AUTÓMATAS PROGRAMABLES Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

Incluye DVD

Enrique Mandado Pérez
Jorge Marcos Acevedo
Celso Fernández Silva
José I. Armesto Quiroga

APROTEGA
Asociación para el Progreso de la Tecnología en Galicia

INSTITUTO DE ELECTRÓNICA APLICADA
"*Pedro Barrié de la Maza*"
Universidad de Vigo

marcombo
ediciones técnicas

AUTÓMATAS PROGRAMABLES Y SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN

Segunda edición, septiembre 2009

© 2009 Enrique Mandado Pérez
Jorge Marcos Acevedo
Celso Fernández Silva
José Ignacio Armesto Quiroga

© 2009 MARCOMBO, S.A.

Gran Via de les Corts Catalanes, 594
08007 Barcelona
www.marcombo.com

Diseño y maquetación: Pol Creuheras Borda

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra».

ISBN-13: 978-84267-1575-3

D.L.: BI-2210-09

Impreso en Gráficas díaz tuduri

Printed in Spain

Prólogo a la primera edición

Seguramente todo empezó por la capacidad de observación y de imaginación del ser humano; aunque pronto se descubrió la correlación causa-efecto, al menos para los hechos más simples. Pero a medida que se iban incrementando los conocimientos, se fue constatando que todo era bastante más complejo de lo que parecía, que había múltiples variables que influenciaban esa relación y que no había por tanto hechos aislados, sino una multitud de causas que debían estudiarse como sistemas en su conjunto para poder predecir los efectos que se producían y que además eran cambiantes.

El manejo de toda esa información y su transformación en consecuencias resulta hoy bastante natural, pero el proceso ha sido largo y a base de sucesivos avances.

Por ello este libro comienza con los primeros pasos que el ingenio humano puso en marcha así como con los elementos industriales que fue desarrollado, primero eléctricos, más tarde electrónicos y en la actualidad informáticos, en una carrera permanentemente acelerada, que avanza sin conocer un final, siempre superándose y sorprendiéndonos.

Al comienzo de los años ochenta asumí la responsabilidad de dirigir el negocio de automatización de Siemens. A lo largo de estos años, la experiencia vivida con nuestros clientes nos ha enseñado que las nuevas tecnologías de automatización no sólo necesitan buenos productos y buen equipo de venta, sino también un gran apoyo de formación técnica, tanto del Hardware como del Software para los profesionales que proceden de otras técnicas, así como para los jóvenes ingenieros y técnicos, que de forma continua se incorporan a las técnicas de automatización.

La demanda de la formación técnica especializada orientada a la práctica, ha ido creciendo de forma continua hasta superar en el año 2002 en Siemens la cifra de 6.000 técnicos formados en estas técnicas.

Como consecuencia de esta creciente demanda, y de la aparición de la formación a distancia (*on-line*) también de estas tecnologías, mi amigo Enrique Mandado, con su gran experiencia formadora, nos presentó sus ideas de apoyo a la formación especializada industrial. De las reflexiones conjuntas nace este libro, que hoy tengo el honor de prologar.

Este libro está dirigido a los técnicos del área de automatización no sólo como libro de consulta sino como libro de estudio. En él se recogen los conceptos fundamentales para entender el funcionamiento de los sistemas electrónicos de control digital, la normalización existente en este terreno, así como los equipos Hardware, desde las configuraciones más sencillas hasta las más complejas apoyadas en técnicas de comunicación y visualización de última generación y los distintos sistemas de programación utilizados en automatización, con ejemplos concretos.

Índice General

PARTE 1 - FUNDAMENTOS DE LOS AUTOMATAS PROGRAMABLES

1. Introducción a los Controladores Lógicos 3

1.1 Conceptos generales 3

1.2 Controladores lógicos sin unidad operativa 6

1.2.1 Controladores lógicos combinacionales 6

1.2.1.1 Controladores lógicos combinacionales cableados 6

1.2.1.2 Controladores lógicos combinacionales programables 9

1.2.2 Controladores lógicos secuenciales 11

1.2.2.1 Introducción 11

1.2.2.2 Controladores lógicos secuenciales síncronos 12

1.2.2.2.1 Conceptos básicos 12

1.2.2.2.2 Especificación de los controladores lógicos secuenciales síncronos 16

1.2.2.2.3 Controladores lógicos secuenciales síncronos cableados 25

1.2.2.2.4 Controladores lógicos secuenciales síncronos programables de arquitectura fija 28

1.2.2.2.5 Controladores lógicos secuenciales síncronos programables de arquitectura configurable 34

1.3 Controladores lógicos con unidad operativa 36

1.3.1 Introducción 36

1.3.2 Autómatas programables con una unidad lógica 38

1.3.2.1 Introducción 38

1.3.2.2 Conceptos básicos 38

Unidades de entrada y salida 40

Unidad Central 42

1.3.2.3 Autómatas programables con instrucciones de carga y memorización o salida 45

Autómata Programable con instrucciones de salto condicional 50

Autómata Programable con instrucciones de inhibición y desinhibición 50

1.3.2.4 Síntesis de sistemas digitales mediante autómatas programables realizados con una unidad lógica 55

1.3.2.4.1 Síntesis de sistemas combinacionales 55

1.3.2.4.2 Síntesis de sistemas secuenciales caracterizados por flancos 57

1.3.3 Autómatas programables basados en un computador 67

1.3.3.1 Introducción 67

1.3.3.2 Características generales de los computadores 68

1.3.3.3 Características de los autómatas programables basados en un computador 75

1.3.3.3.1 Características generales 75

1.3.3.3.2 Recursos físicos (hardware) y de programación (software) 80

Bibliografía 99

PARTE 2 - SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES

2. Sistema STEP7 de programación de autómatas programables 103

2.1 Introducción 103

2.2 Características generales de STEP7 103

2.2.1 Tipos de datos 104

2.2.2 Unidades de organización del programa 105

2.2.3 Variables 106

2.3 Lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 106

2.3.1 Conceptos generales 108

2.3.2 Identificación de variables 108

2.3.3 Instrucciones 110

2.3.4 Instrucciones que operan con variables lógicas 112

2.3.4.1 Introducción 112

2.3.4.2 Instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación 113

2.3.4.2.1 Instrucciones sin paréntesis 113

2.3.4.2.2 Instrucciones con paréntesis 118

2.3.4.3 Instrucciones de memorización 124

2.3.4.4 Instrucciones que operan con flancos 127

2.3.5 Instrucciones que operan con combinaciones binarias 131

2.3.5.1 Introducción 131

2.3.5.2 instrucciones de carga y transferencia 132

2.3.5.3 Instrucciones aritméticas 135

2.3.5.4 Instrucciones de comparación 138

2.3.5.5 Instrucciones de conversión 141

2.3.5.6 Instrucciones de desplazamiento y rotación 141

2.3.5.7 Instrucciones lógicas con combinaciones binarias 142

2.3.6 Instrucciones de temporización 144

2.3.7 Instrucciones de contaje 156

2.3.8 Instrucciones de control del programa 162

2.3.8.1 Instrucciones de salto 163

2.3.8.2 Instrucciones de control de bloque 169

2.3.8.3 Instrucciones de control de la ejecución de un grupo de instrucciones 172

2.4 Lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7 173

2.4.1 Conceptos generales 173

2.4.2 Identificación de variables 175

2.4.3 Operaciones con contactos 175

2.4.3.1 Operaciones lógicas 177

2.4.3.2 Operaciones de memorización 181

2.4.3.3 Operación de inversión 182

2.4.4 Operaciones con contactos y bloques 183
2.4.4.1 Operaciones con flancos 183
2.4.4.2 Operaciones de temporización 186
2.4.4.3 Operaciones de contaje 188
2.5 Lenguaje de diagrama de funciones (FUP) de STEP7 190
2.5.1 Conceptos generales 190
2.5.2 identificación de variables 190
2.5.3 Operaciones lógicas 190
2.5.4 Operaciones de memorización 196
2.5.5 Operaciones con flancos 198
2.5.6 Operaciones de temporización 200
2.5.7 Operaciones de contaje 202
2.6 Lenguaje de diagrama funcional de secuencias (S7-GRAPH) de STEP7 203
Bibliografía 203

3. Sistema normalizado IEC 1131-3 de programación de autómatas programables 2

3.1 Introducción 205
3.2 Características generales del sistema normalizado IEC 1131 -3 206
3.2.1 Tipos de datos 206
3.2.2 Unidades de organización del programa de un proyecto 206
3.2.2.1 Subprogramas 207
3.2.2.2 Funciones 208
3.2.2.3 Bloques funcionales 209
3.2.2.4 Variables 210
3.3 Lenguaje normalizado de lista de instrucciones 211
3.3.1 Conceptos generales 211
3.3.2 Identificación de variables 212
3.3.3 Instrucciones 212
3.3.4 Instrucciones que operan con variables lógicas 214
3.3.4.1 Introducción 214
3.3.4.2 Instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación 214
3.3.4.3 Instrucciones de memorización 221
3.3.4.4 Instrucciones que operan con flancos 222
3.3.5 Instrucciones que operan con combinaciones binarias 223
3.3.5.1 Introducción 223
3.3.5.2 Instrucciones de selección 223
3.3.5.3 Instrucciones aritméticas 223
3.3.5.4 Instrucciones de comparación 224
3.3.5.5 Instrucciones lógicas con combinaciones binarias 225

3.3.6 Instrucciones de control 227
3.3.6.1 Instrucciones de salto 227
3.3.6.2 Instrucciones de llamada y retorno de módulo 228
3.3.7 Funciones 230
3.3.8 Bloques funcionales 233
3.3.8.1 Introducción 233
3.3.8.2 Bloques funcionales de memorización 233
3.3.8.3 Bloques funcionales de detección de flanco 235
3.3.8.4 Bloques funcionales temporizadores 236
3.3.8.5 Bloques funcionales contadores 238
3.3.8.6 Bloques funcionales de usuario 242
3.4 Lenguaje normalizado de esquema de contactos 243
3.4.1 Conceptos generales 243
3.4.2 Identificación de variables 245
3.4.3 Operaciones con contactos 245
3.4.3.1 Operaciones lógicas 246
3.4.3.2 Operaciones de memorización 249
3.4.3.3 Operaciones con flancos 249
3.4.4 Bloques funcionales 252
3.4.4.1 Bloques funcionales normalizados 252
3.4.4.2 Bloques funcionales de usuario 254
3.4.5 Funciones 254
3.5 Lenguaje normalizado de diagrama de funciones 254
3.5.1 Conceptos generales 254
3.5.2 Identificación de variables 255
3.5.3 Operaciones lógicas 255
3.5.4 Bloques funcionales 257
3.6 Lenguaje normalizado de diagrama funcional de secuencias 258
3.7 Relación entre el sistema STEP7 y el sistema normalizado IEC1131-3 259
Bibliografía 260

PARTE 3 - SISTEMAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS CON AUTÓMATAS PROGRAMABLES

4. Fundamentos de los Sistemas Electrónicos de Control 263
4.1 Introducción 263
4.2 Clasificación y fundamentos de los sistemas electrónicos de control 264
4.2.1 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según la forma de controlar el proceso 266
4.2.2 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según el tipo de variables de entrada 269

4.2.2.1 Introducción 269
4.2.2.2 Sistemas de control lógico 269
4.2.2.3 Sistemas de control de procesos continuos 270
4.2.2.3.1 Introducción y clasificación 270
4.2.2.3.2 Clasificación de los sistemas de control de procesos según el tipo de señales internas 270
4.2.2.3.3 Clasificación de los sistemas de control de procesos según el algoritmo de control 273
4.2.3 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según la estructura organizativa 276
4.2.4 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según el nivel de riesgo 276
Bibliografía 276

5. Diseño de sistemas de control lógico con autómatas programables.
5.1 Introducción 281
5.2 Herramientas de diseño asistido por computador de los sistemas electrónicos de control lógico basados en autómatas programables 281
5.2.1 Introducción 281
5.2.2 Administración de un proyecto STEP7 282
5.2.3 Recursos y requisitos necesarios para desarrollar un programa en STEP7 284
5.3 Métodos clásicos de diseño del programa de control 286
5.3.1 Diseño de sistemas combinacionales con un autómata programable 287
5.3.2 Diseño de sistemas de control lógico secuencial implementados con un autómata programable 292
5.3.2.1 Método de diseño basado en la emulación de biestables RS 292
5.3.2.2 Método del algoritmo compacto de emulación del diagrama de estados 309
5.4 Métodos de diseño de sistemas complejos de control lógico secuencial 314
5.4.1 Método de diseño basado en la partición del algoritmo en fases 315
5.4.2 Método de diseño basado en el diagrama funcional de secuencias 324
5.4.2.1 Introducción 324
5.4.2.2 Conceptos básicos del lenguaje S7-GRAPH 325
5.4.2.2.1 *Reglas de evolución del lenguaje S7-GRAPH* 327
5.4.2.2.2 *Operaciones permanentes* 333
5.4.2.3 Conceptos avanzados de S7-GRAPH 334
5.4.2.3.1 *Denominación de las etapas* 334
5.4.2.3.2 *Acciones asociadas a etapas* 335
5.4.2.3.3 *Supervisión de la evolución entre etapas* 336
5.4.2.3.4 *Eventos y acciones asociadas* 337
5.4.2.3.5 *Acciones para activar y desactivar otras etapas* 338
5.4.2.3.6 *Transiciones condicionadas por etapas o por otras transiciones* 339
5.4.2.3.7 *Temporizadores, contadores y operaciones aritméticas en acciones* 340

5.4.2.4 Integración de cadenas secuenciales programadas en S7-GRAPH 343
5.4.2.5 Ejemplos de diseño de sistemas de control lógico mediante el lenguaje S7-GRAPH 345
5.4.2.6 Ejemplos tipo de sistemas de automatización diseñados con S7-GRAPH 353

5.5 Comparación del método de diseño basado en S7-GRAPH y el del diagrama de partición en fases 363

Bibliografía 371

6 Control de procesos mediante autómatas programables 373

6.1 Introducción 373

6.2 Controladores no lineales intermitentes 375

6.2.1 Conceptos generales 375

6.2.2 Controlador todo-nada básico 375

6.2.3 Controlador todo-nada de dos posiciones 376

Controlador todo-nada con histéresis 376
Controlador todo-nada con zona muerta 378

6.2.4 Controlador todo-nada multiposición 378

6.2.5 Controlador intermitente proporcional en el tiempo 379

6.3 Controladores lineales continuos 380

6.3.1 Introducción 380

6.3.2 Controlador continuo Proporcional 380

6.3.3 Controlador continuo Proporcional, Integral, Derivativo (PID) 383
6.3.3.1 Introducción 383
6.3.3.2 Acción de control Integral 385
6.3.3.3 Acción de control Derivativa 388
6.3.3.4 Combinación de las acciones Proporcional, Integral y Derivativa (PID) 391

6.3.4 Elección del algoritmo de control 392

6.3.5 Ajuste empírico de controladores PID 394
6.3.5.1 Introducción 394
6.3.5.2 Métodos empíricos de ajuste con identificación en bucle abierto 395
6.3.5.2.1 *Introducción* 395
6.3.5.2.2 *Método de Ziegler-Nichols con identificación en bucle abierto* 396
6.3.5.2.3 *Método de Cohén y Coon* 399
6.3.5.2.4 *Método de Chien, Hrones y Reswick (CHR)* 400
6.3.5.3 Métodos empíricos de ajuste con identificación en bucle cerrado 403
6.3.5.3.1 *Método de "Prueba y error"* 403
6.3.5.3.2 *Método de Ziegler-Nichols con identificación en bucle cerrado* 404
6.3.5.3.3 *Método del relé de Åström y Hägglund* 404
6.3.5.4 Métodos de ajuste basados en modelos matemáticos 405

6.3.6 Implementación del control continuo PID mediante un autómata programable 407

6.3.6.1 Introducción....407
6.3.6.2 Bloques funcionales y lenguajes....410
6.3.6.3 Lenguaje CFG de descripción de sistemas de control de procesos continuos 411
Bibliografía 425

PARTE 4 - ENTORNO DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES

7. Sensores Industriales 429
7.1 Introducción 429
7.2 Características de los sensores industriales 430
7.2.1 Introducción 430
7.2.2 Clasificación de los sensores industriales según el principio de funcionamiento del elemento sensor 431
7.2.3 Clasificación de los sensores según el tipo de señal eléctrica que generan 432
7.2.3.1 Sensores analógicos....433
7.2.3.2 Sensores digitales 435
7.2.3.3 Sensores temporales 437
7.2.4 Clasificación de los sensores según el rango de valores 439
7.2.5 Clasificación de los sensores industriales según el modo de operación 440
7.2.6 Clasificación de los sistemas sensores según la función de transferencia....441
7.2.7 Clasificación de los sistemas sensores según el nivel de integración....442
7.2.8 Clasificación de los sensores según la variable física medida....445
7.3 Características de entrada de los sensores industriales....446
7.3.1 Campo o rango de medida 446
7.3.2 Forma de variación de la magnitud de entrada 447
7.4 Características eléctricas 448
7.4.1 Características eléctricas de salida 448
7.4.1.1 Sensores de salida analógica 449
7.4.1.2 Sensores de salida digital 450
7.4.1.3 Sensores de salida todo-nada....451
7.4.1.4 Sensores de salida temporal....462
7.4.2 Características de alimentación....463
7.4.3 Características de aislamiento....464
7.5 Características mecánicas 464
7.5.1 Conceptos generales 464
7.5.2 Grado de protección ambiental de los sensores industriales 465
7.6 Características de funcionamiento 465
7.6.1 Introducción 465
7.6.2 Características estáticas 466

7.6.2.1 Exactitud ... 467
7.6.2.2 Precisión, repetibilidad y reproducibilidad ... 467
7.6.2.3 Calibración ... 468
7.6.2.4 Histéresis ... 469
7.6.2.5 Linealidad ... 469
7.6.2.6 Mínimo valor medible o umbral ... 470
7.6.2.7 Resolución ... 470
7.6.2.8 Sensibilidad ... 471
7.6.3 Características dinámicas ... 471
7.6.3.1 Introducción ... 471
7.6.3.2 Respuesta en frecuencia ... 471
7.6.3.3 Tiempo de respuesta ... 471
7.6.3.4 Tiempo de subida ... 472
7.6.3.5 Constante de tiempo ... 473
7.6.3.6 Amortiguamiento o sobreoscilación (AV) ... 473
7.6.4 Características ambientales ... 473
7.6.4.1 Efectos térmicos ... 473
7.6.4.2 Efectos de la aceleración y las vibraciones ... 474
7.6.4.3 Efectos de la presión ambiental ... 475
7.6.4.4 Efectos de las perturbaciones eléctricas ... 475
7.6.4.5 Otros efectos ... 475
7.6.5 Características de fiabilidad ... 476
7.7 Sensores industriales de aplicación general en procesos de fabricación ... 477
7.7.1 Introducción ... 477
7.7.2 Sensores detectores de objetos ... 477
7.7.2.1 Introducción ... 477
7.7.2.2 Sensores de proximidad con contacto ... 479
7.7.2.2.1 *Introducción* ... 479
7.7.2.2.2 *Finales de carrera* ... 480
7.7.2.2.3 *Microrruptores* ... 492
7.7.2.3 Sensores de proximidad sin contacto ... 494
7.7.2.3.1 *Conceptos generales* ... 494
7.7.2.3.2 *Símbolos normalizados* ... 495
7.7.2.3.3 *Sensores optoelectrónicos de proximidad* ... 500
7.7.2.3.3.1 *Introducción* ... 500
7.7.2.3.3.2 *Características constructivas de las fotocélulas* ... 503
7.7.2.3.3.3 *Características técnicas de las fotocélulas* ... 505
7.7.2.3.3.4 *Sensores optoelectrónicos de proximidad de barrera de* luz ... 509
7.7.2.3.3.5 *Sensores optoelectrónicos de proximidad de reflexión* sobre espejos ... 514
7.7.2.3.3.6 *Sensores optoeletrónicos de proximidad de reflexión sobre objeto* ... *519*
7.7.2.3.3.7 *Fotocélulas de fibra óptica* ... 525
7.7.2.3.4 *Sensores magnéticos de proximidad* ... 529
7.7.2.3.5 *Sensores inductivos de proximidad* ... 530

7.7.2.3.5.1 Conceptos generales 530
7.7.2.3.5.2 Tipos de sensores inductivos de proximidad 533
7.7.2.3.5.3 Campo de trabajo 535
7.7.2.3.5.4 Características técnicas 539
7.7.2.3.5.5 Normas de instalación 544
7.7.2.3.6 *Sensores capacitivos de proximidad* 545
7.7.2.3.5.1 Conceptos generales 544
7.7.2.3.5.2 Tipos de sensores capacitivos de proximidad 548
7.7.2.3.5.3 Campo de trabajo 550
7.7.2.3.5.4 Características técnicas 554
7.7.2.3.5.5 Normas de instalación 555
7.7.2.3.1 *Sensores ultrasónicos de proximidad* 556
7.7.2.3.7.1 Introducción 556
7.7.2.5.7.2 Ultrasonidos 557
7 *7.2.3.7.3 Sensores ultrasónicos de barrera* 566
7.7.2.3.7.4 Sensores ultrasónicos detectores de eco 568
7.7.2.4 Sensores de medida de distancias 583
7.7.2.4.1 *Introducción* 583
7.7.2.4.2 *Codificadores optoelectrónicos de posición* 583
7.7.2.4.3 *Transformador diferencial variable lineal* 586
Bibliografía 588

8. Interfaces de entrada y salida 591
8.1 Introducción y clasificación 591
8.2 Interfaz de conexión con el proceso 592
8.2.1 Introducción 592
8.2.2 Interfaces de conexión con el proceso de aplicación general 594
8.2.2.1 Introducción 594
8.2.2.1.1 Interfaces de variables todo-nada 594
8.2.2.1.2 Interfaces de variables analógicas 596
8.2.2.2 Interfaz de variables de entrada todo-nada sin aislamiento galvánico 598
8.2.2.3 Interfaz de variables de entrada todo-nada con aislamiento galvánico 599
8.2.2.3.1 Introducción 599
8.2.2.3.2 Interfaces de variables de entrada todo-nada con aislamiento galvánico y alimentación en continua 599
8.2.2.3.3 Interfaz de variables de entrada todo-nada con aislamiento galvánico y alimentación en alterna 607
8.2.2.4 Interfaces de variables de salida todo-nada con alimentación en continua 607
8.2.2.4.1 Clasificación y descripción 607
8.2.2.4.2 Protección de las salidas todo-nada 612
8.2.2.5 Interfaces de variables analógicas de entrada 616
8.2.2.6 Interfaces de variables analógicas de salida 620
8.2.3 Interfaces de conexión con el proceso de aplicación específica 624
8.2.3.1 Unidades de entrada de medida de temperatura 624
8.2.3.2 Unidades de entrada de contaje 626

8.2.3.3 Unidades de entrada/salida remotas 626
8.2.3.4 Unidades de posicionamiento 629
8.2.3.5 Unidades de regulación 632
8.3 Interfaces de conexión autómata-usuario 635
8.3.1 Unidades de programación 635
8.3.2 Equipos de interfaz máquina-usuario 636
8.3.2.1 Introducción 636
8.3.2.2 Características de los equipos HMI 638
8.3.3 Sistemas de supervisión y adquisición de datos (SCADA) 643
Bibliografía 647

9. El autómata programable y las Comunicaciones Industriales 649
9.1 Introducción 649
9.2 El computador y el ciclo del proceso de un producto 651
9.2.1 Conceptos generales 651
9.2.2 Diseño asistido por computador 653
9.2.3 Ingeniería asistida por computador 654
9.2.4 Fabricación asistida por computador 654
9.2.4.1 Introducción 654
9.2.4.2 Clases de automatización y sus características 655
9.2A.2.1 Automatización fija 655
9.2.4.2.2 Automatización programable 656
9.2.4.2.3 Automatización flexible 657
9.2.4.2.4 Automatización integrada 657
9.2.4.3 Planificación de los productos a fabricar 658
9.2.4.4 Sistemas electrónicos de control 659
9.2.4.4.1 Sistemas de control numérico 660
9.2.4.4.2 Autómatas Programables 666
9.2.4.4.3 Computadores industriales 667
9.2.4.4.4 Sistemas electrónicos de control de procesos continuos 676
9.2.4.4.5 Sistemas CAD-CAM 678
9.2.4.5 Sistemas de manipulación de elementos 679
9.2.4.5.1 Introducción 679
9.2.4.5.2 Conceptos básicos de los robots y clasificación de los mismos 679
9.2.4.6 Sistemas de fabricación flexible 683
9.2.4.6.1 Módulo de fabricación flexible 684
9.2.4.6.2 Célula de fabricación flexible 684
9.2.4.6.3 Línea de fabricación flexible 686
9.2.4.6.4 Taller flexible 686
9.2.5 Fabricación integrada por computador. Pirámide CIM 688
9.2.5.1 Introducción 688
9.2.5.2 Implantación del modelo CIM 690
9.3 Comunicaciones Industriales 695

9.3.1 Introducción 695
9.3.2 Redes de Comunicaciones Industriales 697
9.3.2.1 Clasificación de las redes de Comunicaciones Industriales 697
9.3.2.2 Redes de datos 698
9.3.2.2.1 Redes de empresa y de fábrica 698
9.3.2.2.2 Redes de célula 699
9.3.2.3 Redes de control 701
9.3.2.3.1 Conceptos generales 701
9.3.2.3.2 Redes de controladores 704
9.3.2.3.3 Redes de sensores-actuadores 704
9.3.2.4 Familias de redes industriales 706
9.3.2.5 Redes Ethernet Industrial 706
9.3.2.5.1 Introducción 706
9.3.2.5.2 Tipos de redes Ethernet Industrial 707
9.4 El autómata programable y las Comunicaciones Industriales 709
9.3.3 Introducción 709
9.3.4 Comunicación entre el autómata programable y los dispositivos de campo 710
9.3.5 Comunicación entre autómatas programables y otros sistemas electrónicos de control 712
9.3.6 Diseño e implantación de sistemas de control distribuido basados en autómatas programables 714
9.3.6.1 Introducción 714
9.3.6.2 Metodología de diseño de sistemas de control distribuido 714
Bibliografía 717

PARTE 5 - GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL

10. Confiabilidad de los Sistemas Electrónicos de Control 723
10.1 Introducción 723
10.2 Sistemas electrónicos independientes de seguridad 725
10.2.1 Definición y descripción 725
10.2.2 Módulos de seguridad 726
10.2.3 Sensores de seguridad 729
10.2.3.1 Sensores de proximidad de seguridad de actuación mecánica 729
10.2.3.2 Sensores magnéticos de posición de seguridad 730
10.2.3.3 Sensores optoelectrónicos de seguridad detectores de objetos 731
10.3 Conflabilidad de los autómatas programables 734
10.3.1 Introducción 734
10.3.2 Conflabilidad de los autómatas programables de aplicación general 735

10.3.2.1 Introducción 735
10.3.2.2 Recursos internos de diagnóstico 735
10.3.2.2.1 Circuito de vigilancia 735
10.3.2.2.2 Circuito de comprobación de la batería 737
10.3.2.2.3 Entradas de seguridad 737
10.3.2.2.4 Instrucciones del tipo MCR 737
10.3.2.2.5 Instrucciones de acceso a la periferia 737
10.3.2.3 Recursos externos de diagnóstico 737
10.3.2.3.1 Seguridad de las entradas 738
10.3.2.3.2 Seguridad de las salidas 742
10.3.2.4 Seguridad ante sabotajes *(seguríty)* 745
10.3.3 Autómatas programables de elevada confiabilidad 745
10.3.2.5 Conceptos generales 745
10.3.2.6 Autómatas programables de seguridad 748
10.3.2.7 Autómatas programables de elevada disponibilidad 752

Bibliografía 755

Apéndice 1 - Comunicaciones digitales 757

A1.1 Introducción 757

A1.2 Conceptos básicos de las comunicaciones digitales punto a punto 758

A1 .2.1 Modos o métodos de transmisión de las señales 759

A1.2.2 Modos de comunicación 764

A1.2.3 Modos de sincronización 766
A1.2.3.1 Transmisión asíncrona 766
A1.2.3.2 Transmisión síncrona 769
A1.2.3.3 Transmisión isócrona 774

A1.2.4 Métodos de detección de errores 775
A1.2.4.1 Detección de errores en la transmisión asíncrona 776
A1.2.4.2 Detección de errores en la transmisión síncrona 776

A1.2.5 Medios de transmisión 777
A1.2.5.1 Introducción 777
A1.2.5.2 Conductores 779
A1.2.5.3 Cable coaxial 780
A1.2.5.4 Fibra óptica 780
A1.2.5.5 La atmósfera 782

A1.2.6 Características mecánicas y eléctricas de las conexiones 783
A1.2.7 Normalización de las comunicaciones punto a punto 785
A1.2.7.1 Bucle de corriente 785
A1.2.7.2 Norma RS-232 787
A1.2.7.3 Norma RS-422 790
A1.2.7.4 Norma RS-423 790
A1.2.7.5 Norma RS-485 791
A1.2.7.6 Norma USB 792

A1.3 Redes informáticas 792
A1.3.1 Introducción 792
A1.3.2 Modelos de interconexión de sistemas informáticos 793
A1.3.3 Conceptos específicos de las redes de datos 800
A1.3.3.1 Clasificación de las redes de datos de acuerdo con la topología 800
A1.3.3.1.1 Topología de canales independientes 800
A1.3.3.1.2 Topología en estrella 801
A1.3.3.1.3 Topología en bus 802
A1.3.3.1.4 Topología en árbol 802
A1.3.3.1.5 Topología en anillo 804
A1.3.3.1.6 Topologías híbridas 804
A1.3.3.2 Clasificación de las redes informáticas de acuerdo con la extensión 805
A1.3.3.3 Redes de área local 806
A1.3.3.3.1 Conceptos generales 806
A1.3.3.3.2 Redes de área local descentralizadas 811
A1.3.3.3.3 Redes de área local principal/subordinado 814
A1.3.3.3.4 Redes de área local proveedor/consumidor 815
A1.3.3.4 Redes de área extensa 816
A1.3.3.4.1 Introducción 816
A1.3.3.4.2 Redes TCP/IP 818
A1.3.4 Interconexión de redes 822
A1.3.5 Redes de área local conmutadas 826
A1.3.5.1 Introducción 826
A1.3.5.2 Red Ethernet conmutada 827
A1.4 Infocomunicaciones. 829
A1.4.1 introducción 829
A1.4.2 Aplicaciones de las Infocomunicaciones 830
A1.4.2.1 Aplicaciones generales de las Infocomunicaciones 831
A1.4.2.2 Aplicaciones sectoriales de las Infocomunicaciones 833
Bibliografía 834

Apéndice 2 - Red AS-i de sensores-actuadores 837

A2.1 Introducción 837
A2.2 Características generales 839
A2.3 Capa física de la red AS-i 840
A2.3.1 Cable de conexión AS-i 840
A2.3.2 Método de conexión AS-i 841
A2.3.3 Proceso de modulación de la señal 841
A2.4 Capa de enlace de la red AS-i 843
A2.4.1 Control de acceso al medio 843

A2.4.2 Control Lógico 844
A2.4.2.1 Identificación de los subordinados 844
A2.4.2.2 Parametrización de los subordinados 845
A2.4.2.3 Funcionamiento del procesador de comunicaciones principal 846
A2.4.2.3.1 Funciones básicas 846
A2.4.2.3.2 Modos de funcionamiento 847
A2.4.2.3.3 Etapas de funcionamiento 847
A2.4.2.4 Formato de los mensajes 849
A2.4.2.5 Órdenes del protocolo de enlace de la red AS-i 850
A2.5 Capa de aplicación de la red AS-i 853
A2.6 Componentes de una red AS-i 855
A2.6.1 Fuente de alimentación AS-i 856
A2.6.2 Módulos de conexión 856
A2.6.3 Módulos de usuario 857
A2.6.4 Sensores/Actuadores con circuito integrado AS-i 859
A2.6.5 Módulo principal 859
A2.6.6 Módulos Pasarela AS-i 860
Bibliografía 861

Apéndice 3 - Familia de redes de campo PROFIBUS 863
A3.1 Introducción 863
A3.2 Características generales 863
A3.3 Red PROFIBUS-DP 867
A3.3.1 Características generales 867
A3.3.2 Capa física de la red PROFIBUS-DP 868
A3.3.2.1 Medio de transmisión 868
A3.3.2.2 Método de codificación de las señales 871
A3.3.3 Capa de enlace de PROFIBUS-DP 871
A3.3.3.1 Control de acceso al medio 872
A3.3.3.2 Control lógico 875
A3.3.3.2.1 Formato de los mensajes 875
A3.3.3.2.2 Servicios de transferencia de datos 877
A3.3.3.2.3 Funcionamiento de los procesadores de comunicaciones 878
A3.3.3.2.4 Tratamiento de los errores de transmisión 881
A3.3.4 Capa de aplicación de la red PROFIBUS-DP 881
A3.4 Red PROFIBUS-PA 886
A3.5 Red PROFIBUS-FMS 888
A3.6 Principales elementos de una red PROFIBUS 895
A3.6.1 Unidades de entrada-salida remota 895

A3.6.2 Sensores/Actuadores con recursos de comunicación PROFIBUS integrados ... 896
A3.6.3 Módulos principales PROFIBUS ... 896
A3.6.4 Módulos pasarela PROFIBUS ... 898
A3.6.5 Repetidores y módulos de enlace PROFIBUS ... 898
A3.7 Comparación de las redes PROFIBUS y AS-i ... 899
Bibliografía ... 900

Apéndice 4 - Red Industrial Universal Profinet ... 901
A4.1 Introducción ... 901
A4.2 Topología de Profinet ... 902
A4.3 Sistemas tecnológicos de Profinet ... 909
A4.3.1 Introducción ... 909
A4.3.2 Profinet IO ... 910
A4.3.3 Profinet CBA ... 913
A4.4 Compatibilidad entre Profinet y PROFIBUS ... 914
Bibliografía ... 915

Apéndice 5 - Confiabilidad de los Sistemas Electrónicos ... 917
A5.1 Introducción ... 917
A5.2 Conceptos relacionados con el funcionamiento de un sistema ... 917
A5.2.1 Conceptos básicos relativos a la confiabilidad ... 918
A5.2.1.1 imperfecciones de un sistema y sus consecuencias ... 918
A5.2.1.2 Atributos de un sistema en relación con la confiabilidad ... 919
A5.2.1.2.1 Fiabilidad ... 919
A5.2.1.2.2 Disponibilidad ... 922
A5.2.*1.2.3 Mantenibilidad* ... 923
A5.21.2.4 Seguridad ... 926
A5.2.1.2.5 Nivel de comportamiento ... 929
A5.2.1.2.6 Predecibilidad ... 929
A5.2.1.2.7 Protección de la propiedad intelectual ... 929
A5.2.1.2.8 Verificabllidad ... 929
A5.2.2 Conceptos relativos a la implementación de los sistemas de elevada confiabilidad ... 930
A5.2.2.1 Métodos de realización de sistemas para proporcionar elevada confiabilidad ... 930
A5.2.2.1.1 Prevención de fallos ... 930
A5.2.2.1.2 Enmascaramiento de fallos ... 931

A5.2.2.1.3 Control de fallos 931
A5.2.2.2 Métodos para comprobar y reparar los sistemas de elevada confiabilidad 931
A5.2.3 Clasificación de los sistemas de elevada confiabilidad 932
A5.2.3.1 Sistemas de aplicación general de elevadas prestaciones 932
A5.2.3.2 Sistemas utilizados en aplicaciones peligrosas 933
A5.2.3.3 Sistemas de elevada disponibilidad 933
A5.2.3.4 Sistemas de prolongada vida útil 933
A5.3 Verificación de los sistemas 934
A5.3.1 Introducción 934
A5.3.2 Verificación estática 935
A5.3.3 Verificación dinámica 935
A5.3.4 Verificación externa 935
A5.3.5 Autoverificación 936
A5.4 Tolerancia a fallos de los sistemas 936
A5.4.1 Introducción 936
A5.4.2 Clasificación de los sistemas tolerantes a fallos de acuerdo con la redundancia 938
A5.4.2.1 Tipo de elemento redundante 938
A5.4.2.2 Cantidad de redundancia 939
A5.4.2.3 Estrategia de utilización de la redundancia 939
A5.5 Los sistemas electrónicos y la seguridad ante averías (*Safety*) 942
A5.5.1 Introducción 942
A5.5.2 Clasificación de los sistemas electrónicos en relación con la seguridad ante averías 943
A5.5.2.1 Introducción 943
A5.5.2.2 Sistemas electrónicos independientes de seguridad 944
A5.5.2.3 Sistemas electrónicos de control seguros ante averías *{Fail -safe systems)* 946
A5.5.2.4 Sistemas electrónicos de control seguros ante averías y de elevada disponibilidad 947
A5.5.2.5 Normas relativas a los sistemas de seguridad 947
A5.5.2.5.1 Introducción 947
A5.5.2.5.2 Norma EN 954-1 948
A5.5.2.5.3 Norma lEC 61508 952
A5.5.2.5.4 Norma ANSI/ISA-84.01 959
A5.5.2.5.5 Norma MIL-STD-882D 960
A5.5.2.5.6 Comparación de las normas lEC 61508 y EN 954-1 961
Bibliografía 961

Apéndice 6

Acrónimos y abreviaturas utilizados en control lógico, control de procesos, sensores industriales, comunicaciones digitales. Comunicaciones Industriales y seguridad 967

Apéndice 7

Propuesta de equivalencias entre el inglés y el castellano de términos utilizados en control lógico, control de procesos, sensores industriales, comunicaciones digitales, Comunicaciones Industriales y seguridad 985

1 FUNDAMENTOS DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES

En esta primera parte del libro, constituida por el capítulo 1, se estudian los diferentes tipos de controladores lógicos y se describe su evolución para que el lector comprenda mejor los que se utilizan en la actualidad y sea capaz de prever los nuevos desarrollos que se producirán en el futuro.

CAPÍTULO 1

Introducción a los Controladores Lógicos

1.1 Conceptos generales

El desarrollo de las diferentes tecnologías (mecánica, eléctrica, química, etc.) a lo largo de la primera mitad del siglo XX dio lugar a una paulatina elevación de la complejidad de los sistemas e hizo que fuesen muchas las variables físicas que tienen que ser vigiladas y controladas. Pero dicho control no puede ser realizado de forma directa por el ser humano debido a que carece de suficiente capacidad de acción mediante sus manos y de sensibilidad y rapidez de respuesta a los estímulos que reciben sus sentidos.

Por todo ello se planteó el desarrollo de equipos capaces de procesar y memorizar variables físicas, que constituyen sistemas de tratamiento de la información. En realidad, la necesidad de estos sistemas se remonta a los primeros estados del desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, pero fue el descubrimiento de la Electricidad y su posterior dominio tecnológico a través de la Electrónica el que permitió el desarrollo de sistemas que memorizan y procesan información mediante señales eléctricas con un consumo energético muy pequeño que ha permitido reducir paulatinamente su tamaño y su coste. Estos sistemas, que reciben el nombre genérico de "electrónicos", deben por lo tanto ser capaces de recibir información procedente de otros sistemas externos a ellos que se pueden a su vez dividir en dos grandes clases:

- Los productos industriales que son sistemas que realizan una función determinada, como por ejemplo una lavadora, un televisor, un taladro, etc.
- Los procesos industriales que se pueden definir como un conjunto de acciones, realizadas por una o más máquinas adecuadamente coordinadas que dan como resultado la fabricación de un producto. Son ejemplos de procesos industriales una cadena de montaje de automóviles o una fábrica de bebidas.

Pero la mayoría de las variables físicas a medir no son eléctricas. Entre ellas se puede citar la temperatura, la presión, el nivel de un líquido o de un sólido, la fuerza, la radiación luminosa, la posición, velocidad, aceleración o desplazamiento de un objeto, etc. Por ello, el acoplamiento (`Interface`) entre el sistema electrónico y el proceso productivo se debe realizar a través de dispositivos que convierten las variables no eléctricas en eléctricas y que reciben el nombre de *sensores* (Figura 1.1). La importancia de los sensores en el control de productos y procesos industriales hace que a ellos se dedique el capítulo 7.

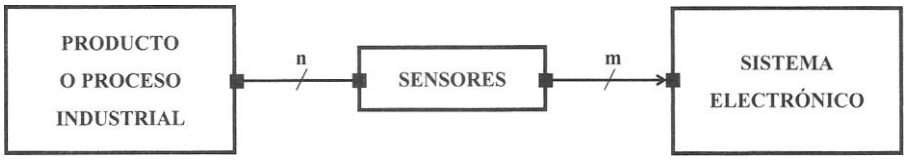


Figura 1.1. *Conexión de un producto o proceso industrial a un controlador lógico electrónico.*

Por otra parte, numerosos productos y procesos industriales generan, por medio de sensores, variables eléctricas que sólo pueden tener dos valores diferentes. Dichas variables reciben el nombre de binarias o digitales y en general se las conoce como todo-nada *(On-Off)*. Los sistemas electrónicos que reciben variables binarias en sus entradas y generan a partir de ellas otras variables binarias reciben el nombre de controladores lógicos *(Logic Controllers)*.

En la figura 1.2 se representa el esquema de la conexión de un controlador lógico a un producto o proceso industrial que genera un número *n* de variables binarias. El controlador lógico recibe órdenes externas y genera *m* variables todo-nada de control que se conectan al producto o proceso industrial.

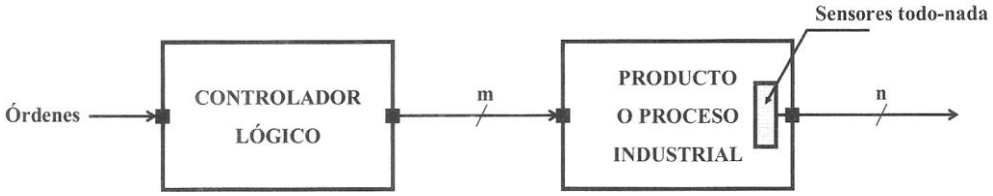


Figura 1.2. *Conexión de un controlador lógico a un producto o un proceso industrial.*

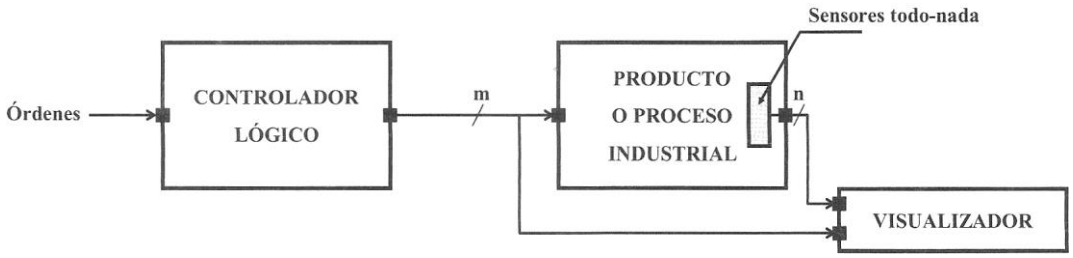


Figura 1.3. *Controlador lógico en bucle abierto.*

De acuerdo con la forma en que se utilizan las variables de salida se tiene:

- Un sistema de control en bucle abierto (Figura 1.3) si las variables todo-nada de salida del producto o proceso industrial, y en su caso del controlador lógico, simplemente se visualizan para dar información a un operador humano.
- Un sistema de control en bucle cerrado (Figura 1.4) si las variables todo-nada de salida del producto o proceso industrial actúan sobre el controlador para influir en la señales de control generadas por él.

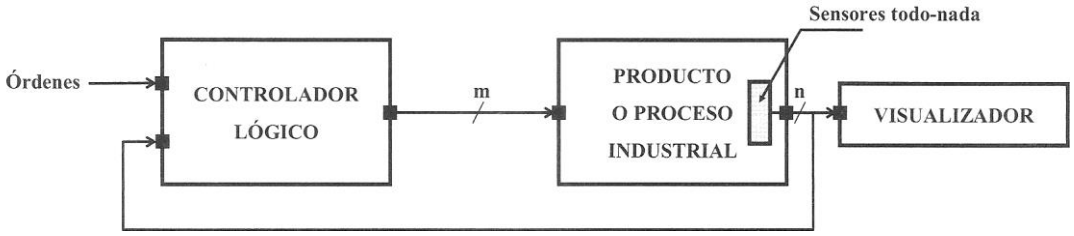


Figura 1.4. *Controlador lógico en bucle cerrado.*

Aunque entre los productos y los procesos industriales existe una frontera difusa, se pueden detallar las siguientes diferencias de carácter general:

- **Cambios a lo largo de la vida útil**

  Los procesos suelen cambiar a lo largo de la vida útil mientras que los productos no suelen hacerlo. Ello hace que el diseñador de los controladores lógicos utilizados en el control de procesos tenga que prever su realización de manera que se pueda modificar fácilmente el número de variables de entrada y/o salida, propiedad que recibe el nombre de modularidad (descrita en los apartados 1.3.2.2 y 1.3.3.3.2). Por el contrario al diseñar un controlador lógico para controlar con él un producto no se necesita en general la modularidad.

- **Volumen de fabricación**

  Los productos se suelen fabricar en una cierta cantidad, que depende del tipo de producto concreto. Por el contrario, los procesos industriales suelen ser ejemplares únicos que se caracterizan además por el elevado coste de las máquinas que forman parte de ellos. Esto hace que en la selección del tipo de controlador lógico adecuado para controlar un producto se deba tener mucho más en cuenta, en general, el coste de su realización física (`Hardware`) que cuando se va a utilizar para controlar una o más máquinas que forman parte de un proceso industrial.

- **Garantía de funcionamiento**

  La garantía de funcionamiento o confiabilidad *(*`Dependability`*)* se puede definir como la propiedad de un sistema que permite al usuario tener confianza en el servicio que proporciona [LEE 90]. Debido a la creciente complejidad de la tecnología, la garantía de funcionamiento de un sistema está ligada de forma creciente a diversos atributos del mismo [BALE 91] [JOHN 89] [RODR 96] uno de los cuales es la seguridad, tanto en su aspecto de evitar las acciones intencionadas para dañarlo *(*`Security`*),* como para evitar que una avería del mismo o una acción anómala en el sistema controlado por él produzcan daños a su entorno o a los usuarios del mismo *(*`Safety`*).*

  La complejidad de los procesos industriales, y el coste que puede tener el que una o más máquinas que lo forman quede fuera de servicio durante un tiempo elevado, hace que la garantía de funcionamiento de los controladores lógicos utilizados en las mismas sea un factor determinante en algunos campos de aplicación. Por ello, a su estudio se dedica el capítulo 10, combinado con el apéndice 5.

  De todo lo expuesto se deduce que los controladores lógicos electrónicos deben poseer características diferentes en función de las exigencias del sistema controlado por ellos. De ahí el

que se puedan realizar de distintas formas, que se diferencian, tal como se indica en la tabla 1.1, por poseer o no una unidad operativa. Al estudio de los diferentes tipos de controladores lógicos se dedican los apartados 1.2 y 1.3 a continuación.

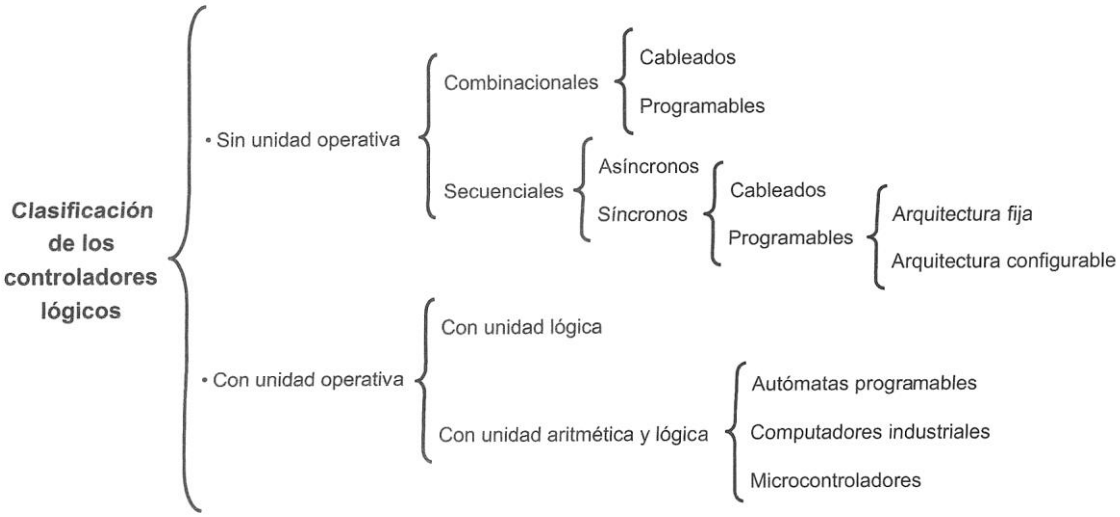


Tabla 1.1. *Clasificación de los controladores lógicos.*

1.2 Controladores lógicos sin unidad operativa

Son en realidad sistemas digitales combinacionales y secuenciales ampliamente estudiados en la literatura sobre Electrónica Digital [ANGU 07] [FLOY 06] [MAND 08] [WAKE 01]. A continuación se analizan brevemente sus características principales para que el lector pueda compararlas con las de los autómatas programables.

1.2.1 Controladores lógicos combinacionales

Los controladores lógicos combinacionales son aquéllos cuyo modo de operación corresponde al de un sistema combinacional ampliamente estudiado en la Electrónica Digital [ANGU 07] [ERCE 99] [FLOY 06] [MAND 08] [MANO 01] [WAKE 01]. Se caracterizan por generar variables de salida cuyo valor en un determinado momento depende sólo del valor de las variables de entrada y por ello no son universales, es decir, no se pueden utilizar para tomar decisiones en función de la secuencia de estados de unas variables binarias en sucesivos instantes de tiempo. Según la forma en que están realizados pueden ser cableados o programables, tal como se estudia en sucesivos apartados.

1.2.1.1 Controladores lógicos combinacionales cableados

Los controladores lógicos combinacionales cableados se caracterizan porque su comportamiento depende de los elementos que los forman y de las interconexiones entre ellos.

Se realizan con puertas lógicas interconectadas y, para cambiar su tabla de verdad, es necesario modificar su circuito.

Para que el lector recuerde la problemática del diseño de los sistemas combinacionales cableados se analiza a continuación un ejemplo sencillo.

EJEMPLO 1.1

Un proceso químico posee tres sensores de la temperatura del punto P cuyas salidas T_1, T_2 y T_3 adoptan dos niveles de tensión bien diferenciados, según la temperatura sea menor, o mayor-igual que t_1, respectivamente ($t_1 < t_2 < t_3$). Se asigna el valor cero al nivel de tensión correspondiente a una temperatura inferior a *t*. y el valor uno al nivel correspondiente a una temperatura superior o igual a *t*. Se desea generar una señal que adopte un nivel de tensión uno lógico si la temperatura está comprendida entre t_1 y t_2 es superior o igual a t_3 y el nivel cero en caso contrario.

Solución:

Analizando el enunciado se observa que la señal a generar depende solamente de los valores lógicos de las variables T_1, T_2 y T_3 en el instante considerado. Por lo tanto, el circuito cuya síntesis hay que realizar es un sistema combinacional, tal como se indica en el esquema de bloques de la figura 1.5

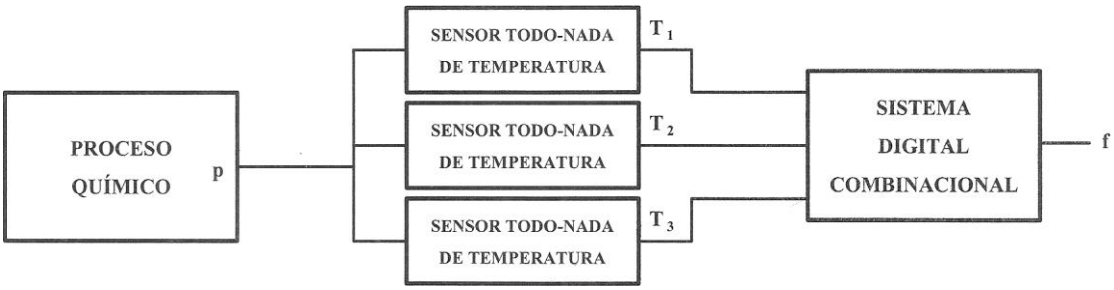


Figura 1.5. *Esquema de bloques del controlador lógico del ejemplo 1.1.*

Partiendo de las especificaciones del enunciado se obtiene la tabla de verdad. Por ser imposible que la temperatura en el punto P sea superior *a* t_2 y t_3 sin serlo a las combinaciones de las variables de entrada T_1, T_2 y T_3 100, 101 y 110 no pueden existir. La temperatura en el punto P está comprendida entre *t^y t^ú T^ = T^ = O y T^ = \ -, át* igual forma dicha temperatura es superior a *t^, ÚT^ = = = *. Por consiguiente, para dichas combinaciones de entrada, la salida/ha de tomar el valor uno y para las restantes el valor cero. De esta forma se obtiene la tabla de verdad representada en la tabla 1.2.

A partir de dicha tabla se obtienen la expresión canónica de suma de productos lógicos:

$$f\sum_{3}(1,7)+\sum_{\phi}(2,4,5,6)$$

Producto canónico	T_1	T_3	T_2	**f**
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	X
3	0	1	1	0
4	1	0	0	X
5	1	0	1	X
6	1	1	0	X
7	1	1	1	1

Tabla 1.2. *Tabla de verdad del circuito combinacional de la figura 1.5.*

A partir de esta expresión se obtiene la tabla de Karnaugh de la figura 1.6. Si la X del cuadrado 5 de esta tabla se convierte en 1, se puede agrupar con el 1 del cuadrado 1 para formar el término 1-5 en el cual desaparece la variable T_3. Resulta así;

$$1-5 \equiv T_1 \overline{T_2}$$

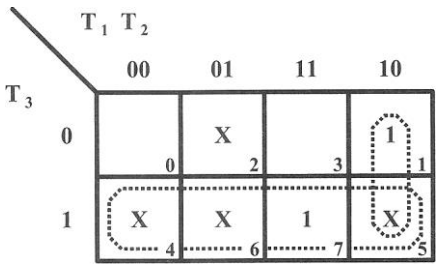


Figura 1.6. *Tabla de Karnaugh de suma de productos.*

Si además se convierten en 1 las X de los cuadrados 6 y 4, se puede realizar el 1 del cuadrado 7 mediante el grupo 4-5-6-7, en el cual desaparecen las variables T_1 y T_2 y se obtiene:

$$4-5-6-7 \equiv T_3$$

Por lo tanto, la expresión mínima de suma de productos lógicos es:

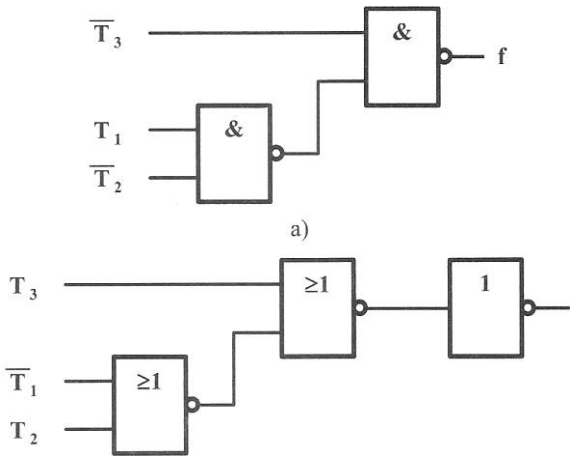
$$f = T_3 + T_1 \overline{T_2}$$

Esta expresión se puede realizar con puertas NO-Y (NAND) o NO-O (ÑOR) mediante las expresiones:

$$f = \overline{\overline{T_3 + T_1 \overline{T_2}}} = \overline{\overline{T_3}\,\overline{T_1 \overline{T_2}}}$$

$$f = \overline{\overline{T_3 + T_1 \overline{T_2}}} = \overline{\overline{T_3} \; \overline{T_1 \overline{T_2}}} = \overline{\overline{T_3} \; \overline{T_1} \; \overline{\overline{T_2}}} = T_3 + \overline{T_1} + T_2$$

Se obtienen así los esquemas correspondientes representados en la figura 1.7.



b)

Figura 1.7. *Esquema del circuito que implementa la función f: a) Con puertas NO-Y (NAND). b) Con puertas NO-0 (NOR).*

1.2.1.2 Controladores lógicos combinacionales programables

El progreso de la Microelectrónica a partir de 1970 hizo posible la realización de circuitos combinacionales programables que se caracterizan porque es posible cambiar su tabla de verdad sin necesidad de modificar el cableado entre los elementos que los constituyen, sino simplemente eliminando determinadas conexiones, acción a la que se conoce como programación.

El desarrollo de los circuitos combinacionales programables ha sido tan espectacular en las dos últimas décadas que hace que un estudio completo de los mismos se salga de los límites de este libro, y por ello se remite al lector a la bibliografía [FLOY 06] [MAND 08] [WAKE 01].

No obstante, es útil analizar uno de los tipos de circuitos combinacionales programables más utilizados como son las matrices lógicas Y-programables denominadas PAL (acrónimo de `Programmable Array Logic`) formadas por una matriz de puertas lógicas Y conectadas a un conjunto de puertas O. En la figura 1.8a se representa una PAL de 12 puertas lógicas Y divididas en tres grupos de cuatro, cada uno de los cuales está conectado a una puerta lógica O. La programación de la matriz lógica programable PAL consiste en eliminar las conexiones adecuadas de la matriz de puertas Y para que la salida de cada una de ellas represente un determinado producto lógico. Para representar una PAL en un esquema es conveniente utilizar un símbolo lógico como el de la figura 1.8b en el que se indican el número de variables de entrada, el de variables de salida y el de productos lógicos.

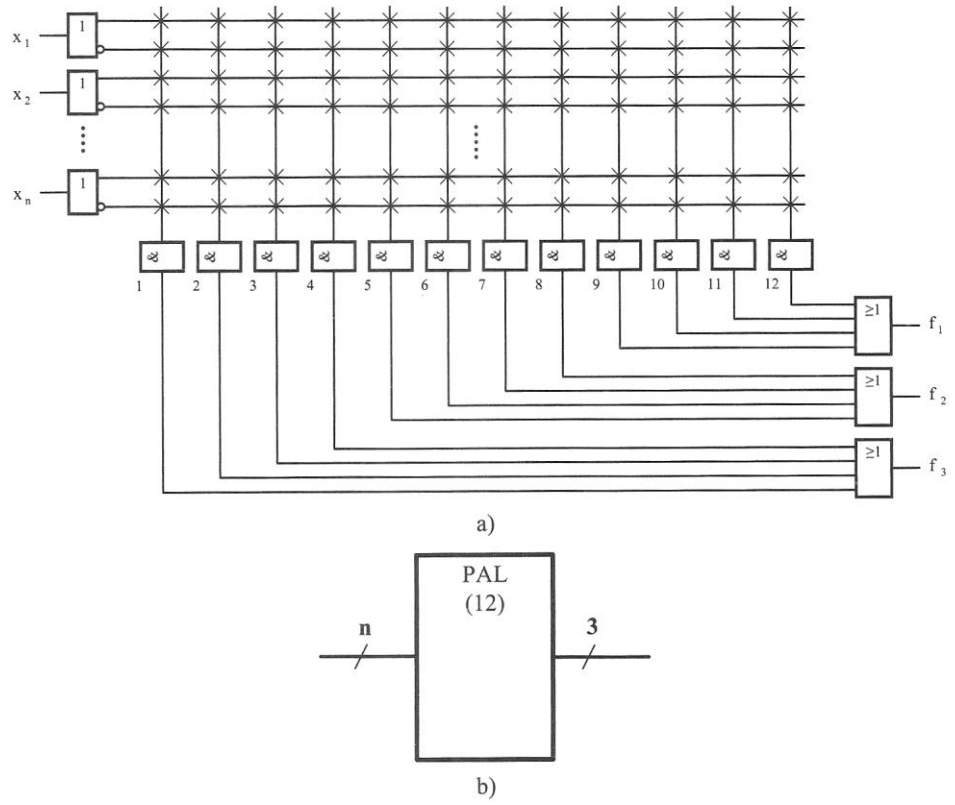


Figura 1.8. *Matriz lógica programable (PAL) de n variables de entrada, 12 productos lógicos y 3 variables de salida: a) Esquema; b) Símbolo lógico.*

Mediante una matriz lógica programable PAL que contenga el número adecuado de puertas Y y de puertas O se puede realizar cualquier circuito combinacional. Como ejemplo, a continuación se realiza con una PAL el circuito combinacional especificado en el ejemplo 1.1.

EJEMPLO 1.2

Implemente mediante una matriz lógica programable PAL el sistema combinacional descrito en el ejemplo 1.1.

Solución:

La ecuación lógica de la función/se puede obtener de la misma forma que en el ejemplo 1.1 y su expresión mínima de suma de productos es:

$$f = T_3 + T_1 \overline{T_2}$$

Para realizar/se necesita una matriz lógica programable PAL que tenga como mínimo tres variables de entrada, dos puertas Y y una puerta O. En la figura 1.9 se representa su esquema una vez programada.

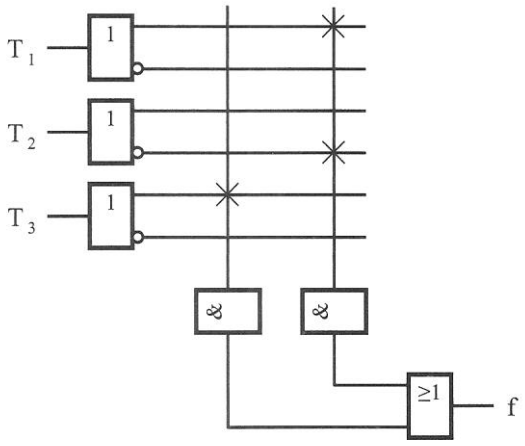


Figura 1.9. *Esquema de una matriz lógica PAL de complejidad mínima que implementa el controlador lógico combinacional programable del ejemplo 1.2.*

1.2.2 Controladores lógicos secuenciales

1.2.2.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado anterior, un controlador lógico combinacional no permite realizar la generación de variables de salida en función de una secuencia de estados de las variables de entrada.

Surge por ello la necesidad de realizar sistemas con capacidad de memorizar las variables de entrada en forma de estado interno, para tomar decisiones en un instante en función del valor que tuvieron las variables de entrada en el pasado.

Estos sistemas reciben el nombre de secuenciales y la forma más inmediata de realizarlos es mediante la realimentación de un sistema combinacional, tal como se indica en la figura 1.10. La memoria de este sistema secuencial está formada por el retardo del sistema combinacional.

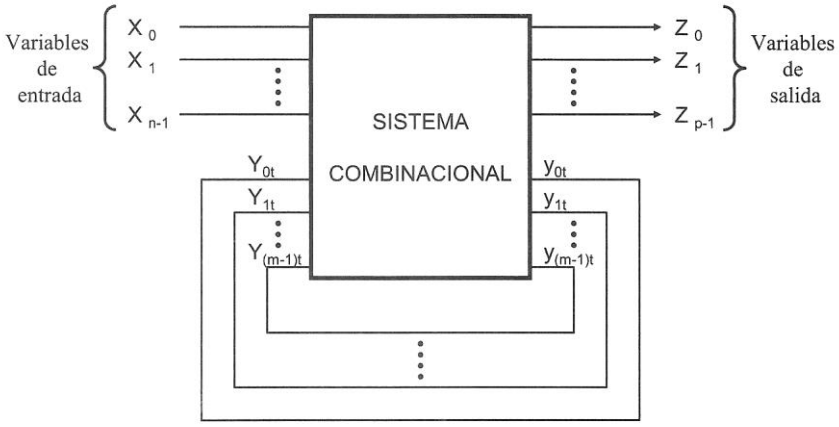


Figura 1.10. *Esquema de bloques de un sistema secuencial.*

Otra forma de realizar un sistema secuencial es mediante la utilización de celdas básicas de memoria denominadas biestables (Flip-flops), que son puestos a cero o a uno mediante un sistema combinacional. Se obtiene así un sistema secuencial como el representado en la figura 1.11. Según el tipo de biestables utilizados, se tienen dos clases diferentes de sistemas secuenciales, los sistemas secuenciales asincronos (Asynchronous sequential systems) y los síncronos (Synchronous sequential systems).

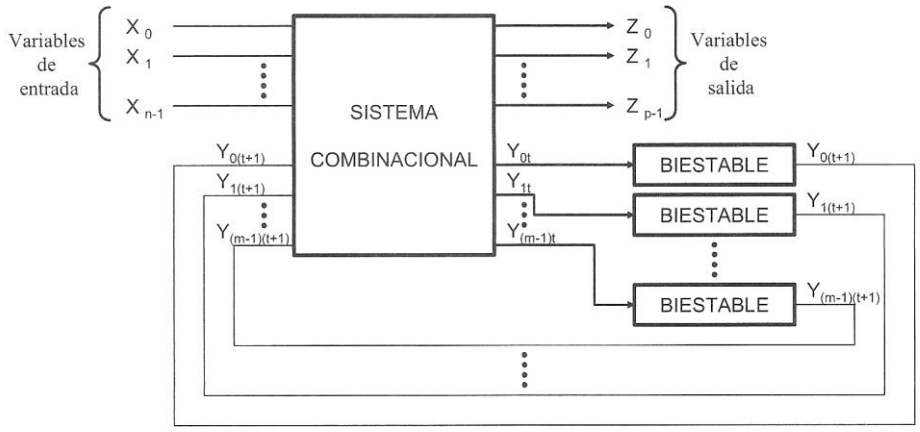


Figura Lll. *Esquema de bloques de un sistema secuencial implementado con biestables.*

Los sistemas secuenciales asíncronos utilizan biestables en los que las variables de entrada actúan sobre el estado interno del sistema en el mismo instante en que pasan a un determinado estado, o cambian de estado. Fueron los primeros en utilizarse para realizar sistemas de control lógico sencillos, pero sus limitaciones, entre las que cabe citar la dificultad para desarrollar métodos sistemáticos de diseño, ha hecho que prácticamente no se utilicen en la actualidad. Por ello, al lector interesado en el estudio de los controladores lógicos asincronos (Asynchronous logia controllers), se le remite a la bibliografía incluida al final de este capítulo [ALDA 80] [HOLD 84] [HUFF 54] [MCCA 86] [MAND 84] [UNGE 57] [UNGE 69] [UNGE 71].

Por el contrario, los sistemas secuenciales síncronos se pueden diseñar mediante métodos sistemáticos descritos por diversos autores y por ello se estudian a continuación.

1.2.2.2 Controladores lógicos secuenciales síncronos

1.2.2.2.1 Conceptos básicos

Las limitaciones de los controladores lógicos asíncronos indicadas en el apartado anterior provocaron el interés por buscar nuevos tipos de controladores lógicos que las superasen.

Surgieron así los sistemas secuenciales realizados con celdas de memoria que se caracterizan porque el nivel lógico o el cambio de nivel lógico de sus variables de entrada solo actúan sobre su estado interno en el instante en que se produce un determinado flanco activo en una entrada especial denominada de disparo *(Trigger) o* sincronismo a la que se conecta un generador de impulsos, también denominado reloj *(Clock)* que es un circuito electrónico que

genera una señal que varía con el tiempo en forma de una onda cuadrada de frecuencia fija. Estas celdas binarias reciben el nombre de biestables síncronos (*Flip-flops*) y el conjunto de *m* biestables que tienen una entrada de control común a todos, a la que se aplica la señal procedente del generador de impulsos, se denomina registro síncrono de entrada y salida en paralelo (`Synchronous register`). El esquema de bloques básico de un sistema secuencial síncrono se representa en la figura 1.12. En ella, y en las restantes de este libro, se utiliza la simbología normalizada por la Comisión Electrotécnica Internacional que constituye una herramienta de gran utilidad para comprender el funcionamiento de los circuitos digitales. Al lector que no la conozca se le remite al apéndice Al del libro "Sistemas Electrónicos Digitales" [MAND 08].

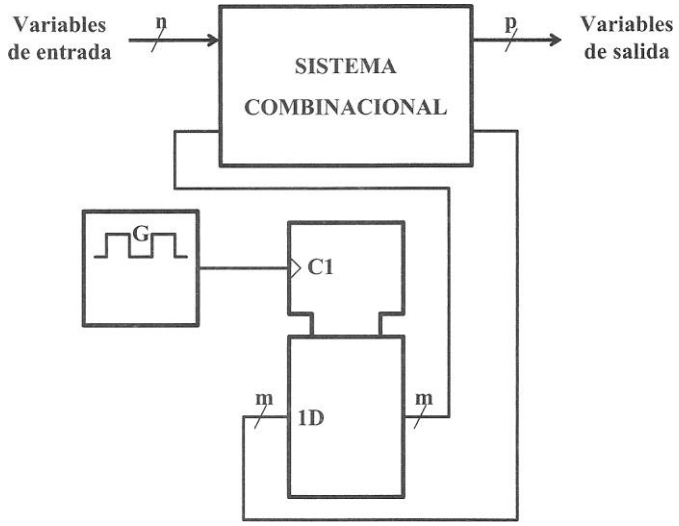


Figura 1.12. *Esquema de bloques básico de un sistema secuencial síncrono.*

La utilización de un sistema secuencial síncrono, para controlar un proceso físico, lo convierte en un controlador lógico síncrono. En efecto, la utilización de un registro de entrada y salida en paralelo permite la obtención de un sistema que puede tener un diagrama de flujo como el de la figura 1.13 en el que a partir de ciertos estados se puede tomar la decisión de saltar a otro determinado o ir al siguiente. Además es posible sustituir el registro de estado interno por un contador, con lo que se logra simplificar el sistema combinacional, tal como se demuestra al estudiar la síntesis de los sistemas secuenciales síncronos [ANGU 07] [ERCE 99] [MAND 08] [MANO 01] [WAKE 0l].

En la figura 1.14, se representa el esquema de un sistema secuencial síncrono implementado con un contador y un sistema combinacional. El contador posee:

- *m* bits de entrada y salida de información en paralelo.
- Una entrada de selección de modo de operación M1 que, según se encuentre en estado uno o cero, hace que los impulsos del generador provoquen el contaje o la entrada en paralelo respectivamente.
- Una entrada de inhibición *G2* que, si se encuentra en estado cero, inhibe la entrada de información en paralelo o el contaje (según el estado en que se encuentra M1).

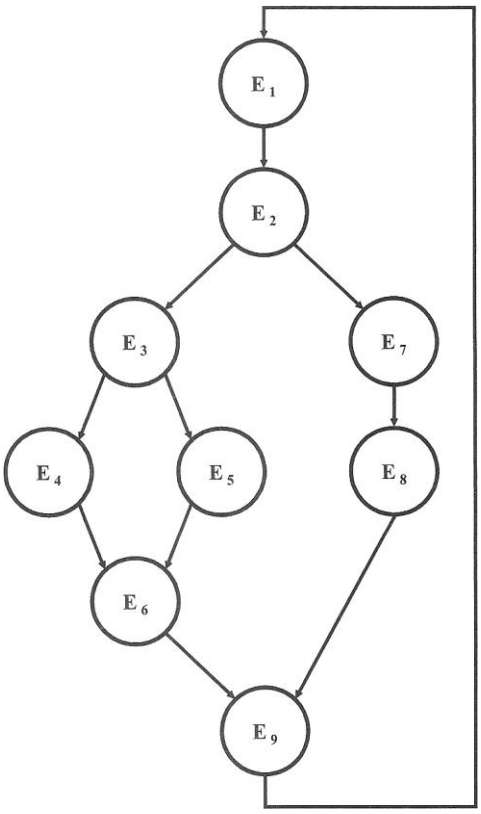


Figura 1.13. *Ejemplo de diagrama de flujo o diagrama de estados.*

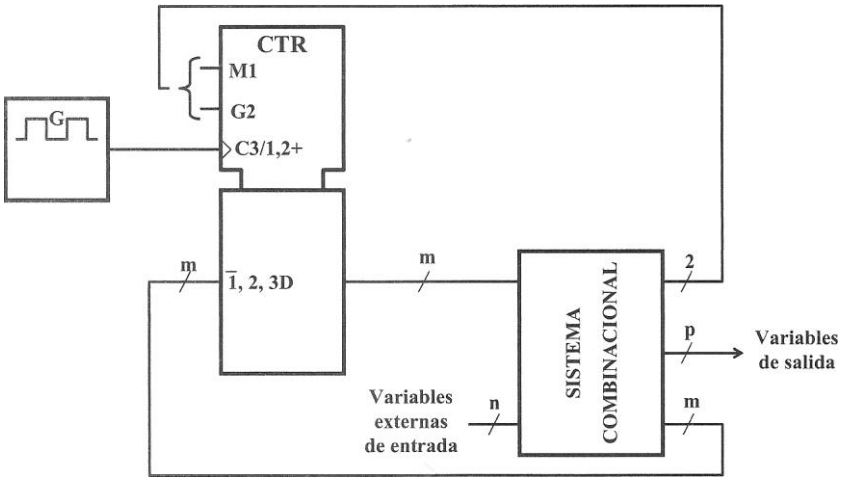


Figura 1.14. *Sistema secuencial síncrono implementado con un contador y un sistema combinacional.*

El circuito de la figura 1.14 evoluciona entre estados internos cada vez que se aplica un flanco activo del generador de impulsos y por lo tanto puede realizar cualquier diagrama de flujo, del que el de la figura 1.13 es un ejemplo.

Una condición imprescindible para un correcto funcionamiento del circuito de la figura 1.14, al igual que el de la figura 1.12, es que el período del generador de impulsos sea mucho menor que el intervalo mínimo entre dos cambios de cualquiera de las variables de entrada. Solamente si se cumple esa condición, se garantiza que el sistema responde a todos los cambios de valor lógico de las variables de entrada.

Pero además, el sistema de la figura 1.14 presenta el problema inherente a la falta de sincronismo entre las variables externas y el generador de impulsos, que se hace patente cuando el sistema debe cambiar de estado interno en función del valor lógico simultáneo de varias variables externas. Para evitarlo, se pueden sincronizar las variables de entrada externas con el generador de impulsos, tal como se indica en la figura 1.15 que representa el esquema de un controlador lógico síncrono realizado con un contador en el que las variables de entrada se sincronizan mediante sendos registros activados por niveles y conectados en serie. La entrada C del primero de ellos, cuyas entradas de información se conectan a las variables externas, es activa con el nivel que sigue al flanco activo del generador de impulsos (el flanco que hace cambiar el estado interno del contador). Las salidas de este registro se conectan a las entradas de información de otro cuya entrada C es activa con un nivel inverso al del primero. Se garantiza así que las variables de entrada del circuito combinacional, que son las salidas del segundo registro, permanezcan estables cuando el controlador toma decisión, al aplicar un flanco activo a la entrada C del contador.

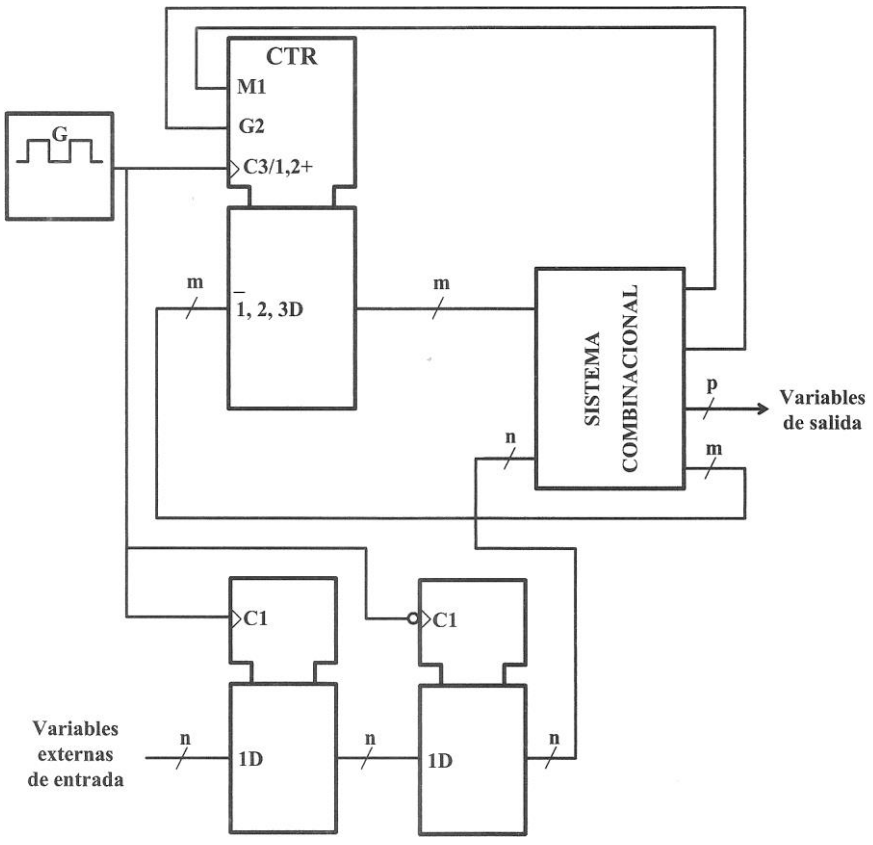


Figura 1.15. *Controlador lógico síncrono implementado con un contador y con sincronización de las variables de entrada mediante dos registros activados por niveles.*

De lo expuesto se deduce que el sistema de la figura 1.15 puede tomar decisiones de activar o no activar sus variables de salida en función del estado o de la secuencia de estados de sus variables de entrada y por ello se le denomina simplemente controlador lógico síncrono *{Synchronous logic controller)*. En general no se utiliza el calificativo de síncrono por suponerlo implícito.

Según la forma en que están construidos los controladores lógicos secuenciales síncronos pueden ser cableados, programables o configurables, pero todos ellos presentan la característica común de que su funcionamiento se puede describir de la misma manera. Por ello, en primer lugar se estudia la fonna de describir o especificar el funcionamiento de los controladores lógicos síncronos y a continuación se analizan las diferentes formas constructivas.

1.2.2.2.2 Especificación de los controladores lógicos secuenciales síncronos

A partir de las especificaciones, el comportamiento de un sistema secuencial síncrono utilizado como controlador lógico se puede definir mediante un diagrama de flujo, también denominado diagrama de estados. El diagrama de flujo se puede establecer de dos formas diferentes que han sido ampliamente estudiadas en la literatura sobre el tema:

Especificación mediante niveles de las variables de entrada

Esta forma de definir los controladores lógicos se basa en el análisis del estado de las variables de entrada cuyo nivel lógico debe ser detectado en cada instante [HUFF 54] [KOHA 70] [McCL 65] [MAND 84] [UNGE 57] [UNGE 69] [UNGE 71].

A continuación se analiza un ejemplo de la especificación de los controladores mediante niveles de las variables de entrada y la realización de un controlador lógico cableado y otro programable que actúan de acuerdo con ellas.

EJEMPLO 1.3

Se desea implementar una cerradura electrónica mediante un controlador lógico que posee como entradas dos variables binarias *A y B*. En el instante de dar tensión, el controlador lógico se coloca en un estado inicial, a partir del cual observa la evolución *de A y B*.

La cerradura debe abrirse si ^ y 5 se accionan en la siguiente secuencia:

a) En primer lugar se activa *A y se* desactiva.

b) Seguidamente se activa *B y se* desactiva.

c) Finalmente se vuelve a activar y desactivar /í.

Si se activan *A y B en* una secuencia incorrecta, el controlador lógico vuelve al estado inicial. Igualmente se vuelve al estado inicial al accionar un microrruptor *M* en el instante en que se cierra la puerta.

Solución:

En la figura 1.16 se representa el diagrama de flujo de especificación por niveles.

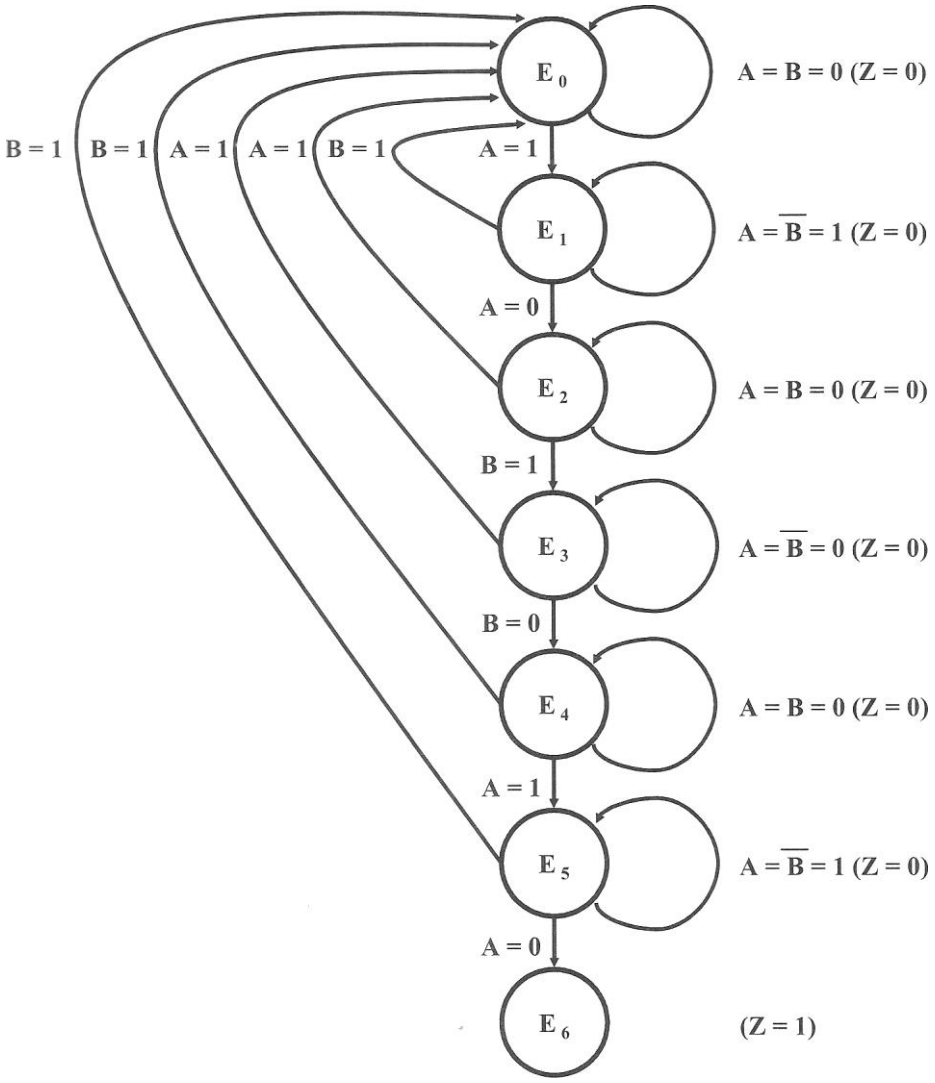


Figura 1.16. *Diagrama de flujo del controlador lógico caracterizado por niveles de la cerradura del ejemplo 1.3.*

Inicialmente, al dar tensión, el controlador lógico se coloca en el estado y permanece en él mientras A y B están en nivel cero.

Si A pasa al nivel uno el controlador lógico conmuta al estado a partir del cual puede:

- Volver al estado E_2 si B se pone a uno.
- Pasar al estado si A vuelve al nivel cero. En este estado el controlador lógico recuerda que se activó A.

Observando el controlador lógico se comprueba que éste alcanza E_4 si a continuación sólo se activa y se desactiva B y finalmente llega a E_6 si se activa y se desactiva de nuevo A. En este estado se pone en nivel uno la variable de salida Z.

Este diagrama de flujo puede ser realizado mediante un controlador lógico cuyo esquema sea idéntico al de la figura 1.14. Según se utilice un circuito combinacional cableado o programable se obtiene un controlador lógico cableado o programable que se analizan en apartados posteriores.

Especificación mediante flancos o cambios de nivel de las variables de entrada

En la práctica son numerosos los sistemas secuenciales en los que los cambios de estado interno se deben realizar solamente en los instantes en que se produce el paso de cero a uno o viceversa de determinadas variables de entrada, sin que importe el estado de las demás variables o solamente el de un número limitado de ellas [MAND 76] [REY 74a] [REY 74b] [SMIT 71],

La especificación mediante los cambios de nivel se realiza a partir de expresiones algebraicas de la capacidad de transición que es una variable binaria que toma el valor uno solamente cuando se cumplen los cambios de las variables de entrada adecuados.

Las diferentes expresiones de la capacidad de transición son:

$$C_{T1} = \sum_{h=1}^{h=n} x_h \updownarrow (X_{\mathrm{b}}^{h})$$

$$C_{T2} = \sum x_{\mathrm{h}} \updownarrow (X'\alpha)$$

$$C_{T3} = \sum x_h \updownarrow$$

$$C_{T4} = \sum X\mathrm{a} \uparrow$$

Estas expresiones de la capacidad de transición especifican las diferentes condiciones que pueden producir el cambio de estado interno de un sistema secuencial asíncrono.

La expresión C_{T1} especifica que el cambio de estado interno se debe producir cuando cambia de estado una variable genérica x_h y permanecen todas las demás en un cierto estado definido por el vector X_β, en el que *h* varia de 1 a n.

La expresión C_{T2} indica que el cambio de estado interno debe realizarse cuando cambia x_h y permanece en un determinado estado un cierto número de variables de entrada.

La expresión C_{T3} especifica que el cambio de estado interno se debe llevar a cabo si cambia de estado una determinada variable de entrada, independientemente del estado de las demás.

La expresión C_{T4} corresponde al cambio de estado interno debido al paso de cero a uno de una determinada combinación o vector de las variables de entrada.

La utilización del concepto de capacidad de transición permite la obtención de un diagrama de estados mínimo de evolución del estado interno. Para obtener dicho diagrama de estados es necesario establecer una secuencia de operaciones de operaciones sencillas y no ambiguas adecuadamente combinadas que constituyen un algoritmo que se ejecuta en un intervalo de tiempo finito. El término algoritmo deriva del nombre del matemático persa del siglo IX Mahommed ibn Musa al-Khowarizmi

(Mahommed, hijo de Musa, natural de Khazrim), que en su libro "*De número indiorum"* sobre los números hindúes, proporciona las reglas para realizar operaciones aritméticas que se denominaron "reglas de al-Khowarizmi".

El establecimiento de un algoritmo y su representación gráfica proporciona las siguientes ventajas;

- Se obtiene fácilmente a partir de las especificaciones de funcionamiento sin necesidad de tener conocimientos de álgebra binaria.
- Está estructurado de tal forma que a partir de él se obtiene de forma directa un diagrama de estados de evolución del estado interno del controlador lógico que permite su síntesis sistemática.

Para representar mediante un algoritmo las especificaciones de funcionamiento, es necesario crear símbolos gráficos adecuados para cada una de las acciones que puede ejecutar el controlador lógico, que son las siguientes:

- El inicio o fin del proceso que, como su nombre indica, establece el comienzo o la finalización del algoritmo.
- La activación o desactivación de las variables de salida representadas mediante un paralelogramo en cuyo interior se indica la variable o variables que se activan o desactivan.
- Las tomas de decisión de cambio de estado interno en función del valor de la capacidad de transición C_T. Se representan mediante un rombo en cuyo interior se indica la expresión de la capacidad de transición.

Al lector que desee estudiar con más detenimiento la especificación de los controladores lógicos definidos por flancos se le remite a la bibliografía [MAND 76] [MAND 08], No obstante, la aplicación práctica de estos métodos puede comprenderse fácilmente de forma empírica, tal como se muestra mediante varios ejemplos a continuación.

EJEMPLO 1.4

Un carro C ha de moverse sobre unos carriles entre dos puntos *A y B* que vienen indicados por sendos microrruptores M_1 *y* M_2 *y* puede ser controlado mediante dos pulsadores *y* (Figura 1.17). En el instante inicial el carro está parado en el punto *A y* permanece en dicha posición hasta que se actúe sobre el pulsador P_1, instante en el que debe activarse la salida que actúa sobre el motor del carro y hace que se mueva hacia el punto *B*. El carro continúa su movimiento hacia *B* aunque se actúe sobre cualquiera de los dos pulsadores P_1 *y* P_2. Cuando el carro alcanza el punto *B,* actúa sobre el microrruptor lo cual hace que se active la variable Z_2, y que se desactive la variable Z_1 para iniciar el movimiento de retomo al punto *A*. Si durante dicho movimiento se actúa sobre el pulsador P_2, el carro debe invertir el sentido, es decir, volver a desplazarse hacia el punto *B* para lo cual se vuelve a activar Z_2 y se desactiva Z_1. Si por el contrario no se acciona el pulsador P_2, el carro continúa su movimiento hacia el punto *A* y se para al accionar el microrruptor M_1. En la figura 1.17 se representa el sistema y el esquema de bloques del controlador lógico.

Solución:

En este ejemplo, las tomas de decisión se realizan al cambiar de estado alguna variable de entrada, independientemente del estado de las demás variables. El número de variables de entrada es cuatro, los dos pulsadores P_1 y P_2 y los dos microrruptores M_1 y M_2. La realización de una tabla de fases primitiva por el método de niveles implica $2^4 = 16$ columnas, lo cual hace ver la dificultad de resolución de este problema por dicho método.

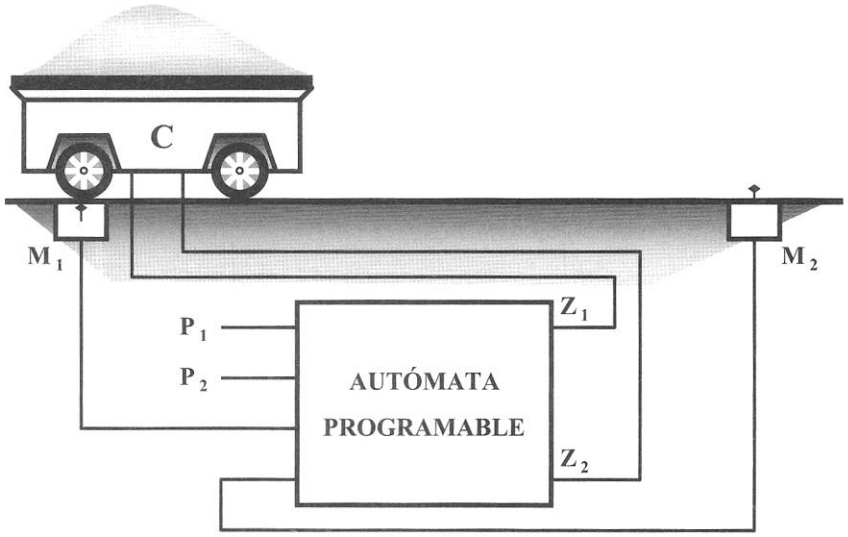


Figura 1.17. *Esquema de bloques del controlador lógico de un carro.*

En la figura 1.18 se representa el diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico que actúa de acuerdo con las especificaciones indicadas. Este diagrama se obtiene de forma directa a partir de las especificaciones, tal como se indica seguidamente.

Al dar tensión, el controlador se pone automáticamente en el estado inicial, con las salidas Z_1 y Z_2 desactivadas. A continuación observa el pulsador P_1. Mientras este pulsador no pasa de cero a uno, el controlador lógico permanece en el estado inicial aunque se produzcan variaciones en las demás entradas.

Cuando P_1 pasa de cero a uno, el controlador lógico cambia de estado interno y se activa la variable de salida Z_1. La acción del pulsador P_1 sobre el controlador lógico debe ser independiente del tiempo que permanece apretado y, por lo tanto, debe ser su cambio de cero a uno el que actúe sobre aquél. En este caso se tiene $P_1\uparrow$.

A partir de este instante el controlador lógico debe observar solamente si el carro llega a la posición final, lo cual se detecta mediante la conmutación de cero a uno del microrruptor M_2. La capacidad de transición es, por lo tanto, $C_T = M_2\uparrow$, lo cual se indica mediante el símbolo correspondiente en la figura 1.18. Al detectarse la conmutación de se desactiva Z_1 y se activa Z_2 para hacer que el carro cambie el sentido de su movimiento.

A partir de este instante el controlador lógico debe observar el cambio del pulsador P_2 y el del microrruptor M, por lo que la expresión algebraica de C_T es $C_T = P_2\uparrow + M_1\uparrow$ lo cual se indica mediante los dos símbolos adecuados en la figura 1.18.

Si se produce la conmutación de P_2, se desactiva Z_2, y se activa Z_1 para que el carro vuelva a desplazarse hacia M_2; por lo tanto, la capacidad de transición es la misma que después de activarse P_1, y el controlador lógico vuelve al mismo estado de transición. Si por el contrario se activa M_1, lo cual indica que el carro ha llegado al final de su recorrido, éste debe pararse, para lo cual se desactiva Z_2 y el controlador lógico vuelve al mismo estado que después de producirse la puesta en estado inicial.

En la figura 1.19 se representa el diagrama de secuencia de operaciones, obtenido a partir del de la figura 1.18, en el que se indican de forma explícita los estados internos de transición. A partir de este diagrama se obtiene el diagrama de estados de transición o diagrama de transiciones representado en la figura 1.20.

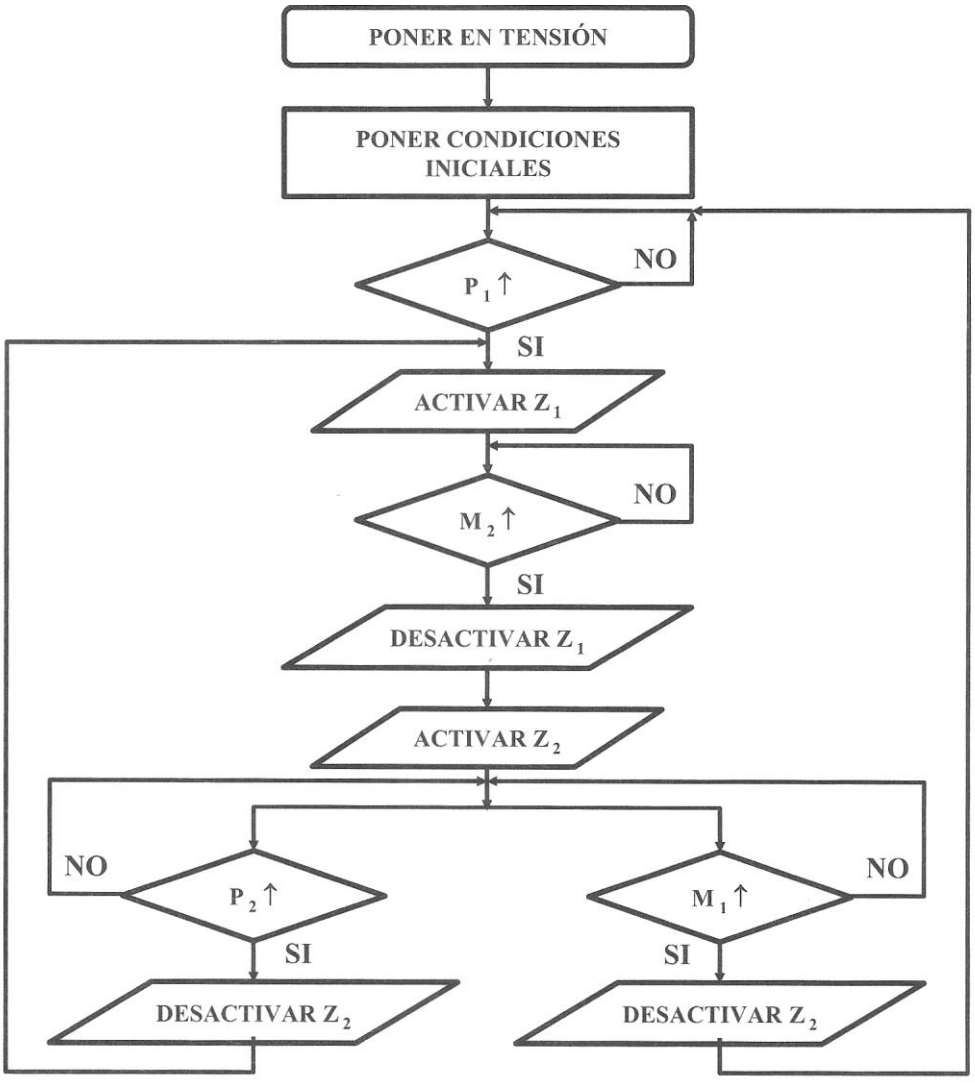


Figura 1.18. *Diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico de la figura 1.17.*

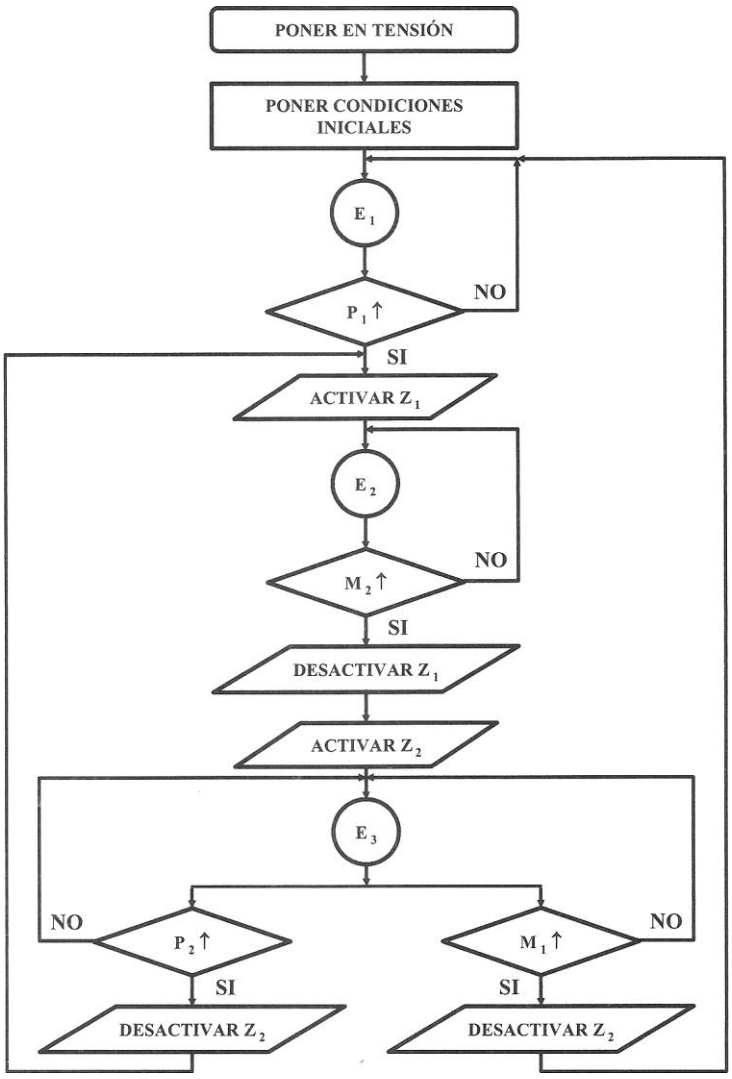


Figura 1.19. *Diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico de la figura 1.17 con indicación de los estados internos de transición.*

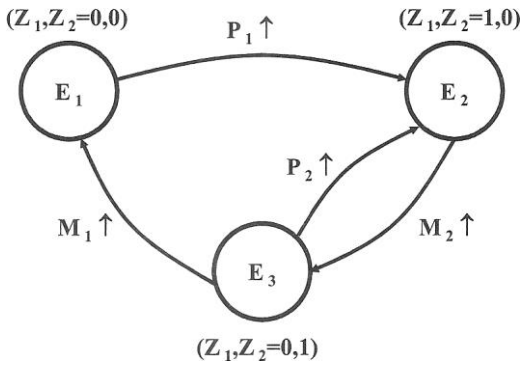


Figura 1.20. *Diagrama de transiciones del controlador lógico de la figura 1.17.*

EJEMPLO 1.5

El producto final de una línea de fabricación son barras metálicas cuya longitud ha de ser inferior o igual a *L*. Para hacer la selección del producto terminado se utiliza el sistema indicado en la figura 1.21, constituido por una cinta transportadora que hace pasar las barras entre dos barreras fotoeléctricas, constituidas por un emisor y un receptor de luz, separadas por una distancia *L*. La salida de los receptores de luz adopta dos niveles de tensión diferenciados según esté o no una barra situada entre él y su emisor respectivo. Se asigna por convenio el estado uno lógico a la salida cuando la barra está situada delante del detector y el estado cero en el caso contrario.

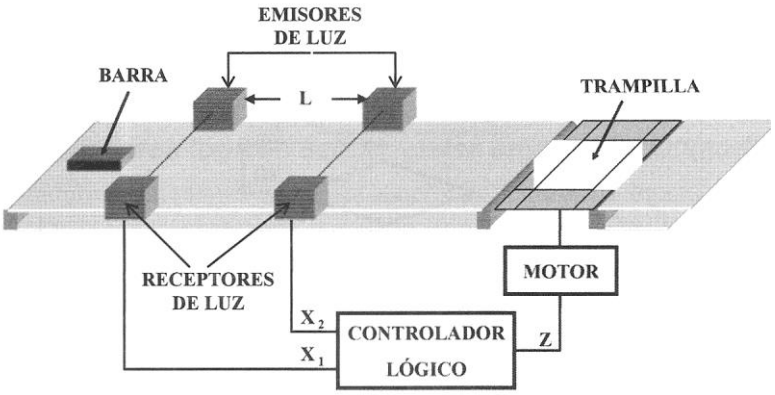


Figura 1.21. *Sistema de selección de barras de acuerdo con su longitud.*

Después del segundo detector existe una trampilla accionada por un motor *M*. Si la barra tiene una longitud mayor que *L,* se ha de excitar *M* y abrir la trampilla para dejar caer la barra; en caso contrario, no ha de excitarse *M*. Una vez que pasa la barra, el motor M ha de volver a desexcitarse y el sistema debe quedar preparado para realizar una nueva detección.

La distancia que separa a dos barras sometidas a verificación es tal que nunca puede entrar una en la zona de detección mientras se está comprobando la anterior.

El problema consiste en diseñar un controlador lógico cuyas entradas sean las salidas de los detectores que se denominan x_1, y x_2, y cuya salida Z accione el motor *M*.

Solución:

Observando el enunciado se deduce que, a partir de un estado inicial, la barra buena se distingue de la mala porque cuando se produce el paso de cero a uno de la variable x_2 la variable x_1. se encuentra en estado cero o uno respectivamente. Por ello, el diagrama de secuencia de operaciones es el representado en la figura 1.22. A partir de las condiciones iniciales el controlador lógico observa si se produce una subida de x_2, de cero a uno y simultáneamente x_1 se encuentra en estado uno, lo cual indica que la barra tiene una longitud superior a *L*. La capacidad de transición tiene, por lo tanto, una expresión $C_T = x_2 \uparrow (x_1 = 1)$ y su igualdad a uno hace que se active la salida Z.

La desactivación de Z puede realizarse después de pasada la barra, lo cual se detecta cuando X, pasa de uno a cero.

En la figura 1.23 se representa el mismo diagrama de secuencia de operaciones, en el que se indican de forma explícita los estados internos de transición. A partir de este diagrama se obtiene el diagrama de transiciones representado en la figura 1.24.

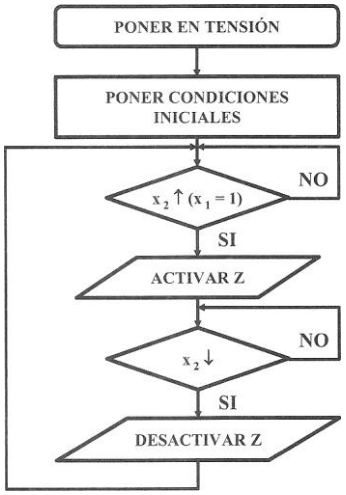


Figura 1.22. *Diagrama de secuencia de operaciones del controlador lógico del sistema de selección de barras de la figura 1.21.*

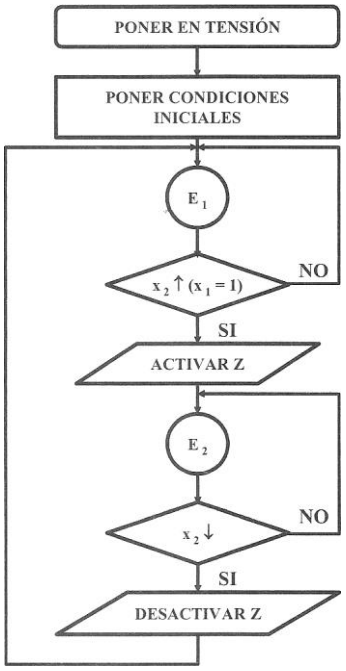


Figura 1.23. *Diagrama de secuencia de operaciones del sistema de selección de barras de la figura 1.21, con indicación de los estados internos de transición.*

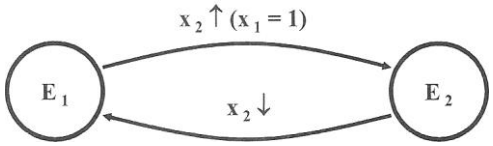


Figura 1.24. *Diagrama de transiciones del controlador lógico del sistema de selección de barras de la figura 1.21.*

Estas dos formas de especificar el funcionamiento se pueden utilizar tanto para realizar controladores lógicos secuenciales síncronos que carecen de unidad operativa, que se estudian a continuación, como para programar los controladores lógicos que poseen una unidad operativa > reciben la denominación de autómatas programables, a los que por su importancia en la automatización de los procesos industriales se dedican los demás capítulos de este libro.

1.2.2.2.3 Controladores lógicos secuenciales síncronos cableados

Son controladores lógicos secuenciales síncronos, como los representados en las figuras 1.13, 1.14, y 1.15, cuyo sistema combinacional es cableado. Se les puede denominar simplemente controladores lógicos cableados *(wired logic controllers)*. Presentan el inconveniente de que para cambiar su forma de funcionamiento hay que cambiar los elementos que forman su circuito combinacional o la interconexión entre ellos y por ello sólo se pueden utilizar para realizar controladores lógicos sencillos. A pesar de ello, se utilizaron extensamente en la década de 1960 para implementar controladores lógicos mediante los métodos de especificación que se acaban de describir. Aunque hoy han dejado de utilizarse, resulta útil analizar un ejemplo sencillo porque ayuda a comprender mejor los métodos de diseño de sistemas de control lógico descritos en el capítulo 5.

EJEMPLO 1.6

Diseñe un controlador lógico cableado caracterizado por niveles que realice el sistema de control de la cerradura descrita en el ejemplo 1.3.

Solución:

En la figura 1.25 se representa de nuevo el diagrama de estados obtenido previamente (Figura 1.16). A partir de él se llevan a cabo en secuencia las siguientes acciones:

- Se elige el bloque funcional que almacena el estado interno del controlador, que puede ser un contador síncrono en binario natural de 3 bits (en la práctica, si el controlador lógico se realiza con circuitos de escala de integración media, se utiliza un contador de 4 bits en BCD natural o binario natural por estar disponible como bloque funcional integrado en las tecnologías TTL o CMOS).
- Se obtiene la tabla de verdad de la tabla 1.3.
- En esta tabla se observa que si las X de las variables D_0, D_1 y D_3 se convierten en 0, las ecuaciones lógicas correspondientes resultan:

$$D_0 = D_1 = D_2 = 0$$

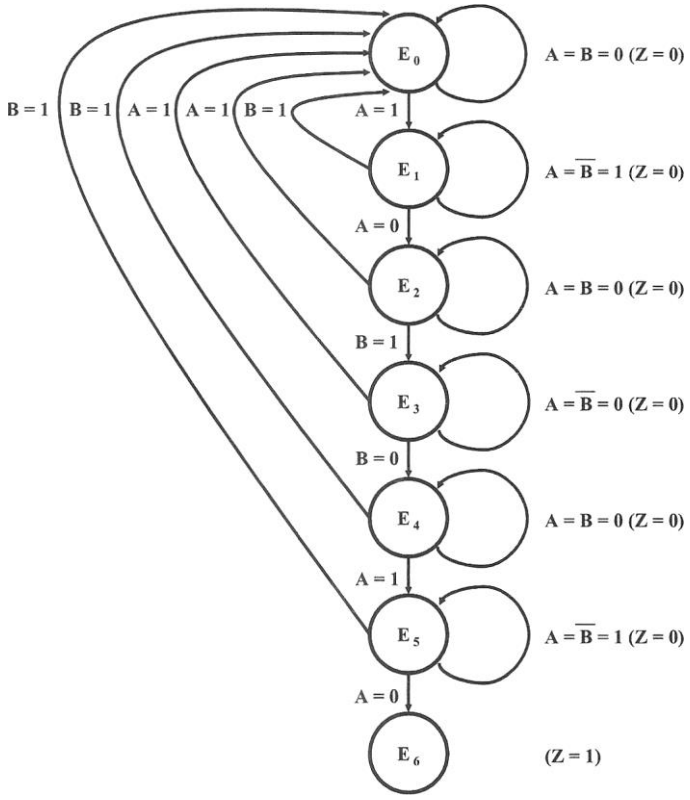


Figura 1.25. *Diagrama de estados de la figura 1.16.*

Esto es debido a que, como se observa en la figura 1.25, de cualquier estado sólo se salta al cero.

• A partir de la tabla 1.3 se obtienen las tablas de Karnaugh de I y $C/\overline{P}$ representadas en la figura 1.26 y finalmente las ecuaciones:

$$I = \overline{Q}_0 \overline{A}\,\overline{B} + Q_0\overline{Q}_1 A\,\overline{B} + \overline{Q}_0\overline{Q}_1\overline{Q}_2\ \ B + Q_0 Q_1 \overline{A}B + Q_1 Q_2$$

$$C/\overline{P} = Q_1\overline{A} + \overline{Q}_1\overline{B} = \overline{\overline{Q_1}\,\overline{\overline{A}} + \overline{\overline{Q_1}}\,\overline{B}}$$

Del diagrama de estados se deduce también que la ecuación lógica de la variable de salida Z es:

$$Z = Q_2\,Q_1\,Q_0$$

En la figura 1.27 se representa el esquema del controlador lógico cableado obtenido, en el que el circuito combinacional está implementado con puertas NO-Y (NAND). El contador utilizado posee una entrada de puesta a cero R (activa con nivel cero) a la que se conecta el microrruptor M.

		t			t+1							
B	A	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	I	C/$\overline{P}$	D_2	D_1	D_0
X	0	0	0	0	0	0	0	1	X	X	X	X
0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	X	X	X
1	1	0	0	0	0	0	0	1	X	X	X	X
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	X	X	X
0	1	0	0	1	0	0	1	1	X	X	X	X
1	X	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	1	X	X	X	X
X	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	X	X	X
0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	X	X	X
X	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1	1	X	X	X	X
0	0	1	0	0	1	0	0	1	X	X	X	X
1	X	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	X	X	X
1	X	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1	1	X	X	X	X
0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	X	X	X
X	X	1	1	0	1	1	0	1	X	X	X	X
X	X	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X	X

Tabla 1.3 *Tabla de verdad correspondiente al diagrama de estados de la figura 1.25 para implementarlo mediante un contador*

Las dificultades de diseño y realización de controladores lógicos cableados se superan mediante la utilización de controladores lógicos programables de arquitectura fija y especialmente de controladores lógicos de arquitectura configurable que se describen en los apartados 1.2.2.2.4 y 1.2.2.2.5 a continuación.

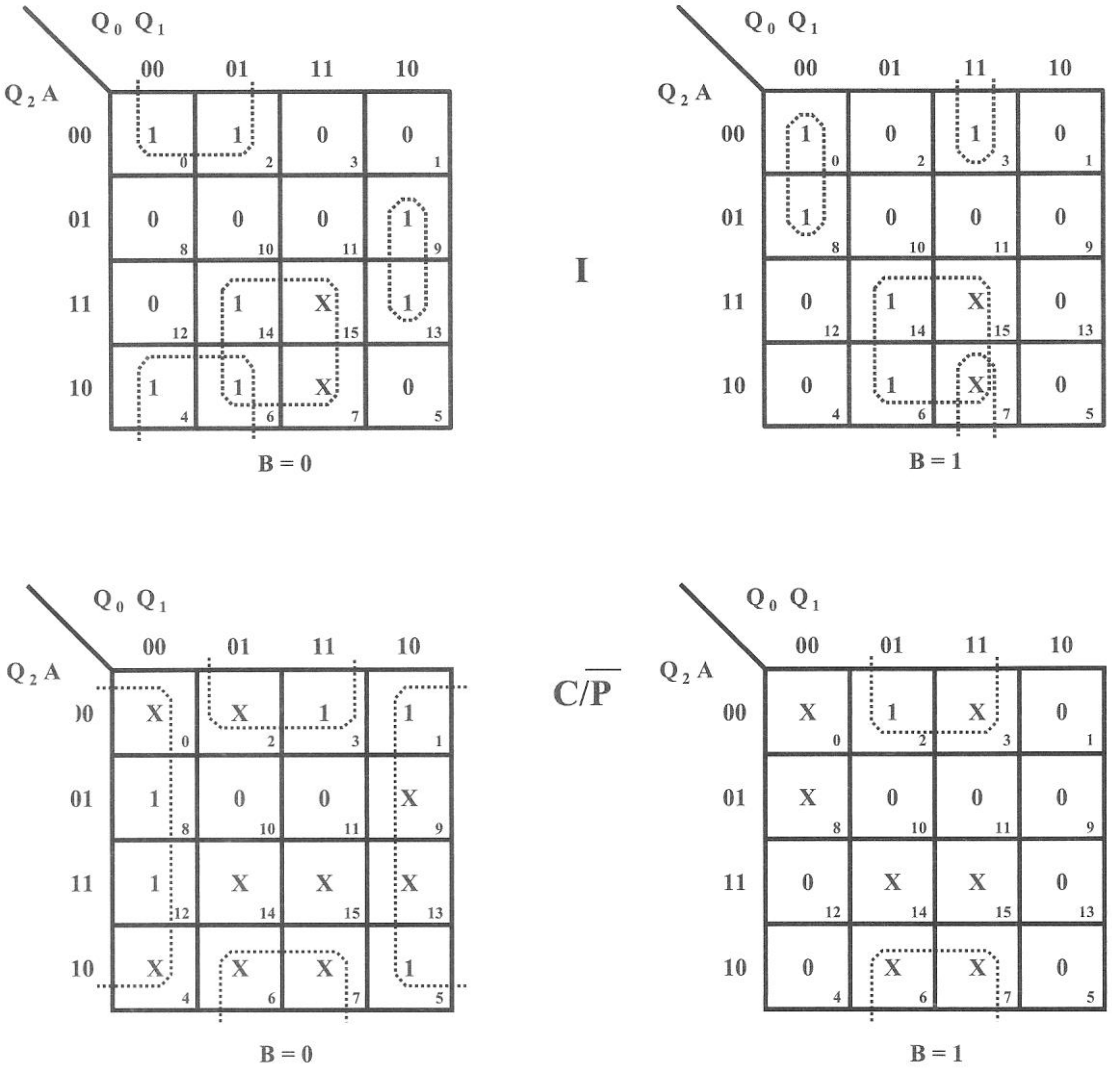


Figura 1.26. *Tablas de Karnaugh obtenidas a partir de la tabla 1.3.*

1.2.2.2.4 Controladores lógicos secuenciales síncronos programables de arquitectura fija

Son controladores lógicos secuenciales síncronos que tienen un sistema combinacional programable y poseen un número fijo de variables de entrada y de salida. El circuito combinacional programable hace que se pueda modificar su diagrama de estados y por lo tanto la función que realizan, sin necesidad de modificar el cableado entre los elementos que los constituyen. El esquema de la figura 1.15 constituye un controlador lógico secuencial síncrono programable si su sistema combinacional está realizado, por ejemplo, con una matriz lógica programable PAL.

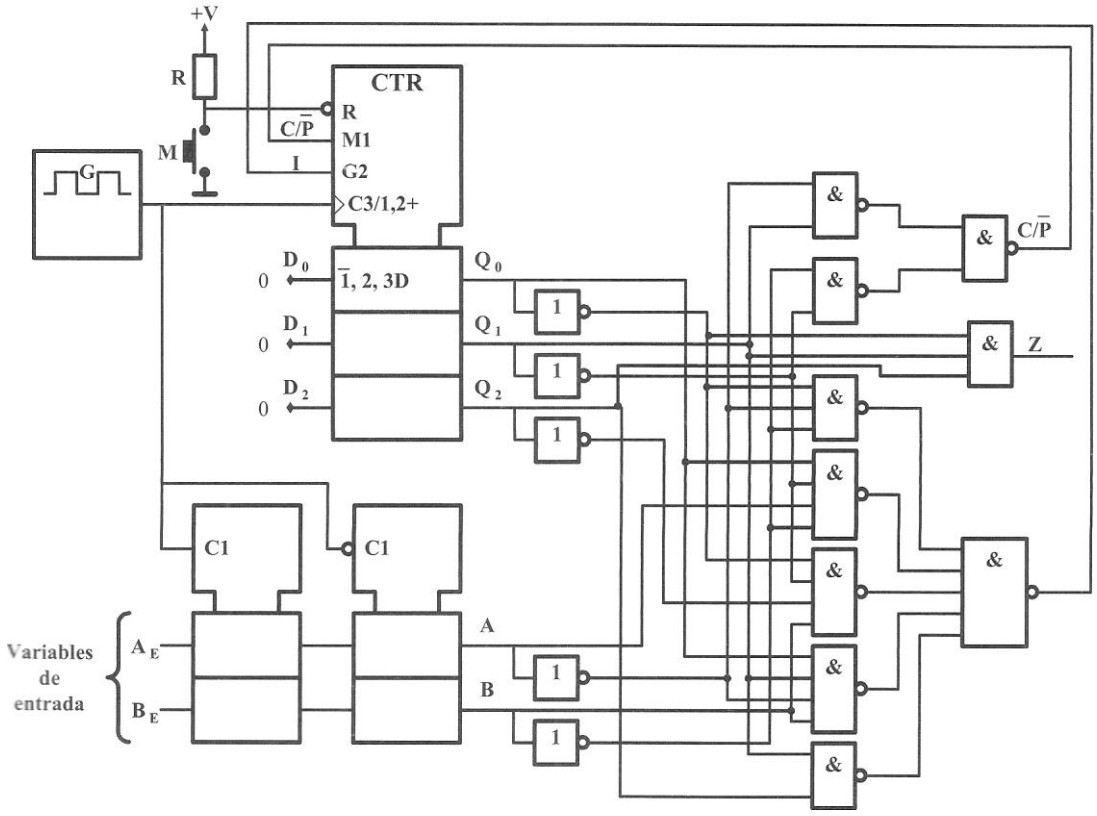


Figura 1.27. *Esquema de un controlador lógico cableado que implementa el sistema de control de la cerradura descrito en el ejemplo 1.3.*

El progreso de la Microelectrónica en la década de 1970 hizo que se colocasen en un único circuito integrado todos los elementos de la figura 1.12, incluido el sistema combinacional programable. Se obtuvo así el sistema representado en la figura 1.28a que recibe el nombre de secuenciador lógico programable y al que se conoce como PLS (acrónimo de *Programmable logic Sequencer)*. En la figura 1.28b se representa su esquema de bloques. Es conveniente resaltar que la matriz de interconexión programable, el conjunto de puertas Y y el conjunto de puertas O de la figura 1.28 constituyen una matriz lógica programable PAL.

Como ejemplo de controlador lógico programable, a continuación se realiza mediante un PLS el controlador lógico de la cerradura, descrita en el ejemplo 1.2.

EJEMPLO 1.7

Diseñe un controlador lógico programable caracterizado por niveles que realice el sistema de control de la cerradura descrita en el ejemplo 1.3.

Solución:

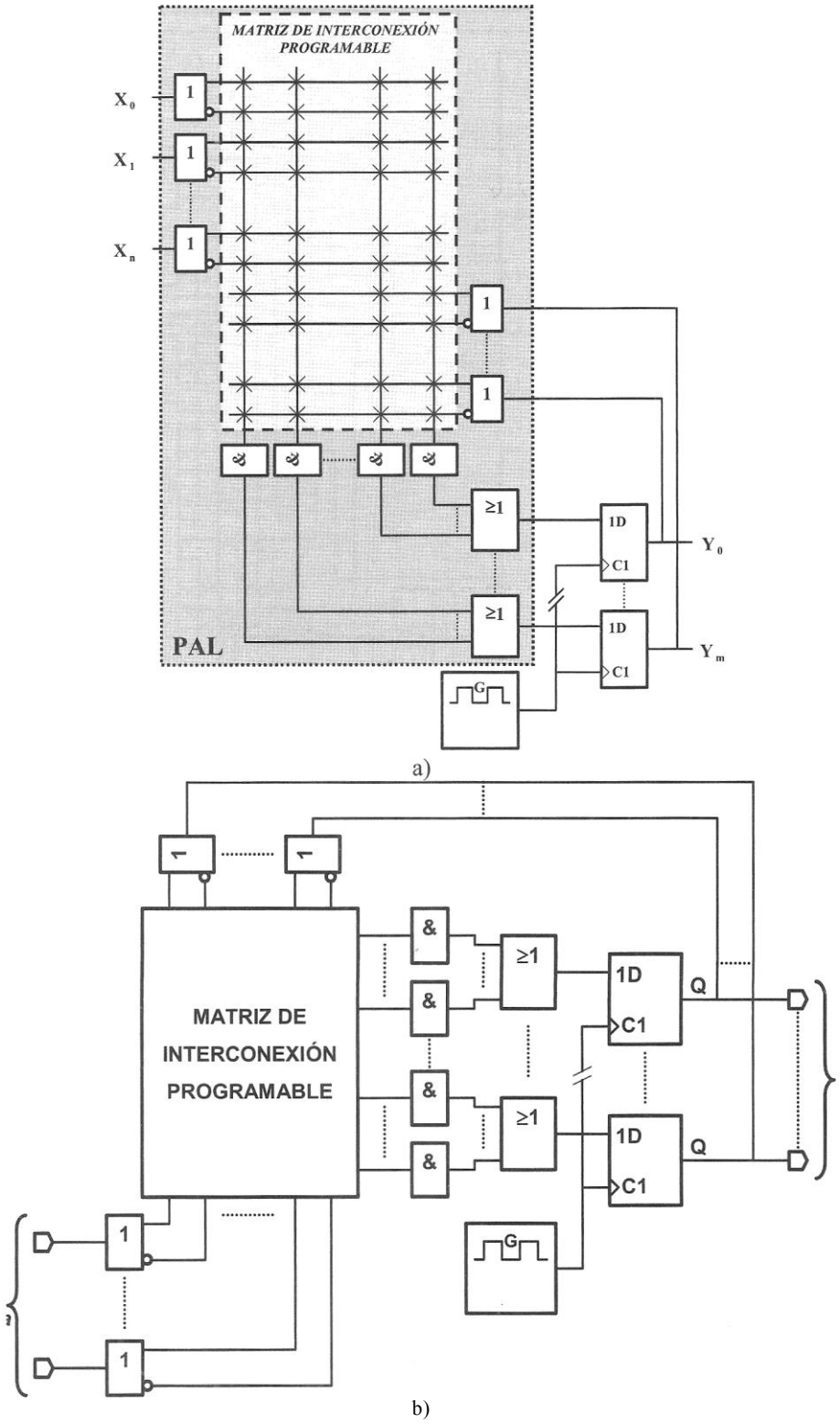


Figura 1.28. *Secuenciador lógico programable: a) Esquema; b) Esquema de bloques.*

A partir del diagrama de flujo de la figura 1.25 se obtiene la tabla 1.4, que indica el cambio de estado que debe realizar el controlador lógico para cada combinación de las variables de entrada A y B. A partir de la tabla 1.4 se obtienen las tablas de Karnaugh de la figura 1.29 y de ellas se deducen las expresiones algebraicas mínimas de Q_0, Q_1 y Q_2:

$$Q_0 = \overline{Q}_1 A \overline{B} + Q_1 \overline{Q}_2 \overline{A} B$$

$$Q_1 = Q_0 \overline{Q}_1 \overline{A} \overline{B} + \overline{Q}_0 Q_1 \overline{A} \overline{B} + Q_1 Q_2 + Q_1 \overline{A} B$$

$$Q_2 = Q_0 Q_1 \overline{A} \overline{B} + Q_2 \overline{B} + Q_1 Q_2 B$$

A partir de estas ecuaciones se deduce que el PLS necesario ha de tener como mínimo dos variables de entrada, tres biestables realimentados para el estado interno, dos biestables para sincronizar las variables de entrada A y B y otro para generar la variable de salida Z. Además, como la variable Q_1 utiliza cuatro productos lógicos, su esquema una vez programado se representa en la figura 1.30.

		t			t+1		
B	A	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0
X	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1
1	X	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0
X	1	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0	0
X	1	0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	1
0	0	1	0	0	1	0	0
1	X	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	1	0	1
1	X	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0
X	X	1	1	0	1	1	0
X	X	1	1	1	X	X	X

Tabla 1.4. *Tabla de verdad correspondiente al diagrama de estados de la figura 1.25 para implementarlo mediante un PLS.*

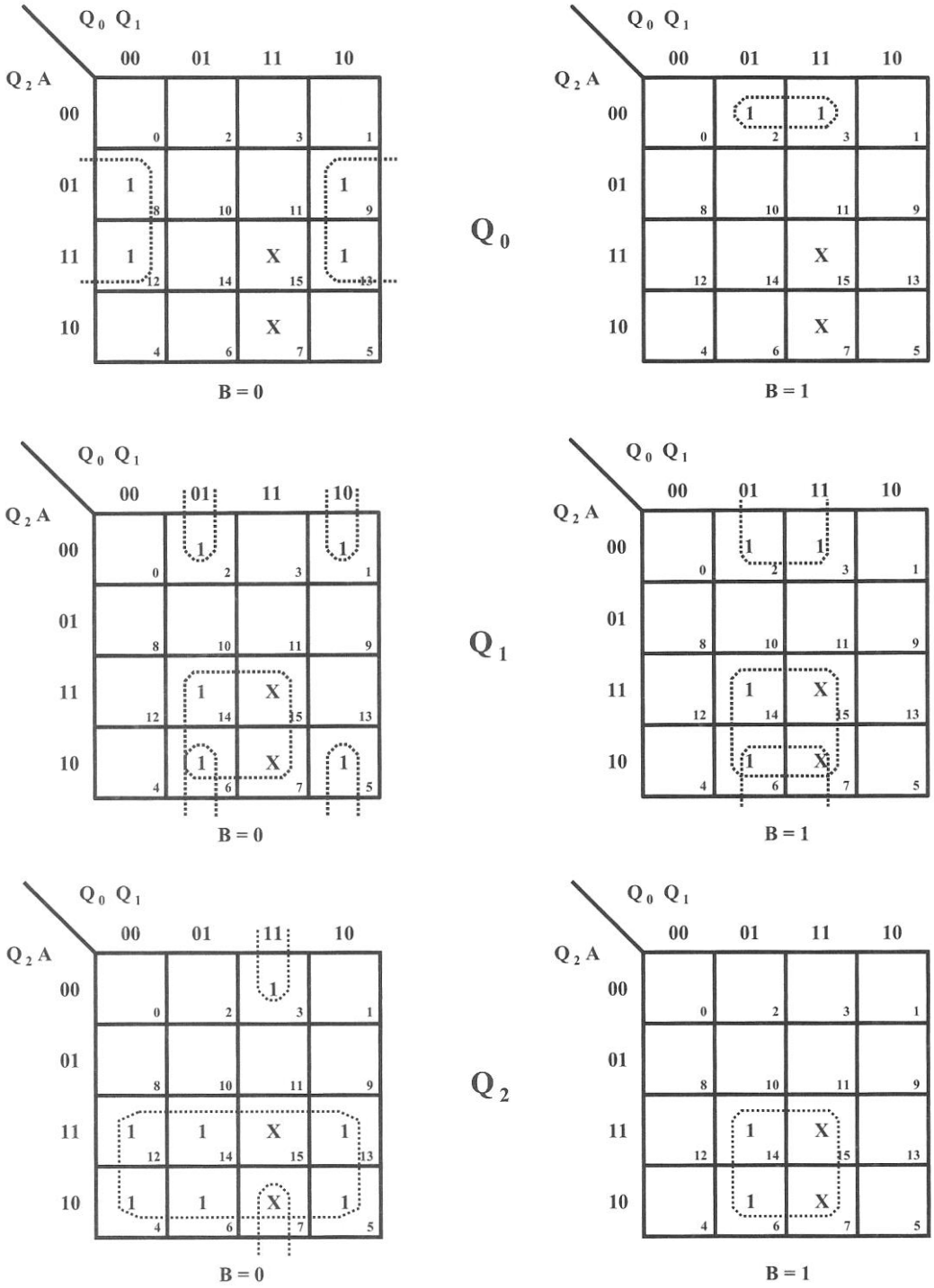


Figura 1.29. *Tablas de Karnaugh correspondientes al ejemplo 1.6.*

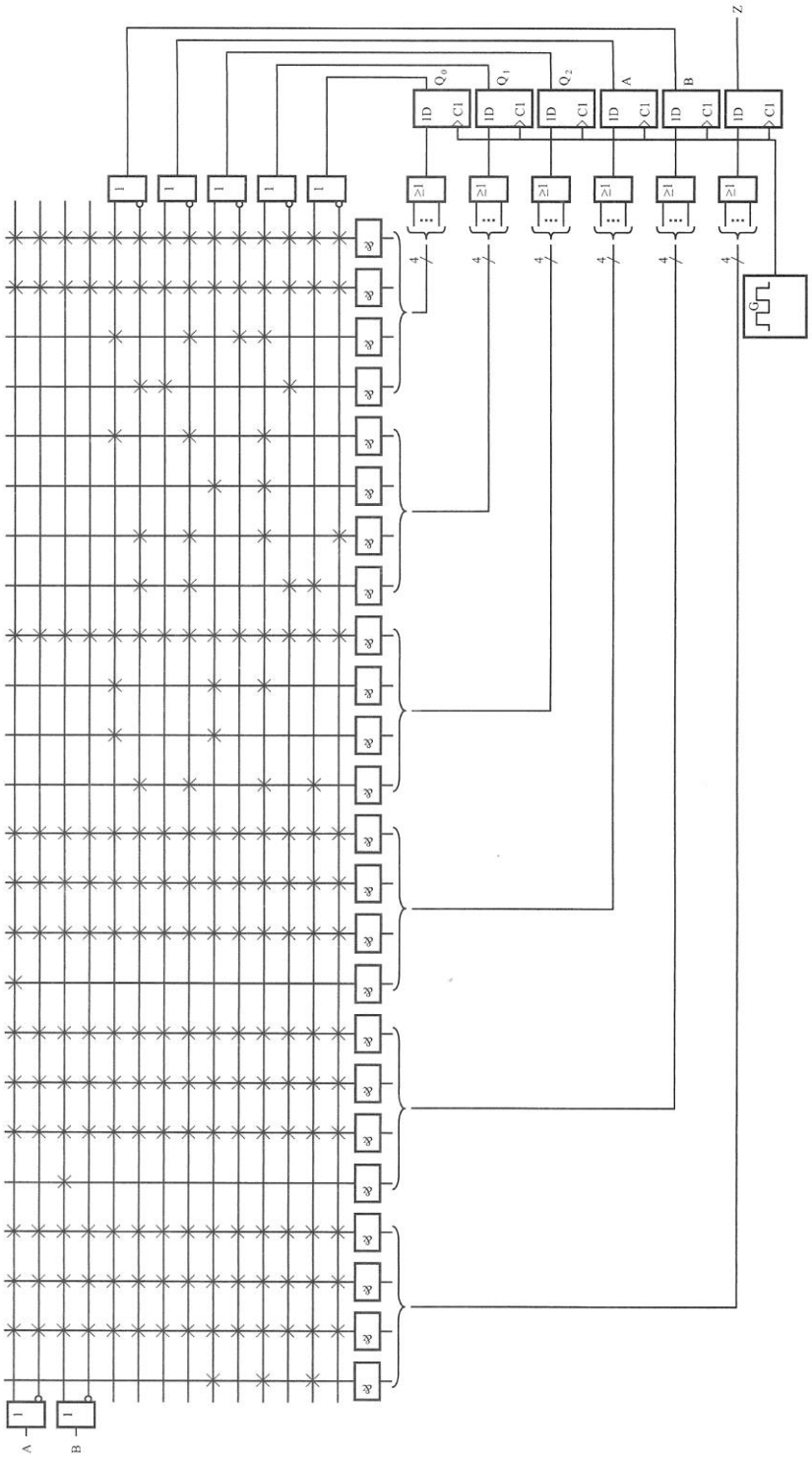


Figura 1.30. *Programación del PLS que implementa el sistema de control de una cerradura.*

Este ejemplo pone en evidencia lo complejo que es diseñar un controlador lógico secuencial síncrono programable por métodos manuales y explica por qué los fabricantes de circuitos integrados buscaron soluciones que permitiesen utilizar recursos de diseño asistido por computador.

Además, aunque los controladores lógicos programables de arquitectura fija presentan indudables ventajas sobre los cableados, se caracterizan por poseer un número fijo de variables de entrada y de salida y por ello no pueden admitir cambios que impliquen una elevación de dicho número, lo cual limita su campo de aplicación.

1.2.2.2.5 Controladores lógicos secuencia/es síncronos programables de arquitectura configurable

Las limitaciones de los controladores lógicos programables de arquitectura fija hicieron que surgiese el interés por desarrollar secuenciadores lógicos programables en los que se pudiese modificar entre ciertos límites el número de variables de entrada y de salida. En la figura 1.31 se representa su esquema básico consistente en añadir a cada biestable una puerta de tres estados entre su salida y uno de los terminales externos ***(pins).*** Según la entrada EN de control del tercer estado esté en uno o en cero, el terminal externo correspondiente es una salida o una entrada respectivamente. Además, al circuito de la figura 1.31 se le pueden añadir otros recursos lógicos tal como se indica en la figura 1.32. El multiplexor de dos canales permite que se pueda seleccionar la entrada o la salida del biestable y la puerta 0-exclusiva que a la entrada de la puerta de tres estados se presente la salida directa o invertida. Al conjunto formado por el biestable, el multiplexor, la puerta 0-exclusiva y la puerta de tres estados se le denomina macrocelda ***(Macrocell)*** y se obtiene así el esquema de bloques de la figura 1.33 que ha sido realizado en circuito integrado por diversos fabricantes bajo la denominación de dispositivo lógico programable, al que se conoce en general como PLD (acrónimo de ***Programmahle Logic Device).***

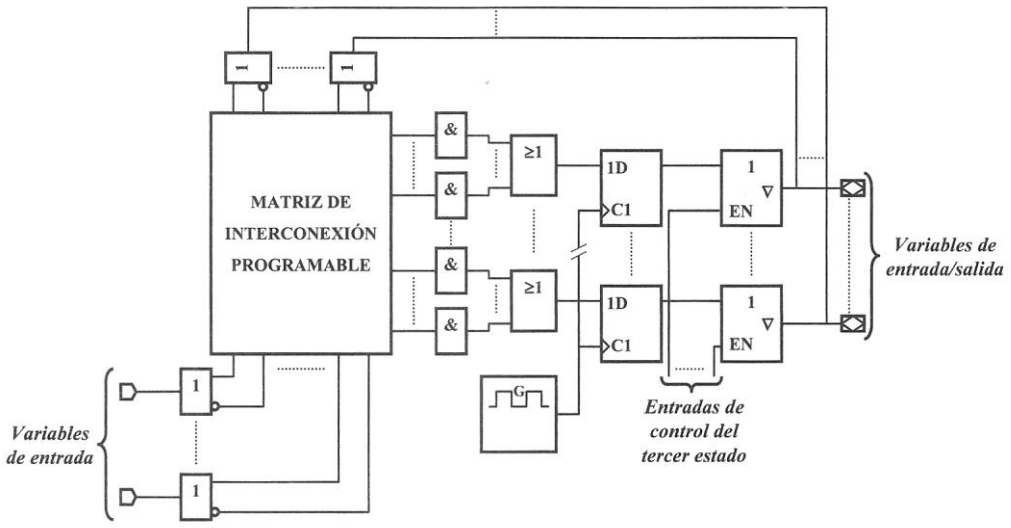


Figura 1.31. *Esquema de un PLS que tiene terminales de entrada/salida.*

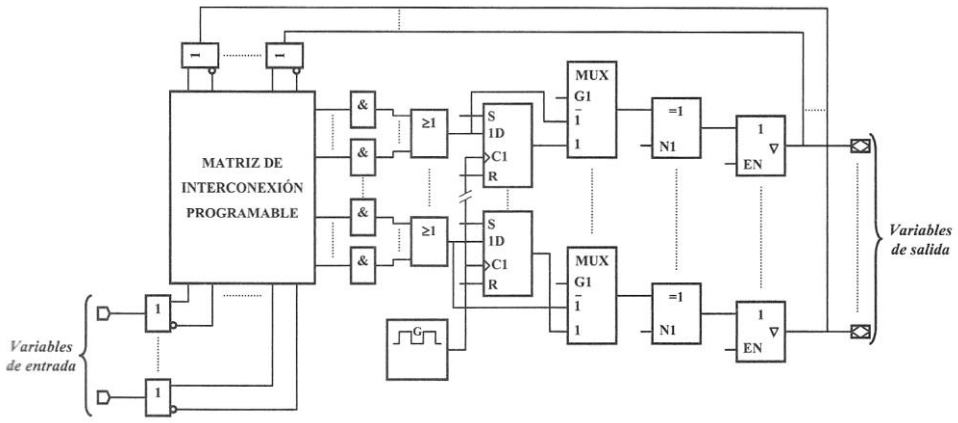


Figura 1.32. *Esquema de un PLS que tiene terminales de entrada/salida y recursos lógicos adicionales.*

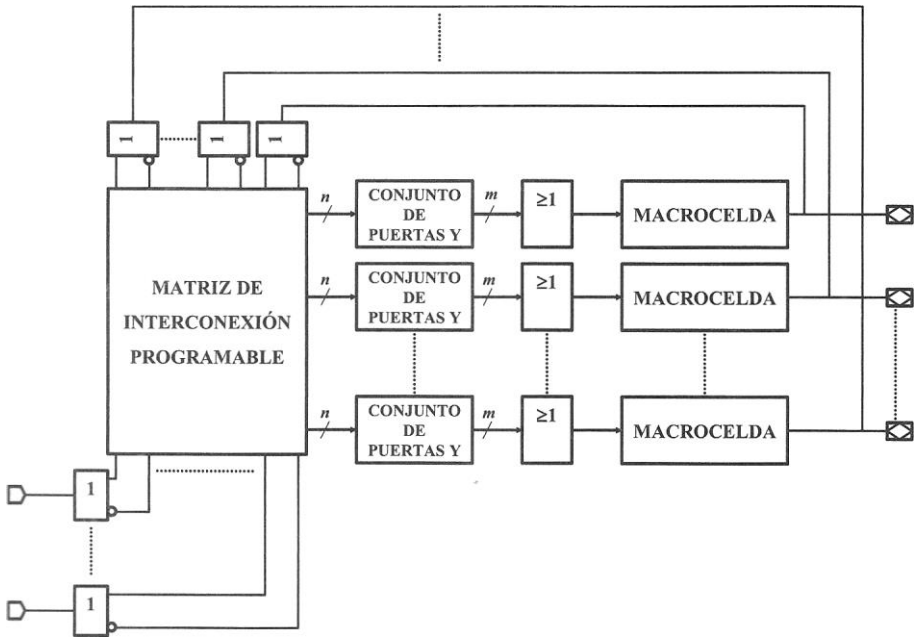


Figura 1.33. *Esquema de bloques de un PLD básico.*

Es conveniente resaltar que los terminales unidos a las macroceldas pueden ser de entrada o de salida y por ello se puede decir que el PLD de la figura 1.33 es semimodular ya que es posible variar el número de variables de entrada y de salida aunque el número total de terminales permanezca fijo. También se dice que un PLD es un circuito digital configurable porque cuando un terminal bidireccional se programa como entrada no se utilizan todos los elementos lógicos asociados con él.

Los circuitos PLD permiten realizar controladores lógicos programables de arquitectura configurable, que son más flexibles que los programables de arquitectura fija descritos en el

apartado anterior, pero su diseño no se puede realizar por métodos manuales, como el descrito en el ejemplo 1.6. Por ello los fabricantes han desarrollado herramientas informáticas de diseño basadas en lenguajes de descripción de sistemas digitales que reciben el nombre de HDL (acrónimo de Hardware *Description* Language) [MAND 08].

Un análisis detallado de los circuitos PLD y su aplicación a la realización de controladores lógicos se sale fuera de los límites de este libro y por ello se remite al lector interesado al libro ***Dispositivos lógicos programables y sus aplicaciones*** [MAND 02].

Como resumen de todo lo que se acaba de exponer se puede afirmar que los controladores lógicos programables de arquitectura configurable son adecuados para realizar controladores lógicos en los que se pretende minimizar el sistema físico a fin de empotrar el sistema electrónico en un producto industrial, pero tienen las siguientes limitaciones:

- Carecen de suficiente flexibilidad para ser utilizados en el control de procesos industriales, que en general suelen necesitar cambios a lo largo de su vida útil.
- Utilizan lenguajes que son difíciles de aprender por parte de los técnicos que automatizan los procesos industriales.

1.3 Controladores lógicos con unidad operativa

Cuando en la década de 1960 se pusieron en evidencia las limitaciones de los sistemas digitales realizados con relés para controlar los procesos industriales, se inició la aplicación de los sistemas secuenciales cableados realizados con transistores, que se comercializaron como circuitos bloque, de los que la serie SIMATIC de Siemens y los NORBITS de Philips fueron ejemplos característicos. Pero las limitaciones de los controladores lógicos cableados, indicadas en el apartado 1.2.2.2.3 y el progreso de la Microelectrónica que produjo los circuitos integrados de escala de integración media (MSI) de tecnología TTL [MAND 08] hizo que diversos fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos llevasen a cabo una investigación aplicada para diseñar controladores lógicos que poseyesen una unidad operativa y una unidad de control programable. Dichos controladores son procesadores digitales secuenciales programables que actúan sobre las variables de salida mediante la ejecución de una secuencia de instrucciones y por ello se denominan controladores lógicos programables y se les conoce por las siglas PLC (acrónimo de *Programmable Logic Controller)*. En la actualidad se les conoce por las siglas PLC y también por la denominación de autómatas programables. La evolución de los PLC, resultado del avance de la Microelectrónica y de las técnicas de programación, ha hecho de ellos los equipos electrónicos más adecuados para automatizar cualquier proceso industrial, desde el más sencillo sistema de riego de un jardín hasta el más complejo sistema de fabricación. Por ello, a continuación se indican sus principales características y a su estudio se dedica el resto de este libro.

1.3.1 Introducción

En el apartado 1.2 anterior se estudian los diferentes tipos de controladores lógicos que realizan operaciones lógicas mediante la toma de decisión de salto entre estados internos de un registro o de un contador realimentados. Estos controladores lógicos ejecutan el algoritmo correspondiente a un sistema combinacional o secuencial sin necesidad de utilizar una unidad operativa capaz de realizar operaciones lógicas. El inconveniente que presentan dichos con-

troladores lógicos es que en ellos no existen instrucciones que indiquen claramente la operación que se ejecuta en cada instante porque carecen de campo de código de operación debido precisamente a que no tienen una unidad operativa. Dicho inconveniente solo ha podido ser superado en la década de 1990 mediante el desarrollo de complejos recursos de diseño asistido por computador.

Pero, tal como se indica anteriormente, a finales de la década de 1960, cuando la Microelectrónica alcanzó el nivel de la escala de integración media (MSI), se hizo patente el interés de los fabricantes de equipos eléctricos por sustituir los sistemas digitales de control cableados implementados con relés por sistemas electrónicos programables que tuviesen las siguientes características:

- Fáciles de programar por personal no informático.
- Modulares, es decir, que se pudiese elevar su número de variables de entrada y/o de salida añadiendo elementos, pero sin tener que modificar su circuito.
- Coste mucho menor que el de un computador de la época.

Las limitaciones de la Microelectrónica en ese momento hicieron que se desarrollasen procesadores especializados en la ejecución de ecuaciones lógicas mediante una secuencia de operaciones lógicas realizadas por una unidad operativa que era simplemente una unidad lógica capaz de realizar las funciones Y y O de dos variables y la inversión.

Los sistemas de control lógico así realizados, cuyo sistema físico es mucho más sencillo que el de un computador, son idóneos para emular (comportarse igual que) cualquier sistema digital combinacional o secuencial y además se comportan igual que un controlador lógico secuencial síncrono. Estos sistemas, que se estudian en el apartado 1.3.2, se caracterizan por:

- Solamente realizan operaciones lógicas con variables binarias independientes.
- Atienden a todas las variables de entrada y salida mediante la ejecución de instrucciones en una secuencia única. Por ejemplo, el cambio de una variable de entrada no se detecta hasta que el autómata programable encuentra en el programa una instrucción que selecciona esa variable. Ello es debido a que la unidad de control posee un único contador que evoluciona secuencialmente sin que ninguna señal externa pueda cambiar dicha secuencia.

Pero el aumento de la complejidad de los procesos industriales hizo que en muchas ocasiones fuese necesario:

- Procesar variables analógicas que al ser convertidas en digitales dan lugar a un conjunto de variables binarias que representan una información numérica. Esto hace necesario que el sistema electrónico digital tenga capacidad de procesar información numérica.
- Responder muy rápidamente a la aparición de los cambios de determinadas variables de entrada.

Por ello, cuando el progreso de la Microelectrónica permitió integrar la Unidad Central de Proceso conocida como CPU (acrónimo de *Central Processing Unit)* de un computador se planteó su utilización para realizar la unidad central de un autómata programable.

De lo expuesto se deduce que los autómatas programables se pueden clasificar en dos grandes clases:

- Autómatas programables cuya unidad operativa es una unidad lógica con capacidad para realizar una función lógica entre dos variables binarias. Este tipo de autómatas programables fue el primero en realizarse y el avance de la Microelectrónica ha hecho que en la actualidad tenga un interés meramente didáctico. No obstante, los lenguajes utilizados actualmente para programar los autómatas programables, que se estudian en los capítulos 2 y 3, están influenciados por las decisiones tomadas al elegir el juego de instrucciones de estos autómatas programables.
- Autómatas programables cuya unidad operativa posee una unidad aritmética y lógica que forma parte de la unidad central de proceso (CPU) de un computador. Se caracterizan por realizar operaciones con un cierto número de variables binarias simultáneamente y procesar tanto variables analógicas como información alfanumérica.

En sucesivos apartados se describen ambos tipos de autómatas programables.

1.3.2 Autómatas programables con una unidad lógica

1.3.2.1 Introducción

Los autómatas programables que poseen una unidad lógica fueron los primeros en ser realizados a finales de la década de 1960, en que, como se indica en el apartado anterior, los circuitos integrados apenas habían alcanzado la escala de integración media (MSI). Su desarrollo fue consecuencia de la comercialización de la tecnología bipolar de lógica transistor-transistor (TTL) [MAND 08] y surgieron como una respuesta al elevado coste de los computadores para facilitar la utilización de los controladores lógicos en procesos industriales en los que resultaba prohibitiva la utilización de un computador. Aunque el avance de la Microelectrónica ha hecho que en la actualidad hayan sido sustituidos por los autómatas programables basados en computador, los conceptos básicos utilizados son los mismos y por ello se analizan brevemente a continuación.

1.3.2.2 Conceptos básicos

En la figura 1.34 se representa el esquema básico de un autómata programable realizado con una unidad lógica. En este esquema, así como en los representados en otras figuras de este capítulo, se utilizan los símbolos lógicos normalizados. El lector no familiarizado con ellos puede estudiarlos en el apéndice 1 del libro *Sistemas electrónicos digitales* [MAND 08].

El autómata programable de la figura 1.34 está formado por las siguientes partes:

- Una unidad de entrada (UNE) a través de la cual se aplican al autómata programable las variables de entrada procedentes del proceso industrial.
- Una unidad de salida que genera las variables que controlan el proceso al cual se conecta el autómata programable.
- Una unidad central que a su vez está formada por:
  - Una unidad de control constituida por un generador de impulsos, un contador síncrono, una memoria de acceso aleatorio no volátil (pasiva) (ROM, EPROM, E^PROM, etc.) [MAND 08] (inicialmente era una memoria de ferrita) y un circuito combinacional que genera las señales de control de la unidad operativa.

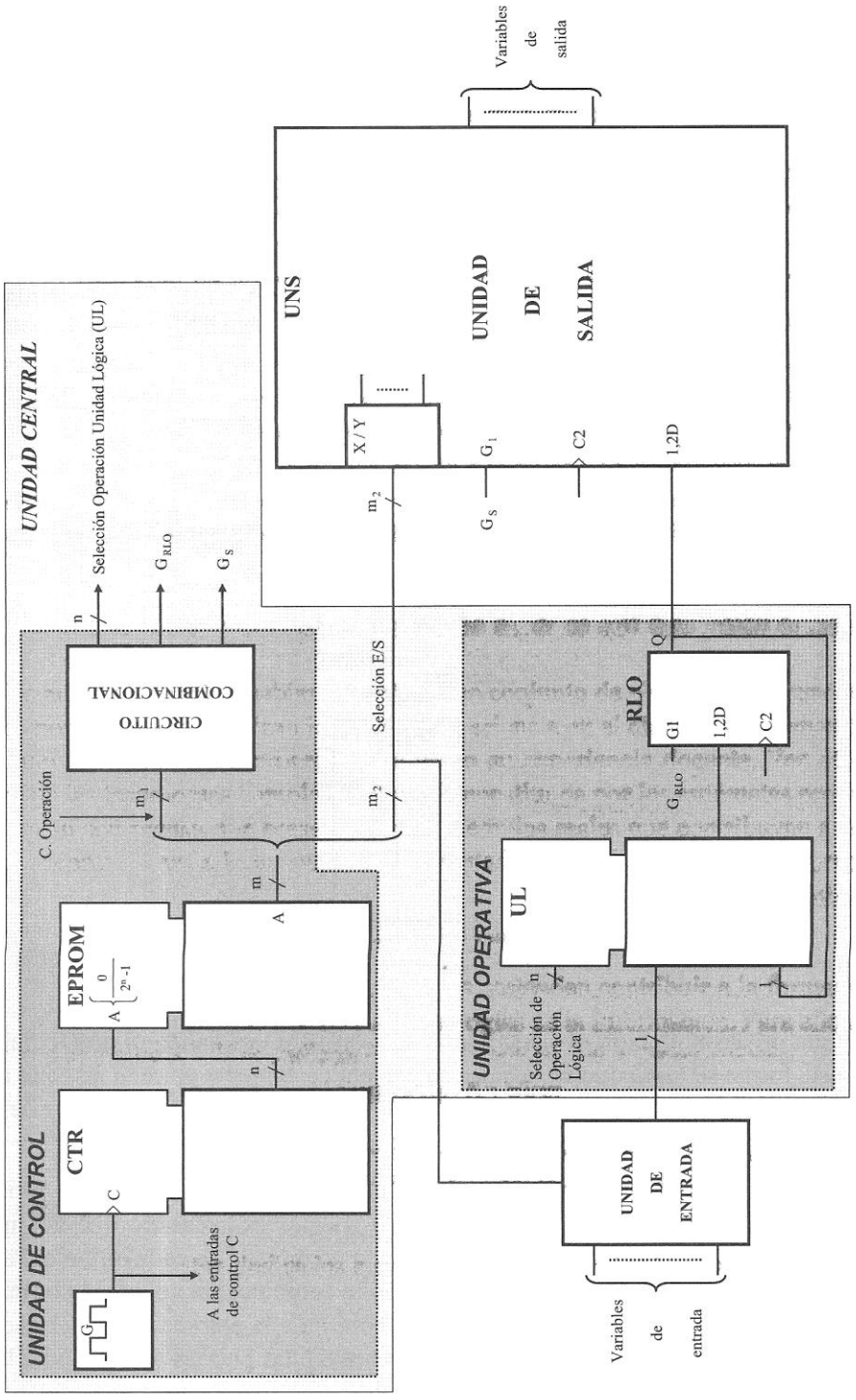


Figura 1.34 . *Esquema de bloques básico de un autómata programable implementado con una unidad lógica.*

- Una unidad operativa formada una unidad lógica (UL) y un biestable que memoriza el resultado y al que algunos fabricantes denominan RLO (acrónimo de *Result of Logic Operations)* para memorizar los resultados parciales.

A continuación se analiza cada una de ellas.

Unidades de entrada y salida

La unidad de entrada puede estar constituida por un multiplexor realizado mediante puertas de tres estados, tal como se indica en la figura 1.35 que representa una unidad de entrada de 2^n variables. Cada variable de entrada se conecta a una puerta seguidora con salida de tres estados que posee además una entrada de desinhibición EN (del inglés *Enable*) . Las salidas de todas las puertas de tres estados se conectan entre sí para constituir una barra (Bus) de entrada.

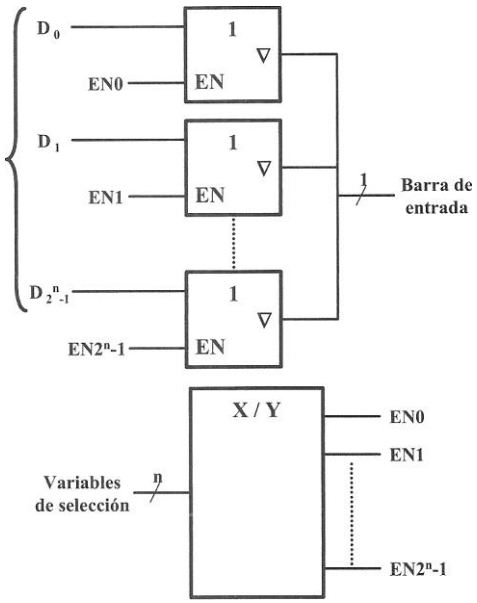


Figura 1.35. *Unidad de entrada con conexión o barra única (Bus).*

La entrada de desinhibición de cada puerta se conecta a una salida diferente del decodificador. De esta forma se logra que en la barra se presente solamente en cada instante la variable de entrada correspondiente a la combinación de selección aplicada a las entradas del decodificador.

Para lograr la modularidad *(Scalabllity),* las 2^n variables de entrada se dividen en 2^m grupos o módulos de 2^{n-m} variables cada uno. Pero además es necesario que los módulos se puedan conectar entre sí y que no se seleccione más de un módulo en cada instante. Para ello las *m* variables que definen el módulo se comparan con la combinación generada por un conjunto de interruptores y la salida de este comparador se conecta a la entrada de desinhibición G del decodificador que genera las variables de desinhibición de las puertas conectadas a la barra de entrada (Figura 1.36a).

En la figura 1.36b se representa el esquema de bloques del módulo de la figura 1.36a y en la figura 1.37 la unidad modular de entrada formada por los 2^{n-m} módulos programados del O al

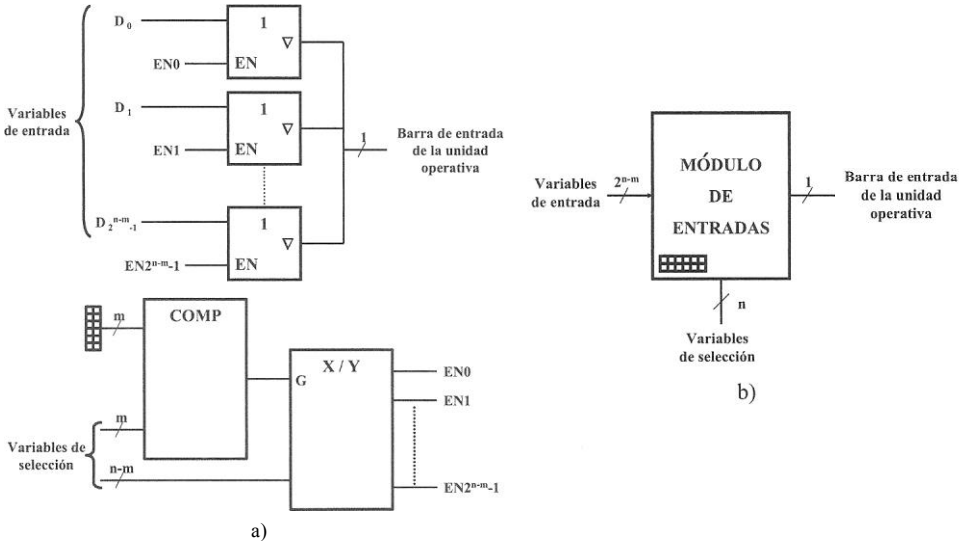


Figura 1.36. *Módulo de variables de entrada: a) Esquema; b) Diagrama de bloques.*

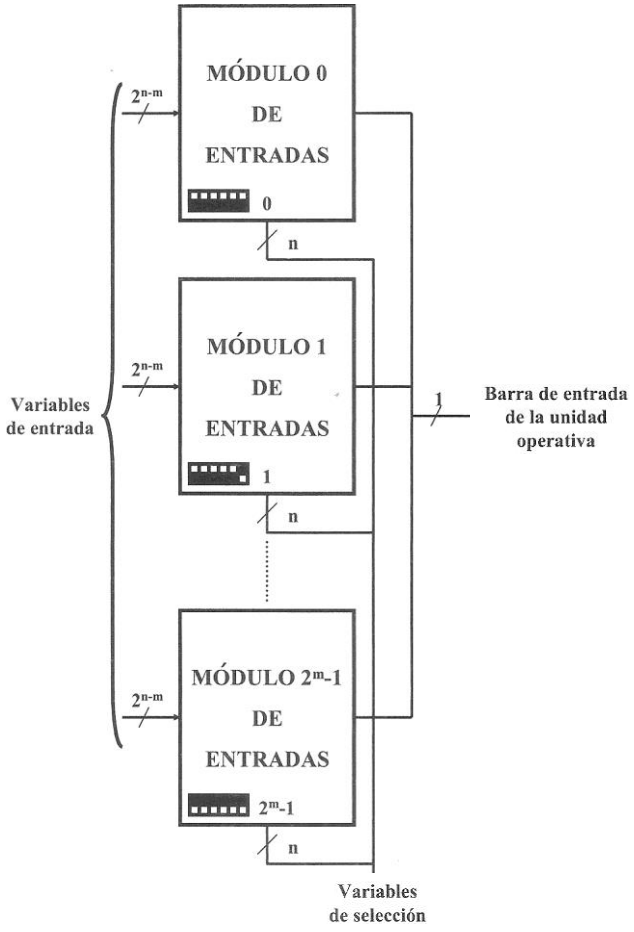


Figura 1.37. *Unidad de entrada modulan*

La unidad de salida puede estar formada por un conjunto de biestables síncronos activados por flancos, como por ejemplo, los biestables del tipo D de la figura 1.38 que tienen sus entradas de dato unidas entre sí y conectadas a la salida de la unidad lógica (salida Q del biestable RLO de la figura 1.34). Cada biestable posee una entrada de inhibición G que debe estar en el nivel uno para que la información presente en la entrada D se introduzca en él. Para poder seleccionar en cada instante el biestable en el que se introduce la información, la entrada G de cada uno de ellos se conecta a la salida de un decodificador cuyas entradas constituyen las variables de selección de salida. Este decodificador se puede realizar también de forma modular, al igual que el decodificador de la figura 1.35. Se obtienen así los módulos de salida de la figura 1.38b y la unidad de salida modular de la figura 1.39.

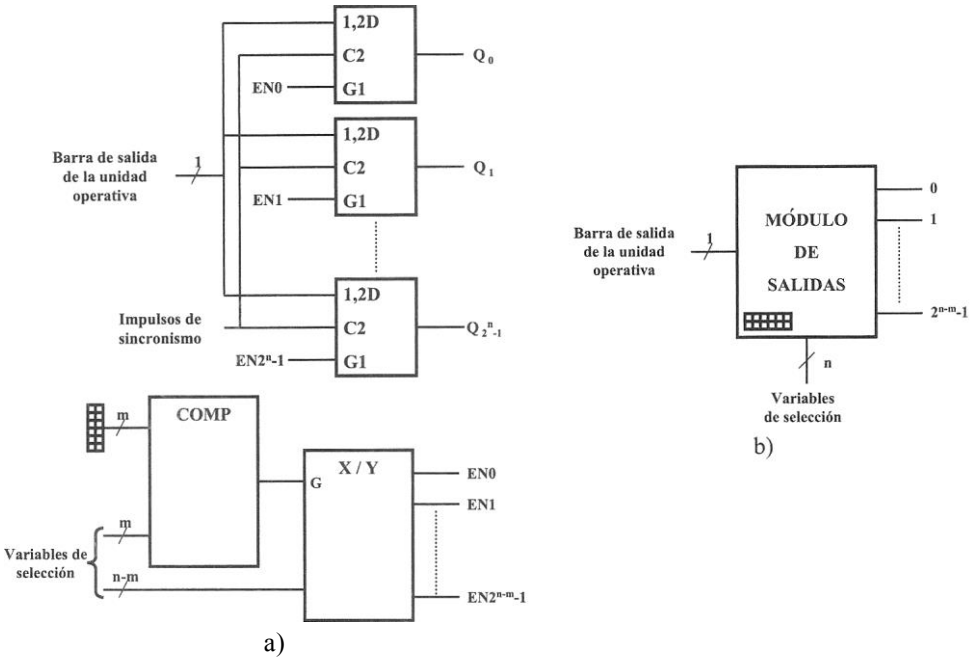


Figura 1.38. *Módulo de variables de salida: a) Esquema; b) Diagrama de bloques.*

Mediante los módulos de entrada y salida de las figuras 1.37 y 1.39 se pueden realizar autómatas programables como el representado en la figura 1.34.

Unidad Central

Está formada por la unidad lógica y la unidad de control. La unidad lógica ha de ser capaz de realizar las funciones lógicas básicas Y y O entre variables de entrada y/o sus inversas.

Por su parte, la unidad de control debe generar las señales de control de la unidad lógica, que en la figura 1.34 son las siguientes:

- Una combinación de m_1 bits que selecciona un máximo de 2^{m_1} operaciones diferentes que es capaz de ejecutar la unidad lógica.

• Una variable que, cuando se encuentra en nivel uno, desinhibe la memorización del resultado en el biestable RLO.

• Una variable de desinhibición G^, de la unidad de salida que desinhibe la transferencia del contenido del biestable de resultado RLO al biestable de la unidad de salida seleccionado mediante el campo de selección de entrada/salida de la memoria no volátil.

La unidad de control se caracteriza por el formato de la combinación binaria de salida de la memoria no volátil (pasiva) que se indica en la figura 1.40. Dicha combinación está dividida en dos partes llamadas campos:

• El campo del código de operación de m, bits, que define el tipo de operación que ejecuta la Unidad Lógica.

• El campo de selección de entrada y salida de m^ bits, que selecciona la variable de entrada con la que se realiza la operación indicada en el campo del código de operación o el biestable de salida al que se transfiere una información.

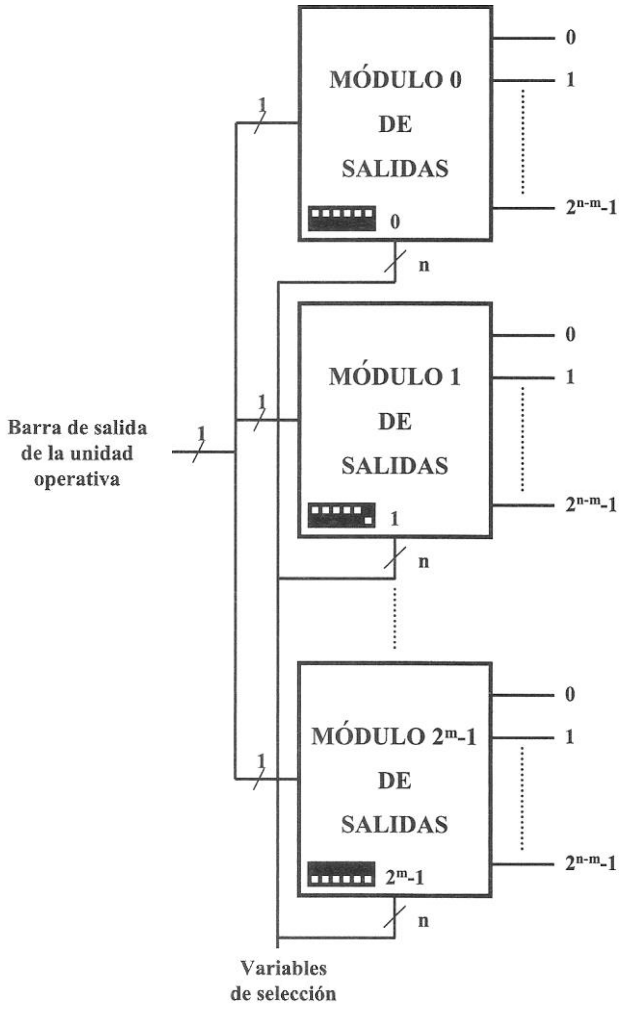


Figura 1.39. *Unidad de salida modular.*

Figura 1.40. *Vector de salida de la memoria pasiva (no volátil) de un autómata programable.*

El autómata programable de la figura 1.34 ha de cumplir la condición de que, mediante una secuencia de instrucciones, situada a partir de la posición cero de la memoria pasiva EPROM, se pueda ejecutar cualquier función lógica especificada mediante una suma de productos o un producto de sumas. Analizando el autómata programable de la figura 1.34, se comprueba que puede realizar productos lógicos o sumas lógicas pero no combinaciones de ambas. En efecto, supóngase que existe una combinación del código de operación que realiza las siguientes acciones:

- Pone en las entradas de selección de la unidad lógica la combinación adecuada para que se seleccione la operación Y lógica de la salida del biestable RLO y de la salida de la unidad de entrada que corresponde a la variable de entrada seleccionada mediante el campo de selección.
- Pone a nivel uno la entrada de desinhibición del biestable RLO.

Cuando la instrucción situada en la posición de la memoria pasiva, direccionada por el contador, posee en el campo de operación la combinación binaria que realiza las acciones indicadas anteriormente, se almacena en el biestable RLO el producto lógico de su salida Q por la variable de entrada seleccionada. Por ello, si inicialmente está en uno el biestable RLO, mediante la ejecución de una secuencia de instrucciones Y se logra que en el biestable RLO se almacene el producto lógico de unas variables de entrada. Pero para realizar una suma de productos es necesario memorizar uno de ellos mientras se realiza el otro para finalmente llevar a cabo su suma, y esto no es posible en el autómata programable de la figura 1.34.

Por otra parte, la realización de sistemas de control capaces de actuar de acuerdo con un diagrama de flujo, como los representados en las figuras 1.20 y 1.24, hace conveniente que el autómata programable sea capaz de tomar la decisión de ejecutar o no determinadas acciones, lo cual tampoco se puede realizar en el autómata programable de la figura 1.34.

Si se modifica ligeramente el esquema de la citada figura se obtiene un autómata programable con capacidad para ejecutar una secuencia de instrucciones que emula cualquier sistema combinacional o secuencial. La forma de realizar esa modificación no es única y sirve como ejemplo de que se pueden realizar múltiples autómatas programables que se caracterizan por poseer un sistema físico *(Hardware)* diferente en su unidad central, lo que da lugar a un conjunto de instrucciones también distintas.

Según la forma en que se especifica el inicio de una ecuación lógica, los autómatas programables realizados con una unidad lógica se pueden clasificar, tal como se indica en la tabla 1.5, en dos grandes clases:

- Autómatas programables que poseen instrucciones de carga *(Load)*.
- Autómatas programables que carecen de instrucciones de carga.

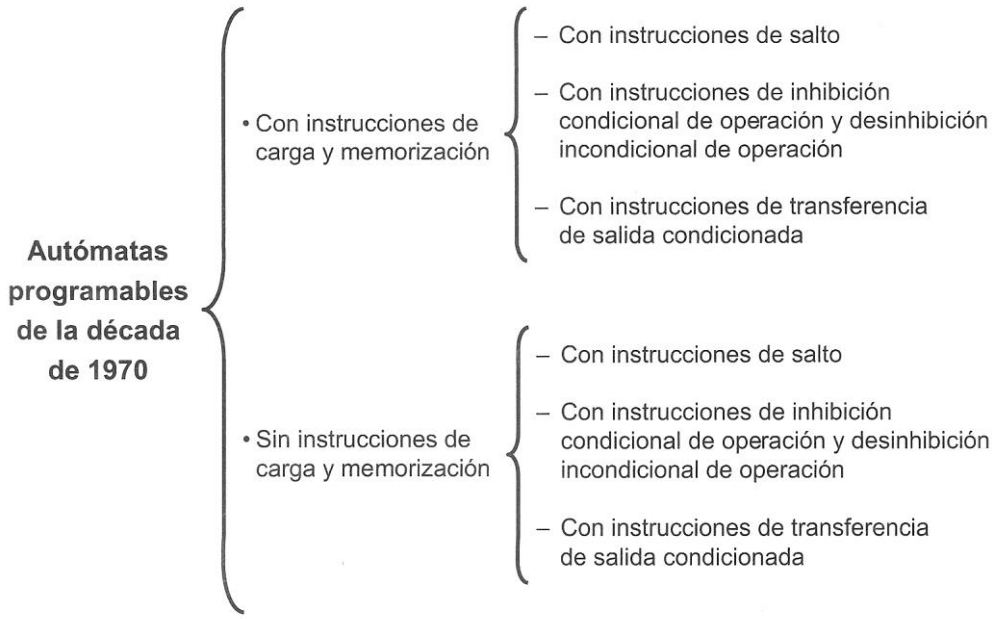


Tabla 1.5. *Clasificación de los autómatas programables implementados con una unidad lógica.*

A su vez, según la forma en que el autómata programable toma decisiones de realizar o no determinadas acciones dentro de cada clase, se tienen diversas variantes de las que las más importantes se indican también en la tabla 1.5. Un estudio exhaustivo de todas ellas carece de interés práctico y por ello, a continuación se estudian sólo los autómatas programables que poseen instrucciones de carga e instrucciones de salto. Dichos autómatas programables se realizan en la actualidad con microprocesadores.

1 3.2.3 Autómatas programables con instrucciones de carga y memorización o salida

En la figura 1.41 se representa un autómata programable que permite la realización de una suma de productos mediante la memorización temporal de los productos en biestables auxiliares.

En este autómata programable se utilizan para esa misión los biestables de la unidad de salida, que constituye además una memoria temporal (UNS/T) cuya información puede aplicarse en una de las entradas de la unidad lógica (la misma a la que se conecta la salida de la unidad de entrada).

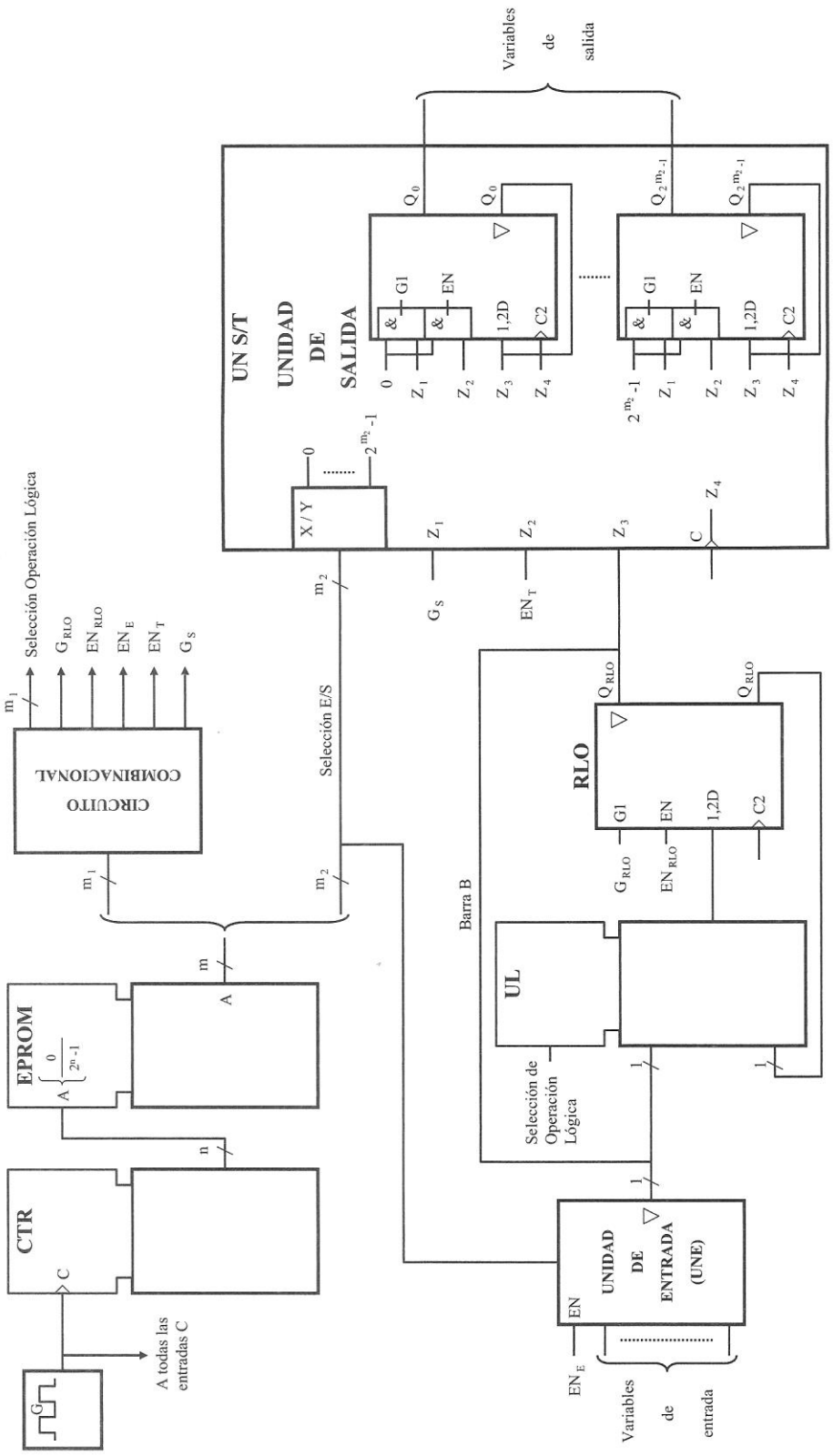


Figura 1.41. *Esquema de bloques de un autómata programable elemental que posee instrucciones de carga y memorización.*

Para ello, la salida de los biestables de la unidad de salida se conecta a la entrada de la misma a través de puertas de tres estados para constituir una barra (bus) de datos. De esta forma, los biestables de la unidad de salida pueden ser utilizados para almacenar variables de salida propiamente dichas o variables de estado interno.

La unidad de control de este autómata programable genera, además de las señales G_{RLO} y G_S de la figura 1.34, las siguientes señales de control:

- La señal de desinhibición EN_E del tercer estado de la salida de la unidad de entrada, que permite que la variable de entrada seleccionada se presente en la barra B conectada a la entrada de la unidad lógica.
- La señal de desinhibición EN_{RLO} del tercer estado del biestable RLO, que permite que el contenido de éste se presente en la barra (bus) B conectada a la unidad de salida.
- La señal de desinhibición EN_T del tercer estado de la salida de la unidad de salida, (UNS/T) que permite que el contenido del biestable seleccionado aparezca en la barra B.

Se supone que este autómata programable posee las instrucciones indicadas en la tabla 1.6 en la que se especifican también, en un lenguaje simbólico de transferencia de información entre registros denominado RTL (acronimo de *Register Transfer Language*), las acciones realizadas por cada una de ellas. En esta tabla los símbolos tienen el siguiente significado:

D: Bit de la barra a la que está conectada la salida de la unidad de entrada.

RLO: Biestable de resultado.

(RLO): Contenido del biestable de resultado.

UNE: Unidad de entrada.

UNS/T: Unidad de salida y memorización temporal.

INSTRUCCIÓN	ACCIONES
CARGAR	UNE $\rightarrow$ D y (D) $\rightarrow$ RLO
CARGAR INVERTIDA	UNE $\rightarrow$ D y ($\overline{D}$) $\rightarrow$ RLO
Y LÓGICA	UNE $\rightarrow$ D y (RLO) $\cdot$ (D) $\rightarrow$ RLO
Y LÓGICA INVERTIDA	UNE $\rightarrow$ D y (RLO) $\cdot$ ($\overline{D}$) $\rightarrow$ RLO
O LÓGICA	UNS/T $\rightarrow$ D y (RLO) + (D) $\rightarrow$ RLO
O LÓGICA INVERTIDA	UNS/T $\rightarrow$ D y (RLO) + ($\overline{D}$) $\rightarrow$ RLO
MEMORIZAR	(RLO) $\rightarrow$ UNS/T
MEMORIZAR INVERTIDA	($\overline{RLO}$) $\rightarrow$ UNS/T

Tabla 1.6. *Instrucciones del autómata programable de la figura 1.41.*

En la tabla 1.7 se describe cada una de las acciones de la tabla 1.6, para que el lector comprenda fácilmente el lenguaje RTL utilizado en la tabla 1.6.

Especial atención merece en la figura 1.41 la unidad de salida y memoria temporal (UNS/ T), que se describe a continuación. Esta unidad está formada por $2m_2$ biestables cuya entrada D (1,2D) está unida a la barra B y la entrada C (C2) al generador de impulsos (esto se indica mediante los indicativos Z3 y Z4 respectivamente, que especifican dichas conexiones). Cada biestable posee también una variable G1 que es el producto lógico de una salida del decodifica- dor de selección y la señal G_S. Además, cada biestable tiene una salida al exterior que constituye una variable de salida y otra interna de tres estados que está unida a la barra B y se desinhibe mediante la señal EN_T.

REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LAS ACCIONES	DESCRIPCIÓN
UNE→D	Presentación de una variable de entrada en la barra D Transferencia del
(D) → RLO	contenido de la barra D al biestable RLO
$(\overline{D})$ → RLO	Transferencia del inverso del contenido de la barra D al biestable RLO
(RLO) ·(D) → RLO	Y lógica del contenido del RLO con el contenido de la barra D y almacenamiento del resultado en el RLO
UNS/T → D	Presentación de la salida de un biestable de la unidad de salida en la barra D
(RLO) + (D)→RLO	O lógica del contenido del RLO con la información presente en la barra D y almacenamiento del resultado en el RLO
RLO + $(\overline{D})$ → RLO	0 lógica del contenido del RLO con el inverso de la información presente en la barra D y almacenamiento del resultado en el RLO
RLO → UNS/T	Transferencia del contenido del RLO a un biestable de la unidad de salida
$(\overline{RLO})$ → UNS/T	Transferencia del inverso del contenido del RLO a un biestable de ia unidad

Tabla 1.7. *Descripción de las acciones ejecutadas por el autómata programable de la figura 1.41.*

Este autómata programable puede realizar cualquier suma de productos. Para comprobarlo se supone que las combinaciones binarias asignadas a cada una de las instrucciones de la tabla 1.6 son las indicadas en la tabla 1.8.

Sea la función a realizar $f=ab+\bar{c}d$. Se asignan a las variables de entrada las siguientes combinaciones de selección en octal:

$$a: 100_8 \quad b: 101_8 \quad c: 102_8 \quad d: 103_8$$

Se supone también que se asigna a la función f el biestable de la unidad de salida seleccionado mediante la combinación 50_8 y que la combinación 51_8 selecciona un biestable utilizado como memoria temporal.

En la tabla 1.9 se representa la secuencia de instrucciones que realiza f Los comentarios colocados a la derecha de las instrucciones hacen innecesarias más explicaciones.

INSTRUCCION	CÓDIGO Binario	Octal
CARGAR (ENTRADA)	000	0
CARGAR (ENTRADA) INVERTIDA	00 1	1
Y LOGICA	0 1 0	2
Y LOGICA INVERTIDA	0 1 1	3
O LÓGICA	1 00	4
O LÓGICA INVERTIDA	1 0 1	5
MEMORIZAR (SALIDA)	1 1 0	6
MEMORIZAR (SALIDA) INVERTIDA	111	7

Tabla 1.8. *Combinaciones binarias asignadas a las instrucciones de la tabla 1.6.*

POSICIÓN MEMORIA ROM (Código Octal)	INSTRUCCION	COMENTARIO
000	0.100	Transfiere "a" al RLO
001	2.101	Realiza la Y lógica entre "b" y el contenido del RLO y tranfiere el resultado al RLO
002	6.051	Transfiere el contenido del RLO al biestable 51 de la unidad de salida
003	1.102	Transfiere "c" al RLO
004	2.103	Realiza la Y lógica entre "d" y el contenido del RLO y tranfiere el resultado al RLO
005	4.051	Realiza la 0 lógica entre el contenido del biestable 51 de la unidad de salida y el contenido del RLO y tranfiere el resultado al RLO
006	6.050	Transfiere el contenido del RLO al biestable 50 de la unidad de salida

Tabla 1.9. *Secuencia de instrucciones que realiza la función.*

Pero el sistema de la figura 1.41 no puede tomar decisión de ejecutar o no determinadas acciones. Para lograrlo existen diversas soluciones que contribuyen a ampliar las formas posibles de realizar un autómata programable, tal como se indica en la tabla 1.5. Entre dichas soluciones cabe citar:

- Dotar al autómata programable de instrucciones de salto condicional.
- Dotar al autómata programable de dos instrucciones, una de inhibición condicional (INHCON) de la ejecución de instrucciones y otra de desinhibición (DESINH) incondicional de dicha ejecución.
- Dotar al autómata programable de instrucciones que actúen o no sobre el estado de los biestables de salida en función del resultado de la última operación realizada.

A continuación se describe brevemente cada una de ellas.

Autómata Programable con instrucciones de salto condicional.

Este tipo de autómata programable posee instrucciones, denominadas de salto condicional *(Conditional branch or Conditional* jump), en las que el segundo campo, en lugar de contener una combinación de selección de una variable de entrada o de salida, posee una dirección de la memoria que contiene el programa. El contenido del contador se incrementa en una unidad si el biestable RLO está en cero y, si por el contrario, el biestable RLO está en uno, la dirección de salto se introduce en paralelo en el contador. Por tanto en este caso el autómata programable posee los dos tipos de instrucciones indicadas en la figura 1.42.

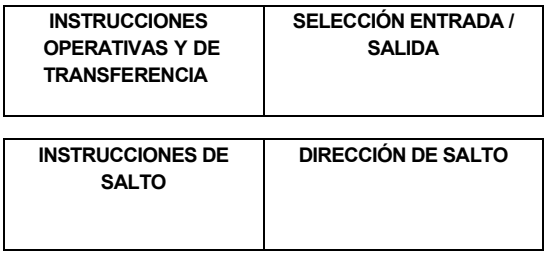


Figura 1.42. *Tipos de instrucciones de un autómata programable que tiene instrucciones de salto condicional.*

Para ello es necesario modificar el sistema físico *(hardware)* de la figura 1.41, tal como se indica en la figura 1.43. En ella se dota al contador de una entrada de modo de operación (MI) y de entradas en paralelo unidas al campo de dirección de la memoria no volátil. Según MI se encuentre en nivel cero o uno hace que el contador incremente su contenido o que se introduzca en él la información de las entradas en paralelo. La entrada MI se hace igual al

$$M1 = Q_{RLO} \cdot I_S$$

en el cual:

Q_{RLO}: Salida del biestable RLO.

I_S : Salida del circuito combinacional que se pone a uno si el código de operación corresponde a la instrucción de salto.

De esta forma se logra, que si $I_s = 0$ el contador incremente su contenido y si $I_s = 1$ incremente o salte según Q_{RLO} sea cero o uno respectivamente.

Autómata Programable con instrucciones de inhibición y desinhibición

Este tipo de autómata programable posee dos instrucciones, una de inhibición condicional (INHCON) de la ejecución de instrucciones y otra de desinhibición (DESINH) incondicional de dicha ejecución. La inhibición se logra haciendo que la unidad de control quede en un estado en el que se desactiven todas las señales de control de los distintos elementos de la unidad operativa. Para ello se añade a la unidad de control un biestable de inhibición (Q_{IN}) que se pone a uno si al ejecutarse una instrucción INHCON, el contenido del biestable RLO es cero y se mantiene en cero en caso contrario. La desinhibición se logra haciendo que Q_{IN} vuelva a cero al ejecutarse una instrucción DESINH.

El lector puede deducir las modificaciones que habría que realizar en el esquema de la figura 1.41 para lograr este modo de operación.

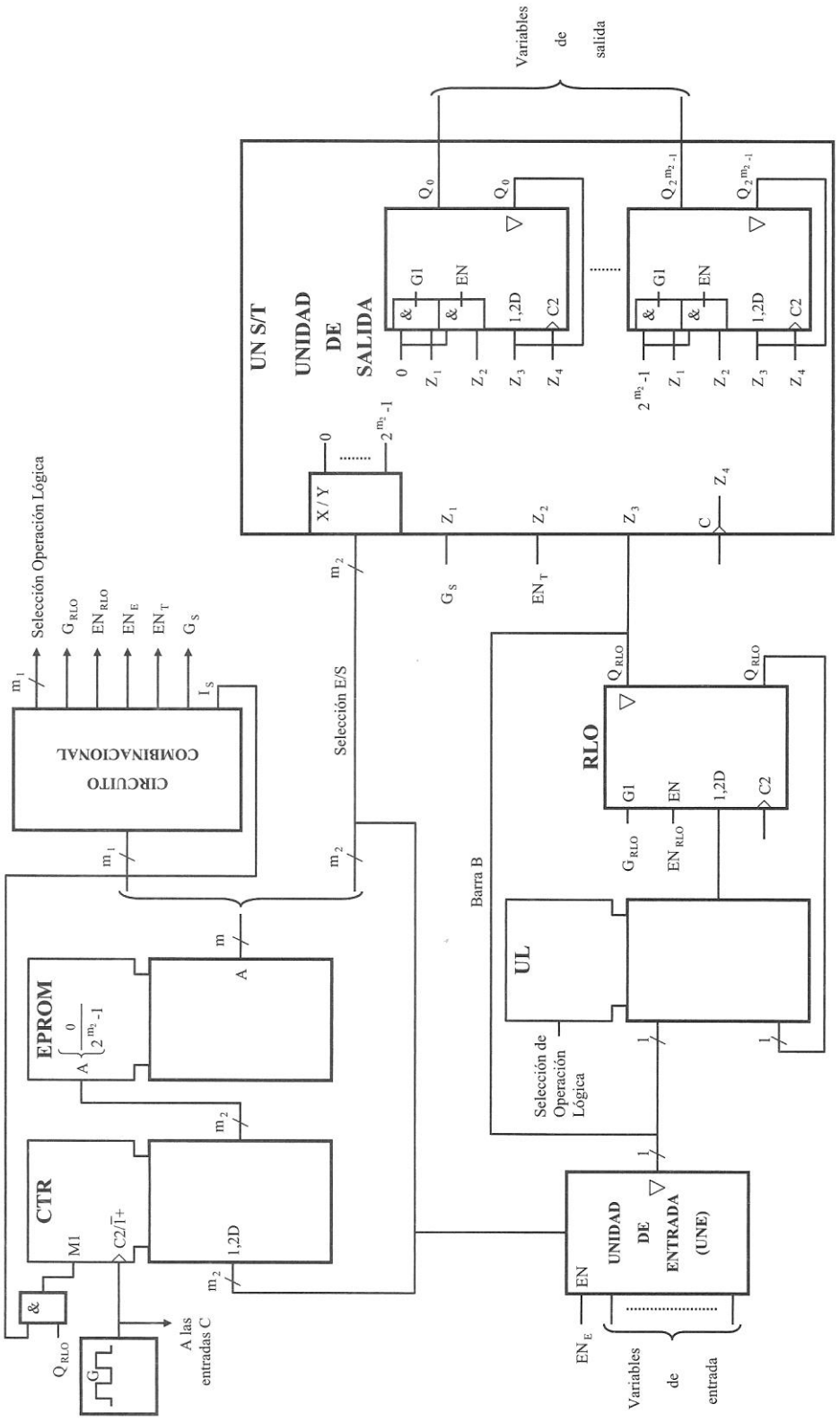


Figura 1.43. *Esquema de bloques del sistema físico (hardware) de un autómata programable elemental que tiene instrucciones de salto.*

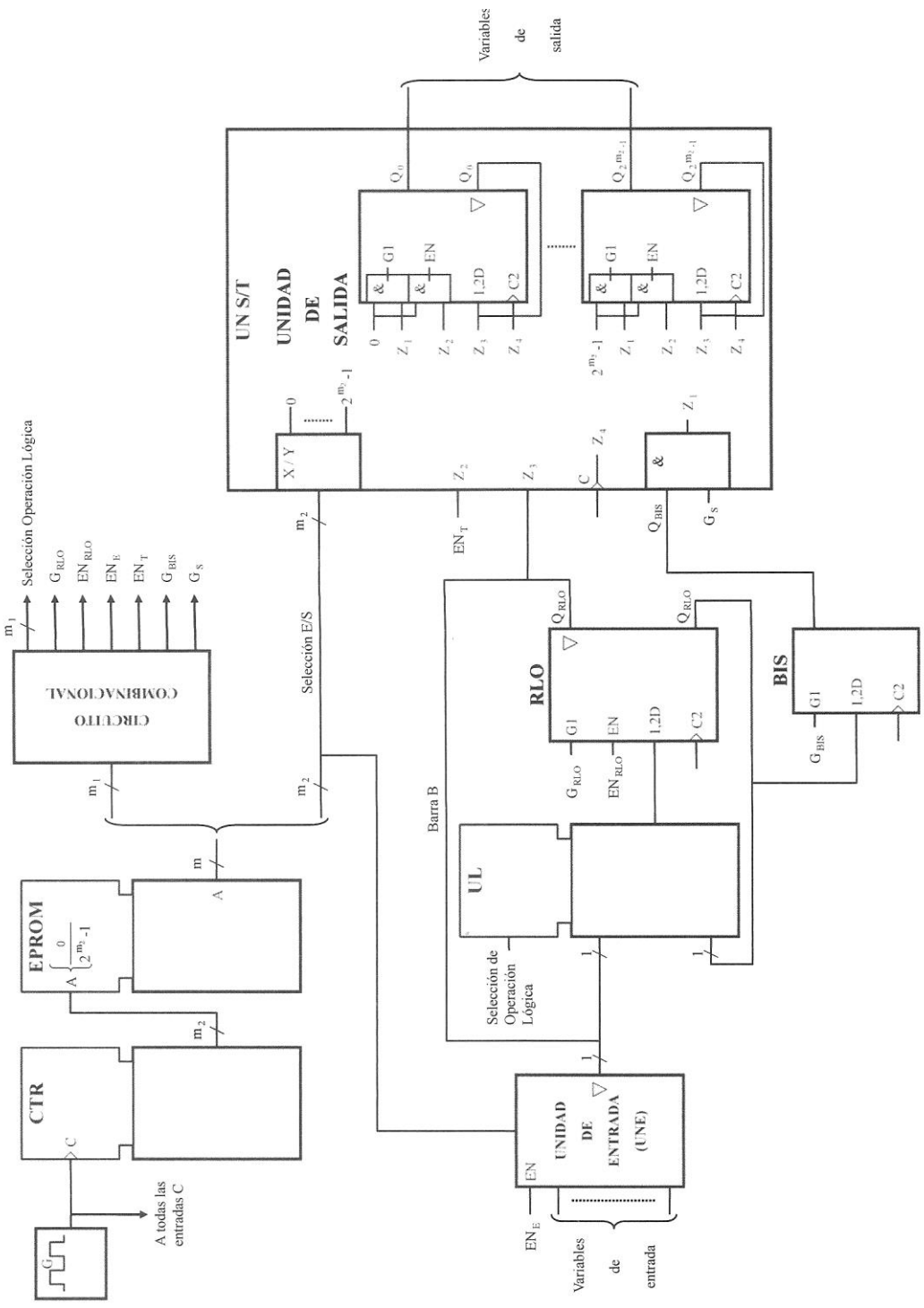


Figura 1.44. *Esquema de bloques de un autómata programable elemental que tiene un biestable de inhibición.*

Autómata Programable con instrucciones que actúan o no sobre el estado de los biestables de salida

Este tipo de autómata programable posee instrucciones que transfieren información o no a los biestables de salida en función del resultado de la última operación realizada. A su vez, esta forma de tomar decisiones presenta dos variantes;

- Dotar al sistema de un biestable de inhibición de salida y una instrucción que transfiera el contenido del biestable RLO a él.
- Dotar al sistema de instrucciones condicionales operativas, como por ejemplo poner a uno o poner a cero el biestable de salida seleccionado en función del estado del biestable RLO.

En la figura 1.44 se representa la alternativa de dotar al autómata programable de la figura 1.41 de un biestable de inhibición. A la unidad de salida se le añade una entrada de inhibición que se conecta a la salida de un biestable, que se denomina "Biestable de inhibición de salida"

(BIS), cuya entrada se conecta a la salida del biestable de resultado. El sistema ha de estar dotado de una instrucción que transfiera el contenido del biestable RLO al BIS.

Si se coloca en la memoria EPROM una instrucción de transferencia del contenido del biestable RLO al BIS y a continuación una instrucción de salida, ésta realiza o no una actuación sobre el contenido del biestable correspondiente, según en el BIS haya un cero o un uno lógico.

Cualquiera de las soluciones propuestas es válida y da lugar a un autómata programable diferente.

Por otra parte, el análisis de los autómatas programables que se acaban de describir pone en evidencia

que todos poseen las siguientes características:

- Sus variables de entrada actúan directamente sobre la unidad lógica a través de la correspondiente unidad de entrada.
- Sus variables de salida se memorizan directamente en los biestables de salida.

En estos autómatas programables las instrucciones lógicas realizan la adquisición de las variables de entrada y las operaciones lógicas simultáneamente, y su programa se ejecuta según el ciclo representado en la figura 1.45, que combina secuencialmente las acciones de entrada, procesamiento y salida.

La introducción de una memoria de acceso aleatorio activa (RAM) entre la unidad de entrada y la unidad lógica y otra entre ésta y la unidad de salida proporciona al autómata programable las siguientes ventajas:

- La memoria de las variables de entrada constituye una imagen del estado de las mismas en un determinado instante.
- Los resultados parciales se pueden memorizar en la memoria de las variables de salida y de esta forma la unidad de salida no tiene que ser bidireccional.
- Los estados internos de los diagramas de flujo de un sistema secuencial se pueden memorizar también en la memoria de las variables de salida. A las variables lógicas correspondientes se les suele denominar marcas. Se logra de esta forma que el autómata programable se comporte fácilmente como un sistema secuencial asincrono.

• La ejecución del programa del autómata programable mediante dos tareas diferenciadas y consecutivas que, tal como se representa en la figura 1.46, se repiten cíclicamente:

Figura 1.45. *Ciclo de ejecución del programa de un autómata programable que carece de unidad de memoria de entrada y salida.*

Figura 1.46. *Ciclo de ejecución del programa de un Autómata Programable que posee unidad de memoria de entrada y salida.*

Una tarea de exploración *(Sean cycle)* o muestreo de entradas y salidas en la que variables de entrada se introducen en la memoria de entrada (imagen en memoria de las entradas) y la información de las variables de salida se transfiere de la memoria correspondiente (imagen en memoria de las salidas) a los biestables de salida.

Una tarea de control o ciclo de proceso en la que se ejecutan las instrucciones.

De esta forma, durante la exploración de las variables de entrada y salida se ponen en el estado adecuado todos los biestables de estado interno de la unidad central.

La unidad de memoria puede ser única o estar dividida en dos partes. En la figura 1.47 se representa la unidad operativa de un autómata programable idéntico al de la figura 1.41 a la que se ha añadido una unidad de memoria de entrada y una unidad de memoria de salida y estado interno.

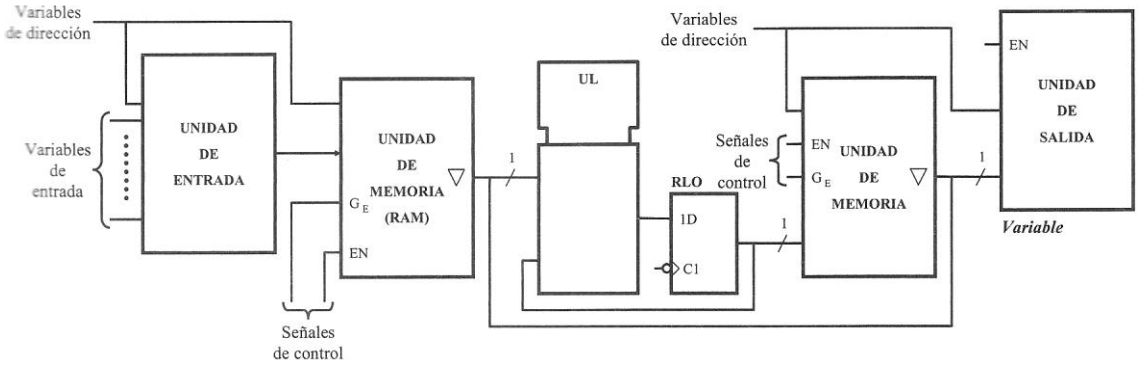


Figura 1.47. *Esquema de bloques de la unidad operativa de un autómata programable que posee una unidad de memoria de entrada* **y** *otra de salida.*

1.3.2.4 Síntesis de sistemas digitales mediante autómatas programables realizados con una unidad lógica

En el apartado anterior se demuestra que un autómata programable que posee una unidad lógica puede realizar cualquier función lógica mediante una secuencia adecuada de instrucciones.

En este apartado se realiza el diseño de varios ejemplos prácticos para consolidar los conocimientos adquiridos. Se utiliza para ello un autómata programable que posee instrucciones de "Carga o entrada" (Load or Iuput) y de "Salida o memorización (store or *Output)y* que toma decisiones mediante instrucciones de salto *(Jump)* condicional descrito en el apartado 1.3.2.3. Su juego de instrucciones se indica en la tabla 1.10.

1.3.2.4.1 Síntesis de sistemas combinacionales

Se elige como ejemplo el sistema combinacional del ejemplo 1.1.

INSTRUCCION	CODIGO (Octal)
Cargar variable (LOAD or INPUT)	00
Cargar variable invertida	01
Y lógica	02
Y lógica invertida	03
O lógica	04
O lógica invertida	05
O lógica de funciones Y	06
Y lógica de funciones O	07
Memorización o salida de variable (STORE or OUT)	10
Memorización o salida de variable invertida	11
Poner a uno variable	12
Poner a cero variable	13
Salto condicional si cero	14

Tabla 1.10. *Juego de instrucciones de un autómata programable que posee instrucciones de carga, salida y salto condicional.*

EJEMPLO 1.8

Diseñe un programa que realice la supervisión del proceso químico del ejemplo 1.1, utilizando el autómata programable cuyo juego de instrucciones es el indicado en la tabla 1.10.

Solución:

En la figura 1.48 se representa el esquema de bloques. La tabla de verdad obtenida a partir del enunciado se repite en la tabla 1.11.

T_3	T_2	T_1	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	X
0	1	1	0
1	0	0	X
1	0	1	X
1	1	0	X
1	1	1	1

Tabla 1.11. *Tabla de verdad del sistema de supervisión del ejemplo 1.7.*

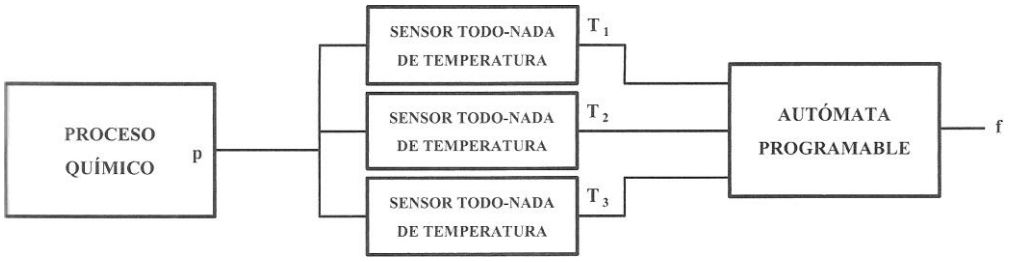


Figura 1.48. *Esquema de bloques del sistema de supervisión del proceso químico del ejemplo 1.1 implementado con un autómata programable.*

La utilización de un autómata programable hace en general innecesaria, por no ser económicamente significativa, la realización de un proceso de minimización. Por ello, a partir de la tabla de verdad se obtiene directamente la expresión:

$$f = T_1\overline{T}_2\overline{T}_3 + T_1T_2T_3$$

Se supone que a las variables T1, T2 y T3 se les asignan las posiciones de la memoria de entrada 21, 22 y 23 y a fia posición 200 de la memoria de salida. El programa situado a partir de la posición cero de la memoria es el indicado en la tabla 1.12.

POSICIÓN DE MEMORIA (Octal)	INSTRUCCIÓN	COMENTARIO
0 0 0	00.021	Cargar T1
0 0 1	03.022	Y lógica $\overline{T2}$
0 0 2	03.023	Y lógica $\overline{T3}$
0 0 3	00.021	Cargar T1
0 0 4	02.022	Y lógica T2
0 0 5	02.023	Y lógica T3
0 0 6	06.XXX	O lógica de funciones Y
0 0 7	10.200	Salida de variable (Iguala f al valor de la ecuación)

Tabla 1.12. *Programa que ejecuta la ecuación obtenida a partir de la tabla 1.11.*

De este ejemplo se deduce que con un autómata programable se puede realizar cualquier ecuación lógica de las variables presentes a su entrada.

1.3.2.4.2 Síntesis de sistemas secuenciales caracterizados por flancos

Introducción

Se utiliza el método de especificación mediante flancos descrito en el apartado 1.2.2.2.2 para lo cual es necesario convertir los flancos en operaciones lógicas. Precisamente el muestreo

periódico de las variables de entrada permite especificar los cambios de nivel por medio de productos lógicos. En efecto, una variable de entrada cambia de estado cuando su valor en el instante de muestreo t es diferente del que poseía en el instante del muestreo anterior t-1. En consecuencia los cambios de nivel se pueden expresar algebraicamente:

$$x_i \uparrow \equiv x_{it}\,\overline{x}_{it-1} = 1$$
$$x_i \downarrow \equiv \overline{x}_{it}\,x_{it-1} = 1$$
$$x_i \updownarrow \equiv x_{it}\,\overline{x}_{it-1} + x_{it}\,\overline{x}_{it-1} = 1$$

Esta expresión algebraica de los cambios de nivel se combina, para sistematizar la programación del autómata programable, con el método de codificación uno entre *n* (`One hot`) en el que cada estado interno del sistema de control lógico tiene asignada una variable que sólo está en un uno cuando aquél está en él.

Antes de estudiar la programación de un diagrama de transiciones completo es conveniente analizar la forma de programar las diferentes expresiones de la capacidad de transición.

Expresión de un cambio de nivel por un nivel

Se supone que el paso del estado Ei al Ej (Figura 1.49) se debe producir al cambiar de 0 a 1 la variable x. si el vector de entrada formado por todas las variables menos xi es X_β. Se supone también que las variables de entrada son xi, xj, y xk y que X_β, = $\overline{xj}$ xk. En la tabla 1.13 se indica el programa situado a partir de la posición 00_8 de la memoria. Al lado de cada instrucción se indica, mediante un comentario, la operación que ejecuta. Se supone que las diferentes variables se memorizan en las posiciones de la memoria de datos indicadas en la tabla 1.14.

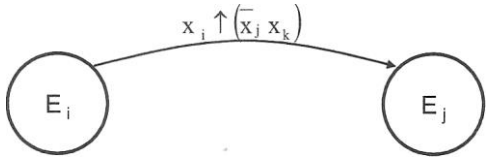


Figura 1.49. *Ejemplo de capacidad de transición constituida por el producto del cambio de estado de una variable por el estado de otras dos.*

La expresión de correspondiente a la figura 1.49 es:

$$C_T = x_i \uparrow (\overline{x}_j \cdot x_k)$$

y expresando x.f por su equivalente algebraico resulta:

$$C_T = X_{it} \cdot \overline{X_{it-1}} \cdot \overline{X_J} \cdot X_K$$

Esta ecuación es la que se realiza en la tabla 1.13 mediante las instrucciones situadas en las posiciones de memoria 01_8 a 04_8. La puesta a uno de la posición de memoria asignada al estado E. y la puesta a cero de la posición de memoria asignada al estado E. solamente se realiza mediante la ejecución de las instrucciones almacenadas en las posiciones 06_8 y 07_8 respectivamente si el valor de

la expresión C_T, es un uno lógico y el autómata programable se encuentra en el estado Ei.
Las instrucciones situadas en las posiciones 10_8 y 11_8 realizan la memorización de x_{it-1} para poder compararlo en un próximo ciclo de proceso con x_{it}.

POSICIÓN DE LA MEMORIA DE PROGRAMA (Octal)	INSTRUCCIÓN	COMENTARIO
0 0	00.10	Cargar E_i
0 1	03.22	Y lógica $\bar{x}_j$
0 2	02.23	Y lógica x_k
0 3	02.20	Y lógica x_{it}
0 4	03.21	Y lógica $\bar{x}_{it-1}$
0 5	14.10	Salto condicional si cero
0 6	12.11	Poner a uno E_j
0 7	13.10	Poner a cero E_i
1 0	00.20	Cargar x_{it}
1 1	10.21	Salida de x_{it-1}

Tabla 1.13. *Secuencias de instrucciones que ejecuta el diagrama de estados de la figura 1.49.*

$E_i = 10_8$	$x_{it-1} = 21_8$
$E_j = 11_8$	$x_j = 22_8$
$x_{it} = 20_8$	$x_k = 23_8$

Tabla 1.14. *Posiciones de memoria asignadas a los distintos elementos del diagrama de estados de la figura 1.49.*

El caso particular en el que X_β se sustituye por X'_α, que es un vector cuya dimensión es menor a la de aquél, no presenta ninguna diferencia en cuanto a la forma de diseñar el programa que realiza en el autómata programable y, por ello, no se insiste en él (caso C_{T2}).

Expresión de cambio de nivel de una variable

Esta expresión de necesita un menor número de instrucciones.

En la tabla 1.15 se representa el programa adecuado para que el paso del estado E_i al E_j se realice si cambia de 0 a 1 la variable x_i y si, por el contrario, es la variable x_j la que cambia de 1 a 0, y el autómata se encuentra en el estado E_i, pase al estado E_n (Figura 1.50). Se supone que las diferentes variables se almacenan en las posiciones de la memoria de datos, indicadas en la tabla 1.16.

En este caso, la capacidad de transición a partir de E_i es;

$$C_T = x_i \uparrow + x_j \downarrow$$

La detección de $x_i\uparrow$ se realiza mediante las instrucciones situadas en 01_8 y 02_8. De igual forma las instrucciones situadas en 07_8 y 10_8 detectan $x_j\downarrow$. Las instrucciones situadas en 14_8 y 15_8 memorizan el estado de x_{it}, y las de 16_8 y 17_8 el estado de x_{jt}.

Expresión del cambio de estado de un vector de entrada

Otra expresión de la capacidad de transición que presenta una forma particular de ser programada es la que está constituida por los cambios de estado de un vector de entrada.

En la tabla 1.17 se representa el programa que realiza la transición del estado E_i al E_j si pasa del estado cero al uno el vector X_a. Se supone que el sistema posee tres variables de entrada x_1, x_2 y x_3 y que el vector X_a se define mediante el producto $x_1 \cdot x_2 \cdot x_3$ (Figura 1.51).

Se asignan a las diferentes variables, las posiciones de la memoria de datos indicadas en la tabla 1.18.

Las instrucciones situadas en las direcciones 00_8, 01_8 y 02_8 calculan el vector x_{at}, y el cambio de estado de este vector se detecta mediante las instrucciones de las posiciones 05_8 y 06_8. La instrucción situada en la posición 07_8 es un salto condicional que hace que no se ejecute el cambio de estado interno (instrucciones situadas en 10_8 y 11_8) si el valor lógico de $x_a\uparrow$ es un cero. Las instrucciones de las posiciones 12_8 y 13_8 memorizan el estado del vector x_{at}.

Programación de un diagrama transiciones

Finalmente se realiza un ejemplo completo de programación de un diagrama de transiciones.

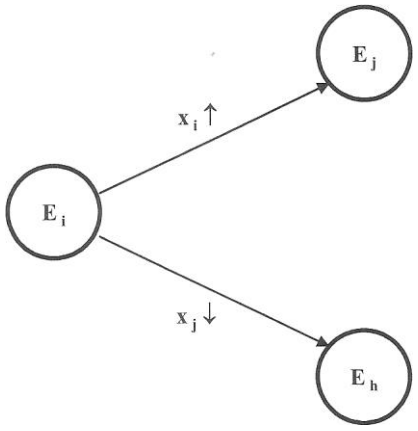


Figura 1.50. *Ejemplo de capacidad de transición constituida por la suma de los cambios de estado de las variables x i y xj.*

POSICIÓN DE LA MEMORIA DE PROGRAMA (Octal)	INSTRUCCIÓN	COMENTARIO
0 0	00.20	Carga de E_i
0 1	02.10	Y lógica x_{it} } $x_i \uparrow$
0 2	03.12	Y lógica $\bar{x}_{it-1}$ }
0 3	14.06	Salto condicional si cero
0 4	12.21	Puesta a uno E_j
0 5	13.20	Puesta a cero E_i
0 6	00.20	Carga de E_i
0 7	03.11	Y lógica $\bar{x}_{jt}$ } $x_j \downarrow$
1 0	02.13	Y lógica x_{jt-1} }
1 1	14.14	Salto condicional si cero
1 2	12.22	Puesta a uno E_h
1 3	13.20	Puesta a cero E_i
1 4	00.10	Carga de x_{it}
1 5	10.12	Salida de x_{it-1}
1 6	00.11	Carga de x_{jt}
1 7	10.13	Salida de x_{jt-1}

Tabla 1.15. *Secuencia de instrucciones que ejecuta el diagrama de estados de la figura 1.50.*

$E_i = 20_8$	$x_{it} = 10_8$	$x_{it-1} = 12_8$
$E_j = 21_8$	$x_{jt} = 11_8$	$x_{jt-1} = 13_8$
$E_h = 22_8$		

Tabla 1.16. *Posiciones de la memoria de datos asignadas a las variables del diagrama de transiciones de la figura 1.50.*

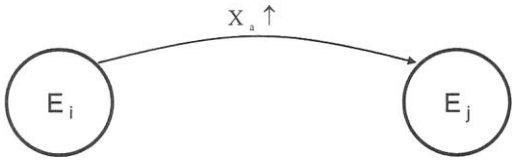


Figura 1.51 *Ejemplo de capacidad de transición constituida por el cambio de estado de un vector de las variables de entrada.*

POSICIÓN DE LA MEMORIA DE PROGRAMA (Octal)	INSTRUCCIÓN	COMENTARIO
0 0	03.20	Y lógica $\bar{x}_1$
0 1	02.21	Y lógica x_2 } X_{at}
0 2	03.22	Y lógica x_3
0 3	10.12	Salida de X_{at}
0 4	00.10	Carga de E_i
0 5	00.12	Carga de X_{at}
0 6	03.13	Y lógica $\bar{X}_{at-1}$ } $X_{at} \uparrow$
0 7	14.12	Saltar si cero
1 0	12.11	Pone a uno E_j
1 1	13.10	Pone a cero E_i
1 2	00.12	Carga de X_{at}
1 3	10.13	Salida de X_{at-1}

Tabla 1.17. *Secuencia de instrucciones que ejecuta el diagrama de estados de la figura 1.51.*

$E_i = 10_8$	$x_1 = 20_8$	$X_{at} = 12_8$
$E_j = 11_8$	$x_2 = 21_8$	$X_{at-1} = 13_8$
	$x_3 = 22_8$	

Tabla 1.18. *Posiciones de la memoria de datos asignadas a las variables del diagrama de estados de la figura 1.51.*

EJEMPLO 1.9

Diseñe un programa, para el autómata programable cuyo juego de instrucciones es el indicado en la tabla 1.10, que haga que se comporte de acuerdo con el diagrama de flujo o de estados de la figura 1.20 que se repite en la figura 1.52.

Solución:

En primer lugar se asignan posiciones de la memoria de datos a las variables de estado interno. En este ejemplo, los estados internos E_2 y E_3 coinciden con las variables de salida z_1 y z_2, tal como se indica en la tabla 1.19, y por lo tanto utilizan la misma posición de la memoria de Jatos que ellas.

Solamente el estado Et necesita una posición independiente de la memoria de datos y se le asigna la posición 20_8 (Tabla 1.20). Las posiciones de la memoria de datos asignadas a las variables de entrada y salida respectivamente, se indican también en la tabla 1.20.

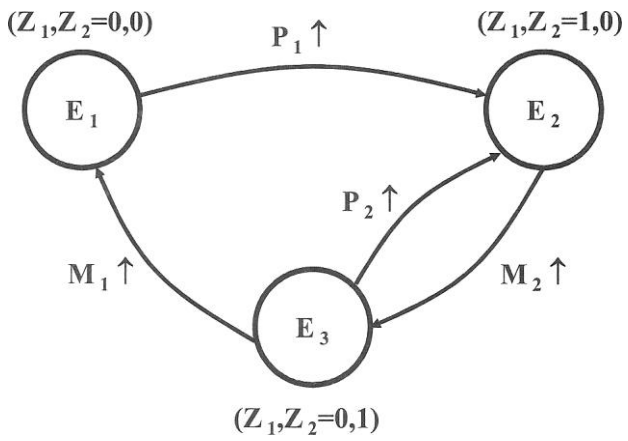


Figura 1.52. *Ejemplo de diagrama de transiciones.*

E1	E2	E3	Z1	Z2
1	0	0	0	0
	⋮			
0	1	0	1	0
	⋮			
0	0	1	0	1

Tabla 1.19. *Tabla de estados internos y variables de salida asignadas al diagrama de estados del ejemplo 1.8.*

VARIABLE	POSICIÓN
M_1	10_8
M_2	11_8
P_1	12_8
P_2	13_8
Z_1	21_8
Z_2	22_8
E_1	20_8

Tabla 1.20. *Posiciones de la memoria de datos asignadas a las diferentes variables de entrada y salida del diagrama de estados de la figura 1.52.*

VARIABLE	POSICIÓN
M_{1t-1}	23_8
M_{2t-1}	24_8
P_{1t-1}	25_8
P_{2t-1}	26_8

Tabla 1.21. *Posiciones de la memoria de datos utilizadas para memorizar las variables de entrada que actúan por flanco.*

Las posiciones de la memoria de datos destinadas a memorizar las variables de entrada que deben actuar por flanco son las indicadas en la tabla 1.21.

El programa correspondiente a este ejemplo se representa en la tabla 1.22. Para realizar la puesta en estado inicial se utiliza la posición 30_8. En el instante de dar tensión al autómata programable, la memoria de datos se pone a cero durante un ciclo de inicialización. La parte inicial del programa pone a uno la posición 20_8 de la memoria de datos (estado E_1), si la posición 30_8 contiene un cero lógico y a continuación, mediante la instrucción adecuada, pone a uno la posición 30_8. El autómata programable queda de esta forma en el estado inicial al dar tensión. Cada una de las transiciones representadas en el diagrama de estados de la figura 1.52 se programa en la tabla 1.22. Una vez introducido este programa en el autómata programable, éste se comporta de acuerdo con dicho diagrama de transiciones.

En este ejemplo, las expresiones de la capacidad de transición están constituidas exclusivamente por cambios de estado de las variables de entrada. Dichos cambios se detectan, tal como

POSICIÓN DE LA MEMORIA DE PROGRAMA (Octal)	INSTRUCCIÓN	COMENTARIO
0 0	01.30	Carga el inverso de la variable 30_8
0 1	14.04	Salta si 30_8=1
0 2	12.30	Pone a uno 30_8
0 3	12.20	Pone a uno E_1
0 4	00.20	Carga E_1
0 5	02.12	Y lógica P_{1t}
0 6	03.25	Y lógica $\bar{P}_{1t-1}$
0 7	14.12	Salta si cero
1 0	13.20	Pone a cero E_1
1 1	12.21	Pone a uno E_2
1 2	00.21	Carga E_2
1 3	02.11	Y lógica M_{2t}
1 4	03.24	Y lógica $\bar{M}_{2t-1}$
1 5	14.20	Salta si cero
1 6	13.21	Pone a cero E_2 y Z_1
1 7	12.22	Pone a uno E_3 y Z_2
2 0	00.22	Carga E_3
2 1	02.13	Y lógica P_{2t}
2 2	03.26	Y lógica $\bar{P}_{2t-1}$
2 3	14.26	Salta si cero
2 4	13.22	Pone a cero E_3 y Z_2
2 5	12.21	Pone a uno E_2 y Z_1
2 6	00.22	Carga E_3
2 7	00.10	Y lógica M_{1t}
3 0	01.23	Y lógica $\bar{M}_{1t-1}$
3 1	14.34	Salta si cero
3 2	13.22	Pone a cero E_3 y Z_2
3 3	12.20	Pone a uno E_1
3 4	00.10	Carga M_1
3 5	10.23	Memoriza M_1
3 6	00.11	Carga M_2
3 7	10.24	Memoriza M_2
4 0	00.12	Carga P_1
4 1	10.25	Memoriza P_1
4 2	00.13	Carga P_2
4 3	10.26	Memoriza P_2

Tabla 1.22. *Programa que ejecuta el diagrama de transiciones de la figura 1.52.*

se indica en la tabla 1.22, mediante el producto lógico de la variable de entrada en el ciclo de muestreo actual y en el ciclo de muestreo anterior. Así, por ejemplo, el cambio de cero a uno de la variable de entrada P1 se detecta mediante el producto lógico de P_{1t} y P_{1t-1}.

A continuación se realiza el diseño, basado en un autómata programable, del controlador lógico descrito en el ejemplo 1.4 de este capítulo.

EJEMPLO 1.10

Diseñe, para el autómata programable cuyo juego de instrucciones es el indicado en la tabla 1.10, un programa que haga que realice el control del sistema de selección de barras descrito en el ejemplo 1.4.

Solución:

En la figura 1.53 se representa el diagrama de transiciones obtenido en el ejemplo 1.4, a partir de las especificaciones.

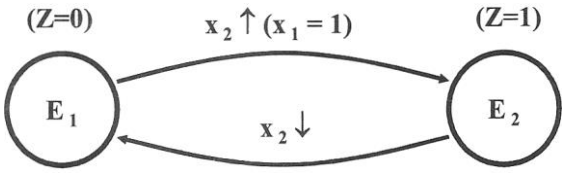


Figura 1.53. *Diagrama de transiciones o diagrama de flujo de transición del sistema de selección de barras del ejemplo 1.4.*

Se observa que la variable de salida Z coincide con la de estado interno E_2. En primer lugar se asignan posiciones de la memoria de datos a las variables de entrada x_1 y x_2 y a las de estado interno E_1 y E_2 (Tabla 1.23). De igual forma se asigna la posición 010 a la variable x_{2t-1}.

VARIABLE	POSICIÓN
x_1	0 1
x_2	0 2
E_1	2 0
E_2	2 1
x_{2t-1}	1 0

Tabla 1.23. *Posiciones de la memoria de datos asignadas a las variables de entrada x_1 y x_2, variables de estado interno E_1 y E_2 y variable de memorización de x, del ejemplo 1.10.*

En la tabla 1.24 se representa el programa correspondiente que utiliza la posición 30_8 de la memoria para realizar la puesta en el estado inicial E_1. Mediante los comentarios situados a la derecha el programa resulta autoexplicativo.

POSICIÓN DE LA MEMORIA DE PROGRAMA (Octal)	INSTRUCCIÓN	COMENTARIO
0 0	01.30	Carga el inverso de la variable 30_8
0 1	14.04	Salta si 30_8=1
0 2	12.30	Pone a uno 30_8
0 3	12.20	Pone a uno E_1
0 4	00.20	Carga E_1
0 5	02.02	Y lógica x_{2t}
0 6	03.10	Y lógica $\bar{x}_{2t-1}$
0 7	02.01	Y lógica x_1
1 0	14.13	Saltar si cero
1 1	13.20	Pone a cero E_1
1 2	12.21	Pone a uno E_2
1 3	00.21	Carga E_2
1 4	03.02	Y lógica $\bar{x}_{2t}$
1 5	02.10	Y lógica x_{2t-1}
1 6	14.21	Salta si cero
1 7	13.21	Pone a cero E_2
2 0	12.20	Pone a uno E_1
2 1	01.02	Carga x_2
2 2	10.10	Memoriza x_2

Tabla 1.24. *Programa que ejecuta el diagrama de estados de la figura 1.53.*

1.3.3 Autómatas programables basados en un computador

1.3.3.1 Introducción

Las características de los autómatas programables realizados con una unidad lógica analizados en el apartado 1.3 anterior permiten definirlos como "Equipos electrónicos programables por personal no informático, destinados a efectuar funciones lógicas combinacionales y secuenciales en un ambiente industrial y en tiempo real".

Pero el progreso de la Microelectrónica permitió en la década de 1970 colocar en un solo circuito integrado la unidad central de proceso, conocida como CPU (acrónimo de *Central Processing Unit*), de un computador de una dirección bajo la denominación de microprocesador y propició el desarrollo de autómatas programables basados en un computador de arquitectura Von Neumann. Se comercializaron por lo tanto autómatas programables que poseen

capacidad de proceso de variables analógicas y de ejecución de cálculos numéricos y perdió validez la definición anterior. Por otra parte, el aumento progresivo de la capacidad de los microprocesadores abarató el precio de los computadores y permitió el desarrollo de lenguajes orientados al diseño de programas de control. Todo ello ha dado lugar a una nueva definición del autómata programable como "Computador cuya organización (elementos de entrada y salida, forma constructiva, etc.) y cuya arquitectura (lenguajes de programación, tipos de datos, etc.) están especialmente orientadas a la implementación de sistemas electrónicos de control industrial".

Antes de analizar las características generales de los autómatas programables basados en un microprocesador es conveniente, por lo tanto, analizar las características básicas de los computadores.

1.3.3.2 Características generales de los computadores

Los computadores nacieron como resultado del interés por disponer de procesadores digitales programables cuando sólo existían sistemas combinacionales cableados. Se atribuye a Von Neumann la idea del procesador de programa almacenado utilizada, a partir de 1946, para desarrollar el computador EDVAC (acrónimo de *Electronic Discrete Variable Automatic Computer)* en la Universidad de Princeton. Dicho procesador poseía una unidad de control que tenía, tal como se indica en la figura 1.54a, dos estados internos diferenciados:

- Un estado en el cual generaba los impulsos adecuados para leer una combinación binaria situada en una memoria. Dicha combinación le indicaba a la unidad de control las señales que debía generar y por ello recibió el nombre de instrucción. A este estado se le denominaba estado de búsqueda *(Fetch)*.
- Un estado en el cual generaba los impulsos adecuados para ejecutar la instrucción. Por ello se le denominaba estado de ejecución *(Execute)*.

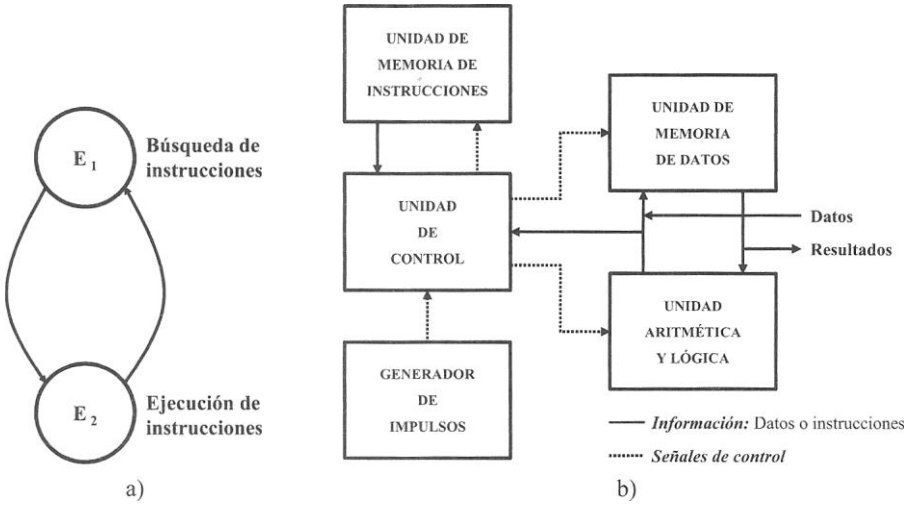


Figura 1.54. *Computador: a) Esquema de flujo simplificado de la unidad de control; b) Esquema de bloques.*

Esta unidad de control debe por lo tanto estar conectada a una unidad de memoria de instrucciones y su interconexión con una unidad operativa formada por una unidad de memoria de datos y una unidad aritmética y lógica da lugar al esquema de bloques de un computador representado en la figura 1.54b. La estructura de la unidad de memoria más adecuada es la de acceso aleatorio denominada RAM (acrónimo de *Random Access Memory)* que se caracteriza porque el tiempo que se tarda en leer o escribir en cualquier posición de la memoria es el mismo, independientemente de la situación de la misma [MAND 08], Esto hace que la búsqueda de cualquier dato o instrucción utilice el mismo número de impulsos del generador, independientemente de la posición en la que esté situado.

El formato de la instrucción de un computador, representado en la figura 1.55, es similar al de la instrucción de un autómata programable realizado con una unidad lógica (Figura 1.40). El campo de código de operación le indica a la unidad de control cual es la operación que debe realizar la unidad operativa y el campo de dirección le indica la posición de la memoria de datos en la que está el operando (en el caso de que se trate de una instrucción operativa) o la posición de la memoria de instrucciones en la que está la próxima instrucción que se debe ejecutar (en el caso de una instrucción de toma de decisión o salto).

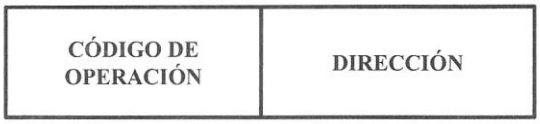


Figura 1.55. *Formato de la instrucción de un computador.*

En la figura 1.56 se representa el esquema básico de la unidad de control de un computador que, para poder ejecutar un diagrama de flujo como el de la figura 1.54a, está formada por los siguientes elementos:

- Un registro en el que la unidad de control almacena la instrucción procedente de la memoria de acceso aleatorio. Recibe el nombre de registro de instrucción *(instruction Register).*
- Un contador que contiene la dirección de la memoria de acceso aleatorio cuyo contenido se transfiere al registro de instrucción. El contenido de este contador se incrementa en una unidad cada vez que se realiza dicha transferencia y por ello recibe el nombre de contador de programa *(Program Counter).* Además posee una entrada de información en paralelo síncrona que permite transferir el contenido del campo de dirección del registro de instrucción a su interior cuando se ejecuta una instrucción de toma de decisión o salto incondicional o condicional en la que se cumple la dirección de salto.
- Un registro de estado interno formado por un conjunto de biestables (acarreo, rebasamiento, etc.) que almacenan el valor del resultado de las operaciones realizadas por la unidad operativa. A este registro se le suele denominar palabra de estado, conocida como PSW (acrónimo de *Program Status Word).*
- Un generador de impulsos o reloj *(Clock)* y un contador que generan conjuntamente una secuencia fija de impulsos que se combinan con el campo de operación del registro de instrucción y con las salidas de los biestables del registro de estado interno para obtener las señales de control de la unidad operativa y de la memoria de instrucciones.

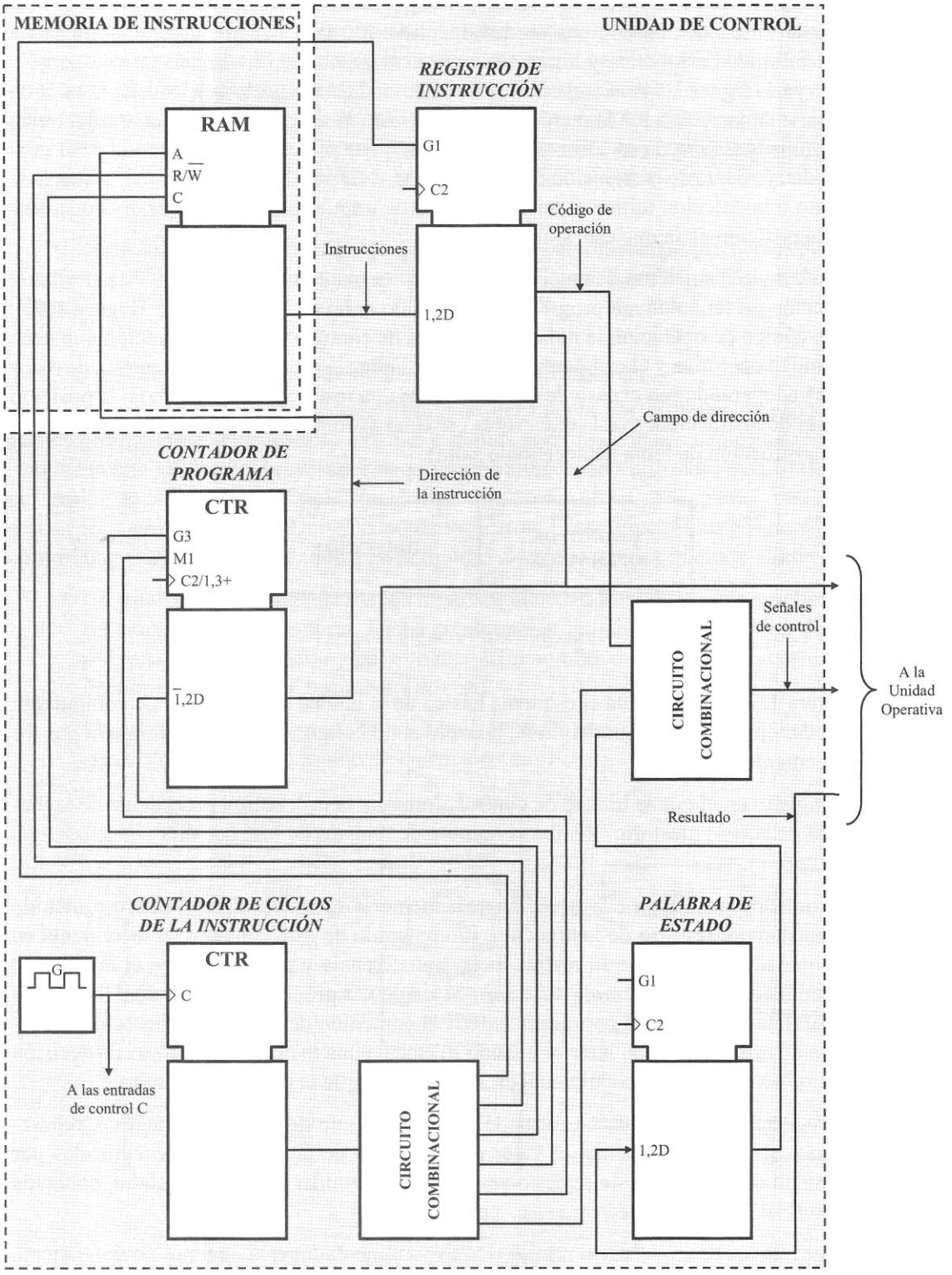


Figura 1.56. *Esquema de bloques básico de la unidad de control de un computador*

Pero las instrucciones, al igual que los datos, están formadas por un conjunto de variables binarias (bit) que indican a la unidad de control las acciones que debe realizar y por ello, se pueden almacenar en la misma memoria de acceso aleatorio en la que se almacenan los datos, con lo cual se reduce el número de terminales de la unidad de control. Se obtiene de esta forma el esquema de bloques de la figura 1.57, que es el adoptado por la mayoría de los computadores.

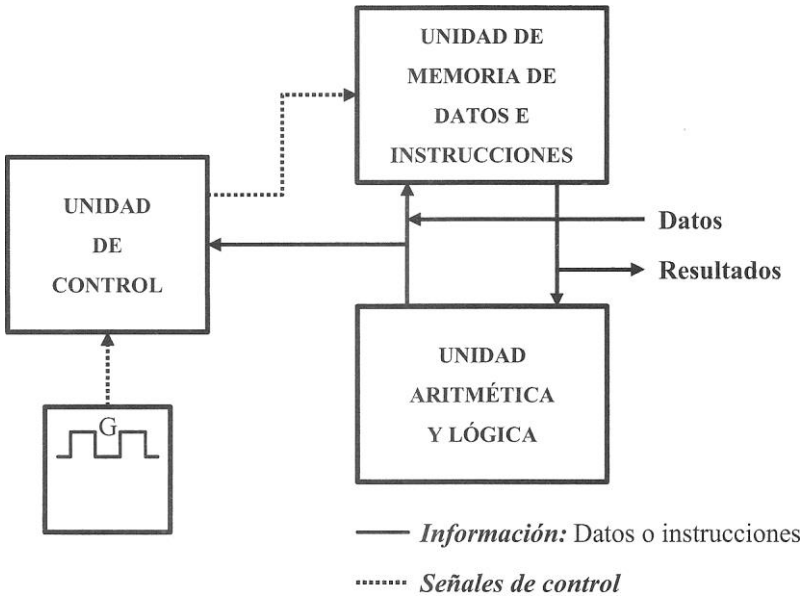


Figura 1.57. *Esquema de bloques de un computador.*

Por otra parte, los datos externos y los resultados parciales han de memorizarse en una 3ieinoria de acceso aleatorio de escritura-lectura o activa, conocida como RAM (acrónimo de `Access Memory)` que se caracteriza por ser volátil, es decir, perder la información cuando se le deja de aplicar la tensión de alimentación. Las instrucciones se pueden almacenar también en una memoria activa, pero en casos en que no tengan que ser modificadas es preferible utilizar una memoria de acceso aleatorio pasiva en cualquiera de sus tipos (ROM, EPROM, EEPROM o Flash) [MAND 08]. Las memorias pasivas de semiconductores presentan la gran ventaja de no ser volátiles y por lo tanto son idóneas para almacenar las instrucciones del programa. Cuando las instrucciones se almacenan en una memoria de acceso aleatorio pasiva, el esquema de la figura 1.57 se convierte en el de la figura 1.58. La memoria de instrucciones y la de datos están físicamente separadas, pero se relacionan con la unidad de control a través de las mismas conexiones.

De lo explicado en párrafos anteriores se deduce que la unidad de control dirige la realización del proceso y la unidad aritmética lo ejecuta. Por ello ambos bloques se pueden reunir en solo que recibe el nombre de Unidad Central de Proceso `[Central Processing Unit (CPU)]`, tal como se indica en la figura 1.59. El esquema de bloques de un computador resulta de esta manera el indicado en la figura 1.60. El enlace entre los dos bloques está constituido por:

- Un conjunto de señales de control que la unidad central de proceso (CPU) envía a la memoria.
- Un conjunto de conexiones por medio de las cuales la CPU envía información a la memoria o viceversa.

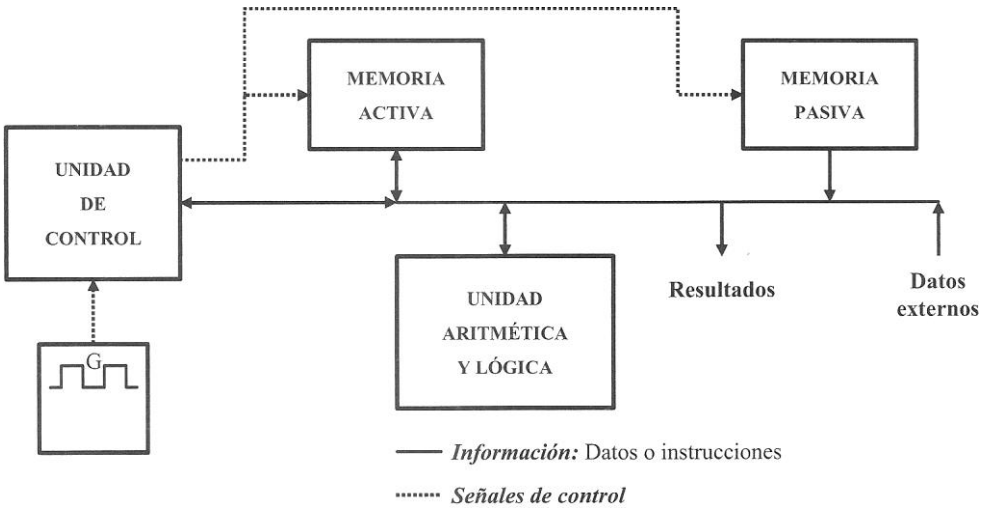


Figura 1.58. *Esquema de bloques de un computador.*

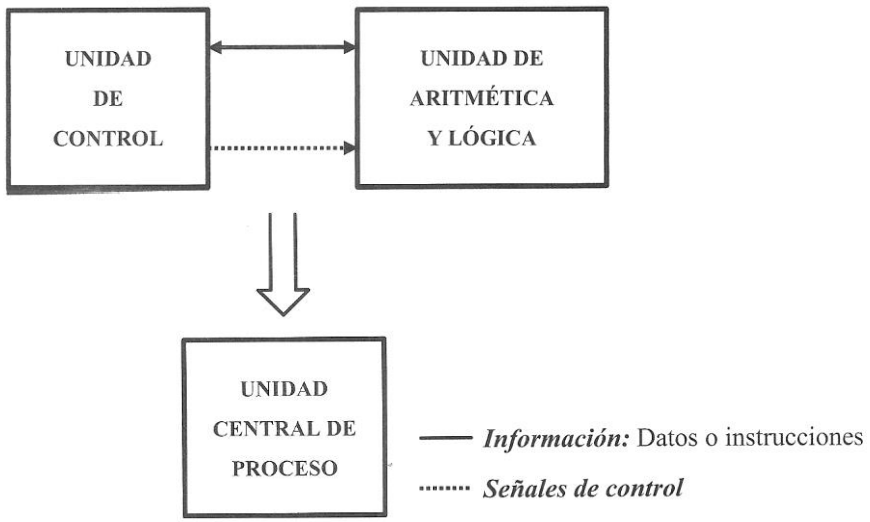


Figura 1.59. *Unidad central de proceso [Central Processing Unit (CPU)].*

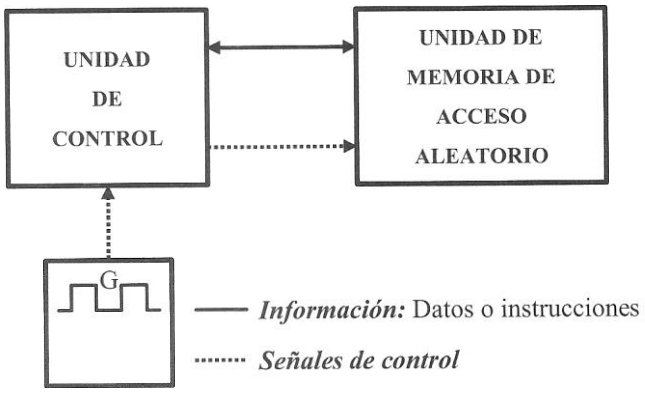


Figura 1.60. *Esquema de bloques de un computador*

En general los datos del proceso se han de transferir al computador desde el exterior y los resultados se han de transferir en sentido contrario. De igual forma, muchas veces las instrucciones se almacenan en una memoria externa y se tienen que enviar a la memoria de acceso aleatorio unida a la CPU.

Los sistemas externos se denominan periféricos y en general el computador intercambia información solamente con uno de ellos simultáneamente. Por ello la estructura típica de un computador es la representada en la figura 1.61.

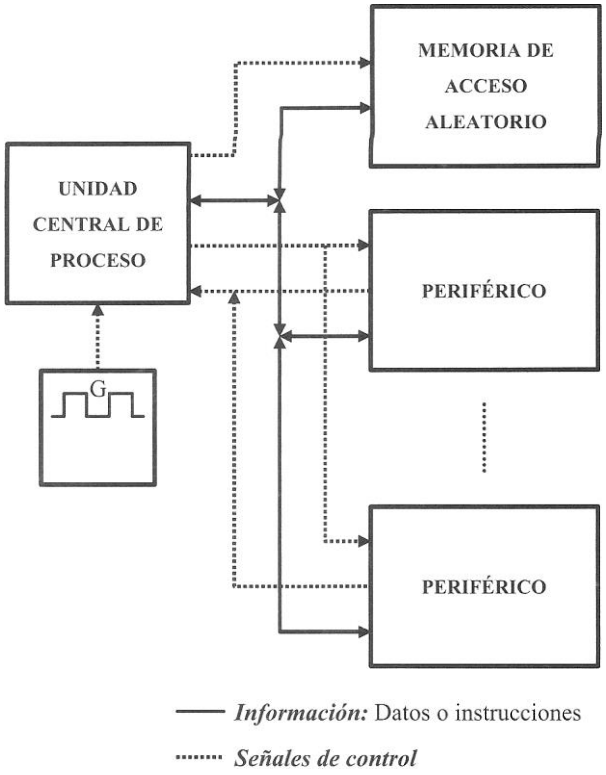


Figura 1.61. *Estructura típica de un computador.*

El progreso de las técnicas de integración permitió la implementación en 1970 de la CPU de un computador en un único circuito integrado bajo el nombre genérico de Microprocesador. El computador cuya CPU es un microprocesador se denomina microcomputador.

Por otra parte, los periféricos son en realidad sistemas digitales en la mayoría de los casos secuenciales síncronos, con un generador de impulsos distinto del que posee el microprocesador. Por ello, la unión de ambos no se puede realizar de forma directa. Es necesario realizar una sincronización mediante una unidad de acoplamiento situada entre ellos que contiene una unidad de memoria cuya organización depende de las características del periférico y del programa situado en el computador, y que en los casos más sencillos es un simple registro de entrada y salida en paralelo.

Por todo lo expuesto, entre el microprocesador y cada periférico existe una unidad de acoplamiento o interfaz (*Interface*). El circuito de esta interfaz depende de las características.

del periférico y del tipo de proceso a ejecutar por el microcomputador. Se obtiene de esta forma el esquema de bloques de un microcomputador indicado en la figura 1.62. Además, cuando el periférico está situado a una distancia elevada del computador la transferencia de información entre ambos se hace en formato serie y el interfaz correspondiente debe generar el protocolo de comunicación entre el periférico y el computador y recibe por ello el nombre genérico de interfaz o procesador de comunicaciones, tal como se indica en la figura 1.63.

Si los diversos periféricos y sus interfaces se agrupan respectivamente en sendos bloques se obtiene el esquema de bloques de la figura 1.64, en el que la unidad de memoria se divide a su vez en dos bloques; la memoria de acceso aleatorio activa (RAM) y la memoria de acceso aleatorio pasiva (ROM, PROM ó RPROM).

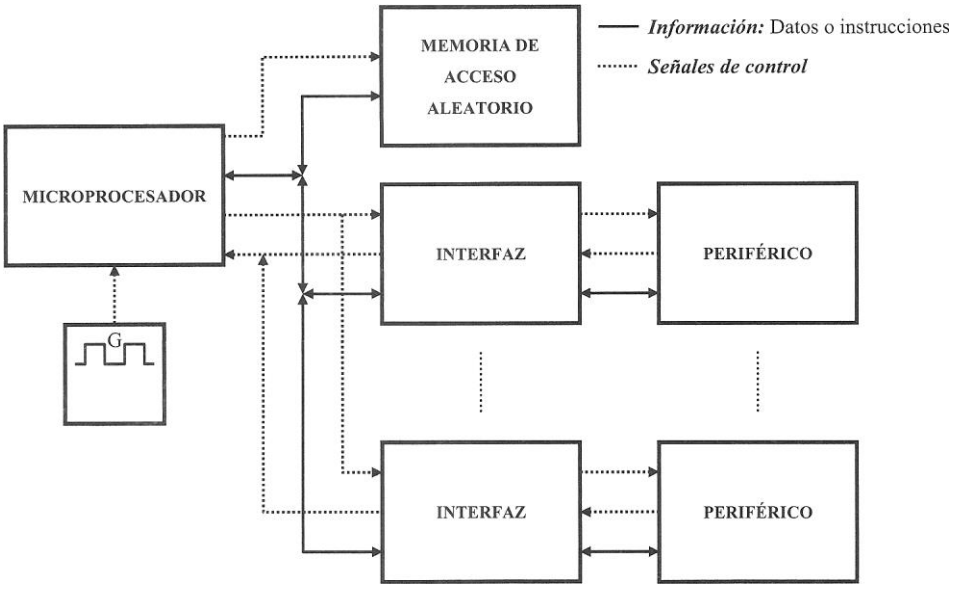


Figura 1.62. *Esquema de bloques de un microcomputador.*

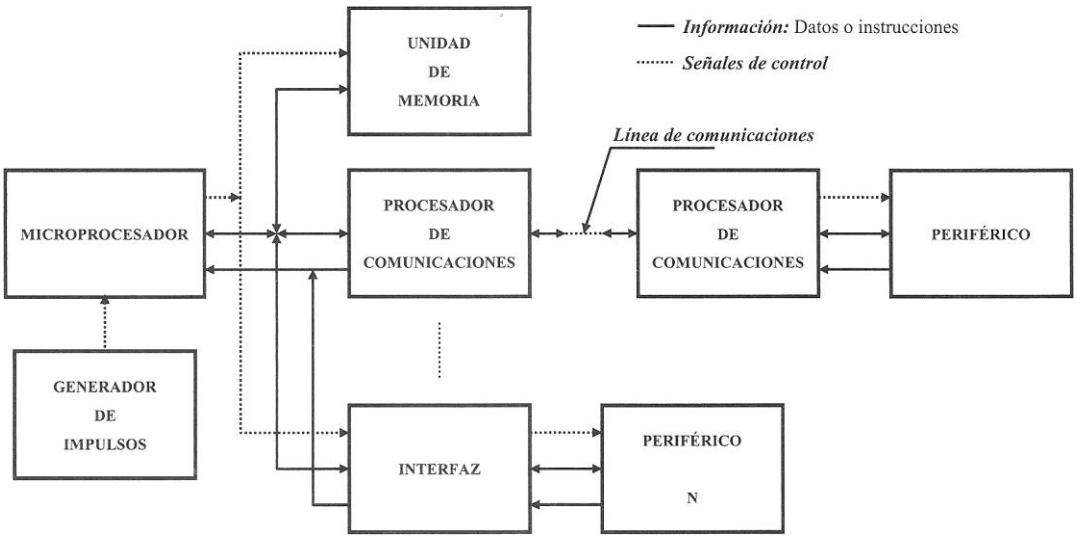


Figura 1.63. Esquema de bloques de un microcomputador que posee un periférico situado a distancia elevada.

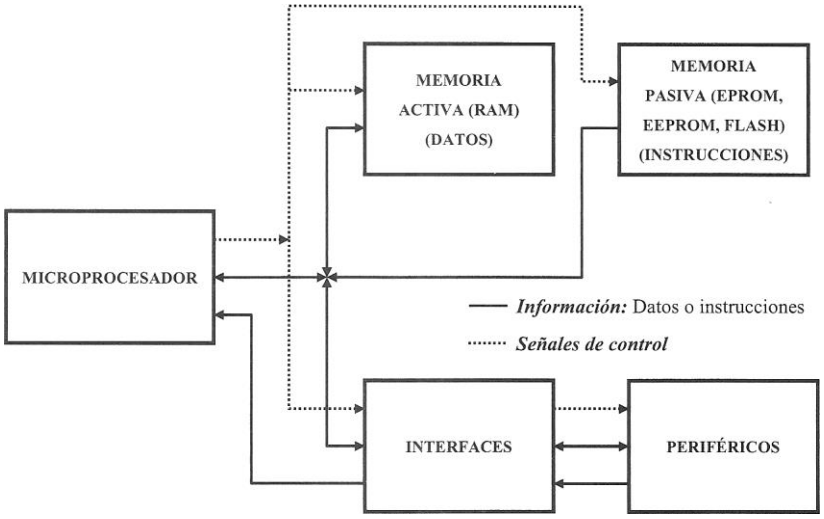


Figura 1.64. *Esquema de bloques de un microcomputador.*

Las unidades de acoplamiento o interfaces son circuitos de aplicación general, cuyo diseño correcto es imprescindible para que los cambios en las especificaciones impliquen solamente una modificación de las instrucciones situadas en su memoria.

1.3.3.3 Características de los autómatas programables basados en un computador

1.3.3.3.1 Características generales

Un microprocesador puede tener como unidades de acoplamiento los módulos de entrada y salida estudiados en el apartado 1.3.3.2.

Si en su memoria se sitúa la adecuada secuencia de instrucciones, resulta evidente que un microcomputador se puede comportar igual que un autómata programable realizado con una unidad lógica como los descritos en el apartado 1.3.2. Pero además, un microcomputador es capaz de ejecutar un programa de control, no sólo con variables de entrada y salida digitales sino también analógicas y puede incorporar interfaces o procesadores de comunicaciones.

Se obtiene así el esquema de bloques típico de un autómata programable realizado con un microprocesador representado en la figura L65, que coincide con el esquema de bloques típico de un microcomputador representado en la figura 1.59, con las siguientes particularidades:

- Posee unidades de entrada y salida de variables digitales y analógicas, así como unidades de entrada y salida especiales.
- Posee procesadores de comunicaciones para realizar su conexión con sistemas externos (unidades de desarrollo del programa de control, unidades de entrada/salida distribuida, etc.).
- Posee una unidad de memoria de acceso aleatorio dividida en tres partes que deben tener un comportamiento diferente en relación con la permanencia (volatilidad) de la información al dejar de aplicarles la tensión de alimentación.

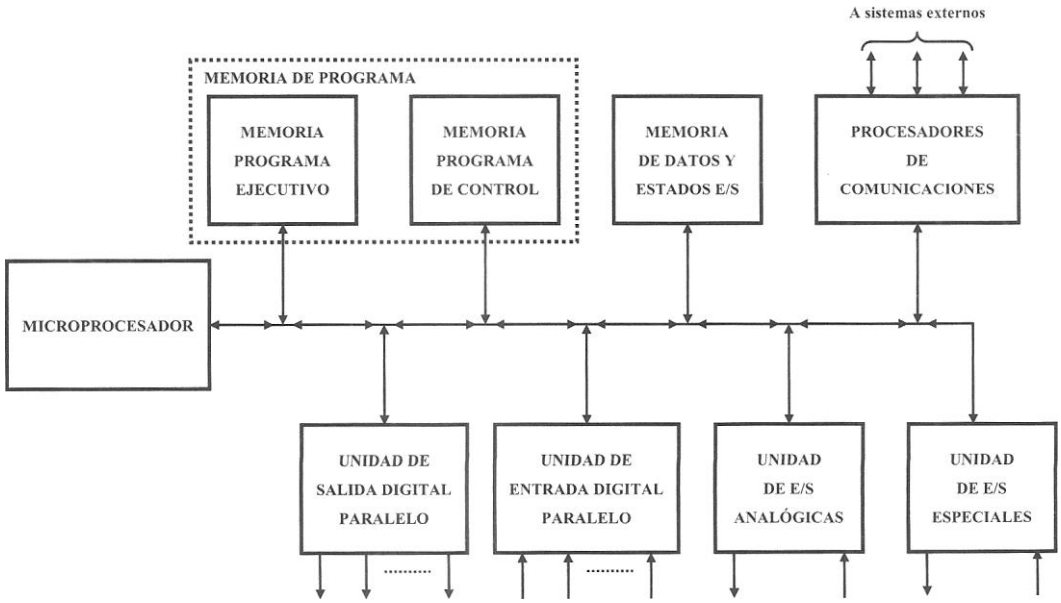


Figura 1.65. *Esquema de bloques típico de un autómata programable implementado con un microprocesador*

Antes de la comercialización de las memorias de acceso aleatorio de semiconductores se realizó con núcleos de ferrita y recibió el nombre de RAM. El desarrollo de las memorias de acceso aleatorio de semiconductores a partir de 1970 dio lugar a la comercialización de dos tipos de memorias diferentes de acuerdo con su volatilidad:

- Las memorias de acceso aleatorio volátiles que reciben, como herencia de las memorias de ferrita, la denominación de RAM. También se las denomina memorias de lectura y escritura *(Read/Write memories)* y en este libro las denominamos activas porque el tiempo de lectura y de escritura es del mismo orden de magnitud.
- Las memorias de acceso aleatorio no volátiles que reciben en inglés la denominación genérica de ROM *(Read Only Memory)* porque la operación más frecuente cuando están colocadas en un sistema digital es la de lectura. En este tipo de memorias el tiempo de lectura es menor que el de escritura y por ello en castellano las denominamos pasivas, en contraposición con las activas. En la actualidad existen cuatro versiones [MAND 08] de memorias pasivas:
  - Las memorias de acceso aleatorio ROM propiamente dichas, cuyo contenido es establecido por el fabricante y no puede ser modificado por el usuario a lo largo de la vida útil de las mismas.
  - Las memorias de acceso aleatorio denominadas EPROM (acrónimo de *Electrically Programmable Read Only Memories*). Estas memorias están realizadas con transistores MOS de puerta flotante en los que se introducen electrones mediante la aplicación de impulsos eléctricos y se extraen

borrado de la memoria) mediante la aplicación de rayos ultravioleta. Para ello, al encapsular el circuito integrado que contiene la memoria se le dota de una ventana transparente que deje pasar los citados rayos. Si el circuito integrado carece de dicha ventana, lo cual abarata el coste de la memoria, sólo se puede programar una vez y por ello se la denomina OTP (acrónimo de *One Time Programmable).*

- Las memorias de acceso aleatorio que reciben la denominación de EEPROM o E^2PROM (acrónimo de *Electrically Erasable Programmable Read Only Memories).* Estas memorias también están realizadas con transistores MOS de puerta flotante, que poseen una pequeña región túnel a través de la cual se pueden extraer los electrones de la puerta flotante mediante la aplicación de una tensión opuesta a la de programación. Las dimensiones de los transistores de efecto túnel son mayores que las de los utilizados en las memorias EPROM. Por ello las memorias EEPROM se graban posición a posición, se usan para almacenar un número pequeño de datos y en ellas no se suele almacenar el programa de un procesador digital secuencial.
- Las memorias de acceso aleatorio no volátiles que reciben la denominación de FLASH porque la operación de grabación se realiza por bloques de posiciones en lugar de grabar posición a posición. Utilizan transistores MOS de puerta flotante, en los que el espesor del aislante que está situado entre la puerta y el canal es mucho menor que el de los transistores MOS utilizados en las memorias EPROM. Esto hace que se puedan borrar mediante impulsos eléctricos y que su densidad de integración y su velocidad sean mayores que las de la EEPROM.

El desarrollo de las memorias activas (RAM) y pasivas (ROM) ha hecho que las memorias de acceso aleatorio no volátiles, también llamadas retentivas por algunos fabricantes de autómatas programables, se puedan realizar de diferentes formas, de las que las más importantes son:

- Mediante una memoria activa (RAM) alimentada con una batería que asegura la alimentación de la memoria cuando el sistema en el que está conectada deja de recibir alimentación. Estas memorias reciben la denominación de NVRAM (acrónimo de *Non Volátil RAM).*
- Mediante una memoria EPROM.
- Mediante una memoria pasiva E-PROM combinada con una activa (RAM). En el momento en el que la fuente de alimentación deja de recibir la tensión alterna de entrada, y antes de que la tensión de alimentación de la memoria RAM se anule el contenido de la RAM se transfiere a la EEPROM. La información se transfiere en sentido contrario cuando se vuelve a aplicar la tensión alterna de entrada. Estas memorias reciben también la denominación de NVRAM.
- Mediante una memoria pasiva FLASH.
- Mediante una memoria pasiva FLASH combinada con una activa (RAM). Su funcionamiento es similar al obtenido mediante la combinación de una memoria RAM y una E^2PROM.

A continuación se analizan las principales características de los bloques de la figura 1.65.

Unidades de acoplamiento de entrada y salida de variables digitales y analógicas.

Las variables digitales se pueden acoplar a través de módulos como los descritos en el apartado 1.3.2.2 de este capítulo. Las variables analógicas se acoplan a través de unidades que realizan conversiones analógico-digitales y digital-analógicas, que se describen en el capítulo 8.

Unidades de entrada/salida especiales

Son sistemas electrónicos que ejecutan un determinado proceso de información (como por ejemplo, contaje de impulsos) de forma más eficiente que si lo ejecuta un programa.

Procesadores de comunicaciones

Permiten el enlace del autómata programable con sistemas electrónicos externos que entre otras pueden tener las siguientes aplicaciones:

- Unidades de programación que permiten elaborar el programa de control en diversos lenguajes, que se estudian en los capítulos 2 y 3, y transferirlo a la memoria correspondiente del autómata programable.
- Unidades de entrada y salida de información digital y analógica remotas.
- Computadores de gestión que integran las informaciones proporcionadas por el autómata programable con otras para realizar estadísticas, gráficas de producción, incidencias de funcionamiento del proceso (tiempos de parada, ritmo de fabricación, etc.).

Memoria de programa

La memoria de programa está dividida en dos partes que contienen respectivamente:

- Un programa ejecutivo o monitor también denominado sistema operativo *(Processor operating system)* que se encarga de realizar un conjunto de tareas imprescindibles, como son la carga del programa de control procedente de una unidad de programación externa, el ciclo de entrada/salida de variables digitales, etc. y otros que mejoran las prestaciones del autómata programable, como por ejemplo la prueba del funcionamiento de los diferentes elementos que lo constituyen.

  El contenido de esta memoria lo establece el fabricante del autómata programable y no tiene que ser modificado por el usuario. Por ello es usual que se realice mediante una memoria EPROM o una OTP que se suelen colocar en un zócalo para poder cambiarlas por otra con un contenido diferente. También se puede utilizar una memoria pasiva FLASH, lo cual permite que el usuario actualice el programa ejecutivo sin necesidad de extraer la memoria de la unidad del autómata programable.
- El programa de control o del proceso que es diseñado por el usuario en una unidad de programación y transferido a la parte correspondiente de la memoria de programa (Figura 1.65). La modificación de este programa ha de ser posible tanto durante la fase de puesta a punto del sistema de control de la instalación como a lo largo de la vida útil de la misma y además no debe desaparecer, aunque se deje de dar alimentación a la memoria que lo contiene. Por ello se suele utilizar una memoria activa (RAM) combinada con una batería o una memoria FLASH. Esta memoria actúa así como elemento de seguridad que permite recuperar el programa en caso de fallo de la batería.

Memoria de datos

Está constituida por una memoria de acceso aleatorio activa dividida en las siguientes partes:

- Memoria de datos o temporal del programa ejecutivo.
- Memoria de entrada y salida de variables digitales.
- Memoria de datos numéricos procedentes de convertidores analógico-digitales u obtenidos como resultados que se transmiten a convertidores digitales-analógicos. En la actualidad los módulos de entrada y salida analógicos (que se describen en el capítulo 8) disponen de una memoria de acceso aleatoria de doble puerto que permite que el autómata lea su contenido o escriba en ella mediante un acceso directo al periférico, según se trate de un módulo periférico de entrada o de salida respectivamente.
- Memoria de variables internas.

La naturaleza volátil o no volátil de esta memoria depende de la aplicación. Para memorizar muchos datos se suele utilizar una NVRAM formada por una memoria RAM y una batería o una memoria FLASH. En la figura 1.66 se representa el esquema de bloques de los autómatas programables de la familia S7 de Siemens en la que se indican los tipos de memoria de acceso aleatorio utilizados.

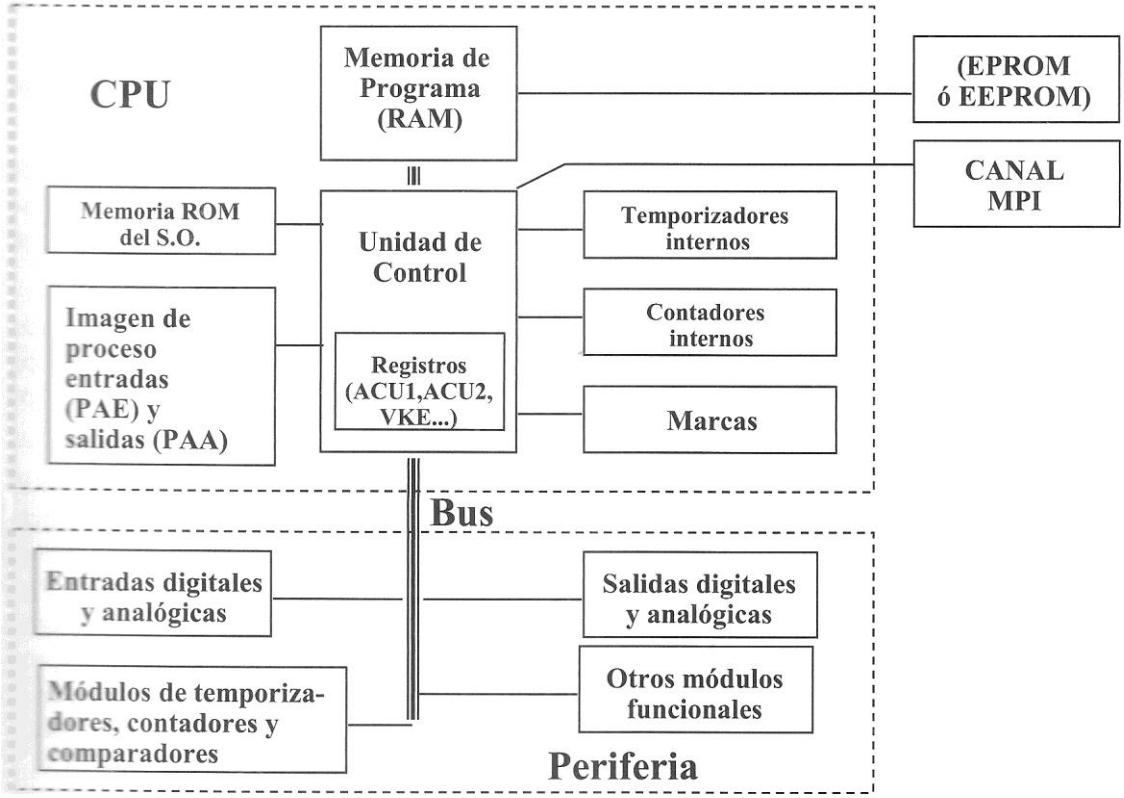


Figura 1.66. *Esquema de bloques de la unidad central de los autómatas programables de la familia S7 de Siemens.*

De lo anterior se deduce que todo autómata programable realizado con un microprocesador posee un mapa de memoria. En la figura 1.67 se representa el mapa típico con todas las áreas de información que se han citado.

Figura 1.67. *Mapa de memoria típico de m autómata programable implementado con un microprocesador*

1.3.3.3.2 Recursos físicos (hardware) y de programación (software)

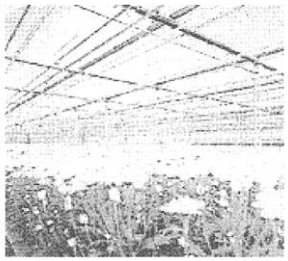
En el apartado 1.1 se indica que los procesos industriales poseen un conjunto de características comunes:

- Suelen cambiar a lo largo de la vida útil y por ello es necesario, en general, que la implementación del sistema electrónico que los controla se lleve a cabo de forma que se pueda modificar fácilmente su número de variables de entrada y/o salida, propiedad que recibe el nombre de modularidad.
- En muchos casos son ejemplares únicos que se caracterizan, además, por el elevado coste de las máquinas que forman parte de ellos. Esto hace que en la selección del tipo de sistema electrónico adecuado para controlar un proceso industrial no sea crítico, en general, su coste.
- La creciente complejidad de los procesos industriales y el coste que puede provocar el que una o más máquinas que lo forman quede fuera de servicio durante un tiempo elevado, hace que la garantía de funcionamiento de los controladores lógicos utilizados en los mismos sea un factor determinante en algunos campos de aplicación. En particular es necesario tener en cuenta la seguridad de funcionamiento del controlador lógico, tanto en el aspecto de evitar las acciones intencionadas para dañarlo *(Security)*, como para evitar que una avería del mismo o una acción anómala en el sistema controlado por él pueda producir daños a su entorno o a los usuarios del mismo *(Safety)*. La importancia de estos temas hace que a su estudio se dedique el capítulo 10.

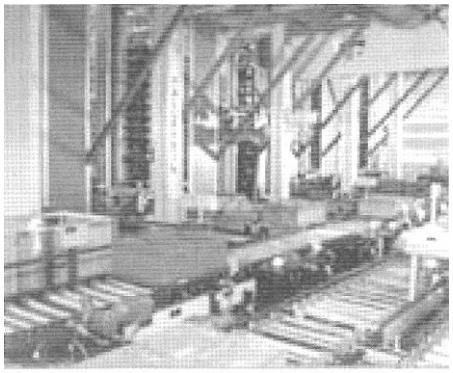
Pero la existencia de procesos industriales de características muy diferentes, que van desde un sencillo sistema de riego hasta un complejo sistema de fabricación flexible (Figura 1.68), hacen que las prestaciones del controlador lógico más adecuado para controlarlos sean distintas.

Esto hace que los fabricantes de autómatas programables comercialicen varias familias (Figura 1.69) y que cada una de ellas esté formada por varios miembros que se diferencian por el nivel de los parámetros asociados con los principales conceptos a tener en cuenta en los autómatas programables como son:

- Unidad central.
- Capacidad de memoria de programa/datos.



a)



b)

Figura 1.68. *Aplicaciones de los autómatas programables: a) Sistema de riego; b) Sistema de fabricación flexible.*

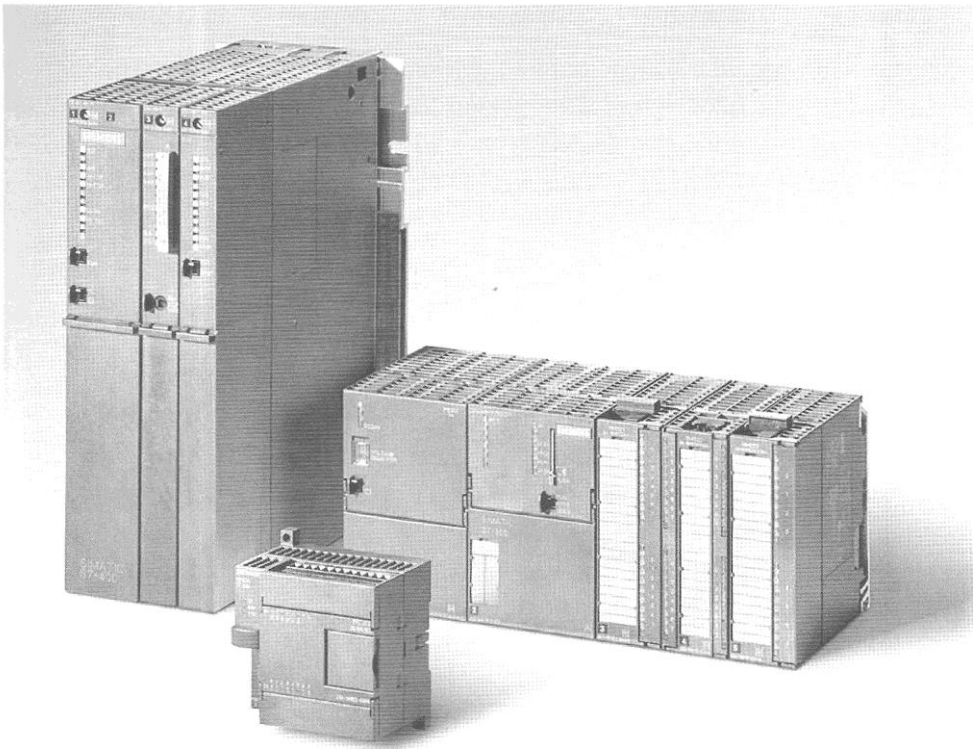


Figura 1.69. *Familias de autómatas programables de Siemens.*

- Capacidad de entradas y salidas digitales.
- Modularidad de entradas/salidas.
- Módulos específicos de entrada/salida.
- Capacidad de interrupción.
- Recursos de comunicaciones.
- Interfaz máquina-usuario.
- Protección de la propiedad intelectual y seguridad *(Security)*.
- Seguridad (Safety).
- Lenguajes de programación.

Por otra parte, es conveniente resaltar que el análisis de los conceptos que se acaban de indicar no es una tarea fácil porque la terminología utilizada por los distintos fabricantes no coincide debido a que está influenciada por sus gustos particulares y por la elección de determinadas denominaciones para lograr una imagen de marca propia que los distinga de la competencia. Como ejemplo de ello se pueden citar los términos Miniautómata, Microautómata, Nanoautómata y Picoautómata. A todo ello se suma el rápido progreso de la Microelectrónica que permitió elevar la complejidad del sistema físico *(hardware)* y dotar a los autómatas programables de recursos cada vez más flexibles. Por todo lo expuesto se recomienda al lector que se preocupe más por comprender los diferentes conceptos expuestos a continuación que por aprender denominaciones cuya validez no es realmente universal.

Unidad Central

La unidad central de un autómata programable es un concepto que, aunque admite diversas variantes, en general se suele definir como un subsistema que está formado como mínimo por un microprocesador, las unidades de memoria y un procesador de comunicaciones. Algunos fabricantes, como por ejemplo Siemens, lo suelen denominar simplemente CPU (Figura 1.70) porque siempre contiene la unidad central de proceso de un computador conocida como CPU (acrónimo de *Central Processing Unit)*. La velocidad de proceso de la unidad central distingue a unas familias de otras. Por ejemplo, la unidad central de la familia S7-200 de Siemens posee un tiempo de ejecución de las instrucciones operativas en coma fija de 0,37 μs, tal como se indica en la tabla 1.25, la de la família S7-300 varía entre 0,1 y 3) μs (Tabla 1.26) y la de la familia S7-400 varía entre 0,08 y 0,2 μs (Tabla 1.27).

Capacidad de memoria de programa/datos

Se define como el número de posiciones de las memorias de instrucciones y de datos respectivamente. Su valor depende de la familia y del miembro concreto de la misma. Por ejemplo, la capacidad de la memoria de programa de los autómatas programables de la familia S7-200 varía de 4Koctetos a 8K octetos y la de datos de 2K octetos a 5K octetos (Tabla 1.25), la de la memoria de programa de los autómatas programables de la familia 87-300 varía de 512 K octetos a 4 M octetos y la de datos de 12K octetos a 256K octetos (Tabla 1.26), y las de programa y datos de los autómatas programables de la familia S7-400 varían de 48K octetos a 10M octetos (Tabla 1.27).

La capacidad de memoria está muy ligada a la de entrada/salida que se analiza seguidamente. Cuanto mayor es el número de variables de entrada y salida de un autómata programable, mayor debe ser su capacidad de memoria.

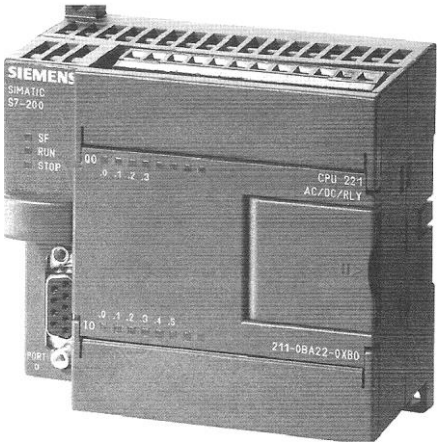


Figura 1.70. *Unidad central (CPU) del autómata programable S7 221 de la familia S7-200 de Siemens.*

Características	CPU 221	CPU 222	CPU 224	CPU 224XP	CPU 226
E/S integradas	6 DI/ 4 DO	8 DI/ 6 DO	14 DI/10 DO	14 DI/ IODO	24 DI/16 DO
Máximo número E/S mediante módulos de expansión (EM)	-	32/32	80/64	80/64	104/104
Máximo número de canales	10	78	168	168	248
Canales analógicos (E/S/Canales)	--	16/8/16	32/28/44	32/28/44	32/28/44
Memoria de programa /datos	4 kB/ 2 kB	4kB/ 2 kB	12 kB/ 8 kB	16kB/10kB	24kB/10kB
Tiempo de ejecución /instrucción	0,22 µs	0,22 μs	0,22 μs	0,22 μs	0,22 μs
Marcas/contador /temporizador)	256/256/256	256/256/256	256/256/256	256/256/256	256/256/256
Contadores rápidos	4 X 30 KHz	4 X 30 KHz	6 X 30 KHz	6 X 30 KHz	6 X 30 KHz
Reloj de tiempo real	Opcional	Opcional	Sí	Integrado	Integrado
Salida de impulsos	2 X 20 KHz	2 X 20 KHz	2 X 20 KHz	2 X 20 KHz	2 X 20 KHz
Puertos de comunicaciones	1 X RS 485	1 X RS 485	1 X RS 485	2 X RS 485	2 X RS 485
Potenciómetros analógicos	1	1	2	2	2

Tabla 1.25. *Principales características de los miembros de la familia de autómatas programables Simatic S7-200 de Siemens.*

CARACTERÍSTICAS	CPU 313	CPU 314	CPU 315	CPU 312 IFM	CPU 314 IFM	CPU 315-2 DP	CPU 316-2 DP	CPU 318-2 DP
Memoria de usuario								
Memoria de carga	12 KB	24 KB	48 KB	6 KB	24 KB	48 KB	128 KB	256+256 KB
Memoria carga (integrada)	20 KB	40 KB	80 KB	20 KB	40 KB	80 KB	192 KB	64 KB
Memoria carga (insertada)	512 KB	512 KB	512 KB	-	-	512 KB	512 KB	4 MB
Tiempo de elaboración								
Operaciones de bit	0,6 µs	0,3 µs	0,3 µs	0,6 µs	0,3 µs	0,3 µs	0,3 µs	0,1 µs
Carga/Transf. (Word)	2 µs	1 µs	1 µs	2 µs	1 µs	1 µs	1 µs	0,1 µs
16-Bit-Coma fija (+/-)	3 µs	2 µs	2 µs	3 µs	2 µs	2 µs	2 µs	0,1 µs
IEEE-Coma flotante (+/-)	60 µs	50 µs	50 µs	60 µs	50 µs	50 µs	50 µs	0,6 µs
Operandos								
Marcas (Bit)	2.048	2.048	2.048	1.024	2.048	2.048	2.048	8192
Marcas impulso	8	8	8	8	8	8	8	8
Temporizadores	128	128	128	64	128	128	128	512
Contadores	64	64	64	32	64	64	64	512
Tipo módulos/Cantidad								
FB	128	128	128	32	128	128	128	1.024
FC	128	128	128	32	128	128	128	1.024
DB	127	127	127	127	127	127	127	2.047
Periféricos conectables								
E/S digitales	128	512	1.024	32	512	1.024	1.024	1.024
E/S analógicas	32	64	128	8	64	128	128	128
Zona de dirección máxima	64/64	128/128	256/256	16/16	128/128	256/256	256/256	512/512
Comunicaciones integradas en la unidad central	MPI	MPI	MPI	MPI	MPI	MPI, DP	MPI, DP	MPI, DP

Tabla 1.26. *Principales características de los miembros de la familia de autómatas programables Simatic S7-300 de Siemens.*

Capacidad de entradas y salidas digitales

Es un dato importante y muy característico que se define como el número máximo de variables de entrada y salida digitales. De acuerdo con él los autómatas programables se pueden clasificar tal como se indica en la tabla 1.28.

Características	CPU 412-2	CPU 414-2	CPU 414-3 PN/DP	CPU 416-2	CPU 417	CPU 417 F/H
Memoria de trabajo	512 kB	1 MB	2,8 MB	5,6 MB	30 MB	30 MB
Número de ED/SD	32768 /32768	65536 /65536	65536 /65536	131072	131072	131072
Número de EA/SA	2048/2048	4096/4096	4096/4096	8192	8192	8192
Tiempo de ejecución de las *ins*trucciones	min. 75 ns	min. 45 ns	min. 45 ns	min. 30 ns	min. 18 ns (0,018 us)	min. 18 ns (0,018 us)
FB/FC/DB	1500 /1500 /3000	3000 /3000 /6000	3000 /3000 /6000	5000 /5000/ 10000	8000 /8000 16000	6144 /6144 /8191
Marcas /marca imp.	4096/8 bit	8192/8 bit	8192/8 bit	16384/8 bit	16384/8 bit	16384/8 bit
Temp. /contadores	2048	2048	2048	2048	2048	2048
Interfaces de comunicación integrados en la unidad central	X1:MPI/DP X2:DP	X1:MPI/DP X2: DP	XI: MPI/DP X3: DP	XI: MPI/DP X3: DP	XI: MPI/DP X2:DP X3:DP (opcional) X4:DP	XI: MPI/DP X2:DP

Tabla 1.27. *Principales características de algunos de los miembros de la familia de autómatas programables Simatic S7-400 de Siemens.*

TIPO DE AUTÓMATA PROGRAMABLE	Número máximo de N variables de E/S digitales
Grande	N > 1000
Mediano	128 < N < 1000
Pequeño	32 < N < 128
Micro	N < 32

Tabla 1.28. *Clasificación de los autómatas programables.*

Algunos fabricantes suelen denominar Miniautómatas a los autómatas programables medianos, Microautómatas a los pequeños y Nanoautómatas a los micros.

Siemens, por ejemplo, denomina gama baja a la familia S7-200 cuyos miembros poseen un número de variables digitales de entrada y de salida integradas en la unidad central (CPU) diferente y comprendido entre 6 y 24 entradas digitales y 4 y 16 salidas digitales (Tabla 1.25); gama media a la familia S7-300 cuyos miembros poseen un número de variables de entrada/salida digitales diferente y comprendido entre 128 y 1024 (Tabla 1.26) y gama alta a la familia S7-400 cuyos miembros poseen un número de variables de entrada y salida diferente y comprendido en ambos casos entre 32.768 y 131.056 (Tabla 1.27).

Modularidad de entradas y salidas

La modularidad es un concepto tecnológico que hace referencia a la capacidad de un sistema para ampliar sus prestaciones simplemente añadiendo elementos sin necesidad de modificar los ya existentes. La modularidad de los autómatas programables se refiere de forma particular a su capacidad para elevar el número de entradas y salidas, tanto digitales como analógicas.

De acuerdo con la modularidad de entrada y salida, los autómatas programables se pueden clasificar en tres grandes tipos:

- **Autómatas programables totalmente modulares**

  Son totalmente modulares o simplemente modulares los autómatas programables cuya unidad central carece de variables de entrada y/o salida. Para realizar una determinada aplicación se utiliza la unidad central y un número adecuado de módulos de entrada y/o salida. El número de variables de entrada y/o salida de cada módulo depende del fabricante y son típicos 4, 8 y 16.

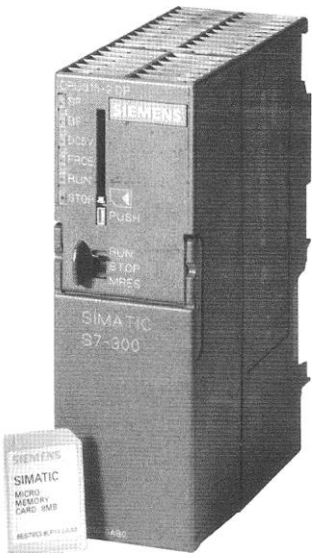


Figura 1.71. *Unidad central (CPU) del autómata programable totalmente modular S7-315C de la familia Simatic S7-300 de Siemens.*

Constituyen un ejemplo de autómatas programables totalmente modulares los miembros de la familia S7-300 de Siemens (Figura 1.71). En función del número de variables de entrada y salida de cada aplicación concreta se conecta a la unidad central el número de módulos de entrada y salida necesarios como el representado en la figura 1.72. En la figura 1.73 se representa un autómata programable de la familia S7-300 conectado a dos módulos de entrada/salida.

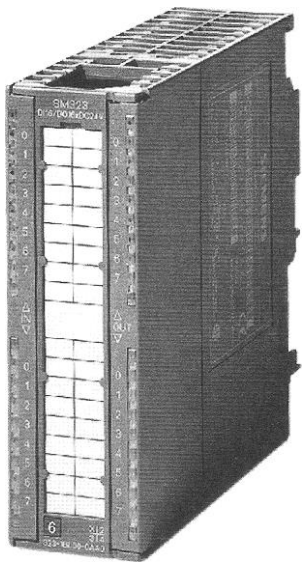


Figura 1.72. *Módulo de variables de entrada/salida de la familia de autómatas programables S7-300 de Siemens.*

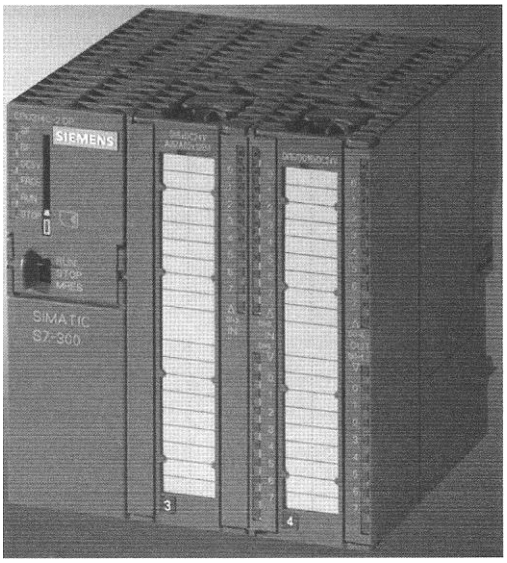


Figura 1.73. *Autómata programable S7 314C-2 DP de Siemens con módulos de entrada/salida.*

Inicialmente los autómatas programables utilizaban un esquema modular similar al descrito en el apartado 1.3.2.2 de este capítulo para los autómatas programables realizados con una unidad lógica. El aumento de la capacidad de integración de los fabricante de circuitos integrados hizo que dicho esquema se sustituyese por el representado en la figura 1.74, en el cual cada módulo de entrada y salida lleva incorporado un procesador de comunicaciones que se une por una parte al correspondiente al módulo anterior y por otro lado al siguiente. En este método de lograr la modularidad, los módulos de entrada y salida constituyen una red de procesadores y dan lugar a una modularidad en la que no son necesarios los interruptores de selección de la dirección del módulo y por ello se la conoce, al igual que en Informática, como ubicación o configuración automática ***(Plug and Play).***

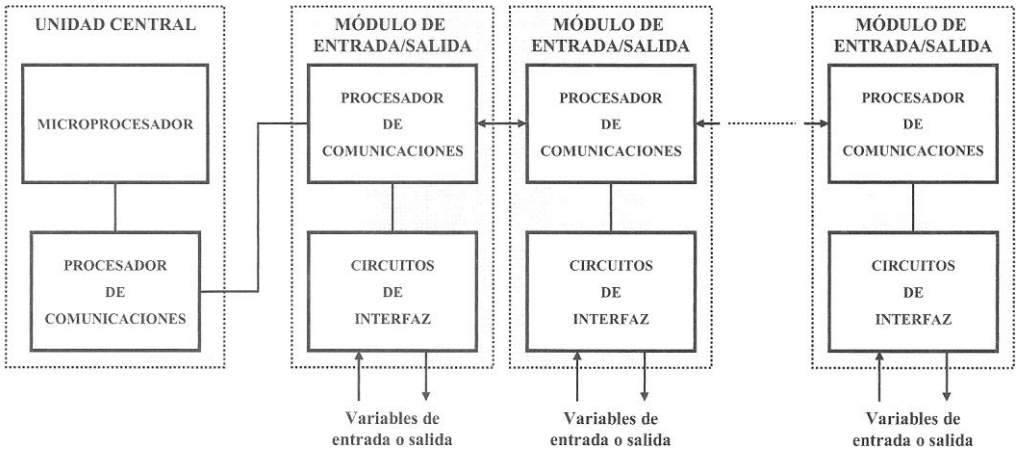


Figura 1.74. *Autómata programable que utiliza módulos de entrada/salida de ubicación automática.*

- **Autómatas programables semimodulares**

Algunos fabricantes de autómatas programables tienen en cuenta que no existe ninguna aplicación de un autómata programable en la que no se utilicen variables de entrada y de salida y dotan a la unidad central de un cierto número de ellas, especialmente de las digitales, al mismo tiempo que prevén la posibilidad de ampliar dicho número mediante el acoplamiento de módulos.

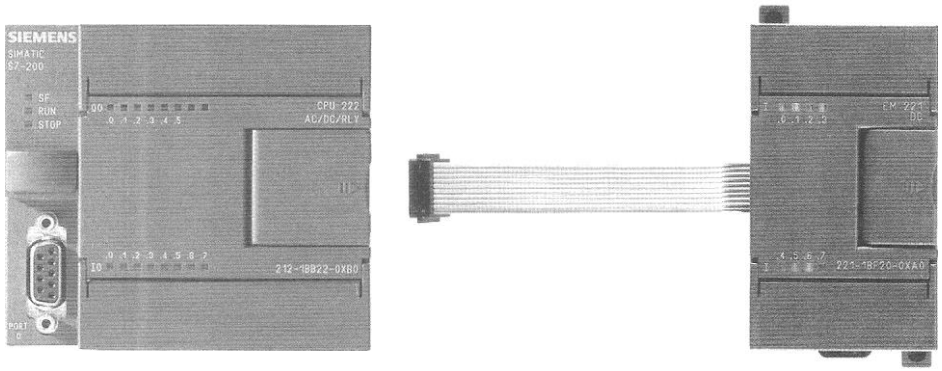


Figura 1.75. *Unidad central del autómata programable semimodular S7222 y módulo de entrada/salida de la familia S7-200 de Siemens.*

Un ejemplo típico de este tipo de autómatas programables lo constituye la familia S7- 200 de autómatas programables de Siemens, cuyos miembros poseen un cierto número de variables de salida integradas en la unidad central (Tabla 1.25), que se pueden ampliar mediante módulos de entrada y salida (Figura 1.75).

Autómatas programables compactos o no modulares

El aumento de la capacidad de integración ha permitido a algunos fabricantes introducir en un único circuito integrado, que contiene un microcontrolador diseñado a medida, todos los elementos de un autómata programable, incluido un controlador de una pantalla visualizadora *(Display)*. Si dicho circuito integrado se coloca en un bastidor con un módulo de entrada/salida de una determinada capacidad no ampliable se tiene un autómata programable compacto o no modular en el que se disminuye al máximo el coste del sistema físico a expensas de limitar su campo de aplicación. Este tipo de autómatas programables comenzó a comercializarse en la década de 1990. Un ejemplo es el autómata programable 230 RC de la familia LOGO! de Siemens (Figura 1.76).

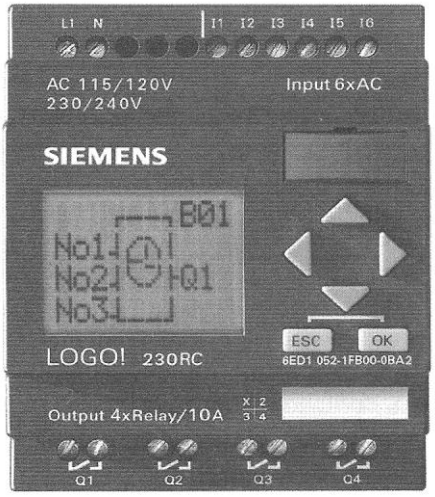


Figura 1.76. *Autómata programable compacto 230RC de la familia LOGO! de Siemens.*

Módulos específicos de entrada/salida

Se definen los módulos específicos de entrada/salida como sistemas electrónicos comercializados por un fabricante de autómatas programables como elementos acoplables a los mismos para realizar un determinado tipo de operación de forma más eficiente (en general en menor tiempo) que si se realiza por programa ***(software)*** es decir, mediante la ejecución de una secuencia de instrucciones. Los tipos de módulos dependen de la capacidad de entrada/salida del autómata programable específico y varían de un fabricante a otro.

Los primeros en utilizar este tipo de módulos fueron los grandes autómatas programables a lo largo de las décadas de 1980 y 1990. Un ejemplo lo constituye el módulo de entradas analógicas representado en la figura 1.77, que realiza las siguientes acciones:

- Lee una variable analógica y la convierte en digital.

• Compara el número digital obtenido con un límite predefinido contenido en una memoria de acceso aleatorio (introducido en ella por el usuario o por el programa de control) y activa o desactiva una variable binaria según el resultado obtenido.

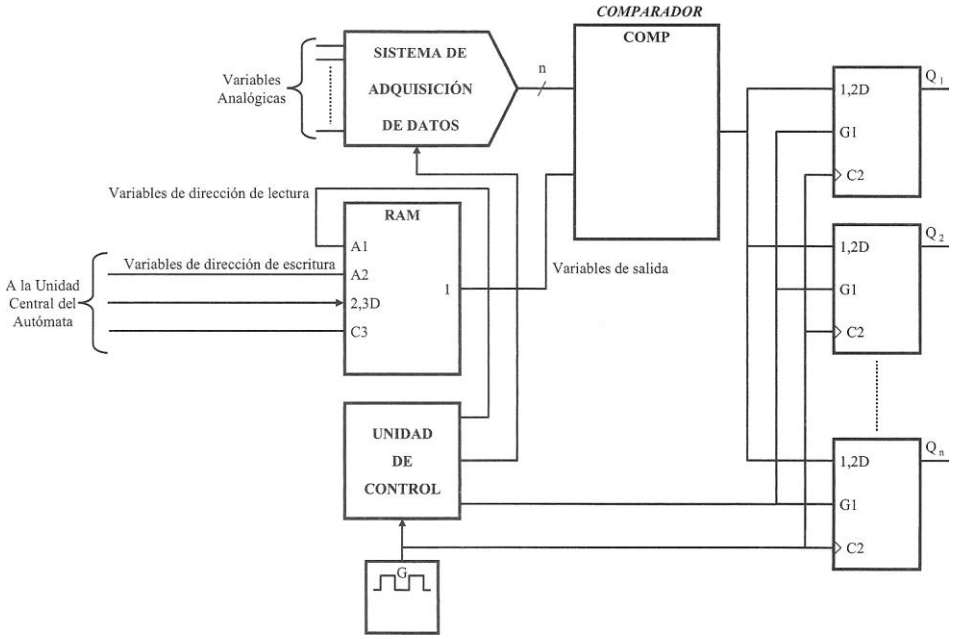


Figura 1.77. *Esquema básico de un módulo de entradas analógicas de un autómata programable.*

En los autómatas programables pequeños se utilizan diverso, módulos específicos de entrada/salida como, por ejemplo, contadores denominados de alta velocidad porque aumentan la capacidad del autómata programable para contar impulsos a gran velocidad o para realizar unidades de acoplamiento de codificadores incrementales de posición (Figura 1.78).

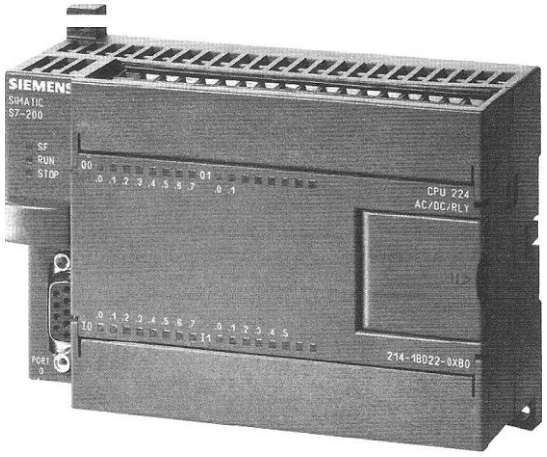


Figura 1.78. *Unidad central (CPU) S7 224 de la familia de autómatas programables S7-200 de Siemens que posee cuatro módulos contadores integrados para el acoplamiento de codificadores incrementales.*

- **Temporizadas**

  Se trata de una interrupción generada por una base de tiempos que es un divisor de impulsos programable entre determinados valores mediante la ejecución por el autómata programable de las adecuadas instrucciones. En la figura 1.80 se representa el esquema de bloques de un sistema básico de interrupción temporizada. Se utiliza para que un autómata programable ejecute periódicamente determinadas acciones.

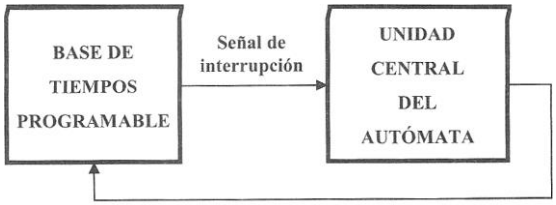


Figura 1.80. *Esquema de bloques del circuito de una interrupción temporizada de un autómata programable.*

- **De contador**

  Este tipo de interrupción se genera cuando el contenido de un contador alcanza un valor determinado. Admite diferentes variantes, una de las cuales se representa en la figura 1.81. En ella la unidad central del autómata programable introduce en el registro R1 una combinación binaria y la interrupción se produce cuando dicha combinación coincide con el contenido del contador que realiza el contaje de impulsos. Este tipo de interrupción se utiliza para elevar las prestaciones de los contadores de gran velocidad.

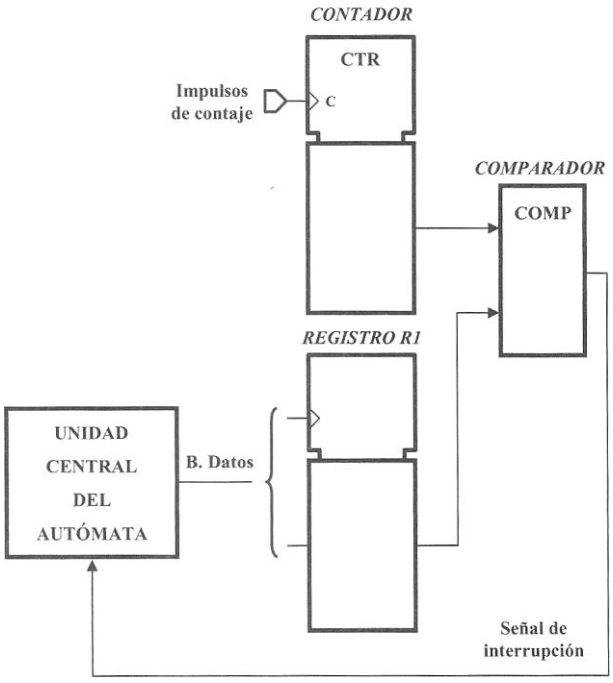


Figura 1.81. *Esquema de bloques del circuito de una interrupción de contador de un autómata programable.*

- **De comunicación**
  Se generan cuando un periférico (impresora, lector de código de barras, etc.) finaliza una operación de salida o tiene dispuesta una información de entrada.

- **De terminales o bornes**
  Este tipo de interrupción se genera cuando una determinada variable digital de entrada cambia de estado.

Interfaz máquina-usuario

Cuando la máquina que se controla mediante un autómata programable es sencilla, el usuario no suele tener que proporcionarle información ni recibirla de ella. Pero cuando la máquina debe interaccionar con el operador, como por ejemplo, para realizar la gestión de alarmas, o es compleja, el sistema electrónico de control debe proporcionar al usuario la posibilidad de modificar parámetros, observar el estado de determinadas variables, etc. Para ello se dota al autómata programable de un periférico que sirve de unidad de acoplamiento (interfaz) entre el usuario y la máquina. Dicho periférico suele recibir el nombre de HMI (acrónimo de *Human Machine interface*) o MMI (acrónimo de *Man Machine Interface)*.

Existen varias formas de realizar una unidad HMI entre las que cabe citar los paneles de operación, las pantallas táctiles y los paneles con computador industrial embebido que se describen brevemente a continuación.

- **Paneles de operación**
  Los paneles de operación, conocidos por las siglas OP (acrónimo de *Operation* Panel) están formados por una pantalla gráfica y un conjunto de pulsadores de membrana, asociados para constituir un teclado. Ambos se controlan mediante un procesador especializado que constituye un controlador de pantalla y teclado, que se acopla al autómata programable a través de la correspondiente interfaz (Figura I.82a). Un ejemplo de panel de operación es la unidad OP 277 de Siemens (Figura 1.82b).

  Los paneles de operación pueden poseer diferentes características en lo referente a las dimensiones de la pantalla, capacidad gráfica de la misma, interfaces integradas, etc. En cada aplicación se debe elegir el panel de operación adecuado.

- **Paneles táctiles**
  Los paneles táctiles conocidos por las siglas TP (acrónimo de *Touch Panel)* utilizan una pantalla gráfica que posee elementos sensores sensibles al tacto. De esta forma la pantalla realiza la función de entrada y de salida y se elimina el teclado. En la figura 1,83a se representa el esquema de bloques de un panel táctil y en la figura 1.83b una fotografía del panel táctil TP277 de Siemens.

  Al igual que los paneles de operación, las pantallas táctiles pueden poseer diferentes características en lo referente a las dimensiones de la pantalla, capacidad gráfica de la misma, interfaces integradas, etc. En cada aplicación se debe elegir el tipo panel táctil adecuado.

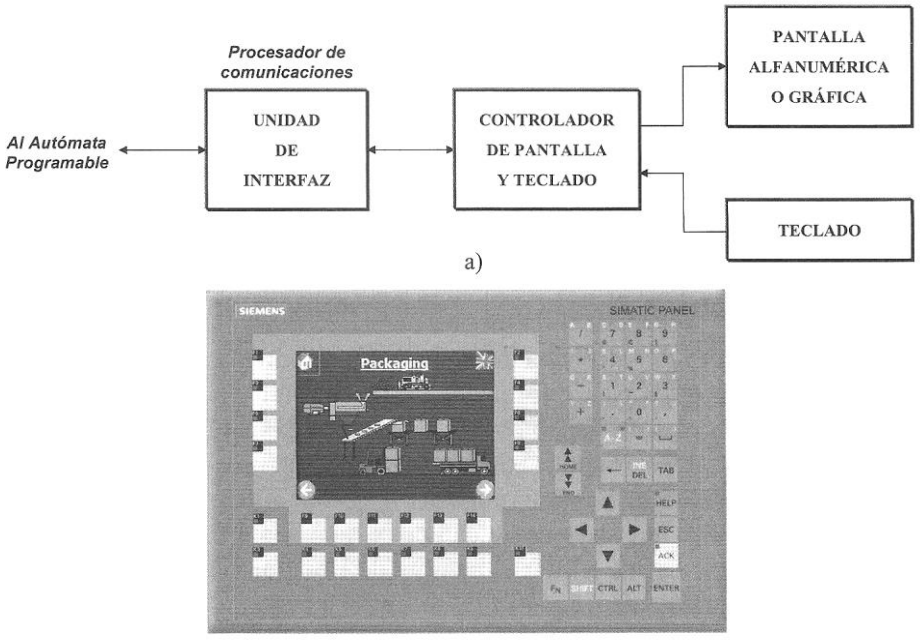


Figura 1.82. *a) Esquema de bloques de un panel de operación; b) Fotografía del panel de operación Simatic OP 277 de Siemens*.

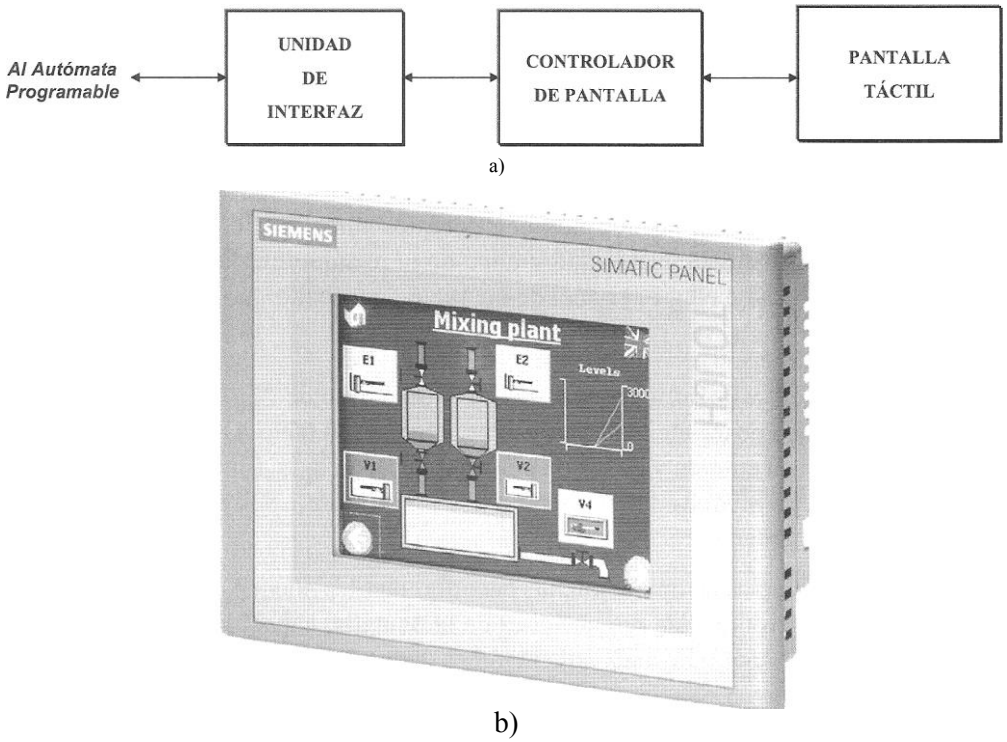


Figura 1.83. *a) Esquema de bloques de un panel táctil; b) Fotografía del panel táctil Simatic TP 277 de Siemens.*

Paneles con computador industrial embebido

Existen máquinas en las que es conveniente que el sistema electrónico de control esté embebido o empotrado en las mismas *(Embedded Automation)*, para lo cual la unidad HMI debe ocupar el mínimo espacio posible y proporcionar más funciones que un panel de operación o un panel táctil, como por ejemplo elevada capacidad de memoria, funciones de autómata programable, funciones de supervisión y adquisición de datos conocidas como SCADA (acrónimo de *Supervisory Control And Data Acquisition)*, descritas en el apartado 8.3.3 del capítulo 8, etc.

A fin de atender esta necesidad, los fabricantes de autómatas programables comercializan equipos, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 1.84, que incluyen en una sola carcasa una unidad HMI y un computador industrial embebido. De acuerdo con las características de este último, los paneles con computador industrial embebido se pueden dividir en dos grandes clases:

- *Paneles con computador industrial embebido y arquitectura cerrada*
  Este tipo de paneles utiliza un computador embebido con un sistema físico no ampliable, un sistema operativo empotrado y recursos de programación, entre los que se puede incluir un emulador de autómata programable ***(Soft-PLC)***, descrito en el apartado 9.2.4.4.3 del capítulo 9, y un programa SCADA de supervisión y adquisición de datos (descrito en el apartado 8.3.3 del capítulo 8). Ejemplo de este tipo de unidad HMI es la familia MP de multipaneles *(Multipanels)* de Siemens uno de cuyos miembros es el multipanel MP 277 (Figura 1.85).
- *Paneles con computador industrial embebido y arquitectura abierta*
  Para mejorar las prestaciones de los paneles de arquitectura cerrada, los fabricantes de autómatas programables utilizan un computador embebido implementado con un microprocesador de elevada velocidad de cálculo, un sistema físico ampliable ***(Expandable)***, como el de un computador personal, y un sistema operativo de aplicación general (como por ejemplo Windows XP). El computador puede incluir una placa que implementa un autómata programable ***(slot-PLC)***, así como un programa SCADA de supervisión y adquisición de datos (descrito en el apartado 8.3.3 del capítulo 8). Ejemplo de este tipo de unidad HMI son los miembros de la familia Simatic Panel PC de Siemens (Figura 1.86).

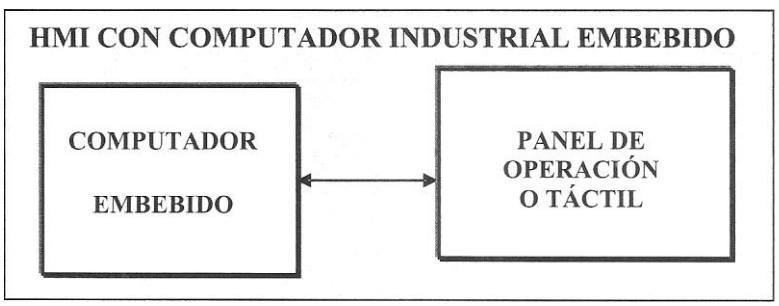


Figura 1.84. *Diagrama de bloques de una unidad HMI con computador industrial embebido.*

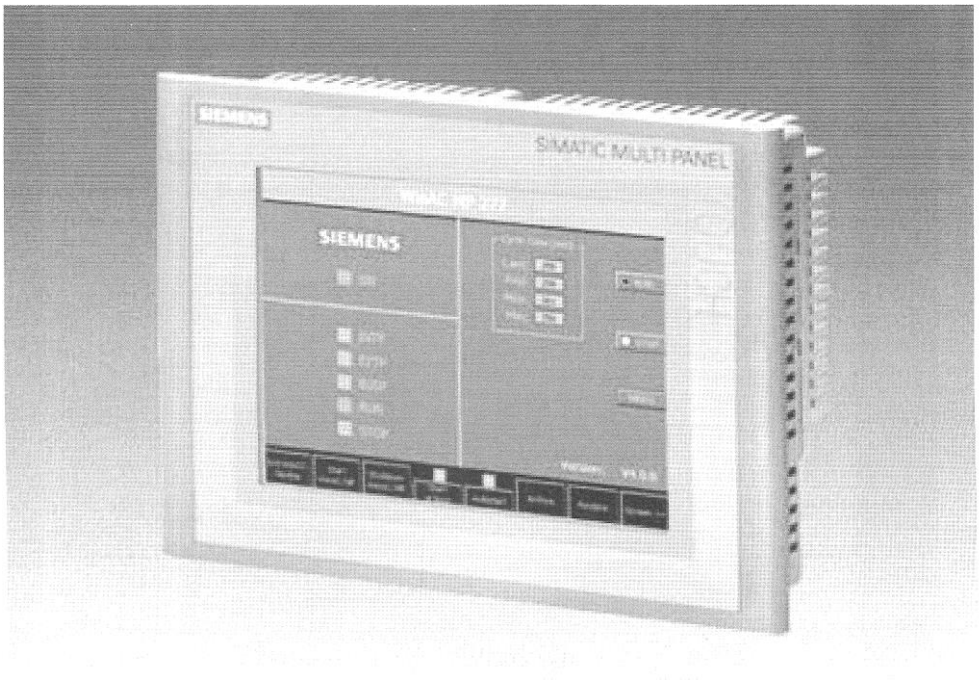


Figura 1.85. *Fotografía del multípanel MP 277 de Siemens.*

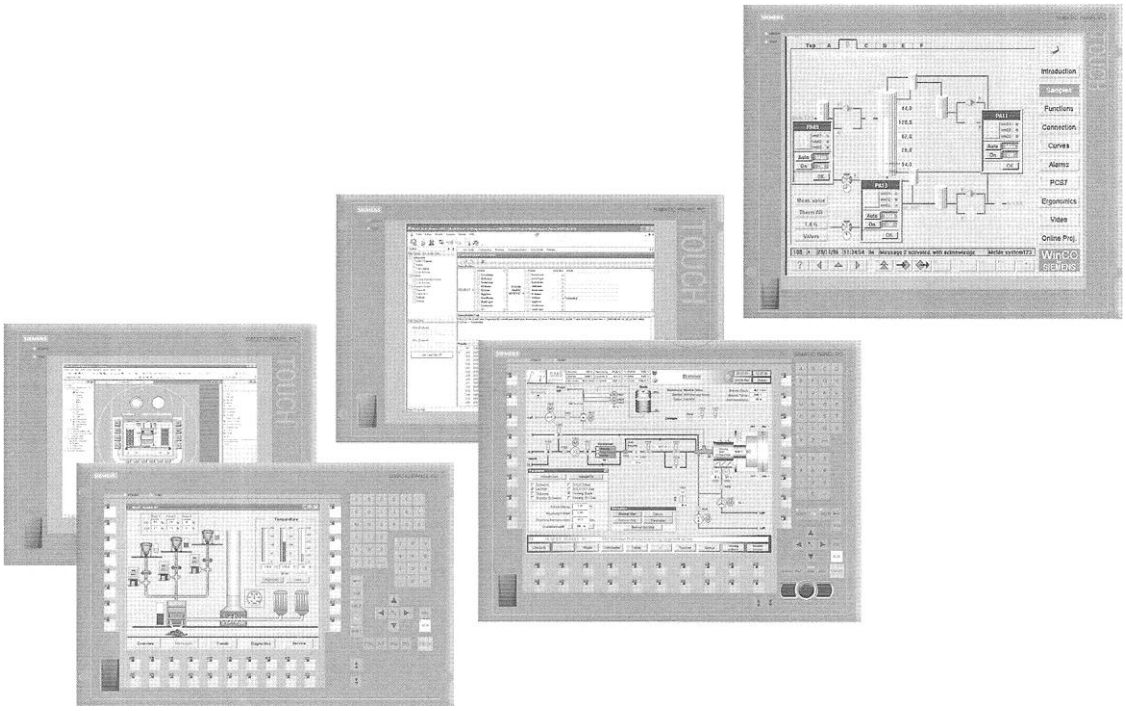


Figura 1.86. *Familia Simatic Panel PC de Siemens.*

Recursos de Comunicaciones

Como se indica anteriormente, en el subapartado dedicado a describir la modularidad de los autómatas programables, los fabricantes de los mismos comenzaron ya en la década de 1980 a utilizar los procesadores de comunicaciones para implantar el concepto de ubicación automática de los módulos de entrada/salida y prescindir de los interruptores de configuración o selección.

Pero la capacidad de comunicación de los autómatas programables se ha modificado drásticamente a lo largo de la década de 1990, gracias al desarrollo de la Microelectrónica, para lograr que formen parte de la pirámide de la fabricación asistida por computador, conocida por las siglas CIM (acrónimo de *Computer Integrated Manufacturing),* que se describe en el capítulo 9.

En la figura 1.87a se representa el esquema básico de un autómata programable que posee procesadores de comunicaciones que permiten su conexión a una barra (bus) de campo y a una red Ethernet Industrial. Dicho procesador puede estar incluido en la unidad central o constituir un módulo que se conecta a ella. Ejemplo de autómatas programables con capacidad de comunicaciones son los de la familia S7-400 de Siemens (Figura 1.87b).

El gran interés de las comunicaciones en un entorno CIM, que se suelen denominar Comunicaciones Industriales, hace que a ellas se dedique el capítulo 9 de este libro.

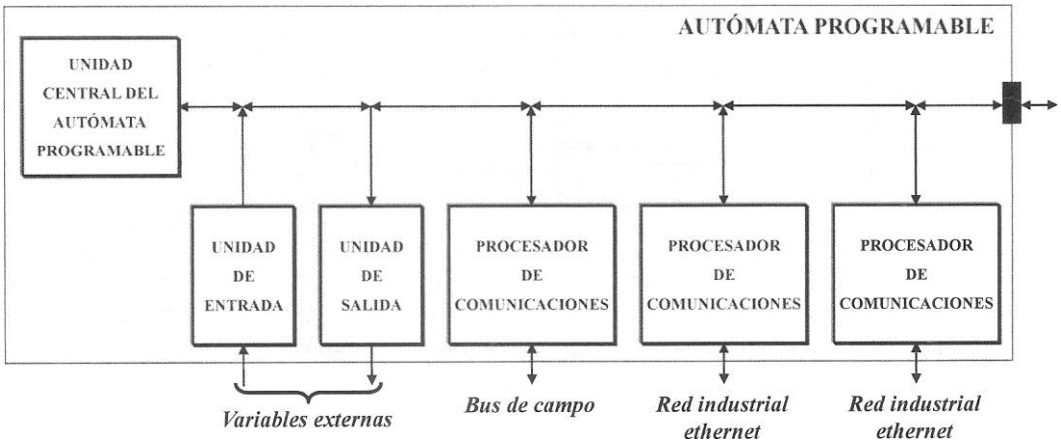
Protección de la propiedad intelectual y seguridad

Se entiende por protección de la propiedad intelectual de un autómata programable las medidas adoptadas para impedir que alguien no autorizado pueda leer o modificar su programa. Este concepto está muy ligado al de seguridad ante sabotajes *(Security)* definido como la capacidad de un autómata programable para impedir que agentes externos no autorizados puedan producir averías en una instalación mediante la manipulación del programa de control.

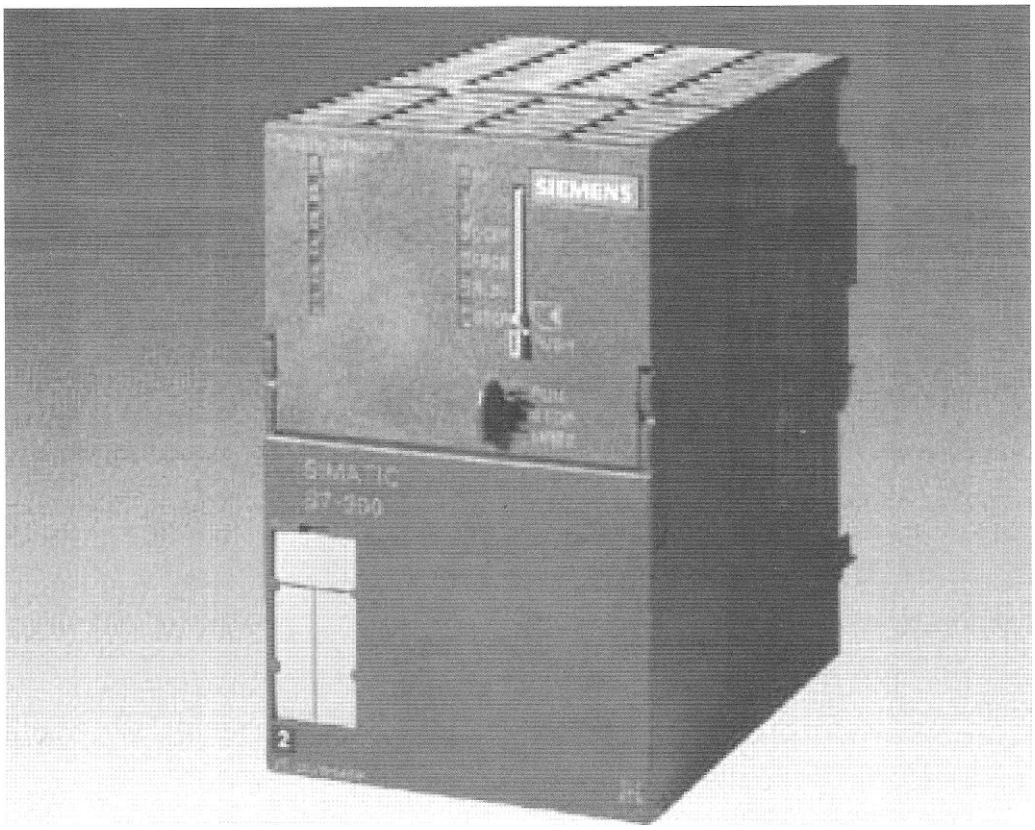
Un método utilizado por los fabricantes de autómatas programables es el de proporcionar al usuario la posibilidad de establecer una clave con varios niveles de acceso, como por ejemplo:

- Acceso libre en el que cualquier operador puede leer y modificar el programa.
- Acceso en lectura en el que se puede leer el programa pero no se puede modificar
- Bloqueo total en el que no se puede leer ni modificar el programa y sólo es posible modificar parámetros.

Por otra parte, comienza a ser numerosa la utilización de los autómatas programables en instalaciones en las que es importante evitar que una avería de su sistema físico *{Hardware)* produzca acciones imprevistas que puedan poner en peligro a la propia instalación y/o a las personas situadas en las proximidades de la misma. En este caso el autómata programable debe poseer recursos físicos que lo conviertan en un sistema seguro ante averías *(Safety system).* Existen numerosas formas de lograr que un sistema electrónico digital sea seguro ante averías y entre ellas cabe citar los circuitos de vigilancia (Watchdog). La importancia de la seguridad de funcionamiento de los autómatas programables que controlan numerosos procesos industriales hace que a su estudio se dedique el capítulo 10, complementado con el apéndice 5.



a)



b)

Figura 1.87. *Autómata programable con capacidad de conexión a un bus de campo: a) Esquema de bloques: b) Autómata programable Simatic S7 315-2PN/DP de Siemens que posee capacidad de comunicaciones a través de dos redes universales PROFINET y un bus de campo PROFIBUSDP.*

Lenguajes de programación

El tipo de lenguaje utilizado para realizar el programa que define el proceso que ejecuta el autómata programable es otro concepto importante que ha tenido una gran evolución en los últimos veinte años, debido en gran parte a la posibilidad de utilizar los Computadores Personales como unidades de programación externa que se enlazan con el autómata programable a través del adecuado canal de comunicación. La existencia de diversas formas de describir el comportamiento de un sistema digital de control ha dado lugar a varios lenguajes diferentes cuyo desarrollo se llevó a cabo mediante iniciativas separadas por parte de los diferentes fabricantes, lo que dio lugar a los denominados lenguajes propietarios. En el capítulo 2 se describe el sistema STEP7 de lenguajes propietarios de Siemens. El interés de los usuarios por normalizar los lenguajes de programación dio lugar al sistema de programación IEC 1131-3 a cuyo estudio se dedica el capítulo 3.

Bibliografía

[ALDA80] F. Aldana y otros. *Electrónica Industrial: Técnicas Digitales.* Editorial Marcombo. 1980.

[ANGU 07] J. M. Angulo. *Electrónica Digital y Microprogramable.* Editorial Paraninfo Cengage Learning. 2007.

[BALL 91] B. W. Ball, S.R. Colé. *Design principles for safety systems.* Instruments Society of America (ISA) Transactions.,vol.30. n° 4, pp. 9-18. 1991.

[ERCE 99] M. Ercegovac, T. Lang, J. H. Moreno. *Introduction to digital systems.* John Wiley & Sons Inc. 1999.

[FLOY 06] T. L. Floyd. *Fundamentos de sistemas digitales.* Editorial Prentice Hall, 2006.

[HOLD84] B. Holdsworth. *Diseño de lógica digital.* Editorial Gustavo Gilí, 1984.

[HUFF 54] D. A. Huffman. *The synthesis of sequential switching circuits.* J. Franklin Institute. Vol. 257, pp. 161-190, marzo 1954 y pp. 275-303, abril 1954.

[JOHN 89] B. W. Johnson. *Design and analysis of fault tolerant digital systems.* Editorial Addison-Wesley, 1989.

[KOHA70] Z. Kohavi. *Switching and finite autómata theory.* New York. McGraw-Hill, 1970.

[LEE 90] P. A. Lee, T.Anderson. *Faidt tolerance: principies and practice.* Editorial Springer-Verlag, 2ª edición. 1990.

[MAND 76] E. Mandado. *Nuevos métodos sistemáticos de síntesis de autómatas asincronos de control.* Tesis doctoral. E.T. Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona. 1976.

[MAND 84] E. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales.* 5ª edición. Apartado 6.2.2. Editorial Marcombo. 1984.

[MAND 08] E. Mandado y Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales.* 9.ª edición. Editorial Marcombo, 2008.

[MANO 01] M. Morris Mano & C. R. Kime. *Logic and Computer design fundamentáis.* Prentice Hall. 2001

[McCL 65] E. J. McCluskey. *Introduction to the theory of switching circuits.* McGraw-Hill, 1965.

[McCL 86] E. J. McCluskey. *Logic design principies.* Prentice-Hall International, 1986.

[REY 74a] A. C. Rey, J. Vaucher. *Self-synchronous control.* Proc. 7* Annual Workshop on Microprogramming. pp. 178-185. ACM, octubre 1974.

[REY 74b] A. C. Rey, J. Vaucher. *Self-synchronized asynchronous sequential machines.* IEEE Transactions on Computers, vol. C-23, pp. 1306-1311, diciembre 1974.

[RODR 96] J. J. Rodríguez-Andina. *Métodos de síntesis de sistemas electrónicos seguros ante averías realizados mediante circuitos digitales configurables.* Tesis doctoral. Departamento de Tecnología Electrónica. Universidad de Vigo. 1996.

[SMIT 71] J. R. Smith, J. R. Roth. *Analysis and synthesis of asynchronous seqiiential networks using edge-sensitive flip-flops.* IEEE Transactions on Computers. Vol. C-20, agosto 1971.

[UNGE 57] S. H. Unger. *A study of asynchronous logical feedback netw'orks: Doctoral dissertation.* Departament of Electrical Engineering. Massachusetts Institute of Technology, junio 1957.

[UNGE 69] S. H. Unger. *Asynchronous Sequential Switching Circuits.* Wiley Interscience. 1969.

[UNGE 71] S. H. Unger. *Asynchronous Sequential Switching Circuits with Unrestricted Input Changes.* IEEE Transactions on Computers vol. C-20. págs. 1.437 a 1.444. Diciembre 1971.

[WAKE 01] J. F. Wakerly. *Diseño digital. Principios y prácticas.* Prentice Hall. 2001.

[ZSOM 83] P. J. Zsombor-Murray, L. J. Vroomen, R. D. Hudson, Tho Le-Ngoc, y P. Holck. *Binary decisión based programmable controllers,* IEEE Micro, Vol. 3. Núm. 4, pp. 67-83 (Parte I), Vol. 3, núm. 5, pp. 16-26 (Parte II), Vol. 3, núm. 5, pp. 16-26 (Parte II), Vol. 3, núm. 6, pp. 24-38 (Parte III), 1983.

CAPÍTULO 2

Sistema STEP7 de programación de autómatas programables

2.1 Introducción

La programación de un autómata programable o PLC *(Programmable Logic Controller)* consiste en el establecimiento de una secuencia ordenada de instrucciones que resuelven una determinada tarea de control. Dicha secuencia establece la relación entre las distintas variables lógicas y constituye el programa del autómata programable.

En el Capítulo 1 se demuestra que a cada autómata programable le corresponde un determinado lenguaje máquina de acuerdo con su estructura física *(Hardware)*. Igualmente, se demuestra en dicho capítulo que es posible programar un autómata programable mediante el establecimiento directo de una secuencia de instrucciones en lenguaje máquina. Pero es indudable que este lenguaje está bastante alejado del utilizado por el técnico especializado para especificar el funcionamiento de un sistema de control. Por ello, los fabricantes de autómatas programables han desarrollado diversos lenguajes de programación que constituyen un sistema de programación. El desarrollo de dichos lenguajes ha sido realizado por cada fabricante de forma independiente y aunque todos ellos tienen una base común, son diferentes de un fabricante a otro y se denominan lenguajes propietarios.

La existencia de múltiples sistemas de programación propietarios diferentes e incompatibles entre sí, propició el desarrollo de un sistema de programación normalizado por parte de la Comisión Electrotécnica Internacional conocida por la siglas IEC (acrónimo de *International Electrotechnical Commission)*. En la actualidad coexisten el sistema de programación normalizado y los propietarios. Por ello, a continuación se describe uno de los sistemas de programación propietarios con mayor implantación industrial, que es el STEP7 de Siemens. En el capítulo 3 se describe el sistema de programación normalizado IEC 1131-3 [UNE 97].

2.2 Características generales de STEP7

El sistema de programación STEP7 está formado por dos tipos de lenguajes de programación diferentes:

► **Lenguajes literales**

Las instrucciones de este tipo de lenguajes están formadas por letras, números y símbolos especiales. Son lenguajes de este tipo:

- El lenguaje de *lista de instrucciones* que en STEP7 se denomina **STL** *(Statement List) o* **AWL** (del alemán "*Anweisungsliste*") que significan precisamente "Lista de Instrucciones". Es el lenguaje ensamblador de STEP7 [BERG 98] [BERG 05a].
- El lenguaje de *texto estructurado,* que en STEP7 se denomina **SCL** (*Structured Control Language*), es un lenguaje de alto nivel similar al Pascal que cumple la norma IEC 1131-3. Se utiliza para la programación de tareas complejas en las que es necesario realizar un procesamiento de gran cantidad de datos [BERG 05a].

► **Lenguajes gráficos**

Son lenguajes en los que las instrucciones se representan mediante figuras geométricas. Son lenguajes de este tipo:

- El lenguaje de *esquema de contactos* que en STEP7 se denomina **LAD** *(Ladder Diagram)* O **KOP** (del alemán *Kontakts Plan)* [BERG 05b].
- El lenguaje de *diagrama de funciones* que en STEP7 se denomina **FBD** *(Function Block Diagram)* o **FUP** *(del alemán Funktions Plan*) [BERG 05b].
- El *Diagrama funcional de secuencias* **SFC** (*Sequential Function Chart)* que en STEP7 se denomina **S7-GRAPH,** cuyo principal antecedente es el lenguaje GRAFCET (Grafo de control etapa-transición) desarrollado por la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica (AFCET).
- El *Diagrama de transición de estados* **S7-HiGraph** y el lenguaje de *conexión de bloques* **CFC** *(Continuous Function Chart)* similar al diagrama de funciones, en el que cada bloque es a su vez un programa.

Todos estos lenguajes facilitan la labor de programación del usuario y la elección de uno u otro depende de su experiencia y conocimientos (en Electrónica Digital, Informática, realización de sistemas de control con relés, etc.), de la forma en que se especifica el problema de control a resolver y de la complejidad del mismo.

En este capítulo se analizan los principales lenguajes de programación definidos en STEP7 para los autómatas programables S7-300 y S7-400 de Siemens. Dichos lenguajes se utilizan, a través de un conjunto de ejemplos, para formar al lector en el diseño de sistemas de control basados en un autómata programable. En los capítulos 5 y 6 se describen diversos métodos de diseño de sistemas de control que utilizan los diferentes lenguajes del sistema de programación STEP7.

Aunque los distintos lenguajes del sistema STEP7 presentan diferencias notables entre ellos, existe un conjunto de elementos comunes a todos que es conveniente conocer previamente. A continuación se analizan los más importantes. Para una referencia completa, consúltense los manuales suministrados por el fabricante [SIEM 04].

2.2.1 Tipos de datos

Los datos constituyen la información básica con la que se realizan operaciones. En STEP7 se definen los tipos de datos que se indican en la tabla 2.1.

Denominación	Bits	Ejemplo	Descripción
BOOL	1	FALSE 0 TRUE	Variable binaria o lógica *(Boolean)*
INT	16	-32768 .. 32767	Número entero con signo *(Integer)*
DINT	32	-2^{31}.. $+2^{31}$- 1	Número entero doble con signo
REAL	32	0.4560	Número real
BYTE	8	0 .. 255	Conjunto de 8 bits
WORD	16	0 .. 65535	Conjunto de 16 bits
DWORD	32	0..2^{32}-l	Conjunto de 32 bits *(Double Word)*
TIME	32	T#5d4h2m38s3.5ms	Duración
DATE	16	D#2002-01-01	*Fecha*
TIME_OF_DAY	32	TOD#15:35:08.36	Hora del día
S5TIME	16	S5T#2h2m38s	Duración
DATE_AND_TIME	64	DT#2002-01-01-15:35:08.36	Fecha y hora
CHAR	8	'A'	Carácter
STRING		'AUTOMATA'	Cadena de caracteres

Tabla 2.1. *Principales tipos de datos del sistema de programación STEP7.*

2.2.2 Unidades de organización del programa

Como se indica en el capítulo 1, un autómata programable se utiliza para controlar una máquina o un proceso determinado. Para ello es necesario conocer las especificaciones concretas y, a partir de ellas, realizar un proyecto o aplicación que da como resultado un conjunto de tareas que, una vez programadas en el autómata programable, hacen que se comporte de la manera prevista.

En las aplicaciones sencillas, como las descritas en el apartado 1.3.2.4 del capítulo 1, el proyecto se realiza mediante una única tarea que se encarga de la ejecución cíclica del programa. Cuando la aplicación es compleja, es preciso programar varias tareas que se encarguen de la ejecución de una o más unidades de organización del programa, denominadas "Bloques", que son instrucciones o conjuntos de instrucciones relacionadas entre si que proporcionan una determinada funcionalidad. Se consigue así una división del programa en partes fácilmente comprensibles y una mayor facilidad para su puesta en marcha.

En STEP7 existen tres tipos de unidades de organización del programa, que son los bloques de organización, las funciones y los bloques funcionales. A continuación se analiza cada uno de ellos.

► Bloques de organización

En las aplicaciones de los autómatas programables, hay determinadas tareas que deben ser ejecutadas periódicamente o cuando se producen determinados sucesos. Para facilitar al usuario la

tarea de desarrollo del programa, STEP7 pone a su disposición un conjunto de bloques que se ejecutan en las circunstancias citadas. Dichos bloques reciben el nombre de bloques de organización porque contribuyen a la estructuración del programa de control, tal como se indica en el capítulo 5. Entre los bloques de organización más utilizados cabe citar el bloque OB1 que se ejecuta cíclicamente y el bloque OB100 que se ejecuta al pasar el autómata programable de la situación de paro (`stop`) a la de ejecución *(`run`)*.

► **Funciones**

Las funciones, denominadas FC (abreviatura de *`Function`)*, son unidades de organización del programa que tienen como objetivo;

- Agrupar las instrucciones que se tienen que ejecutar varias veces a lo largo del programa.
- Subdividir el programa en partes fácilmente comprensibles.

Su invocación se realiza en los lenguajes literales de STEP7 mediante una operación específica de llamada. Una función es una unidad de organización del programa que puede actuar de dos formas distintas;

- Proporcionando un resultado en forma de parámetro que puede ser utilizado fuera de la propia función en el resto del programa.
- Como una entidad independiente que facilita la división del programa en partes fácilmente comprensibles.

Para que el usuario no tenga que diseñar sus propias funciones para realizar las tareas más habituales, STEP7 incorpora un amplio conjunto de operaciones (Tabla 2.2), que constituyen funciones predefinidas. Son ejemplo de operaciones, ADD (suma), ABS (cálculo del valor absoluto), SIN (seno), COS (coseno), etc. El nombre de algunas operaciones difiere de un lenguaje a otro, tal como se indica en la tabla 2.2. La forma de utilizar las *operaciones* y las *funciones* se describe en cada uno de los lenguajes en los apartados correspondientes.

En algunas operaciones de las mostradas en la tabla 2.2 es necesario indicar el tamaño del operando, que puede ser I (entero), D (entero doble) o R (real).

► **Bloques funcionales**

Un bloque funcional, denominado FB (acrónimo de *`Function Block`)*, representa un algoritmo que puede ser utilizado en numerosos sistemas de control y constituye una unidad de organización del programa que, al ser ejecutada, proporciona una o más variables de salida. Su comportamiento se puede aproximar mediante el concepto de "caja negra" *(`Black Box`)* que funciona de una forma perfectamente definida. Se caracteriza por poseer variables de estado interno que pueden almacenar resultados parciales. Por ello siempre tienen asociado un bloque de datos (DB).

Los bloques funcionales pueden realizar una función "clásica" como por ejemplo un biestable, o una función definida por el usuario, como por ejemplo un bucle de control de temperatura.

2.2.3 Variables

Las variables constituyen la información de los terminales de entrada/salida de un autómata programable o la contenida en una posición de su memoria interna.

ABS	Valor absoluto
SQR	Elevar al cuadrado
SQRT	Raíz cuadrada
LN	Logaritmo natural
EXP	Exponencial natural
SIN	Seno de un ángulo en radianes
COS	Coseno de un ángulo en radianes
TAN	Tangente de un ángulo en radianes
ASIN	Arcoseno de un ángulo
ACOS	Arcocoseno de un ángulo
ATAN	Arcotangente de un ángulo

a) Operaciones numéricas de un operando

Lenguaje FUP	*Lenguaje AWL*	Descripción
ADD_I	+I	Suma números enteros
MUL_I	*I	Multiplica números enteros
Aritméticas (de dos operandos)		
SUB_I	-I	Resta números enteros
DIV_I	/I	Divide números enteros
MOD		Calcula el resto de división (Módulo)
ADD_D	+D	Suma enteros dobles
ADD_R	+R	Simia números reales

b) Operaciones aritméticas (de dos o más operandos)

Lenguaje FUP	*Lenguaje A WL*	Descripción
SHL	SL	Desplaza hacia la izquierda
SHR	SR	Desplaza hacia la derecha
ROR	RR	Rota hacia la derecha
ROL	RL	Rota hacia la izquierda

c) Desplazamiento y rotación

>	Mayor
> =	Mayor o igual
= =	Igual
<	Menor
< =	Menor o igual
< >	Desigual

d) Comparación

Tabla 2.2. *Operaciones incorporadas en STEP7.*

Las variables pueden estar predefinidas por el fabricante o, en caso contrario, ser definidas *(Declare)* por el programador. Las variables predefinidas están establecidas en el lenguaje y el programador puede utilizarlas en cualquier punto del programa. Una variable definida por el programador puede ser accesible desde cualquier punto del programa o solamente dentro de la unidad de organización en la que se define. En el primer caso es global y en el segundo caso es local.

2.3 Lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7

2.3.1 Conceptos generales

El lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 consiste en un conjunto de códigos simbólicos, cada uno de los cuales corresponde a una o más operaciones o instrucciones en lenguaje máquina.

Por ser la programación mediante códigos simbólicos la que más se aproxima al lenguaje máquina, está especialmente indicada para usuarios familiarizados con la electrónica digital y con la informática. Por otra parte, este lenguaje fue el único utilizable con las unidades de programación sencillas, que solamente visualizaban una o varias líneas de programa simultáneamente.

En sucesivos apartados se analiza la forma de representar las variables y las instrucciones más usuales del lenguaje AWL de lista de instrucciones de STEP7, que en el capítulo 5 se utiliza para diseñar diversos sistemas de control lógico. AWL facilita todos los elementos que se necesitan para crear un programa de control completo. Contiene un juego de instrucciones formado por más de 130 instrucciones básicas, así como una gama completa de operandos y su correspondiente direccionamiento. Lo mismo se puede decir de la concepción de las funciones y de los bloques de función, que se utilizan para estructurar los programas de modo claro y fácil de comprender.

Para definir los nombres de las variables y las distintas instrucciones del sistema STEP7 se pueden utilizar los códigos simbólicos procedentes de la denominación inglesa de las instrucciones (denominada por Siemens “Internacional”) o de la alemana (denominada “SIMATIC”). Las instrucciones que ejecutan las operaciones lógicas básicas de STEP7 no difieren significativamente de las establecidas por la norma IEC1131-3 (descritas en el capítulo 3) cuando se utiliza la denominación internacional y simplemente existen diferencias sintácticas elementales al utilizar la denominación alemana (que es la que se utiliza en el resto del capítulo). En la tabla 2.3 se pueden observar las diferencias.

2.3.2 Identificación de variables

Tal como se indica en el apartado 2.2.3, según la forma en que se identifican, las variables pueden ser predefinidas y no predefinidas. En función del tipo de variable, la identificación se realiza tal como se indica a continuación:

	Normalizada IEC 1131-3	*STEP7 inglesa (Internacional)*	*STEP7 alemana (SIMATIC)*
Variables predefinidas			
Entradas	I, IX, IB, IW	I, IB, IW, ID	E, EB, EW, ED
Salidas	Q, QX, QB, QW, QD	Q, QB, QW, QD	A, AB, AW, AD
Marcas	M, MX, MB, MW, MD	M, MB, MW, MD	M, MB, MW, MD
Operaciones lógicas básicas			
Carga inicial	LD	A ó O	U ó O
Y	AND	A	U
NO-Y	ANDN	AN	UN
O	OR	O	O
NO-O	ORN	ON	ON
O-exclusiva	XOR	X	X
NO-O-exclusiva	XORN	XN	XN
Operaciones con paréntesis			
Y	AND(	A(	U(
NO-Y	ANDN(	AN(	UN(
O	OR(	O(	O(
NO-O	ORN(	ON(	ON(
O-exclusiva	XOR(	X(	X(
NO-O-exclusiva	XORN(	XN(	XN(
Cerrar paréntesis	)	)	)
Terminar una cadena lógica			
Asignar	ST	=	=
Desactivar	R	R	R
Activar	S	S	S
Operaciones con flancos			
Flanco negativo	LDF, ORF, ANDF	FN	FN
Flanco positivo	LDR, ORR, ANDR	FP	FP

Tabla 2.3. *Denominaciones normalizadas IEC, STEP7 inglesa y STEP7 alemana, de las operaciones con variables lógicas.*

► **Variables predefinidas**

Son variables definidas en el lenguaje. En STEP7 están predefinidas:

Variables de entrada E n.m

El término *E* (del alemán *Engang)* representa una variable lógica de entrada y tiene asociado un número *n* que corresponde a la situación del módulo de entradas y otro número *m* que corresponde a la situación de la variable lógica dentro del módulo.

Variables de salida externas A n.m

El término *A* (del alemán *Augang)* representa una variable lógica de salida y lleva asociados dos números *n y m* que tienen la misma correspondencia que en el caso de las entradas.

Variables de salida internas M n.m

El término *M* (Marca) representa una variable lógica interna (elemento de memoria) *y n* y *m* tienen la misma correspondencia que en el caso de las entradas y salidas.

Las variables predefinidas pueden ser lógicas (bits) (X en los bits de los bloques de datos DB), octetos (B) [*Bytes* (8 bits)], palabras de 16 bits (W) *(Words) y* dobles palabras de 32 bits (DW) *(Double Words),* que constituyen datos del sistema de programación STEP7 (Tabla 2.1). En la tabla 2.4 se resumen los tipos de variables predefinidas de STEP7.

Entradas	Desde E 0.0 hasta E 65535.7
Salidas	Desde A 0.0 hasta A 65535.7
Marcas	Desde M 0.0 hasta M 65535.7
Temporizadores	Desde T 0 hasta T 65535
Contadores	Desde Z 0 hasta Z 65535

Tabla 2.4. *Variables predefinidas del lenguaje de lista de instrucciones de STEP7.*

Para facilitar la labor del programador, se puede utilizar una tabla de símbolos que a cada variable predefinida le asigna un nombre que la identifica. Por ejemplo, a la variable A1.3 se le puede asignar el nombre Motor3.

► **Variables no predefinidas**

Son variables a las que el programador asigna un nombre y un tipo mediante una definición *(Declaration)*. En los diversos ejemplos de sistemas de control lógico que se diseñan en el capítulo 5 se incluyen ejemplos de definición de este tipo de variables.

2.3.3 Instrucciones

Un programa en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 está compuesto por una secuencia de instrucciones. Cada instrucción está formada por tres partes o campos:

- El campo de "Operador" que indica el tipo de operación que realiza.
- El campo opcional, denominado "Modificador", que incluye, de alguna forma, en el resultado de la operación.
- El campo de "Operando" que especifica la variable o variables con las que se ejecuta la operación.

En la tabla 2.5 se representa un ejemplo de programa en lista de instrucciones. Además de tener los campos indicados anteriormente, las instrucciones pueden ir precedidas de una etiqueta identificadora, seguida del carácter "dos puntos" (:), que se utiliza en combinación con las instrucciones de salto que se estudian en el apartado 2.3.8.1. Además para documentar el programa

ETIQUETA	OPERADOR y MODIFICADOR	OPERANDO	COMENTARIO
INICIO:	U	E1.1	// PULSADOR DE ARRANQUE
	UN	M5.1	// SIN INHIBICION
	=	A2.2	// ACTIVAR VENTILADOR

Tabla 2.5. *Ejemplo de programa en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7.*

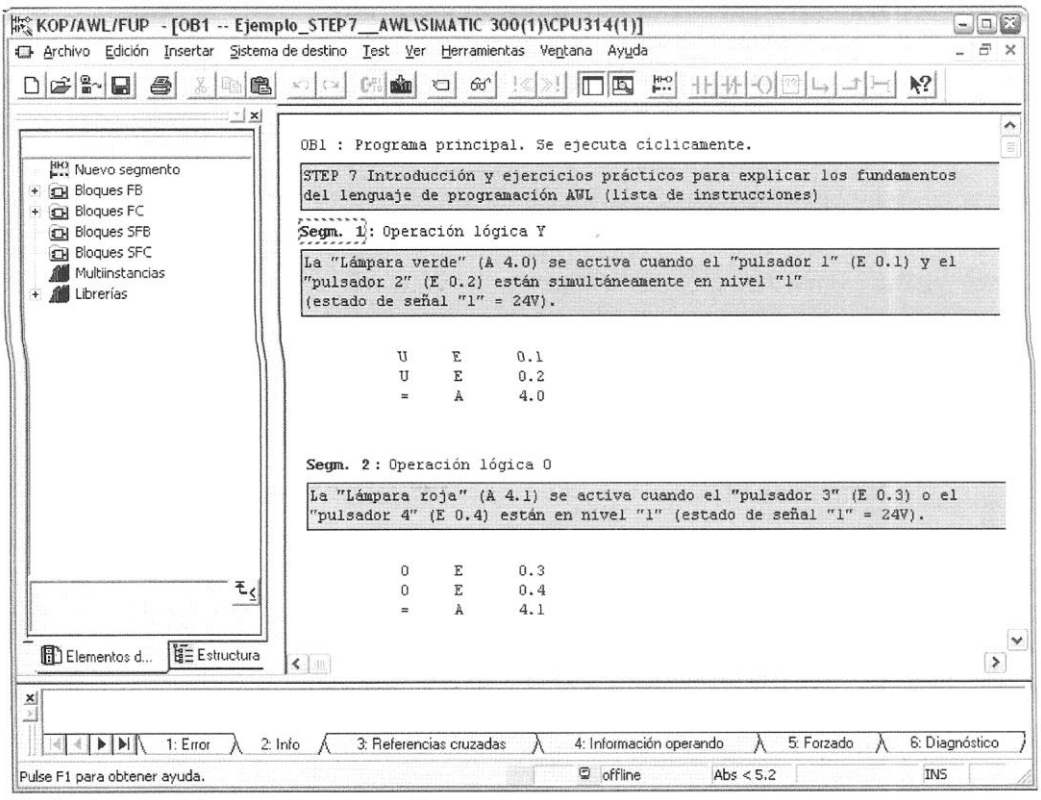


Figura 2.1. *Ejemplo de programa en el lenguaje de lista de instrucciones AWL desarrollado mediante el editor KOP/AWL/FUP de Siemens.*

programa se puede incluir en la instrucción un comentario que aclare la acción ejecutada por ella. Dicho comentario debe ir precedido por los caracteres "//".

Los programas en el lenguaje AWL de STEP7 se diseñan mediante la herramienta de edición de Siemens denominada "Editor KOP/AWL/FUP". En la figura 2.1 se muestra, como ejemplo, un programa editado con la citada herramienta.

Según las acciones que ejecutan las instrucciones se pueden dividir en cuatro grandes clases:

- Instrucciones que operan con variables binarias independientes también denominadas variables lógicas (bits).
- Instrucciones que operan con combinaciones binarias [octetos (`Bytes`), palabras *(`Words`)* de 16 bits o dobles palabras *(`Double Words`)* de 32 bits].
- Instrucciones de temporización y contaje.

- Instrucciones de control que permiten modificar la secuencia de ejecución de las instrucciones del programa.

A continuación se analiza cada una de ellas.

2.3.4 Instrucciones que operan con variables lógicas

2.3.4.1 Introducción

Las instrucciones que operan con variables lógicas especifican un solo operando en la propia instrucción. Por ello, dado que la mayoría de las operaciones precisan dos operandos, el otro está memorizado en un biestable interno (transparente para el programador) que se denomina RLO (acrónimo de *Result of Logic Operation)*. El resultado de la operación también se almacena en dicho biestable.

Para explicar de forma sencilla el papel que juega el biestable RLO en la ejecución de las diferentes instrucciones, se utiliza un lenguaje simbólico de transferencia de información que suele denominarse RTL (acrónimo de *Register Transfer Language)* [HILL 73][BREU 75]. Por ejemplo, la expresión *RLO ← E5.1* indica que el valor lógico de la variable de entrada E5.1 se introduce en el biestable RLO.

Las instrucciones que operan con variables lógicas pueden ser de tres tipos:

- Instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación.
- Instrucciones de memorización.
- Instrucciones que operan con flancos.

En la tabla 2.6 se indican estas instrucciones y a continuación se analiza cada una de ellas.

Operador	Modificador	Operando	Descripción
U ó O	N	Variable lógica *(Boolean)*	Selecciona la primera variable
=	N	Variable lógica	Actúa sobre una variable de salida
s		Variable lógica	Pone una variable a “1”
R		Variable lógica	Pone una variable a “0”
U	N,(	Variable lógica	Y lógica
0	N,(	Variable lógica	O lógica
X	N,(	Variable lógica	O exclusiva
)			Evalúa la operación aplazada
NOT		RLO	Invierte el contenido del RLO
CLR		RLO	Pone a cero el RLO
SET		RLO	Pone a uno el RLO
FP		Variable lógica	Flanco positivo o de subida
FN		Variable lógica	Flanco negativo o de bajada

Tabla 2.6. *Instrucciones que operan con variables lógicas del lenguaje de lista de instrucciones de STEP7.*

2.3.4.2 Instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación

Estas instrucciones realizan alguna de las acciones siguientes:

- Seleccionan una determinada variable para utilizarla como operando o como objeto de una acción de lectura de una entrada.
- Realizan una acción de activación o de desactivación de una salida.
- Realizan una determinada operación con una variable lógica.
- Inicializan el RLO.

Las instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación se pueden dividir en dos tipos diferentes que se caracterizan por utilizar o no los paréntesis y se analizan a continuación.

2.3.4.2.1 *Instrucciones sin paréntesis*

Las instrucciones lógicas básicas, que se describen en este apartado, realizan las operaciones lógicas Y (U en STEP7), O (O en STEP7), 0-Exclusiva (X en STEP7) y sus respectivas inversas NO-Y (UN), NO-0 (ON) y NO-O-exclusiva (XN). Mediante estas instrucciones se consultan y combinan los niveles lógicos de los operandos que las acompañan, y se obtiene como resultado una variable lógica de valor 1 (activada) ó O (desactivada), que, como se indica en el apartado anterior, se almacena en el biestable RLO.

Como operandos básicos se pueden utilizar las variables predefinidas indicadas en la tabla 2.4, en la que se indican sus números máximos. Algunos tipos de autómatas programables de las familias S7-300 y S7-400 no admiten un número tan elevado.

En el apartado 1.3.2.2 del capítulo 1 se pone de manifiesto que, para seleccionar la primera variable que forma parte de una secuencia de instrucciones, el lenguaje de lista de instrucciones puede estar dotado de instrucciones de carga o carecer de ellas. El lenguaje STEP7 de Siemens pertenece a este segundo grupo y, por ello, utiliza para llevar a cabo dicha carga las instrucciones U/ UN (Y lógica/ Y lógica invertida) u O/ON (O lógica/ O lógica invertida).

Las instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación con variables lógicas que define STEP7 son las siguientes:

U/UN (Y lógica)

Cada una de estas dos instrucciones tiene dos funciones:

- Seleccionar una variable, es decir, introducir en el RLO la primera variable que forma parte de una función lógica, de forma directa o inversa respectivamente. Para que este comportamiento se produzca debe ir colocada al principio del programa o a continuación de determinadas instrucciones, como por ejemplo las de asignación (=), puesta a cero (R) o puesta a uno (S) de una variable, salto, etc., que se analizan más adelante. A esta forma de actuar de las instrucciones U y UN se la suele denominar "Primera consulta". Por ejemplo, cuando la instrucción U E 1.0 está colocada en la posición que se acaba de indicar, selecciona la variable lógica de entrada predefinida E1.0 y la introduce en el RLO.

AWL		RTL	Descripción del comportamiento
UN	E 1.0	*RLO ← E1.0*	Selecciona la variable de entrada E1.0 invertida y transfiere su valor lógico al RLO.
U	E 1.1	*RLO ←RLO·E1.1*	Realiza la operación lógica Y entre el contenido del RLO y la variable lógica E1.1, y almacena el resultado en el RLO.
U	M 1.7	*RLO ←RLO·M1.7*	Realiza la operación lógica Y entre el contenido del RLO y la variable lógica M1.7, y almacena el resultado en el RLO.
U	A 2.3	*RLO ←RLO·A2.3*	Realiza la operación lógica Y entre el contenido del RLO y la variable lógica A2.3, y almacena el resultado en el RLO. El valor final del RLO es igual a E1.0·E1.1 ·M1.7·A2.3

Tabla 2.7. *Secuencia de instrucciones que muestra la utilización de la operación lógica Y.*

Realizar la operación lógica Y o su inversa respectivamente entre una variable lógica o combinación de variables lógicas y la variable especificada en la instrucción. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones indicada en la columna izquierda (AWL) de la tabla 2.7 da como resultado la función:

$$E1.0 \cdot E1.1 \cdot M1.7 \cdot A2.3$$

Para que el lector comprenda fácilmente el resultado anterior, en la citada tabla se incluyen dos columnas que describen el comportamiento de cada instrucción en un lenguaje RTL y mediante un texto explicativo.

O / *ON* (O lógica)

Cada una de estas dos instrucciones tiene dos funciones:

- Seleccionar la primera variable de una expresión lógica. Para ello introduce su valor, de forma directa o inversa respectivamente, en el RLO. Para que este comportamiento se produzca, debe ir colocada al principio del programa o a continuación de determinadas instrucciones, como por ejemplo las de asignación (=), puesta a cero (R) o puesta a uno (S) de una variable, salto, etc., que se analizan más adelante. A esta forma de actuar de las instrucciones O y ON se la suele denominar también "Primera consulta". Por ejemplo, cuando la instrucción *O A* 1.0 está colocada en la posición que se acaba de indicar, selecciona la variable lógica de salida predefinida A1.0 y la introduce en el RLO.
- Realizar la operación lógica O o su inversa respectivamente entre una variable lógica o combinación de variables lógicas y la variable especificada en la instrucción. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.8 da como resultado la función $A5.1 + E3.1 + M7.1$. En dicha tabla se incluyen dos columnas que describen el comportamiento de cada instrucción en un lenguaje RTL y mediante un texto explicativo.

AWL		RTL	Descripción del comportamiento
O	A5.1	*RLO* ←*A*5.1	Selecciona la variable de salida externa A5.1 y transfiere su valor lógico al RLO.
O	E3.1	*RLO* ←*RLO*·*E*3.1	Realiza la operación lógica 0 entre el contenido del RLO y E3.1, y almacena el resultado en el RLO.
O	M7.1	*RLO* ←*RLO*·*M*7.1	Realiza la operación lógica 0 entre el contenido del RLO y M7.1, y almacena el resultado en el RLO.

Tabla 2.8. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función lógica O.*

La instrucción O a continuación de una U realiza la operación lógica O de una variable lógica con la operación lógica Y de las anteriores. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.9 realiza la función *E*0.5 · *E*0.3 + *A*1.5

```
U     E 0.5
U     E 0.3
O     A 1.5
```

Tabla 2.9. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la operación lógica O a continuación de la Y.*

De forma similar, la instrucción U a continuación de una instrucción O realiza la operación lógica Y de una variable lógica con la lógica O de las instrucciones anteriores. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.10 realiza la función (E0.5 + E0.3) · *A*1.5

```
U     E 0.5
O     E 0.3
U     A 1.5
```

Tabla 2.10. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la operación lógica Y a continuación de la O.*

= (Asignación)

Las instrucciones anteriores realizan una determinada combinación lógica pero no actúan sobre ninguna variable de salida. Esta instrucción actúa sobre la variable lógica de salida (externa o interna) especificada en ella. Por ejemplo, la secuencia

```
U     E 1.0
=     A 2.0
```

selecciona en primer lugar la variable de entrada E1.0 y transfiere su valor lógico al RLO. A continuación, la ejecución de la instrucción 2.0 hace que el valor almacenado en el biestable RLO se introduzca en la variable de salida A2.0.

Para asignar el valor inverso del contenido del RLO a una variable de salida, se puede utilizar la secuencia a) o la b) indicadas en la tabla 2.11.

UN	E 1.0
=	A 2.0

a)

U	E 1.0
NOT	A 2.0
=	

b)

Tabla 2.11. *Secuencias de instrucciones que asignan el valor inverso del contenido del RLO a una variable de salida.*

En la tabla 2.11a, la instrucción *UN E 1.0* selecciona el inverso del valor lógico de la variable de entrada E1.0 y lo transfiere al RLO, y la instrucción = *A 2.0* transfiere el contenido del RLO a la variable de salida A2.0. En la tabla 2.11b, la instrucción *UE 1.0* selecciona la variable de entrada E1.0 y transfiere su valor lógico al RLO. Mediante la instrucción NOT se invierte el contenido del RLO y a continuación, la instrucción de asignación = *A 2.0* hace que el valor almacenado en el biestable RLO se introduzca en la variable de salida A2.0. La utilización de la instrucción NOT permite invertir el resultado de una secuencia de operaciones lógicas.

Cualquier secuencia de instrucciones puede ir seguida de la instrucción de asignación. Por ejemplo, si a continuación de la secuencia de instrucciones de la tabla 2.8, se coloca la instrucción *= A 0.1, se* asigna a la variable de salida A0.1 el valor de la función *A*5.1 + *E*3.1 + *M*7.1, tal como se indica en la tabla 2.12.

Es conveniente resaltar que el contenido del RLO no se modifica al ejecutarse la instrucción de asignación (=). Esto permite asignar el resultado de una combinación lógica a varias salidas. Para ello, simplemente se colocan las correspondientes instrucciones de asignación una a continuación de la otra. Por ejemplo, la tabla 2.13 muestra un programa que asigna a las variables de salida A6.0 y A7.0 el resultado de la operación lógica O entre las variables de entrada E1.1 y E9.2.

AWL		RTL	Descripción del comportamiento
O	A5.1	*RLO ← A5.1*	Selecciona la variable de salida externa A5.1.
O	E3.1	*RLO ← RLO + E3.1*	O lógica entre A5.1 y E3.1.
O	M7.1	*RLO ← RLO + M7.1*	O lógica de M7.1 con el resultado de la operación lógica O anterior.
=	A0.1	*A0.1 ← RLO*	Asigna a la salida externa A0.1 el resultado anterior.

Tabla 2.12. *Secuencia de instrucciones que asigna la función lógica a la variable A0.1.*

O	E 1.1
O	E 9.2
=	A 6.0
=	A 7.0

Tabla 2.13. *Programa que asigna a varias variables lógicas de salida el valor de una única función lógica.*

También es necesario indicar que la instrucción de asignación da por finalizada una expresión lógica. Por ello, la primera instrucción U/UN o O/ON, situada a continuación de ella, inicia una nueva expresión lógica y constituye una instrucción de selección (Primera consulta). Un ejemplo de ello lo constituye la lista de instrucciones de la tabla 2.14, que realiza las ecuaciones: $A4.0 = E1.0 \cdot E1.1$ y A0.0 = A2.5 + E0.3 + *M*0.7

Segm. 1:		
U	E 1.0	Selecciona la variable de entrada El.0 y transfiere su valor lógico al RLO.
UN	E 1.1	Realiza la operación lógica Y entre el contenido del RLO y el inverso de la variable E 1.1 y memoriza el resultado en el RLO.
	A 4.0	Asigna a la salida A4.0 el valor lógico contenido en el RLO. Debido a que es una instrucción de asignación, la siguiente instrucción de tipo U, O, etc, es una instrucción de selección (Primera consulta).
Segm. 2:		
U	A 2.5	Selecciona la variable de salida A2.5 y transfiere su valor al RLO.
O	E 0.3	Realiza la operación lógica O entre el contenido del RLO y la variable lógica E0.3, y almacena el resultado en el RLO.
ON	M 7.0	Realiza la operación lógica O entre el contenido del RLO y el inverso de la variable lógica M7.0 y almacena el resultado en el RLO.
=	A 0.0	Asigna a la salida externa A0.0 el resultado anterior.

Tabla 2.14. *Programa en el que U E 1.0 y U A 2.5 son instrucciones de selección (primera consulta).*

Además, en la tabla 2.14 se hace corresponder a cada ecuación un fragmento de programa, que en STEP7 se denomina segmento. De esta forma a cada variable de salida le corresponde un segmento, lo que equivale a decir que el programa esté orientado hacia las variables de salida. Aunque esta forma de realizar el programa no es la única posible, es la más recomendable porque se obtienen programas fáciles de comprender y se minimiza la probabilidad de error por parte del programador.

X [0-exclusiva *(exclusive OR)*]

Realiza la operación lógica 0-exclusiva entre una variable lógica o combinación de variables lógicas y la variable especificada en la instrucción. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.15 da como resultado la ecuación:

$$A1.1 = (\overline{E0.0} \cdot E0.1) \oplus A1.3$$

UN	E 0.0	Selecciona la variable de entrada E0.0 invertida
U	E 0.1	Y lógica entre E0.0 y E0.1
X	A 1.3	O-exclusiva de A1.3 con el producto lógico E0.0·E0.1
=	A 1.1	Asigna a la salida externa A 1.1 el resultado anterior

Tabla 2.15. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la operación lógica 0-exclusiva.*

XN (O-exclusiva invertida)

Realiza la operación lógica 0-exclusiva entre una variable o combinación de variables y la inversa de la variable especificada en la instrucción. El lector puede analizar la secuencia de instrucciones de la tabla 2.16 y deducir que realiza la ecuación;

$$M1.4 = (A1.6 \cdot \overline{E0.3}) \oplus \overline{E9.2}$$

U	A 1.6
UN	E 0.3
XN	E 9.2
=	M 1.4

Tabla 2.16 *Secuencia de instrucciones que ejecuta la operación lógica O-exclusiva invertida.*

2.3 .4.2.2 Instrucciones con paréntesis

En algunas aplicaciones es necesario realizar una operación lógica O ó Y entre dos expresiones complejas. Un ejemplo es la ecuación lógica:

$$A8.1 = [(E7.1 + E9.2) \cdot \overline{A5.3}] + (M3.1 \cdot E6.0 + \overline{A6.1})$$

Para ello el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7 permite utilizar los paréntesis. El paréntesis abierto "(" detrás de una operación lógica indica que la misma debe realizarse entre la secuencia de instrucciones que la precede y la comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")". Esto es equivalente a decir que el modificador paréntesis abierto "(" indica que la evaluación del operador se aplaza hasta llegar a un operador paréntesis cerrado A continuación se describe la utilización de los paréntesis con las diferentes operaciones lógicas.

O(

Realiza la operación lógica O entre la secuencia de instrucciones que la precede y la comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")". Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.17 da como resultado la ecuación:

$$A8.1 = [(E1.1 + E9.2) \cdot \overline{A5.3}] + (M3.1 \cdot E6.0 + \overline{A6.1})$$

U	E7.1	E9.2	Selecciona la variable de entrada E7.1	Primera expresión
O	A 5.3		O lógica entre E7.1 y E9.2 1	
UN			Y lógica entre $\overline{A5.3}$ y (E7.1 + E9.2)	
O(	M3.1	E6.0	*Inicia* una nueva expresión	
U	A 6.1		Selecciona la variable M3.1	Segunda expresión
U	A 8.1		Y lógica entre M3.1 y E6.0	
ON			O lógica entre $\overline{A6.1}$ y M3.1 · E6.0	
)			O lógica entre las dos expresiones	
=			Asigna el resultado anterior a la salida externa A8.1	

Tabla 2.17. *Programa que realiza la operación lógica O entre dos secuencias de instrucciones.*

En este ejemplo, la secuencia de instrucciones siguiente:

```
O(
U  M3.1  U
E6.0     ON
A6.1 )
```

equivale a RLO ← RLO + (M3.1 · E6.0 + $\overline{A6.1}$).

Es conveniente resaltar, que la instrucción U M 3.1 que está a continuación de la instrucción O(, realiza la selección (Primera consulta) de la variable M3.1.

ON(

Realiza la operación lógica O entre la secuencia de instrucciones que la precede y la inversa de la secuencia de instrucciones comprendida entre ella y el paréntesis cerrado. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.18 da como resultado la ecuación:

$$A8.1 = [(E7.1 + E9.2) \cdot \overline{A5.3}] + (M3.1 \cdot E6.0 + \overline{A6.1})$$

U	E7.1	E9.2	Selecciona la variable de entrada E7.1
O	A 5.3		O lógica entre E7.1 y E9.2 — Primera expresión
UN			Y lógica entre A5.3 y (E7.1 + E9.2)
ON(	M3.1	E6.0	Y Inicia una segunda expresión
U	A 6.1		Y Selecciona M3.1 1
U			Y lógica entre M3.1 y E6.0 — Segunda expresión O
O	A 8.1		lógica entre A6.1 y M3.1 · E6.0
)			O lógica entre la primera expresión y el inverso de la segunda
			Asigna el resultado anterior a la salida externa A8.1

Tabla 2.18. *Programa que realiza la operación lógica O invertida entre dos secuencias de instrucciones.*

U(

Realiza la operación lógica Y entre dos secuencias de instrucciones. Como ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.19 realiza la ecuación:

$$A4.1 = \overline{E1.0} \cdot (E2.0 + \overline{A4.0})$$

UN	E 1.0
U(	
U	E 2.0
ON	A 4.0
)	
=	A 4.1

Tabla 2.19. *Programa que realiza la operación lógica Y entre dos secuencias de instrucciones.*

UN(

Realiza la operación lógica Y entre la secuencia de instrucciones que la precede y la inversa de la secuencia de instrucciones comprendida entre ella y el paréntesis cerrado. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.20 da como resultado la función:

$$A8.1 = [(E7.1 + E9.2) \cdot \overline{A5.3}] \cdot (\overline{M3.1 \cdot E6.0 + A6.1})$$

U	E 7.1	Selecciona la variable de entrada E7.1
O	E 9.2	0 lógica entre E7.1 y E9.2
UN	A 5.3	Y lógica entre A5.3 y (E7.1 + E9.2)
UN(		Inicia una segunda expresión
U	M 3.1	Selecciona M3.1
U	E 6.0	Y lógica entre M3.1 y E6.0
O	A 6.1	O lógica entre A6.1 y M3.1-E6.0
)		0 lógica entre la primera expresión y el inverso de la
=	A 8.1	Asigna el resultado anterior a la salida externa A8.1

Tabla 2.20. *Programa que realiza la operación lógica Y invertida entre dos secuencias de instrucciones.*

Realiza la operación lógica O-exclusiva entre dos secuencias de instrucciones. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 2.21 da como resultado la función:

$$A8.1 = [(E7.1 + E9.2) \cdot \overline{A5.3}] \oplus (M3.1 \cdot E6.0 + A6.1)$$

U	E 7.1
O	E 9.2
UN	
X(	
U	M 3.1
U	E 6.0
O	A 6.1
)	
=	A 8.1

Tabla 2.21 *Programa que realiza la operación lógica O-exclusiva entre dos secuencias de instrucciones.*

XN(

Realiza la operación lógica 0-exclusiva entre la secuencia de instrucciones que la precede y la inversa de la secuencia de instrucciones comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")".

Es conveniente indicar que para realizar las instrucciones con paréntesis, el autómata programable debe poseer como mínimo dos biestables internos RLO. En uno de ellos se almacena el resultado de la secuencia de operaciones que precede al paréntesis y en el otro [que a veces

se denomina "memoria (binaria) de paréntesis"] el resultado de la secuencia de instrucciones encerrada entre paréntesis. El paréntesis cerrado ")" hace que se realice la correspondiente operación lógica entre el contenido de ambos biestables.

Como ejemplo adicional de utilización de las instrucciones con paréntesis, en la tabla 2.22 se muestra un programa que realiza la ecuación:

$$A4.0 = M10.1 \cdot (E0.0 + M10.0) \cdot (E0.2 + M10.3)$$

Del análisis de la tabla 2.22 se desprende que cada instrucción con paréntesis abierto "(" provoca que la instrucción situada a continuación realice la selección de una variable. En dicha tabla los dos biestables RLO se denominan RLO1 y RLO2 para aclarar la forma en que el programa los utiliza.

Para realizar operaciones complejas, es posible abrir un nuevo paréntesis sin haber cerrado el anterior, utilizando el mismo mecanismo expuesto en la tabla 2.22. Dado que cada paréntesis abierto (sin cerrar el anterior) precisa un nuevo RLO, STEP7 establece un nivel máximo de siete paréntesis abiertos simultáneamente.

A continuación se realiza un ejemplo práctico de utilización de las instrucciones que operan con variables lógicas.

U	M 10.1	Selecciona la variable M10.1 y almacena su valor lógico en el RLO1.
U(		Esta instrucción combinada con la instrucción ")" situada más adelante hace que se realice la operación lógica Y entre el contenido del RLO1 y el resultado de la ejecución de la secuencia de instrucciones situadas entre ambas.
O	E 0.0	Selecciona (primera consulta) la variable E0.0 y almacena su valor lógico en el RLO2.
O	M 10.0	O lógica entre el contenido del RL02 y la marca M10.0. El resultado se memoriza en el RL02.
)		Y lógica entre el contenido del RLO1 y el RL02, y memorización del resultado en el RLO1.
U(		Esta instrucción combinada con la instrucción ")" situada más adelante hace que se realice la operación lógica Y entre el contenido del RLO1 y el resultado de la ejecución de la secuencia de instrucciones situadas entre ambas.
O	E 0.2	Selecciona (Primera consulta) la variable E0.2 y almacena su valor en el RL02.
O	M 10.3	O lógica entre el contenido del RL02 y la marca M 10.3. El resultado se memoriza en el RL02.
)		Y lógica entre el contenido del RLO1 y el RLO2 y memorización del resultado en el RLO1.
=	A 4.0	Asigna el valor del RLO1 a la salida A4.0.

Tabla 2.22. *Ejemplo de primera consulta en instrucciones con paréntesis.*

EJEMPLO 2.1 Control de un electrocompresor

Se dispone de un compresor que inyecta aire a un calderín y está accionado por un motor eléctrico, alimentado a través de un contactor que posee los siguientes elementos de control:

- Un interruptor de marcha que excita al contactor.
- Un relé de protección térmica de sobreintensidad del motor que dispone de un contacto auxiliar normalmente cerrado (NC) que se abre cuando la intensidad que circula por el motor supera el valor predeterminado (disparo de la protección).
- Un manómetro montado en el calderín que posee un contacto auxiliar normalmente cerrado que se abre cuando la presión supera los 3.5 Kg y provoca la parada del motor. Dicho contacto se cierra nuevamente cuando la presión desciende por debajo de 2.5 Kg.

Diséñese un programa en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 que controle el electrocompresor de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- El estado del circuito de control se debe señalizar mediante dos lámparas L1 y L2.
- La lámpara L1 de "señalización de alarma" se debe iluminar cuando se dispara la protección térmica.
- La lámpara L2 de "señalización de servicio" se debe iluminar cuando está cerrado el interruptor de marcha y no se ha disparado la protección, independientemente del estado del contacto auxiliar del manómetro.

Solución:

En la figura 2.2 se representa el circuito de control del contactor implementado con contactos eléctricos de acuerdo con las especificaciones del enunciado.

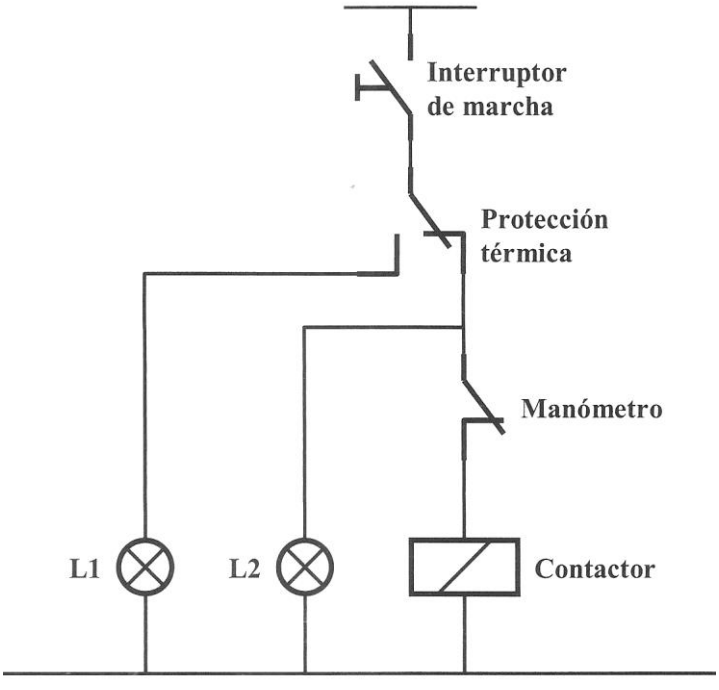


Figura 2.2. *Circuito de control del contactor implementado con contactos eléctricos*

Para realizar el programa en el lenguaje de lista de instrucciones, que se comporte igual que el circuito de contactos, es necesario en primer lugar asignar variables del autómata a las diferentes entradas y salidas. La asignación elegida se indica en la tabla 2.23.

Entradas	**Descripción**
E 0.0	Interruptor de marcha
E 0.1	Contacto auxiliar (NC) de la protección térmica
E 0.2	Contacto auxiliar (NC) del manómetro
Salidas	**Descripción**
A 4.0	Contactor del Motor
A 4.1	Alarma de protección térmica L1
A 4.2	Señalización de Servicio L2

Tabla 2.23. *Asignación de variables del ejemplo 2.1.*

De acuerdo con esta asignación y el esquema de la figura 2.2, las ecuaciones lógicas equivalentes a las variables de salida del autómata son:

$$A4.0 = E0.0 \cdot E0.1 \cdot E0.2$$

$$A4.1 = A0.0 \cdot E0.1\ A4.2$$

$$= A0.0 \cdot E0.1$$

En la tabla 2.24 se representa el programa que debe ejecutar el autómata, dividido en tres segmentos, cada uno de los cuales realiza la ecuación correspondiente a una variable de salida.

Segm. 1:			
U	E	0.0	Si el interruptor de marcha está activo
U	E	0.1	Y no se ha disparado la protección por sobreintensidad
U	E	0.2	Y el manómetro no indica sobrepresión
	A	4.0	Activa el motor a través del contactor
Segm. 2:			
U	E	0.0	Si el interruptor de marcha está activo
UN	E	0.1	Y se ha disparado la protección por sobreintensidad
=	A	4.1	Activa la alarma de protección térmica L1
Segm. 3:			
U	E	0.0	Si el interruptor de marcha está activo
U	E	0.1	Y no se ha disparado la protección por sobreintensidad
=	A	4.2	Activa la señalización de servicio L2

Tabla 2.24. *Programa en el lenguaje de lista de instrucciones que controla el electrocompresor del ejemplo 2.1.*

Cada instrucción tiene asociado un comentario, lo que hace que el programa sea autoexplicativo.

2.3.4.3 Instrucciones de memorización

Son instrucciones que ponen a "1" o "0" una variable lógica. Existe un tipo de instrucciones de memorización que actúa sobre el RLO y otro que actúa sobre una variable cualquiera. A continuación se analiza cada una de ellas.

Instrucciones de memorización que actúan sobre el RLO

Para poner incondicionalmente a uno o a cero el biestable RLO se pueden utilizar respectivamente las instrucciones de puesta a uno *SET*, y puesta a cero *CLR* (abreviatura de *Clear)*. La instrucción invierte el estado del RLO y la instrucción *SAVE* lo memoriza en una memoria interna RB, transparente al usuario (*véanse* las instrucciones de salto).

Instrucciones de memorización que actúan sobre una variable lógica

Son instrucciones que actúan sobre el estado de una variable lógica en función del valor lógico de la expresión establecida por las instrucciones que la preceden. Dicho valor queda memorizado en la variable aunque la condición lógica que lo provoque cambie de valor. La instrucción de activación S *(Set)* pone a uno la variable asociada si el valor de la citada expresión es un uno y no la modifica si es un cero. La instrucción de borrado o desactivación R *(Reset)* pone a cero la variable asociada si el valor de la expresión lógica que la precede es un uno y la deja inalterada en caso contrario.

Estas instrucciones dan por finalizada una expresión lógica y, por ello, la primera instrucción U/UN o O/ON situada a continuación de ellas inicia una nueva expresión lógica y constituye una instrucción de selección (Primera consulta).

La figura 2.3a muestra un programa que utiliza las instrucciones S y R para emular un biestable R-S [MAND 08] cuyas variables de entrada son E0.0 (S) y E0.1 (R) y la de salida M2.0. La figura 2.3b indica gráficamente que M2.0 se pone a uno cuando E0.0 (señal de activación) se pone a uno, y permanece en dicho estado (aunque E0.0 vuelva a cero) hasta que E0.1 (señal de desactivación) se pone a uno.

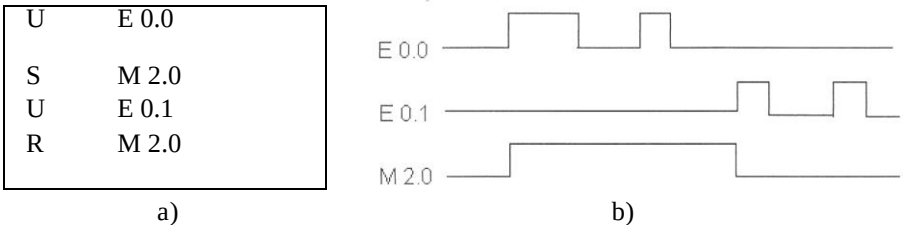


Figura 2.3. *Emulación de un biestable R-S: a) Secuencia de instrucciones; b) Cronograma.*

El orden en que se programan las instrucciones S y R establece la prioridad de la activación sobre el borrado o viceversa, en el caso de que se activen simultáneamente. Si la última de las dos es R, el biestable es de desactivación prioritaria, y si la última es S, de activación prioritaria.

A continuación se realiza un ejemplo práctico de utilización de las instrucciones de memorización de variables lógicas.

EJEMPLO 2.2 Control del nivel de líquido de un depósito de agua

Se dispone de un depósito de agua representado en la figura *2.4*, que posee los siguientes elementos de control;

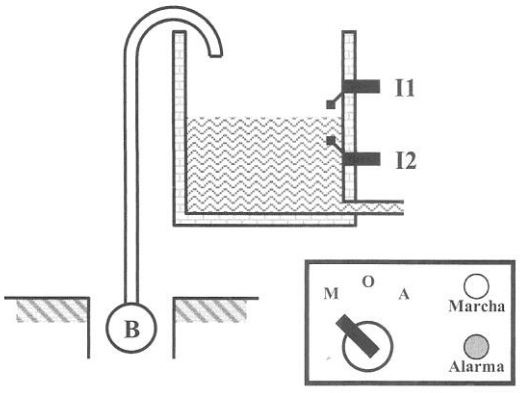


Figura 2.4. *Depósito de agua del ejemplo 2.2.*

- Un microrruptor (boya de nivel) I1 que detecta el nivel máximo del agua y otro I2 que detecta el nivel mínimo.
- Una bomba que suministra agua al depósito.
- Un panel de mando que posee un selector con tres posiciones: Manual (M), Automático (A) y Fuera de servicio (O).
- Un relé de protección térmica de sobreintensidad de la bomba.

Diséñese un programa en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 que actúe de acuerdo con las especificaciones de funcionamiento siguientes:

- Si el selector está en la posición M, la bomba debe funcionar permanentemente, con independencia del estado de las dos boyas de nivel.
- Si el selector está en la posición A, el nivel del agua se debe mantener entre los niveles máximo y mínimo y para ello la bomba se debe parar cuando el agua alcanza el nivel máximo y se debe poner en marcha cuando alcanza el nivel mínimo.
- Si el selector está en la posición O la bomba debe estar fuera de servicio.
- El relé térmico debe parar la bomba cuando detecte que la temperatura de la misma supera el valor máximo prefijado, tanto si el selector está en la posición M como en la A. Además en dicha situación se debe iluminar la lámpara de "Alarma".
- Cuando la bomba está en marcha se debe iluminar la lámpara de "Marcha".

Solución:

En la figura 2.4 se representa gráficamente el depósito y los diferentes elementos indicados en el enunciado.

Para realizar el programa en el lenguaje de lista de instrucciones es necesario, en primer lugar, asignar variables del autómata a las diferentes entradas y salidas. La asignación elegida se indica en la tabla 2.25.

Entradas	**Descripción**
E0.0	Interruptor en modo manual
E0.1	Interruptor en modo automático
E0.2	Boya de nivel inferior I2
E0.3	Boya de nivel superior I1
E0.7	Contacto auxiliar NC del relé térmico
Salidas	**Descripción**
A 4.0	Contactor de la Bomba
A 4.1	Señalización de Marcha
A 4.7	Alarma de protección térmica

Tabla 2.25. *Asignación de variables del ejemplo 2.2.*

Segm. 1:			
U	E	0.0	Si modo Manual
=	M	0.0	Activa la marca auxiliar de la bomba en manual
=	M	0.1	Activa la marca auxiliar de la luz de marcha en manual
Segm. 2:			
U	E	0.1	Si modo Automático
UN	E	0.2	Y no indica la boya de nivel inferior I2
UN	E	0.3	Y no indica la boya de nivel superior I1
S	M	0.2	Activa la marca auxiliar de la bomba en automático
s	M	0.3	Activa la marca auxiliar de la luz de marcha en automático
Segm. 3:			
O(			O Inicio
U	E	0.1	Si modo Automático
U	E	0.2	E indica la boya de nivel inferior I2
U	E	0.3	E indica la boya de nivel superior I1
)			O Fin
ON	E	0.1	O si no modo Automático
R	M	0.2	Desactiva la marca auxiliar de la bomba
R	M	0.3	Desactiva la marca auxiliar de la luz de marcha
Segm. 4:			
O	M	0.0	Si está activa la marca auxiliar de la bomba en manual
O	M	0.2	O está activa la marca auxiliar de la bomba en automático
=	A	4.0	Activa la bomba
Segm. 5:			
O	M	0.1	Si está activa la marca auxiliar de la lámpara de marcha en manual
O	M	0.3	O está activa la marca auxiliar de la lámpara de marcha en automático
=	A	4.1	Activa la lámpara de marcha
Segm. 6:			
UN	E	0.7	Si se ha disparado el relé térmico
R	A	4.0	Desactiva la bomba
R	A	4.1	Desactiva la lámpara de marcha
=	A	4.7	Activa la lámpara de alarma de protección térmica

Tabla 2.26. *Programa en el lenguaje de lista de instrucciones que controla el depósito de agua del ejemplo 2.2.*

En la tabla 2.26 se representa el programa que debe ejecutar el autómata, dividido en segmentos. Se utilizan dos marcas, M0.0 y M0.1, para el modo manual (Segm. 1) y otras dos marcas, M0.2 y M0.3 para el modo automático (Segm. 2 y 3). Una marca del modo manual (M0.0) y otra del modo automático (M0.2) se utilizan para controlar la bomba (Segm. 4). Asimismo M0.1 y M0.3 se utilizan para activar la luz de marcha (Segm. 5). El segmento 6 activa la luz de alarma y desactiva la bomba y la luz de marcha cuando se dispara la protección térmica.

Cada instrucción tiene asociado un comentario que facilita la comprensión del programa.

2.3A.4 Instrucciones que operan con flancos

El lenguaje AWL de STEP7 tiene dos instrucciones que operan con flancos (cambios de nivel), que son FP para los flancos de subida o positivos y FN para los flancos de bajada o negativos.

Ambas instrucciones utilizan una marca auxiliar (denominada marca de flanco), elegida por el usuario, para almacenar el valor lógico de una variable o de una expresión en el ciclo de programa anterior. Es conveniente resaltar que dicha marca no puede ser utilizada para almacenar ninguna otra variable a lo largo del programa porque dejaría de almacenar el valor, en el ciclo de programa anterior, de la variable o expresión lógica cuyo flanco se quiere detectar.

En la tabla 2.27 se representa un programa que realiza la expresión lógica:

$$A1.6 = E1.0\uparrow \cdot E1.3.$$

Este programa utiliza la variable M50.1 como marca auxiliar para detectar un flanco de subida de la variable E1.0 y la variable M100.1 para memorizarlo. Esta última variable se denomina marca de impulso porque sólo permanece en nivel "1", en el caso de que se haya producido el flanco, durante un ciclo de programa. La marca de impulso permite consultar si se ha producido o no el flanco, en cualquier parte del programa.

U	E 1.0
FP	M50.1
=	M 100.1
U	M 100.1
U	E 1.3
=	A 1.6

Tabla 2.27. *Ejemplo de utilización de la instrucción FP para detectar el flanco de subida de una variable lógica.*

La expresión lógica A1.6 = E1.0↑ · *E*1.3 se puede realizar también mediante el programa de la tabla 2.28. En dicha tabla la instrucción FP M50.1 almacena el resultado de la detección del flanco de subida de la variable E1.0 en el RLO y a continuación la instrucción U E1.3 realiza una operación lógica Y entre el contenido del RLO y la variable E1.3, y memoriza el resultado en el RLO. En este caso no se utiliza una marca de impulso y por ello no se puede consultar, en el resto del programa, si se ha producido o no el flanco.

U	E 1.0
FP	M 50.1
U	E 1.3
=	A 1.6

Tabla 2.28. *Ejemplo de utilización de la instrucción FP para detectar el flanco de subida de una variable lógica.*

Para detectar el flanco de subida, la instrucción FP realiza el producto lógico del valor de la variable o de la expresión que la precede (almacenado en el RLO) con el inverso del valor almacenado en la marca auxiliar y lleva a cabo las dos acciones siguientes;

- Transfiere el resultado obtenido al RLO. Por ello en el RLO queda un "1" lógico si se ha producido un flanco de subida.
- Transfiere el contenido del RLO a la marca auxiliar para permitir la detección de un flanco en un próximo ciclo de ejecución del programa.

El contenido del RLO se puede transferir a cualquier variable lógica para utilizarlo en una expresión lógica.

En la figura 2.5a se muestra el algoritmo ejecutado por las tres primeras instrucciones del programa de la tabla 2.27, que detecta un flanco de subida de la entrada E1.0. La figura 2.5b muestra el cronograma de las variables utilizadas en dicha detección, en el cual t_C es el tiempo de ciclo del autómata programable, igual a la suma del ciclo de entrada-salida y del ciclo de proceso descritos en el apartado 1.3.2.3.

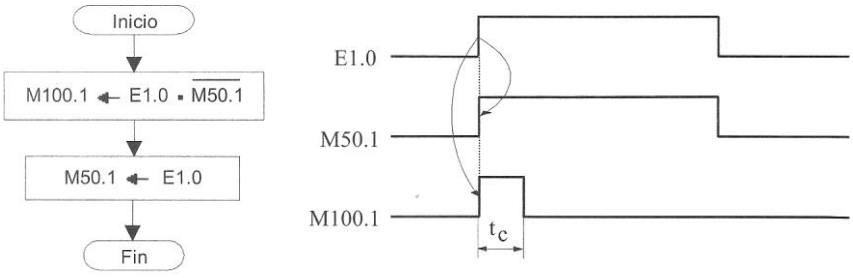


Figura 2.5. *a) Algoritmo que detecta un flanco de subida de E*1.0*; b) Cronograma de las variables utilizadas.*

De forma similar, la instrucción FN realiza el producto lógico del inverso del RLO (que contiene el valor de la variable o de la expresión que la precede) con el valor almacenado en la marca auxiliar y transfiere el resultado al RLO. Por ello, en el RLO queda un "1" lógico si se ha producido un flanco de bajada. A continuación transfiere el contenido del RLO a la marca auxiliar para permitir la detección de un flanco en un próximo ciclo de ejecución de programa. El contenido del RLO se puede transferir a cualquier variable para utilizarlo en una expresión lógica.

En la figura 2.6 se muestra el algoritmo y el cronograma de las variables utilizadas para detectar un flanco de bajada en la entrada E1.0.

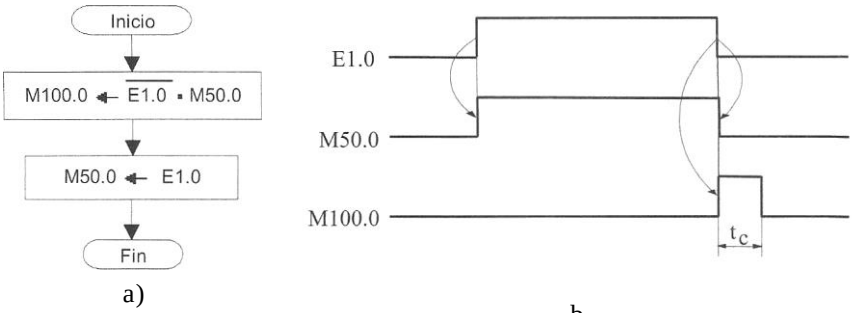


Figura 2.6. *a) Algoritmo que detecta un flanco de bajada de E1.0; b) Cronograma de las variables utilizadas.*

En la tabla 2.29 se representa el programa adecuado para realizar la expresión lógica A1.6 = E1.0 ↑ ·E1.3 + E1.1 ↓ ·E1.2, en la que se combina un flanco de subida con un flanco de bajada.

U E 1.0 FP M 50.1 = M 100.1	M50.1 es una marca de flanco de subida M100.1 es una marca de impulso (indica el posible flanco de subida de E1.0)
U E 1.1 FN M 50.0 = M 100.0	M50.0 es una marca de flanco de bajada MI00.0 es una marca de impulso (indica el posible flanco de bajada de E1.1)
O(U M 100.1 U E 1.3)	Selecciona la marca M100.1 que vale uno si se ha producido un flanco de subida en E1.0 Y lógica entre M100.1 y E1.3
O(U M 100.0 UN E 1.2)	Selecciona la marca M100.1 que vale uno si se ha producido un flanco de subida en E1.1 Y lógica entre M100.0 y E1.2
= A 1.6	Asigna el valor del RLO a la salida A1.6

Tabla 2.29. *Ejemplo de utilización de instrucciones que operan con flancos.*

A continuación se realiza un ejemplo práctico de utilización de las instrucciones de flanco [BERG 87].

EJEMPLO 2.3 Detector de entrada o salida de personas

Diséñese un programa que utilice dos fotocélulas A y B para detectar la entrada o salida de personas del recinto de la figura 2.7 y llevar a cabo posteriormente su contaje. Cuando una persona entra o sale del recinto, primero intercepta el haz de una de las fotocélulas y, a continuación, por estar muy próximas una a la otra, intercepta los dos haces.

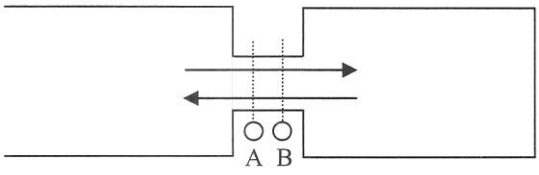


Figura 2.7. *Recinto y colocación de las células de detección del ejemplo 2.3.*

Solución:

En la figura 2.8 se representan las secuencias de evolución posibles de las variables A y B. En ella se observa que una forma de realizar el contaje es diseñar un programa que incremente en una unidad el número de personas que se encuentran en el recinto si es "1" la expresión lógica $A \cdot B\uparrow$ y que lo decremente si es "1" $A \cdot B\downarrow$. Otra forma alternativa es incrementar con $A\downarrow \cdot B$ y decrementar con $A\uparrow \cdot B$.

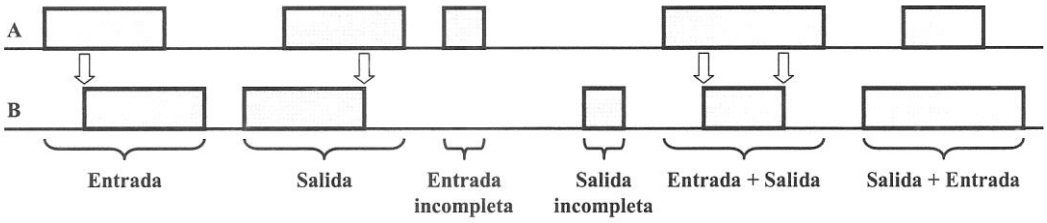


Figura 2.8. *Esquema de detección para el ejemplo 2.3.*

En la tabla 2.30 se muestra el programa que detecta los flancos de B (entrada E1.1) cuando A (entrada E1.0) está en nivel "1".

U	E 1.1	Entrada B
FP	M 50.1	M50.1 es una marca de flanco de subida
=	M 100.1	M100.l es una marca de impulso (indica el posible flanco de subida de E1.1)
U	E 1.1	Entrada B
FN	M 50.0	M50.0 es una marca de flanco de bajada
=	M 100.0	M100.0 es una marca de impulso (indica el posible flanco de bajada en E1.1)
U	E 1.0	Entrada A
U	M 100.1	Y lógica entre A y la marca M100.l (Esta marca vale uno si se ha producido un flanco de subida de B).
=	M 1.1	Asigna el valor del RLO a la marca M1.1 que indica que se debe incrementar el contador de personas
U	E 1.0	Entrada A
U	M 100.0	Y lógica entre A y la marca M100.0 (Esta marca vale uno si se ha producido un flanco de bajada de B).
=	M 1.0	Asigna el valor del RLO a la marca M1.0 que indica que se debe decrementar el contador de personas

Tabla 2.30. *Programa del ejemplo 2.3.*

2.3.5 Instrucciones que operan con combinaciones binarias

2.3.5.1 Introducción

Las instrucciones que operan con combinaciones binarias utilizan uno o dos operandos, de los cuales sólo uno, como máximo, está especificado de forma explícita en la propia instrucción. Dado que algunas instrucciones precisan dos operandos, el autómata programable dispone de varios registros internos que reciben el nombre de acumuladores y son utilizados de forma implícita por algunas instrucciones, lo cual los hace transparentes para el usuario. Cada acumulador (ACU en STEP7) tiene un tamaño de 32 bits, aunque en algunas circunstancias puede trabajar sólo con 8 ó 16 bits. Si el resultado de una operación es de tipo lógico, su valor se almacena en el biestable RLO y si, por el contrario, el resultado de una operación es una combinación binaria, su valor se almacena en alguno de los acumuladores mencionados (normalmente el ACU1).

Para comprender mejor la relación entre las instrucciones del apartado 2.3.4 que trabajan con variables lógicas (bits) y las de este apartado que trabajan con octetos, palabras y dobles palabras, en la figura 2.9 se muestra la disposición de las variables de entrada en la zona de memoria que tienen asignada. De manera análoga están dispuestas las salidas y las marcas.

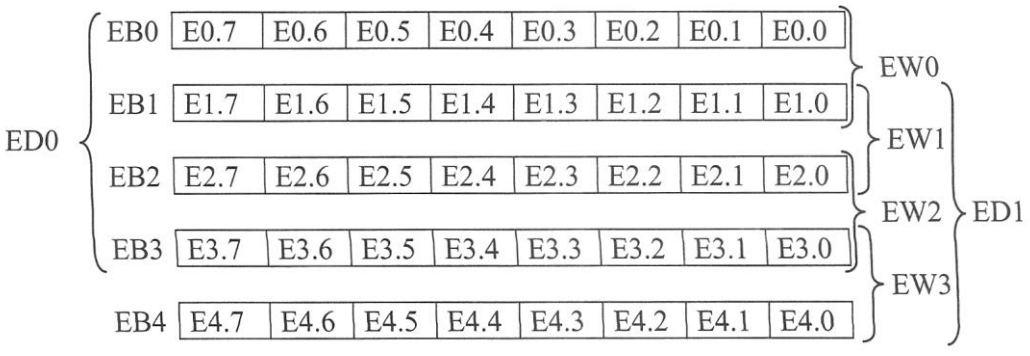


Figura 2.9. *Relación entre las posiciones de memoria ocupadas por los bits, octetos (B), palabras (W) y dobles palabras (D).*

Existen seis tipos diferentes de instrucciones que operan con combinaciones binarias:

- Instrucciones de carga y transferencia.
- Instrucciones aritméticas con uno o dos operandos.
- Instrucciones de comparación.
- Instrucciones de conversión.
- Instrucciones de desplazamiento y rotación.
- Instrucciones lógicas.

A continuación se analiza cada una de ellas.

2.3.5.2 Instrucciones de carga y transferencia.

Estas instrucciones seleccionan una determinada variable para utilizarla como operando, o almacenan un operando en una variable. Permiten realizar, entre otras, las siguientes operaciones:

- Transferencia al acumulador ACU1 [denominada operación de carga L *(Load)]* del contenido de las posiciones de memoria que almacenan el valor de las variables de entrada (imagen de proceso de las entradas), el de las variables de salida (imagen de proceso de las salidas) o el de las variables internas (Marcas).
- Transferencia del contenido del acumulador ACU 1 [denominada operación de transferencia propiamente dicha T *(Transfer)*] a las posiciones de memoria que almacenan el valor de las variables de salida o el de las variables internas.
- Acceso al contenido de las posiciones de memoria que almacenan el valor de los temporizadores y contadores.
- Acceso directo a la periferia.

Las operaciones L y T pueden trabajar con octetos *(bytes)*, palabras de 16 bits *(words)* y dobles palabras de 32 bits *(double words)*. Dado que el acumulador ACU1 es de 32 bits, los datos de un menor número de bits se ajustan por la derecha y los bits sobrantes se rellenan con ceros. La tabla 2.31 muestra el ajuste que se realiza en cada caso, así como las posiciones de memoria cargadas y la distribución de su contenido en el acumulador. En la figura 2.10 se representan gráficamente las acciones ejecutadas por las operaciones L y T.

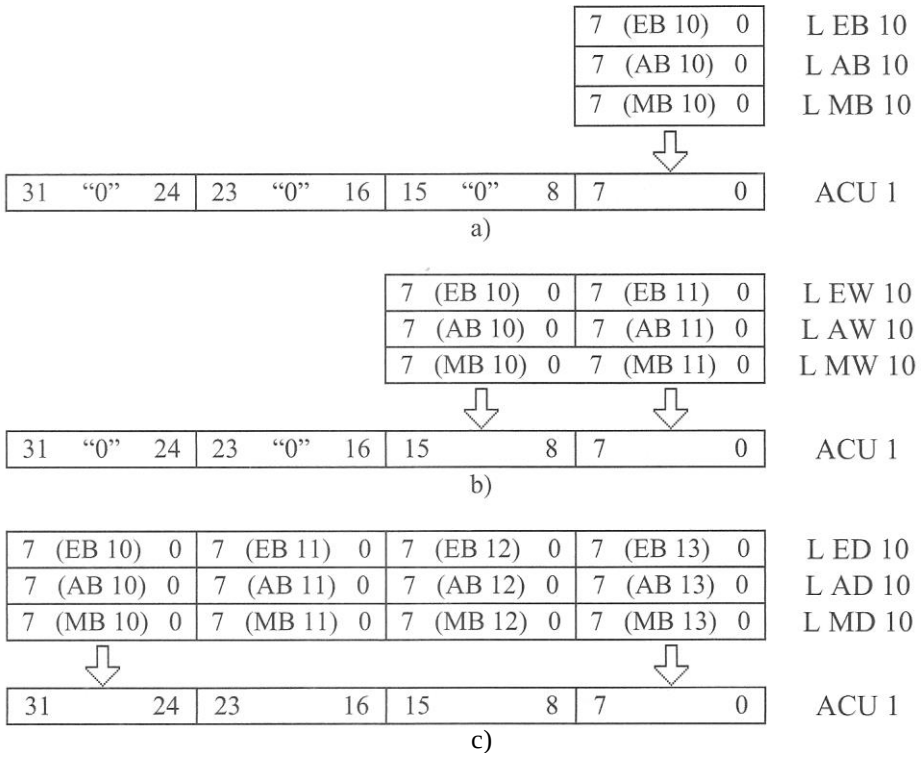


Tabla 2.31. *Proceso de carga: a) De octetos; b) De palabras; c) De dobles palabras.*

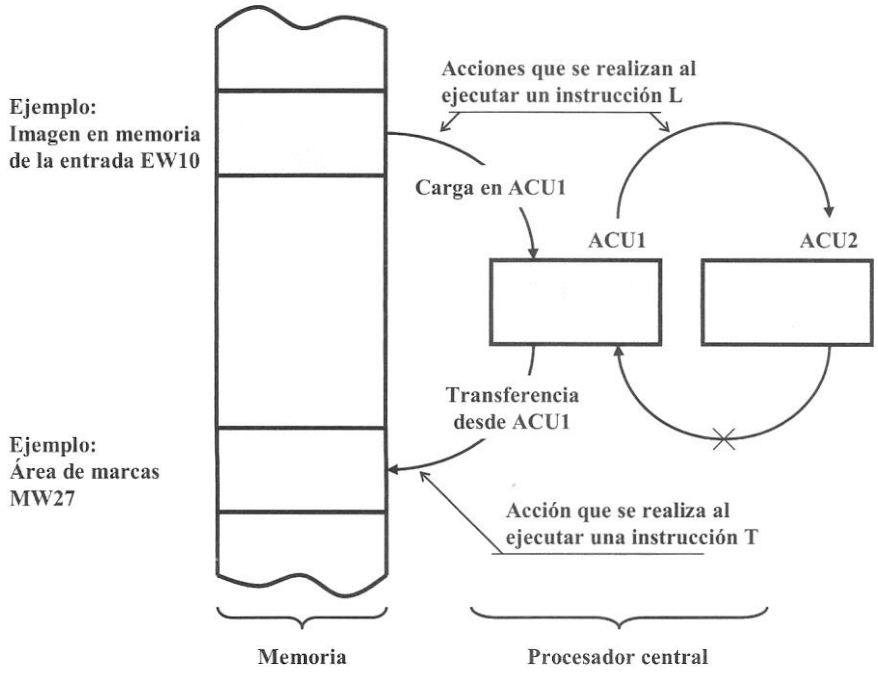


Figura 2.10. ***Visión general del proceso de carga y transferencia.***

Al ejecutarse una instrucción de carga, el operando se introduce directamente (sin modificación) en el acumulador ACU 1 (excepto las cargas codificadas de temporizadores y contadores que se analizan en posteriores apartados) y el contenido del acumulador ACU1 pasa al acumulador ACU2, tal como se indica en la figura 2.10. Por lo tanto, dos instrucciones de carga consecutivas hacen que el operando de la primera carga se almacene en el ACU2 y el de la segunda en el ACU1. Por el contrario, al ejecutarse una instrucción de transferencia no se modifica el contenido de ninguno de los dos acumuladores.

La instrucción de carga (L) puede utilizar constantes de 8, 16 y 32, bits así como caracteres ASCII. Esta forma de selección se denomina inmediata o de direccionamiento inmediato, debido a que el operando está colocado en la propia instrucción. En la tabla 2.32 se incluyen varios ejemplos de utilización de la instrucción de carga inmediata.

Las instrucciones de carga y transferencia se ejecutan independientemente del estado del biestable RLO y de cualquier condición previa. Estas instrucciones no modifican el estado del RLO ni el de ningún otro indicador interno del autómata programable. De acuerdo con esto, es conveniente resaltar que el programa de la figura 2.11a no ejecuta el algoritmo de la figura 2.11b, que incluye una toma de decisión, sino que ejecuta el algoritmo de la figura 2.11c porque se comporta igual que si la instrucción *U E 2.0 se* colocase antes de la instrucción *U A 4.0*. Para ejecutar el algoritmo de la figura 2.11b es necesario utilizar instrucciones de toma de decisión tal como se indica en el apartado 2.3.8.

Las instrucciones de carga y transferencia se pueden utilizar, por ejemplo, para transferir un conjunto de variables de entrada a un conjunto de variables de salida simultáneamente, en vez de realizarlo bit a bit, tal como se indica en el siguiente ejemplo.

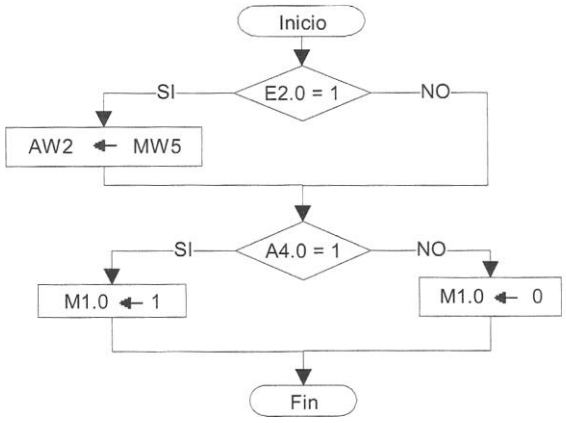
Operador	Ejemplo	Descripción
±..	L +5	Carga la constante entera +5 de 16 bits en el ACU1.
L#	L L#+5	Carga la constante entera +5 de 32 bits en el ACU1.
16#..	L B#16#EF L W#16#FAFB	Carga la constante hexadecimal EF de 8 bits en el ACU1. Carga la constante hexadecimal FAFB de 16 bits en el ACU1.
2#..	L2#1111_0000_1111_0000	Carga la constante binaria 1111 0000 1111 0000 en el ACU1.
'..'	L 'ABCD'	Carga los caracteres ABCD en el ACU1.
c#..	LC#1000	Carga la constante de contaje 1000 de 16 bits en el ACU1.
S5TIME#	L S5TIME#2s	Carga la constante de 16 bits "2 segundos" en el ACU1.
	L 1.0E+5	Carga el número 1.0E+5 en coma flotante (formato IEEE-FP) en el ACU1.
P#..	LP#E1.0	Carga la dirección de memoria de E1.0 (puntero de 32 bits) en el ACU1.
D#	LD#1994-3-15	Carga la fecha 1994-3-15 de 16 bits en el ACU1.
T#	L T#0D_1h_lm_0s_0ms	Carga el valor del intervalo de tiempo OD 1h 1m 0s 0ms de 32 bits en el ACU1.
TOD#	LTOD#1;10;3.3	Carga el valor de la hora 1:10:3.3 de 32 bits en el ACU1.

Tabla 2.32. *Operaciones e instrucciones de carga con direccionamiento inmediato.*

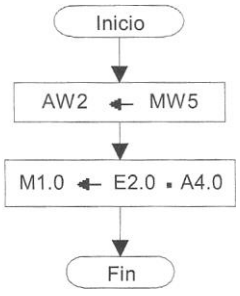
Instrucción		Descripción del comportamiento en RTL
U	E 2.0	*RLO ←E2.0*
L	MW 5	*ACU1 ←MW5 (tanto si RLO=0 como si RLO=1)*
T	AW 2	*AW2 ←ACU1*
U	A 4.0	*RLO ←RLO · A4.0*
=	M 1.0	*M1.0 ←RLO*

a)

Figura 2.11. *a) Programa que no ejecuta correctamente el algoritmo representado en la figura 2.11b.*



b)



c)

Figura 2.11. *b) Algoritmo cuyo programa se debe realizar; c) Algoritmo ejecutado por el programa de la figura 2.11a.*

EJEMPLO 2.4 Transferencia simultánea de varias variables

Diséñese un programa que utilice las instrucciones L y T para transferir simultáneamente el valor de las entradas E0.0 a E0.7 a las salidas A4.0 a A4.7 respectivamente.

Solución:

En la tabla 2.33a se muestra el programa que realiza la transferencia especificada mediante las instrucciones de carga y transferencia. Este programa es equivalente al de la tabla 2.33b que realiza la misma transferencia bit a bit.

L	**EB**	**0**	Carga el octeto 0 (EB0) (que contiene los bits desde E0.0 hasta E0.7) en el ACU1
T	**AB**	**4**	Transfiere el contenido del ACU1 al octeto de salida 4 (AB4) (que contiene los bits desde A4.0 hasta A4.7)

a)

```
U  E 0.0
=  A 4.0

U  E 0.7

=  A 4.7
```

b)

Tabla 2.33. *Transferencia de variables de entrada a variables de salidas: a) Octeto a octeto; b) Bit a bit.*

2.3.5.3 Instrucciones aritméticas

Mediante estas instrucciones se realizan las operaciones aritméticas, de uno o dos operan- dos, que se analizan a continuación.

Instrucciones aritméticas de dos operandos

Estas instrucciones permiten la realización de operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Dichas operaciones se pueden realizar con enteros de 16 bits, enteros de 32 bits, constantes

enteras o números en coma flotante. En la tabla 2.34 se muestra una visión general de este tipo de instrucciones y en ellas se puede observar que no se especifica ningún operando. Ello es debido a que las operaciones aritméticas con dos operandos se realizan entre el contenido del acumulador ACU1 y del acumulador ACU2 y almacenan el resultado en el ACU1, sin modificar el contenido del ACU2. La figura 2.12 muestra gráficamente este proceso. Antes de ejecutar una operación aritmética entre dos variables es necesario realizar las cargas correspondientes.

+I	Suma el contenido de ACU1 y el de ACU2 considerándolos enteros
-I	Resta el contenido de ACU1 del de ACU2 considerándolos enteros
/I	Divide el contenido de ACU2 por el de ACU1 considerándolos enteros
***I**	Multiplica el contenido de ACU1 por el de ACU2 considerándolos enteros
+D	Suma el contenido de ACU1 y el de ACU2 considerándolos enteros dobles
-D	Resta el contenido del ACU1 del de ACU2 considerándolos enteros dobles
***D**	Multiplica el contenido de ACU1 por el de ACU2 considerándolos enteros dobles
/D	Divide el contenido de ACU2 por el de ACU1 considerándolos enteros dobles
MOD	Obtiene el resto de la división de dos enteros dobles

a)

+	Suma una constante entera
+	Suma una constante entera doble

b)

+R	Suma el contenido de ACU1 y el de ACU2 considerándolos números en coma flotante (32 bits)
-R	Resta el contenido de ACU1 del de ACU2 considerándolos números en coma flotante (32 bits)
***R**	Multiplica el contenido de ACU1 por el de ACU2 considerándolos números en coma flotante (32 bits)
/R	Divide el contenido de ACU2 por el de ACU1 considerándolos números en coma flotante (32 bits)

c)

Tabla 2.34. *Operaciones aritméticas con dos operandos: a) Con dos números enteros; b) Con dos constantes; c) Con dos números reales.*

Como ejemplo, en la tabla 2.35 se indican dos programas que realizan la función *AW1 = (EW0* + 5) * *EW2.* El programa de la tabla 2.35a utiliza exclusivamente operaciones aritméticas con enteros que pueden ser variables o constantes (*véase* la tabla 2.34) y el programa de la tabla 2.35b utiliza las sumas aritméticas con constantes indicadas de forma inmediata. La primera opción permite realizar cualquier otro tipo de operación aritmética con variables o constantes, tales como la resta, la multiplicación o la división, simplemente cambiando +I por alguno de los operadores con enteros indicados en la tabla 2.34. La opción b) sólo es válida para sumar constantes.

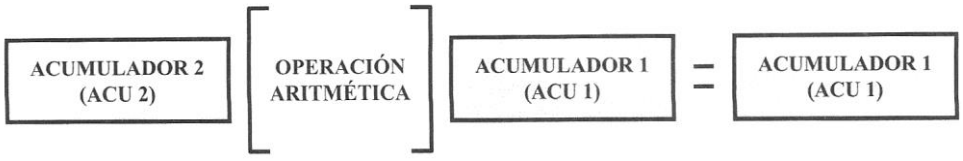


Figura 2.12. *Realización de una operación aritmética con dos operandos.*

```
L     EW0
L     +5
+I
L     EW2
*I
T     AW1
```

a)

```
L     EW0
+5
L     EW2
*I
T     AW1
```

b)

Tabla 2.35 *Programación de instrucciones aritméticas.*

En la tabla 2.34 se indican también las operaciones aritméticas con números reales. Dichas operaciones trabajan con números representados en el formato de coma flotante de 32 bits establecido por la norma IEEE-FP (Figura 2.13).

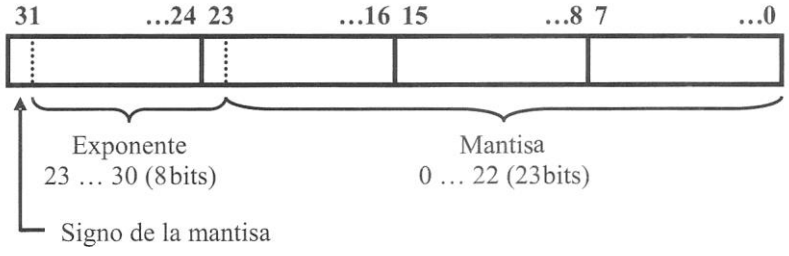


Figura 2.13. *Formato de los números reales en la norma IEEE-FP.*

Es conveniente indicar que, al ejecutarse las instrucciones aritméticas que utilizan dos operandos, no se modifica el estado del RLO, ni éste influye en el resultado de la ejecución.

Instrucciones aritméticas de un operando

Estas instrucciones permiten la realización de las operaciones con números reales representados en coma flotante de 32 bits que se muestran en la tabla 2.36. El operando debe haber sido previamente cargado en el ACU1. Un ejemplo de utilización de la instrucción SIN es la secuencia siguiente:

```
L     MD 24
SIN
T     MD 30
```

Es conveniente indicar que, al igual que sucede con las instrucciones aritméticas que utilizan dos operandos, en la ejecución de las instrucciones aritméticas que utilizan un operando no se modifica el estado del RLO, ni éste influye en el resultado de la ejecución.

ABS	Obtiene el valor absoluto de un número en coma flotante (32 bits, IEEE-FP)
EXP	Calcula el exponente de un número en coma flotante (32 bits)
LN	Calcula el logaritmo natural de un número en coma flotante (32 bits)
SQR	Calcula el cuadrado de un número en coma flotante (32 bits)
SQRT	Calcula la raíz cuadrada de un número en coma flotante (32 bits)
SIN	Calcula el seno de un ángulo en coma flotante (32 bits)
COS	Calcula el coseno de ángulos como números de coma flotante (32 bits)
TAN	Calcula la tangente de un ángulo en coma flotante (32 bits)
ASIN	Calcula el arcoseno de un ángulo en coma flotante (32 bits)
ACOS	Calcula el arcocoseno de un ángulo en coma flotante (32 bits)
ATAN	Calcula el arcotangente de un ángulo en coma flotante (32 bits)

Tabla 2.36. *Operaciones aritméticas de un operando.*

2.3.5.4 Instrucciones de comparación

Realizan la comparación de dos números enteros (dos octetos, dos palabras de 16 bits o dos dobles palabras de 32 bits) o de dos números en coma flotante. Al igual que en las operaciones anteriores, los operandos que se quieren comparar deben haber sido previamente cargados en los acumuladores 1 y 2. La función de comparación se realiza tal como se muestra en la figura 2.14. Es conveniente resaltar que, al ejecutarse las instrucciones de comparación, el estado del RLO no influye en el resultado.

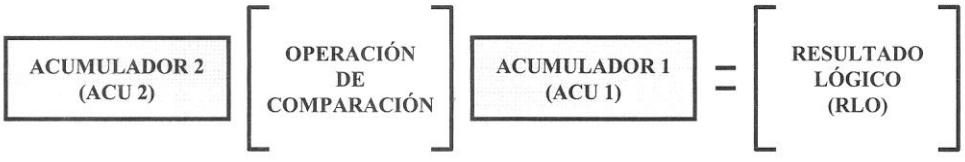


Figura 2.14. *Realización de una operación de comparación.*

El resultado de la comparación puede indicar mayor (>), mayor o igual (>=), menor (<), menor o igual (<=), igual (=) o desigual (<>), tal como se muestra en la tabla 2.37. Dicho resultado es una variable lógica que se almacena en el RLO.

El estado del RLO, una vez ejecutada la instrucción, es "1" si se cumple la condición de comparación y es "0" en caso contrario. El resultado se puede operar con cualquier otra variable lógica. Como ejemplo, en la tabla 2.38 se representa la secuencia de instrucciones que realiza la función M1.1 = (*EW*0 > 5) · *A*4.0. En ella se indica, mediante la descripción del comportamiento de cada instrucción, que las instrucciones "L" de carga introducen los números a comparar en los acumuladores y que el resultado de la comparación es una variable lógica que se almacena en el RLO.

ACU2	Comparación	Operación	ACU1
Número entero Número entero doble Número en coma flotante	igual a	= =I = =D = =R	Número entero Número entero doble Número en coma flotante
	distinto a	<>I <>D <>R	
	mayor que	>I >D >R	
	menor que	<I <D <R	
	mayor o igual	>=I >=D >=R	
	menor o igual	<=I <=D <=R	

Tabla 2.37. *Operaciones de comparación.*

Instrucción		Descripción del comportamiento
L	EW0	*ACU1 ←EW0*
L	5 >I	*ACU1← 5; ACU1 ←EW0*
U	A4.0	*RLO ←(ACU2 > ACU1)*
=	M1.1	*RLO ←RLO · A4.0* *M1.1←RLO*

Tabla 2.38. *Ejemplo de utilización de las instrucciones de comparación.*

Cuando las instrucciones de comparación se tienen que colocar en el medio de una secuencia de instrucciones lógicas (por ejemplo cuando hay que realizar varias comparaciones), es necesario utilizar paréntesis. Para ello el autómata programable posee, tal como se indica en el apartado 2.3.4.2, un segundo biestable RLO en el que se almacena el resultado lógico de la expresión entre paréntesis. La tabla 2.39 muestra una secuencia de instrucciones en la que la comparación está situada en una posición intermedia. Dicha secuencia, que realiza la función

$A4.0 = A4.1 \cdot (EW2 = 5) \cdot A4.2$, utiliza la memoria de paréntesis para almacenar el resultado de la comparación.

```
U       A 4.1
U(
L       EW2
L ==I   +5

)
U       A 4.2
=       A 4.0
```

Tabla 2.39. *Utilización de los paréntesis en combinación con las instrucciones de comparación.*

BTI	Convierte un número BCD natural en entero (binario natural)
ITB	Convierte un número entero (binario natural) en BCD natural
BTD	Convierte un número BCD natural en entero doble
ITD	Convierte un número entero en entero doble
DTE	Convierte un número entero doble en BCD
DTR	Convierte un número entero doble en número real (coma flotante IEEE-FP)

a)

RND	Redondea un número real (en coma flotante) y lo convierte en entero
TRUNC	Trunca un número real y lo convierte en entero
RND +	Redondea un número real y lo convierte en el entero superior más próximo
RND-	Redondea un número real y lo convierte en el entero inferior más próximo

b)

INVI	Complementa un número entero a uno
INVD	Complementa un número entero doble a uno
NEGI	Complementa un número entero a dos
NEGD	Complementa un número entero doble a dos
NEGR	Invierte un número real (en coma flotante IEEE-FP)

c)

TAW	Cambia el orden de los octetos del ACU1-L (16 bits)
TAD	Invierte el orden de los octetos del ACU1 (32 bits) *(n+3 .. n) ← (n .. n+3)*
TAK	Intercambia el contenido del ACU1 con el del ACU2

d)

Tabla 2.40. *Operaciones de conversión de combinaciones binarias: a) Con números enteros; b) De redondeo o truncado con números reales; c) De complemento de números enteros; d) De intercambio.*

2.3.5.5 Instrucciones de conversión

Estas instrucciones se utilizan para:

- Convertir números decimales codificados en binario natural (BCD) y números enteros (codificados en binario natural) a otros tipos de números (Tabla 2.40a). Por ejemplo, la secuencia de instrucciones:

```
L     MW10
BTI
T     MW20
```

  convierte el número BCD contenido en MW10 en binario natural (denominado en STEP7 formato entero) de 16 bits, y almacena el resultado en MW20. La conversión la ejecuta la instrucción BTI (`bcd To Integer`).

- Convertir números en coma flotante de 32 bits en números enteros (binario natural) de 32 bits (Tabla 2.40b). El resultado de la conversión se almacena en el ACU 1. Cuando el resultado de la conversión no se puede representar como entero doble (32 bits), se produce un rebasamiento (desbordamiento) que se puede utilizar en las instrucciones de salto que se estudian posteriormente, a fin de realizar alguna acción que indique el error.
- Obtener el complemento de números enteros y cambiar el signo de un número en coma flotante. La tabla 2.40c resume las distintas posibilidades.
- Intercambiar el contenido de los acumuladores (*véase* la tabla 2.40d).

La figura 2.15 resume gráficamente el comportamiento de las operaciones de conversión.

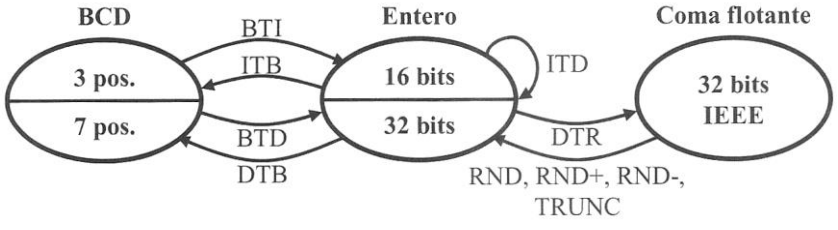


Figura 2.15. *Esquema de las operaciones de conversión.*

2.3.5.6 Instrucciones de desplazamiento y rotación

Las instrucciones de desplazamiento y rotación se utilizan para desplazar bit a bit, hacia la izquierda o hacia la derecha, la palabra menos significativa (palabra baja) del acumulador ACU 1 o todo su contenido. El código de operación de ambas instrucciones puede ir seguido de un número entero, que indica el número de bits que se desplazan. En el caso de que dicho número no se especifique, el octeto menos significativo del ACU2 indica el número de bits que se desplazan. Un desplazamiento hacia la izquierda de n bits multiplica el contenido del acumulador por 2n, mientras que un desplazamiento hacia la derecha de n bits lo divide por la misma cantidad.

Las instrucciones de desplazamiento y rotación no modifican el estado del RLO y además el resultado de su ejecución no depende del estado de ninguna variable interna. En la tabla 2.41 se indican las diferentes operaciones de desplazamiento y rotación de STEP7.

Las instrucciones de rotación y desplazamiento se diferencian por su comportamiento;

- Al ejecutarse una instrucción de desplazamiento, se introduce en las primeras o últimas posiciones (según el desplazamiento se realice hacia la derecha o hacia la izquierda, respectivamente), según el tipo de instrucción (Tabla 2.41a), un cero o el valor del bit de signo ("0" = positivo y "1" = negativo). Además el último bit desplazado se almacena en el biestable Al de la palabra de estado, utilizado por las instrucciones de salto descritas en el apartado 2.3.8.1.
- Al ejecutarse una instrucción de rotación, en las posiciones citadas anteriormente, se introduce el valor de los bits que salen por el otro extremo. Según el tipo de instrucción de rotación (Tabla 2.41b), la misma se lleva a cabo o no a través del biestable Al de la palabra de estado, utilizado por las instrucciones de salto descritas en el apartado 2.3.8.1.

SSI	Desplaza hacia la derecha un número entero de 16 bits y las posiciones libres se reemplazan por el signo
SSD	Desplaza hacia la derecha un número entero de 32 bits y las posiciones libres se reemplazan por el signo
SLW	Desplaza hacia la izquierda una palabra (entero de 16 bits sin signo) y las posiciones libres se reemplazan por ceros
SRW	Desplaza hacia la derecha una palabra (entero de 16 bits sin signo) y las posiciones libres se reemplazan por ceros
SLD	Desplaza hacia la izquierda una doble palabra (entero de 32 bits sin signo) y las posiciones libres se reemplazan por ceros
SRD	Desplaza hacia la derecha una doble palabra (entero de 32 bits sin signo) y las posiciones libres se reemplazan por ceros

a)

RLD	Rota hacia la izquierda una doble palabra (32 bits)
RRD	Rota hacia la derecha una doble palabra (32 bits)
RLDA	Rota hacia la izquierda el ACU1 (32 bits) a través del biestable de estado interno A1
RRDA	Rota hacia la derecha el ACU1 (32 bits) a través del biestable de estado interno A1

b)

Tabla 2.41. *a) Operaciones de desplazamiento; b) Operaciones de rotación.*

2.3.5.7 Instrucciones lógicas con combinaciones binarias

Realizan una operación lógica entre dos combinaciones binarias. Se dispone de las mismas operaciones lógicas Y, O y O-exclusiva que con variables de un bit, tal como se indica en la tabla 2.42. Los operandos son los contenidos de los acumuladores ACU1 y ACU2 (Figura 2.16), y la operación lógica se realiza bit a bit entre todos los bits de ambos. El resultado de la operación

lógica se almacena en el ACU1 y el contenido del ACU2 no se modifica. Estas instrucciones no modifican el estado del RLO y, además, el resultado de su ejecución tampoco depende del estado del RLO.

La operación lógica se puede hacer con la totalidad de los bits de cada acumulador o sólo con la mitad.

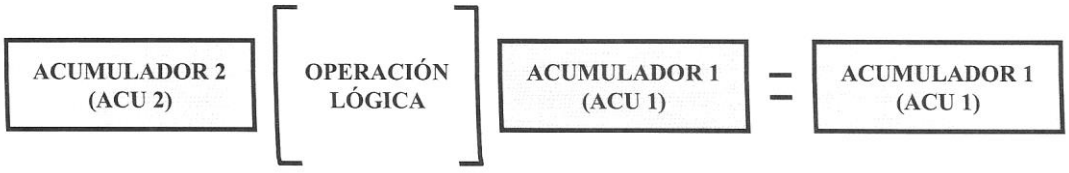


Figura 2.16. *Realización de una operación lógica con combinaciones binarias.*

UW	Y-lógica entre los acumuladores (16 bits)
OW	0-lógica entre los acumuladores (16 bits)
XOW	0-exclusiva entre los acumuladores (16 bits)
UD	Y-lógica entre los acumuladores (32 bits)
OD	0-lógica entre los acumuladores (32 bits)
XOD	0-exclusiva entre los acumuladores (32 bits)

Tabla 2.42. *Operaciones lógicas con combinaciones binarias.*

Una aplicación de las instrucciones lógicas que operan con combinaciones binarias es la detección simultánea de flancos en varias variables. Para ello se agrupan todas las variables cuyo flanco se quiere detectar en una palabra de 16 ó 32 bits y se realiza la operación O-exclusiva entre el valor actual de dicha palabra y el que tenía en el ciclo anterior, memorizado en una variable auxiliar. A continuación se explica, mediante un ejemplo, la forma de llevarlo a cabo.

EJEMPLO 2.5 Detección simultánea de flancos en varias variables

Diséñese un programa que detecte el cambio positivo (flanco ascendente o de subida) o negativo (flanco descendente o de bajada) simultáneo de varias variables de entrada agrupadas en ED10 (doble palabra de entrada de 32 bits).

Solución:

En la tabla 2.43 se indica el programa que detecta varios flancos de subida y en la tabla 2.44 el que detecta varios flancos de bajada. A la derecha de las citadas tablas se aclara la operación realizada por cada instrucción y su objetivo. Es conveniente indicar que cuando se ejecuten ambos programas por primera vez, el contenido de MD10 debe coincidir con el de ED10, para lo cual en el subprograma de inicialización se tiene que transferir el contenido de ED10 a MD10.

L	**MD10**	Carga la variable MD10 en el ACU1
L	**ED10**	Carga la variable ED10 en el ACU1. La variable MD10, previamente cargada en el ACU 1 se transfiere al ACU2
T	**MD10**	Transfiere el contenido del ACU1 (variable ED10) a la variable MD10 para que esté disponible en el ciclo siguiente de proceso.
XOD		Pone a "1" los bits del ACU1 correspondientes a aquellos en los que ED10 y MD10 son diferentes
L	**ED10**	Carga la variable ED10 en el ACU1 y transfiere al ACU2 el contenido del ACU 1 (resultado de la XOR)
UD		Pone a "0" todos los bits del ACU1 que están a cero en el ACU2 (sólo quedan a "1" los bits del ACU1 que están a "1" en ED10 y que han cambiado)
T	**MD101**	Transfiere el contenido del ACU1 a la variable MD101 para que pueda ser consultada en el resto del programa. Los bits de esta variable permanecen a "1" durante un único ciclo de programa

Tabla 2.43. *Ejemplo de detección simultánea de flancos de subida en varias variables.*

E	**MD10**	Carga la variable MD10 en el ACU1
E	**ED10**	Carga la variable ED10 en el ACU1. La variable MD10, previamente cargada en el ACU1 se transfiere al ACU2
T	**MD10**	Transfiere el contenido del ACU1 (variable ED10) a la variable MD10 para que esté disponible en el ciclo siguiente de proceso.
XOD		Pone a "1" los bits del ACU1 correspondientes a aquellos en los que ED10 y MD10 son diferentes
E	**ED10**	Carga la variable ED10 en el ACU1 y transfiere al ACU2 el contenido del ACU 1 (resultado de la XOR)
INVD		Convierte los unos de ACU1 (ED10) en ceros y viceversa
UD		Pone a "0" todos los bits del ACU 1 que están a cero en el ACU2 (sólo quedan a "1" los bits del ACU1 que están a "0" en ED10 y que han cambiado)
T	**MD100**	Transfiere el contenido del ACU1 a la variable MD100 para que pueda ser consultada en el resto del programa. Los bits de esta variable permanecen a "1" durante un único ciclo de programa

Tabla 2.44. *Ejemplo de detección simultánea de flancos de bajada en varias variables.*

2.3.6 Instrucciones de temporización

Se utilizan para generar variables cuya duración, instante de activación o instante de desactivación es una función del tiempo transcurrido desde que se produce un determinado suceso *(event)* como por ejemplo, un cambio del valor lógico de una variable de entrada, de salida o interna.

El número total de temporizadores de que disponen los autómatas programables basados en el sistema de programación STEP7 varía de unos modelos a otros. En las tablas 1.26 y 1.27 del capítulo 1 se indica el máximo número de temporizadores de cada uno de los modelos de

las familias S7-300 y S7-400 de Siemens. Cada uno de los temporizadores puede funcionar de cinco formas distintas que se indican en la tabla 2.45. El diseñador de una aplicación debe elegir el que mejor se adapte al caso particular. Todos ellos poseen las mismas variables de entrada y de salida representadas gráficamente en el símbolo lógico de un temporizador (Figura 2.17), utilizado en el lenguaje de esquema de contactos y diagrama de funciones descritos en los apartados 2.4 y 2.5 respectivamente.

FR	Habilita el temporizador
L	Carga el valor actual del temporizador en ACU1 como entero (binario natural)
LC	Carga el valor actual del temporizador en ACU1 en BCD natural
R	Desactiva el temporizador
SI	Establece el modo de funcionamiento como temporizador de impulso
SV	Establece el modo de funcionamiento como temporizador de impulso prolongado
SE	Establece el modo de funcionamiento como temporizador de retardo a la conexión
SS	Establece el modo de funcionamiento como temporizador de retardo a la conexión memorizado
SA	Establece el modo de funcionamiento como temporizador de retardo a la desconexión

Tabla 2.45. *Operaciones asociadas con la temporización.*

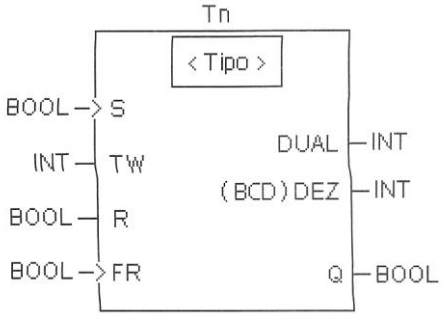


Figura 2.17. *Representación gráfica (símbolo lógico) del temporizador*

La función de cada una de las variables de entrada y de salida es la siguiente:

S: Entrada de disparo o arranque *(Trigger)*

Al aplicarle un flanco de subida (indicado mediante el símbolo hace que el temporizador comience a disminuir el tiempo que queda para finalizar la temporización, a partir del especificado en la entrada TW.

TW: Entrada del valor inicial de la temporización

Está asociada a la instrucción de carga L mediante la cual se introduce en el ACU1 el valor inicial de la temporización. Dicho valor se puede cargar en cualquiera de los siguientes formatos:

- w#16#wxyz

  en el cual w es la base de tiempo, que es el intervalo de tiempo que debe transcurrir para que se decremente en una unidad el valor de la temporización. Según el valor de w sea O, 1, 2 ó 3, el valor de dicha unidad es 10ms, 100ms, 1s ó 10s respectivamente. xyz es el valor inicial de la temporización en formato BCD.

- S5T#aH_bM_cS_dMS

  en el cual a, b, c, d son respectivamente las horas (H), los minutos (M), los segundos (S) y los milisegundos (MS) especificados por el usuario. En este formato, la base de tiempo se selecciona automáticamente y el valor inicial de la temporización se ajusta de acuerdo con ella. El valor inicial máximo de la temporización es de 9900 segundos equivalentes a 2H_46M_30S.

R : Entrada de borrado (Reset)

Cuando está en nivel "1", hace que la salida del temporizador permanezca en nivel "0". En esta situación no se inicia una temporización aunque se aplique un flanco de subida a la entrada de arranque.

FR : Entrada de habilitación o desinhibición

Se utiliza para provocar el redisparo del temporizador. Al aplicarle un flanco de subida, hace que el temporizador inicie una nueva temporización si la entrada de disparo está en nivel "1".

Q : Variable lógica de salida

Indica el estado en el que se encuentra el temporizador. Su comportamiento depende del tipo de temporizador.

DUAL : Variable de salida

Es una combinación binaria que en cada instante indica, en binario natural, el tiempo que queda para que finalice la temporización.

DEZ : Variable de salida

Es una combinación binaria que en cada instante indica, en BCD natural, el tiempo que queda para que finalice la temporización.

Los autómatas programables de la familia S7-300 y S7-400 reservan para cada temporizador una palabra de 16 bits en la memoria. Forman parte de esta palabra, representada en la figura 2.18, los bits de estado (cuyo estado lógico puede ser consultado), los bits que permiten seleccionar la base de tiempo, los bits de detección de flanco en las entradas S y FR que actúan por flanco (bits de control de la habilitación y el arranque) y los bits que almacenan el valor del tiempo que queda para finalizar la temporización (que coincide con el valor inicial de la temporización si ésta todavía no se ha iniciado).

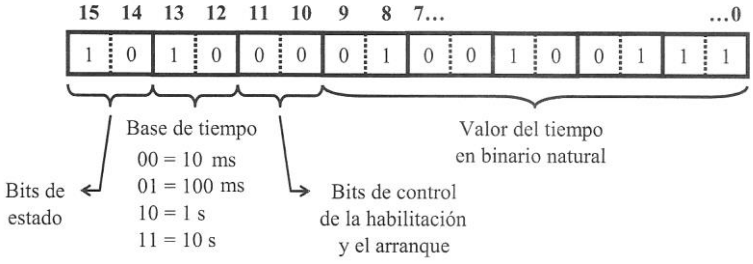


Figura 2.18. *Formato de la palabra de estado reservada para cada temporizador.*

Los bits de estado, como su nombre indica, los utiliza el procesador de la unidad central del autómata programable para conocer el estado de la temporización. Los bits de detección de flanco le indican si debe o no iniciar la temporización, de acuerdo con el comportamiento de las entradas S y FR descrito anteriormente.

A continuación se describe el comportamiento de cada uno de los cinco tipos de temporizadores.

Temporizador de impulso (SI)

En este tipo de temporizador, la variable de salida Q se activa y permanece activada como máximo durante el tiempo "t" especificado en la entrada TW a partir del instante en que se aplica un flanco de subida a su entrada de arranque S.

En la figura 2.19 se representa el diagrama de secuencia temporal de las señales de arranque S, borrado R y salida Q. En ella se observa que el flanco de subida de un impulso aplicado a la entrada de arranque S activa el temporizador y pone a nivel "1" su salida Q mientras dura la temporización. Si la duración del impulso es inferior al tiempo prefijado en TW, la salida pasa inmediatamente a nivel "0". Por ello se dice también que el temporizador carece de memoria.

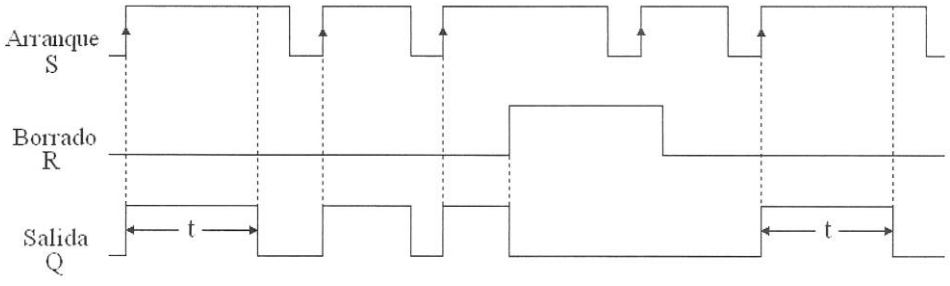


Figura 2.19. *Cronograma del temporizador SI.*

Cuando la entrada de borrado R está en nivel "1", hace que la salida del temporizador permanezca en nivel "0". En esta situación no se inicia una temporización aunque se aplique un flanco de subida a la entrada de arranque. El comportamiento de la entrada de borrado es idéntico para los cinco tipos de temporizadores.

Temporizador de impulso prolongado (SV)

El comportamiento de este tipo de temporizador coincide con el del temporizador SI, con la única diferencia de que aunque la entrada de arranque se desactive antes de que haya transcurrido el tiempo "t" especificado en la entrada TW, la salida Q se mantiene activada hasta el final de dicho tiempo. Por ello también se le denomina temporizador con memoria.

En la figura 2.20 se representa el diagrama de secuencia temporal de las señales de arranque S, borrado R y salida Q de este tipo de temporizador. En ella se observa que el flanco de subida de un impulso aplicado a la entrada de arranque S, activa el temporizador y pone a nivel "1" su salida mientras dura la temporización. Si durante el tiempo que la salida del temporizador está a "1" se aplican varios impulsos a la entrada de arranque, cada uno de ellos reinicia el tiempo sin poner su salida a "0". Debido a este comportamiento, se dice que el temporizador es redispara- ble *(Retriggerable)* [MAND 08].

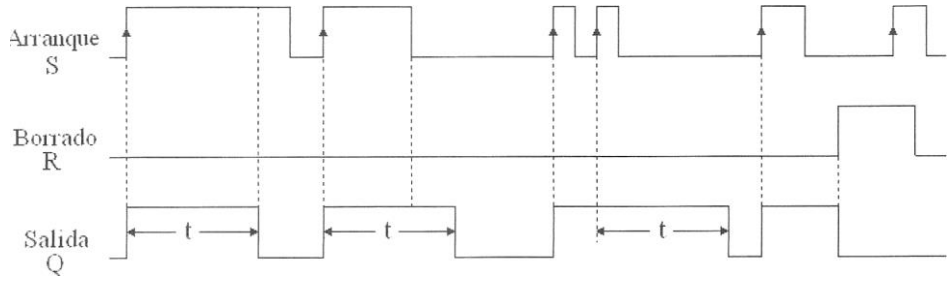


Figura 2.20. *Cronograma del temporizador SV*

Temporizador de retardo a la conexión (SE)

La variable de salida Q de este tipo de temporizador se activa después de transcurrido el tiempo "t" especificado en su entrada TW a partir del instante en que pasa de "0" a "1" la entrada de arranque S y permanece activada mientras ésta se encuentra en nivel uno (Figura 2.21). Si la entrada de arranque permanece activada un tiempo inferior al prefijado en TW, la variable de salida no llega a activarse y por ello se dice que carece de memoria. Si, una vez iniciada la temporización y durante el tiempo que el temporizador está a "0", se aplica un nuevo flanco de subida a la entrada de arranque, el temporizador reinicia la temporización.

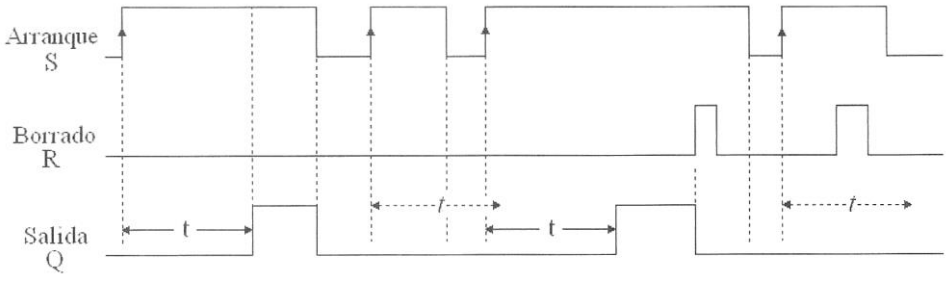


Figura 2.21. *Cronograma del temporizador SE.*

Temporizador de retardo a la conexión con memoria (SS)

El comportamiento de este tipo de temporizador es idéntico al del temporizador SE, con la única diferencia de que la temporización continúa aunque el impulso aplicado a la variable de arranque tenga una duración inferior al tiempo "t" especificado en la entrada TW (Figura 2.22). Este temporizador también es redisparable y, por tanto, si mientras está temporizando se aplican uno o más flancos consecutivos a la entrada de arranque, la variable de salida se activa una vez transcurrido el tiempo TW a partir del último de ellos. Una vez que se pone a "1" la salida Q, es imprescindible activar la entrada de borrado para ponerla a "0".

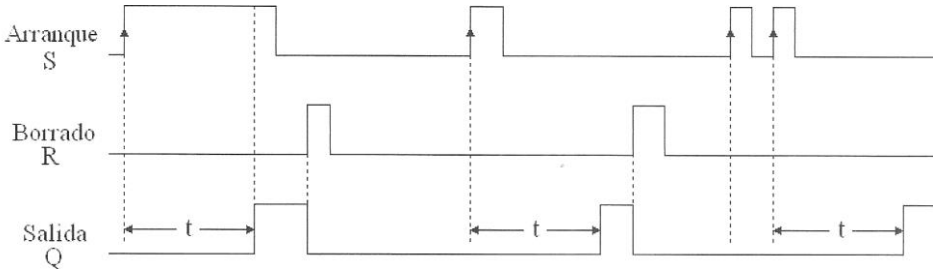


Figura 2.22. *Cronograma del temporizador SS.*

Temporizador de retardo a la desconexión (SA)

En este tipo de temporizador la variable de salida Q se activa al hacerlo la variable de arranque S y permanece activada hasta que transcurre el tiempo "t" especificado en la entrada TW, a partir del instante en el que la entrada de arranque pasa a nivel "0" (Figura 2.23).

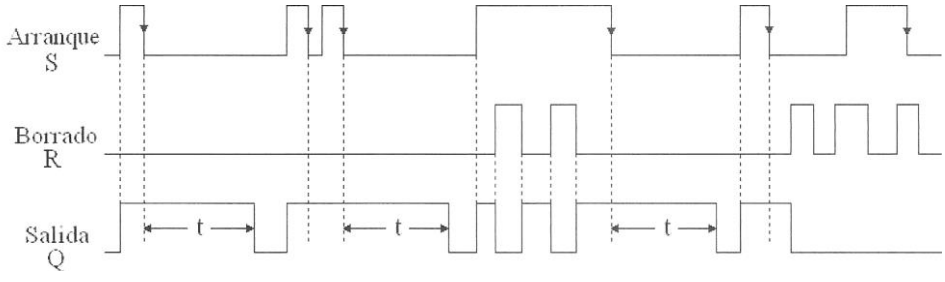


Figura 2.23. *Cronograma del temporizador*

El flanco de subida aplicado a la entrada de arranque no inicia la temporización, pero pone a nivel "1" la salida Q. Cuando a la entrada de arranque se aplica un flanco de bajada, el temporizador inicia la temporización sin poner su salida a nivel "0". Una vez transcurrido el tiempo "t" prefijado, el temporizador pone su salida a nivel "0" (temporizador con memoria). Si durante el tiempo en el que la salida del temporizador está a "1" (tanto si está temporizando como si no) se aplica un nuevo flanco de bajada a la entrada de arranque, el temporizador reinicia la temporización sin poner su salida a "0".

En relación con los cinco tipos de temporizadores analizados, es conveniente resaltar:

- La entrada de borrado R es prioritaria y mientras está activada hace que la salida Q permanezca en nivel "0", independientemente de los impulsos que se apliquen a la entrada de arranque o a la de habilitación.
- El hecho de que la salida esté activada puede significar, según el de tipo de temporizador, que la temporización aún no ha comenzado, que está en marcha, o que ha finalizado.
- Para que los temporizadores se comporten tal como se indica en las figuras 2.19 a 2.23, la instrucción de borrado se debe colocar a continuación de la de arranque.
- La variable lógica de salida Q de cualquier temporizador se puede consultar o combinar con otras variables mediante las instrucciones U/UN y O/ON, que operan con variables lógicas, descritas en el apartado 2.3.4.

Para utilizar un temporizador es preciso, como mínimo:

- Asociar una variable lógica a la entrada de arranque.
- Establecer el valor del tiempo en la entrada TW.
- Especificar el tipo de temporizador.
- Utilizar alguna de sus salidas donde corresponda.

En la tabla 2.46 se representa una secuencia mínima de instrucciones correspondiente a un temporizador SA de retardo a la desconexión. En ella, la variable lógica de arranque es la entrada E2.1, el valor del tiempo se especifica mediante la instrucción de carga L, el tipo de temporizador se especifica mediante la instrucción *SA T1 y el* estado lógico de su salida Q se transfiere a la variable de salida A4.0

U E 2.1 L S5T#00h02m23s00ms SA T 1	Variable lógica de arranque Valor inicial de la temporización Arranca T1 como retardo a la desconexión si E2.1 pasa
U T 1 = A 4.0	Consulta el estado lógico de la salida Q del temporizador T1. A4.0 se activa si la salida Q de T1 está a "1"

Tabla 2.46. *Secuencia mínima de instrucciones que realiza una temporización.*

En la tabla 2.47 se representa una secuencia de instrucciones correspondiente a un temporizador SV de impulso prolongado. En dicha tabla, se utiliza la variable E2.2 para borrar el temporizador (mediante *R T1)* y se carga en el ACU1 el valor del tiempo transcurrido en binario natural (mediante *L T1)* y en BCD natural (mediante *LC T1)* para transferirlo a MW10 y MW12 respectivamente.

U E2.0 FR T 1	Variable que provoca la habilitación (desinhibición) Habilitación del temporizador T1
U E 2.1 L S5T#00h02m23s00ms SV T 1	Variable de arranque Valor inicial de la temporización Arranca T1 como impulso prolongado si E2.1 pasa de 0 a 1
U E 2.2 R T 1	Variable de borrado Desactiva el temporizador T1 si E2.2 está a "1".
U T 1 = A 4.0	Consulta el estado lógico del temporizador TI. A4.0 se activa si T1 está a "1"
L T 1 T MW 10	Carga en ACU1, en binario natural, el valor actual de la temporización de T1 Transfiere el ACU1 a la palabra MW10
LC T 1 T MW 12	Carga en ACU1, en BCD natural, el valor actual de la temporización de TI Transfiere el ACU1 a la palabra MW12

Tabla 2.47. *Secuencia de instrucciones que realiza una temporización.*

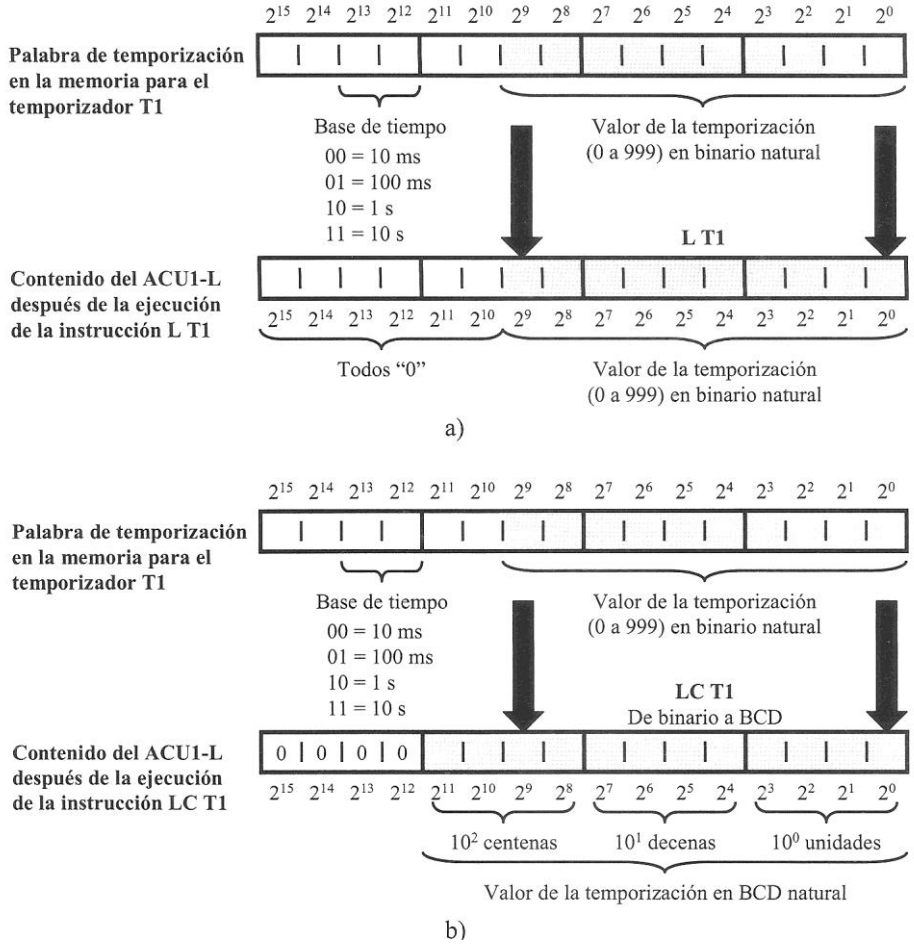


Figura 2.24. *Carga del temporizador T1: a) En binario natural; b) En BCD natural.*

En la tabla 2.47 se incluye también la variable E2.0 para habilitar el temporizador mediante *FR T1*. La utilización de esta instrucción no es necesaria para el arranque y funcionamiento normal del temporizador. Se utiliza solamente para provocar su redisparo. La entrada de habilitación actúa directamente sobre los bits de la palabra de estado que permiten detectar un flanco en la entrada de arranque (bits de control de la figura 2.18), y hace que, si la señal de arranque es "1", el temporizador se comporte igual que si se hubiese aplicado a ella un flanco positivo.

En la figura 2.24a y 2.24b se indican respectivamente, de forma gráfica, el efecto de las instrucciones de carga *L T1 y LC* T 7 de la tabla 2.47 sobre el contenido del ACU1. Las dos instrucciones *TMW10* y *T MW12* de la tabla 2.47 transfieren el contenido del ACU1 a las salidas MW10 y MW12, que en el símbolo de la figura 2.17 corresponden a las salidas DUAL y DEZ respectivamente.

A continuación se describen tres ejemplos prácticos de utilización de los temporizadores.

EJEMPLO 2.6 Control de un semáforo

Se dispone de un semáforo que posee tres lámparas, una verde, una ámbar y una roja que se deben encender y apagar cíclicamente bajo el control de un pulsador de paro P y otro de marcha M.

Diséñese un programa en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL) de STEP7 que haga que el semáforo funcione de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Cada vez que se acciona el pulsador de marcha se debe repetir indefinidamente (hasta que se acciona el pulsador de paro) el siguiente ciclo;
  - La lámpara verde se debe encender durante 5 segundos.
  - Transcurridos los 5 segundos se debe encender la lámpara ámbar durante 2 segundos, al mismo tiempo que se mantiene encendida la verde.
  - Al apagarse las lámparas verde y ámbar se debe encender la roja durante 6 segundos.
- Al accionar el pulsador de paro se deben apagar las tres lámparas.

Solución:

En la figura 2.25 se representa gráficamente el semáforo.

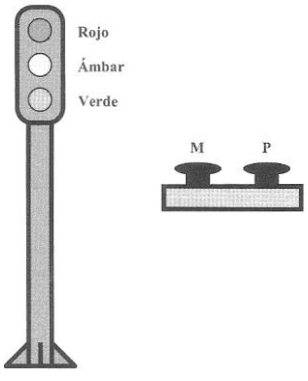


Figura 2.25. *Representación gráfica del semáforo del ejemplo 2.6.*

Para realizar el programa en el lenguaje de lista de instrucciones es necesario en primer lugar asignar variables del autómata a las diferentes entradas y salidas. La asignación elegida se indica en la tabla 2.48.

Entradas	**Descripción**
E 0.0	Pulsador de Marcha
E 0.1	Pulsador de Paro
Salidas	**Descripción**
A 4.0	Luz Roja
A 4.1	Luz Ambar
A 4.2	Luz Verde

Tabla 2.48. *Asignación de variables del ejemplo 2.6.*

En la tabla 2.49 se representa el programa que debe ejecutar el autómata, dividido en segmentos.

Cada instrucción tiene asociado un comentario, lo que hace que el programa sea autoexplicativo.

Segm. 1:	
U E 0.0	Al activar el pulsador de marcha
R A 4.0	Apaga el rojo
R A 4.1	Apaga el ámbar
S A 4.2	Enciende el verde
Segm. 2:	
U A 4.2	Si se ha encendido el verde
L S5T#5S	Temporiza 5 segundos
SE T 1	Con el temporizador 1
U T 1	Y cuando acabe de temporizar
S A 4.1	Enciende el ámbar
Segm. 3:	
U A4.1	Si se ha encendido el ámbar
L S5T#2S	Temporiza 2 segundos
SE T 2	Con el temporizador 2
U T 2	Y cuando acabe de temporizar
S A 4.0	Enciende el rojo
R A 4.1	Apaga el ámbar
R A 4.2	Apaga el verde
Segm. 4:	
U A 4.0	Si se ha encendido el rojo
L S5T#6S	Temporiza 6 segundos
SE T 3	Con el temporizador 3
U T 3	Cuando acabe de temporizar
S A 4.2	Enciende el verde
R A 4.0	Apaga el rojo
Segm. 5:	
U E 0.1	Si se activa el pulsador de paro
R A 4.0	Apaga el rojo
R A 4.1	Apaga el ámbar
R A 4.2	Apaga el verde

Tabla 2.49. *Programa en el lenguaje de lista de instrucciones que controla el semáforo del ejemplo 2.6.*

EJEMPLO 2.7 Supervisor de la cadencia de trabajo de un operario

En una línea de fabricación la salida de un sensor pasa de cero a uno cada vez que un operario finaliza una operación. Diséñese un programa que detecte el ritmo de trabajo del citado operario y que active un piloto en el caso de que dicho ritmo decrezca por debajo de un determinado valor. El encargado de la línea debe actuar sobre un pulsador de enterado (Acuse).

Solución:

Del enunciado se deduce que el piloto (variable de salida A4.0) debe, a partir del instante en que se da tensión al autómata programable, permanecer en nivel "O" mientras el intervalo de tiempo que transcurre entre dos flancos de subida de la variable de entrada a la que está conectado el sensor (E0.0) sea inferior a un determinado valor, tal como se indica en la figura 2.26. Este comportamiento se logra mediante el programa en lista de instrucciones de la tabla 2.50, que combina un temporizador T5 de tipo SV con una instrucción FN de detección flanco. La entrada E0.7 está conectada a un pulsador que es accionado por el encargado de la línea de fabricación para proporcionar al autómata programable la señal de enterado.

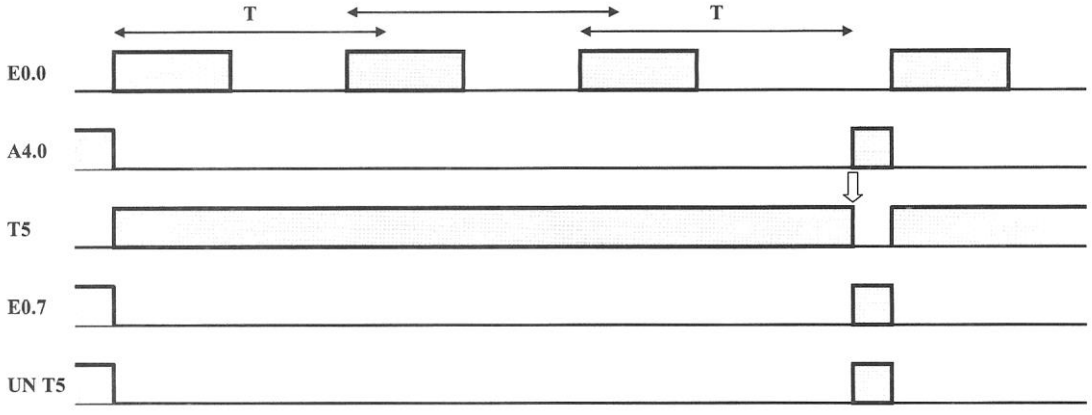


Figura 2.26. *Cronograma de las variables utilizadas en el ejemplo 2.7.*

U	E 0.0	
L	S5T#10s	// tiempo T
SV	T 5	
U	T 5	
FN	M 50.1	
S	A 4.0	// Piloto
U	E 0.7	// Acuse
R	A 4.0	

Tabla 2.50. *Secuencia de instrucciones que realiza la supervisión del ejemplo 2.7*

Es conveniente resaltar la necesidad de utilizar la instrucción de detección de flanco porque el programa representado en la tabla 2.51 utiliza el inverso de la variable T5, lo que haría que el piloto se encendiese al arrancar el programa.

U	E 0.0	
L	S5T#10s	// tiempo T
SV	T5	
UN	T5	
S	A 4.0	// Piloto
U	E 0.7	// Acuse
R	A 4.0	

Tabla 2.51. *Secuencia de instrucciones que no realiza adecuadamente la supervisión del ejemplo 2.7.*

EJEMPLO 2.8 Calentamiento de una caldera

Diséñese un programa que, a partir del instante en que un operario acciona un pulsador, active una variable de salida (conectada a un elemento de calefacción de una caldera) durante un intervalo de tiempo especificado mediante tres selectores rotativos que generan un dígito en BCD natural. En la figura 2.27 se muestran los elementos que se conectan al autómata programable.

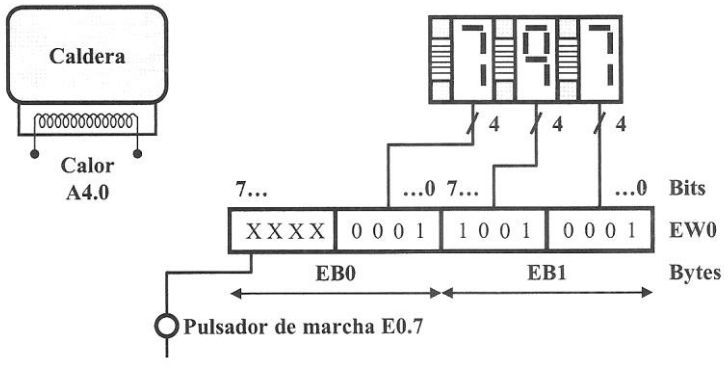


Figura 2.27. *Elementos que se conectan al autómata programable para realizar el ejemplo 2.8.*

Solución:

Del enunciado se deduce que la variable de salida (A4.0) debe, a partir del instante en que se acciona el pulsador E0.7, permanecer en nivel "1" durante el intervalo de tiempo especificado mediante los conmutadores o selectores rotativos de la figura 2.27. Este comportamiento se logra mediante el programa en lista de instrucciones de la tabla 2.53 que combina un temporizador T1 de tipo SV con instrucciones lógicas que operan con las combinaciones binarias E1.0 a E1.3, El.4 a E1.7 y E0.0 a E0.7 de la tabla 2.52.

Pulsador de arranque	E 0.7
Selector digital de unidades	E 1.0 a E 1.3
Selector digital de decenas	E 1.4 a E 1.7
Selector digital de centenas	E 0.0 a E 0.3
Activación de la calefacción	A 4.0

Tabla 2.52. *Entradas a las que están conectados los elementos de la figura 2.27 para realizar el ejemplo 2.8.*

U	T 1	Examina el temporizador T1
=	A 4.0	Si el temporizador está activado, pone en marcha la calefacción
L	EW0	
UW	W#16#0FFF	Enmascara los bits de entrada E 0.4 a E 0.7 (es decir, los pone a 0).
OW	W#16#2000	Establece el valor de la temporización en segundos. Formato W#16#wxyz
U	E0.7	Examina si la variable E0.7 está activada
FP	M50.1	
UN	T 1	
SV	T 1	Arranca el temporizador T1 de tipo impulso prolongado

Tabla 2.53. *Secuencia de instrucciones que realiza el calentamiento de la caldera del ejemplo 2.8.*

2.3.7 Instrucciones de contaje

Como su nombre indica, son instrucciones que hacen que el autómata programable cuente los flancos de subida de los impulsos que se produzcan en una determinada variable lógica. El contaje se puede realizar en sentido ascendente, en sentido descendente o en ambos sentidos.

El número total de contadores de que disponen los autómatas programables basados en el sistema de programación STEP7 varía de unos modelos a otros. En las tablas 1.26 y 1.27 del capítulo 1 se indican el máximo número de contadores de cada uno de los modelos de las familias S7-300 y S7-400 de Siemens. Todos ellos poseen las mismas variables de entrada y de salida representadas gráficamente en el símbolo lógico de un contador (Figura 2.28), utilizado en el lenguaje de esquema de contactos y diagrama de funciones descritos en los apartados 2.4 y 2.5 respectivamente.

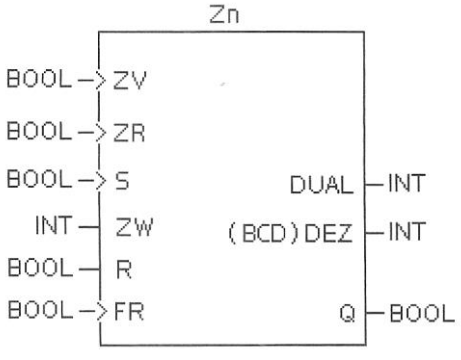


Figura 2.28. *Representación gráfica (símbolo lógico) de un contador*

Las entradas y salidas del contador representado en la figura 2.28 realizan las siguientes funciones:

ZV: Entrada de contaje ascendente. El contador incrementa su contenido o valor en una unidad cada vez que detecta un flanco en ella (indicado mediante el símbolo ">").

ZR: Entrada de contaje descendente. El contador decrementa su contenido en una unidad cada vez que detecta un flanco en ella.

S: Entrada de puesta a un valor inicial. Al aplicar un flanco de subida en esta entrada se introduce en el contador la combinación binaria especificada en la entrada ZW.

ZW: Entrada en la que se especifica la combinación binaria que se introduce en el contador cuando se aplica un flanco de subida a la entrada S.

R: Entrada de puesta a cero *(Reset)*. Al aplicar un "1" en esta entrada se pone a cero el valor del contador.

FR: Entrada de habilitación o desinhibición. Se utiliza para hacer que el contador cuente un impulso aunque este no se aplique a una de sus entradas de contaje. Al aplicarle un flanco de subida, hace que el contador incremente o decremente su contenido, según esté en nivel "1" su entrada de contaje ascendente o descendente respectivamente.

Q: Variable lógica de salida. Indica el estado en el que se encuentra el contador. Su valor lógico es "0" cuando el contenido del contador es cero y es "1" cuando el contenido del contador es mayor que cero.

DUAL: Variable de salida. Es una combinación binaria que indica en cada instante el contenido del contador en binario natural.

DEZ: Variable de salida. Es una combinación binaria que indica en cada instante el contenido del contador en BCD natural.

En la tabla 2.54 se indican las operaciones asociadas con el contaje de impulsos. A continuación se indican las secuencias de instrucciones que llevan a cabo las principales acciones que se pueden realizar con un contador.

FR	Habilita el contador
L	Carga el contenido actual del contador en ACU 1 como entero
LC	Carga el contenido actual del contador en ACU 1 en BCD natural
R	Pone a cero el contador
S	Establece el valor inicial del contador
ZV	Incrementa el contador
ZR	Decrementa el contador

Tabla 2.54. *Operaciones asociadas con el contaje.*

Contaje ascendente

La secuencia de instrucciones:

```
U     E 0.1
ZV    Z 1
```

incrementa el valor del contador Z1 cada vez que se aplica flanco de subida a la entrada E 0.1. Esta secuencia equivale a conectar la entrada la entrada E0.1 a la entrada ZV de la figura 2.28.

Contaje descendente

La secuencia de instrucciones:

```
U     E 0.2
ZR      Z 1
```

decrementa el contador Z1 cada vez que se aplica un flanco de subida a la entrada E 0.2.

Puesta en estado inicial

El valor inicial de un contador se establece actuando sobre su entrada S, de puesta en estado inicial, mediante una secuencia de instrucciones como la siguiente:

```
U     E 0.3
L     C#3 //   carga una constante, en formato de contador,
               en el ACU1
S     Z 1
```

en la cual la instrucción *S* Z1 transfiere el contenido del ACU1 al contador si se aplica un flanco de subida en la entrada E 0.3.

Puesta a cero

La instrucción R *(reset)* pone a cero el contador. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones:

```
U     E 0.4
R       Z 1
```

realiza la puesta a cero del contador Z1 durante todo el tiempo que la entrada E 0.4 permanezca en nivel "1" (la instrucción *de* `Reset` funciona por nivel, al igual que en los temporizadores).

Utilización de la salida Q

El nivel lógico de la salida Q (Figura 2.28) se puede consultar al igual que cualquier otra variable. Por ejemplo:

```
U     Z 1
=     A 4.0
```

examina la salida Q del contador mediante la instrucción *U Z1* y, mediante la instrucción = *A4.0*, pone la salida A4.0, a "1" si el valor actual del contador Z1 es mayor que cero (verdadero) y a "0" si es igual a cero (falso).

La figura 2.29 representa la palabra de 16 bits que el autómata programable reserva internamente para cada contador. Aunque reserva de 10 bits para el valor del contador, el valor máximo de contaje es 999 porque es el máximo número decimal representable mediante tres dígitos BCD (décadas).

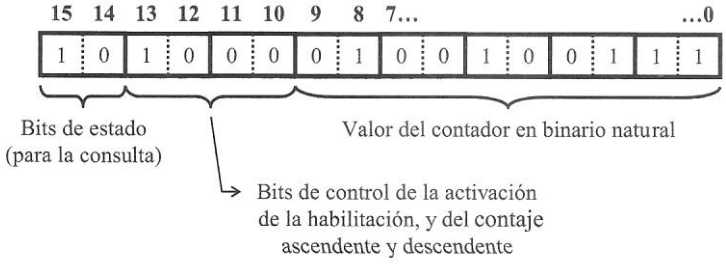


Figura 2.29. *Formato de la palabra reservada para cada*

En la tabla 2.55 se muestra una lista de instrucciones en la que se utilizan las diferentes entradas y salidas de un contador y en la figura 2.30 se indica su evolución temporal.

U E 2.0 FR Z 1	Señal que provoca la habilitación Habilita el contador Z1
U E 2.1 ZV Z 1	Señal de incremento Incrementa el contenido del contador Z1 si E2.1 pasa de 0 a 1
U E 2.2 ZR Z 1	Señal de decremento Decrementa el contenido del contador Z1 si E2.2 pasa de 0 a 1
U E 2.3 L C#3 S Z 1	Señal de carga de un valor inicial Carga la constante de contaje 3 en el ACU1 Transfiere el contenido del ACU1 al contador Z1 si E2.3 pasa de 0 a 1
U E2.4 R Z 1	Señal de borrado Pone a cero el contador Z1 si E2.4 está a "1".
U Z 1 A 4.0	Consulta el estado lógico de la variable Q del contador Z1. Activa A4.0 si el contenido de Z1 es mayor que 0
L Z 1 T MW10	Carga el contenido de Z1, en binario natural, en el ACU1 Transfiere el ACU1 a la palabra MW10
LC Z 1 T MW 12	Carga el contenido de Z1, en BCD natural, en el ACU1 Transfiere el ACU1 a la palabra MW12

Tabla 2.55. *Secuencia de operaciones para realizar un contaje.*

La instrucción FR (activa por flanco) produce la habilitación del contador y hace que todas sus entradas activas por flanco que estén a nivel "1" se comporten igual que si a ellas se aplicase un flanco de subida. Al igual que en el caso de los temporizadores, la entrada de habilitación no es imprescindible para la utilización normal de un contador. Esta instrucción actúa directamente sobre los bits de la palabra interna de cada contador (bits de control de la figura 2.29) que se utilizan para detectar flancos en sus entradas de contaje ascendente (ZV), contaje descendente (ZR) y puesta a un valor inicial (S).

Mediante una instrucción de carga o de carga codificada se transfiere el valor de un contador al ACU1. Por ejemplo, *LC Z 3* produce dicho efecto (Figura 2.31) y la información queda disponible en el ACU1 en el código BCD natural. Las instrucciones de carga y de carga codificada son las encargadas del realizar las salidas DUAL y DEZ de la figura 2.28.

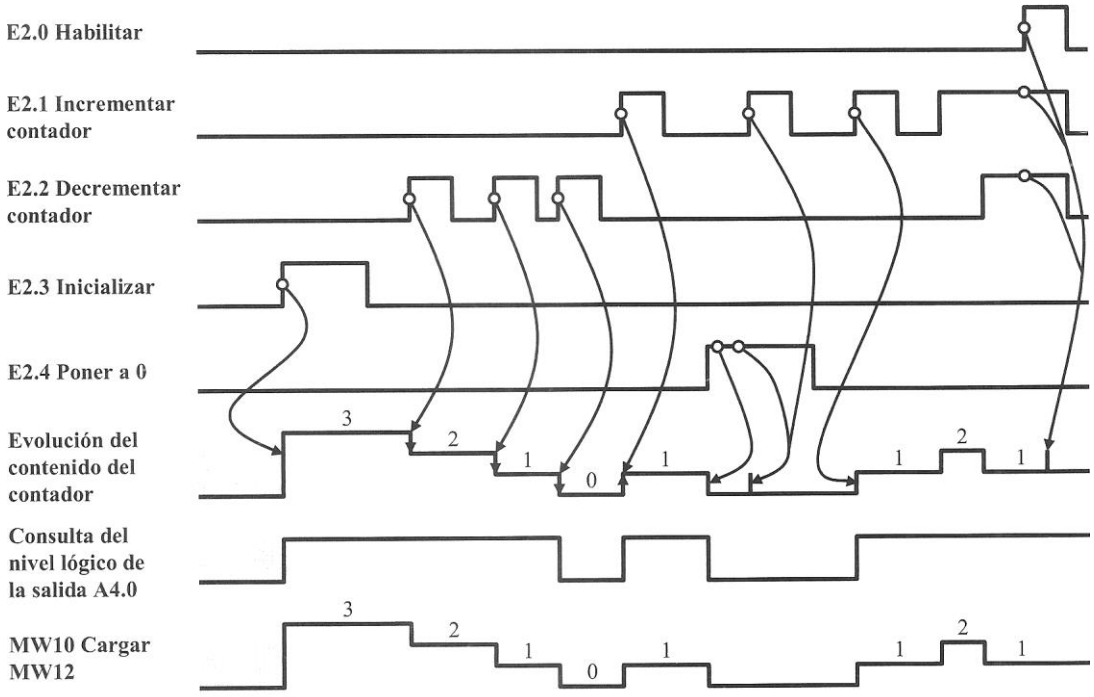


Figura 2.30. *Evolución temporal de las señales de la tabla 2.55.*

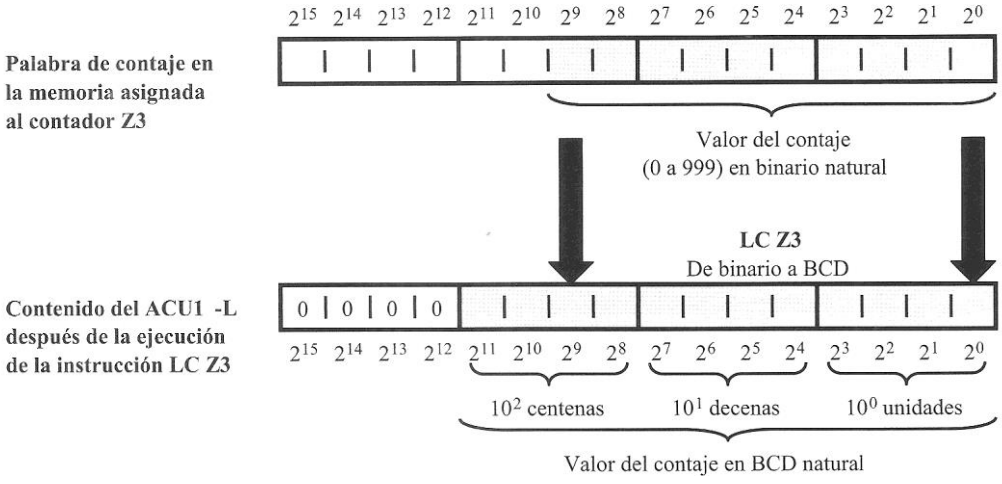


Figura 2.31. *Carga del contador Z1 en el código BCD.*

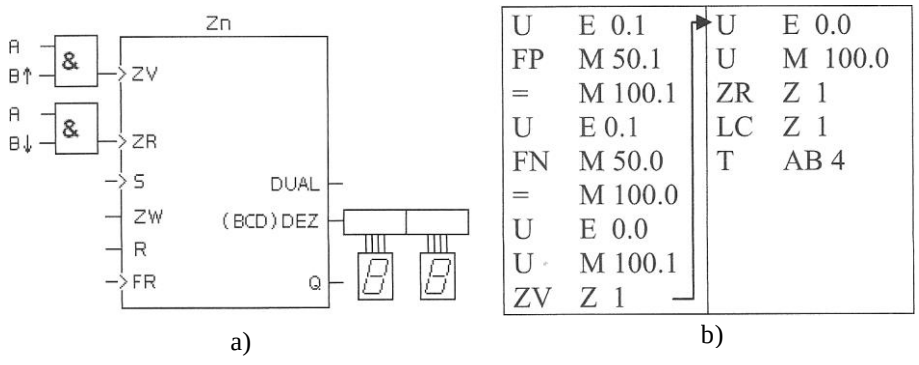
A continuación se describen dos ejemplos prácticos de utilización de los contadores.

EJEMPLO 2.9 Contador de personal con visualización incorporada

Repítase el ejemplo 2.3 contando el número de personas que entran y salen del recinto e indicándolo mediante un visualizador de 7 segmentos.

Solución:

En la figura 2.32a se representa el símbolo lógico del contador utilizado y en la figura 2.32b se indica el programa en lista de instrucciones que resuelve la situación planteada. En dicho programa se parte de la solución obtenida en el ejemplo 2.3 y se hace corresponder la entrada A con la variable E0.0, la entrada B con E0.1 y la salida a la que se conecta el visualizador con AB4.



a) b)

Figura 2.32. *Diagrama de bloques y programa del ejemplo 2.9.*

EJEMPLO 2.10 Generación de variables intermitentes

Diséñese un programa que genere tres señales que cambien de estado periódicamente con una frecuencia de 2 Hz, 1 Hz y 0.5 Hz respectivamente. Utilice para ello un temporizador y un contador.

Solución:

En la tabla 2.56 se representa el programa correspondiente que utiliza el temporizador T1 para generar una señal periódica y el contador Z1 para contar los flancos de bajada de dicha señal. El contenido del contador se transfiere a la marca MB200 para poder examinar cada uno de sus bits de forma individualizada. En la figura 2.33 se representa gráficamente la evolución del contenido de los cuatro bits menos significativos de la marca interna MB200.

UN	T 1	
L	S5T#250ms	Generación de una señal periódica
SV	T 1	
ZV	Z 1	Contador de los flancos de bajada de la señal periódica generada con T1
L	Z1 1	Transferencia de Z1 a la marca MB200 para poder
T	MB 200	examinar cada uno de sus bits de forma individualizada
U	M 200.3	Examen del bit M200.3 para poner a cero el contador y
R	Z 1	repetir la secuencia

Tabla 2.56. *Programa del ejemplo 2.10.*

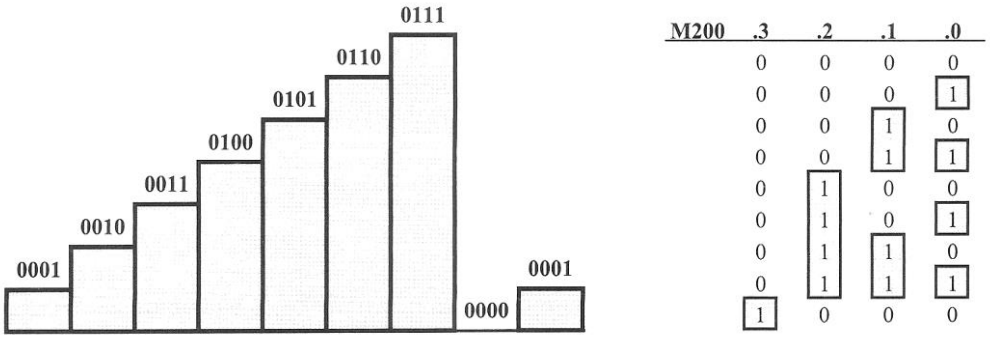


Figura 2.33. *Evolución del contenido del contador del ejemplo 2.10.*

2.3.8 Instrucciones de control del programa

Influyen en la ejecución de las demás instrucciones, mediante tomas de decisión. Pueden ser de tres tipos:

- Instrucciones de salto.
- Instrucciones de control de bloque.
- Instrucciones de control de la ejecución de un grupo de instrucciones (*Master Control Relay instructions*).

En la tabla 2.57 se clasifican las diferentes instrucciones de control del programa que se estudian en sucesivos apartados.

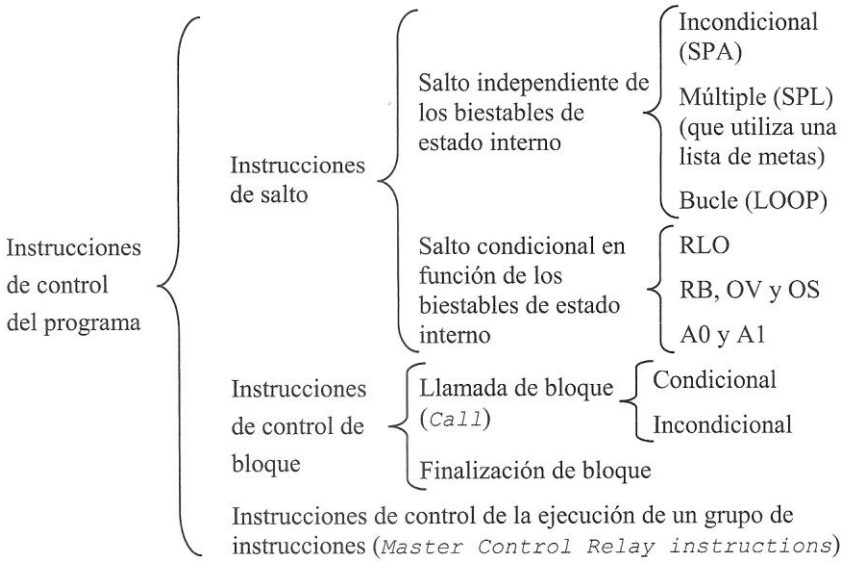


Tabla 2.57. *Instrucciones de control del programa.*

2.3.8.1 Instrucciones de salto

Las instrucciones de salto permiten interrumpir el desarrollo lineal del programa y continuar el proceso en un punto diferente del mismo bloque de programa. Están asociadas con las etiquetas (denominadas también "metas" del salto) que constituyen su operando (*véase* el apartado 2.3.3). Las etiquetas deben comenzar por una letra, tener un máximo de cuatro caracteres y teminar con el signo Los saltos se pueden realizar hacia delante o hacia atrás dentro del bloque.

Tal como se indica en la tabla 2.57, las instrucciones de salto pueden ser independientes o no de los biestables de estado interno que memorizan el resultado de la ejecución de determinadas instrucciones del autómata programable. Dichos biestables se agrupan en un un registro interno de 16 bits, denominado "Palabra de estado" que se representa en la tabla 2.58.

	RB	A1	A0	OV	OS	OR	STA	RLO	/ER
Valor	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/ER	Biestable de primera consulta. ("/" indica lógica invertida)
RLO	Biestable de resultado lógico *(Result of Logic Operation)*.
OS	Biestable de rebasamiento memorizado *(Overflow stored)*.
OV	Biestable de rebasamiento *(Overflow)*.
A0, A1	Biestables de código de condición (*Condition code*).
RB	Biestable de resultado lógico memorizado *(RLO Stored)*.

Tabla 2.58. *Bits de la palabra de estado relacionados con las principales instrucciones.*

En la tabla 2.59 se resumen las diferentes instrucciones de salto del lenguaje de lista de instrucciones de STEP7.

SPA	Salto incondicional
SPL	Salto utilizando una lista de metas
LOOP	Bucle

a)

SPB	Salta si RLO = 1
SPBN	Salta si RLO = 0
SPBB	Salta si RLO = 1 y guarda el RLO en RB
SPBNB	Salta si RLO = 0 y guarda el RLO en RB

b)

SPBI	Salta si RB = 1
SPBIN	Salta si RB = 0
SPO	Salta si OV = 1
SPS	Salta si OS = 1

c)

SPZ	Salta si el resultado = 0
SPN	Salta si resultado <> 0
SPP	Salta si el resultado > 0
SPM	Salta si resultado < 0
SPPZ	Salta si el resultado >= 0
SPMZ	Salta si el resultado <= 0
SPU	Salta si el resultado no es válido

d)

Tabla 2.59. *Operaciones de salto: a) Independiente de la palabra de estado; b) Condicionado por el RLO: c) Condicionado por los bits de estado RB, OV, OS; d) Condicionado por los bits de estado A1 y A0.*

Las instrucciones de salto que no dependen de la palabra de estado ejecutan el salto, como su nombre indica, independientemente del estado de cualquier variable lógica de la misma. Por el contrario, las instrucciones de salto condicional ejecutan el salto en función del estado de una variable lógica de la palabra de estado.

Es conveniente resaltar que si la primera instrucción que se ejecuta después de un salto es U/UN o O/ON actúa como "primera consulta".

A continuación se describe cada una de las instrucciones de salto.

Instrucciones de salto independiente de los biestables de estado interno

Pueden ser de tres tipos denominados incondicional (SPA), múltiple (SPL) y bucle (LOOP).

► Salto incondicional SPA

Cuando el autómata programable ejecuta la instrucción de salto SPA, el salto se realiza siempre con independencia del estado de cualquier variable lógica. Por ejemplo, la instrucción *SPA LB1* hace que el autómata programable pase a ejecutar la instrucción identificada por la etiqueta *LB1*.

► Salto múltiple SPL

La instrucción SPL es una instrucción de salto que se diferencia de la instrucción SPA en que el salto se puede realizar a más de una etiqueta o meta. El resultado de la ejecución de la instrucción SPL depende de los 8 bit menos significativos del ACU1 (ACU1-L-L). A continuación de la instrucción SPL se coloca una lista de instrucciones SPA, cada una de las cuales tiene una etiqueta diferente. La instrucción SPL tiene una etiqueta que identifica la instrucción situada a continuación de la lista de instrucciones SPA. La mejor manera de comprender el funcionamiento de las instrucciones de salto múltiple es mediante el análisis del ejemplo representado en la tabla 2.60. La primera instrucción de dicha tabla carga el octeto MBO en el ACU1 y a continuación la instrucción SPL utiliza su valor para hacer que se ejecute la instrucción SPA correspondiente al mismo. De esta forma se logra que el programa realice una de las dos acciones siguientes:

- Si el contenido de ACU1-L-L está en el rango de 0 a 3, el autómata programable pasa a ejecutar la instrucción que tiene la etiqueta FIN, SEG0, SEG1 o SEG3, respectivamente.
- Si el contenido de ACU1-L-L es superior a 3, el autómata programable pasa a ejecutar la instrucción identificada mediante la etiqueta INI.

► Bucle (LOOP)

La instrucción LOOP se utiliza, como su nombre indica, para simplificar la programación de bucles. Su sintaxis es LOOP <meta> y lo que hace es decrementar el contenido de ACU1-L y saltar a la meta si dicho contenido es distinto de cero (ACU1-L <> 0). Esta instrucción utiliza el contenido de ACU1-L como un contador de 16 bits (denominado contador de bucles) que cuenta el número de veces que han de ejecutarse las instrucciones comprendidas entre LOOP y la meta. Se puede saltar tanto hacia adelante como hacia atrás.

L MBO	Carga el número del destino (meta) del salto en el ACU1-L-L.
SPL INI	Destino del salto si el ACU1-L-L es > 3.
SPA SEGO	Destino del salto si ACU1-L-L = 0.
SPA SEG1	Destino del salto si ACU1-L-L = 1.
SPA FIN	Destino del salto si ACU1-L-L = 2.
SPA SEG3	Destino del salto si ACU1-L-L = 3.
INI: SPA FIN	
SEG0: < Instrucción >	
< Otras	
SPA FIN	
SEG1: < Instrucción >	
< Otras	
SPA FIN	
SEG3: < Instrucción >	
< Otras	
SPA FIN	
FIN: < Instrucción >	
< Otras instrucciones>	

Tabla 2.60. *Ejemplo de utilización de la operación de salto incondicional múltiple SPL.*

Instrucciones de salto condicional en función de los biestables de estado Interno

Estas instrucciones controlan la ejecución del programa en función del estado de determinados bits de la palabra de estado (Tabla 2.58). Pueden ser de tres tipos (Tabla 2.59) en función del bit o bits de la palabra de estado que se utilicen.

Saltos condicionales en función del RLO

Los saltos condicionales en función del RLO pueden ser de dos tipos:

► **Saltos condicionales SPB** y **SPBN**

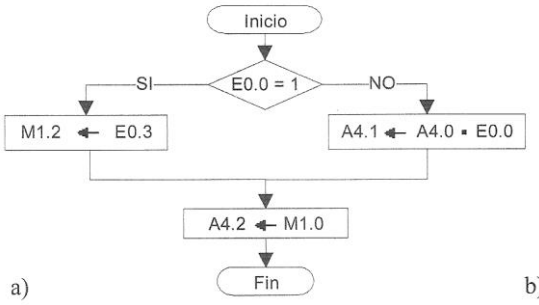
Cuando el autómata programable ejecuta la instrucción de salto SPB, el salto se realiza solamente cuando el estado del RLO es "1". Si por el contrario es "0" el salto no se realiza y el RLO se pone en estado "1". Este comportamiento se debe tener en cuenta si a continuación del SPB se colocan instrucciones cuya ejecución depende del estado del RLO. Por otra parte, cualquier instrucción de selección (U, O, etc.), situada a continuación de SPB inicia una nueva expresión lógica (primera consulta).

En la figura 2.34b se muestra, como ejemplo de utilización del salto condicional SPB, el programa que realiza el algoritmo de la figura 2.34a.

La instrucción de salto SPBN se comporta de forma inversa que la SPB, es decir, el salto se realiza solamente cuando el estado del RLO es "0".

► **Saltos condicionales SPBB** y **SPBNB**

Las instrucciones de salto SPBB y SPBNB realizan las mismas acciones que SPB y SPBN respectivamente, pero además de realizar o no el correspondiente salto almacenan el estado del RLO en el bit RB de la palabra de estado. Se utilizan para realizar saltos en cualquier instante en función del estado del RLO en un instante anterior, aunque se produzcan cambios del mismo (*véanse* las instrucciones de salto SPBI y SPBIN a continuación).



b)

```
        U    E 0.0
        SPB  LB1
        U    A 4.0
        U    E 0.0
        =    A 4.1
        SPA  LB2
LB1:    U    E 0.3
        =    M 1.2
LB2:    U    M 1.0
        =    A 4.2
```

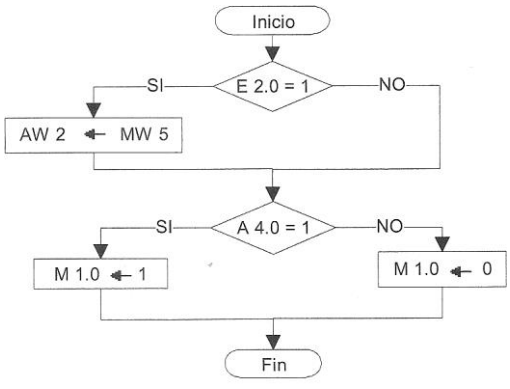
Figura 2.34. *Algoritmo realizado con operaciones de salto.*

EJEMPLO 2.11 Programa que ejecuta un algoritmo con tomas de decisión

Diséñese un programa que ejecute correctamente el algoritmo de la figura 2.9b, repetido en la figura 2.35a.

Solución:

En la figura 2.35b se muestra un programa cuya ejecución emula el comportamiento descrito por el algoritmo de la figura 2.35a.



a)

Instrucción	Comportamiento
UN E 2.0 SPB LB1 L MW 5 T AW 2 SPA LB1 LB1: U A 4.0 = M 1.0	*RLO ←E2.0* *ACU1 ← MW5* *AW2 ←ACU1* (opcional) *RLO ←A4.0* *M1.0 ←RLO*

b)

Figura 2.35. *a) Algoritmo con toma de decisión; b) Programa que lo ejecuta.*

Saltos condicionales en función de RB, OV y OS

► **Saltos condicionales SPBI** y **SPBIN**

Las instrucciones de salto SPBI y SPBIN ejecutan las mismas acciones que SPB y SPBN respectivamente, pero el salto se ejecuta en función del estado del bit RB (RLO memorizado) en lugar del bit RLO. SPBI ejecuta el salto si RB=”1” y SPBIN lo ejecuta si RB=”0”. Además, estas instrucciones borran (ponen a cero) el propio bit RB que utilizan para saltar.

► **Salto condicional SPO**

La instrucción de salto SPO lo ejecuta si el bit de rebasamiento OV *(Overflow)* de la palabra de estado es “1”. Dicho bit se activa cuando el resultado obtenido al ejecutarse una operación aritmética se sale de rango o no es un número real válido.

► **Salto condicional SPS**

La instrucción de salto SPS [salto si el bit OS de rebasamiento memorizado *(stored overflow)* es “1”] ejecuta las mismas acciones que SPO, pero el salto se realiza en función del estado del bit OS en lugar del bit OV. Esta instrucción se utiliza para detectar si se produce algún rebasamiento al ejecutar una secuencia de instrucciones aritméticas encadenadas (operación aritmética compuesta), ya que el bit OS se pone a “1” cuando el bit OV se pone a “1” pero permanece en dicho estado aunque OV vuelva a nivel “0”. Esta instrucción permite, por lo tanto, la ejecución de saltos en función de un rebasamiento previo. Además, estas instrucciones borran (ponen a cero) el propio bit OS que utilizan para saltar. En el ejemplo 2.12 se describe la utilización de la instrucción SPS.

Saltos condicionales en función de A1 y A0

► **Saltos condicionales SPZ, SPN, SPP, SPPZ, SPM** y **SPMZ**

Salto si el resultado es cero (SPZ), si es distinto de cero (SPN), si es positivo (SPP), si es positivo o cero (SPPZ), si es negativo (SPM) y si es negativo o cero (SPMZ).

Estas instrucciones ejecutan el salto en función de los biestables A1 y A0 de la palabra de estado, que memorizan el resultado de la ejecución de las instrucciones aritméticas, de comparación, lógicas con combinaciones binarias y de desplazamiento y rotación. La tabla 2.61 indica, para cada una de las instrucciones antes citadas, la condición que hace que se ejecute el salto. Es importante resaltar que, por ejemplo, cuando se ejecuta la instrucción SPZ (salto si resultado = 0) el salto no se realiza por el mero hecho de que el contenido del ACU1 sea 0, sino que es debido a que el estado de los bits A1 y A0 es tal que indica que la ejecución de la última instrucción operativa (alguna de las operaciones indicadas en la tabla 2.61) dio como resultado cero.

► **Salto condicional SPU**

La instrucción de salto SPU realiza el salto si los bits de estado A1 y A0 se activan simultáneamente, lo cual indica que se ha producido un resultado no válido, tal como una división por cero o por un número real no válido.

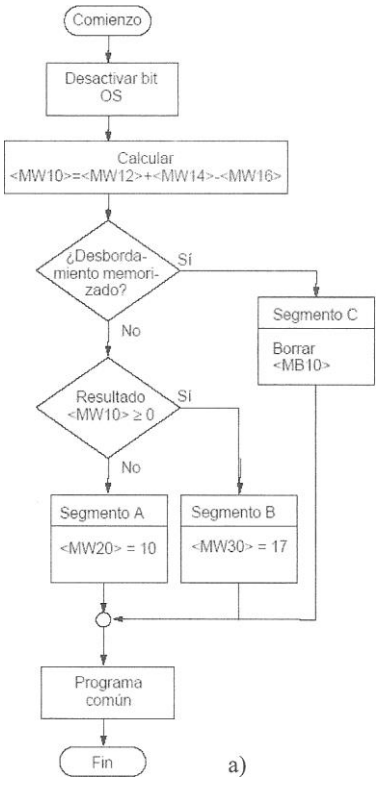
A continuación se incluye un ejemplo que utiliza las instrucciones de salto condicional en función de A1 y A0 y de salto condicional SPS.

		Resultado de una operación aritmética	Resultado de una operación de comparación	Resultado de una operación lógica con combinaciones binarias	Resultado de una función de desplazamiento, el último bit desplazado es
SPZ	(=0)	ACU1 = 0	ACU1 = ACU2	ACU1 = 0	0
SPN	(<>0)	ACU1 <> 0	ACU1 <> ACU2	ACU1 <> 0	1
SPP	(>0)	ACU1 > 0	ACU1 > ACU2	ACU1 <> 0	1
SPPZ	(>=0)	ACU1 >= 0	ACU1 >= ACU2	Siempre	Siempre
SPM	(<0)	ACU1 < 0	ACU1 < ACU2	Nunca	Nunca
SPMZ	(<=0)	ACU1 <= 0	ACU1 <= ACU2	Nunca	Nunca

Tabla 2.61. *Condiciones en las que se salta cuando se ejecuta una de las instrucciones de salto condicional SPZ, SPN, SPP, SPPZ, SPM y SPMZ.*

EJEMPLO 2.12 Programa que ejecuta una secuencia de instrucciones de cálculo

Diséñese un programa que ejecute una secuencia de instrucciones de cálculo y que detecte la generación de rebasamiento *(overflow)* en cualquiera de ellas, de acuerdo con el algoritmo representado en la figura 2.36a.



a)

```
        SPS   SGTE // Desactiva el bit OS
SGTE:   L     MW12
        L     MW14
        + I
        L     MW16
        -I
        T     MW10
        SPS   PRTC // (*)
        SPPZ  PRTB
        L     +10          // Seg. A
        T     MW20
        SPA   COMN
PRTB:   L     +17          // Seg. B
        T     MW30
        SPA   COMN
PRTC:   L     0            // Seg. C
        T     MW10
COMN:   ... Programa Común...
```

(*) En este caso no se debe utilizar la operación SPO, puesto que solamente indicaría el resultado de la anterior operación "-1" si se produjera rebasamiento.

b)

Figura 2.36. *a) Algoritmo con control de rebasamiento (Overflow); b) Programa que lo ejecuta.*

Solución:

En la figura 2.36b se representa el programa que ejecuta el algoritmo de la figura 2.36a. La primera instrucción SPS tiene como único objetivo desactivar el bit OS de la palabra de estado. A continuación se programan las instrucciones comprendidas entre L MW 12 y T MW 10, que realizan la operación aritmética deseada.

2.3.8.2 Instrucciones de control de bloque

Las instrucciones de control de bloque son instrucciones de control del programa que se utilizan para estructurarlo mediante su división en bloques separados e interrelacionados. La decisión de ejecutar un bloque puede ser incondicional o condicional en función del estado del RLO. La división del programa en bloques, cada uno de los cuales posee una determinada funcionalidad, facilita su comprensión, así como su puesta en servicio (puesta en marcha) y su mantenimiento.

Tal como se indica en el apartado 2.2.2, en STEP7 existen básicamente tres tipos de bloques:

- Bloques de organización, denominados OB (*Organization Blocks*).
- Bloques de programación [denominados funciones FC *(Functions)* y bloques de función FB (*BCD To Integer*)].
- Bloques de datos, denominados DB (*Data Blocks*).

Para que se ejecute un bloque es preciso "llamarlo" y para ello STEP7 posee instrucciones de llamada de bloque. Para finalizar la ejecución del bloque se utilizan instrucciones de fin de bloque que hacen que el programa retome al punto en el que se produjo la llamada. En la figura 2.37 se representa gráficamente el proceso de llamada y retomo.

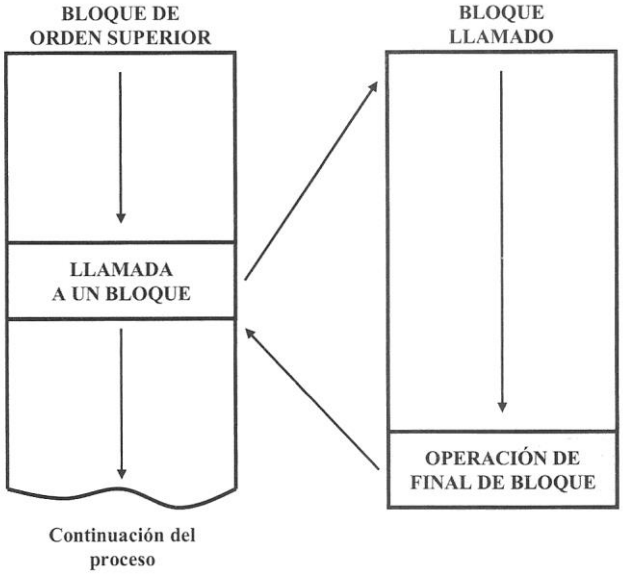


Figura 2.37. *Llamada a un bloque.*

La tabla 2.62 muestra una visión general de las operaciones de control de bloque que se describen a continuación.

CALL	Llamada incondicional de un bloque
CC	Llamada condicional de un bloque
UC	Llamada incondicional de un bloque

a)

BE	Finalización incondicional de un bloque
BEB	Finalización condicional de un bloque
BEA	Finalización incondicional de un bloque

b)

Tabla 2.62. *Operaciones de control de bloque: a) Llamada a un bloque; b) Fin de bloque*

Instrucciones de llamada de bloque

Existen tres tipos de instrucciones de llamada de bloque denominadas CALL, UC y CC (Tabla 2.62):

► **Llamada incondicional CALL**

La operación de llamada *CALL* hace que el procesador pase a ejecutar el bloque de función o la función indicada mediante el identificador de bloque asociado a ella. La llamada se realiza independientemente del estado del RLO o de cualquier otra condición. La instrucción *CALL* permite llamar a funciones (FC) o llamar a bloques funcionales (FB) e intercambiar parámetros a través de una lista de variables. Cuando se utiliza para llamar a un bloque de función (FB) es preciso, además, indicar en la llamada el bloque de datos (DB) con el que opera (bloque de datos de instancia). La sintaxis de la instrucción CALL es la siguiente:

CALL <Identificador de bloque> [,*<Bloque de datos>*]

► **Llamada incondicional UC**

La llamada incondicional UC *(Unconditíonal Call)* sólo se diferencia de la llamada incondicional CALL en que no se puede utilizar para llamar a bloques de función (FB) y en que no permite el intercambio de parámetros.

La sintaxis de la instrucción UC es la siguiente:

UC <Identificador de función>

► **Llamada condicional CC**

La operación de llamada condicional CC *(Conditional Call)* hace que el procesador pase a ejecutar la función (FC) indicada mediante el identificador, en función del estado del RLO. Si dicho estado es "0" la llamada no se produce y si por el contrario es "1", se abandona momentáneamente el bloque actual y se ejecutan las instrucciones especificadas en el bloque llamado. Con esta operación no se puede llamar a bloques de función (FB) y no se pueden trasmitir parámetros al bloque llamado.

La sintaxis de la instrucción CC es la siguiente:

CC <*Identificador de función*>

La primera instrucción que realiza una consulta dentro de un bloque (U, O, X, etc.) y la primera instrucción que realiza una consulta después de la llamada a un bloque (tanto si la llamada se produce como si no) se comportan siempre como primera consulta. Si la llamada no se realiza, la instrucción de llamada de bloque modifica el estado del RLO y, debido a ello, no es aconsejable colocar dos instrucciones de llamada seguidas pues el comportamiento no es el esperado en el caso de que la primera no se produzca.

Al ejecutarse una instrucción de llamada o de retomo, el estado del RLO no se modifica y se puede utilizar, por ejemplo, para activar marcas, pero no para continuar una operación lógica comenzada en el bloque que realiza la llamada porque, tal como se indica en el párrafo anterior, la instrucción correspondiente es primera consulta.

Instrucciones de finalización de bloque

► **Finalización de bloque BE**

La instrucción BE de finalización de bloque hace que el procesador retome al punto de llamada. Esta operación la coloca automáticamente STEP7 cuando termina un bloque. Mediante una instrucción de salto como las analizadas en el apartado 2.3.8.1 es posible evitar su ejecución.

► **Finalización incondicional de bloque BEA**

La instrucción BEA de finalización de bloque hace que el procesador retome incondicionalmente al punto de llamada. Mediante una instrucción de salto como las analizadas en el apartado 2.3.8.1 es posible evitar su ejecución.

► **Finalización condicional de bloque BEB**

La instrucción BEB de finalización de bloque hace que el procesador retome al punto de llamada en función del estado del RLO. Si dicho estado es "0" el retomo no se produce y si por el contrario es "1", se da por finalizado el bloque y se vuelve al punto de llamada.

A continuación se muestra, mediante un ejemplo, la utilización de la instrucción de finalización condicional de bloque BEB.

EJEMPLO 2.13 Calentamiento de una caldera

Utilícese la instrucción de finalización condicional de bloque BEB para diseñar un programa que actúe de acuerdo con las especificaciones indicadas en el ejemplo 2.8.

Solución:

Del enunciado del ejemplo 2.8 se deduce que la variable de salida A4.0 debe, a partir del instante en que se acciona el pulsador E0.7, permanecer en nivel "1" durante el intervalo de tiempo especificado mediante los conmutadores o selectores rotativos de la figura 2.27. Este comportamiento se logra mediante el programa en lista de instrucciones de la tabla 2.63 que, al igual que el programa de la tabla 2.47, combina un temporizador T1 de tipo SV con instrucciones lógicas que operan con las combinaciones binarias E1.0 a E1.3, El.4 a E1.7 y E0.0 a E0.7 de la tabla 2.52. En la tabla 2.63 se indica el comportamiento de cada instrucción, lo cual la hace autoexplicativa.

U T 1 = A 4.0 BEB	Examina si el temporizador Si el temporizador está activado, pone en marcha la calefacción Si el temporizador está activado, finaliza aquí la ejecución del bloque, lo cual hace que el temporizador T1 no vuelva a iniciar la temporización aunque se accione nuevamente el pulsador.
L EW0 UW W#16#0FFF OW W#16#2000	Enmascara los bits de entrada E 0.4 a E 0.7 (es decir, los pone a 0). Establece el valor de la temporización en segundos. Formato W#16#wxyz
U E0.7 SV	Examina si la variable E0.7 está activada Arranca el temporizador T1 de tipo impulso prolongado

Tabla 2.63. *Secuencia de instrucciones que realiza el calentamiento de la caldera de los ejemplos 2.8 y 2.13.*

2.3.8.3 Instrucciones de control de la ejecución de un grupo de instrucciones

Este tipo de instrucciones tiene como objetivo establecer un área del programa en la que el resultado de la ejecución de las instrucciones de asignación (=) y las instrucciones T, R y S dependen del estado del RLO en el momento en que se ejecuta la primera instrucción de la misma. En función del estado del RLO en dicho instante, el autómata programable actúa de la forma siguiente:

- Si el estado del RLO es cero, todas las instrucciones de asignación "=" y las de transferencia T ponen a cero la variable sobre la que actúan. Las instrucciones S y R no modifican las variables sobre las que actúan.
- Si el estado del RLO es "1", las operaciones indicadas se realizan normalmente.

Este tipo de instrucciones están relacionadas con el estado de un biestable que recibe la denominación de MCR (acrónimo de *Master Control Relay)*, porque su finalidad es hacer que el comportamiento de las instrucciones de asignación "=", transferencia T, puesta a uno S y borrado R, dependa del valor de una variable lógica concreta, que actúa como variable de parada *(stop)*. Si esta variable está en nivel cero las instrucciones antes citadas se ejecutan normalmente y, en caso contrario, las instrucciones de asignación y de transferencia ponen a cero la variable asociada con ellas y las de puesta a uno S y borrado R no la modifican.

En la tabla 2.64 se indican las cuatro instrucciones de control de la ejecución de un grupo de instrucciones que posee el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7. Las dos primeras, "MCR(" y ")MCR", establecen el grupo de instrucciones cuya ejecución se controla. Las dos últimas activan y desactivan el control de dicha ejecución.

MCR(	Inicio de zona MCR
)MCR	Fin de zona MCR
MCRA	Activar zona MCR
MCRD	Desactivar zona MCR

Tabla 2.64. *Operaciones de control de la ejecución de un grupo de instrucciones.*

Las instrucciones MCR contribuyen a elevar el nivel de seguridad de los autómatas programables de aplicación general, descritos en el capítulo 1, y hacen que los sistemas electrónicos de control alcancen el nivel B de la norma EN 954-1 descrita en el apéndice 6.

Mediante un ejemplo sencillo se muestra la utilización de este tipo de instrucciones.

EJEMPLO 2.14 Utilización de las instrucciones MCR

Diséñese un programa que transfiera la variable de entrada E4.0 a la de salida A8.0 y la palabra interna EW20 a la de salida AW10 si la variable de entrada E1.0 está a uno y que ponga a cero A8.0 y AW10 si E1.0 está a cero.

Solución:

La solución se indica en la tabla 2.65, que incorpora comentarios que la hacen autoexplicativa.

MCRA	Activa el grupo de instrucciones asociadas con el MCR
U E 1.0	Selecciona la variable E1.0
MCR(	Transfiere el contenido del RLO al MCR
U E 4.0	Selecciona la variable E4.0
= A 8.0	Si MCR=”1” transfiere E4.0 a A8.0
	Si MCR=”0” pone a cero A8.0
L MW 20	Carga en el ACU1 la variable MW20
T AW 10	Si MCR=”1” transfiere MW20 a AW10
	Si MCR=”0” pone a cero AW10
)MCR	Finaliza el grupo de instrucciones asociadas con el MCR
MCRD	Desactiva el grupo de instrucciones asociadas con el MCR

Tabla 2.65. *Programa que actúa de acuerdo con las especificaciones del ejemplo 2.14.*

De lo expuesto se deduce que las instrucciones de este tipo establecen un cierto nivel de seguridad porque el autómata programable utiliza la variable de parada para inhibir la actuación de las instrucciones indicadas anteriormente. No obstante, es conveniente resaltar que aunque *el MCR establece una zona* de *seguridad, para eliminar una* actuación *peligrosa para las* personas y/o las máquinas mediante la activación de una variable de parada, el nivel de seguridad alcanzado en inferior al que se consigue mediante la utilización de un sensor de proximidad de seguridad de actuación mecánica (descrito en el apartado 10.2.3.1 del capítulo 10) que esté conectado permanentemente y que sirva como dispositivo de emergencia.

2.4 Lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7

2.4.1 Conceptos generales

El lenguaje de esquema de contactos (`Ladder diagram`) del sistema STEP7 de Siemens, recibe este nombre porque la tarea que debe realizar el autómata programable se especifica gráficamente mediante un esquema de contactos. Este lenguaje está especialmente indicado para:

- Facilitar el cambio de un sistema de control lógico implementado con relés por un autómata programable.
- Hacer más fácil el diseño de sistemas sencillos de control lógico con autómatas programables a los técnicos habituados a diseñar sistemas de control lógico con relés.

Este lenguaje de STEP7 se caracteriza por representar las variables lógicas mediante la bobina de un relé y los contactos asociados con él. Dichos contactos pueden ser normalmente abiertos (abiertos cuando el relé está desactivado y cerrados en caso contrario) o normalmente cerrados (cerrados cuando el relé está desactivado y abiertos en caso contrario). En la figura 2.38 se representan los símbolos correspondientes al contacto normalmente abierto (variable directa) y normalmente cerrado (variable invertida). Dichas representaciones son las establecidas en la norma DIN 40713-6.

Figura 2.38. *Representación de las variables lógicas en la norma DIN 40713-6: a) Variable directa; b) Variable invertida.*

En la figura 2.39a se muestra el símbolo de un relé en el que la bobina se denomina "Y" y los contactos asociados con ella "y". En dicha figura el relé tiene un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Al primero le corresponde la variable directa y al segundo la variable invertida.

En la figura 2.39b se muestra la forma en que un relé y sus contactos asociados se representan en el lenguaje de esquema de contactos del sistema STEP7. La bobina del relé se representa mediante el símbolo "( )", el contacto normalmente abierto mediante el símbolo "-| |-" y el contacto normalmente cerrado mediante el símbolo"-| / |-".

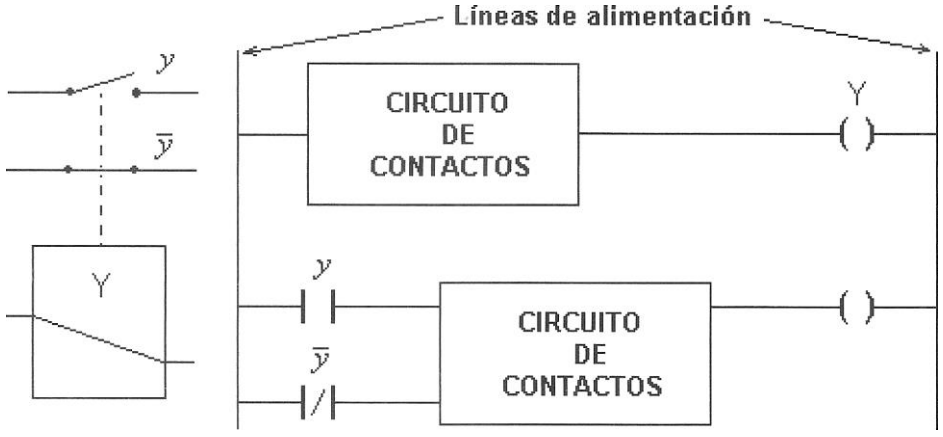


Figura 2.39. *a) Símbolo del relé Y. b) Esquema de contactos que emula al relé Y.*

El programa de control en este lenguaje se diseña mediante una unidad de programación que visualiza el esquema de contactos en una pantalla gráfica.

En sucesivos apartados se estudian las instrucciones de este lenguaje y la representación de variables en él.

2.4.2 Identificación de variables

A cada contacto se le asigna una variable cuya identificación es igual a la utilizada en el lenguaje de lista de instrucciones estudiado en el apartado 2.3.2. En la figura 2.40a se representa el símbolo asociado al contacto correspondiente a la variable E0.3 y en la 2.40b el correspondiente a la variable *E*0.3.

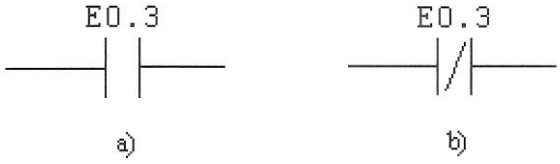


Figura 2.40. *Asignación de variables binarias en el lenguaje de esquema de contactos: a) Representación de la variable E0.3; b) Representación de la variable E0.3.*

Las variables de salida externa o interna, generadas mediante una combinación de variables binarias, se indican mediante los símbolos de la figura 2.41. El de la figura 2.41a corresponde a la variable interna M0.7 y el de la figura 2.41b a la variable de salida A1.7.

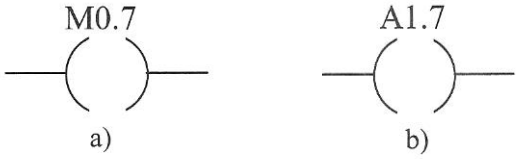


Figura 2.41. *Símbolo de una función de salida interna o externa.*

2.4.3 Operaciones con contactos

En este lenguaje se siguen las reglas del álgebra de contactos. Las funciones lógicas se representan mediante un circuito de contactos conectado en serie con la variable de salida generada por él, tal como se indica en la figura 2.42. El cierre de dicho circuito de contactos hace que se active la variable de salida correspondiente.

Figura 2.42. *Diagrama de una función lógica en el lenguaje de esquema de contactos.*

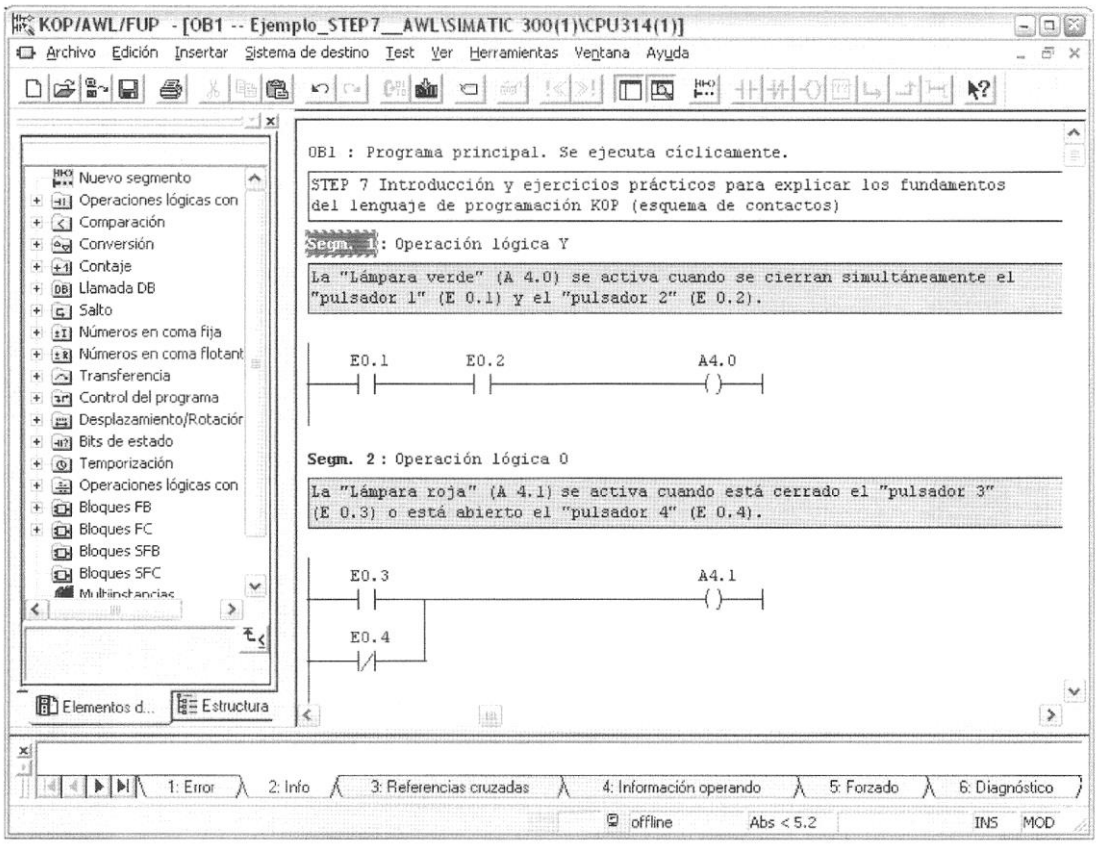


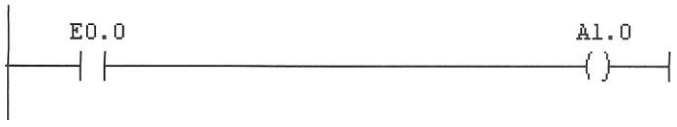
Figura 2.43. *Ejemplo de programa en el lenguaje de esquema de contactos KOP desarrollado mediante el editor KOP/AWL/FUP de Siemens.*

Una conexión de contactos en serie equivale a la función u operación lógica Y y la conexión de contactos en paralelo equivale a la función u operación lógica O. Para que se produzca la activación de la variable de salida (que equivale a la bobina de un relé) es preciso que el circuito de contactos se cierre al menos a través de uno de los caminos alternativos que conducen a la citada variable de salida. Esto hace que en el esquema equivalente con relés, la bobina del relé de la figura 2.42 quede eléctricamente unida a la línea de la alimentación de la izquierda y que se produzca la activación de la misma. Si, como sucede en la realidad, el esquema de la figura 2.42 no se realiza con bobinas y contactos de relés sino que se programa en el lenguaje de contactos, lo anterior equivale a decir que para que se produzca la activación del elemento que realiza la función de salida, es preciso que la expresión lógica correspondiente a alguno de los caminos alternativos sea cierta (la función lógica realizada por el circuito de contactos vale "1"). A continuación se estudian las diferentes operaciones y sus combinaciones.

La gran mayoría de las instrucciones disponibles en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7 se pueden utilizar en el lenguaje de esquema de contactos utilizando un determinado símbolo. A continuación se describen las más específicas del lenguaje. Al lector interesado se le remite al manual de usuario del lenguaje de esquema de contactos de Siemens.

En el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se pueden representar fácilmente las diferentes operaciones lógicas. En sucesivos apartados se indica el esquema de contactos correspondiente a cada una y la secuencia de instrucciones equivalente, para que el lector compruebe la correspondencia entre ambas.

Los programas en el lenguaje de contactos KOP de STEP7 se diseñan mediante la herramienta de edición de Siemens denominada "Editor KOP/AWL/FUP". En la figura 2.43 se muestra, como ejemplo, un programa editado con la citada herramienta.

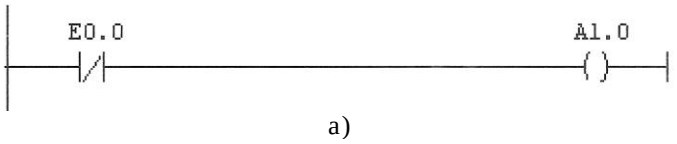


a)

```
U     E     0.0
=     A     1.0
```

b)

Figura 2.44. *Operación de selección de una variable de entrada directa, a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*



a)

```
UN    E     0.0
=     A     1.0
```

b)

Figura 2.45. *Operación de selección de una variable de entrada invertida, a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

2.4.3.1 Operaciones lógicas *Operación de selección de una variable de entrada directa*

Esta operación se representa mediante un contacto normalmente abierto que, en general, activa una variable de salida, tal como se indica en la figura 2.44. El programa consulta o examina el contacto asociado a la variable E0.0 y si está cerrado (ON) activa la bobina de salida asociada a la variable A1.0.

Operación de selección de una variable de entrada Invertida

Esta operación se representa mediante un contacto normalmente cerrado que, en general, activa una variable de salida, tal como se indica en la figura 2.45. El programa consulta o examina el contacto asociado a la variable E0.0 y si está abierto (OFF) activa la bobina de salida asociada a la variable A1.0.

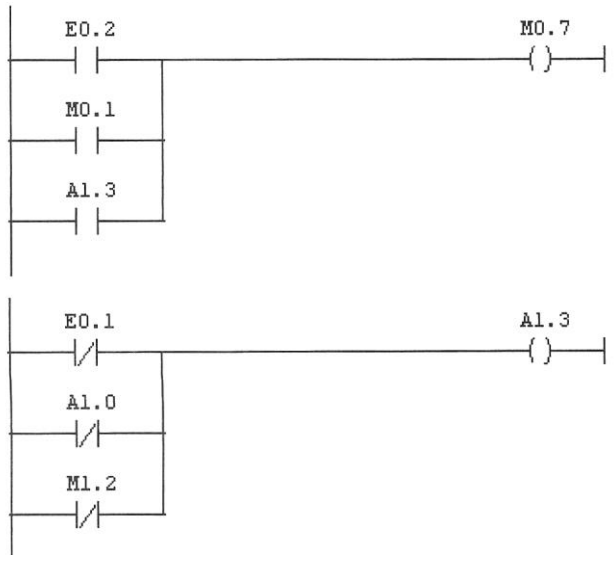
Operación lógica O

Esta operación se representa mediante un montaje en paralelo de contactos que pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados o combinaciones de ambos (Figura 2.46).

Operación lógica Y

Esta operación se representa mediante un montaje en serie de contactos que pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados o combinaciones de ambos (Figura 2.47).

a)



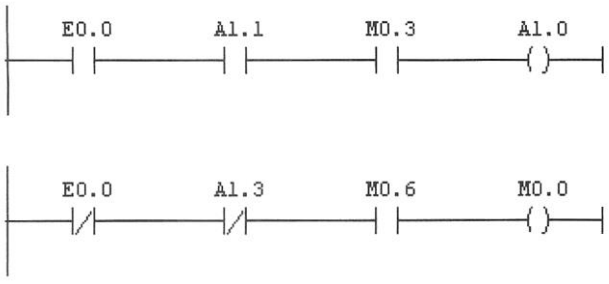
b)

0	E	0.2
0	M	0.1
0	A	1.3
=	M	0.7

ON	E	0.1
ON	A	1.0
ON	M	1.2
=	A	1.3

Figura 2.46. *Ejemplo de operaciones lógicas O: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

a)



b)

U	E	0.0
U	A	1.1
U	M	0.3
=	A	1.0

UN	E	0.0
UN	A	1.3
U	M	0.6
=	M	0.0

Figura 2.47. *Ejemplo de operaciones lógicas Y: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

Operación lógica O de operaciones Y

Esta operación se representa mediante la combinación en paralelo de contactos conectados en serie tal como se indica en la figura 2.48.

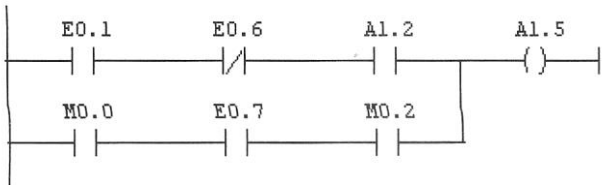
Operación lógica Y de operaciones O

Esta operación se representa mediante la conexión en serie de contactos conectados en paralelo, tal como se indica en la figura 2.49.

Mediante la combinación de esta operación y la anterior se obtienen operaciones más complejas, como la de la figura 2.50.

A continuación se realiza un ejemplo práctico en el que se utilizan las operaciones lógicas en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7.

a)

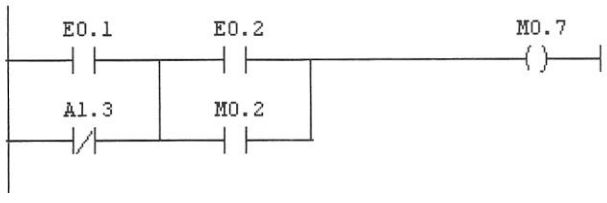


b)

```
O(    E     0.1
U     E     0.6
UN    A     1.2
U
)
O(    M     0.0
U     E     0.7
U     M     0.2
U
)     A     1.5
=
```

Figura 2.48. *Operación lógica O de operaciones Y: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

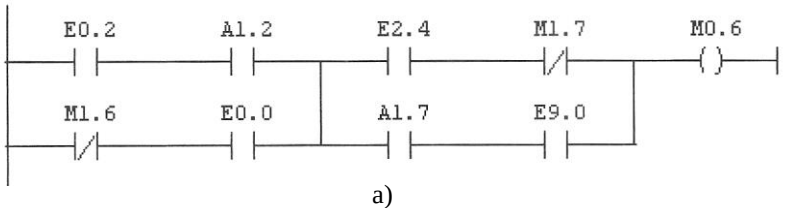
a)



b)

```
U(
O     E     0.1
ON    A     1.3
)
U(
O     E     0.2
O     M     0.2
)
=     M     0.7
```

Figura 2.49. *Operación lógica Y de operaciones O: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*



a)

```
U(
U       E       0.2
U       A       1.2
O(
UN      M       1.6
U       E       0.0
)
U(
U       E       2.4
UN      M       1.7
O(
U       A       1.7
U       E       9.0
)
)
=       M       0.6
```

b)

Figura 2.50. *Operación compleja que combina la operación lógica O de operaciones Y y la operación lógica Y de operaciones O: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

EJEMPLO 2.15 Control de un electrocompresor

Diséñese, en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7, el programa de control del eiectrocompresor cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.1.

Solución:

En la figura 2.51 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que cada línea de contactos corresponde a una de las ecuaciones indicadas en el ejemplo 2.1.

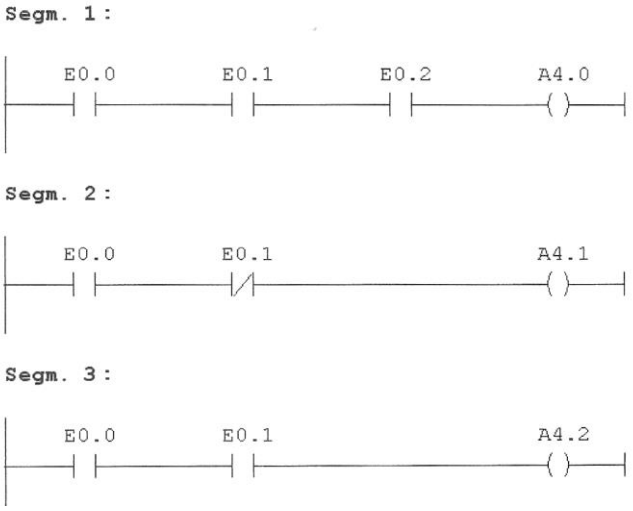


Figura 2.51. *Programa en el lenguaje de contactos que controla el electrocompresor del ejemplo 2.1*

2.4.3.2 Operaciones de memorización

En el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se define un conjunto de operaciones que facilitan la memorización de variables. En la tabla 2.66 se indican dichas operaciones y se describe su comportamiento. Para disponer de estas operaciones el autómata programable debe tener una zona de memoria retentiva o no volátil (que no pierde la información al dejar de recibir la tensión de alimentación). Tal como se indica en el apartado 1.3.3.3.1, dicha memoria puede estar realizada con una memoria activa RAM combinada con una batería o con una memoria pasiva del tipo E^PROM.

A continuación se realiza un ejemplo práctico de utilización de las operaciones de memorización de variables lógicas en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7.

??.? —(S)—	La variable asociada con la bobina se activa cuando se cierra el circuito de contactos conectado en serie con ella y permanece activada aunque el circuito se abra. "??.?" representa el nombre de la variable (operando).
??.? —(R)—	La variable asociada con la bobina se desactiva cuando se cierra el circuito de contactos conectado en serie con ella y permanece desactivada aunque el circuito se abra. "??.?" representa el nombre de la variable (operando).
??? —(SAVE)—	Memoriza el estado del RLO en un biestable interno denominado RB (biestable de resultado lógico memorizado).

Tabla 2.66. *Operaciones de memorización del lenguaje de esquema de contactos de STEP7.*

EJEMPLO 2.16 Control del nivel de líquido de un depósito de agua

Diséñese, en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7, el programa de control del nivel del líquido de un depósito cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.2.

Solución:

En la figura 2.52 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que la línea de contactos de cada segmento es equivalente a la lista de instrucciones de su homólogo en la tabla 2.26 del ejemplo 2.2.

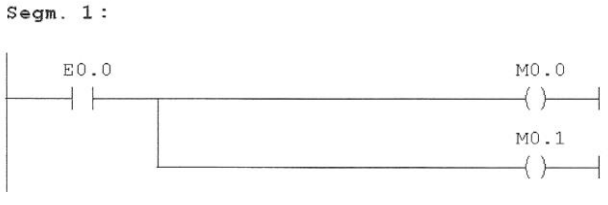


Figura 2.52. *Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el depósito de agua del ejemplo 2.2 (continúa).*

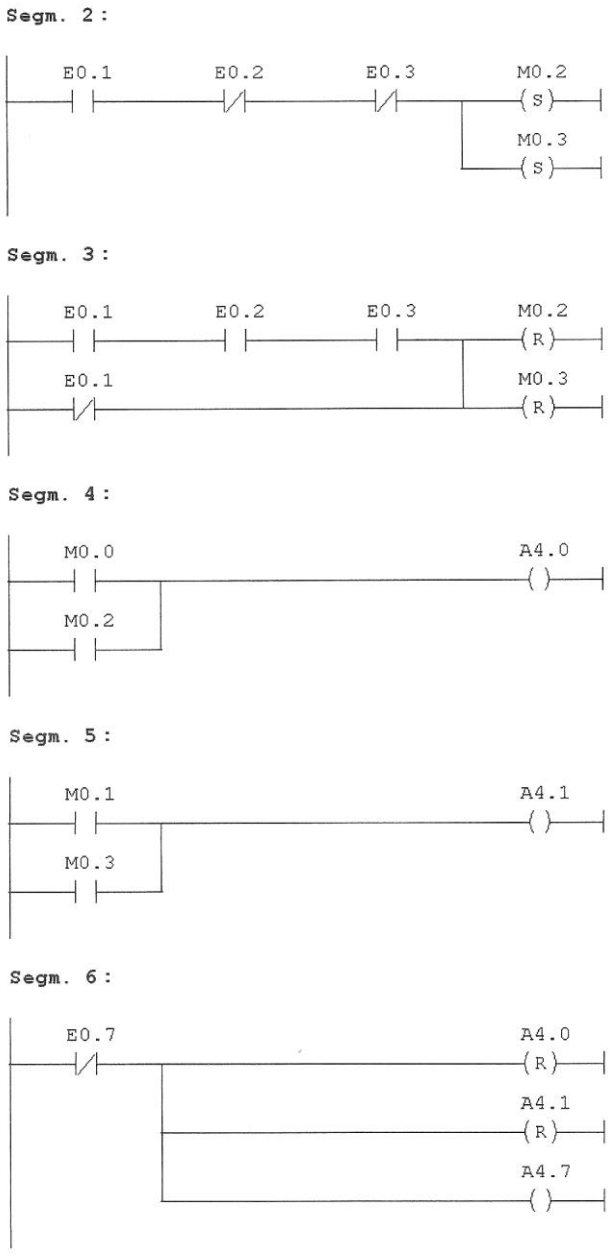


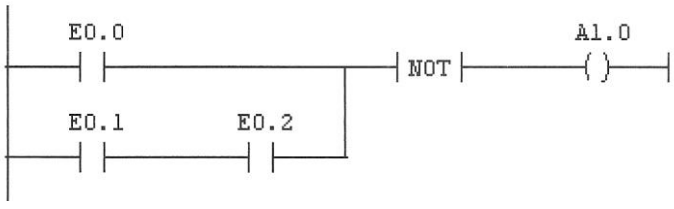
Figura 2.52. *Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el depósito de agua del ejemplo 2.2 (final).*

2.4.3.3 Operación de inversión

La instrucción NOT (descrita en el lenguaje de lista de instrucciones), que invierte el estado del RLO, se puede utilizar en esquema de contactos mediante la representación de la figura 2.53. En la figura 2.54 se muestra un ejemplo de un esquema de contactos que utiliza la instrucción NOT para generar la función lógica:

$$A4.0 = \overline{E0.0 + (E0.1 \cdot E0.2)}$$

Figura 2.53. *Operación de inversión del estado del RLO.*



a)

```
U(
0       E       0.0
0
U       E       0.1
U       E       0.2
)
NOT
=       A       1.0
```

b)

Figura 2.54. *Ejemplo que utiliza la operación de inversión del estado del RLO: a) Esquema de contactos: b) Lista de instrucciones equivalente.*

2.4.4 Operaciones con contactos y bloques

Para incorporar ciertas instrucciones, como por ejemplo las de flanco, temporización y contaje, en el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se utiliza un bloque (símbolo lógico), como los representados en la figura 2.17, para el caso del temporizador y 2.28 para el caso del contador. En los apartados siguientes se combinan operaciones lógicas con contactos con otras representadas mediante bloques.

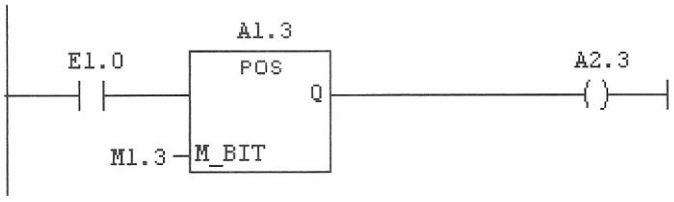
2.4.4.1 Operaciones con flancos

En el lenguaje de esquema de contactos de STEP7 se definen operaciones que facilitan el trabajo con flancos. Estas operaciones se utilizan para generar un impulso cuando se detecta un flanco en una variable o en una combinación lógica de variables.

Variables lógicas que actúan por flanco

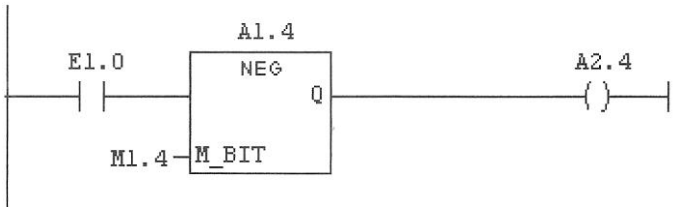
La variables que actúan por flanco están asociadas a un bloque denominado POS (flanco positivo) o NEG (flanco negativo). La figura 2.55a representa una bobina (A2.3) que se activa

(toma el valor "ON") solamente durante un ciclo de programa cuando la variable A1.3 (asociada al bloque POS) pasa de cero a uno y el contacto asociado a la entrada E1.0 está cerrado. La variable M1.3 memoriza el valor de A1.3 en el ciclo de programa anterior. En la figura 2.55b se representa una bobina (A2.4) que se activa durante un ciclo de programa cuando la variable A1.4 (asociada al bloque NEG) pasa de uno a cero y el contacto asociado a la entrada E1.0 está cerrado. La variable M1.4 memoriza el valor de A1.4 en el ciclo de programa anterior. En ambos casos se indica la lista de instrucciones equivalente. Es conveniente resaltar que el contacto asociado a la variable E1.0 no constituye una entrada del bloque POS o NEG sino que está conectado en serie con el mismo.




```
U       E       1.0
U (
U       A       1.3
FP      M       1.3
        A       2.3
  =
```

a)




```
U       E       1.0
U(
U       A       1.4
FN      M       1.4
)       A       2.4
```

b)

Figura 2.55. *Variables lógicas que actúan por flanco: a) A2.3 se activa cuando el contacto asociado a la entrada E1. 0 está cerrado y la variable A1.3 pasa de cero a uno; b) A2.4 se activa cuando el contacto asociado a la entrada E1.0 está cerrado y la variable A1.4 pasa de uno a cero.*

De lo expuesto se deduce que los bloques POS y NEG cierran un contacto (ON) durante un ciclo de programa cuando detectan un flanco y lo abren (OFF) el resto del tiempo.

En la figura 2.56 se muestra un ejemplo de utilización de la instrucción NEG, dentro de un esquema de contactos, para realizar la función lógica:

$$A4.0 = E0.0 \cdot E0.1 \cdot E0.2 \cdot M0.3\downarrow \cdot E0.4$$

Es conveniente resaltar que la marca M1.3 no forma parte de la expresión de la función lógica A4.0 porque memoriza el valor de M0.3 en el ciclo de programa anterior.

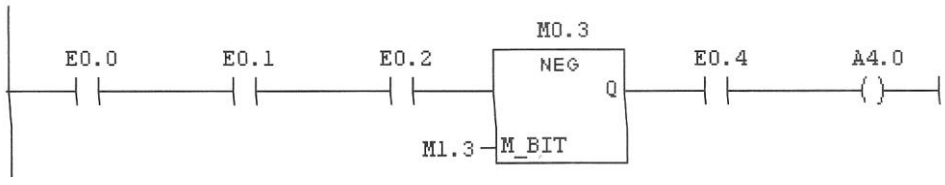
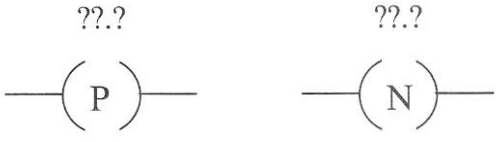


Figura 2.56. *Esquema de contactos que realiza la función lógica.*

Combinación de variables lógicas que actúa por flanco

Este tipo de operación con flancos se utiliza para detectar un cambio de nivel lógico de una combinación de variables lógicas. Su representación gráfica se indica en la figura 2.57. La figura 2.57a representa el símbolo asignado a la operación de detección del cambio de "0" a "1" de una combinación de variables lógicas. (La letra "P" proviene del inglés *Positive Transition)*. La figura 2.57b representa el símbolo asignado a la operación de detección del cambio de "1" a "0" de una combinación de variables lógicas. (La letra "N" proviene del inglés *Negativa Transition)*. La variable asociada a cada símbolo (representada por ??.?) almacena el valor de la combinación lógica en el ciclo de programa anterior.



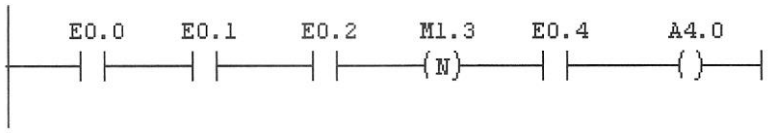
a) b)

Figura 2.57. *Elementos para detectar un flanco de una combinación de variables lógicas: a) Detección del cierre (cambio de " 0" a "1"); b) Detección de la apertura (cambio de "*1*" a "*0*").*

En la figura 2.58 se representa el esquema de contactos que genera la variable A4.0, que se activa solamente durante un ciclo de programa cuando el producto lógico de los contactos E0.0, E0.1 y E0.2 pasa de cerrado ("1") a abierto ("0"), y el contacto E0.4 está cerrado. El lector puede deducir que la expresión lógica de la variable A4.0 es:

$$A4.0 = (E0.0 \cdot E0.1 \cdot E0.2)\downarrow \cdot E0.4$$

Es conveniente resaltar que la marca M1.3 no forma parte de la expresión lógica de la función A4.0 porque memoriza el valor del producto lógico de E0.0, E0.1 y E0.2 en el ciclo de programa anterior.



a)

```
U     E   0.0
U     E   0.1
U     E   0.2
FN    M   1.3
U     E   0.4
=     A   4.0
```

b)

Figura 2.58. *Detección de un flanco de bajada en una combinación de variables lógicas.*

2.4.4.2 Operaciones de temporización

Tal como se indica en el apartado 2.3.6, el sistema de programación STEP7 dispone de cinco tipos de temporizadores que se indican en la tabla 2.45. Dichos temporizadores se pueden utilizar en lenguaje de contactos mediante el símbolo lógico de un temporizador representado en la figura 2.17, que se repite en la figura 2.59.

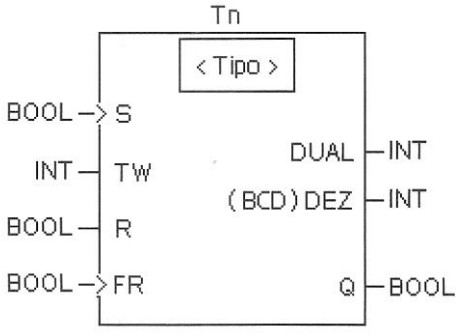
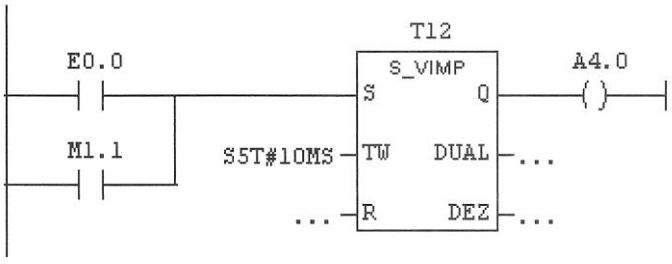


Figura 2.59. *Representación gráfica (símbolo lógico) de un temporizador.*

En la figura 2.60 se representa un esquema de contactos (y la lista de instrucciones equivalente) que utiliza el temporizador T12 de impulso prolongado (SV) para generar un impulso de 10 ms de duración en la variable A4.0 cuando el resultado de la operación lógica O de las variables E0.0 y M1.1 pasa de "0" a "1" (de falso a cierto). Para ello se debe cerrar E0.0 mientras M1.1 está abierto, o viceversa. Esto equivale a decir que el impulso no se genera si E0.0 (o M1.1) pasa de cero a uno estando M1.1 (o E0.0) cerrado.

En este ejemplo se utiliza el temporizador de impulso prolongado (SV). De forma similar se utilizan el resto de los temporizadores, tal como se muestra en otro ejemplo a continuación.



a)

```
U(
0      E      0.0
0      M      1.1
)
L      S5T#10MS
SV     T       12
NOP    0
NOP    0
NOP    0
U      T       12
=      A      4.0
```

b)

Figura 2.60. *Ejemplo de utilización de un temporizador SV de impulso prolongado: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente (Las instrucciones NOP 0 las genera el programa editor para indicar que los terminales R, DUAL y DEZ del temporizador no se utilizan).*

EJEMPLO 2.17 Control de un semáforo

Diséñese, en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) de STEP7, el programa de control de un semáforo cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.6.

Solución:

En la figura 2.61 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que la línea de contactos de cada segmento es equivalente a su homólogo en el programa de lista de instrucciones de la tabla 2.49 del ejemplo 2.6.

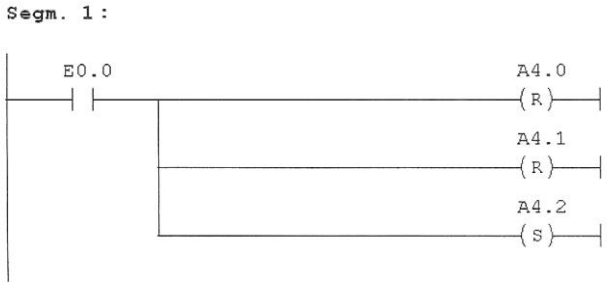


Figura 2.61. *Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el semáforo del ejemplo 2.6 (Continua).*

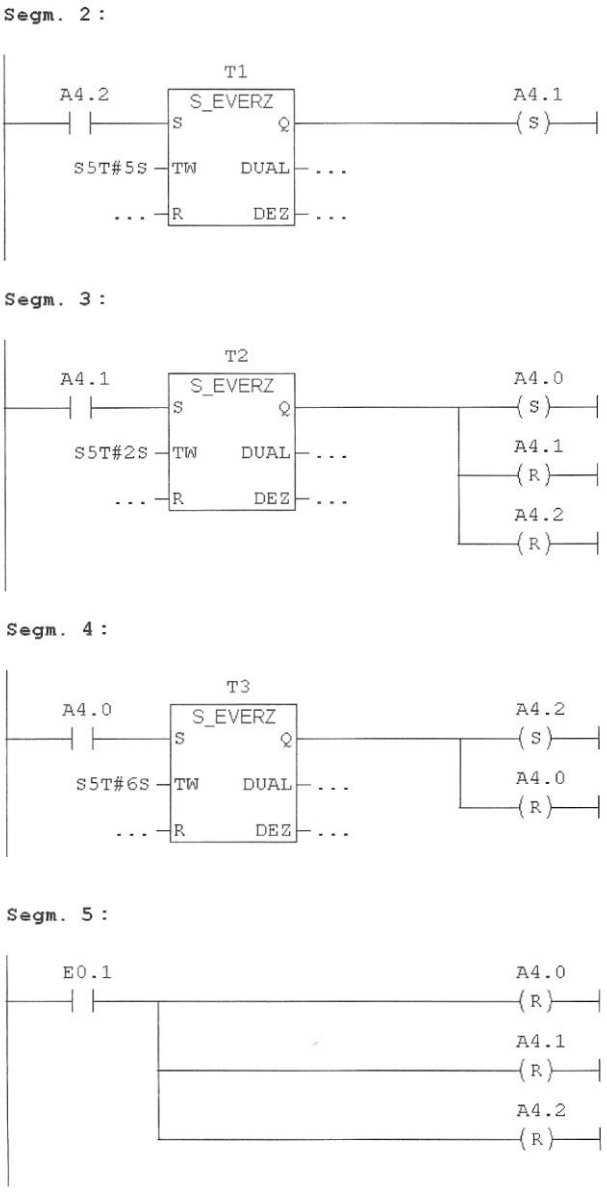


Figura 2.61. *Programa en el lenguaje de esquema de contactos que controla el semáforo del ejemplo 2.6 (final).*

2AA.3 Operaciones de contaje

Tal como se indica en el apartado 2.3.7, el sistema de programación STEP7 dispone de contadores realizados por software mediante la utilización de instrucciones de contaje ascendente y descendente. Dichos contadores se pueden utilizar en lenguaje de contactos mediante el símbolo lógico de un contador representado en la figura 2.28, que se repite en la figura 2.62.

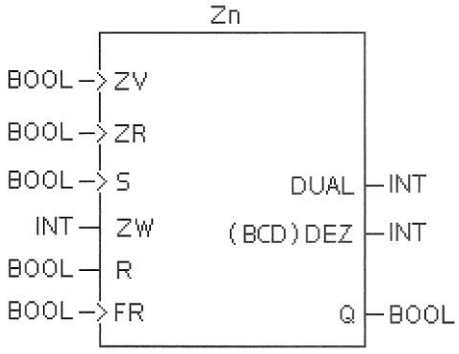
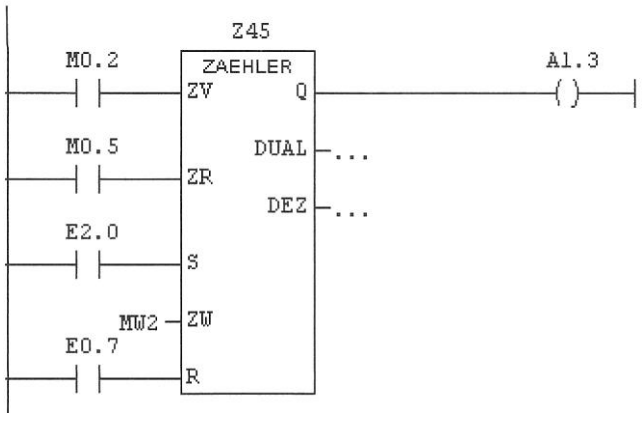


Figura 2.62. *Representación gráfica (símbolo lógico) de un contador*

Un ejemplo de utilización del bloque contador se muestra en la figura 2.63 que representa un esquema de contactos que utiliza un contador reversible (y la lista de instrucciones equivalente) cuyo comportamiento se describe en el apartado 2.3.7. En este ejemplo, la variable M0.2 constituye la entrada de contaje ascendente y M0.5 la descendente. La variable E0.7 constituye la entrada de puesta a cero del contador y E2.0 la entrada de carga (SET) en el del valor inicial contenido en la palabra MW2 que constituye la entrada ZW del contador.



a)

```
U     M    0.2
ZV    Z     45
U     M    0.5
ZR    Z     45
U     E    2.0
L     MW    2
S     Z     45
U     E    0.7
R     Z     45
NOP   0
NOP   0
U     Z     45
=     A    1.3
```

b)

Figura 2.63. *Función de contaje reversible: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

2.5 Lenguaje de diagrama de funciones (FUP) de STEP7

2.5.1 Conceptos generales

El lenguaje de diagrama de funciones de STEP7 es un lenguaje simbólico en el que las distintas combinaciones entre variables se representan mediante los símbolos de las puertas lógicas correspondientes que, aunque no coinciden exactamente con los normalizados por la Comisión Electrotécnica Internacional [MAND 08], se inspiran en general en dicha norma. Este lenguaje de programación está especialmente indicado para los usuarios familiarizados con la Electrónica Digital. Una versión reducida de este lenguaje se utiliza para programar microautómatas programables como los pertenecientes a la familia LOGO de Siemens (Figura 1.76).

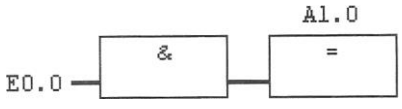
En sucesivos apartados se estudia la representación de variables y de instrucciones en este lenguaje.

2.5.2 Identificación de variables

Las variables se identifican igual que en el lenguaje de lista de instrucciones, que se describe en el apartado 2.3.2.

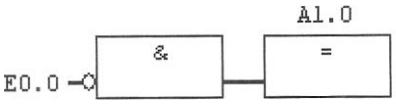
2.5.3 Operaciones lógicas

A continuación se estudian las diferentes operaciones lógicas en el lenguaje de diagrama de funciones de STEP7. El resultado de cualquier operación lógica se asigna a una variable de salida externa o interna mediante el símbolo de asignación representado en la figura 2.64a. Para indicar la inversión de una variable lógica se utiliza un circulo al igual que en los esquemas de electrónica digital (Figura 2.64b).




```
u       E       0.0
=       A       1.0
```

a)




```
UN      E       0.0
=       A       1.0
```

b)

Figura 2.64 *Ejemplo de programas que realizan una asignación: a) De forma directa; b) De forma invertida. (En ambos casos se indica la lista de instrucciones equivalente).*

Para facilitar la interpretación de los diferentes diagramas de funciones, se indica el programa en lista de instrucciones equivalente a cada uno de ellos.

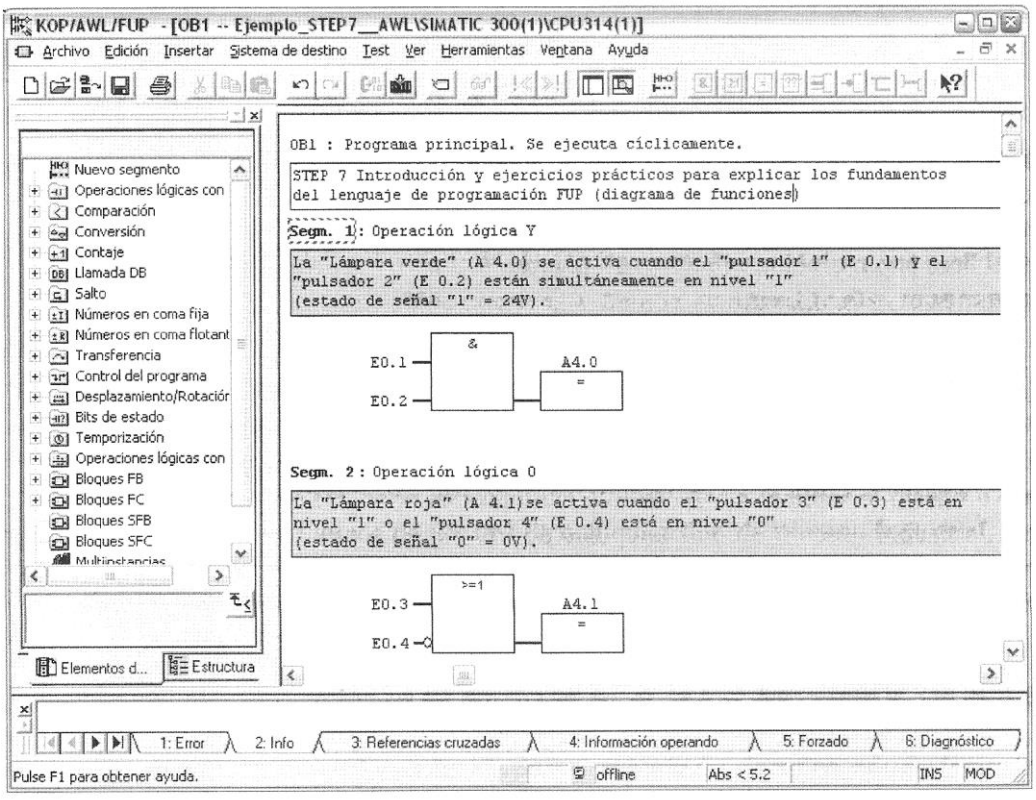


Figura 2.65. *Ejemplo de programa en el lenguaje de funciones FUP desarrollado mediante el editor KOP/AWL/FUP de Siemens.*

Los programas en el lenguaje de funciones FUP de STEP7 se diseñan mediante la herramienta de edición de Siemens denominada "Editor KOP/AWL/FUP". En la figura 2.65 se muestra, como ejemplo, un programa editado con la citada herramienta.

Operación lógica O

Tal como se indica en la figura 2.66, esta operación se puede realizar tanto con variables directas como invertidas (conectadas a la puerta O a través de un círculo que indica la inversión) o con combinación de ambas.

Operación lógica Y

Tal como se indica en la figura 2.67, esta operación se puede realizar también, tanto con variables directas como invertidas (conectadas a la puerta Y a través de un circulo que indica la inversión) o con combinación de ambas.

Operación lógica O de operaciones Y

Esta operación se representa mediante la combinación de símbolos de puertas Y y puertas O. Un ejemplo se representa en la figura 2.68.

Operación lógica Y de operaciones O

Esta operación se representa mediante la combinación de símbolos de puertas O e Y. Un ejemplo se representa en la figura 2.69.

Operación que combina operaciones lógicas Y y operaciones lógicas O

Mediante la combinación de puertas Y y puertas O se puede realizar cualquier operación compleja, de lo que es un ejemplo la representada en la figura 2.70.

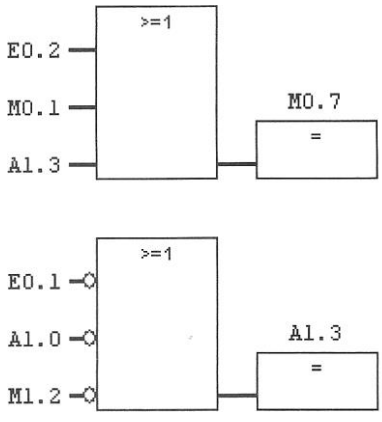
Operación de inversión

La instrucción *NOT* (descrita en el lenguaje de lista de instrucciones), que invierte el estado del RLO, se puede utilizar en un diagrama de funciones mediante el círculo de inversión de una variable lógica utilizado en los esquemas anteriores. En la figura 2.71 se muestra un ejemplo de un diagrama de funciones que utiliza, implícitamente, la instrucción NOT para generar la *fu*nción lógica:

$$A1.0 = E0.0 + (E0.1 \cdot E0.2)$$

Operación lógica 0-exclusiva (XOR)

Esta operación se puede realizar tanto con variables directas como invertidas o con combinación de ambas, tal como se indica en la figura 2.72.



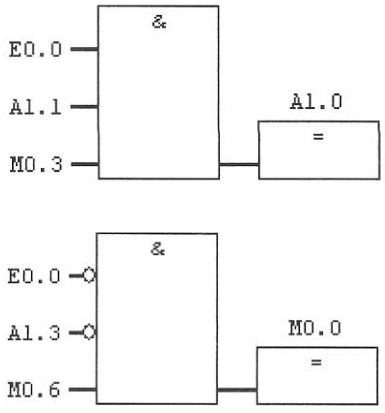
a)

```
0       E       0.2
0       M       0.1
0       A       1.3
=       M       0.7
```

```
ON      E       0.1
ON      A       1.0
ON      M       1.2
=       A       1.3
```

b)

Figura 2.66. *Ejemplo de programas que realizan una operación lógica O: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

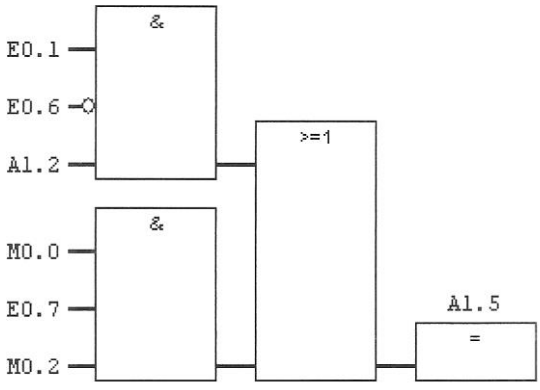



```
U       E       0.0
U       A       1.1
U       M       0.3
=       A       1.0
```

```
UN      E       0.0
UN      A       1.3
U       M       0.6
=       M       0.0
```

a) b)

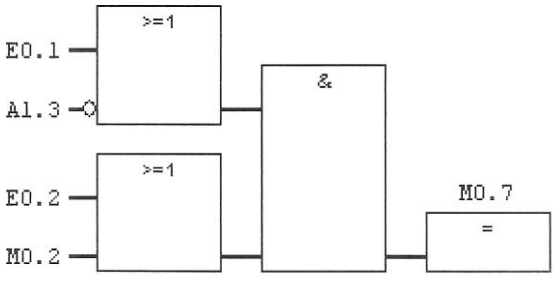
Figura 2.67. *Ejemplo de programas que realizan una operación lógica Y: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*




```
U       E       0.1
UN      E       0.6
U       A       1.2
O
U       M       0.0
U       E       0.7
U       M       0.2
=       A       1.5
```

a) b)

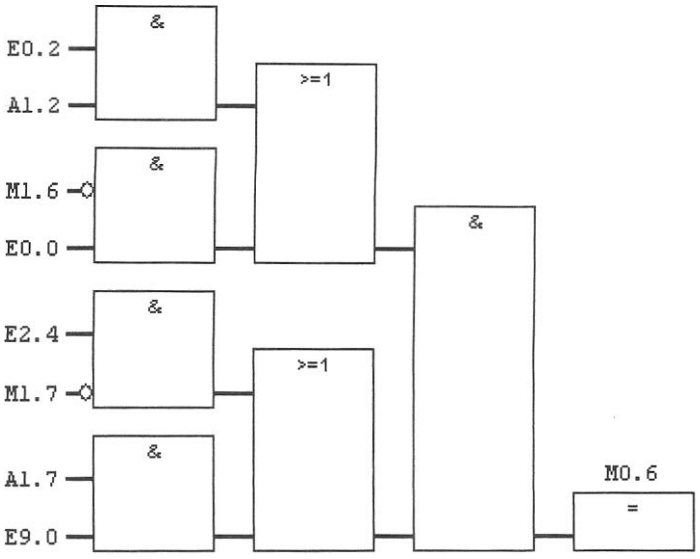
Figura 2.68. *Ejemplo de programa que realiza la operación lógica O de operaciones Y: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*




```
U(
O       E       0.1
ON      A       1.3
)
U(
O       E       0.2
O       M       0.2
)
=       M       0.7
```

a) b)

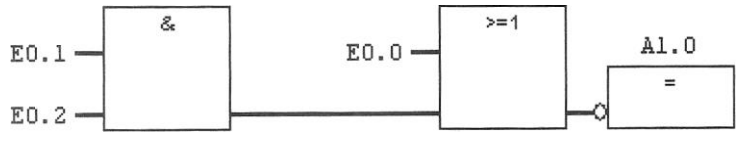
Figura 2.69. *Ejemplo de programa que realiza la operación lógica Y de operaciones O: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*




```
U(
I       E       0.2
U       A       1.2
O
UN      M       1.6
U       E       0.0
    )
U(
U       E       2.4
UN      M       1.7
O
U       A       1.7
U       E       9.0
    )
=       M       0.6
```

a) b)

Figura 2.70. *Ejemplo de programa que realiza una operación compleja que combina operaciones Y y operaciones O: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*



a)

```
U(
0       E       0.0
0
U       E       0.1
U       E       0.2
)
NOT
=       A       1.0
```

b)

Figura 2.71. *Ejemplo de programa que invierte el contenido del RLO: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

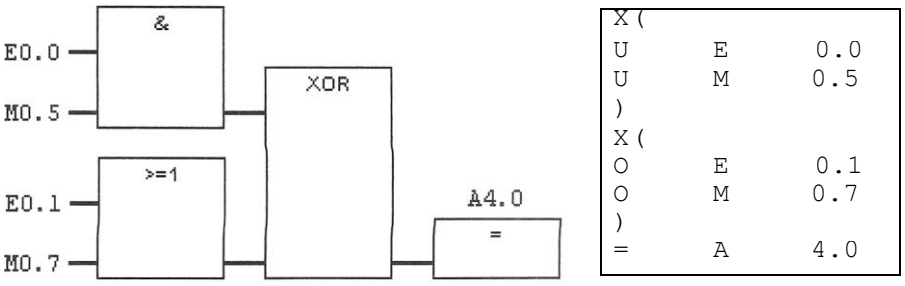


Figura 2.72. *Ejemplo de programa que realiza la operación lógica 0-exclusiva: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

EJEMPLO 2.18 Control de un electrocompresor

Diséñese, en el lenguaje de diagrama de funciones (FUP) de STEP7, el programa de control del electrocompresor cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.1.

Solución:

En la figura 2.73 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que cada función lógica corresponde a una de las ecuaciones indicadas en el ejemplo 2.1.

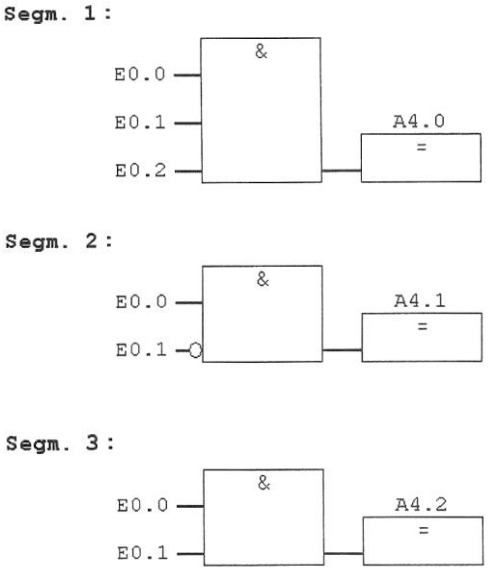


Figura 2.73. *Programa en el lenguaje de diagrama defunciones que controla el electrocompresor del ejemplo 2.1.*

2.5.4 Operaciones de memorización

En el lenguaje de diagrama de funciones de STEP7 se define un conjunto de operaciones que facilitan la memorización de variables. En la tabla 2.67 se indican dichas operaciones y se describe su comportamiento. Para disponer de estas operaciones el autómata programable debe tener una zona de memoria retentiva o no volátil (que no pierde la información al dejar de recibir la tensión de alimentación). Tal como se indica en el apartado 1.3.3.3.1, dicha memoria puede estar realizada con una memoria activa (RAM) combinada con una batería o con una memoria pasiva del tipo E^2PROM.

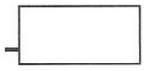
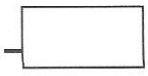
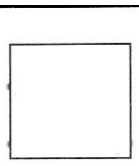
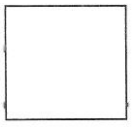
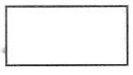
	La variable de salida asociada con el símbolo se pone a uno cuando la función lógica asociada a su entrada está a nivel "1" y permanece activa aunque dicha función pase a nivel "0". "??.?" representa el nombre de la variable (operando).
	La variable de salida asociada con el simbolo se pone a cero cuando la función lógica asociada a su entrada está a nivel "1" y permanece a nivel cero aunque dicha función pase a nivel "0". "??.?" representa el nombre de la variable (operando).
	La variable de salida asociada con el símbolo se comporta como un biestable R-S *(latch)*, en el que si R y S se activan simultáneamente, el biestable se pone a uno (predomina la S). *"??.?"* representa el nombre de la variable (operando).
	La variable de salida asociada con el símbolo se comporta como un biestable R-S *(latch)*, en el que si R y S se activan simultáneamente, el biestable se pone a cero (predomina la R). *"??.?"* representa el nombre de la variable (operando).
	Memoriza el estado del RLO en un biestable interno denominado RB (biestable de resultado lógico memorizado).

Tabla 2.67. *Operaciones de memorización del lenguaje diagrama de funciones de STEP7.*

EJEMPLO 2.19 Control del nivel de líquido de un depósito de agua

Diséñese, en el lenguaje de diagrama de funciones (FUP) de STEP7, el programa de control del nivel del líquido de un depósito cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.2.

Solución:

En la figura 2.74 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que la función lógica de cada segmento es equivalente a lista de instrucciones de su homólogo en la tabla 2.26 del ejemplo 2.2.

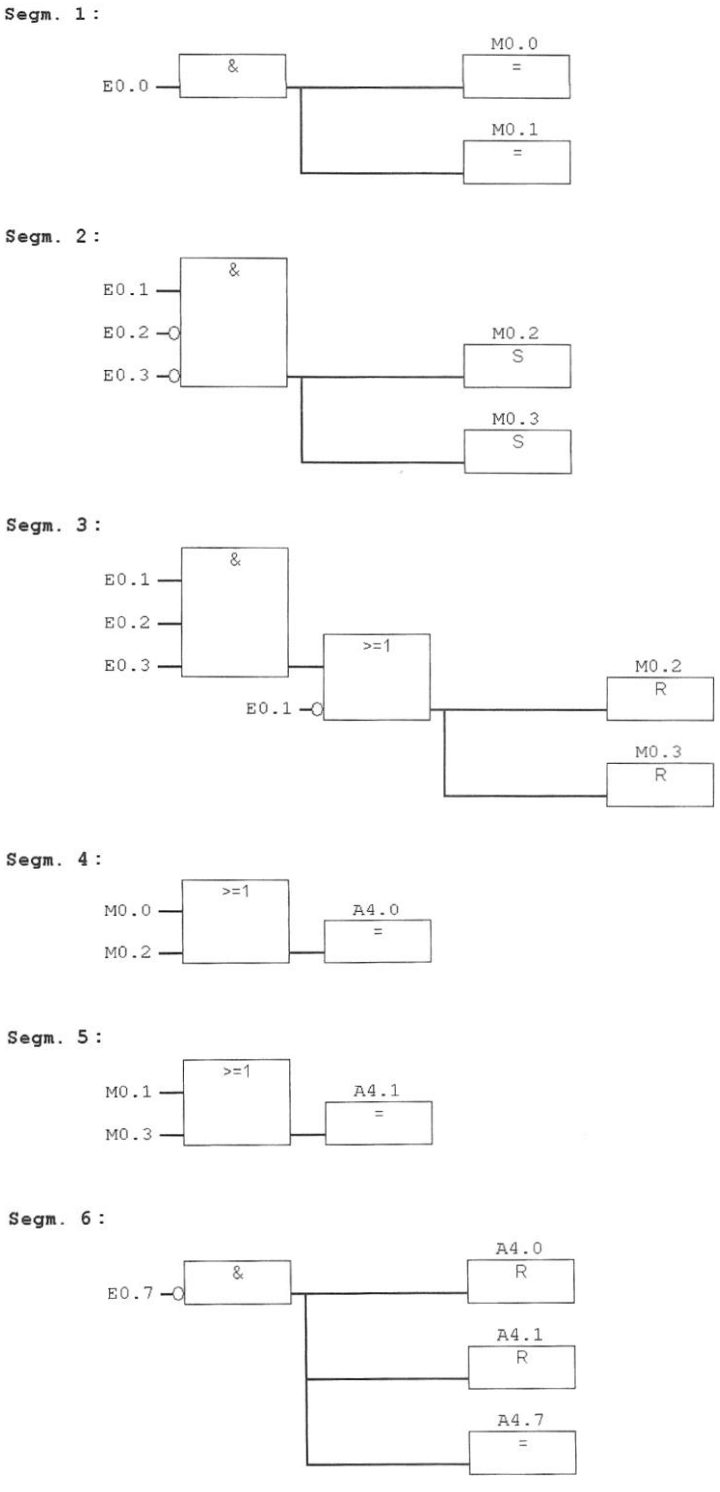


Figura 2.74. *Programa en el lenguaje de diagrama de funciones que controla el depósito de agua del ejemplo 2.2.*

2.5.5 Operaciones con flancos

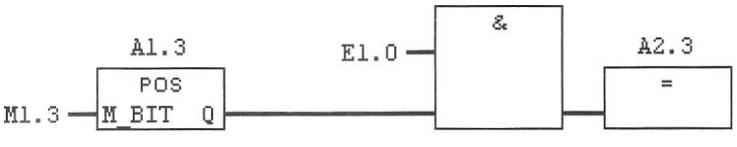
En el lenguaje de diagrama de funciones de STEP7 se definen operaciones que facilitan el trabajo con flancos. Estas operaciones se utilizan para generar un impulso cuando se produce un flanco en una variable o en una combinación lógica de variables.

Variables de entrada que actúan por flanco

La variable que actúa por flanco está asociada a un bloque denominado POS (flanco positivo) o NEG (flanco negativo). La figura 2.75a representa la variable A2.3 que toma el valor "1" solamente durante un ciclo de programa cuando la variable A1 .3 pasa de cero a uno y la entrada E1.0 está a "1". La variable M1.3 memoriza el valor de A1.3 en el ciclo de programa anterior. En la figura 2.75b se representa la variable A2.4 que toma el valor "1" durante un ciclo de programa cuando la variable A1.4 pasa de uno a cero y la entrada E1.0 está a "1". La variable M1.4 memoriza el valor de A1 .4 en el ciclo de programa anterior.

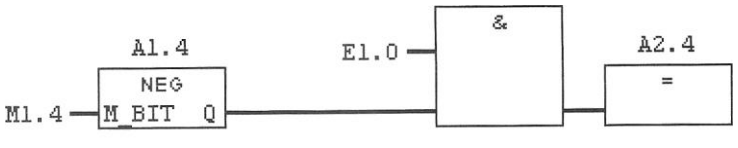
En la figura 2.76 se muestra un ejemplo de utilización del bloque NEG en un diagrama de funciones para realizar la función lógica:

$$A4.0 = E0.0\ E0.1 \cdot E0.2 \cdot M0.3\downarrow \cdot E0.4$$




```
U       E       1.0
U(
U       A       1.3
FP      M       1.3
)
=       A       2.3
```

a)




```
U       E       1.0
U(
U       A       1.4
FN      M       1.4
)
=       A       2.4
```

b)

Figura 2.75. *Ejemplos de programas que utilizan variables de entrada activadas por flancos: a) Variable de entrada que actúa por flanco de subida; b) Variable de entrada que actúa por flanco de bajada. En a) y b) se indica la lista de instrucciones*

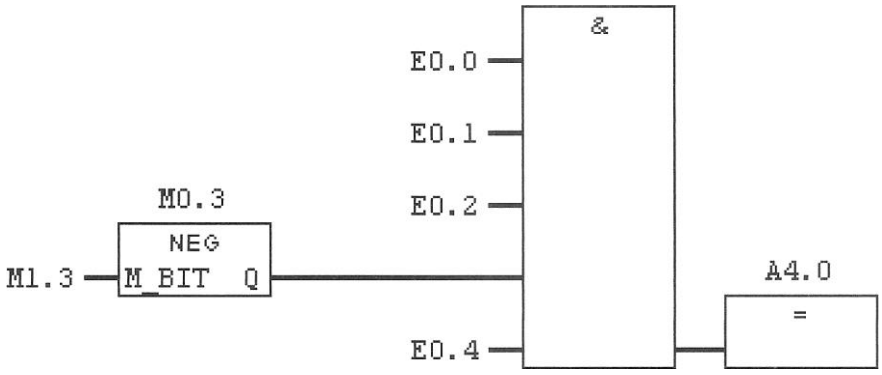


Figura 2.76. *Variable de salida activada por flanco que se activa cuando una función lógica. A*4.0 = *E*0.0 · *E*0.1· *E*0.2 · *M*0.3 ↓·*B*0.4 *es igual a uno.*

Combinación de variables lógicas que actúa por flanco

Este tipo de operación con flancos se utiliza para detectar un cambio de nivel de una combinación de variables lógicas. Su representación gráfica en el lenguaje de diagrama de funciones se indica en la figura 2.77. La figura 2.77a representa el símbolo asignado a la operación de detección del cambio de "0" a "1" de una combinación de variables lógicas. (La letra "P" proviene del inglés `Positive Transition)`. La figura 2.77b representa el símbolo asignado a la operación de detección del cambio de "1" a "0" de una combinación de variables lógicas. (La letra "N" proviene del inglés `Negativa Transition)`. La variable asociada a cada símbolo (representada por ??.?) almacena el valor de la combinación lógica en el ciclo de programa anterior.

a) b)

Figura 2.77. *Elementos para la detección de flancos en una combinación de variables lógicas: a) Pasa de cero a uno; b) Pasa de uno a cero.*

En la figura 2.78 se representa el diagrama de funciones que genera la variable A4.0, que se activa solamente durante un ciclo de programa cuando el producto lógico de las variables E0.0, E0.1 y E0.2 pasa de "1" a "0", y la variable E0.4 está a "1". El lector puede deducir que la expresión lógica de la variable A4.0 es: *A*4.0 = (*E*0.0 · *E*0.1 · E0.2) ↓·*E*0.4 .

Es conveniente resaltar que la marca M1.3 no forma parte de la expresión de la función lógica A4.0 porque memoriza el valor del producto lógico (E0.0·E0.1·E0.2)↓·*E*0.4, en el ciclo de programa anterior.

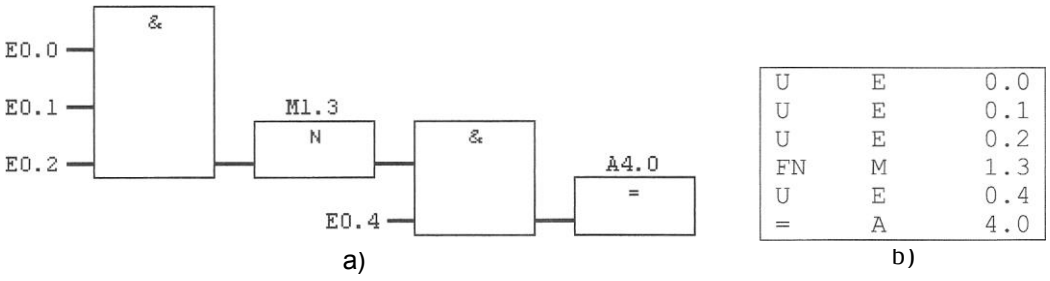


Figura 2.78. *Detección de un flanco de bajada en una combinación de variables lógicas.*

2.5.6 Operaciones de temporización

Tal como se indica en el apartado 2.3.6, el sistema de programación STEP7 dispone de cinco tipos de temporizadores que se indican en la tabla 2.45. Dichos temporizadores se pueden utilizar en el lenguaje de diagrama de funciones representándolos mediante el símbolo lógico de un temporizador (Figuras 2.17 y 2.59).

En la figura 2.79 se representa el programa, en diagrama de funciones (y en lista de instrucciones), equivalente al representado en esquema de contactos en la figura 2.60. Dicho programa utiliza el temporizador T12 de impulso prolongado (SV) que genera un impulso de 10 ms de duración en la variable A4.0 cuando el resultado de la operación lógica O de las variables E0.0 y M1.1 pasa de "0" a "1" (de falso a cierto). Para ello se debe poner a uno E0.0 mientras M1.1 está a cero, o viceversa. Esto equivale a decir que el impulso no se genera si E0.0 (o M1.1) pasa de cero a uno al mismo tiempo que M1.1 (o E0.0) está en uno.

En este ejemplo se utiliza el temporizador de impulso prolongado (SV). De forma similar se utilizan el resto de los temporizadores tal como se muestra en otro ejemplo a continuación.

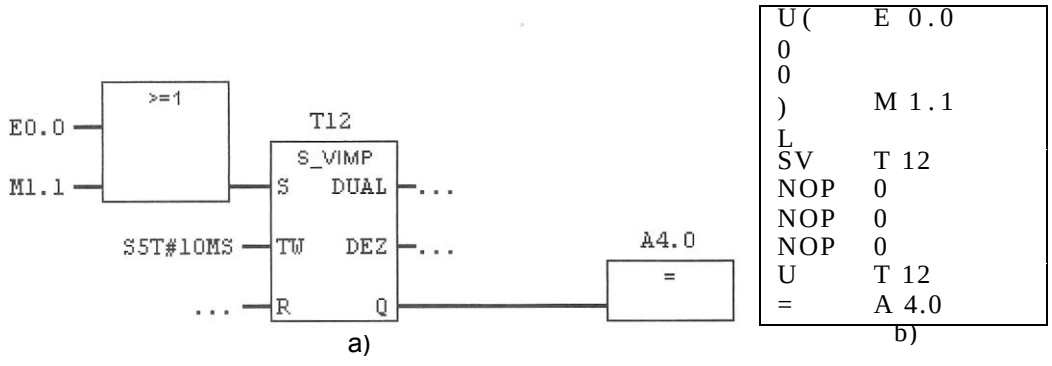


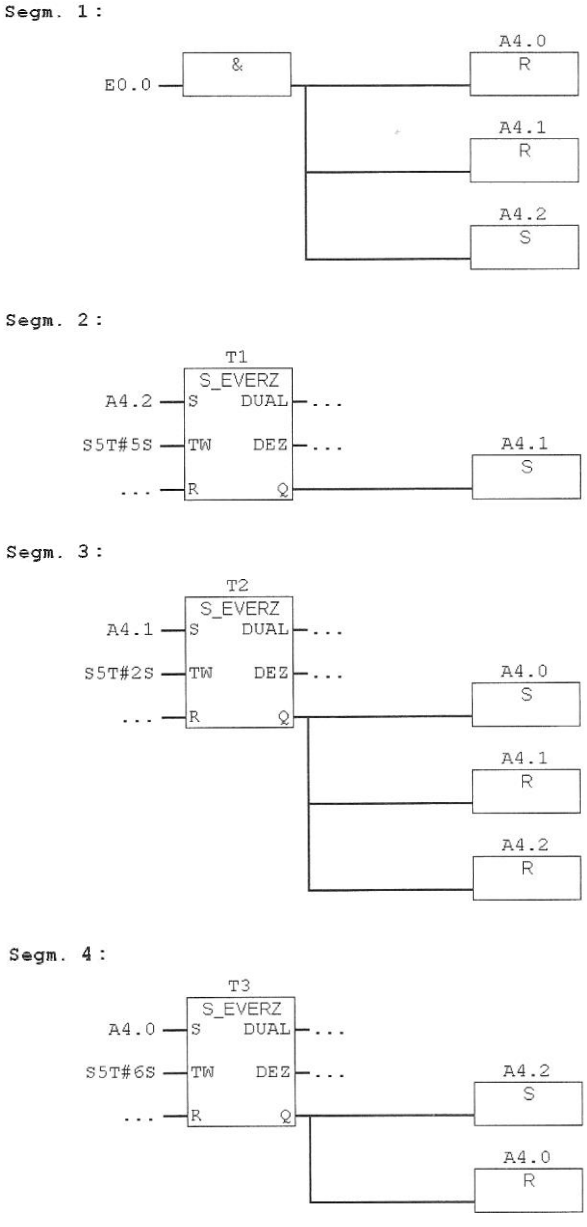
Figura 2.79. *Ejemplo de utilización de un temporizador SV de impulso prolongado: a) Diagrama de funciones: b) Lista de instrucciones equivalente (Las instrucciones NOP O las genera el programa editor para indicar que los terminales R, DUAL y DEZ del temporizador no se utilizan).*

EJEMPLO 2.20 Control de un semáforo

Diséñese, en el lenguaje del diagrama de funciones (FUP) de STEP7, el programa de control de un semáforo cuyas especificaciones de funcionamiento se indican en el ejemplo 2.6.

Solución:

En la figura 2.80 se representa el programa correspondiente. El lector puede comprobar que la función lógica de cada segmento es equivalente a la lista de instrucciones de su homólogo en la tabla 2.49 del ejemplo 2.6.



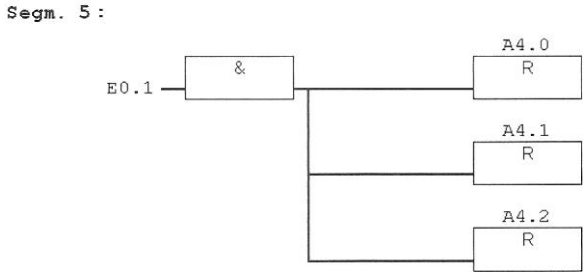


Figura 2.80. *Programa en el lenguaje diagrama de funciones que controla el semáforo del ejemplo 2.6.*

2.5.7 Operaciones de contaje

Tal como se indica en el apartado 2.3.7, el sistema de programación STEP7 dispone de contadores realizados por software mediante la utilización de instrucciones de contaje ascendente y descendente. Dichos contadores se pueden utilizar en diagrama de funciones mediante el símbolo lógico de un contador representado en las figuras 2.28 y 2.62.

Un ejemplo de utilización del bloque contador se muestra en la figura 2.81 que representa un diagrama de funciones (y la lista de instrucciones equivalente) que utiliza un contador reversible cuyo comportamiento se describe en el apartado 2.3.7. En este ejemplo, la variable M0.2 constituye la entrada de contaje ascendente y M0.5 la descendente. La variable E0.7 constituye la entrada de puesta a cero del contador y E2.0 la entrada de carga (SET) en el del valor inicial contenido en la palabra MW2 que constituye la entrada ZW del contador.

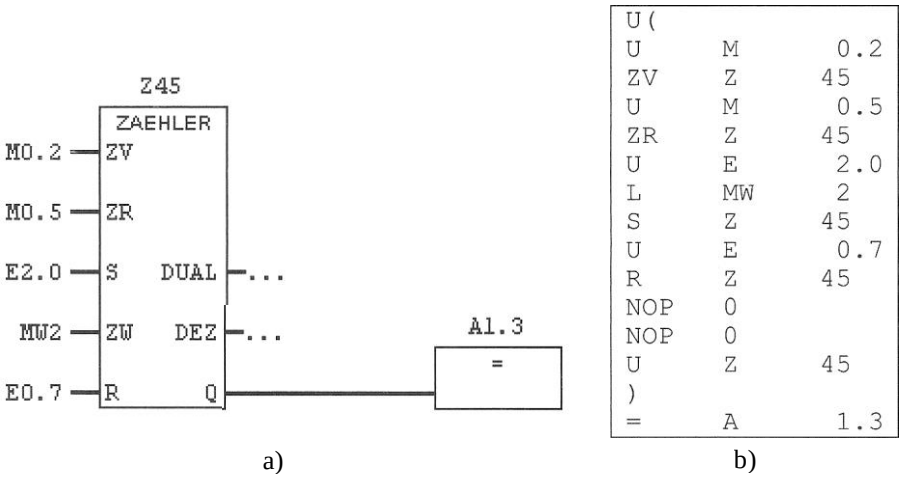


Figura 2.81. *Función de contaje reversible: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

2.6 Lenguaje de diagrama funcional de secuencias (S7-GRAPH) de STEP7

El diagrama funcional de secuencias, que en STEP7 se denomina S7-GRAPH, está basado en el lenguaje normalizado SFC *(Sequential Function Chart)* y tiene como objetivo facilitar la especificación del comportamiento de los sistemas de control lógico. Ambos lenguajes derivan del lenguaje GRAFCET [BLAN 79] que fue desarrollado en 1975 por una comisión creada por la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica (AFCET), formada por representantes de organismos universitarios, fabricantes de sistemas de control complejos y usuarios de los mismos.

Por ser S7-GRAPH al mismo tiempo un lenguaje y un método de descripción del comportamiento de los sistemas de control lógico, su estudio se realiza en el apartado 5.4.2 del capítulo 5.

BIBLIOGRAFIA

[BERG 87] H. Bergen *Automatización con S5-115.* Siemens. 1987.

[BERG 98] H. Berger. *Automating with STEP7 in STL.* Siemens. 1998.

[BERG 05a] H. Berger. *Automating with STEP7 in STL and SCL. 3rd edition.* Siemens. 2005.

[BERG 05b] H. Berger. *Automating with STEP7 in LAD and FBD. 3rd edition.* Siemens. 2005.

[BLAN 79] M. Blanchar. *Comprende, maítriser et appliquer le GRAFCET.* Cepadues éditions. 1979.

[BREU 75] M. A. Breuer. *Digital system design automation: Languages, simulation and data base.* Computer Science Press, Inc. 1975.

[HIEL 73] F. J. Hill & G. R. Peterson. *Digital systems: Hardware organization and design.* John Willey & Sons Inc. 1973.

[MAND 08] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales.* 9ª edición. Editorial Marcombo. 2008.

[SIEM 04] Siemens. *Manuales de programación en AWL, KOP, FUP y S7-GRAPH.* 2004.

[UNE 97] *Norma española.* AENOR. *UNE-EN 61131-3.* Mayo. 1997.

CAPÍTULO 3

Sistema normalizado IEC 1131-3 de programación de autómatas programables

3.1 Introducción

Tal como se indica en el capítulo 2, la existencia de diferentes sistemas de lenguajes propietarios hizo que la Comisión Electrotécnica Internacional [International Electrotechnical Commision (IEC)], con el objetivo de responder a la complejidad creciente de los sistemas de control y a la diversidad de autómatas programables incompatibles entre sí, elaborase la norma IEC 1131-3 [LEWIS 95] [UNE 97] que está siendo paulatinamente adoptada por los diferentes fabricantes. Dicha norma constituye un sistema de programación que está formado por dos tipos de lenguajes de programación diferentes:

► **Lenguajes literales**

Las instrucciones de este tipo de lenguajes están formadas por letras, números y símbolos especiales. Son lenguajes de este tipo:

- El lenguaje de lista de instrucciones [Instruction List(IL)].
- El lenguaje de texto estructurado [Structured Text (ST)].

► **Lenguajes gráficos**

Son lenguajes en los que las instrucciones se representan mediante figuras geométricas. Son lenguajes de este tipo:

- El lenguaje de esquema de contactos [Ladder Diagram (LD)].
- El lenguaje de diagrama de funciones [Function Block Diagram (FBD)].
- El Diagrama funcional de secuencias [Sequential Function Chart (SFC)], cuyo principal antecedente es el lenguaje GRAFCET (Grafo de control etapa-transición) desarrollado por la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica (AF- CET).

Todos estos lenguajes facilitan la labor de programación al usuario y la elección de uno u otro depende de su experiencia y conocimientos (en Electrónica Digital, Informática, implementación de sistemas de control lógico con relés, etc.), de la forma en que se especifica el problema de control a resolver y de la complejidad del mismo.

En este capítulo se analizan los principales lenguajes de programación de los autómatas programables definidos en la norma IEC 1131-3. Dichos lenguajes se describen, a través de un conjunto de ejemplos, para formar al lector en el diseño de sistemas de control lógico, basados en un autómata programable, que los utilicen.

3.2 Características generales del sistema normalizado IEC 1131-3

Aunque los distintos lenguajes del sistema normalizado IEC 1131-3 presentan diferencias notables entre ellos, existe un conjunto de elementos comunes a todos que es conveniente conocer previamente. A continuación se analizan los más importantes.

3.2.1 Tipos de datos

Los datos constituyen la información básica con la que se realizan operaciones. En la norma IEC 1131-3 se definen los tipos de datos que se indican en la tabla 3.1

Denominación	Bits	Ejemplo	Descripción
BOOL	1	FALSE o TRUE	Variable binaria o lógica (Boolean)
INT	16	-32768 .. 32767	Número entero con signo (Integer)
UINT	16	0 .. 65535	Número entero sin signo
REAL	32	0.4560	Número real
BYTE	8	0.. 255	Conjunto de 8 bits *(Byte)*
WORD	16	0 .. 65535	Conjunto de 16 bits (word)
DWORD	32	0.. 2^{32}- 1	Conjunto de 32 bits (Double Word)
TIME		T#5d4h2m38s3.5ms	Duración
DATE		D#2002-01-01	Fecha
TIME OF DAY		TOD#15:35:08.36	Hora del día
DATE_AND TIME		DT#2002-01-01-15:35:08.36	Fecha y hora
STRING		'AUTOMATA'	Cadena de caracteres

Tabla3.1. *Principales tipos de datos de la norma IEC 1131-3.*

3.2.2 Unidades de organización del programa de un proyecto

Como se indica en el capítulo 1, un autómata programable se utiliza para controlar una máquina o un proceso determinado. Para ello es necesario conocer las especificaciones concretas y a partir de ellas realizar un proyecto o aplicación que da como resultado un conjunto de tareas que, una vez programadas en el autómata programable, hacen que este se comporte de la manera prevista.

En las aplicaciones sencillas como las descritas en el apartado 1.3.2.4 del capítulo 1, el proyecto se realiza mediante una única tarea que se encarga de la ejecución cíclica del programa.

Cuando la aplicación es compleja, es preciso programar varias tareas que se encarguen de la ejecución de una o más unidades de organización del programa, denominadas POU (acrónimo de *Program Organization Unit)* que son instrucciones o conjuntos de instrucciones relacionadas entre sí, que proporcionan una determinada funcionalidad. Se consigue así una división del proyecto en partes fácilmente comprensibles y una mayor facilidad para su puesta en marcha. En la figura 3.1 se muestra gráficamente la relación entre un conjunto de tareas y las distintas unidades de organización del "programa global" de un proyecto.

Existen tres tipos de unidades de organización del programa (proyecto) que son los subprogramas (programas si son llamados desde una tarea, tal como indica la figura 3.1), las funciones (FC en la figura 3.1) y los bloques funcionales (FB en la figura 3.1). A continuación se analiza cada uno de ellos.

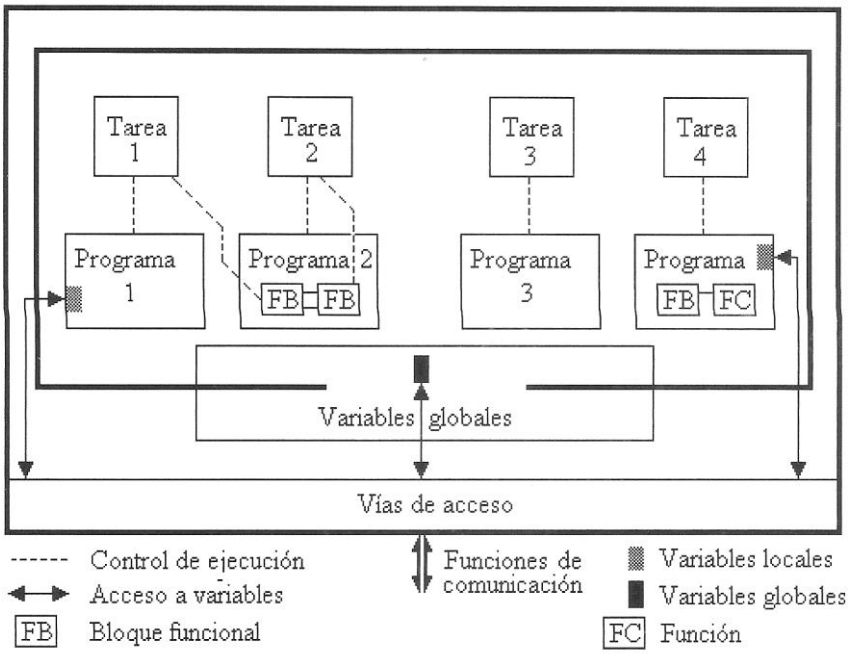


Figura 3.1. *Representación gráfica de la relación entre las tareas, las variables y las unidades de organización del programa global del sistema normalizado IEC 1131-3 de programación de autómatas programables.*

3.2.2.1 Subprogramas

Los subprogramas son unidades de organización del programa que tienen como objetivo:

- Agrupar las instrucciones que tienen que ejecutarse varias veces a lo largo del programa.
- Subdividir el programa en partes fácilmente comprensibles.

Los subprogramas se pueden considerar como un caso particular de los denominados genéricamente "programas" en la norma. No precisan argumentos de entrada o salida.

3.2.2.2 Funciones

Una función es una unidad de organización del programa que, cuando se ejecuta, proporciona únicamente un dato (una única salida). Su invocación se puede realizar en los lenguajes literales como operando de una expresión. Se suele denominar FC (abreviatura de `Function`).

La norma IEC 1131-3 establece el conjunto mínimo de funciones que deben poseer los lenguajes de un autómata programable para poder ser considerado normalizado. Dichas funciones se indican en la tabla 3.2. La forma de utilizarlas en cada uno de los lenguajes normalizados se describe en los apartados correspondientes.

Numéricas de una sola variable		*Aritméticas (de dos o más operandos)*	
ABS	Valor absoluto	ADD	Suma
SQRT	Raíz cuadrada	MUL	Multiplicación
LN	Logaritmo natural	*Aritméticas (de dos operandos)*	
LOG	Logaritmo en base 10	SUB	Resta
EXP	Exponencial natural	DIV	División
SIN	Seno en radianes	MOD	Módulo
COS	Coseno radianes	EXPT	Elevación a exponente
TAN	Tangente en radianes	MOVE	Asignación
ASIN	Arcoseno		
ACOS	Arcocoseno		
ATAN	Arcotangente		
Decalaje		*Lógicas (Booleanas)*	
SHL	Desplazamiento hacia la izquierda	AND	Operación lógica Y
SHR	Desplazamiento hacia la derecha	OR	Operación lógica O
ROR	Rotación hacia la derecha	XOR	Operación O-exclusiva
ROL	Rotación hacía la izquierda	NOT	Negación
Selección		*Comparación*	
SEL	Selección	GT	Mayor
MAX	Máximo	GE	Mayor o igual
MIN	Mínimo	EQ	Igual
LIMIT	Limitador	LE	Menor
MUX	Multiplexor	LT	Menor o igual
		NE	Desigual
Cadenas de caracteres			
LEN	Longitud	INSERT	Inserción
LEFT	Caracteres a la izquierda	DELETE	Borrado
RIGHT	Caracteres a la derecha	REPLACE	Sustitución
MID	Caracteres intermedios	FIND	Búsqueda
CONCAT	Concatenación		
Conversión de tipo			
* TO **	Conversión de un tipo a otro		

Tabla 3.2. *Funciones establecidas por la norma IEC 1131-3.*

Las funciones normalizadas no contienen ninguna información de estado interno, lo que equivale a decir que la utilización de una función con unos argumentos determinados (parámetros de entrada de la función) debe proporcionar siempre el mismo valor (salida de la función). Se definen funciones de conversión de un tipo de dato en otro (conversión de tipo), numéricas, aritméticas, de comparación, de selección, etc. Ejemplos de funciones son ADD (suma), ABS (cálculo del valor absoluto), SIN (seno), COS (coseno), etc.

Todas las funciones normalizadas se pueden representar mediante un símbolo. Como ejemplo en la figura 3.2 se representa el símbolo de la función MAX que proporciona a su salida el valor máximo de las variables aplicadas a sus entradas. En el apartado 3.5, dedicado al lenguaje de diagrama de funciones, se describen los símbolos de las funciones más habituales.

Figura 3.2. *Símbolo de la función MAX.*

Además de utilizar las funciones normalizadas, el programador puede definir *(Declare)* sus propias funciones y utilizarlas el número de veces que sea necesario.

3.2.2.3 Bloques funcionales

Un bloque funcional, denominado FB *(Function Block)* representa un algoritmo que puede ser utilizado en numerosos sistemas de control y constituye una unidad de organización del programa que, al ser ejecutada, proporciona una o más variables de salida. Su comportamiento se puede aproximar mediante el concepto de "caja negra" *(Black Box)* que funciona de una forma perfectamente definida. Se caracteriza por poseer variables de estado interno que pueden almacenar resultados parciales.

Es conveniente resaltar que, a diferencia de las funciones, los bloques funcionales no generan siempre el mismo conjunto de valores de salida a partir de unos valores determinados de las entradas. Ello es debido a que su estado interno puede ser diferente de una ejecución a otra.

Los bloques funcionales pueden realizar una función normalizada, como por ejemplo un biestable, o una función definida por el usuario, como por ejemplo un bucle de control de temperatura.

A cada bloque funcional normalizado le corresponde también un símbolo. Como ejemplo en la figura 3.3 se representa el símbolo del bloque funcional contador ascendente CTU *(Counter Up)* que puede contar los flancos de una determinada variable. En el apartado siguiente, dedicado al lenguaje de lista de instrucciones, se representan los símbolos de los bloque funcionales más habituales con objeto de aclarar su comportamiento.

A título informativo, en la tabla 3.3 se indican los bloques funcionales de que deben disponer como mínimo los lenguajes de un autómata programable que cumpla la norma IEC 1131-3.

Al igual que en el caso de las funciones, el programador, además de utilizar los bloques funcionales normalizados, puede definir sus propios bloques funcionales y utilizarlos el número de veces que sea necesario.

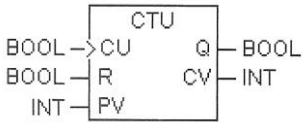


Figura 3.3. *Símbolo del bloque funcional contador ascendente (CTU).*

Bloque funcional	Operadores	Descripción
SR	S1,R	Biestable RS de activación prioritaria
RS	S,R1	Biestable RS de desactivación prioritaria
R TRIG	CLK	Convertidor de flanco ascendente en impulso
F TRIG	CLK	Convertidor de flanco descendente en impulso
CTU	CU, R, PV	Contador ascendente
CTD	CD, LD, PV	Contador descendente
CTUD	CU, CD, R, LD, PV	Contador reversible (ascendente - descendente)
TP	IN, PT	Temporizador de impulso
TON	IN, PT	Temporizador de retardo a la conexión
TOF	IN, PT	Temporizador de retardo a la desconexión

Tabla 3.3. *Bloques funcionales predefinidos o establecidos por la norma IEC 1131-3.*

3.2.2.4 Variables

Las variables constituyen la información de los terminales de entrada/salida de un autómata programable o la contenida en una posición de su memoria interna.

Las variables pueden estar predefinidas y, en caso contrario, deben ser definidas (en inglés "`Declare`") por el programador. Una variable predefinida está establecida en el lenguaje y el programador puede utilizarla en cualquier punto del programa. Una variable no predefinida puede ser accesible desde cualquier punto del programa o solamente dentro de la unidad de organización en la que se define. En el primer caso la variable es global y se le asigna el nombre VAR_GLOBAL. En el segundo caso es local y se denomina simplemente VAR (Figura 3.1). Ambos tipos de variables junto con otros tipos disponibles y las constantes, se muestran a título informativo en la tabla 3.4. En sucesivos apartados se estudian con más detenimiento.

Las variables pueden ser inicializadas (serles asignado un determinado valor), en el momento en que se definen, mediante el símbolo Por ejemplo, para definir la variable local "Cierto" de tipo lógico y con valor inicial verdadero *(`TRUE`),* se utiliza la siguiente definición:

VAR Cierto:BOOL:=TRUE; END VAR

Los bloques funcionales también necesitan la definición de una variable que especifique el tipo de bloque concreto a utilizar. Por ejemplo la expresión:

VAR Biestable:SR; END_VAR define

una variable denominada *Biestable* que es del tipo *SR* (Tabla 3.3)

Palabra clave	Utilización de la variable
VAR	Variable local interna a la unidad de organización en la que se declara.
VAR_INPUT	Suministrada externamente. No modificable dentro de la unidad de organización
VAR_OUTPUT	Suministrada por la unidad de organización
VAR_IN_OUT	Suministrada externamente. Modificable dentro de la unidad de
VAR_EXTERNAL	Variable global suministrada externamente. Es modificable dentro de la unidad de organización
VAR_GLOBAL	Variable global
VAR_ACCESS	Variable accesible a través de una vía de comunicación
RETAIN	Variable no volátil o retentiva (No pierde la información que contiene al dejar de aplicar la tensión de alimentación)
CONSTANT	Constante (variable que no puede ser modificada) Ejemplo Binario: 2#1111_1111 (255 decimal) Ejemplo Hexadecimal: 16#FF (255 decimal)
AT	Asignación local

Tabla 3.4. *Palabras clave para la definición (declaración) de variables en la norma IEC 1131-3.*

3.3 Lenguaje normalizado de lista de instrucciones

3.3.1 Conceptos generales

El lenguaje de lista de instrucciones IL *(instruction List)* incluido en la norma IEC 1131-3 consiste en un conjunto de códigos simbólicos, cada uno de los cuales corresponde a una o más instrucciones en lenguaje máquina del autómata programable que lo utiliza.

Por ser la programación mediante códigos simbólicos la que más se aproxima al lenguaje máquina, está especialmente indicada para usuarios familiarizados con la electrónica digital y con la informática. Por otra parte, este lenguaje fue el único utilizable con las unidades de programación sencillas, que solamente visualizaban una o varias líneas de programa simultáneamente.

La norma IEC 1131-3 define un lenguaje de lista de instrucciones que está siendo utilizado por muchos fabricantes de autómatas programables. Por ello, en sucesivos apartados se analiza la forma de representar las variables y las instrucciones más usuales del lenguaje de lista de instrucciones de la norma IEC 1131-3 que se puede utilizar para diseñar sistemas de control lógico mediante los métodos descritos en el capítulo 5.

3.3.1 Identificación de variables

Tal como se indica en el apartado anterior, las variables pueden ser, según la forma en que se identifican, predefinidas y no predefinidas. En función del tipo de variable la identificación se realiza tal como se indica a continuación:

► Variables predefinidas

Son variables definidas en el lenguaje. En la norma IEC 1131-3 están predefinidas:

Variables de entrada %In

El término *%I* `(input)` representa una variable lógica que tiene asociado un número *n* correspondiente a su situación en el conector de entrada.

Variables de salida externas %Qn

El término %Q `(Output)` representa una variable lógica de salida que tiene asociado un número n correspondiente a su situación en el conector de salida.

Variables de salida internas %Mn

El término %M *(Mark)* representa una variable lógica interna (elemento de memoria) que tiene asociado un número *n* correspondiente a su situación en la memoria del autómata programable. El número n distingue a unas variables de otras y puede estar constituido por un número decimal o por dos separados por un punto.

Las variables predefinidas pueden ser lógicas X (bits), octetos B [*Bytes* (8 bits)], palabras de 16 bits W *(Words)* y dobles palabras de 32 bits DW (*Double Words)*. Dichas variables se identifican mediante el carácter "%" aunque algunos fabricantes de autómatas programables, que siguen en líneas generales la norma, no lo utilizan. Por ello, el símbolo "%" se omite en el resto del libro.

► Variables no predefinidas

Son variables a las que el programador asigna un nombre y un tipo mediante una definición. En sucesivos apartados se incluyen ejemplos de definición de este tipo de variables.

3.3.2 Instrucciones

Un programa en el lenguaje de lista de instrucciones está compuesto por una secuencia de instrucciones. Todo autómata programable que cumple la norma IEC 1131-3 dispone como mínimo de las instrucciones que se muestran en la tabla 3.5, clasificadas por grupos. En ella se observa que las instrucciones están formadas por tres partes o campos:

- El campo de "Operador" que indica el tipo de operación que realiza.
- El campo opcional denominado "Modificador" que influye de alguna forma en el resultado de la operación.
- El campo de "Operando" que especifica la variable o variables con las que se ejecuta la operación.

Operador	Modificador	Operando	Descripción
LD	N		Selecciona la primera variable
SI	N		Actúa sobre una variable de salida
S		Variable lógica (Bool)	Pone una variable de un bit a 1
R		Variable lógica (Bool)	Pone una variable de un bit a 0
AND	N,(	Variable lógica (Bool)	Y lógica de un bit
OR	N,(	Variable lógica (Bool)	O lógica de un bit
XOR	N,(	Variable lógica (Bool)	O exclusiva de un bit
ADD	(		Suma (Addition)
SUB	(		Resta (Súbtraction)
MUL	(		Multiplicación (Multiplication)
DIV	(		División (División)
MOD	(		Resto de la división (Modulo-Division)
GT	(		Comparación > (Greater Than)
GE	(		Comparación > = (Greater Equal)
EQ	(		Comparación = (EQual to)
NE	(		Comparación <> (Not Equal)
LE	(		Comparación < = (Less Equal)
LT	(		Comparación < (Less Than)
JMP	C,N	Etiqueta (Label)	Salto a etiqueta (Jump)
CAL	C,N	Nombre (Name)	Saltar a un bloque funcional (subprograma)
RET	C,N		Retorno de bloque funcional (subprograma)
)			Evaluar la operación aplazada
AND	N,(	Byte, Word, DWord	Y lógica entre combinaciones binarias
OR	N,(	Byte, Word, DWord	O lógica entre combinaciones binarias
XOR	N,(	Byte, Word, DWord	O exclusiva entre combinaciones binarias

Tabla 3.5. *Instrucciones del lenguaje de lista de instrucciones de la norma IEC 1131-3.*

En la tabla 3.6 se representa un ejemplo de programa en lista de instrucciones. Además de tener los campos indicados anteriormente, las instrucciones pueden ir precedidas por una etiqueta identificadora seguida del carácter "dos puntos" (;), que se utiliza en combinación con las instrucciones de salto que se estudian en el apartado 3.3.6. Además, para documentar el programa se puede incluir en la instrucción un comentario que aclare la acción ejecutada por la instrucción. Dicho comentario debe de estar entre "(*" y *")".

ETIQUETA	OPERADOR/ MODIFICADOR	OPERANDO	COMENTARIO
INICIO:	LD	IX1	(* PULSADOR DE ARRANQUE *)
	ANDN	MX5	(* SIN INHIBICIÓN *)
	ST	QX2	(* ACTIVAR VENTILADOR *)

Tabla 3.6. *Ejemplo de programa en el lenguaje de lista de instrucciones.*

Según las acciones que ejecutan, las instrucciones se pueden dividir en tres grandes clases:

- Instrucciones que operan con variables binarias independientes también denominadas variables lógicas (bits).
- Instrucciones que operan con combinaciones binarias [octetos (Bytes), palabras *(Words)* de 16 bits o dobles palabras *(Double Words)* de 32 bits],
- Instrucciones de control que permiten modificar la secuencia de ejecución de las instrucciones del programa.

A continuación se analiza cada una de ellas.

3.3.3 Instrucciones que operan con variables lógicas

3.3.4.1 Introducción

Las instrucciones que operan con variables lógicas especifican un solo operando en la propia instrucción. Por ello, dado que la mayoría de las operaciones precisan dos operandos, el otro suele estar memorizado en un biestable interno (transparente para el programador) que denominamos RLO (abreviatura de *Result of Logic Operation*). El resultado de la operación también se almacena en dicho biestable.

Para explicar de forma sencilla el papel que juega el biestable RLO en la ejecución de las diferentes instrucciones, se utiliza un lenguaje simbólico de transferencia de información que suele denominarse RTL (acrónimo de *Register Transfer Language)* [HILL 73] [BREU 75]. Por ejemplo, la expresión *RLO* ← *IX5* indica que el valor lógico de la variable de entrada IX5 se introduce en el biestable RLO.

Las instrucciones que operan con bits pueden ser de tres tipos:

- Instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación
- Instrucciones que operan con flancos
- Instrucciones de memorización

A continuación se analiza cada uno de ellos.

3.3.4.2 Instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación

Estas instrucciones realizan alguna de las acciones siguientes:

- Seleccionan una determinada variable para utilizarla como operando o como objeto de una acción de lectura de una entrada.
- Realizan una acción de activación o de desactivación de una salida.
- Realizan una determinada operación con una variable lógica.
- Inicializan el RLO.

Las instrucciones de selección, de entrada y salida o de operación se pueden dividir en dos tipos diferentes que se caracterizan por utilizar o no los paréntesis y se analizan a continuación.

Instrucciones sin paréntesis

En este apartado se describen las instrucciones de selección (entrada) de una variable (LD) y de salida (ST), así como las instrucciones lógicas básicas que realizan las operaciones lógicas Y (AND), O (OR), 0-Exclusiva (XOR) y sus respectivas inversas NO-Y (ANDN), NO-0 (ORN) y NO-O-exclusiva (XORN). Mediante estas instrucciones se consultan y combinan los niveles lógicos de los operandos que las acompañan, y se obtiene como resultado una variable lógica de valor 1 (activada) ó O (desactivada), que, como se indica en el apartado anterior, se almacena en el biestable RLO.

Las instrucciones que define la norma dentro de este grupo son:

LD (Carga, Load)

Se utiliza para seleccionar la primera variable que forma parte de una función lógica. Por ejemplo, LD IXO, selecciona la variable lógica de entrada predefinida IXO, mientras que LD QX6 selecciona la variable de salida externa predefinida QX6. LD MX2 selecciona la variable de salida interna predefinida MX2. La ejecución de esta operación hace que el estado de la variable seleccionada se introduzca en el biestable interno RLO.

LDN (Carga invertida)

Se utiliza para seleccionar la primera variable invertida que forma parte de una función lógica. Por ejemplo LDN IX12 selecciona la variable de entrada IX12, y la invierte. La ejecución de esta operación hace que el estado invertido de la variable seleccionada se introduzca en el biestable interno RLO.

ST (Salida, *Store)*

Actúa sobre la variable lógica de salida (externa o interna) especificada en la instrucción. Por ejemplo la secuencia:

```
LD      IX0
ST      QX0
```

selecciona la variable de entrada IX0 (LD IX0) y hace la variable de salida externa QX0 igual a ella (ST QX0). La ejecución de la instrucción ST hace que el valor almacenado en el biestable RLO se introduzca en la variable indicada en ella.

STN (Salida invertida)

Actúa sobre la variable lógica de salida (externa o interna) especificada en la instrucción y le asigna el valor inverso al de la instrucción ST. Por ejemplo la secuencia:

```
LD      IX0
STN     QX0
```

selecciona la variable de entrada IXO (LD IX0) y hace la variable de salida QX0 igual a su inverso (STN QX0). La ejecución de la instrucción STN hace que el valor almacenado en el biestable RLO se introduzca invertido en la variable indicada en ella.

***OR* (O lógica)**

Realiza la operación lógica O entre una variable o combinación de variables lógicas y la variable lógica especificada en la instrucción. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.7 da como resultado la función; $QX0 = QX5 + IX3 + MX7$. Para ello, la instrucción LD QX5 introduce el valor de la variable QX5 en el biestable interno RLO. A continuación la instrucción OR IX3 realiza la operación lógica O entre el contenido de RLO y la variable IX3 y memoriza el resultado en RLO. Seguidamente la instrucción OR MX7 realiza la operación lógica O entre el contenido de RLO y la variable MX7 y memoriza el resultado en RLO. Finalmente la instrucción ST QX0 transfiere el contenido de RLO a la variable QX0.

LD	QX5	Selecciona la variable de salida externa QX5
OR	IX3	O lógica entre QX5 y IX3
OR	MX7	O lógica de MX7 con el resultado de la 0 lógica anterior
ST	QXO	Asigna a la salida externa QX0 el resultado anterior

Tabla 3.7. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función OR.*

La secuencia de instrucciones que se acaba de analizar se puede representar mediante las siguientes expresiones:

RLO ← QX5

RLO ←RLO OR IX3

RLO ← RLO OR MX7

QXO ← RLO

ORN (O lógica invertida)

Realiza la operación lógica O entre una variable o combinación de variables lógicas y la inversa de la variable lógica especificada en la instrucción. Como ejemplo, el lector puede deducir que la secuencia de instrucciones de la tabla 3.8 realiza la función: $MX15 = MX13 + \overline{IX10} + \overline{IX14}$

LD	MX13
ORN	IX10
ORN	IX14
ST	MXI5

Tabla 3.8. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función ORN.*

***AND* (Y lógica)**

Realiza la operación lógica Y entre una variable o combinación de variables lógicas y la variable lógica especificada en la instrucción. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.9 da como resultado la función: $QX10 = \overline{IX0} \cdot IX1 \cdot MX7 \cdot QX3$ 216

LDN	IX0	Selecciona la variable de entrada IX0 invertida
AND	IX1	Y lógica entre $\overline{IX0}$ y IX1
AND	MX7	Y lógica de MX7 con el resultado de la Y lógica anterior
AND	QX3	Y lógica de QX3 con el producto lógico $\overline{IX0} \cdot IX1 \cdot MX7$
ST	QX10	Asigna a la salida externa QX10 el resultado anterior

Tabla 3.9. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función AND.*

ANDN (Y lógica invertida)

Realiza la operación lógica Y entre una variable o combinación de variables lógicas y la inversa de la variable lógica especificada en la instrucción. El lector puede analizar la secuencia de instrucciones de la tabla 3.10 y deducir que realiza la función:

$$MX14 = QX6 \cdot \overline{IX3} \cdot \overline{MX9} \cdot \overline{IX9}$$

LD	QX6
ANDN	IX3
ANDN	MX9
ANDN	IX9
ST	MX14

Tabla 3.10. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función ANDN.*

La instrucción AND a continuación de una instrucción OR realiza la Y lógica de una variable con la O lógica de las instrucciones anteriores. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.11 realiza la siguiente función: $QX3 = (IX5 + IX3) \cdot QX5$.

LD	IX5
OR	IX3
AND	QX5
ST	QX3

Tabla 3.11. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función AND a continuación de OR.*

De forma similar la instrucción OR a continuación de una AND realiza la O lógica de una variable con la Y lógica de las anteriores. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.12 realiza la siguiente función: $QX3 = IX5 \cdot IX3 + QX5$.

LD	IX5
AND	IX3
OR	QX5
ST	QX3

Tabla 3.12. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función OR a continuación de AND.*

XOR (O exclusiva, **"exclusive OR")**

Realiza la operación lógica O-exclusiva entre una variable o combinación de variables lógicas y la variable lógica especificada en la instrucción. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.13 da como resultado la función: $QX1 = (\overline{IX0} \cdot IX1) \oplus QX3$.

LDN	IX0	Selecciona la variable de entrada IX0 invertida
AND	IX1	Y lógica entre IX0 y IX1
XOR	QX3	O-exclusiva de QX3 con el producto lógico IX0 ·IX1
ST	QX1	Asigna a la salida externa QX10 el resultado anterior

Tabla 3.13. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función XOR.*

XORN (O exclusiva invertida)

Realiza la operación lógica O-exclusiva entre una variable o combinación de variables lógicas y la inversa de la variable lógica especificada en la instrucción. El lector puede analizar la secuencia de instrucciones de la tabla 3.14 y deducir que realiza la función:

$MX14 = (QX6 \cdot \overline{IX3}) \oplus \overline{IX9}$

LD	QX6
ANDN	IX3
XORN	IX9
ST	MX14

Tabla 3.14. *Secuencia de instrucciones que ejecuta la función XORN.*

Instrucciones con paréntesis

En algunas aplicaciones es necesario realizar una operación lógica O (OR) o Y (AND) entre dos expresiones complejas. Un ejemplo es la ecuación lógica:

$$QX8 = [(IX7 + IX9) \cdot \overline{QX5}] + (MX3 \bullet IX6 + \overline{QX6})$$

Para ello el lenguaje de lista de instrucciones normalizado permite utilizar los paréntesis. El paréntesis abierto "(" detrás de una operación lógica indica que debe realizarse la operación lógica correspondiente entre la secuencia de instrucciones que la precede y la comprendida entre ella y el paréntesis cerrado Esto es equivalente a decir que el modificador paréntesis abierto "(" indica que se aplaza la evaluación del operador hasta llegar a un operador paréntesis cerrado A continuación se describe la utilización de los paréntesis con las diferentes operaciones lógicas.

OR(

Realiza la operación lógica O entre la secuencia de instrucciones que la precede y la comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")".

Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.15 da como resultado la función antes citada: RLO ← RLO OR (MX3 AND IX6 OR $\overline{QX6}$).

LD	IX7	Selecciona la variable de entrada IX7
OR	IX9	O lógica entre IX7 y IX9
ANDN	QX5	Y lógica entre QX5 y (IX7 + IX9)
OR(	MX3	Inicia una nueva expresión y selecciona MX3
AND	IX6	Y lógica entre MX3 y IX6
ORN	QX6	O lógica entre QX6 y MX3 · IX6
)		O lógica entre las dos expresiones
ST	QX8	Asigna el resultado anterior a la salida externa QX8

Tabla 3.15. *Programa que realiza la función OR entre dos secuencias de instrucciones.*

En este ejemplo, la secuencia de instrucciones

OR(MX3
AND IX6
ORN QX6
)

equivale a RLO ← RLO OR (MX3 AND IX6 OR $\overline{QX6}$

OR(N

Realiza también la operación lógica O entre la secuencia de instrucciones que la precede y la comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")". Se diferencia de OR(en que invierte la variable especificada en la instrucción. Esta instrucción no la impone la norma pero la utilizan algunos fabricantes. Si el lenguaje no posee la instrucción OR(N se tiene que incluir la palabra inglesa "TRUE" a continuación de OR(e invertir la variable seleccionada en la siguiente instrucción. En la tabla 3.16 se representa la secuencia de instrucciones que genera la función:

$$QX8 = ((IX7 + IX9) \cdot \overline{QX5}] + (\overline{MX3} \cdot IX6 + \overline{QX6})$$

LD	IX7	Selecciona la variable de entrada IX7
OR	IX9	O lógica entre IX7 y IX9
ANDN	QX5	Y lógica entre QX5 y (IX7 + IX9)
OR(	TRUE	Inicia otra secuencia. "True" es necesario para poder negar la primera variable, cuando no se dispone de OR(N
ANDN	MX3	Selecciona MX3 invertida
AND	IX6	Y lógica entre MX3 y IX6
ORN	QX6	O lógica entre QX6 y MX3 · 1X6
)		O lógica entre las dos expresiones
ST	QX8	Asigna el resultado anterior a la salida externa QX8

Tabla 3.16. *Programa que realiza la función equivalente a OR(N entre dos secuencias de instrucciones.*

ORN(

Realiza la operación lógica O entre la secuencia de instrucciones que la precede y la inversa de la secuencia de instrucciones comprendida entre ella y el paréntesis cerrado. Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.17 da como resultado la función:

$QX8 = [(IX1 + IX9) \cdot \overline{QX5}] + (\overline{MX3 \cdot IX6 + QX6})$		
LD	IX7	Selecciona la variable de entrada IX7
OR	IX9	O lógica entre IX7 y IX9
ANDN	QX5	Y lógica entre QX5 y IX7 + IX9
ORN(	MX3	Inicia otra expresión y selecciona MX3
AND	IX6	Y lógica entre MX3 y IX6
OR	QX6	O lógica entre QX6 y *MX*3 · IX6
)		O lógica entre las dos expresiones
ST	QX8	Asigna el resultado anterior a la salida externa QX8

Tabla 3.17. *Programa que realiza la función ORN(entre dos secuencias de instrucciones.*

AND(

Realiza la operación lógica Y entre dos secuencias de instrucciones. Como ejemplo, el lector puede analizar la siguiente secuencia de instrucciones de la tabla 3.18 y deducir que realiza la función:

$$QX1 = IX0 \cdot \overline{IX1} \cdot (IX2 \cdot IX3 + \overline{QX0})$$

LD	IX0
ANDN	IX1
AND(	IX2
AND	IX3
ORN	QX0
)	
ST	QX1

Tabla 3.18. *Programa que realiza la función AND entre dos secuencias de instrucciones.*

AND(N

Realiza también la operación lógica Y entre la secuencia de instrucciones que la precede y la comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")". Se diferencia de AND(en que invierte la variable especificada en la instrucción. Esta operación no la impone la norma. Si el lenguaje no posee la instrucción AND(N se tiene que incluir la palabra inglesa "TRUE" a continuación de AND(e invertir la variable seleccionada en la siguiente instrucción.

ANDN(

Realiza la operación lógica Y entre una secuencia de instrucciones previa y la inversa de la secuencia de instrucciones que comienza con esta instrucción y finaliza con un paréntesis cerrado.

XOR(

Realiza la operación lógica O-exclusiva entre dos secuencias de instrucciones.

XOR(N

Realiza también la operación lógica O-exclusiva entre la secuencia de instrucciones que la precede y la comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")". Se diferencia de XOR(en que invierte la variable especificada en la instrucción. Esta operación no la impone la norma.

XORN(

Realiza la operación lógica O-exclusiva entre la secuencia de instrucciones que la precede y la inversa de la secuencia de instrucciones comprendida entre ella y el paréntesis cerrado ")". Por ejemplo, la secuencia de instrucciones de la tabla 3.19 da como resultado la función:

$$QX8 = [(IX7 + IX9) \cdot \overline{QX5}] \oplus \overline{(MX2 \cdot IX6 + QX6)}$$

LD	IX7
GR	IX9
ANDN	QX5
XORN(	MX3
AND	IX6
GR	QX6
)	
ST	QX8

Tabla 3.19. *Programa que realiza la función XORN entre dos secuencias de instrucciones.*

Es conveniente indicar que para realizar las instrucciones con paréntesis, el autómata programable debe poseer como mínimo dos biestables internos RLO. En uno de ellos se almacena el resultado de la secuencia de operaciones que precede al paréntesis y en la otra (denominada memoria de paréntesis) el resultado de la secuencia de instrucciones encerrada entre paréntesis. El paréntesis cerrado ")" hace que se realice la correspondiente operación lógica entre el contenido de ambos biestables RLO.

3.3.4.3 Instrucciones de memorización

Son instrucciones que actúan sobre el estado de una variable lógica en función del valor lógico de la expresión establecida por las instrucciones que la preceden.

La instrucción de activación S (Set) pone a uno la variable lógica asociada si dicha expresión es un uno lógico y no la modifica si es un cero lógico. La instrucción de borrado o desactivación R `(Reset)` pone a cero la variable lógica asociada si la expresión lógica que la precede es un uno lógico y la deja inalterada en caso contrario.

La figura 3.4a muestra un programa que utiliza las instrucciones S y R para emular un biestable R-S cuyas variables de entrada son IX0 (S) y IX1 (R) y la de salida MX2. La figura 3.4b indica gráficamente que MX2 se pone a uno cuando IX0 (señal de activación) se pone a uno, y permanece en dicho estado (aunque IX0 vuelva a cero) hasta que IX1 (señal de desactivación) se pone a uno.

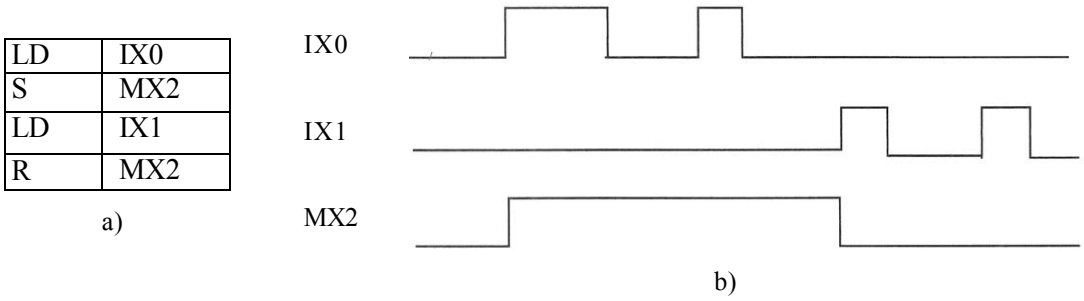


Figura 3.4. *Emulación de un biestable R-S: a) Secuencia de instrucciones b) Cronograma que describe su comportamiento.*

3.3.4.4 Instrucciones que operan con flancos

Algunos fabricantes, que utilizan el lenguaje de lista de instrucciones normalizado, definen además instrucciones que operan con flancos (cambios de nivel). Existen instrucciones que utilizan el modificador *"R"* y operan con flancos de subida o positivos `(Rise)` como son *LDR, ORR, ANDR, XORR* e instrucciones que utilizan el modificador *"F"* y operan con flancos de bajada o negativos (`Fall`) como son *LDF, ORF, ANDF, XORF*

Los modificadores de flanco se pueden aplicar también a los paréntesis para obtener las instrucciones *ORR(, ORF(, ANDR(, ANDF(, XORR(* y *XORF(,* y *OR(R, OR(F, AND(R, AND(F XOR(R y XOR(F.*

Como ejemplo de utilización de estas instrucciones en la tabla 3.20 se representa un programa que realiza la función: $QX6 = (IX0\uparrow \cdot IX3) + (IX1\downarrow \cdot IX2)$.

LDR	IX0
AND	IX3
OR(F	IX1
ANDN	IX2
)	
ST	QX6

Tabla 3.20. *Ejemplo de utilización de las instrucciones lógicas que operan con flancos.*

3.3.4 Instrucciones que operan con combinaciones binarias

3.3.5.1 Introducción

Al igual que las instrucciones que operan con variables lógicas (bits), las instrucciones que operan con combinaciones binarias especifican un solo operando en la propia instrucción. Por ello, dado que la mayoría de las operaciones precisan dos operandos, el otro suele estar memorizado en un registro interno del autómata programable (transparente para el programador) que recibe el nombre de acumulador y suele tener un tamaño de 16 ó 32 bits. Si el resultado de la operación es de tipo lógico se almacena en el biestable RLO y si es otra combinación binaria se almacena en el mencionado registro interno.

Las instrucciones que operan con combinaciones binarias pueden ser de cuatro tipos;

- Instrucciones de selección.
- Instrucciones aritméticas.
- Instrucciones de comparación.
- Instrucciones lógicas.

3.3.5.2 Instrucciones de selección

Estas instrucciones seleccionan una determinada variable para utilizarla como operando. Pertenecen a este grupo las instrucciones LD y ST.

LD (Load)

Se utiliza para seleccionar la primera variable que forma parte de una secuencia de instrucciones y almacenarla en el acumulador. Por ejemplo, LD IWO selecciona la variable de entrada predefinida IWO de 16 bits, mientras que LD QB6 selecciona el octeto (*byte*) de salida externa predefinido QB6, y LD MD2 selecciona la variable de salida interna predefinida MD2 de 32 bits.

ST (Store)

Transfiere el contenido del acumulador a la variable de salida (externa o interna) especificada en la instrucción. Por ejemplo, ST QWO transfiere el contenido del acumulador a la variable de salida predefinida QWO de 16 bits, mientras que ST QB6 lo transfiere al octeto de salida externa predefinido QB6, y ST MD2 lo transfiere a la variable de salida interna predefinida MD2 de 32 bits.

3.3.5.3 Instrucciones aritméticas

Realizan la suma ADD *(Addition),* resta SUB (*Substraction*), multiplicación MUL *(Multiplication)* o división DIV *(División).* Uno de los operandos es una variable que se indica en la propia instrucción y el otro operando es el contenido del acumulador. Como ejemplo, se puede analizar la secuencia de instrucciones de la tabla 3.21 y deducir que suma la constante 5 al valor de la palabra de entrada IW0, multiplica el resultado por el valor de la palabra de entrada IW2 y lo transfiere a la palabra de salida QW1.

Esta secuencia de operaciones se puede representar mediante la ecuación $QW1 = (IW0 + 5) * IW2$, en la cual el símbolo "+" representa la suma aritmética y la multiplicación.

LD	IW0	Carga la variable IW0 en el acumulador
ADD	5	Suma 5 al contenido del acumulador y almacena el resultado en el propio acumulador
MUL	IW2	Multiplica el contenido del acumulador por la variable IW2 y memoriza el resultado en el acumulador
ST	QW1	Transfiere el contenido del acumulador a la variable QW1

Tabla 3.21. *Ejemplo de utilización de las instrucciones aritméticas.*

En este ejemplo, la instrucción ADD 5 suma 5 al contenido del acumulador, lo cual se puede indicar;

$$Acumulador \leftarrow Acumulador + 5$$

Igualmente, la instrucción MUL IW2 multiplica el contenido del acumulador por la palabra IW2, lo que se puede indicar;

$$Acumulador \leftarrow Acumulador * IW2$$

3.3.5.4 Instrucciones de comparación

Estas instrucciones comparan entre si dos combinaciones binarias. Para ello es necesario que una de ellas esté previamente almacenada en el acumulador, lo cual se realiza mediante las instrucciones de selección analizadas anteriormente.

La comparación puede ser mayor (>), mayor o igual (>=), menor (<), menor o igual (<=), igual (=) o desigual (<>), entre dos octetos, dos palabras de 16 bits o dos dobles palabras de 32 bits.

El resultado de una operación de comparación es una variable lógica *(Bool)* que puede;

- Ser asignada a un operando.
- Formar parte de una operación lógica.
- Ser utilizada en las instrucciones de salto que se analizan en el apartado 3.3.6.1.

Como ejemplo, se puede analizar la secuencia de instrucciones de la tabla 3.22 y deducir que compara el valor de la palabra de entrada IW0 con la constante 5, a continuación realiza el producto lógico del resultado de la comparación con el valor de la variable de salida QX0 y por último, asigna dicho resultado a la variable lógica MX1. Esta secuencia de operaciones se puede representar mediante la ecuación;

$$MX1 = (IW0 > 5) \cdot QX0$$

Es conveniente resaltar que la ejecución de la secuencia de operaciones que se acaba de analizar implica la utilización del biestable interno RLO para almacenar los resultados lógicos parciales y del acumulador para almacenar los resultados que proporcionan combinaciones binarias.

En la parte derecha de la tabla 3.22 se indican las acciones realizadas internamente por cada instrucción con el contenido del RL0 y del acumulador.

Instrucción	Comportamiento
LD IW0	*Acumulador ← IW0*
GT 5	*RLO ←(Acumulador > 5)*
AND QX0	*RLO ← RLO AND QX0*
ST MX1	*MX*1 ← *RLO*

Tabla 3.22 .*Ejemplo de utilización de las instrucciones de comparación.*

Cuando las instrucciones de comparación no se pueden colocar al principio de la cadena lógica (por ejemplo porque hay que realizar varias comparaciones), es necesario utilizar un segundo biestable RLO para almacenar el resultado lógico de la expresión entre paréntesis. La tabla 3.23 muestra una secuencia de instrucciones en la que la comparación está situada en una posición intermedia. Dicha secuencia realiza la función:

$$QW0 = (IW0 = 5) \cdot (IW1 = 7) \cdot \mathrm{QX2}$$

```
LD      IW0
EQ      5
AND(    IW1
EQ      7
)
AND     QX2
ST      QX0
```

Tabla 3.23. *Instrucciones de comparación con paréntesis.*

3.3.5.5 Instrucciones lógicas con combinaciones binarias

Estas instrucciones realizan una operación lógica, bit a bit, entre dos combinaciones binarias. Se dispone de las mismas operaciones lógicas Y, O y O-exclusiva que con variables lógicas. La tabla 3.24 muestra un ejemplo de este tipo de operaciones, y en ella se indica el contenido del acumulador después de ejecutada cada instrucción.

Las instrucciones lógicas con combinaciones binarias se pueden utilizar para detectar flancos en un número elevado de variables. Para ello se agrupan todas las variables cuyo flanco se quiere detectar en una palabra de 16 ó 32 bits y se opera el contenido de dicha palabra con el de una palabra interna en la que está memorizado el citado contenido en el ciclo de programa anterior. A continuación se explica mediante un ejemplo la forma de llevarlo a cabo.

Instrucción		Descripción	Contenido del acumulador
LD	2#10101010	Carga en el acumulador la constante 1010 1010 que es un número en binario natural	1010 1010
OR	15	Operación lógica O bit a bit del contenido del acumulador con número decimal 15 (equivalente a 0000 1111 en binario natural)	1010 1111
ST	MW2		1010 1111
AND	16#F0	Operación lógica Y del contenido del acumulador con la constante F0 en hexadecimal (equivalente a 1111 0000 en binario natural)	1010 0000
ST	MW3		1010 0000
XOR	2#01010101	Operación O-exclusiva del contenido del acumulador con la constante 0101 0101 en binario natural.	1111 0101
ST	MW4		1111 0101

Tabla 3.24. *Ejemplo de utilización de las instrucciones lógicas con combinaciones binarias.*

EJEMPLO 3.1

Diseñe un programa que detecte el cambio positivo (flanco ascendente) o negativo (flanco descendente) simultáneo de varias variables de entrada agrupadas en la palabra IW10.

Solución:

En la tabla 3.25 se indica el programa necesario para realizar la detección de múltiples flancos de subida y en la tabla 3.26 de bajada. A la derecha de las citadas tablas se aclara la operación realizada por con cada instrucción y su objetivo. Es conveniente indicar que cuando se ejecuten ambos programas por primera vez, el contenido de MW10 debe coincidir con el de IW10, para lo cual en el subprograma de inicialización se tiene que transferir el contenido de IW10 a MW10.

LD	IW10	Carga la palabra IW10 en el acumulador
XOR	MW10	Pone a "1" los bits del acumulador (que a su vez coinciden con los de IW10) que tienen diferente valor que los de MW10 y pone a cero los demás. Esta instrucción detecta los cambios.
AND	IW10	Hace que queden en estado "1" solamente los bits del acumulador que también están en estado "1" en IW10. Después de ejecutada esta instrucción el contenido del acumulador indica los bits de IW10 en los que se ha producido un flanco de subida.
ST	MW101	Transfiere el contenido del acumulador a la variable MW101, para que sus bits puedan ser consultados en el resto del programa. Los bits que están en estado uno indican que se ha producido un flanco de subida de la variable de entrada correspondiente.
LD	IW10	Carga la variable IW10 en el acumulador.
ST	MW10	Transfiere el contenido del acumulador a la variable MW10. (Para que se puedan detectar cambios entre ellas en el siguiente ciclo de programa mediante la operación XOR)

Tabla 3.25. *Ejemplo de detección simultánea de múltiples flancos de subida.*

LD IW10	Carga la palabra IW10 en el acumulador
XOR MW10	Pone a "1" los bits del acumulador (que a su vez coinciden con los de IW10) que tienen diferente valor que los de MW10 y pone a cero los demás. Esta instrucción detecta los cambios.
ANDN IW10	Hace que queden en estado "1" solamente los bits del acumulador que también están en estado "0" en IWIO. Después de ejecutada esta instrucción el contenido del acumulador indica los bits de IW10 en los que se ha producido un flanco de bajada.
ST MW100	Transfiere el contenido del acumulador a la variable MW101, para que sus bits puedan ser consultados en el resto del programa. Los bits que están en estado uno indican que se ha producido un flanco de bajada de la variable de entrada correspondiente.
LD IW10	Carga la variable IW10 en el acumulador.
ST MW10	Transfiere el contenido del acumulador a la variable MW10, (Para que se puedan detectar cambios entre ellas en el siguiente ciclo de programa mediante la operación XOR).

Tabla 3.26 .*Ejemplo de detección simultánea de múltiples flancos de bajada.*

3.3.6 Instrucciones de control

Influyen en la ejecución de las demás instrucciones, mediante la realización de tomas de decisión. Aunque no son imprescindibles en un autómata programable, tal como se demuestra al analizar los autómatas programables realizados con una unidad lógica en el apartado 1.3.2 del capítulo 1, su existencia facilita la programación y por ello están incluidas en la norma (Tabla 3.5).

Pueden ser de dos tipos:

- Instrucciones de salto
- Instrucciones de llamada y retomo de módulo

3.3.6.1 Instrucciones de salto

Las instrucciones de salto del lenguaje de lista de instrucciones están ligadas a las etiquetas de identificación *(Labels)* que pueden preceder (seguidas de dos puntos a cualquier instrucción. Pueden ser incondicionales o condicionales.

La instrucción de salto incondicional se denomina JMP (abreviatura de *Jump)* y su formato es "JMP <Label>". Esta instrucción hace que no se ejecuten (es decir que se salten) las instrucciones del programa situadas entre ella y la que tenga la etiqueta.

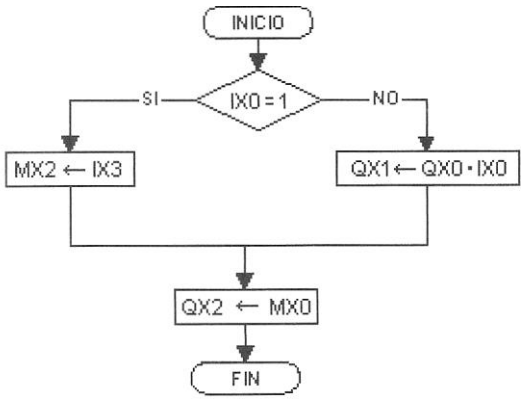
Añadiéndole a la instrucción de salto incondicional JMP el modificador "C" *(Conditío- nal)* se obtiene la instrucción JMPC (ver tabla 3.5) que hace que las instrucciones del programa situadas entre ella y la que tiene la etiqueta, se ejecuten o no en función del valor lógico (salto condicional "si uno") establecido por las instrucciones que la preceden (resultado lógico actual). Si dicho valor es "0", las citadas instrucciones se ejecutan normalmente y, por lo tanto, se actualizan las salidas (externas o internas) seleccionadas entre las instrucciones JMP y la que tiene la etiqueta.

Si por el contrario dicho valor es "1", la porción de programa comprendido entre JMP y la etiqueta no se ejecuta y, por lo tanto, no se modifica el estado de ninguna de las salidas (externas o internas) seleccionadas entre ambas.

Como ejemplo, se puede analizar la secuencia de instrucciones de la figura 3.5a que ejecuta el algoritmo representado en la figura 3.5b. En primer lugar se selecciona la variable de entrada IX0 (LD IX0). A continuación se ejecuta JMPC y se salta a la instrucción que tiene la etiqueta LB1 si el valor lógico de la variable IX0 es un uno lógico; en caso contrario se continúa con la ejecución de la instrucción LD QX0. La instrucción JMP LB2 es imprescindible para que sólo se ejecuten las instrucciones LD IX3 y ST MX2 cuando se cumple la condición de salto al ejecutar JMPC LB1.

```
        LD IX0
        JMPC LB1
        LD QX0
        AND IX0
        ST QX1
        JMP LB2
LB1:    LD IX3
        ST MX2
LB2:    LD MX0
        ST QX2
```

a)



b)

Figura 3.5. *Ejemplo de utilización de las instrucciones de salto.*

La instrucción de salto condicional JMPC invierte su forma de actuar si se le añade el modificador "N". Se obtiene así la instrucción JMPCN que hace que se salte si es cero el valor lógico establecido por las instrucciones que la preceden (salto condicional "si cero").

3.3.6.2 Instrucciones de llamada y retomo de módulo

A lo largo de la ejecución de muchas de las tareas de control que debe llevar a cabo un autómata programable, se tiene que ejecutar varias veces un conjunto de acciones que, en ocasiones, constituye un bloque funcional. Ese conjunto de acciones recibe el nombre de módulo y para no tener que repetirlo varias veces se separa del resto del programa que pasa a denominarse programa principal y se relaciona con él tal como se indica en la figura 3.6. Además, en ocasiones, un módulo puede a su vez llamar a otros módulos y en ese caso es conveniente estructurar el programa tal como se indica en la citada figura. En ambos casos el autómata programable ha de poseer una instrucción de llamada de módulo que se describe a continuación.

CAL <Modulo>

La instrucción de llamada *CAL {Cali)* hace que el procesador pase a ejecutar el módulo (que puede ser un bloque funcional) indicado en el parámetro <módulo>.

Al igual que la instrucción de salto JMP, la de llamada a módulo puede incorporar el modificador C *(Conditional)*. Se obtiene así la instrucción CALC que hace que el módulo se ejecute solamente en determinadas circunstancias identificadas mediante el valor lógico establecido por las instrucciones que la preceden. Si dicho valor es "0" la llamada no se produce y si por el contrario es "1", se abandona momentáneamente el programa o módulo actual y se ejecutan las instrucciones incluidas en el módulo especificado en la instrucción.

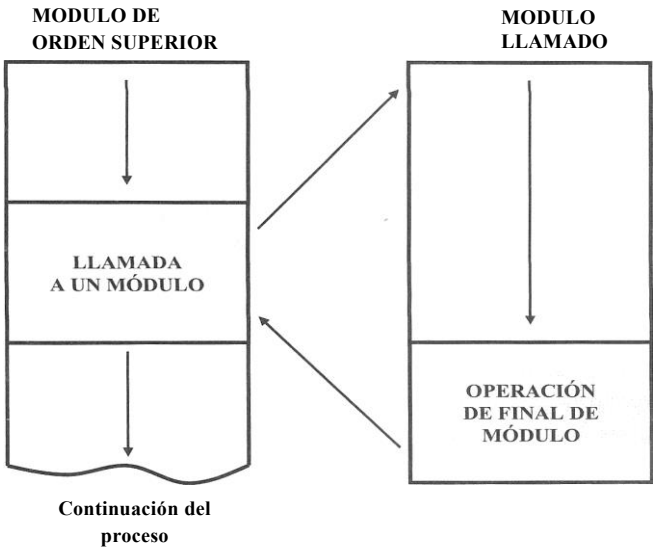


Figura 3.6. *Organización del programa en módulos.*

Se puede invertir la forma de actuar de la instrucción CALC añadiéndole el modificador "N". Se obtiene así la instrucción CALCN que hace que el módulo se ejecute si es cero el valor lógico establecido por las instrucciones que la preceden.

En el apartado 3.3.8.1 se muestra, mediante varios ejemplos, la forma de utilizar la instrucción CAL para realizar la llamada de diversos bloques funcionales.

Al finalizar el módulo se vuelve o retoma al programa o módulo desde el que se produjo la llamada. Si se desea que dicho retorno se produzca antes de la finalización del módulo, se puede utilizar la instrucción RET que se describe a continuación.

RET (Return)

La instrucción de retomo RET hace que el procesador regrese al punto de llamada. Al igual que la instrucción CAL de llamada a módulo, la instrucción de retorno RET de retomo puede incorporar el modificador C (*Conditional*). Se obtiene así la instrucción RETC que hace que el retomo se ejecute solamente en determinadas circunstancias identificadas mediante el valor lógico establecido por las instrucciones que la preceden.

Si dicho valor es “0” el retomo no se produce y si por el contrario es “1”, se da por finalizado el módulo y se vuelve al punto de llamada. También se puede invertir la forma de actuar de la instrucción RETC añadiéndole el modificador “N”. Se obtiene así la instrucción RETCN que hace que el retorno del módulo se produzca si es cero el valor lógico establecido por las instrucciones que la preceden.

3.3.7 Funciones

Tal como se indica en el apartado 3.2.2.2, las funciones predefinidas realizan determinadas operaciones que se utilizan con frecuencia en los procesos de información que debe ejecutar un autómata programable que cumpla la norma IEC 1131-3. En la tabla 3.2 se indican las funciones predefinidas o establecidas por la norma.

Para que se ejecute una función no es necesario utilizar instrucciones de llamada CAL y solamente hay que colocar el nombre de la función en el punto adecuado del programa. A continuación se muestra, mediante varios ejemplos, la utilización de las funciones lógicas en el lenguaje de lista de instrucciones.

EJEMPLO 3.2

Utilice la función NOT para obtener el inverso de la suma lógica de las variables QX0.7 e IX0.0 y almacene el resultado en QX0.7.

Solución:

El programa correspondiente se indica en la tabla 3.27. Las dos primeras líneas realizan la suma lógica de QX0.7 e IX0.0. A continuación la función NOT genera el inverso de la suma. Finalmente la instrucción ST QX0.7 hace que se realice la ecuación: $QX0.7 = QX0.7 + IX0.0$.

LD	QX0.7
OR	IX0.0
NOT	
ST	QX0.7

Tabla 3.27. *Ejemplo de utilización de la función lógica NOT.*

EJEMPLO 3.3

Utilice la función ABS para obtener el valor absoluto de la variable MW0 y almacenar el resultado en MW1.

Solución:

El programa correspondiente se indica en la tabla 3.28. La instrucción LD MW0 transfiere la variable MW0 al acumulador.

A continuación la función ABS calcula el valor absoluto del contenido del acumulador y lo almacena en él. Finalmente la instrucción ST MW1 transfiere el contenido del acumulador a la variable MW1.

LD	MW0
ABS	
ST	MW1

Tabla 3.28. *Ejemplo de utilización de la función de selección ABS.*

En los ejemplos 3.2 y 3.3 que se acaban de analizar, las funciones NOT y ABS, respectivamente, operan con el contenido del acumulador sin que sea necesario indicarlo explícitamente. Pero existen funciones, como por ejemplo SEL (selección entre dos variables) o MUX (selección entre más de dos variables), en las que es necesario utilizar varios operandos. En este caso uno de ellos se indica de forma implícita y los demás se indican a continuación del nombre de la función. En el ejemplo 3.4 se muestra a continuación la utilización de la función SEL.

EJEMPLO 3.4

Utilice la función SEL para hacer que se almacene en la variable MW1 el contenido de la variable QW3 o QW4 en función del valor lógico cero o uno, respectivamente, de la variable IX0.0.

Solución:

El programa correspondiente se indica en la tabla 3.29. La instrucción LD IX0.0 selecciona la variable IX0.0. A continuación se ejecuta la función SEL que utiliza la variable IX0.0 de forma implícita como variable de selección y además posee los operandos QW3 y QW4 entre los que realiza la selección. El resultado de la ejecución de la función SEL es QW3 o QW4 según el valor lógico de IX0.0 sea “0” o “1” respectivamente. Finalmente la instrucción ST MW1 almacena en la variable MW1 el resultado de la selección.

LD	IX0.0	Carga la variable de selección
SEL	QW3,QW4	Selecciona el operando QW3 o el QW4
ST	MW1	Hace MW1 igual a QW3 o QW4 según IX0.0 esté en nivel “0” o “1” respectivamente

Tabla 3.29. *Ejemplo de utilización de la función de selección SEL.*

En la tabla 3.30 se representa un ejemplo de utilización de la función MUX. El lector puede comprobar que el programa de dicha tabla hace que en la variable de salida QW3 se presente el contenido de las variables internas MW3, MW1, MW2 o MW4 según la variable de entrada IW0 tenga el valor 0, 1, 2 ó 3 respectivamente.

LD	IW0	Carga la variable de selección del multiplexor
MUX	MW3 ,MW 1 ,MW2,MW4	Selecciona un operando
ST	QW3	Hace QW3 igual a MW3 .. MW4 en función del valor de IW0

Tabla 3.30 *Ejemplo de utilización de la función de selección MUX.*

Otro ejemplo de utilización de varios operandos es la función CONCAT que permite enlazar varias cadenas de caracteres. En la tabla 3.31 se representa un ejemplo de utilización de la función CONCAT combinada con la función LEN que calcula el número de caracteres de una cadena.

```
VAR Cadena: STRING; END VAR
LD          'Autómata'
CONCAT      ''
CONCAT      'Programable'
ST          Cadena
LD          Cadena
LEN
ST          QW0 (* QW0 = 20 *)
```

Tabla 3.31. *Ejemplo de utilización de las funciones CONCAT y LEN que operan con cadenas de caracteres.*

Además de utilizar las funciones predefinidas, el programador puede definir y utilizar sus propias funciones. Estas funciones deben comenzar con la palabra clave FUNCTION seguida de un identificador que especifique el nombre de la función, dos puntos y el tipo de dato que debe dar la función como resultado. El cuerpo de la función puede contener definiciones de variables y cualquier conjunto de instrucciones. La función finaliza con la palabra clave END FUNCTION. El valor de la variable obtenida como resultado de la función se convierte en el resultado actual, cuando se ejecuta una instrucción *RET* o al alcanzar la última instrucción de la función. A continuación se expone un ejemplo de función definida por el programador.

EJEMPLO 3.5

Defínase una función que realice la multiplicación de dos variables y divida el resultado por una tercera variable.

Solución:

En la tabla 3.32 se muestra la función “Calcula” que da como resultado un valor entero (INT). En la citada tabla se utilizan las palabras reservadas FUNTION y END_FUNCTION , así como la llamada a la función a partir de un programa externo a ella.

Declaración de la función "Calcula "	*Programa que llama a la función "Calcula "*
FUNCTION Calcula:INT VAR INPUT Param1, Param2, Param3:INT; END_VAR LD Param1 MUL Param2 DIV Param3 ST Calcula (* Resultado *) END FUNCTION	LD 2 (* Param1 *) Calcula 40,5 (* Param2 y Param3 *) ST MW4 (*MW4=16*) …
a)	b)

Tabla 3.32 *Ejemplo de función declarada por el programador: a) Declaración de la función; b) Utilización de la función.*

3.3.5 Bloques funcionales

3.3.8.1 Introducción

Como se indica en el apartado 3.2.2.3, un bloque funcional realiza un algoritmo que se utiliza frecuentemente en los sistemas electrónicos de control.

Al igual que las funciones, los bloques funcionales pueden estar predefinidos *(véase* la tabla 3.3) o ser definidos por el programador.

Para utilizar un bloque funcional es necesario definir previamente una variable (ver apartado 3.2.2.4) que indica el tipo de bloque que se desea utilizar.

En el momento en que es preciso utilizar dicho bloque hay que ejecutar las siguientes acciones;

- Asignación de variables del programa a las entradas del bloque.
- Llamada (CAL) condicional o incondicional al bloque.
- Asignación de salidas del bloque a variables del programa.

A continuación se analizan los bloques funcionales predefinidos de la tabla 3.4 y se aclara, mediante ejemplos, el procedimiento que se acaba de describir.

Para ayudar al lector a comprender mejor la programación de los bloques funcionales en el lenguaje de lista de instrucciones, se indica en cada uno de ellos el símbolo lógico correspondiente. En dichos símbolos, que se analizan en los lenguajes de contactos y de diagrama de funciones, en los apartados 3.4.4 y 3.5.4 respectivamente, se indican las variables de entrada y salida del bloque funcional correspondiente.

3.3.8.2 Bloques funcionales de memorización

Constituyen biestables RS que pueden ser de activación prioritaria (SR) o de desactivación prioritaria (RS) (ver tabla 3.4). Su funcionamiento es idéntico al de las instrucciones de memorización descritas en el apartado 3.3.4.3 con R y S agrupadas en un único bloque.

En la tabla 3.33 se representa la definición de la variable Biestable1 del tipo SR y el programa que ejecuta las tres acciones descritas en la introducción de este apartado, necesarias para utilizar el bloque. En primer lugar, a la entrada S1 se le asigna la variable interna MX0 y a la entrada R la variable interna MX2. A continuación se realiza la llamada al bloque funcional denominado Biestable1. Finalmente a la salida externa QX3 se le asigna el estado de Biestable1.

El programa de la tabla 3.33a que ejecuta las tres acciones necesarias para utilizar el bloque RS se puede simplificar realizando la asignación de las variable MX0 y MX2 a las entradas S1 y R, respectivamente, en la propia instrucción de llamada del bloque funcional, tal como se indica en la tabla 3.33b.

VAR	*Biestable1: SR; END_VAR;*	Declara el nombre de la variable y su tipo
LD	MX0	Selecciona la variable interna MX0
ST	Biestable1.S1	Asigna el valor de MX0 a la entrada S1 del biestable 1
LD	MX2	Selecciona la variable interna MX2 y asigna su valor
ST	Biestable1.R	Asigna el valor de MX2 a la entrada R del biestable 1
CAL	Biestable1	Evalúa el bloque funcional
LD	Biestable1.Q	Selecciona la salida Q del biestable 1
ST	QX3	Asigna el valor de la salida Q del biestable 1 a la salida externa QX3

a)

VAR	*Biestable1: SR;*	
CAL	Biestable1(S1 := MX0; R := MX2)	Asignación de S1 y R al realizar la llamada
LD	Biestable1.Q	
ST	QX3	

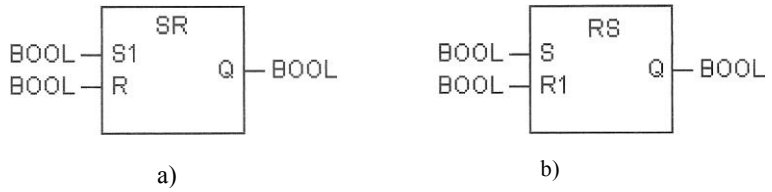
b)

Tabla 3.33. *Programación de un biestable SR: a) Con asignación previa de parámetros; b) Con asignación de parámetros en la llamada.*

Esta forma alternativa de ejecutar un bloque funcional es válida para todos los tipos de bloques funcionales de la tabla 3.4. El formato general de la llamada del bloque es:

CAL <NombreVariableTipoBloqueFuncional (Parámetro: = Variahle)>

El símbolo lógico de los biestables RS de activación y desactivación prioritaria se representa en la figura 3.7 a y b, respectivamente.



a) b)

Figura 3.7. *Símbolos del bloque funcional biestable RS: a) De activación prioritaria: b) De borrado prioritario.*

3.3.8.3 Bloques funcionales de detección de flanco

Los bloques funcionales R_TRIG [flanco de subida *(Rise)*, cambio de "0" a "1"] y F_TRIG (flanco de bajada *(Fall)*, cambio de "1" a "0"] se pueden utilizar como variables detectoras de flanco. Estos bloques generan un impulso que dura un ciclo de operación del autómata programable, cuando se aplica un flanco a su variable de entrada. La figura 3.8a muestra el programa en lista de instrucciones que convierte un flanco de subida de la variable de entrada IX0.1 en un impulso en la variable de salida QX1.0. Dicho comportamiento se representa mediante el cronograma de la figura 3.8b. El símbolo correspondiente se representa en la figura 3.9b.

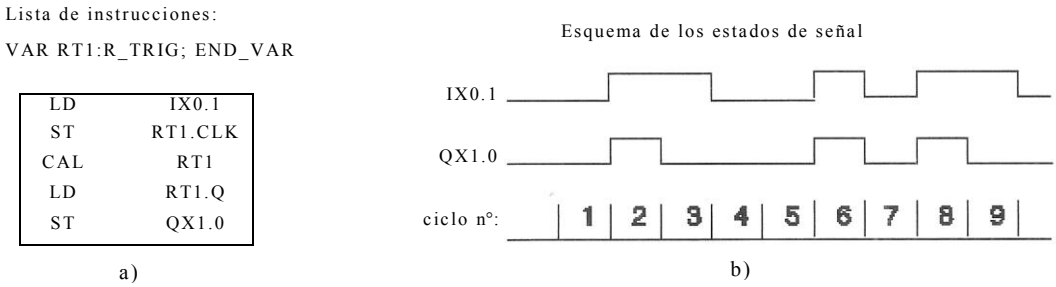


Figura 3.8. *Bloque funcional RT1 convertidor de un flanco de subida en un impulso: a) Lista de instrucciones; b) Cronograma que describe su comportamiento.*

El lector interesado en conocer el algoritmo correspondiente a este bloque funcional puede analizar la figura 3.9a en la que se representa el mismo. La salida Q del bloque es igual al producto lógico de la variable de entrada (denominada en la norma CLK) por el inverso de la variable auxiliar M, que se debe poner inicialmente a cero mediante la siguiente declaración:

```
VAR
   M: BOOL := 0;
END_VAR
```

En el instante en el que CLK pasa al nivel uno, M todavía es cero (el valor anterior de CLK) y por lo tanto Q se pone a uno. A continuación M se hace igual a CLK y se pone a uno.

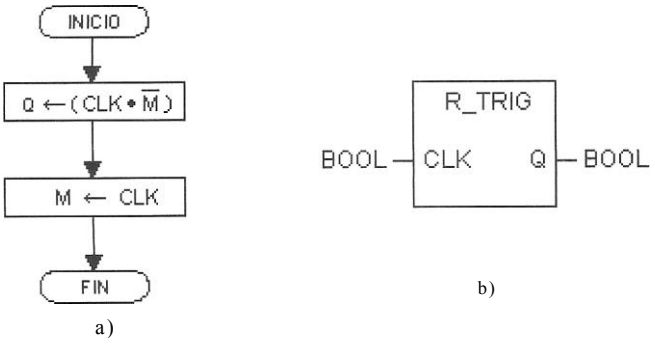


Figura 3.9. *Bloque funcional de detección de flanco de subida (Rise): a) Diagrama de funcionamiento; b) Símbolo lógico.*

En el ciclo siguiente ambas variables valen uno y el producto lógico de CLK por el inverso de M es cero, con lo cual Q pasa al nivel cero.

En la figura 3.10a se representa el algoritmo correspondiente a un bloque funcional de detección de un flanco de bajada (conversión de un flanco de bajada en un impulso) y en la 3.10b el símbolo lógico correspondiente. En dicho algoritmo se utiliza la misma variable auxiliar M que en el caso anterior.

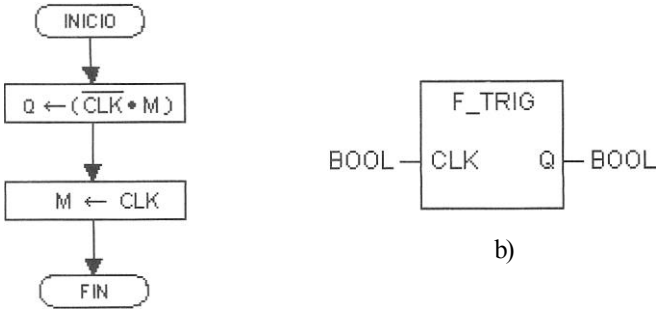


Figura 3.10. *Bloque funcional de detección de flanco bajada (Fall): a) Diagrama de funcionamiento; b) Símbolo lógico.*

3.3.8.4 Bloques funcionales temporizadores

Como su nombre indica, son bloques funcionales que generan variables cuya activación, duración o desactivación es función del tiempo.

Para que un autómata programable posea este tipo de bloques funcionales es necesario que incluya en su sistema físico *(hardware)* circuitos temporizadores [MAND 08] o bien que los realice por programa *(software)*.

El lenguaje de lista de instrucciones de un autómata programable que cumple la norma IEC 1131-3 debe poseer como mínimo los bloques funcionales temporizadores que se describen a continuación.

Temporizador de impulsos

Se denomina TP (Timar Pulse) y genera un impulso en su salida Q (variable lógica) cuando se aplica un flanco de subida a la entrada IN de disparo. La duración del impulso se establece mediante la entrada PT *(Preselection Time)* y es independiente de la duración del impulso aplicado a la entrada IN.

En la figura 3.11a se representa su símbolo lógico y en la figura 3.11b el cronograma que describe su comportamiento. En dicha figura se observa que la norma establece, además de la salida lógica Q, una salida ET *(Elapsed Time)* que es un variable temporal del tipo TIME (Tabla 3.1) que indica el tiempo transcurrido desde el momento en que se produjo el disparo del temporizador. En el cronograma inferior de la figura 3.11b se muestra la evolución de ET en función del tiempo, mediante una rampa que parece analógica pero que en realidad es digital.

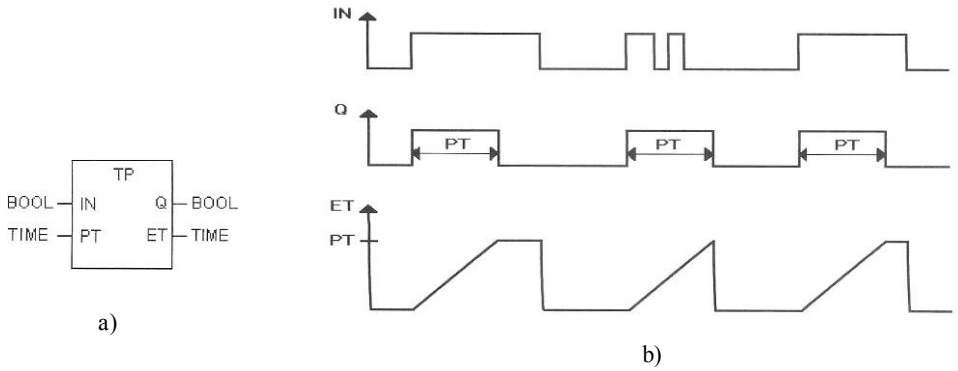


Figura 3.11. *Bloque funcional temporizador de impulso TP: a) Símbolo lógico; b) Cronograma.*

Este temporizador presenta la característica de que ignora cualquier impulso que se aplica a la entrada IN durante el intervalo PT, y por ello se dice que no es redisparable `(Retriggerable)` [MAND 08].

Además, tal como se indica anteriormente, la duración del impulso generado en la salida Q es independiente de la duración del impulso aplicado a la entrada IN. Este comportamiento es debido a que el autómata programable memoriza el flanco y sigue temporizando aunque la entrada de disparo vuelva al nivel cero. Por ello se dice que este temporizador es memorizado.

En la tabla 3.34 se representa el programa en el lenguaje de lista de instrucciones correspondiente al temporizador T12 del tipo TP cuya entrada IN está conectada a la variable IX0.0, su salida Q a la variable QX1.3 y la duración del impulso que genera es de 14 ms.

VAR T12:TP: END_VAR;	Declara el tipo de temporizador
LD IX0.0	Selecciona la variable lógica de entrada IX0.0
ST T12.IN	Asigna el valor de IX0.0 a la entrada de arranque IN del temporizador.
LD T#14ms	Carga el valor de la duración del impulso (14 milisegundos)
ST T12.PT	Asigna dicho valor a la entrada de tiempo PT del temporizador.
CA T12	Llama (evalúa) al temporizador.
LD T12.Q	Selecciona el valor de la salida Q del temporizador
ST QX1.3	Asigna el valor anterior a la variable de salida QX1.3.

Tabla 3.34. *Programación de un temporizador TP.*

Temporizador de retardo a la conexión

Se denomina TON `(Timer ON)`. Se caracteriza porque a partir del instante en que la entrada IN se activa (pasa de cero a uno), la salida Q tarda un tiempo PT en activarse y se desactiva cuando lo hace la entrada IN.

En la figura 3.12a se representa su símbolo lógico y en la 3.12b el cronograma que representa su comportamiento. En dicha figura se observa también que la norma establece, además de la salida Q, una salida ET que indica el tiempo transcurrido a partir del instante en que se activa la entrada IN. En el caso de que la entrada IN vuelva a cero antes de que transcurra el tiempo PT, la salida Q no llega a activarse (Figura 3.12b) y de ello se deduce que este tipo de temporizador no tiene capacidad de memorización.

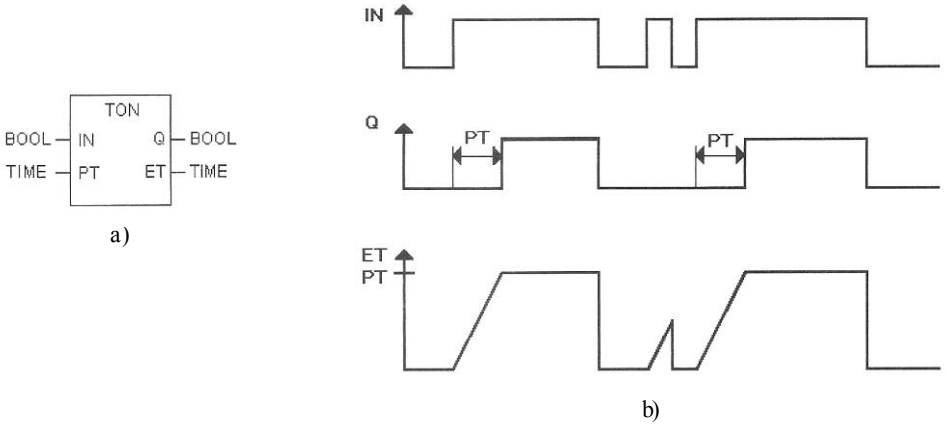


Figura 3.12. *Bloque funcional temporizador con retardo a la conexión TON: a) Símbolo lógico: b) Cronograma.*

Temporizador de retardo a la desconexión

Se denomina TOFF *(Timer OFF)*. Se caracteriza porque la salida se activa al hacerlo la entrada IN y se desactiva una vez transcurrido un tiempo TP a partir del instante en que la entrada IN se desactiva.

En la figura 3.13a se representa su símbolo lógico y en la 3.13b el cronograma que representa su comportamiento. Dispone también de una salida ET que indica el tiempo transcurrido a partir del instante en que se activa la entrada IN.

En el caso de que la entrada IN vuelva a activarse antes de que transcurra el tiempo PT, la salida Q se mantiene activada.

Es conveniente resaltar que los temporizadores definidos por la norma, al contrario que los incorporados en algunos autómatas programables comerciales, no poseen una entrada de puesta a cero `(reset)` para detener la temporización de forma inmediata.

3.3.8.5 Bloques funcionales contadores

Como su nombre indica, son bloques funcionales que cuentan los impulsos aplicados a su entrada de contaje, que es una variable lógica *(Bool)*.

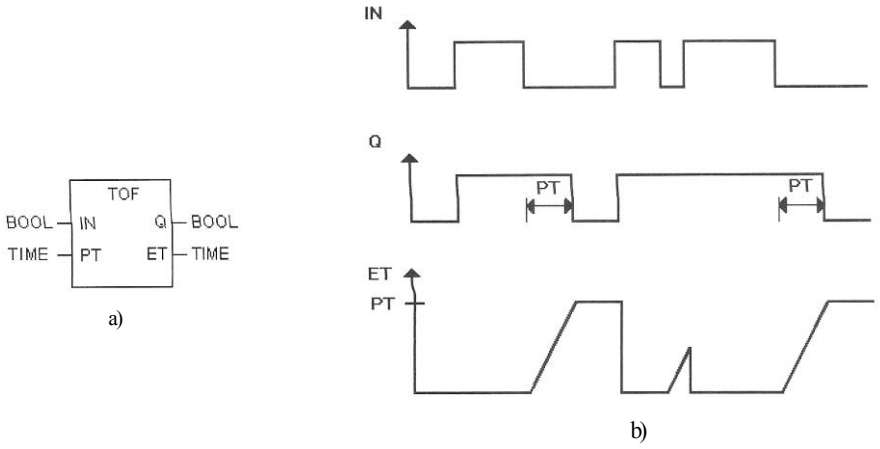


Figura 3.13. *Bloque funcional temporizador con retardo a la desconexión TOF: Símbolo lógico; b) Cronograma.*

Pueden realizar el contaje en sentido ascendente *(up),* en sentido descendente *(Down) o* en ambos sentidos (*Up/Down*). Sus símbolos lógicos se representan en la figura 3.14.

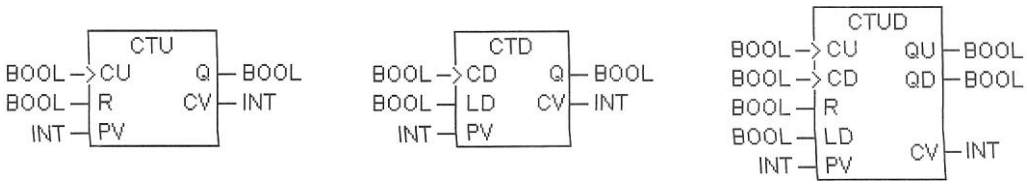


Figura 3.14. *Símbolo lógico de los diferentes tipos de contadores.*

Los tres tienen en común las siguientes entradas y salidas:

- Entradas de contaje activadas por flancos, indicadas con el símbolo “>” en la figura 3.14.
- Una entrada denominada PV *(Preset Value)* que es un número entero (INT) que establece un valor de preselección (su comportamiento es diferente para cada tipo de contador).
- Una o dos salidas Q (cuyo comportamiento es diferente en cada contador).
- Una salida CV (*Content Valué*) que es un número entero (INT) que indica el valor del contenido del contador en cada instante.

A continuación se describe la forma de operación de cada uno de los contadores citados.

Contador ascendente

Se denomina CTU (Counting Up) y realiza la función de contaje en sentido ascendente de los flancos de subida aplicados a la entrada CU (el símbolo “>” indica que la entrada actúa por flanco).

La salida Q está en nivel cero *(FALSE)* si el contenido del contador (variable de salida CV) es menor que el valor preseleccionado (variable de entrada PV), y está en nivel uno (TRUE) si es mayor o igual. La entrada denominada R (Reset) se utiliza para poner el contador a cero.

En la tabla 3.35 se muestra un programa en lista de instrucciones que utiliza el contador ascendente Z1, cuya variable CU es IX1, su variable R es IX3 y su variable PV es MW1.

VAR Z1:CTU; END VAR;	Declara el tipo de contador
CAL Z1(CU:=IX1,	Llama al bloque funcional contador y le pasa los
R := IX3,	parámetros en la propia llamada.
PV :=MW1)	
LD Z1.Q	Selecciona el valor de la salida Q del contador
ST QX1	Asigna el valor de Q a la variable de salida QX1.
LD Z1.CV	Selecciona el valor de la salida CV del contador
ST MW2	Asigna el valor de CV a la variable MW2.

Tabla 3.35. *Programación de un contador CTU (ascendente).*

Contador descendente

Se denomina CTD *(Counting Down)* y realiza el contaje en sentido descendente de los flancos de subida aplicados a la entrada CD. La salida Q está en nivel cero *(FALSE)* cuando el contenido del contador (variable CV) es mayor que cero y está a nivel uno *(TRUE)* cuando es menor o igual que cero. La entrada PV se introduce en el contador cuando se activa la variable LD *(Load)*. Esta entrada se utiliza para establecer el valor inicial del contador. Es conveniente resaltar que este contador carece de entrada R de puesta a cero.

En la tabla 3.36 se muestra un programa en lista de instrucciones que utiliza el contador descendente Z1, cuya variable CD es IX1, su variable LD es IX3 y su variable PV es MW1.

VAR	*Z1:CTD; END VAR;*	Declara el tipo de contador
LD	IX1	Selecciona la variable lógica de entrada IX1
ST	Z1.CD	Asigna el valor de IX1 a la entrada CD del contador.
LD	IX3	Selecciona la variable lógica de entrada IX3
ST	Z1.LD	Asigna el valor de IX3 a la entrada LD del contador.
LD	MW1	Selecciona el valor de la entrada MW1
ST	Z1.PV	Asigna el valor de MW1 a la entrada PV del contador.
CAL	Z1	Llama al bloque funcional contador
LD	Z1.Q	Selecciona el valor de la salida Q del contador
ST	QX1	Asigna el valor de Q a la variable de salida QX1.
LD	Z1.CV	Selecciona el valor de la salida CV del contador
ST	MW2	Asigna el valor de CV a la variable interna MW2.

Tabla 3.36. *Programación de un contador CTD (descendente).*

Contador reversible (ascendente-descendente)

Se denomina CTUD *(Counting Up/Down)* y combina la función de contaje ascendente y descendente de los dos contadores anteriores. Para ello dispone de las siguientes entradas y salidas (además de las citadas al principio de este apartado):

- Una entrada CU de contaje ascendente y otra CD de contaje descendente.
- Una entrada R para poner el contador a cero.
- Una entrada LD mediante la cual se introduce en el contador el valor PV.
- Dos salidas QU y QD. La salida QU está en nivel cero (FALSE) cuando el contenido CV del contador es menor que el valor PV preseleccionado y en nivel uno (TRUE) cuando es mayor o igual. La salida QD está en nivel cero cuando CV es mayor que cero (FALSE) y en nivel uno (TRUE) cuando es menor o igual que cero.

En la figura 3.15 se representa el algoritmo correspondiente a este bloque funcional. En él se pone de manifiesto el orden en el que el contador tiene en cuenta el valor lógico de las diferentes entradas. Es conveniente resaltar que la entrada R *(Reset)* predomina sobre las demás y, cuando se activa, pone a cero el contador independientemente del valor de todas ellas.

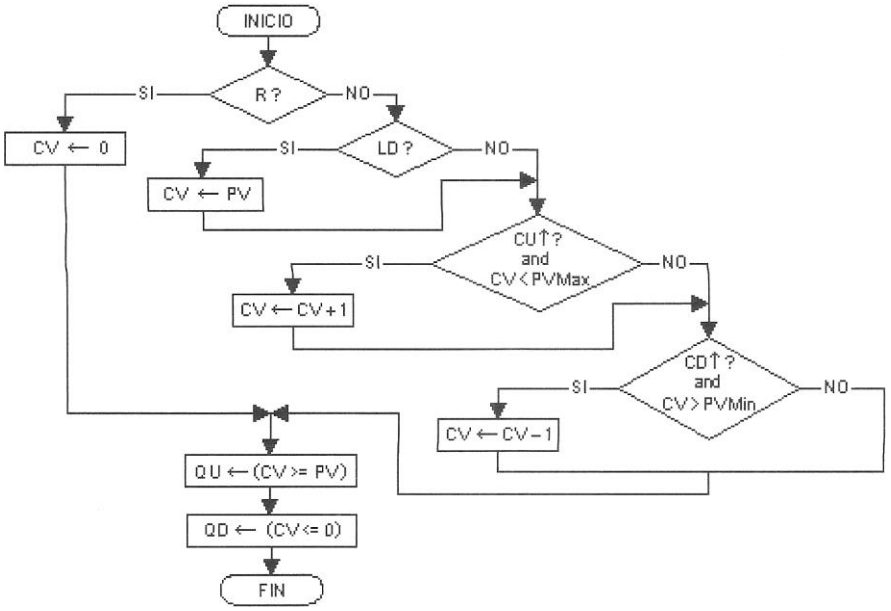


Figura 3.15. *Diagrama de funcionamiento de un contador reversible CTDU.*

En la tabla 3.37 se muestra un programa en lista de instrucciones que utiliza el contador reversible Z1. En la figura 3.16 se indica de forma gráfica el comportamiento del contador correspondiente a la citada tabla.

VAR	*Z1: CTDU; END VAR;*	Declara el tipo de contador
CAL	Z1(CU :=IX1, CD := IX2, R := IX4, LD := IX3, PV := MW1)	Llama al bloque funcional contador y le pasa los parámetros en la propia llamada.
LD	Z1.QD	Selecciona el valor de la salida QD del contador
ST	QX1	Asigna el valor de QD a la variable de salida QX1.
LD	Z1.CV	Selecciona el valor de la salida CV del contador
ST	MW2	Asigna el valor de CV a la variable MW2.
LD	Z1.QU	Selecciona el valor de la salida QU del contador
ST	QX2	Asigna el valor de QU a la variable de salida QX2.

Tabla 3.37. *Programación de un contador CTDU.*

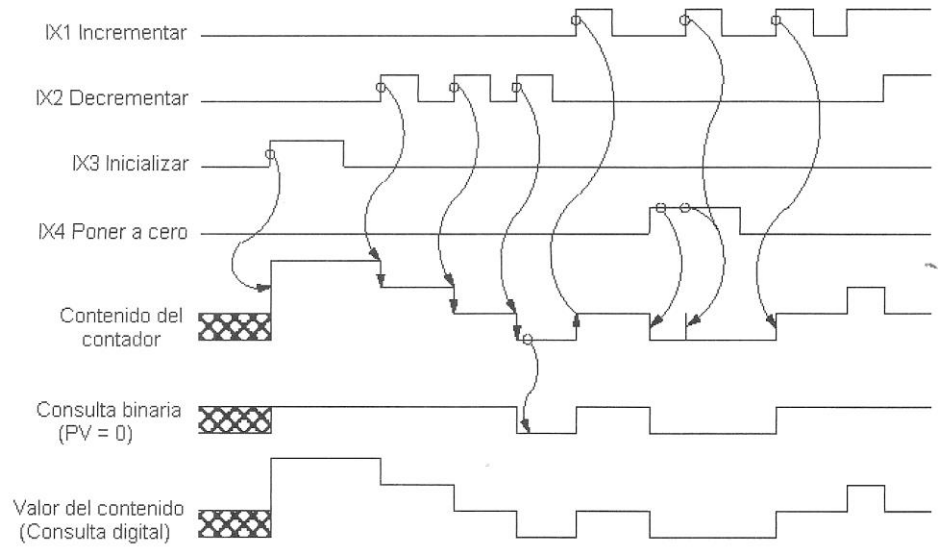


Figura 3.16. *Descripción gráfica del comportamiento de un contador reversible.*

3.3.8.6 Bloques funcionales de usuario

Al igual que sucede con las funciones, el programador puede también definir y utilizar sus propios bloques funcionales. Dichos bloques deben comenzar con la palabra clave "FUNCTION_ BLOCK" seguida de un identificador que especifique el nombre del bloque funcional que se define. En este caso no se utilizan los dos puntos debido a que los bloques funcionales pueden devolver varios parámetros y por ello, éstos no se especifican en la cabecera de la definición. El cuerpo del bloque funcional puede contener declaraciones de variables y cualquier conjunto de instrucciones, y finaliza con la palabra clave "END_FUNCTION_BLOCK". Los parámetros de salida definidos quedan disponibles una vez que se ejecuta la instrucción RET o la última instrucción del bloque funcional.

En la tabla 3.38 se muestra a la izquierda un ejemplo de definición de un bloque funcional denominado "FBCalcula" y a la derecha la correspondiente llamada desde un programa externo al mismo. El bloque funcional "FBCalcula" proporciona el mismo resultado que la función "Calcula" definida en la tabla 3.32, pero presenta las diferencias siguientes:

La definición del resultado (a la que se asigna la denominación `Result)`

- La definición de una variable de tipo "FBCalcula" (instancia del bloque funcional).
- *El acceso a los parámetros del bloque funcional (FB1.Parámetro).*
- La llamada mediante la instrucción CAL.

Además, en el bloque funcional de la tabla 3.38 se utiliza también un cuarto parámetro "ParamABS", que se pone inicialmente en nivel cero (Falso). Dicho parámetro tiene como objetivo mostrar la utilización de la instrucción RET.

Declaración del bloque funcional	*Programa que llama al bloque funcional*
FUNCTION BLOCK FBCalcula	VAR
VAR INPUT	FB1:FBCalcula;
Param1, Param2, Param3:INT;	END VAR
ParamABS:BOOL:=FALSE;	
END VAR	...
VAR_OUTPUT	LD TRUE
Result: INI; (* Resultado *)	ST FB1 .ParamABS
END VAR	LD -2
LD Param1	ST FB1.Param1
MUL Param2	LD 40
DIV ParamS	ST FB1.Param2
ST Result	LD 5
LD ParamABS	ST FB1.Param3
JMPC LB1	CAL FB1
RET	LD FB1.Result
LB1: LD Result	ST MW4
ABS	
ST Result	
END FUNCTION BLOCK	
a)	b)

Tabla 3.38. *Ejemplo de bloque funcional definido por el programador: a) Declaración del bloque funcional; b) Utilización del bloque funcional.*

3.4 Lenguaje normalizado de esquema de contactos

3.4.1 Conceptos generales

El lenguaje de esquema de contactos `(Ladder diagram)` del sistema normalizado IEC1131- 3 recibe este nombre porque la tarea que debe realizar el autómata se especifica gráficamente mediante un esquema de contactos. Este lenguaje está especialmente indicado para:

- Facilitar el cambio de un sistema de control lógico implementado con relés por un autómata programable.
- Hacer más fácil el diseño de sistemas sencillos de control lógico con autómatas programables a los técnicos habituados a diseñar sistemas de control lógico con relés.

Este lenguaje se caracteriza por representar las variables lógicas mediante relés y los contactos asociados con ellos. Dichos contactos pueden ser normalmente abiertos (abiertos cuando el relé está desactivado y cerrados en caso contrario) o normalmente cerrados (cerrados cuando el relé está desactivado y abiertos en caso contrario). En la figura 3.17 se representan los símbolos correspondientes al contacto normalmente abierto (variable directa) y normalmente cerrado (variable invertida), utilizados en la norma.

Figura 3.17. *Representación de las variables lógicas en el lenguaje de esquema de contactos de la norma IEC 1131-3: a) Variable directa; b) Variable invertida.*

En la figura 3.18a se muestra el símbolo de un relé en el que la bobina se denomina "Y" y los contactos asociados con ella "y". En dicha figura el relé tiene un contacto normalmente abierto y otro normalmente cerrado. Al primero le corresponde la variable directa y al segundo la variable invertida.

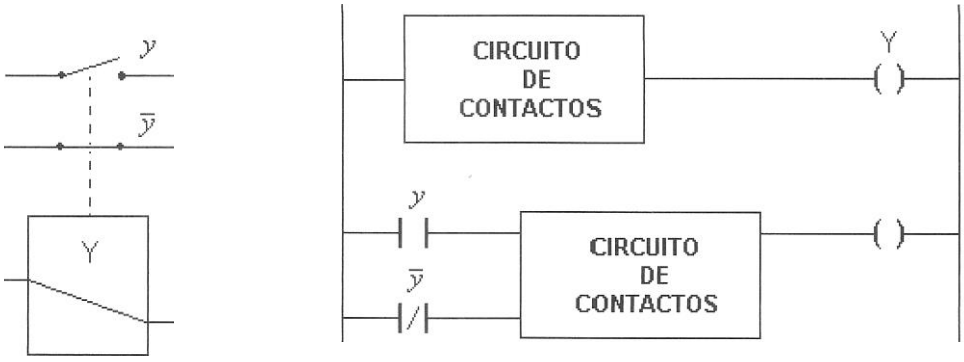


Figura 3.18. *Representación de un relé en un esquema de contactos.*

En la figura 3.18b se muestra la forma en que un relé y sus contactos asociados se utilizan en el lenguaje de contactos del sistema normalizado IEC1131-3. La bobina del relé se representa mediante el símbolo "( )" y los contactos mediante los símbolos de la figura 3.17.

El programa de control en este lenguaje se diseña mediante una unidad de programación que visualiza el esquema de contactos en una pantalla gráfica.

En sucesivos apartados se estudian las instrucciones de este lenguaje y la representación de variables en él.

3.4.3 Identificación de variables

A cada contacto se le asigna una variable cuya identificación es igual a la utilizada en el lenguaje de lista de instrucciones estudiado en el apartado 3.3.2. En la figura 3.19a se representa el símbolo asociado a un contacto correspondiente a la variable %IX3 (examina la variable %IX3 a uno, es decir, el contacto está cerrado si la variable IX3 es "1") y en la 3.19b el correspondiente a la variable %IX3 (examina la variable %IX3 a cero, es decir, el contacto está cerrado si la variable IX3 es "0").

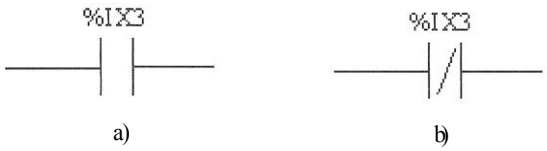


Figura 3.19. *Asignación de variables lógicas en el lenguaje de esquema de contactos; a) Representación de la variable IX3; b) Representación de la variable.*

Las variables de salida externa o interna, generadas mediante una combinación de variables lógicas, sé indican mediante el símbolo de la figura 3.20a, que corresponde en este caso a la variable %MX7. Las variables de salida externa o interna se pueden representar también de forma invertida, tal como se indica en la figura 3.20b que representa la variable $\%\overline{QX7}$.

Figura 3.20. *Símbolo de una función de salida interna o externa: a) Normal; b) Negada.*

Es conveniente recordar que las variables predefinidas deben incluir el símbolo "%" para que el programa compilador las distinga. No obstante, para clarificar la representación de los esquemas y su descripción, se omiten en adelante.

3.4.2 Operaciones con contactos

En este lenguaje se siguen las reglas del álgebra de contactos. Las funciones lógicas se representan mediante un circuito de contactos conectado en serie con la variable de salida generada por él, tal como se indica en la figura 3.21. El cierre de dicho circuito de contactos hace que se active la variable de salida correspondiente.

Figura 3.21. *Diagrama de bloques de una función lógica en el lenguaje de esquema de contactos.*

La conexión de contactos en serie equivale a la función u operación lógica Y y la conexión de contactos en paralelo equivale a la función u operación lógica O. Para que se produzca la activación de la variable de salida (que corresponde a la bobina de un relé) es preciso que el circuito de contactos se cierre al menos a través de uno de los caminos alternativos que conducen a la citada variable de salida. Esto hace que el extremo de la bobina del relé de la figura 3.21 quede eléctricamente unido a la línea de la alimentación de la izquierda y que se produzca la activación de la misma. Si, como sucede en la realidad, el esquema de la figura 3.21 no se realiza con bobinas y contactos de relés sino que se programa en el lenguaje de contactos, lo anterior equivale a decir que para que se produzca la activación del elemento que realiza la función de salida, es preciso que la expresión lógica correspondiente a alguno de los caminos alternativos sea cierta (la función lógica realizada por el circuito de contactos vale "1"). A continuación se estudian las diferentes operaciones y sus combinaciones.

3.4.3.1 Operaciones lógicas

En este lenguaje se pueden representar fácilmente las diferentes operaciones lógicas. A continuación se indica el esquema de contactos correspondiente a cada una y la secuencia de instrucciones equivalente, para que el lector compruebe la correspondencia entre ambas.

Operación de selección de una variable de entrada directa

Esta operación se representa mediante un contacto normalmente abierto que, en general, activa una variable de salida, tal como se indica en la figura 3.22.

a)

LD	IX0
ST	QX0

b)

Figura 3.22. *Operación de selección de una variable de entrada directa: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

Operación de selección de una variable de entrada invertida

Esta operación se representa mediante un contacto normalmente cerrado que, en general, activa una variable de salida, tal como se indica en la figura 3.23.

a)

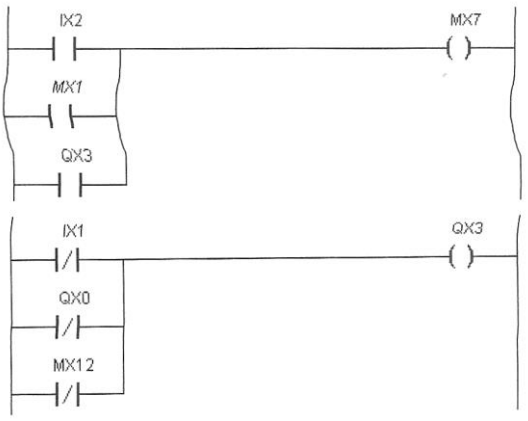
LDN	IX0
ST	QX0

b)

Figura 3.23. *Operación de selección de una variable de entrada invertida: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

Operación lógica O

Esta operación se representa mediante un montaje en paralelo de contactos que pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados o combinaciones de ambos (Figura 3.24).



a)

LD	IX2
OR	MX1
OR	QX3
ST	MX7

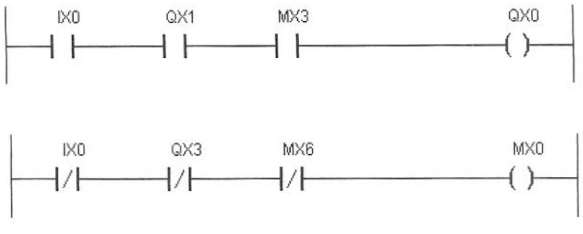
LDN	IX1
ORN	QX0
ORN	MX12
ST	QX3

b)

Figura 3.24. *Ejemplo de operación O lógica: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

Operación lógica Y

Esta operación se representa mediante un montaje en serie de contactos que pueden ser normalmente abiertos, normalmente cerrados o combinaciones de ambos (Figura 3.25).



a)

LD	IX0
AND	QX1
AND	MX3
ST	QX0

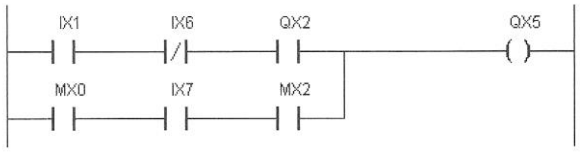
LDN	IX0
ANDN	QX3
ANDN	MX6
ST	MX0

b)

Figura 3.25. *Ejemplo de operación Y lógica: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

Operación lógica O de operaciones Y

Esta operación se representa mediante la combinación en paralelo de contactos conectados en serie, tal como se indica en la figura 3.26.



a)

```
LD    IX1
ANDN  IX6
AND   QX2
OR(   MX0
AND   IX7
AND   MX2
)
ST    QX5
```

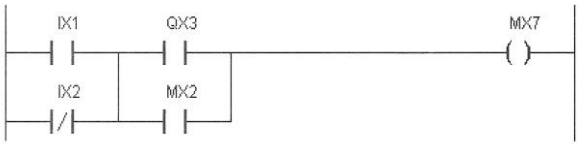
b)

Figura 3.26. *Operación O lógica de operaciones Y. a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

Operación lógica Y de operaciones O

Esta operación se representa mediante la conexión en serie de contactos conectados en paralelo, tal como se indica en la figura 3.27.

Mediante la combinación de esta operación y la anterior se obtienen operaciones más complejas, como la de la figura 3.28.

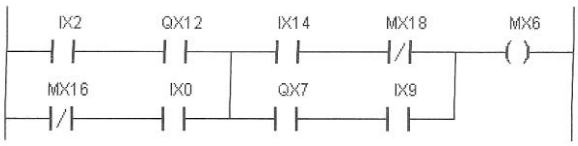


a)

```
LD    IX1
ORN   IX2
AND(  QX3
OR    MX2
)
ST    MX7
```

b)

Figura 3.27. *Operación Y lógica de operaciones O. a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*



a)

```
LD    IX2          AND(  IX14
AND   QX12         ANDN  MX18
ORN(  MX16         OR(   QX7
AND   IX0          AND   IX9
)                  )
                   )
                   ST    MX6
```

b)

Figura 3.28. *Operación compleja que combina la operación O lógica de operaciones Y y la operación Y lógica de operaciones O.*

3.4.3.2 Operaciones de memorización

En el lenguaje de esquema de contactos se definen un conjunto de operaciones que facilitan la memorización de variables. En la tabla 3.39 se indican dichas operaciones y se describe su comportamiento. Para disponer de las operaciones M, SM y RM, el autómata programable debe tener una zona de memoria retentiva o no volátil (que no pierde la información al dejar de recibir la tensión de alimentación). Tal como se indica en el apartado 1.3.3.3.1, dicha memoria puede estar realizada con una memoria activa RAM combinada con una batería o con una memoria pasiva del tipo E^2PROM.

*** (S)	La variable asociada con la bobina se activa cuando se cierra el circuito de contactos conectado en serie con ella y permanece activa aunque el circuito se abra. *** representa el nombre de la variable (operando).
*** (R)	La variable asociada con la bobina se desactiva cuando se cierra el circuito de contactos conectado en serie con ella y permanece activa aunque el circuito se abra. *** representa el nombre de la variable (operando).
*** (M)	La variable asociada con la bobina se activa o desactiva según se cierre o se abra el circuito de contactos conectado en serie con ella. Además, mantiene su valor cuando falta la tensión de alimentación.
*** (SM)	Su comportamiento es idéntico al de la bobina (S), con la diferencia de que mantiene su valor cuando falta la tensión de alimentación.
*** (RM)	Su comportamiento es idéntico al de la bobina (R), con la diferencia de que mantiene su valor cuando falta la tensión de alimentación.

Tabla 3.39. *Operaciones de memorización del lenguaje de esquema de contactos normalizado.*

3.4.3.3 Operaciones con flancos

En el lenguaje normalizado de esquema de contactos se definen operaciones que facilitan el trabajo con flancos. Estas operaciones pueden corresponder a variables que actúan por flanco (que se suelen denominar variables de detección de flanco) o a variables de salida en las que se genera un impulso cuando se detecta un flanco en una variable de entrada. A continuación se analizan ambas.

Variables de entrada que actúan por flanco

Las variables de entrada que actúan por flanco se representan en la figura 3.29. La figura 3.29a representa un contacto que se cierra (toma el valor "ON") solamente durante un ciclo de programa cuando la variable asociada con él (en este caso QX3) pasa de cero a uno. (La letra "P" proviene de *Positive Transition").* La figura 3.29b representa un contacto que se cierra durante un ciclo de programa cuando la variable asociada con él (en este caso IX3) pasa de uno a cero. (La letra "N" proviene de *Negative Transition).* Estos elementos cierran el contacto correspondiente *("ON")* durante un ciclo de programa cuando se produce un flanco en su variable asociada, y lo abren ("OFF") el resto del tiempo.

Figura 3.29. *Contactos activados por flanco: a) Contacto que se cierra cuando la variable QX3 pasa de cero a uno; b) Contacto que se cierra cuando la variable IX3 pasa de uno a cero.*

Variables de salida impulsionales

Las variables de salida impulsionales son variables de salida en las que se genera un impulso cuando se produce un flanco en una variable de entrada, y se representan en la figura 3.30. La figura 3.30a representa la variable MX3, que se activa solamente durante un ciclo de programa cuando se cierra el circuito de contactos conectado en serie con ella. La figura 3.30b representa la variable QX7 que se activa solamente durante un ciclo de programa cuando se abre el circuito de contactos conectado en serie con ella.

Figura 3.30. *Generación de un impulso en las variables MX3 y QX7 cuando el circuito de contactos conectado en serie con ellas: a) Se cierra; b) Se abre.*

La generación de variables impulsionales se comprende mejor si se analizan los esquemas de contactos cuyo comportamiento es equivalente al de ellas. A continuación se estudian algunos ejemplos.

En la figura 3.31a se representa el programa adecuado para generar un impulso cuando se desactiva la variable IX1. Dicho programa utiliza dos variables de estado interno MX0 e MX1. Se supone que inicialmente ambas están desactivadas al igual que IX1. Cuando se activa IX1, hace lo propio MX0, al mismo tiempo que MX1 permanece desactivada. Al volver a desactivarse IX1, se activa MX1 y permanece activado MX0 hasta el siguiente ciclo de programa en el que se desactiva. La desactivación de MX0 provoca a su vez la de MX1 en el mismo ciclo de trabajo. MX1 permanece activada, por lo tanto, durante un ciclo de trabajo (tc) del autómata programable. En la figura 3.31b se representa el diagrama de evolución temporal de IX1, MX0 e MX1 para ayudar al lector a que asimile lo expuesto.

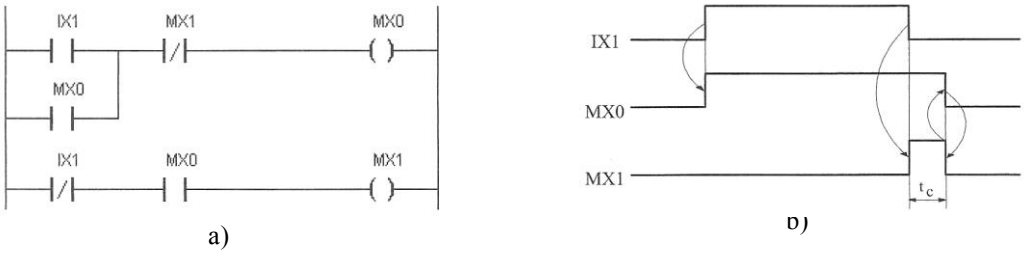


Figura 3.31. *Generación de un impulso en MX1 al desactivarse la variable IX1.*

En la figura 3.32 se muestra un circuito que genera un impulso en la variable MX1 cuando IX1 pasa de cero a uno. Se recomienda al lector que analice su funcionamiento.

Figura 3.32. *Generación de un impulso en MX*1 *al activarse la variable IX*1.

El orden de las líneas del esquema de contactos de la figura 3.33 implica que la variable MXO se genera antes que la MX1 en el ciclo de proceso del autómata programable. Si dicho orden se invierte, tal como se indica en la figura 3.33a, se obtiene un comportamiento diferente, representado en la figura 3.33b, pero cuyos efectos prácticos son idénticos.

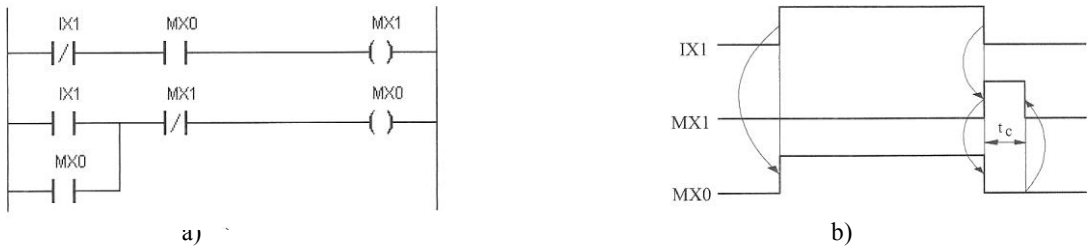


Figura 3.33. *Generación de un impulso en MX1 al desactivarse la variable IX1.*

De forma similar se pueden invertir las líneas de la figura 3.32, con lo cual se obtiene también un impulso en MX1 al producirse la activación de la variable IX1.

Los circuitos de las figuras 3.31, 3.32 y 3.33 se pueden simplificar eliminando el biestable asignado a MX0. En la figura 3.34 se representa el esquema adecuado para la generación de un impulso cuando se produce cuando se desactiva la variable IX1, cuyo análisis se recomienda al lector. El esquema de la generación de un impulso cuando se activa la variable IX1 se representa en la figura 3.35.

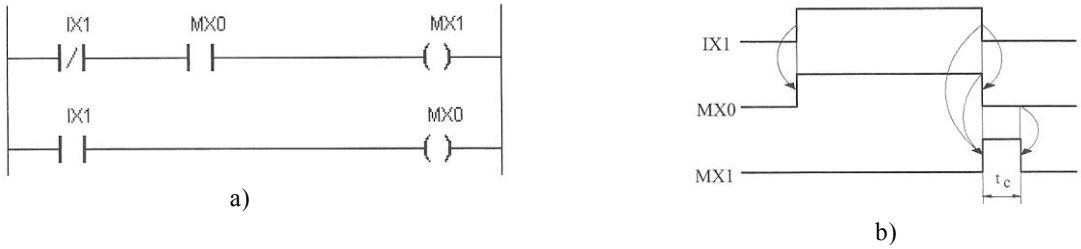


Figura 3.34. *Generación de un impulso en MX1 al desactivarse la variable IX1.*

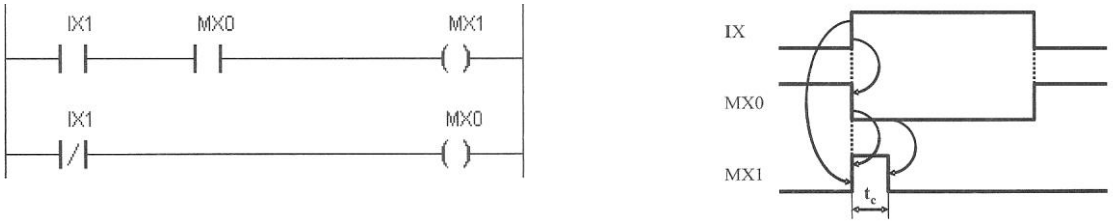


Figura 3.35. *Generación de un impulso en MX1 al activarse la variable 1X1.*

La utilización de las operaciones normalizadas de generación de variables de salida impulsionales (Figura 3.30) simplifica la programación. Como ejemplo, en la figura 3.36a se representa el esquema equivalente al de las figuras 3.31, 3.33 y 3.34, y en la figura 3.36b el esquema equivalente al de las figuras 3.32 y 3.35.

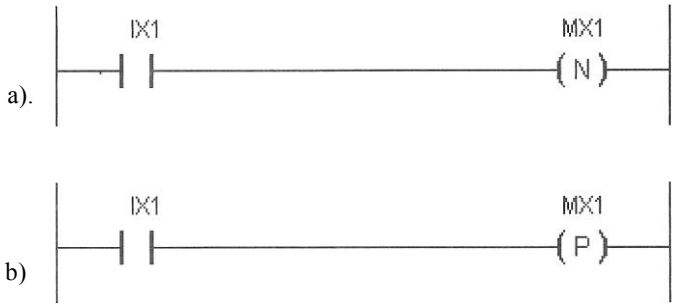


Figura 3.36. *Generación de un impulso en mx*1*: a) al desactivarse la variable ix1; b) al activarse la variable 1X1.*

3.4.2 Bloques funcionales

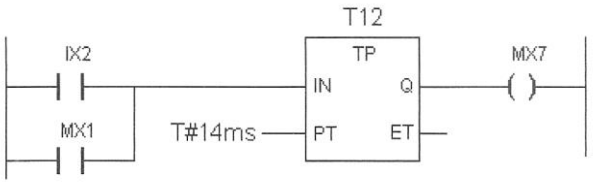
La utilización de bloques funcionales en el lenguaje de esquema de contactos tiene como objetivo facilitar al programador la representación de aquellos algoritmos que se utilizan frecuentemente en los sistemas de control lógico.

Todos los bloques funcionales (tanto los normalizados como los definidos por el usuario) que se describen en el apartado 3.2.2.3 del lenguaje de lista de instrucciones se pueden utilizar en el lenguaje de esquema de contactos representándolos mediante el símbolo correspondiente.

3.4.4.1 Bloques funcionales normalizados

En la figura 3.37a se representa un esquema de contactos que utiliza un temporizador de impulsos TP cuyo comportamiento se describe en el apartado 3.3.8.4 (Figura 3.11). Este temporizador genera un impulso de 14 ms de duración en la variable MX7 cuando el resultado de la operación O lógica de las variables IX2 y MX1 pasa de “0” a “1” (de falso a cierto).

Para ello se debe cerrar IX2 mientras MX1 está abierto, o viceversa. Esto equivale a decir que el impulso no se genera si IX2 (o MX1) se cierra (pasa de falso a cierto) mientras está cerrado MX1 (o IX2) cerrado. En la figura 3.37b se representa el programa equivalente en lista de instrucciones.



a)

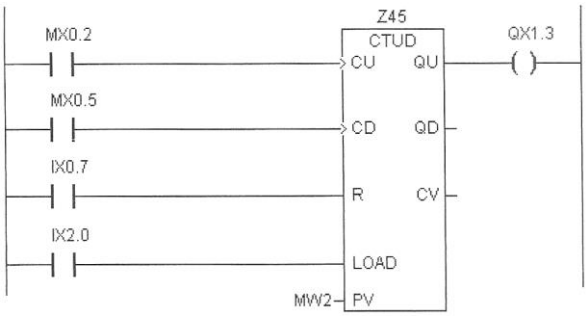
```
VAR T12:TP; END_VAR;
LD    IX2
OR    MX1
ST    T12.IN
LD    T#14ms
ST    T12.PT
CAL   T12
LD    T12.Q
ST    MX7
```

b)

Figura 3.37. *Ejemplo de utilización de un temporizador de impulsos: a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

En este ejemplo se utiliza el temporizador de impulsos TP. De forma similar se utilizan el temporizador de retardo a la conexión TON y el temporizador de retardo a la desconexión TOFF.

Otro ejemplo de utilización de un bloque funcional se muestra en la figura 3.38a que representa un esquema de contactos que utiliza un contador reversible (CTUD) cuyo comportamiento se describe en el apartado 3.3.8.5 (Figura 3.15). En este ejemplo, la variable MX0.2 constituye la entrada de contaje ascendente (CU) y MX0.5 la de contaje descendente (CD). La variable IX0.7 constituye la entrada de puesta a cero (R) del contador y IX2.0 la entrada de carga (LOAD) en él del valor inicial contenido en la palabra MW2 que constituye la entrada PV del contador. En la figura 3.38b se representa el programa equivalente en lista de instrucciones.



a)

```
VAR Z45:CTUD; END VAR;
LD    MX0.2
ST    Z45.CU
LD    MX0.5
ST    Z45.CD
LD    IX0.7
ST    Z45.RESET
LD    IX2.0
ST    Z45.LD
CAL   Z45 (PV:=MW2)
LD    Z45.QU
ST    QXL3
```

b)

Figura 3.38. *Función de contaje reversible, a) Esquema de contactos; b) Lista de instrucciones equivalente.*

S.4.4.2 Bloques funcionales de usuario

En este apartado se describe la forma de utilizar bloques funcionales definidos por el usuario del autómata programable (*véase* el apartado 3.3.8.6). Dichos bloques funcionales no están predefinidos en la norma pero son de gran utilidad en alguno de los métodos de diseño de sistemas de control lógico que se estudian en el capítulo 5.

Como ejemplo de bloque funcional de usuario se utiliza un bloque funcional de memorización de flancos. La combinación de un biestable R-S de borrado prioritario activado por niveles y contactos de detección de flanco da lugar al citado bloque funcional representado en la figura 3.39.

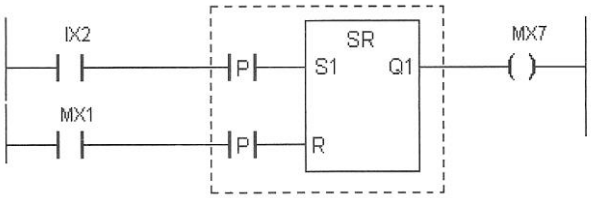


Figura 3.39. *Utilización de un bloque funcional de usuario en un diagrama de contactos.*

3.4.3 Funciones

Al igual que los bloques funcionales, la utilización de funciones en el lenguaje de esquema de contactos tiene como objetivo facilitar la labor del programador. Todas las funciones que se estudian en el apartado 3.2.2.4 del lenguaje de lista de instrucciones se pueden utilizar en el lenguaje de esquema de contactos, representándolas mediante el símbolo correspondiente. La única diferencia es que en los lenguajes gráficos una función puede tener una entrada adicional EN y una salida adicional ENO, que permiten controlar el instante en el que se ejecuta la función y el resultado de dicha ejecución.

3.5 Lenguaje normalizado de diagrama de funciones

3.5.1 Conceptos generales

El lenguaje normalizado de diagrama de funciones (FBD) es un lenguaje simbólico en el que las distintas combinaciones entre variables se representan mediante símbolos lógicos que aunque no coinciden exactamente con los normalizados por la Comisión Electrotécnica Internacional [MAND 08], se inspiran en general en dicha norma. Este lenguaje de programación está especialmente indicado para los usuarios familiarizados con la Electrónica Digital y al igual que el esquema de contactos, necesita una unidad de programación dotada de pantalla para visualizar el diagrama.

En sucesivos apartados se estudia la representación de variables y de instrucciones en este lenguaje.

3.5.2 Identificación de variables

Las variables se identifican igual que en el lenguaje de lista de instrucciones, que se describe en el apartado 3.2.2.

3.5.3 Operaciones lógicas

Operación lógica O

Esta operación se puede realizar tanto con variables directas como invertidas o con combinación de ambas, tal como se indica en la figura 3.40.

Operación lógica Y

Esta operación se puede realizar tanto con variables directas como invertidas o con combinación de ambas, tal como se indica en la figura 3.41.

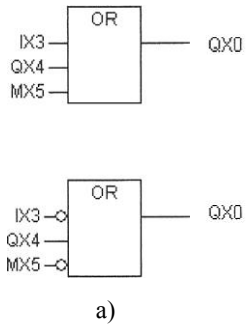
Operación lógica O de operaciones Y

Esta operación se representa mediante la combinación de símbolos de puertas Y y puertas O. Un ejemplo se representa en la figura 3.42.

Esta operación se representa mediante la combinación de símbolos de puertas O e Y. Un ejemplo se representa en la figura 3.43.

Operación lógica Y de operaciones O

Mediante la combinación de puertas Y y puertas O se puede realizar cualquier operación compleja, de las que es un ejemplo la representada en la figura 3.44.



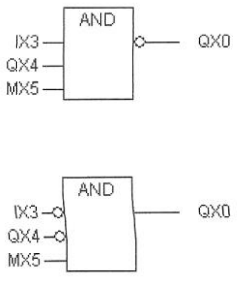
a)

LD	IX3
AND	QX4
AND	MX5
ST	QX0

LDN	IX3
AND	QX4
ANDN	MX5
ST	QX0

b)

Figura 3.40. *Ejemplos de utilización de la operación O lógica: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*



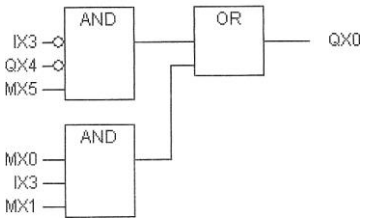
a)

LD	IX3
AND	QX4
AND	MX5
STN	QX0

LDN	IX3
ANDN	QX4
AND	MX5
ST	QX0

b)

Figura 3.41. *Ejemplo de operaciones Y lógica: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

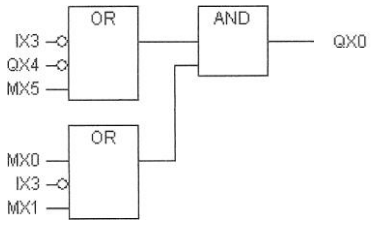


a)

LDN	IX3
ANDN	QX4
AND	MX5
OR(	MXO
AND	IX3
AND	MXI
)	
ST	QXO

b)

Figura 3.42. *Ejemplo de operación O lógica de operaciones Y: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

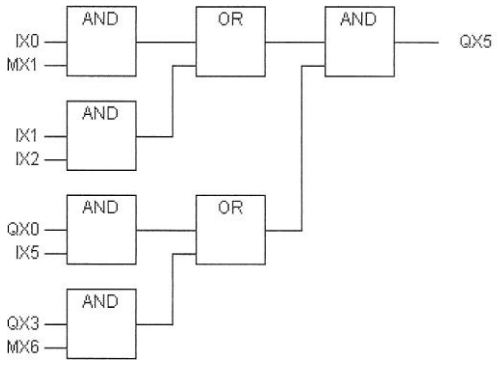


a)

LDN	IX3
ORN	QX4
OR	MX5
AND(	MX0
ORN	IX3
OR	MX1
)	
ST	QX0

b)

Figura 3.43. *Ejemplo de operación Y lógica de operaciones O: a) Diagrama de funciones; Lista de instrucciones equivalente.*



a)

```
LD      IX0
AND     MX1
0R(     IX1
AND     IX2
)
AND(    QX0
AND     IX5
OR(     QX3
AND     MX6
)
)
ST      QX5
```

b)

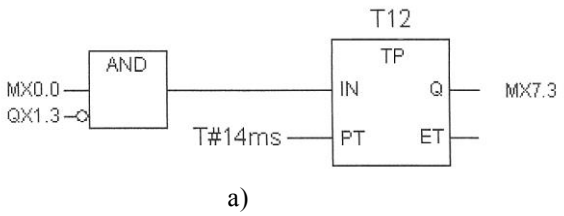
Figura 3.44. *Ejemplo de operación compleja que combina, operaciones Y y operaciones O. a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

3.5.4 Bloques funcionales

En este lenguaje se pueden utilizar los mismos bloques funcionales normalizados que en el lenguaje de lista de instrucciones y en el lenguaje de contactos, representándolos mediante el símbolo lógico correspondiente, tal como se indica a continuación.

Bloque funcional temporizador

En la figura 3.45 se representa un ejemplo de utilización de un temporizador de impulsos (TP) cuya forma de operación es idéntica a la descrita en el apartado 3.2.2.3. La variable IN se genera mediante una puerta que realiza la función lógica Y de las variables MX0.0 y el inverso de la variable QX1.3.



a)

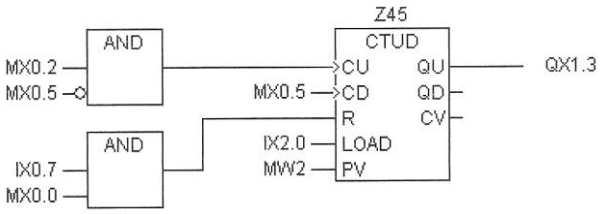
```
VAR T12:TP; END_VAR;
LD      MX0.0
ANDN QX1.3
ST      T12.IN
LD      T#14ms
ST      T12.PT
CAL     T12
LD      T12.Q
ST      MX7.3
```

b)

Figura 3.45. *Función de temporización: a) Diagrama de funciones: b) Lista de instrucciones equivalente.*

Bloque funcional contador

Al igual que en los lenguajes de lista de instrucciones y de contactos, se pueden utilizar tres tipos de contadores. En la figura 3.46 se representa como ejemplo un contador reversible en el que la variable CU es el producto lógico de MX0.2 y el inverso de MX0.5 y la variable CD es el producto de IX0.7 y MX0.0.



a)

```
VAR  Z45:CTUD; END_VAR;
LD      MX0.2
ANDN    MX0.5
ST      Z45.CU
LD      MX0.5
ST      Z45.CD
LD      IX0.7
AND     MX0.0
ST      Z45.RESET
LD      IX2.0
ST      Z45.LD
CAL     Z45 (PV:=MW2)
LD      Z45.QU
ST      QX1.3
```

b)

Figura 3.46. *Función de contaje reversible: a) Diagrama de funciones; b) Lista de instrucciones equivalente.*

3.6 Lenguaje normalizado de diagrama funcional de secuencias

El diagrama funcional de secuencias de la norma IEC1131-3, conocido como SFC *(Sequential Function Chart)*, es un lenguaje que tiene como objetivo facilitar la especificación del comportamiento de los sistemas de control lógico. Este lenguaje tiene sus orígenes en el lenguaje GRAFCET [BLAN 79] [DAVI 89] que fue desarrollado en 1975 por una comisión creada por la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica (AFCET), formada por representantes de organismos universitarios, fabricantes de sistemas de control complejos y usuarios de los mismos.

A partir del lenguaje GRAFCET, la Comisión Electrotécnica Internacional estableció la norma IEC-848, *Preparation of function charts for control system*. La mayoría de las definiciones de la norma IEC-848 han sido utilizadas para establecer el lenguaje SFC incluido en la norma IEC 1131-3.

A partir del SFC los diferentes fabricantes de autómatas programables han desarrollado lenguajes de diagrama funcional de secuencias que incluyen todas las funciones descritas en la norma y añaden otras propias para adaptarlo a las características de sus productos.

Un ejemplo de ello es el lenguaje S7-Graph de Siemens, que por ser al mismo tiempo un lenguaje y un método de descripción del comportamiento de un sistema de control lógico se analiza en el capítulo 5 y se utiliza para desarrollar diversos sistemas de control lógico.

1.6 Relación entre el sistema STEP7 y el sistema normalizado IEC1131-3

El lenguaje de lista de instrucciones AWL de STEP7 está desarrollado de acuerdo con los mismos principios básicos que el lenguaje de lista de instrucciones IL de la norma alemana DIN EN-61131-3, que coincide con la norma internacional IEC 1131-3. La tabla 2.3 del capítulo 2 resume la relación entre ambos lenguajes en lo que se refiere a las operaciones con variables lógicas. Además, el archivo "Norm_tbl.wri" suministrado con la herramienta de programación STEP7 contiene información más detallada.

Como resumen del citado archivo se puede indicar;

► **Tipos de datos elementales**

Son: BOOL, INT, DINT, REAL, TIME, DATE, TIME_OF_DAY o TOD, DATE_ AND TIME or DT, STRING, BYTE, WORD, DWORD

► **Tipos de datos complejos**

Admite matrices *(Array data types)* y registros *(Structured data types)*.

► **Variables predefinidas**

Al igual que en la norma, en la versión inglesa de STEP7 se identifican mediante las letras I (entradas), Q (salidas), M (marcas), X (solamente en las variables lógicas (bits) utilizadas en los módulos de datos DB), B (octetos), W (palabras) y D (dobles palabras). La principal diferencia con la norma es que no se utiliza el símbolo "%" para la identificación de las variables predefinidas. Por ejemplo, en STEP7, la variable Q3.1 representa siempre una salida física del autómata y no puede ser una variable definida por el usuario.

► **Definición de variables**

Se utilizan las palabras reservadas de la norma VAR, VAR_IN, VAR_OUT, VAR_ INOUT

► **Funciones estándar**

AWL incorpora un subconjunto de las funciones estandar establecidas en la norma. Entre ellas destacan las siguientes:

° *Funciones de conversión de tipo*

*_TO_** en la cual * es, por ejemplo, un dato INT y ** es otro tipo de dato, como por ejemplo REAL.

TRUNC trunca hacia cero una variable de tipo real.

BCD_TO_** y *_TO_BCD convierte variables de tipo BYTE, WORD, DWORD, etc, a BCD natural o viceversa.

° *Funciones de una variable*

ABS (valor absoluto), SQRT (raíz cuadrada), LN (logaritmo natural), EXP (exponencial natural), SIN (seno en radianes), COS (coseno en radianes), TAN (tangente en radianes), ASIN (arcoseno), ACOS (arcocoseno), ATAN (arcotangente).

° *Funciones aritméticas*

ADD (+), MUL (*), SUB (-), DIV (/), MOD, MOVE (:=).

° *Funciones de desplazamiento*

SHL (desplazamiento hacia la izquierda), SHR (desplazamiento hacia la derecha), ROR (rotación hacía la derecha), ROL (rotación hacía la izquierda).

° *Funciones lógicas*

AND, OR, XOR , NOT.

° *Funciones de operación con cadenas (strings):*

LEN (longitud de una cadena), LEFT (caracteres a la izquierda), RIGHT (caracteres a la derecha), MID (caracteres a partir de una posición), CONCAT (concatenación), INSERT (inserción), DELETE (eliminación), REPLACE (sustitución), FIND (localización).

° *Funciones de modificación de datos de tipo fecha y hora:*

ADD_DT_T (suma), SUB_DT_T (resta), SUB_DT_DT(resta), CONCAT_D_ TOD (concatenación).

° *Funciones de actuación sobre biestables:*

SR (desactivación prioritaria) y RS (activación prioritaria.)

Bibliografía

[BLAN 79] M. Blanchar. *Comprende maítriser et appliquer LE GRAFCET.* Cepadues éditions, 1979

[DAVI 89] R. David y H. Alla. *Du Grafcet, aux reseaux de Petri.* Editorial Hermes, 1989.

[LEWIS 95] R. W. Lewis. *Programming industrial control systems using IEC 1131-3.* The Institution of Electrical Engineers. 1995.

[MAND 08] E. Mandado y Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales.* 9.ª edición. Editorial Marcombo, 2008.

[UNE 97] *UNE-EN 61131-3. Norma española.* AENOR. Mayo 1997.

3 SISTEMAS DE CONTROL IMPLEMENTADOS CON AUTÓMATAS PROGRAMABLES

En esta tercera parte se estudian los sistemas electrónicos de control y su implementación con autómatas programables así como sus aplicaciones.

En primer lugar, en el capítulo 4 se describen, mediante un mapa conceptual, los diferentes tipos de sistemas electrónicos de control en función de sus principales conceptos que son la forma de realizar el control, el tipo de variables de entrada, la estructura organizativa y el nivel de riesgo.

En el capítulo 5 se describen los sistemas de control lógico o control se- cuencial (*Sequential control systems*), cuyas variables de entrada son del tipo todo-nada *(On-off variables)* y, a través de dieciséis ejemplos, se aprende a diseñarlos utilizando diferentes lenguajes.

El capítulo 6 se dedica a los sistemas electrónicos de control de procesos continuos *(Continuous processes)* cuyas variables de entrada son analógicas *(Analog variables)*. Dichos sistemas, que reciben en general el nombre de sistemas de control de procesos (Process *Control Systems),* se describen a través de tres ejemplos adecuadamente seleccionados, en los que se utilizan lenguajes de conexión de bloques, como por ejemplo el CFC (*Continuous Function Chart*), que forma parte del sistema de control distribuido (*Distributed Control System)* PCS7.

CAPÍTULO 4

Fundamentos de los Sistemas Electrónicos de Control

4.1 Introducción

Los primeros sistemas creados por el ser humano para ayudarle a superar las limitaciones que le imponía la naturaleza eran, en general, accionados por él a través de sus manos y recibieron la denominación de herramientas *(Tools)*, término que ha llegado hasta nuestros días. Pero, para conseguir mejores prestaciones fue necesario desarrollar sistemas, que recibieron el nombre de máquinas, en los que el movimiento era proporcionado por distintas fuentes de energía, como por ejemplo los molinos de agua y de viento primero y las máquinas de vapor posteriormente. Fue el descubrimiento de la Electricidad, que dio lugar a la invención de los motores de corriente continua en la década de 1870 y a los de corriente alterna posteriormente, el que hizo que el movimiento se generase mediante sistemas electromecánicos y que fuese imposible que el ser humano actuase de forma directa sobre ellos, debido a que carecía de suficiente capacidad de acción mediante sus manos y de sensibilidad y rapidez de respuesta a los estímulos que recibían sus sentidos.

Por todo ello se planteó el desarrollo de equipos capaces de procesar y memorizar variables físicas, que constituyen sistemas que reciben órdenes de un operador y generan señales que actúan sobre el sistema electromecánico (Figura 4.1) y reciben por ello la denominación de sistemas de control. Los primeros sistemas de control, cuya utilización se remonta a los estados iniciales del desarrollo de la Técnica [DORF 05] [OGAT 03], fueron mecánicos y recibieron por ello la denominación de servomecanismos. Pero fue el desarrollo de las aplicaciones de la Electricidad y su posterior dominio tecnológico a través de la Electrónica, el que impulsó la implementación de sistemas capaces de llevar a cabo la puesta en marcha y el control de la posición y la velocidad de las máquinas eléctricas. Dichos sistemas, que reciben el nombre genérico de "Sistemas electrónicos de control" *(Electronic control systems)*, memorizan y procesan información mediante señales eléctricas procedentes de sensores (descritos en el capítulo 7) y tienen como objetivo proporcionar respuestas adecuadas a determinados estímulos aplicados a sus entradas [DORF 05] [SMIT 06] [OGAT 03].

Finalmente, el desarrollo de la Electrónica, y muy especialmente el de la Microelectrónica, permitió la implementación de sistemas electrónicos de control cada vez más complejos, con un consumo energético muy pequeño que ha permitido reducir paulatinamente su tamaño y su coste y ha propiciado su utilización para controlar numerosos sistemas que, tal como se indica en el apartado 1.1 del capítulo 1, se pueden dividir en dos grandes clases:

- Los productos industriales que son sistemas que realizan una función determinada, como por ejemplo una lavadora, un televisor, un taladro, etc.
- Los procesos industriales que se pueden definir como un conjunto de acciones, realizadas por una o más máquinas adecuadamente coordinadas, que dan como resultado la fabricación de un producto. Los procesos industriales se pueden a su vez dividir en dos grandes clases:
  - Los procesos de fabricación (*Manufacturing processes*), también denominados procesos discretos, que se caracterizan por proporcionar a su salida un secuencia de productos independientes unos de otros. Es un ejemplo de proceso de fabricación una fábrica de automóviles.
  - Los procesos continuos, también denominados simplemente procesos *(Conti- nuous processes or* processes), que se caracterizan por proporcionar a su salida un flujo continuo de un producto líquido o sólido. Es un ejemplo de proceso continuo una fábrica de piensos.

La gran cantidad de formas distintas de implementar los sistemas electrónicos de control hace necesario que su estudio comience por el análisis de sus conceptos básicos para, a continuación, llevar a cabo la realización de un mapa conceptual que ayude al lector a comprenderlos a fin de ser capaz de elegir el más adecuado en cada aplicación concreta.

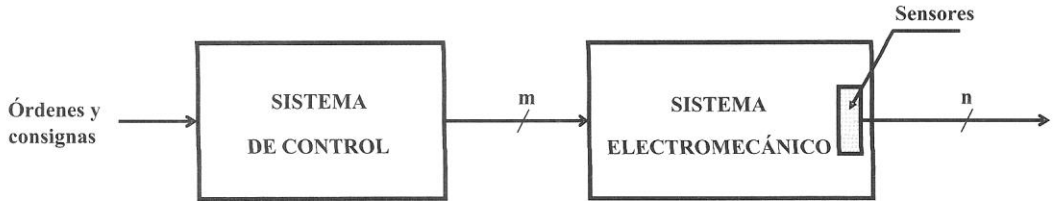


Figura 4.1. *Conexión de un sistema de control a un sistema electromecánico.*

4.2 Clasificación y fundamentos de los sistemas electrónicos de control

La complejidad alcanzada por los sistemas electrónicos de control hace que sean una Tecnología Compleja [VALD 99] que se caracteriza por estar asociada a numerosos conceptos interrelacionados, lo que dificulta su análisis y hace necesaria, tal como se indica en el apartado anterior, la realización de un mapa conceptual (Tabla 4.1) que ayude al lector a comprenderlos.

Los autores han analizado los diferentes sistemas electrónicos de control existentes en la industria y han llegado a la conclusión de que los principales conceptos interrelacionados asociados con ellos son los siguientes:

- La forma de llevar a cabo el control.
- El tipo de variables de entrada.
- La estructura organizativa.
- El nivel de riesgo.

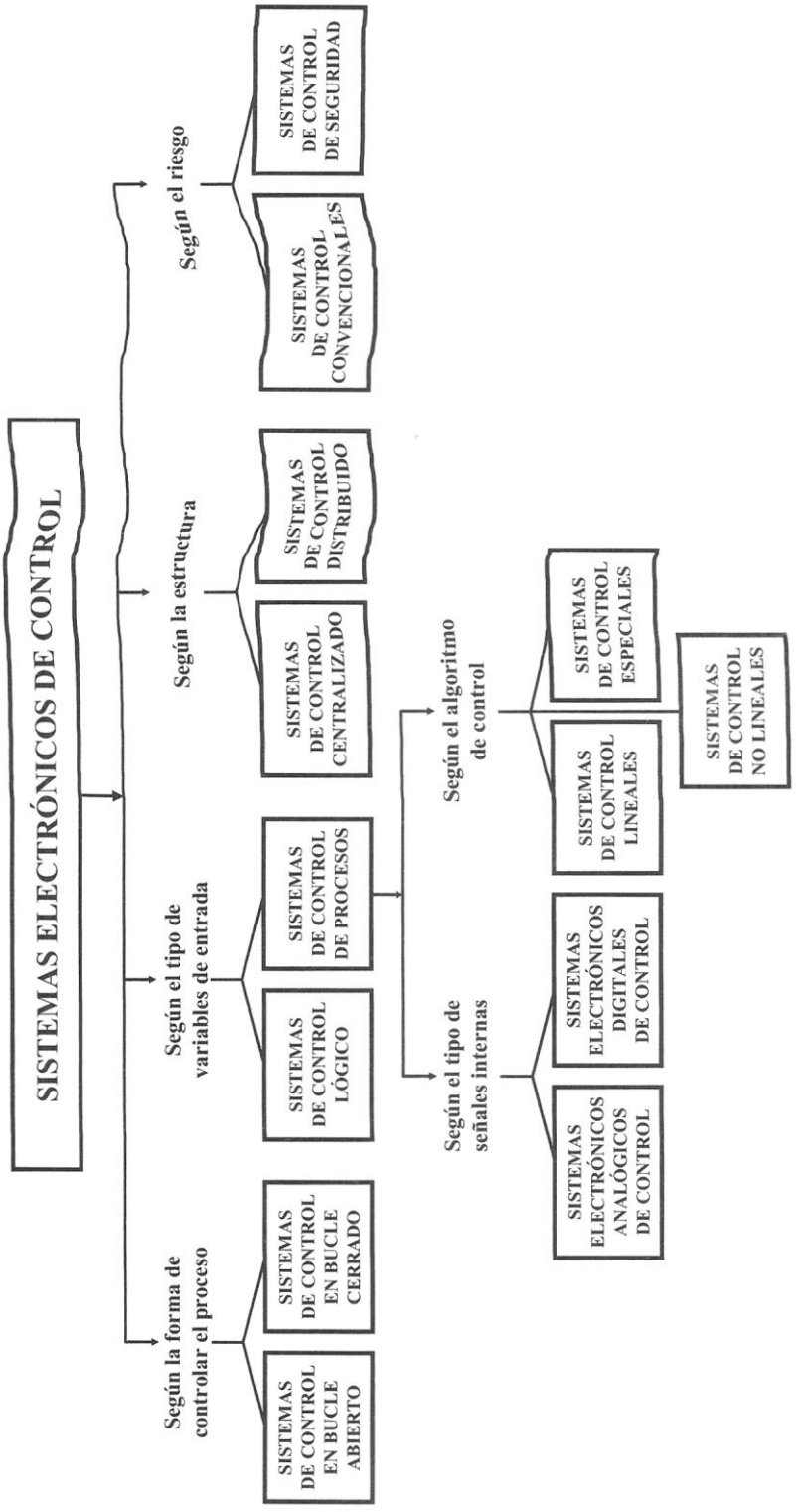


Tabla 4.1. *Mapa conceptual de los sistemas electrónicos de control.*

A continuación se estudia primero cada uno de ellos por separado y, mediante diversos ejemplos, se muestra la forma en la que se combinan para dar lugar a los diferentes sistemas electrónicos de control que el lector puede encontrar en la industria.

4.2.1 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según la forma de controlar el proceso

Según la forma de controlar el producto o proceso asociado con él, el sistema de control puede funcionar en bucle abierto o en bucle cerrado.

En la figura 4.2 se representa el diagrama de bloques de un sistema de control en bucle abierto *(Open loop control system)* que se caracteriza porque el sistema de control no recibe información acerca del valor que tiene la variable del producto o proceso controlada por aquél. Un ejemplo característico de sistema de control lógico en bucle abierto es el circuito marcha-paro (con paro prioritario) de un motor que se representa en la figura 4.3 con un contactor cuya bobina está conectada a un pulsador normalmente abierto (pulsador de marcha) en serie con otro normalmente cerrado (pulsador de paro). Además el pulsador de marcha está conectado en paralelo con un contacto normalmente abierto del contactor para que al accionarlo la bobina del contactor quede excitada permanentemente.

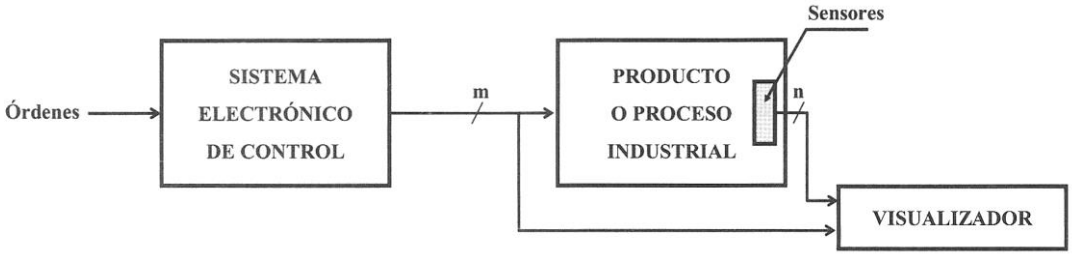


Figura 4.2. *Sistema electrónico de control en bucle abierto.*

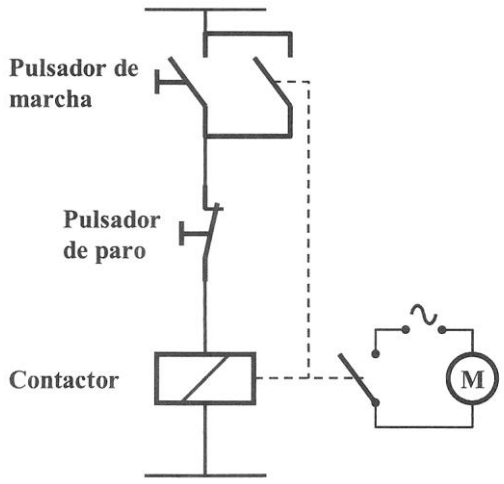


Figura 4.3. *Ejemplo de sistema de control lógico en bucle abierto.*

Otro ejemplo de sistema de control en bucle abierto es el de control de la temperatura de un homo, representado en la figura 4.4, en la que el sistema de control no recibe información del valor de la temperatura en cada instante. Los sistemas de control en bucle abierto se utilizan cuando no es necesario mantener constante o hacer evolucionar de una forma determinada la variable cuyo valor se controla, en el caso de que se produzcan variaciones en la carga o perturbaciones. Por ejemplo, el circuito marcha/paro sólo se utiliza si no es necesario mantener constante algún parámetro del motor, como por ejemplo su velocidad de giro en el caso de que varíe la carga aplicada al eje del mismo. Los sistemas de control en bucle abierto se utilizan en ocasiones como supervisores que visualizan tanto las variables de control como las salidas del sistema controlado (Figura 4.5) para ayudar al usuario a tomar decisiones y, en su caso, dar consignas al sistema electrónico de control.

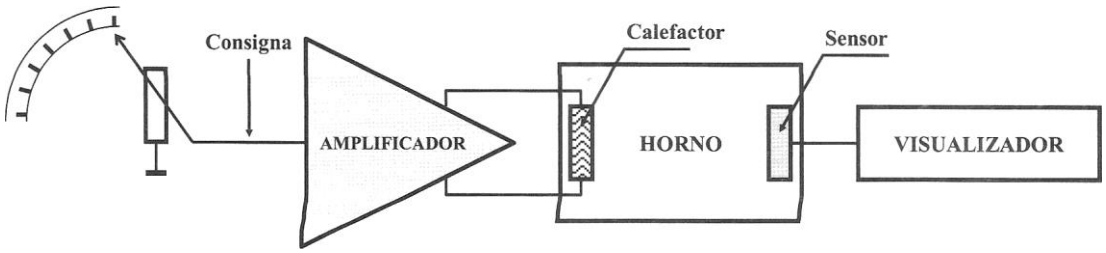


Figura 4.4. *Ejemplo de sistema electrónico analógico de control en bucle abierto de la temperatura de un horno.*

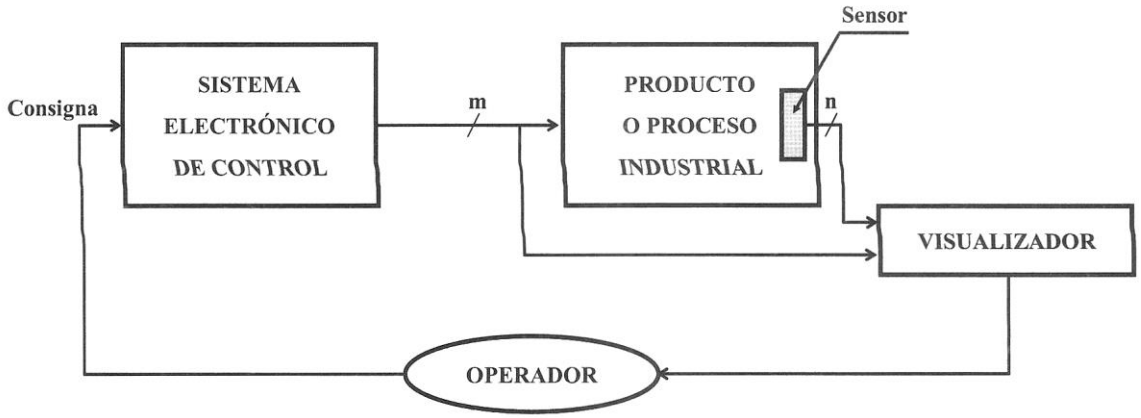


Figura 4.5. *Diagrama de bloques de un sistema electrónico supervisor en bucle abierto.*

Los sistemas de control en bucle cerrado (*Closed loop control systems),* cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 4.6, se caracterizan por recibir información en sus entradas sobre el valor de la variable que controlan. Se dice por ello que son sistemas que están realimentados (*Feedback control systems).* Un ejemplo de sistema de control lógico en bucle cerrado es el que controla el nivel de agua del depósito del ejemplo 2.2. Los dos microrruptores 11 e 12 proporcionan información al controlador lógico a cerca del nivel de agua del depósito y hacen que la bomba se active y se desactive oportunamente para que el valor del citado nivel esté siempre situado entre el valor máximo y el mínimo.

Otro ejemplo de sistema de control en bucle cerrado es el de control de la velocidad de un motor de corriente continua. Para ello dicha velocidad se mide mediante una generatriz taquimétrica cuya salida se conecta a la entrada del sistema de control, tal como se indica en la figura 4.7. Los sistemas que realizan el control en bucle cerrado son los verdaderos sistemas de control automático que hacen que un producto o proceso tome decisiones sin necesidad de la intervención de un ser humano y por ello suelen recibir el nombre de sistemas de regulación automática o simplemente reguladores.

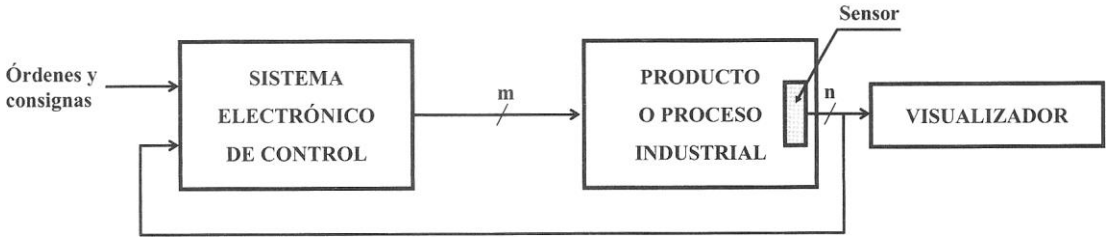


Figura 4.6. *Diagrama de bloques de un sistema electrónico de control en bucle cerrado.*

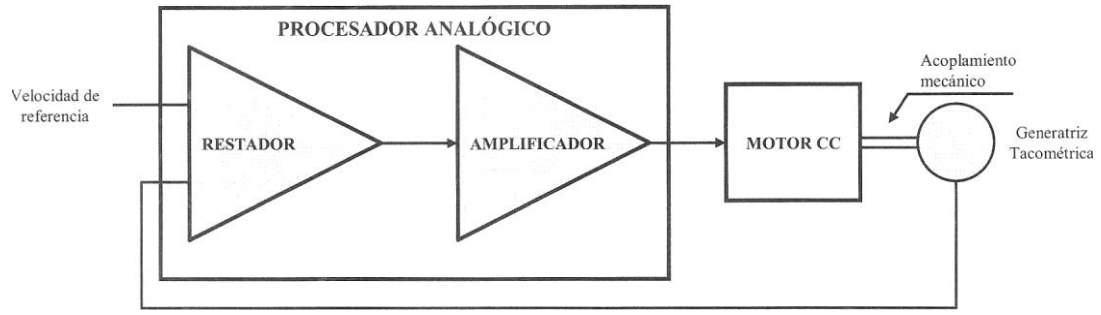


Figura 4.7. *Diagrama de bloques de un sistema electrónico analógico de control de velocidad que utiliza como sensor una generatriz tacométrica y constituye un sistema de control en bucle cerrado.*

Los fabricantes de autómatas programables han desarrollado interfaces de conexión con el proceso controlado por ellos, que constituyen sistemas de control en bucle abierto o cerrado que se describen en el apartado 8.2.3 del capítulo 8. Por ejemplo, son sistemas de control en bucle cerrado el módulo de control de posición implementado con un motor y un codificador angular, descrito en el apartado 8.2.3.4, y la unidad de regulación PID de caudal descrita en el apartado 8.2.3.5 del capítulo 8. Es un ejemplo de sistema de control en bucle abierto el módulo de control de posición implementado con un motor paso a paso descrito también en el apartado 8.2.3.4.

Tanto los sistemas de control en bucle abierto como los de control en bucle cerrado pueden recibir en sus entradas diferentes tipos de señales y por ello a continuación se analizan de acuerdo con ellas.

4.2.1 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según el tipo de variables de entrada

4.2.2.1 Introducción

Las variables generadas por un producto o proceso industrial pueden ser de dos tipos principales:

- Señales todo-nada (*On-off signals*) que sólo pueden tener dos valores diferentes en régimen permanente a lo largo del tiempo y por lo cual algunos autores las denominan digitales. Es un ejemplo de sistema que genera señales todo/nada el depósito de agua del ejemplo 2.2 del capítulo 2, que genera dos señales todo-nada, una correspondiente al límite máximo que puede alcanzar el agua y otra correspondiente al límite mínimo.
- Señales analógicas *(Analog signals)* que pueden tener cualquier valor dentro de unos determinados márgenes y que llevan la información en su amplitud. Un ejemplo de variable analógica es la velocidad del motor de la figura 4.7 que se convierte en una señal eléctrica analógica mediante la generatriz taquimétrica.

Aunque en la actualidad la mayoría de los procesos productivos son híbridos *(Hybrid systems),* es decir, generan ambos tipos de variables, es conveniente, para captarlas diferencias entre los mismos, analizar primero por separado los sistemas electrónicos de control que reciben uno u otro tipo de variables en sus entradas, tal como se hace a continuación.

4.2.2.2 Sistemas de control lógico

Reciben la denominación de sistemas de control lógico o controladores lógicos (*Logic controllers)* los que sólo reciben a su entrada señales todo-nada *(On-off)*. Se les conoce también como sistemas de control secuencial *(Sequential control systems)*.

Generan señales todo-nada numerosos procesos que dan como resultado la fabricación de un conjunto de piezas o productos separados y que se conocen simplemente como procesos o sistemas de fabricación (*Manufacturing systems)*.

Los primeros sistemas de control lógico se implementaron, tal como se indica en el apartado 9.2.4.4.2 del capitulo 9, mediante relés, a partir de comienzos del siglo XX hasta que se comercializaron los primeros transistores en la década de 1960. Dicha comercialización promovió la fabricación de los primeros controladores lógicos cableados implementados con componentes electrónicos discretos (no integrados) de los que la serie SIMATIC de Siemens y la NORBIT de Philips fueron ejemplos significativos, tal como se indica también en el apartado 9.2.4.4.2 del capítulo 9.

La falta de flexibilidad de los controladores lógicos cableados incentivó los trabajos de desarrollo de los controladores lógicos programables conocidos por el acrónimo PLC *(Programmable Logic Controller)* y también por el nombre de autómatas programables. Al estudio de la evolución y del estado actual de los autómatas programables se dedica la mayor parte de este libro en general y el apartado 1.3 del capítulo 1 en particular.

Los sistemas de control lógico se pueden realizar en bucle abierto o en bucle cerrado. El controlador lógico del depósito de agua del ejemplo 2.2 del capítulo 2 es un sistema de control lógico en bucle abierto cuando el conmutador está en el modo manual y en bucle cerrado cuando está en el modo automático.

La distinción entre el funcionamiento en bucle abierto y en bucle cerrado de los controladores lógicos es intranscendente en la práctica desde el punto de vista del diseño, y por ello no se suele hacer referencia al mismo.

Para obtener controladores lógicos fiables, fáciles de modificar y mantener, basados en autómatas programables, es necesario que el técnico que se especializa en ello aprenda a utilizar tanto herramientas informáticas *(cad tools)* como métodos sistemáticos de diseño del programa de control. Por ello, a su estudio mediante un conjunto de ejemplos adecuadamente seleccionados, se dedica el capítulo 5.

4.2.2.3 Sistemas de control de procesos continuos

4.2.2.3.1 Introducción y clasificación

Reciben la denominación de sistemas de control de procesos continuos los que reciben a su entrada variables analógicas. Generan señales analógicas numerosos procesos que dan como resultado un flujo continuo de un producto y a los que se conoce simplemente como procesos *(Processes)*.

A los sistemas de control de procesos continuos se les suele denominar simplemente sistemas de control de procesos *(Process control systems)* y pueden realizar el control en bucle abierto o en bucle cerrado. Es un ejemplo de sistema de control de procesos en bucle abierto el sistema electrónico que controla la temperatura del homo de la figura 4.4 y de sistema de control de procesos en bucle cerrado el que mantiene constante la velocidad del motor de la figura 4.7.

Tal como se indica en el mapa conceptual de la figura 4.1, los sistemas de control de procesos se pueden clasificar de acuerdo con dos conceptos interrelacionados que son:

- El tipo de señales internas que utilizan.
- El algoritmo de control que ejecutan.

4.2.2.3.2 Clasificación de los sistemas de control de procesos según el tipo de señales internas

Según el tipo de señales internas que utilizan los sistemas de control de procesos pueden ser analógicos o digitales, que se describen a continuación.

Sistemas analógicos de control de procesos

Como su nombre indica, un sistema analógico de control de procesos *(Process control analog system)* representa las variables en su interior en forma analógica. Un ejemplo de este tipo de sistema de control es el de la figura 4.7 que controla la velocidad de un motor de corriente continua y constituye por lo tanto un sistema analógico de control en bucle cerrado. Dado que la mayoría de los sensores proporcionan a su salida señales analógicas, tal como se indica en el capítulo 7, los sistemas analógicos de control fueron los primeros en ser realizados. Pero los sistemas analógicos de control presentan la característica de no ser programables, es decir, que para cambiar la función que realizan hay que modificar los elementos que forman parte de ellos o el cableado entre los mismos.

Esto no representa un gran problema cuando el producto o proceso controlado es sencillo, como es el caso de las fuentes de alimentación lineales de pequeña *potencia que se* describen *en el* apartado 4.2.2.3.3 a *continuación, pero en la* práctica no se puede utilizar para controlar procesos complejos, como por ejemplo una planta química, porque, en general, es necesario modificar la función que ejecutan tanto en la fase de diseño como a lo largo de la vida útil de los mismos.

Por ello, cuando la Electrónica propició, en la década de 1960 [LYTE 66] [WILL 63], la elevación de las prestaciones y la disminución del coste de los computadores de aplicación general, que hasta ese momento se dedicaban solamente a la gestión (bancos, contabilidad de grandes empresas, etc.), se pudo plantear su utilización como sistemas de control de procesos añadiéndoles convertidores de variables analógicas a digitales y viceversa. Nacieron así los sistemas digitales de control de procesos (Process control digital systems) que se describen seguidamente.

Sistemas digitales de control de procesos

La utilización de los computadores en el control de procesos continuos comenzó a gestarse en la segunda mitad de la década de 1950 mediante el desarrollo de proyectos en colaboración entre los fabricantes de aquéllos y las industrias químicas del acero y generadoras de energía [WILL 66]. Fue a principios de la década de 1960 cuando se implantaron los primeros computadores de control de procesos (Process control digital systems) [WILL 63] entre los que cabe citar al sistema IBM 1710, que estaba formado por un computador IBM 1620 de proceso de datos de aplicación general (General Purpose Computer), al que se conectó un sistema de adquisición de información procedente de sensores [LYTE 66], y el PAC4060 de General Electric que era un computador diseñado específicamente para la automatización de procesos y de ahí su denominación PAC (acrónimo de Process Automation Computer) [BELL 71]. Al control de procesos mediante un computador se le dio en esa época el nombre de control digital directo, conocido como DDC (Direct Digital Control) [IBM 69].

El desarrollo de la tecnología TTL [MAND 08a] a mediados de la década de 1960 disminuyó el tamaño de los computadores de aplicación general y propició la creación de nuevos fabricantes de computadores, entre los que cabe citar a Digital Equipment Corporation [DIGI 71], Varían Data Machines [VARI 72] y Data General [DATA 72]. Para favorecer la penetración en el mercado de los nuevos computadores no sólo se disminuyó su precio sino que se les rebautizó con el nombre de minicomputadores (Minicomputers). Los minicomputadores ampliaron el campo de aplicación de los computadores al control de procesos y contribuyeron a consolidar los sistemas de control digital directo [ABEG 70] [ARON 71] [KOMP 72] [MORR 70]. Además se inició el desarrollo de nuevos lenguajes [SCHO 70] y recursos de programación [PIKE 70] para sistematizar el diseño de los sistemas digitales programables de control de procesos.

Pero el progreso de la Microelectrónica, que se produjo en paralelo con el desarrollo de los minicomputadores, hizo que el número de componentes situados en un único circuito integrado pasase de 1.000 [escala de integración media (MSI)] a 10.000 [gran escala de integración (LSI)] [MAND 08b] en un par de años y propició el nacimiento de una nueva empresa denominada Intel Corporation que, en 1971, comercializó el circuito integrado 4004 [INTE 71] [INTE 75], que contenía en su interior la unidad central de proceso (CPU) de un computador de 4 bits. El nuevo tipo de circuito integrado recibió la denominación genérica de microprocesador (Microprocessor) y evolucionó rápidamente para elevar su velocidad y su capacidad de proceso.

Se comercializaron así entre 1972 y 1975, los microprocesadores 8008 [INTE 72] [INTE 75], 4040 [INTE 74a] [INTE 75], y 8080 [INTE 74b] [INTE 75] [OSBO 76] de Intel Corporation [NOYC 81] y en 1975 el 6800 de Motorola [MOTO 75a] [MOTO 75b] y se abarató el coste de los computadores de tal forma que comenzaron a utilizarse para controlar numerosos productos y procesos [GOKS 75] [JACK 76] [MORI 76] [NICH 76] [PEAT 77].

Por otra parte, el progreso continuo de la capacidad de integración de los fabricantes hizo que se alcanzase la muy gran escala de integración (VLSI) [MAND 08b] y propició que Intel Corporation llevase a cabo el desarrollo y posterior comercialización en 1976 del 8048, primer circuito integrado que contenía en su interior todos los circuitos de un computador, es decir, los circuitos de memoria y varios interfaces de acoplamiento con periféricos, además de la unidad central de proceso (CPU) [INTE 76] [INTE 89]. Dicho circuito estaba especialmente orientado tanto en su sistema físico *(Hardware)* como en su juego de instrucciones *(Software),* a la implementación de sistemas electrónicos de control y por ello, para distinguirlo de los microprocesadores, recibió la denominación de microcontrolador *(Microcontroller)*.

Por otra parte, los microprocesadores y los microcontroladores propiciaron dos líneas de investigación aplicada y de desarrollo tecnológico distintas, llevadas a cabo por fabricantes de sectores industriales en cierta medida diferentes:

- Los fabricantes de autómatas programables implementados con una unidad lógica, descritos en el apartado 1.3.2 del capítulo 1, como por ejemplo Siemens, comenzaron a desarrollar autómatas programables en los que la unidad operativa era una unidad aritmética y lógica. Además estaban basados en un microprocesador al que no sólo se podían conectar variables de entrada y salidas digitales sino también analógicas, así como interfaces o procesadores de comunicaciones. Tal como se describe en el apartado 1.3.3 del capítulo 1, se desarrollaron así autómatas programables basados en un microprocesador, como por ejemplo los pertenecientes a la familia de autómatas programables S5 de Siemens, que se pueden definir como “Computadores cuya organización (elementos de entrada y salida, forma constructiva, etc.) y cuya arquitectura (lenguajes de programación, tipos de datos, etc.) están especialmente orientadas a la implementación de sistemas electrónicos de control industrial”.
- Los fabricantes de sistemas analógicos de control desarrollaron computadores orientados al control de procesos de los que es un ejemplo el TDC 2000 de Honeywell [MARK 77] que podía regular varias variables analógicas simultáneamente *(Multiloop procesa controller)* y por estar diseñado para conectarle sensores procedentes de puntos distintos de un proceso industrial implementado mediante un conjunto de máquinas interrelacionadas recibió el nombre de sistema de control distribuido total y de ahí las siglas TDC *(Totally Distributed Control)* con el que se inició el camino de los computadores industriales que se describen en el apartado 9.2.4.4.3 del capítulo 9 y el de las Comunicaciones Industriales que se describen en el apartado 9.3 del capítulo 9.

A partir de la década de 1980 se produjo la confluencia de ambas líneas debido al hecho de que, tal como se indica anteriormente, la práctica totalidad de los procesos industriales son híbridos *(Hybrid Systems)* y reciben y generan tanto señales analógicas como todo-nada (digitales). Debido a ello, actualmente los procesos industriales se controlan mediante sistemas digitales que constituyen al mismo tiempo un controlador lógico y un controlador de procesos continuos también denominado regulador.

Estos sistemas se pueden denominar sistemas digitales de control híbrido, pero no existe una forma única aceptada por todos los fabricantes para denominar a este tipo de sistemas digitales de control. Las más utilizadas son los acrónimos HCS (Hybrid Control System) y PAC (Programmable Automation Controller), así como controlador (Controller). Esta última denominación sustituye paulatinamente a la de autómata programable.

Por otra parte, en la década de 1990, surgieron diversos sistemas electrónicos de control, que se describen también en el apartado 9.2.4.4.3 del capítulo 9, entre los que cabe citar:

- La combinación de un computador y un autómata programable (*PC-PLC architecture*).
- El computador con sistema operativo en tiempo real conocido como RTOS *(Real Time Operating System)*.
- El computador industrial que ejecuta un programa de emulación de un autómata programable *(Soft-PLC)*.
- El computador empotrado o embebido *(Embedded Computer)* dentro de otro tipo de sistema.

Tanto los sistemas de control de procesos que utilizan señales internas analógicas como los que utilizan señales internas digitales pueden ejecutar diferentes tipos de algoritmos de control y por ello a continuación se analizan las características de los mismos.

4.2.2.3.3 *Clasificación de los sistemas de control de procesos según el algoritmo de control*

El algoritmo de control es un procedimiento matemático mediante el cual el sistema de control obtiene las señales que se aplican al producto o proceso controlado, a partir de las señales externas de entrada y de las señales que genera éste. Cualquier algoritmo puede ser ejecutado por un sistema de control de procesos que utilice tanto señales internas analógicas como digitales.

En la práctica existen diferentes tipos de algoritmos de control, que se pueden clasificar en tres categorías:

- **Algoritmos lineales de control**

  Los sistemas de control lineal *(Linear control systems),* denominados también controladores o reguladores lineales, se caracterizan por realizar un conjunto de operaciones lineales, como por ejemplo la resta, la multiplicación por una constante (amplificación), la integración, etc. Un ejemplo de sistema analógico de control lineal en bucle cerrado es el sistema de control de velocidad de un motor de corriente continua de la figura 4.7. Los sistemas de control lineal pueden regular el valor de un parámetro de un producto o proceso con gran precisión.

  También son sistemas electrónicos analógicos de control lineal en bucle cerrado las fuentes de alimentación de corriente continua a partir de alterna que tienen un esquema de bloques, como el representado en la figura 4.8. La tensión en bornes de la carga se mantiene constante ante variaciones de la tensión de alterna de entrada o variaciones de la propia carga, mediante un circuito que hace que el transistor T reciba más o menos corriente de base [MAND 95] [PALL 06].

Un ejemplo de sistema digital de control lineal en bucle cerrado es el sistema de control de velocidad implementado mediante un codificador incremental y un microcomputador que se representa en la figura 4.9.

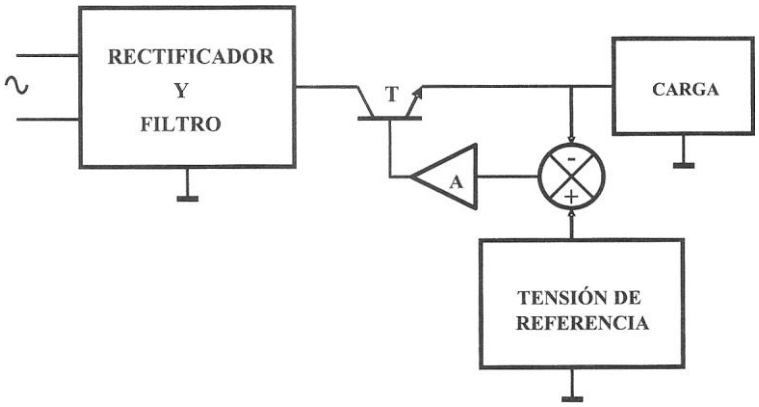


Figura 4.8. *Esquema de bloques de una fuente de alimentación regulada lineal de corriente continua a partir de alterna, que constituye un sistema electrónico analógico de control lineal en bucle cerrado.*

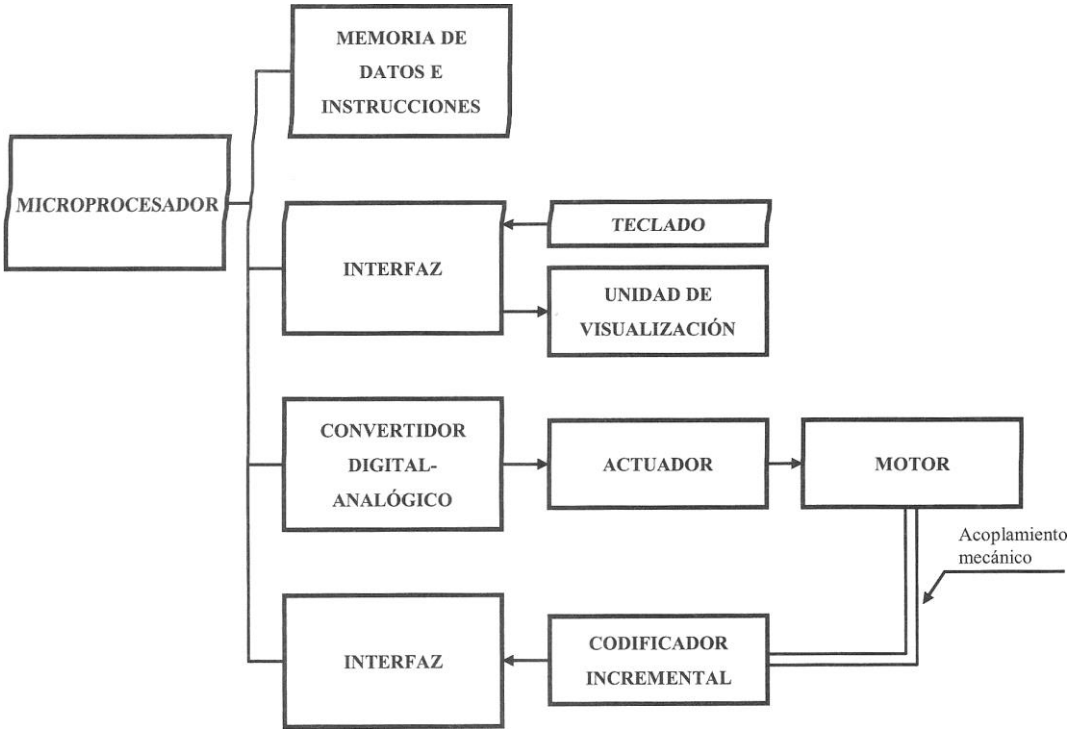


Figura 4.9. *Esquema de bloques de un sistema de control de velocidad de un motor implementado mediante un codificador incremental y un microcomputador, que constituye un sistema digital de control lineal en bucle cerrado.*

Los sistemas lineales de control implementados con un autómata programable se estudian en el apartado 6.3 del capítulo 6.

Algoritmos no lineales de control

En muchas ocasiones no es necesario controlar el valor de una variable con gran precisión y en otras, como por ejemplo en las fuentes de alimentación lineales *(Linear power supply),* el rendimiento es muy bajo y por lo tanto no se pueden controlar mediante un algoritmo lineal. En la figura 4.10 se muestra el esquema de bloques de una fixente de alimentación conmutada (*Switch mode power supply)* que constituye un sistema electrónico de control no lineal. En el apartado 6.2 del capítulo 6 se estudian los controladores no lineales intermitentes implementados con un autómata programable. Existen algoritmos no lineales de control avanzado cuyo estudio se sale fuera de los límites de este libro.

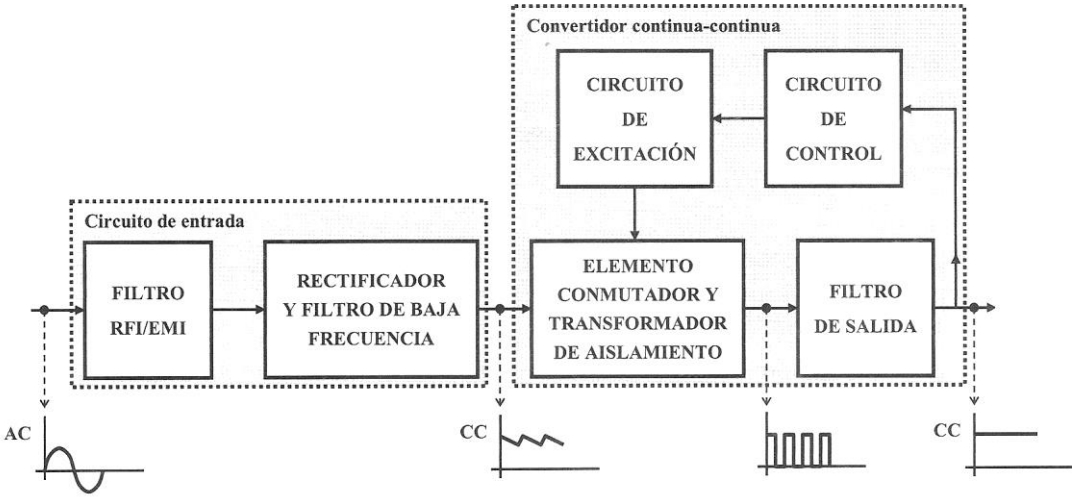


Figura 4.10. *Esquema de bloques de una fuente de alimentación conmutada que constituye un sistema electrónico de control no lineal.*

Algoritmos especiales de control

Además de los algoritmos de control lineales y no lineales existen otros tipos de algoritmos más adecuados para regular determinados tipos de procesos. Un ejemplo de ello son los sistemas de control borroso *(Fuzzy control systems)* [GATE 95] [KLIR 95] [SEEF 90] utilizados, entre otras aplicaciones, en la evaluación de daños en edificios, en toda clase de máquinas, como por ejemplo fotocopiadoras, lavadoras y máquinas herramientas con control numérico, así como en robots inteligentes [KEIR 95].

Un estudio detallado de diversos algoritmos especiales de control, como por ejemplo el control adaptativo *(Adaptive control)* [ASTR 94] [MART 76] [MARX 83] [MART 84], el control estocástico *(Stochastic control)* [HAJE 06], el control mediante redes neuronales *(Neural network control)* [WASS 89], se sale fuera de los límites de este libro.

4.2.2 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según la estructura organizativa

Tanto los procesos de fabricación como los procesos continuos sencillos se caracterizan por estar formados por elementos situados en un entorno próximo. Es un ejemplo de ello el depósito de agua del ejemplo 2.2 del capítulo 2 o el sistema de control de la velocidad de un motor de corriente continua de la figura 4.7. En estos casos el control se realiza mediante un único sistema electrónico y recibe por ello la denominación de control centralizado.

Pero la elevación de la complejidad de los procesos hizo que en numerosos casos estén constituidos por diferentes máquinas situadas a distancia. En estos casos es necesario utilizar varios sistemas electrónicos de control interconectados que intercambian información a través de los adecuados recursos de comunicaciones y reciben en su conjunto el nombre de sistema de control distribuido conocido por el acrónimo DCS *(Distributed Control System)* [BAIE 03] [CLAR 04], de los que constituyen un ejemplo los sistemas de fabricación flexible, conocidos por el acrónimo FMS *(Flexible Manufacturing Systems),* que se estudian en el apartado 9.2.4.6 del capítulo 9. Algunos fabricantes de equipos de automatización utilizan la denominación DCS para referirse a los sistemas de control distribuido orientados al control de procesos continuos (capítulo 6) e híbridos.

4.2.3 Clasificación de los sistemas electrónicos de control según el nivel de riesgo

Tal como se indica en el apartado 1.1 del capítulo 1, el aumento de complejidad de los procesos industriales y el coste que puede tener el que una o más máquinas que lo forman quede fuera de servicio durante un tiempo elevado, hace que la garantía de funcionamiento, conocida por la denominación de confiabilidad *(Dependabílity),* de los sistemas electrónicos de control utilizados en aquellos, sea un factor determinante en algunos campos de aplicación. En especial, uno de los principales aspectos de la confiabilidad es la seguridad, tanto en su aspecto de evitar las acciones intencionadas para dañarlo *(Security),* como para evitar que una avería del mismo o una acción anómala en el sistema controlado por él produzcan daños a su entorno o a los usuarios del mismo *(Safety).*

Definiendo el riesgo de un sistema como el producto del daño que produce cuando se avería por la probabilidad de que la misma ocurra, los sistemas de control se pueden clasificar en sistemas de control convencionales y sistemas de control de seguridad especialmente diseñados para minimizar el riesgo.

La importancia que tienen los sistemas de control de seguridad hace que a ellos se dedique el capítulo 10 combinado con el apéndice 5.

BIBLIOGRAFIA

[ABEG 70] P. C. Abeglen, W. R. Faris & W. J. Hankley. *Design of a Real - Time central data acquisition and analysis system.* Proceedings of the IEEE. Vol. 58, No. 1. p.p. 38-48. January 1970.

[ARON 71] R. L. Aronson. *Line-sharing systems for plant monitoring and control.* Control Engineering, pp. 57- 76. January 1971.

[ASTR 94] K. J. Astrom & B. Wittenmark. *Adaptive control.* 2d edition. Addison-Wesley. 1994.

[BAJE 03] D. Bailey & E. Wright. *Practical SCADA for industry.* Elsevier. 2003.

[CLAR 04] G. Clarke, D. Reynders & E. Wright. *Practical Modern SCADA Protocols: DNP3, 60870.5 and relatad systems.* Elsevier. 2004.

[COX 92] E. Cox. *Fuzzy fundamentáis.WEE* SPECTRUM, p.p. 58--61.0ctober 1992.

[DATA 72] Data General Corporation. *How to use the Nova computers.* 1972

[DIGI 70] Digital Equipment Corporation. *PDP8/e small Computer handbook.* 1970.

[DORE 05] R. C. Dorf y R. H. Bishop. *Sistemas de control moderno.* Pearson Prentice Hall. 10ª edición. 2005.

[BELL 71] C. Gordon Bell & A. Newell. *Computer Structures. Readings and examples.* McGraw Hill Book Company. 1971.

[GATL 95] H. B. Gatland. *A new methodology for designing a fuzzy logic controller. IEEE* Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Vol. 25, p. p. 505 - 512. March 1995.

[GOKS 75] K. Goksel, K. A. Knowles, E. A. Parrih & J. W. Moore. *An intelligent industrial arm using a microprocessor.* IEEE Transactions on Industrial Electronics and Control Instrumentation. Vol. 22, p.p 309 - 314. August 1975.

[GRAB 61] E. M. Grabbe. *Digital Computer control systems. An annotated bibliography.* Automatic and Remóte Control, volume II,p.p.l074 - 1087. London. Butterworths. 1961.

[HAJE 06] B. Hajek. *An exploration of randam processes for engineers.* Notes for ECE 534. July 30, 2006. Disponible en Junio 2006 en: http://www.ifp.uiuc.edu/~hajek/Papers/randomprocJuly06.pdf

[IBM 69] IBM 1800 DDC- TSX. A Timesharing Direct Digital Process control program. IBM Contributed Program Library. *International Business Machines Corporation. New York. 1969.*

[INTE 71] Intel Corporation. *4004 microprocessor.* 1971. Dirección de internet: http://www.cpu-world.eom/Arch/4004.html.

[INTE 72] Intel Corporation. *8008 microprocessor.* 1972. Dirección de internet: http://www.cpu-world.com/Arch/8008.html.

[INTE 74a] Intel Corporation. *4040 microprocessor.* 1974. Dirección de internet: http://www.cpu-world.com/Arch/4040.html.

[INTE 74b] Intel Corporation. *8080 microprocessor.* 1974. Dirección de internet: http:// www.cpu-world.com/Arch/8080.html.

[INTE 75] Intel Corporation. *Intel microcomputer data catalog.* 1975.

[INTE 76] Intel Corporation. *Intel 8048 microcontroller architecture.* 1976. Dirección de internet: http://www.cpu-world.com/Arch/8048.html

[INTE 89] Intel Corporation. *Embedded control applications.* Intel. 1989.

[JACK 76] R. E. Jackson. *Microprocessor control for a high speed serial printer* Proceedings of the IEEE. Vol. 64, No. 1. p.p. 954 - 959. June 1976.

[KLIR 95] G. J. Klir & B. Yuan. *Fuzzy sets and Fuzzy logic.* Prentice Hall. 1995.

[KOMP 72] E. J. Kompass. *A survey of on - Une control Computer systems.* Control Engineering. pp. 52 - 56. January 1972.

[LYTE 66] A. Lytel. *Digital computers in automation.* Howard W. Sams & Co. Inc. 1966.

[MAND 95] E. Mandado, P. Mariño y A. Lago. *Instrumentación Electrónica.* Editorial Marcombo. 1995.

[MAND 08a] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Apartado 6.4.7.3 del capítulo 6: Tecnología transistor-transistor (TTL).* 9ª edición. Editorial Marcombo. 2008.

[MAND 08b] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Apartado 6.4.5.3 del capítulo 6: Clasificación de los CIDM según el número de dispositivos.* 9ª edición. Editorial Marcombo. 2008.

[MARK 77] H. Marks. *Total Distributed Control* TDC 2000. Honeywell. 1977.

[MART 76] J. M. Martin-Sánchez. *A new solution to adaptive control. Proceedings of the IEEE.* Vol. 64. No.8. August 1976.

[MART 83] J. M. Martín-Sánchez & S. L. Shah. *Multivariable adaptive predictive control of a binary distillation column.* Automática. Vol. 20. No.5. pp.607-620. 1984

[MART 84] J. M. Martín-Sánchez, S. L. Shah & D.G. Fisher. *A stable predictive control system. Int. J. Control.* Vol. 39, No. 1. pp 215-234. 1984

[MORI 76] W. E. Moritz & P. S. Shreve. *A microprocessor based spatial locating system for use with diagnostic ultrasound.* Proceedings of the IEEE. Vol. 64, No. 1. p.p. 966-974. June 1976.

[MOTO 75a] Motorola Semiconductors Products Inc. *6800 microprocessor.* Dirección de internet: http://www. cpu-world.com/CPUs/6800/

[MOTO 75b] Motorola Semiconductors Products Inc. *Microprocessor applications manual.* McGraw Hill Book Company. 1975.

[MORR 70] J. J. Morris. *What to expect when you scale down to minicomputer.* Control Enginnering, pp. 65-71. September 1970.

[NICH 76] A. J. Nichols. *An overview of microprocessor applications.* Proceedings of the IEEE. Vol. 64, No. 1. p.p. 951 - 953. June 1976.

[NOYC 81] R. N. Noyce & E. H. Hoff. *A history of microprocessor development at Intel.* IEEE Micro, p.p. 8-22. February 1981.

[OSEO 76] A. Osborne. *8080 programming for logic design.* SIBEX. 1976.

[OGAT 03] K. Ogata. *Ingeniería de control moderna.* Pearson Prentice Hall. 4ª Edición. 2003.

[PALE 06] R. Pallás. *Instrumentos electrónicos básicos.* Editorial Marcombo. 2006.

[PEAT 77] J. B. Peatman. *Microcomputer based design.* Me Graw Hill. 1977.

[PIKE 70] H. E. Pike. *Process control software.* Proceedings of the IEEE. Vol. 58, No. 1. p.p. 87-97. January 1970.

[SCHO 70] J. D. Schoeffler & R. H. Temple. *A Real - Time language for industrial process control.* Proceedings of the IEEE. Vol. 58, No. 1. p.p. 98- 111. January 1970.

[SELF 90] K. Self. *Designing with Fuzzy logic.* IEEE SPECTRUM 105, p.p. 42 - 44. November 1990.

[SMIT 06] C.A. Smith & A. B. Corripio. *Principles and practice of automatic process control.* 3rd edition. John Wiley & Sons Inc. 2006

[VALD 99] M. D. Valdés, M. J. Moure y E. Mandado. *Hypermedia: A tool for teaching complex technologies.* IEEE Transactions on Education. Volume 42. Number November 1999.

[VARI 72] Varían Data Machines. *Varian 620 100' Computer Hanbook.* 1972.

[WASS 89] P. D. Wasserman. *Neural computing theory and practice.* Van Nostrand Reinhold. 1989.

[WILL 63] T. J. Williams. *Progress in chemical process control in America: Computers, instrumentation and applications.* Transactions of the Institute of Chemical Engineers. Vol. 41, p.p. CE 326 - CE 339. December 1993.

[WILL 66] T. J. Williams. *The development of Computer control in the continuous process industries.* Proceedings of the IEEE. Vol. 54, No. 12. p.p. 1751 - 1756. December 1966.

Capítulo 5

Diseño de sistemas de control lógico con autómatas programables

5.1 Introducción

Para diseñar sistemas electrónicos de control lógico o control secuencial *(sequential control systems),* basados en autómatas programables, se deben combinar:

- La utilización de herramientas de diseño asistido por computador *(cad tools),* suministradas por los fabricantes, que facilitan las tareas que se deben llevar a cabo para diseñar el sistema.
- Los métodos que convierten las especificaciones de funcionamiento en un programa escrito en alguno de los lenguajes descritos en los capítulos 2 y 3.

A continuación se estudian, en primer lugar, las herramientas de diseño asistido por computador de los sistemas electrónicos de control lógico basados en autómatas programables y, en segundo lugar, los diversos métodos utilizados para diseñar el programa.

5.2 Herramientas de diseño asistido por computador de los sistemas electrónicos de control lógico basados en autómatas programables

5.2.1 Introducción

Los diferentes fabricantes de autómatas programables proporcionan a los diseñadores de sistemas de control lógico un conjunto de programas de computador que facilitan su tarea. Dichos programas constituyen un gestor o administrador que organiza toda la información que es necesario generar para realizar el diseño, al cual se le suele dar el nombre de proyecto.

En la figura 5.1 se representa el diagrama de secuencia de operaciones general que indica las diferentes etapas del proyecto de un sistema electrónico de control lógico basado en un autómata programable.

Figura 5.1. *Etapas del proyecto de un sistema electrónico de control basado en autómatas programables.*

En primer lugar se elige el hardware que se va a utilizar y se establecen los elementos que lo constituyen. A esta tarea se la suele denominar configuración del autómata programable.

Seguidamente, en función de la complejidad de la tarea de control, se elige el lenguaje o lenguajes de programación que se van a utilizar. Dichos lenguajes están asociados a uno de los métodos de diseño que se pueden utilizar para desarrollar el programa de control, descritos en los apartados 5.3 y 5.4.

Seguidamente se puede utilizar un programa simulador para comprobar el correcto funcionamiento del programa de control desarrollado.

Finalmente se prueba el prototipo y se pone en marcha una vez conectado a la máquina o proceso controlado por él.

Aunque los programas gestores o administradores de los proyectos de los sistemas de control lógico basados en autómatas programables, desarrollados por los diferentes fabricantes, utilizan una estrategia similar, cada uno de ellos presenta ciertas peculiaridades. A continuación se describe el administrador de proyectos del sistema de programación STEP7 de Siemens.

5.2.2 Administración de un proyecto STEP7

En STEP7 se trabaja con "objetos lógicos" cada uno de los cuales está asociado a un objeto real de la planta. Un proyecto es el objeto principal y contiene la planta entera. El proyecto puede contener varios equipos (objetos que representan un hardware específico) que a su vez contienen una unidad central (CPU).

En la tabla 5.1 se muestra gráficamente la relación entre los distintos elementos que constituyen un proyecto STEP7 y las distintas unidades de organización del programa.

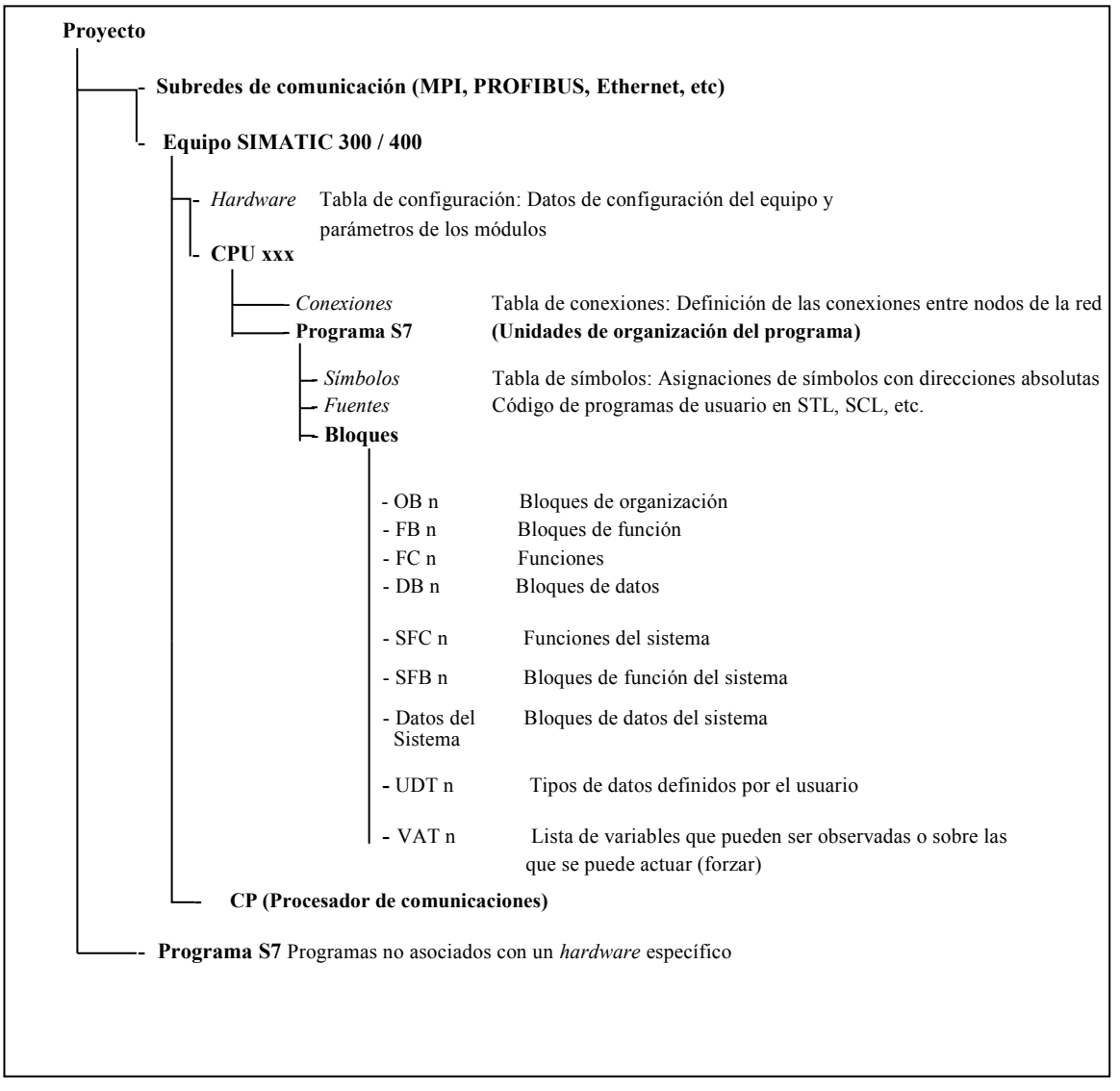


Tabla 5.1. *Representación gráfica de la relación entre los objetos de un proyecto STEP7.*

Los bloques de organización constituyen el elemento de enlace entre el programa ejecutivo (sistema operativo) del autómata programable y el programa de control y se pueden clasificar en dos categorías:

- ***Bloques de organización llamados por el sistema operativo.***

  Esto bloques de organización controlan la ejecución del programa de control, tanto en su parte cíclica, como en la controlada por alarmas y la controlada por tiempo, así como la detención de la marcha del autómata programable y el tratamiento de sus errores. Especialmente importantes son los bloques de organización OB1 y OB 100, descritos en el apartado 2.2.2. OB1 es el bloque llamado por el sistema operativo durante el funcionamien-

to cíclico y, en él, se deben programar las llamadas a los demás bloques que contienen el programa de control. OB100 es el bloque de inicialización, que se ejecuta solamente cuando el autómata programable pasa del estado de paro *(stop)* al de marcha *(Run)*.

- *Bloques de organización llamados por el usuario.*
  Son programas especiales que el fabricante pone a disposición del usuario para que los utilice en determinadas funciones de automatización.

5.2.3 Recursos y requisitos necesarios para desarrollar un programa en STEP7

Para desarrollar y probar un programa en STEP7 es necesario disponer de los siguientes recursos físicos *(Hardware)* y de programación *(Software):*

► **Hardware**

Como mínimo, un Autómata programable de la serie S7-300 ó S7-400, un ordenador personal o una unidad de programación, y un cable de conexión que facilite la comunicación entre ambos.

► **Software**

La herramienta de programación STEP7, que es un conjunto de programas de computador que incorporan los elementos necesarios para realizar, entre otras, las siguientes tareas:

- Configurar el hardware.
- Escribir el programa en uno o más de los distintos lenguajes de programación.
- Transferir al autómata programable el programa desarrollado en la unidad de programación.
- Monitorizar en tiempo real el estado de las variables.

Los pasos mínimos que el usuario debe realizar para desarrollar un programa son:

- Definir el sistema físico *(Hardware)* y elegir el autómata programable que va a ejecutar el programa y los módulos de entrada-salida necesarios. Para ello, se debe configurar el equipo y los parámetros de los diferentes módulos mediante el programa configurador de hardware de STEP7 (Figura 5.2).
- Introducir el programa en el bloque de organización principal OB1, que es el programa que el autómata programable ejecuta cíclicamente (descrito en la figura 1.46 del capítulo 1). Para ello, STEP7 dispone de un editor que facilita la escritura del programa en cualquiera de los lenguajes de programación disponibles, tal como se indica en el capítulo 2.
- Inicializar el estado de las variables que lo precisan, mediante el bloque de organización denominado OB100, que es ejecutado por el autómata programable cada vez que arranca, es decir, que pasa del estado de paro *(Stop)* al estado de ejecución no modificable *(Run)* o modificable *(RunP),* al accionar el interruptor correspondiente situado en el panel frontal de la unidad central (CPU) del autómata programable.

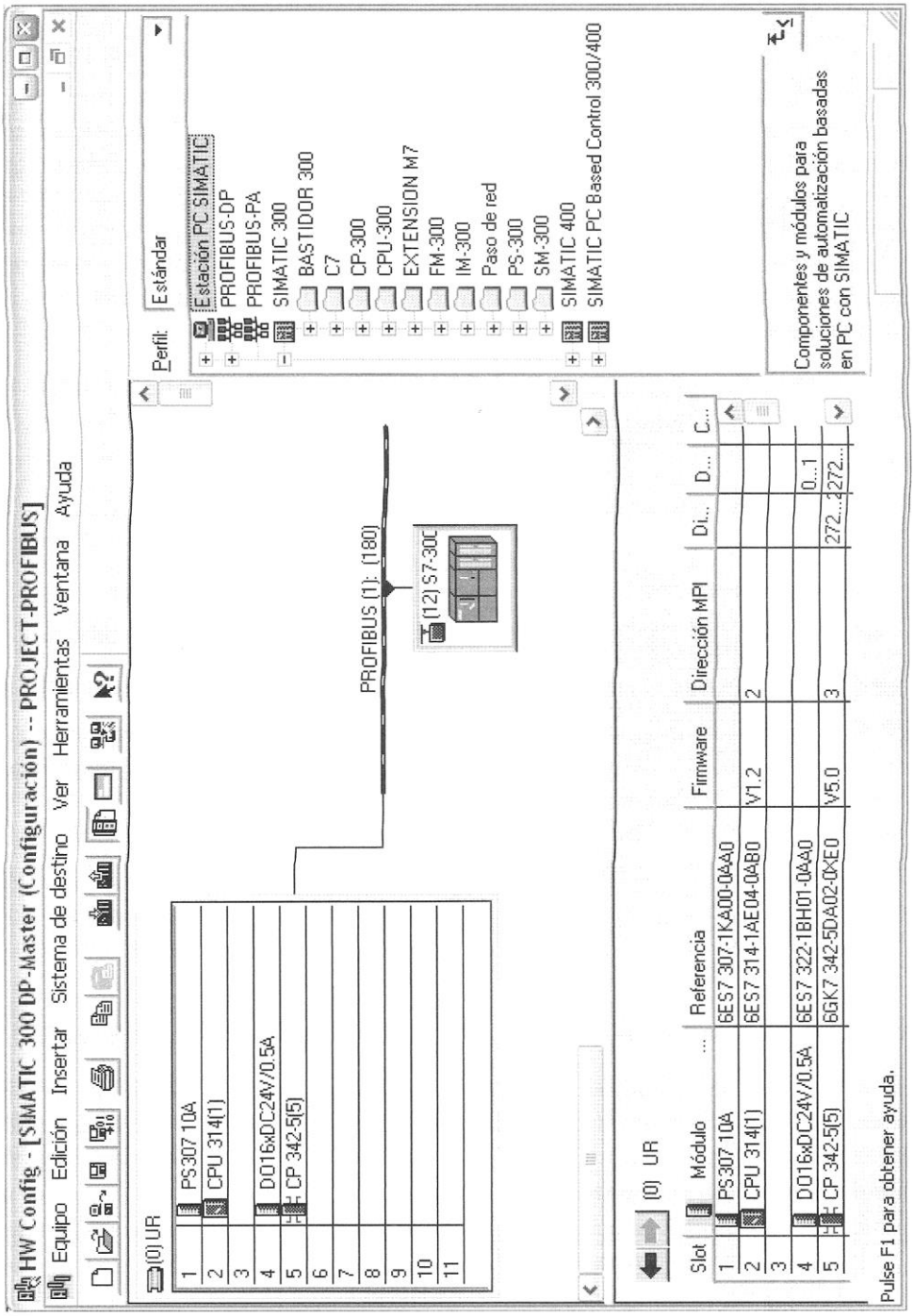


Figura 5.2. *Programa configurador de hardware de STEP7*

- Enviar la información del hardware y los bloques OB1 y OB100 citados anteriormente (Tabla 5.1) al autómata programable y ponerlo en estado de ejecución no modificable *(Run)*, si no se desea realizar modificaciones del programa ni de las variables desde la unidad de programación, o en estado de ejecución modificable *(RunP)* si se quiere tener capacidad de realizarlas.

En la figura 5.3 se muestra el organigrama del funcionamiento cíclico de los autómatas programables de las familias S7-300 y S7-400. En él se indican las distintas acciones que ejecuta el autómata programable entre las que hay que destacar la forma de llamar al bloque de inicialización OB100, y la ejecución cíclica del bloque principal OB1 y las tareas de muestreo y memorización de entradas (almacenamiento de las entradas en la tabla de imagen en memoria de las entradas denominada PAE) y actualización de salidas (transferencia de la tabla de imagen en memoria de las salidas, denominada PAA, a los biestables de salida).

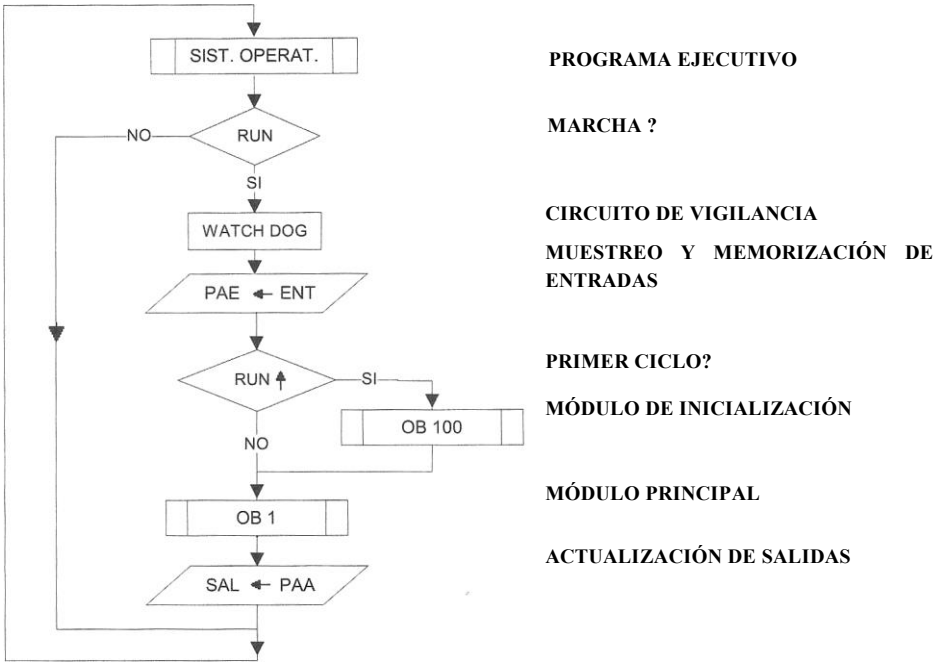


Figura 5.3. *Organigrama del funcionamiento cíclico de un autómata programable S7.*

Además el usuario debe utilizar, al desarrollar el programa, en función de la complejidad del proceso a actualizar, las funciones (FC), los bloques funcionales (FB) y los bloques de datos (DB) que sean necesarios. Las instrucciones que hacen referencia a la utilización de los citados bloques se describen en el apartado 2.3.8.2.

El lector interesado dispone de una licencia de la herramienta STEP 7 Professional en el DVD adjunto al libro.

5.3 Métodos clásicos de diseño del programa de control

Mediante un autómata programable se pueden realizar sistemas de control lógico electrónicos que se comportan igual que cualquier sistema digital combinacional o secuencial.

Se dice que el autómata programable emula al sistema digital correspondiente porque no sólo se comporta igual que él sino que lo sustituye en la realidad.

En los capítulos 2 y 3 se describen los diferentes lenguajes que se pueden utilizar para programar el proceso que debe ejecutar un autómata programable. Tal como se indica en ellos, la elección de uno u otro depende de la experiencia y conocimientos del diseñador y de la complejidad del proceso de control que debe ejecutar el autómata programable. Por ello se han desarrollado diferentes métodos de diseño que se caracterizan por:

- Sistematizar el proceso de diseño del programa para garantizar el correcto funcionamiento del autómata programable.
- Facilitar la modificación del programa del autómata programable para que se pueda adaptar a los cambios de la máquina controlada por él.
- Ser utilizables con alguno de los lenguajes del sistema de programación definido en la norma IEC 1131-3 y con alguno de los lenguajes del sistema de programación propietario de cualquier fabricante, como por ejemplo, STEP7 de Siemens.

En sucesivos apartados se exponen diversos métodos para emular tanto sistemas combinacionales como secuenciales.

5.3.1 Diseño de sistemas combinacionales con un autómata programable

En el diseño de sistemas combinacionales con un autómata programable es, en general, irrelevante obtener unas ecuaciones minimizadas de las variables de salida, al contrario de lo que sucede al diseñar un controlador lógico mediante dispositivos lógicos programables. Por ello no es necesaria la tabla de verdad, sino que a partir del enunciado se deducen directamente las condiciones que deben provocar la activación de cada variable de salida.

A continuación se estudian dos ejemplos de realización de sistemas combinacionales con autómatas programables.

EJEMPLO 5.1 Supervisión de un proceso químico

Diséñese un programa en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7 que haga que un autómata programable realice la supervisión del proceso químico de los ejemplos 1.1 y 1.8, que se repite a continuación;

Un proceso químico posee tres sensores de la temperatura del punto P cuyas salidas T_1, T_2 y T_3 adoptan dos niveles de tensión bien diferenciados, según la temperatura sea menor, o mayor-igual que t_1, t_2 o t_3 respectivamente ($t_1 < t_2 < t_3$) asigna el valor cero al nivel de tensión correspondiente a una temperatura inferior a t y el valor uno al nivel correspondiente a una temperatura superior o igual a t. Se desea generar una señal que adopte un nivel de tensión uno lógico si la temperatura está comprendida entre t_1 y t_2 es superior o igual a t_3 y el nivel cero en caso contrario.

Solución:

A partir del enunciado se deduce que el sistema de control lógico es un sistema combinacional que se debe emular con un autómata programable (Figura 5.4). La variable f se debe activar en las dos situaciones siguientes:

- Si está en "1" la variable de entrada T1 y simultáneamente están en "0" las variables T2 y T3.
- Si están simultáneamente en "1" las variables T1, T2 y T3.

Por lo tanto, la expresión lógica de f es:

$$f = T_1T_2T_3 + T_1T_2T_3$$

En la tabla 5.2 se indica la asignación de variables de entrada y salida y en la tabla 5.3 el programa en el lenguaje de lista de instrucciones.

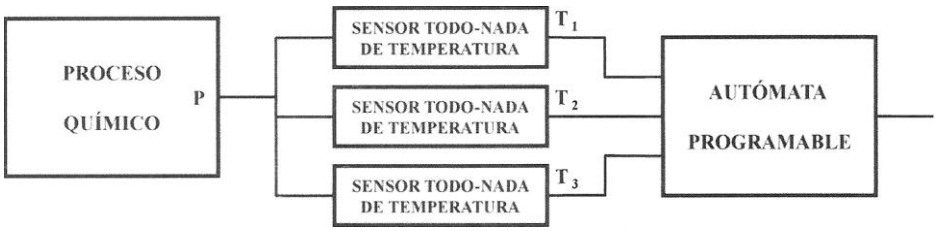


Figura 5.4. *Proceso químico que tiene tres sensores todo-nada de temperatura.*

Variable externa	*Denominación*	*Variable externa*	*Denominación*
T_1	E0.0	T_3	E0.2
T_2	E0.1	f	A1.1

Tabla 5.2. *Asignación de variables de entrada y salida del ejemplo 5.1.*

Lista de instrucciones
O(
U E 0.0
U E 0.1
U E 0.2
)
O(
U E 0.0
UN E 0.1
UN E 0.2
)
= A 1.1

Tabla 5.3. *Programa del ejemplo 5.1 en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7.*

EJEMPLO 5.2 Supervisión de un tanque de fuel-oil

Diséñese un programa en los lenguajes de lista de instrucciones, esquema de contactos y diagrama de funciones de STEP7 que haga que un autómata programable realice el sistema de supervisión de un tanque T de fuel-oil (Figura 5.5) cuya temperatura se mantiene constante por medio de un calentador eléctrico E adosado a él. Además, una bomba PP debe impulsar el fuel-oil hacia dos quemadores B1 y B2 instalados en un homo.

Dicha supervisión debe realizarse de forma automática mediante un sistema combinacional que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Si el nivel del tanque disminuye por debajo de un valor determinado *(LSL=1)* se debe parar la bomba *(PP=1),* abrir la electroválvula XV3 *(XV3=1)* y señalizar sistema fuera de servicio mediante una luz roja (*LR=1*).
2. Si la temperatura del fuel-oil del tanque desciende por debajo de un valor determinado *(TSL=1)* deben realizarse las mismas acciones que en el punto 1.
3. Si la caída de presión en el filtro (F) aumenta por encima de un determinado valor *(DFSH=J) o bien la presión en el colector de fuel-oil disminuye por debajo de un cierto* valor *(PSL=1)* también se deben realizar las mismas acciones que en el punto 1.
4. Si la presión en el colector de fuel-oil aumenta por encima de un cierto valor *(PSH=1)* se debe abrir la electroválvula de recirculación XV3 (*XV3=1).*
5. Si un quemador no detecta llama *(BS1=1* o *BS2=1)* se debe cerrar la electroválvula correspondiente *(XV1=0 o XV2=0)* y abrir XV3 (*XV3=1).*

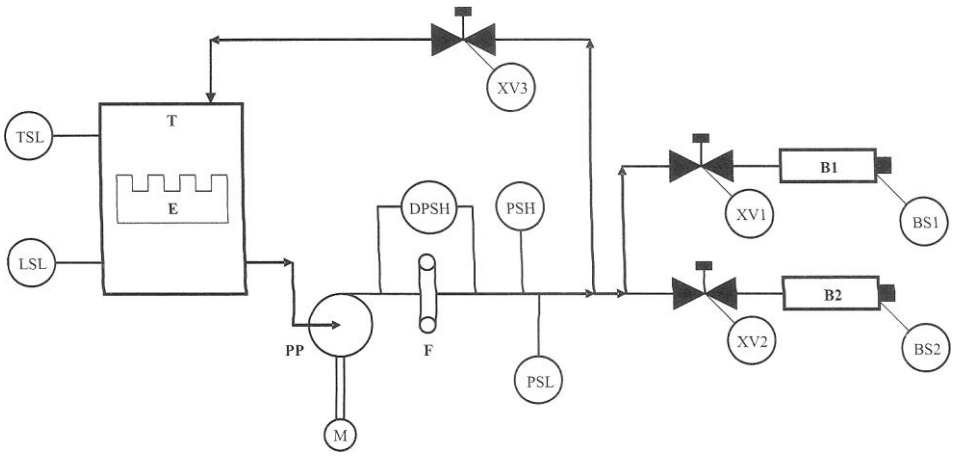


Figura 5.5. *Tanque de fuel-oil.*

Solución:

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, a partir de las especificaciones *(Requirements)* se deduce que la variable de salida *PP,* que actúa sobre la bomba, debe ponerse en nivel uno si el nivel del tanque disminuye por debajo de un determinado valor *(LSL* = 1), cuando la temperatura del tanque disminuye por debajo de un determinado valor *(TSL* = 1), cuando la caída de presión en el filtro *F* aumenta por encima de un determinado valor (*DPSH* = 1),

cuando la presión en el colector de fuel-oil disminuye por debajo de un determinado valor *(PSL* = 1), y cuando los dos detectores de llama *BS1* y *BS2* indican al mismo tiempo (*BS1* = *BS2* = 1) que los dos quemadores están apagados.

Por lo tanto la ecuación lógica de la variable de salida PP resulta ser:

$$PP = LSL + TSL + DPSH + PSL + BS1 \cdot BS2$$

A partir de las especificaciones el lector puede deducir las ecuaciones lógicas de las demás variables:

$$XV1 = \overline{BS1},\ XV2 = \overline{BS2},\ XV3 = \overline{PP} + PSH,\ LV = PP,\ LR = PP$$

Antes de diseñar el programa es necesario realizar la asignación de variables de entrada y salida. Dicha asignación se indica en la tabla 5.4

Variable externa	*Denominación*	*Variable externa*	*Denominación*
LSL	E0.0	PP	A1.1
TSL	E0.1	XV1	A1.2
DPSH	E0.2	XV2	A1.3
PSL	E0.3	XV3	A1.4
PSH	E0.4	LV	A1.5
BS1	E0.5	LR	A1.6
BS2	E0.6		

Tabla 5.4. *Asignación de variables del ejemplo 5.2.*

Lista de instrucciones	*Comentario*
O E 0.0 O E 0.1 O E 0.2 O E 0.3 O(U E 0.5 U E 0.6) = A 1.1	Segm. 1: Generación de PP
UN E 0.5 = A 1.2	Segm. 2: Generación de XV1
UN E 0.6 = A 1.3	Segm. 3: Generación de XV2
O A 1.1 O E 0.4 = A 1.4	Segm. 4: Generación de XV3
UN A 1.1 = A 1.5	Segm. 5: Generación LV
U A 1.1 = A 1.6	Segm. 6: Generación de LR

Tabla 5.5. *Programa en lista de instrucciones del ejemplo 5.2.*

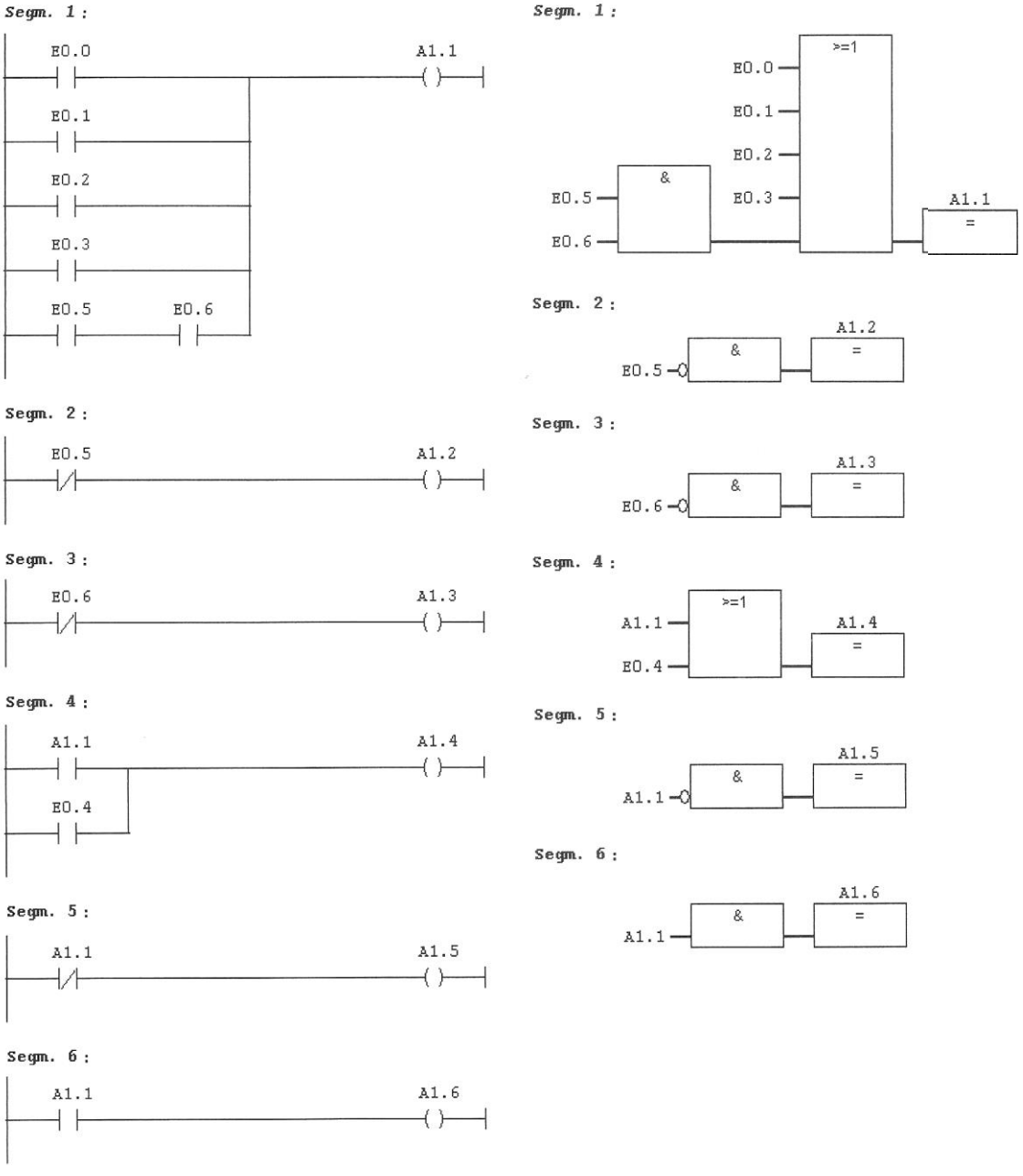


Figura 5.6. *Programa del sistema de supervisión del ejemplo 5.2: a) Esquema de contactos; b) Diagrama de funciones.*

En la figura 5.6a se representa el programa en esquema de contactos y en la 5.6b en diagrama de funciones. A partir de la descripción de ambos lenguajes, analizada en los apartados 2.4 y 2.5 del capítulo 2, el lector no debe tener ningún problema para deducirlos. Se recomienda que trate de realizarlos por su cuenta y que luego compare los resultados con los expuestos en las citadas figuras.

El programa en lista de instrucciones es el indicado en la tabla 5.5. Mediante los comentarios indicados a la derecha se hace que dicha tabla sea autoexplicativa.

5.3.2 Diseño de sistemas de control lógico secuencial implementa- dos con un autómata programable

Tal como se indica en el capítulo 1, cualquier sistema secuencial es realizable con un autómata programable, pero según su complejidad el método más adecuado para su diseño es diferente. A continuación se estudian, mediante un conjunto de ejemplos, los diversos métodos de diseño de sistemas secuenciales a fin de que el lector aprenda a elegir el más adecuado en función del problema concreto a resolver.

5.3.2.1 Método de diseño basado en la emulación de biestables RS

Este método de diseño está basado en la programación en el autómata programable de un conjunto de biestables *R-S* activados por niveles o por flancos [MAND 08], adecuadamente relacionados entre sí, para emular el circuito representado en la figura 5.7.

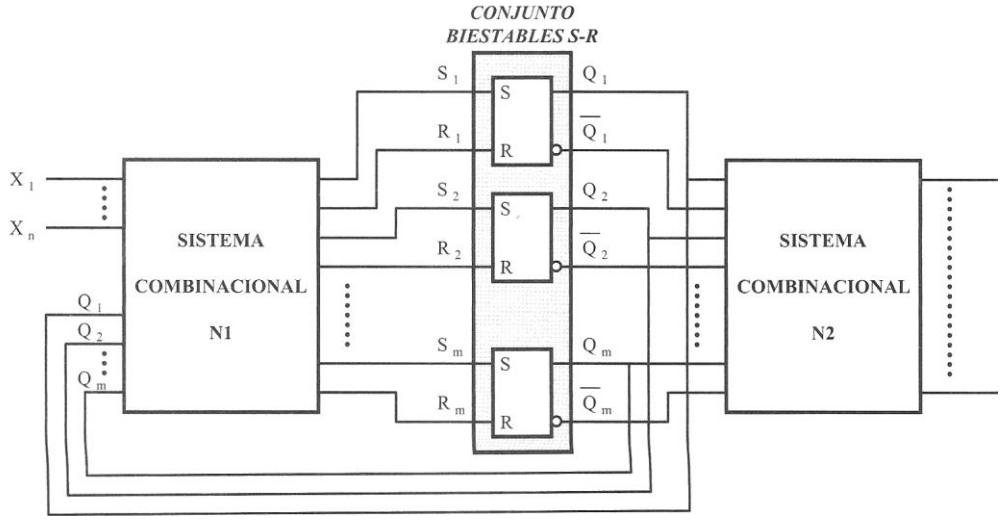


Figura 5.7. *Diagrama de bloques de un sistema secuencial asíncrono realizado con biestables R-S.*

Se basa en el procedimiento tecnológico de diseño denominado de prueba y error, que se lleva a cabo a partir del enunciado modificando, de forma paulatina, el programa conforme se va introduciendo nuevas condiciones de funcionamiento.

Esta falta de sistematización es debida, en buena parte, a que existen diversas formas alternativas de realizar un sistema secuencial con biestables *R-S,* dos de las cuales se describen a continuación:

a) Diseño orientado hacia las variables de salida.

Se debe realizar siguiendo las reglas generales siguientes:

- Si el valor de una variable de salida en un cierto instante depende solamente del valor de las variables de entrada en el citado instante, se le asigna un circuito combinacional con la ecuación lógica adecuada.
- Si el valor de una variable de salida en un cierto instante depende del valor o secuencia de valores de ciertas variables de entrada en instantes anteriores, se le asigna un biestable R-S que se pone a uno o a cero si se cumplen determinadas condiciones.
- Se crean estados internos adicionales mediante biestables *R-S* para memorizar las secuencias que finalmente hacen que se active un biestable *R-S* de salida.

b) Diseño orientado hacia las variables de estado interno.

Consta de las siguientes fases:

- A partir de las especificaciones se deducen las variables de estado interno que es necesario crear para memorizar las secuencias adecuadas de las variables de entrada.
- A cada variable de estado interno se le asigna en general un biestable R-S.
- Se generan las variables de salida a partir de las variables de estado interno, o de éstas y de las variables de entrada.

Aunque este método se puede utilizar con el lenguaje de lista de instrucciones o el diagrama de funciones, está especialmente concebido para ser utilizado con el de esquema de contactos.

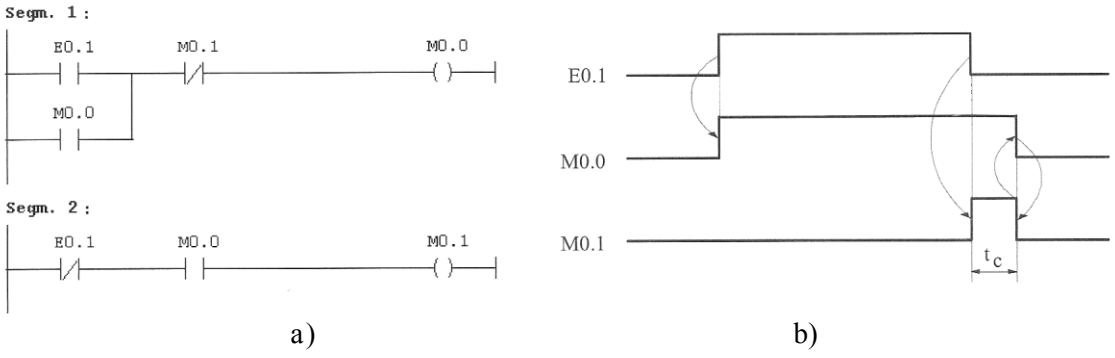


Figura 5.8. *Generación de un impulso en M0.1al desactivarse la variable E0.1.*

En la figura 5.8a se representa, en el lenguaje de esquema de contactos, el programa adecuado para generar un impulso cuando se desactiva la variable E0.1, que utiliza dos variables de estado interno M0.0 y M0.1. Se supone inicialmente que ambas están desactivadas al igual que E0.1. Cuando se activa E0.1, hace lo propio M0.0, al mismo tiempo que M0.1 permanece desactivada.

Al volver a desactivarse E0.1, se activa M0.1 y permanece activado M0.0 hasta el siguiente ciclo de trabajo en que se desactiva. La desactivación de M0.0 provoca a su vez la de M0.1 en el mismo ciclo de trabajo. M0.1 permanece activada, por lo tanto, durante un ciclo de trabajo (t_c) del autómata. En la figura 5.8b se representa el diagrama de evolución temporal o cronograma de E0.1, M0.0 y M0.1 para ayudar al lector a que asimile lo expuesto.

En la figura 5.9 se muestra un programa que genera un impulso en la variable M0.1 cuando E0.1 pasa de cero a uno. Se deja al lector que analice su funcionamiento.

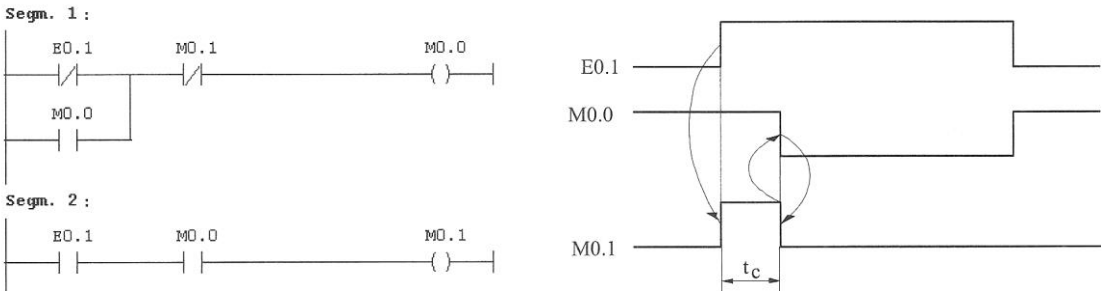


Figura 5.9. *Generación de un impulso en M0.1 al activarse la variable E*0.1.

El orden de las líneas del programa en el lenguaje de esquema de contactos indicado en la figura 5.8, implica que la variable M0.0 se genera antes que la M0.1 en el ciclo de proceso del autómata.

Si dicho orden se invierte, tal como se indica en la figura 5.10a, se obtiene un comportamiento diferente, representado en la Figura 5.10b, pero cuyos efectos prácticos son idénticos.

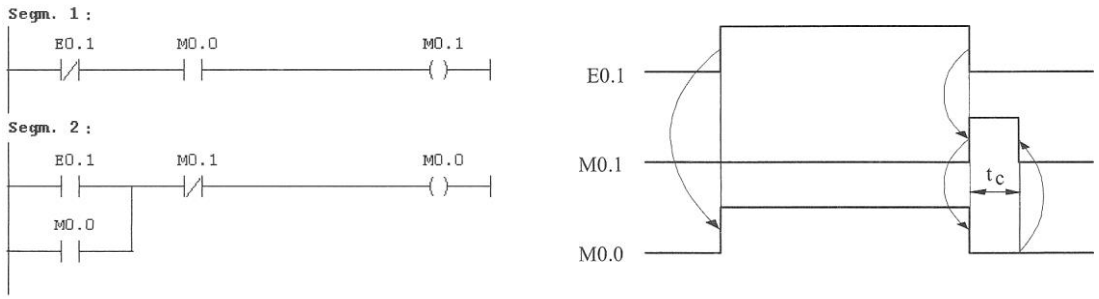


Figura 5.10. *Generación de un impulso en M0.1 al desactivarse la variable E0.1.*

De forma similar se pueden invertir las líneas de la figura 5.9 y se obtiene también un impulso en M0.1 al producirse la activación de la variable E0.1.

Los programas de las figuras 5.8, 5.9 y 5.10, se pueden simplificar eliminando el biestable asignado a M0.0. En la figura 5.11 se representa el programa adecuado para generar un flanco de bajada, cuyo análisis se recomienda al lector. El programa para generar un flanco de subida se representa en la figura 5.12.

Un análisis detenido de las figuras 5.11 y 5.12 permite afirmar que las dos líneas de contactos se tienen que programar en el orden en que están colocadas, debido a que su inversión provoca que la variable M0.1 no se active nunca porque resulta equivalente al producto lógico de E0.l y E0.1.

La mejor manera de comprender este método es mediante el análisis de los ejemplos que se exponen a continuación. El ejemplo 5.3 está basado en la forma de diseño orientado hacia las variables de salida, y el ejemplo 5.4 está basado en la forma de diseño orientada hacia las variables de estado interno.

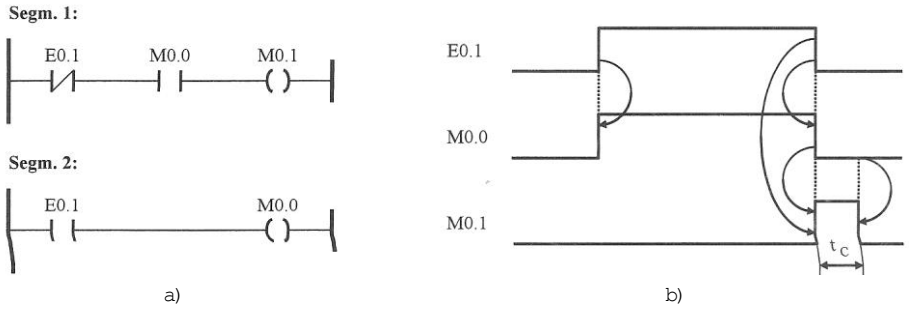


Figura 5.11. *Generación de un impulso en M0.1 al desactivarse la variable E0.1.*

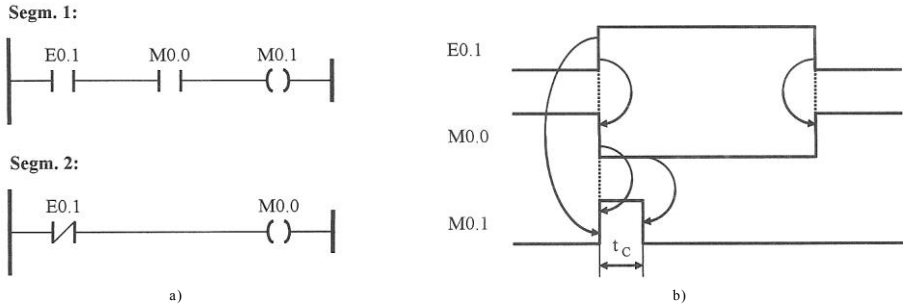


Figura 5.12. *Generación de un impulso en M0.1 al activarse la variable E0.1.*

EJEMPLO 5.3 Sistema de control automático de un garaje

Diséñese mediante un autómata programable el sistema electrónico de control automático del garaje de la figura 5.13 que se describe a continuación.

El garaje dispone de un acceso de entrada y otro de salida controlados por sendas barreras que se accionan mediante los motores eléctricos M1 y M2 respectivamente.

A ambos lados de las dos barreras se instalan sensores de presencia de vehículo: S1 y S2 en la de entrada y S3 y S4 en la de salida. Dichos sensores permanecen activados mientras hay un vehículo ante ellos y por su situación física nunca se activan simultáneamente S1 y S2 ni S3 y S4. Se utiliza un sensor S5 para detectar la presencia de ficha en el control de salida.

La capacidad del garaje es de 10 vehículos y el sistema electrónico debe controlar la ejecución de las siguientes acciones:

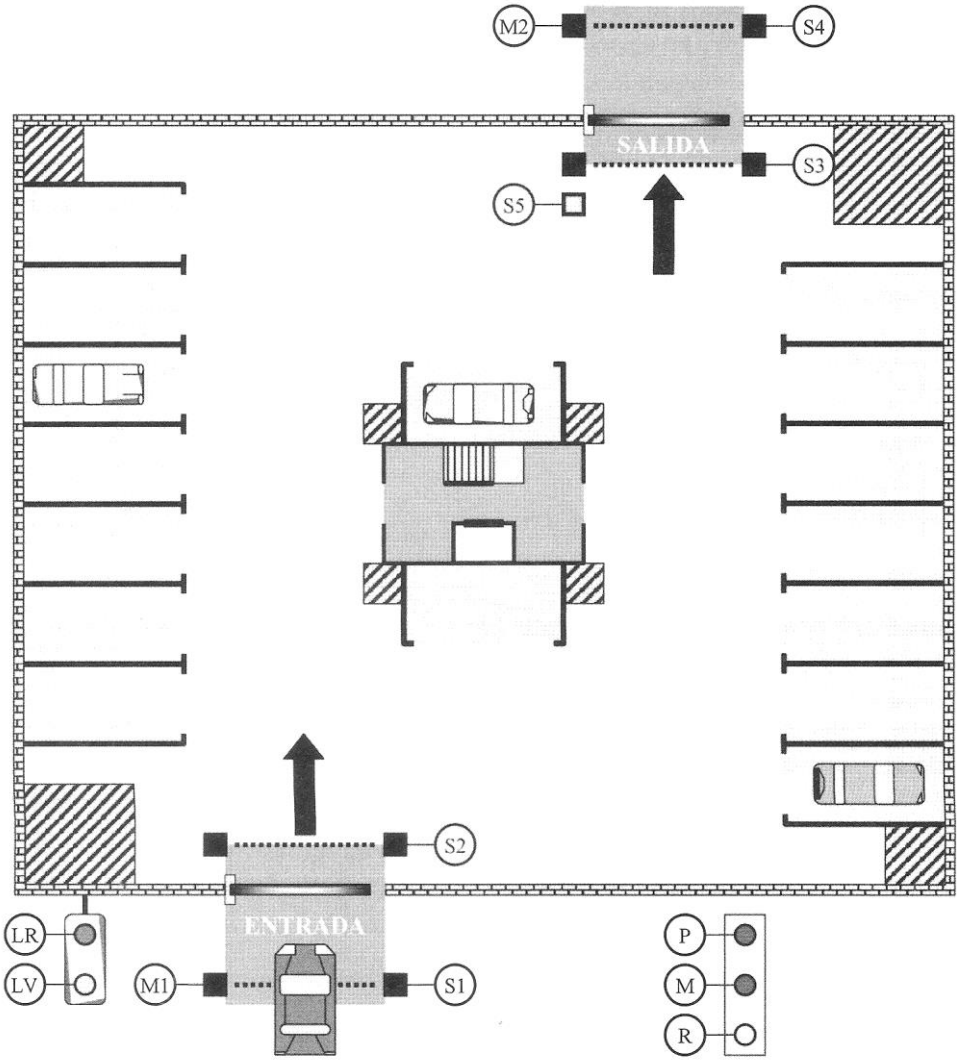


Figura 5.13. *Garaje que se controla con un autómata programable.*

- *Apertura y cierre automático de las barreras*

  La barrera de entrada debe abrirse si en el interior del garaje hay menos de 10 vehículos y se produce un flanco de subida (paso de desactivado a activado del sensor S1). Dicha barrera debe cerrarse si se produce un flanco de bajada (paso de activado a desactivado del sensor S2). La barrera de salida debe abrirse si se activa S5 (presencia de ficha) y se produce un flanco de subida en S3 y debe cerrarse al producirse un flanco de bajada en S4.

- *Señalización a la entrada, mediante una luz verde LV, de que existen plazas libres en el garaje*
- *Señalización a la entrada, mediante una luz roja LR, de que el garaje está completo y no pueden entrar más coches.*

El sistema de control debe poseer además los siguientes elementos de entrada:

- Un pulsador M para ponerlo en marcha. A partir del instante de dar tensión al autómata no se permite la entrada o salida de vehículos hasta que no se accione este pulsador.
- Un pulsador de paro P para dejarlo fuera de servicio. Si se acciona este pulsador queda impedida la entrada y salida de vehículos hasta que se accione el pulsador M. En el caso de que P y M se accionen simultáneamente, el primero debe predominar sobre el segundo.
- Un pulsador R para poner a 10 el contador de vehículos en el instante de dar tensión al autómata.

Solución:

En primer lugar es necesario asignar variables de entrada "E" a las distintas variables externas de entrada, y asignar variables de salida "A" a las distintas variables externas de salida. Dicha asignación se realiza en la tabla 5.6.

Variable externa	*Denominación*	*Variable externa*	*Denominación*
S1	E0.0	M1	A1.0
S2	E0.1	M2	A1.1
S3	E0.2	LV	A1.2
S4	E0.3	LR	A1.3
S5	E0.4		
M	E0.5		
P	B0.6		
R	E0.7		

Tabla 5.6. *Asignación de variables del ejemplo 5.3.*

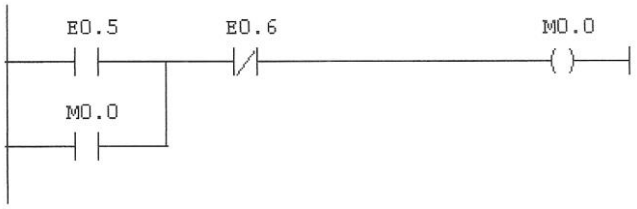


Figura 5.14. *Esquema de contactos del biestable R-S que memoriza las actuaciones sobre los pulsadores de marcha M (E0.5) y paro P (E0.6).*

A continuación se puede realizar el diseño a través de los pasos siguientes:

- Dado que el sistema posee un pulsador de marcha M y otro de paro P, es necesario realizar con ambos un biestable *R-S* de paro prioritario cuyo esquema de contactos se representa en la figura 5.14. Este biestable constituye la variable de estado interno M0.0.

La asignación de un biestable R-S a la variable de salida A1.0 que activa el motor M1. Esta variable debe activarse al hacerlo S1 (E0.0) siempre y cuando M0.0 se encuentre en nivel uno y debe permanecer activada al volver S1 a cero. De ello se deduce en principio el circuito de la figura 5.15.

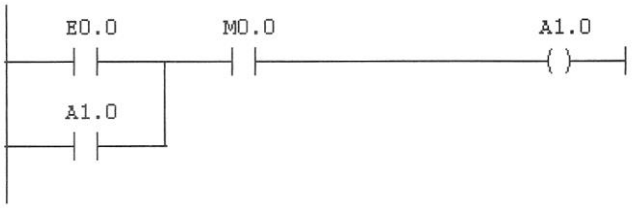
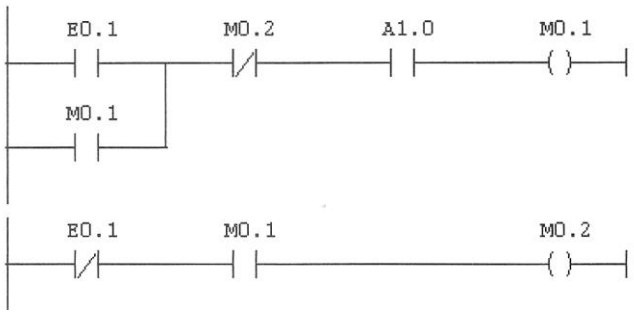
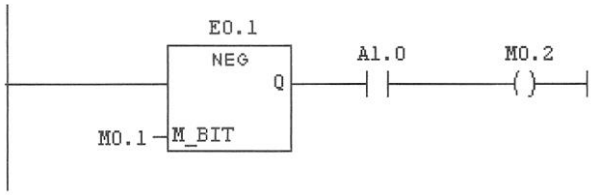


Figura 5.15. *Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la salida A1.0 que controla el motor M1.*

Pero, además de lo expuesto, es necesario que se desactive M1 (A1.0) cuando se produce la entrada del coche, lo cual viene indicado por la desactivación de S2 (E0.l). Para ello es necesario crear dos variables de estado interno M0.l y M0.2 de acuerdo con la teoría expuesta anteriormente. El circuito correspondiente se representa en la figura 5.16a y el lector puede comprobar que M0.2 se activa durante un ciclo de entrada y salida, si se produce una desactivación de E0.l y A1.0 está activada. En la figura 5.16b se representa el esquema equivalente al de la figura 5.16a, en el que se utiliza el bloque funcional NEG (flanco negativo) que genera un impulso a su salida cuando la variable E0.1 pasa de uno a cero, tal como se indica en el apartado 2.4.4.1 del capítulo 2.



a)



b)

Figura 5.16. *Esquema de contactos que genera un impulso en la variable M0.2 cuando se desactiva la variable S2 (E0.1) y M1 (A1.0) está activada: a) Sin utilizar instrucciones de flanco: b) Utilizando instrucciones de flanco.*

Para que el impulso que aparece en M0.2 desactive A1.0 es necesario modificar el circuito de la figura 5.15 y convertirlo en el de la figura 5.17.

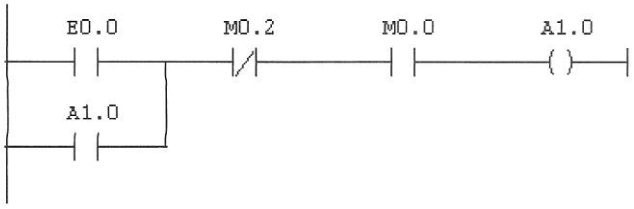


Figura 5.17. *Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la variable A1.0 obtenido a partir del esquema de la figura 5.15.*

- La asignación de un biestable *R-S* (M0.3) para memorizar la introducción de una ficha a través de S5 (E0.4). Este biestable sólo se debe activar si M0.0 lo está también y desactivarse cuando se acciona el paro. El circuito correspondiente es el de la figura 5.18.
- La asignación de un biestable *R-S* a la variable de salida A1.1 (M2). Este biestable se debe activar si hace lo propio E0.2 (presencia de coche delante de S3) y está activada M0.3 (figura 5.19).
- Ambos biestables M0.3 y A1.1 se deben desactivar al salir un vehículo, lo cual se detecta mediante la desactivación de E0.3 (S4). Para ello se utilizan dos variables de estado interno M0.4 y M0.5 y se conectan de acuerdo con el circuito de la figura 5.20 o su equivalente 5.20b, que se basa en la teoría descrita anteriormente. M0.5 se activa durante un ciclo si se activa E0.3 estando activada A1.1. Además ha de estar activada M0.0. El lector debe comprender que los circuitos de las figuras 5.18 y 5.19 se tienen que transformar en el representado en la figura 5.21.

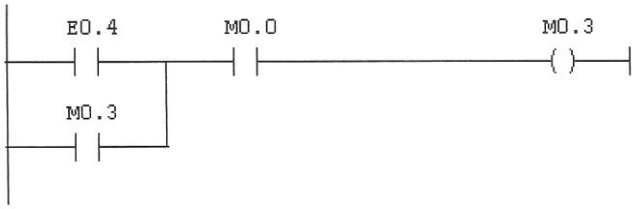


Figura 5.18. *Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la variable M0.3 que memoriza la introducción de una ficha a través de S5 (E0.4).*

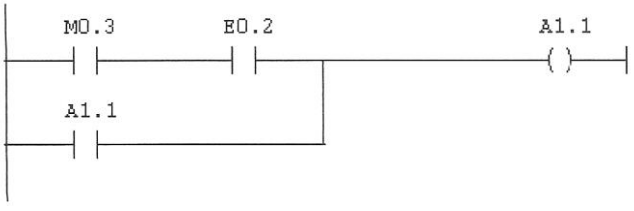
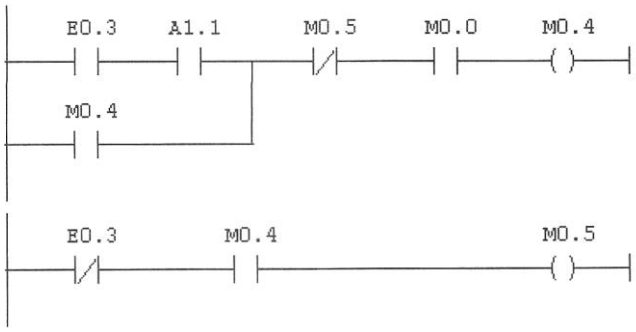
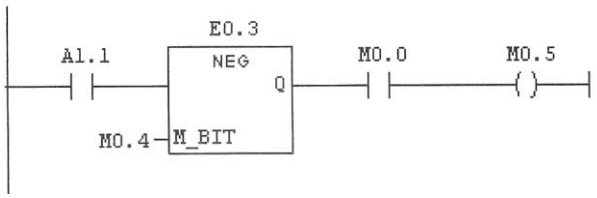


Figura 5.19. *Esquema de contactos provisional del biestable R-S asignado a la variable A1.1 que controla al motor M2.*



a)



b)

Figura 5.20. *Esquema de contactos que genera un impulso en la variable M0.5 cuando se desactiva la variable E0.3 (S4): a) Sin utilizar instrucciones de flanco; b) Utilizando instrucciones de flanco.*

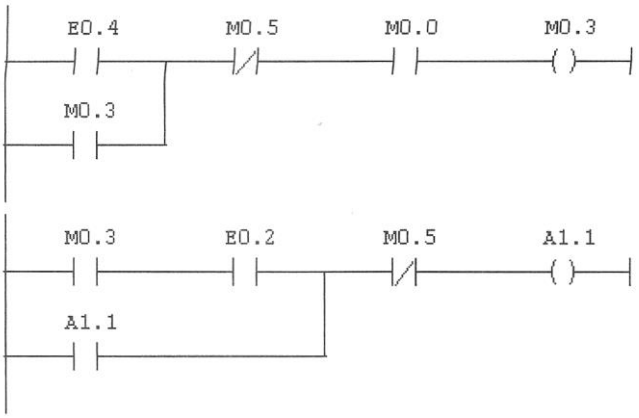


Figura 5.21. *Esquemas de contactos definitivos de los biestables R-S asignados a las variables M0.3 y A1.1.*

- Se utiliza un contador para realizar el contaje de vehículos, al cual se asigna la variable A1.3 que se debe activar si el número de vehículos dentro del garaje es 10. Este contador debe ser reversible y actuar de acuerdo con lo expuesto en el apartado 2.3.7. Su esquema en lenguaje de contactos se representa en la figura 5.22.

El contador se pone a 10 si M0.0 está activada y se acciona R (E0.7), cuenta en sentido descendente si está desactivada M0.5 y en sentido ascendente en caso contrario, y recibe como impulsos de contaje M0.2 (descendente) y M0.5 (ascendente).

- A1.3 actúa sobre la lámpara roja (LR) y además su activación debe impedir la activación de A1.0 (M1). Para ello el circuito de la figura 5.17 se debe convertir en el de la figura 5.23.
- La luz verde LV se debe encender si está activada M0.0 y no lo está A1.3. Por lo tanto, su circuito es el representado en la figura 5.24.

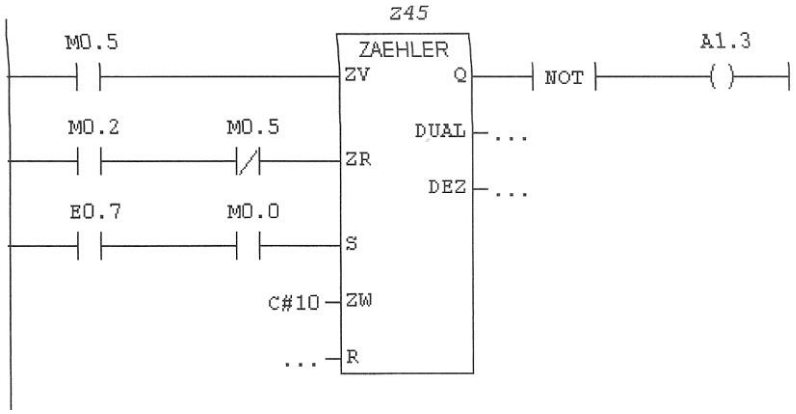


Figura 5.22. *Esquema de contactos del contador que realiza el contaje de automóviles.*

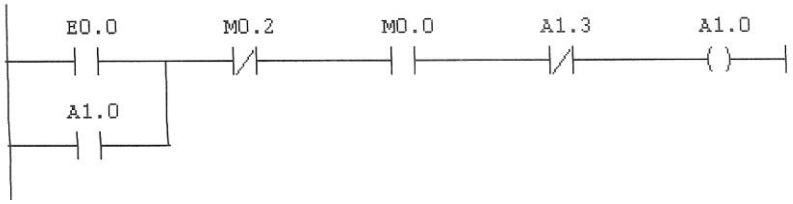


Figura 5.23. *Esquema de contactos definitivo del biestable R-S asignado a la variable A1.0.*

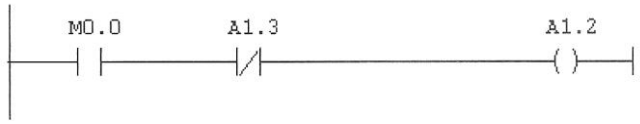


Figura 5.24. *Esquema de contactos que genera la variable A1.2 que controla la luz verde.*

Reuniendo todos los circuitos que se acaban de desarrollar, se obtiene el programa del autómata programable, en el lenguaje de esquema de contactos, que se representa en la figura 5.25.

A partir de la figura 5.25 el lector puede deducir de forma inmediata el programa en lista de instrucciones de la tabla 5.7 y el diagrama de funciones de la figura 5.26.

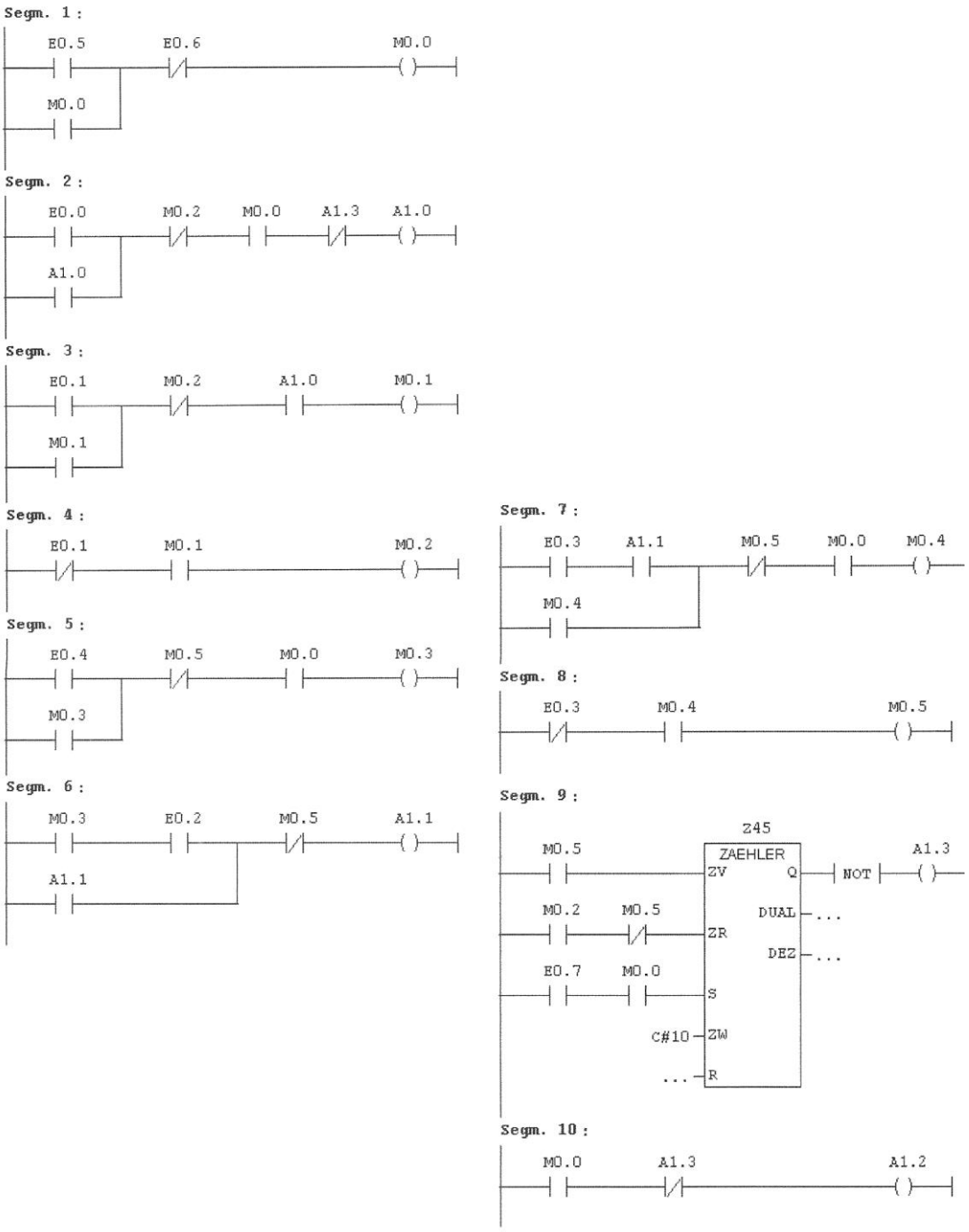


Figura 5.25. *Esquema de contactos que controla el garaje de la figura 5.12.*

Programa			*Comentario*
U(			Memorización de las órdenes de
0	M	0.0	marcha (M) y paro
)	E	0.6	(P).
UN			
=	M	0.0	
U(			
0	E	0.0	Generación de MI (A1.0)
0	A	1.0	
)			
UN	M	0.2	
U	M	0.0	
UN	A	1.3	
=	A	1.0	
U(			
0	E	0.1	Generación del impulso de desactivación de A1.0
0	M	0.1	
)	M	0.2	
UN			
U	A	1.0	
=	M	0.1	
UN	E	0.1	
U	M	0.1	
=	M	0.2	
U(			
0	E	0.4	Memorización de la introducción de una ficha (E0.4)
0	M	0.3	
)			
u	M	0.0	
=	M	0.3	

Programa			*Comentario*
U(			Generación de M2
U	M	0.3	(A1.1)
U	E	0.2	
O	A	1.1	
)			
UN	M	0.5	
=	A	1.1	
U(			Generación del
U	E	0.3	impulso de
U	A	1.1	desactivación de
O	M	0.4	M0.3 y A1.1
)			
UN	M	0.5	
U	M	0.0	
=	M	0.4	
UN	E	0.3	
U	M	0.4	
=	M	0.5	
U(		0.5	Contaje del número de vehículos y detección de
U	M		que alcanza el valor 10 y
ZV	Z	45	generación de la luz roja
U	M	0.2	LR.
UN	M	0.5	
ZR	Z	45	
U	E	0.7	
U	M	0.0	
L	C#10		
S	Z	45	
U	Z	45	
)			
NOT			
=	A	1.3	
U	M	0.0	
UN	A	1.3	
=	A	1.2	

Tabla 5.7. *Lista de instrucciones que controla el garaje de la figura 5.12.*

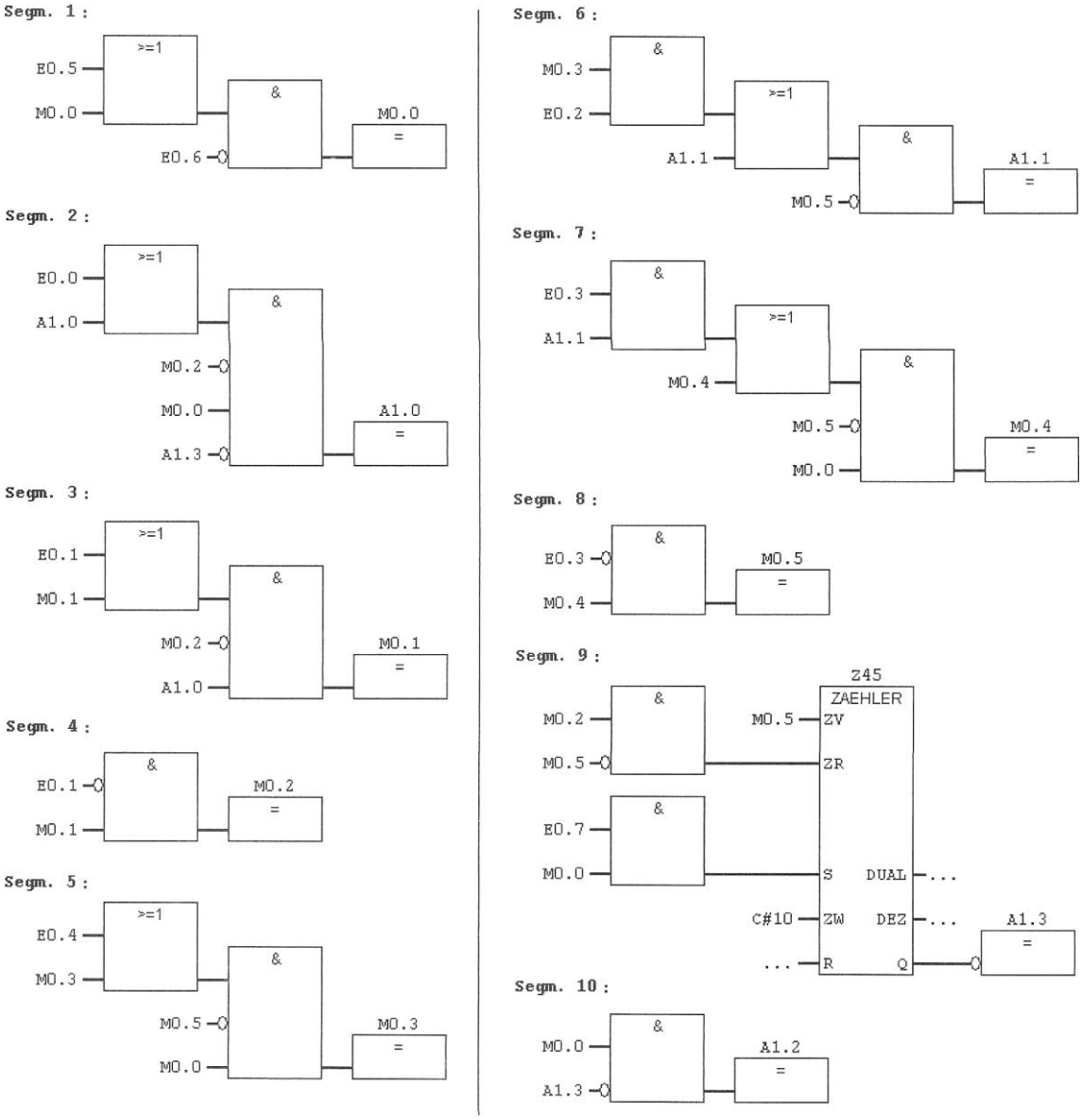


Figura 5.26. *Diagrama de funciones que controla el garaje de la figura 5.12.*

EJEMPLO 5.4 Control automático de un tren de lavado de coches

Diséñese mediante un autómata programable el sistema electrónico de control automático del tren de lavado de coches de la figura 5.27 que se describe a continuación.

El sistema consta de los siguientes elementos:

• Tres motores que realizan las siguientes tareas:

- El motor principal (MP) que mueve la máquina a lo largo del carril y posee dos variables de control MP1 y MP2. Cuando se activa MP1 la máquina se desplaza de derecha a izquierda y cuando se activa MP2 el desplazamiento se produce en sentido contrario.
- El motor de los cepillos (MC).
- El motor del ventilador (MV).

• Una electroválvula (XV) que permite la salida del líquido de lavado hacia el vehículo.

• *Un* sensor *S3 que detecta la presencia de vehículo.*

• Dos finales de carrera S1 y S2 que detectan la llegada de la máquina a los extremos del raíl.

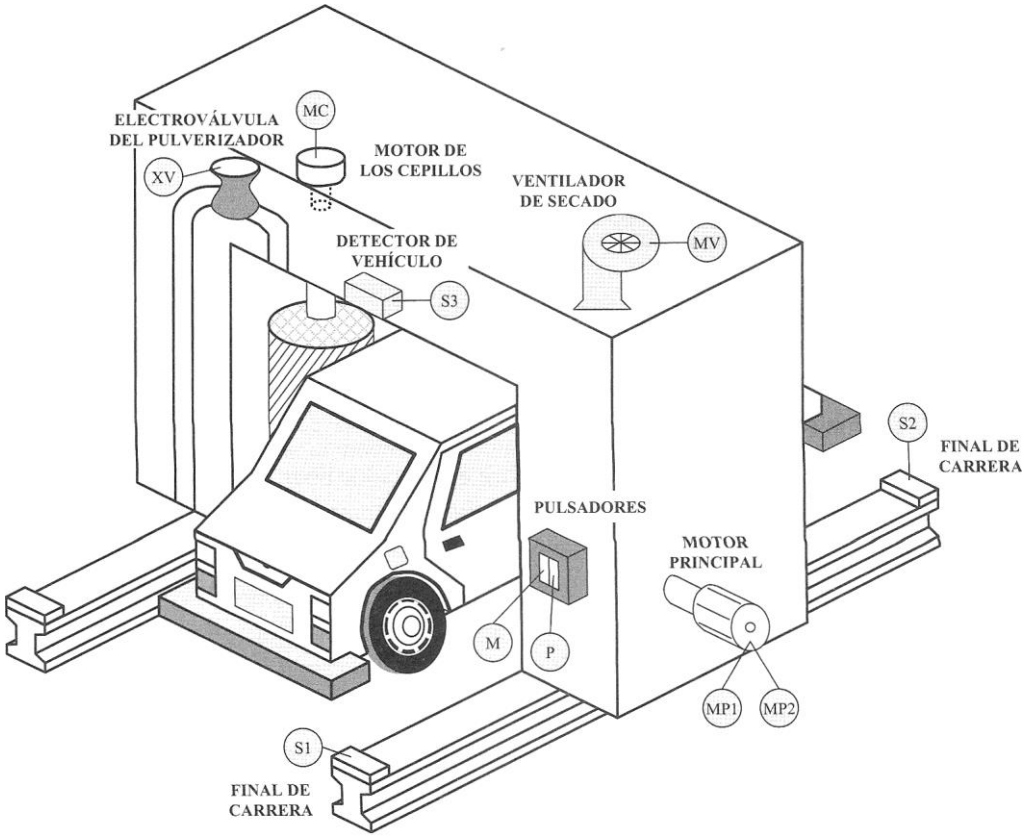


Figura 5.27. *Tren de lavado de automóviles.*

La máquina debe funcionar de la siguiente manera:

• Inicialmente la máquina se encuentra en el extremo de la derecha (S2 activado) y debe ponerse en marcha al ser accionado un pulsador de marcha M y encontrarse un vehículo dentro de ella (S3 activado).

• Una vez accionado M la máquina debe hacer un recorrido de ida y vuelta con la salida de líquido abierta y los cepillos funcionando.

- Cuando la máquina alcanza el extremo derecho (S2 se vuelve a activar) debe realizar otro recorrido completo de ida y vuelta en el que sólo debe estar el ventilador en marcha. Finalizado este recorrido la máquina debe pararse y quedar en la posición inicial.
- En el caso de que se produzca una situación de emergencia, se debe accionar el pulsador de paro P para que se interrumpa la maniobra y que la máquina vuelva automáticamente a la posición inicial.

Solución:

En primer lugar se asignan las variables de entrada "E" a las distintas variables externas de entrada y las variables de salida "A" a las distintas variables de salida. Dicha asignación se indica en la tabla 5.8.

Variable externa	*Denominación*	*Variable externa*	*Denominación*
S1	E0.0	MP1	A1.0
S2	E0.1	MP2	A1.1
S3	E0.2	MV	A1.2
M	E0.3	MC	A1.3
P	E0.4	XV	A1.4

Tabla 5.8. *Asignación de variables del ejemplo 5.4.*

A continuación se diseña el programa de control en el lenguaje de esquema de contactos por el método de diseño mediante prueba y error descrito al comienzo de este apartado, utilizando la variante orientada hacia las variables de estado interno. El resultado obtenido es el indicado en la figura 5.28 que se describe a continuación.

La variable M0.0 memoriza la actuación sobre el pulsador de marcha M (E0.3). Constituye un biestable *R-S* con borrado prioritario que se activa al actuar sobre el pulsador de marcha M (E0.3) si en ese instante la maquina se encuentra en el extremo derecho, lo cual viene indicado por estar cerrado el final de carrera S2 (E0.1). El borrado de M0.0 se produce en cualquiera de las circunstancias siguientes:

- Se acciona el pulsador de paro P (E0.4).
- No está situado un coche en la máquina, indicado por estar desactivado S3 (E0.2).
- Se activa la variable M0.4 que indica que ha finalizado el segundo recorrido de izquierda a derecha (se analiza posteriormente).

La variable M0.1 es un biestable *R-S* que se activa al cerrarse el final de carrera S1 (E0.0) cuando la máquina alcanza el final del desplazamiento hacia la izquierda. Por lo tanto, M0.1 indica que la máquina ha finalizado el primer recorrido de derecha a izquierda. M0.1 se borra al desactivarse M0.0. Se coloca en serie con S1 (E0.0) el inverso de la variable S2 (E0.1) como medida de seguridad para que no se pueda activar M0.1 si el final de carrera E0.1 está cerrado.

La variable M0.2 es un biestable R-S que se activa al cerrarse el final de carrera S2 (E0.1) si está activada M0.1 (ya se realizó el primer recorrido de derecha a izquierda). Por lo tanto, su activación indica que finalizó el primer recorrido de izquierda a derecha. M0.2 se borra también al desactivarse M0.0. El inverso de E0.0 se coloca en serie con E0.1 también como medida de seguridad.

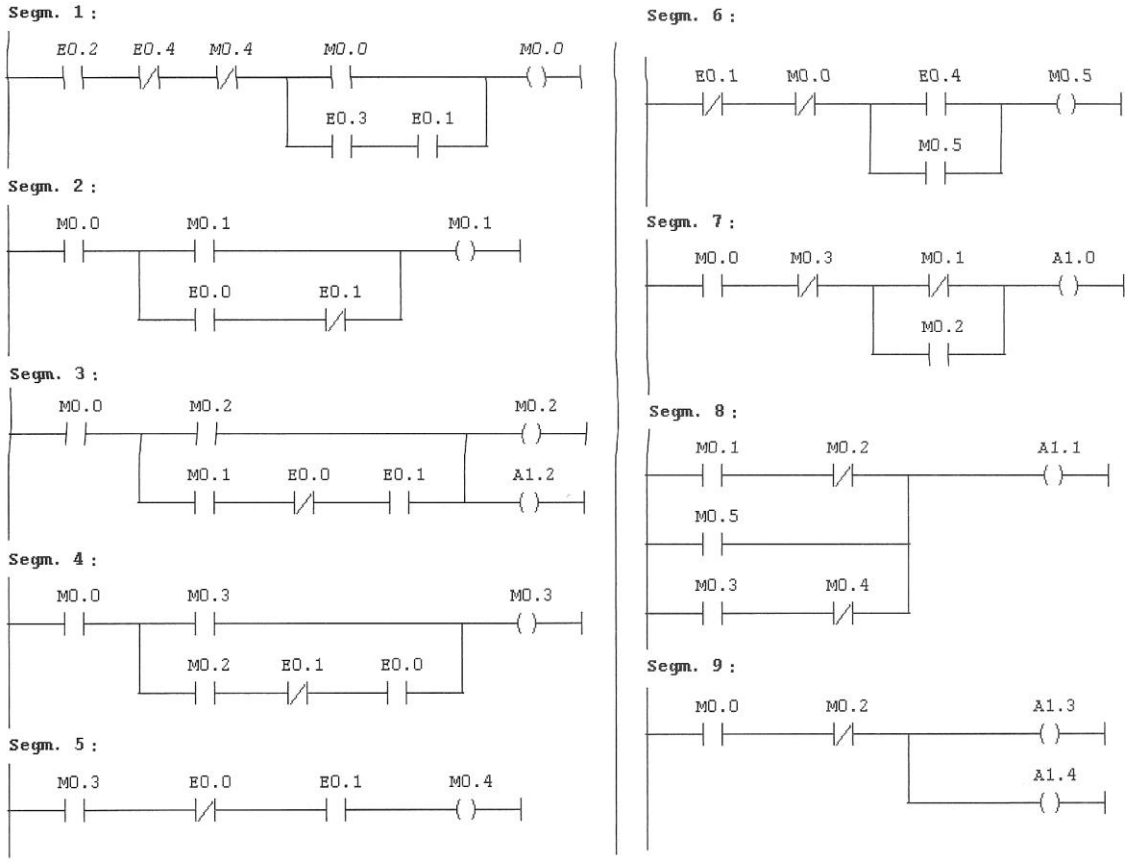


Figura 5.28. *Esquema de contactos que controla el tren de lavado de la figura 5.27.*

La variable M0.3 es otro biestable *R-S* que se activa al cerrarse el final de carrera S1 (E0.0) si está activada M0.2 (lo cual indica que ya se realizó el primer recorrido de izquierda a derecha). Por lo tanto, su activación permite recordar que ha finalizado el segundo recorrido de derecha a izquierda. M0.3 se borra igualmente al desactivarse M0.0. Igualmente se pone el inverso de E0.1 en serie con E0.0 por seguridad.

La variable M0.4 se activa al cerrarse el microrruptor S1 si está activada M0.3 (lo cual indica que ya se realizó el segundo recorrido de derecha a izquierda). La activación de M0.4 borra M0.0 quien a su vez produce el borrado de M0.1, M0.2 e M0.3.

Para que la máquina vaya automáticamente al extremo derecho al accionar P es necesario dedicar una variable de estado interno M0.5 a memorizar dicha acción. M0.5 está constituida por un biestable *R-S* que se graba al accionar P (E0.4) y se borra al activarse E0.1 (S2) o al hacer lo propio M0.0.

Seguidamente se generan las variables de salida a partir de las variables de entrada y de las variables de estado interno. Para ello es necesario analizar con detenimiento el enunciado. En este caso particular dependen solamente de estas últimas.

La salida MPI (A1.0) debe activarse si lo están el inverso de M0.1 o M0.2 y simultáneamente lo está también M0.0 (marcha) y, por el contrario, no lo está M0.3.

La salida MP2 (variable A1.1) debe activarse en cualquiera de las situaciones:

- Si está activada M0.1 y no lo está M0.2.
- Si está activada M0.3 y no lo está M0.4.
- Si está activada M0.5.

La salida MV (A1.2) sólo debe activarse en el segundo recorrido de ida y vuelta. Por ello coincide con la variable interna M0.2.

La salida MC (A1.3) y la salida XV (A1.4) deben activarse solamente en el primer recorrido de ida y vuelta. Por lo tanto, ambas son idénticas y deben activarse si lo está M0.0 y no lo está M0.2.

A partir de la figura 5.28 el lector puede deducir de forma inmediata el programa en lista de instrucciones de la tabla 5.9 y en diagrama de funciones de la figura 5.29.

Programa	*Comentario*
U E 0.2 UN E 0.4 UN M 0.4 U(O M 0.0 O U E 0.3 U E 0.1) = M 0.0	Memorización de la orden de marcha
U M 0.0 U(O M 0.1 O U E 0.0 UN E 0.1) = M 0.1	Memorización del final del primer recorrido de derecha a izquierda
U M 0.0 U(O M 0.2 O U M 0.1 UN E 0.0 U E 0.1) = M 0.2 = A 1.2	Memorización del final del primer recorrido de izquierda a derecha y generación de MV
U M 0.0 U(O M 0.3 O U M 0.2 UN E 0.1 U E 0.0) = M 0.3	Memorización del final del segundo recorrido de derecha a izquierda
U M 0.3 UN E 0.0 U E 0.1 = M 0.4	Detección del final del segundo recorrido de izquierda a derecha
UN E 0.1 UN M 0.0 U(O E 0.4 O M 0.5) = M 0.5	Memorización de la orden de paro que provoca la vuelta de la máquina a la posición inicial
U M 0.0 UN M 0.3 U(ON M 0.1 O M 0.2) = A 1.0	Generación de la variable MP1 (A 1.0) de control del movimiento de la máquina hacia la izquierda
U M 0.1 UN M 0.2 O M 0.5 O U M 0.3 UN M 0.4 = A 1.1	Generación de la variable MP2 (A1.1) de control del movimiento de la máquina hacia la derecha
U M 0.0 UN M 0.2 = A 1.3 = A 1.4	Generación de las variables MC (A1.3) de control del motor de los cepillos y XV (A1.4) de la electroválvula

Tabla 5.9. *Lista de instrucciones que controla el tren de lavado de la figura 5.27.*

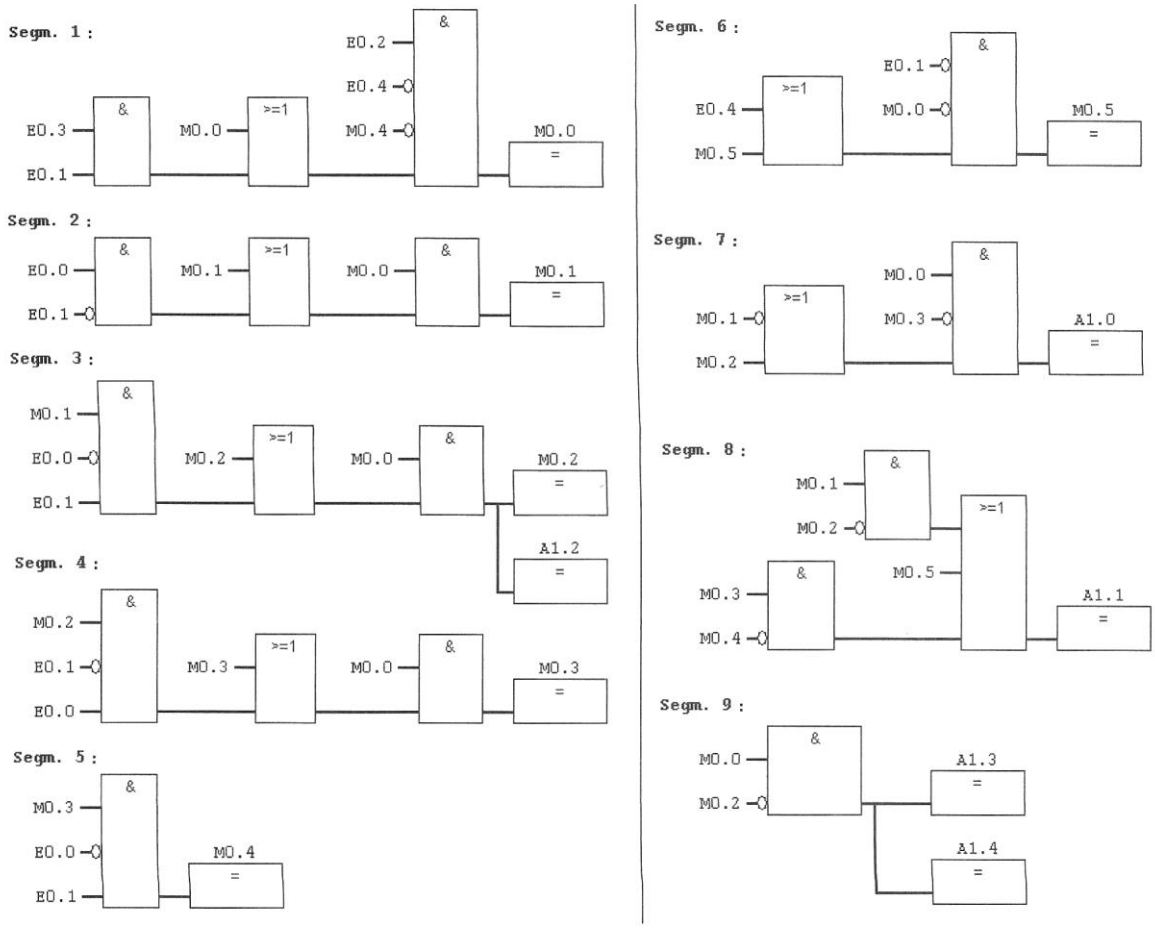


Figura 5.29. *Diagrama de funciones que controla el tren de lavado de la figura 5.27.*

5.3.2.2 Método del algoritmo compacto de emulación del diagrama de estados

Este método, que constituye una forma sistemática de diseño de gran eficacia cuando el diagrama de estados es sencillo, es similar al utilizado en el apartado 1.3.2.4.2 del capítulo 1. En la figura 5.30 se representa el organigrama básico de este algoritmo. Al arrancar el autómata programable se establecen las condiciones iniciales y a partir de ese instante se consultan de forma sucesiva los diferentes estados y se calculan las diferentes expresiones lógicas de la capacidad de transición (también denominada *receptividad)* asociadas con cada uno de ellos. Si todas las capacidades de transición asociadas con el estado en el que se encuentra el autómata tienen el valor lógico "O", el autómata programable continúa en el mismo estado. En caso contrario abandona dicho estado y pasa al que le corresponda de acuerdo con el diagrama de estados que define su comportamiento según las especificaciones. A continuación se expone la resolución mediante este método del mismo sistema secuencial de control que se implementa en el ejemplo 1.10 del capítulo 1 con un autómata programable elemental.

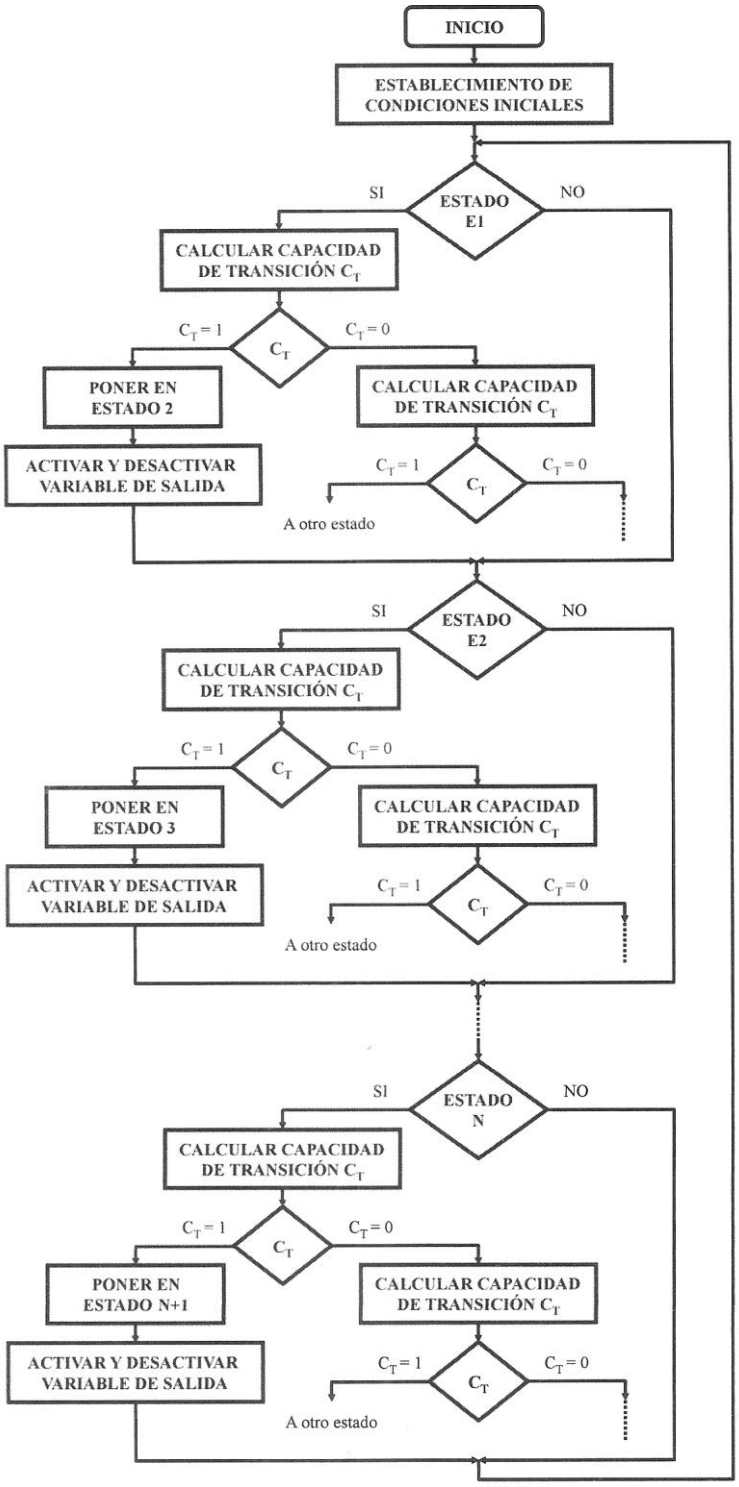


Figura 5.30. *Algoritmo compacto básico de emulación de un diagrama de estados.*

EJEMPLO 5.5 Sistema de control lógico de selección de barras

Diséñese en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7, un programa que haga que un autómata programable realice el sistema de control de selección de barras descrito en los ejemplos 1.5 y 1.10, cuyas especificaciones de funcionamiento son las siguientes:

El producto final de una fabricación son barras metálicas cuya longitud ha de ser inferior o igual a L. Para hacer la selección del producto terminado se utiliza el sistema indicado en la figura 5.31, constituido por una cinta transportadora que hace pasar las barras entre dos barreras fotoeléctricas, constituidas por un emisor y un receptor de luz, separadas por una distancia L. La salida de los receptores de luz adopta dos niveles de tensión diferenciados según esté o no una barra situada entre él y su emisor respectivo. Se asigna por convenio el estado uno lógico a la salida cuando la barra está situada delante del detector y el estado cero en el caso contrario.

Después del segundo detector existe una trampilla accionada por un motor M. Si la barra tiene una longitud mayor que L, se ha de excitar M y abrir la trampilla para dejar caer la barra; en caso contrario, no ha de excitarse M. Una vez que pasa la barra, el motor M ha de volver a desexcitarse y el sistema debe quedar preparado para realizar una nueva detección.

La distancia que separa a dos barras sometidas a verificación es tal que nunca puede entrar una en la zona de detección mientras se está comprobando la anterior.

El problema consiste en diseñar un controlador lógico cuyas entradas sean las salidas de los detectores que se denominan x_1 y x_2 y cuya salida Z accione el motor M.

Solución:

En la figura 5.32 se representa el algoritmo compacto que se deduce a partir de las especificaciones de funcionamiento.

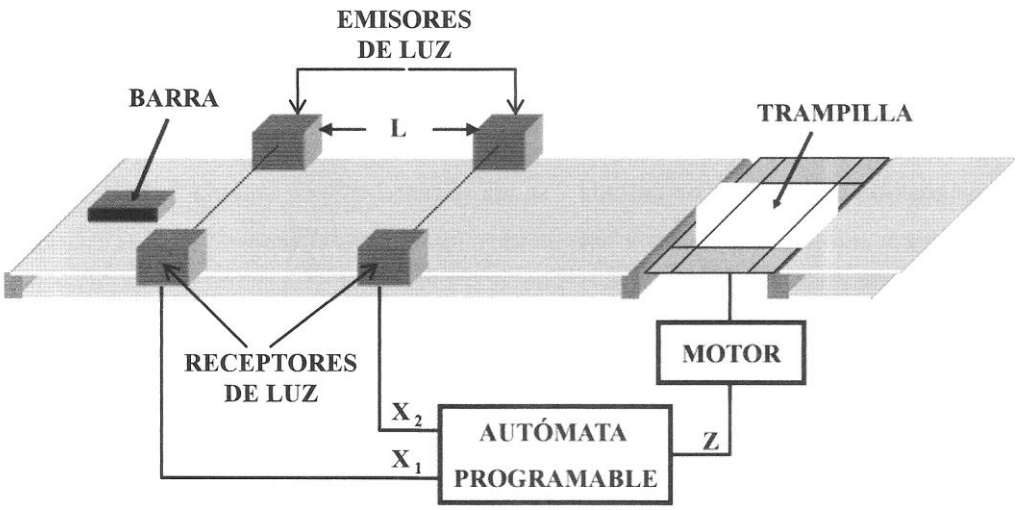


Figura 5.31. *Sistema de selección de barras de acuerdo con su longitud.*

Dicho algoritmo es equivalente al diagrama de estados representado en la figura 1.24 obtenido en el ejemplo 1.5 del capítulo 1. A partir de este algoritmo compacto se realiza de forma sistemática el diseño del programa, aplicando el método que se acaba de describir.

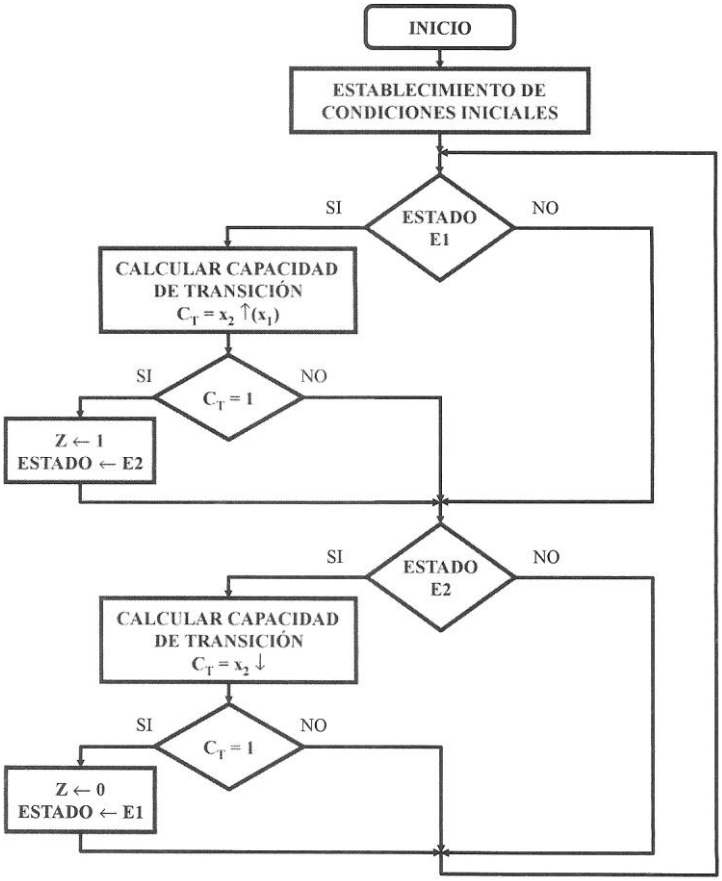


Figura 5.32. *Algoritmo compacto que describe el comportamiento que debe tener el autómata programable que controla el sistema de selección de barras de la figura 5.31.*

La asignación de variables de entrada y salida se representa en la tabla 5.10.

Se realiza la codificación 1 entre *n,* asignando a los estados internos E_1 y E_2 los estados de las variables internas indicados en la tabla 5.11.

Variable externa	*Denominación*
x_1	E0.1
x_2	E0.2
Z	A1.0

Tabla 5.10. *Asignación de variables de entrada y salida del ejemplo 5.5.*

Para detectar los flancos de subida y bajada de E0.2 se utiliza la variable interna M0.2, en la que queda almacenado el valor de E0.2 en el ciclo de programa anterior ($E0.2_{t-1}$).

Estados internos	*Variables internas*	
	M0.0	*M0.1*
E_1	1	0
E_2	0	1

Tabla 5.11. *Asignación de variables de estado interno del ejemplo 5.5.*

Para establecer las condiciones iniciales se utiliza la variable M0.3 que en el instante de dar tensión al autómata se pone en nivel cero al igual que la variable interna M0.1.

A partir del algoritmo compacto de la figura 5.32 se pueden diseñar en STEP7 dos programas diferentes que lo ejecutan:

- *Programa que utiliza instrucciones de borrado o desactivación "R" y de activación "S".* En la tabla 5.12 se representa el programa en lista de instrucciones. Utiliza instrucciones R y S que actúan sobre el valor de la variable asociada a ellas si el valor de la expresión lógica que las precede es "1".

Lista de instrucciones		*Comentario*
UNM0.3 SM0.3 SM0.0 R M 0.1 R A 1.0		Condiciones iniciales
U M 0.0 U E 0.2 UN M 0.2 U E 0.1 R M 0.0 S M 0.1 S A 1.0	$x_2\uparrow(x_1)=1$	$E_1 \rightarrow E_2$
U M 0.1 UN E 0.2 U M 0.2 R M 0.1 S M 0.0 R A 1.0	$x_2 \downarrow$	$E_2 \rightarrow E_1$
U E 0.2	$x_{2t} \rightarrow x_{2t-1}$	Actualizar la marca auxiliar = M 0.2 de flanco

Tabla 5.12. *Lista de instrucciones que controla el sistema de selección de barras del ejemplo 5.5.*

- *Programa que utiliza instrucciones de salto e instrucciones de flanco.*
  En la tabla 5.13 se representa el programa en lista de instrucciones. Este programa utiliza instrucciones de salto condicional SPB <etiqueta> que hacen que se ejecuten las instrucciones que realizan la evolución de un estado a otro si el valor de la expresión lógica que las precede es "1". Además, la detección de los flancos se realiza con las instrucciones disponibles en STEP7. La instrucción NOP 0 es una instrucción que no realiza ninguna operación y que se utiliza para poder realizar un salto a la última instrucción del programa.

Ambos programas resultan autoexplicativos, mediante los comentarios indicados a la derecha de los mismos.

Lista de instrucciones		*Comentario*
UN M0.3 S M 0.3 S M 0.0 R M 0.1 R A 1.0		Condiciones iniciales
UM0.0 SPBN Lab1 U E 0.2 FP M 0.2 U E 0.1 R M 0.0 S M 0.1 S A 1.0	$x_2\uparrow(x_1)=1$	$E_1 \rightarrow E_2$
Lab1: U M 0.1 SPBN Lab2 UN E 0.2 FN M 0.3 R M 0.1 S M 0.0 R A 1.0	$x_2\downarrow$	$E_2 \rightarrow E_1$
Lab2: NOP 0		

Tabla 5.13. *Lista de instrucciones que controla el sistema de selección de barras del ejemplo 5.5.*

5.4 Métodos de diseño de sistemas complejos de control lógico secuencial

Los métodos de diseño del programa de un sistema de control lógico secuencial descritos en el apartado 5.3 son de difícil aplicación cuando el algoritmo correspondiente es complejo. El método de la emulación de biestables RS está basado en el procedimiento tecnológico de diseño de prueba y error y no resulta práctico utilizarlo cuando el sistema de control debe realizar una secuencia compleja de operaciones. El método compacto de emulación del diagrama de estados presenta el inconveniente de que el autómata programable debe calcular en cada ciclo todas las condiciones independientemente del estado interno que esté activado en cada instante. Por ello ha sido necesario desarrollar otros métodos basados en los modelos del proceso de diseño de sistemas complejos realizados por diversos autores [CROS 94], entre los que destaca el modelo propuesto por la asociación de ingenieros alemanes a través de la norma VDI 2221, representado en la figura 5.33. Dicho modelo establece un procedimiento sistemático que parte del análisis del problema global, pasa por su descomposición en subproblemas, la búsqueda de soluciones parciales y finalmente su combinación para obtener una solución global. Esta estrategia constituye un proceso jerárquico de diseño en el que cada componente de un sistema complejo constituye un módulo que se diseña por separado.

La utilización de esta estrategia en el diseño de sistemas de control lógico secuencial complejos presenta la ventaja añadida de que los módulos pueden ser reutilizados para diseñar diferentes sistemas, con la consiguiente reducción del coste de diseño.

A continuación se describen los métodos propuestos en este libro que utilizan el modelo que se acaba de describir.

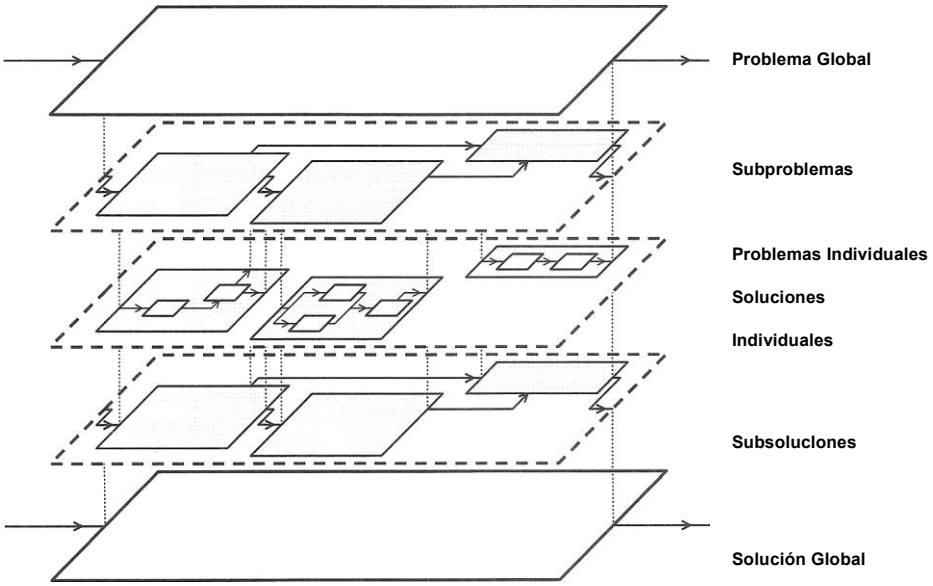


Figura 5.33. ***Descripción gráfica del modelo de diseño VDI 2221.***

5.4.1 Método de diseño basado en la partición del algoritmo en fases

En la figura 5.34 se representa el organigrama general de este método que mejora el descrito en el apartado 5.3.2.2 (Figura 5.30). En este método se sustituye la denominación "estado" por la de "fase", que puede contener uno o más estados. Además, el cálculo de las capacidades de transición o receptividades asignadas a cada fase se incluye en un subprograma independiente que se llama desde el programa principal.

Para establecer las condiciones iniciales se utiliza el bloque de organización OB100, que los autómatas programables de la familia S7-300 y S7-400 ejecutan al arrancar. A partir de ese instante se ejecuta cíclicamente el bloque OB1 de organización principal, en el que se programa la consulta de forma sucesiva de las diferentes fases. Cuando el sistema se encuentra en una determinada fase, salta al subprograma correspondiente a la misma en el que se calculan las capacidades de transición asociadas con ella. Mientras todas las capacidades de transición tengan el valor lógico cero, el autómata programable continúa en la misma fase, y cuando una de ellas tome el valor lógico "1" pasa a la fase que le corresponda de acuerdo con el algoritmo que define su comportamiento. En STEP7 a cada uno de los subprogramas se le asigna una función FC.

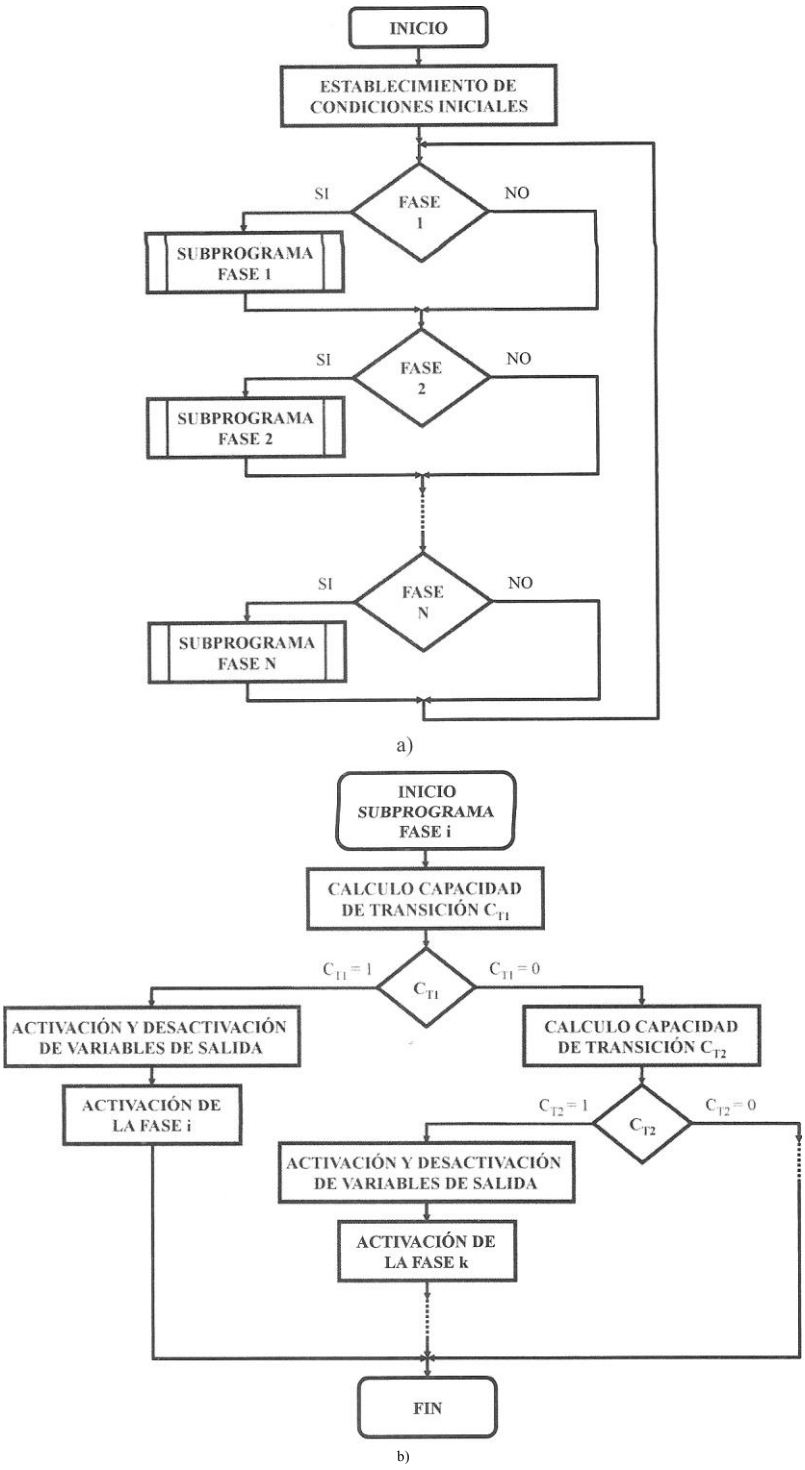


Figura 5.34. *Algoritmo general del método de diseño basado en la partición del algoritmo en fases: a) Programa principal; b) Algoritmo de cada fase.*

De lo expuesto se deduce que este método está formado por las siguientes etapas:

- Determinación de las fases en las que hay que dividir el sistema de control y asignación de una marca a cada fase.
- Diseño de un programa en el que se consultan las marcas y se ejecuta el subproceso correspondiente a la marca que esté activada.
- Determinación, en cada fase, de las condiciones en las que se debe producir el cambio de fase.

Para que el lector aprenda este método, a continuación se utiliza, en primer lugar, para diseñar el sistema de control lógico de selección de barras descrito en el ejemplo 5.5 y el sistema de control de un carro descrito en los ejemplos 1.4 y 1.9 del capítulo 1. Para facilitar la comprensión de los ejemplos, se utilizan los nombres simbólicos de las variables, que deben ser definidos en la tabla de símbolos del proyecto STEP7.

EJEMPLO 5.6 Sistema de selección de barras

Diséñese en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7, un programa que haga que un autómata programable ejecute el algoritmo adecuado para controlar el sistema de selección de barras descrito en el ejemplo 5.5.

Solución:

A partir de las especificaciones se obtiene el algoritmo de partición en fases representado en la figura 5.35. En esta figura se suprime el bloque de "Establecimiento de condiciones iniciales" (inicialización) para enfatizar que las acciones correspondientes se programan en el bloque OB100, en el cual se activa la fase 1. El programa principal se escribe en el bloque OBI, en el que se consultan las dos fases y se realizan las llamadas a las funciones PCI y FC2 correspondientes a cada una de ellas. Debido a que el bloque OBI (Tabla 5.14) es llamado cíclicamente por el sistema operativo del autómata programable ***(véase*** Figura 5.3), en la figura 5.35a también se suprime la línea que enlaza el final del algoritmo con el inicio y se sustituye por el elemento "Fin". Este ejemplo utiliza las instrucciones de memorización que actúan sobre el REO del apartado 2.3.4.3 del capítulo 2.

OB 100 (Cond. Iniciales)	OB 1 (Prog. Principal)	FC 1 (Fase 1)	FC 2 (Fase 2)
L 1	L MB0	U "X2"	U "X2"
T MB0	L +1	FP M9.1	FN M9.2
	= =I	U "X1"	SPB LAB1
	CC PC1	SPB LAB0	BEA
		BEA	LAB1: CLR
	L MB0	LAB0: SET	= "Z"
	L +2	= "Z"	L +1
	= =I	L +2	T MB0
	CC FC2	T MB0	

Tabla 5.14. *Programa que ejecuta el algoritmo de la figura 5.35, realizado en el lenguaje de lista de instrucciones.*

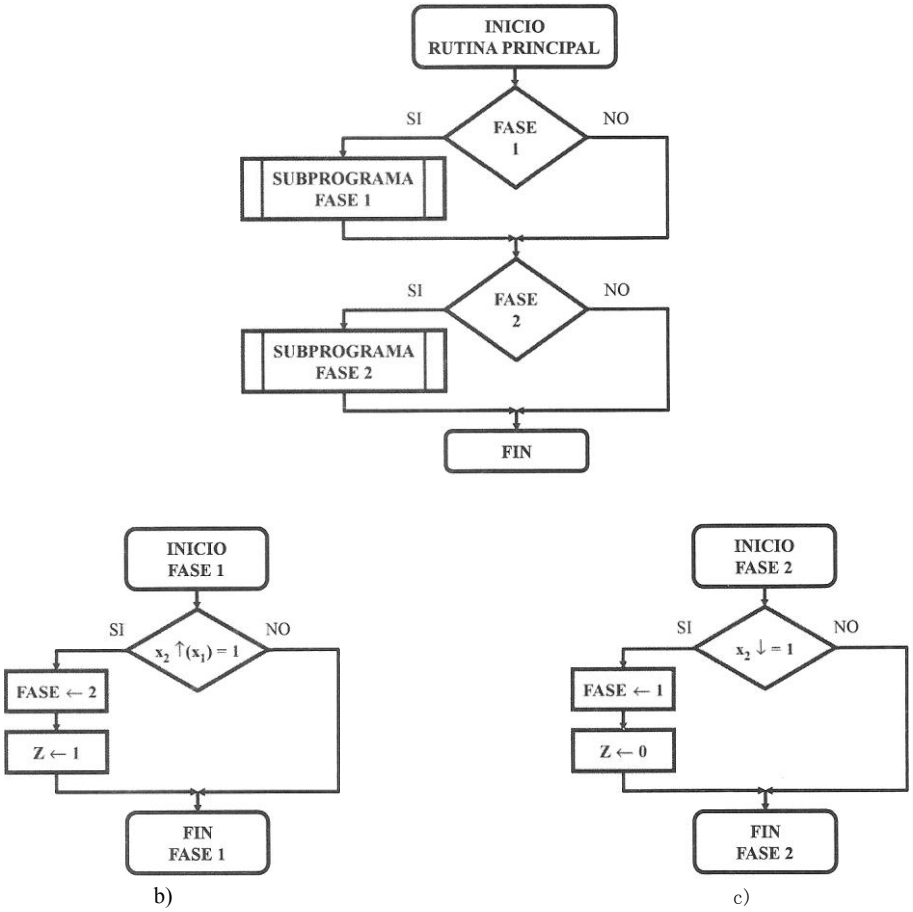


Figura 5.35. *Algoritmo de partición en fases del sistema de selección de barras de acuerdo con su longitud.*

EJEMPLO 5.7 Control del movimiento de un carro

Un carro C ha de moverse sobre unos carriles entre dos puntos A y B que vienen indicados por sendos microrruptores M_1 y M_2 y puede ser controlado mediante dos pulsadores P_1 y P_2 (Figura 5.36). En el instante inicial el carro está parado en el punto A y permanece en dicha posición hasta que se actúe sobre el pulsador P_1, instante en el que debe activarse la salida Z_1 que actúa sobre el motor del carro y hace que se mueva hacia el punto B. El carro continúa su movimiento hacia B aunque se actúe sobre cualquiera de los dos pulsadores P_1 y P_2. Cuando el carro alcanza el punto B, actúa sobre el microrruptor lo cual hace que se active la variable Z_2 y que se desactive la variable Z_1 para iniciar el movimiento de retomo al punto A. Si durante dicho movimiento se actúa sobre el pulsador P_2, el carro debe invertir el sentido, es decir, volver a desplazarse hacia el punto B para lo cual se vuelve a activar Z_1 y se desactiva Z_2. Si por el contrario no se acciona el pulsador P_2, el carro continúa su movimiento hacia el punto A y se para al accionar el microrruptor M_1. En la figura 1.17 se representa el sistema y el esquema de bloques del controlador lógico.

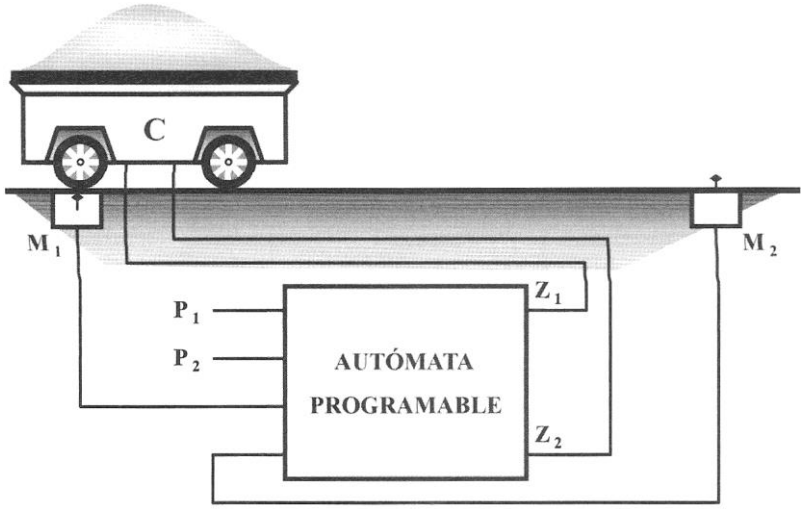


Figura 5.36. *Sistema de control del movimiento de un carro.*

Solución:

En la figura 5.37 se representa el algoritmo de división en fases obtenido a partir de las especificaciones de funcionamiento. Dicho algoritmo es equivalente al diagrama de estados de las figuras 1.20 y 1.52 del capítulo 1. El lector puede observar en él que las fases que se establecen, que este caso coinciden con los estados de las mencionadas figuras, son las siguientes:

Fase 1

Espera de la pulsación de P_1. En esta fase las demás variables no se tienen en cuenta. A_1 pulsar P_1 el sistema pasa a la fase 2.

Fase 2

Espera de la activación de M_2. En esta fase el carro se desplaza hacia la derecha hasta llegar a la posición B en la que se acciona el microrruptor M_2. En ese instante el sistema pasa a la fase 3.

Fase 3

Espera de la activación de M_1 o de la pulsación de P_2. En esta fase el carro se desplaza hacia la izquierda hasta llegar a la posición A en el caso de que no se accione previamente el pulsador P_2. En esta fase el sistema evoluciona a la fase 2 si se activa el pulsador P_2 y a la fase 1 si se activa el microrruptor M_1.

Para evitar que una actuación prolongada sobre P_1 o P_2 se interprete como una nueva pulsación, el programa de control detecta los flancos en ambas variables.

A partir del algoritmo de la figura 5.37 se obtiene el programa de la tabla 5.15, en el que el lector puede observar;

- Se utiliza el octeto de marca interno MB0 para memorizar cual es la fase activa en cada instante.

En el bloque OB100, en el que se establecen las condiciones iniciales, se pone a uno el octeto MB0 para colocar al sistema en la fase 1.

En el bloque OB_1, que constituye el programa principal, se ejecutan las llamadas a las funciones FC que se encargan de ejecutar el algoritmo correspondiente a cada fase.

Las funciones FC_1 a FC_3 se ocupan de la realización de las acciones necesarias en cada fase y, si procede, ponen a 2 o a 3 el octeto MB0 para provocar el cambio de fase.

Las marcas auxiliares M9.1 y M9.2 se utilizan para la detección de flancos de las variables P_1 y P_2 respectivamente.

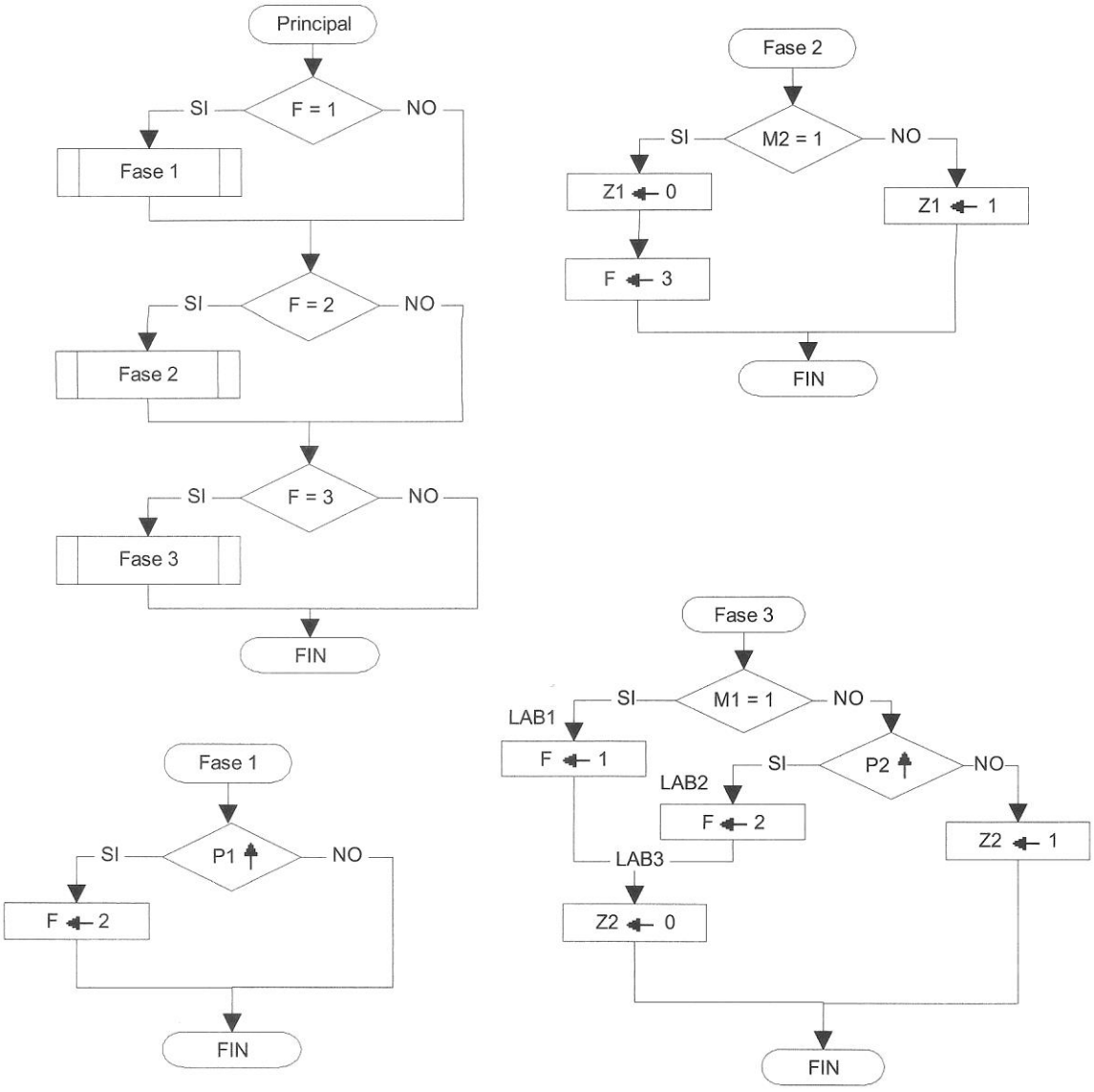


Figura 5.37. *Algoritmo de partición en fases correspondiente al ejemplo 5.7.*

OB 100 (Cond. Iniciales)	OB 1 (Prog. Principal)	FC 1 (Fase 1)	FC 2 (Fase 2)	FC 3 (Fase 3)
L 1 T MB0	L MB0 L +1 = =I CC FC1 L MB0 L +2 = =I CC FC2 L MB0 L +3 = =I CC FC3	U "P1" FP M9.1 SPB LAB0 BEA LAB0: L +2 T MB0	UN "M2" = "Z1" BEB L +3 T MB0	U "M1" SPB LAB1 U "P2" FP M9.2 SPB LAB2 SET = "Z2" BEA LAB1: L +1 T MB0 SPA LAB3 LAB2: L +2 T MB0 LAB3: CLR = "Z2"

Tabla 5.15. *Lista de instrucciones en STEP7 que ejecuta el algoritmo de la figura 5.37.*

En los dos ejemplos anteriores se diseñan sistemas de control lógico secuenciales en los que las ventajas del método de la división en fases no quedan verdaderamente en evidencia porque a cada fase le corresponde un solo estado interno. Este método ha sido especialmente concebido para aquellos casos en los cuales el proceso de control es complejo y se puede dividir en fases a cada una de las cuales le corresponden un conjunto de funciones tecnológicas o acciones ligadas entre sí. Mediante un ejemplo se demuestra su utilización.

EJEMPLO 5.8 Carga y descarga de un carro

Se tiene que automatizar el sistema de carga y descarga de la figura 5.38. El carro, que inicialmente está en la posición *A,* se puede desplazar hacía la izquierda o hacía la derecha mediante el accionamiento de los motores *IZQ y DCHA* respectivamente. La carga es de 1000 Kg de arena y se produce al abrir la electroválvula *EV* cuando el carro está en el extremo *B,* en el que una báscula proporciona la medida del peso. Una vez producido el cierre de *EV* se debe esperar 2 segundos para que escurra el producto que queda en la tubería. La descarga se realiza en el extremo A durante 9 segundos.

Solución:

El sistema propuesto presenta cinco fases excluyentes distintas:

Fase 1: Movimiento hacía la derecha hasta *B*

Fase 2: Llenado hasta alcanzar el peso Fase 3:

Escurrido durante 2 segundos Fase 4:

Movimiento hacía la izquierda hasta *A* Fase 5:

Vaciado durante 9 segundos

En la figura 5.39 se muestra el algoritmo dividido en el bloque de inicializacíón (OB100), el programa principal (OB1) y las 5 fases excluyentes que se acaban de citar.

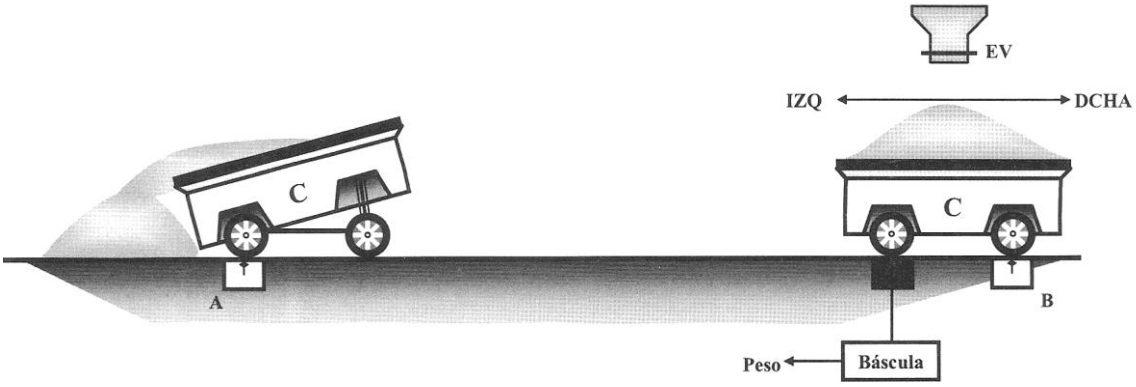


Figura 5.38. *Carro con carga y descarga del ejemplo 5.8.*

La tabla 5.16 contiene el programa de control, en el lenguaje de lista de instrucciones de STEP7, necesario para realizar el algoritmo de la figura 5.39.

En dicha tabla se debe resaltar que:

- En el bloque de inicialización OB100 se activa la fase 1.
- En el bloque OB1 se consultan las fases para detectar en cual se encuentra el programa de control, y se ejecuta la llamada a la función correspondiente.
- En las diferentes funciones FC1 a FC5 se consulta en primer lugar si se cumple o no la condición de cambio de fase y a continuación se ejecuta una instrucción de finalización condicional de bloque *BEB* (descrita en el apartado 2.3.8.2) que es imprescindible para que las instrucciones *L* y *T* que provocan el cambio de fase solo se ejecuten si se cumple la citada condición. La necesidad de utilizar instrucciones de salto (o de finalización de bloque) para ejecutar algoritmos con tomas de decisión se justifica en el apartado 2.3.8.1 (Ejemplo 2.8).
- En la función FC2 se realiza una llamada incondicional a la función FC100 (mediante la instrucción de llamada a bloque *UC FC 100)* que se encarga de la lectura del peso, mediante una instrucción de acceso directo a la periferia (por ejemplo una instrucción del tipo *L PEW 288),* y de la conversión del valor leído en el valor equivalente en kilos. El resultado lo almacena en una palabra de marca (MW) a la que se le asigna la denominación "Peso" en la tabla de símbolos del proyecto STEP7.
- Se debe prestar una atención especial a la parte del programa (Tabla 5.16) en la que arrancan los temporizadores, de ahí las dos opciones que se plantean para la fase 2 (FC 2). La opción 1 opta por "mostrarle" al temporizador tanto el resultado lógico falso como el verdadero, para que éste detecte el flanco de subida correspondiente. En la opción 2 la instrucción *SV T1* que arranca el temporizador sólo se ejecuta cuando el resultado lógico de examinar el peso y compararlo con el valor 1000_{10} es verdadero y para que el temporizador arranque la próxima vez que se cumpla la comparación, es necesario "mostrarle" previamente un valor falso mediante las instrucciones *CLR* y *SV T1*. Esta segunda estrategia de programación se sigue en la función FC4 al examinar el estado de la variable A mediante la ejecución de la instrucción *UN A*.

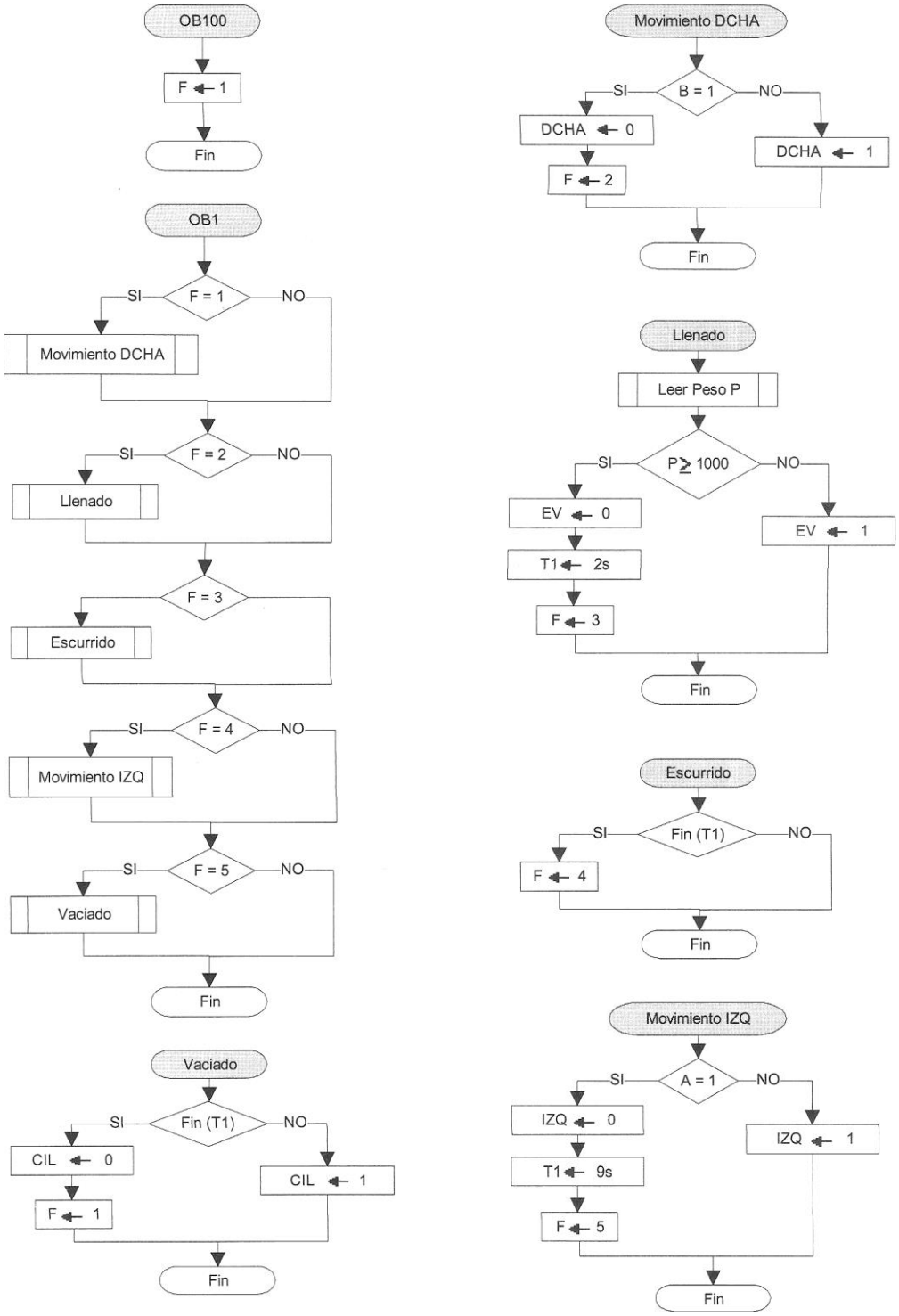


Figura 5.39. *Algoritmo dividido en fases excluyentes.*

OB 100 (Cond. Iniciales)	OB 1 (Prg. Principal)	FC 1 (Movim. DCHA)	FC 2 (Opción 1) (Llenado)	FC 2 (Opción 2) (Llenado)	FC 4 (Movim. IZQ)
L 1 T MB0	L MB0 L 1 = =I CC FC1 L MB0 L 2 CC FC2 L MB0 L 5 = =I CC FC5	UN "B" "DCHA" BEB L 2 T MB0 **FC 3 (Escurrido)** U T1 BEB L 4 T MB0	UC FC 100 L "Peso" L 1000 >=I L S5T#2s SV T1 NOT "EV" BEB L 3 T MB0	UC FC100 L "Peso" L 1000 >=I NOT "EV" BEB CLR SV T1 SET L S5T#2s SV T1 L 3 T MB0	UN "A" "IZQ" BEB CLR SV T1 SET L S5T#9s SV T1 L 5 T MB0 **FC 5 (Vaciado)** U T1 "CIL" BEB L 1 T MB0

Tabla 5.16. *Lista de instrucciones en STEP7 que ejecuta el algoritmo de la figura 5.39.*

Debido a la utilización del octeto *(Byte)* MB0 en su conjunto, el programa obtenido solo permite realizar sistemas con fases excluyentes, ya que en cada instante solo es posible tener activa una fase. En un sistema más complejo se pueden utilizar individualmente los bits de un octeto como por ejemplo el MB9 (Tabla 5.17) para almacenar el estado de cada fase. De esta forma se posibilita la activación simultánea de varias de ellas. Utilizando este tipo de codificación, en este ejemplo las fases 1 a 5 tendrían asignadas las marcas M9.1 a M9.5 respectivamente. Esto permite llamar en el mismo ciclo del autómata programable a tantos bloques de función como marcas estén activadas.

	7	6	5	4	3	2	1	0
MB9	"0" o "1"	"0" o "1"	"0" o "1"	"0" o "1"	"0" o "1"	"0" o "1"	"0" o "1"	"0" o "1"
	-	-	Fase 5	Fase 4	Fase 3	Fase 2	Fase 1	-

Tabla 5.17. *Asignación de marcas para activar varias fases simultáneamente.*

5.4.2 Método de diseño basado en el diagrama funcional de secuencias

5.4.2.1 Introducción

Los métodos expuestos en los apartados anteriores utilizan los lenguajes de lista de instrucciones, esquema de contactos o diagrama de funciones. Pero estos lenguajes están lejos de la forma en que los técnicos especializados en automatización describen el comportamiento de los sistemas de control lógico secuenciales. Por ello, ya en la década de 1960, diversos investigadores comenzaron a trabajar en la búsqueda de métodos de descripción del comportamiento de los sistemas de control lógico secuenciales que hiciesen innecesarios los diagramas de estados.

Todo lo expuesto impulsó el interés por desarrollar métodos de representación gráfica de dicho comportamiento, de tal manera que un técnico que conozca el proceso a controlar pueda diseñar sus propios programas de control sin necesidad de conocer en detalle los citados lenguajes.

El interés por tratar de normalizar dichos métodos hizo que en 1975 la Asociación Francesa para la Cibernética Económica y Técnica (AFCET) crease una comisión formada por varios organismos universitarios, fabricantes y usuarios involucrados en el diseño de sistemas de control lógico secuenciales de sistemas complejos. Dicha comisión se encargó de comparar e investigar los modelos y métodos que se estaban utilizando para diseñar los sistemas de control lógico secuenciales [GIRA 73] y llegó a encontrar hasta 70 técnicas diferentes. Algunos usaban cuestionarios empíricos, otros modelos tecnológicos y otros usaban modelos teóricos puros derivados de las "Máquinas secuenciales" y de las redes de Petri (en adelante RdP) [DAVI 89] [DAVI 05] [MURA 89] [PETE 81] [SILV 85] [ZURA 94]. Como resultado de los trabajos de la citada comisión, en 1977 se definió un lenguaje gráfico denominado GRAFCET que constituye un método gráfico adecuado para especificar el comportamiento de un sistema de control lógico secuencial. A partir del GRAFCET, la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) inició el estudio de una norma basada en él, que finalmente se publicó como IEC-848 *"Preparation of function charts for control systems*". El lenguaje SFC *(Sequential Function Chart),* que forma parte del sistema normalizado IEC 1131-3 [UNE 97] de programación de autómatas programables, está basado en la citada norma y es una generalización de los diagramas de estado, que tiene como objetivos principales:

- Facilitar el diseño de los sistemas secuenciales de control lógico a partir de las especificaciones sin tener que obtener un diagrama de estado.
- Ser utilizable para diseñar sistemas secuenciales de control lógico complejos que, en múltiples ocasiones, se caracterizan por tener que actuar sobre varios procesos secuenciales distintos interdependientes (procesos concurrentes).

Los diferentes fabricantes de autómatas programables han desarrollado lenguajes basados en el SFC, añadiendo a este último prestaciones que facilitan su utilización. Dichos lenguajes están asociados a los correspondientes programas traductores que generan, a partir de aquél, la secuencia de instrucciones que hay que colocar en la memoria del autómata programable. Por ejemplo, Siemens, basándose en el SFC, ha desarrollado el lenguaje S7-GRAPH que se analiza en los apartados incluidos a continuación [SIEM 04].

5.4.2.2 Conceptos básicos del lenguaje S7-GRAPH

Dado que el lenguaje S7-GRAPH está basado en el SFC, los conceptos que utiliza son los siguientes'.

- Las ETAPAS asociadas con acciones.
- Las TRANSICIONES asociadas con las capacidades de transición o receptividades.
- La EVOLUCIÓN.

S7-GRAPF1 denomina "Cadena secuencial" al conjunto de etapas y transiciones adecuadamente enlazadas mediante determinadas reglas de evolución.

A continuación se describe cada uno de los tres conceptos que se acaban de indicar.

Etapas

Una etapa refleja una situación en la cual el comportamiento de todo o una parte del sistema de control lógico secuencial permanece invariable. Las etapas están asociadas con acciones que equivalen a la activación o desactivación de determinadas variables lógicas. Las acciones pueden estar condicionadas por otras variables lógicas o temporales, o depender de la situación de otras etapas. Por ello al estudio de las acciones se dedica el apartado 5.4.2.3.I.

Al arrancar el sistema se activan determinadas etapas denominadas etapas iniciales. Las etapas se representan mediante un cuadrado en cuyo interior se indica el número que las identifica. Las acciones asociadas a cada etapa se indican a la derecha de la misma (Figura 5.40a). En el caso de que una etapa sea inicial, es decir que se active en el instante de poner en marcha el sistema, se representa mediante un doble cuadrado (Figura 5.40b).

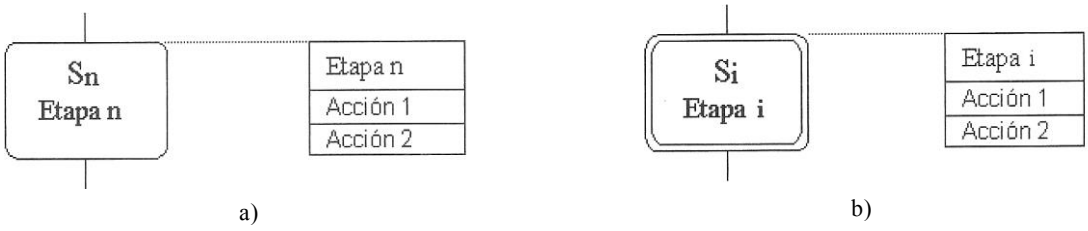


Figura 5.40. *Representación gráfica en el lenguaje S7-GRAPH: a) Una etapa cualquiera; b) Una etapa inicial.*

Transiciones

Las transiciones indican las posibilidades de evolución entre etapas. Están asociadas a expresiones lógicas que constituyen la capacidad de transición o receptividad. Tal como se indica en el apartado 1.2.2.2.2 del capítulo 1, las capacidades de transición son operaciones entre variables lógicas especificadas mediante su nivel o su cambio de nivel. Constituyen una función lógica expresada en alguno de los lenguajes estudiados en el capítulo 2.

Las transiciones se representan mediante segmentos a los que se asocia la capacidad de transición correspondiente, que constituye la condición de disparo de la transición. A cada transición se le asigna la letra "T" seguida de un número decimal que la identifica, y tiene asociado un nombre que indica su funcionalidad. En la figura 5.41 se representa gráficamente la transición entre las etapas S_1 y S_{n+1}. y La condición de disparo, representada en el lenguaje de esquema de contactos, es igual a E0.1· E1.2.

Evolución

La evolución es una secuencia de situaciones y está ligada a un conjunto de reglas que establecen las condiciones en las que se producen las transiciones entre etapas. Por ejemplo, el diagrama S7-GRAPH de la figura 5.41 indica que, para que se active la etapa S_{n+1} es necesario que esté activada la etapa y que la condición de disparo de la transición Ti sea un "1" lógico. Al activarse S_{n+1} se desactiva S_n.

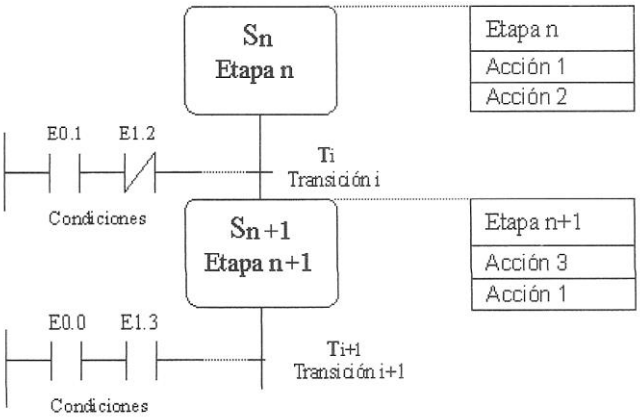


Figura 5.41. *Representación gráfica en el lenguaje S7-GRAPH de las etapas y de las transiciones entre ellas.*

5.4.2.2.1 Reglas de evolución del lenguaje S7-GRAPH

La evolución en el lenguaje S7-GRAPH se puede realizar mediante ramas alternativas, saltos, fines de cadenas y ramas simultáneas, que se describen seguidamente.

Ramas alternativas

En un diagrama S7-GRAPH (al igual que en SFC) se produce una rama alternativa cuando a partir de una etapa se puede activar solamente otra etapa entre varias (nudo O) en función de la condición de disparo C_T que se verifique, tal como se indica en la figura 5.42a. Ligadas a las ramas alternativas están las ramas confluyentes, que se producen cuando una etapa se puede activar a partir de varias tal como se cómo se indica en la figura 5.42b.

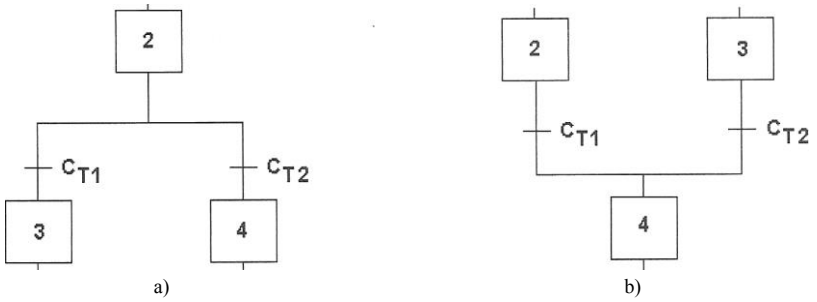


Figura 5.42. *Representación en SFC de distintas transiciones entre etapas con nudos O.*

Si dos o más transiciones que dan lugar a ramas alternativas a partir de una única etapa se pueden disparar simultáneamente, existe un conflicto, y es labor del programador asegurarse de que nunca se hace efectivo. En el lenguaje S7-GRAPH está establecida, por defecto, una prioridad de izquierda a derecha en la evaluación de las transiciones que están en conflicto.

Saltos

Los saltos son transiciones de una etapa a otra cualquiera dentro de una misma cadena secuencial o a una etapa de otra cadena del mismo bloque de función FB. Se representan gráficamente mediante flechas sin necesidad de indicarlos de forma explícita mediante una línea que enlace el origen y el destino del salto. En la figura 5.43 se representa el salto a la etapa S_k a partir de la transición T_j dentro de la cadena secuencial 1 y el salto a la etapa S_m de la cadena secuencial 2 a partir de la transición T_{j+1} de la cadena secuencial 1.

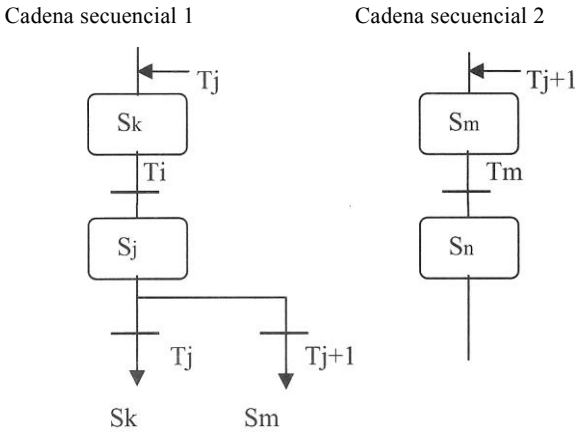


Figura 5.43. *Representación de distintas transiciones entre etapas con nudos O.*

Fin de cadena

Al colocar este elemento en una secuencia lineal o en una rama alternativa se da por concluida la misma, lo cual hace que termine su procesamiento cíclico. Los fines de cadena se colocan siempre después de una transición y se representan gráficamente tal como se indica en la figura 5.44. En la figura 5.44a se muestra la representación funcional basada en las RdP y en la figura 5.44b la representación utilizada en S7-GRAPH.

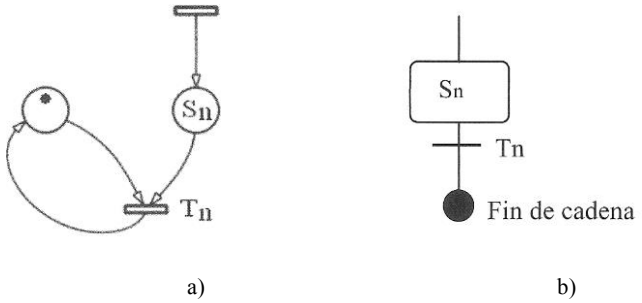


Figura 5.44. *Representación de un fin de cadena: a) Representación funcional; b) Representación S7-GRAPH.*

Es conveniente indicar al lector que los fines de cadena están relacionados con la forma en que se integra un bloque de función realizado en S7-GRAPH dentro del programa de control ejecutado por el autómata programable.

En concreto, si todas las ramas alternativas de una cadena secuencial terminan con un único fin de cadena, sólo se puede volver a arrancarla mediante un parámetro denominado INIT_SQ, indicado en la figura 5.59 del apartado 5.4.2.4, que se especifica al llamar al citado bloque de función.

Para aclarar la utilización de las ramas alternativas y de los saltos, a continuación se realiza el diseño de un sistema de control lógico secuencial que solo utiliza dicho tipo de ramas combinadas con saltos.

EJEMPLO 5.9 Control del movimiento de un carro

Diséñese mediante el lenguaje S7-GRAPH el sistema lógico de control de un carro descrito en el ejemplo 5.7.

Solución:

En la figura 5.45 se representa el diagrama en el lenguaje SFC en el que la etapa 1 es la inicial. Cuando la receptividad P1↑ es igual a "1", a partir de la etapa 1 se pasa a la etapa 2 en la cual se inicia el movimiento del carro hacia la derecha mediante la activación de Z_1. En la etapa 3, en la que se activa Z_2, se toma la decisión de volver a la etapa 2 en el caso de que P_2↑ sea "1"
o a la etapa inicial si el carro llega a M_1.

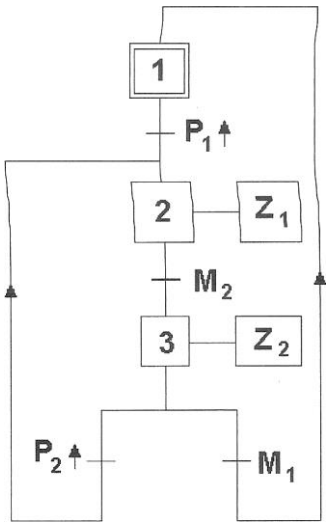


Figura 5.45. *Diagrama SFC del ejemplo 5.9.*

Debido a que en S7-GRAPH no se dispone de condiciones de disparo de transición activas por flancos, es necesario utilizar algún procedimiento para detectarlos. Uno de ellos es la introducción de una transición y una etapa intermedias. En la figura 5.46 se representa la detección de un flanco en la variable P_1 mediante la introducción de la transición T1 y de la etapa S12. En los ejemplos 5.10 y 5.12 se utiliza otra forma diferente de incluir en S7-GRAPH la detección de flancos.

El lector puede comprobar que el programa en S7-GRAPH de la figura 5.46 es equivalente al diagrama de estados de la figura 1.52 del capítulo 1. Mediante este ejemplo se pone en evidencia que el lenguaje S7-GRAPH hace innecesaria la utilización de los diagramas de estado.

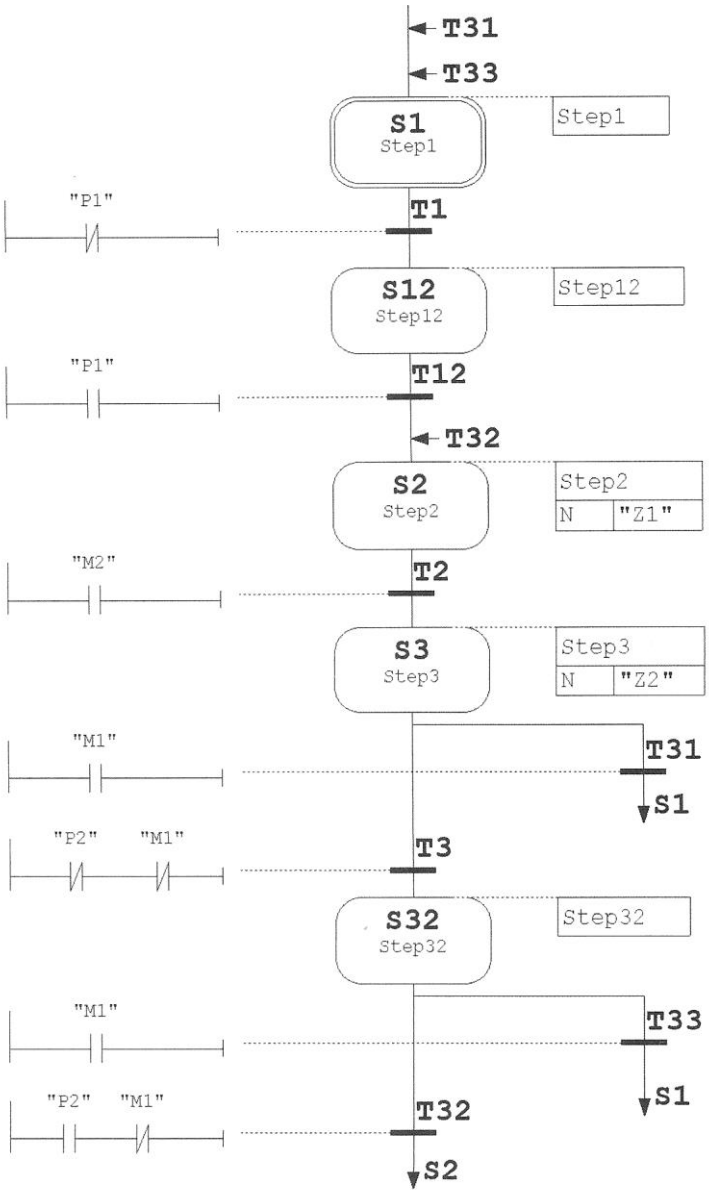


Figura 5.46. *Programa en el lenguaje S7-GRAPH del ejemplo 5.9.*

En el ejemplo sencillo que se acaba de describir las etapas coinciden con los estados debido a que sólo una de ellas está activa en cada instante, pero en numerosos procesos industriales hay que controlar simultáneamente la realización de dos secuencias de acciones diferentes. Para ello es necesario que en cada instante pueda estar activa más de una etapa, lo cual da lugar a nuevas reglas de evolución entre etapas como son las ramas simultáneas que se analizan a continuación.

Ramas simultáneas

Para iniciar dos o más ramas o secuencias de acciones, S7-GRAPH permite, al igual que SFC, que a partir de una etapa se puedan activar varias simultáneamente cuando se hace igual a "1" una determinada receptividad. Esta forma de evolución se denomina distribución Y y se representa gráficamente en la figura 5.47a. El lenguaje S7-GRAPH utiliza la representación normalizada de la figura 5.47b, en la que el doble trazo indica que si está activa la etapa 2 y C_{T1} es "1" se activan simultáneamente las etapas 3 y 4, y se desactiva la etapa 2.

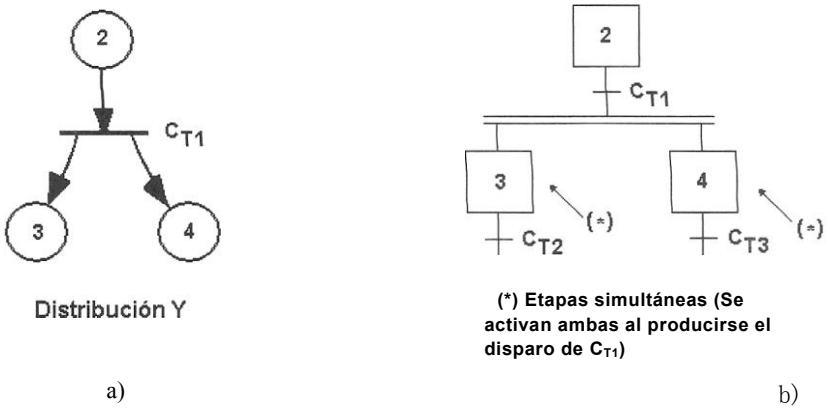


Figura 5.47. *Representación de la activación de ramas simultáneas, a) Representación funcional; b) Representación normalizada.*

Además, en la mayoría de las ocasiones, dos o más secuencias simultáneas deben finalizar al mismo tiempo para iniciar una secuencia única. Esta forma de evolución se denomina unión Y y se representa gráficamente en la figura 5.48a. Para que se active la etapa 4 es necesario que estén activadas simultáneamente las etapas 2 y 3 y que sea igual a "1" la capacidad de transición El lenguaje S7-GRAPH utiliza la representación normalizada de la figura 5.48b, en la cual el doble trazo indica que si están activas simultáneamente las etapas 2 y 3 y es "1" se activa la etapa 4 y se desactivan las etapas 2 y 3.

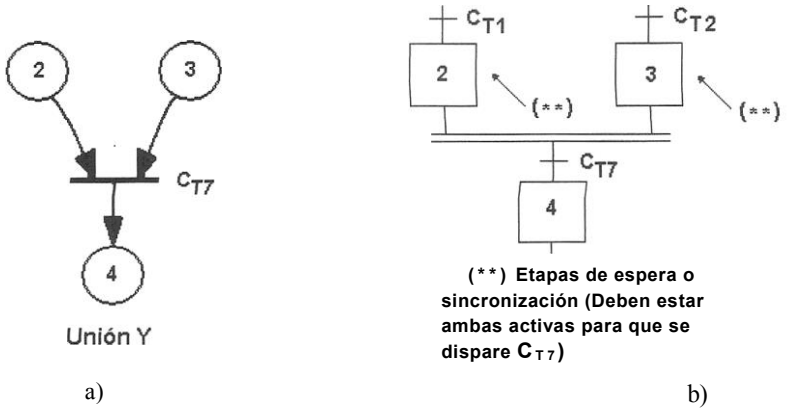


Figura 5.48. *Representación de la desactivación de ramas simultáneas, a) Representación funcional; b) Representación normalizada.*

En ocasiones al finalizar dos ramas simultáneas hay que iniciar otras dos diferentes también simultáneas. Esta forma de evolución se denomina unión y distribución Y, y se representa gráficamente en la figura 5.49a. Para que se activen las etapas 3 y 4 es necesario que estén activadas simultáneamente las etapas 1 y 2 y que sea igual a "1" la capacidad de transición C_{T3}. El lenguaje S7-GRAPH utiliza la representación normalizada de la figura 5.49b, en la cual los dos trazos dobles indican este tipo de comportamiento.

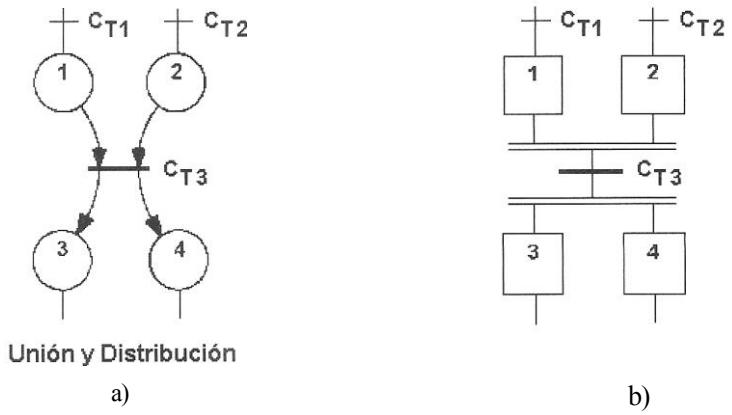


Figura 5.49. *Representación de la desactivación y activación de ramas simultáneas, a) Representación funcional: b) Representación normalizada.*

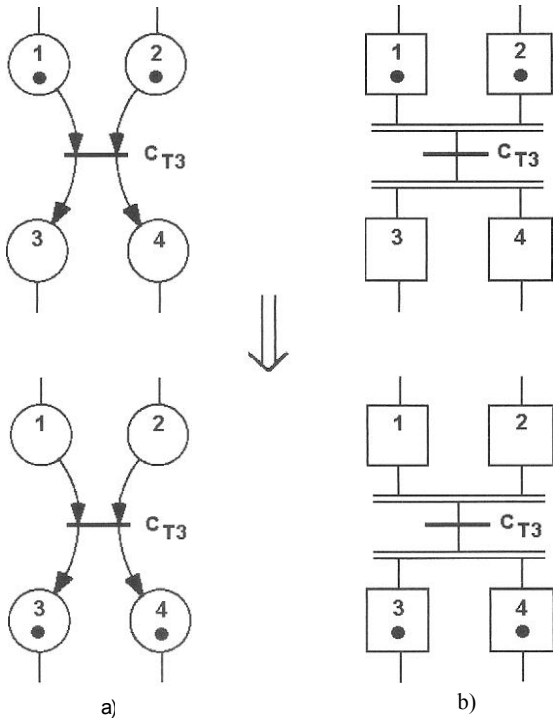


Figura 5.50. *Franqueo de una transición entre etapas: a) Representación funcional; b) Representación normalizada.*

Para comprender mejor el proceso de evolución de un sistema de control lógico secuencial mediante ramas simultáneas, diversos autores utilizan el concepto de marca *(token)*, definido en las RdP, representado gráficamente en la figura 5.50 en la que las etapas que están activadas se indican mediante una marca circular. Para que se produzca el disparo de la transición cuya receptividad (capacidad de transición) es necesario que las etapas 1 y 2 estén marcadas (activas) y que sea igual a "1" la citada receptividad. Al producirse el disparo se borran las marcas de las etapas 1 y 2 y se marcan las etapas 3 y 4. Al activarse las etapas 3 y 4 pasan a realizarse las acciones asociadas a ellas y dejan de hacerlo las acciones asociadas a las etapas 1 y 2. La herramienta de diseño de sistemas de control lógico mediante S7-GRAPH permite que el usuario observe la evolución de las marcas mediante diferentes colores de las etapas cuando el autómata ejecuta un programa en este lenguaje y existe comunicación entre el autómata y la herramienta.

Las ramas simultáneas son ramas que evolucionan en paralelo, cada una de las cuales empieza siempre con una etapa. Obsérvese que la transición que provoca la simultaneidad es única y va colocada antes de las ramas simultáneas (Figura 5.47b). Toda rama simultánea termina con una etapa y la transición que provoca la extinción de la simultaneidad es única y va colocada después de las ramas simultáneas (Figura 5.48b). No es preciso que todas las ramas simultáneas terminen en el mismo punto sino que es posible que una de las ramas simultáneas finalice con un salto o con un fin de cadena. Es conveniente resaltar que un fin de cadena que se ejecuta mientras se ejecutan otras ramas, hace que finalice solamente la rama en la que está situado, y todas las demás continúan procesándose.

Al utilizar las ramas simultáneas en S7-GRAPH, es posible cometer errores como los que se muestran en la figura 5.51. El diagrama de la figura 5.51a es inseguro porque mediante la transición es posible "robar" la marca a la etapa 3, mientras que permanece la marca de la etapa 2, lo que hace que el disparo de la transición no se produzca de la forma prevista, sino después de un nuevo paso por la etapa 1. Además, en esta situación la etapa 7 estaría activa al mismo tiempo que la etapa 2 o la etapa 1, sin formar parte de ramas paralelas.

Por lo que respecta a la figura 5.51b, además de presentar un problema de "robo" de marca similar al de la figura 5.51a, es imposible que las etapas 6 y 7 estén marcadas simultáneamente y, por lo tanto, el disparo de la transición no se puede producir nunca, lo que hace que el sistema se bloquee. El editor de S7-GRAPH impide que se cometa este error porque no permite cerrar ramas simultáneas que no se han abierto previamente. La solución adecuada depende de las especificaciones concretas del sistema que se está diseñando. La figura 5.51c muestra una posible solución para ambos casos.

5.4.2.2.2 Operaciones permanentes

Se entiende por operaciones permanentes aquellas operaciones cuya ejecución es independiente de la evolución de la cadena secuencial. Estas operaciones se especifican en los lenguajes gráficos KOP o FUP estudiados en el capítulo 2 y mediante ellas se puede acceder a variables definidas en S7-GRAPH.

Las operaciones permanentes pueden estar situadas antes o después de la cadena secuencial y se ejecutan una vez por ciclo. Un ejemplo de operación permanente es la activación de una variable de salida en función del contenido de un contador.

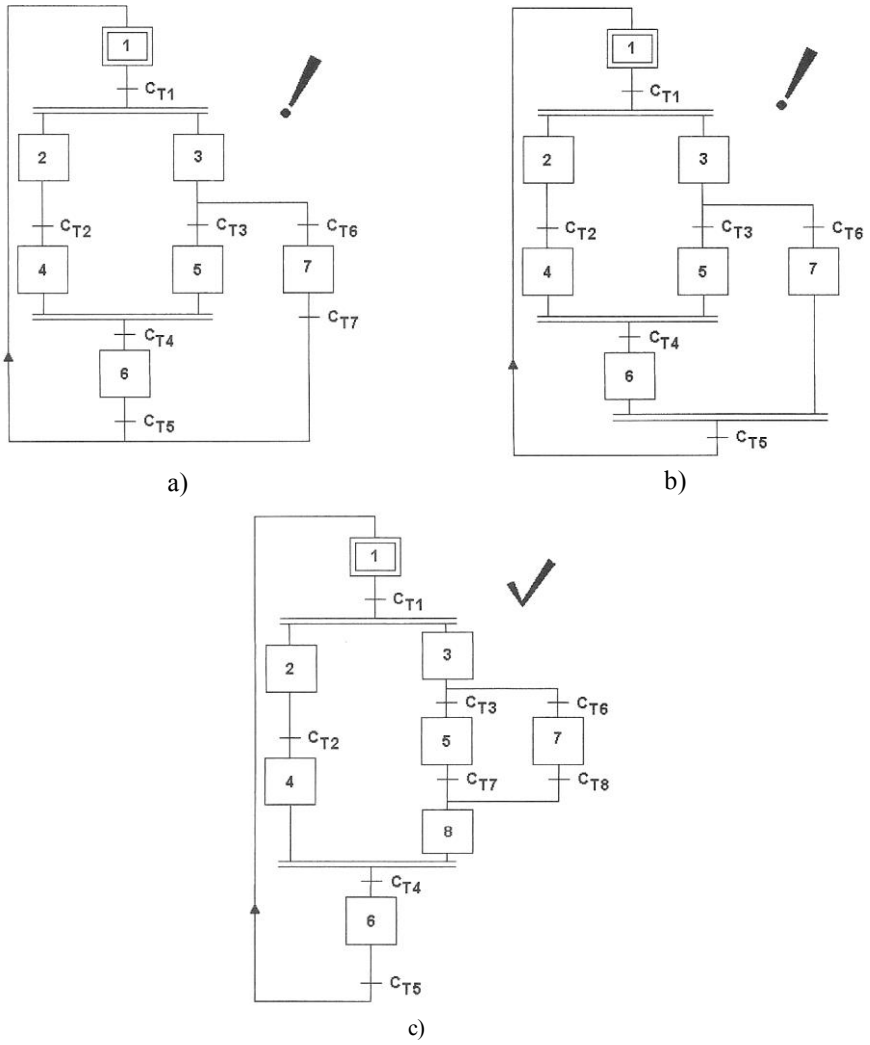


Figura 5.51. *Errores de programación en un diagrama SFC/S7-GRAPH: a) Inseguro; b) Inalcanzable; c) Posible.*

5.4.2.3 Conceptos avanzados de S7-GRAPH

Además de los conceptos básicos descrito en el apartado 5.4.2.2, S7-GRAPH posee un conjunto de conceptos adicionales que tienen como objetivo facilitar el diseño de sistemas de control lógico secuenciales complejos. En sucesivos apartados se analizan los más importantes.

5.4.2.3.1 Denominación de las etapas

Además del hecho de que una etapa esté o no activada es necesario, en ocasiones, para condicionar la evolución de una cadena secuencial, disponer de información adicional sobre las etapas. Para ello, S7-GRAPH permite añadir al nombre de una etapa la letra X, T ó U lo que da lugar a las denominaciones <NombreEtapa.X>, <NombreEtapa.T> y <NombreEtapa.U>. <NombreEtapa.X> es una variable binaria que indica si la etapa especificada está o no activa.

<NombreEtapa.T> y <NombreEtapa.U> son variables que indican el tiempo transcurrido desde el instante en que la etapa se activa, y se diferencian entre ellas en que el contaje del tiempo se detiene o no, respectivamente, cuando se produce un error de supervisión, descrito en el apartado 5.4.2.3.3.

De forma similar, S7-GRAPH permite añadir al nombre de una transición las letras TT lo que da lugar a la denominación <NombreTransición.TT>. <NombreTransición.TT> es una variable binaria que indica si es cierta o no la condición asociada a la transición especificada.

5.2.3.2 Acciones asociadas a etapas

Al describir las etapas en el apartado 5.4.2.2, se indica que están asociadas a una o más acciones que pueden depender además de otras condiciones lógicas o temporales.

Las acciones pueden ser estándar o condicionales.

Acciones estándar

Las acciones estándar de S7-GRAPH se ejecutan mientras la etapa está activa, cada vez que se procesa la cadena secuencial, y pueden ser de diferentes tipos, tal como se indica en la tabla 5.18. Existen acciones que se realizan de forma directa (sin memorizar o registrar) y otras que utilizan algún tipo de memorización.

Operación	Operando	Descripción
N	A, E, M, D	Sin memorizar (registrar): Mientras la etapa está activa, la señal del operando es 1.
S	A, E, M, D	Activar *(SET)*: El operando se pone a "1" al activase la etapa y permanece en dicho estado al desactivarse la misma (con memoria)
R	A, E, M, D	Desactivar: El operando se pone a "0" al activase la etapa y permanece en dicho estado al desactivarse la misma (con memoria)
D	A, E, M, D T#<n>	Retardo a la conexión *(Delay)*: El operando se pone a "1" n segundos después de la activación de la etapa y permanece en ese estado mientras la etapa está activada. El operando no se activa si la etapa está activada menos de n segundos.
L	A, E, M, D T#<n>	Impulso limitado *(Limited)*: El operando se pone a "1" al activarse la etapa y permanece en dicho estado durante n segundos o el tiempo que la etapa esté activa si este es menor de n segundos.
CALL	FBx, FCx	Llamada a módulo: cuando está activa la etapa, se llama al módulo indicado.

Tabla 5.18. *Acciones estándar de S7-GRAPH.*

En la figura 5.52, por ejemplo, mientras está activa la etapa 4 el estado de la salida A4.2 es igual a "1". Además, 1 minuto y 20 segundos después de la activación de la etapa, y mientras la misma continúa activa, el estado de A4.1 es "1". Si la etapa no se activa, las señales de salida A4.2 y A4.1 son "0".

Aunque la utilización de las acciones de tipo R y S (Tabla 5.18) no presenta ningún problema teórico, en la práctica tienen el inconveniente de que las acciones que se están realizando en un momento dado no dependen únicamente de las etapas que están activas en ese instante, sino de otras etapas anteriores en las cuales se ejecutó alguna acción de tipo S o R, lo cual dificulta

la tarea del diseñador. Por ello, los autores recomendamos que se evite, en la medida de lo posible, la utilización de este tipo de acciones. En los ejemplos descritos en el apartado 5.4.2.5 se evita su utilización.

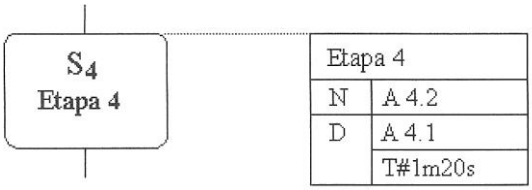


Figura 5.52. *Ejemplo de acción estándar.*

Acciones condicionadas (acciones con *"Interlock"*)

Las acciones condicionadas son aquellas que dependen de un conjunto de variables combinadas mediante una ecuación lógica, que es una característica de las RdP denominada sensibilidad, que hace referencia a su capacidad para que el valor de una variable de salida pueda cambiar sin que evolucione el estado de la RdP. En S7-GRAPH reciben la denominación de enclavamiento *(interlock)*. Si en una etapa se programa una condición de enclavamiento, el editor S7-GRAPH coloca la letra C a la izquierda de la etapa. Las acciones de una etapa que contienen el código de instrucción C (acciones con *interlock)* son las que dependen de la condición de enclavamiento, y se ejecutan si dicha condición es "1". Si por el contrario no se cumple la condición de enclavamiento las acciones que dependen de ella no se ejecutan.

En la figura 5.53 se representa un ejemplo de condición de enclavamiento (C) constituida por el producto lógico de M4.0 y M4.2. La acción N C A1.0 hace que la variable de salida A1.0 esté activada mientras lo está la etapa 4 si es igual a "1" el citado producto lógico. Por el contrario, la acción *N A4.2* no está condicionada y por lo tanto A4.2 está activa mientras lo está la etapa.

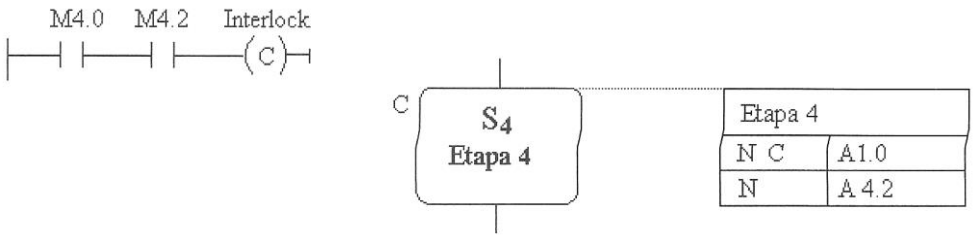


Figura 5.53. *Ejemplo de acción condicionada y no condicionada.*

Las acciones condicionadas suelen estar asociadas a los eventos que se estudian en el apartado 5.4.2.3.4.

5.4.2.3.3 Supervisión de la evolución entre etapas

Recibe el nombre de supervisión una ecuación lógica que combina un conjunto de variables binarias de las cuales depende el paso de una etapa a otra.

Si en una etapa se programa una supervisión, el editor S7-GRAPH coloca la letra V a la izquierda de la etapa.

Para que se desactive una etapa activa que contiene una condición de supervisión es necesario que ésta sea igual a "0" y que además sea igual a "1" la capacidad de transición o receptividad de la propia etapa. La supervisión está ligada a algún tipo de fallo en el sistema controlado por el autómata programable y por ello cuando se produce se dice que aparece un fallo o error de supervisión.

Una aplicación típica de la supervisión es la detección de que la duración de una acción supera un valor máximo establecido por el usuario. En la figura 5.54 se representa un ejemplo de supervisión que compara el tiempo S4.T que transcurre desde que se activa la etapa 4 (apartado 5.4.2.3.1) con el valor máximo T#5s de duración que debe tener una acción asociada a la misma. Si el resultado de la comparación indica que la acción asociada a la etapa está activada más de 5 segundos (debido a que en el tiempo prefijado no se ha producido la condición de cambio de etapa), la condición de supervisión se hace igual a "1" lo que provoca la detención de la cadena secuencial hasta que la condición de supervisión se hace igual a "0" o se realiza un "Acuse de supervisión". Este comportamiento depende de si se ha establecido o no "Acuse obligado en caso de error" en el campo "Propiedades de la cadena". Si se ha elegido un juego de parámetros "Estándar" o "Máximo" (descritos en el apartado 5.4.2.4), S7-GRAPH avisa de la existencia de un error de supervisión activando el parámetro de salida ERR_FLT y además, los errores de supervisión que aparezcan durante la ejecución se deben acusar mediante el parámetro de entrada ACK_EF.

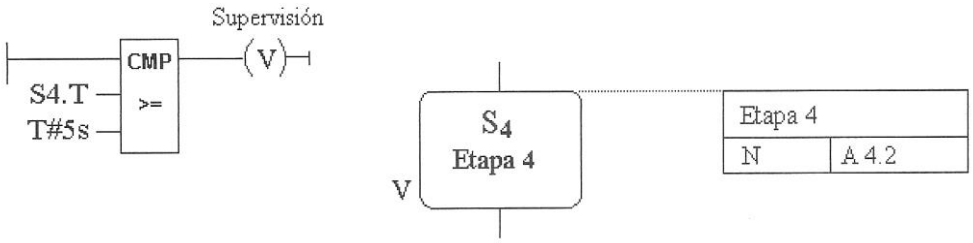


Figura 5.54. *Ejemplo de supervisión de una etapa.*

Los errores de supervisión de acuse obligado sólo repercuten sobre las cadenas secuenciales afectadas, por lo que las restantes cadenas secuenciales siguen procesándose. La cadena afectada sólo se sigue procesando después de acusar el error.

Al igual que las acciones condicionadas, las supervisiones suelen estar asociadas a los eventos que se estudian en el apartado 5.4.2.3.4 a continuación.

Cuando una etapa se desactiva, se elimina automáticamente el error de supervisión, lo que implica que no se pueda presentar un fallo de supervisión en una etapa inactiva.

5.2.3.4 Eventos y acciones asociadas

Un evento o suceso es una variable lógica que se activa cuando se activa o se desactiva una etapa, una supervisión o una condición de enclavamiento. En la Tabla 5.19 se indican los diferentes eventos. Por ejemplo, en el caso de la condición de enclavamiento (C) el evento L1

se produce cuando C pasa de “1” a “0” y el evento L0 se produce cuando C pasa de “0” a “1”. De la tabla *5.19 se* deduce que el evento está asociado a un flanco, lo que significa que las operaciones desencadenadas por él sólo se ejecutan en el ciclo en el que produce dicho evento.

Evento	Descripción	Representación gráfica
S1	Se produce cuando se activa la etapa (ETAPA = 1)	
S0	Se produce cuando se desactiva la etapa (ETAPA = 0)	
V1	Se produce cuando se activa una supervisión V = 1 (fallo)	
V0	Se produce cuando se desactiva una supervisión V = 0 (desaparece el fallo)	
L0	Se produce cuando se activa una condición de enclavamiento (C pasa de 0 a 1)	
L1	Se produce cuando se desactiva una condición de enclavamiento (C pasa de 1 a 0)	

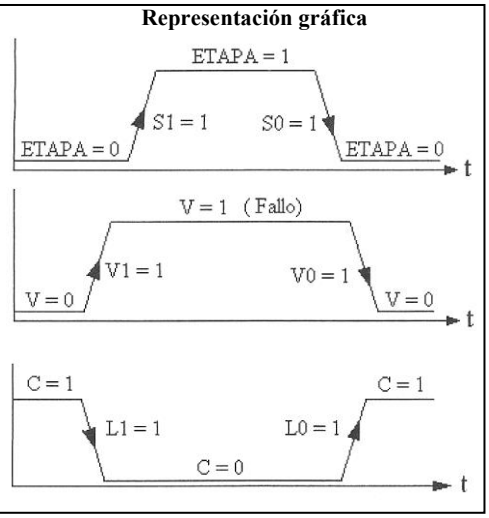


Tabla 5.19. *Eventos.*

Algunas acciones, además de estar asociadas a una etapa, se pueden combinar con eventos, para dar lugar a las denominadas acciones desencadenadas por eventos. Todas las acciones estándar (Tabla 5.18), a excepción de las acciones que utilizan las operaciones D y L, pueden ser combinadas con un evento.

Como ejemplo, en la figura 5.55 se representan dos acciones desencadenadas por eventos asociados con la activación de una etapa y con la desactivación de una condición de enclavamiento. En la mencionada figura, la acción *S1 RC A1.0* hace que la salida A1.0 se desactive (R) en el instante en que se active la etapa 4 (S1) si se cumple la condición de enclavamiento (C). La acción *LO CALL FC10* hace que se llame a la función FC10 en el instante en que se cumpla la condición de enclavamiento (C).

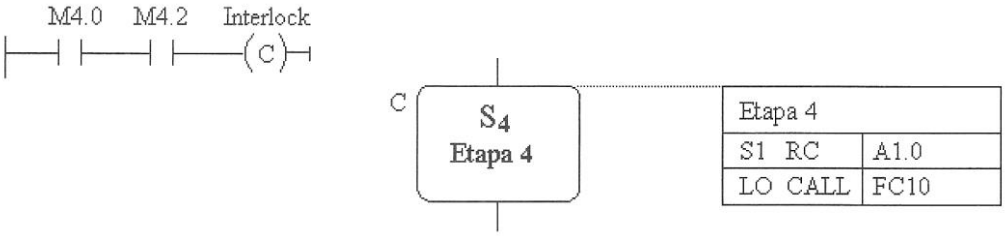


Figura 5.55. *Ejemplo de acciones asociadas con eventos.*

5.4.2.3.5 Acciones para activar y desactivar otras etapas

Las operaciones que activan y desactivan una o más etapas a partir de otra determinada reciben la denominación de ON y OFF, respectivamente. Estas operaciones dependen siempre de un evento

de etapa, es decir, de un evento que determina el punto de activación y/o desactivación, y por lo tanto forman parte de las acciones desencadenadas por eventos, que se describen en el apartado anterior.

La estructura básica de las principales operaciones de este tipo se muestra en la tabla 5.20.

El operando de la acción de activación de una etapa (ON) es el nombre (Si) de la misma.

El operando de la acción de desactivación (OFF) puede ser:

- "Si", si la operación afecta solo a la etapa "Si".
- "S_ALL", si la operación afecta a todas las etapas excepto a aquella a la que pertenece la acción.

Evento	Operación	Operando
S1, V1	ON/OFF	Nombre de la etapa (Si)
S0, V0 [L0, L1]	ON/OFF	Nombre de la etapa (Si)
S1, V1,L1	OFF	S ALL

Tabla 5.20. *Acciones para activar y desactivar otras etapas.*

Por ejemplo, la operación ON de la figura 5.56 indica que la etapa 7 (S007) se activa tan pronto como deja de cumplirse la condición de enclavamiento (evento L1) o si la condición de enclavamiento no se cumple al activarse la etapa 4. Por otra parte, la operación OFF de la misma figura indica que tan pronto como se produce un error de supervisión (evento V1), se desactivan todas las etapas activas, excepto la etapa 4, en la que se encuentra la acción.

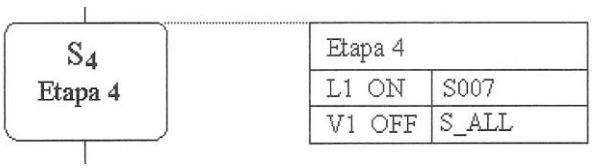


Figura 5.56. *Ejemplo de activación y desactivación de otras etapas.*

Las operaciones que activan y desactivan otras etapas se pueden combinar con una condición de enclavamiento *(Interlock)*, para hacer que solo se ejecuten cuando sea igual a "1" la ecuación lógica correspondiente al mismo (salvo algún caso con los eventos LO y L1 tal como se indica en la tabla 5.20).

5.4.2.3.6 Transiciones condicionadas por etapas o por otras transiciones

Es importante resaltar que el estado de un sistema de control lógico secuencial en un cierto instante, descrito mediante S7-GRAPH, es el conjunto de etapas activas. Pero además, en ocasiones, es necesario hacer depender la evolución de una cadena de la activación de las etapas de otra. Asimismo, cuando la descripción está formada por varias cadenas secuenciales que se ejecutan simultáneamente, también es necesario, a veces, condicionar la evolución de una de las cadenas a la activación de las etapas de otra. Para ello, tal como se indica en el apartado

5.4.2.3.1, S7-GRAPH permite utilizar el nombre de una etapa (<NombreEtapa.X>, <NombreEtapa.T> y <NombreEtapa.U>) para condicionar la evolución de una cadena secuencial. En concreto, se pueden hacer referencias a una etapa como parte de una condición de disparo de una transición.

La figura 5.57 utiliza referencias a otras etapas para condicionar la evolución de las distintas cadenas secuenciales. Por ejemplo, la transición de salida de la etapa S2 de la cadena secuencial 1 se dispara 5 segundos después de que se ha activado. Además, en la citada figura la evolución de cadenas secuenciales distintas se sincroniza mediante la utilización del estado de una etapa (en concreto el estado de las etapas S4, S20, S23 y S31), como condición de disparo de una transición. Hay que resaltar que la sincronización mediante la utilización de referencias al estado de una o más etapas (denominadas etapas de espera en la figura 5.57) implican que la dependencia de una cadena secuencial con respecto a otra no es fácil de identificar porque las líneas a puntos de la figura 5.57 no se representan en la práctica.

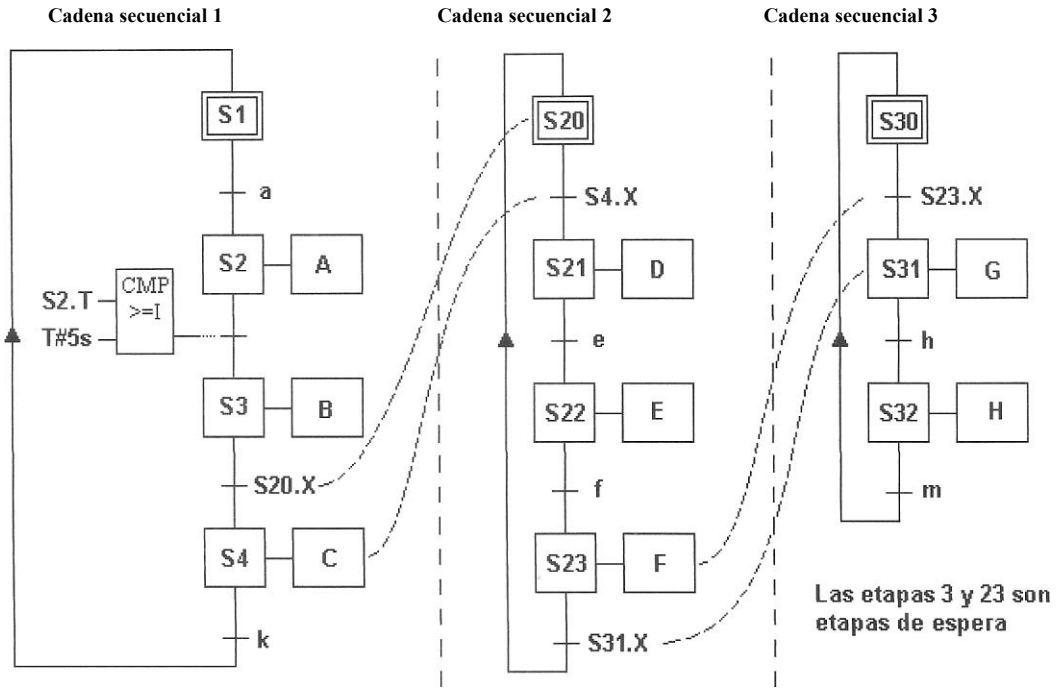


Figura 5.57. *Posibilidades de sincronización entre cadenas secuenciales.*

También, tal como se indica en el apartado 5.4.2.3.1, S7-GRAPH permite utilizar el nombre de una transición (<NombreTransición.TT>) para condicionar la evolución de una cadena secuencial. La condición <NombreTransición.TT> se puede utilizar, por ejemplo, para evitar conflictos de disparo entre dos o transiciones sin repetir una condición y negarla.

5.4.2.7.3 Temporizadores, contadores y operaciones aritméticas en acciones

Además de las acciones estándar con temporización estudiadas en el apartado 5.4.2.3.2 y de la posibilidad estudiada en el apartado 5.4.2.3.6 de disparar una transición en función del tiempo que ha transcurrido desde que se activó una etapa con <NombreEtapa.T>, S7-GRAPH permite la utilización de los temporizadores estudiados en el capítulo 2.

En la tabla 5.21a se muestran las distintas opciones de activación y desactivación de temporizadores disponibles en S7-GRAPH. Al activar cualquier etapa se activa, sin necesidad de indicarlo expresamente, un temporizador asociado con ella, que se detiene cuando la etapa se desactiva. Por ello, durante el tiempo en el que la etapa está activa, se puede utilizar dicho temporizador como condición de disparo de cualquier transición, tal como se indica en el apartado 5.4.2.3.6. Por el contrario, para que un temporizador activado en una etapa influya en alguna transición una vez que la etapa se ha desactivado, es necesario iniciar la temporización (arrancar el temporizador) de forma explícita, mediante una de las opciones indicadas en la tabla 5.21a.

Evento	Operación	Operando	Asignación
S1, S0, V1, V0, L1,L0	TL[C]	T# Tiempo	Impulso prolongado (SV) Memorizado Redisparable C sólo es relevante en el arranque Una vez arrancado, la temporización continúa independientemente de C y de si la etapa está activa
S1, S0, V1, V0, L1,L0	TD[C]	T# Tiempo	Retardo a la conexión (SE) Memorizado Redisparable C sólo es relevante en el arranque Una vez arrancado, la temporización continúa independientemente de C y de si la etapa está activa
S1,S0,V1, V0, L1, L0	TR[C]	T#	Desactivación del temporizador

a)

Evento	Operación	Operando	Asignación
S1, S0, V1, V0, L1,L0	CS, CU, CD, CR [C]	Z#	CS; Set CU: Up CD: Down CR: Reset

b)

Tabla 5.21. *Operaciones de temporización y contaje en acciones de S7-GRAPH. a) Operaciones de temporización; b) Operaciones de contaje.*

En las acciones también se pueden programar contadores. En este caso el contaje siempre depende de uno de los eventos indicados en la tabla 5.19. En la tabla 5.21 se muestran las distintas posibilidades de actuación sobre el contenido de un contador que son asignarle un valor (`Set`), incrementarlo en una unidad (`Up`), decrementarlo en una unidad (*`Down`*) o ponerlo a cero (*`Reset`*). Los contadores se pueden combinar con un enclavamiento (*`interlock`*) añadiendo la letra C a la operación.

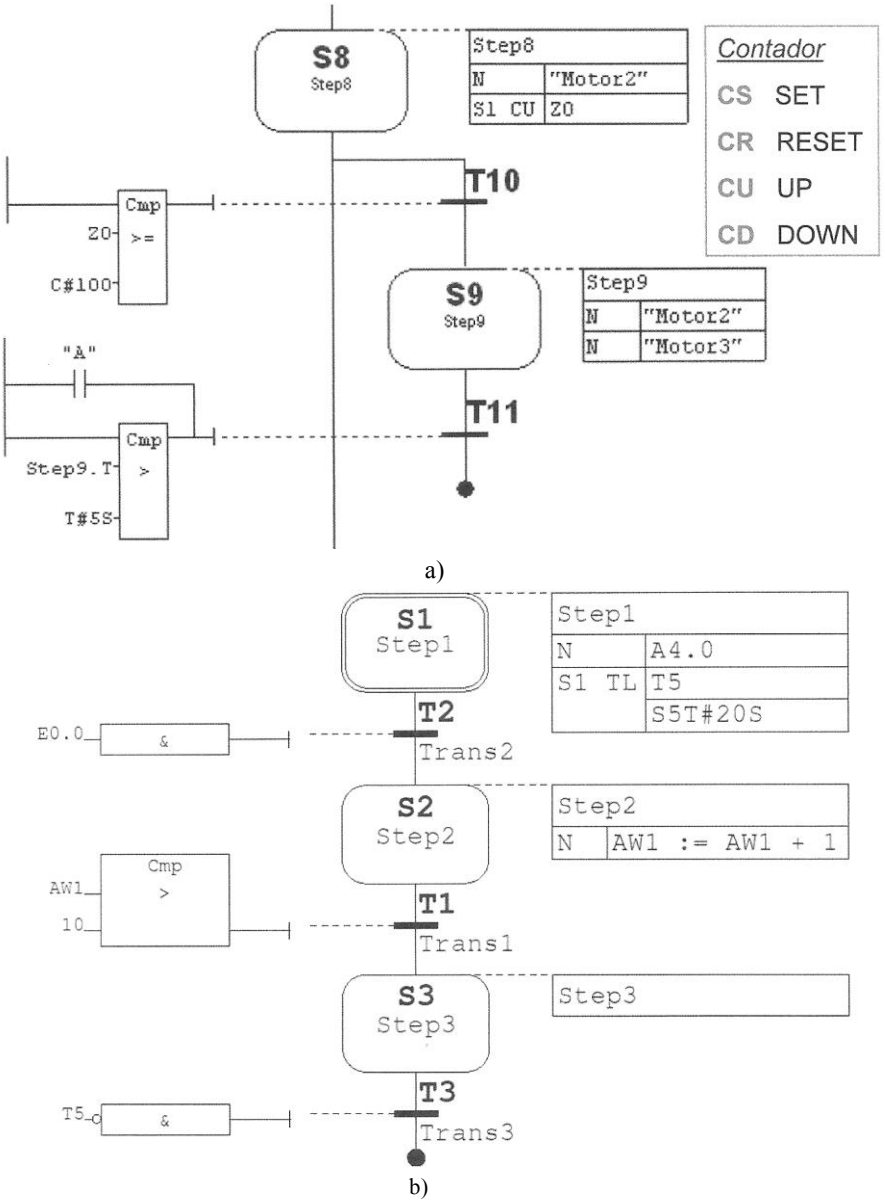


Figura 5.58. *Temporización y contaje en una cadena secuencial: a) Temporización implícita; b) Temporización explícita.*

En la figura 5.58a se muestra la utilización del contador Z0 que se incrementa en la etapa S8 y se consulta en la transición T10. En dicha figura se muestra también la utilización, en la transición TU, del temporizador Step9.T asociado implícitamente a la etapa S9. Cuando se produzca el disparo de la transición T1l (que depende de Step9.T) se desactiva la etapa S9 y se detiene Step9.T. En la figura 5.58b se muestra la activación explícita del temporizador T5 en la etapa S1 para utilizarlo en la transición T3 una vez que S1 se ha desactivado.

En el ejemplo 5.16 se utilizan estos elementos en un caso práctico.

Por otro lado, en las acciones se pueden programar operaciones aritméticas sencillas. Para ello se dispone de las asignaciones A:=B, A:=func(B) y A:=B<operador>C tal como se indica en la tabla 5.22. Una acción que contiene una expresión aritmética sólo utiliza la operación N. Además, la acción puede depender de uno de los eventos de la tabla 5.19.

Evento	Operación	Asignación
--	N[C]	A:=B A;=func(B) A:=B<operador>C
S1, S0, V1, V0, L1, L0	N[C]	A:=B A:=func(B) A:=B<operador>C

Tabla 5.22. *Operaciones aritméticas en acciones.*

5.4.2.4 Integración de cadenas secuenciales programadas en S7-GRAPH *Juego de parámetros de los bloques funcionales (FBs) de S7-GRAPH.*

Para que un autómata programable de las familias S7-300 o S7-400 pueda ejecutar un bloque funcional (FE) programado en S7-GRAPH, es preciso llamarlo desde otro que se ejecute cíclicamente, como por ejemplo el OB1 o cualquier bloque funcional FB o función FC, que a su vez haya sido llamada desde el propio OB1. Para ello, en la llamada se le deben indicar un conjunto (juego) de parámetros. S7-GRAPH permite elegir entre tres juegos de parámetros diferentes; juego de parámetros mínimo, estándar y máximo representados en la figura 5.59.

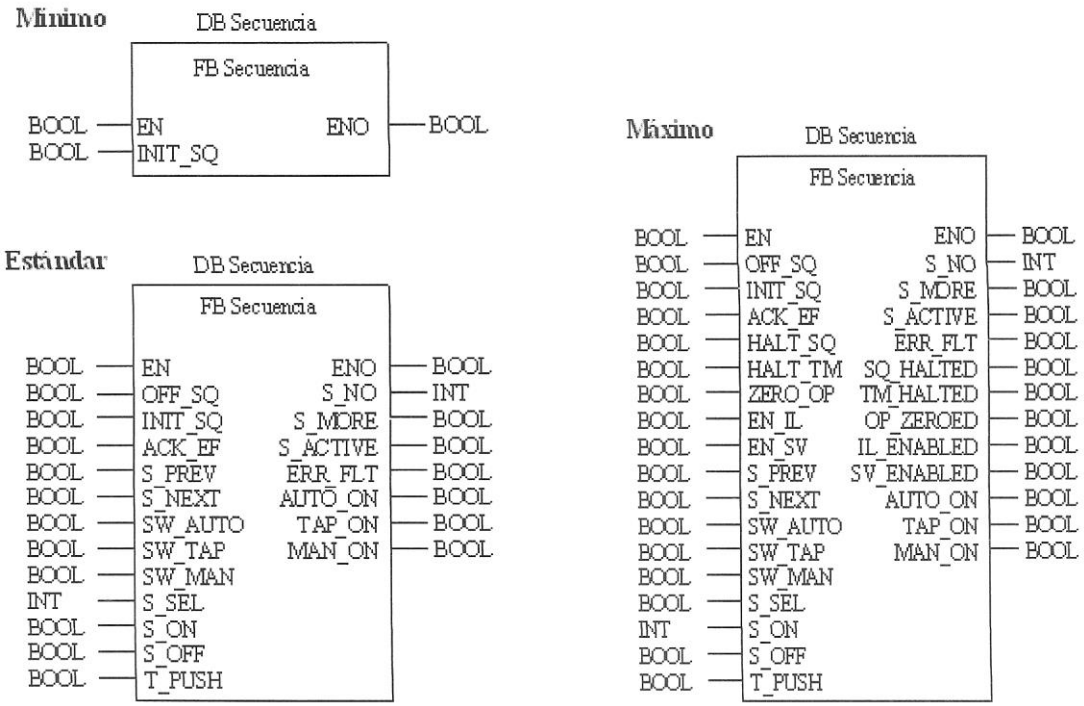


Figura 5.59. *Diferentes juegos de parámetros disponibles al llamar a un módulo S7-GRAPH.*

El tipo de llamada al FB programado en S7-GRAPH depende del lenguaje de programación utilizado para programar el bloque OB1, el bloque funcional FB o la función FC:

- Si están programados en el lenguaje de lista de instrucciones (AWL), se utiliza la operación CALL de llamada de un bloque y se indica, además de su nombre, el nombre del bloque de datos asociado.
- Si están programados en el lenguaje de esquema de contactos (KOP) o en el de diagrama de funciones (FUP), se procede a buscar, en el catálogo de elementos de programa, el FB programado en S7-GRAPH que en el momento en que se diseñó pasó a formar parte del citado catálogo.

Se selecciona un juego de parámetros u otro en función de la utilización que se le dé a la cadena secuencial y del espacio de memoria disponible en la CPU. Cuanto mayor es el juego de parámetros elegido, más espacio de memoria exige tanto el FB programado en S7-GRAPH como su correspondiente bloque de datos DB de instancia, cuyo nombre se establece al definir el primero.

La tabla 5.23 sirve de guía para decidir cuál es el juego de parámetros más adecuado en cada caso.

Si se desea...	**...utilizar el juego de parámetros**
Utilizar la cadena secuencial sólo en el modo de operación "Automático" (descrito a continuación) y no se necesitan otras funciones de forzado y observación...	Mínimo
Utilizar la cadena secuencial en distintos modos de operación y además se necesitan avisos del proceso y distintas posibilidades de acusar su recepción...	Estándar
Utilizar, además de las posibilidades que ofrece el juego de parámetros estándar, otras funciones de manejo y visualización para tareas de servicio y puesta en funcionamiento...	Máximo

Tabla 5.23. *Selección del juego de parámetros.*

Modos de operación del sistema de control secuencial

Para facilitar la puesta en marcha y verificación de los sistemas de control lógico secuenciales, el lenguaje S7-GRAPH permite seleccionar la forma, denominada "modo de operación", en que la cadena secuencial pasa de una etapa a otra.

Mediante la parametrización adecuada del FB se puede seleccionar el modo de operación entre los tres siguientes:

- **Automático**

  Es el modo de operación estándar de las cadenas secuenciales. Se utiliza durante el funcionamiento normal del autómata programable. Está disponible y preajustado en todos los juegos de parámetros de los bloques de función de S7-GRAPH. En él las etapas evolucionan de acuerdo con las condiciones de transición programadas y las funciones de supervisión se realizan normalmente.

- **Manual**

  Se utiliza para comprobar la cadena secuencial o dar órdenes de operación manuales. El operador selecciona la etapa que se debe activar o desactivar mediante el parámetro S_SEL

S_SEL y da la orden de activación o de desactivación mediante la aplicación de un flanco de subida (por ejemplo mediante el accionamiento del correspondiente pulsador) en los parámetros de entrada S_ON o S_OFF respectivamente. En este modo de operación no se pasa de una etapa a otra aunque se cumpla la condición de transición.

- **Pulsación**
  Se utiliza en la fase de puesta en marcha de una instalación. Recibe también la denominación de modo "Paso a paso" porque el operador da orden de paso de una etapa a otra u otras. En este modo se avanza si se cumple la transición y además se aplica un flanco positivo (por ejemplo mediante el accionamiento de un pulsador) en el parámetro de entrada T_PUSH.

Para poder seleccionar los modos de operación manual o pulsación, además del automático, hay que compilar el FB de S7-GRAPH con el juego de parámetros "Estándar" o el "Máximo" y poner a "1" el parámetro que permite seleccionar dicho modo:

- SW_AUTO (modo de operación "Automático").
- SW_MAN (modo de operación "Manual").
- SW_TAP (modo de operación "Pulsación").

5.4.2.3 Ejemplos de diseño de sistemas de control lógico mediante el lenguaje *S7-GRAPH*

Para que el lector aprenda a utilizar el lenguaje S7-GRAPH y compruebe las ventajas que proporciona al diseñar sistemas de control lógico secuenciales concurrentes complejos, a continuación se incluyen tres ejemplos adecuadamente seleccionados al efecto.

EJEMPLO 5.10 Sistema de control lógico secuencial concurrente de dos carros

Un sistema de manutención está formado por los dos carros de la figura 5.60 que se encuentran en reposo en los puntos A y C e inician su marcha simultáneamente hacia la derecha al accionar el pulsador M. Independientemente de cuál de los carros alcanza primero el otro extremo, ninguno de ellos debe iniciar el movimiento hacia la izquierda hasta que los dos se encuentran simultáneamente en los puntos B y D respectivamente.

Solución:

En las figuras 5.61 y 5.62 se representan los diagramas de control en los lenguajes SFC y S7-GRAPH, respectivamente. En ellos es conveniente resaltar lo siguiente:

- Inicialmente se deben activar las etapas 1 y 2 simultáneamente. Dicha activación es posible en SFC pero no así en S7-GRAPH. Por ello, de acuerdo con la figura 5.47b, en S7-GRAPH es necesario utilizar una etapa inicial única seguida de una transición cuya condición de disparo sea igual a "1" y activar a partir de ella las etapas simultáneas, tal como se muestra en el ejemplo de la figura 5.62, en el que se utiliza la etapa S90 y la transición T90.
- Al accionar el pulsador M se desactivan ambas etapas y se inician dos nuevas ramas simultáneas mediante la activación de las etapas 3 y 4. Se inician así los correspondientes movimientos hacia la derecha de ambos carros.

- Debido a la evolución simultánea de ambas ramas, la activación del final de carrera B hace que se desactive la etapa 3 y se active la etapa 5, y la activación del final de carrera D hace que se desactive la etapa 4 y se active la etapa 6. La transición situada a continuación de las etapas 5 y 6 (que no tiene condición de disparo) produce una sincronización, es decir, hace que el primer carro que llegue al extremo derecho se quede esperando a que lo haga el otro. Las etapas 7 y 8 no se activan hasta el instante en que la etapas 5 y 6 están activas simultáneamente. En el instante en que se activan las etapas 7 y 8 se desactivan las etapas 5 y 6.
- De forma similar se activan las etapas 1 y 2 y se desactivan la 7 y 8.

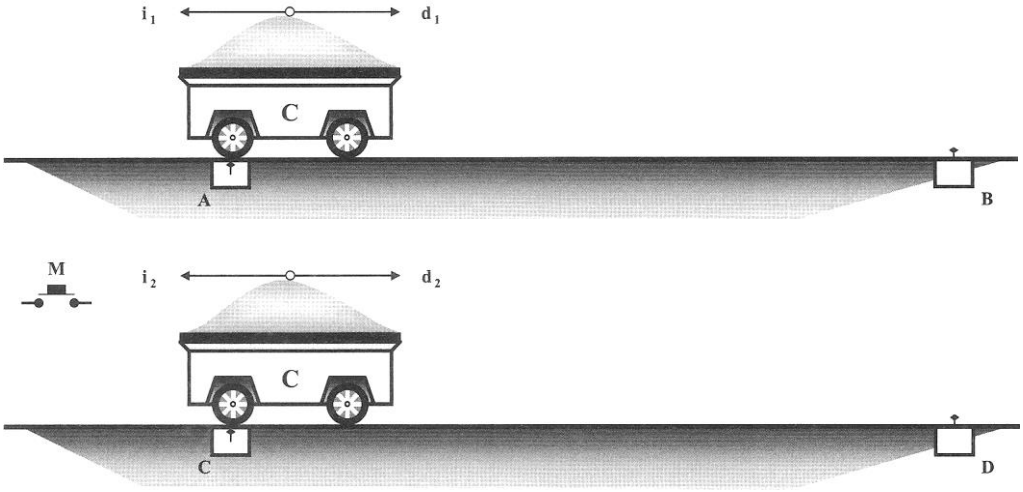


Figura 5.60. *Ejemplo de sistema concurrente.*

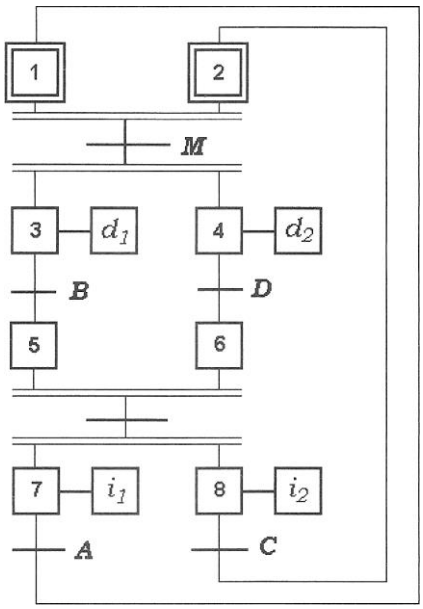


Figura 5.61. *Diagrama SFC del sistema del sistema de control secuencial concurrente de dos carros.*

De forma similar se obtiene el diagrama SFC para el caso de tres carros, que se representa en la figura 5.63. Como el lector puede apreciar, la existencia de un nuevo carro no presenta ninguna dificultad especial y solamente es necesario añadir cuatro nuevas etapas por carro.

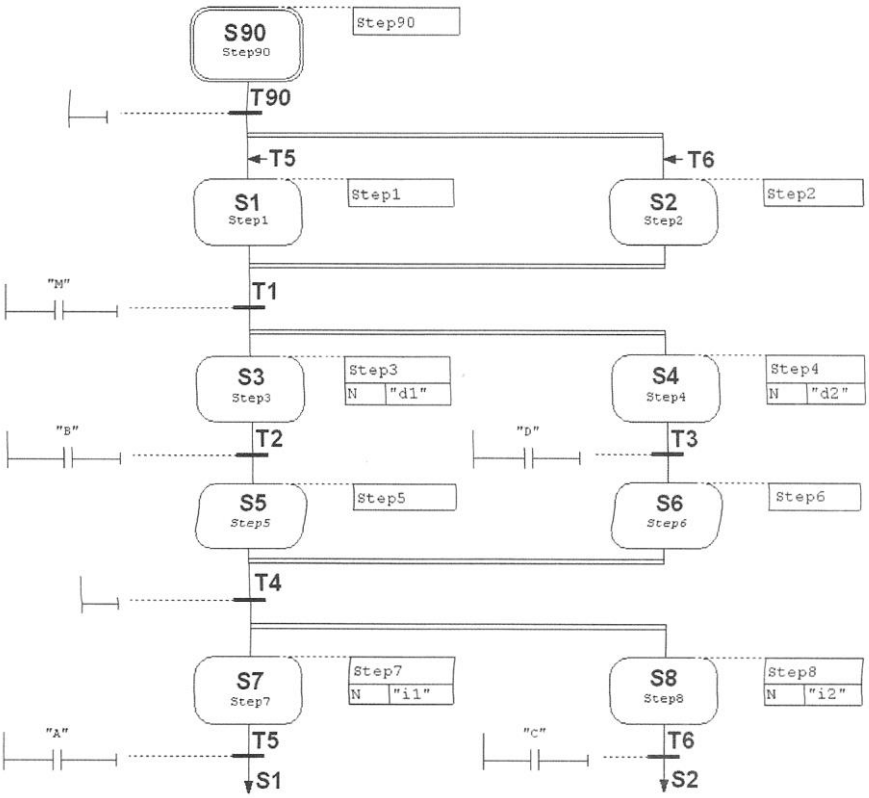


Figura 5.62. *Programa en S7-GRAPH del sistema de control secuencial concurrente de dos carros.*

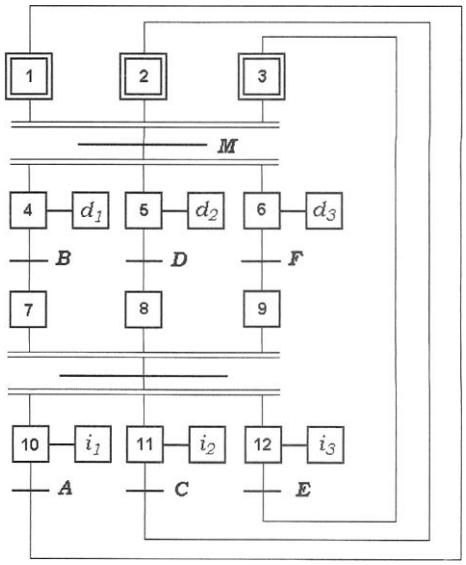


Figura 5.63. *Diagrama SFC del sistema de control secuencial concurrente de tres carros.*

EJEMPLO 5.11 Sistema de control lógico secuencial de un garaje

Utilícese el lenguaje S7-GRAPH para diseñar el sistema de control lógico secuencial del garaje descrito en el ejemplo 5.3.

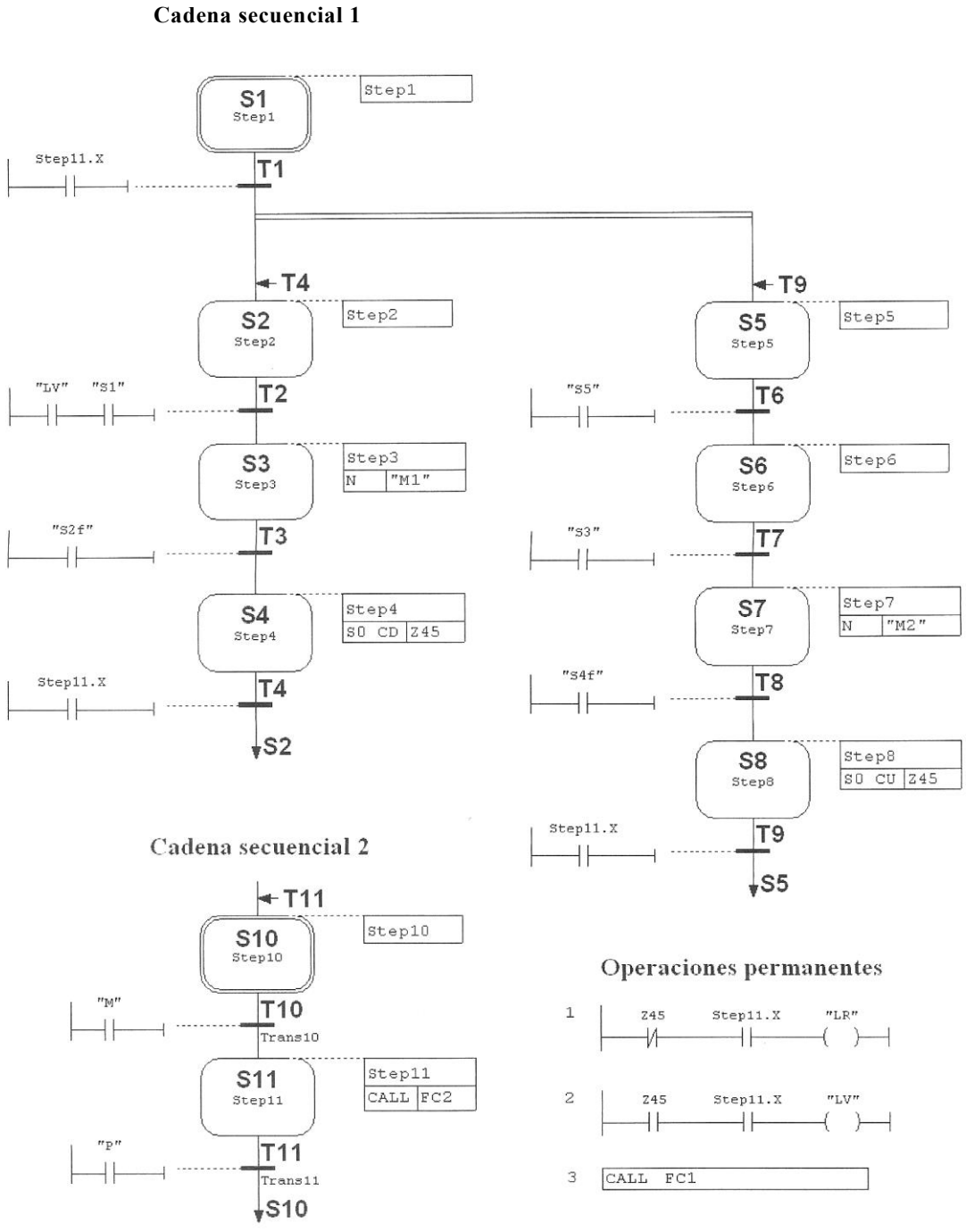


Figura 5.64. *Programa del autómata programable que controla el garaje del ejemplo 5.11, realizado en el lenguaje S7-GRAPH.*

Solución:

Para no complicar el diseño del programa en el lenguaje de esquema de contactos, en el ejemplo 5.3 no se tiene en cuenta la posibilidad de que el operario accione el pulsador de paro P mientras un coche está entrando o saliendo del garaje. Este ejemplo permite mostrar que, en la práctica, S7-GRAPH facilita el diseño mediante la utilización de varias cadenas secuenciales.

En la figura 5.64 se representa el programa en el lenguaje S7-GRAPH. Dicho programa está formado por dos cadenas secuenciales que se ejecutan simultáneamente debido a que cada una de ellas tiene una etapa inicial.

La cadena secuencial 1 utiliza las variables simbólicas S2f y S4f, indicadas en la tabla 5.24a, para detectar un flanco de bajada *(f a l l)* de las variables S2 y S4 respectivamente. Dicha detección se realiza en la función FC1, cuya programación se muestra en la tabla 5.24b. La llamada a FC1 se realiza mediante una operación permanente (Figura 5.64) para que la detección se realice en todo momento.

Dirección		Comentario
Absoluta	Simbólica	
M0.1	S2f	Indica que se ha producido un flanco de bajada en S2.
M0.4	S4f	Indica que se ha producido un flanco de bajada en S4.

a)

FC 1	
U	"S2"
FN	M 1.1
=	"S2f"
U	"S4"
FN	M 1.4
=	"S4f.

b)

FC 2	
U	"R"
L	C#10
S	Z 45

c)

Tabla 5.24. *a) Variables utilizadas en la detección de flancos, b) Función FC1 de detección de flancos, c) Función FC2 para inicializar el contador de vehículos Z45.*

La puesta en el valor inicial 10 (todas las plazas están disponibles) del contador de vehículos mediante el pulsador R se programa en la función FC2 que se indica en la tabla 5.24c.

La cadena secuencial 2 se encarga de detectar la actuación sobre los pulsadores de marcha y paro. Si se acciona el pulsador de marcha M se activa la etapa S11 y por tanto se realiza la llamada a las función FC2 de la tabla 5.24c mediante CALE FC2. En el caso de que se pulse P se desactiva S11 y se activa S10, lo que hace que la función FC2 no vuelva a ser llamada hasta que se active de nuevo S11. Mientras está activa la etapa S10, no se pone en estado inicial el contador al accionar el pulsador R.

La dependencia de la cadena secuencial 1 del estado de la cadena secuencial 2 se realiza mediante la condición Step11.X (estado de la etapa S11) en las transiciones T4 y T9. De esta forma, la cadena secuencial 1 evoluciona independientemente de la 2 hasta que alcanza las etapas S4 y S8, en las que observa el estado de la etapa S11 para detectar si se ha pulsado o no P.

Es importante no asignar acciones estándar (descritas en el apartado 5.4.2.3.2) a las etapas S4 y S8 ya que, en función de) estado de S11, pueden estar activas durante un tiempo indeterminado.

Las operaciones permanentes (descritas en el apartado 5.4.2.2.2) 1 y 2 de la figura 5.64 se utilizan para activar las luces LV y LR en función del contenido del contador Z45. La operación permanente 3 se encarga de la llamada a FC1 que realiza la detección de flancos de S2 y S4, explicada anteriormente.

EJEMPLO 5.12 Sistema de almacenamiento con cálculo y control simultáneos

En este ejercicio práctico se utiliza el lenguaje S7-GRAPH para diseñar el sistema de control lógico de una estación de subida y bajada de piezas en un almacén. Este tipo de almacén se utiliza en el montaje final de vehículos, que es un sector industrial en el que se automatizan numerosos procesos.

Se supone que la estación de elevación debe colocar o retirar material de un total de cuatro niveles o alturas. La solicitud del nivel en el que debe situarse en cada momento la estación se realiza mediante unos pulsadores. De acuerdo con el nivel en que se encuentra en cada momento la estación, el sistema de control lógico secuencial da la orden de subir o bajar. Una vez aceptada una solicitud, no se atiende ninguna más hasta que el sistema no acaba de ejecutar las acciones correspondientes a la misma.

Una vez alcanzada la posición deseada, la estación debe permanecer durante 3 segundos en el nivel correspondiente, con objeto de dar tiempo suficiente para que se lleven a cabo el conjunto de acciones programadas. Transcurrido dicho tiempo, el sistema vuelve a estar disponible para atender cualquier nueva orden.

Al conectar el sistema, o si se decide inicializarlo, la estación debe bajar automáticamente hasta el nivel inferior, y no deben ser atendidas las órdenes que reciba antes de alcanzar dicha posición.

En las tablas 5.25 y 5.26 se indican las marcas, entradas y salidas utilizadas (Se incluyen los nombres simbólicos de los diferentes operandos, así como su significado).

Dirección		Nombre	Comentario
Absoluta	**Simbólica**		
M71.0	Nivel1	Bit de memoria nivel 1	Indica que la estación se encuentra en el nivel 1
M71.1	Nivel2	Bit de memoria nivel 2	Indica que la estación se encuentra en el nivel 2
M71.2	Nivel3	Bit de memoria nivel 3	Indica que la estación se encuentra en el nivel 3
M71.3	Nivel4	Bit de memoria nivel 4	Indica que la estación se encuentra en el nivel 4
M73.0	Destino1	Bit de memoria ir a 1	Se pone a "1" ante un flanco positivo en Boton1
M73.1	Destino2	Bit de memoria ir a 2	Se pone a "1" ante un flanco positivo en Boton2
M73.2	Destino3	Bit de memoria ir a 3	Se pone a "1" ante un flanco positivo en Boton3
M73.3	Destino4	Bit de memoria ir a 4	Se pone a "1" ante un flanco positivo en Boton4
M74.0	Petición	Petición de desplazamiento	Se pone a "1" si se ha pulsado algún botón (FP)

Tabla 5.25. *Bits de memoria utilizados por el programa.*

Dirección		Nombre	Comentario
Absoluta	**Simbólica**		
E0.0	Sensor1	Sensor final de carrera 1	La estación se encuentra en el nivel 1
E0.1	Sensor2	Sensor final de carrera 2	La estación se encuentra en el nivel 2.
E0.2	Sensor3	Sensor final de carrera 3	La estación se encuentra en el nivel 3
E0.3	Sensor4	Sensor final de carrera 4	La estación se encuentra en el nivel 4
E0.4	Boton1	Pulsador nivel 1	Pulsador para llevar la estación al nivel 1
E0.5	Boton2	Pulsador nivel 2	Pulsador para llevar la estación al nivel 2.
E0.6	Boton3	Pulsador nivel 3	Pulsador para llevar la estación al nivel 3
E0.7	Boton4	Pulsador nivel 4	Para llevar la estación al nivel 4
E1.0	Inicializacion	Pulsador de inicialización	Inicializa el sistema y lleva la estación al nivel inferior
A4.0	Bajar	Motor de bajada	La estación desciende hasta el nivel deseado
A4.1	Subir	Motor de subida	La estación asciende hasta el nivel deseado

Tabla 5.26. *Variables de entrada y salida del programa.*

U	"Botón1"	U	"Botón4"
FP	M0.0	FP	M0.3
S	"Destino1"	S	"Destino4"
U	"Botón2"	U	"Destino1"
FP	M0.1	X	"Destino2"
S	"Destino2"	X	"Destino3"
U	"Botón3"	X	"Destino4"
FP	M0.2	=	"Petición"
S	"Destino3"	BE	

Tabla 5.27. *Función FC1 de detección de flancos.*

SET	
R	"Destino1"
R	"Destino2"
R	"Destino3"
R	"Destino4"
BE	

Tabla 5.28. *Función FC2 para poner a cero los biestables de detección de flancos.*

Solución:

El esquema de etapas y transiciones se muestra en la figura 5.65. Se utiliza un diagrama con dos ramas simultáneas, ambas terminadas en saltos. Una de ellas (la de la izquierda de la figura 5.65) determina la posición en la que se encuentra en cada momento la estación de elevación, mientras que la otra decide entre subir, bajar o esperar en función de la petición realizada y del nivel actual en el que está la estación.

En la etapa inicial se ejecuta la orden de bajar, hasta que se llegue al nivel 1, y en dicho instante se activan las dos ramas simultáneas.

La llamada al bloque de función *(FB)* que contiene la cadena secuencial S7-GRAPH (FB1 en este ejemplo) se realiza desde el bloque de organización *OB1.* En el parámetro de entrada *INIT_SQ* se coloca un contacto normalmente abierto cuyo operando es la entrada *Inicialización.*

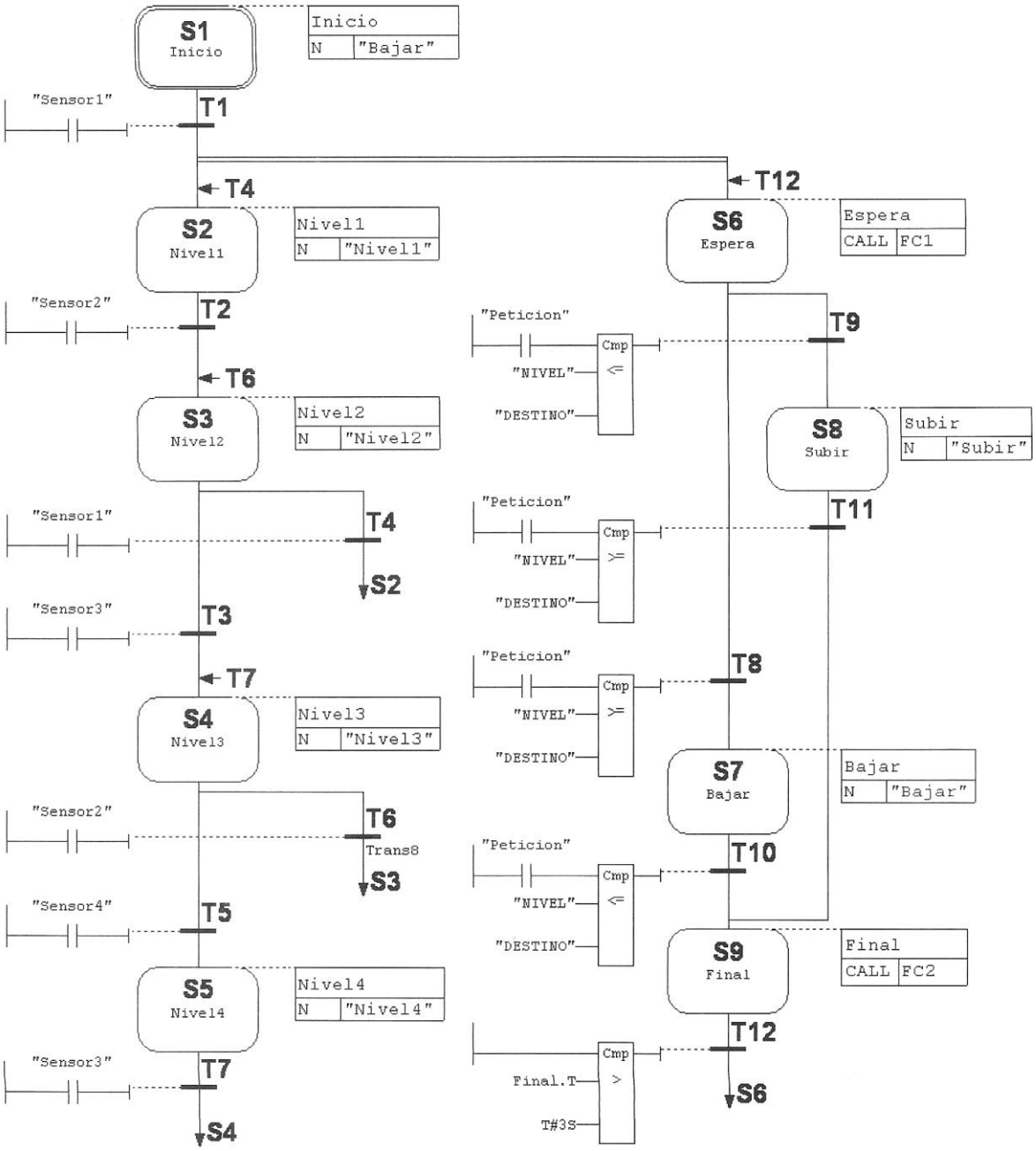


Figura 5.65. *Programa en S7-GRAPH que controla el sistema de almacenamiento del ejemplo 5.12.*

En el bloque *FB1,* que contiene la cadena secuencial, se hace una llamada a las funciones *FC1* y *FC2*. En *FC1* se programan los biestables de detección de flanco de subida en los pulsadores, así como la prioridad entre ellos, en el caso de querer establecerla. En *FC2* se borran los biestables de detección de flanco (liberación de los flancos) activados en *FC1*. En las tablas 5.27 y 5.28 se indica la programación de ambas funciones en el lenguaje de programación AWL.

En la figura 5.65 se indica el contenido del bloque FB1, en el que se incluyen las acciones y condiciones de cada etapa. Es importante hacer notar que el programa sólo funciona correctamente si se guarda con la opción "Saltar etapas" activada para que se "salte" la etapa S7 (Bajar), en el caso de estar la estación en el nivel especificado.

Es posible ampliar el programa mediante la introducción de condiciones de supervisión que, por ejemplo, detecten la situación anómala de que varios sensores finales de carrera estén activos al mismo tiempo.

5.4.2.3 Ejemplos tipo de sistemas de automatización diseñados con S7-GRAPH

Al estudiar las RdP [SILV 85] es habitual describir diversos sistemas que se utilizan en numerosas aplicaciones de la Automática y la Informática. Dichos sistemas constituyen casos tipo cuya resolución proporciona reglas prácticas que facilitan el diseño sistemático de sistemas de control lógico. En este apartado se presentan varios ejemplos de este tipo de sistemas y se describe su modelado mediante una representación funcional basada en las RdP y la representación S7-GRAPH correspondiente.

Con objeto de que los ejemplos descritos en este apartado se puedan utilizar con diferentes sistemas de automatización, la metodología empleada en ellos consiste en presentar, en primer lugar, la RdP que describe el funcionamiento del sistema particular y obtener a partir de ella el diagrama equivalente en el lenguaje S7-GRAPH.

Para garantizar la seguridad de funcionamiento de las descripciones realizadas en S7-GRAPH, el compilador del lenguaje establece determinadas reglas que limitan su capacidad de descripción. Debido a ello la conversión de una RdP en un programa de S7-GRAPH no es directa y es necesario establecer un conjunto de consideraciones que pueden depender de la versión del compilador utilizada. Los diagramas obtenidos en los ejemplos que se describen a continuación se han comprobado con la versión 5.3 SP2 del compilador.

Las RdP están en proceso de normalización [ISO 04] y, por ello, en la tabla 5.29 se describe la notación empleada en ellas.

Operación	**Representación**
Y-lógica	&
O-lógica	|
Negación lógica	!
Acciones en una etapa (lugar)	*Acción 1; Acción* 2; ...
Acciones en una transición	*!* Acción*
Condición de disparo de una transición	*Condición1* < &, > *Condición2*
Arrancar una temporización	/*T# ← *tiempo*
Consultar un fin de temporización	T# = 0
Inicializar un contador	/*Z# ← *valor inicial*
Modificar un contador	/*Z# ← Z# ± *valor*
Consultar un contador	Z# = *valor*

Tabla 5.29. *Notación empleada en las redes de Petri que describen los ejemplos. (# representa un número; < > no se escriben).*

EJEMPLO 5.13 Sistema concurrente con secuencias alternadas

Se debe realizar el sistema de control lógico secuencial del sistema de la figura 5.66, que constituye la etapa final de verificación de un proceso de embotellado. Las especificaciones *(Requirements)* de funcionamiento son:

- En las etapas anteriores a la de verificación se debe colocar un tapón metálico en cada botella una vez llenada.
- La separación entre las botellas es mayor que la distancia que hay entre el detector inductivo de tapón y la fotocélula de botella.
- Las botellas tardan 10 segundos en recorrer la distancia que existe entre la fotocélula de botella y el cilindro neumático de expulsión, el cual se debe activar durante 1 segundo para retirar las botellas sin tapón.
- Para reducir la complejidad del sistema de control lógico, sin que ello suponga ninguna particularización del diseño, se supone que el número máximo de botellas defectuosas consecutivas es 2.

Diséñese un programa en el lenguaje S7-GRAPH para detectar y sacar de la cadena las botellas que entren en la etapa de verificación sin el correspondiente tapón.

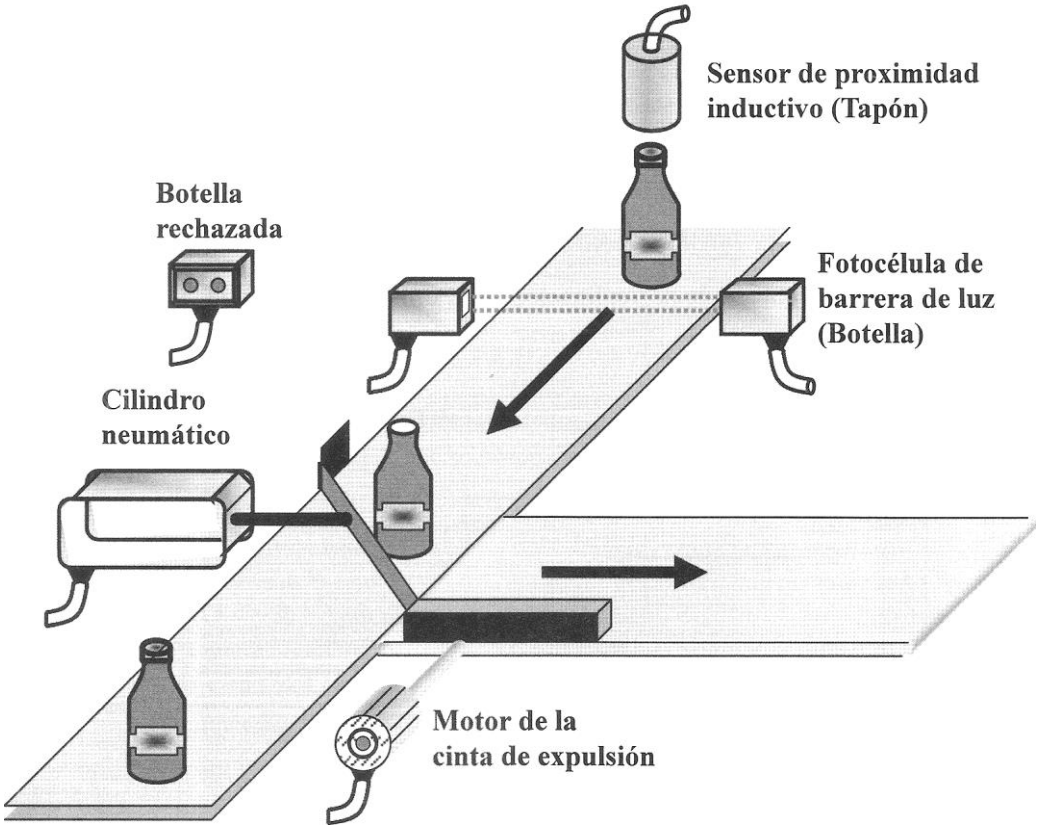


Figura 5.66. *Etapa de verificación de un proceso de embotellado.*

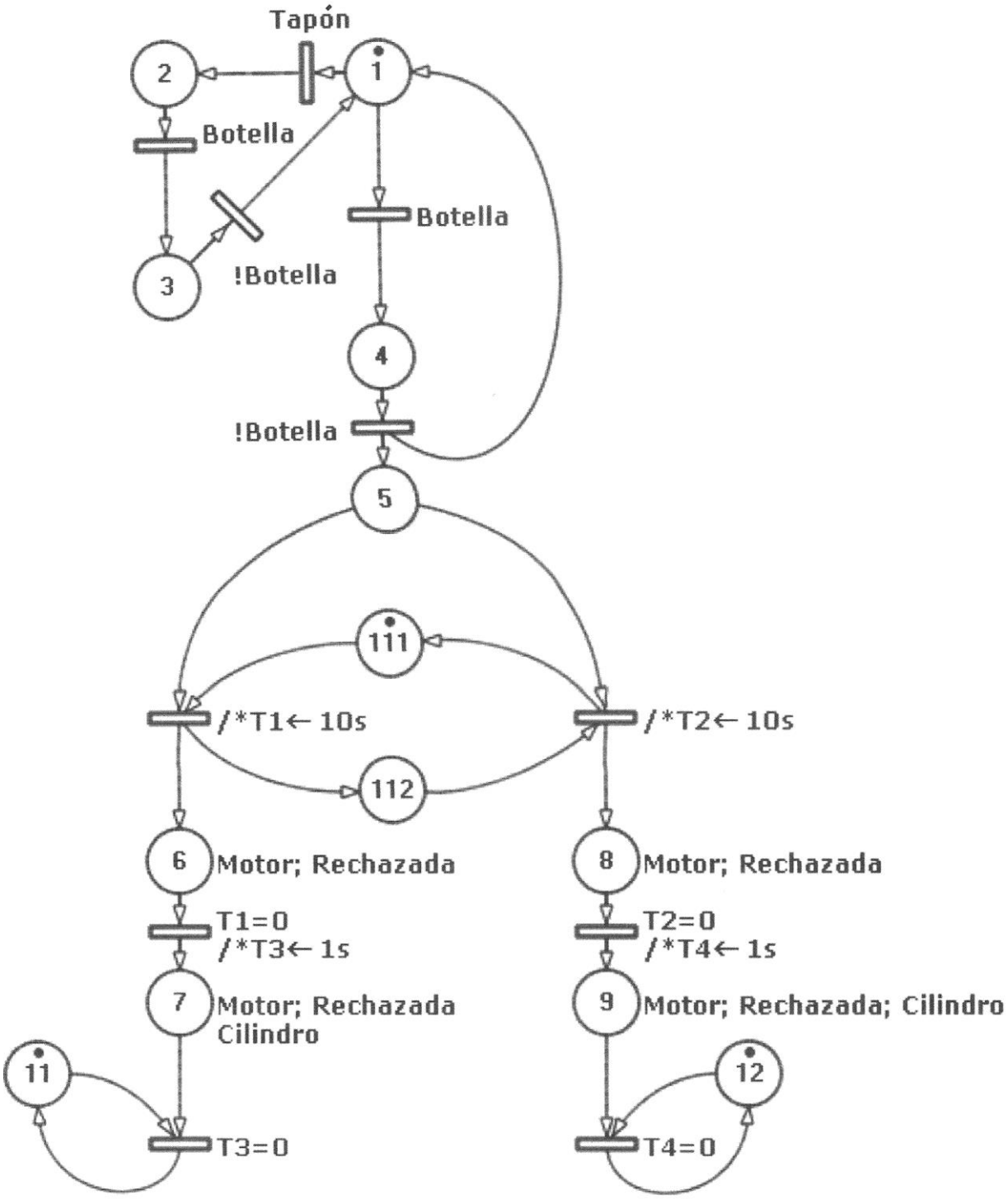


Figura 5.67. *Red de Petri que controla el sistema de verificación del ejemplo 5.13.*

Solución:

En la figura 5.67 se muestra la representación funcional (RdP) que describe el funcionamiento que debe tener el controlador lógico cuyo diseño se propone. En ella es conveniente resaltar lo siguiente:

- Inicialmente no hay botellas en la zona de detección y por ello está activa la etapa 1 (lugar 1). Mediante la secuencia de etapas 1-2-3-1, se realiza la detección de las botellas que tiene tapón.
- Si el sistema está en la etapa 1 y la fotocélula detecta la presencia de una botella, ello quiere decir que la botella no tiene tapón (porque si tuviese tapón estaría en la etapa 2) y pasa a la etapa 4.
- Si el sistema está en la etapa 4, en el instante en el que la fotocélula deja de detectar la presencia de una botella (! Botella), se activan simultáneamente las etapas 5 y 1. Con la activación de la etapa 1 el sistema detecta nuevas botellas con o sin tapón. Con la etapa 5 se inicia la secuencia de expulsión de la botella sin tapón.
- Dado que es posible que se detecte una segunda botella sin tapón antes de que se expulse la anterior botella sin tapón, es preciso duplicar las etapas que se encargan de la expulsión y realizar adecuadamente la alternancia entre ellas.
- Las etapas 111 y 112 se encargan de seleccionar de forma alternada las etapas 6, 7, 11 o las etapas 8, 9, 12, que se encargan de la expulsión. De acuerdo con ello las dos secuencias de etapas pueden estar operativas simultáneamente.
- Debido a que la transición de salida de la etapa 4 hace que se activen simultáneamente la etapa 1 y las etapas posteriores a la 5 (que se encargan de la expulsión de botellas sin tapón) las etapas 7 y 9 finalizan con un fin de cadena porque al producirse la expulsión dejan de tener cometido alguno.

En la figura 5.68 se representa el diagrama en el lenguaje S7-GRAPH equivalente a la RdP de la figura 5.67. Debido a las características particulares de S7-GRAPH comentadas al principio de este apartado, para obtener dicho diagrama se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- S7-GRAPH no permite disparar una transición si alguna de sus etapas de salida está activa. Por ello, no es posible que las etapas S6 y S8 estén simultáneamente activas, y es preciso utilizar las etapas S61 y S81 para evitar que esto suceda. Nótese que la opción “saltar etapas” de S7-GRAPH no influye en este comportamiento.
- Las transiciones de salida de la etapa 5 se corresponden con la desactivación de secuencias simultáneas tal como la mostrada en la figura 5.48. Estas ramas simultáneas no se corresponden con una activación previa de ramas simultáneas como la indicada en la figura 5.47 y S7-GRAPH impide su utilización. Por ello, las etapas 111 y 112 que se encargan de la alternancia entre las ramas 6, 7, 11 y las ramas 8, 9, 12 se han realizado de forma independiente en la cadena secuencial 2. La activación y desactivación de las etapas 111 y 112 se realiza con las acciones para activar y desactivar otras etapas analizadas en el apartado 5.4.2.3.5.

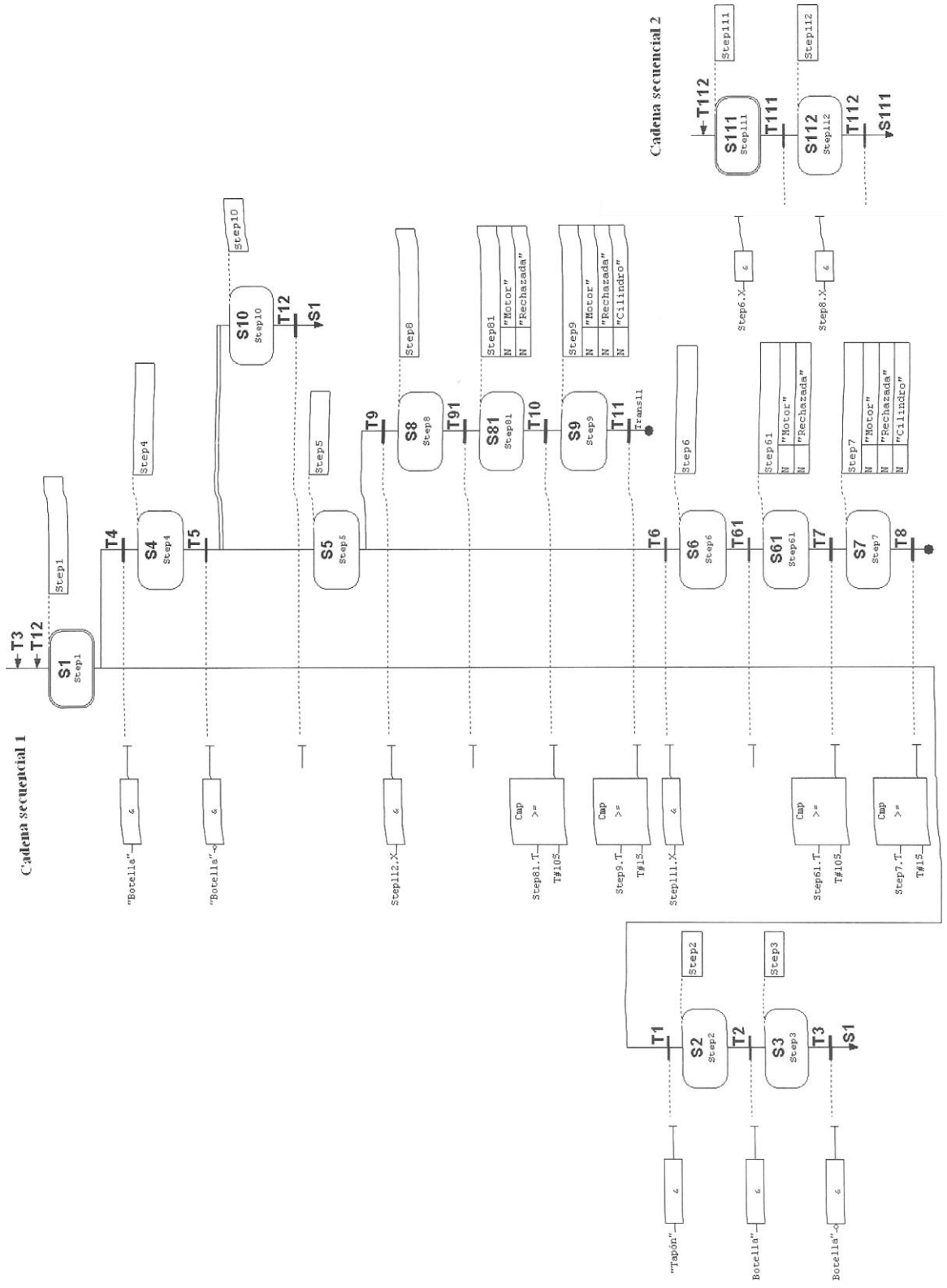


Figura 5.68. *Programa en S7-Graph que controla el sistema de verificación del ejemplo 5.13.*

EJEMPLO 5.14 Sistema concurrente con recurso compartido

Se debe realizar el sistema de control lógico secuencial de los dos carros A y B de la figura 5.69 que parten desde los puntos C_A y C_B, se desplazan hasta el punto D y retoman al punto de partida. Los puntos C_A, C_B y D están indicados por los correspondientes microrruptores. El desplazamiento sólo se inicia al accionar los pulsadores y respectivamente si el carro correspondiente está en la posición de partida. Dado que un tramo de la vía es común, constituye un recurso compartido en el que no pueden estar situados ambos carros simultáneamente. Para que ningún carro pueda entrar en la zona común sí el otro está situado en ella, se colocan los microrruptores E_A y E_B justo antes del comienzo de dicha zona. Mediante un cambio de agujas G se controla el acceso de uno u otro carro a la zona común y en el caso de que los carros demanden simultáneamente la utilización de dicha zona mediante la activación del microrruptor E_A o E_B correspondiente, el carro A debe ser prioritario. El movimiento hacia la izquierda o derecha de cada carro se controla con las variables de salida *i* y *d* de cada carro.

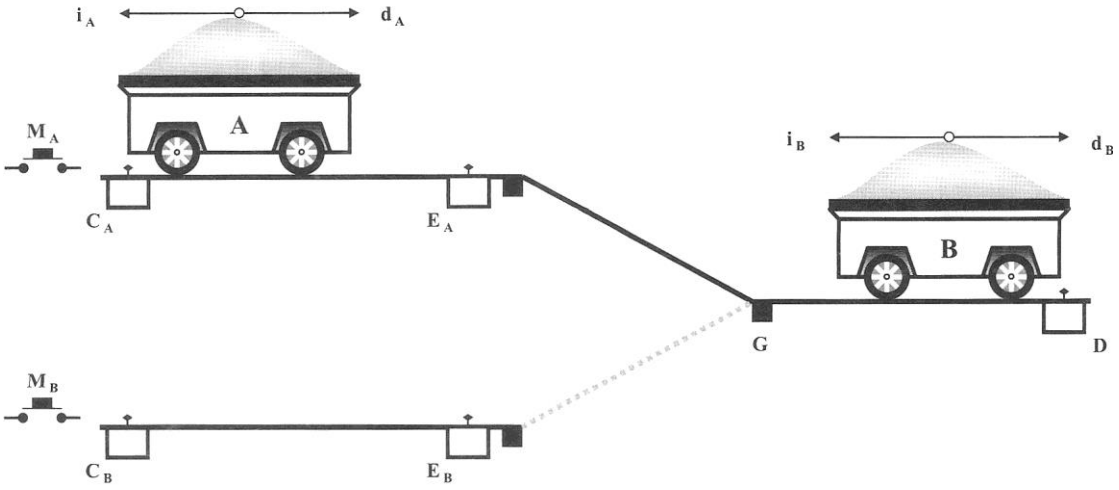


Figura 5.69. *Sistema de dos carros con recurso compartido.*

Solución:

En la figura 5.70 se muestra la representación funcional (RdP) que describe el funcionamiento que debe tener el controlador lógico cuyo diseño se propone. En ella es conveniente resaltar lo siguiente:

- Inicialmente el sistema está esperando, mediante las etapas 1 y 2, la pulsación de los microrruptores de marcha M_A y M_B. Cuando se pulse alguno de ellos el carro correspondiente debe iniciar el desplazamiento hasta el punto D.
- La etapa 111 se utiliza para controlar el acceso al recurso compartido y está activa inicialmente para indicar que el recurso está disponible. Cuando cualquiera de los dos carros llega a la zona común se activa el microrruptor correspondiente y sí está activa la etapa 111 continúa su movimiento y accede a la zona común. Para solucionar la situación que se produce cuando los microrruptores E_A y E_B se activan simultánemente se da prioridad al carro A haciendo que la transición entre las etapas 7 y 9 dependa del inverso de E_A (!EA).

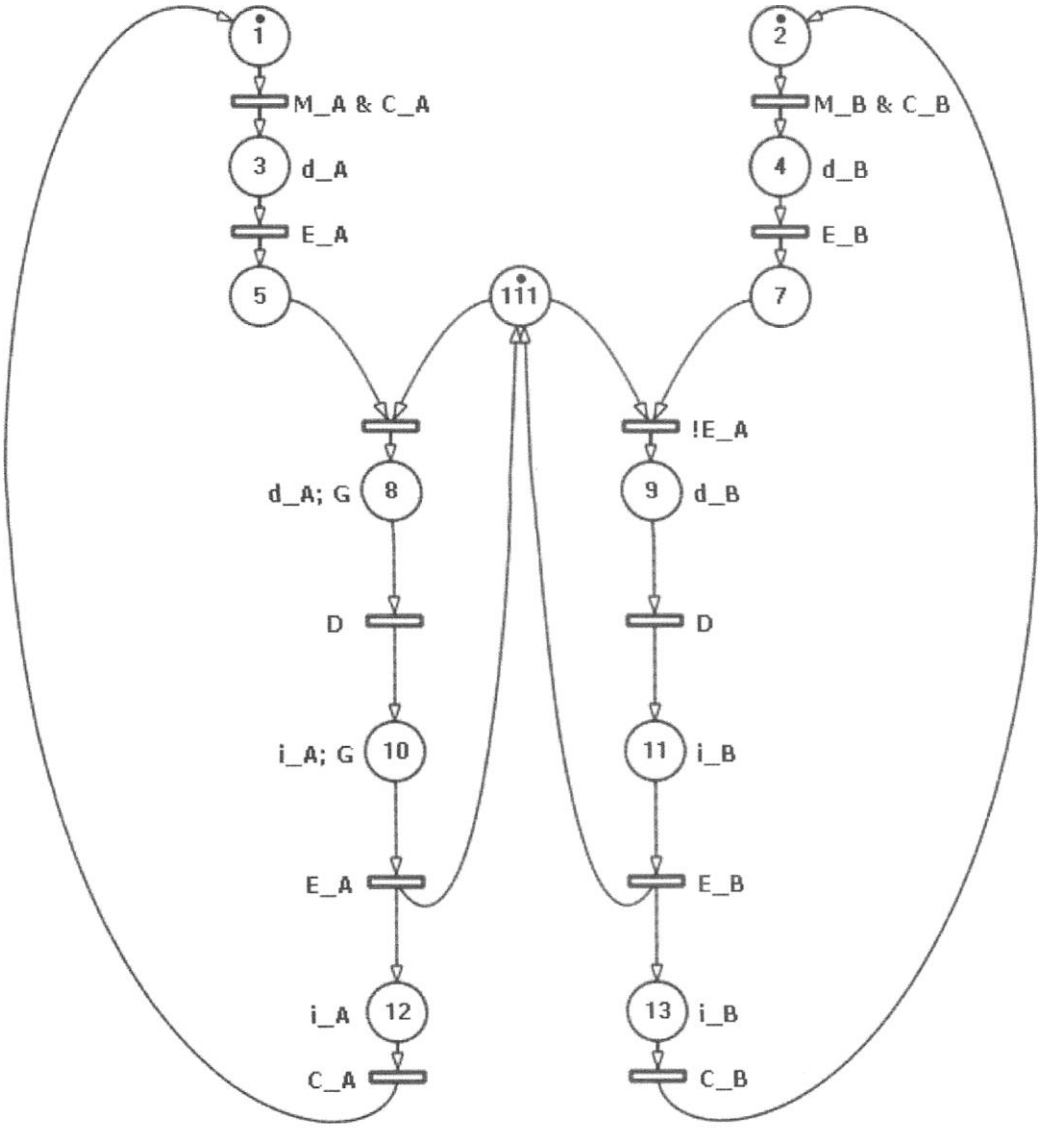


Figura 5.70. *Red de Petri de control del sistema de dos carros con recurso compartido.*

- La activación de los microrruptores o cuando están activas las etapas 10 u 11 respectivamente activa la etapa 111 para indicar que el recurso común está de nuevo disponible.
- Las etapas 5 y 7 son etapas de espera y es muy importante que en ellas no se realice ninguna acción porque se desconoce el tiempo que van a estar activadas.

En la figura 5.71 se representa el diagrama en el lenguaje S7-GRAPH equivalente a la RdP de la figura 5.70. Debido a las características particulares S7-GRAPH comentadas al principio de este apartado, para obtener dicho diagrama se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

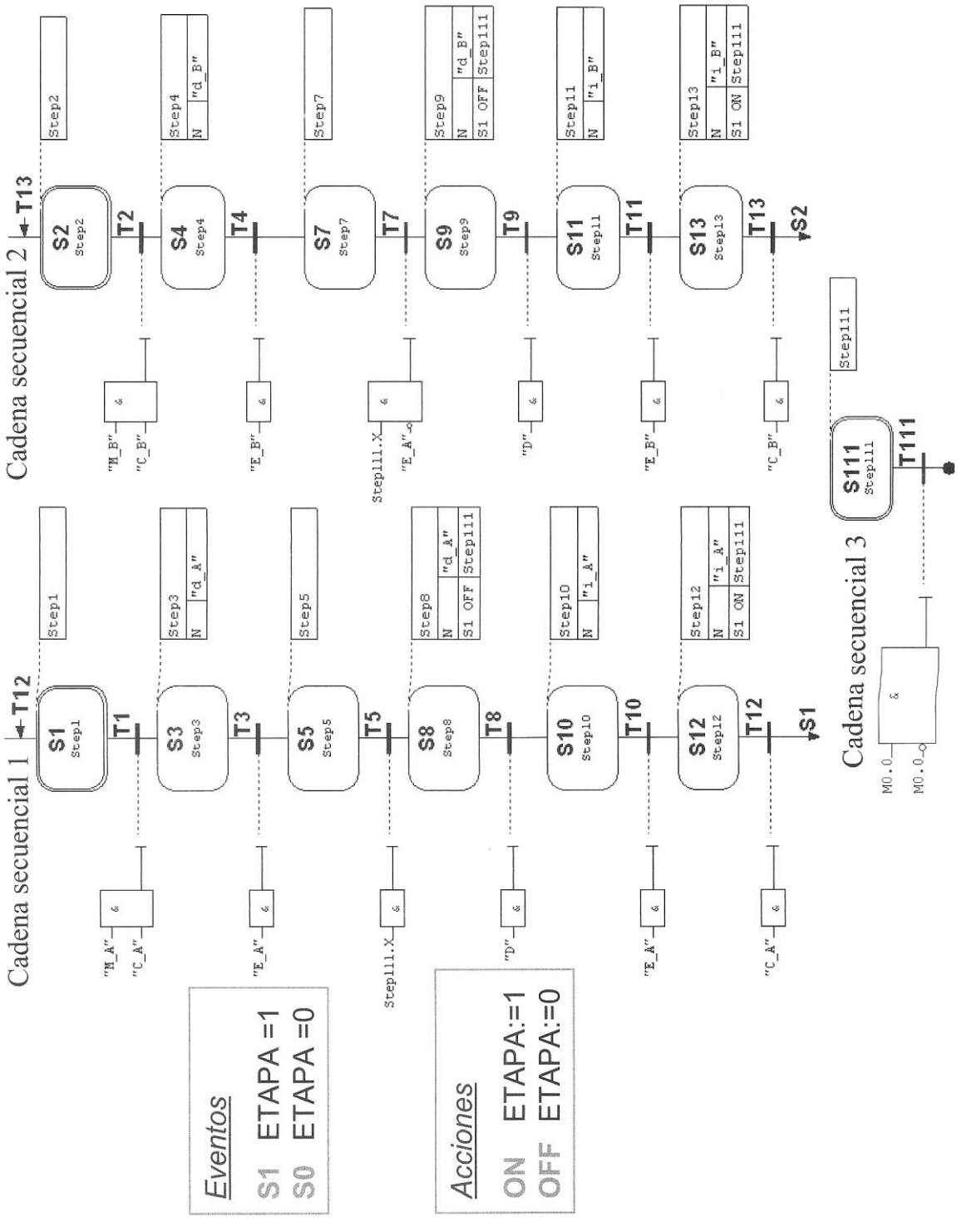


Figura 5.71. *Programa en S7-Graph que controla el sistema de dos carros con recurso compartido.*

Al igual que en el ejemplo 5.13, las transiciones de salida de la etapa 111 se corresponden con la desactivación de secuencias simultáneas tal como la mostrada en la figura 5.48. Estas ramas simultáneas no se corresponden con una activación previa de ramas simultáneas como la indicada en la figura 5.47. Por ello S7-GRAPH impedirá su utilización. Para ello, la etapa 111, que se encarga del control del acceso al recurso compartido, se ha realizado de forma independiente en la cadena secuencial 2. La activación y desactivación de la etapa 111 se realiza con las acciones para activar y desactivar otras etapas analizadas en el apartado 5.4.2.3.5. La cadena secuencial 2 ha de ser completa y, por ello, se ha utilizado un fin de cadena y una transición a la que se le ha asociado una combinación lógica que nunca va a ser verdadera.

EJEMPLO 5.15 Sistema con arcos inhibidores

Diséñese, mediante un autómata programable, el sistema electrónico de control automático del garaje de la figura 5.72, que dispone de un único acceso de entrada y salida controlado por sendos semáforos. Los dos semáforos están normalmente en rojo hasta que se produce una petición de entrada o de salida.

A ambos lados del acceso se instalan sendas barreras fotoeléctricas D1 y D2 que detectan la presencia de vehículo y tienen activada su salida mientras hay un vehículo delante de ellas. Cada vez que un vehículo quiere entrar en el aparcamiento se debe accionar el pulsador P1. Cuando un vehículo quiere salir del aparcamiento se debe accionar el pulsador P2.

La capacidad del garaje es de 60 vehículos y se debe activar el cartel de completo cuando esté lleno.

Solución:

En la figura 5.73 se muestra la representación funcional (RdP) que describe el funcionamiento que debe tener el controlador lógico cuyo diseño se propone. En ella es conveniente resaltar lo siguiente:

- Inicialmente se activa la etapa 1, que provoca el disparo de la transición que inicializa el contador de vehículos, e inmediatamente se activan las etapas 2 y 9 a la espera de que se accione uno de los pulsadores P1 o P2.

- La acción sobre el pulsador P1 de solicitud de entrada o P2 de solicitud de salida se memoriza mediante la activación de la etapa 3 o 10 respectivamente. De esta forma se evita que el usuario tenga que accionarlos repetidas veces en caso de que el acceso esté ocupado.

- Para que ambos semáforos estén normalmente en rojo, se activan también inicialmente las etapas 5 y 12. Dichas etapas están siempre activadas, excepto cuando se produce la activación de las etapas 4 u 11 respectivamente.

- La gestión del recurso compartido se realiza, al igual que en el ejemplo 5.14, mediante la etapa 111, con la única diferencia de que el tratamiento de la prioridad se realiza, en este caso, analizando el estado de la etapa 10, porque se da prioridad a la salida de vehículos en el caso de que las etapas 3 y 10 estén ambas activas en el instante en el que el recurso queda disponible. Es conveniente resaltar que los pulsadores P1 y P2 no se pueden utilizar para resolver la prioridad porque su actuación está memorizada y no tienen por qué estar pulsados en el citado instante. Para ello, en la figura 5.73 se utilizan arcos inhibidores [SILV 85] que permiten analizar si una etapa está o no activa. Al final de dichos arcos se coloca el símbolo "o" (de negación o inversión) en lugar de una flecha.

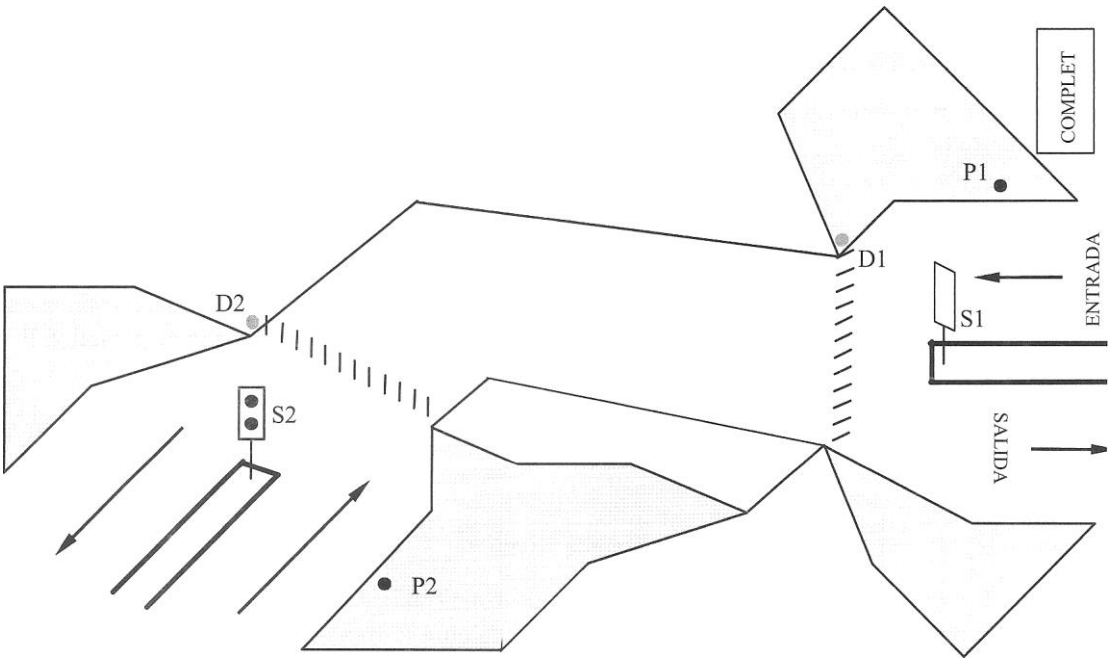


Figura 5.72. *Control de acceso a un aparcamiento subterráneo.*

- Las etapas 16 y 17 controlan sí el garaje está o no completo y, mediante otro arco inhibidor, se impide la activación de la etapa 4 si no se da esta última circunstancia. Es conveniente resaltar, que la utilización del arco inhibidor sólo permite el disparo de una transición si la etapa de la que parte no está activa y ello hace innecesaria la restauración de su estado de desactivación (no se ha producido movimiento de marcas). Debido a que un arco que no es inhibidor provoca la desactivación de la etapa que le precede cuando se activa la que está a continuación, el funcionamiento no sería correcto si se utilizase la etapa 17 para condicionar la activación de la etapa 4.

En la figura 5.74 se representa una parte del diagrama S7-GRAPH equivalente, que no utiliza arcos inhibidores porque S7-GRAPH permite examinar directamente si una etapa está inactiva.

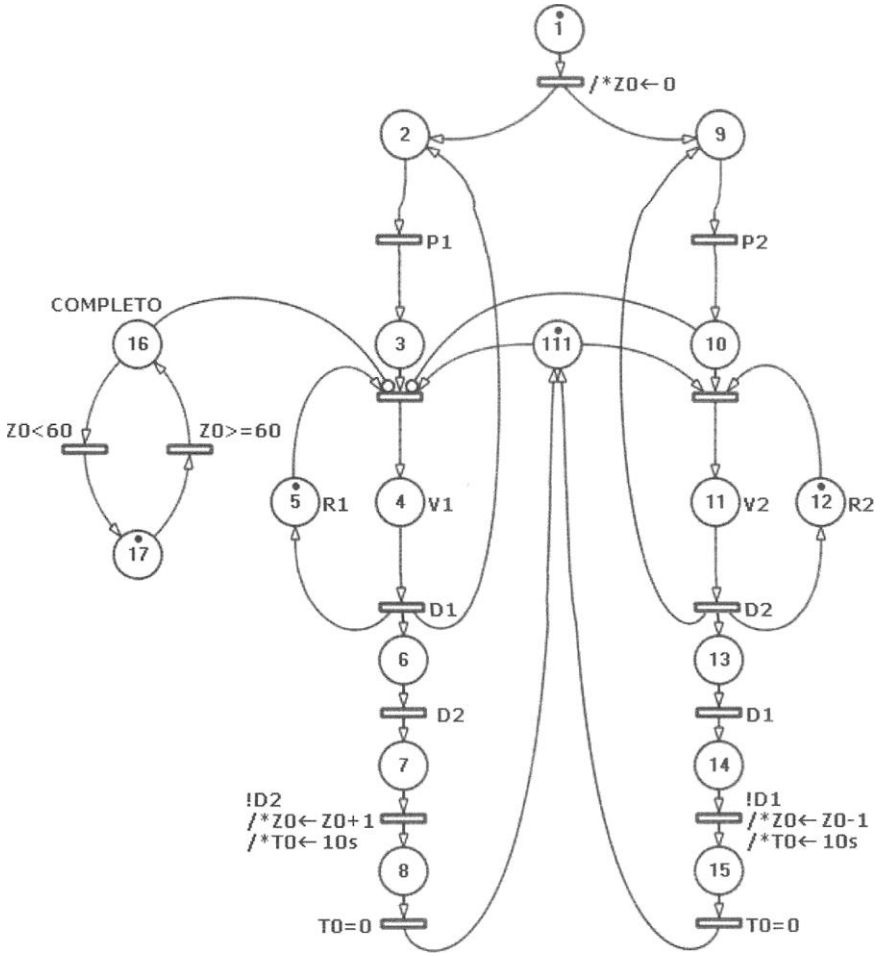


Figura 5.73. *Red de Petri del sistema de control de acceso a un aparcamiento subterráneo que utiliza dos arcos inhibidores.*

5.5 Comparación del método de diseño basado en S7-GRAPH y el del diagrama de partición en fases

En los apartados anteriores, se diseñan tanto sistemas de control lógico secuenciales en los que en cada instante sólo hay una fase o una etapa activa, como sistemas de control lógico secuenciales en los que el proceso a controlar está formado por varios subprocesos que evolucionan simultáneamente. A los primeros se les puede denominar no concurrentes y a los segundos, sistemas concurrentes o con evoluciones simultáneas o paralelas. Con objeto de comparar la capacidad de descripción de los métodos de diseño de sistemas secuenciales de control complejos estudiados en el apartado 5.4 anterior, en los que se producen evoluciones simultáneas, a continuación se compara, mediante un ejemplo, la RdP, el diagrama obtenido mediante el lenguaje S7-GRAPH y el algoritmo obtenido mediante el método de partición en fases.

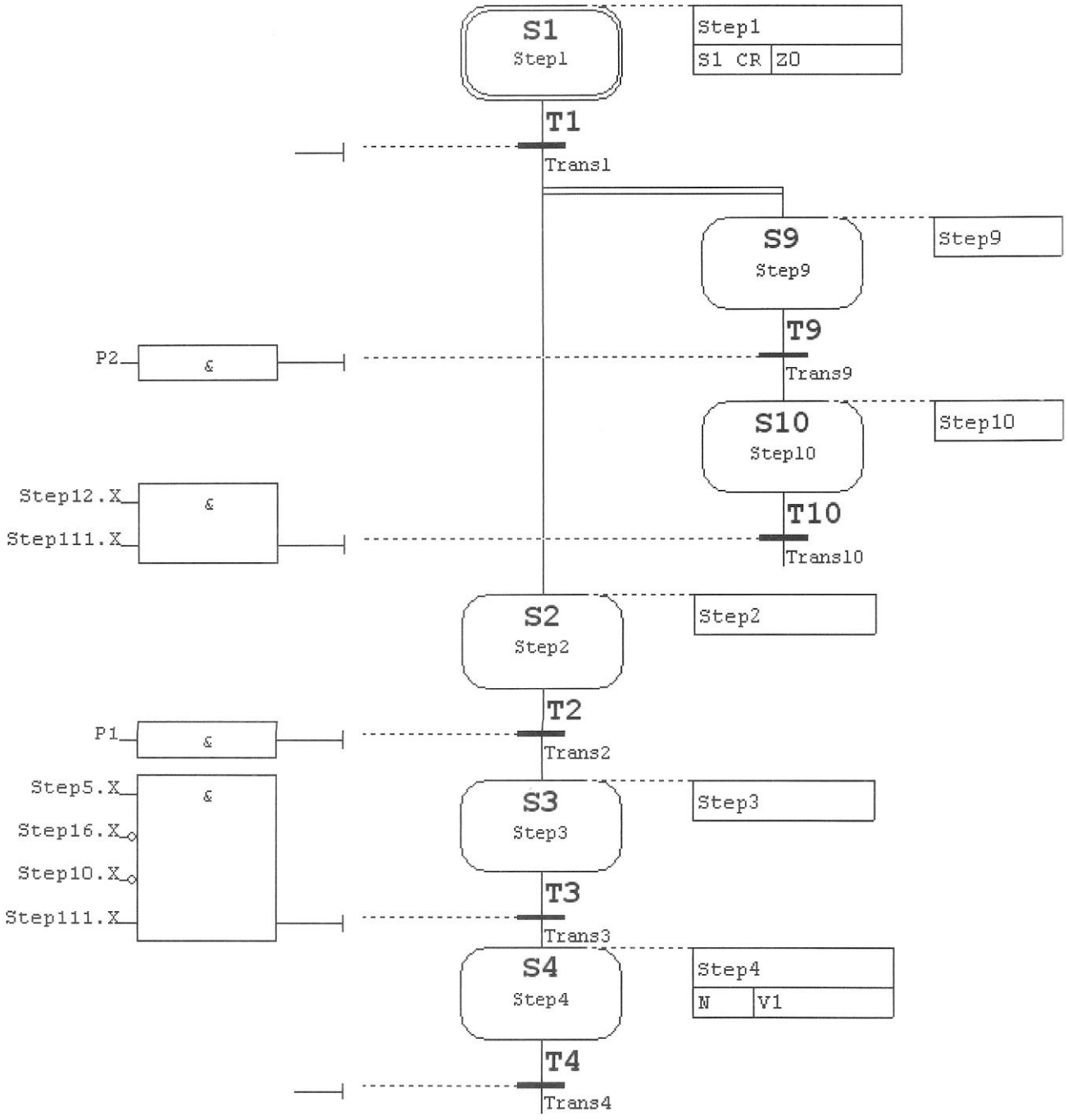


Figura 5.74. *Parte del programa en S7-GRAPH de control del acceso a un aparcamiento subterráneo.*

EJEMPLO 5.16 Sistema concurrente de llenado y transporte de cajas.

Se debe describir el sistema secuencial de control del proceso de llenado y transporte de cajas de la figura 5.75 que llena y desplaza cajas de 50 cm de lado. Las cintas, que inicialmente están vacías, se desplazan a 10 cm/seg. Al pulsar M, la cinta 2, movida por el motor 2, transporta cajas que se cargan con 40 Kg de arena. En la base de la cinta hay un sensor analógico de peso que permite determinar la cantidad del material que hecha en la caja la cinta 1 que está accionada por el motor 1. El sensor A permite posicionar adecuadamente las cajas.

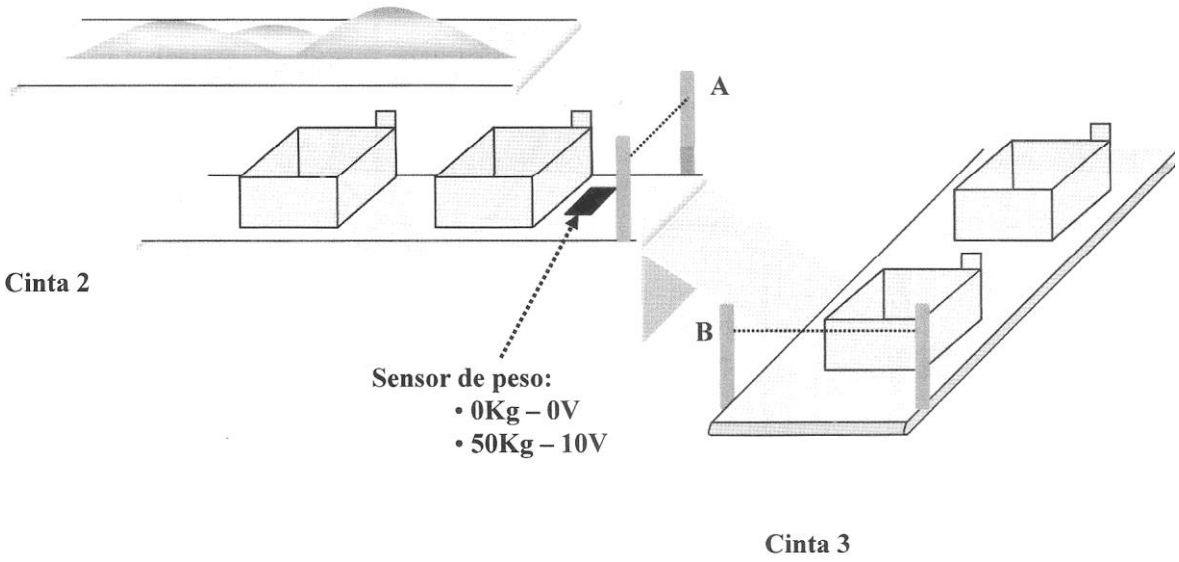


Figura 5.75. *Sistema de llenado y transporte de cajas.*

Simultáneamente a la actuación de las cintas 1 y 2, el sensor B situado en la cinta 3 (accionada por el motor 3) se activa cada vez que una nueva caja comienza su recorrido por ella.

Las cajas que se desplazan por las cintas 2 y 3 pueden estar muy próximas entre sí, incluso en contacto. Una vez que una caja se llena, continúa por la cinta 2 hasta caer en la cinta 3 por medio de una rampa. Para ello, entre las cajas que se desplazan por la cinta 3 debe existir un hueco (el doble de lo que mide una caja).

El sistema se detiene cuando se hayan llenado 100 cajas, y la última debe evacuarse de igual forma que las anteriores.

Solución:

En la figura 5.76 se presenta la RdP, en la figura 5.77 el programa en S7-GRAPH y en las figuras 5.78 y 5.79 el algoritmo basado en el método de la partición en fases.

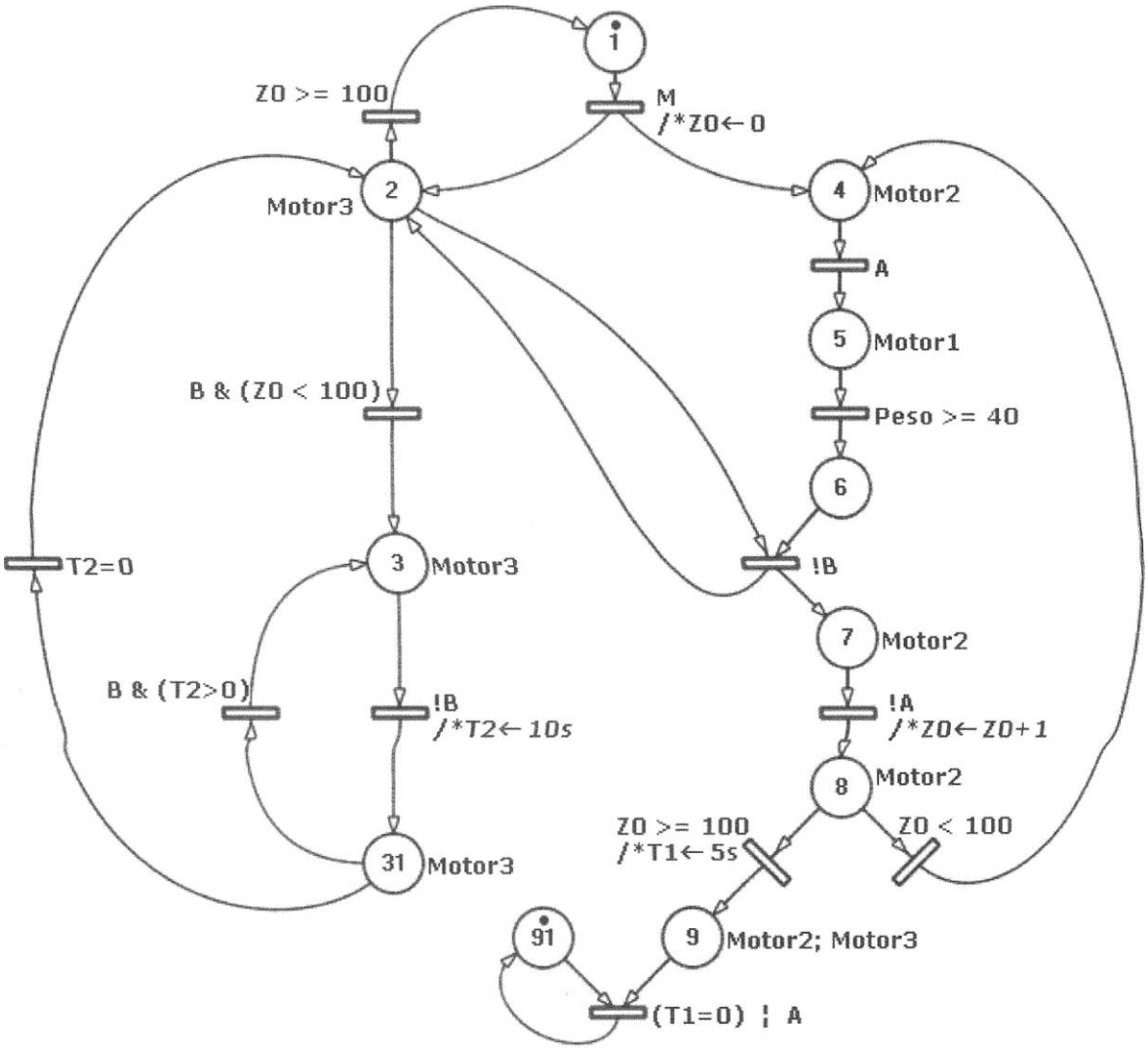


Figura 5.76. *Red de Petri del sistema de llenado y transporte de cajas.*

Las tres soluciones dividen el problema en dos partes, una de las cuales se encarga de llenar cajas y la otra de detectar la presencia del hueco necesario para la evacuación de las cajas llenas. Dicha división es imprescindible dado que la información de la existencia o no de hueco en la cinta 3 para la caja llenada mediante las cintas 1 y 2, depende del comportamiento previo de las cajas de la cinta 3.

De la comparación de la solución basada en RdP con la solución basada en S7-GRAPH se deduce:

- Las dos se pueden utilizar para realizar la automatización de sistemas de control lógico secuenciales concurrentes, ya que ambas disponen de ramas simultáneas (descritas en el apartado 5.4.2.2.1), que son elementos capaces de crear evoluciones paralelas.

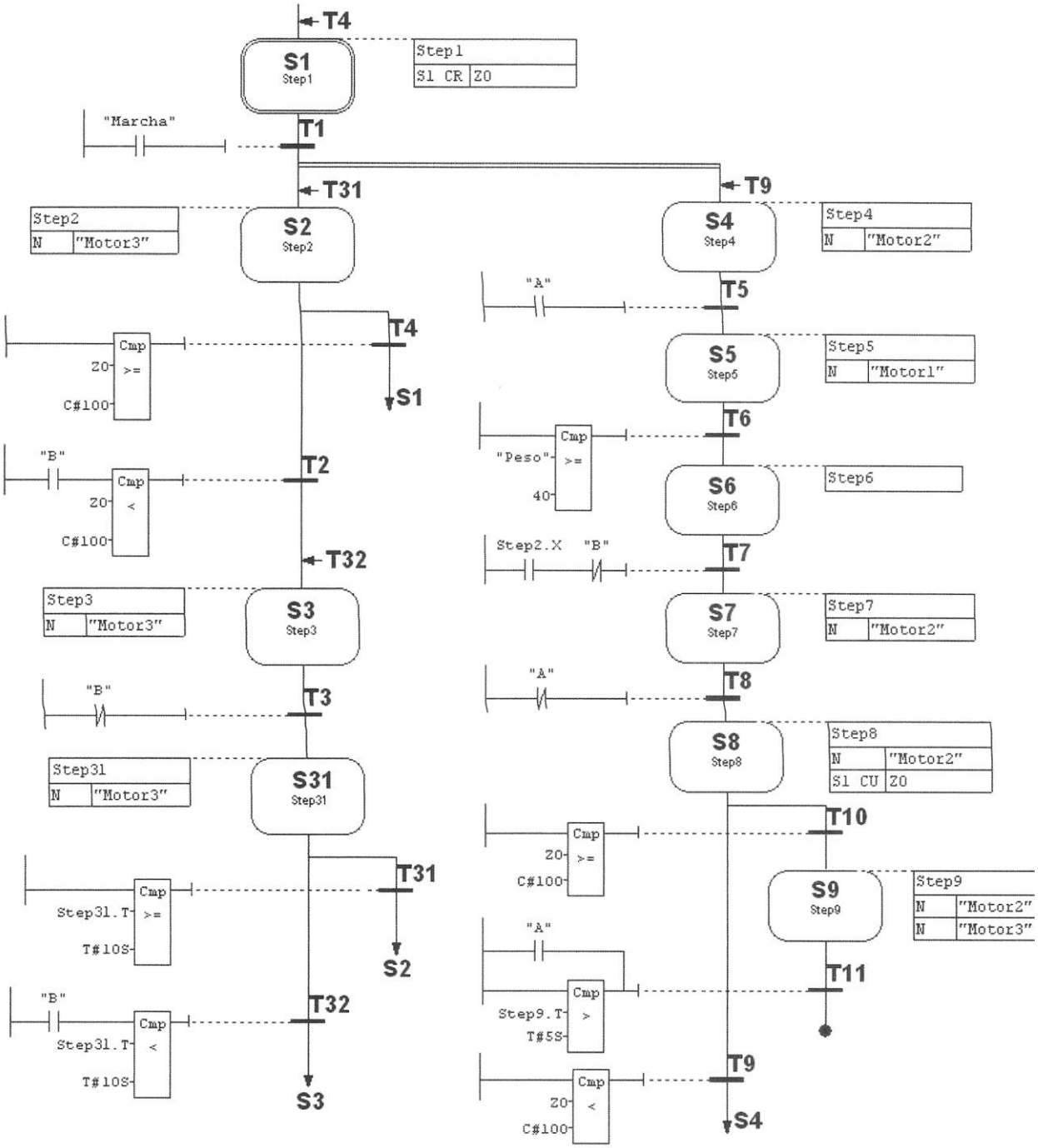


Figura 5.77. *Programa en S7-GRAPH que controla el sistema de llenado y transporte de cajas de la figura 5.75.*

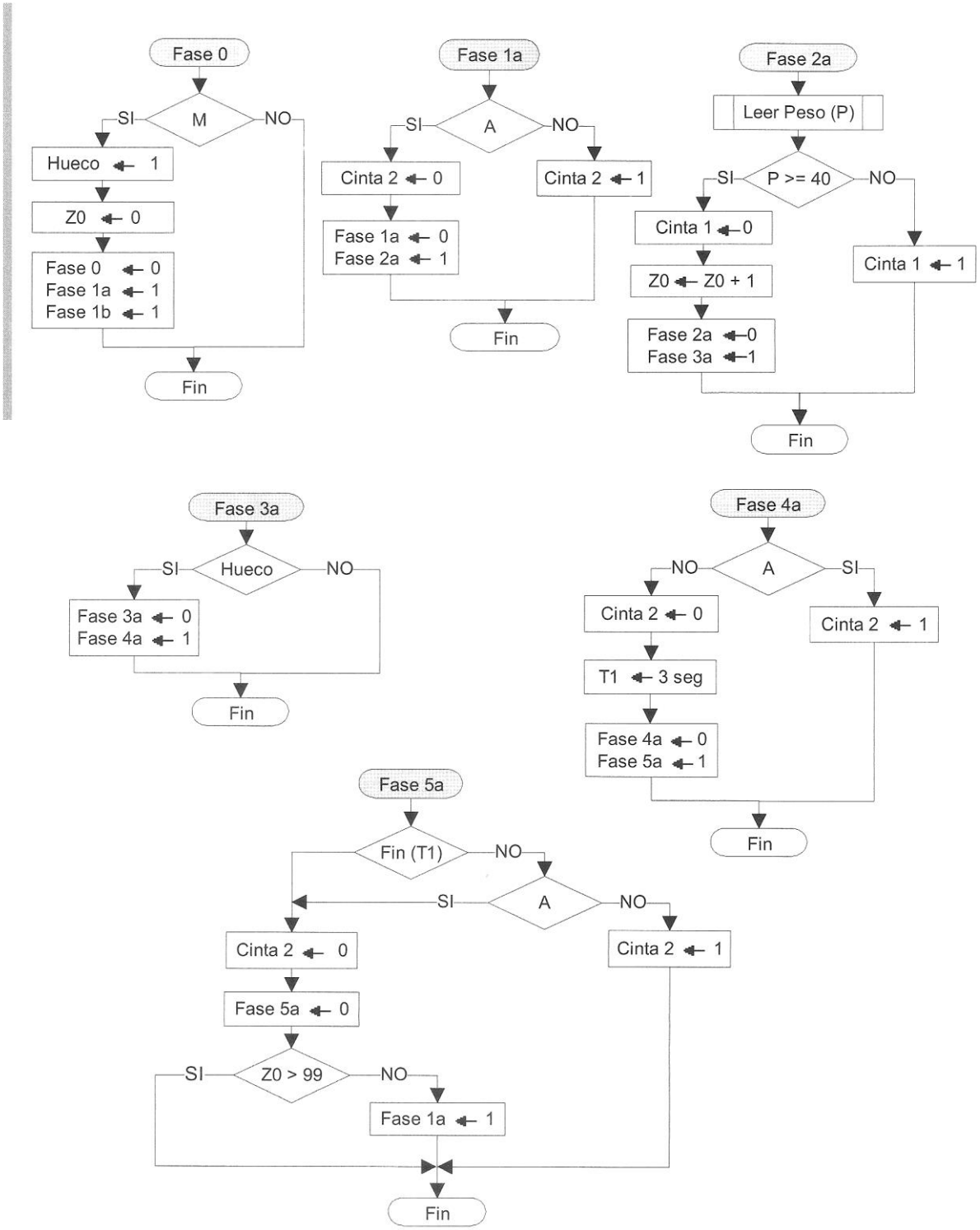


Figura 5.78. *Algoritmo que debe ejecutar el autómata programable que controla el sistema de la figura 5.75 (fase inicial y fases "a").*

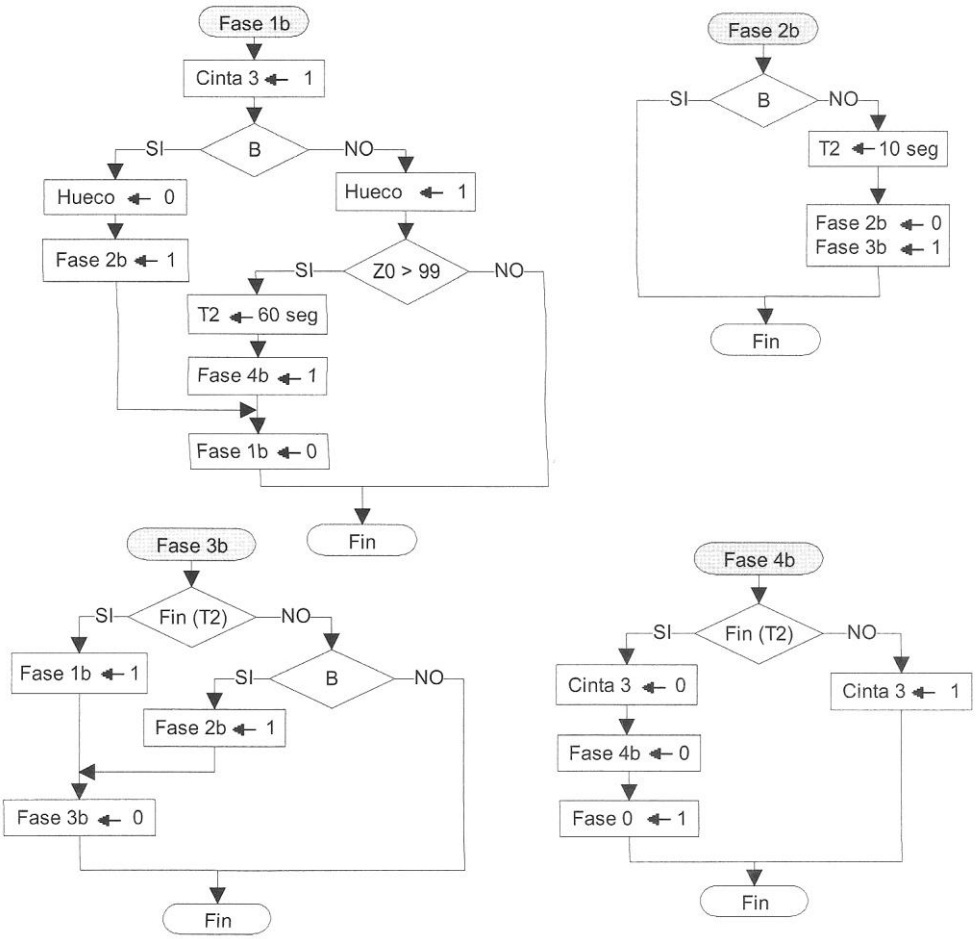


Figura 5.79. *Algoritmo que debe ejecutar el autómata programable que controla el sistema de la figura 5.75 (fases "b").*

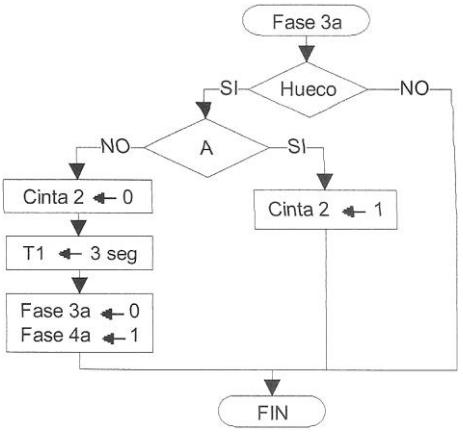


Figura 5.80. *Algoritmo incorrecto de control de la fase 3a del sistema de la figura 5.75.*

- La sincronización entre las dos ramas simultáneas es gráficamente visible en la RdP.
- Debido a la mayor expresión gráfica de las RdP, la detección de conflictos es más intuitiva.
- La posibilidad de utilizar referencias directas al estado de una etapa de S7-GRAPH, disminuye su expresividad gráfica, pero simplifica notablemente el diagrama (Transición T7).
- La disponibilidad de un temporizador por etapa que indica el tiempo que hace que ésta se activó, consume una gran cantidad de recursos pero facilita la utilización de las temporizaciones (Etapa S9 y transición T11).
- La utilización de los contadores es prácticamente equivalente en ambas soluciones, si exceptuamos que en las RdP es habitual realizarlo en las transiciones mediante una salida impulsional y en S7-GRAPH se realiza en las etapas mediante una acción condicionada por un evento (Etapa S8).

En el algoritmo de las figuras 5.78 y 5.79 se utilizan fases "a" y fases "b" para que en el mismo ciclo del autómata programable se ejecuten, simultáneamente, una fase cada tipo. Obsérvese que esta misma estrategia se produce en el diagrama S7-GRAPH al disparar la transición T1.

Al diseñar el algoritmo de las fases "a" de la figura 5.79 es posible que no se tenga en cuenta adecuadamente el comportamiento de las fases "b". La figura 5.80 muestra un algoritmo incorrecto de la fase 3a, que es la única que depende de la variable de sincronización "Hueco", que puede cambiar su valor en cualquier momento debido a la ejecución simultánea de las fases "b" con la fase 3 a.

De la comparación de la solución basada en S7-GRAPH con la solución basada en el algoritmo dividido en fases se deduce:

- Las dos se pueden utilizar para realizar la automatización de sistemas concurrentes, pero S7-GRAPH está mejor adaptado debido a que dispone de ramas simultáneas (descritas en el apartado 5.4.2.2.1), que son elementos capaces de crear evoluciones paralelas.
- La sincronización entre las evoluciones paralelas es sencilla en S7-GRAPH, mientras que en el método de partición del algoritmo en fases se deben utilizar variables de sincronización que pueden provocar errores de diseño (Figura 5.79).
- La representación en S7-GRAPH es más concisa y fácil de seguir.
- La representación algorítmica es más universal y no exige el aprendizaje de un lenguaje especialmente orientado al control de sistemas secuenciales (concurrentes o no) como es S7-GRAPH, lo que puede ser ventajoso para los usuarios que provienen de otros ámbitos de programación.

En la tabla 5.30 se indica la correspondencia entre las etapas del diagrama S7-GRAPH de la figura 5.77 y las fases del algoritmo de control de las figuras 5.78 y 5.79. Se pretende así facilitar al lector la comparación de ambos métodos.

Fase 0 ↔ S1	Fase 1b ↔ S2
Fase 1a ↔ S4	Fase 2b ↔ S3
Fase 2a ↔ S5	Fase 3b ↔ S31
Fase 3a ↔ S6	Fase 4b ↔ S9
Fase 4a ↔ S7	
Fase 5a ↔ S8	

Tabla 5.30. *Correspondencia entre las fases de las figuras 5.78 y 5.79 y las etapas de la figura 5.77.*

BIBLIOGRAFIA

[CROS 94] N. Cross. *Engineering design methods.* Second edition. John Wiley and Sons. 1994.

[DAVI 89] R. David & H. Alia. *Du Grafcet, aux reseaux de Petri.* Editorial Mermes, 1989.

[DAVI 05] R. David & H. Alia. *Dlscrete, Continuous and Hybrid Petri Neis.* Automática Vol. 30, No. 2, pp. 175-202. Springer-Verlag. Berlín, Germany. 2005.

[GIRA 73] R Girard & R Naslin. *Construction des machines sequentielles industrielles.* Editorial Dunod. 1973.

[ISO 04] ISO/IEC. *Software and Systems Engineering - High-level Petri Nets, Part 1:* Concepts, Definitions and Graphical Notation. *International Standard ISO/ IEC 15909.December 2004.*

[MAND 08] E. Mandado & Y. Mandado *Sistemas electrónicos digitales.* 9.ª edición. Editorial Marcombo, 2008.

[MURA 89] T. Murata. *Petri Nets: Properties, analysis and applications.* Proceedings of the IEEE, Vol. 77 No. 4. April 1989.

[PETE 81] J. L. Peterson. *Petri net theory and the modelling of systems.* Prentice-Hall. *1981.*

[SIEM 04] Siemens. *Manual de programación en S7-GRAPH.* 2004

[SILV 85] M. Silva. *Las redes de Petri en la Automática y la Informática.* Editorial AC. 1985.

[UNE 97] UNE-EN 61131-3. *Norma española. AENOR.* Mayo 1997.

[ZURA 94] R. Zurawski & M. Zhou. *Petri Nets and industrial applications: A tutorial. IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 41 No. 6. December 1994.*

CAPÍTULO 6

Control de procesos mediante autómatas programables

6.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado 4.1 del capítulo 4, los procesos que se caracterizan por proporcionar a su salida un flujo continuo de un producto líquido o sólido se denominan procesos continuos *(Continuous Processes)*. Este tipo de procesos se caracteriza también, en general, tanto por generar como por recibir en sus entradas variables analógicas y a los sistemas de control asociados con ellos se les suele denominar simplemente sistemas de control de procesos (*Process control systems)*.

Como se indica también en al apartado 4.2.1, de acuerdo con la forma de llevar a cabo el control, los sistemas electrónicos de control de procesos pueden trabajar en bucle abierto o en bucle cerrado y éstos últimos son los auténticos sistemas de control automático y por ello se les dedica este capítulo.

En la figura 6.1 se representa el diagrama de bloques básico de un sistema electrónico de control de procesos denominado simplemente controlador o regulador. La variable del proceso [*Process Variable* (*PV*)] cuyo valor se controla, se conecta al controlador y constituye una señal de realimentación *(Feedback signal)*. El valor que debe tener la variable *PV* se denomina punto de consigna *[Setpoint (SP)]* o referencia, y constituye otra variable de entrada del controlador.

El controlador ejecuta un determinado algoritmo y genera, mediante él, la variable de control [*Control Variable* (*CV*)], que a través de un actuador proporciona la variable manipulada [*Manipulated Variable* (*MN*)]. Esta última actúa sobre el proceso para hacer que la variable del proceso *PV* tenga el valor establecido por la variable de consigna *SP*.

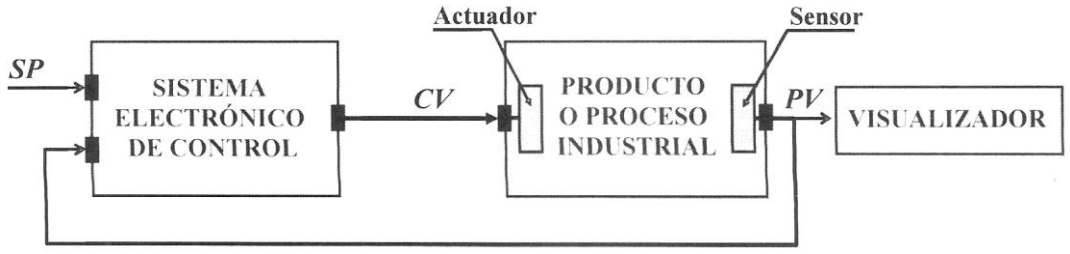


Figura 6.1 *Diagrama de bloques de un sistema electrónico de control de procesos en bucle cerrado.*

Tal como se indica en el apartado 4.2.2.3.2 del capítulo 4, los sistemas electrónicos de control de procesos, denominados en general controladores o reguladores, pueden utilizar internamente señales analógicas o digitales. Los controladores analógicos se utilizan cuando el producto o proceso controlado es sencillo, como es el caso de las fuentes de alimentación lineales de pequeña potencia (descritas en el apartado 4.2.2.3 del capítulo 4), y los controladores digitales programables son los más idóneos para controlar procesos complejos, como por ejemplo una planta química, en los que, en general, es necesario modificar la función que ejecutan tanto en la fase de diseño como a lo largo de la vida útil de los mismos. Pero además, tal como se indica en el apartado 4.2.2.3.3 del capítulo 4, existen diferentes algoritmos matemáticos que tienen como objetivo lograr que en cada instante la variable PV tenga un determinado valor independientemente de los cambios que se produzcan en otras variables que actúan sobre el proceso, como por ejemplo las variaciones de la carga en el caso de una fuente de alimentación regulada.

La implementación de los controladores de procesos complejos mediante autómatas programables se puede llevar a cabo de dos formas diferentes:

- **Mediante un programa situado en su memoria**
  Esta opción consiste en llevar a cabo el sistema electrónico de control de la figura 6.1 mediante un programa ejecutado por la unidad central del autómata programable. Es la más adecuada cuando el autómata programable dispone de tiempo durante el ciclo de ejecución del programa.

  Al análisis de esta forma de realizar el control se dedica el resto de este capítulo, en el que se estudian los principales algoritmos de control no lineales y lineales, y su implementación mediante un programa ejecutado por el autómata programable.

- **Mediante un módulo conectado al mismo**
  Esta forma de realizar el control consiste en utilizar un sistema electrónico específico que se acopla al autómata programable para que le proporcione los valores de los diferentes parámetros que intervienen en el algoritmo ejecutado por él. Son ejemplos de módulos de control las unidades de posicionamiento y las unidades de regulación que se describen en los apartados 8.2.3.4 y 8.2.3.5 del capítulo 8.

Es conveniente indicar además que algunos fabricantes comercializan reguladores autónomos de procesos continuos realizados con microprocesadores o microcontroladores. Un ejemplo de ello es la familia SIPART DR de Siemens (Figura 9.24). En muchos casos estos reguladores incorporan procesadores de comunicaciones que hacen posible su conexión a una red de controladores (Apartado 9.3.2.3.2 del capítulo 9) para ajustar sus parámetros mediante un computador y proporcionar información a este último del funcionamiento del regulador.

En el apartado 4.2.2.3.3 del capítulo 4, los diferentes tipos de algoritmos de control que puede ejecutar un sistema de control de procesos se clasifican en tres categorías:

- Algoritmos lineales de control.
- Algoritmos no lineales de control.
- Algoritmos especiales de control.

A partir de esta clasificación surgen diferentes tipos de controladores. En este capítulo se estudian dos casos particulares de amplia utilización en la práctica, que son:

- **Los controladores no lineales intermitentes**

Se caracterizan porque realizan un algoritmo no lineal y su actuación es del tipo todo-nada.

Este tipo de controlador se analiza en el apartado 6.2.

- **Los controladores lineales continuos**

Se caracterizan porque realizan un algoritmo lineal y su actuación es continua en el tiempo. Este tipo de controladores se analiza en el apartado 6.3.

El algoritmo de control que debe ejecutar el autómata programable se puede programar en diferentes tipos de lenguajes literales y gráficos tanto normalizados como propietarios. La utilización de los lenguajes gráficos facilita al usuario la programación sin necesidad de conocer con detalle el funcionamiento del autómata programable y por ello son los más utilizados.

Para programar algoritmos sencillos, como por ejemplo el correspondiente a los controladores todo/nada con histéresis, descritos en el apartado 6.2.3, se puede utilizar un lenguaje de diagrama de funciones como por ejemplo el lenguaje FUP de Siemens descrito en el apartado 2.5 del capítulo 2.

Para programar algoritmos complejos es preferible utilizar lenguajes especialmente orientados a la especificación de algoritmos de control como por ejemplo el CFC de Siemens, que se estudia en el apartado 6.3.6.3.

6.2 Controladores no lineales intermitentes

6.2.1 Conceptos generales

Se denominan controladores no lineales a los que, como su nombre indica, ejecutan un algoritmo de control que no es lineal. Diversos autores [REHG 07] los denominan controladores intermitentes porque la variable CV solo tiene, en régimen permanente, un número discreto de valores. El controlador básico intermitente es el controlador todo-nada (*On-Off controller)*. La operación de este controlador es más eficaz si se le añade una histéresis o una zona muerta y el controlador así realizado recibe el nombre de controlador todo-nada de dos posiciones. Una extensión de este último controlador es el controlador multiposición, que proporciona tres o más niveles de salida con objeto de mejorar la acción de control. Estos tres tipos de controladores se analizan a continuación.

6.2.2 Controlador todo-nada básico

El mecanismo de realimentación más simple se puede describir mediante el algoritmo representado en la figura 6.2 que se puede indicar algebraicamente mediante la expresión:

$$\mathrm{CV} = \begin{cases} CVmax & e > 0 \\ CV\min & e < 0 \end{cases} \qquad e = SP\text{-}PV$$

en la que *e* es el error y representa en cada instante la diferencia entre el valor de consigna *SP* y el valor de la variable *PV* de salida del proceso de la figura 6.1. De la expresión anterior se deduce que el controlador todo-nada compara los valores de *SP y PV y* asigna el valor VC_{max} o CV_{min} a *CV* según el resultado de la misma. La actuación de este controlador se muestra gráficamente en la figura 6.2.

Esta ley de control consiste en aplicar en cada instante la acción correctiva máxima, es decir la variable *CV* tiene su valor máximo cuando el error es positivo y su valor mínimo cuando el error es negativo. Por ello a este tipo de control se puede denominar todo-nada básico (On- *Off)*. Este tipo de control todo-nada es simple y solo tiene que establecer las acciones mínima y máxima. Por el contrario presenta el inconveniente de que el valor de la variable *CV* de control no está definido cuando el error es cero y debido a ello, cuando se producen pequeños cambios del valor de la variable *PV* por encima y por debajo de la variable *SP* se producen oscilaciones de la variable *CV*.

6.2.3 Controlador todo-nada de dos posiciones

A fin de evitar los inconvenientes del controlador todo-nada básico descritos en el apartado anterior, se puede modificar el comportamiento del controlador de la figura 6.2 para obtener un controlador todo-nada de dos posiciones (*Two position controller),* que se puede implementar de las dos formas siguientes:

- Controlador todo-nada con histéresis (On-Off *controller with hystheresis)*.

- Controlador todo-nada con zona muerta (On-Off *controller with dead band or dead zone*).

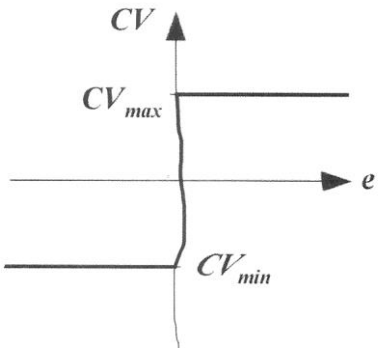


Figura 6.2 *Representación gráfica del comportamiento de un controlador todo-nada básico.*

A continuación se describe brevemente cada una de ellas.

Controlador todo-nada con histéresis

Para evitar la indefinición que presenta el controlador todo-nada básico cuando el error es cero se le puede añadir una histéresis *(Hystheresis) H*. Su comportamiento se describe gráficamente en la figura 6.3a, en la que se puede observar que existe una zona en la que el valor de la variable de control *CV* depende del sentido en el que varía el error *e*. Si el error aumenta positivamente a partir de cero, *CV* no cambia de CV_{min} a CV_{max} hasta que el error supera un determinado valor positivo.

De igual manera cuando el error disminuye negativamente a partir de cero, *CV* no cambia de a hasta que el error supera un determinado valor negativo. La anchura del ciclo de histéresis depende del nivel de error que puede admitir el proceso que se controla.

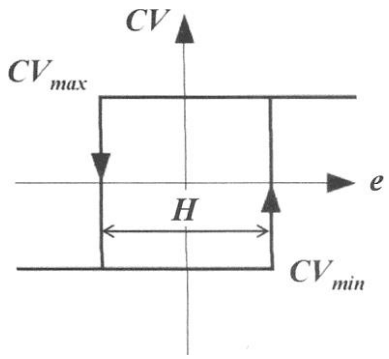


Figura 6.3 *Representación gráfica del comportamiento de un controlador todo-nada de dos posiciones con histéresis.*

En la figura 6.4 se representa gráficamente la diferencia entre el comportamiento del controlador todo-nada básico y el controlador todo-nada con histéresis. En el controlador básico la variable *CV* cambia de nivel en cuanto el valor de *PV* supera positiva o negativamente el valor de *SP* (Figura 6.4a). Debido a ello, el controlador no consigue que la variable *PV se* estabilice en el valor de *SP* sino que oscila en torno a él. Además, cualquier perturbación que modifique *PV* puede hacer que la variable de control *CV* cambie del valor máximo al mínimo y viceversa a frecuencia elevada. En ambos casos se puede producir el deterioro del actuador electromecánico, neumático o fluídico sobre el que actúa *CV*.

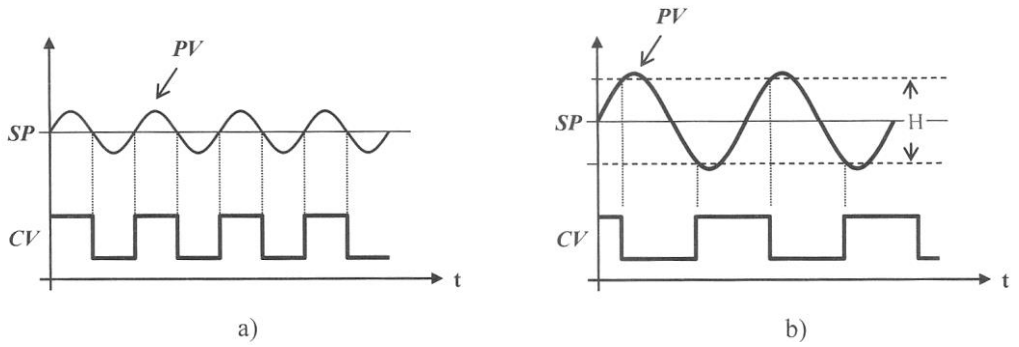


Figura 6.4 *Representación gráfica del comportamiento del controlador todo-nada: a) Básico: b) Con histéresis.*

Por el contrario en el controlador todo-nada con histéresis (Figura 6.4b) se observa que la variable CV no cambia de nivel mientras el valor de *PV* no supera positiva o negativamente la franja centrada en *SP* y delimitada por *H* (Figura 6.3). Se evita así que la variable *CV* conmute a frecuencia elevada pero se introduce un error en el valor *de PV* porque sus variaciones que no rebasan la franja no las detecta el controlador. Además, las perturbaciones que modifiquen el valor de *PV* sin que rebase la histéresis *H,* no afectan al controlador.

Controlador todo-nada con zona muerta

Los inconvenientes del controlador todo-nada básico se pueden evitar también añadiéndole una zona muerta *D (Dead Zone),* tal como se indica en la figura 6.5, en la que existe una zona en la que la variable de control *CV* toma el valor cero. Si el error aumenta positivamente a partir de cero, *CV* no cambia de 0 a VC_{max} hasta que el error supera un determinado valor positivo. De igual manera cuando el error disminuye negativamente a partir de cero, *CV* no cambia de 0 a CV_{min} hasta que el error supera un determinado valor negativo. La anchura de la zona muerta depende también del nivel de error que puede admitir el proceso que se controla.

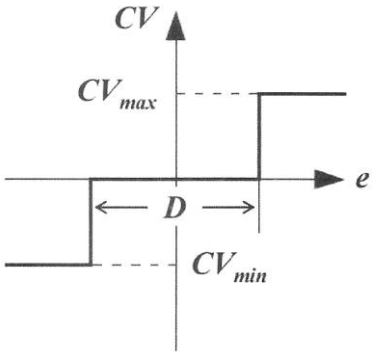


Figura 6.5 *Controlador de dos posiciones con zona muerta.*

6.2.4 Controlador todo-nada multiposición

Para controlar cierto tipo de sistemas, como por ejemplo los motores reversibles de velocidad fija que actúan sobre válvulas o posicionadores, resulta útil añadir al controlador todo-nada básico una combinación de la histéresis con la zona muerta, tal como se muestra en la figura 6.6. El controlador así obtenido se denomina controlador todo-nada multiposición (*Multiposition On-Off controller* o *Floating controller*). Mediante los ciclos de histéresis se evitan las conmutaciones bruscas entre el giro en uno de los dos sentidos y el paro. Mediante la zona muerta se evitan las conmutaciones bruscas entre un sentido de giro y el otro.

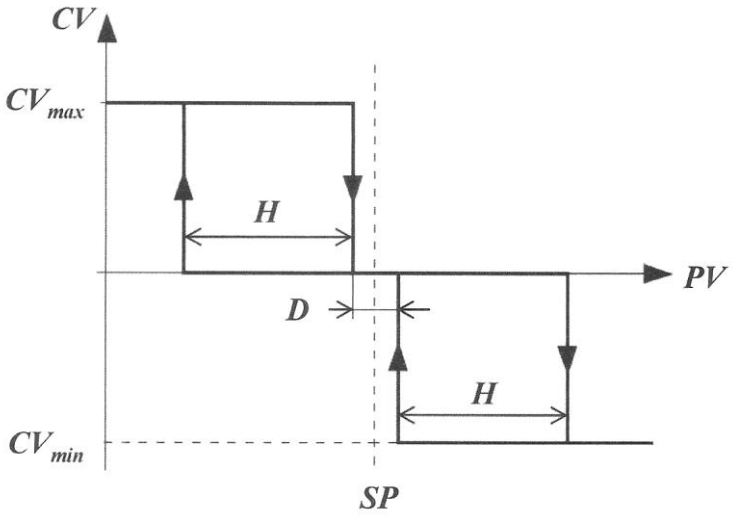


Figura 6.6 *Controlador todo-nada multiposición.*

Del análisis de los diferentes tipos de controladores todo-nada se deduce que no fijan con exactitud el valor de la variable de salida sino que lo hacen variar en un intervalo que en el controlador de dos posiciones con histéresis coincide con el valor de esta última.

6.2.5 Controlador intermitente proporcional en el tiempo

Otro tipo de control intermitente es el que realiza el controlador intermitente proporcional en el tiempo, en el que se establece un período de tiempo fijo T ^ durante el cual la variable de control *CV* toma el valor máximo un tiempo proporcional al valor del error y permanece desactivada durante el resto del periodo, tal como se muestra en la figura 6.7. Se dice que la señal de control así generada está modulada en anchura de impulsos y se la conoce por el acrónimo PWM (Puise *Width Modulation).*

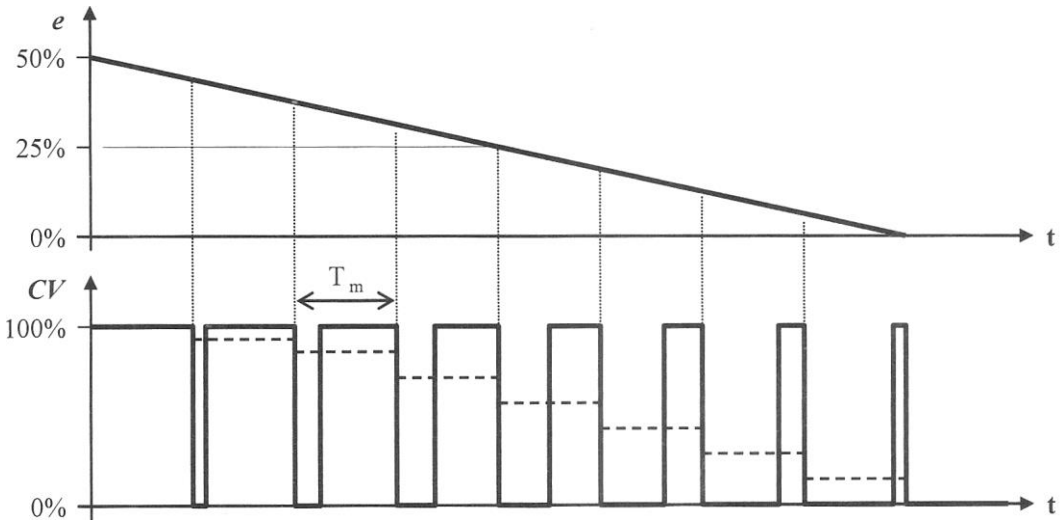


Figura 6.7 *Controlador intermitente proporcional en el tiempo.*

En la figura 6.7 se supone que el error varía linealmente entre el 50% y el 0% y se establece un período En el primer período la variable de salida *CV* está activada durante todo el periodo T_m debido a que el error es máximo. En sucesivos periodos el tiempo durante el cual *CV* está activada disminuye hasta ser prácticamente nulo cuando el error se aproxima a cero. El valor medio de la salida en cada uno de estos períodos viene indicado por la línea discontinua, que es similar a la del error, pero está multiplicada por la ganancia proporcional. Se obtiene de esta forma un controlador cuyo comportamiento se aproxima más al de un controlador proporcional continuo (que se estudia en el apartado 6.3 a continuación) que a los controladores todo-nada descritos en los apartados anteriores. En los controladores PWM comerciales se puede variar el período total dentro de ciertos límites y también los porcentajes de conexión y desconexión.

Cualquiera de los diferentes sistemas de control intermitente descritos en este apartado 6.2 se puede implementar mediante un procesador digital programable como por ejemplo un autómata programable. El algoritmo de control correspondiente se puede programar con cualquiera de los tres lenguajes básicos descritos en los capítulos 2 y 3.

6.3 Controladores lineales continuos

6.3.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado 4.2.2.3.3 del capítulo 4, los controladores lineales continuos se caracterizan por realizar un conjunto de operaciones lineales como por ejemplo la resta y la multiplicación por una constante (amplificación). En los controladores lineales continuos, la variable de proceso *PV* se resta de la variable de consigna *SP* (Figura 6.8). Se obtiene así una variable denominada error *e* igual a la diferencia entre el valor real de la salida y el que se pretende obtener. La variable *e* se aplica a un procesador electrónico que la transforma mediante un operador lineal. En función del tipo de operador lineal se obtienen diferentes controladores continuos que se estudian a continuación en sucesivos apartados.

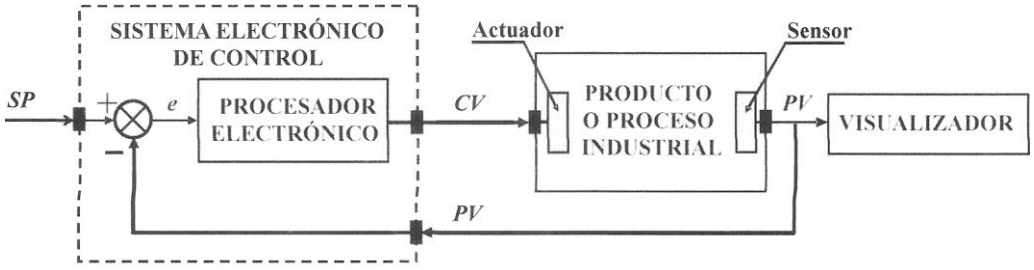


Figura 6.8 *Diagrama de bloques de un controlador continuo.*

6.3.2 Controlador continuo Proporcional

Se denomina regulador o controlador continuo proporcional *(Continuous proportional controller)* a un sistema de control (Figura 6.9) en el que el error se multiplica por un factor de ganancia proporcional para obtener la variable de control *CV* que actúa sobre el proceso y modifica su punto de operación hasta que la variable de proceso *PV y la* consigna *SP* sean prácticamente iguales.

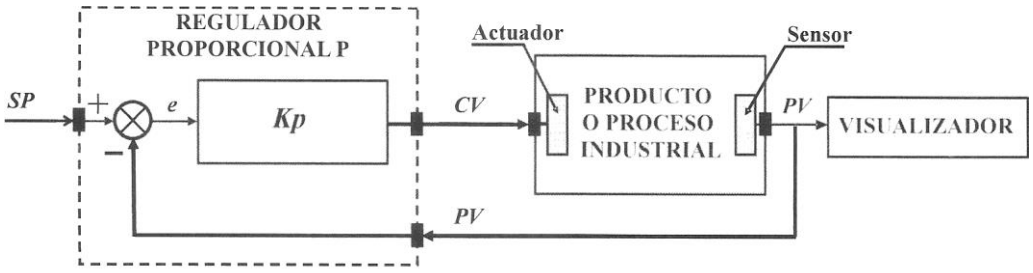


Figura 6.9 *Diagrama de bloques de un regulador proporcional.*

Para describir la actuación de un regulador proporcional se deben establecer los límites máximos CV_{max} y CV_{min} de la variable de control (Figura 6.10) que vienen fijados por el actuador.

Se obtiene así una zona en la que la variable *CV es* una línea recta que se puede especificar de dos formas diferentes:

- Mediante su pendiente, que constituye la ganancia del regulador.
- Mediante la zona en la que la curva característica es lineal, conocida como banda proporcional *BF*. Esta zona está normalmente centrada con relación a la referencia *(e=0)*.

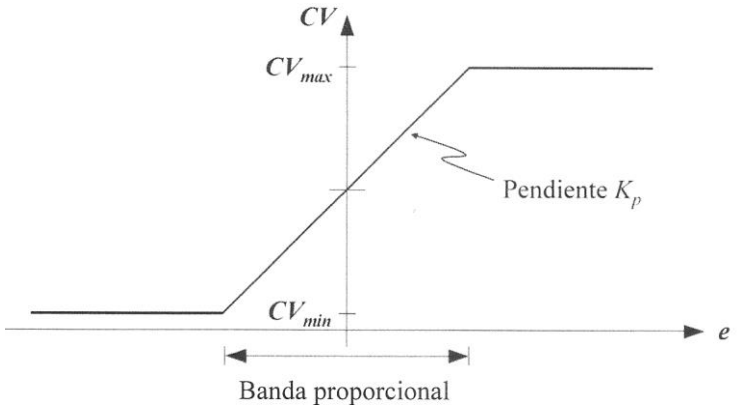


Figura 6.10 *Actuación de un regulador proporcional.*

La banda proporcional y la ganancia del regulador están relacionadas mediante la ecuación:

$$CV_{max} - CV_{min} = Kp \cdot BP$$

Normalmente se asume que $CV_{max} - CV_{min}$ es el 100%, con lo cual K_p = 100/BP

Es interesante resaltar que el regulador proporcional actúa como un controlador todo-nada *(On-Off)* cuando el error de control es grande, pero se diferencia de él en que permite reducir el valor del error al mínimo, para lo cual es necesario que *CV* tenga el valor suficiente para influir sobre *PV* y hacer que se aproxime todo lo posible a *SP*.

De lo expuesto se deduce que, para disminuir el error al valor mínimo posible, es necesario aumentar el valor de K_p. Sin embargo, cuando se utiliza una ganancia muy grande el sistema realimentado de la figura 6.9 se hace inestable *(Unstable)* y la variable de control CV no alcanza el valor establecido mediante *SP*. Por otra parte si, como es habitual, existe un retardo entre la aplicación de la señal *CV* y la respuesta del proceso, el sistema de control tiende a sobrecorregir el error.

Con objeto de mostrar lo anteriormente expuesto, en la figura 6.11 se representa el sistema de control realimentado de la velocidad de un motor de corriente continua, que constituye un servomecanismo *(Servomechanism)*, que debe girar a 1000 rpm. La variable de salida del proceso es, en este caso, proporcionada por una generatriz taquimétrica o tacogenerador que constituye un sensor que genera una señal analógica cuya amplitud es proporcional a la velocidad del

motor. En principio se supone que al cambiar el valor de *SP,* el valor de *PV* cambia también hasta que ambos sean iguales, pero en realidad esto no sucede. En efecto, tal como se muestra en la figura 6.12, si el valor de K_p es relativamente bajo [curva *a*)] el valor de *PV* no alcanza nunca a *SP* porque el error *e* tiene que tener, en régimen permanente, una vez transcurrido el tiempo de establecimiento (`Settling time`), un valor significativo *(`Offset error`)* para que al multiplicarlo por proporcione el valor de *CV* suficiente para que el motor gire. Para resolver este problema surge la idea de elevar el valor de K_p, por ejemplo triplicándolo. Se obtiene de esta forma la curva *b)* de la figura 6.12 en la que se observa que el error en régimen permanente se reduce significativamente aunque todavía es superior al 15 %. Si para reducir el error en régimen permanente todavía más, por ejemplo a menos del 2 %, se multiplica K_p por 10 con respecto al utilizado para obtener la curva a), se obtiene la curva c) de la figura 6.12 en la que se observa que la velocidad oscila *(`Underdamped response`)* antes de alcanzar el régimen permanente. Esto es debido a que al utilizar una ganancia muy grande se eleva la pendiente de cambio de la velocidad del motor y la inercia del mismo hace que se produzca una gran sobreoscilación de la velocidad del motor, aunque el error, y por tanto la actuación, cambien de sentido.

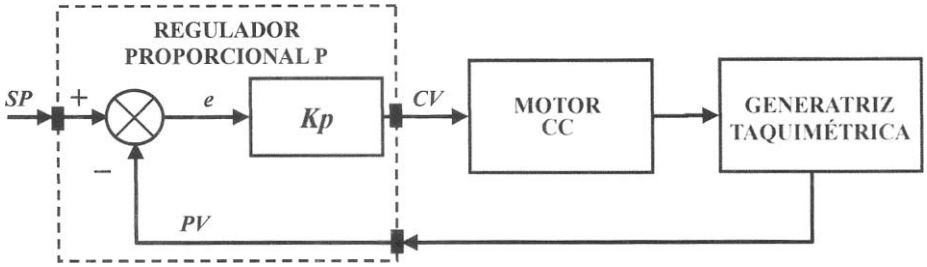


Figura 6.11 *Control en bucle cerrado de la velocidad de un motor de corriente continua.*

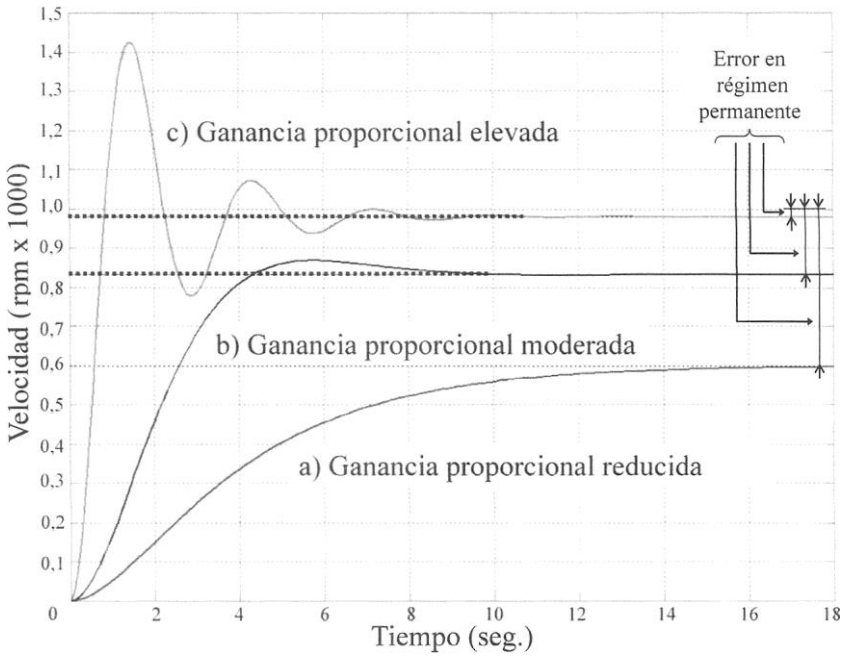


Figura 6.12 *Respuesta de la velocidad de un motor de corriente continua con diferentes valores de la ganancia.*

Tal como queda patente en este ejemplo, si se intenta mejorar el comportamiento del sistema en bucle cerrado incrementando simplemente el valor de la ganancia proporcional K_p no se obtiene un control preciso. Aunque el comportamiento del sistema puede experimentar una ligera mejoría, un incremento excesivo hace que el sistema en muchos casos se convierta en inestable. Es necesario, por lo tanto, modificar el procedimiento que se acaba de describir para mejorar el comportamiento del sistema.

6.3.3 Controlador continuo Proporcional, Integral, Derivativo (PID)

6.3.3.1 Introducción

Para mejorar el comportamiento del controlador o regulador continuo proporcional descrito en el apartado 6.3.2 y hacer que la diferencia (error) entre la variable de consigna *SP* y la variable de salida del proceso *PV* en régimen permanente sea tan pequeña como sea necesario sin que se produzcan oscilaciones, se debe combinar la acción proporcional con una acción integral y una acción derivativa en las proporciones adecuadas. Surge así el regulador "Proporcional, Integral y Derivativo" conocido como PID (`Proportional, Integral and Derivative controller`) que es un regulador realimentado continuo. La acción integral hace que se anule el error en régimen permanente y la acción derivativa proporciona al regulador capacidad para anticipar el futuro y tiene un efecto predictivo sobre la salida del proceso, que limita su oscilación en régimen transitorio, al mismo tiempo que aumenta la velocidad de respuesta.

Los controladores PID realizan adecuadamente el control de numerosos productos y procesos industriales, particularmente cuando la dinámica del proceso lo permite, como por ejemplo en los casos siguientes:

- El proceso es un sistema lineal con retardo, cuyo comportamiento responde a una ecuación diferencial de primer orden, como, por ejemplo, el control de temperatura de un homo.
- El proceso se describe mediante una ecuación diferencial de segundo orden como, por ejemplo un motor de corriente continua.

Ambos tipos de sistemas se caracterizan por limitar solamente el nivel de error en régimen permanente y exigir una respuesta rápida ante cambios de la variable de consigna o en presencia de perturbaciones. Los controladores PID se utilizan en el 95% de los sistemas de control continuo que existen en la industria [ASTR 06] [MORI 07] debido en gran parte a su simplicidad y a que es posible utilizar un procedimiento de prueba y error para seleccionar la proporción en la que se combinan las tres acciones P, I, y D sin que el usuario tenga que tener un dominio profundo de la teoría de control. Debido a ello en muchas ocasiones el usuario no explota toda la capacidad de control de este tipo de controladores.

En la figura 6.13 se representa el diagrama de bloques de un regulador PID en el que la señal de control *CV* se obtiene mediante la suma de los tres tipos de acciones. El parámetro T_i pondera la acción integral y el parámetro T_d pondera la acción derivativa. Además, la señal de error se amplifica mediante el parámetro que afecta también a las acciones integral y derivativa. El diseñador debe asignar a los parámetros K_p, T_i y T_d un valor positivo o cero. Si para controlar un determinado proceso no es necesaria la acción derivativa, el valor de T_d, se debe ajustar a cero y si no es necesaria la acción integral el valor de T_i se debe ajustar al valor máximo permitido

(teóricamente infinito). Este tipo de regulador PID en el que las tres acciones son independientes entre sí recibe el nombre de PID no interactivo o de "Libro de texto".

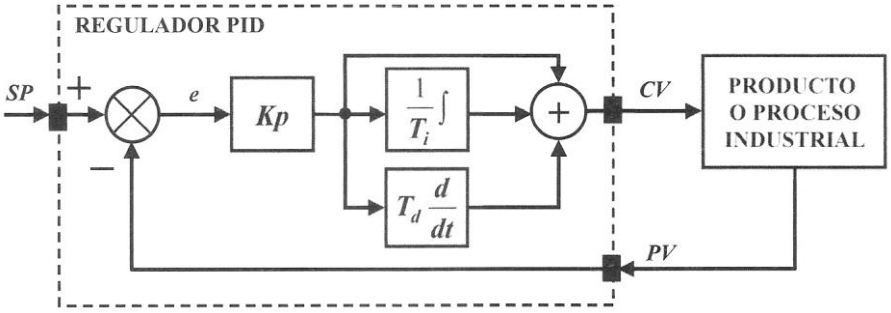


Figura 6.13 *Control Proporcional, Integral y Derivativo (PID) en bucle cerrado.*

Tanto si el sistema de control utiliza internamente señales analógicas como digitales (véase apartado 4.2.2.3.2 del capítulo 4), el error es la base a partir de la cual actúa el regulador PID y, por tanto, cuanto más precisa es la medida del error mejor puede ser el control. Esta es la razón por la que son elementos críticos el sensor que se encarga de la medida de la variable *PV* y la transmisión de dicha medida al regulador evitando la influencia de ruidos. A partir del citado error el PID elabora la señal de control *CV*. La figura 6.14 muestra la principal característica de las acciones Proporcional, Integral y Derivativa [ASTR 06] con respecto al error, que es la variable en función de la que actúan. Tal como se indica en la citada figura, el efecto proporcional actúa en función del valor actual del error (presente), el efecto derivativo actúa en función de la velocidad de cambio del error (pendiente) lo que le proporciona capacidad para anticipar el futuro y el efecto integral actúa en función de la evolución previa (área sombreada) del error (pasado).

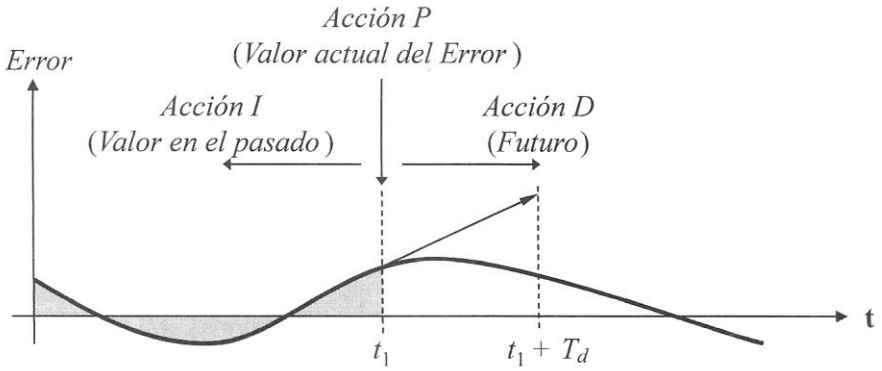


Figura 6.14 *Efectos Proporcional, Integral y Derivativo (PID).*

A continuación se estudian por separado la acción integral y la derivativa y posteriormente se analizan las diferentes estrategias de implantación y los métodos de ajuste de los parámetros K_p, T_i, y T_d Finalmente, mediante varios ejemplos, se describe la implementación del control PID mediante un autómata programable.

6.3.3.2 Acción de control Integral

Tal como se indica en el apartado anterior, la acción proporcional no permite, en la mayoría de los procesos, que el valor de la variable de salida PV se aproxime con un error nulo al valor de consigna SP sin que se produzcan oscilaciones. Para eliminar el error en régimen permanente es imprescindible añadir una actuación adicional CV_0 a la acción proporcional, de acuerdo con la ecuación:

$$CV = K_p \cdot (SP-PV) + CV_0$$

En algunos controladores industriales [SIPA 03] esta actuación CV_0 se puede añadir de forma manual y se suele denominar punto de trabajo *(working point)*. Su valor permanece invariable a lo largo del proceso de regulación y debe ser tal que anule el error.

El valor VC_0 de se puede obtener también mediante la integral del error, porque es una función que actúa mientras existe un error distinto de cero, de acuerdo con la ecuación:

$$CV_0 = K_p / T_i \int (SP-PV) dt$$

en la que T_i es la constante de tiempo de integración.

De esta forma, cuando el error alcanza el valor cero, la integral tiene un valor finito igual a CV_0, porque de lo contrario la integral seguiría modificando dicho valor. Se obtiene así el valor CV_0 automáticamente y por ello el término integral se suele denominar anulación automática *(Automatic reset)*.

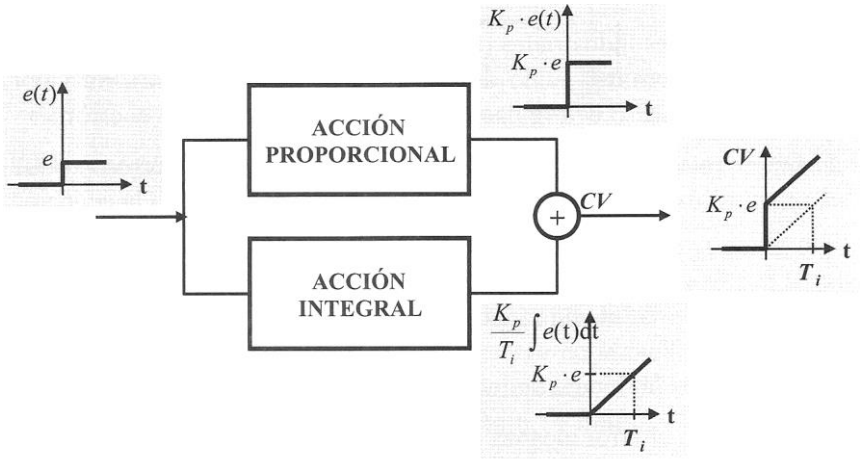
Con la acción integral se logra que un pequeño error positivo produzca siempre un incremento de la señal de control y un error negativo una disminución de la misma, aunque el error sea muy pequeño.

La interpretación física que se acaba de dar a la actuación integral concuerda con el hecho de que cuando T_i se hace infinito el sistema no tiene actuación integral. Por lo tanto, la constante de tiempo de integración T_i da una idea del tiempo que se tarda en anular el error de forma automática *(Reset time)*. A partir de ello se puede deducir que un valor adecuado de T_i puede ser el del periodo de oscilación del sistema sin acción integral, o un tiempo algo menor

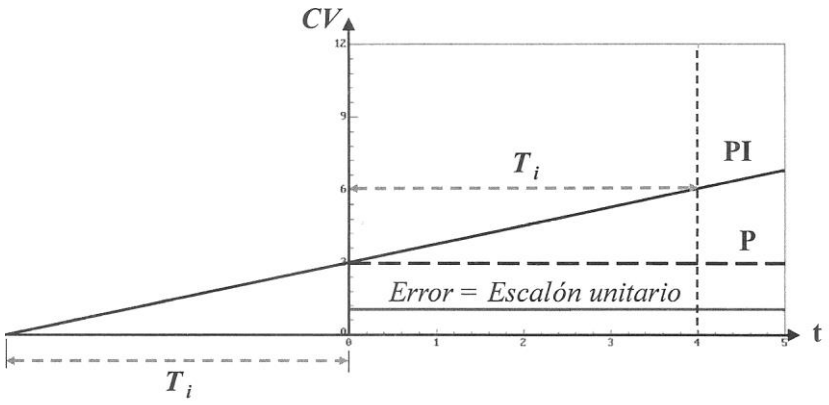
La combinación de las acciones proporcional e integral da como resultado un regulador PI que es adecuado para controlar un gran número de procesos industriales.

Con objeto de comprender mejor el efecto de la acción integral, en la figura 6.15 se analiza en bucle abierto (sin formar parte de un bucle de control) la respuesta de un regulador PI. En la figura 6.15a se representa el diagrama de bloques del regulador PI a cuya entrada se aplica una señal de error en escalón. El bloque que realiza la acción proporcional genera a su salida un escalón K_p veces mayor y el que realiza la acción integral genera una rampa de pendiente K_p veces $1/T_i$. La señal CV es la suma de las dos acciones. En la figura 6.15b se representa la evolución de la señal CV cuando sólo se utiliza la acción proporcional (P) con K_p=3 y cuando se utiliza conjuntamente con la acción integral (PI) con T_i=4. Comparando ambas respuestas se observa que T_i **es el tiempo necesario para que la acción integral contribuya al valor de la salida del regulador en una cantidad igual a la acción proporcional.** Ello equivale a decir que al cabo de 4 segundos

el regulador proporcional P genera una actuación CV=3 mientras el regulador PI proporciona el doble de actuación. Se debe tener en cuenta que ante un error constante el regulador incrementa su actuación de acuerdo con T_i para tratar de reducirlo lo cual no consigue porque el bucle de control está abierto. En general los fabricantes de reguladores industriales PID suelen representar T_i de la forma indicada en la parte izquierda de la figura 6.15b, para lo cual prolongan la actuación PI hasta anular el valor de CV, lo cual es equivalente. Gráficamente se observa que para reducir al máximo el efecto integral se debe proporcionar a T_i un valor lo más elevado posible.



a)



b)

Figura 6.15 *Aplicación de una señal de error en escalón al regulador PI: a) Esquema de bloques; b) Respuesta con Kp = 3 y Ti = 4 segundos.*

Si el efecto integral se añade al control de velocidad en bucle cerrado del motor de corriente continua de la figura 6.11 se obtiene el sistema de la figura 6.16 en el que se tienen que ajustar la ganancia proporcional y el tiempo integral T_i. La respuesta obtenida se representa en la figura 6.17. En ella se puede observar que el error en régimen permanente se anula mediante la introducción de la acción integral y que el tiempo de respuesta se eleva a medida que el valor de T_i disminuye es decir, se aumenta el efecto integral. Un valor excesivamente pequeño de T_i, como es el caso de T_i =

2, hace que el sistema se convierta en subamortiguado *(underdamped)* y que presente una sobreoscilación *(Overshoot)* antes de alcanzar el régimen permanente, e incluso que llegue a oscilar *(instability)*. Es conveniente resaltar que el efecto integral, en la proporción adecuada, mejora notablemente el error en régimen permanente sin que para ello sea necesario elevar el valor de la ganancia proporcional y sin modificar apreciablemente el régimen transitorio.

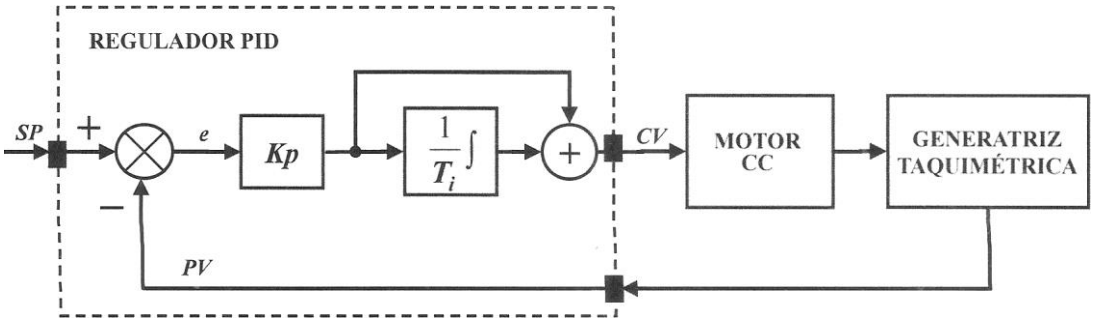


Figura 6.16 *Control Proporcional e Integral (PI) en bucle cerrado de la velocidad de un motor de corriente continua.*

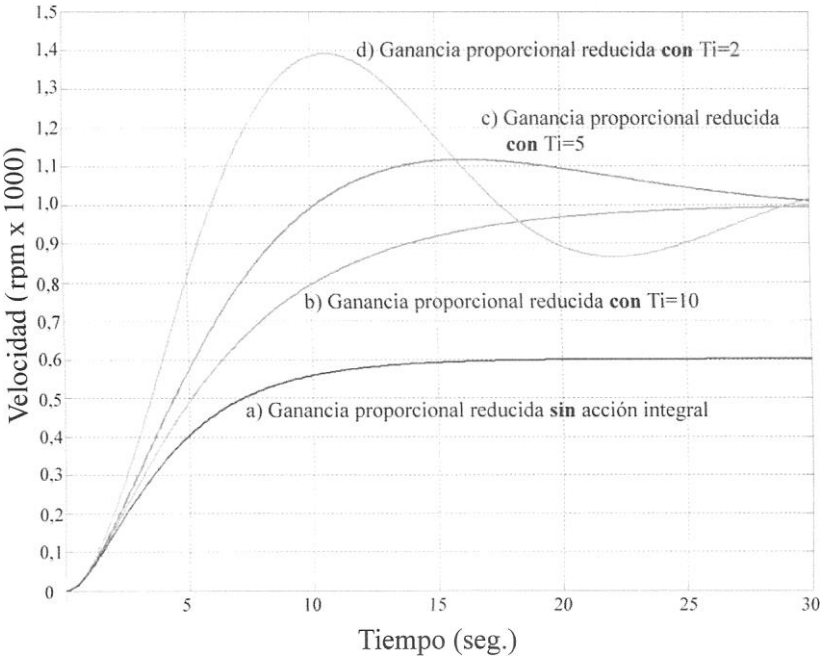


Figura 6.17 *Respuesta de la velocidad de un motor de corriente continua con acción de control integral.*

Al analizar el control PI es conveniente estudiar la situación que se produce cuando debido a un error grande, el integrador proporciona una señal de elevada pendiente. En este caso puede suceder que el término integral haga que la señal *CV* supere el valor a partir del cual el actuador de la figura

6.8 se satura y deja de responder a posteriores incrementos. Este fenómeno se denomina saturación del término integral (`Reset wind-up or integral wind-up`) y para eliminarlo es necesario que el regulador PI incorpore alguna técnica antisaturación (`Antireset wind-up`). Una forma de eliminar este fenómeno consiste en dejar de calcular la integral y mantener el último valor obtenido (integración condicional) en el instante en que CV alcanza un valor límite predeterminado. Se consigue de esta forma que el valor de CV se mantenga dentro de unos límites superior e inferior especificados por el diseñador del sistema de control. Dichos límites coinciden con los valores CV_{max} y CV_{min} del regulador proporcional.

6.3.3.3 Acción de control Derivativa

Una forma de evitar las oscilaciones que a veces se producen en tomo al punto de consigna cuando sólo se utiliza el efecto proporcional, es añadir otra actuación proporcional a la derivada del error, lo que dota al sistema de una cierta capacidad de "anticipación". Esto es debido a que la acción derivativa actúa proporcionalmente al error previsto segundos más tarde, tal como se comprueba a partir de la ecuación básica de un regulador PD que es:

$$K_p\left[e(t)+T_d\frac{de(t)}{dt}\right]\cong K_p\left[e(t)+T_d\frac{e(t+T_d)-e(t)}{T_d}\right]=K_p\cdot e(t+T_d)$$

En la figura 6.18 se representa la respuesta de un sistema de control P en bucle cerrado en el que se produce una sobreoscilación. En ella se observa que en el instante t_1 el error todavía es positivo, debido a lo cual el regulador sigue actuando hasta llegar al valor de consigna, aunque el error sea muy pequeño [NOBA 07]. Esto hace que, a causa de la elevada velocidad de respuesta, en breves instantes se rebase el valor de consigna. Añadiendo una acción D, en el instante t_1 se produce una actuación contraria o "de frenado", es decir, se logra que el regulador actúe en t_1 con la actuación estimada para t_1+T_d. El sistema que utiliza un regulador PD es capaz de "frenar" antes de llegar al valor de consigna y por lo tanto tiene capacidad de anticipación.

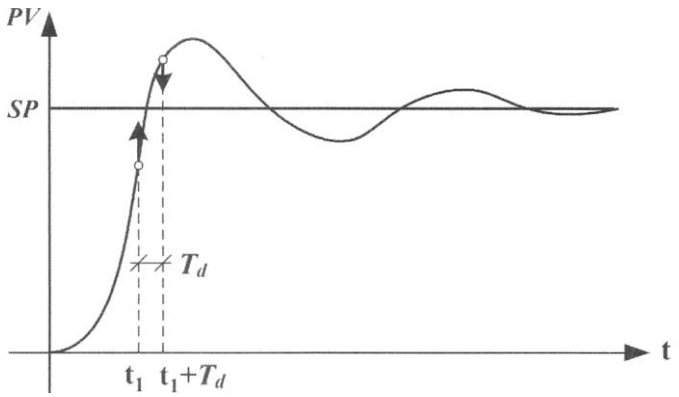
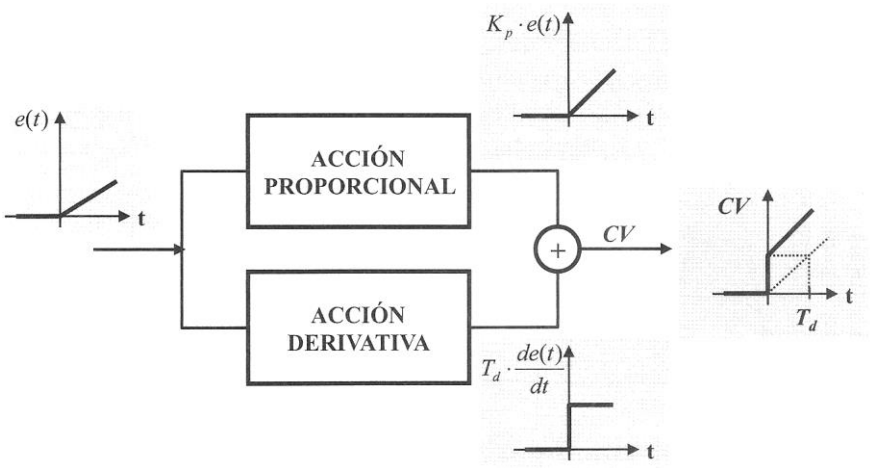


Figura 6.18 *Efecto Derivativo.*

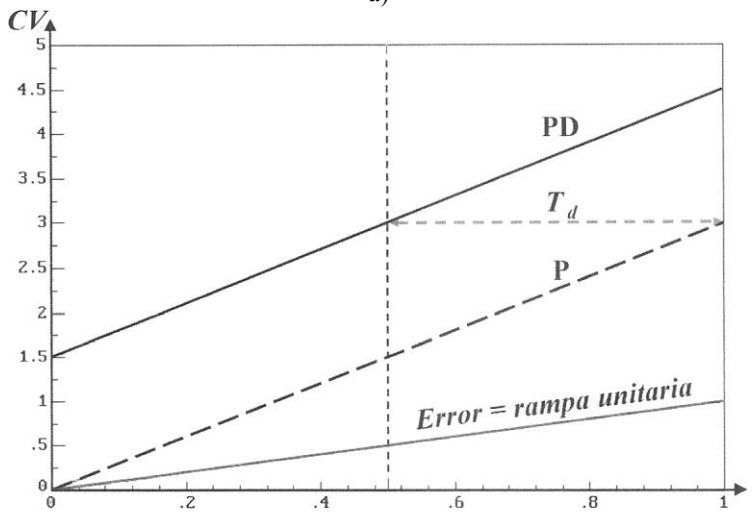
De la figura 6.18 se deduce que el valor de T_d, denominada constante de tiempo derivativa, debe ser inferior al periodo de oscilación del sistema sin acción derivativa. En la práctica la estimación del error al cabo de T_d segundos sólo es adecuada si el valor de T_d es igual o superior a cero e inferior a un cuarto del periodo de oscilación del sistema.

Con objeto de comprender mejor el efecto de la acción derivativa, en la figura 6.19 se analiza en bucle abierto (sin formar parte de un bucle de control) la respuesta de un regulador PD. En la figura 6.19a se representa el diagrama de bloques del regulador PD a cuya entrada se aplica una señal de error en rampa. El bloque que realiza la acción proporcional genera a su salida una rampa de pendiente K_p veces mayor y el que realiza la acción derivativa genera un escalón de amplitud K_p veces T_d. La señal CV es la suma de las dos acciones. En la figura 6.19b se representa la evolución de la señal CV cuando sólo se utiliza la acción proporcional (P) con

K_p=3 *y* cuando se utiliza conjuntamente con la acción derivativa (PD) con T_d=0.5. Comparando ambas respuestas se observa que ***T_d* es el tiempo necesario para que la acción proporcional contribuya a la actuación del regulador en una cantidad igual a la acción derivativa.** Se logra de esta forma que la actuación CV alcance T_d segundos antes el valor debido a la actuación exclusivamente proporcional. Ello equivale a decir que sí el regulador P genera una actuación CV=3 en t=l, el regulador PD la genera 0.5 segundos antes. Para eliminar el efecto derivativo se debe hacer el valor de T_d igual a cero.



a)



b)

Figura 6.19 *Respuesta del regulador PD al aplicarle una señal de error en rampa: a) Diagrama de bloques: b) Con Kp = 3 y Td = 0.5 segundos.*

Si el efecto derivativo se aplica al control en bucle cerrado de velocidad del motor de corriente continua de la figura 6.11 se obtiene el sistema de la figura 6.20. En este caso se tienen que ajustar la ganancia proporcional K_p el tiempo derivativo T_d. En la figura 6.21 se puede observar la respuesta del sistema con diferentes valores del tiempo derivativo T_d y una ganancia proporcional K_p elevada.

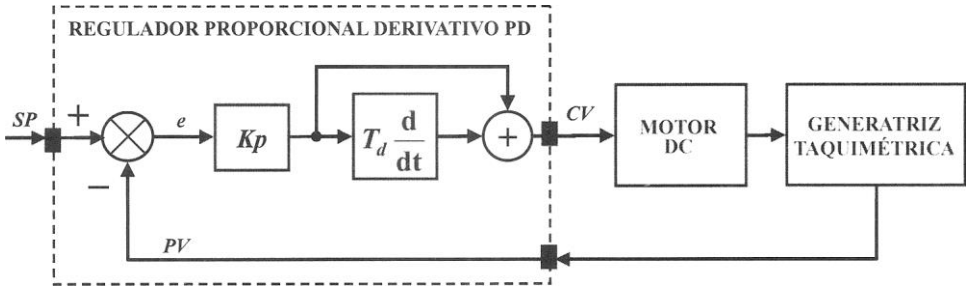


Figura 6.20 *Control Proporcional Derivativo (PD) en bucle cerrado de la velocidad de un motor de corriente continua.*

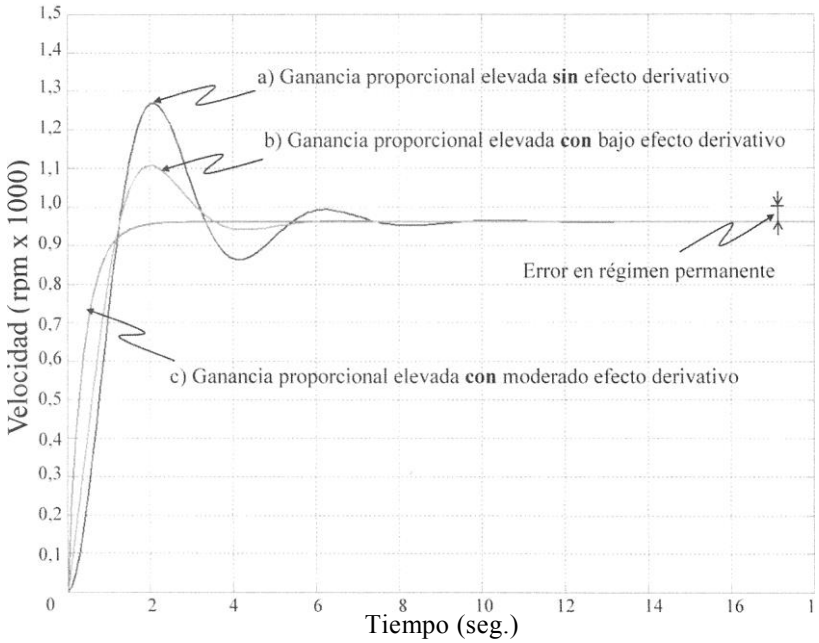


Figura 6.21 *Respuesta de la velocidad de un motor de corriente continua con acción de control derivativa.*

Comparando la figura 6.21 con la 6.17 se observa que el sistema se estabiliza mucho más rápidamente y que la sobreoscilación es menor e incluso llega a anularse. Sin embargo, aunque mejora la velocidad de respuesta sigue existiendo un error en régimen permanente (`Offset error`).

Por otra parte, el diseñador debe tener cuidado al elevar el nivel de los parámetros K_p y T_d porque cuando se presentan cambios bruscos del valor de consigna *SP,* que provocan a su vez valores muy altos de la actuación *CV* en el instante del cambio, se pueden producir transitorios de tensión y de corriente así como fuerzas mecánicas que dañen permanentemente al sistema.

Otro problema que surge al utilizar la acción derivativa es que puede ocasionar que variables de proceso ruidosas provoquen niveles excesivos de *CV*. Con objeto de eliminar estos inconvenientes, los controladores industriales modifican la ecuación del término derivativo y lo sustituyen por una derivada filtrada por un sistema de primer orden de adelanto de fase *(Lead circuit)* con una constante de tiempo T_d / N. Los valores típicos de N están entre 5 y 20. El sistema obtenido actúa como una derivada para componentes de baja frecuencia de la señal. La ganancia, sin embargo, está limitada a $K_p \cdot N$ o que hace que el ruido de alta frecuencia presente en la variable *PV* se amplifique como máximo por este factor. Por lo tanto, a los tres parámetros

K_p, T_i y T_d ya conocidos, que es preciso ajustar para sintonizar un regulador, hay que añadir un cuarto parámetro N.

En general los fabricantes de reguladores industriales PID suelen representar T_d de la forma indicada en la figura 6.22, que indica la evolución de la señal *CV (y* en la figura) generada por un regulador PD al aplicar un escalón a la entrada de error. En ella se observa que en el instante del cambio de la entrada, el regulador añade a la actuación proporcional un impulso cuya duración es proporcional a la derivada del error. Es conveniente resaltar que en este caso no se aprecia la relación entre T_d y el tiempo de adelanto que proporciona y, por ello, resulta interesante el análisis del comportamiento del regulador PD al aplicarle una señal de error en rampa realizado al comienzo de este apartado (Figura 6.19). En la figura 6.22 *Vv* equivale al parámetro *N, xd* a la señal de error *e, Tv* equivale a T_d e y_o es el punto de trabajo.

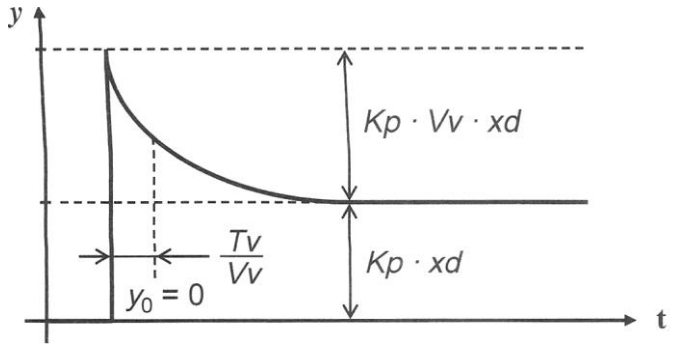


Figura 6.22 *Respuesta de un regulador PD comercial al aplicarle una señal de error en escalón (Cortesía de Siemens).*

6.3.3.4 Combinación de las acciones Proporcional, Integral y Derivativa (PID)

Tal como se indica en el apartado 6.3.3.1 anterior, para mejorar el comportamiento del regulador continuo proporcional descrito en el apartado 6.3.2, y lograr que la diferencia (error) entre la señal de consigna *SP* y la señal de salida del proceso *PV* en estado estacionario sea tan pequeña como sea necesario, sin que se produzcan oscilaciones, se debe combinar la acción proporcional con una acción integral y una acción derivativa en las proporciones adecuadas.

Tal como se muestra en sucesivos apartados, el regulador así obtenido:

- Es adecuado para realizar muchos sistemas de control y se utiliza en más del 95% de los casos.
- El más utilizado es el regulador PI (90%), aunque hay dos tipos de procesos en los que no es adecuado:

- Cuando se producen cambios muy rápidos de la carga.
- Cuando existe un retardo de tiempo significativo entre la aplicación de la acción correctora y su efecto sobre la variable *PV* del proceso.

6.3.4 Elección del algoritmo de control

Para facilitar al diseñador de sistemas de control la elección del algoritmo de control más adecuado para implantar un regulador PID, diversos autores han establecido reglas prácticas en relación con las acciones de control que se deben utilizar para obtener un adecuado comportamiento. Dichas reglas pueden hacer referencia a la naturaleza de la variable que se controla o al tipo de respuesta del proceso cuando se le aplica una entrada en escalón. A continuación se analizan ambos tipos de reglas.

Reglas relativas a la naturaleza de la variable que se controla

Para establecer estas reglas se tiene en cuenta el tipo de variable controlada. Los casos más habituales [MORI 07] son:

- **Control de caudal o de presión**

Se trata de sistemas de respuesta rápida, que en general incluyen retardos despreciables y en los que pueden aparecer perturbaciones de alta frecuencia. El regulador más adecuado es el PI.

- **Control de nivel**

Se trata de sistemas cuya respuesta puede ser más o menos rápida, con retardos en general despreciables y en los que pueden aparecer perturbaciones de media frecuencia. El regulador más adecuado es el PI o el PID.

- **Control de temperatura**

Se trata de sistemas de respuesta lenta, que pueden o no tener retardos y en los que pueden aparecer perturbaciones de baja frecuencia. El regulador más adecuado es el PI o el PID.

- **Control de composición de líquidos**

Se trata de sistemas en los que predomina el retardo debido al análisis de la mezcla. El regulador más adecuado es el PI, aunque también se pueden utilizar otros tipos de controladores como por ejemplo el Predictor de Smith [SMIT 57].

- **Control de procesos con integradores**

Se trata de procesos que incorporan algún elemento integrador que les proporciona un comportamiento adecuado en régimen permanente tal como el control de procesos térmicos o ciertos controles de nivel. El regulador más adecuado es el regulador PD o PID.

- **Control en cascada**

Se trata de procesos en los que el efecto de una perturbación medible (variable secundaria) puede ser corregido (controlado) antes de que afecte significativamente a la variable de proceso *PV* (variable primaria) [CREU 07]. Para ello se necesitan dos bucles de control anidados, uno exterior o primario y otro interior o secundario (Figura 6.23). Para que se pueda aplicar este tipo de control, la dinámica de la variable secundaria debe ser más rápida que la de la variable primaria. En el bucle primario el regulador más adecuado es el PI o PID.

En el bucle secundario el regulador más adecuado es P o PI cuando la variable secundaria es significativamente más rápida que la primaria y PD si no lo es. En este tipo de control es necesario ajustar primero los parámetros del bucle de control interno y a continuación los del regulador externo. Los métodos de ajuste que se pueden utilizar en ambos casos se describen en el apartado 6.3.5.

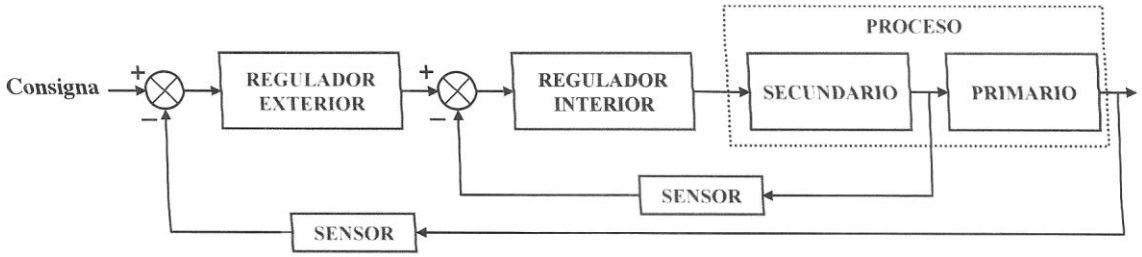


Figura 6.23 *Control en cascada.*

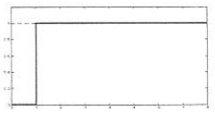
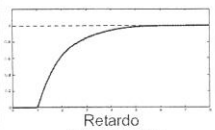
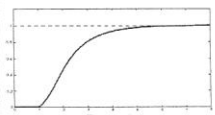
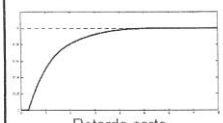
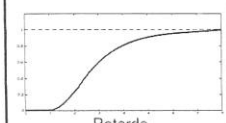
Tipo de respuesta del proceso	Tipo de control			
	P	PD	PI	PID
 Retardo puro	No satisfactorio	No satisfactorio	Satisfactorio ante cambios del punto de consigna y perturbaciones	No satisfactorio
 Retardo +primer orden	No satisfactorio	No satisfactorio	Ligeramente peor que el PID	Satisfactorio ante cambios del punto de consigna y perturbaciones
 Retardo +segundo orden	No satisfactorio	Poco satisfactorio	Peor que el PID	Satisfactorio ante cambios del punto de consigna y perturbaciones
 Retardo corto +primer orden	Satisfactorio ante cambios del punto de control	Satisfactorio ante cambios del punto de consigna y retardos	Satisfactorio ante el efecto de perturbaciones	Satisfactorio ante perturbaciones y retardos
 Retardo +orden elevado	No satisfactorio	No satisfactorio	Ligeramente peor que el PID	Satisfactorio ante cambios del punto de consigna y perturbaciones

Tabla 6.1 *Elección de la estrategia de un regulador PID.*

Reglas relativas al tipo de respuesta del proceso

En este caso la acción de control más adecuada se establece en función del tipo de respuesta del proceso [ESPA 98], En la tabla 6.1 se indican las acciones más apropiadas, tanto para cambios del punto de consigna de la variable que se regula como para compensar la influencia de las perturbaciones.

Como resumen de las reglas antes citadas se puede indicar que, aunque en la práctica el control PI es el más utilizado, hay dos tipos de procesos cuyas características hacen que no funcione satisfactoriamente:

- Procesos en los que se producen cambios bruscos de la carga.
- Procesos que poseen grandes retardos.

6.3.5 Ajuste empírico de controladores PID

6.3.5.1 Introducción

De lo expuesto en los apartados anteriores se deduce que, para realizar el ajuste o sintonía *(Tuning)* de un regulador o controlador PID, el diseñador debe conocer las características del sistema a controlar así como el comportamiento que debe tener el regulador ante cambios del punto de consigna *(Setpoint)* o ante perturbaciones *(Disturbances)*. El diseñador debe tener en cuenta además, los cambios en la respuesta del sistema en función de la carga de la máquina. Por ejemplo, si se ajusta un PID para controlar la velocidad de un motor, es necesario tener en cuenta que el sistema responde de manera diferente según el motor funcione en vacío o con más o menos carga.

Utilizando la teoría de control, se pueden calcular matemáticamente los parámetros de un regulador PID [DORF 05] [BARR 96], y predecir con precisión el comportamiento del proceso controlado por él. Para ello es necesario modelar la función de transferencia, es decir, obtener la relación entre la salida y la entrada del proceso a controlar, para lo cual se tienen que determinar diferentes parámetros mecánicos (como por ejemplo masa, fricción, inercia, etc.), eléctricos (como por ejemplo inductancia, capacidad, resistencia, factor de potencia, etc.), químicos, etc. La relación entre estos parámetros es difícil de determinar y, por ello, muchos diseñadores obvian esta fase y simplemente ajustan el PID utilizando alguno de los métodos desarrollados por diferentes investigadores. De acuerdo con ello, los métodos empíricos de sintonía de controladores PID se pueden clasificar en:

• Métodos basados en experimentos

Este tipo de métodos estiman en primer lugar determinadas características dinámicas del proceso mediante un experimento y a continuación calculan los parámetros del regulador mediante tablas o fórmulas deducidas en función de las características dinámicas estimadas. Estos métodos se pueden además clasificar en dos clases:

- *Métodos en bucle abierto*
- *Métodos en bucle cerrado*

• **Métodos basados en modelos matemáticos**

Este tipo de métodos utiliza fórmulas matemáticas que optimizan algún índice de comportamiento o que permiten obtener un determinado parámetro. Entre ellos cabe citar:

- *Métodos basados en la minimización de índices de error.*
- *Métodos basados en la especificación del margen de fase y/o ganancia.*

Para aplicar tanto los métodos basados en experimentos como los basados en modelos matemáticos, es preciso estimar o identificar ciertas características de la dinámica de la planta o del proceso a controlar. Esta identificación se puede realizar excitando la planta con una señal de tipo escalón en su entrada y midiendo la repuesta en bucle abierto o realizando algún tipo de ensayo sobre el sistema con el regulador conectado en bucle cerrado. A continuación se estudian los métodos de ajuste más representativos agrupándolos según el bucle de control esté abierto o cerrado en el momento de realizar la identificación.

Una característica común a la práctica totalidad de los métodos que se estudian a continuación es que han sido establecidos para el modelo de PID no interactivo o de "Libro de Texto" (apartado 6.3.3.1), cuya actuación en función del error es:

$$u(t) = K_p\left(e(t) + T_d\frac{de(t)}{dt} + \frac{1}{T_i}\int_0^t e(t)dt\right)$$

Esta particularidad ha de ser tenida en cuenta en la práctica y para ello el diseñador debe asegurarse de que el regulador que está utilizando presenta un modelo interno similar al PID no interactivo o ligeramente modificado, por ejemplo, mediante la adición de un filtro a la parte derivativa. Algunos de los métodos que se describen a continuación se pueden aplicar con otros modelos de PID para lo cual se remite al lector a la bibliografía [ASTR 06].

6.3.5.2 Métodos empíricos de ajuste con identificación en bucle abierto

6.3.5.2.1 Introducción

Estos métodos de sintonía con identificación en bucle abierto parten del hecho de que muchos procesos industriales presentan una respuesta monótona creciente estable (Figura 6.24), conocida como "curva de reacción", al aplicarles una entrada escalón en bucle abierto. Se aplican exclusivamente a este tipo de procesos, cuya respuesta típica ante una entrada escalón se puede aproximar mediante la expresión matemática:

$$\frac{K\cdot e^{-L\cdot s}}{1+\tau\cdot s}$$

que corresponde a un proceso cuya función de transferencia es de primer orden de ganancia *K,* constante de tiempo τ y retardo *L.* En esta expresión, cuyo conocimiento no es imprescindible para aplicar los métodos analizados en sucesivos apartados, la variable *s* es la variable de Laplace.

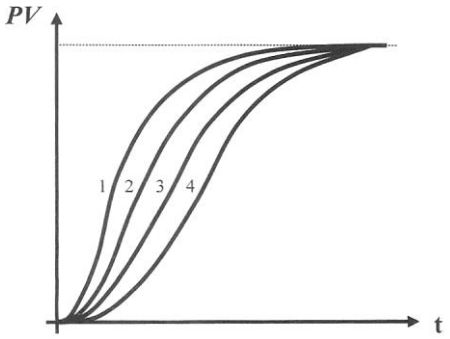


Figura 6.24 *Característica típica de procesos industriales. 1: Rápidos (caudales, presiones y niveles); 4: Lentos (temperaturas).*

Estos métodos se basan en medir ciertas características de la respuesta del sistema en bucle abierto y ajustar los parámetros del regulador a partir de los resultados obtenidos y mediante el uso de tablas.

El criterio de optimización utilizado para realizar el ajuste en estos métodos es lograr que, tanto para un cambio de la señal de consigna *SP* como ante una perturbación en la carga, el sistema en bucle cerrado responda con una razón de amortiguamiento *(Damping Ratio)* de 1/4, es decir que la amplitud *B* de la segunda oscilación sea 4 veces menor que la amplitud *A* de la primera, tal como se indica en la figura 6.25. Este criterio establece en la práctica los requisitos de funcionamiento (especificaciones) que debe cumplir el sistema de control en bucle cerrado.

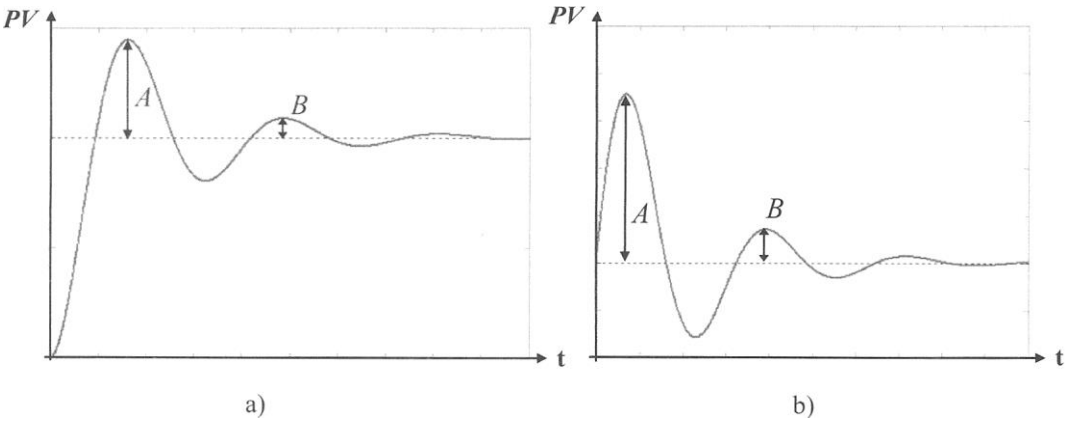


Figura 6.25 *Razón de amortiguamiento 1/4: a) Cambio de consigna; b) Perturbación en la carga.*

A continuación se estudian los métodos más representativos con identificación en bucle abierto.

6.3.5.2.2 Método de Ziegler-Nichols con identificación en bucle abierto

El método de sintonía de Ziegler-Nichols (en adelante ZN) fue desarrollado en 1942 por los ingenieros J.G. Ziegler y N.B Nichols de la empresa Taylor Instruments Company y consta de las siguientes fases:

1. Abrir el bucle de control y ajustar la ganancia proporcional (K_p = 1), y anular las ganancias integral ($T_i \rightarrow \infty$) y derivativa ($T_d = 0$).

2. Aplicar un cambio brusco (escalón) a la variable de control *CV*. Con los ajustes realizados dicho cambio se puede conseguir aplicando un escalón a la variable de consigna *SP*.

3. Registrar gráficamente la evolución en el tiempo de la variable de proceso *PV a* partir del instante en el que se aplica el escalón. En la figura 6.26 se representa la evolución de la variable de proceso *PV a*\ aplicar un escalón en bucle abierto a la variable de control *CV* del motor de corriente continua de la figura 6.11.

4. Obtener los puntos de intersección de las tres líneas siguientes:

- La tangente a la curva *PV* en el punto de máxima pendiente.
- La recta horizontal correspondiente al valor inicial de *PV*.
- La recta horizontal correspondiente al valor final de *PV*.

5. Asignar al retardo *(Deadtime) L* el valor del tiempo que trascurre desde que se aplica el escalón hasta que se cortan la primera y segunda líneas.

6. Asignar a la constante de tiempo (*Time constant)* reí valor del tiempo que transcurre desde el punto de corte anterior hasta el punto de corte de la primera y tercera líneas.

7. Asignar a la ganancia del proceso *(Process gain) K* el cociente entre el incremento de *PV* y la amplitud del escalón aplicado a *CV*.

8. Ajustar las constantes del PÍD de acuerdo con los valores indicados en la tabla 6.2 en la que $a = \frac{K \cdot L}{\tau}$. Tal como se indica en la citada tabla, el regulador resultante puede ser Proporcional (P), Proporcional-Integral (PI) o Proporcional-Integral-Derivativo (PID).

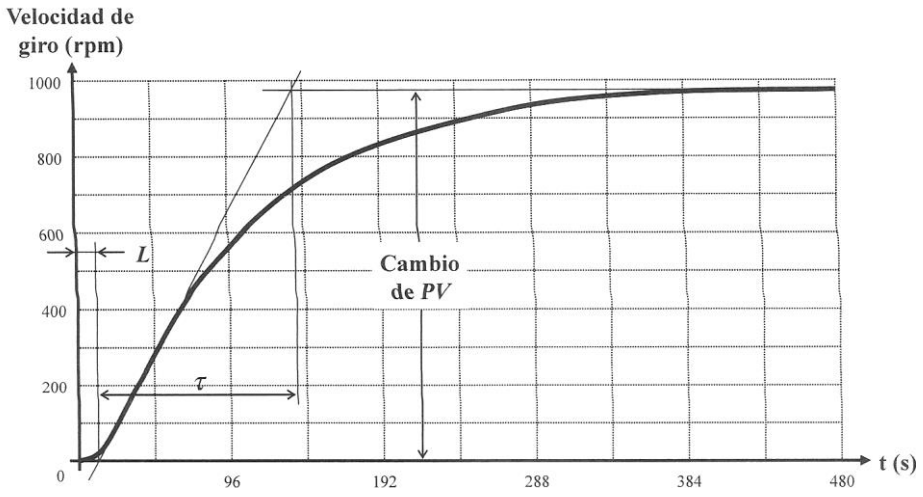


Figura 6.26 *Evolución de la variable de proceso PV al aplicar un escalón en bucle abierto a la variable de control CV del motor de corriente continua de la figura 6.11.*

Regulador	K_p	T_i	T_d	T_p
P	$1/a$	-	-	4·L
PI	$0{,}9/a$	3·L	-	5,7·L
PID	$1{,}2/a$	$2 \cdot$ L	0,5·L	3,4·L

Tabla 6.2 *Tabla de ajuste en bucle abierto de los parámetros de un regulador PID propuesta por Ziegler-Nichols. Tp es la estimación del periodo de la respuesta del sistema en bucle cerrado y a = K•L/τ.*

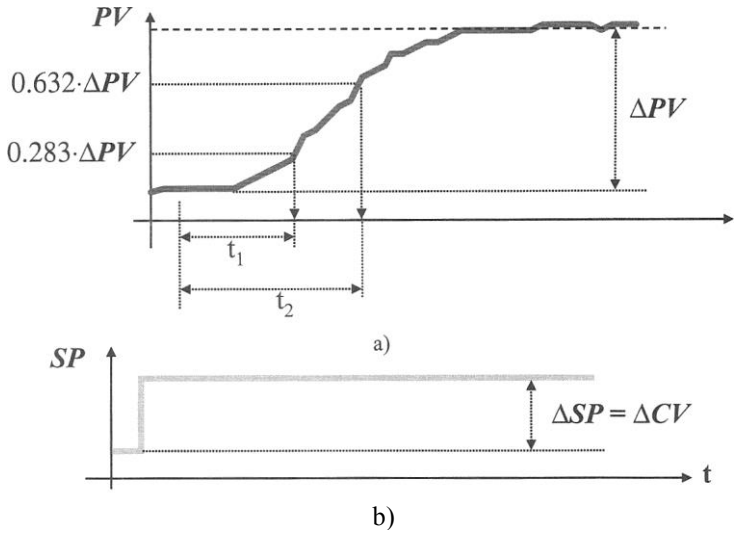


Figura 6.27 *Respuesta en bucle abierto de un proceso, al aplicarle un escalón: a) Evolución de la variable PV; b) Escalón aplicado a CV.*

En la práctica el trazado de la tangente de la figura 6.26 es muy difícil de realizar con precisión y por ello, se pueden obtener de forma más precisa las constantes K, τ y L, a partir de la respuesta del proceso a un cambio de la variable de control, midiendo los tiempos de respuesta t_1 y t_2 indicados en la figura 6.27. A continuación se obtienen, a partir de dichos tiempos, las constantes K, τ y L mediante las ecuaciones:

$$K = \Delta PV / \Delta CV$$

$$T = 1.5 \cdot (t_2 - t_1)$$

$$L = t_2 - \tau$$

Una vez obtenidas estas constantes, se utiliza la tabla 6.2, al igual que en el caso anterior, para obtener los parámetros K_p, T_i y T_d del regulador.

Para abrir el bucle de control se puede desconectar la variable de proceso PV de la entrada correspondiente del regulador o colocar este último en algún modo de funcionamiento que permita aplicar un escalón a la variable CV. El modo de funcionamiento más adecuado depende de las características del regulador utilizado. El modo manual es una opción válida en general porque

permite abrir el bucle de control pero genera una rampa de elevada pendiente en vez de un escalón. En algunos reguladores se puede utilizar el modo de seguridad que, además de abrir el bucle, aplica un escalón a CV. Cuando el regulador está implementado mediante un programa de autómata en uno de los lenguajes indicados en el apartado 2.2, como por ejemplo el CFC descrito en el apartado 6.3.6.3, el usuario puede añadir algún bloque adicional que permita abrir el bucle y generar el escalón.

Es conveniente indicar que el método de sintonía ZN proporciona unos valores de los parámetros K_p, T_i y T_d partir de las constantes K, τ y L que, aunque no son los definitivos, constituyen un buen punto de partida para obtenerlos mediante un ajuste fino.

6.3.5.2.3 Método de Cohén y Coon

En la figura 6.28 se muestra la respuesta en bucle cerrado de un regulador PID ajustado mediante el método ZN en bucle abierto, al aplicarle un escalón unitario. En dicha figura se puede observar que el método de ajuste ZN es muy sensible a las variaciones de L/τ [NCAS 08].

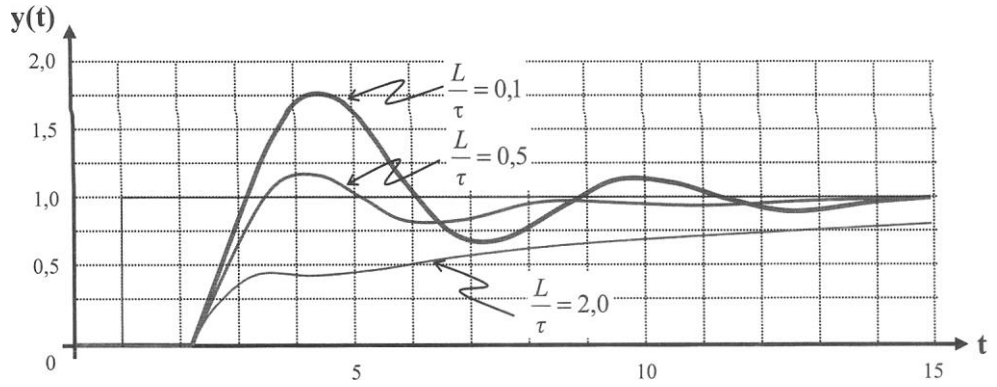


Figura 6.28 *Respuesta al aplicar un escalón en bucle cerrado, una vez ajustado el sistema mediante el método ZN en bucle abierto.*

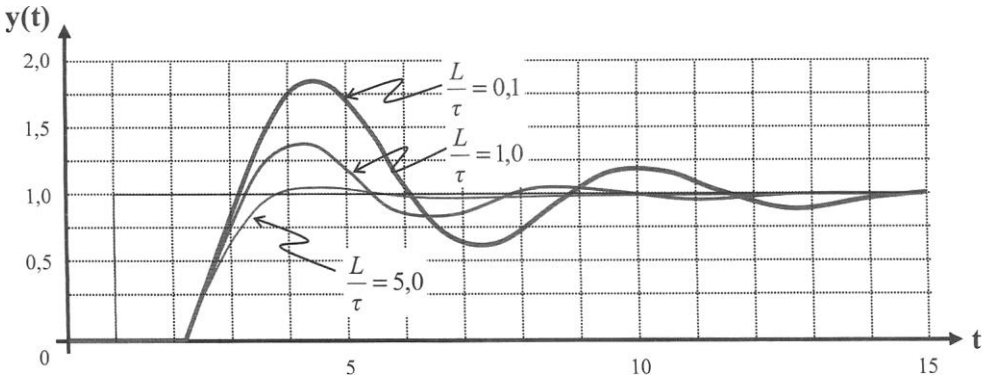


Figura 6.29 *Respuesta al aplicar un escalón en bucle cerrado, una vez ajustado el sistema mediante el método de Cohen-Coon.*

Por ello en 1953, Cohén y Coon desarrollaron una tabla modificada (Tabla 6.3) para superar esta limitación utilizando los resultados del mismo ensayo realizado mediante el método ZN en bucle abierto. La figura 6.29 muestra la respuesta en bucle cerrado con el ajuste de Cohen-Coon, que aunque aún es sensible a L/τ, es mucho más homogénea que con el ajuste ZN.

Regulador	K_p	T_i	T_d
P	$\frac{\tau}{K \cdot L}\left(1+\frac{L}{3\tau}\right)$	-	-
PI	$\frac{\tau}{K \cdot L}\left(0{,}9+\frac{L}{12\tau}\right)$	$\frac{L(30\tau+3L)}{9\tau+20L}$	-
PID	$\frac{\tau}{K \cdot L}\left(\frac{4}{3}+\frac{L}{4\tau}\right)$	$\frac{L(32\tau+6L)}{13\tau+8L}$	$\frac{4L\tau}{11\tau+2L}$

Tabla 6.3 *Tabla de ajuste de los parámetros de un regulador PID propuesta por Cohen-Coon.*

6.3.5.2.4 Método de Chien, Hrones y Reswick (CHR)

Este método de sintonía, denominado CHR, fue desarrollado en 1952 y constituye también una variante del método ZN en bucle abierto.

Chien, Hrones y Reswick proponen ajustes diferentes de los parámetros según se quiera obtener la repuesta más rápida con el 20 % de sobreoscilación `(Overshoot)` (Figura 6.30a) o sin sobreoscilación (Figura 6.30b). Además, recomiendan distintos valores de los parámetros del regulador según se pretenda optimizar su comportamiento ante cambios de la variable de consigna *SP* *`(Setpoint)`* o ante perturbaciones en la carga *`(Disturhances)`*. En función del tipo de regulador elegido, para el ajuste de los parámetros proponen la tabla 6.4.

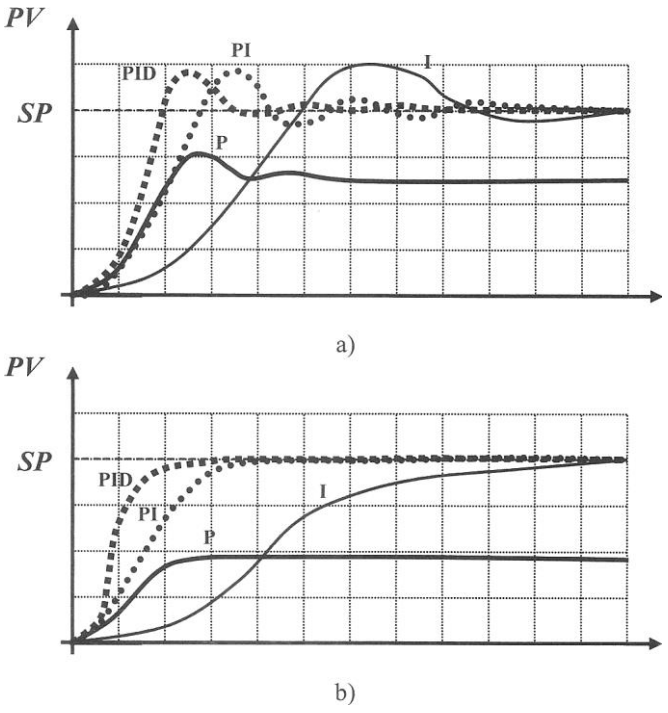


Figura 6.30 *Criterio de optimización del método CHR: a) Con una sobreoscilación del 20%; b) Con una sobreoscilación del 0%.*

		0% de sobreoscilación		20% de sobreoscilación	
		Consigna SP	***Perturbación***	***Consigna SP***	***Perturbación***
Parámetro	K_p	0,6/*a*	0,95/*a*	0.95/*a*	*1,2/a*
	T_i	$1\cdot\tau$	$2{,}4\cdot\tau$	$1{,}4\cdot\tau$	$2\cdot\tau$
	Td	$0{,}5 \cdot L$	$0{,}42 \cdot L$	$0{,}47 \cdot L$	$0{,}42 \cdot L$

Tabla 6.4 *Tabla de ajuste de los parámetros de un regulador PID propuesta por el método CHR en la cual* $a = K \cdot L/\tau$.

Para mostrar al lector la forma de utilizar el método ZN, a continuación se diseña un regulador PID.

EJEMPLO 6.1 Método ZN en bucle abierto

Se tiene que utilizar un regulador PID para controlar la temperatura de un fluido mediante el sistema de la figura 6.31 que está compuesto por un intercambiador de calor, una válvula de control y un sensor de temperatura. Para ajustar los parámetros del regulador se debe utilizar el método ZN en bucle abierto. Determínese experimentalmente el modelo aproximado del sistema a partir de la curva de reacción del proceso para poder aplicar la tabla de ajuste del método ZN.

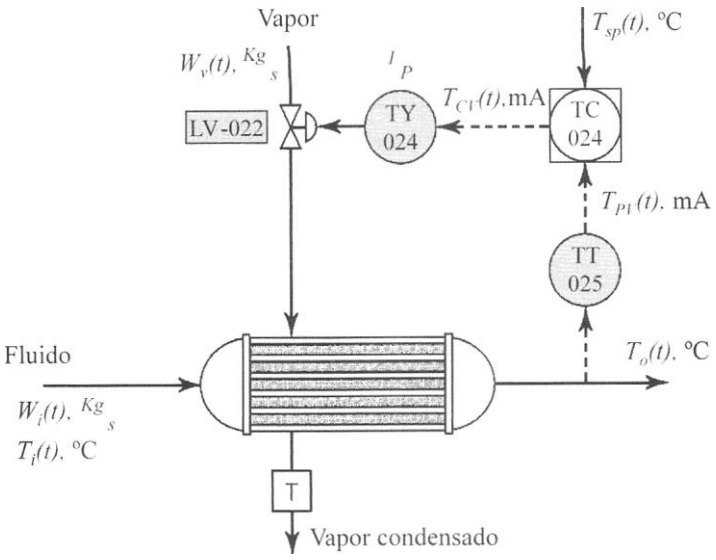


Figura 6.31 *Sistema de control de un intercambiador de calor.*

El objetivo del sistema de control es mantener, en un determinado valor o punto de consigna $T_{SP}(t)$, la temperatura de salida del fluido que se procesa $T_o(t)$, en presencia de vari-

aciones del flujo del fluido que se procesa $W_i(t)$ y de su temperatura de entrada $T_i(t)$. La variable que se debe ajustar para controlar la temperatura de salida es el flujo de vapor $Wv(t)$, que determina la cantidad de energía que se suministra al fluido.

El sistema de control en bucle cerrado debe actuar de la forma siguiente;

- La temperatura de salida (variable controlada *PV)* se mide mediante un sensor (*TT- 025)* que genera una señal $T_{PV}/t)$ proporcional a la misma.
- La señal $T_{PV}/t)$ se aplica al regulador *(TC-024),* en el que se compara con la variable de consigna (T_{SP}) y se genera una variable $T_{CV}/t)$, igual a la diferencia entre ellas o error.
- La señal $T_{CV}(t)$ se conecta al actuador de la válvula de control de vapor (LV-022) mediante un transductor o convertidor de corriente a presión (I/P), debido a que en este sistema de control el regulador genera una señal eléctrica y el actuador de la válvula opera mediante presión de aire. La función del actuador es abrir la válvula proporcionalmente al valor de la señal de salida $T_{CV}(t)$ del regulador para que el flujo de vapor sea una función de la posición de la válvula.

Solución:

En la figura 6.32 se indica la curva de reacción del proceso, que representa la salida del sensor de temperatura *(TT-025)* en función del tiempo. Esta curva se obtiene al aplicar un cambio en escalón del 10% a la señal de salida del regulador, que hace que el flujo de vapor (entrada al proceso) se incremente en una unidad. La temperatura inicial, en el instante de aplicar el escalón, es de 70°.

De acuerdo con la figura 6.32 se pueden calcular los parámetros necesarios para regular el proceso, utilizando el método ZN en bucle abierto descrito en el apartado 6.3.5.2.2.

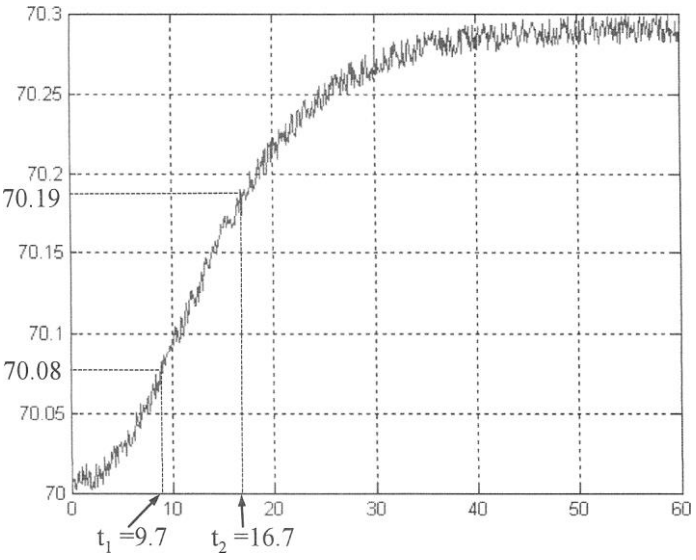


Figura 6.32 *Curva de reacción del intercambiador de calor de la figura 6.31.*

A partir de la figura 6.32, y de acuerdo con la figura 6.27, se obtiene el valor de los tiempos t_1 y t_2 que corresponden, respectivamente, con el 0.283% y 0.632% del incremento total de PV. Resulta por lo tanto:

$$K = \Delta PV / \Delta CV = 0.29$$

$$\tau = 1.5 \cdot (t_2 - t_1) = 11.4 \; L =$$

$$t_2 - \tau = 5.9$$

De acuerdo con la tabla del método ZN, los parámetros del regulador PID se deben ajustar con los siguientes valores:

$$K_p = 1.2 \cdot \tau / (L \cdot K) = 7.75$$

$$T = 2 \cdot L = 11.8 \; T_d =$$

$$0.5 \cdot L = 2.95$$

6.3.5.3 Métodos empíricos de ajuste con identificación en bucle cerrado

Estos métodos se basan en medir determinadas características de la respuesta del sistema en bucle cerrado, en lugar de en bucle abierto, y ajustar los parámetros del regulador, mediante el uso de tablas, a partir de los resultados obtenidos.

El criterio de optimización utilizado para realizar el ajuste en estos métodos es lograr que, al igual que en los métodos en bucle abierto, el sistema en bucle cerrado responda con una razón de amortiguamiento de 1/4, ante un cambio de la señal de consigna o ante una perturbación en la carga, tal como se representa en la figura 6.25.

A continuación se estudian los métodos más representativos con identificación en bucle cerrado.

6.3.5.3.1 Método de "Prueba y error"

Como su nombre indica, el método de sintonía mediante prueba y error *(Adjust and observe tuning method)* es un método tecnológico que consiste en realizar determinadas acciones, comprobar su efecto y volver a realizar las acciones, adecuadamente modificadas, en función del resultado observado.

Este método consta de las siguientes fases:

1. Asignar un valor inicial pequeño a la ganancia proporcional, y anular las ganancias integral ($T \rightarrow \infty$) y derivativa ($T_d = 0$).
2. Aplicar un escalón a la variable de consigna SP.
3. Incrementar la ganancia proporcional hasta obtener una señal PV que presente una sobreoscilación moderada. Al incrementar el valor de se obtiene una respuesta más rápida y se reduce el error permanente pero en contrapartida se pueden presentar sobreoscilaciones excesivas o incluso inestabilidad.
4. Incrementar la constante de tiempo derivativa hasta que la sobreoscilación quede limitada al valor máximo admisible de acuerdo con las especificaciones. Al incrementar el valor de se reduce la sobreoscilación y el tiempo de respuesta pero no se reduce el error en régimen permanente.

5. Decrementar la constante de tiempo integral *T.* hasta que se anule el error en régimen permanente (`Offset`). Valores pequeños de *T.* hacen que el regulador PID disminuya rápidamente el error hasta llegar a anularlo en régimen permanente, aunque valores excesivamente pequeños pueden generar oscilaciones.

6. Una vez completada la sintonía del PID, el usuario puede ajustar la ganancia proporcional en un cierto rango. De esta forma puede obtener una respuesta más rápida ante cambios de consigna pero debe comprobar la estabilidad del sistema para todos los posibles valores de la carga.

6.3.5.3.2 Método de Ziegler-Nichols con identificación en bucle cerrado

El objetivo que se persigue al sintonizar el regulador PID mediante el método ZN en bucle cerrado, conocido también como método de la oscilación, es el mismo que en el método ZN en bucle abierto, es decir, ajustar mediante el uso de tablas los parámetros del regulador para conseguir que el sistema en bucle cerrado responda con una razón de amortiguamiento de 1/4.

Mediante este método se determinan dos parámetros denominados ganancia última K_u y periodo último T_u, a partir de los cuales se obtienen los valores de K_p, T_i y T_d.

La sintonía de un PID mediante este método consiste en:

1. Ajustar, con el bucle cerrado, la ganancia proporcional K_p a un valor inicial pequeño y anular las ganancias integral ($T_i \rightarrow \infty$) y derivativa ($T_d = 0$).

2. Incrementar paulatinamente la ganancia proporcional hasta que el sistema presente una oscilación permanente de amplitud constante. Puede ser necesario realizar cambios en el punto de consigna para obtener la oscilación.

3. Asignar a K_u el valor de K_p que origina la situación del punto anterior.

4. Medir el periodo de la oscilación. Este periodo es el periodo último *Tu.*

5. Ajustar los parámetros del regulador de acuerdo con la tabla 6.5.

6.3.5.3.3 Método del relé de Ástróm y Hägglund

La utilización práctica del método ZN en bucle cerrado, descrita en el apartado anterior, presenta el inconveniente de que, debido a la necesidad de obtener una oscilación mantenida, fuerza a la planta a operar cerca de la inestabilidad. Además, es difícil mantener la amplitud de la oscilación constante, lo que es importante por razones de seguridad y por ello es, en general, un método difícil de automatizar.

Para evitar estos inconvenientes, Ástrom y Hágglund propusieron en 1984 una variante en la que se consigue una oscilación mantenida de pequeña amplitud mediante un relé (Figura 6.33) y, a partir de ella, se deducen los valores de K_u y T_u. Posteriormente se aplica la misma tabla de sintonía que en el método ZN en bucle cerrado (Tabla 6.5). Mediante este método, en la mayoría de los sistemas que se utilizan en la industria se obtiene la oscilación de la variable *PV* al aplicar un escalón a la variable *SP.* La salida del sistema es una oscilación de periodo T_u y de amplitud *a.* En este caso, se obtiene la ganancia última mediante la fórmula:

$$K_u = \frac{4 \cdot \lambda}{\pi \cdot \alpha}$$

en la cual λ es la amplitud de la señal del relé.

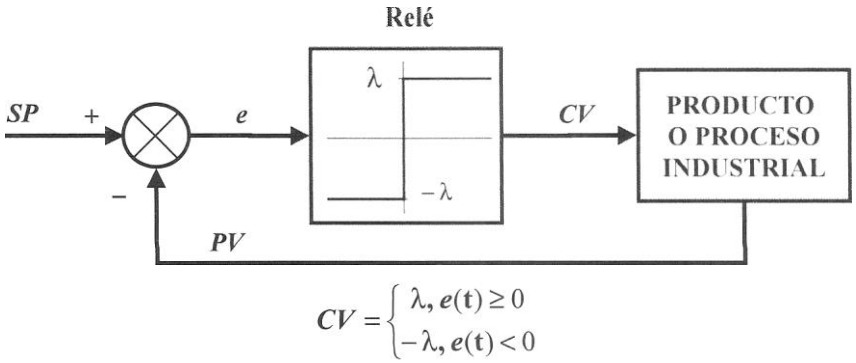


Figura 6.33 *Método del Relé de Ástróm y Hägglund.*

Regulador	K_p	T_i	T_d
P	0,5 K_u	-	-
PI	0,4 K_u	0,8 T_u	-
PID	*0,6 K_u*	0,5 T_u	0,125 T_u

Tabla 6.5 *Tabla de ajuste en bucle cerrado de los parámetros de un regulador PID propuesta por Ziegler-Nichols.*

6.3.5.4 Métodos de ajuste basados en modelos matemáticos

Tal como se indica en el apartado 6.3.5.1, entre los métodos que utilizan fórmulas matemáticas para optimizar algún índice de comportamiento o para obtener un determinado parámetro, cabe citar los métodos basados en la minimización de índices de error y los basados en la especificación del margen de fase y/o ganancia. A continuación se estudian los indicados en primer lugar y para el estudio de los otros se remite al lector a la bibliografía [ASTR 06].

Métodos de sintonía basados en la minimización de índices de error

Estos métodos tratan de minimizar un índice de error integral, en lugar de utilizar como criterio de optimización la razón de amortiguamiento %. Los índices más utilizados son:

• Integral del valor absoluto del error IAE (`Integral Absolute Error`)

$$IAE = \min \int_0^\infty |e(t)|\, dt$$

• Integral del cuadrado del error ISE (`Integral Square Error`)

$$ISE = \min \int_0^\infty e^2(t)\, dt$$

Integral del valor absoluto del error por el tiempo ITAE *(integral Time Absolute Error)*

$$ITAE = \min \int_0^{\infty} |e(t)| \cdot t \cdot dt$$

Todos ellos se basan en la identificación en bucle abierto de las características de la dinámica de la planta o del proceso a controlar, aunque el objetivo es minimizar el error en bucle cerrado, tal como se indica en la figura 6.34 en la que el área sombreada es la integral del valor absoluto del error (IAE).

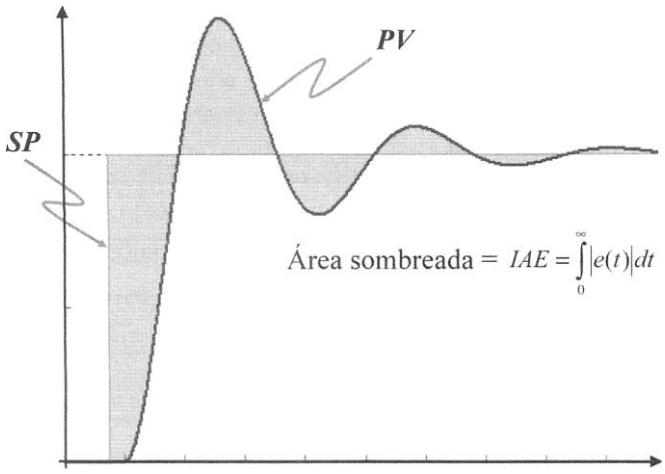


Figura 6.34 *Representación del valor absoluto del error IAE.*

- ISE penaliza los grandes errores y favorece las respuestas con rampas pequeñas.
- ITAE penaliza los errores u oscilaciones prolongadas. El valor ITAE es tanto más pequeño cuanto menor es el tiempo de establecimiento.
- IAE es intermedio entre ISE e ITAE.

Utilizando como objetivo de diseño alguno de los índices indicados, varios autores establecieron un conjunto de fórmulas que permiten realizar el ajuste de los parámetros del regulador de una forma rápida y cómoda:

► **Fórmulas de López, Murrill y Smith**

- Las calcularon en 1967 para llevar a cabo la sintonía de controladores P, PI y PID (no interactivo).
- Se basan en los criterios integrales de sintonía IAE, ISE e ITAE para perturbaciones o cambios en la carga.

► **Fórmulas de Rovira, Murrill y Smith.**

- Las utilizaron en 1969 para sintonizar controladores PI y PID (no interactivo).
- Se basan en los criterios integrales de sintonía IAE e ITAE para cambios del punto de consigna.

La tabla 6.6 resume las fórmulas propuestas para IAE e ITAE.

IAE	PI		PID	
	Consigna	Perturbación	Consigna	Perturbación
K_p	$\frac{0.758}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.861}$	$\frac{0.984}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.986}$	$\frac{1.086}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.869}$	$\frac{1.435}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.921}$
T_i	$\frac{\tau}{1.02-0.323\cdot\left[\frac{L}{\tau}\right]}$	$\frac{\tau}{0.608}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{0.707}$	$\frac{\tau}{0.740-0.130\cdot\left[\frac{L}{\tau}\right]}$	$\frac{\tau}{0.878}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{0.749}$
T_d			$0.348\cdot\tau\left[\frac{L}{\tau}\right]^{0.914}$	$0.482\cdot\tau\left[\frac{L}{\tau}\right]^{1.137}$

$0.1<\frac{L}{\tau}<1$

ITAE	PI		PID	
	Consigna	Perturbación	Consigna	Perturbación
K_p	$\frac{0.586}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.916}$	$\frac{0.859}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.977}$	$\frac{0.965}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.855}$	$\frac{1.357}{K}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{-0.947}$
T_i	$\frac{\tau}{1.03-0.165\cdot\left[\frac{L}{\tau}\right]}$	$\frac{\tau}{0.674}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{0.680}$	$\frac{\tau}{0.796-0.147\cdot\left[\frac{L}{\tau}\right]}$	$\frac{\tau}{0.842}\left[\frac{L}{\tau}\right]^{0.738}$
T_d			$0.308\cdot\tau\left[\frac{L}{\tau}\right]^{0.929}$	$0.381\cdot\tau\left[\frac{L}{\tau}\right]^{0.995}$

Tabla 6.6 *Tabla de ajuste de los parámetros de un regulador PID por métodos integrales.*

6.3.6 Implementación del control continuo PID mediante un autómata programable

6.3.6.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado 4.2.2.3 del capítulo 4, los sistemas de control de procesos que utilizan algoritmos lineales de control se pueden implementar con sistemas analógicos o con sistemas digitales y estos últimos constituyen la mejor solución en la actualidad. Uno de los más utilizados es el autómata programable que puede llevar a cabo la citada tarea mediante dos estrategias diferentes:

- **Mediante la ejecución de un programa de control PID por parte del autómata programable**

  Su diagrama de bloques se representa en la figura 6.35. El autómata recibe la señal del sensor, en este caso de caudal, a través de un módulo de entrada de variables analógicas y actúa sobre el proceso, en este caso la electroválvula, a través de un módulo de salida de variables analógicas. El punto de consigna, así como las constantes de proporcionalidad, integración y derivación, las puede proporcionar el usuario a través de una interfaz máquina-usuario (HMI) (Véase el apartado 8.3.2 del capítulo 8). Esta forma de realizar un regulador PID es la más adecuada cuando el autómata programable tiene tiempo de ciclo para llevar a cabo esta tarea por programa.

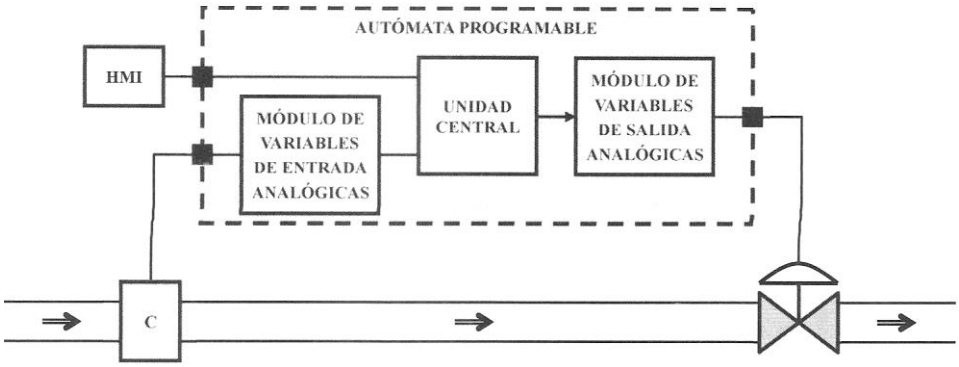


Figura 6.35 *Diagrama de bloques de un regulador PID de caudal implementado con un autómata programable mediante módulos de entrada/salida de aplicación*

- **Mediante un módulo o unidad de regulación acoplado al autómata programable**
  El diagrama de bloques correspondiente se representa en la figura 6.36a. La unidad central del autómata programable está conectada a un módulo de regulación, cuyo diagrama de bloques típico se indica en la figura 6.36b, que posee un procesador digital y un sistema de adquisición de datos al que se conecta, en este caso, el sensor de caudal C. El procesador digital del módulo (microcontrolador de la figura 6.36a) ejecuta el algoritmo con la información digital obtenida a partir del sensor y se acopla a un convertidor digital-ana- lógico cuya salida se conecta a la electroválvula a través de un amplificador. El autómata programable proporciona al procesador del módulo de regulación la señal de consigna y las constantes de proporcionalidad, integración y derivación introducidas en el autómata programable, por ejemplo, a través de una unidad HMI.

El significado y el ajuste de los parámetros K_p, T_i y T_d es el mismo en los dos casos anteriores, y responde a la ecuación introducida en el apartado 6.3.5.1:

$$CV = K_p\left[(SP-PV)+\frac{1}{T_i}\cdot\int_0^t (SP-PV)\,dt + T_d\,\frac{d}{dt}(SP-PV)\right]$$

Al implementar el controlado PID mediante un programa colocado en la memoria de un autómata programable (PLC), hay que tener en cuenta que:

- La unidad central del PLC realiza todos los cálculos necesarios de forma iterativa.
- Cada cierto tiempo (periodo de muestreo Δt) se muestrean las variables PV y SP, se digitalizan y se calculan y se suman las tres acciones proporcional, integral y derivativa para obtener la variable de control CV de acuerdo con una expresión matemática del tipo:

$$CV = K_p\left[(SP-PV)+\frac{1}{T_i}\cdot\sum_0^t (SP-PV)\Delta t + T_d\,\frac{\Delta(SP-PV)}{\Delta t}\right]$$

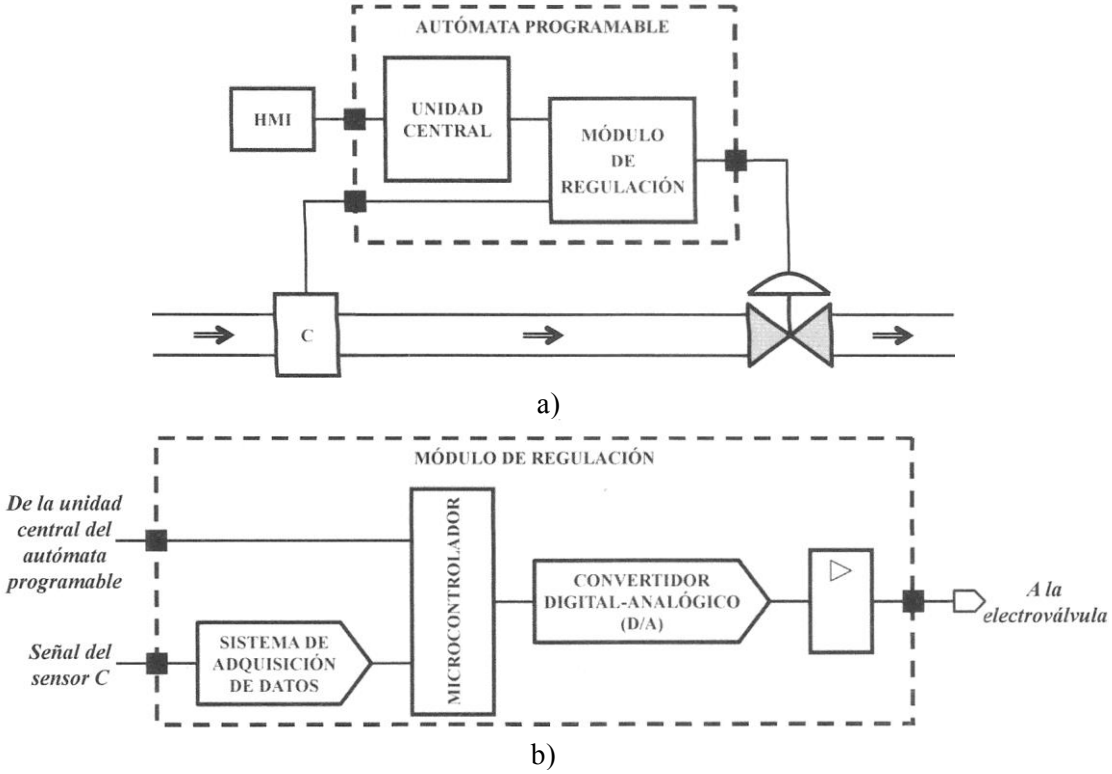


Figura 6.36 *Sistema de control PID implementado con un autómata programable y un módulo de regulación: a) Diagrama de bloques general; b) Diagrama de bloques del módulo de regulación.*

en la que los distintos términos de esta ecuación representan:

- $(SP-PV)$ es el error en el instante actual.

- $\sum(SP-PV)\Delta t$ es la expresión numérica de la integral del error que está constituida por la suma de las áreas obtenidas al multiplicar el error por el valor del periodo de muestreo desde el instante inicial ($t=0$) hasta el instante actual t.

- $\frac{\Delta(SP-PV)}{\Delta t}$ es la expresión numérica de la derivada del error, es decir, el incremento del error en el periodo de muestreo actual dividido por el valor del mismo, que equivale a la pendiente del error.

Los términos integral y derivativo se multiplican por la correspondiente constante de proporcionalidad T_i y T_d y la suma de los tres términos se multiplica, a su vez, por la constante K_p.

Dichas constantes se obtienen mediante los métodos de ajuste o sintonía estudiados en el apartado anterior 6.3.5.

Además de las tres constantes antes citadas, algunos reguladores permiten que el diseñador ajuste el valor del periodo de muestreo con objeto de adecuarlo a la velocidad de cambio de la variable de proceso *PV*. Se evitan de esta forma la realización de cálculos innecesarios para el correcto funcionamiento del sistema de control y se disminuye la carga de trabajo del procesador.

6.3.6.2 Bloques funcionales y lenguajes

Para facilitar la implementación de sistemas de control con autómatas programables, los fabricantes proporcionan bibliotecas (*Libraries)* que incorporan bloques funcionales preprogramados que se pueden utilizar en combinación con los diferentes lenguajes literales y gráficos indicados en los apartados 2.2 y 3.2 de los capítulos 2 y 3 respectivamente. Entre los bloques funcionales disponibles en el sistema de programación STEP7, para controlar procesos continuos, cabe citar el FB CONT_C. Este bloque se puede llamar (*CALL*) desde un programa escrito en los lenguajes AWL, KOP o FUP, descritos en los apartados 2.3, 2.4 y 2.5 del capítulo 2 respectivamente, o desde *un* programa escrito en el lenguaje CFC que se describe en el apartados 6.3.6.3 a continuación.

En la figura 6.37 se representa el diagrama de bloques del bloque funcional controlador PID CONT_C, utilizado en los autómatas programables SIMATIC S7 que permite al usuario activar o desactivar diversas subfunciones del controlador para adaptarlo a las características del proceso.

Además de proporcionar todas las funciones relativas al punto de consigna y a la variable de proceso *PV,* CONT_C implementa las funciones P, I y D propias del control PID y facilita su selección para generar la variable de control *CF,* denominada en este caso LMN (*Manipulated variable output),* así como para trabajar de forma automática o manual.

A partir de la variable de proceso en forma absoluta PV_IN o porcentual PV_PER, seleccionando una de ellas mediante la variable PVPER_ON, el bloque funcional CONT_C obtiene la variable de proceso *PV* y la resta de la variable de consigna SP_INT para obtener la señal de error. Para eliminar pequeñas oscilaciones debidas a la cuantificación de la variable de control, la señal de error se aplica a una zona muerta (DEADBAND) que se puede anular con DEADB_W = 0. La nueva señal de error ER así obtenida se aplica a un regulador PID, como el representado en la figura 6.13, en el que se multiplica por el factor GAIN *(K_p)*. La señal así obtenida, se aplica a los bloques INT y DIF que operan con los parámetros TI (T_i) y TD *(T_d)* respectivamente. Dichos bloques disponen de parámetros adicionales, como por ejemplo INT_HOLD o TM_LAG, que se describen en el manual de operación de CONT_C [SIEM 06a].

Las acciones proporcional, integral y derivativa se pueden activar o desactivar mediante los conmutadores P_SEL, I_SEL y D_SEL respectivamente, y sus salidas LMN_P, LMN_I y LMN_D, se suman primero entre si y a continuación a la variable DISV. Esta variable permite al regulador tener en cuenta el efecto de determinadas perturbaciones medibles antes de que afecten a la variable de proceso *(Feedforward control)* [DORE 05]. El resultado de ambas sumas constituye la variable de control LMN (que se corresponde con *CF)* que esta disponible en forma absoluta (LMN) o porcentual (LMN_PER). El valor de estas variables se puede generar manualmente (MAN) actuando sobre la variable MAN_ON, limitar mediante el bloque LMNLIMIT y normalizar mediante LMN_NORM.

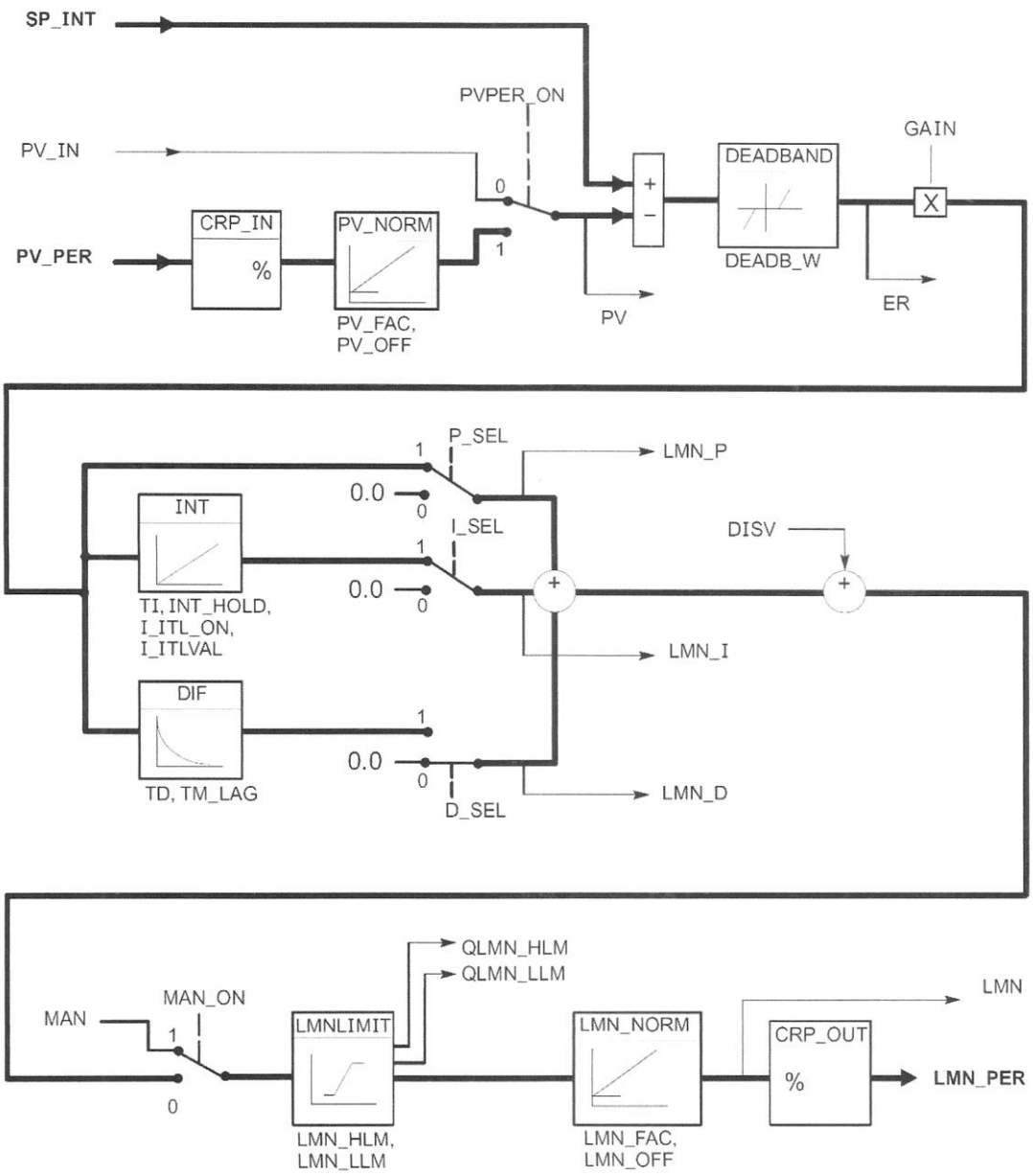


Figura 6.37 *Diagrama de bloques del controlador PID continuo CONT C de STEP7.*

6.3.6.3 Lenguaje CFC de descripción de sistemas de control de procesos continuos

Tal como se indica en el apartado 2.2 del capítulo 2, CFC, abreviatura de *"Continuous Function Chart"* (Diagrama de funciones continuas), es un lenguaje de conexión de bloques similar al diagrama de funciones (FUP). Se diferencia de FUP en que cada bloque es a su vez una función (FC) o un bloque de función (FB) y por ello se utiliza para describir procesos continuos de manera sencilla, mediante la asignación de parámetros a un conjunto de bloques estándar interconectados.

En la figura 6.38 se representa el diagrama de bloques general de un sistema de control descrito en CFC. El proceso *(Process)* está conectado al sistema de control mediante un conjunto de módulos hardware (I/O *modules)* AI de entradas analógicas *(Analog Inputs),* DI de entradas digitales *(Digital Inputs),* AO de salidas analógicas *(Analog Outputs)* y DO de salidas digitales *(Digital Outputs)* con los correspondientes módulos controladores de dispositivo (Module *drivers with* diagnostics). El usuario accede a los módulos de entrada/salida analógica a través de los puntos de medida asociados con los bloques CH_AO y CFI_AI de CFC *(Channel drivers connected with the measuring point).* En el sistema de control se tienen que incluir también los bloques necesarios para controlar el proceso, como por ejemplo el bloque de control PID (CTRL PID). Estos bloques pueden pertenecer a la biblioteca estándar o ser realizados por el usuario mediante las herramientas disponibles en STEP 7 como por ejemplo la herramienta S7-GRAPH de configuración gráfica *(Graphic Configuration Tool)* de SFC O un programa de simulación del proceso escrito en el lenguaje SCL.

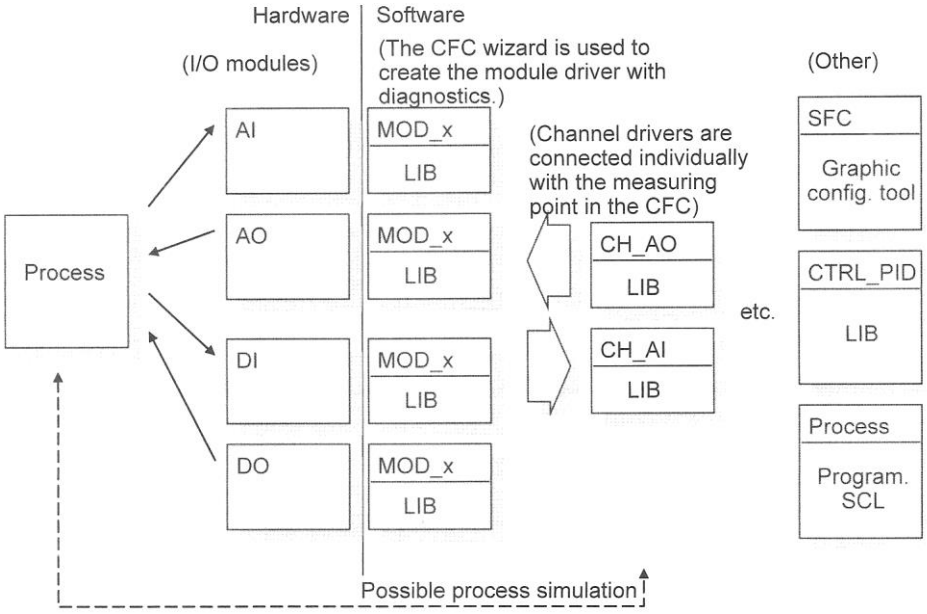
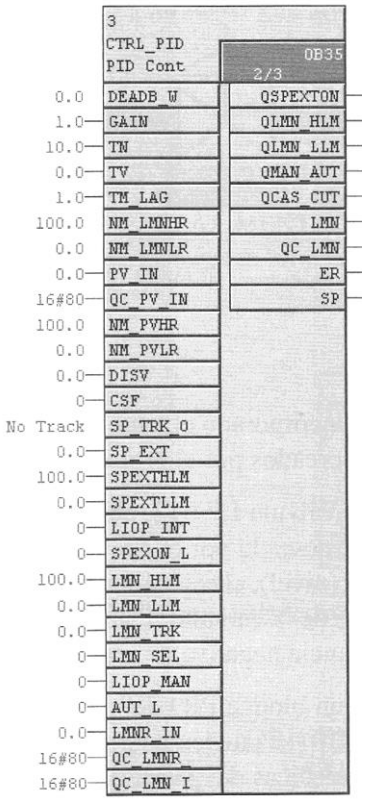


Figura 6.38 *Diagrama de bloques de un sistema de control diseñado con CFC.*

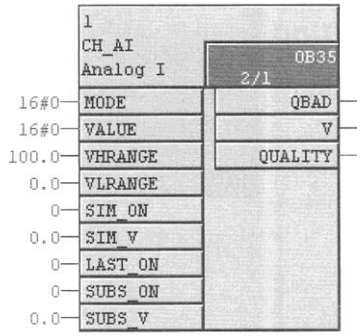
Para mostrar al lector las ventajas de utilizar el lenguaje CFC para implementar controlado- res PID con un autómata programable, a continuación se analizan dos ejemplos de controlado- res PID diseñados con la herramienta de programación CFC que no sólo se puede incorporar al sistema STEP7 como herramienta independiente, sino que forma parte también del sistema de control de procesos PCS7 *(Process Control System),* que es un sistema de control distribuido DCS *(Distributed Control System)* de Siemens que tiene arquitectura modular o ampliable *(Scalable),* herramientas de ingeniería potentes y otras funciones adicionales.

En los ejemplos se utilizan los bloques adicionales que se muestran en la figura 6.39 que están incluidos en la biblioteca de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1. Entre ellos se incluye el bloque CTRL_PID que constituye una implementación ampliada del bloque PID CONTC representado

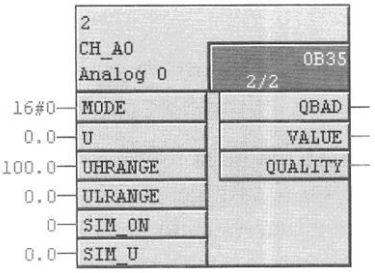
en la figura 6.37 al que se han incorporado un conjunto de funciones adicionales [SIEM 06b], En estos bloques la variable de control *CV* es la variable manipulada *LMV (Manipulated variable)* y todos los parámetros que incluyen las siglas *LMN hacen* referencia directa o indirectamente a la citada variable.



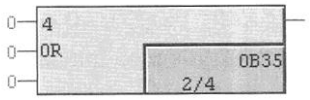
a) CTRL PID: Bloque PID de regulación del proceso



b) CH_AI: Procesa señales analógicas de entrada y permite escalar cada señal a las unidades de ingeniería correspondientes.



c) CH_AO: Procesa señales analógicas de salida



d) OR: Bloque lógico OR.

Figura 6.39 *Bloques de la biblioteca SIMATIC PCS7.*

EJEMPLO 6.2 Programa de control del nivel de un tanque

Se tiene que controlar mediante un regulador PTD implementado con el sistema de control de procesos SIMATIC PCS7, el nivel de agua del tanque de la figura 6.40, que posee un sensor de nivel (LT-011) y una válvula con posicionador (LV-012), mediante la cual se varia el caudal de salida y por lo tanto el nivel del tanque. El operador de planta debe poder establecer el nivel de agua del tanque, y el sistema de control ha de ser capaz de regular el vaciado de acuerdo con las características del proceso. La capacidad del depósito es de 100 m^3.

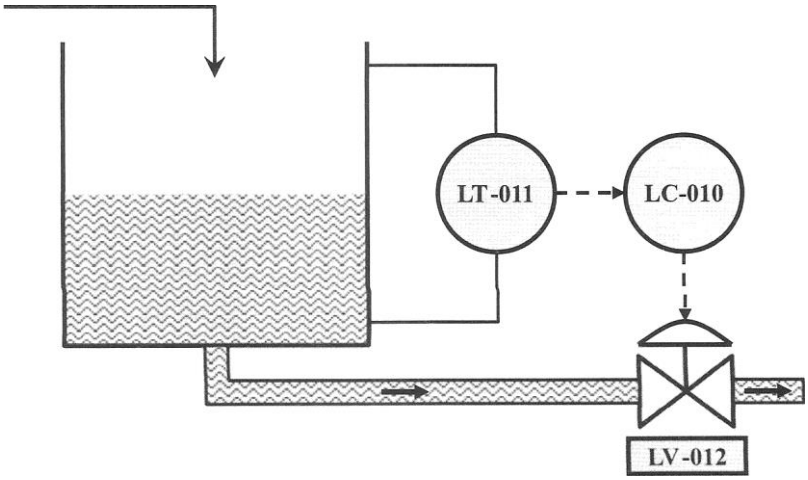


Figura 6.40 *Diagrama de bloques del sistema de control del nivel de agua de un tanque.*

Solución:

El sistema de control de procesos SIMATIC PCS7 tiene incorporado el lenguaje CFC, en el que se pueden utilizar bloques predefinidos en bibliotecas o creados por el propio usuario.

En el sistema de la figura 6.40 es necesario abrir más la válvula LV-012, para hacer que el nivel baje, en el caso de que el nivel de agua rebase el valor deseado por el operador *(Setpo- int)*. Ante un incremento positivo de la variable de proceso (nivel), el regulador PID responde con un incremento positivo de la variable de control (apertura de la válvula). Este tipo de acción se denomina "acción directa" y se corresponde con una ganancia negativa de proceso.

Para regular el caudal del proceso se utiliza como base un bloque PID de la biblioteca estándar de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1. En este bloque (LC-010) se pueden configurar todos los parámetros necesarios para ajustar la regulación a las características del proceso.

Para tener la certeza de que la apertura de la válvula coincide con la establecida por el regulador, en ocasiones es conveniente, por razones de seguridad, que la válvula utilizada disponga de confirmación de posición *(Position feedback)*, que constituye una realimentación adicional que el autómata programable debe utilizar adecuadamente. Para ello, el bloque CTRL_PID de la figura 6.39a dispone de la entrada LMNR_1N.

El diseño del programa de control se inicia asignando un nombre simbólico a las variables *del proceso, lo que se realiza en la tabla de variables (Tabla 6.7) o en la configuración del hardware (HW Config)* del proyecto de SIMATIC PCS7. En dicha tabla se incluye la variable denominada "REALIMENTACION VALVULA", que indica la posición de la válvula.

Para implementar el sistema hay que utilizar los bloques de la figura 6.39, pertenecientes a la biblioteca estándar de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1, siguientes:

• CTRL_PID: Bloque PID para controlar el nivel del tanque.

- CH_AI (x2): Bloque para procesar señales analógicas de entrada y escalarlas a las unidades de ingeniería correspondientes.
- CH_AO; Bloque para procesar señales analógicas de salida.
- OR; Bloque lógico O que se utiliza para agrupar los posibles fallos de las señales de entrada/salida de los bloques CH_AI y CH_AO y aplicarlos al bloque PID.

Para llevar a cabo la implementación, utilizando el editor de CFC, se seleccionan los bloques indicados y se les asigna un nombre que los identifica (Tabla 6.8).

VARIABLE	DIRECCION LOGICA
NIVEL	IW512
CONTROL VALVULA	QW512
REALIMENTACION VALVULA	IW514

Tabla 6.7 *Tabla de variables del ejemplo 6.2.*

BLOQUE	NOMBRE
CTRL PID	PID
CH AI	PV IN
CH AI (2)	LMNR IN
CH AO	OUTPUT
OR	OR

Tabla 6.8 *Tabla de asignación de nombres a los bloques del proyecto.*

ORIGEN		DESTINO	
BLOQUE	**VARIABLE (TAG)**	**BLOQUE**	**VARIABLE (TAG)**
PV IN	V	PID	PV IN
LMNR IN	V	PID	LMNR IN
PV IN	QBAD	OR	IN1
LMNR IN	QBAD	OR	IN2
OUTPUT	QBAD	OR	IN3
OR	OUT	PID	CSF
PID	LMN	OUTPUT	U

Tabla 6.9 *Conexiones de los bloques CFC.*

También se utiliza el editor de CFC para interconectar las variables (`Tags`) de entrada y salida de los bloques adecuados. Para que se pueda realizar la interconexión, las variables correspondientes deben ser del mismo tipo de dato (BOOL, INT, REAL, etc.). En la tabla 6.9 se indican las conexiones que hay que realizar para controlar el proceso.

BLOQUE	TAG	SIMBOLICO (DIRECC)
PV IN	VALUE	NIVEL
LMNR IN	VALUE	REALIMENTACION VALVULA
OUTPUT	VALUE	CONTROL VALVULA

Tabla 6.10 *Conexiones de los bloques con variables de proceso.*

El siguiente paso consiste en conectar los bloques con las variables de entrada y salida del proceso, definidas en la tabla 6.7. Para ello se selecciona cada variable *(Tag)* y mediante la orden "interconectar con dirección", se establecen las conexiones indicadas en la tabla 6.10.

En la figura 6.41 se muestra el esquema del sistema de control del intercambiador realizado en CFC, una vez compilado. Después de conectar los diferentes bloques, es preciso ajustar los parámetros que definen el comportamiento del bloque PID y establecen las características dinámicas de llenado del tanque. Dichos parámetros son:

- GAIN: Ganancia proporcional (equivalente a K_p)
- TN: Tiempo integral (equivalente a T_i)
- TV: Tiempo derivativo (equivalente a T_d)

En la figura 6.42 se muestra la representación gráfica del proceso en la que el operador puede cambiar los parámetros del regulador PID, actuar manualmente sobre la apertura de la válvula y observar las alarmas del proceso.

En los párrafos anteriores se indican los pasos necesarios para establecer la conexión del sistema de control con el proceso real. Si se quiere realizar una simulación del proceso hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Poner la variable SIM_ON a 1 (TRUE) en los bloques CH_AI del CFC (PV_IN y LMNR_IN).
2. Insertar en el CFC un bloque del tipo PT1_P, que es un circuito de retardo *(Lag circuit)* de la biblioteca SIMATIC PCS7, y darle el nombre LAG.
3. Añadir a las conexiones de la tabla 6.9, las indicadas en la tabla 6.11.

ORIGEN		DESTINO	
BLOQUE	**VARIABLE (TAG)**	**BLOQUE**	**VARIABLE (TAG)**
PID	LMN	LAG	U
LMNR IN	LMN	LMNR IN	SIM V
LAG	V	PV IN	SIM V

Tabla 6.11 *Conexiones para simular el proceso.*

La inclusión del bloque LAG y el establecimiento de las conexiones indicadas en la tabla 6.11 tienen como objetivo simular que la variable controlada es el valor del proceso con un desfase configurable por el usuario. Para configurar este desfase se debe asignar el valor adecuado a la variable TM LAG del bloque LAG.

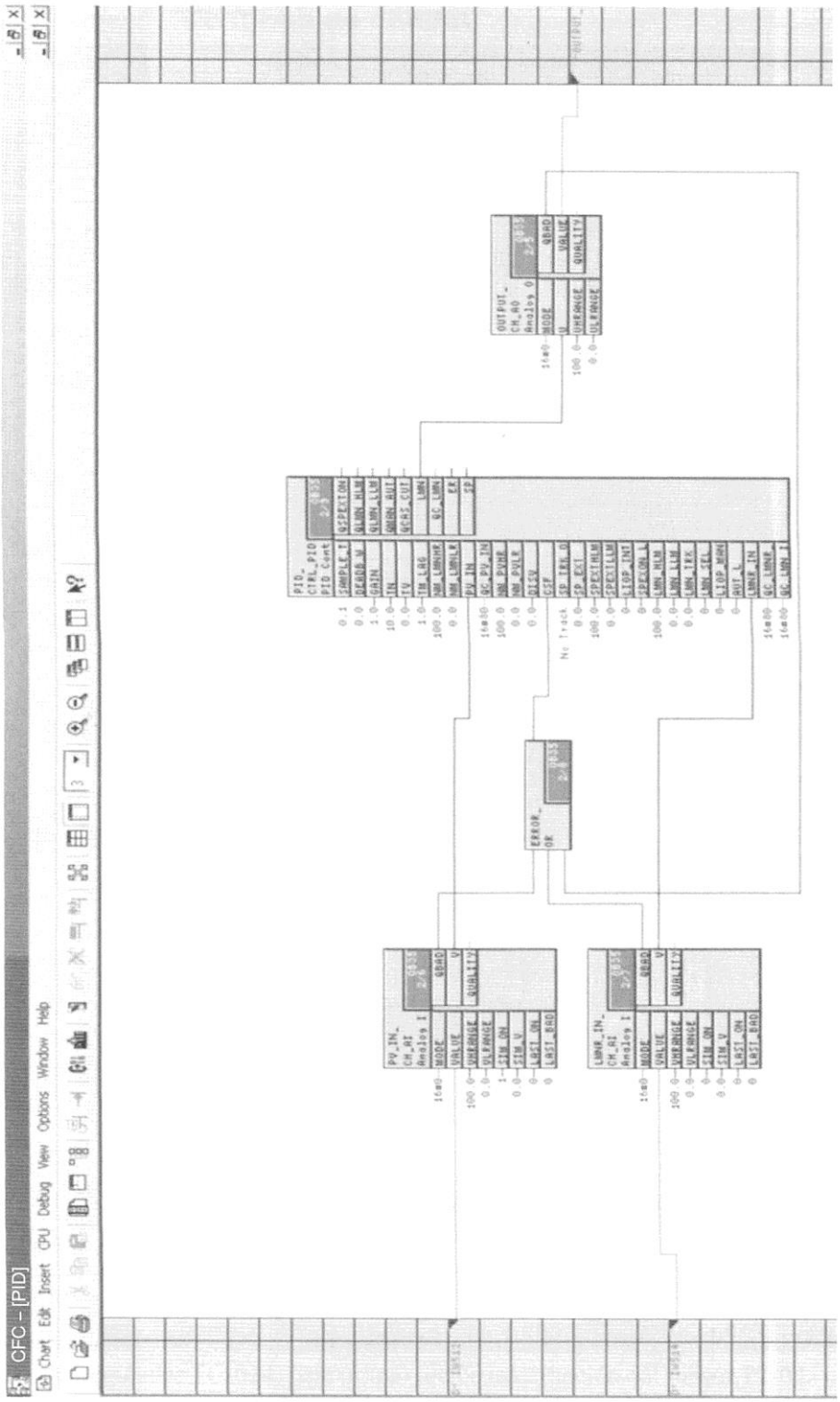


Figura 6.41 *Esquema del sistema de control del tanque del ejemplo 6.2 realizado en CFC.*

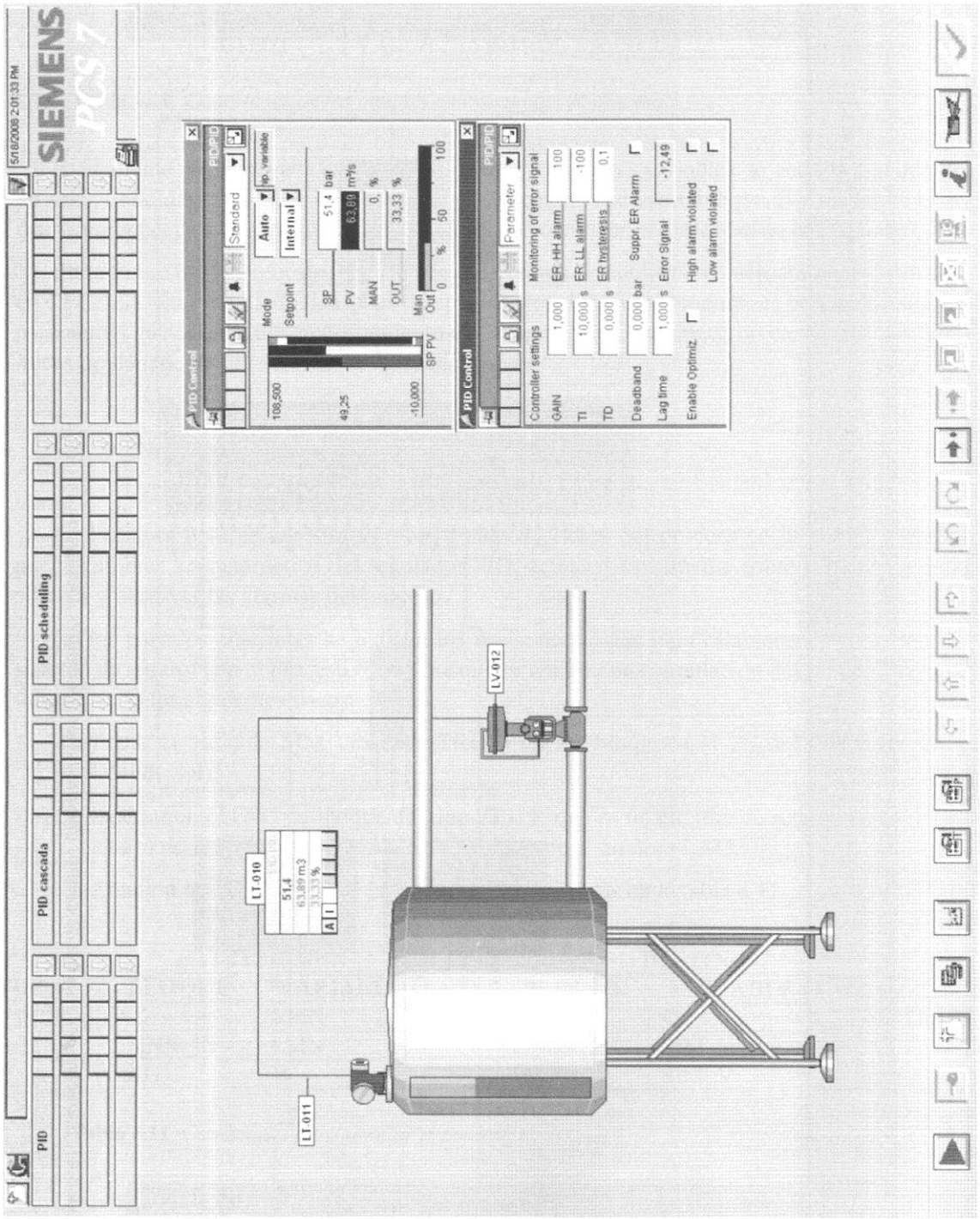


Figura 6.42 *Representación gráfica del proceso del ejemplo 6.2 en la pantalla del equipo HMI.*

EJEMPLO 6.3 Control de un intercambiador de calor con regulación

Se pretende controlar la temperatura del fluido que pasa a través del intercambiador de calor del ejemplo 6.1 teniendo en cuenta la influencia de la presión de entrada del vapor. Se utiliza para ello el sistema de control representado en la figura 6.43, cuyo objetivo es calentar el fluido desde una temperatura inicial T_i. hasta un valor de salida T_o determinado por el operador del proceso. El sistema de control debe actuar sobre la válvula (LV-022) para mantener el fluido a la temperatura T_o independientemente de la presión del vapor aguas arriba de la misma.

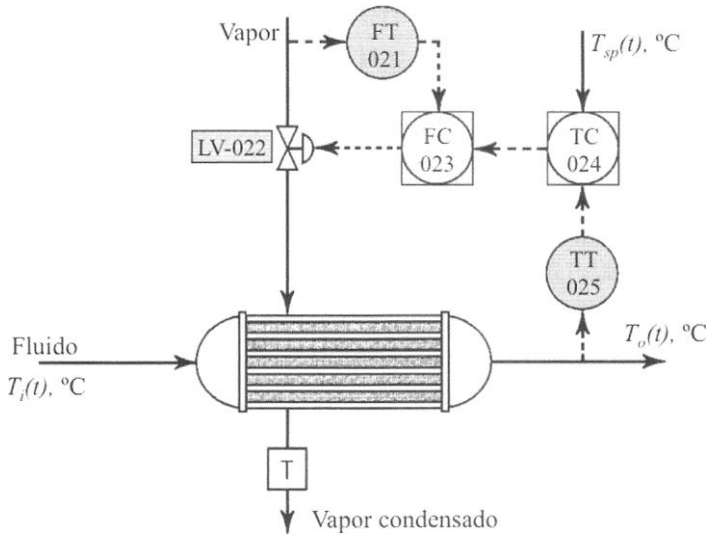


Figura 6.43 *Sistema de control en cascada del intercambiador de calor del ejemplo 6.1.*

Solución:

La presión del vapor constituye una perturbación que se puede evaluar midiendo el caudal de vapor antes de la válvula. Dicha perturbación debe ser tenida en cuenta antes de que afecte significativamente a la temperatura, que en este caso es la variable de proceso *PV*. Para ello se utiliza un control en cascada (descrito en el apartado 6.3.4) en el que el bucle exterior o primario controla la temperatura y el interior o secundario tiene en cuenta el efecto que ejerce sobre ella la presión del vapor. Se logra de esta manera que los cambios del caudal de vapor, debidos a su vez a los cambios de la presión del vapor aguas arriba de la válvula (LV-022), no afecten a la temperatura de salida T_o.

El control en cascada representado en la figura 6.43 consiste en un regulador PID secundario FC-023 *(Flow Controller)* y otro primario TC-024 *(Temperatura Controller)*. El regulador FC-023 controla la apertura de la válvula LV-022 en función de la medida del caudal de vapor proporcionado por el sensor (Flow transmitter) FT-021 y su variable de consigna es la salida del regulador TC-024. Este último recibe información del sensor TT-025 que mide la temperatura del fluido *(Temperature transmitter)* a la salida del intercambiador, así como el punto de consigna proporcionado por el operador del proceso.

El regulador interno (FC-023) debe modificar rápidamente la apertura de la válvula cuando detecte un cambio de la presión del vapor de entrada al intercambiador para hacer que éste no afecte a la temperatura T_o del fluido a la salida del intercambiador. Esta es la razón por la que el controlador interno debe ser más rápido que el externo. Cuando la velocidad del externo y del interno son del mismo orden de magnitud, el interno no tiene suficiente tiempo para alcanzar su punto de consigna antes de que el externo lo cambie y, debido a ello, los controladores compiten entre ellos y el sistema se hace inestable.

Para regular el proceso se utilizan dos bloques PID de la biblioteca estándar de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1. En dichos bloques se pueden configurar todos los parámetros necesarios para ajustar la regulación a las características del proceso.

Además de la regulación del caudal y de la temperatura hay que tener en cuenta que en un sistema de control de un intercambiador de calor es importante tener la certeza, por razones de seguridad, de que la apertura de la válvula coincide con la establecida por el regulador. Por ello es conveniente que la válvula utilizada disponga de confirmación de posición (*Position feedhack)* que constituye una realimentación adicional que el autómata programable debe utilizar adecuadamente. Para ello, el bloque CTRL_PID de la figura 6.39a dispone de la entrada LMNR_IN.

El diseño del programa de control se inicia asignando un nombre simbólico a las variables del proceso, lo que se realiza en la tabla de variables (Tabla 6.12) del proyecto de SIMATIC PCS7. En dicha tabla se incluye la variable denominada "REALIMENTACIÓN VÁLVULA", que indica la posición de la válvula.

VARIABLE (TAG)	DIRECCION LOGICA
TEMPERATURA TT-025	IW512
CAUDAL FT-021	IW514
CONTROL VALVULA LV-022	QW512
REALIMENTACION VALVULA	IW516

Tabla 6.12 *Tabla de variables para el ejemplo 6.3.*

Para implementar el sistema hay que utilizar los bloques de la figura 6.39, pertenecientes a la biblioteca estándar de SIMATIC PCS7 v7.0 + SP1, siguientes:

- CTRL PID (x2): Bloques PID para controlar el intercambiador. Uno es el primario y el otro es el secundario.
- CH AI (x3): El bloque CH_AI se utiliza para procesar señales analógicas de entrada y escalarlas a las unidades de ingeniería correspondientes. Uno de ellos se utiliza para medir el caudal, otro para medir la temperatura y un tercero para la confirmación de posición de la válvula de entrada de vapor.
- CH_AO: El bloque CH_AO procesa señales analógicas de salida. Se utiliza para establecer la posición de la válvula.
- OR; Bloque lógico O. Se utiliza para agrupar los posibles fallos de las señales de entrada/salida provenientes de los bloques CH_AI y CH_AO para aplicarlos al bloque PID interno.

Para llevar a cabo la implementación, utilizando el editor de CFC, se seleccionan los bloques indicados y se les asigna un nombre que los identifica (Tabla 6.13).

BLOQUE	NOMBRE
CTRL_PID	PID_INT (FC-023)
CTRL_PID (2)	PID_EXT (TC-024)
CH_AI	PV_IN_INT (FT-021)
CH_AI (2)	PV_IN_EXT (TT-025)
CH_AI (3)	LMNR_IN_INT
CH_AO	OUTPUT
OR	OR

Tabla 6.13 *Tabla de asignación de nombres a los bloques del proyecto.*

También se utiliza el editor de CFC para interconectar las variables *(Tags)* de entrada y salida de los bloques adecuados. Para que se pueda realizar la interconexión, las variables correspondientes deben ser del mismo tipo de dato (BOOL, INT, REAL, etc.). En la tabla 6.14 se indican las conexiones que hay que realizar para controlar el proceso.

ORIGEN		DESTINO	
BLOQUE	**VARIABLE (TAG)**	**BLOQUE**	**VARIABLE (TAG)**
PV IN INT	V	PID INT	PV IN
PV IN EXT	V	PID EXT	PV IN
LMNR IN INT	V	PID INT	LMNR IN
PID EXT	LMN	PID INT	SP EXT
PID EXT	LMN	PID EXT	LMNR IN
PID INT	LMN	OUTPUT	U
PV IN INT	QBAD	OR	IN1
PV IN EXT	QBAD	OR	IN2
LMNR_IN_INT	QBAD	OR	IN3
OUTPUT	QBAD	OR	IN4
OR	OUT	PID_INT	CSF

Tabla 6.14 *Conexiones de los bloques CFC.*

BLOQUE	TAG	SIMBOLICO (DIRECC)
PV IN INT	VALUE	CAUDAL FT-021
PV IN EXT	VALUE	TEMPERATURA TT-025
LMNR IN INT	VALUE	REALIMENTACION VALVULA
OUTPUT	VALUE	CONTROL VALVULA LV-022

Tabla 6.15 *Conexiones de los bloques con variables de proceso.*

El siguiente paso consiste en conectar los bloques con las variables de entrada y salida del proceso, definidas en la tabla 6.12. Para ello se selecciona cada variable (`Tag`) y mediante la orden "interconectar con dirección", se establecen las conexiones indicadas en la tabla 6.15.

En el caso de que la válvula utilizada no disponga de confirmación de posición, no hay que insertar el bloque LMNR_IN_INT (CH_AI) y todas las conexiones relacionadas con él no deben realizarse.

En la figura 6.44 se muestra el esquema del sistema de control del intercambiador realizado en CFC, una vez compilado. Después de conectar los diferentes bloques, es preciso ajustar los parámetros que definen el comportamiento del bloque PID y establecen las características dinámicas del intercambiador.

Tal como se indica en el apartado 6.3.4, para sintonizar una regulación en cascada es necesario ajustar primero los parámetros del bucle de control interno y a continuación los del externo. Para ello se ajusta el regulador interno con el regulador externo en modo manual. Dicho ajuste debe conseguir que el regulador interno proporcione la respuesta más rápida posible con objeto de minimizar el efecto de las perturbaciones, aunque se produzcan pequeñas oscilaciones. A continuación se sintoniza el regulador externo con su salida conectada al regulador interno [SMIT 94]. Para ello, al PID interno hay que indicarle que la consigna *(Setpoint)* es externa a fin de que pueda manejar el valor que le suministra el otro controlador y conseguir así que trabajen en cascada.

Los parámetros a ajustar en ambos reguladores son:

- GAIN: Ganancia proporcional (equivalente a K_p)
- TN: Tiempo integral (equivalente a T_i)
- TV: Tiempo derivativo (equivalente a T_d)

Por ejemplo, para obtener una respuesta rápida del control, se pueden utilizar los siguientes valores de los parámetros:

PID	***K_p~ Gain***	***T_i~TN***	***T_d~ TV***
TC-024	10	8.44	2.5
FC-023	0.1	1.4	0

Si por el contrario se quiere una respuesta más suave, con la ventaja de tener más controlado el proceso, se pueden utilizar los siguientes valores de los parámetros:

PID	***Kp ~ Gain***	***T_i ~ TN***	***T_d~ TV***
TC-024	10.5	6.8	0
FC-023	0.1	0	0

Una vez ajustados los parámetros de ambos reguladores, hay que continuar indicándole al PID interno que la consigna (*Setpoint*) es externa, para que siga utilizando el valor que le suministra el otro controlador y lograr, de esta forma, que continúen trabajando en cascada.

En la figura 6.45 se muestra la representación gráfica del proceso en la que el operador puede cambiar los parámetros de ambos reguladores PID y observar las alarmas del proceso.

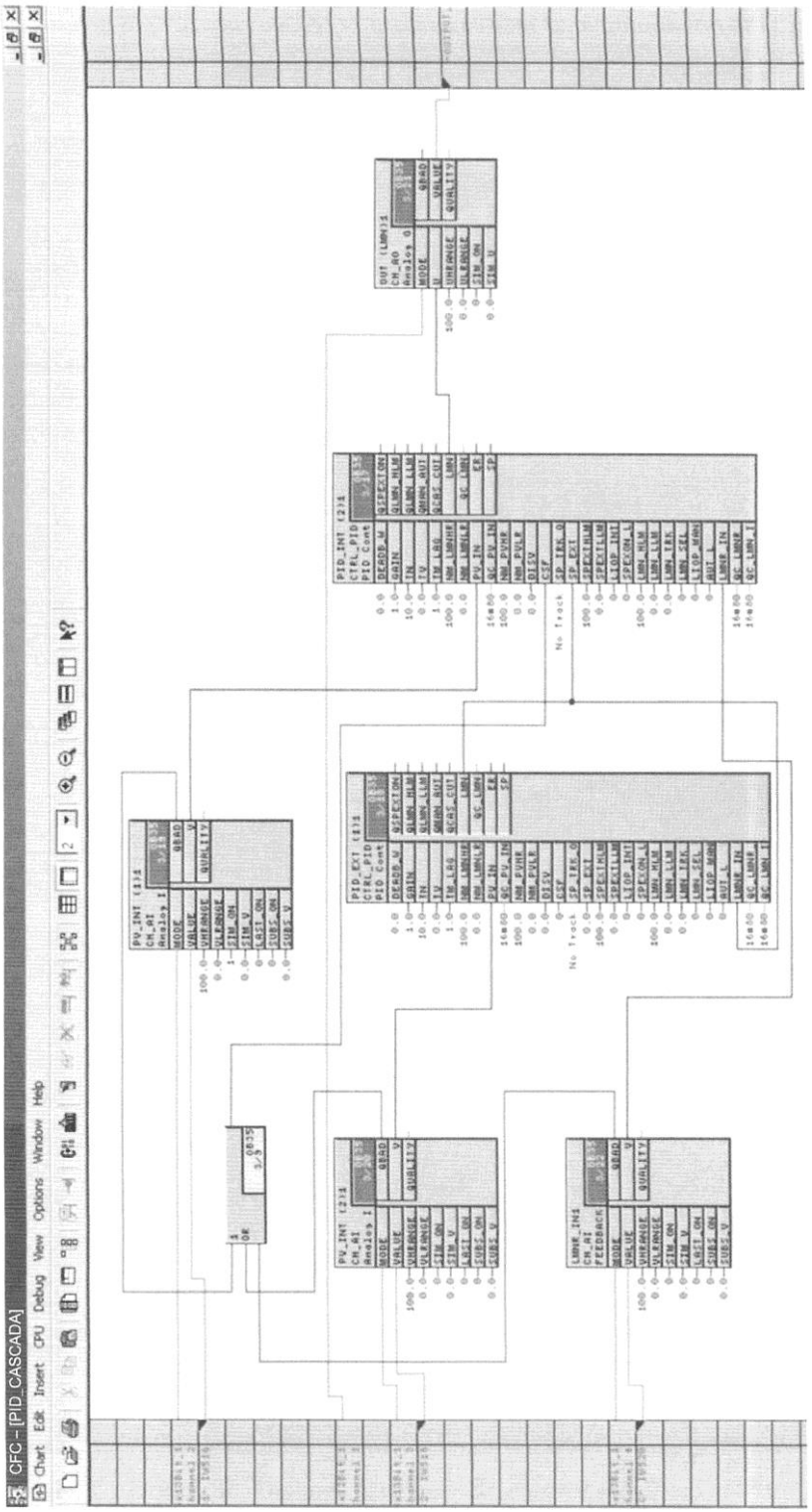


Figura 6.44 *Bloques interconectados en CFC.*

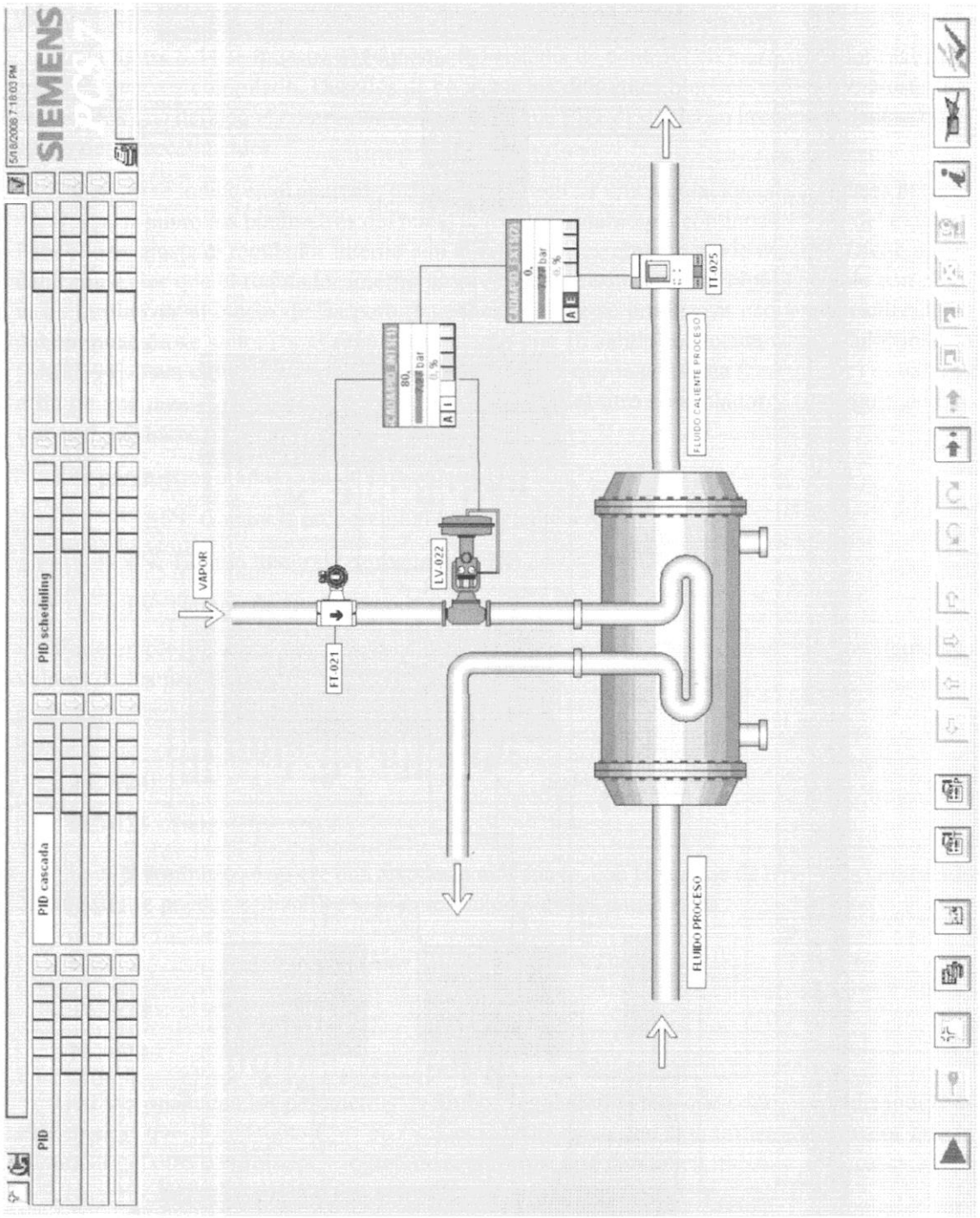


Figura 6.45 *Representación gráfica del proceso del ejemplo 6.3 en la pantalla del equipo HMI.*

En los párrafos anteriores se indican los pasos necesarios para establecer la conexión del sistema de control con el proceso real. Si se quiere realizar una simulación del proceso hay que llevar a cabo los siguientes pasos:

1. Poner la variable SIM ON a 1 (TRUE) en los bloques CH_AI del CFC (PV IN, LMNR_IN).
2. Insertar en el CFC dos bloques del tipo PTI_P *(Lag circuit)* de la biblioteca SIMATIC PCS7 y darles los nombres LAG_1 y LAG 2.
3. Añadir a las conexiones de la tabla 6.14, las indicadas en la tabla 6.16.

La inclusión de los bloques LAG_1 y LAG_2 y el establecimiento de las conexiones de la tabla 6.16 tiene como objetivo simular que la variable controlada es el valor del proceso con un desfase configurable por el usuario. Para configurar este desfase se debe asignar el valor adecuado a la variable TM_LAG de los bloques LAG_1 y LAG_2.

ORIGEN		DESTINO	
BLOQUE	**VARIABLE (TAG)**	**BLOQUE**	**VARIABLE (TAG)**
PID INI	LMN	LAG 2	U
LAG 2	V	LAG 1	u
LAG 2	V	PV IN INT	SIM V
LAG 1	V	PV IN EXT	SIM V

Tabla 6.16 *Conexiones para simular el proceso.*

BIBLIOGRAFIA

[ASTR 95] K. J. Astrom y T. Hägglund. *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning.* Instrument Society of America (ISA). 1995.

[ASTR 06] K. J. Astrom y T. Hägglund. *Advanced PID Control.* Instrumentation, Systems, and Automation Society (ISA). 2006.

[BARR 96] A. Barrientos et al. *Control de Sistemas Continuos. Problemas resueltos,* McGraw-Hill. Madrid. 1996.

[GG 53] G. H. Gohen y G. A. Goon. *Theoretical consideration of retarded control.* Transactions of the American Society of Mechanical Engineering (ASME), Vol 75, pp. 827-834. 1953.

[GHR 52] K. L. Ghien, J. A. Hrones y ,1. B. Reswick. *On the automatic tuning of generalized passive systems.* Transactions of the American Society of Mechanical Engineering (ASME), Vol 74, pp. 175-185. 1952.

[GREU 07] A. Greus. *Simulación y control de procesos por ordenador,* 2ª edición. Marcombo. 2007.

[DORF 05] R. G. Dorf y R. Bishop. *Sistemas de control moderno,* 10ª edición, Prentice Hall. 2005.

[ESPA98] A. Espada Seoane. *Reguladores Industriales Universales.* Área de Ingeniería de Sistemas y Automática. Universidad de Vigo. 1998.

[HACK 03] J. R. Hackworth y F. D. Hackworth. *PLCs: Programming Methods and Applications.* Prentice Hall. 2003.

[MORI 07] F. Morilla. *El controlador PID.* Dpto. de Informática y Automática ETSI de Informática. UNED. 2007.

[NCAST 08] Newcastle University. *Control System Design - Control PID Clásico* http:// www.csd.newcastle.edu.au/SpanishPages/clase_slides_download/. 2008

[NOBA 07] J. Gil Nobajas y A. Rubio Díaz-Cordovés. *Ingeniería de control - Control de sistemas continuos,* http://www.ceit.es/mechanics/people/cv/jjgil. San Sebastián. 2007.

[REHG 07] J. A. Rehg y G. J. Sartori. *Programmable Logic Controllers.* Prentice Hall. 2007.

[SIEM 04] Siemens. *Manuales de programación en AWL, KOP, FUP y S7-GRAPH.* 2004.

[SIEM 06a] Siemens. *System Software for S7-300/400 System and Standard Functions.* 2006.

[SIEM 06b] Siemens. *Process Control System PCS 7 V7.0 Library Manual.* Edition 11. 2006.

[SIPA 03] Siemens. *Sipart DR19 6DR 190 manual.* Edition 04. 2003.

[SMIT 57] O. J. M. Smith. *Closer control of loops with dead time.* Chemical Engineering Progress, 53; 217-219. May 1957.

[SMIT 94] C. Smith, A. Corripio. *Control automático de procesos. Teoría y Práctica.* Ed. Limusa. 1994.

[ZN 42] J. G. Ziegler, N. B. Nichols. *Optimum Setting for Automatic Controllers.* Transactions of the American Society of Mechanical Engineering (ASME), Vol 64, pp. 759-768. 1942.

4 ENTORNO DE LOS AUTÓMATAS PROGRAMABLES

En esta cuarta parte se estudia el entorno de los autómatas programables en sus distintos aspectos.

El capítulo 7 está dedicado a los sensores industriales que suministran información del entorno a los sistemas electrónicos de control. En él se estudian los parámetros comunes a los diferentes tipos de sensores y se hace especial énfasis en los sensores detectores de objetos y de medida de distancias, que se utilizan en los procesos de fabricación *(Manufacturing processes)*.

El capítulo 8 se dedica a los interfaces de entrada y salida, tanto de conexión de los sistemas electrónicos de control con los procesos como con los usuarios. Especial énfasis se hace en los equipos de interfaz usuario-máquina conocidos actualmente por las siglas inglesas HMI *(Human Machine Interface)* y los sistemas de supervisión y adquisición de datos conocidos por las siglas SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition)*.

En el capítulo 9 se describen primero los diferentes conceptos asociados con la automatización de los procesos productivos tanto continuos (Processes) como de fabricación *(Manufacturing processes)* y el papel que juega el computador en ellos. A partir de dichos conceptos se describe la pirámide de la fabricación integrada por computador (pirámide CIM) y se establecen sus necesidades de comunicación que han dado lugar al área de la tecnología conocida como “Comunicaciones Industriales”. Se analizan finalmente las “Comunicaciones Industriales” y, para facilitar su asimilación por parte del lector, en los apéndices 1, 2, 3 y 4 se describen respectivamente las Comunicaciones Digitales, el bus de campo AS-i, la familia de redes de campo PROFIBUS y la red industrial universal Profinet.

CAPÍTULO 7

Sensores Industriales

7.1 Introducción

Tal como se indica en los capítulos 1 y 4, para que un sistema electrónico pueda controlar un proceso o un producto industrial es necesario que reciba información de la evolución de determinadas variables físicas del mismo, que en su mayoría no son eléctricas (como por ejemplo la temperatura, la presión, el nivel de un líquido o de un sólido, la fuerza, la radiación luminosa y la posición, velocidad, aceleración o desplazamiento de un objeto, etc.). Por ello, el acoplamiento entre el sistema electrónico y el proceso productivo se debe realizar a través de dispositivos que convierten las variables no eléctricas en eléctricas. Dichos dispositivos reciben diversos nombres, como captador *(Receiver)*, detector *(Detector)*, transductor *(Transducer)*, transmisor *(Transmitter)*, sonda y sensor *(Sensor)*, aunque es este último el más utilizado por los fabricantes de sistemas electrónicos de control en general y por los fabricantes de autómatas programables en particular.

No existe una única definición de sensor aceptada de manera universal. Se considera que, en general, un sensor es todo dispositivo que, situado en un cierto medio, genera una señal (función de alguna característica de dicho medio) de una determinada forma física (presión, nivel, temperatura, etc.), convertible en otra señal de una forma física diferente. El elemento que realiza dicha conversión se suele denominar transductor *(Transducer)*. Cada vez es más usual denominar sensor o elemento sensor al conjunto formado por el dispositivo sensor, anteriormente descrito, y el transductor acoplado a él. Por otro lado, la existencia de sistemas que memorizan, amplifican, y en general procesan señales eléctricas, hace que la mayoría de los transductores conviertan variables no eléctricas en eléctricas. Por todo lo expuesto, cada vez se utiliza más la palabra sensor *(Sensor)* para definir al dispositivo o elemento que convierte una variable física no eléctrica en otra eléctrica, que en alguno de sus parámetros (nivel de tensión, nivel de corriente, frecuencia, etc.), contiene información correspondiente a la primera. Por otra parte, el tipo de señal eléctrica portadora de información y sus parámetros varía de un dispositivo sensor a otro y por ello es necesario acoplar la salida de éste a un circuito que, de acuerdo con las características de aquélla, realice al menos una de las siguientes operaciones:

Amplificación de la señal *(Sígnal amplificatíon)*.

Filtrado *(Filtering)*.

Corrección *(Correction)*.

Conversión (Conversion) en otra diferente.

Dicho circuito recibe el nombre de circuito acondicionador o de acondicionamiento *(Sig- nal conditioner)* y su utilización conjunta con el elemento sensor da lugar a un sistema como el representado en la figura 7.1 que puede ser denominado "Sistema Sensor", aunque normalmente se le denomina simplemente sensor. Dicho sistema genera una señal normalizada, ya sea por el fabricante o siguiendo pautas establecidas por organismos de normalización, como por ejemplo la IEC (acrónimo de *International Electrotechnical Commission),* el IEEE (acrónimo de *Institute of Electrical and Electronic Engineers), etc.*

De todo lo expuesto se concluye que el análisis de los sensores es una tarea compleja y la selección del más adecuado para una aplicación determinada obliga a tener en cuenta múltiples factores (tipo de magnitud a medir y sus características, principio de funcionamiento del sensor, etc.), que se estudian en sucesivos apartados.

A los sistemas sensores adecuadamente construidos para trabajar en las condiciones existentes en un entorno industrial (temperatura elevada, presencia de polvo, humedad relativa alta, etc.) se les denomina en este libro "Sensores Industriales" *(industrial Sensors).* Los sensores industriales son, en la gran mayoría de los casos, sistemas sensores como el representado en la figura 7.1 o sensores inteligentes *(Smart sensors)* como los descritos en el apartado 7.2.7 (Figura 7.15), adecuadamente encapsulados. Los sensores inteligentes forman parte de los dispositivos electrónicos inteligentes conocidos como IED (acrónimo de *Intelligent Electronic Devices).*

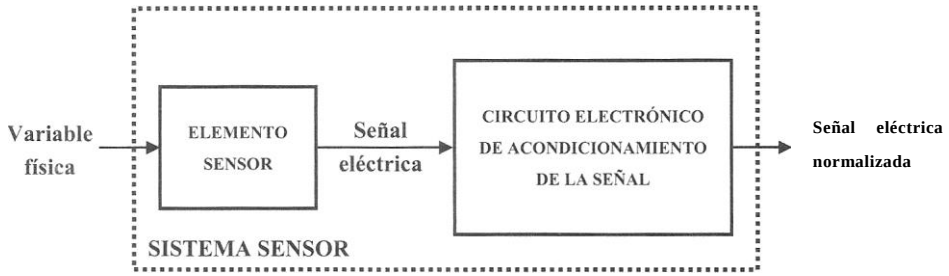


Figura 7.1 *Componentes básicos de un sensor.*

En este capítulo se trata de proporcionar al lector la formación adecuada para aplicar los sensores industriales comercializados por diferentes fabricantes. Por ello, en general, no se entra en los detalles del circuito de acondicionamiento. Al lector interesado se le remite a la bibliografía [FRAD 96] [PALL 98] [PALL 01] [PERE 03] [WILS 05].

7.2 Características de los sensores industriales

7.2.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado anterior, son muy numerosas las variables o magnitudes físicas susceptibles de ser transformadas en señales eléctricas. Pero, además, las señales eléctri cas pueden contener la información en un número elevado de parámetros diferentes (la amplitud de la tensión, la frecuencia, etc.) y

ello, los sensores se pueden clasificar de acuerdo con un conjunto de características diferentes y no excluyentes que se indican en la tabla 7.1 y se analizan en sucesivos apartados.

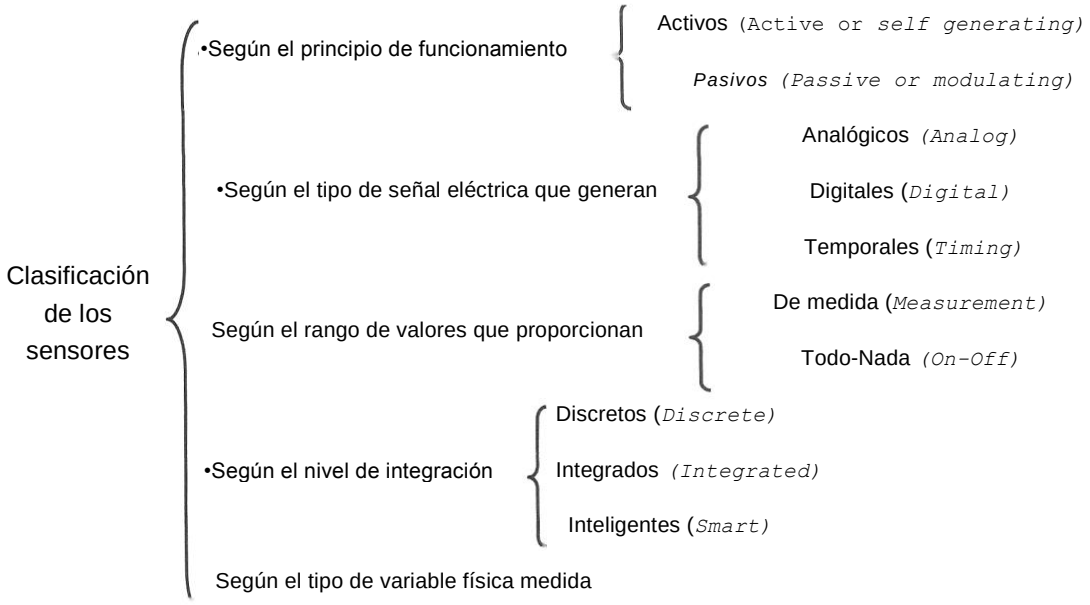


Tabla 7.1 *Clasificación de los sensores.*

7.2.2 Clasificación de los sensores industriales según el principio de funcionamiento del elemento sensor

La existencia de numerosas variables o magnitudes físicas susceptibles de ser convertidas en señales eléctricas da lugar a que también sean muy variadas las tecnologías o principios de conversión (inductivo, piezoeléctrico, extensiométrico, capacitivo, etc.) que se emplean actualmente.

La naturaleza del principio de funcionamiento del elemento sensor empleado determina la clasificación de los sensores en:

- **Sensores activos**

  Se consideran activos o generadores (Active or self generating) los sensores en los que la magnitud física a medir proporciona la energía necesaria para la generación de la señal eléctrica de salida. Son un ejemplo de sensores activos los basados en los efectos piezoeléctrico y termoeléctrico.

- **Sensores pasivos**

  Son *pasivos o moduladores (Passive or modulating)* los sensores en los que la magnitud física a medir se limita a modificar alguno de sus parámetros eléctricos característicos como por ejemplo la resistencia, la capacidad, etc. Los sensores de este tipo se caracterizan por necesitar una tensión de alimentación externa. Son ejemplo de sensores pasivos los basados en las resistencias cuyo valor depende de la temperatura (termorresistivos) o de la luz (fotorresistivos).

En la tabla 7.2 se indican los principales sensores pasivos y activos. Es conveniente resaltar que la mayoría de las variables físicas se pueden convertir mediante varios sensores que utilizan principios de funcionamiento distintos.

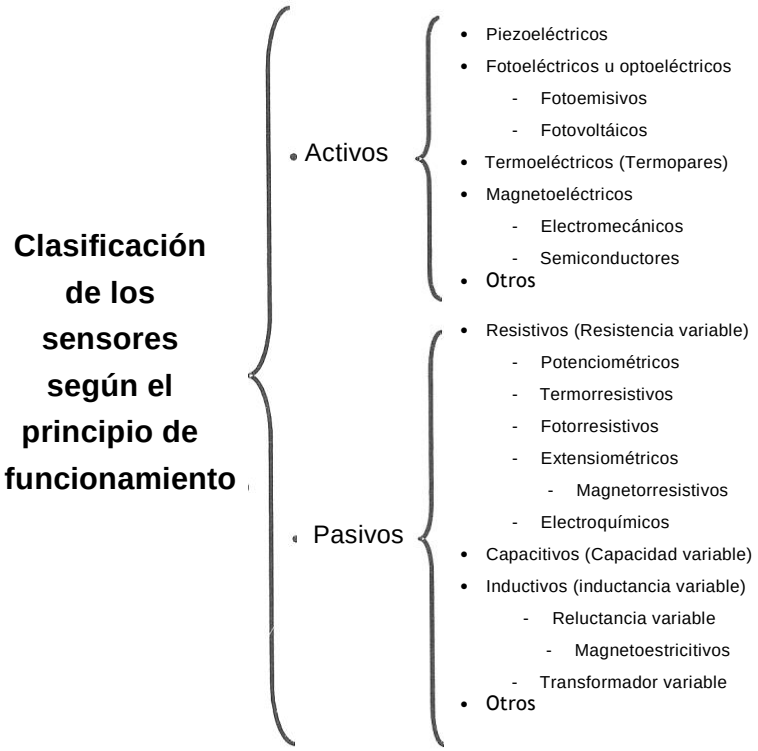


Tabla 7.2 *Clasificación de los sensores según el principio de funcionamiento.*

7.2.3 Clasificación de los sensores según el tipo de señal eléctrica que generan

Tal como se indica en el apartado 7.1, los sistemas sensores proporcionan a su salida señales eléctricas. Una señal eléctrica puede estar constituida por una tensión o voltaje entre dos puntos, la corriente a través de un componente electrónico o la energía representada por la tensión en bornes de un componente, multiplicada por la corriente que pasa a través de él. Pero tanto una tensión como una corriente eléctrica pueden variar de distinta forma a lo largo del tiempo y dar lugar a diferentes maneras, denominadas formatos o dominios de datos (*Data domains*), de representar información mediante algún parámetro de una señal eléctrica. Por ello, según el formato de la señal o señales eléctricas que genera, un sistema sensor puede ser analógico, digital o temporal, tal como se indica en la tabla 7.1. A continuación se estudia cada uno de ellos.

7.2.3.1 Sensores analógicos

Los *sensores analógicos* (*Analog sensors*) generan señales eléctricas denominadas analógicas (*Analog signals*) que pueden tomar cualquier valor dentro de unos determinados márgenes y que llevan la información en su amplitud. Su diagrama de bloques es el representado en la figura 7.2. Las señales eléctricas analógicas se pueden clasificar a su vez en variables o continuas.

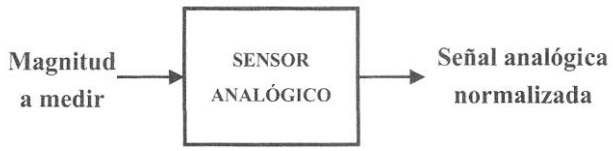
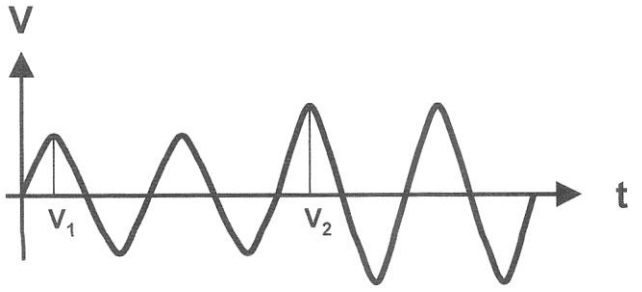


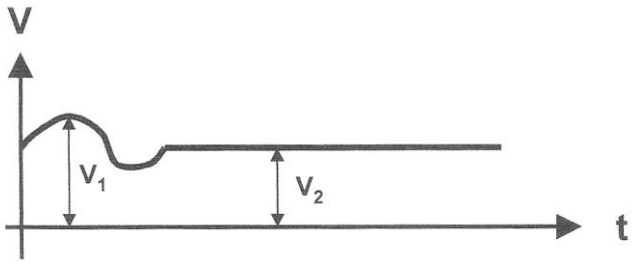
Figura 7.2 *Diagrama de bloques de un sensor analógico.*

Las señales analógicas variables son aquéllas que equivalen a la suma de un conjunto de senoides de frecuencia mínima mayor que cero. Un caso típico es la señal senoidal de frecuencia constante que representa la información mediante su amplitud (Figura 7.3a) y las señales de audiofrecuencia.

Las señales analógicas continuas son aquellas que se pueden descomponer en una suma de senoides cuya frecuencia mínima es cero. Se trata de señales que pueden tener un cierto nivel fijo durante un tiempo indefinido (Figura 7.3b), y que representan también la información mediante su amplitud.



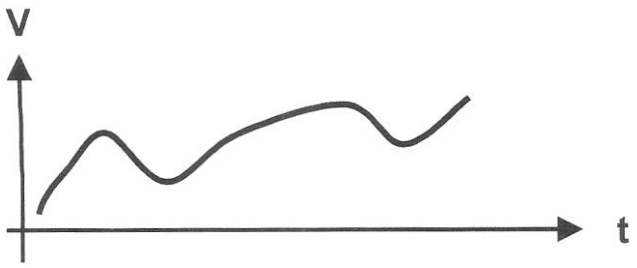
a)



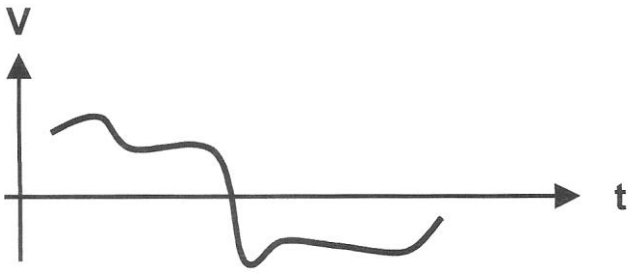
b)

Figura 7.3 *Señales analógicas: a) Senoidal de frecuencia constante; b) Continua.*

Las señales analógicas pueden ser también unipolares o bipolares. Las unipolares sólo pueden ser positivas o negativas con respecto a un terminal de referencia, mientras que las bipolares pueden ser tanto positivas como negativas (Figura 7.4).



a)



b)

Figura 7.4 *Señales analógicas: a) Unipolar; b) Bipolar.*

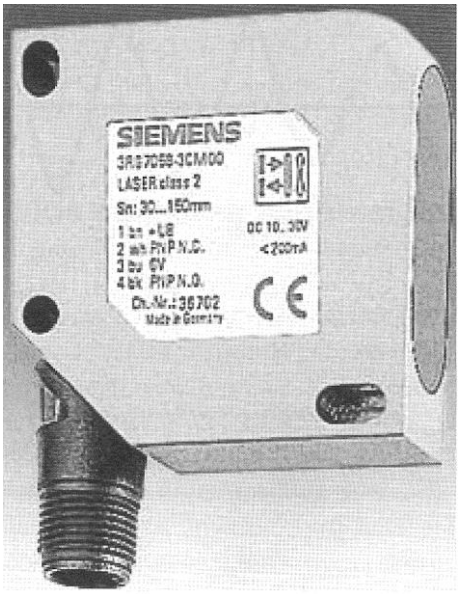


Figura 7.5 *Sensor optoelectrónico láser de proximidad 3RG70-1CM00 de Siemens.*

El mundo físico es en general analógico y por ello la mayoría de los elementos sensores proporcionan señales analógicas. Sin embargo, las señales eléctricas generadas por los elementos de los sensores analógicos adolecen de problemas relacionados con la presencia de ruido, interferencias y distorsión, sobre todo si se han de transmitir a distancias relativamente grandes, y por ello es imprescindible el circuito electrónico de acondicionamiento de la señal indicado en la figura 7.1 La figura 7.5 muestra un sensor que genera una variable analógica en el rango de 0 a 10 V.

7.2.3.2 Sensores digitales

Los *sensores digitales (`Digital sensors`)* generan señales eléctricas que sólo toman un número finito de niveles o estados entre un máximo y un mínimo, y por ello reciben el nombre de digitales. Las más utilizadas son las binarias, que sólo pueden tener dos niveles de tensión, que se asignan a los números binarios 0 y 1. Una variable binaria recibe el nombre de "bit". El criterio de asignación de los estados es totalmente arbitrario. Si se asigna el valor 1 a la tensión más alta y el valor 0 a la tensión más baja, la lógica utilizada se llama "positiva" y si, por el contrario, se asigna el valor 0 a la tensión más alta y el valor 1 a la tensión más baja, la lógica recibe el nombre de "negativa". Para representar una información se necesita un cierto número *n* de variables binarias cuyo valor depende de la precisión que se desee. Las *n* variables binarias se pueden representar de dos formas diferentes:

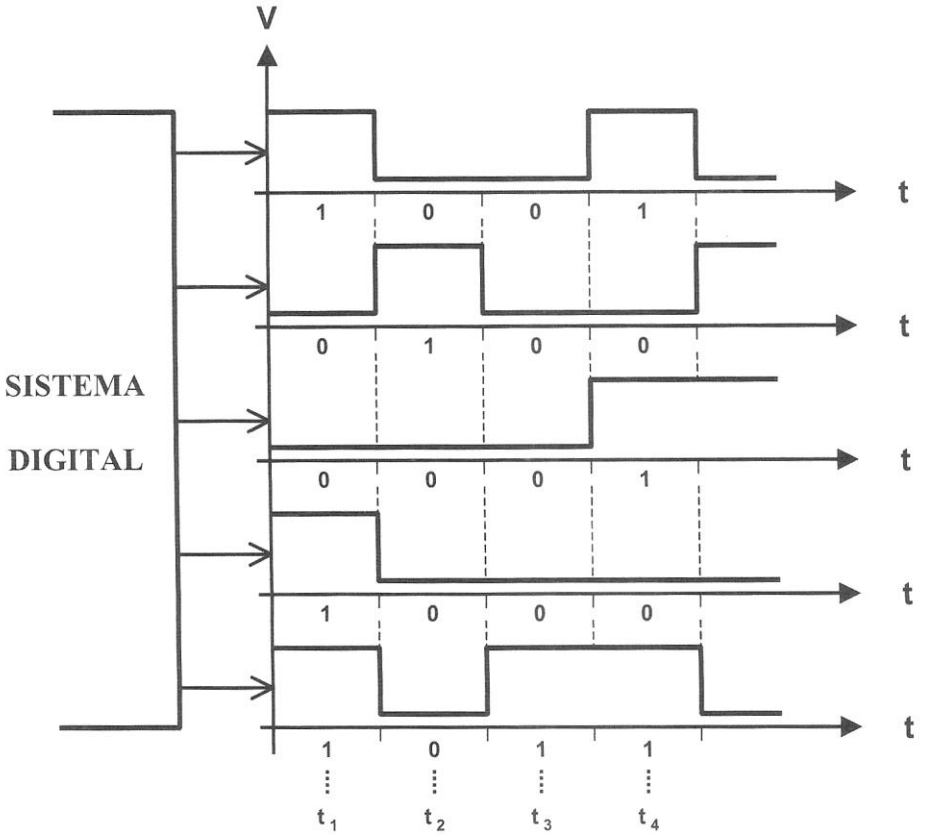


Figura 7.6 *Señal digital binaria en formato paralelo.*

- **Mediante señales binarias independientes**
  Se tiene así, por ejemplo, el número 10011 en un único instante t_1 (Figura 7.6). En instantes sucesivos se pueden tener números diferentes (por ejemplo, 01010 en t_2, en la figura 7.6). Este formato recibe el nombre de paralelo *(Parallel output)*.
- **Mediante una secuencia de niveles cero** y **uno de una señal digital**
  En la figura 7.7 se indica una señal digital binaria que representa el número 10011 en el sistema de numeración binario. Este formato recibe el nombre de *serie (serial output)*.

  El formato serie se utiliza para transmitir a distancia una información digital, mientras que el paralelo es el utilizado por los procesadores digitales [MAND 07] [MAND 08] y el que proporcionan algunos tipos de sensores, como por ejemplo, los codificadores absolutos angulares de posición, descritos en el apartado 7.7.2.4.2.1 En general, el formato serie se genera a partir del paralelo, mediante un procesador de comunicaciones, que constituye un circuito de interfaz de un procesador digital [MAND 07]. Se tiene así un sensor con capacidad de comunicación (véase el apartado 7.2.7).

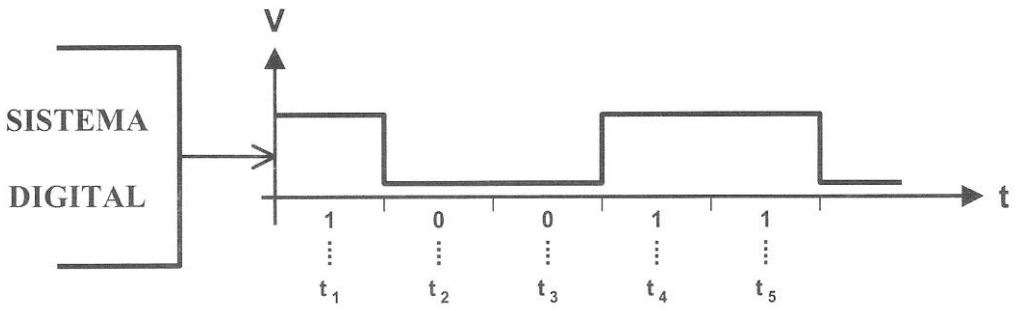


Figura 7.7 *Señal digital binaria en formato serie.*

En la figura 7.8 se representa el diagrama de bloques de un sensor digital de salida en paralelo. Cuando el elemento sensor proporciona una señal analógica el esquema de bloques típico es el representado en la figura 7.9. El circuito convertidor analógico-digital *(Analog to Digital converter)* transforma la señal analógica en una combinación de variables digitales. El circuito de acondicionamiento adapta las características de la señal de salida del elemento sensor a las que necesita el convertidor en su entrada. En la mayoría de los casos el convertidor analógico-digital forma parte del circuito de interfaz de un sensor analógico con un procesador digital, tal como se indica en el apartado 8.2.2.5 del capítulo 8. Si al sensor digital de la figura 7.9 se le añade un procesador de comunicaciones, se convierte en un sensor con salida serie. Son sensores de este tipo los inteligentes que se describen en el apartado 7.2.7.

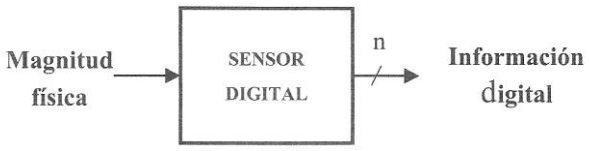


Figura 7.8 *Diagrama de bloques de un sensor digital de salida en paralelo.*

El formato digital presenta la característica de que la precisión de la medida sólo depende del número de variables binarias. Su utilización se ha generalizado gracias al progreso de la Microelectrónica [MAND 07] [MAND 08], que ha permitido realizar procesadores electrónicos digitales de coste reducido y capacidad adaptada a las especificaciones de cada aplicación concreta.

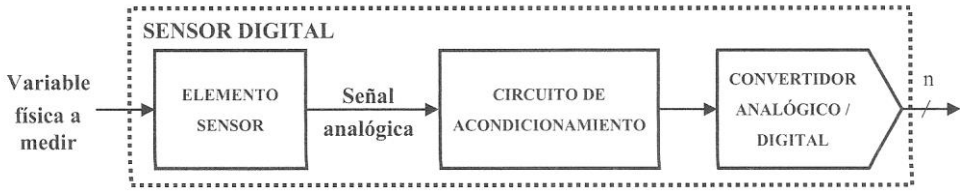


Figura 7.9 *Esquema de bloques típico de un sensor digital cuyo elemento sensor proporciona una señal analógica.*

7.2.3. 3 Sensores temporales

Los sensores temporales proporcionan a su salida señales eléctricas en las que la información está asociada al parámetro tiempo (`Timing signals`). Las señales eléctricas temporales pueden ser senoidales o cuadradas. Según la forma de la señal y el tipo de parámetro, se clasifican tal y como se indica en la tabla 7.3.

Las señales temporales senoidales suelen recibir el nombre de señales moduladas porque se obtienen modificando un parámetro temporal de una señal senoidal generada por un circuito oscilador o una onda

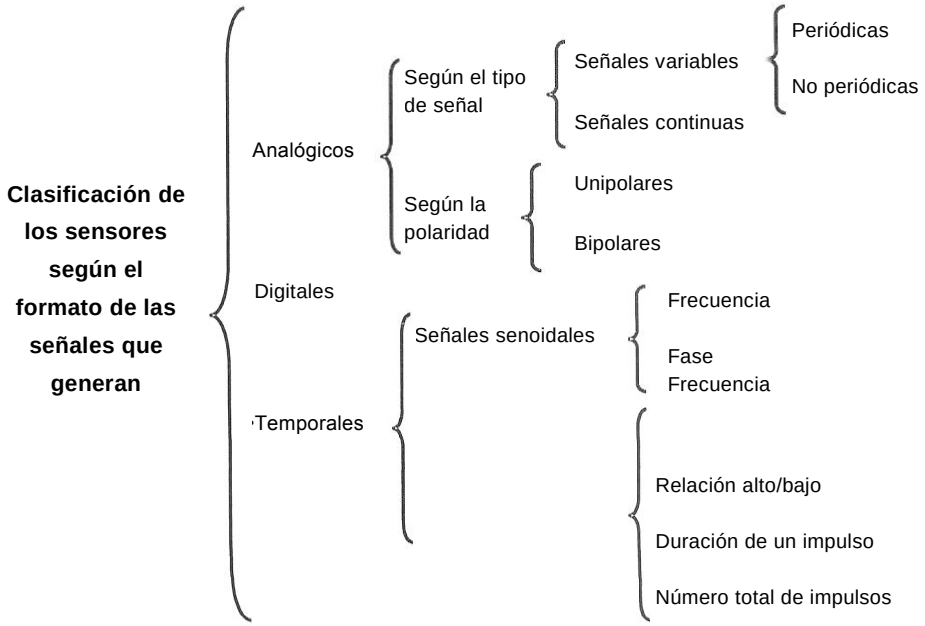


Tabla 7.3 *Clasificación de los sensores según el tipo de señales eléctricas que generan.*

cuadrada generada por un generador de impulsos, mediante un circuito electrónico denominado modulador.

Las señales temporales cuadradas tienen una amplitud fija y un parámetro temporal variable que puede ser (Tabla 7.3):

- La frecuencia o su inverso, el periodo. La información está representada por el valor de cualquiera de ellos. Un ejemplo de sensor temporal es el sensor de ultrasonidos BERO 3RG62 32 (Figura 7.10). Tiene una salida que es una onda cuadrada cuya frecuencia varía entre 250 Hz y 1500 Hz cuando la distancia de un objeto situado frente a él lo hace entre 50 y 300 mm.
- La relación uno/cero o alto/bajo. La señal utilizada posee un periodo de duración fija y la información está contenida en el valor del tiempo durante el cual la información se encuentra en nivel uno con relación a aquél durante el cual está en nivel cero (Figura 7.11). Se suele decir que la señal está modulada en anchura de impulsos y se la conoce como PWM (acrónimo de *Pulse Width Modulation*).
- La duración de un impulso *(Pulse duration)* que se genera en el instante en que se desea conocer el valor de una variable (Figura 7.12).

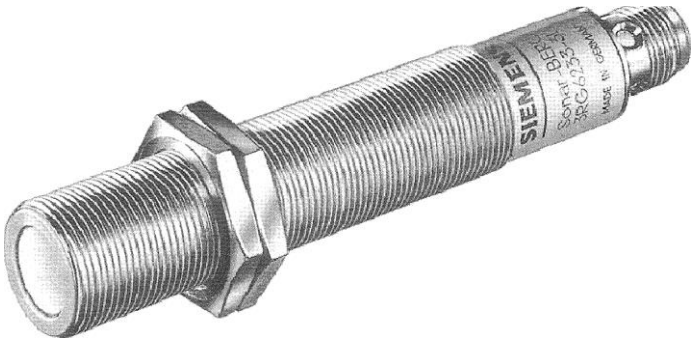


Figura 7.10 *Sensor de ultrasonidos BERO 3RG62 32 (cortesía de Siemens).*

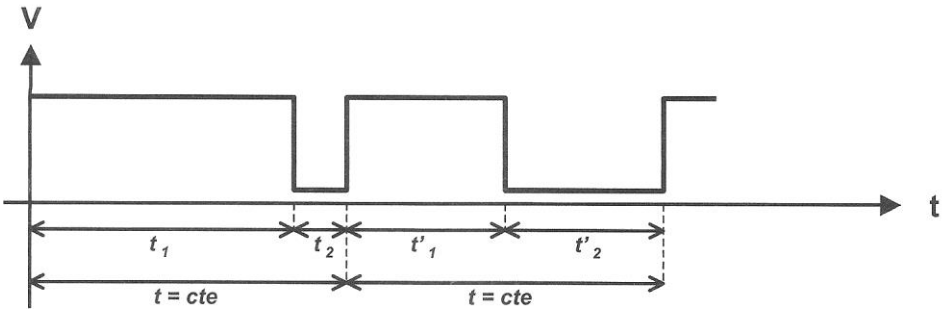


Figura 7.11 *Señal temporal que contiene la información en la relación entre la duración de los niveles uno cero (alto/bajo).*

- El número total de impulsos que se generan en su salida a partir de un determinado instante. Un ejemplo típico es el codificador incremental de posición *(incremental position* encoder) que se describe en el apartado 7.7.2.4.2.2.

Una información codificada mediante alguno de estos parámetros se ve mucho menos afectada por el ruido eléctrico y por la atenuación inherente a cualquier tipo de transmisión, debido a su menor dependencia del valor absoluto de la amplitud de la señal. Algunos ejemplos de esta forma de codificar la información son, entre otros, la radiodifiisión en frecuencia modulada conocida como FM (acrónimo de *Frequency Modulation),* la modulación de anchura de impulsos conocida como PWM (acrónimo de *Pulse Width Modulation),* utilizada en sistemas de radio control, y los teclados multifrecuencia empleados en telefonía.

Pocos elementos sensores dan a su salida la información en formato temporal, pero éste se obtiene fácilmente a través de un circuito convertidor de formato. Por ejemplo, la señal analógica proporcionada por un elemento sensor se puede convertir en una señal temporal que lleva la información en la frecuencia mediante un oscilador controlado en tensión conocido como VCO (acrónimo de *Voltage Controlled Oscilator),* tal como se indica en la figura 7.13.

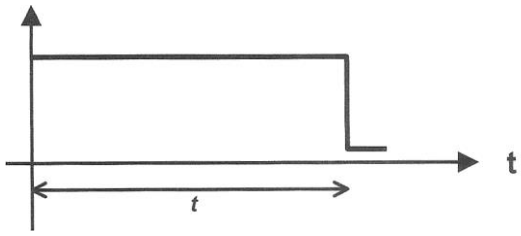


Figura 7.12 *Señal temporal que contiene la información en la duración de un impulso.*

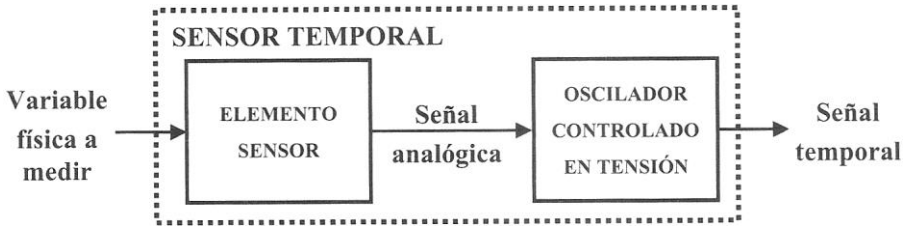


Figura 7.13 *Sensor temporal realizado con un oscilador controlado en tensión.*

7.2.4 Clasificación de los sensores según el rango de valores

Según el rango de los valores de la señal de salida que proporcionan, los sensores pueden ser de medida (Measurement sensors) o todo-nada (On-off *sensors).*

Sensores de medida

Los sensores de medida se caracterizan por proporcionar a la salida todos los valores posibles correspondientes a cada valor de la variable de entrada dentro de un determinado rango.

Pueden ser analógicos, digitales o temporales. Ejemplos de sensores de medida son un sensor analógico resistivo de temperatura y un sensor temporal incremental de posición *(incremental position encoder)*, descrito en el apartado 7.7.2.4.2.

Sensores todo-nada

Los sensores todo-nada se caracterizan por detectar solamente si la magnitud de la variable de entrada está por encima o por debajo de un determinado valor. Proporcionan a la salida una señal eléctrica que sólo puede tomar dos valores y por ello a veces se les denomina, con un exceso de simplificación, sensores digitales.

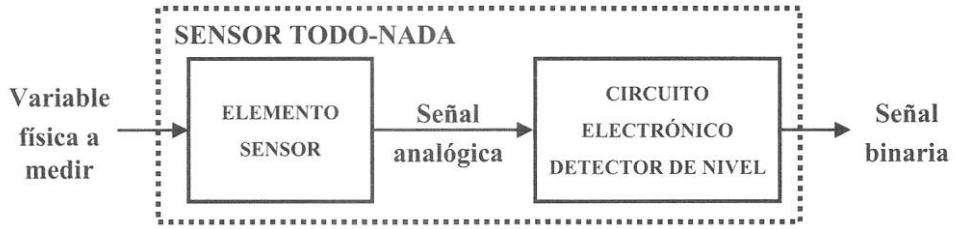


Figura 7.14 *Esquema de bloques de un sensor todo-nada cuyo elemento sensor proporciona una señal analógica.*

En la figura 7.14 se representa el diagrama de bloques típico de un sensor todo-nada que indica si el valor de una magnitud física está por encima o por debajo de un determinado nivel. La salida del elemento sensor es una señal analógica cuyo nivel es proporcional al valor de la magnitud física a medir y el circuito acondicionador es fundamentalmente un circuito electrónico detector de nivel cuya salida toma un valor u otro, según que el nivel de la señal aplicada a su entrada esté por encima o por debajo de un cierto nivel. Son ejemplos de sensores de este tipo los presostatos, los termostatos, los interruptores de caudal, etc.

Son también sensores todo-nada los que indican si se ha producido o no una determinada circunstancia, como por ejemplo la presencia o ausencia de un objeto en las proximidades del sensor *(Proximity sensors)*, que se describen en el apartado 7.7.2.1.

7.2.5 Clasificación de los sensores industriales según el modo de operación

De acuerdo con el modo de operación, los sensores de medida pueden ser de deflexión o de comparación.

En los sensores de deflexión *(Deflection sensors)*, la variable medida produce otra similar en el sensor pero opuesta y relacionada directamente con ella. También se denominan sensores de medida directa *(Direct measurement)*.

En los sensores de comparación *(Null-type sensors)*, la señal a medir se resta de la de un patrón. Las medidas por comparación *(Comparison measurement method)* son más precisas porque se pueden calibrar con un patrón de calidad. El detector de desequilibrio debe medir alrededor del cero y en ocasiones ha de ser muy sensible. Tienen, en general, menor respuesta dinámica que los de deflexión.

7.2.6 Clasificación de los sistemas sensores según la función de transferencia

La función de transferencia es la relación matemática que existe entre la magnitud de entrada del sensor y la señal eléctrica de salida. De acuerdo con ella los sensores pueden ser lineales o no lineales.

Un sensor es lineal cuando la función de transferencia es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Según el orden de la ecuación diferencial los sensores lineales pueden ser de orden cero, uno o dos [PALL 01].

La función de transferencia de los sensores lineales de orden cero es una línea recta que pasa por el origen, es decir, su ecuación es:

$$y = k \cdot x$$

y se caracterizan por tener un elemento que disipa energía.

Los sensores lineales de orden uno poseen un elemento capaz de almacenar energía, como por ejemplo un sensor de temperatura que posee una masa M y un coeficiente de transmisión del calor *CT,* que genera un retardo a la detección de los cambios de la temperatura del entorno del sensor. Su función de transferencia es:

$$a_1 \cdot \frac{dy}{dt} + a_0 \cdot y = x$$

y se caracterizan por introducir un retardo (constante de tiempo) en la respuesta a una variación en escalón de la magnitud de entrada.

Los sensores lineales de orden dos poseen un elemento que consume energía y dos que la almacenan como por ejemplo un sensor de temperatura que además de poseer una masa M está protegido por una cubierta que añade una resistencia térmica a las características del sensor. Su función de transferencia es de la forma:

$$a_2 \cdot \frac{d^2y}{dt} + a_1 \frac{dy}{dt} a_0 \cdot y = x$$

y en su respuesta a un escalón pueden generar una sobreoscilación.

Un sensor no es lineal cuando la función de transferencia no es una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes. Un ejemplo típico de sensores no lineales son los termistores o resistencias de coeficiente de temperatura negativo, conocidas por el acrónimo NTC *(Negativa Temperature Coefficient)* que tienen una función de transferencia exponencial.
Este tipo de sensor exige una linealización que es realizada por el procesador analógico o digital incluido en el circuito de acondicionamiento.

7.2.7 Clasificación de los sistemas sensores según el nivel de integración

Según el nivel de integración los sistemas sensores pueden ser discretos, integrados e inteligentes.

- **Sensores discretos**

Reciben la denominación de sensores discretos *(Discreta sensors)* los sistemas sensores en los que el circuito de acondicionamiento se realiza mediante componentes electrónicos separados e interconectados entre sí.

- **Sensores integrados**

Los sensores integrados (*Integrated sensors)* se caracterizan porque el elemento sensor y el circuito acondicionador, o al menos este último, están construidos en un único circuito integrado monolítico o híbrido. Son ejemplos típicos muchos sensores que están basados en las características de los semiconductores y miden temperatura, humedad, presión, etc. [SZE 94],

- **Sensores inteligentes**

No existe un consenso generalizado en relación con la definición de sensor inteligente *(Intelligent or Smart* Sensor). En numerosas ocasiones, la salida del circuito acondicionador debe ser modificada para llevar a cabo una o más de las siguientes tareas:

- Corregir no linealidades.
- Verificar el correcto funcionamiento del elemento sensor y el circuito acondicionador asociado.
- Transmitir la información a distancia.

Para ello es de gran utilidad añadir al sistema sensor de la figura 7.1 un procesador electrónico que realice un algoritmo de corrección, y/o diagnóstico, y/o verificación del funcionamiento, y/o comunicación con otros procesadores. Cuando dicho conjunto se realiza en un solo circuito integrado monolítico o híbrido se tiene un sensor con capacidad de proceso de información al que se suele denominar "sensor inteligente" cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 7.15.

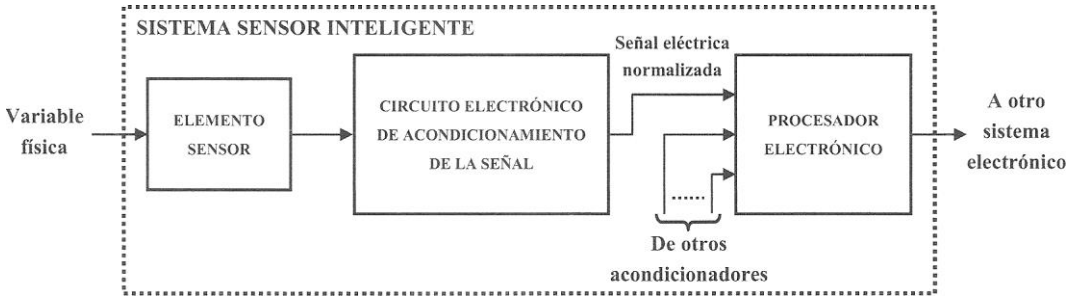


Figura 7.15 *Esquema de bloques de un sensor inteligente.*

Por ello, aunque no existe un consenso general en la definición de sensor inteligente, se admite que un sensor inteligente tiene capacidad para realizar la mayoría de las funciones siguientes:

- Cálculos numéricos.
- Comunicación en red (no una simple conexión punto a punto).
- Autocalibración y autodiagnóstico.
- Múltiples medidas con identificación del sensor.

Existen sensores industriales de los tres tipos. Inicialmente los sensores industriales eran discretos y tenían sus componentes encapsulados en un bloque único, pero el progreso de la Microelectrónica ha hecho que tanto el elemento sensor como el circuito acondicionador se realicen en un único circuito integrado monolítico o híbrido.

Por otra parte, los sensores discretos e integrados deben conectarse a un procesador digital, como por ejemplo un autómata programable, a través de conexiones independientes, tal como se indica en la figura 7.16. Ello hace que se complique excesivamente el cableado cuando el número de sensores y/o su distancia al autómata programable son elevados. Por ello, los fabricantes de equipos de automatización comercializan sensores industriales inteligentes, que poseen un procesador electrónico digital con capacidad de comunicación con otros procesadores a través de una línea única de comunicaciones, que suele recibir el nombre genérico de bus de campo *(Field Bus)* (Figura 7.17). Existen numerosos buses de campo diferentes creados por distintos fabricantes, algunos de los cuales han sido normalizados [AFNO 90] [GARC 97] [MARS 97] [SIEM 96] [WOOD 95]. Los buses de campo forman parte de la estrategia de Automatización Integrada Total (*Totally Integrated Automation*), que ha sido posible gracias al progreso de las comunicaciones digitales industriales descritas en el apartado 9.3 del capítulo 9.

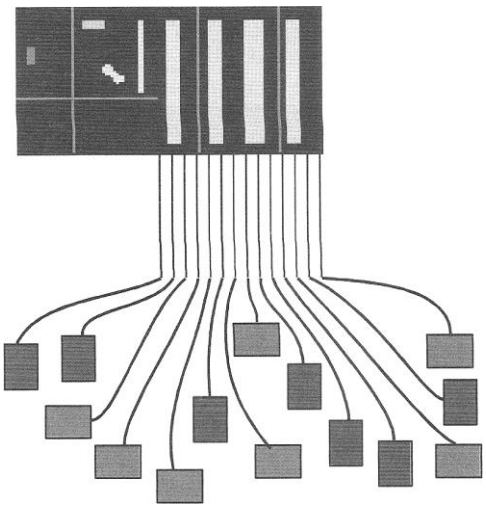


Figura 7.16 *Conexión de sensores discretos y/o integrados a un autómata programable (cortesía de Siemens).*

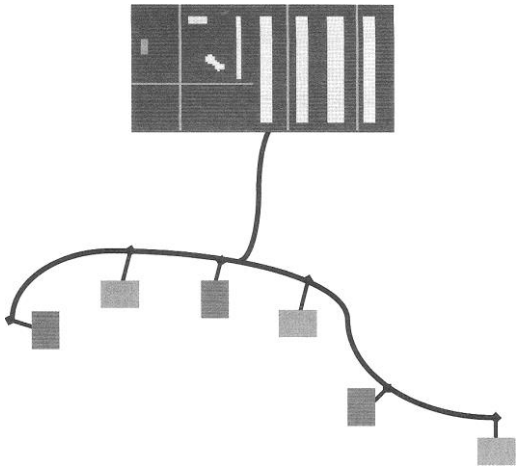


Figura 7.17 *Conexión de un conjunto de sensores inteligentes a un autómata programable mediante un bus de campo (cortesía de Siemens).*

Los sensores industriales con capacidad de conexión a un bus de campo suelen especificarse mediante la función que realizan (sensor de proximidad, célula fotoeléctrica, etc.) seguida en su caso de un nombre de marca propio (por ejemplo BERO de Siemens) y el apelativo del bus al que se pueden conectar, como por ejemplo el bus AS-i (acrónimo de *Actuator-Sensor- Interface),* que algunos fabricantes denominan *"'AS-Interface"* (descrito en el apéndice 2) o el bus HART. Son ejemplos de sensores con capacidad de conexión a un bus de campo el sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG673 01-1RM00 que tiene incorporado un interfaz con el bus de campo AS-i (Figura 7.18) y el sensor de caudal MG711/A de la familia SITRANS FM conectable al bus Hart (Figura 7.19).

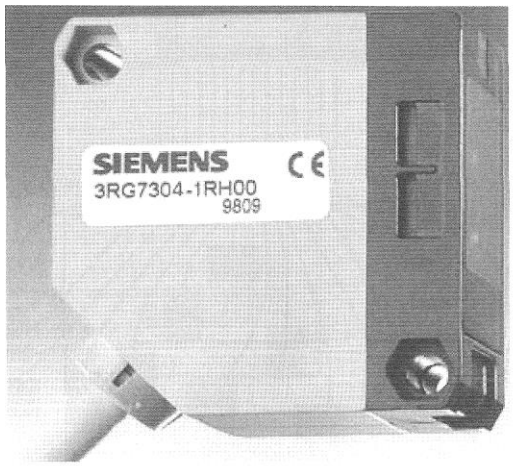


Figura 7.18 *Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG673 01-1RM00 conectable al bus de campo AS-Interface (cortesía de Siemens).*

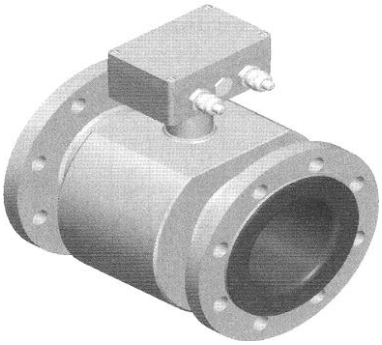


Figura 7.19 *Sensor de caudal MG711/A conectable al bus de campo Hart (cortesía de Siemens).*

7.2.8 Clasificación de los sensores según la variable física medida

Otra clasificación útil de los sensores es la realizada en función del tipo de variable física que convierten en eléctrica. En la tabla 7.4 se representa dicha clasificación, en la que se incluyen las variables físicas más importantes que es necesario medir en los procesos y productos industriales. Al lector interesado en ampliar esta clasificación se le remite a la bibliografía [FRAD 96] [PALL98] [WILS 05].

Clasificación de los sensores según el tipo de variable física medida	• Presión
	•Temperatura
	• Humedad
	• Fuerza
	•Aceleración
	•Velocidad
	• Caudal
	• Presencia y/o posición de objetos
	• Nivel de sólidos o líquidos
	• Desplazamiento de objetos
	•Químicos

Tabla 7.4 *Clasificación de los sensores según el tipo de variable física medida.*

Mediante la combinación de la tabla 7.2 y la tabla 7.4 se obtiene la tabla 7.5 que constituye una guía general para seleccionar el sensor utilizable en diferentes aplicaciones.

Principio de funcionamiento	Variable física medida										
	POSICIÓN	DESPLAZAMIENTO	VELOCIDAD	ACELERACIÓN	TAMAÑO	NIVEL	PRESIÓN	FUERZA	PROXIMIDAD	TEMPERATURA	RADIACIÓN LUMINOSA
MICRORRUPTORES	X										
FINALES CARRERA	X				X						
EXTENSIOMÉTRICOS	X	X	X	X			X	X			
TERMORRESISTIVOS										X	
MAGNETORRESISTIVOS	X	X	X								
CAPACITIVOS	X	X		X		X	X	X	X		
INDUCTIVOS	X	X	X	X			X	X	X		
OPTOELECTRÓNICOS	X	X	X						X		
PIEZOELÉCTRICOS		X	X	X			X	X			
FOTOVOLTÁICOS											X
ULTRASÓNICOS	X					X					

Tabla 7.5 *Tabla que indica las variables físicas que se pueden medir con sensores basados en distintos principios de funcionamiento.*

7.3 Características de entrada de los sensores industriales

Como se indica en el apartado anterior, la tabla 7.5 proporciona una visión general de los sensores industriales. Pero al elegir el sensor industrial más adecuado para medir una determinada variable o magnitud física, es necesario conocer las características de ésta. Por ello, a continuación se analizan las más importantes.

7.3.1 Campo o rango de medida

Generalmente, un sensor se diseña para responder solamente a una magnitud de entrada determinada (temperatura, presión, etc.) y por ello se especifica por la magnitud que mide y por el rango de las medidas que efectúa.

El campo o rango de medida *(Measurement range or span)* de un sensor se define como el conjunto de valores de la magnitud a medir que están comprendidos dentro de los límites superior e inferior de la capacidad de medida del sensor. Se indica mediante la especificación de los valores extremos. El rango puede ser unidireccional (por ejemplo, "0 a 5 cm"), bidireccional simétrico (por ejemplo, "±45ºC"), bidireccional asimétrico (por ejemplo, "-20 a +80°C") o desplazado (por ejemplo, "50 a 100 Kg/cm^2").

El valor máximo que se puede medir con el sensor suele recibir el nombre de salida a fondo de escala *[Full scale output (FSO)].*

El máximo valor de la magnitud a medir que se puede aplicar al sensor sin ocasionarle un cambio de sus características que rebase una tolerancia determinada se denomina sobrerrango *(Overrange)* o, a veces, sobrecarga.

7.3.2 Forma de variación de la magnitud de entrada

Otra característica a tener en cuenta en la elección de un sensor es la forma de variación en el tiempo de la magnitud que se desea medir. La importancia de esta característica reside en que pueden producirse grandes errores si la velocidad de los cambios de la variable a medir se sale del margen aceptado por el sensor.

Los sensores se comportan de forma similar a los ojos y el oído humano, que sólo son sensibles a las luces y a los sonidos de un determinado rango de frecuencias. En función del principio de medida en que se basan, hay sensores que sólo detectan magnitudes de variación lenta y en cambio hay otros que responden a variaciones rápidas.

De acuerdo con el modo de variación en función del tiempo, las variables (datos) que se aplican a un sensor se pueden clasificar (Figura 7.20) en estáticos (a), dinámicos (b), transitorios (c) y aleatorios (d), que se analizan seguidamente.

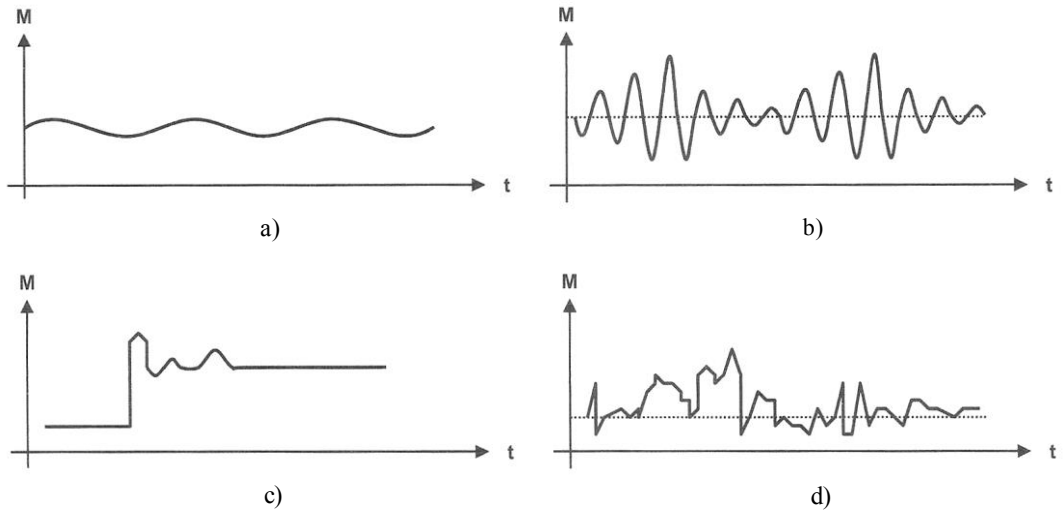


Figura 7.20 *Formas de variación a lo largo del tiempo de la magnitud física que debe medir un sensor.*

Datos estáticos

Se caracterizan por no presentar variaciones rápidas o discontinuidades y, en general, van asociados a magnitudes cuya evolución en el tiempo implica un contenido en armónicos de baja frecuencia (no superior a una decena de ciclos por segundo). En la figura 7.20a se representa una forma de onda que corresponde a este tipo de datos. Cuando en un sistema se miden varias magnitudes de este tipo no es necesario tratar individualmente cada una de ellas y se pueden utilizar técnicas de muestreo cuya frecuencia está determinada, en la práctica, por la precisión necesaria al tratar de reconstruir las señales eléctricas representativas de cada una de ellas. Estas circunstancias permiten la utilización de un único canal de tratamiento de las señales procedentes de varios sensores cuya salida se mide de forma periódica, lo cual simplifica, y como consecuencia abarata, el sistema de adquisición de datos, descritos en el apartado 8.2.2.5 del capítulo 8.

Datos dinámicos

Son de naturaleza casi siempre periódica y se generan durante el funcionamiento estable y continuo de los sistemas como manifestación de su propio funcionamiento periódico (por ejemplo, órganos giratorios de máquinas, elementos mecánicos en movimiento alternativo, etc.). La medida de este tipo de datos se debe realizar en algunas aplicaciones importantes como, por ejemplo, en el estudio de vibraciones, variaciones de presión en la cámara de combustión de un motor, impactos de prensas, etc. Un ejemplo de forma de onda que corresponde a datos de esta naturaleza es la representada en la figura 7.20b.

Datos transitorios

Se producen en algunos sistemas físicos como consecuencia de alguna perturbación que aparece en un determinado punto de los mismos. Están caracterizados por presentar cambios bruscos que contienen la información principal del comportamiento del sistema. La forma de onda mostrada en la figura 7.20c constituye un ejemplo representativo de una magnitud de este tipo.

Datos aleatorios

Se caracterizan por presentar variaciones no previsibles en sus parámetros fundamentales (amplitud y frecuencia), por lo que su análisis precisa de criterios estadísticos y del estudio de funciones de probabilidad. *En la* figura 7.20d se representa una forma de onda asociada a datos de esta naturaleza.

Los fabricantes de sensores suelen proporcionar información tanto del rango de medida como de la respuesta a las variaciones de la variable de entrada.

7.4 Características eléctricas

7.4.1 Características eléctricas de salida

Las características eléctricas de salida están ligadas al tipo de formato utilizado y tienen una gran importancia porque de ellas depende la compatibilidad entre un sensor industrial y el sistema acoplado a él. A continuación se analizan para cada uno de los formatos.

7.4.1.1 Sensores de salida analógica

El parámetro de la señal de salida de un sensor analógico *(Analog sensor)* al que está asociada la información puede ser la tensión o la corriente. En el primer caso la *impedancia de salida* del sensor, que se define como la impedancia a través de sus terminales de salida, debe ser mucho menor que la impedancia de entrada (Zi) de la carga conectada a él, que puede ser un aparato de medida o un procesador electrónico (Véase el apartado 8.2.2.1.2 del capítulo 8). Se logra así que resulte despreciable la caída de tensión en los cables que unen el sensor con la carga pero surge el inconveniente de que se tiene una baja inmunidad al mido y además se puede producir la destrucción de la carga debido a la presencia de señales espúreas de elevada tensión en los cables, en especial si su longitud es elevada.

Los márgenes de tensión de salida más comunes de los sensores analógicos son, de 0 a 10 V, de 1 a 5V, de -5 a +5 V, y de -10 a + 10 V. En ocasiones, el circuito de acondicionamiento forma parte del circuito de interfaz entre el sensor y el procesador digital. En este caso, el sensor (por ejemplo un termopar) está formado solamente por el elemento sensor propiamente dicho que proporciona una señal analógica de un nivel de tensión del orden de milivoltios.

En general, la salida en tensión es adecuada para transmitir la información cuando la distancia que separa al sensor del equipo electrónico conectado a él es reducida. Los inconvenientes de ¡a transmisión en tensión hacen, más adecuado técnicamente que la salida del sensor constituya una fuente de corriente que transmita a los cables una corriente proporcional a la magnitud a medir. Para ello la impedancia de salida del sensor ha de ser mucho más elevada que la de entrada de la carga (Véase el apartado 8.2.2.1.2 del capítulo 8). La ventaja de este método consiste en que, por ser la corriente constante para cada valor de dicha magnitud, la transmisión no está influenciada por la variación de la impedancia de los cables porque la caída de tensión en ellos no tiene ningún efecto, ya que la corriente en todos los puntos de un circuito serie es la misma. Por otra parte, el hecho de que la impedancia de entrada de la carga sea mucho menor que la de salida del sensor hace que las señales parásitas (ruido) que aparecen en ella, debido a la presencia de interferencias (ruido) sobre los cables, sean de muy pequeña amplitud. Los sensores analógicos con salida por corriente están construidos de tal manera que admiten un cortocircuito permanente en su salida.

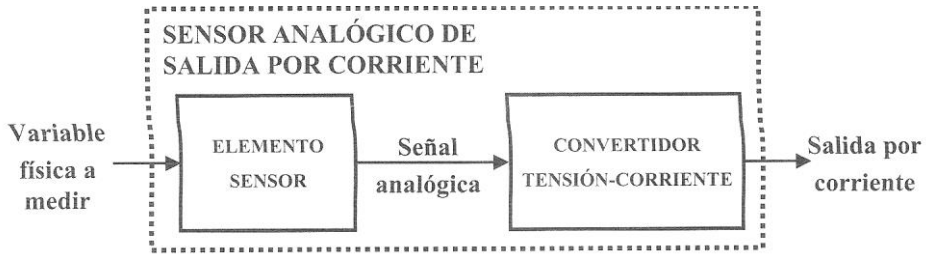


Figura 7.21 *Esquema de bloques típico de un sensor analógico de salida por corriente.*

El interés de la transmisión por corriente propició la realización de convertidores tensión-corriente y su desarrollo en circuito integrado, así como su incorporación en el propio sensor, formando parte del circuito electrónico acondicionador (Figura 7.21). Se han normalizado los niveles de corriente -20 a +20mA, 4 a 20mA y 0 a 20mA. En la figura 7.22 se representa el sensor ultrasónico de proximidad de tipo eco (descrito en el apartado 7.7.2.3.7.4) 3RG61 13-3BF01 de salida analógica de corriente de 4 a 20mA.

Figura 7.22 *Sensor ultrasónico de proximidad del tipo 3RG61 13-3BF01, que posee una salida analógica por corriente de 4 a 20ma (cortesía de Siemens).*

7.4.1.2 Sensores de salida digital

El parámetro más importante de los sensores cuya señal de salida posee el formato digital *(Digital sensors)* es la *corriente de carga máxima* que se define como la máxima corriente que puede circular, en uno u otro sentido, a través del terminal de salida. Dicha corriente depende, en general, de la tensión de alimentación y suele recibir la denominación de *cargabilidad de salida.* Los niveles de tensión correspondientes a los estados diferenciados que puede adoptar la salida constituyen otra característica de gran importancia cuando la señal de salida del sensor se aplica a la entrada de otros circuitos electrónicos digitales (TTL, CMOS, etc.), en los que los niveles del 0 y del 1 sólo pueden tomar valores comprendidos dentro de un determinado margen de tensión. Para asegurar la compatibilidad entre los niveles de tensión y corriente de la salida del sensor y la entrada del circuito electrónico conectado a él es necesario conocer también la configuración de su etapa de salida que puede presentar diversas variantes, de las que las más utilizadas son:

- **Salida con transistor NPN y resistencia de carga**
  La configuración de cada terminal de salida es la representada en la figura 7.23a. Se caracteriza por proporcionar niveles de tensión y de corriente compatibles con las dos familias lógicas de uso más extendido que son la TTL y la CMOS.
- **Salida con transistor NPN y colector abierto**
  Corresponde al esquema de la figura 7.23b que se diferencia de la anterior en que no tiene incorporada la resistencia R, debido a lo cual recibe la denominación de colector abierto *(Open colector)*. Mediante la colocación de una resistencia R externa de valor adecuado, la salida se puede conectar a circuitos lógicos de diferentes tecnologías (TTL, CMOS, etc.).

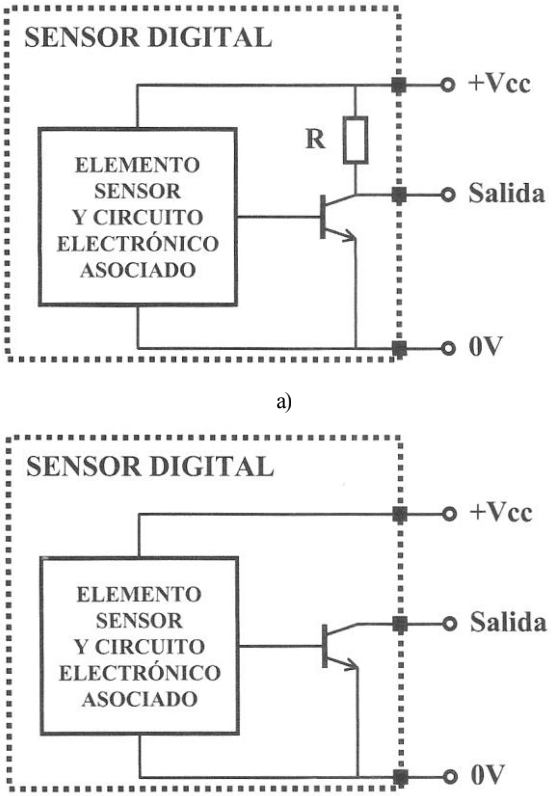


Figura 7.23 *Etapas de salida de sensores digitales: a) Con transistor NPN y resistencia de carga; b) Con transistor NPN en montaje de colector abierto.*

7.4.1.3 Sensores de salida todo-nada

Los sensores de salida todo-nada *(On-off sensors)* proporcionan solamente, tal como se indica en el apartado 7.2.4, dos niveles de tensión a su salida y por ello la configuración de esta última guarda cierta similitud con la de los sensores digitales. Los parámetros eléctricos más importantes de este tipo de sensores son:

- **La corriente de carga máxima (*Máximum, load current*)**

Se define como la máxima corriente que puede circular, en uno u otro sentido, a través del terminal de salida.

- **La tensión de alimentación *(Supply voltage)***

Puede ser continua o alterna. Los alimentados en alterna llevan incorporado un rectificador y un circuito estabilizador que genera la tensión de alimentación del sensor y del circuito asociado con él. Los alimentados en continua pueden ser polarizados o no polarizados. A los polarizados se les debe aplicar la tensión de alimentación en un sentido determinado y, en el caso de los no polarizados, dicho sentido es indiferente.

- **La configuración de salida**

  Además de conectarse a un procesador digital, los sensores todo-nada deben poder hacerlo a otros tipos de cargas (por ejemplo un relé, una electroválvula, etc.). Por ello existen sensores todo-nada con salida de tipo relé o con salida electrónica que se estudian a continuación.

Por otra parte, la forma de conectar los sensores todo-nada a un autómata programable se estudia en los apartados 8.2.2.2 y 8.2.2.3 del capítulo 8.

Sensores todo-nada de salida de tipo relé

Las salidas de estos sensores son contactos libres de potencial que se representan gráficamente en la figura 7.24. Pueden poseer un solo contacto no conmutado que recibe la denominación de SPST *(Single Pole Single Through)* normalmente abierto o normalmente cerrado. El contacto SPST normalmente abierto denominado NO *(Normally Open)* está abierto cuando no pasa corriente por la bobina del relé y está cerrado en el caso contrario. El contacto SPST normalmente cerrado denominado NC *(Normally Close)* está cerrado cuando no pasa corriente por la bobina del relé y abierto en el caso contrario. También pueden poseer un contacto que conmuta entre dos terminales (doble vía) y recibe la denominación de SPDT *(Single Pole Double Through)*. Tanto los contactos no conmutados como los conmutados pueden ser dobles o incluso triples. Los dobles no conmutados se denominan DPST *(Double Pole Single Through)* y los conmutados DPDT *(Double Pole Double Through)*. La figura 7.24 resulta autoexplicativa.

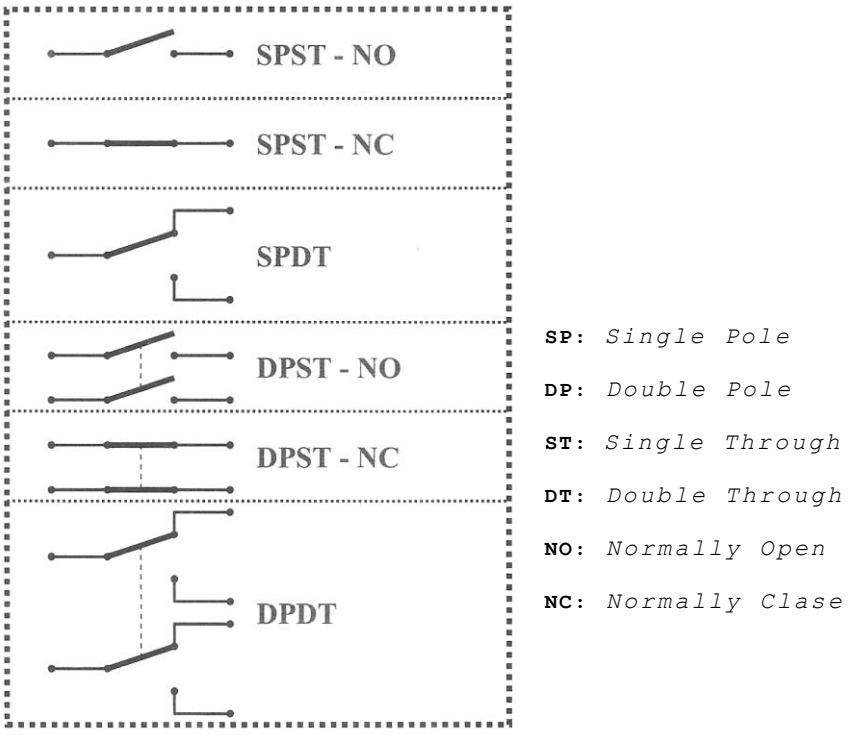


Figura 7.24 *Diferentes tipos de contactos de un relé.*

El circuito típico de un sensor de este tipo se indica en la figura 7.25. El circuito del sensor activa o desactiva al relé y en consecuencia éste conmuta sus contactos. Los sensores cuya salida es de este tipo se caracterizan porque el tiempo de activación o desactivación es mayor (del orden de 30 ms) que el de los que tienen una salida del tipo transistor. Si la salida de este sensor se conecta a un sistema electrónico es necesario eliminar los rebotes que se producen al conmutar el contacto. Dicha eliminación se puede realizar mediante el circuito adecuado [MAND 95]. Un sensor de salida del tipo relé es el sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG72 11-6MC00 de Siemens (Figura 7.26).

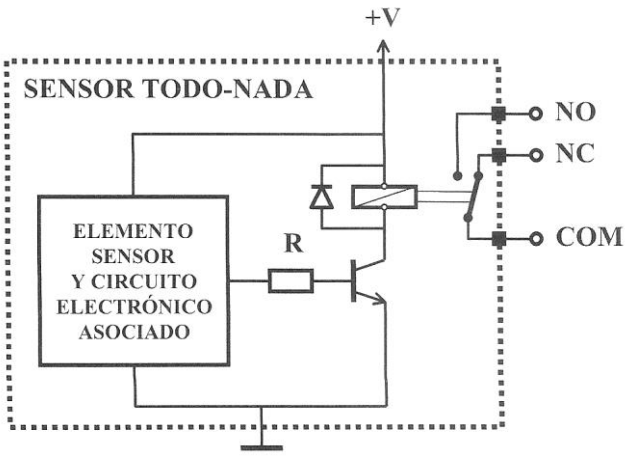


Figura 7.25 *Sensores todo-nada con salida mediante relé.*

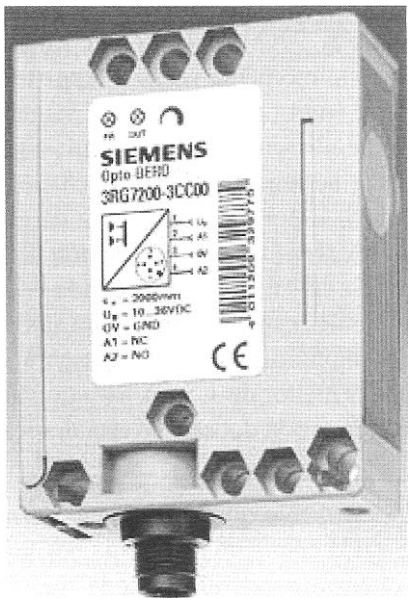


Figura 7.26 *Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG72 11-6MC00 (cortesía de Siemens).*

Otra característica importante de este tipo de sensores es que permiten la conexión de cargas tanto en alterna como en continua. Si la carga es inductiva es necesario proteger el contacto mediante un circuito RC o un diodo de libre circulación, tal como se indica en el apartado 8.2.2.4.2 del capítulo 8. Si la carga es una lámpara de filamento se debe tener en cuenta la máxima corriente que la atraviesa cuando el filamento está frío en el instante en que se aplica la tensión.

Sensores todo-nada de salida electrónica

Los sensores todo-nada de salida electrónica utilizan, como su nombre indica, dispositivos electrónicos en su salida en lugar de un relé. Existen diversas variantes que se distinguen por:

- **El tipo de dispositivo electrónico utilizado**
  Puede ser un transistor NPN o PNP en los sensores alimentados en continua y un tiristor o un triac en los alimentados en alterna.
- **La asignación de los niveles de la salida a los valores de la variable que actúa sobre el sensor**
  Se suelen utilizar las denominaciones de normalmente abierto (NO) y normalmente cerrado (NC) por similitud con los sensores con salida de tipo relé. La citada asignación depende del tipo de sensor y en el apartado *1.1.23.2* se describe para los sensores de proximidad sin contacto.
- **El número de terminales de salida del sensor**
  Pueden ser dos, tres o cuatro. Los sensores correspondientes reciben los nombres de sensores de dos hilos, de tres hilos y de cuatro hilos, respectivamente.

Sensores todo-nada de dos hilos

Se caracterizan por tener dos terminales a través de uno de los cuales no sólo se alimenta el sensor sino que además se conecta la carga (Figura 7.27). En este tipo de sensores la corriente que circula por la carga es en todo momento igual a la corriente I_S que circula por el sensor. Cuando la carga no debe activarse (porque el nivel de la magnitud de entrada del sensor es el adecuado para ello) la corriente de alimentación del sensor sigue pasando por ella. Si en este último caso la carga conectada al sensor es un relé la corriente de alimentación del sensor es insuficiente para activarlo. Pero, si por el contrario, la carga es la entrada de un autómata programable, puede ocurrir que la corriente de alimentación del sensor sea suficiente para que el autómata considere que la salida del sensor está activada cuando en realidad no es así. Los fabricantes de autómatas programables suelen indicar, para sus diferentes modelos de tarjetas o placas de entrada, cual es el valor máximo de la citada corriente. Por ejemplo Siemens establece que la corriente del sensor debe ser menor de 1,5mA para que no llegue a activar la entrada de un autómata programable cuando la salida del sensor está desactivada.

Los sensores de dos hilos se pueden diseñar para funcionar igual que un contacto normalmente abierto "NO" (*Normally Open*) o que un contacto normalmente cerrado "NC" (*Normally Close*). En el primer caso la corriente no circula por la carga cuando la variable física que mide el sensor tiene el nivel correspondiente a "nada" (es decir, está desactivada) y por el contrario circula por la carga cuando tiene el nivel correspondiente a "todo" (es decir, está activada). En el segundo se produce la situación contraria. Por ejemplo, en un sensor inductivo de proximidad NO no pasa corriente por la carga cuando no detecta la presencia de un objeto y lo hace en el caso contrario.

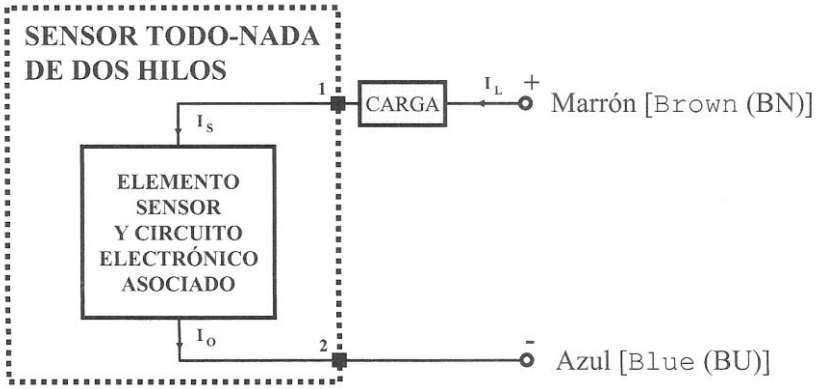


Figura 7.27 *Sensor todo-nada de dos hilos.*

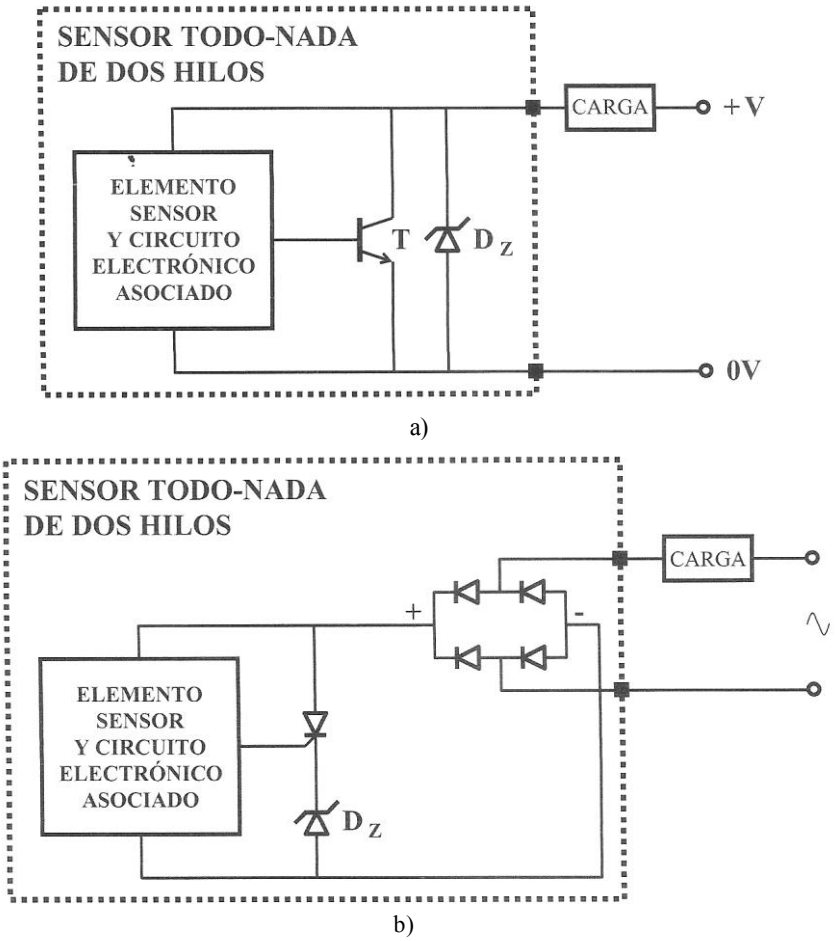


Figura 7.28 *Sensores todo-nada de dos hilos: a) Alimentado en continua; b) Alimentado en alterna.*

Los sensores de dos hilos pueden ser realizados para ser alimentados en continua o en alterna. En la figura 7.28a se representa el circuito típico de salida de un sensor de dos hilos alimentado en continua en el que el transistor T no alcanza la saturación cuando se activa. De esta forma la tensión entre su colector y su emisor mantiene alimentado el sensor. En la figura 7.28b se representa el circuito de salida de un sensor de dos hilos que se alimenta en alterna a través de un puente rectificador. El tiristor constituye el elemento conmutador accionado por el sensor, mientras que el diodo zener mantiene la tensión de alimentación del sensor en el nivel adecuado para su funcionamiento cuando conduce el tiristor. Un ejemplo de sensor de dos hilos con alimentación en continua (CC) y salida normalmente abierta (cuando el sensor se activa deja pasar más corriente) es el sensor inductivo de proximidad 3RG40 11-7JB00 (Figura 7.29). Un ejemplo de sensor de dos hilos con alimentación en corriente alterna (CA) o continua (CC) y salida normalmente cerrada es el sensor inductivo de proximidad 3RG40 12-0KA00 (Figura 7.30). Los sensores inductivos de proximidad se estudian en el apartado 7.7.2.3.5.

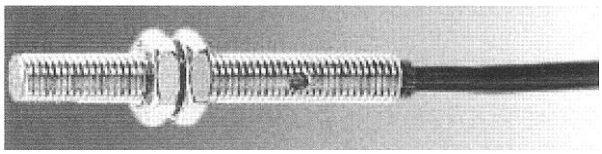


Figura 7.29 *Sensor inductivo de proximidad BERO 3RG40 11-7JB00 con alimentación en continua y salida normalmente abierta (cortesía de Siemens).*

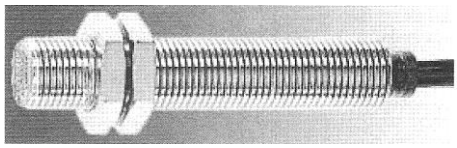


Figura 7.30 *Sensor inductivo de proximidad BERO 3RG40 12-0KA00 con alimentación en alterna o en continua y salida normalmente cerrada (cortesía de Siemens).*

Sensores todo-nada de tres hilos

Se caracterizan por tener tres terminales de salida (Figura 7.31), a través de dos de los cuales se proporciona la tensión de alimentación al sensor y la carga se conecta entre el tercero y uno de los otros dos. La corriente que circula a través de la carga es prácticamente nula o tiene un valor apreciable según que el sensor esté o no activado respectivamente. Según el tipo de dispositivo situado a la salida del sensor, tal como se indica más adelante, la carga se conecta entre la salida y el positivo de la fuente de alimentación (Figura 7.3 la) o entre ella y el negativo de la fuente de alimentación (Figura 7.31b). El primer caso se puede realizar con un transistor bipolar NPN, tal como se indica en las figuras 7.32a y 7.32b, y el segundo con un transistor bipolar PNP (Figuras 7.33a y 7.33b). La figura 7.32a y la 7.33a se diferencian de la 7.32b y la 7.33b, respectivamente, en que poseen una resistencia R, que garantiza una corriente mínima a través del transistor de salida. Los cuatro circuitos de salida de las figuras 7.32 y 7.33 tienen sendos diodos de protección D y D_Z. El diodo D protege al sensor contra la inversión de la polaridad de la tensión de alimentación y el diodo zener impide que la tensión de salida se eleve por encima del valor de la tensión de zener del mismo.

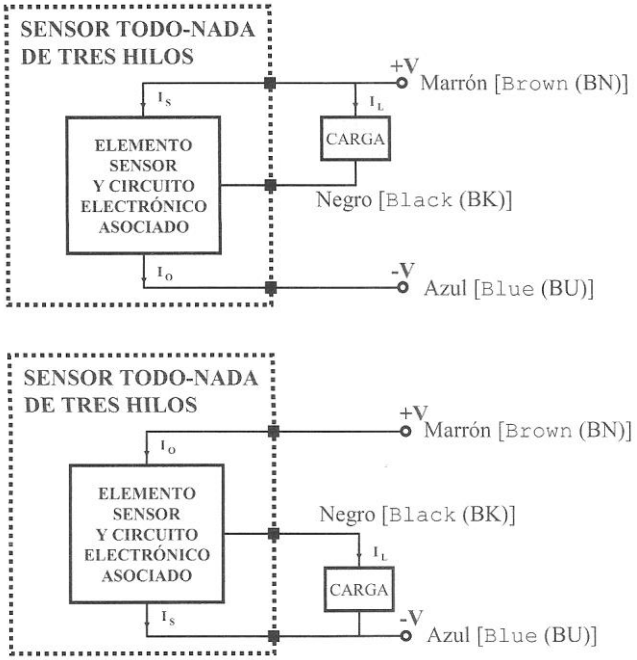


Figura 7.31 *Sensores todo-nada de tres hilos: a) Carga conectada al positivo de la fuente de alimentación; b) Carga conectada al negativo de la fuente de alimentación.*

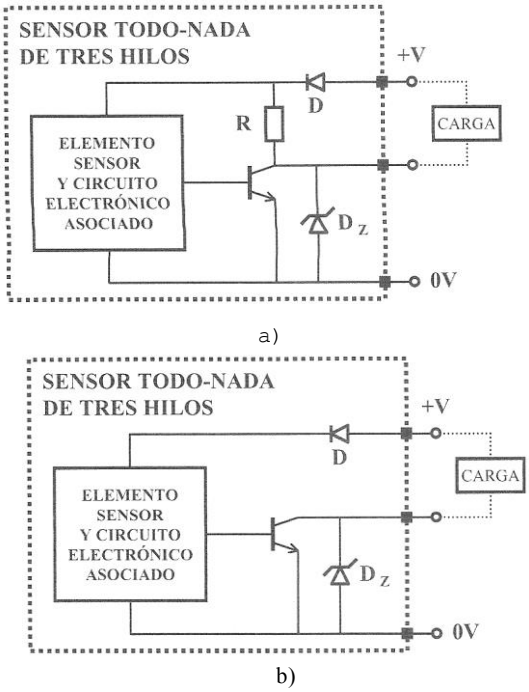


Figura 7.32 *Sensores todo-nada de tres hilos cuya salida está realizada con transistores NPN: a) Con resistencia de carga; b) Sin resistencia de carga (colector abierto).*

Tanto los sensores implementados con transistores NPN como PNP se pueden diseñar para funcionar igual que un contacto normalmente abierto "NO" *(Normally Open)* o que un contacto normalmente cerrado "NC" *(Normally Close)*.

En el primer caso, el transistor está cortado (la corriente no circula por la carga), cuando el sensor no está activado. Por ejemplo, si es un sensor inductivo de proximidad, no detecta el objeto. Por el contrario, el transistor está saturado (la corriente circula por la carga) cuando el sensor detecta el objeto. En el segundo caso se produce la situación contraria. Por ejemplo, en un sensor inductivo de proximidad NO no pasa corriente por la carga cuando no detecta la presencia de un objeto y lo hace en el caso contrario.

La figura 7.34 muestra un sensor de proximidad inductivo de tres hilos BERO 3RG46 10- 76G00 cuya salida utiliza un transistor NPN, y la figura 7.35 muestra un sensor de proximidad inductivo de tres hilos BERO 3RG46 00-7AB00 cuya salida utiliza un transistor PNP.

Los sensores de tres hilos se caracterizan porque su corriente de alimentación no circula por la carga (Figura 7.31). Por ello se pueden conectar directamente a la entrada de un sistema electrónico digital de control, como por ejemplo a un autómata programable, tal como se indica en el capítulo 8 dedicado a los circuitos de interfaz de los autómatas programables. En ambos casos la corriente que suministra la fuente de alimentación es la suma de la corriente que consume el sensor y la I_L que pasa por la carga.

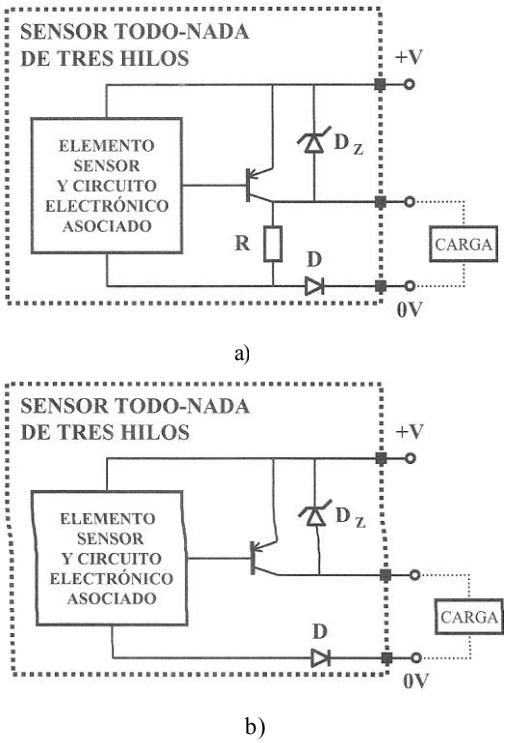


Figura 7.33 *Sensores todo-nada de tres hilos cuya salida está realizada con transistores PNP: a) Con resistencia de carga; b) Sin resistencia de carga (colector abierto).*

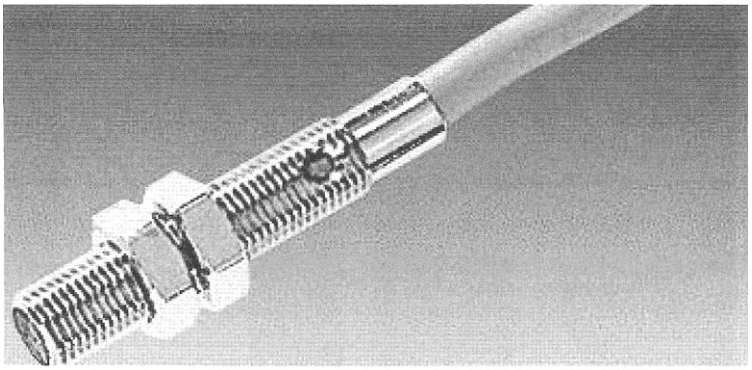


Figura 7.34 *Sensor de proximidad inductivo de tres hilos 3RG46 10-7GB00 realizado con un transistor NPN (cortesía de Siemens).*

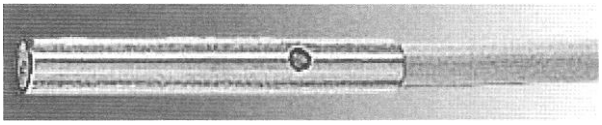


Figura 7.35 *Sensor de proximidad inductivo de tres hilos 3RG46 00-7AB00 realizado con un transistor PNP (cortesía de Siemens).*

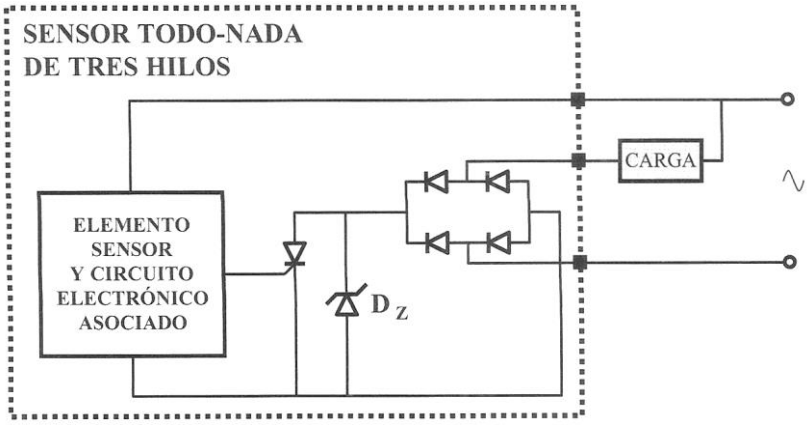


Figura 7.36 *Sensor todo-nada con salida de tres hilos y alimentación en alterna.*

Los sensores de tres hilos también pueden ser alimentados en alterna. Un circuito típico es el indicado en la figura 7.36. En este caso el circuito electrónico asociado al sensor incluye un rectificador junto con el circuito de filtraje y estabilización. Además la carga se alimenta a través de un rectificador. Un ejemplo de sensor de tres hilos alimentado en alterna es el sensor capacitivo de proximidad 3RG16 14-0LB00 de la familia BERO (Figura 7.37). Los sensores capacitivos de proximidad se estudian en el apartado 7.7.2.3.6.

Figura 7.37 *Sensor capacitivo de proximidad BERO 3RG16 14-0LB00 de tres hilos alimentado en alterna (cortesía de Siemens).*

Sensores todo-nada de cuatro hilos

Se caracterizan por disponer de dos terminales de salida. Su configuración es similar a la de los de tres hilos, con la particularidad de que en este caso tienen dos salidas, que pueden estar realizadas ambas con transistores bipolares del tipo PNP (Figura 7.38a) o del tipo NPN (Figura 7.38b), una de las cuales es normalmente cerrada (NC) y la otra normalmente abierta (NO). Un ejemplo de sensor de este tipo es el sensor capacitivo de proximidad 3RG16 30-6AC00 de Siemens (Figura 7.39), que posee dos salidas de tipo PNP. Otra opción en este tipo de sensores es que dispongan de una salida PNP y otra NPN (Figura 7.40). Un ejemplo de este tipo lo constituye el sensor de proximidad optoelectrónico 3RG76 00-3RH00 (Figura 7.41).

Otras características de interés, relacionadas con la salida de los sensores todo-nada, son las siguientes:

- **Corriente residual**

  La corriente residual *(Off-state leakage current)* se define como la corriente que circula a través de la carga cuando el sensor está desactivado (el transistor de salida no conduce).

- **Tensión residual**

  La tensión residual (*voltage drop)* es el valor máximo de la tensión que puede haber en la salida del sensor cuando se encuentra activado (el transistor de salida conduce).

- **Corriente de carga mínima**

  En algunos sensores es necesario, para que funcionen correctamente, que circule a través de ellos una corriente de carga mínima. Si no se alcanza dicho valor el fabricante no garantiza su correcto funcionamiento. Un ejemplo de ello es una salida en alterna realizada con un tiristor que necesita una corriente mínima de cebado.

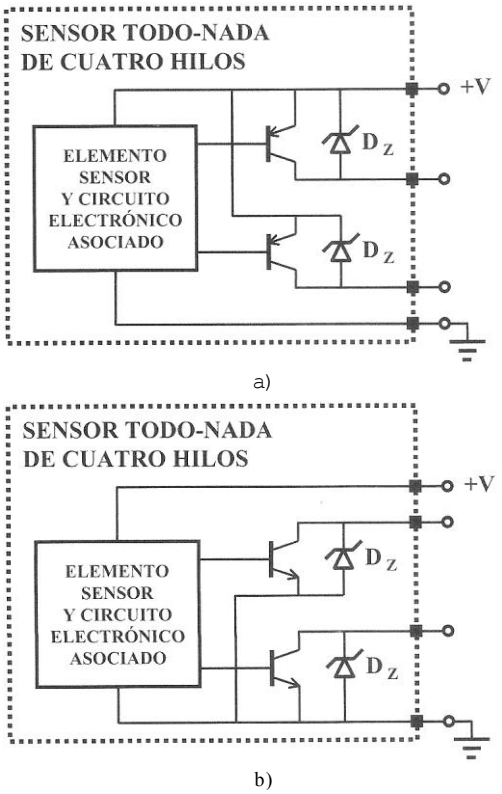


Figura 7.38 *Sensores todo-nada de cuatro hilos: a) Realizado con transistores PNP; b) Realizado con transistores NPN.*

Figura 7.39 *Sensor capacitivo de proximidad BERO 3RG1630-6LC00 con dos salidas de tipo PNP (cortesía de Siemens).*

Consumo del sensor

Los fabricantes suelen especificar el consumo del sensor *(Power or current consumption)* mediante la corriente de alimentación [asociada a un rango reducido de tensión de alimentación (por ejemplo entre 20 y 30 voltios)] o mediante la potencia en watios o voltamperios, según el sensor se alimente en continua o en alterna respectivamente.

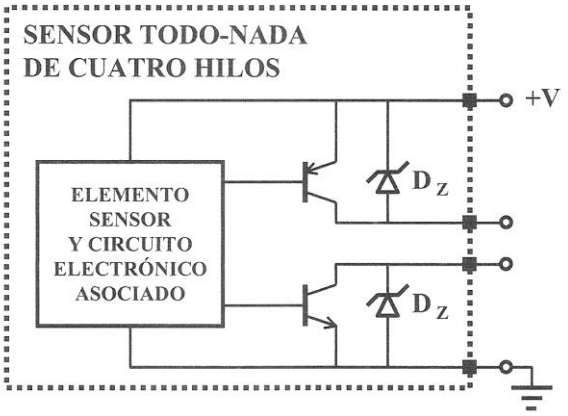


Figura 7.40 *Sensor todo-nada de cuatro hilos que posee una salida realizada con un transistor PNP y otra con un transistor NPN.*

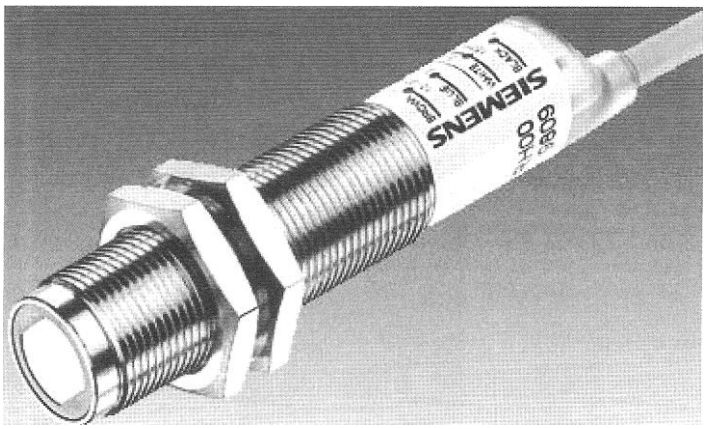


Figura 7.41 *Sensor optoelectrónico de proximidad BERO 3RG76 00-3RH00 con dos salidas, una del tipo PNP y otra del tipo NPN (cortesía de Siemens).*

7.4.1.4 Sensores de salida temporal

Al igual que en los sensores de salida de formato digital, el parámetro más importante es la cargabilidad de salida y la compatibilidad entre los niveles de tensión y corriente de la salida del sensor y de la entrada del sistema electrónico conectado a él.

7.4.2 Características de alimentación

La gran mayoría de los sensores industriales, a excepción de los autogeneradores o activos, necesitan para su funcionamiento una fuente de alimentación que les proporcione la tensión o la corriente eléctrica adecuadas. La característica que indica el margen de tensiones dentro del cual el sensor funciona adecuadamente, de acuerdo con las especificaciones del fabricante, se denomina *tensión de funcionamiento (`Operating voltage`)* o *tensión de alimentación (`Supply voltage`)*. La tensión de alimentación puede ser continua o alterna, aunque generalmente es continua. Cuando la alimentación se realiza mediante una tensión continua es necesario conocer también el máximo rizado u ondulación admisible en ella.

Se define la *ondulación residual (`Ripple`)* como la máxima tensión alterna, pico a pico, superpuesta a la tensión continua de alimentación, admisible para que el sensor industrial funcione correctamente. Se indica en forma porcentual y en muchos casos es admisible una ondulación residual del 10%.

Los fabricantes suelen especificar también el *consumo de corriente en vacío,* que, como su nombre indica, representa el máximo valor de corriente que el sensor puede demandar de la fuente de alimentación cuando no se conecta una carga a la salida.

Algunos sensores industriales que se alimentan en continua, como por ejemplo los todo- nada, incorporan una protección contra inversión de polaridad (Figuras 7.32 y 7.33). Dicha protección tiene como objetivo evitar que una conexión incorrecta de la tensión de alimentación produzca la destrucción del sensor.

La impedancia presentada al sensor por la fuente de alimentación se denomina *impedancia de la fuente* (Z), y en ella se considera incluida generalmente la propia de los cables de conexión. La impedancia presentada a la fuente por el sensor se denomina *impedancia de entrada* (2).

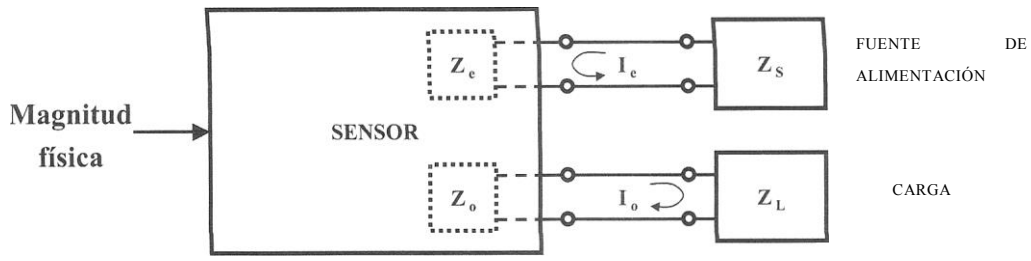


Figura 7.42 *Esquema genérico de conexión entre un sensor analógico pasivo, la fuente de alimentación y la carga.*

En la figura 7.42 se representa la conexión de un sensor analógico pasivo a su fuente de alimentación y a la carga. Las líneas de retorno de la alimentación y de la salida pueden estar aisladas o conectadas entre sí, lo cual se indica mediante una conexión con línea discontinua. También es corriente que las líneas de retomo estén aisladas eléctricamente del encapsulado del sensor. Ambas líneas pueden estar conectadas a una masa cercana a la fuente y a la carga, o pueden quedar sin conectar (masa flotante).

Los cables de salida (y, a veces, también los de alimentación) pueden estar blindados para evitar que en ellos se induzcan interferencias de tipo electromagnético o electrostático, lo cual es probable si tienen una longitud considerable o cuando los niveles de tensión de salida son relativamente bajos.

7.4.3 Características de aislamiento

Cuando dos o más partes de un sensor industrial están aisladas eléctricamente es importante, a veces, conocer el grado de aislamiento entre ellas. Los parámetros que proporcionan dicha información suelen ser la resistencia de aislamiento y la tensión de ruptura o rigidez dieléctrica que, aunque expresan conceptos distintos, están íntimamente relacionadas.

La *resistencia de aislamiento* es la resistencia entre las partes, medida mediante la aplicación de una tensión continua de un determinado valor. La *tensión de ruptura* o *rigidez dieléctrica* se suele definir como la máxima tensión que se puede aplicar entre las partes aisladas sin que se produzca arco eléctrico o sin que la corriente que circule entre ambas supere un valor determinado.

7.5 Características mecánicas

7.5.1 Conceptos generales

Como su nombre indica, las características mecánicas hacen referencia a los aspectos de tipo mecánico relacionados con el sensor industrial y sus condiciones de manejo e instalación.

Generalmente los fabricantes especifican siempre:

- La configuración constructiva y sus dimensiones externas.
- Las instrucciones de montaje.
- El tipo, tamaño y localización de las conexiones eléctricas y mecánicas.
- La forma de realizar los ajustes externos (en caso de ser necesarios).
- El material de la carcasa.
- El grado de protección de la carcasa ante agentes externos.

Salvo raras excepciones, los sensores industriales incluyen también un conjunto de informaciones inscritas en la carcasa o en una placa unida a ella. La información incluida hace referencia generalmente a la nomenclatura del propio sensor (marca, modelo, número de serie, etc.), nombre y dirección del fabricante, y otras características, como por ejemplo el rango, la tensión de alimentación, la identificación de las conexiones eléctricas, el grado de protección ambiental, etc. Este último es un parámetro característico común a todos los sensores industriales y por su importancia se analiza en el apartado siguiente.

La especificación de las características mecánicas de un sensor industrial es de gran importancia, porque facilita su manejo e instalación, previene utilizaciones inadecuadas y permite la interacción correcta entre la magnitud a medir, el sensor y el sistema de medida.

7.5.2 Grado de protección ambiental de los sensores industriales

El grado de protección ambiental *(Ingress Protection)*, también denominado grado de sellado, de los sensores industriales es una característica mecánica de especial importancia en todas aquellas aplicaciones, que constituyen los casos más frecuentes, en las que el sensor forma parte de un sistema hermético o está sometido a determinadas condiciones ambientales de humedad, polvo, etc.

La existencia de diferentes situaciones prácticas y el distinto coste de la construcción mecánica de los sensores para adaptarse a ellas ha hecho que diversas organizaciones de normalización hayan desarrollado y establecido normas aplicables a los sensores cuando deben operar en condiciones como las descritas en el párrafo anterior. Entre ellas destaca la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), perteneciente a ISO (Organización Internacional de Normalización), que tiene la responsabilidad principal para establecer normas electrotécnicas, debido a lo cual muchas de las normas desarrolladas por ella tienen su equivalente en otras organizaciones, como por ejemplo DIN y CENELEC.

Una de las normas desarrolladas por la IEC, aplicable a los sensores industriales, es la IEC 144, que especifica el grado de protección a la entrada de agentes externos sólidos o líquidos. Es conveniente resaltar que, aunque esta norma tiene cierta relación con las técnicas de protección en zonas con peligro de explosión, no es directamente aplicable a las mismas.

El grado de protección ambiental o grado de sellado se indica mediante las siglas IP (acrónimo de *Ingress Protection)* seguidas de dos cifras decimales. La primera cifra indica el grado de protección frente al contacto y entrada de cuerpos sólidos externos y la segunda cifra el grado de protección frente a la entrada de líquidos. Cuanto más alto es el número de la primera y segunda cifras, mayor es el grado de protección de la carcasa. Por ejemplo, un grado de protección IP55 engloba a todos los grados inferiores, tales como IP22, IP23, IP34 e IP54, por citar algunos de los más utilizados.

En la tabla 7.6 se indica el tipo de protección que corresponde a los distintos valores de cada una de las cifras.

7.6 Características de funcionamiento

7.6.1 Introducción

Las características de funcionamiento de un sensor industrial hacen referencia a su respuesta en unas condiciones determinadas. De acuerdo con la naturaleza de dichas condiciones, las características de funcionamiento se pueden clasificar en estáticas (*Static characteristics)*, dinámicas (*Dynamic characteristics)*, *ambientales (Environmental characteristics)* y de fiabilidad *(Reliability characteristics)*.

En sucesivos apartados se analiza cada una de ellas, pero antes es conveniente definir y aclarar un concepto común a todas como es el de *error*. El error es la diferencia entre el valor obtenido y el valor real de la magnitud objeto de medida. Toda medida lleva asociada inevitablemente un error y el conocimiento del mismo es de la mayor importancia para la interpretación y evaluación de los resultados de la misma.

1ª	Grado de protección	2ª	Grado de protección
0	El equipo no está protegido contra la entrada de cuerpos sólidos externos.	0	Sin protección.
1	Protección contra la entrada de cuerpos sólidos externos grandes (mayores de 50 mm de diámetro).	1	Protección contra la condensación de gotas de agua.
2	Protección contra la entrada de cuerpos sólidos externos de tamaño medio (mayores de 12 mm de diámetro).	2	Protección contra gotas de líquido; la caída de gotas de líquido no tiene efectos perjudiciales si la carcasa tiene una Inclinación de hasta 15° desde la vertical.
3	Protección contra la entrada de cuerpos sólidos externos mayores de 2,5 mm de diámetro.	3	Protección contra lluvia o agua en forma de lluvia, para un ángulo menor o igual a 60º con respecto a la vertical.
4	Protección contra la entrada de cuerpos sólidos externos pequeños (mayores de 1 mm de diámetro).	4	Protección contra salpicaduras de líquido en cualquier dirección.
5	Protección contra depósitos perjudiciales de polvo. La entrada de polvo no se evita totalmente, pero éste no puede entrar en cantidades suficientes como para Interferir en el adecuado funcionamiento del equipo.	5	Protección contra chorros de agua. El agua no produce efectos perjudiciales cuando la proyecta un inyector en cualquier dirección bajo condiciones especificadas.
6	Protección contra la entrada de polvo. Protección total frente ai contacto con partes móviles situadas dentro de la carcasa.	6	Protección contra condiciones del tipo de las de cubierta de barco (equipos herméticos de cubierta). El agua procedente de un fuerte oleaje no entra en la carcasa bajo condiciones especificadas.
7		7	Protección contra la inmersión en agua bajo condiciones especificadas de presión y tiempo.
8		8	Protección contra la inmersión indefinida en agua bajo condiciones especificadas de presión.

Tabla 7.6 *Significado de las cifras del grado de protección de acuerdo con la norma IEC 144.*

Por otra parte, aunque la definición de error parece no dejar lugar a dudas, el término error es muy amplio y hasta, en cierto modo, un poco ambiguo. Ello es debido a que el valor final del error o *error total* no es consecuencia únicamente de una sola fuente de error, sino que, aparte de las inexactitudes propias de la respuesta del sensor (linealidad, histéresis, etc.), existen otras que son captadas en el entorno físico en el que tiene lugar el proceso (por ejemplo, ruido eléctrico, interferencias, etc.) o que se deben a una utilización inadecuada del sensor (por ejemplo, montaje incorrecto, alimentación inestable, etc.). En definitiva, todas las componentes de la señal de salida no relacionadas con la medida de la magnitud de entrada se consideran errores. Cada tipo de error se analiza al estudiar en sucesivos apartados las diferentes características de funcionamiento.

7.6.2 Características estáticas

Las características estáticas describen el comportamiento del sensor en unas condiciones ambientales determinadas, con cambios muy lentos de la magnitud a medir y en ausencia de con

diciones externas duras, tales como golpes, vibraciones, aceleraciones (a no ser que ésta sea la magnitud a medir), etc. A continuación se indican las características estáticas más importantes.

7.6.2.1 Exactitud

La exactitud *(Accuracy)* es la cualidad de un sensor, que establece su capacidad para proporcionar a su salida una señal que coincida con la que corresponde exactamente al valor verdadero (*true,exact or ideal*) de la variable que se mide, cuando se realiza una secuencia de medidas del mismo valor de la variable de entrada en las mismas condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.). Se determina mediante calibración estática que se describe en el apartado 7.6.2.3. Cualquier diferencia entre el valor de la salida correspondiente al valor verdadero o exacto de la variable que se mide y el proporcionado por el sensor constituye un error. La diferencia entre el resultado de la medida y el valor verdadero se denomina error absoluto y, en ocasiones, se expresa mediante un porcentaje del máximo valor que se puede medir con el sensor, o con respecto a la diferencia entre los valores máximo y mínimo que establecen el rango de medida *(Span):*

Error Absoluto = Resultado de la medida - Valor verdadero

Es usual en la práctica, indicar el error relativo que es el cociente entre el error absoluto y el valor verdadero:

$$\text{Error relativo} = \frac{\text{Error absoluto}}{\text{Valor verdadero}}$$

La exactitud es una de las características estáticas básicas a tener en cuenta al seleccionar un sensor industrial porque define su *categoría* o *clase.* Todos los sensores que pertenecen a la misma clase tienen el mismo valor del error relativo cuando se aplica el mismo valor de la variable de entrada dentro del rango de medida y depende en general del principio de transducción utilizado y del tipo de magnitud a medir. Por ejemplo, un sensor de medida de distancias de clase 0,4 cuyo fondo de escala es 10 cm proporciona la medida, en unas determinadas condiciones, con un error inferior 0,4 mm.

7.6.2.2 Precisión, repetibilidad y reproducibilidad

La precisión *(Precisión)* es la característica de un sensor que indica su capacidad para proporcionar el mismo valor de la salida cuando se realiza una secuencia de medidas del mismo valor de la variable de entrada, en las mismas condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.) independientemente de la exactitud de la medida. Por lo tanto una precisión elevada implica una diferencia mínima entre varias medidas y es una condición necesaria pero no suficiente para tener una elevada exactitud. La precisión se puede expresar de distintas maneras, entre las que cabe citar, el % del valor a fondo escala, la máxima desviación entre salidas o el valor cuadrático medio de dicha desviación.

La precisión está ligada con la repetibilidad *(Repeatability)* y la reproducibilidad *(Reproducibility).* La repetibilidad es el valor máximo que, con una determinada probabilidad, tiene la diferencia entre varias medidas llevadas a cabo en las condiciones indicadas anteriormente, en un intervalo corto de tiempo. La figura 7.43 representa una curva de calibración en la que se determina el error de repetibilidad.

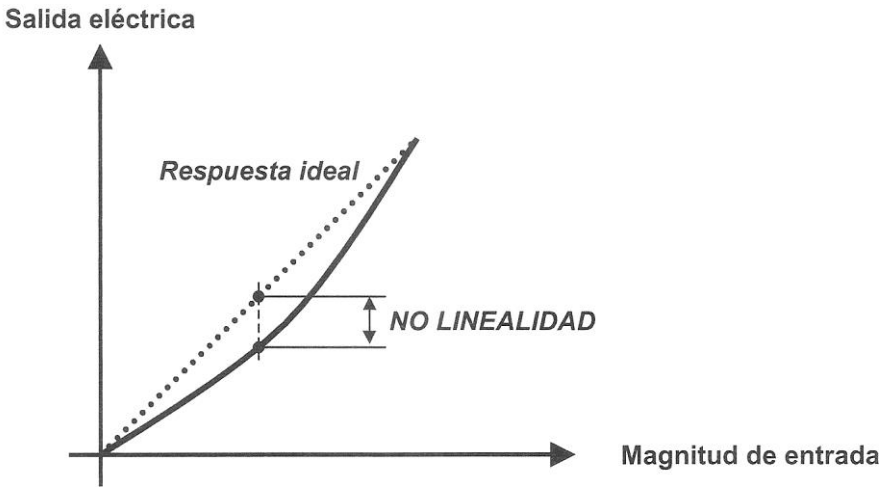


Figura 7.46 *Determinación de la no linealidad de la respuesta de un sensor*

7.6.2.6 Mínimo valor medible o umbral

El *mínimo valor medible o umbral* (`Threshold`) es el cambio más pequeño de la magnitud de entrada que produce un cambio medible en la salida. Se define en términos de la magnitud a medir y puede tener diferentes valores en las distintas zonas del rango. Depende del principio de funcionamiento del elemento sensor.

7.6.2.7 Resolución

La salida de algunos sensores no varía de forma continua cuando lo hace la magnitud de entrada, sino que cambia en forma de pequeños incrementos o escalones (por ejemplo, en un potenciómetro bobinado o un codificador de posición de tipo absoluto). Se define la *resolución* (`Resolution`) de un sensor como el cambio o escalón más pequeño de la salida cuando la magnitud a medir varía continuamente dentro del rango y se expresa en % del valor a fondo de escala. La resolución de un sensor de salida digital se expresa mediante el número de bits de la misma. La resolución de un sensor de salida temporal, que proporciona un número de impulsos proporcional al valor de la variación de la magnitud física de entrada, se mide mediante el número de impulsos por unidad de la citada variación. Por ejemplo, en un sensor de desplazamiento de tipo incremental la resolución se expresa mediante el número de impulsos que es capaz de proporcionar por unidad de longitud, ángulo o revolución.

Cuando el valor del cambio de la salida no es medible se acostumbra a decir que el sensor tiene *resolución infinita,* aunque lo más apropiado es *resolución infinitesimal.* En este caso los límites los impone el aparato de medida o el equipo electrónico encargado de procesar la información procedente del sensor. Por ejemplo, si se utiliza un visualizador digital de 3 dígitos (0 a 999), es decir, 1000 puntos, la resolución es 1/1000.

El *mínimo valor medible* y la *resolución* son características diferentes que describen el comportamiento del sensor ante variaciones pequeñas de la señal que se mide.

7.6.2.8 Sensibilidad

La sensibilidad *(Sensitivity)* representa la variación de la señal de salida del sensor cuando se produce un cambio del valor de la magnitud a medir. Establece la pendiente de la curva de calibración en cada punto de la misma. Puede verse afectada por diferentes factores, por ejemplo, la tensión y la frecuencia de la alimentación, la temperatura, la frecuencia de las variaciones de la magnitud a medir, etc. La sensibilidad se expresa de diferente forma para los sensores activos que para los pasivos.

En los sensores *activos,* que no necesitan alimentación, se expresa mediante la relación *magnitud eléctrica (salida)/magnitud física (entrada),* por ejemplo, mV/g, uV/ºC, etc. En los sensores *pasivos* se expresa mediante la relación entre la *tensión de salida afondo de escala* y *la tensión de alimentación.* Por ejemplo, un sensor extensométrico o célula de carga *(strain gage),* con un rango de 0 a 50 Kg y una sensibilidad de 2 mV/V, proporciona una salida de 20 mV para 50 Kg si se alimenta a 10 V.

7.6.3 Características dinámicas

7.6.3.1 Introducción

Especifican la respuesta del sensor al variar la magnitud a medir. Los sensores, como dispositivos reales que son, presentan una cierta incapacidad para seguir las variaciones de la magnitud de entrada que superan determinada pendiente de cambio, lo que da lugar a la aparición de errores cuando dichas variaciones son rápidas. Según esto, es necesario conocer las características dinámicas del sensor en aquellos casos en los que trabaja con una magnitud de entrada que varía de forma rápida o en los que se pueden producir incrementos bruscos de la misma.

Con objeto de definir cuantitativamente las características de respuesta dinámica de un sensor industrial, se analiza la forma de onda de la señal de salida cuando la magnitud de entrada varía de acuerdo con unas determinadas formas de onda (variaciones senoidales o cambios en forma de escalón).

Los parámetros que definen la respuesta dinámica de un sensor industrial se analizan a continuación.

7.6.3.2 Respuesta en frecuencia

La respuesta en frecuencia *(Frequency response),* representa la variación de la relación entre las amplitudes de las señales de salida y de entrada, en función de la frecuencia, dentro de un rango definido de frecuencias y variaciones senoidales de la magnitud a medir. La figura 7.47 muestra dos posibles curvas de respuesta en frecuencia.

7.6.3.3 Tiempo de respuesta

El tiempo de respuesta (*Response time)* se define como el tiempo transcurrido desde que se aplica un cambio en escalón de la magnitud a medir hasta que la salida alcanza un porcentaje determinado de su valor final, que suele ser el 10% (Figura 7.48). Se denomina 't_r', y en los sensores todo-nada se suele especificar como el valor medio del tiempo que tarda la salida en pasar de todo a nada y viceversa.

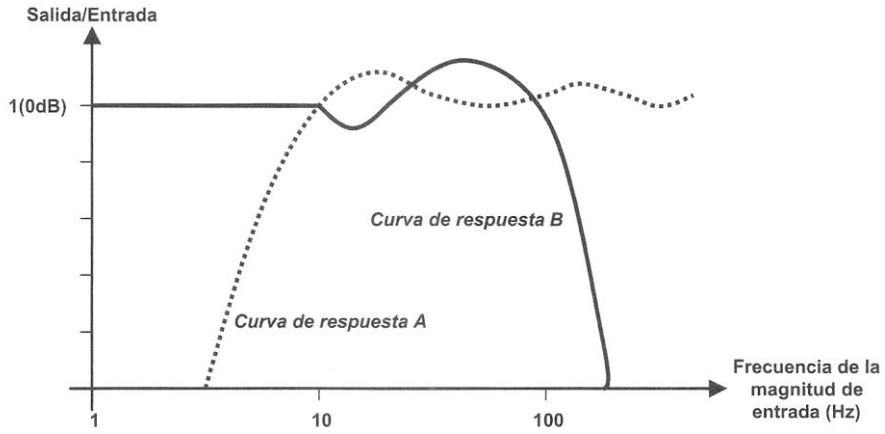


Figura 7.47 *Curvas de respuesta en frecuencia de dos sensores industriales diferentes.*

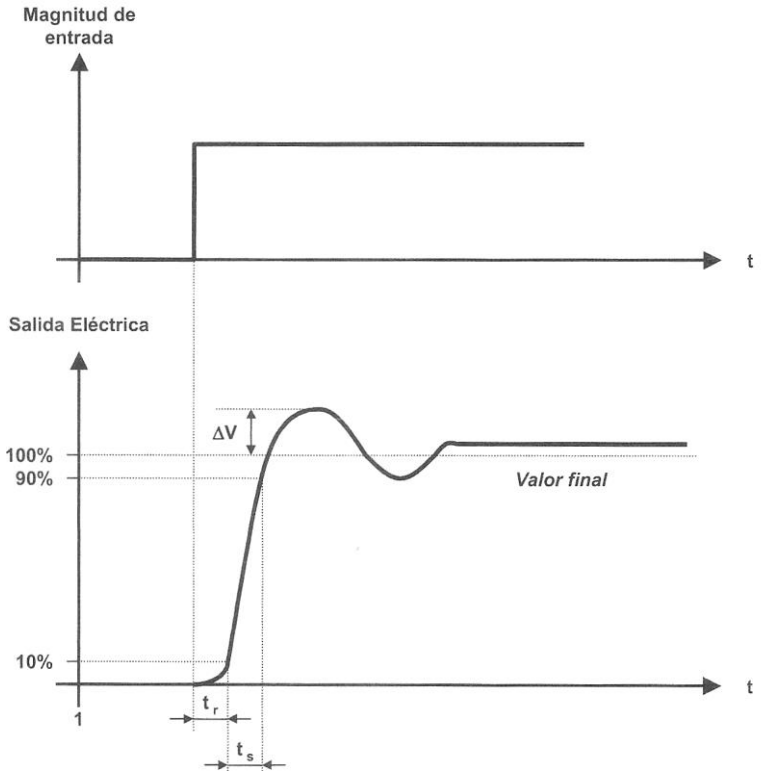


Figura 7.48 *Respuesta transitoria de un sensor*

7.6.3.4 Tiempo de subida

El tiempo de subida *(Rise time)* determina el intervalo comprendido entre el instante en el que la señal de salida alcanza el 10% de su valor final y aquél en el que alcanza el 90%, como resultado de un cambio en escalón de la magnitud de entrada y se denomina 't_S' (Figura 7.48). Si el escalón es de variación negativa (descendente) este tiempo es de bajada.

7.6.3.5 Constante de tiempo

La constante de tiempo *(Time constant),* simbolizada por x, representa un caso particular del tiempo de respuesta y se define como el tiempo necesario para que la salida alcance el 63% (concretamente, el 63,2%) de su valor final cuando se le aplica una señal en escalón,

7.6.3.6 Amortiguamiento o sobreoscilación (ΔV)

Es la diferencia entre el valor de pico de la señal de salida y su amplitud final, y suele expresarse en % de esta amplitud. Si, en respuesta a un cambio en escalón de la magnitud de entrada, la señal de salida de un sensor oscila alrededor del valor final antes de permanecer en el mismo, se dice que se trata de un *sensor subamortiguado (Underdamped).* Por el contrario, si la salida alcanza el valor final sin superarlo en ningún momento, se dice que es *sobreamorti- guado (Overdamped).* El amortiguamiento es un factor determinante del límite superior de la respuesta en frecuencia.

El conjunto de características que se acaba de analizar establece la respuesta de un sensor a un cambio en escalón de la magnitud de entrada y constituye lo que se denomina *respuesta transitoria.* Se representan en la figura 7.48.

7.6.4 Características ambientales

Las características estáticas y dinámicas estudiadas anteriormente se especifican en unas condiciones ambientales (*Environmental conditions)* determinadas y en ausencia de factores externos que afecten al funcionamiento del sensor.

Puede suceder, sin embargo, que en determinadas ocasiones el sensor industrial opere bajo condiciones externas (temperatura, humedad, golpes, vibraciones, etc.) distintas de aquellas para las que fue calibrado. Por ello, es necesario conocer las desviaciones de las características estáticas que se producen por efecto de las variaciones de las condiciones ambientales. A continuación se analizan las más importantes.

7.6.4.1 Efectos térmicos

Los *efectos térmicos* constituyen una característica ambiental que se debe especificar en todos los tipos de sensores industriales. Existen diferentes formas de hacerlo. Se pueden especificar mediante el rango de *temperatura (Ambient operating temperature),* que representa el intervalo de temperatura ambiental en el que el sensor opera de acuerdo con las especificaciones establecidas por el fabricante. Otro valor importante es el de la *temperatura máxima* a la que el sensor puede estar expuesto sin sufrir daño.

Una forma usual de especificar los efectos térmicos viene dada por el *error de temperatura (Thermal error),* que define la variación máxima de la salida cuando la temperatura varía desde la temperatura ambiente hasta una temperatura extrema especificada.

En algunos sensores los efectos de la temperatura se especifican solamente como *deriva térmica del cero* y *deriva térmica de la sensibilidad,* que ocasionan un desplazamiento paralelo y un cambio en la pendiente de la curva de calibración, respectivamente.

El concepto de *deriva térmica del cero* se entiende fácilmente. Teóricamente, un sensor sin carga y en condiciones normales de temperatura, al que se aplica una magnitud de entrada

nula, proporciona salida cero o el valor que se le haya hecho corresponder (por ejemplo, 4mA en los sensores analógicos con salida de corriente normalizada de 4 a 20mA). Si se mantiene sin carga, la salida no debe variar en todo el rango de temperaturas de funcionamiento. Por ello, se define la deriva térmica del cero *(Zero thermal drift)* como la máxima variación de la salida obtenida al variar la temperatura dentro del rango de temperaturas de funcionamiento, con magnitud de entrada nula y sin carga (Figura 7.49). La deriva térmica de la sensibilidad *(Sensitivity thermal drift)* representa la máxima variación de la pendiente de la curva de calibración observada a la salida cuando varía la temperatura de operación, dentro del rango de temperaturas de funcionamiento.

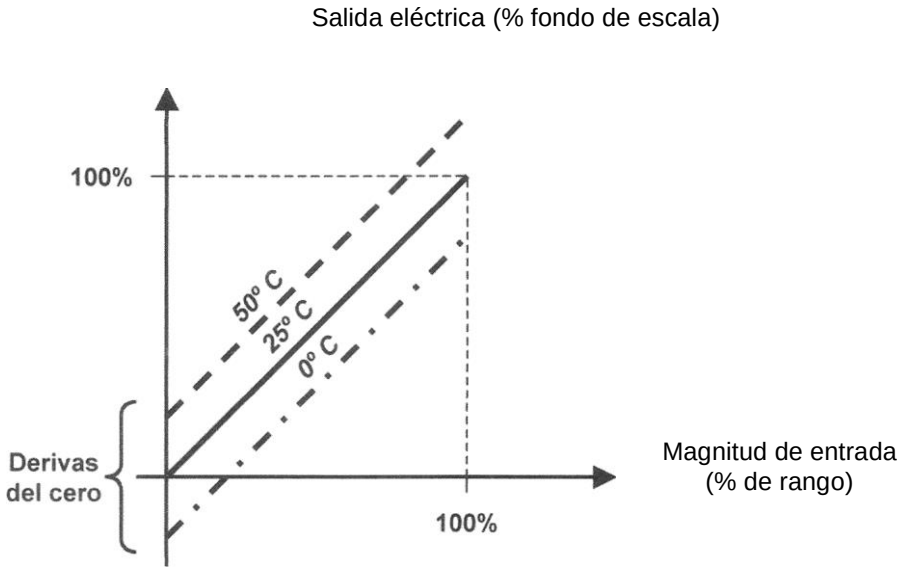


Figura 7.49 *Determinación de las derivas térmicas del cero y del fondo de escala de un sensor*

7.6.4.2 Efectos de la aceleración y las vibraciones

Cuando un sensor industrial se utiliza en aplicaciones en las que está sometido a aceleraciones frecuentes, se debe considerar la posibilidad de que existan errores. Los efectos de la aceleración se especifican mediante el error de aceleración, que se define como la diferencia máxima (para un valor de la magnitud a medir, dentro del rango) entre los valores de la salida obtenidos con la aplicación de una aceleración constante a lo largo de un eje determinado, y en ausencia de ella.

Las vibraciones afectan a los sensores industriales de forma similar a las aceleraciones pero con efectos mayores, porque dentro de un rango de frecuencias de vibración determinado muestran determinados factores de amplificación (resonancias) debido a los propios componentes del sensor. Se especifican mediante el error de vibración, que define la variación máxima de la salida para unos determinados niveles de amplitud y frecuencia de vibración, bajo unos determinados ejes y en unas condiciones ambientales concretas.

7.6.4.3 Efectos de la presión ambiental

Los efectos de la presión ambiental se observan en algunos sensores cuando están calibrados a una presión barométrica normal y se utilizan, por ejemplo, en altitudes elevadas, lugares de presión cercana al vacío, etc., que pueden ocasionar deformaciones o degradaciones importantes. El parámetro que especifica dichos efectos es el *error de presión ambiental,* que se define como la máxima variación de la señal de salida cuando la presión ambiental cambia dentro de unos valores específicos.

7.6.4.4 Efectos de las perturbaciones eléctricas

Una fuente importante de error son los efectos originados por perturbaciones eléctricas no deseadas que son captadas por el sensor, procedentes del entorno físico en el que se utiliza. Se les denomina *errores de interferencia (*`interference errors`*)* y se manifiestan en forma de señales parásitas superpuestas sobre la verdadera señal de salida, tal como se observa en la figura 7.50. En esta categoría se incluyen los errores producidos por el ruido eléctrico, los transitorios de conmutación, las interferencias de radio, las perturbaciones en la tensión de alimentación, la captación de zumbido de red (50 Hz), etc. Sus efectos se pueden minimizar mediante técnicas apropiadas de conexión, apantallamiento y puesta a tierra.

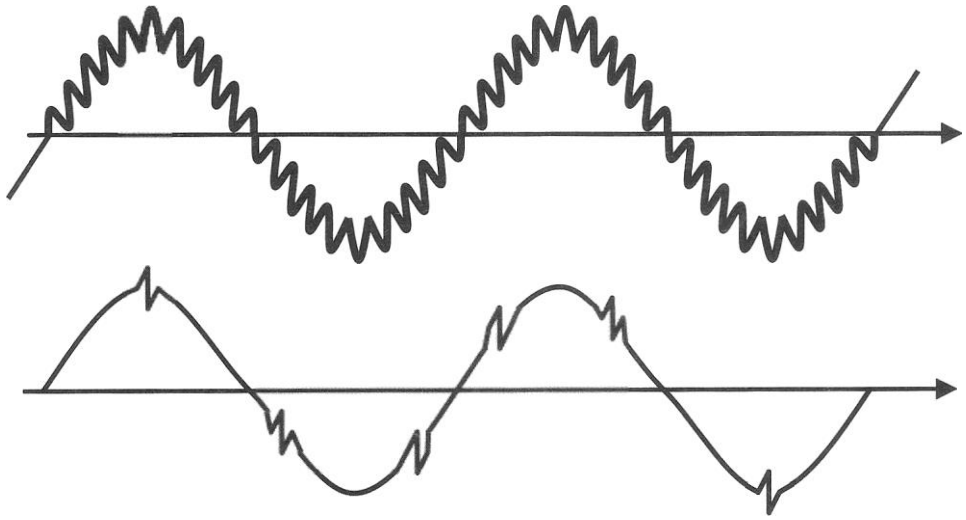


Figura 7.50 *Ejemplo de señales eléctricas con errores producidos por interferencias electromagnéticas.*

7.6.3.5 Otros efectos

Existen otros factores ambientales que influyen en el comportamiento de un sensor industrial, que se deben tener en cuenta si se manifiestan en el entorno en el que está instalado. Entre otros factores cabe citar la humedad, la corrosión, la atmósfera salina, etc. El fabricante debe especificarlos en las hojas de características correspondientes.

Por último, y aunque no guardan relación directa con el ambiente, pero sí con el funcionamiento bajo condiciones distintas a las de calibración, se deben considerar los efectos sobre el sensor de un montaje inadecuado o *efectos de montaje.* El *error de montaje* (o instalación) *(Mounting error)* es el error resultante de la deformación mecánica del sensor que se produce en la fase de instalación del mismo y en la realización de las conexiones eléctricas o del acoplamiento con la magnitud a medir. La precisión de la medida está condicionada, además de por la precisión propia del sensor, por el grado de exactitud con el que se cumplan las instrucciones de montaje establecidas por el fabricante. En ocasiones, los errores de montaje no se suelen incluir en las especificaciones, lo que hace necesario verificar su ausencia mediante las adecuadas comprobaciones. En general los fabricantes de sensores proporcionan reglas prácticas de instalación o montaje *(Mounting precautions)* que ayudan al técnico a utilizarlos correctamente. En cada uno de los apartados dedicados a los diferentes sensores detectores de objetos, se indican las mismas.

7.6.5 Características de fiabilidad

Aunque algunas características ambientales pueden considerarse, en cierta medida, definitorias de la fiabilidad de un sensor, las características de fiabilidad *(Reliability)* propiamente dichas son las que hacen referencia a la vida útil de un sensor y a los errores que, como consecuencia del envejecimiento del mismo, pueden aparecer con el transcurso del tiempo.

El envejecimiento de un sensor es algo con lo que se debe contar, a más o menos largo plazo, según el tipo de sensor de que se trate (ningún sensor dura eternamente). Produce una pérdida progresiva de las características indicadas en las especificaciones del fabricante, que hace que se deban realizar recalibraciones periódicas.

La *vida operativa o vida útil* de un sensor se puede definir como el mínimo tiempo durante el cual el sensor funciona (continuamente o sobre un número determinado de ciclos) sin sufrir modificaciones de sus características, dentro de un margen de tolerancia especificado.

En algunas ocasiones es también importante conocer la *vida de almacenamiento* de un sensor, que se define como el tiempo durante el cual un sensor puede estar almacenado en unas condiciones determinadas sin sufrir modificaciones de sus características, dentro de un margen de tolerancia especificado y en condiciones de trabajo definidas.

Otras tres características, suficientemente dependientes del tiempo como para ser consideradas como características de fiabilidad, son *la estabilidad temporal de la salida, el desplazamiento del cero y el desplazamiento de la sensibilidad.* Las dos últimas no se deben confundir con sus homónimas estudiadas al describir los efectos térmicos, aunque su contribución al error final se manifiesta de la misma forma.

La *estabilidad temporal de la salida* representa la variación del valor de la señal de salida durante un tiempo determinado, cuando la magnitud que se mide, al igual que las condiciones ambientales, se mantienen constantes.

El *desplazamiento del cero* se define como la variación del valor de la señal de salida cuando la magnitud de entrada es cero, durante un periodo de tiempo especificado y a temperatura ambiente. Se caracteriza, como se indica anteriormente, por provocar un desplazamiento paralelo de la curva de calibración respecto de la curva original.

El *desplazamiento de sensibilidad* se especifica como el máximo cambio de la sensibilidad observado durante un periodo de tiempo determinado a temperatura ambiente. Se manifiesta por un cambio de la pendiente de la curva de calibración.

Además, es necesario tener en cuenta que los efectos no deseados, que inciden sobre el sensor industrial cuando está instalado, dependen, generalmente, del tipo de aplicación. Por ello en las características de fiabilidad se incluyen todas las características consideradas importantes que determinan los efectos de un fallo después de que se produce el mismo (cortocircuitos internos, ruptura de elementos internos o del encapsulado, etc.).

7.7 Sensores industriales de aplicación general en procesos de fabricación

7.7.1 Introducción

En los procesos de fabricación *(Manufacturing processes)* se utilizan sensores para medir diferentes tipos de magnitudes y, entre ellos, son muy utilizados los sensores detectores de objetos y los sensores de medida de distancia o de posición de objetos. Por ello a continuación se estudian estos tipos de sensores.

7.7.2 Sensores detectores de objetos

7.7.2.1 Introducción

Reciben la denominación de sensores detectores de objetos los sensores todo-nada cuya señal de salida depende de la presencia o no de un objeto en sus cercanías [SALO 98].

La detección de la presencia de un objeto depende de diversos factores, entre los que cabe citar la distancia a la que debe estar el objeto para ser detectado, su velocidad y el tipo de material del mismo. La variación de estos factores en amplios márgenes hace que existan diferentes principios físicos de detección que dan lugar a diversos tipos de sensores. Esto hace que los sensores de proximidad constituyan una tecnología compleja para cuyo estudio es conveniente realizar un mapa conceptual que relacione adecuadamente los diferentes conceptos relativos a los mismos.

A partir de su experiencia, los autores han obtenido el mapa conceptual representado en la tabla 7.7 en el que los sensores se clasifican en función de la distancia entre el sensor y el objeto y del tipo de material de que está constituido el objeto.

Según la distancia a la que detectan el objeto, los sensores se clasifican en sensores con contacto y sin contacto. En los sensores con contacto el objeto toca físicamente a aquél y cierra o abre uno o más circuitos eléctricos. Por el contrario, los sensores sin contacto detectan, como su nombre indica, la presencia de un objeto, o miden la distancia a la que se encuentra el objeto, sin necesidad de que exista un contacto físico entre ambos. Los sensores con contacto se pueden clasificar según su robustez en finales de carrera y microrruptores.

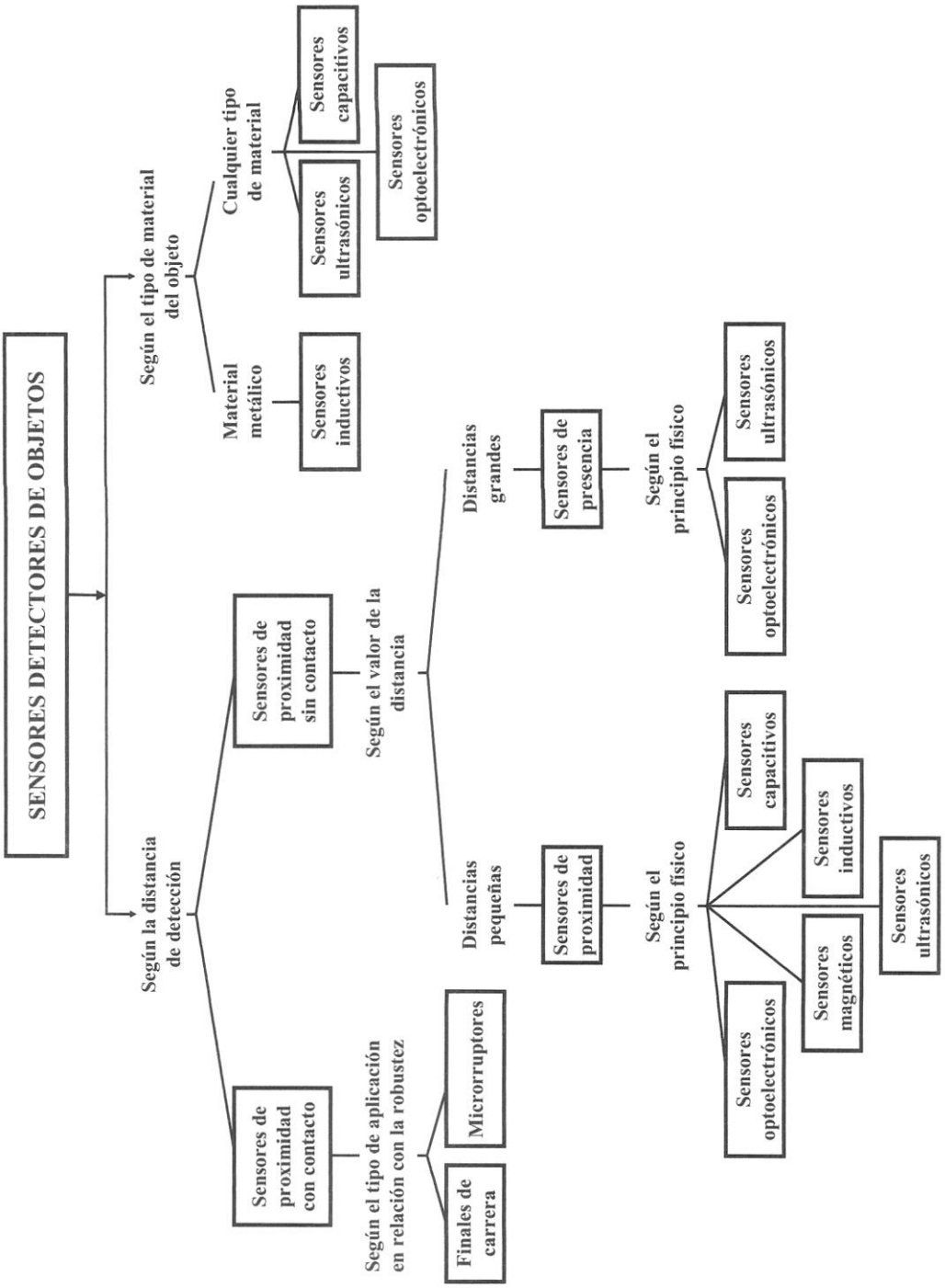


Tabla 7.7 *Mapa conceptual de los sensores detectores de objetos*

Los sensores sin contacto se pueden clasificar, según el valor de la distancia a la que detectan el objeto, en sensores de proximidad (*Proximity sensors)*, conocidos también como detectores de proximidad *(Proximity detectors)* [MORR 93], que detectan objetos a una distancia inferior aproximadamente a 1cm, y sensores de presencia *(Presence sensors)* que detectan objetos a una distancia superior a 1cm. Para referirse a los sensores de proximidad se utilizan también otras denominaciones, como por ejemplo interruptores de proximidad [SIEM 08], y sensores de proximidad digitales *(Digital Proximity switches)*. En apartados sucesivos se utilizan indistintamente las denominaciones "Sensores detectores de objetos", "Sensores de presencia" y "Sensores de proximidad".

De acuerdo con el principio físico en el que basan su funcionamiento los sensores de proximidad sin contacto pueden ser optoelectrónicos, magnéticos, inductivos, capacitivos y ultrasónicos. Por su parte los sensores de presencia, de acuerdo también con el principio físico en el que basan su funcionamiento, pueden ser optoelectrónicos o ultrasónicos (Tabla 7.7).

Según el tipo de material del que está constituido el objeto los sensores detectores de objetos se clasifican en sensores inductivos que detectan objetos metálicos y sensores optoelectrónicos, ultrasónicos y capacitivos que detectan objetos de diferentes tipos de materiales.

Algunos fabricantes y autores [SIEM 08] denominan también sensores de proximidad a los que proporcionan una señal analógica cuyo nivel es función de la distancia entre el objeto a detectar y el sensor. Un ejemplo de ello es la fotocélula PX0500 L50HF que mide la distancia al objeto y proporciona a la salida una corriente variable entre 4 y 20mA. Tampoco es raro utilizar otras denominaciones, como por ejemplo sensores de proximidad analógicos, para referirse a los sensores de proximidad de salida analógica continua cuya tensión o corriente de salida es proporcional a la distancia a la que se encuentra el objeto.

Existen además sensores de proximidad especialmente diseñados para automatizar procesos en los que es preciso minimizar el nivel de riesgo de accidentes. Estos sensores, denominados sensores de seguridad, deben cumplir determinadas normas y pueden ser, a su vez, con o sin contacto. Este tipo de sensores, así como sus características y aplicaciones, se describen en el apartado 10.2.3 del capítulo 10.

De los diferentes tipos de detectores de objetos indicados en el mapa conceptual de la tabla 7.7, se hace especial énfasis, en sucesivos apartados, en las características técnicas y las aplicaciones de los sensores con contacto del tipo final de carrera, y los sensores sin contacto optoelectrónicos, magnéticos, inductivos, capacitivos y ultrasónicos, por ser sensores electrónicos muy utilizados en la automatización de los sistemas de fabricación controlados mediante autómatas programables.

7.7.2.2 Sensores de proximidad con contacto

7.7.2.2.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado 7.7.2.1, los sensores de proximidad con contacto se caracterizan porque la detección se produce cuando existe contacto físico entre el objeto a detectar y el sensor.

En múltiples instalaciones industriales es necesaria la utilización de sensores detectores de objetos sencillos, robustos, fiables y de coste reducido. Estas características son típicas de los sensores de

proximidad con contacto o de actuación mecánica, que son sensores mecánicos o de recepción de señal por contacto que presentan algunas ventajas con respecto a los sensores sin contacto:

- Pueden detectar cualquier objeto independientemente del material con el que estén implementados.
- No les afectan las interferencias procedentes del medio exterior, como por ejemplo los ruidos eléctricos, las fuentes de luz, las radiaciones electromagnéticas, etc.
- Su salida está constituida por uno o más contactos libres de potencial. Esto hace que se puedan utilizar, incluso simultáneamente, para proporcionar una variable binaria a un sistema electrónico digital y para controlar directamente diversos tipos de cargas eléctricas (un pequeño motor, un contactor, etc.) cuyos parámetros eléctricos (tensión de operación, corriente máxima, etc.) no superen los valores máximos que pueden soportar los contactos.
- Su funcionamiento es exclusivamente mecánico y por lo tanto no necesitan alimentación eléctrica para el funcionamiento del propio sensor.

Por otra parte, presentan el inconveniente de que en su salida se producen rebotes que es necesario eliminar cuando se conectan a un sistema electrónico y además no se pueden utilizar cuando es necesario detectar un objeto a una cierta distancia o si la velocidad de desplazamiento del mismo es elevada.

Existen dos grandes tipos de sensores con contacto que reciben la denominación de finales de carrera (*Limit switches or position* switches) [SIEM 00] y microrruptores (*Microswitches*). La denominación de final de carrera se asocia, especialmente en la industria, a un sensor con contacto que se utiliza para detectar el final del desplazamiento de un elemento móvil en una máquina o instalación industrial. Por ello, los finales de carrera suelen ser robustos, tener capacidad para soportar golpes y trabajar en ambientes agresivos, y poseer contactos con una elevada capacidad de interrupción de corriente (varios amperios).

Por su parte, reciben el nombre de microrruptores los sensores con contacto de reducidas dimensiones y elevada precisión, que se utilizan en aplicaciones en las que existe un espacio pequeño y además no es necesario conmutar corrientes elevadas. Este tipo de sensores suelen, en la mayoría de las aplicaciones, suministrar información a un sistema electrónico, debido a lo cual, la calidad eléctrica del contacto es una característica muy importante.

En apartados sucesivos se analizan la forma de operación y las características de los finales de carrera y de los microrruptores. Se hace énfasis especial en las de los finales de carrera porque, como se indica en el apartado 7.7.2.1, son muy utilizados en la automatización de los sistemas de fabricación controlados mediante autómatas programables.

7.7.2.2.2 Finales de carrera

7.7.2.2.2.1 Introducción

Reciben la denominación de finales de carrera y también la de interruptores de posición *(Limit switches)* (Figura 7.51), los sensores con contacto que detectan que un objeto en movimiento alcanza una determinada posición. Se utilizan en muchas aplicaciones como elementos de seguridad y por ello tienen que ser robustos y de gran fiabilidad. En numerosas ocasiones

controlan directamente cargas eléctricas en alterna o continua y por ello han de poseer cierta capacidad de interrupción de corriente. Suelen instalarse en ambientes industriales agresivos (polvo, humedad, gases corrosivos, etc.) o a la intemperie y se pueden dividir en dos grandes grupos:

- Finales de carrera diseñados para conectarlos a un sistema electrónico que ejecuta, a través de sus salidas, todas las acciones necesarias. En general poseen un único contacto con pequeña capacidad de ruptura y por ello se les suele denominar finales de carrera de control.
- Finales de carrera diseñados para controlar directamente cargas eléctricas. Suelen estar dotados de varios contactos y se les suele denominar finales de carrera de mando.

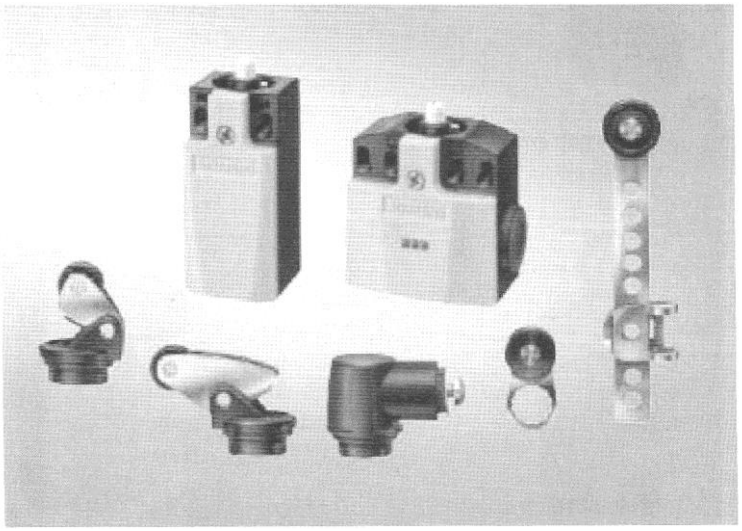


Figura 7.51 *Fotografía de diversos sensores de final de carrera (cortesía de Siemens).*

Los principales conceptos característicos de un final de carrera son:

- Los elementos que lo componen.
- El modo de operación.

7.7.2.2.2.2 Elementos de un final de carrera

Un final de carrera está formado por un conjunto de elementos que se describen a continuación.

► **Actuador**

Es el elemento sobre el que incide el objeto que se desea detectar. Según la forma y trayectoria del objeto a detectar pueden tener distintas formas constructivas, entre las que cabe citar las siguientes (Figura 7.51):

- **Actuadores de movimiento rectilíneo o lineales**

  Son actuadores en los que el objeto a detectar incide en la misma dirección en la que se desplaza el actuador. Existen diversas variantes, de las que las más importantes son:

- *Actuadores lineales de émbolo* (Figura 7.52)
- *Actuadores lineales de rodillo*

A su vez presentan diversas variantes según que el rodillo esté colocado en la dirección del final de carrera (Figura 7.53) o en posición perpendicular a él (Figura 7.54a y b).

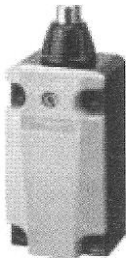
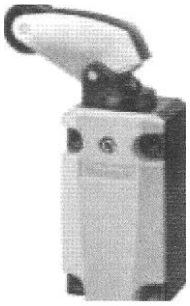


Figura 7.52 *Actuador de émbolo (cortesía de Siemens)*

Figura 7.53 *Actuador de rodillo (cortesía de Siemens)*



a)

b)

Figura 7.54 *Actuador de palanca con rodillo, (cortesía de Siemens).*

- **Actuadores de movimiento circular**
  Son actuadores en los que el objeto a detectar incide lateralmente de tal forma que el actuador se mueve en la dirección del objeto con un movimiento circular. Existen también diversas variantes de las que las más importantes son:
  - *Actuador circular de palanca con rodillo fijo* (Figura 7.55), o ajustable (Figura 7.56)
  - *Actuador circular de tipo varilla ajustable* (Figura 7.57)
  - *Actuador circular con dos rodillos fijos* (Figura 7.58)
- **Actuadores de movimiento espacial**
  Son actuadores en los que el objeto a detectar puede incidir sobre ellos en cualquier dirección. Un actuador de este tipo, como por ejemplo el de varilla elástica (Figura 7.59), combina las características de los lineales y los circulares.

► **Cabeza**
Constituye el elemento sobre el que se ancla el actuador. Su función es transmitir el movimiento del actuador al mecanismo del final de carrera.

Figura 7.55 *Actuador circular de palanca de rodillo fijo (cortesía de Siemens).*

Figura 7.56 *Actuador circular de palanca de rodillo ajustable (cortesía de Siemens).*

Figura 7.57 *Actuador circular de tipo varilla ajustable (cortesía de Siemens).*

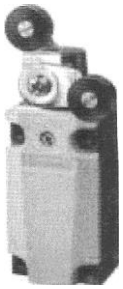


Figura 7.58 *Actuador circular con dos rodillos fijos (cortesía de Siemens).*

► Mecanismo

Es el elemento mecánico accionado por el actuador, que provoca el cierre o apertura de los contactos del final de carrera.

► Caja

Es la cápsula que contiene el mecanismo, los contactos y los terminales. Suele estar realizada con materiales resistentes a la oxidación, como por ejemplo el plástico y algunos tipos de metales como el aluminio.

► Salida

Es el orificio a través del cual se introducen los cables de conexión. Se realiza en la propia caja del final de carrera y suele estar roscado para introducir un prensaestopas que asegura el sellado del conjunto. Los finales de carrera de alto grado de protección ambiental suelen ser suministrados por el fabricante con el cable y el sistema de sellado incorporados.

► Taladros de sujeción

Son los orificios que permiten el anclaje mecánico del final de carrera. A veces son alargados en lugar de redondos para facilitar un mejor ajuste final. Los redondos están normalmente roscados para tomillos de métrica cuatro (M4) o métrica cinco (M5).

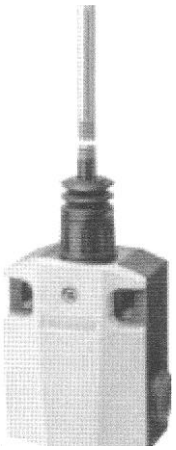


Figura 7. 59 *Actuador de varilla elástica (cortesía de Siemens).*

7.7.2.2.2.3 Modo de operación

El desplazamiento final del contacto móvil de un final de carrera se produce como consecuencia de la incidencia de un objeto sobre el actuador. La relación entre dicha fuerza y el desplazamiento se puede representar gráficamente tal como se indica en la figura 7.60, para un final de carrera típico. En ella se observan diversos puntos significativos que corresponden a los siguientes parámetros característicos:

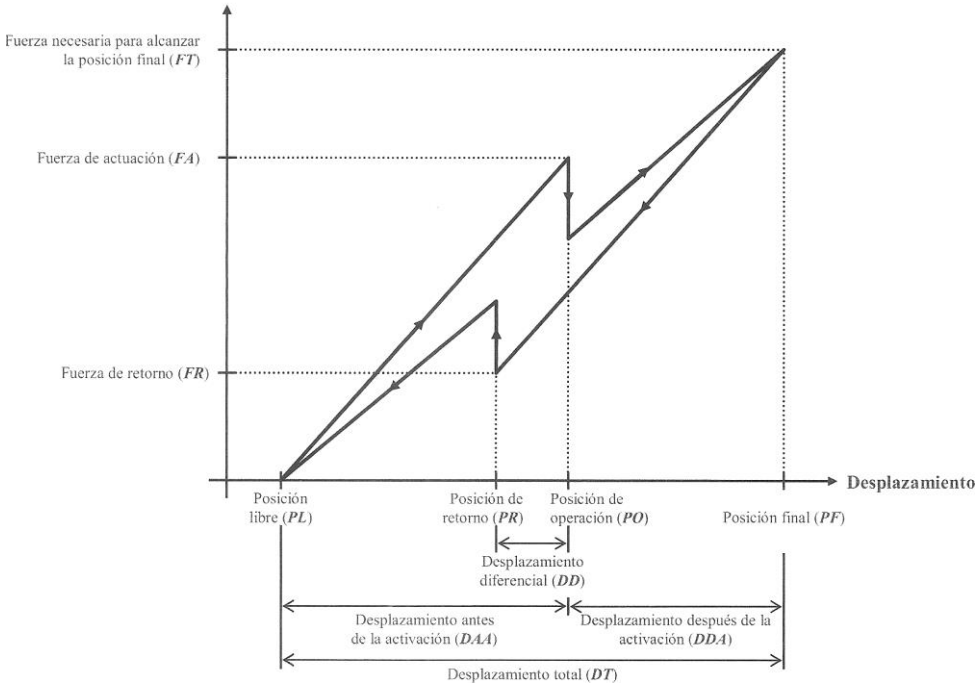


Figura 7.60 *Relación fuerza-desplazamiento de un final de carrera.*

- **Fuerza total FT (*Total force*)**

Es la fuerza necesaria para que el actuador realice el recorrido total.

- **Fuerza de actuación FA *(Operation force)***

Es la fuerza necesaria, cuando crece a partir de un valor nulo, para que se produzca la actuación del contacto.

- **Fuerza de desactivación o retorno FR *(Return force)***

Es la fuerza necesaria, cuando decrece después de haberse activado el contacto, para que se produzca la desactivación del mismo.

- **Posición libre PL *(Free position)***

Es la posición en la que se encuentra el actuador cuando no se ejerce ninguna fuerza sobre él. Este punto se encuentra a una cierta distancia del origen de coordenadas debido a que inicialmente el mecanismo está sometido a una cierta presión para evitar holguras y mantener el contacto eléctrico normalmente cerrado o abierto.

- **Posición de desactivación o retorno PR *(Return position)***

Es la posición en la que se encuentra el actuador cuando se produce la desactivación del final de carrera al decrecer la fuerza.

- **Posición de operación o activación PO (*Operating position)***

Es la posición en la que se encuentra el actuador cuando se produce la activación del final de carrera al crecer la fuerza.

- **Posición final PF *(Total travel position)***

Es la posición en la que se encuentra el actuador al final del recorrido.

- **Histéresis o desplazamiento diferencial DD *(Differential movement)***

Representa la diferencia entre la posición de activación u operación (PO) y la de desactivación o retorno (PR) y equivale por lo tanto a la histéresis del final de carrera, debido a que el contacto se activa y desactiva en puntos distintos.

- **Desplazamiento o carrera antes de la activación DAA**

Es el espacio que recorre el actuador desde la posición libre hasta que se produce la activación del final de carrera cuando alcanza la posición de operación *(PO).* También se le denomina precarrera.

- **Desplazamiento o carrera después de la activación DDA**

Es el espacio que recorre el actuador desde la posición de activación hasta la posición final *(PF).* También se denomina sobrecarrera.

- **Desplazamiento o carrera total DT**

Es el espacio total que recorre el actuador desde la posición libre *(PL)* hasta la posición final *(PF).*

- **Trabajo antes de la activación TAA**

Representa el trabajo que es necesario realizar para que el actuador llegue al punto de operación *(PO).*

- **Trabajo después de la activación TDA**

Representa el trabajo que es necesario realizar para que el actuador llegue desde el punto de operación (*PO)* hasta la posición final (*PF).*

- **Trabajo total TT**

Representa el trabajo total que es necesario realizar para que el actuador llegue desde la posición libre a la posición final.

7.7.2.2.2.4 Contactos eléctricos

Los finales de carrera, al igual que los sensores electrónicos de salida de tipo relé, descritos en el apartado 7.4.1.3, pueden poseer un solo contacto o polo SP (*Single Pole*) no conmutado o de simple vía ST (*single Through)* normalmente abiertos (NA) *[Normally open* (NO)] o normalmente cerrados (NC) [*Normally close* (NC)]. El contacto es normalmente abierto cuando está en abierto en ausencia de objeto y es normalmente cerrado en caso contrario.

También pueden poseer un contacto que conmuta entre dos terminales o de doble vía *[double through* (DT)].

El número de contactos [independientemente de que sean de simple vía (ST) o de doble vía (DT)] del final de carrera establece el número de circuitos distintos con los que puede operar el final de carrera. Cuando el sensor tiene un solo contacto o polo se denomina unipolar o de simple polo (SP), tal como se indica anteriormente. Si tiene dos contactos se denomina bipolar o de doble polo (DP) y si tiene más se sustituye la primera letra por el número de polos en decimal. En la figura 7.24 se representa el circuito eléctrico, y la denominación correspondiente, de diferentes tipos de contactos de un relé, que es también válida para los finales de carrera. Las dos primeras siglas indican el número de polos y las dos últimas el número de vías.

En función del tipo de carga conectada al contacto, puede ser necesario protegerlo mediante alguno de los circuitos indicados en el apartado 8.2.2.4.2 del capítulo 8.

7.7.2.2.2.5 Características técnicas

Las principales características técnicas de los finales de carrera son:

- Las características eléctricas.
- Las características mecánicas.
- Las características de fiabilidad.
- Las características ambientales.

A continuación se estudia cada una de ellas.

Características eléctricas

Definen el comportamiento del final de carrera desde el punto de vista de la señal eléctrica que se aplica al contacto y las más importantes son:

- **Tensión máxima de conmutación**

Suele recibir el nombre de tensión máxima. Representa la máxima tensión que puede interrumpir el contacto eléctrico del interruptor. Este parámetro se especifica en los manuales

técnicos de los fabricantes en voltios de corriente continua (V_{CC}) y en voltios de corriente alterna (V_{CA}). Su valor está relacionado con el de la corriente máxima que puede interrumpir el contacto eléctrico.

Corriente de pico máxima en régimen estático
Suele recibir el nombre de corriente de pico máxima. Es el máximo valor de la corriente que puede pasar por el contacto del final de carrera. Esta característica es fundamental para elegir el tipo de interruptor cuando la carga no es constante, como sucede con las lámparas de incandescencia (muy utilizadas en el pasado) y los motores eléctricos que consumen una corriente varias veces superior a la nominal, en el instante de la conexión.

Corriente máxima de conmutación
Suele recibir el nombre de corriente máxima. Representa la máxima corriente que el contacto eléctrico del interruptor es capaz de interrumpir. En los manuales técnicos de los fabricantes se especifica su valor para diversos valores de la tensión y del tipo de carga (resistiva, inductiva, etc.). Para un mismo valor de la tensión, se puede interrumpir una corriente mucho menor en continua que alterna. Esto se debe a la energía de autoinducción, acumulada por la red de la que forma parte el contacto, que se opone a la anulación de la corriente. Este problema es de menor importancia en alterna porque la corriente se anula 100 veces por segundo en una red de 50 Hz. La corriente que pasa a través del contacto depende de la clase de carga controlada por él. Por ello, este parámetro es uno de los más importantes a tener en cuenta en la selección de un interruptor.

Resistencia del contacto
Especifica la resistencia que opone el interruptor al paso de la corriente eléctrica. Se mide a través de la caída de tensión en el contacto cuando pasa por él una corriente determinada. Su valor se eleva a lo largo de la vida útil y constituye un indicativo del fin de la misma. Un valor típico de la resistencia de contacto es 50 mΩ.

Frecuencia de operación
Representa el máximo número de veces que un final de carrera puede conmutar por unidad de tiempo sin que se deteriore su contacto. Su rebasamiento reduce la vida útil del interruptor, porque se produce una elevación de la resistencia del contacto debido al calor generado, que puede incluso producir la soldadura del mismo. Un valor típico de la frecuencia de operación es de 60 conmutaciones por minuto.

Resistencia de aislamiento
Este parámetro indica el valor mínimo de la resistencia que debe existir entre los terminales de un interruptor y las partes no conductoras del mismo. Su medida se suele realizar con tensiones continuas dado que para tensiones alternas la resistencia es mayor debido al efecto pelicular. Un valor típico de este parámetro es de 100 MΩ para una tensión continua de 500 V.

Rigidez dieléctrica
Representa la máxima tensión aplicable entre distintos elementos del interruptor sin que se produzca la rotura del material que actúa como dieléctrico. Su comprobación se suele realizar mediante tres tipos de pruebas:

- La rigidez entre terminales metálicos se comprueba aplicando una tensión de 1000 V_{CA} a 50/60 Hz durante un minuto (600 en el caso de interruptores que se conectan a un sistema electrónico).
- La rigidez entre las partes metálicas aisladas y cualquiera de los terminales se comprueba aplicando una tensión de 1500 a 50/60 Hz durante un minuto.
- La comprobación de la rigidez entre las partes aislantes y los terminales se realiza aplicando una tensión de 1500 a 50/60 Hz durante un minuto.

Características mecánicas

Definen el comportamiento mecánico del final de carrera. Entre las características más importantes de este tipo destacan las siguientes:

- **Resistencia a las vibraciones**
  Indica la máxima vibración mecánica a la que puede ser sometido el final de carrera. Se especifica mediante la frecuencia en Hz de la vibración y su amplitud pico a pico en milímetros. Por ejemplo, la especificación de 10 a 55 Hz y 1,5 mm indica que el final de carrera correspondiente puede soportar una vibración de frecuencia comprendida entre 10 y 55 Hz y de valor pico a pico 1,5 mm. Cuanto mayor es el actuador, menor es la resistencia del interruptor a las vibraciones. Este parámetro se suele especificar en los actuadores del tipo émbolo, que son los de mayor solidez.
- **Resistencia a los golpes**
  Este parámetro característico fija el impacto al que se puede someter el final de carrera sin que se produzca su destrucción. Normalmente se expresa en unidades de aceleración (m/s^2) y representa la fuerza máxima con la que el final de carrera puede impactar sobre una superficie inmóvil sin que deje de funcionar correctamente. También resulta frecuente expresar este parámetro en unidades de G (aceleración de la gravedad, 9.81 m/s^2). Este parámetro hace referencia a otros dos que reciben el nombre de durabilidad mecánica y durabilidad de mal funcionamiento. La durabilidad mecánica representa la resistencia máxima a los golpes por parte del final de carrera sin que llegue a romperse físicamente. Un valor típico de durabilidad mecánica de los finales de carrera es 980 m/s^2 equivalente a 100 G. La durabilidad de malfuncionamiento representa la resistencia máxima del final de carrera a los golpes sin que deje de funcionar correctamente. Un valor típico de durabilidad de mal funcionamiento es de 20 G.
- **Peso**
  Se suele especificar en gramos y constituye un parámetro de gran importancia cuando el final de carrera se instala en un sistema mecánico estructuralmente ligero o sometido a algún tipo de vibraciones.
- **Dimensiones**
  Las dimensiones son importantes para realizar el diseño del sistema del que forma parte el final de carrera y constituyen un factor clave en las aplicaciones en las que el espacio disponible es reducido.

- **Velocidad de actuación**

  Indica los límites de velocidad del actuador para que opere correctamente. Un rango típico es de 0,1 mm/s a 1 m/s.

- **Frecuencia de actuación**

  Define el número máximo de veces por unidad de tiempo que puede conmutar el contacto del final de carrera sin deteriorarse por causas mecánicas. La fi-ecuencia de actuación mecánica es mayor que la frecuencia de actuación eléctrica y por tanto esta última es la que define la frecuencia máxima de actuación del contacto del final de carrera. Si la frecuencia de actuación mecánica supera los valores especificados por el fabricante, se producen rebotes y vibraciones en los contactos, que hacen que el interruptor no opere correctamente en esa aplicación. El funcionamiento del final de carrera en esas condiciones produce un desgaste prematuro que trae consigo una disminución de su vida útil. Un valor típico de este parámetro es de 400 operaciones por minuto.

- **Fuerza de operación**

  Indica la fuerza que se debe aplicar sobre el accionador del final de carrera para activar su contacto eléctrico. Es superior a la que se necesita para mantener el contacto activado una vez accionado el final de carrera. Normalmente los fabricantes especifican el valor mínimo de la fuerza de operación que garantiza la actuación del final de carrera. Su valor varía entre algunos gramos y algunos cientos de gramos.

  - **Fuerza total**

  Es la fuerza necesaria para llevar el actuador desde la posición libre (PL) hasta la posición límite o final de la carrera.

  - **Carrera total**

  Es la distancia longitudinal o angular entre la posición libre (*PL)* y la posición límite o final de la carrera (*PF).* Es la suma del desplazamiento antes de la activación (precarrera) y el desplazamiento después de la activación (sobrecarrera).

Características de fiabilidad

Cuantifican el período de vida útil que cabe esperar del final de carrera en condiciones de funcionamiento especificadas. Las más importantes son:

- **Vida útil eléctrica**

  Este parámetro establece el número mínimo de maniobras (aperturas y cierres) que es capaz de realizar el final de can'cra sin que se deteriore su contacto eléctrico. Su valor depende principalmente del de la corriente eléctrica que interrumpe el final de carrera y disminuye al incrementarse el valor de la misma. Igualmente para un mismo valor de la corriente, la vida útil es mayor si la corriente es alterna que si es continua. Los fabricantes suelen especificar este parámetro de forma gráfica en función de la corriente alterna para distintos valores de la tensión, la frecuencia de operación y el cos φ, en determinadas condiciones ambientales.

- **Vida útil mecánica**

  Indica el número mínimo de maniobras mecánicas que garantiza el fabricante siempre y cuando el valor de todos los demás parámetros característicos no rebase el límite especi

ficado. Su valor típico es de 10^6 operaciones, pero se reduce, principalmente, al rebasar la posición final o límite de carrera del final de carrera.

Características ambientales

Definen las condiciones ambientales de funcionamiento del final de carrera. Las más importantes son:

- **Temperatura ambiente**

Establece el rango de temperaturas en el que puede trabajar el final dé carrera. Frecuentemente los fabricantes ofrecen modelos especiales que pueden trabajar correctamente en un margen de temperaturas muy superior al de los modelos normalizados. Un rango típico es de -15°C a +65°C, siempre que no haya escarcha.

- **Humedad ambiente**

Establece el máximo valor de la humedad relativa con la que puede trabajar el final de carrera. Un valor típico es el 70%.

- **Grado de protección ambiental o sellado**

Establece la resistencia que el final de carrera presenta a la entrada de agentes externos sólidos o líquidos y se especifica de acuerdo con la norma IEC144 descrita en el apartado 7.5.2.

7.7.2.2.2.6 Criterios de selección de los finales de carrera

La selección del final de carrera más adecuado para una determinada aplicación es función de los valores de los diferentes parámetros eléctricos, mecánicos y medioambientales que la misma impone. Por ello, los criterios a utilizar corresponden a los citados parámetros y tienen como finalidad garantizar una adecuada vida útil del final de carrera.

Criterios eléctricos

Los parámetros eléctricos que más influyen en la selección de un final de carrera son la corriente de pico máxima y la corriente máxima de conmutación que se estudian en el apartado 7.7.2.2.2.5. Por ello el tipo de carga controlada por el final de carrera constituye uno de los factores más importantes a tener en cuenta en la selección del mismo.

Cuando el final de carrera controla directamente una carga en continua o en alterna, la capacidad de interrupción se convierte en un factor clave. Como norma general se debe seleccionar un final de carrera con una capacidad mínima de conducción y conmutación de corriente 1,5 veces superior a la de la carga conectada a él y con capacidad de interrupción de las tensiones que se generen en la conmutación de aquélla.

Por lo tanto, para seleccionar el final de carrera es necesario conocer el tipo de carga y sus características. Las cargas se pueden clasificar en cuatro grandes tipos:

- **Resistivas de valor constante**

Si la carga es resistiva, la corriente en el instante de cerrarse el final de carrera es idéntica a la del régimen permanente y no se produce ningún tipo de sobretensión en el contacto, tanto si la alimentación es continua como si es alterna.

- **Resistivas de tipo filamento**
  Si la carga es resistiva pero está constituida por una lámpara de filamento, se produce un pico de corriente (*Rush current*) del orden de 10 veces superior al nominal, debido a la baja resistencia del filamento en frío en el instante en el que se cierra el contacto del final de carrera. Este pico se produce tanto si la lámpara se alimenta en continua como en alterna.

- **Inductivas estáticas**
  Si la carga es inductiva pura o estática (bobina de un relé, devanado de un transformador, etc.), se genera una fuerza electromotriz que tiende a mantener la corriente en el instante en el que se abre el contacto del final de carrera. Dicha fuerza electromotriz da lugar a la generación de un pico de tensión entre el contacto, tanto en continua como en alterna, que puede provocar la aparición de un arco. Para eliminar dicho arco se deben incorporar circuitos de protección de los contactos como los indicados en el apartado 8.2.2.4.2 del capítulo 8.

- **Inductivas tipo motor**
  Si la carga es un motor el comportamiento del circuito depende del tipo de motor utilizado. El carácter inductivo de cualquier motor produce siempre una sobretensión al abrirse el contacto del final de carrera tanto si la alimentación es alterna como si es continua. Las diferencias aparecen al cerrarse el final de carrera. Si la tensión es alterna y el motor es monofásico con arranque bifásico (por ejemplo por medio de un condensador) para aumentar el par de arranque, se produce un pico de corriente que se amortigua lentamente. Si por el contrario la tensión es continua, el comportamiento de la corriente depende de si el motor es de tipo derivación o de tipo serie. En este último tipo se produce un pico de corriente al cerrarse el contacto, del orden de seis veces la corriente nominal, similar a la carga de tipo filamento. Por otra parte, en alterna el arco debido a las sobretensiones de apertura con cargas inductivas se extingue de forma natural al pasar la corriente por cero, al contrario de lo que sucede en continua en que esa situación no se produce. En ambos casos se deben incorporar circuitos de protección de los contactos como los indicados en el apartado 8.2.2.4.2 del capítulo 8.

Para ayudar al usuario a elegir el final de carrera más adecuado, teniendo en cuenta todo lo que se acaba de exponer, el fabricante especifica *los* valores máximos de *la* corriente *nominal* que puede controlar un final de carrera para cada tipo de carga y con diferentes valores de la tensión de alimentación.

Criterios mecánicos

El parámetro mecánico más importante a tener en cuenta en la selección de un final de carrera, a fin de asegurar su correcto funcionamiento, es la carrera o desplazamiento total del actua- dor. En general se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones en relación con ella:

- La carrera o desplazamiento total DT se debe elegir de forma que el actuador recorra todo el camino y llegue hasta la posición libre (PL) cuando se desactiva el final de carrera (Figura 7.60).
- En las aplicaciones en las que el actuador no alcanza la posición libre (PL) al desactivarse, se debe utilizar un final de carrera en el que la operación del actuador esté invertida.

- La carrera o desplazamiento después de la activación DDA, a partir del punto PO en el que se activa el final de carrera, en la figura 7.60, debe estar comprendida entre el 70% y el 100% del valor especificado por el fabricante. De esta forma se consigue que el final de carrera continúe activado aunque se produzca una pequeña reducción de la fuerza que el objeto ejerce sobre el actuador y que la presión entre los contactos sea la adecuada para garantizar un correcto funcionamiento. Si el valor de DDA es, por el contrario, inferior al 70% del valor especificado por el fabricante, se disminuye la presión entre los contactos, lo cual contribuye a su carbonización (especialmente cuando la corriente a través de carga es elevada) y a la consiguiente reducción de su vida útil.

Otro parámetro mecánico importante es la velocidad de operación, dada su influencia en la forma en que se produce la conmutación de los contactos del final de carrera. Con relación a la velocidad de operación se deben tener en cuenta los siguientes criterios:

- Una velocidad de operación excesivamente baja produce un alargamiento del intervalo de tiempo durante el cual la presión entre el contacto móvil y el fijo es reducida, lo que provoca vibraciones. Esto da lugar a la generación de arcos que, especialmente con cargas en continua, producen un deterioro de los contactos que reduce la vida útil del final de carrera, y además aumenta el desgaste de los contactos porque durante el tiempo de vibración se produce el deslizamiento del contacto móvil sobre el fijo.
- Una velocidad de operación excesivamente alta aumenta los rebotes en el instante en que el contacto móvil toca al fijo. Por otra parte provoca un golpe fuerte en el momento en que el objeto toca al actuador que trae consigo también una disminución de la vida útil del final de carrera.

Las dimensiones del final de carrera resultan además importantes en las aplicaciones en las que se dispone de un espacio reducido para su ubicación.

Criterios ambientales

El fabricante proporciona entre las especificaciones de los finales de carrera las relativas a las condiciones ambientales que aseguran su correcto funcionamiento, en especial en lo referente a temperatura y humedad relativa.

En ambientes hostiles, como son las atmósferas corrosivas (existencia de H_2S, SO_2, Cl_2, NH_3 o NO_2), las atmósferas con polvo en suspensión, las atmósferas explosivas, la existencia de chorros de agua o la presencia de aceite, es necesario utilizar finales de carrera estancos que posean el grado de protección IP adecuado.

También es posible que en ciertas aplicaciones se exijan determinadas homologaciones, otorgadas por laboratorios o centros de homologación.

7.7.2.2.3 Microrruptores

Los microrruptores o microinterruptores son dispositivos detectores de objetos de reducidas dimensiones y elevada precisión, especialmente idóneos para ser utilizados en máquinas que tienen un elevado nivel de automatización (fotocopiadoras, fax, etc.) y en las que hay que detectar la posición de un determinado mecanismo. En la figura 7.61 se representa la forma física típica de un microrruptor.

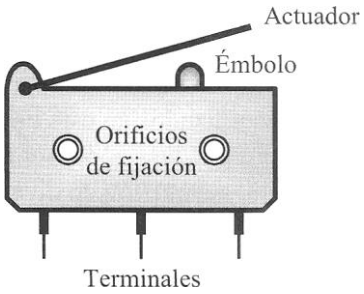


Figura 7.61 *Forma física típica de un microrruptor.*

En cuanto a las características técnicas, modo de operación, etc., lo indicado para los finales de carrera es válido para los microrruptores, con la salvedad de que son mucho menos robustos que aquéllos y de que, en general, no soportan ambientes tan agresivos.

En cuanto a los contactos eléctricos, deben ser de gran calidad para garantizar que su resistencia es muy pequeña cuando se cierran, aunque no es necesario que conmuten corrientes elevadas, porque normalmente se utilizan para dar información de un movimiento a un sistema electrónico. Por ello, los contactos eléctricos de los microrruptores se suelen realizar en forma de botón o de barras cruzadas. A su vez, cada uno de ellos presenta dos variantes según que el elemento móvil posea un único contacto (botón o barra cruzada única) o dos (botón o barra cruzada bifurcada). Los contactos de remache o botón se utilizan básicamente en los microrruptores diseñados para controlar corrientes relativamente elevadas durante intervalos de tiempo largos. Su fabricación se realiza normalmente con aleaciones de plata, lo que proporciona una elevada conductividad y un valor reducido de la resistencia especifica del contacto. En ellos se suele formar una película sobre los contactos por oxidación, sulfuración o carbonización, que se puede eliminar fácilmente haciendo pasar a su través impulsos de corriente de 1 a 5A con una tensión del orden de 100 V_{CA}. Los contactos de barras cruzadas se suelen utilizar con cargas a través de las que circula una corriente reducida durante un pequeño intervalo de tiempo (cargas impulsionales). Esta situación es típica cuando se conecta un microrruptor a un sistema electrónico de control (dispositivo lógico programable, microprocesador, etc.). En estas aplicaciones es necesario eliminar los rebotes que se producen en los contactos por medio del circuito de filtrado adecuado [MAND 95]. Esta forma constructiva de los contactos presenta la ventaja de que reduce la influencia del polvo o de cualquier otra sustancia que pueda situarse sobre ellos. En este tipo de contactos también se pueden desarrollar películas de oxidación y sulfurización, debido en gran medida al paso de una corriente reducida a través de ellos. Para evitar este inconveniente y alargar su vida útil, los contactos se recubren de una película de oro o de alguna de sus aleaciones, que poseen una elevada resistencia a la oxidación y a la sulfurización.

Sus aplicaciones son similares a las de los finales de carrera y se utilizan para detectar que un objeto alcanza una determinada posición. La diferencia con los finales de carrera, en lo que se refiere a las aplicaciones, es el tipo de objeto y el ambiente de trabajo. A continuación se indican sus aplicaciones más habituales:

- **Detección de apertura y cierre de puertas**
  Se utilizan en diferentes máquinas industriales, como por ejemplo máquinas electrónicas de oficina, electrodomésticos, automóviles, etc.

- **Detección de presencia de objetos**
  Se utilizan en diferentes máquinas electrónicas, como por ejemplo, reproductores de vídeos, máquinas expendedoras, máquinas recreativas, etc. Las principales características que deben poseer los microrruptores utilizados en este tipo de aplicaciones son reducidas dimensiones, pequeña fuerza de operación para poder ser activados por piezas que forman parte de mecanismos complejos y fácil adaptación de diversos tipos de actuadores e incluso posibilidad de diseño del actuador a medida.
- **Detección de piezas en movimiento**
  Se utilizan en diferentes tipos de máquinas tales como máquinas de fabricación automática, máquinas electrónicas de oficina, vehículos, etc. para detectar la puesta en marcha, la parada y el inicio o finalización de operaciones concretas. Normalmente los microrruptores utilizados en este grupo de aplicaciones están sometidos a condiciones de trabajo mecánicas y medioambientales más severas (existencia de vibraciones, elevada frecuencia de operación, presencia de polvo, etc.). Por todo ello, las principales características que deben poseer los microrruptores utilizados en este tipo de aplicaciones son elevada precisión de las posiciones de activación y desactivación, elevada vida útil mecánica y fácil mantenimiento.
- **Detección de órdenes manuales**
  En este grupo de aplicaciones los microrruptores sustituyen con ventaja a los conmutadores que retoman a la posición de reposo (denominados monoestables) porque son más fiables, seguros y más agradables al tacto.

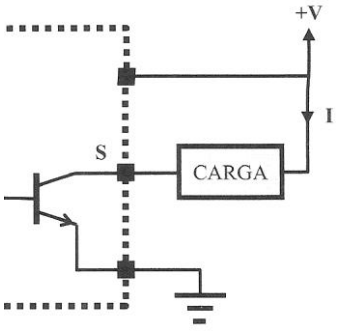
7.7.2.3 Sensores de proximidad sin contacto

7.7.2.3.1 Conceptos generales

Los sensores de proximidad *(Proximity sensors)* sin contacto son sensores todo-nada que detectan el objeto sin necesidad de que exista un contacto físico entre ambos. En el mapa conceptual de la tabla 7.7 se indican, de acuerdo con la distancia y el tipo de material del objeto, los tipos más utilizados, que se analizan con detalle en sucesivos apartados a continuación.

Los sensores de proximidad sin contacto tienen un conjunto de características comunes a todos ellos, independientemente del principio físico en el que se basa su funcionamiento. Entre ellas figuran las características eléctricas, que, además, son comunes a todos los sensores todo- nada y se describen en el apartado 7.4.1.3.

Los sensores de proximidad pueden tener salida todo-nada normalmente abierta NO o normalmente cerrada NC y estar implementados con relés o con transistores NPN o PNP. Si la salida está implementada con un relé es normalmente cerrada cuando el contacto está cerrado en ausencia de objeto y normalmente abierta en caso contrario, al igual que los sensores de proximidad con contacto. Si el sensor es de tres hilos y está implementado con un transistor NPN, su salida es normalmente abierta si está al nivel de cero voltios en presencia de objeto y a + V voltios en ausencia de objeto y es normalmente cerrada en caso contrario, tal como se indica en la figura 7.62. Si el sensor es de tres hilos y está implementado con un transistor PNP, su salida es normalmente abierta si está al nivel de cero voltios en ausencia de objeto y a + V voltios en presencia de objeto y es normalmente cerrada en caso contrario, tal como se indica en la figura 7.63.

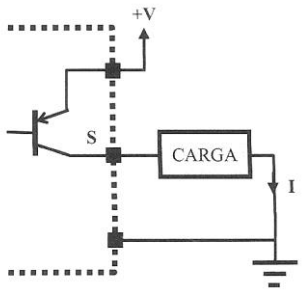


a)

Salida NO		Salida NC	
Presencia de objeto	**Ausencia de objeto**	**Presencia de objeto**	**Ausencia de objeto**
S = 0V **I > 0**	**S = +V** **I = 0**	**S = +V** **I = 0**	**S = 0V** **I > 0**

b)

Figura 7.62 *Funcionamiento de la salida con transistor NPN de un sensor de proximidad sin contacto de tres hilos: a) Esquema del circuito; b) Descripción del comportamiento.*



a)

Salida NO		Salida NC	
Presencia de objeto	**Ausencia de objeto**	**Presencia de objeto**	**Ausencia de objeto**
S = +V **I > 0**	**S = 0V** **I = 0**	**s = 0V** **I = 0**	**S = +V** **I > 0**

b)

Figura 7.63 *Funcionamiento de la salida con transistor PNP de un sensor de proximidad sin contacto de tres hilos: a) Esquema del circuito; b) Descripción del comportamiento.*

7.7.2.3.2 Símbolos normalizados

Los sensores de proximidad sin contacto se comercializan con terminales o con cables y por ello se han desarrollado símbolos normalizados, incluidos en la norma UNE EN 60947-5-2 [AENO 05], en los que, además del símbolo propiamente dicho, se establece el tipo de sensor, la numeración de los terminales y el color de los cables conectados a los distintos terminales. En la tabla 7.8 se indican los colores que se utilizan para identificar los cables conectados a los distintos terminales y su correspondiente acrónimo en inglés.

En la figura 7.64 se representa el símbolo normalizado básico, que consta de dos partes. En la parte inferior izquierda se coloca un rombo que indica que se trata de un sensor de proximidad y sobre él se indica, mediante una letra X, el tipo de sensor de que se trata de acuerdo con la tabla 7.9.

Son numerosos los fabricantes que no cumplen la norma en su totalidad. Por ejemplo, es habitual indicar los inductivos mediante el símbolo de una bobina en lugar de la letra I y los capacitivos mediante el símbolo de un condensador en lugar de la letra C. Debido a su complejidad, los sensores optoelectrónicos de proximidad poseen además algunos tipos de señales especiales, como por ejemplo de selección del funcionamiento en luz o en oscuridad, de inhibición, etc. Por ello, su símbolo se estudia en el apartado 7.7.2.3.3.1.

COLOR	ABREVIATURA
Negro (Black)	BK
Marrón (Brown)	BN
Rojo (Red)	RD
Amarillo (Yellow)	YE
Verde (Green)	GN
Azul (Blue)	BU
Gris (Grey)	GY
Blanco (White)	WH
Dorado (Gold)	GD
Verde/Amarillo (Green/Yellow)	GNYE

Tabla 7.8 *Códigos de colores de los cables de los sensores detectores de objetos sin contacto.*

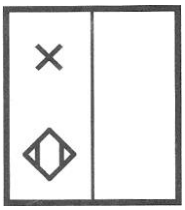


Figura 7.64 *Símbolo lógico normalizado básico de los sensores todo/nada sin contacto.*

Letra	Tipo de sensor
T	Emisor y receptor. Barrera fotoeléctrica (Sensor optoelectrónico de barrera de luz)
R	Fotoeléctrico réflex (Sensor optoelectrónico con reflector)
D	Emisor-receptor y objeto. Sensor fotoeléctrico de detección directa. (Sensor optoelectrónico de reflexión directa o de reflexión en objeto)
I	Sensor inductivo
C	Sensor capacitivo
U	Sensor ultrasónico

Tabla 7.9 *Letra asignada a los diferentes tipos de sensores detectores de objetos en la norma UNE EN 60947-5-2.*

En la parte derecha del símbolo se representa, con letras (color del cable) o con números (número del terminal) y gráficamente, el tipo de salida normalmente abierta (NO) o normalmente cerrada (NC). Igualmente se indica mediante letras y números si el sensor se alimenta en alterna o en continua y en este caso, si es o no polarizado. Si el sensor se alimenta en alterna, la fase se representa mediante la letra L y el neutro mediante la letra N. Si se alimenta en continua el positivo se denomina L+ y el negativo L-. Si la alimentación se puede realizar indistintamente en alterna o en continua, la fase de alterna se indica mediante L1.

A continuación se describen los símbolos normalizados de los distintos tipos de sensores de proximidad de dos, tres y cuatro hilos. En todos ellos se coloca un rectángulo, que representa la carga externa, en el terminal o terminales a los que se conecta la misma (Figuras 7.65 a 7.73).

Símbolos de los sensores de proximidad de dos hilos

La carga externa se puede conectar a cualquiera de los dos terminales y por ello se representa tanto con trazo continuo como discontinuo (Figuras 7.65 y 7.66). Según el sensor sea o no polarizado se representan mediante los siguientes símbolos:

- **Sensores de proximidad no polarizados de dos hilos**
  Se dice que no es polarizado el sensor de proximidad que se puede alimentar tanto con corriente continua (CC) como con alterna (CA). En este tipo de sensores las denominaciones L1, N, L+ y L- se colocan, todas ellas, en ambos terminales (Figura 7.65). Si la salida del sensor es normalmente abierta (NO), a los terminales se les asignan los números 3 y 4. Si la salida del sensor es normalmente cerrada (NC), a los terminales se les asignan los números 1 y 2. El color de los cables puede ser cualquiera excepto el verde, el amarillo y el verde/amarillo, pero la norma aconseja que los dos sean del mismo color. La figura 7.65a muestra el símbolo normalizado de un sensor de proximidad inductivo de dos hilos no polarizado de salida equivalente a un contacto normalmente abierto, en el que los terminales se identifican con números. En la figura 7.65b se indica el mismo tipo de sensor con salida equivalente a un contacto normalmente cerrado en el que ambos hilos de conexión son negros (BK). Para indicar que la carga se puede conectar en cualquiera de los dos terminales, se representa mediante dos rectángulos, uno en trazo continuo y el otro discontinuo.

- **Sensores de proximidad polarizados de dos hilos**
  Se alimentan en CC. El terminal al que se conecta el positivo debe ser el cable marrón (BN) y el terminal al que se conecta el negativo, el cable azul (BU). Al primero se le asigna siempre el número 1 y al segundo el 2 ó el 4 según que la salida sea equivalente a un contacto normalmente cerrado o abierto, respectivamente. En la figura 7.66 se muestra el símbolo de un sensor de proximidad capacitivo polarizado cuya salida es equivalente a un contacto normalmente abierto, indicado mediante números (Figura 7.66a) y mediante letras (Figura 7.66b). Al igual que en los no polarizados, la carga se representa mediante dos rectángulos, uno en trazo continuo y el otro discontinuo, para indicar que puede estar conectada en cualquiera de los dos terminales.

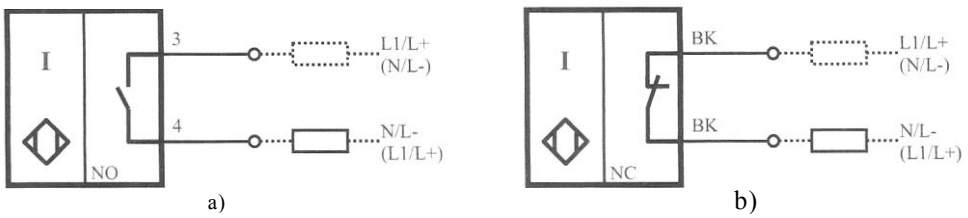


Figura 7.65 *Símbolo de un sensor inductivo no polarizado de dos hilos con terminales de salida: a) Salida normalmente abierta (NO) indicada con los números de los terminales: b) Salida normalmente cerrada (NC) indicada con las letras del color del cable.*

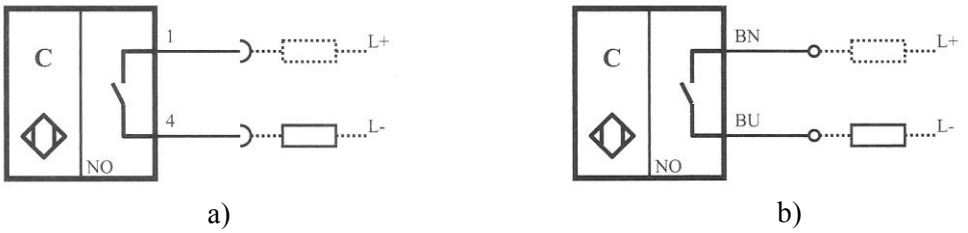


Figura 7.66 *Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de dos hilos con salida equivalente a un contacto normalmente abierto; a) Indicada con números; b) Indicada con letras.*

Símbolos de los sensores de proximidad de tres hilos

Pueden ser polarizados o no y la carga externa se conecta entre dos de los tres terminales, tal como se indica en los símbolos correspondientes:

- **Sensores de proximidad no polarizados de tres hilos**

  Tal como se indica en la figura 7.67a y b, la alimentación se aplica siempre entre el terminal 1 [cable marrón (BN)] y el 3 [cable azul (BU)]. La salida es siempre el [Negro (BK)] y además si es NO se asigna al terminal el número 4 y si es NC el número 2.

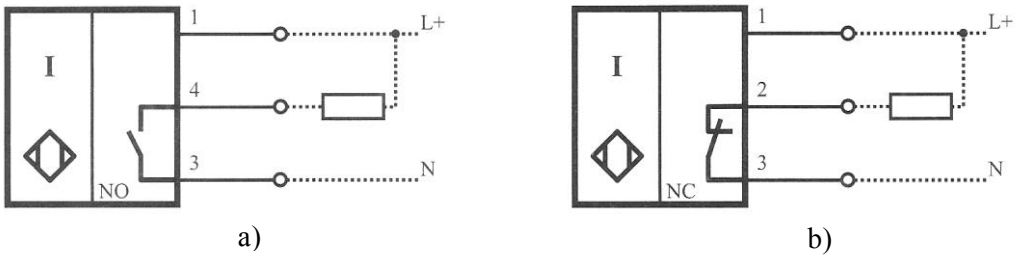


Figura 7.67 *Símbolo de un sensor inductivo no polarizado de tres hilos indicados con los números de sus terminales: a) Con salida equivalente a un contacto normalmente abierto; b) Con salida equivalente a un contacto normalmente cerrado.*

Sensores de proximidad polarizados de tres hilos

El positivo de la alimentación se aplica al terminal 1 [cable marrón (BN)] y el negativo al terminal 3 [cable azul (BU)]. La salida siempre se asigna al terminal 4 [el cable negro (BK)] (Figuras 7.68a y 7.69a).

Figura 7.68 *Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de tres hilos implementado con un transistor PNP y equivalente a un contacto NO: a) Indicado con ¡as letras de los cables; b) Indicado con los números de los terminales.*

Figura 7.69 *Símbolo de un sensor capacitivo polarizado de tres hilos implementado con un transistor PNP y equivalente a un contacto NC: a) Indicado con letras; b) Indicado con números.*

Si la salida está implementada con un transistor PNP la carga se conecta entre la salida y el negativo. En este caso, si la salida es NO el número del terminal es el 4, tal como se indica en las figuras 7.68b y si la salida es NC el número es el 2 (Figuras 7.69b).

La salida se puede implementar también con un transistor NPN. En este caso, la carga se conecta entre la salida y el positivo, tal como se indica en las figuras 7.70a y b (contactos normalmente abiertos) y 7.71a y b (contactos normalmente cerrados).

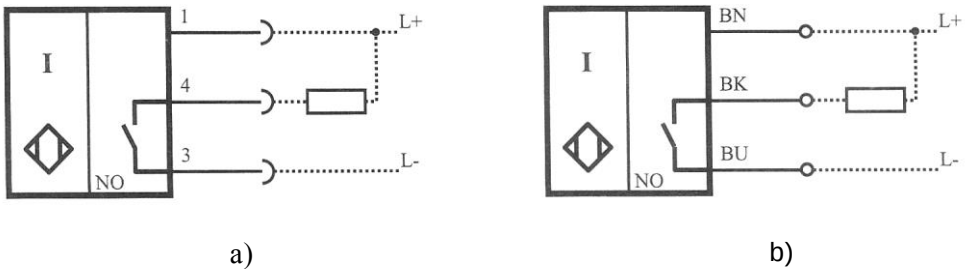


Figura 7.70 *Símbolo de im sensor inductivo polarizado de tres hilos implementado con un transistor NPN equivalente a un contacto NO: a) Indicado con números; b) Indicado con letras.*

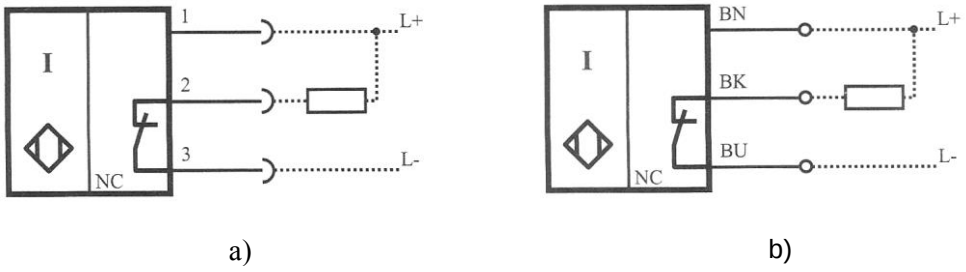
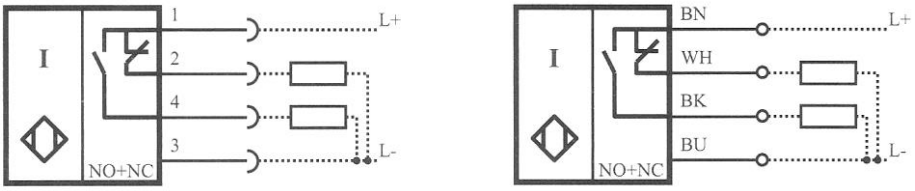


Figura 7.71 *Símbolo de un sensor inductivo polarizado de tres hilos implementado con un transistor NPN y equivalente a un contacto NC: a) Indicado con números; b) Indicado con letras.*

Símbolos de los sensores de proximidad de cuatro hilos

En la figura 7.72 se muestra el símbolo normalizado de los sensores de cuatro hilos. El positivo de la alimentación se aplica al terminal "1" [cable marrón (BN)] y el negativo al 3 [cable azul (BU)]. La salida normalmente abierta (NO) es siempre el terminal 4 [Negro (BK)] y la normalmente cerrada NC es siempre el terminal 2 [cable blanco (WH)]. Además las salidas pueden ser de tipo PNP o NPN y la conexión de la carga es igual que en el apartado anterior.



a) b)

Figura 7.72 *Símbolo de un sensor inductivo polarizado de cuatro hilos implementado con transistores PNP: a) Indicado con números; b) Indicado con letras.*

7.7.2.3.3 Sensores optoelectrónicos de proximidad

7.7.2.3.3.1 Introducción

Los sensores optoelectrónicos de proximidad detectan la presencia de un objeto mediante fenómenos relacionados con la luz. Suelen recibir diferentes nombres, entre los que cabe citar los de fotocélulas *(Photoelectric Switches or photocells)*, detectores optoelectrónicos *(Optoelectronic detectors)*, sensores de proximidad Ópticos (*Optical proximity sensors)* y detectores de proximidad fotoeléctricos *(Proximity photoelectric detectors)*. Se componen, en general, de un emisor y un receptor. El emisor genera un rayo de luz dentro del espectro visible, infrarrojo cercano o láser. El receptor recibe o no el rayo emitido por el emisor, o lo recibe con algún cambio específico de sus características, según que en su trayectoria encuentre o no el objeto a detectar. Existen numerosas formas de realizar los sensores optoelectrónicos de proximidad, lo que da lugar a un gran número de variantes.

En sucesivos apartados se describen los tipos más habituales de sensores optoelectrónicos que funcionan como sensores de presencia y son conocidos habitualmente como fotocélulas.

Sensores optoelectrónicos	Barrera de luz		
	Réflex	Reflexión sobre espejo	
		Reflexión sobre objeto	Reflexión difusa Reflexión definida

Tabla 7.10 *Clasificación de los sensores optoelectrónicos detectores de objetos.*

De acuerdo con la forma en que se disponen el emisor y el receptor y con el método de detección utilizado, los sensores optoelectrónicos se pueden clasificar tal como se indica en la tabla 7.10.

Según la forma en la que se disponen el emisor y el receptor las fotocélulas son:

- **Fotocélulas de barrera de luz (*Through-beam photocells*)**
  En ellas el emisor y el receptor están físicamente separados y el objeto interrumpe el haz.
- **Fotocélulas de reflexión *(Reflex photocells)***
  En ellas el emisor y el receptor están colocados en la misma carcasa, y el rayo de luz sale del emisor, se refleja y vuelve al receptor. La luz se puede reflejar en un espejo (reflexión sobre espejo), o en el propio objeto (reflexión sobre objeto o reflexión directa) *(Retroreflective photocell)*. En este último caso, y según la constitución física de la fotocélula, la reflexión sobre el objeto puede ser difusa o definida.

El elevado número de variables utilizadas en las fotocélulas hace que algunos fabricantes no sigan de forma estricta la norma UNE EN 60947-5-2. En la figura 7.73 se representa el símbolo de una fotocélula de reflexión de cuatro hilos, utilizado por Siemens.

Los fabricantes suelen utilizar los siguientes colores de los terminales especiales:

- Gris (GR) para las entradas de desinhibición o habilitación.
- Rojo (RD) para la entrada de control del funcionamiento en luz o en oscuridad.
- Naranja (OR) para las salidas analógicas.

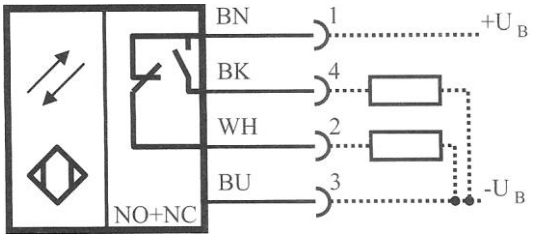


Figura 7.73 *Ejemplo de símbolo de una fotocélula de cuatro hilos (cortesía de Siemens).*

Las fotocélulas pueden tener también salida normalmente cerrada o abierta y estar implementadas con transistor NPN o PNP en la salida, al igual que los sensores inductivos y capacitivos, pero en ellas esta característica se combina con la activación cuando el receptor recibe luz (activación con luz) o cuando no la recibe (activación con oscuridad). Las tablas 7.11 y 7.12 indican el valor de la salida para las distintas combinaciones de los diferentes parámetros (tipo de transistor de salida, tipo de salida, tipo de activación de la salida y presencia o ausencia de objeto) de los sensores de barrera de luz y reflexión sobre espejo (Tabla 7.11) y de reflexión sobre objeto (Tabla 7.12). El circuito de las salidas NPN y PNP se representa en la figura 7.62a y 7.63a respectivamente.

Tipo de transistor de salida	Tipo de salida	Activación de la salida	Presencia de objeto	Ausencia de objeto
PNP	NO	Con luz	S = 0V I = 0	S = +V I > 0
		En oscuridad	S = +V I > 0	S = 0V 1 = 0
	NC	Con luz En oscuridad	S = +V I>0 S = 0V I = 0	S = 0V I = 0 S = +V I > 0
NPN	NO	Con luz En oscuridad	S = +V I = 0 S = 0V I > 0	S = 0V I > 0 S = +V I = 0
	NC	Con luz	S = 0V I > 0	S = +V I = 0
		En oscuridad	S = +V I = 0	S = 0V I>0

Tabla 7.11 *Descripción del comportamiento de los sensores de barrera de luz y de reflexión sobre espejo que tienen salida de tres hilos.*

Tipo de transistor de salida	Tipo de salida	Activación de la salida	Presencia de objeto	Ausencia de objeto
PNP	NO	Con luz En oscuridad	S = +V I > 0 S = 0V I = 0	S = 0V I = 0 S = +V I > 0
	NC	Con luz En oscuridad	S = 0V I = 0 S = +V I > 0	S = +V I > 0 S = 0V I = 0
NPN	NO	Con luz	S = 0V I > 0	S = +V I = 0
		En oscuridad	S = +V I = 0	S = 0V I > 0
	NC	Con luz En oscuridad	S = +V I = 0 S = 0V I > 0	S = 0V I > 0 S = +V I = 0

Tabla 7.12 *Descripción del comportamiento de los sensores de reflexión sobre objeto que tienen salida de tres hilos.*

7.7.2.3.3.2 Características constructivas de las fotocélulas

Las fotocélulas constan de un elemento emisor de luz y otro receptor de luz, que pueden estar montados sobre la misma carcasa o sobre carcasas diferentes. Además de los dispositivos y circuitos electrónicos, las fotocélulas poseen, en general, lentes, filtros de luz, etc. La figura 7.74 muestra, utilizando como ejemplo una fotocélula de barrera de luz, los elementos que componen una fotocélula, que se describen a continuación.

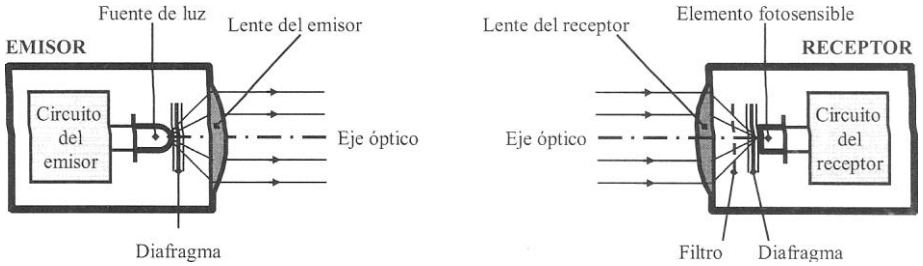


Figura 7.74 *Estructura general de una fotocélula de barrera de luz.*

Elementos del emisor

- **Circuito del emisor**

  Muchas fotocélulas de las existentes en el mercado no trabajan con luz continua sino que lo hacen con luz modulada. En los sistemas con luz modulada el circuito del emisor envía a la fuente luminosa impulsos de corriente para que salgan de ella impulsos de luz. Se puede, de esta forma, aplicar una mayor potencia instantánea a la fuente de luz y se logra un mayor alcance. Además, el receptor se puede hacer más sensible porque las señales alternas son más fáciles de amplificar que las continuas. Por otra parte, la utilización de luz modulada facilita la colocación de fotocélulas muy próximas sin que interfieran entre sí.

- **Fuente de luz**

  Las fotocélulas pueden trabajar con luz visible o con luz infrarroja. Muchas lo hacen con luz del infrarrojo cercano [normalmente de un diodo de infrarrojos *(IR-LED)* de arseniuro de galio (GaAs)], porque en el rango de longitudes de onda correspondiente es en el que se obtiene mayor potencia y rendimiento. Los sensores de marcas (véase el apartado 7.7.2.3.3.6), las fotocélulas de luz polarizada (véase el apartado 7.7.2.3.3.5) y algunas fotocélulas de tipo barrera (véase el apartado 7.7.2.3.3.4) suelen utilizar luz visible procedente de un diodo luminiscente conocido por el acrónimo LED (*Light Emitting Diode*), normalmente de color rojo o verde. La utilización de luz visible favorece el alineado de la fotocélula. En las fotocélulas ya no se utilizan las lámparas de incandescencia como fuentes luminosas debido a su corta vida, su bajo rendimiento, y la dificultad que supone para el receptor distinguir su luz de la del ambiente.

- **Lente del emisor**

  Debido a que la fuente de luz emite una radiación que se propaga en todas las direcciones, se coloca una lente y la fuente luminosa se sitúa en el foco de la misma. Se logra así, que los rayos luminosos que la atraviesan salgan del dispositivo emisor paralelos al eje óptico de la lente que constituye el eje óptico del emisor.

- **Diafragma del emisor**
  Con el fin de incrementar el carácter puntual de la fuente luminosa y conseguir así una mayor focalización del haz, se suele colocar un diafragma entre la fuente de luz y la lente del emisor.

Elementos del receptor

- **Lente del receptor**
  Con el fin de incrementar la sensibilidad del receptor se emplea una lente que concentra el haz de luz procedente del emisor en el elemento fotosensible (Figura 7.74). El eje óptico de esta lente constituye el eje óptico del receptor que, en las fotocélulas de barrera de luz, debe coincidir con el del emisor para que los rayos de luz procedentes de este último incidan correctamente sobre el elemento fotosensible del receptor (Figura 7.75).

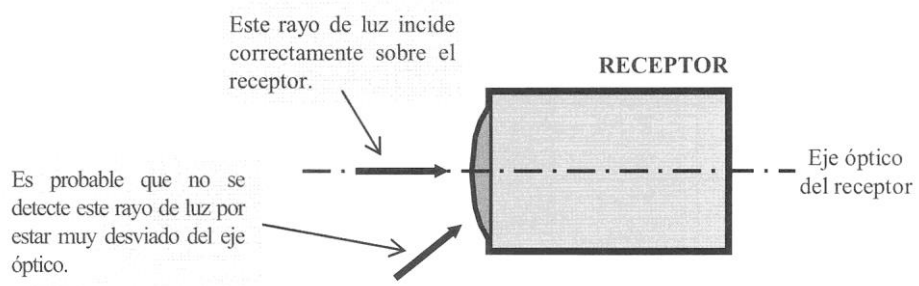


Figura 7.75 *Efecto de la desviación del ángulo de incidencia de la luz con relación al eje óptico del receptor.*

Elemento fotosensible

Cuando la luz incide sobre él se modifica el valor de alguno de sus parámetros característicos. Los dispositivos electrónicos fotosensibles más utilizados son el fotodiodo (`Photodiode`), el fototransistor (`Photransistor`), el fotodarlington (`Photodarlington`), el fototiristor controlado de silicio conocido como LASCR (acrónimo de `Light Activated Silicon Controlled Rectifier`). En el pasado se utilizó también la fotorresistencia conocida como LDR (acrónimo de `Light Dependent Resistor`).

Circuito del receptor

El circuito del receptor amplifica la señal eléctrica generada por el elemento fotosensible y establece la señal de salida a partir de ella. Las fotocélulas que tienen capacidad para evitar la interferencia mutua trabajan con luz modulada (pulsante) y en ellas el circuito receptor activa la salida, si la frecuencia de los impulsos que recibe coincide con la frecuencia de los impulsos que envía el emisor.

Diafragma del receptor

El diafragma limita el ángulo de recepción para evitar, en lo posible, la luz que no procede del emisor. Esta medida no evita el problema que supone la existencia de una fuente de luz ajena al sensor y situada cerca del emisor. Para evitarlo es necesario utilizar filtros ópticos.

- **Filtro óptico**

  Evita el paso de las componentes del espectro luminoso procedentes del entorno, susceptibles de causar interferencias, y sólo deja pasar la luz del emisor.

7.7.2.3.3.3 Características técnicas de las fotocélulas

Las principales características técnicas comunes a los distintos tipos de fotocélulas son las indicadas a continuación.

Histéresis

Una fotocélula tiene histéresis (`Hysteresis`) cuando la posición del objeto en la que se activa no coincide con la posición en la que se desactiva. La distancia entre ambas posiciones se denomina también distancia diferencial. Se puede presentar histéresis cuando el objeto se mueve sobre el eje óptico (movimiento axial) de la fotocélula (Figura 7.76) o cuando lo hace en dirección transversal al eje óptico.

Figura 7.76 *Histéresis de una fotocélula cuando el objeto se mueve en dirección axial.* Y (cm)

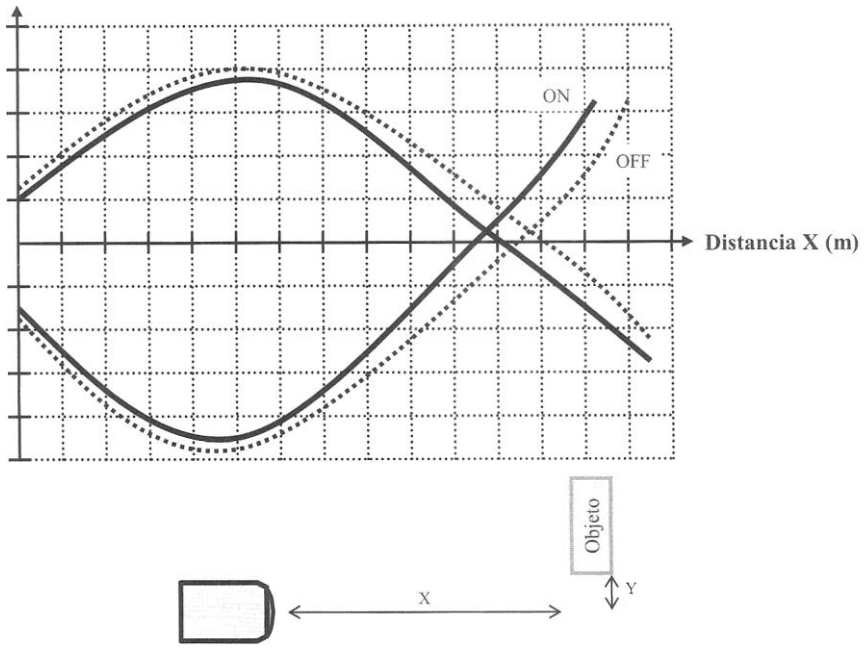
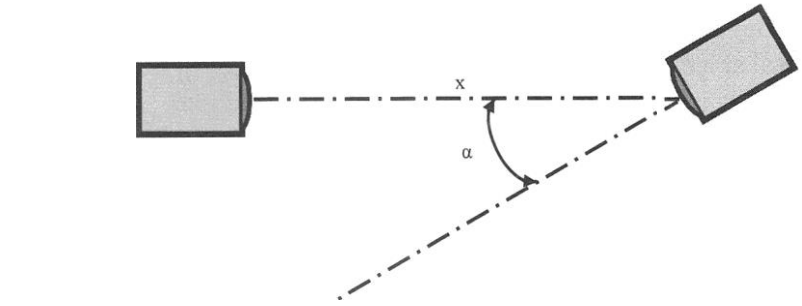


Figura 7.77 *Histéresis de una fotocélula cuando el objeto se mueve transversalmente.*

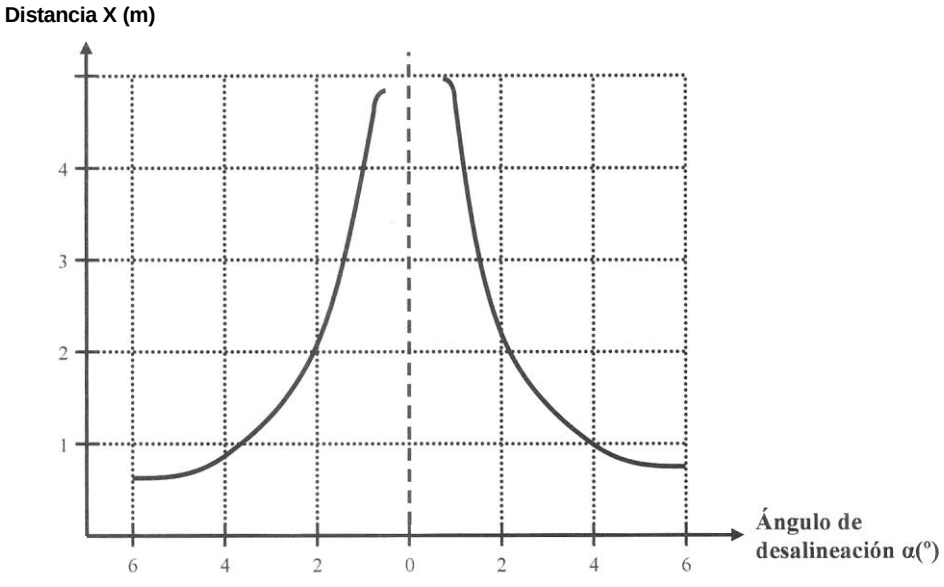
En el primero de los casos se suele especificar la histéresis en valor absoluto o como un porcentaje de la distancia máxima de detección. En el segundo de los casos se suele adjuntar una gráfica como la que se muestra en la figura 7.77, en la que, mediante trazo continuo se representa el punto en el que se activa el sensor a medida que se acerca el objeto, y la de trazo discontinuo, el punto en el que se desactiva el sensor a medida que se aleja el objeto.

Desalineación angular

La desalineación angular o ángulo direccional es una característica típica de las fotocélulas de tipo barrera o de reflexión sobre espejo (Figura 7.78a). Indica el valor del ángulo *a* que puede estar girado el eje óptico del emisor, del receptor o del espejo con respecto al alineamiento perfecto. Tal como se indica en la figura 7.78b, la distancia de detección disminuye con la desalineación angular.



a)



b)

Figura 7.78 *Angulo direccional: a) Desalineación angular entre el emisor y el receptor; b) Relación entre el máximo ángulo de desalineación angular admisible y la distancia.*

Exceso de ganancia

El circuito del receptor de una fotocélula activa o desactiva la salida según que la señal que recibe el elemento fotosensible del receptor esté por encima o por debajo de un determinado nivel umbral. Cuando las condiciones de trabajo de la fotocélula son ideales (lentes y ambiente limpios, ejes perfectamente alineados, objeto de detección estándar, etc.), dicha señal supera el nivel umbral con un determinado margen, que es el que permite que la fotocélula siga funcionando correctamente cuando las condiciones no son ideales. El exceso de ganancia, ganancia excedente o razón de la ganancia *(Excess gain)* [AENO 05] [BART 03] se define como el nivel de la señal presente en el receptor en condiciones ideales. El umbral da una idea de la capacidad que tiene la fotocélula para superar pérdidas de señal y por ello, por ejemplo, cuanto más sucio se prevé que sea un determinado ambiente, más exceso de ganancia se le debe exigir a la fotocélula. Como orientación se pueden indicar los valores que debe tener el exceso de ganancia en función de la suciedad del ambiente;

- Ambiente ligeramente polvoriento (>5).
- Ambiente polvoriento, entorno contaminado, ligera niebla (>10).
- Ambiente extremadamente contaminado, niebla y vapores (>50).

El exceso de ganancia varía con la distancia de detección en una misma fotocélula, y por ello se suele expresar en una gráfica semilogarítmica como la que se muestra en la figura 7.79. Dicha figura representa el valor de la relación de la ganancia de una fotocélula que sólo funciona en condiciones ideales (relación igual a 1) cuando la distancia al objeto es aproximadamente de 5 metros. El valor del exceso de ganancia es máximo cuando la distancia entre la fotocélula y el objeto es de 1 metro. De acuerdo con los valores del exceso de ganancia anteriormente indicados, esta fotocélula sólo detecta el objeto en un ambiente ligeramente polvoriento cuando está colocada a una distancia próxima a 1 metro.

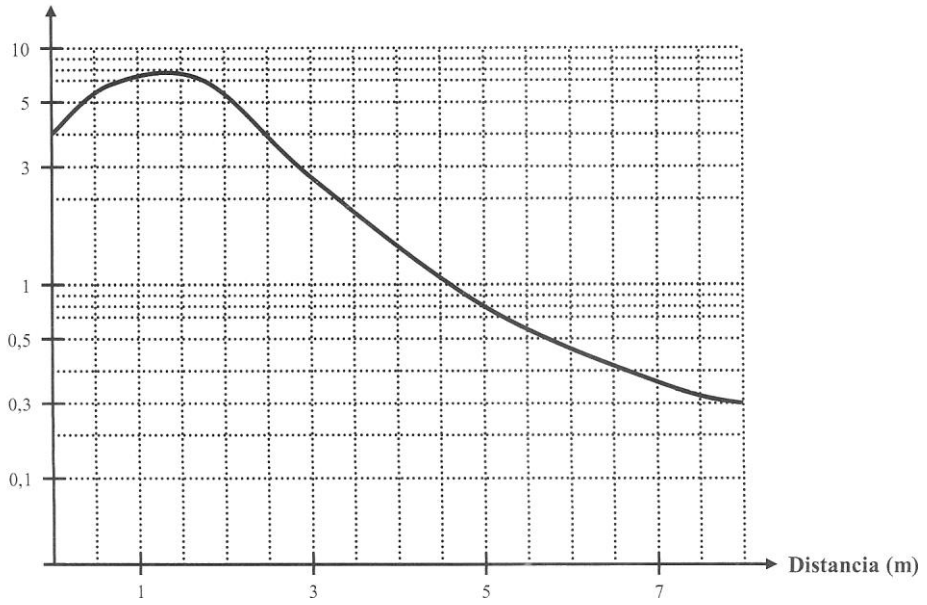


Figura 7.79 *Relación entre el exceso de ganancia y la distancia máxima de detección.*

Iluminación ambiental

Indica la iluminación ambiental máxima que puede recibir el receptor sin que se produzca un mal funcionamiento del sensor. Normalmente se proporcionan los valores para luz solar y para el tipo de lámpara más desfavorable, que suele ser la de incandescencia. Valores típicos de luz ambiental admisible son 10.000 luxes para iluminación solar y 3.000 luxes para incandescencia.

Activación de la salida

Las fotocélulas pueden tener dos modos de operación según su salida se active cuando el receptor recibe luz o cuando no la recibe (en oscuridad) tal como se indica gráficamente en la figura 7.80. La selección del modo de operación se puede realizar de diferentes maneras entre las que cabe citar las siguientes:

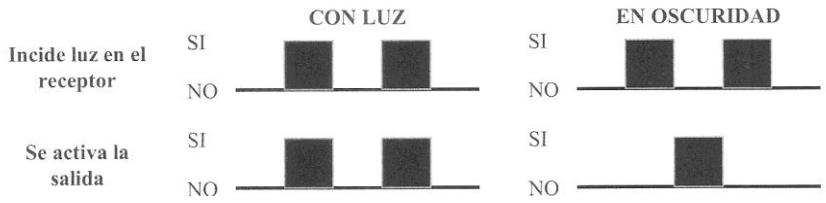


Figura 7.80 *Modos de operación de una fotocélula según la salida se active con luz o en oscuridad.*

- Mediante un conmutador.
- Cambiando la polaridad de la alimentación.
- Mediante un cuarto cable que se puede conectar al positivo o al negativo de la alimentación.

La activación con luz o en oscuridad se combina con el tipo de transistor de salida, el tipo de salida NO o NC, el tipo de activación de la salida y la presencia o ausencia de objeto tal como se indica en las tablas 7.11 y 7.12.

Entrada de autodiagnóstico

La entrada de autodiagnóstico o de prueba (cuando existe) sirve para comprobar el correcto funcionamiento de la fotocélula. Esta entrada verifica el funcionamiento cuando el receptor recibe luz. En estas condiciones, el haz de luz se interrumpe al activar la entrada de prueba y el estado de la salida cambia si la fotocélula funciona correctamente.

Funciones de temporización

Algunas fotocélulas incorporan funciones de temporización de la variable de salida. El valor de la temporización es independiente del tiempo de respuesta, se puede ajustar externamente, por ejemplo mediante un potenciómetro, y en general, varía entre algunas décimas de segundo y unos pocos segundos.

Indicadores luminosos

Algunas fotocélulas disponen de indicadores luminosos. Normalmente son diodos luminiscentes *(LED)*, que indican el estado de la fotocélula al operador humano. Existen varios tipos de indicadores:

- **Indicador de detección**

Se ilumina cuando el receptor detecta luz.

- **Indicador de operación**

Se ilumina cuando se activa o se desactiva la salida según la fotocélula se active cuando recibe luz o en oscuridad. Se diferencia del de detección cuando la fotocélula tiene funciones de temporización.

- **Indicador de estabilidad**

Se ilumina cuando el nivel de luz que recibe el receptor está por encima de un umbral que se considera nivel de luz estable y también cuando está por debajo de un nivel de oscuridad estable.

7.7.2.3.3.4 Sensores optoelectrónicos de barrera de luz

Introducción

Este tipo de sensores está constituido por un emisor y un receptor dispuestos físicamente de tal forma que, en ausencia de un objeto, los rayos de luz generados por el emisor alcanzan el receptor y constituyen una barrera de luz tal como se indica en la figura 7.81a. Reciben por ello el nombre de sensores de barrera de luz (*Through-beam optical sensors)* o fotocélulas de barrera de luz *(Through-beam photocells)* y detectan el objeto cuando se sitúa entre el emisor y el receptor, de tal forma que interrumpe el haz de luz (Figura 7.81b). Los sensores de barrera de luz poseen una elevada sensibilidad y se implementan de dos formas principales:

- **Mediante un emisor** y **un receptor unidos por una carcasa que los soporta mecánicamente.**

Constituyen un dispositivo con forma de herradura *(Grooved head)* que se representa en la figura 7.82.

- **Mediante un emisor** y **un receptor separados físicamente.**

La instalación es más difícil en este caso por tener que colocar dos elementos separados cuyos ejes ópticos deben estar alineados, pero presenta la ventaja de que la luz sólo tiene que atravesar el espacio de trabajo una vez, lo que permite el funcionamiento a distancias elevadas. Son apropiadas para condiciones ambientales poco favorables, como suciedad, humedad, o utilización a la intemperie, pero no son aptas para detectar materiales transparentes.

La figura 7.83 muestra la fotografía de uno de los elementos que constituyen un sensor de barrera de luz PXO200M18. Tanto el emisor como el receptor tienen la misma apariencia externa. En sucesivos apartados se analiza el campo de trabajo y las precauciones de instalación de este tipo de fotocélulas.

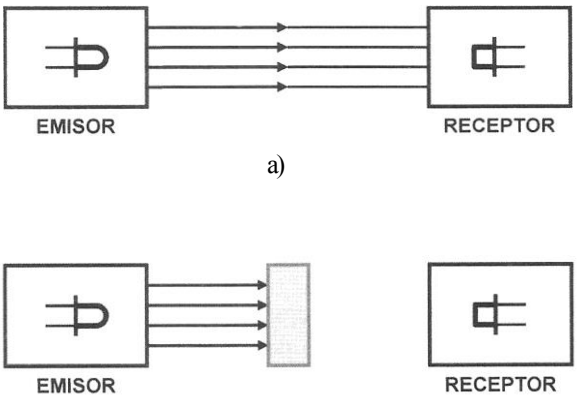


Figura 7.81 *Funcionamiento de un sensor optoelectrónico de barrera.*

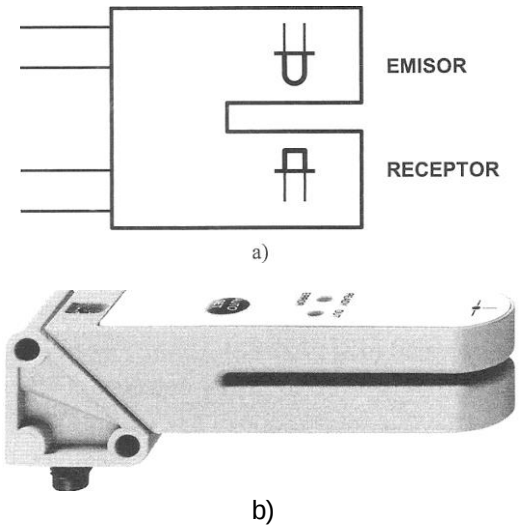


Figura 7.82 *Barrera de luz en herradura: a) Diagrama de bloques; b) Fotografía (cortesía de Siemens).*

Figura 7.83 *Fotocélula de tipo barrera de luz modelo PXO200 M18 (cortesía de Siemens).*

Campo de trabajo

El campo de trabajo o rango de operación es la parte del espacio en la que se puede detectar un objeto. Es el cilindro que une al emisor con el receptor, y su diámetro coincide prácticamente con el de las lentes utilizadas, tal como se indica en la figura 7.84. En función del exceso de ganancia que tenga la fotocélula el objeto se puede detectar antes de que ocupe toda la anchura del campo de trabajo. Si el exceso de ganancia es muy bajo, próximo a la unidad, la detección del objeto tiene lugar cuando ocupa una pequeña porción del campo de trabajo. Por el contrario cuando el exceso de ganancia es muy elevado la detección solo se produce cuando el objeto ocupa la mayor parte de la anchura del campo de trabajo. El haz del emisor es ligeramente divergente lo que hace que lo sea también el campo de emisión. De la misma forma el receptor posee también un campo de recepción. El efecto conjunto de ambos campos hace que el sensor funcione correctamente aunque los ejes ópticos del emisor y del receptor no estén perfectamente alineados.

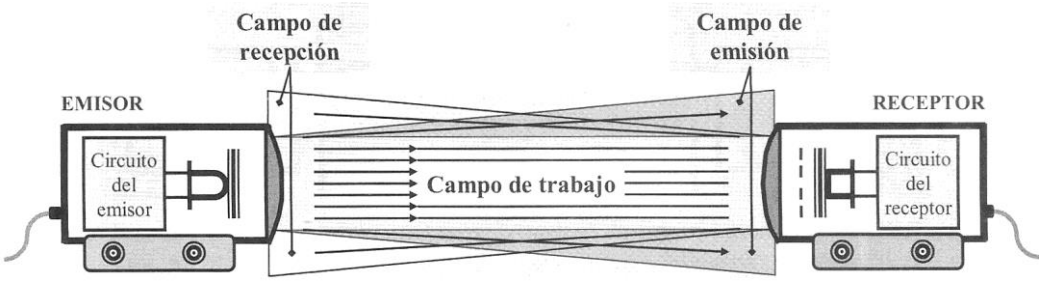


Figura 7.84 *Campo de trabajo de la fotocélula de barrera de luz.*

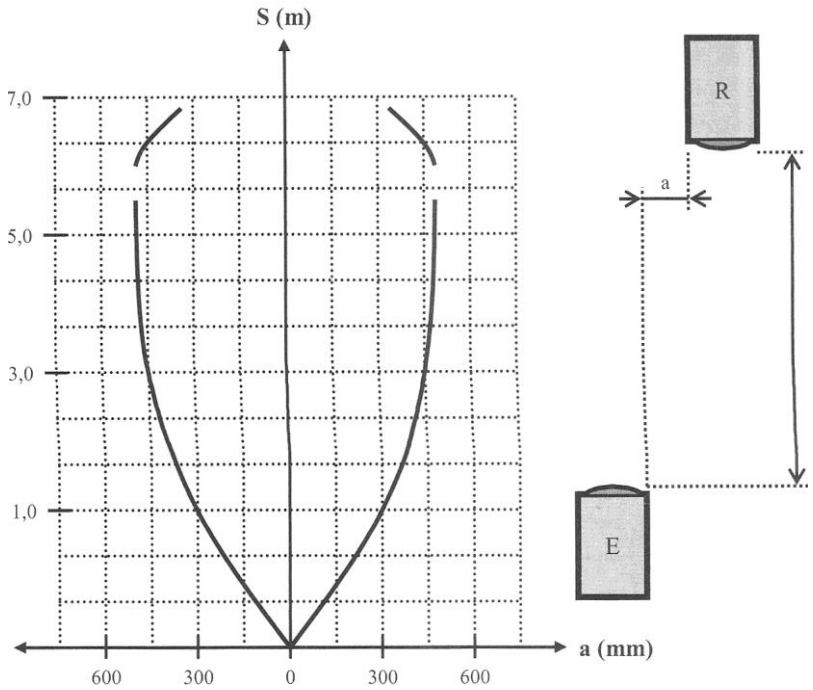


Figura 7.85 *Campo de trabajo de la fotocélula PXO200M18 de la familia Bero en configuración barrera de luz (cortesía de Siemens).*

Los fabricantes suelen proporcionar información gráfica del campo de trabajo. La figura 7.85 muestra gráficamente el diagrama del campo de trabajo de la fotocélula PXO200M18 en configuración de barrera de luz. Dicha figura indica la relación que existe entre la distancia de detección *S* expresada en metros y la desalineación *a* expresada en milímetros y establece de esta forma la región del espacio en la que se puede detectar un objeto.

Para facilitar la detección de objetos que solo cubren una pequeña parte del campo de trabajo se utilizan diafragmas externos (que no se deben confundir con los diafragmas que incorporan internamente tanto el emisor como el receptor) (Figura 7.86). Dichos diafragmas pueden consistir en una ranura o un orificio cilíndrico y reducen la anchura del campo de trabajo aunque también disminuyen la distancia de detección.

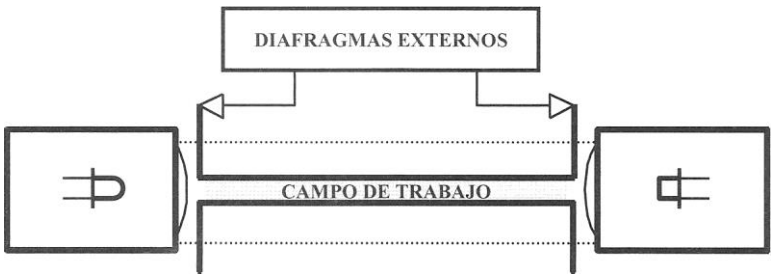


Figura 7.86 *Reducción del campo de trabajo de una fotocélula de barrera de luz de emisor y receptor separados físicamente.*

Normas de instalación

Para que una fotocélula de barrera de luz, que tiene el emisor y el receptor instalados en puntos distintos con sus correspondientes cableados funcione correctamente, hay que tener en cuenta un conjunto de normas de instalación. Además se debe tener especial cuidado en tener una buena alineación de los ejes ópticos. En particular se deben adoptar las siguientes normas o reglas de instalación:

- **Superficies reflectantes**

  Si el haz de luz transcurre muy cercano a una superficie reflectante, puede suceder, tal como se muestra en la figura 7.87, que parte de él se refleje sobre ella debido al comportamiento ligeramente divergente del haz. Esta luz reflejada puede provocar un mal funcionamiento de la fotocélula y, para evitarlo, se debe separar la fotocélula tanto como sea posible de la citada superficie, o recubrir ésta de un material que impida la reflexión.

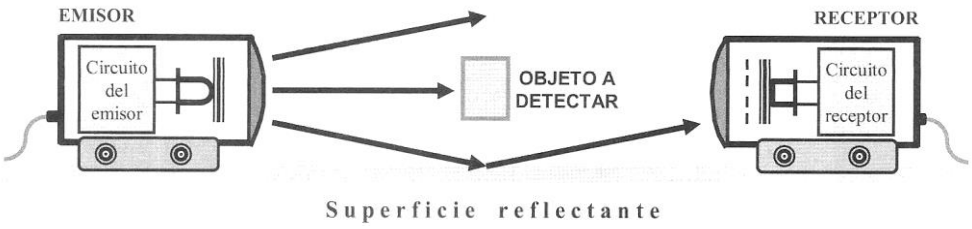


Figura 7.87 *Malfuncionamiento de una fotocélula de barrera de luz debido a una superficie reflectante.*

Interferencias mutuas

Cuando dos o más fotocélulas se colocan adosadas o muy cercanas entre sí, puede ocurrir que un receptor reciba luz del emisor que no está asociado con él, tal como se indica en la figura 7.88. Esto puede provocar un mal funcionamiento de las fotocélulas, y para evitarlo se pueden separar las fotocélulas tanto como sea necesario, o intercambiar el emisor y el receptor de una de ellas (Figura 7.89). Otra solución es utilizar fotocélulas con luz modulada, tal como se indica anteriormente al describir el circuito del emisor.

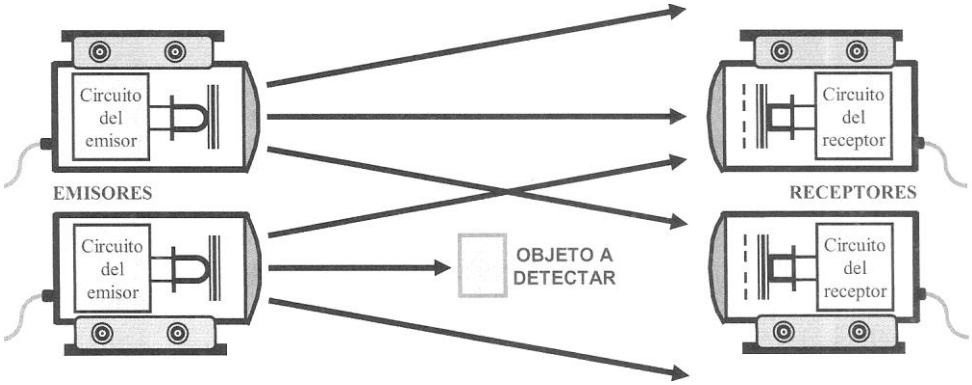


Figura 7.88 *Malfunctionamiento de una fotocélula de barrera de luz debido a las interferencias mutuas.*

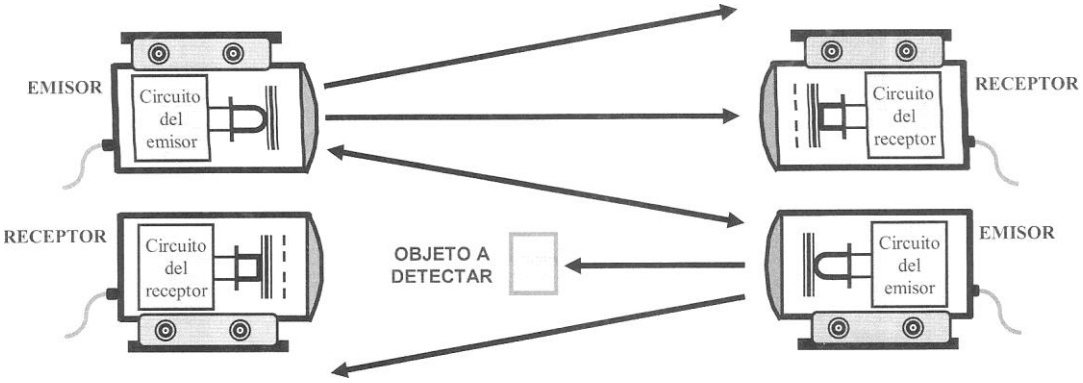


Figura 7.89 *Eliminación del malfuncionamiento de una fotocélula de barrera de luz debido a las interferencias mutuas, mediante el intercambio del emisor y el receptor*

Ambiente sucio

Cuando el grado de suciedad de los ambientes en los que se tienen que colocar el emisor y el receptor son diferentes, es conveniente poner el receptor en el ambiente más sucio porque la suciedad tiene efectos más negativos sobre la lente del emisor (Figura 7.90a) que sobre la del receptor (Figura 7.90b), debido al carácter levemente divergente del haz de luz.

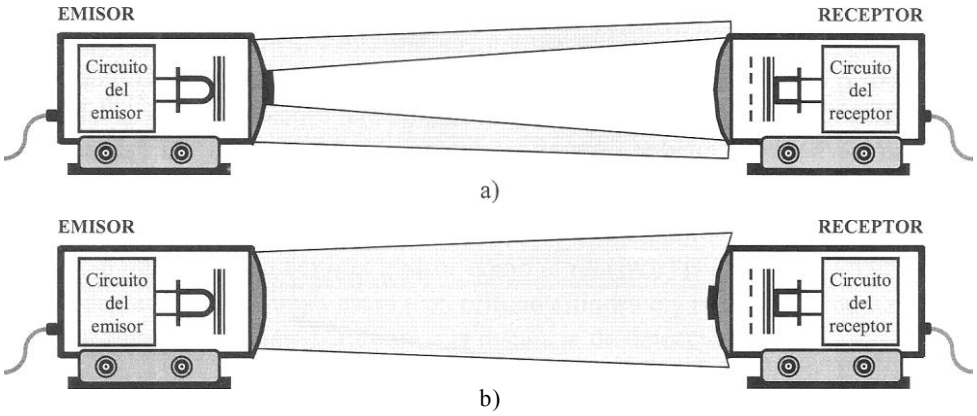


Figura 7.90 *Efecto de la suciedad: a) En el emisor; b) En el receptor.*

7.7.2.3.3.5 Sensores optoelectrónicos de proximidad de reflexión sobre espejo

Introducción

Las fotocélulas de reflexión sobre espejo *(Retroreflective optical sensors)* se componen de un emisor y un receptor montados en la misma carcasa, y un espejo que se coloca en frente de ellos. El espejo es fácil de instalar y, además, carece de cables. Si no existe un objeto que interrumpa su camino, el haz de luz sale del emisor, se refleja en el espejo y vuelve al receptor (Figura 7.91). Además de detectar objetos opacos, se pueden utilizar también para detectar objetos que tienen un cierto grado de transparencia. La figura 7.92 muestra la fotocélula de reflexión sobre espejo PXO400 K31.

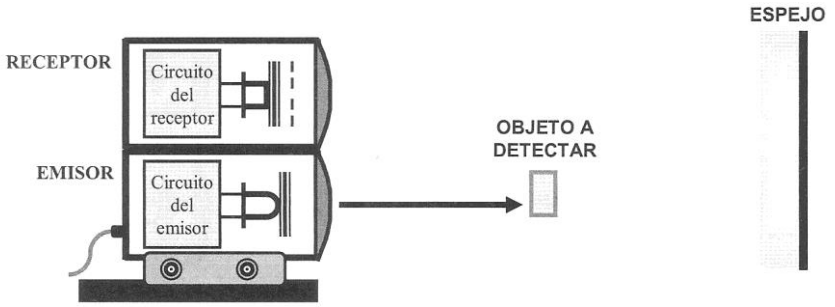


Figura 7.91 *Funcionamiento de una fotocélula de reflexión sobre espejo.*

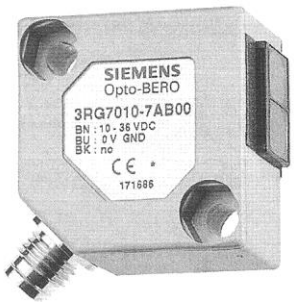


Figura 7.92 *Fotocélula de reflexión sobre espejo PX0400 K31 (cortesía de Siemens).*

Campo de trabajo

El campo de trabajo es la zona en la que se puede colocar el espejo reflector. Tal como se indica en la figura 7.93, coincide con la zona espacial de solapamiento de los campos de emisión y recepción, del emisor y receptor respectivamente. En las proximidades de la fotocélula, existe una región, denominada zona muerta, en la que el fabricante de la fotocélula no garantiza el funcionamiento correcto de la fotocélula cuando se coloca el espejo en ella. El tamaño de la zona muerta depende del tipo de espejo. El espejo reflector debe colocarse centrado con el eje óptico de la fotocélula y perpendicular al mismo.

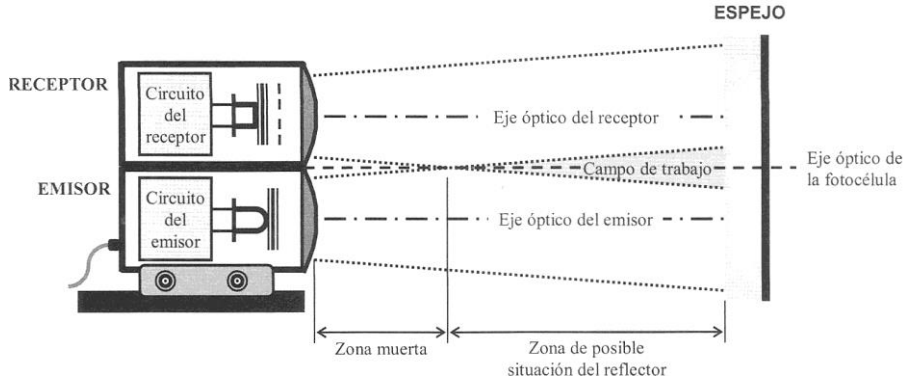


Figura 7.93 *Campo de trabajo de una fotocélula de reflexión sobre espejo.*

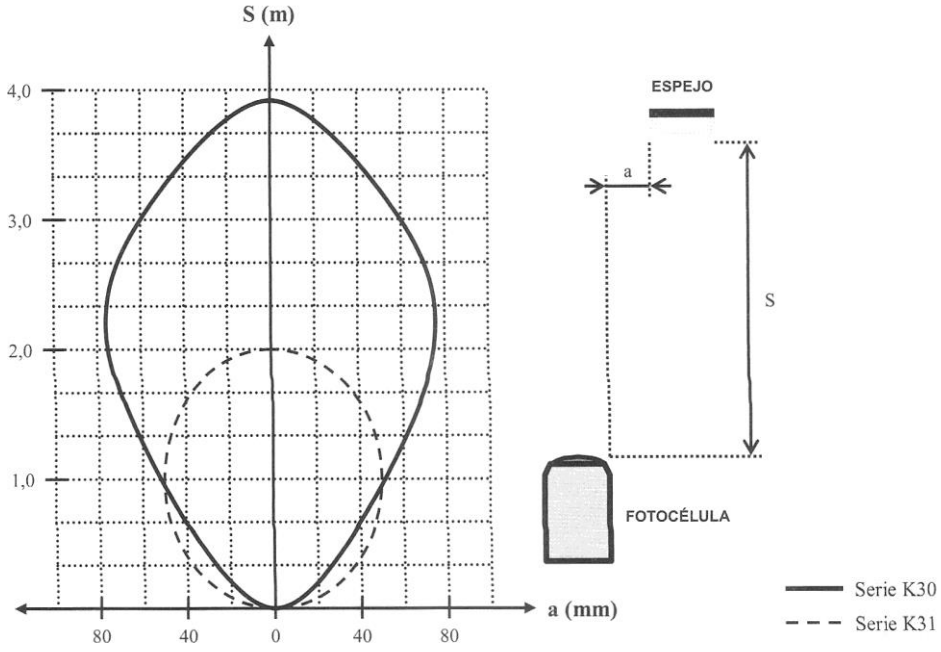


Figura 7.94 *Campo de trabajo de las fotocélulas de reflexión sobre espejo PX0400 K31 y K30 (cortesía de Siemens).*

La figura 7.94 muestra el campo de trabajo de las fotocélulas PX0400 K31 y K30 de reflexión sobre espejo. En esta gráfica se puede observar que no existe una zona muerta, gracias a la forma constructiva del sistema óptico de la fotocélula.

Espejos retrorreflectores

El espejo es muy importante para lograr el correcto funcionamiento de la fotocélula. Si es liso (espejo reflector), el ángulo de incidencia es igual al de reflexión (Figura 7.95), lo que hace que una pequeña variación de la inclinación del mismo, con respecto a la perpendicular al eje óptico, impida la detección. Para evitar este efecto se utiliza un espejo retrorreflector formado por un conjunto de triedros de caras reflectantes, que forman ángulos de 90° entre ellas (Figura 7.96a), igual que en los catadióptricos de un automóvil. Este espejo envía el haz reflejado en la misma dirección que la del rayo incidente (Figura 7.96b) y de esta forma el haz de luz incide sobre el sensor aunque exista cierta inclinación con respecto a la perpendicular con el eje óptico.

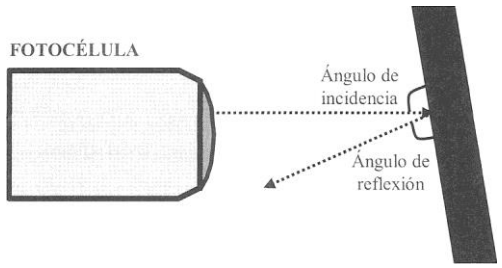


Figura 7.95 *Efecto de un espejo retroreflector liso.*

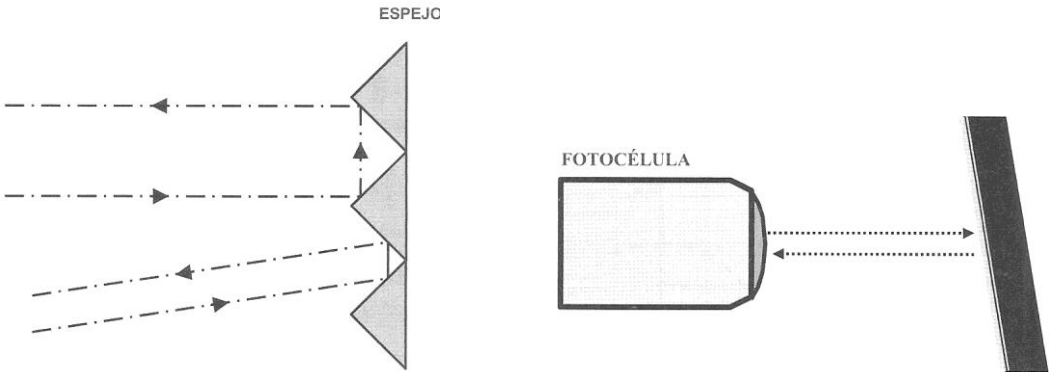


Figura 7.96 *Espejo retrorreflector formado por un conjunto de triedros de caras reflectantes, que forman ángulos de 90° entre ellas.*

Los fabricantes de fotocélulas suministran al usuario distintos tipos de espejos con diferentes tamaños de los catadióptricos. En la figura 7.97a se puede observar que, cuando el espejo está próximo al sensor, es necesario que los catadióptricos tengan un tamaño mínimo porque en caso contrario (Figura 7.97b) no se garantiza que los rayos reflejados lleguen al receptor. De

igual forma, a medida que aumenta la superficie del espejo, independientemente del tamaño del catadióptrico, aumenta la distancia de detección. La figura 7.98 muestra algunos tipos de espejos para fotocélulas, que se diferencian tanto en su forma física como en su tamaño.

En este tipo de fotocélulas se suele utilizar luz polarizada para detectar objetos brillantes. Tal como se indica a continuación, este tipo de espejos presenta la propiedad de abatir el plano de polarización.

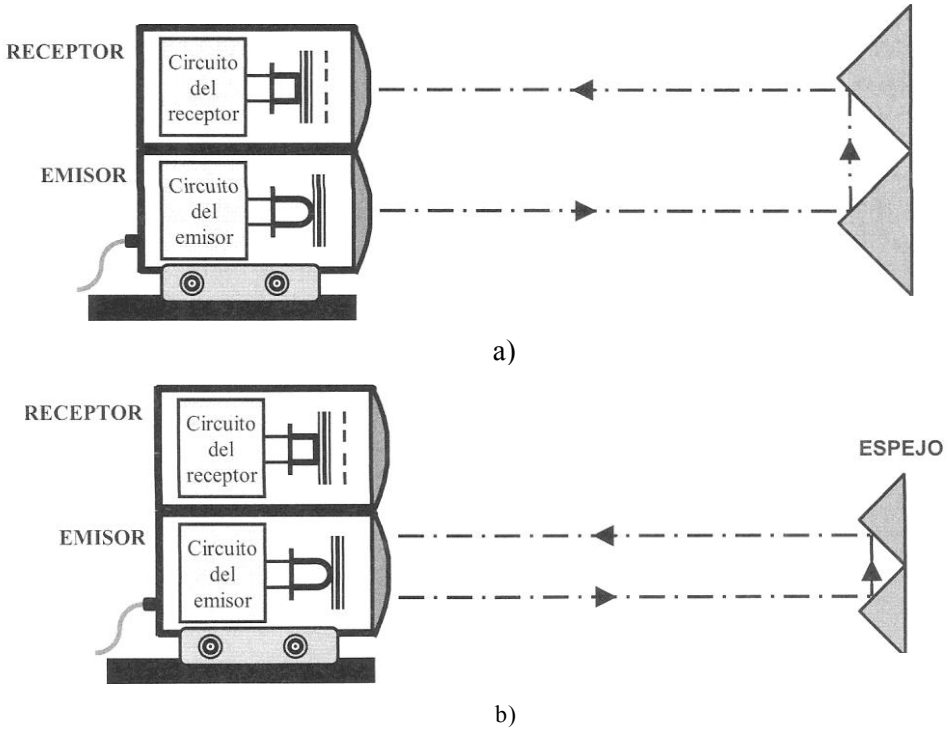


Figura 7.97 *Distintos tamaños de los triedros de un espejo y su efecto.*

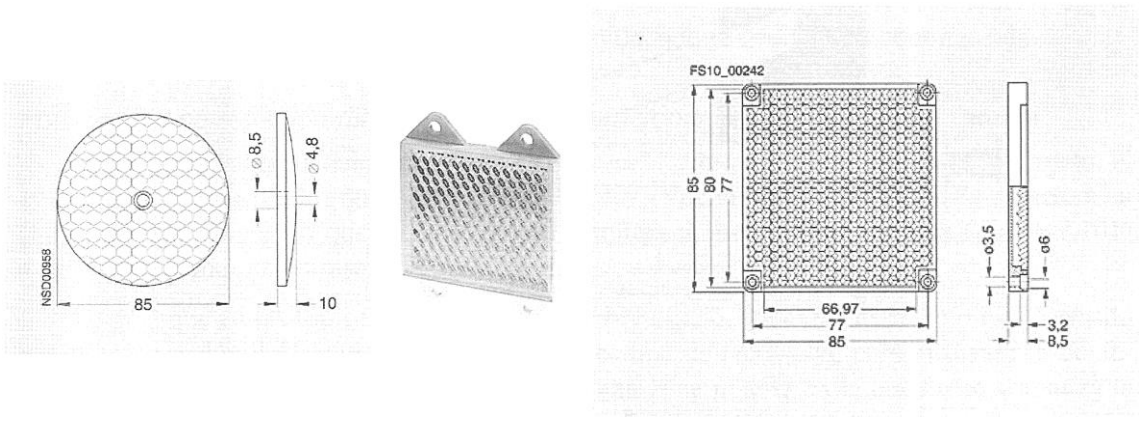
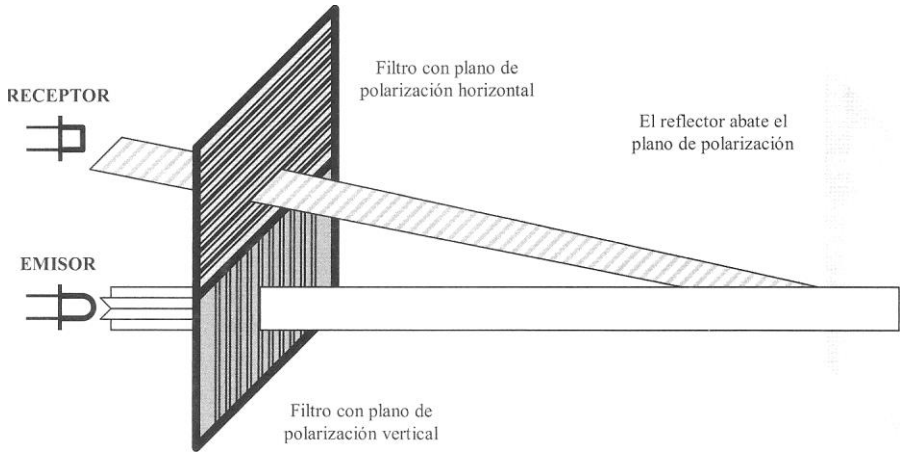


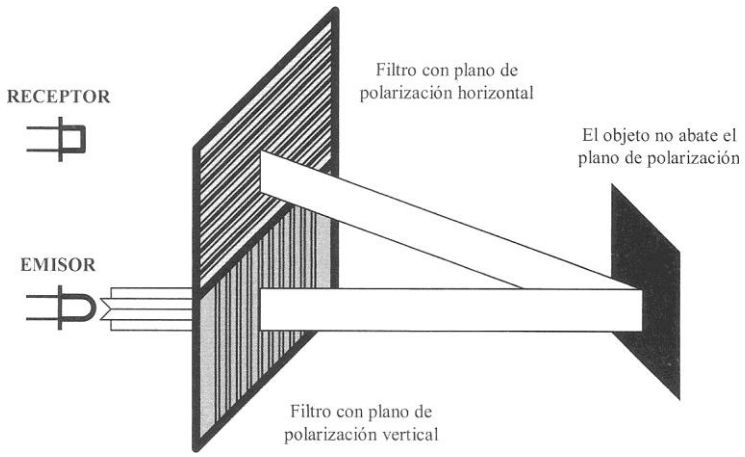
Figura 7.98 *Distintos tipos de espejos (cortesía de Siemens).*

Funcionamiento con luz polarizada

Los objetos muy brillantes, como por ejemplo las piezas de metal pulidas, pueden provocar errores de detección cuando se utiliza una fotocélula de reflexión sobre espejo porque, en ocasiones, no distinguen si la luz la refleja el espejo o el objeto. Este problema lo resuelven las fotocélulas que trabajan con luz polarizada. En ellas se hace pasar el haz a través de filtros polarizadores, que sólo dejan pasar la luz cuyas ondas oscilan en un plano determinado (una luz sin polarizar está compuesta por ondas electromagnéticas que oscilan en todas las direcciones). Estos filtros se colocan con los planos de polarización girados 90° entre sí. El espejo retrorreflector, además de reflejar el haz, abate su plano de polarización 90° (Figura 7.99a). La fotocélula detecta los objetos pulidos o brillantes porque no abaten el plano de polarización (Figura 7.99b).



a)



b)

Figura 7.99 *Funcionamiento de la fotocélula de luz polarizada: a) El espejo retrorreflector abate el plano de polarización del haz; b) El objeto no abate el plano de polarización.*

Normas de instalación

En este tipo de sensores se deben tener en cuenta también varias normas de instalación similares a las indicadas para los sensores de tipo barrera de luz en el apartado 7.7.2.3.3.4. En particular, es necesario tener en cuenta que, tal como se indica en el apartado anterior, las foto-células de reflexión sobre espejo que no actúan con luz polarizada pueden provocar errores de detección de los objetos brillantes. Se puede evitar esto, tal como se muestra en la figura 7.100, haciendo que la superficie del objeto a detectar tenga una cierta inclinación con respecto a la perpendicular al eje óptico de la fotocélula. Se logra así que la luz reflejada en el objeto salga desviada y no llegue al receptor.

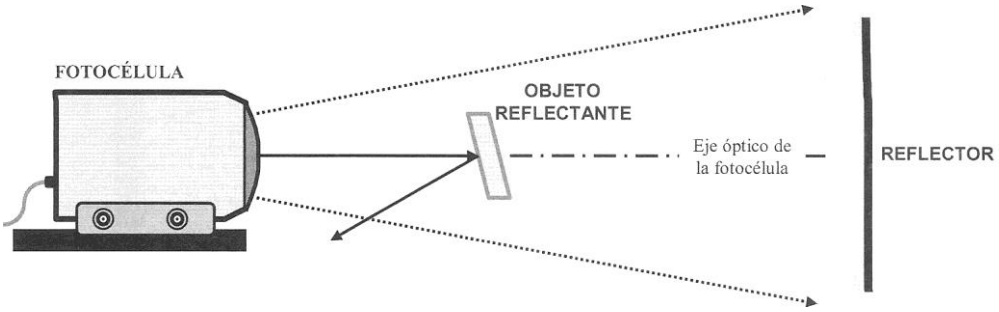


Figura 7.100 *Efecto de la inclinación del objeto con respecto al eje óptico de la fotocélula.*

7.7.2.3.3.6 Sensores optoelectrónicos de reflexión sobre objeto

Introducción

Las fotocélulas de reflexión sobre objeto (también conocidas como fotocélulas de reflexión directa) se componen únicamente de un emisor y un receptor montados en una misma carcasa. Se diferencian de las fotocélulas de reflexión sobre espejo en que el haz de luz se refleja directamente sobre el objeto que se desea detectar, para lo cual éste debe tener unas características mínimas de reflectividad. Según su constitución física las fotocélulas de reflexión sobre objeto pueden ser de reflexión difusa o de reflexión definida, que se describen a continuación.

Fotocélulas de reflexión difusa. Modo de operación y campo de trabajo

En las fotocélulas de reflexión difusa (*Diffuse Reflective Sensors*) sobre objeto, el emisor emite un haz de luz que se refleja en el objeto y vuelve hacia el receptor. Se caracterizan por el hecho de que la luz que recibe el objeto se refleja en múltiples direcciones (Figura 7.101) y por ello se denomina difusa.

Al igual que en las fotocélulas de reflexión sobre espejo, el campo de trabajo está formado por la intersección del campo de emisión y del campo de recepción, pero la distancia de detección es mucho más pequeña. Existe también una zona muerta en la que no se garantiza la detección del objeto, tal como se indica en la figura 7.102. Dicha zona debe ser tenida en cuenta cuando se pretende detectar objetos que están situados muy próximos a la fotocélula y por ello,

con el fin de eliminarla, se fabrican fotocélulas que poseen una configuración especial en la que los ejes ópticos del emisor y del receptor coinciden (Figura 7.103). Al igual que en las fotocélulas de barrera de luz, el fabricante suministra una gráfica, que representa el rango de operación o campo de trabajo y especifica la zona de detección. Además, debido a que la reflectividad del objeto influye en gran medida en la distancia de detección, los fabricantes especifican, en general, la distancia de detección para un objeto `(target)` normalizado, que suele ser de papel blanco mate. La figura 7.104 muestra el diagrama del rango de operación de la fotocélula de reflexión difusa sobre objeto PX0600. La figura 7.105 muestra la fotocélula de reflexión difusa sobre objeto PX0560.

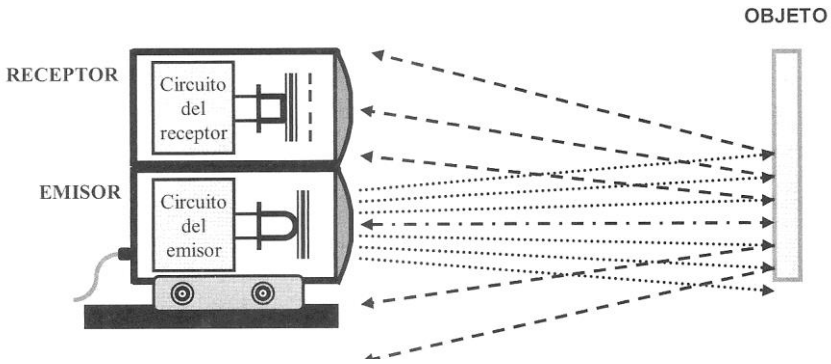


Figura 7.101 *Funcionamiento de una fotocélula de reflexión difusa sobre objeto.*

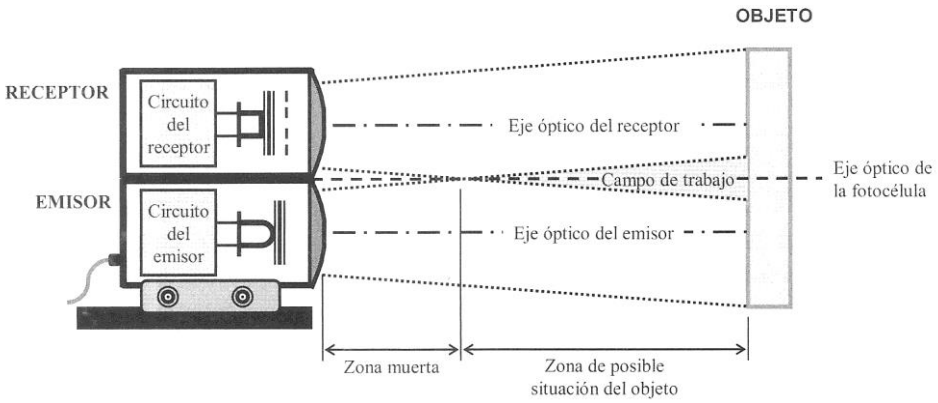


Figura 7.102 *Campo de trabajo con zona muerta.*

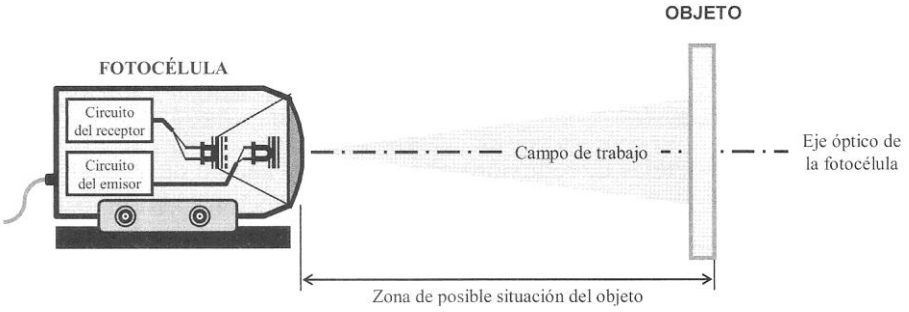


Figura 7.103 *Campo de trabajo de una fotocélula que carece de zona muerta.*

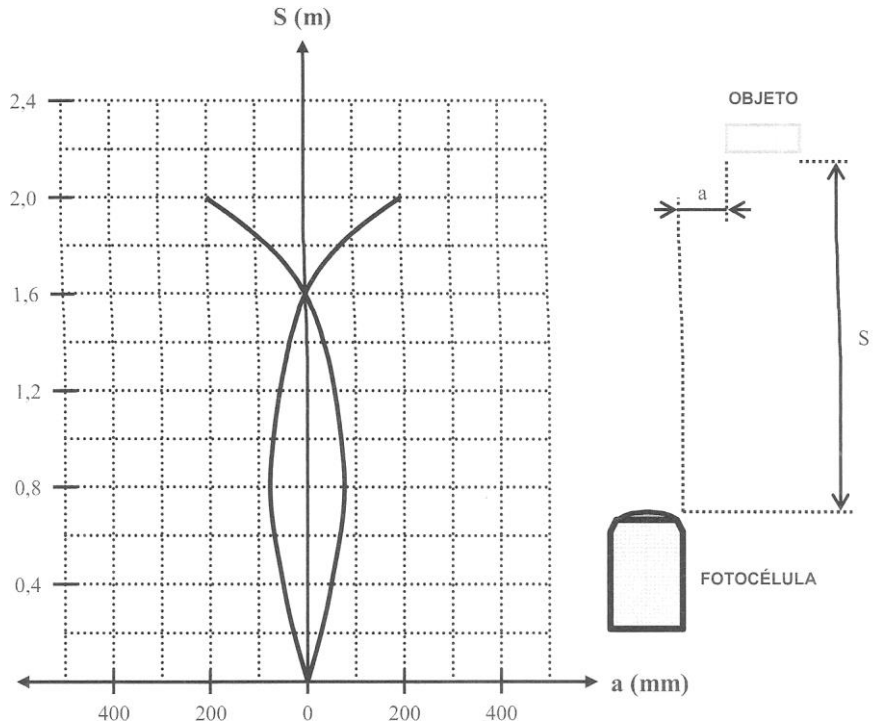


Figura 7.104 *Campo de trabajo de la fotocélula de reflexión difusa sobre objeto PX0600 (cortesía de Siemens).*

Figura 7.105 *Fotocélula de reflexión difusa sobre objeto PX0560 (cortesía de Siemens).*

Fotocélulas de reflexión definida. Modo de operación y campo de trabajo

Las fotocélulas de reflexión definida *(Definite reflective sensors)* se caracterizan también porque el haz de luz se refleja en el objeto y vuelve hacia el receptor, al igual que en las de reflexión difusa, pero se diferencian de estas últimas en que su sistema óptico es diferente. En las fotocélulas de reflexión definida la fuente de luz (E) está situada en el eje óptico de la lente del emisor pero a mayor distancia que el foco (F) de la misma. Lo mismo ocurre con el receptor

(R), tal como se indica en la figura 7.106 en la cual el emisor está situado a una distancia de la lente igual al doble de la distancia focal de la misma. Esto hace que los rayos enviados por el emisor solamente lleguen al receptor si el objeto a detectar está justamente en el punto en el que se cruzan los ejes ópticos del emisor y del receptor (figura 7.107). Debido a ello el sensor no detecta el objeto si está situado más adelante o más atrás de dicho punto. Estas fotocélulas se utilizan para detectar posición de objetos con elevada precisión, además de detectar la presencia de objetos pequeños, marcas, etc.

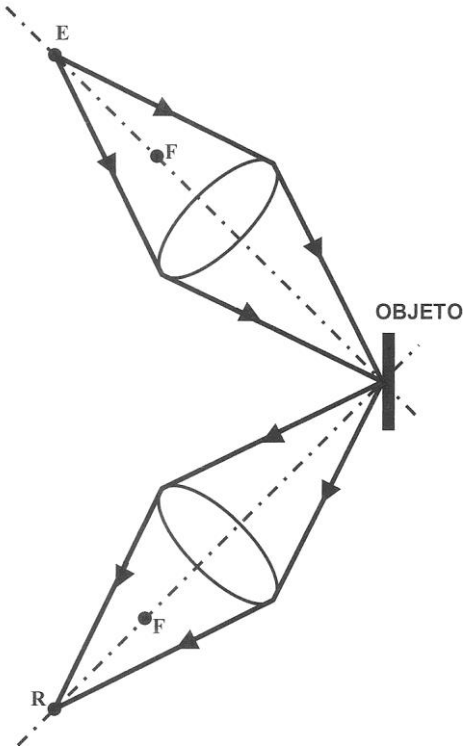


Figura 7.106 *Principio de funcionamiento de una fotocélula de reflexión definida.*

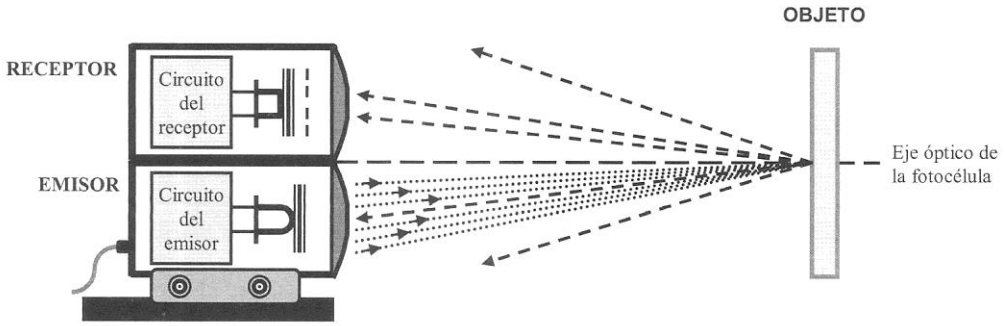


Figura 7.107 *Funcionamiento de una fotocélula de reflexión definida.*

Para aumentar la precisión del posicionamiento, el campo de trabajo de los sensores de reflexión definida es pequeño (Figura 7.108). En algunos modelos se puede variar dicho campo, lo que se traduce en una distancia de detección ajustable. Dicha variación se puede conseguir de dos formas distintas:

- **Mediante la variación del eje óptico**

  En este caso la inclinación de los ejes ópticos del emisor y del receptor se varía mediante un dispositivo mecánico, tal como se indica en la figura 7.109, en la que se representa esquemáticamente una fotocélula de distancia de detección variable, en dos posiciones diferentes. Como se puede observar en la citada figura, el campo de trabajo (área sombreada) se estira al aumentar la distancia de detección, lo que hace que aumente la longitud del mismo (zona de detección).

- **Mediante la variación del campo de emisión-recepción**

  En este caso, la fotocélula tiene dos ranuras y otras tantas pantallas deslizantes cuya posición se puede variar simultáneamente mediante un dispositivo mecánico (Figura 7.110). Se modifican así los ángulos de emisión y recepción y en consecuencia el campo de detección.

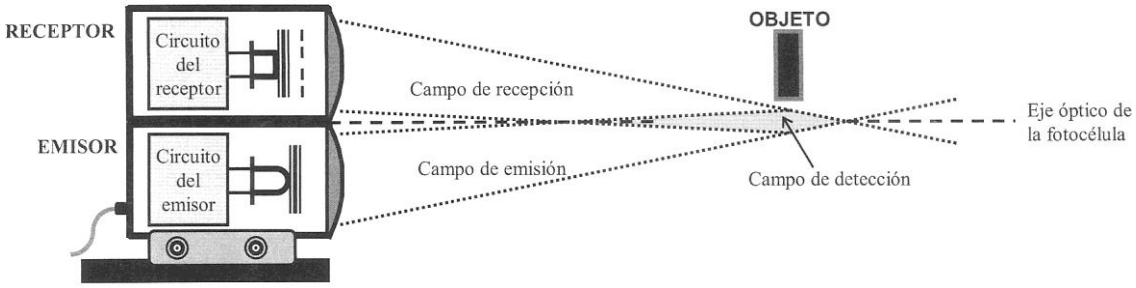
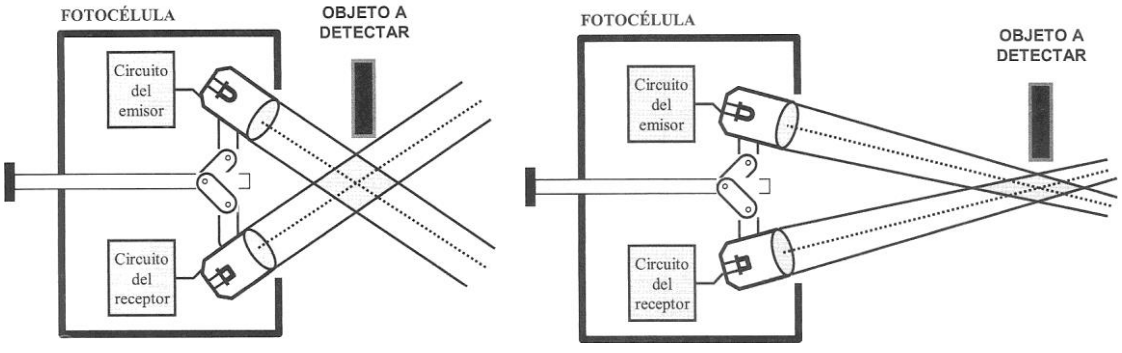


Figura 7.108 *Campo de trabajo de una fotocélula de reflexión definida.*



a) b)

Figura 7.109 *Modificación del campo de trabajo de una célula de reflexión definida, mediante variación del eje óptico.*

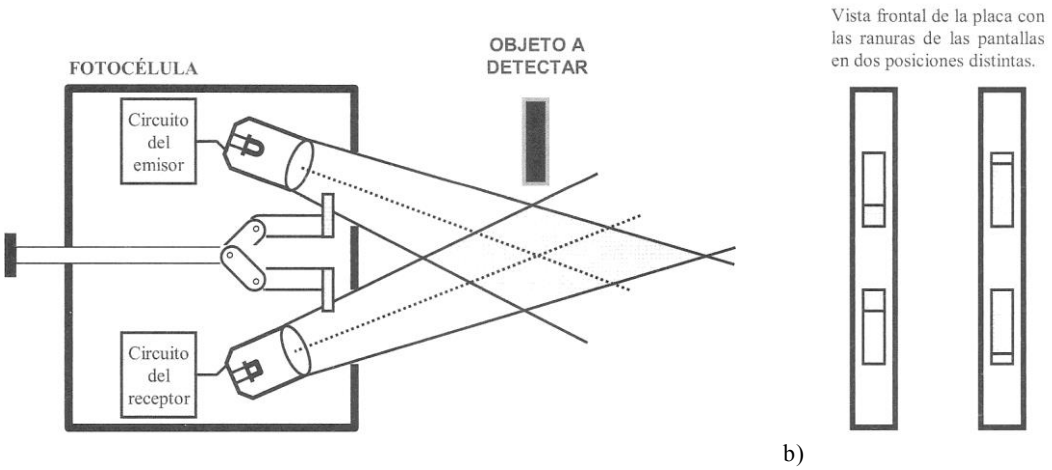


Figura 7.110 *Modificación del campo de trabajo de una célula de reflexión definida, mediante variación del campo de emisión-recepción.*

Sensores de marcas

Los sensores de marcas son fotocélulas de reflexión definida que detectan una marca que tiene diferente color que el objeto sobre el que está situada (Figura 7.111a). Para ello se utilizan distintas fuentes de luz, implementadas con diodos luminiscentes (normalmente de color rojo o verde), según el color de las marcas y del fondo. Se debe elegir la fuente de luz más adecuada, de tal forma que el contraste entre la luz que refleja la marca y la que refleja el fondo sobre el que se sitúa la misma sea máximo. De la gráfica de la figura 7.111b se deduce que con luz verde se detecta fácilmente una marca roja sobre un fondo blanco, porque presentan gran diferencia de reflectividad (90% para el fondo frente a 10% para la marca). Por el contrario con luz roja la diferencia es muy pequeña (90% del fondo frente al 85% para la marca) y la detección no es posible.

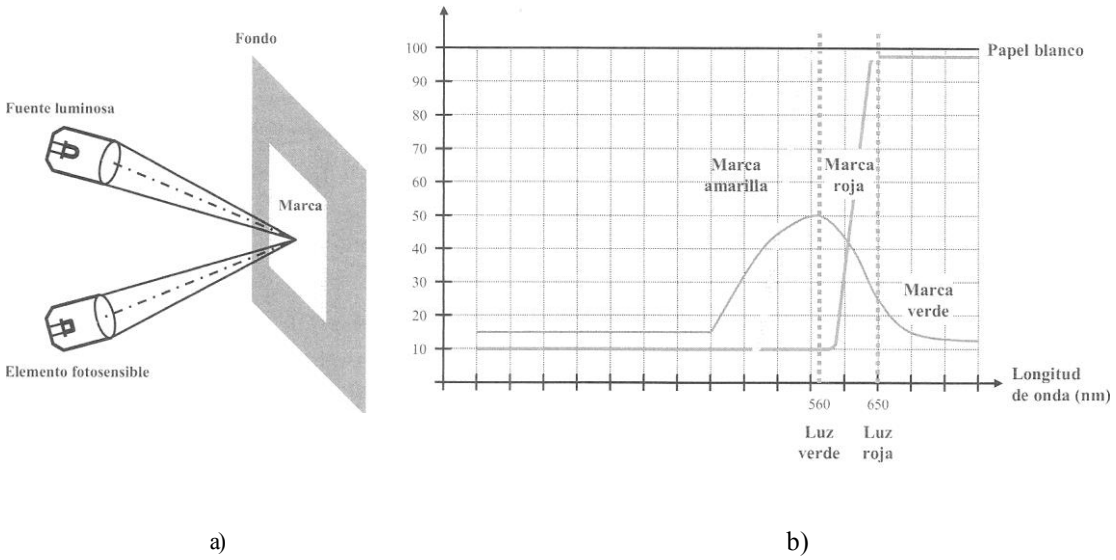


Figura 7.111 *Fotocélula de reflexión definida que detecta marcas de colores: a) Representación del funcionamiento; b) Representación gráfica de ¡a influencia del color de las marcas.*

También se observa que la marca verde sobre fondo blanco es más fácilmente detectable con la luz roja y que la amarilla no se puede detectar con luz roja ni con luz verde. Por ser fotocélulas de reflexión definida, las marcas pueden ser de tamaño muy reducido.

7.7.2.3.3.7 Fotocélulas de fibra óptica

Introducción

La fibra óptica (*Optical fiber*) es una guía de ondas luminosas que se propagan a través de ella mediante reflexiones sucesivas. Está constituida por dos cilindros coaxiales de material transparente a la radiación y de diferente índice de refracción, tal como se indica en la figura 7.112. El cilindro interior, denominado núcleo (Core), es el medio de propagación del rayo luminoso con una atenuación y distorsión mínimas. El segundo cilindro, denominado revestimiento o corteza (*cladding*) refleja el rayo de luz debido a que su índice de refracción es distinto que el del núcleo. El tercer cilindro exterior, denominado funda o recubrimiento (*Jacket*) es una protección primaria a base de barniz de acrilato o resina de silicona, que protege a la fibra contra la abrasión, rotura y agresiones químicas.

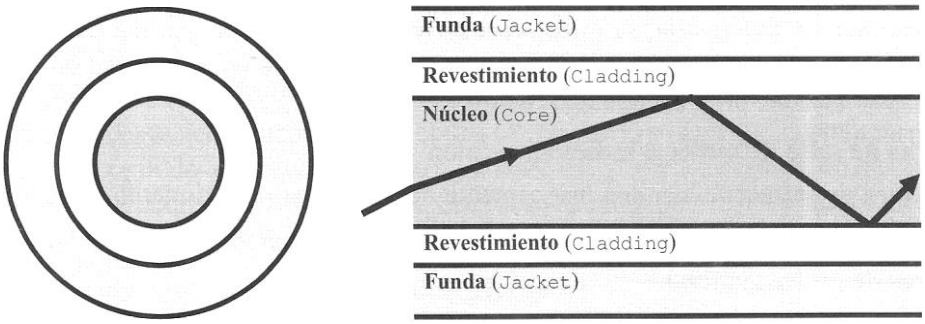


Figura 7.112 *Modo de operación de una fibra óptica.*

La combinación de las fotocélulas con una fibra óptica facilita la utilización de las fotocélulas en sistemas en los que el espacio es reducido.

Modos de operación de las fibras ópticas

El funcionamiento de las fibras ópticas está basado en el cambio de dirección que experimenta un rayo de luz cuando atraviesa la superficie que divide dos medios de diferente índice de refracción. Dicho cambio en la dirección de propagación del rayo luminoso depende de la naturaleza de los materiales que forman los medios (índice de refracción) y además, del ángulo de incidencia.

Se define el índice de refracción (*Refraction Index*) *n* de un medio como la relación entre la velocidad C de la luz en el vacio y v en el medio considerado:

$$n = C/v$$

y su valor es siempre mayor que la unidad.

En las fibras ópticas, el índice de refracción n_1 del núcleo es mayor que el índice de refracción del revestimiento, lo que hace que se propaguen a través del núcleo de la fibra los rayos que inciden en el límite entre el núcleo y el revestimiento con un ángulo a inferior al ángulo β_L denominado ángulo crítico, tal como se indica en la figura 7.113. Por el contrario, los rayos que inciden en dicho límite con un ángulo superior al ángulo crítico, pasan por refracción al revestimiento y se anulan después de algunas reflexiones.

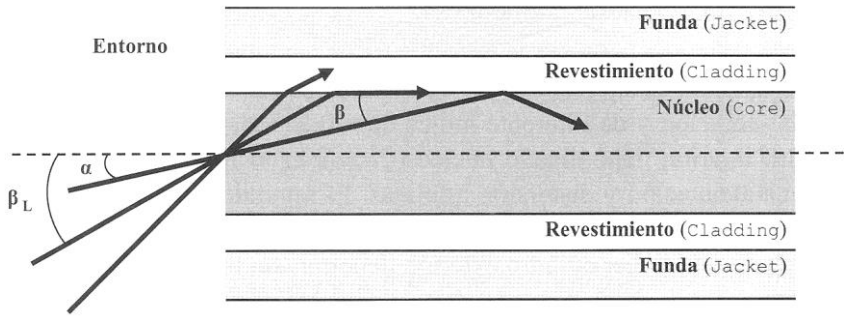


Figura 7.113 *Transmisión de la luz a través de una fibra óptica.*

La condición de que $n_1 > n_2$ se puede realizar con un cambio brusco del índice o con un cambio continuo. Esto da lugar a dos tipos de perfil del índice de refracción del núcleo, figura 7.114, que a su vez dan origen a dos tipos de fibras:

- **Fibras de salto de índice o índice en escalón**

  El índice de refracción cambia bruscamente del núcleo al revestimiento. En este caso la trayectoria seguida por el rayo de luz es lineal.

- **Fibras de índice gradual**

  El índice del núcleo es variable y depende de la distancia al eje de la fibra, y es constante en el revestimiento. Esto da lugar a que la trayectoria del rayo sea curva.

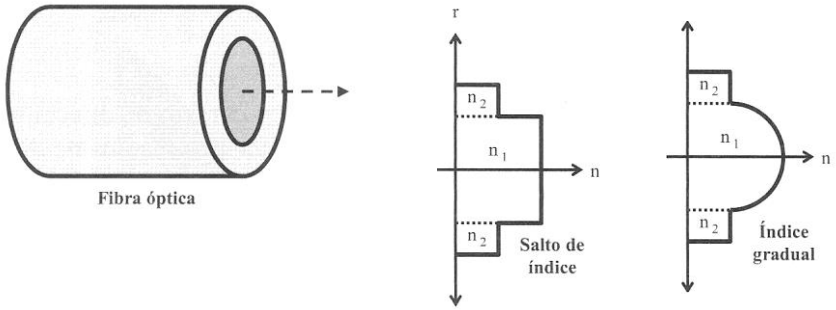


Figura 7.114 *Perfiles de fibras ópticas.*

La luz se propaga dentro de las fibras ópticas en monomodo o en multimodo. En el caso de propagación monomodo la luz recorre una única trayectoria en el interior del núcleo, lo que proporciona un gran ancho de banda. Para minimizar el número de reflexiones en la superficie externa del núcleo, éste debe ser lo más estrecho posible. Las dificultades de fabricación y empalme de las fibras monomodo llevaron al desarrollo de las fibras multimodo cuyo núcleo

tiene un diámetro mayor y el número de trayectorias que pueden recorrer los rayos de luz en el interior es también mayor. Esto da lugar a la dispersión de las componentes de los impulsos de luz, debido a que cada una de ellas recorre una trayectoria distinta y alcanza su destino en un instante diferente, tras haber sufrido un número de reflexiones internas diferente, lo que disminuye la velocidad de transmisión y aumenta la distorsión de la señal.

En el mercado existen tres tipos de fibras ópticas:

- **Fibras multimodo de salto de índice**
  Presentan una distorsión elevada, que limita el ancho de banda entre 10 y 50 MHz. Por ello se utilizan en conexiones relativamente cortas hasta (1Km) en enlaces de datos de baja velocidad.
- **Fibras monomodo de salto de índice**
  La dispersión es baja y se pueden lograr anchos de banda de varios GHz/Km.
- **Fibras multimodo de índice gradual**
  La luz se refracta desde las partes más externas del núcleo, con lo cual se evitan las reflexiones que aparecen en las fibras de salto de índice. La velocidad es mucho mayor que en las fibras multimodo de salto de índice porque se reduce la dispersión, y el ancho de banda puede superar el GHz (1 Km).

Sensores optoelectrónicos de fibra óptica

Los sensores optoelectrónicos de fibra óptica *(Fiberoptic sensors)* están formados por una fuente de luz (diodo luminiscente, infrarrojo, láser, etc.), una fibra óptica, un modulador que altera la luz de acuerdo con el valor de una determinada magnitud física y un fotodetector. De acuerdo con la función de la fibra óptica este tipo de sensores puede ser:

- **Sensores extrínsecos o de modulación externa**
  Son sensores de fibra óptica en los que la luz transportada por la fibra óptica se modifica en un elemento externo bajo la acción de la magnitud a medir. Se utilizan, entre otras aplicaciones, para detectar objetos.
- **Sensores intrínsecos o de modulación interna**
  Son sensores de fibra óptica en los que la magnitud a medir modifica las características ópticas de la fibra, directamente o a través de un recubrimiento. Dichas modificaciones producen variaciones de algún parámetro de la radiación luminosa.
- **Sensores evanescentes**
  Son sensores de fibra óptica en los que una parte de la misma está desprovista de la capa reflectora externa. Esto permite detectar ciertos elementos químicos (como por ejemplo el hidrógeno) o la densidad del medio en el que está situado el sensor, a través de su influencia en el campo evanescente, que está constituido por la cantidad de luz que sale de la fibra, que depende del índice de refracción del medio al que pasa. Se utilizan especialmente en óptica integrada.

Implementación de las fotocélulas de fibra óptica

Las fotocélulas de fibra óptica son sensores extrínsecos, implementados, en general, con fibras multimodo de salto de índice. Su carcasa se instala en la zona más adecuada y la luz se

transmite al punto de detección mediante una fibra óptica. En lugares de difícil acceso, las fibras ópticas se pueden utilizar con fotocélulas de barrera de luz, de reflexión sobre espejo y de reflexión sobre objeto. En la figura 7.115 se representa una fotocélula de fibra óptica (Figura 7.115a) y su aplicación como barrera de luz (Figura 7.115b) y como sensor de objetos (Figura 7.115c) mediante reflexión directa.

Las figuras 7.116 y 7.117, muestran fibras ópticas para barrera de luz y de reflexión. La figura 7.118 muestra la fotocélula para fibras ópticas PXO840 LV70.

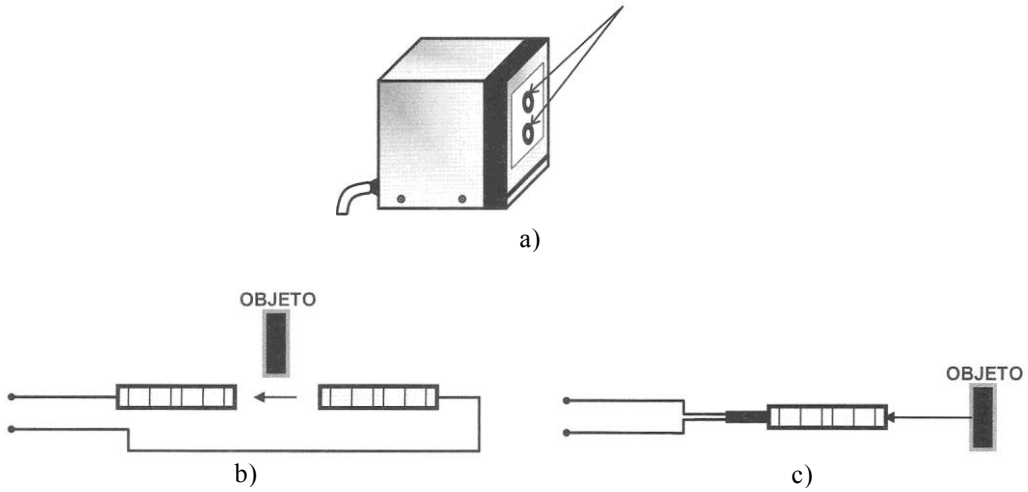


Figura 7.115 *Fotocélula de fibra óptica.*

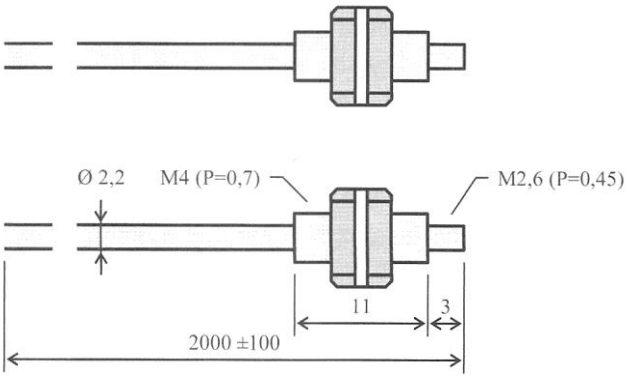


Figura 7.116 *Fibra óptica para barrera de luz (cortesía de Siemens).*

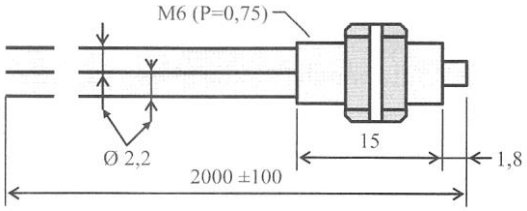


Figura 7.117 *Fibra óptica para fotocélula reflex (cortesía de Siemens).*

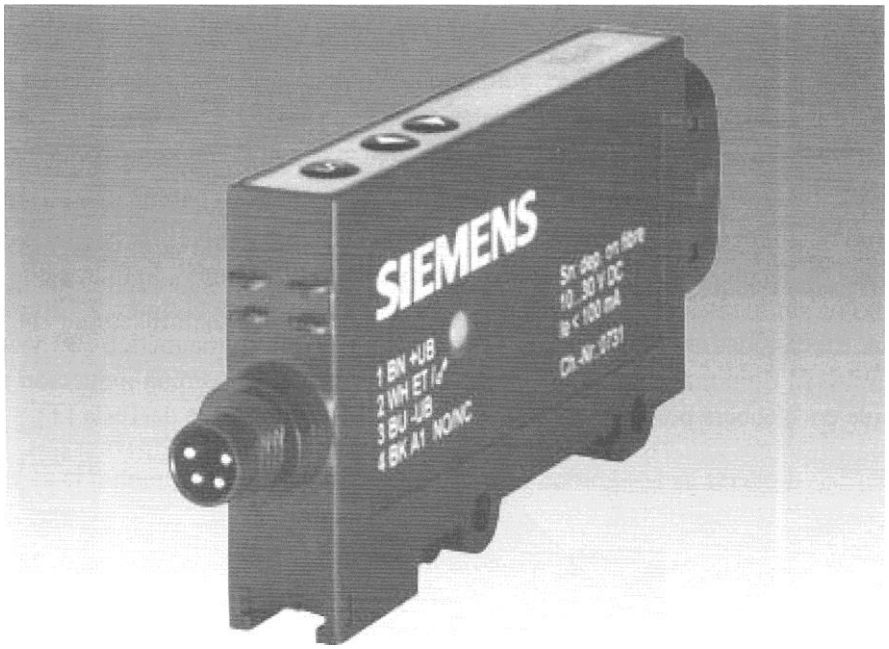
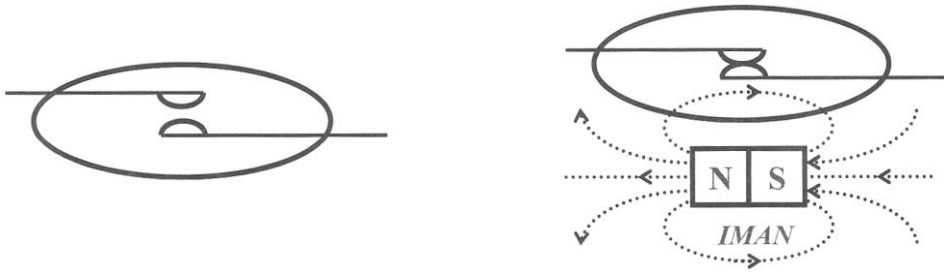


Figura 7.118 *Fotocélula para fibras ópticas PX0840 LV70 (cortesía de Siemens).*

7.7.2.3.4 Sensores magnéticos de proximidad

Los sensores de proximidad magnéticos basan su funcionamiento en la influencia del campo magnético sobre algunos metales y semiconductores. Un ejemplo es el representado en la figura 7.119, que consta de una ampolla de vidrio en la que se colocan dos láminas metálicas. Dichas láminas constituyen un contacto que está abierto cuando no se le aplica un campo magnético y se cierra al aproximarle un imán adosado al objeto a detectar. Otro ejemplo son los sensores de proximidad basados en el efecto Hall [PALL 98], Los sensores magnéticos se utilizan como sensores de seguridad, tal como indica en el apartado 10.2.3.2 del capítulo 10.



a) b)

Figura 7.119 *Funcionamiento de un sensor de proximidad magnético: a) Sin aplicar un campo magnético; b) Al aplicar un campo magnético.*

7.7.2.3.5 Sensores inductivos de proximidad

7.7.2.3.5.1 Conceptos generales

Los sensores inductivos de proximidad *(Inductive proximity detectors)* basan su funcionamiento en la interacción entre el objeto a detectar y el campo electromagnético generado por el propio sensor.

El campo magnético creado por un imán o por una bobina, a través de la cual pasa una corriente, es una región del espacio en la que existe un conjunto de líneas de fuerza que se cierran sobre dos polos sin fuentes ni sumideros, tal como se representa en la figura 7.120 para el caso de un imán. La cantidad de líneas magnéticas se denomina flujo magnético (Φ) y se mide en Webbers [Wb]. El flujo magnético por unidad de superficie se denomina inducción magnética (*B)* y se mide en Webbers por m2 [Wb/m2]. 1 Wb/m2 recibe el nombre de Tesla [T].

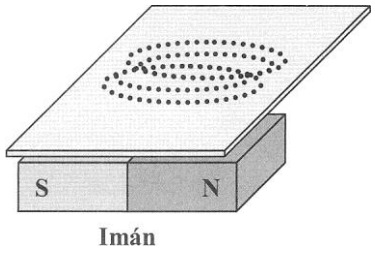


Figura 7.120 *Campo magnético creado por un imán.*

La resistencia que opone cada material al paso de las líneas de fuerza se denomina reluctancia magnética (R), se mide en Amperios por Webber [A/Wb] y es análoga a la resistencia que oponen los conductores al paso de una corriente cuando se les aplica una tensión eléctrica. La reluctancia es inversamente proporcional a la permeabilidad magnética del material (μ), que a su vez es análoga a la conductividad de los conductores eléctricos y se mide en [Wb/(A·m)]. La permeabilidad magnética de un material (μ), es el producto de la permeabilidad del vacío (μ_0), que es una constante, por la permeabilidad relativa (μ_r) de ese medio con relación al vacío. La permeabilidad magnética es una característica de cada material y cuanto mayor es su valor mejor conductor del campo magnético es el material. De acuerdo con el valor de la permeabilidad los materiales son:

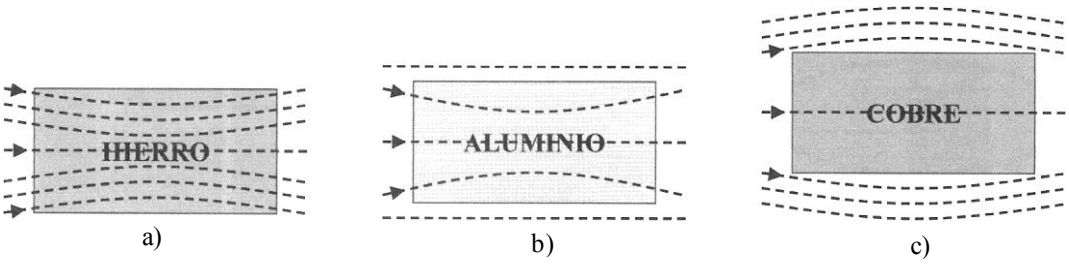


Figura 7.121 *Comportamiento de diferentes tipos de materiales ante un campo magnético: a) Material ferromagnético; b) Material paramagnético; c) Material diamagnético.*

- Ferromagnéticos, como por ejemplo el hierro, cuya permeabilidad magnética relativa es muy superior a la unidad ($\mu_r >> 1$) (Figura 7.121a).
- Paramagnéticos, como por ejemplo el aluminio, cuya permeabilidad magnética relativa es superior a la unidad ($\mu_r > 1$), (Figura 7.121b).
- Diamagnéticos, como por ejemplo el cobre, cuya permeabilidad magnética relativa es inferior a la unidad ($\mu_r < 1$), (Figura 7.121c).

Cuando se hace pasar una corriente *I* a través de una bobina se genera un flujo magnético Φ que depende de la inductancia *L* de la bobina, que es función de las características físicas de la misma y de la permeabilidad del núcleo de acuerdo con la expresión:

$$L = N\frac{\phi}{I} = \mu\frac{N^2}{l}A$$

en la que *N* es el número de espiras, *l* la longitud de la bobina y *A* su sección.

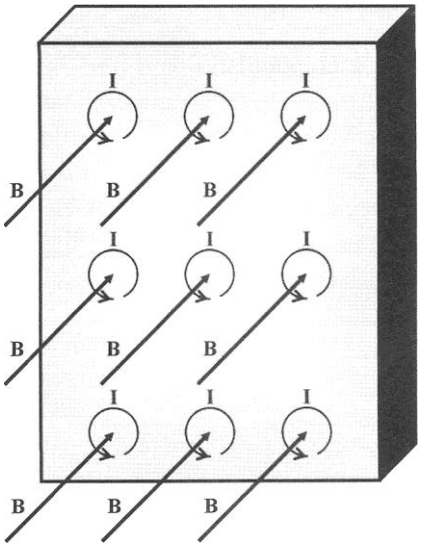


Figura 7.122 *Corrientes de Foucault producidas por un campo magnético.*

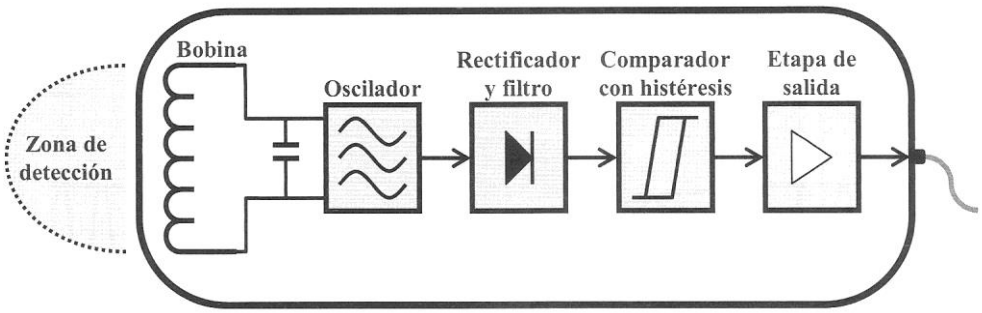


Figura 7.123 *Diagrama de bloques de un sensor de proximidad inductivo.*

Si a la bobina se le acerca un material ferromagnético de permeabilidad μ_r, las líneas de fuerza lo cortan y hacen que se induzcan en él corrientes I de Eddy o Foucault (Figura 7.122). Dichas corrientes crean, a su vez, un campo magnético que se opone al generado por la bobina y hacen que varíe la inductancia *L* de la misma. En este efecto basan su funcionamiento los sensores inductivos de proximidad cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 7.123, en la que se puede observar que están formados por;

- Una bobina, que constituye el elemento sensor, y un oscilador LC del que forma parte.
- Un rectificador con un filtro paso-bajo que proporciona una tensión continua a partir de la señal alterna de la salida del oscilador.
- Un comparador que proporciona dos tensiones distintas a la salida, una en presencia de objeto y otra en ausencia del mismo. Dicho comparador posee histéresis para garantizar que la salida del sensor no oscila cuando el objeto está situado justamente en la zona en la que comienza a ser detectado por el sensor.
- Una etapa de salida que puede ser cualquiera de las descritas en el apartado 7.4.1.3.

El circuito LC del oscilador está calculado para que oscile en ausencia de material ferromagnético. Por ello, cuando una pieza de dicho material se acerca a la bobina se modifica el campo electromagnético (Figura 7.124a) y varía el valor de *L*. Como consecuencia de ello el circuito deja de oscilar, tal como se indica en la figura 7.124b. Si el material del objeto es paramagnético, la detección se produce a menor distancia que en el caso de los ferromagnéticos y si es diamagnético disminuye todavía más, e incluso puede llegar a no detectarse.

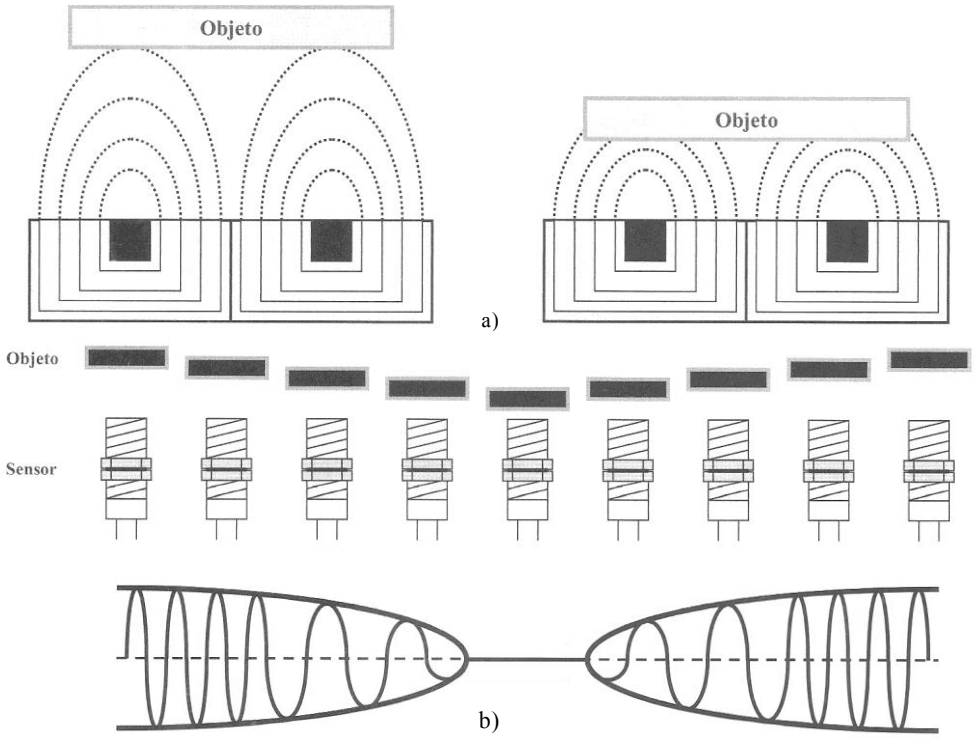


Figura 7.124 *Comportamiento de un sensor de proximidad inductivo: a) Modificación del campo magnético al acercarse un objeto; b) Respuesta del circuito oscilador*

7.7.2.3.5.2 Tipos de sensores inductivos de proximidad

Los sensores inductivos de proximidad se pueden clasificar de acuerdo con el formato externo y con la forma constructiva.

Según el formato externo los sensores inductivos de proximidad pueden ser cilíndricos (Figura 7.125) o cúbicos (Figura 7.126). En ambos casos la forma de operación es la misma.

Según la forma constructiva los sensores inductivos de proximidad pueden ser enrasables y no enrasables que se describen a continuación.

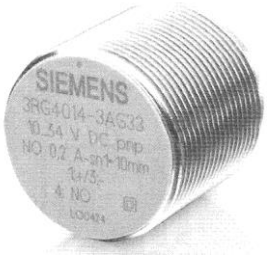


Figura 7.125 *Sensor inductivo cilíndrico 3RG4014 (cortesía de Siemens).*

Figura 7.126 *Sensor inductivo de sección cuadrada (cúbico) 3RG4648 (cortesía de Siemens).*

- **Sensores enrasables**
  Los sensores enrasables o apantallados *(Shielded)* son sensores inductivos de proximidad en los que el cuerpo metálico que rodea a los distintos bloques que constituyen el sensor, se prolonga hasta la bobina sensora. Esto evita la dispersión del flujo electromagnético y lo concentra en la parte frontal tal como se indica en la figura 7.127. De esta forma se anula prácticamente el efecto de los metales circundantes y las interferencias mutuas cuando se instalan varios sensores inductivos de proximidad contiguos. La figura 7.128 muestra un sensor de proximidad inductivo enrasable de la familia 3RG4014.
- **Sensores no enrasables**
  Los sensores no enrasables son sensores cuyo recubrimiento metálico externo no llega hasta el borde de la cabeza sensora, es decir no están apantallados *(unshielded)*, lo que hace que

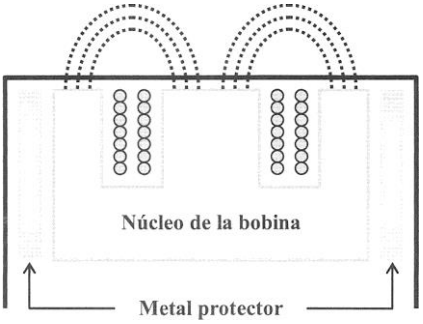


Figura 7.127 *Flujo magnético generado por un sensor de proximidad inductivo enrasable.*

Figura 7.128 *Sensor de proximidad inductivo enrasable 3RG4014 (cortesía de Siemens).*

el flujo se disperse por los laterales de la misma tal como se indica en la figura 7.129. Debido a ello el sensor no se puede enrasar con el soporte metálico que lo sustenta porque lo detecta y estaría siempre activado. La figura 7.130 muestra un sensor de este tipo de la familia 3RG4024.

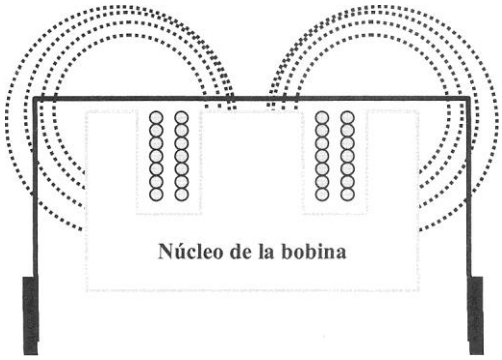


Figura 7.129 *Flujo magnético generado por un sensor de proximidad inductivo no enrasable.*

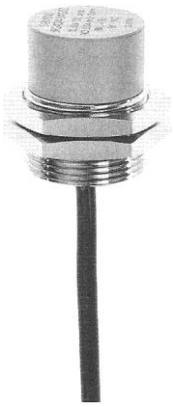


Figura 7.130 *Sensor de proximidad inductivo no enrasable 3RG4024 (cortesía de Siemens).*

Se debe tener en cuenta que, en un sensor enrasable el flujo magnético es bastante restringido, lo que provoca una disminución de la distancia de detección. Para detectar el objeto a la misma distancia con un sensor enrasable que con uno no enrasable, la superficie de detección del primero debe ser aproximadamente el doble que la del segundo.

7.7,2.3.5.3 Campo de trabajo

El campo de trabajo o rango de operación *(Sensing range)* es la zona, situada en las proximidades de la cara activa del sensor, en la que el campo electromagnético creado por la bobina es suficientemente intenso para que el fabricante garantice que el sensor detecta el objeto normalizado o patrón, que es un cuadrado de acero ST37 de un milímetro de espesor y un lado de longitud igual al diámetro de la cara sensible del sensor (la mayoría de los que se utilizan en la industria son cilindricos) o a tres veces la distancia de detección nominal del sensor (el mayor de ambos).

La figura 7.13 la muestra el campo de trabajo típico de un sensor inductivo. En ella se puede observar que:

- Es un cono cuya base es aproximadamente igual a la superficie de la cara activa del sensor.
- El campo de trabajo se reduce a medida que el objeto se aleja de la cara activa del sensor hasta alcanzar la distancia de detección nominal que es igual a la altura del cono.
- La superficie de la cara activa del sensor que debe cubrir el objeto aumenta al hacerlo la distancia entre ambos.

Los fabricantes suelen representar el campo de trabajo en dos dimensiones, tal como se indica en la figura 7.131b cuyo eje de ordenadas coincide con la altura del cono de la figura 7.131a.

Se define por lo tanto la distancia de detección nominal *(`Sensing distance`)* como la distancia teórica máxima a la que el sensor de proximidad detecta el objeto *(`Target`)* normalizado o patrón.

Aunque es posible que el sensor detecte al objeto patrón a una distancia superior a la máxima, el fabricante no lo garantiza.

La distancia de detección varía con el tamaño del objeto. Debido a ello, los fabricantes suelen suministrar factores de corrección para calcular la distancia de detección de objetos más pequeños que el patrón. La tabla 7.13 muestra el factor de corrección que se debe utilizar para diferentes reducciones del tamaño del objeto patrón, tanto en el caso de los sensores enrasables como de los no enrasables. La distancia de detección se calcula como el producto de dicho factor por la distancia nominal de detección, suministrada por el fabricante para el objeto patrón.

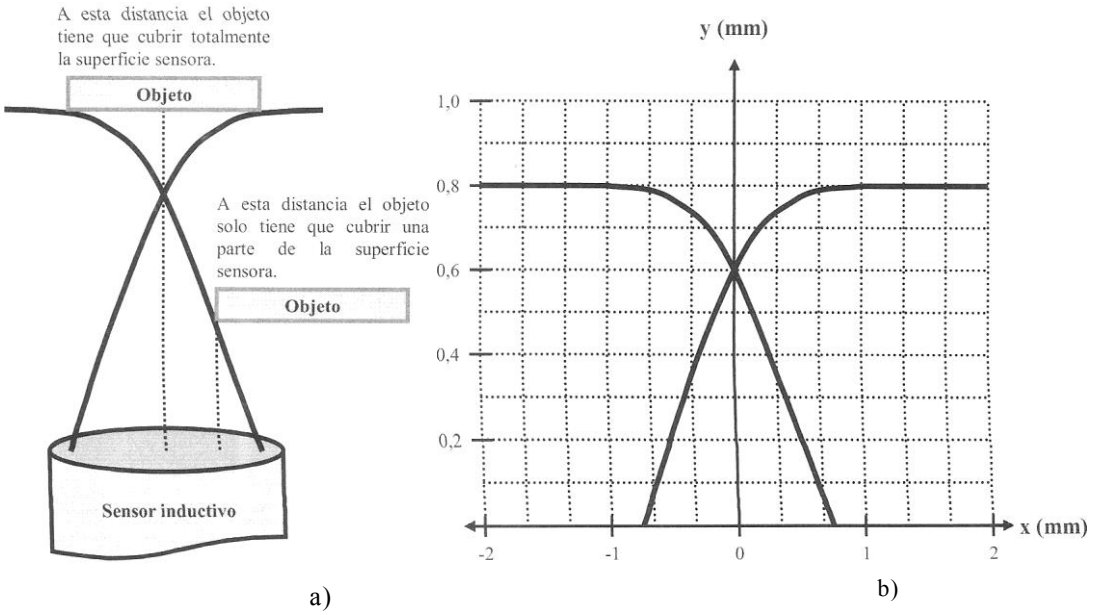


Figura 7.131 *Campo de trabajo de un sensor de proximidad inductivo (cortesía de Siemens).*

Frecuentemente los fabricantes suministran estos datos gráficamente para distintos tipos de materiales, de lo que es un ejemplo la figura 7.132.

Los fabricantes suelen proporcionar también información sobre el factor de corrección que se debe aplicar al valor de la distancia nominal de detección en función del espesor del objeto para diferentes tipos de material, de lo que es un ejemplo la gráfica de la figura 7.133. En ella se puede observar que:

Reducción del objeto	Factor de corrección	
	Sensor enrasable	Sensor no enrasable
25%	0,56	0,50
50%	0,83	0,73
75%	0,92	0,90
100%	1,00	1,00

Tabla 7.13 *Factores de corrección de los sensores de proximidad inductivos para diferentes reducciones del tamaño en relación con el objeto patrón.*

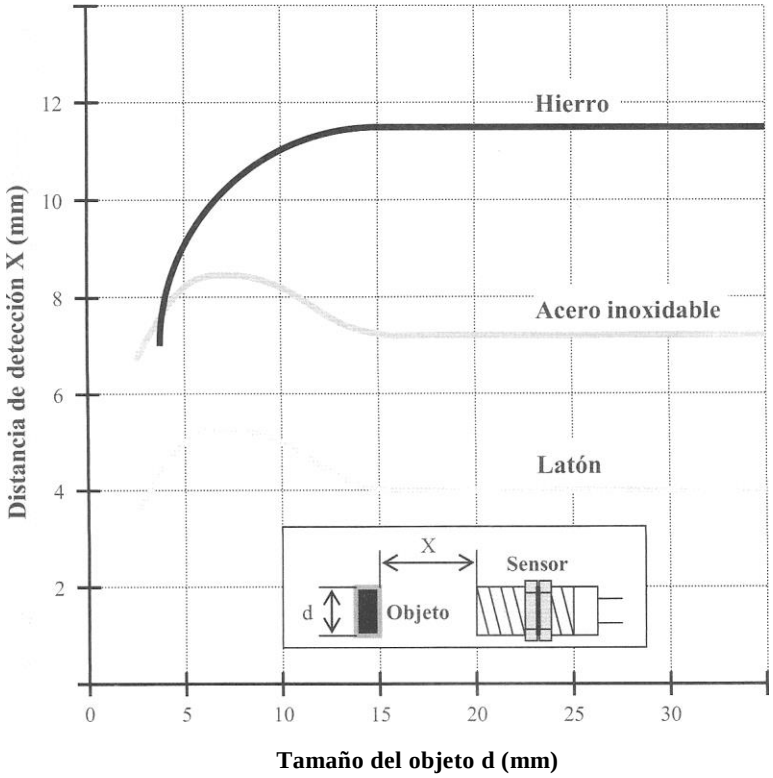


Figura 7.132 *Relación entre el tamaño del objeto y la distancia nominal de detección para distintos materiales.*

La distancia de detección aumenta al disminuir el espesor del objeto por debajo de un determinado valor del mismo, debido al efecto pelicular (*skin effect*) [SIEM 00].

A partir de dicho valor del espesor del objeto la distancia de detección permanece invariable.

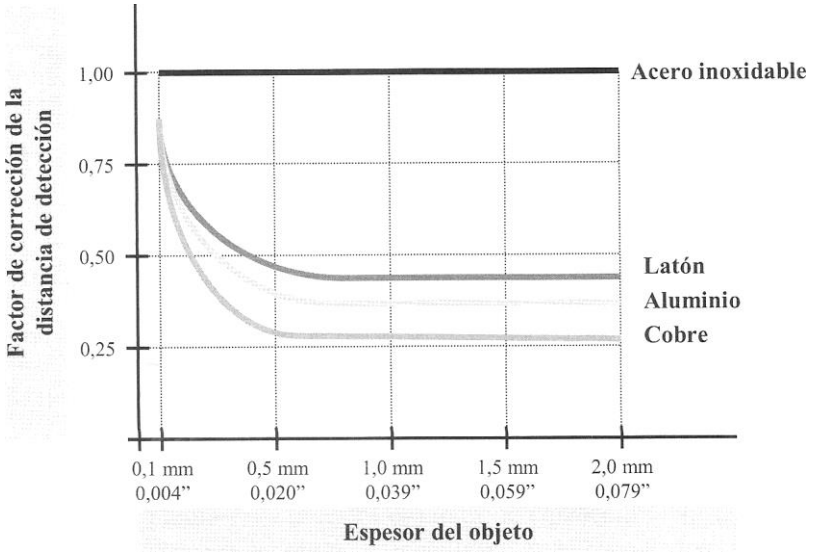


Figura 7.133 *Relación entre el factor de corrección que se debe aplicar a la distancia nominal de detección de un sensor de proximidad inductivo y el espesor del objeto para diferentes tipos de materiales.*

Material	Factor de corrección	
	Enrasable	No enrasable
Acero ST 37	1,00	1,00
Lámina de aluminio	0,90	1,00
acero inoxidable	0,70	0,80
Bronce	0,40	0,50
Aluminio	0,35	0,45
Cobre	0,30	0,40

Tabla 7.14 *Factores de corrección de los sensores de proximidad inductivos según el tipo de material del objeto.*

Los fabricantes suelen incluir en sus hojas de características, tablas con el factor de corrección que se debe utilizar para calcular la distancia de detección nominal para diferentes tipos de materiales. Un ejemplo se muestra en la tabla 7.14, a partir de la cual se puede obtener la distancia de detección mediante la ecuación:

$$Sn_{(Material)} = Sn_{(Acero...ST...37)} * Factor_{(Material)}$$

7.7.2.3.5.4 Características técnicas

Además de las características técnicas generales de los sensores todo-nada, indicadas en el apartado 7.3, y las específicas de los sensores de proximidad sin contacto, indicadas en el apartado 7.7.3, existen las siguientes características específicas de los sensores inductivos de proximidad:

- **Distancia de detección**

  Tal como se indica en el apartado anterior, el fabricante suele especificar la distancia de conmutación o detección nominal (*Sensing distance)*, que es la distancia teórica máxima a la que el sensor de proximidad detecta el objeto normalizado o patrón. La distancia de detección varía con las tolerancias de fabricación, la temperatura ambiente, la tensión de alimentación (márgenes de variación que el fabricante suele indicar en % de la distancia de detección nominal), etc. Por ello existen otras distancias de conmutación [BART 03] que se relacionan a continuación:

  - ***La distancia de detección real (Effactive operating distance)***

    Es la distancia de conmutación de un sensor de proximidad inductivo a la que su salida cambia de nivel al aproximarle el objeto cuando se le aplica la tensión de alimentación nominal, a la temperatura ambiente de 23°C ± 0,5ºC y con el objeto normalizado. Está comprendida en el rango de ±10% de la distancia nominal:

    $$0.9\ Sn \leq Sr \leq 1.1\ Sn$$

  - ***La distancia de detección útil (Useful switching distance)***

    Es la distancia de conmutación medida con el objeto patrón, en condiciones reales de funcionamiento. Esta distancia debe mantenerse en el rango de ±10% de S_.:

    $$0.9\ Sr \leq Su \leq 1.1\ Sr \Rightarrow 0.81Sn \leq Sn \leq 1.21Sn$$

  - ***La distancia de detección de trabajo (Guaranteed operating distance)***

    Es el campo de funcionamiento seguro del sensor, dentro del cual se garantiza la detección del objeto patrón, independientemente de las variaciones de la tensión de alimentación, de la temperatura o de las tolerancias de fabricación. Está comprendida entre 0 y el 81% de la distancia nominal:

    $$0 \leq Sa \leq 0.81\ Sn$$

- **Velocidad del objeto**

La velocidad *v* a la que el objeto a detectar pasa a través de la zona de trabajo del sensor no debe superar un valor máximo para que el oscilador y el resto del circuito electrónico puedan actuar adecuadamente tal como se indica gráficamente en la figura 7.134. El valor máximo de v viene dado por la expresión algebraica:

$$\frac{1}{f} < \frac{l1 + l2}{v} \Rightarrow v < \frac{(l1 + l2)}{f}$$

en la que es la longitud del objeto, es la distancia que debe recorrer el objeto (según el punto en el que entre en la zona de trabajo, es decir, a la distancia de trabajo) y/representa la máxima frecuencia de operación del circuito electrónico del sensor.

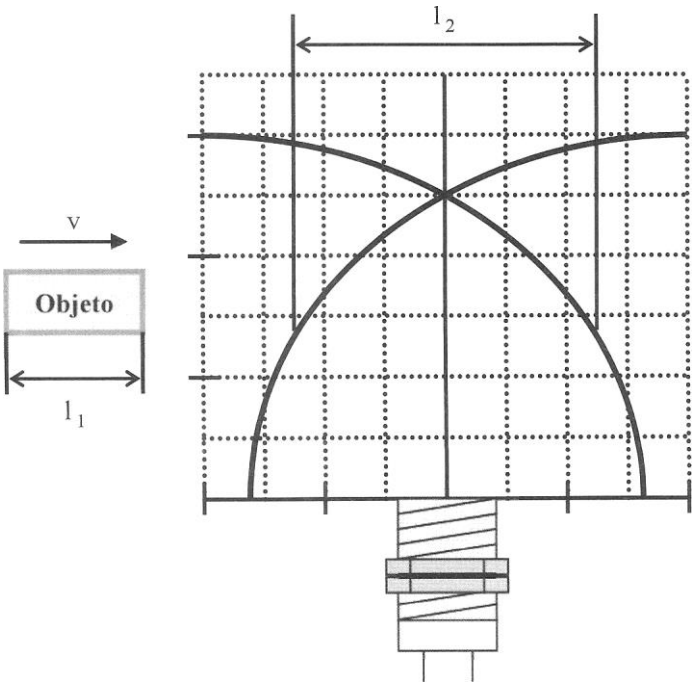


Figura 7.134 *Factores que influyen en la máxima velocidad a ¡a que se puede mover un objeto metálico para ser detectado por un sensor inductivo de proximidad.*

Distancia mínima entre dos objetos consecutivos

La distancia entre dos objetos consecutivos, debe tener un valor mínimo para que al sensor le de tiempo a conmutar entre ambos. El valor mínimo de dicha distancia está limitado por:

- El campo electromagnético creado por la bobina, que suele exceder el campo de trabajo dado por el fabricante, tal como se puede observar en la figura 7.135. Debido a ello, si la distancia entre los objetos es muy pequeña, es posible que un objeto no haya salido de la zona de detección cuando el siguiente ya esté entrando en ella, tal como se indica en la figura 7.136. En ese caso la salida del sensor no cambia de nivel y los dos objetos se detectan como si fuera uno solo.
- El retardo a la desactivación, que es el tiempo que transcurre desde que el objeto sale de la zona activa hasta que la señal de salida cambia de nivel (Figura 7.137).

Para evitar esta situación, los fabricantes recomiendan que la distancia entre dos objetos consecutivos, sea como mínimo igual a 1.5 veces el diámetro de la cara activa del sensor, si es cilindrico y a 1.5 veces el lado si es rectangular, tal como se indica en la figura 7.138.

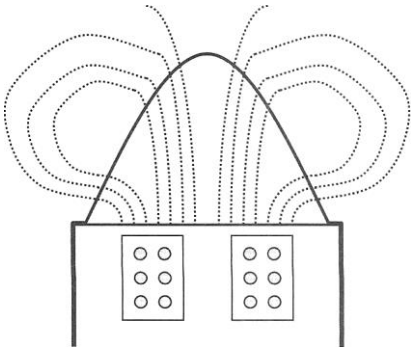


Figura 7.135 *Campo electromagnético real creado por la bobina de un sensor inductivo de proximidad.*

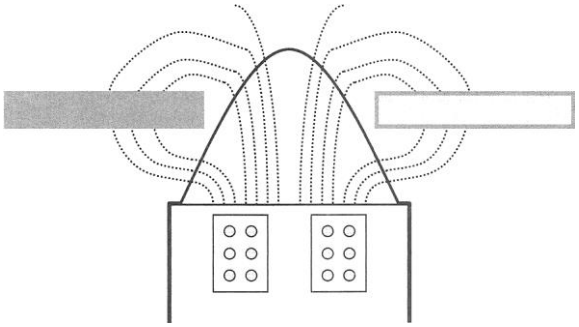


Figura 7.136 *Situación en la que un objeto no ha salido de la zona de detección inestable cuando el siguiente ya está entrando en ella.*

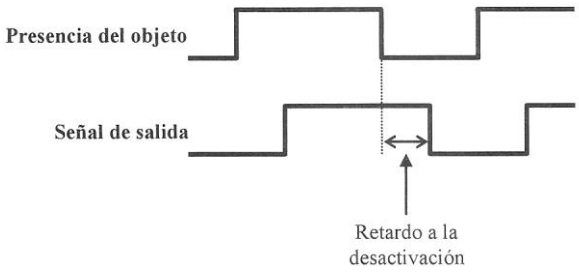


Figura 7.137 *Retardo a la desactivación de la salida de un sensor inductivo de proximidad.*

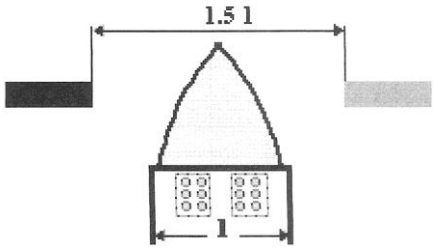


Figura 7.138 *Distancia mínima que debe haber entre dos objetos consecutivos que deben ser detectados por im sensor inductivo de proximidad.*

Histéresis

La histéresis o distancia diferencial es la diferencia entre la posición de actuación, cuando se acerca el objeto (Figura 7.139a), y la posición de desactivación o reposición, cuando se aleja (Figura 7.139b), tal como se indica en la figura 7.139. Se expresa, frecuentemente, en % de la distancia nominal. A veces los fabricantes la indican gráficamente tal como se muestra en la figura 7.140. De acuerdo con esta definición, en la figura 7.141 se muestran las distancias de detección analizadas anteriormente. En dicha figura, H representa el valor de la histéresis.

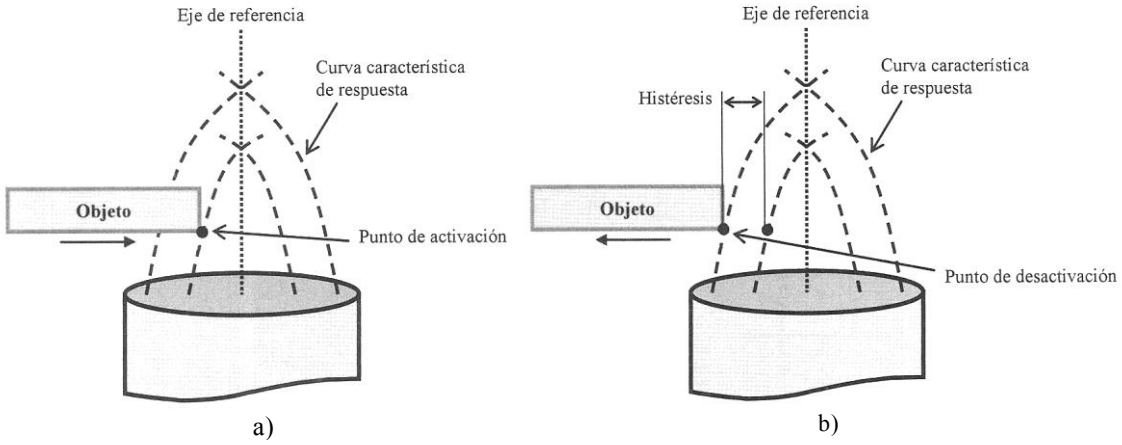


Figura 7.139 *Histéresis en la activación y desactivación de la salida de un sensor inductivo de proximidad.*

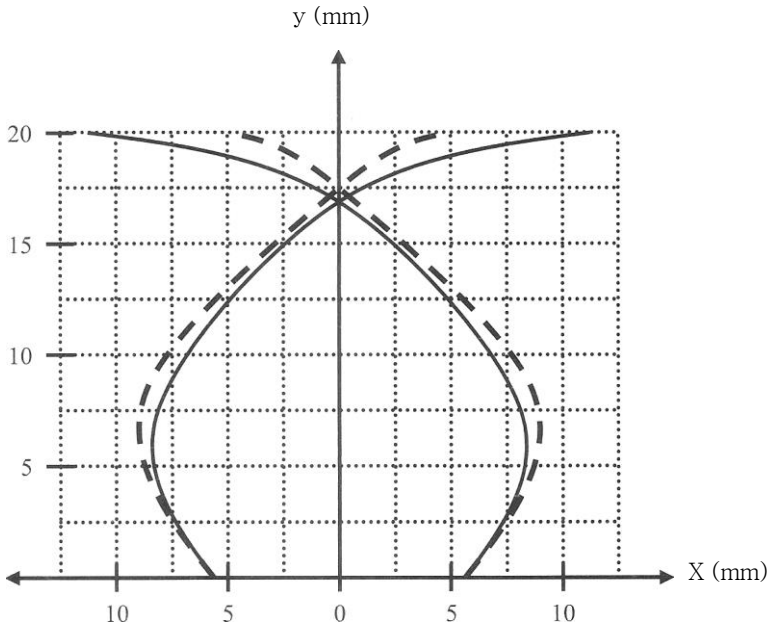


Figura 7.140 *Representación gráfica de la histéresis de un sensor inductivo de proximidad.*

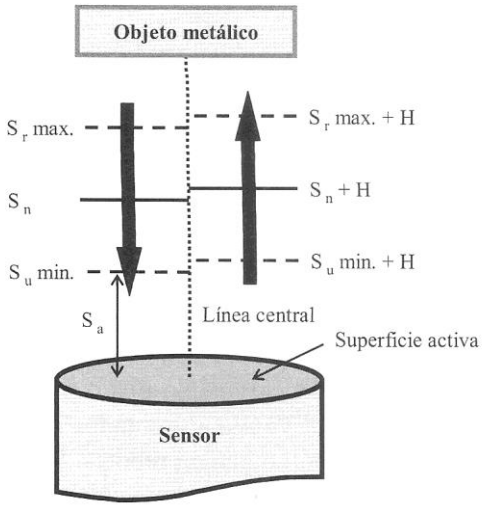


Figura 7.141 *Distancias de detección de un sensor inductivo de proximidad.*

Frecuencia de conmutación

Para medir la frecuencia de conmutación se utiliza un sistema formado por un disco de material aislante, con salientes de forma cuadrada de lado *x*, sobre cada uno de los cuales se coloca una pletina del objeto estándar, de las mismas dimensiones que el saliente. A su vez *la* distancia entre salientes *debe ser el* doble que *el* lado del *saliente. El* sensor se pone a la mitad de la distancia de detección nominal Sn. La figura 7.142 muestra el sistema *utilizado por los* fabricantes *para* determinar la frecuencia de conmutación del sensor. Esta frecuencia se calcula como el inverso de la suma del tiempo que el sensor está activado T_{ON} y el que está desactivado T_{OFF}.

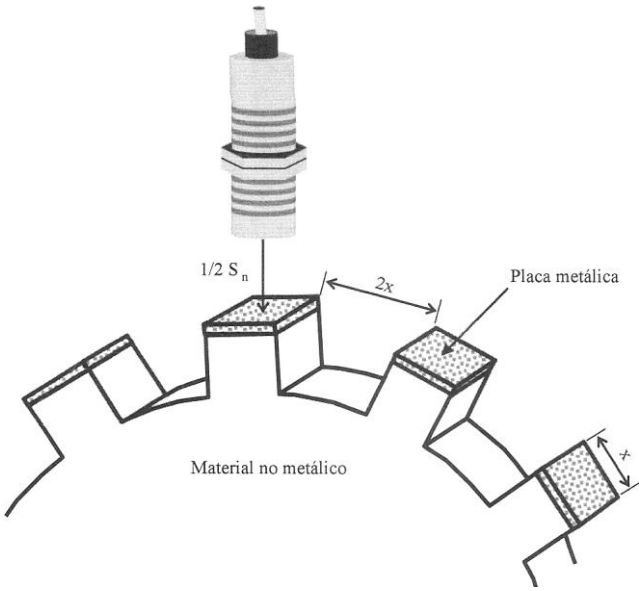


Figura 7.142 *Sistema utilizado por los fabricantes para determinar la frecuencia de conmutación de un sensor inductivo de proximidad.*

7.7.2.3.5.5 Normas de instalación

En el montaje de los sensores inductivos de proximidad hay que tener en cuenta un conjunto de características relacionadas con el entorno de trabajo [AENO 105], entre las que cabe citar:

- Las interferencias mutuas.
- Los metales circundantes.
- Las interferencias electromagnéticas.

A continuación se analiza cada una de ellas.

▪ **Interferencias mutuas** Las interferencias mutuas se producen cuando dos o más sensores inductivos de proximidad se montan demasiado cerca, ya sea enfrentados o situados lateralmente. El efecto hace variar la distancia de detección o genera rebotes. Para evitarlo se deben montar los sensores con una distancia de separación mínima entre ellos, tal como se indica en la figura 7.143a para sensores enfrentados y en la figura 7.143b para sensores próximos entre sí lateralmente. En las citadas figuras se establecen recomendaciones, tanto para sensores enrasables como no enrasables. Dichas distancias las proporcionan los fabricantes en sus catálogos. Si las limitaciones de espacio impiden separar los sensores la distancia necesaria, se pueden alternar detectores con diferentes frecuencias de oscilación.

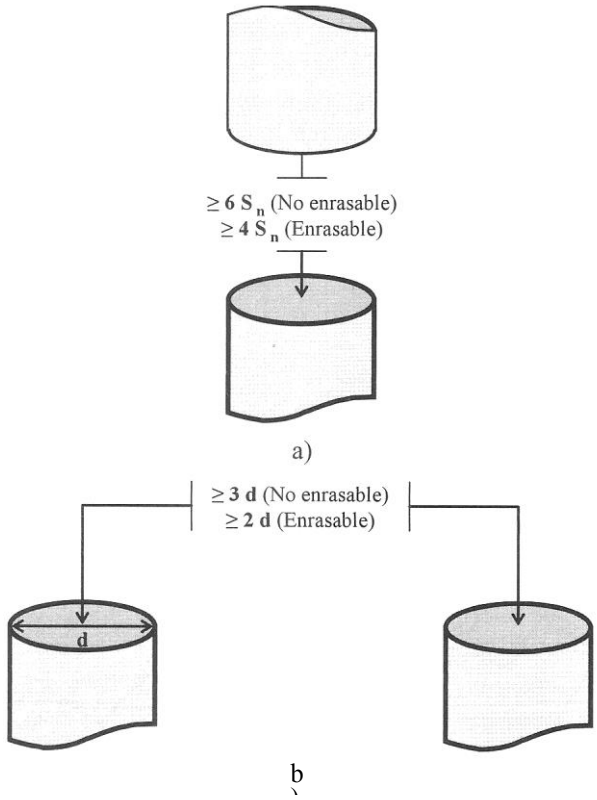


Figura 7.143 *Distancia de separación mínima entre dos sensores de proximidad inductivos: a) Cuando los sensores están enfrentados; b) Cuando los sensores están colocados lateralmente.*

- **Metales circundantes**

Para no alterar las características del sensor, las superficies metálicas próximas deben estar situados a una distancia mínima establecida por el fabricante. Para sensores cilindricos dicha distancia suele ser del orden de magnitud que se indica en la figura 7.144 para sensores no enrasables. Para sensores enrasables se recomienda una separación, entre el sensor y el material metálico del fondo, de tres veces la distancia nominal.

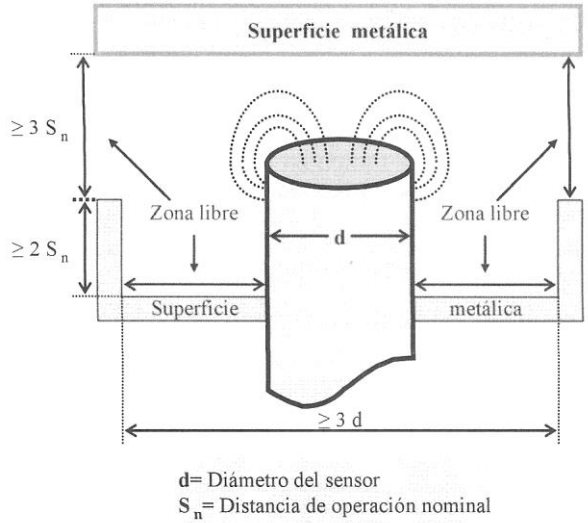


Figura 7.144 *Distancias mínimas a ¡as que debe estar una superficie metálica circundante de un sensor inductivo de proximidad no enrasable.*

- **Interferencias electromagnéticas**

Los sensores inductivos de proximidad son sensibles a los campos electromagnéticos existentes en el entorno en el que se instalan. Debido a ello, para reducir el riesgo de un mal funcionamiento, se deben tomar las siguientes precauciones:

- Conectar el sensor mediante un cable apantallado.
- Mantener separados los cables del sensor de otros de potencia.
- Reducir al máximo la emisión de interferencias en el entorno del sensor.

7.7.2.3.6 Sensores capacitivos de proximidad

7.7.2.3.6.1 Conceptos generales

Los sensores capacitivos de proximidad (*Capacitive proximity sensors*) basan su funcionamiento en la interacción que se produce entre el campo electrostático que ellos mismos generan y el objeto a detectar. Su principio de funcionamiento es análogo al de los inductivos y se diferencian de ellos en que el elemento sensor es un condensador.

La capacidad *C* de un condensador de placas paralelas viene dada por la expresión;

$$C = \varepsilon \frac{A}{d} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \frac{A}{d}$$

en la que ***A*** representa el área de las placas del condensador, ***d*** la separación entre las mismas, ε_0 la permitividad del vacío ($8'854 \cdot 10^{-12}$ [F/m]) y ε_r la permitividad relativa del material utilizado como dieléctrico, que indica el número de veces que la permitividad de dicho material es mayor que la permitividad del vacío.

La permitividad representa la capacidad que tiene un material para polarizarse ante la presencia de un campo eléctrico y también es conocida como constante dieléctrica.

Si las dos caras del condensador están en el mismo plano, en lugar de estar enfrentadas, se forma un condensador abierto. Si además dichas caras. A_1, y A_2, son concéntricas, el condensador tiene la forma representada en la figura 7.145. En este condensador las líneas del campo eléctrico se cierran entre ambas caras. Si se supone que A_1 es la cara positiva y A_2 la negativa, el campo eléctrico tiene la forma que se indica en la figura 7.146.

Tal como se representa en la figura 7.147, cuando en el campo eléctrico creado por el condensador abierto entra un objeto, la capacidad del condensador se incrementa por el efecto que el mismo provoca en el campo eléctrico. Esta variación de la capacidad del condensador permite que se pueda detectar el objeto mediante un circuito oscilador LC .

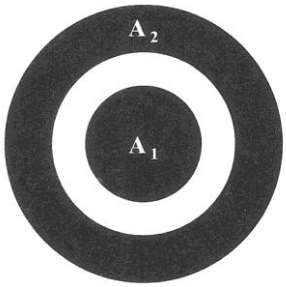


Figura 7.145 *Condensador de placas concéntricas.*

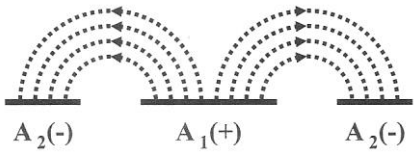


Figura 7.146 *Campo eléctrico entre las caras de un condensador de placas concéntricas.*

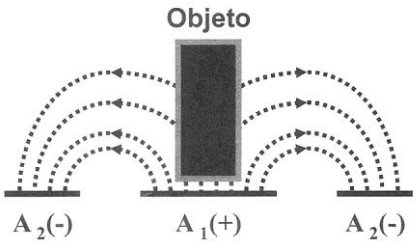


Figura 7.147 *Efecto producido por un objeto que penetra en el campo eléctrico creado por el condensador abierto.*

La figura 7.148 muestra el diagrama de bloques de un sensor capacitivo de proximidad, en el que se indican las capacidades más significativas que intervienen en el proceso de medida, que son las siguientes [BAXT 97]:

- C_A: Capacidad entre las placas del condensador abierto.
- C_B: Capacidad entre la placa A_1 del condensador abierto y el objeto.
- C_C: Capacidad entre la placa A_2 del condensador abierto y el objeto.
- C_D: Capacidad entre el objeto y la masa del circuito.

El diagrama de bloques de un sensor de proximidad capacitivo se representa en la figura 7.149, en la que se puede observar que está constituido por:

- El condensador, equivalente a los analizados anteriormente, que constituye el elemento sensor que forma parte de un oscilador LC.
- Un rectificador con filtro, un comparador con histéresis y una etapa de salida, idénticas a las de los sensores inductivos de proximidad.

El oscilador LC no oscila en ausencia de objeto y pasa a hacerlo cuando el objeto se aproxima al sensor (Figura 7.150a), tal como se indica en la figura 7.150b, porque aumenta la capacidad existente entre las placas A_1, y A_2.

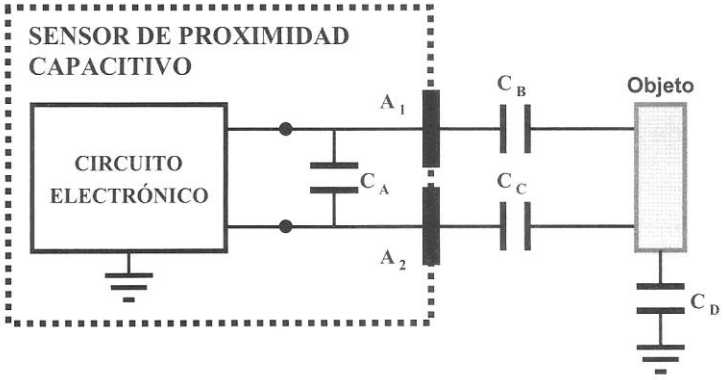


Figura 7.148 ***Diagrama de bloques de un sensor capacitivo de proximidad en el que se indican las diferentes capacidades que intervienen en el proceso de detección de un objeto.***

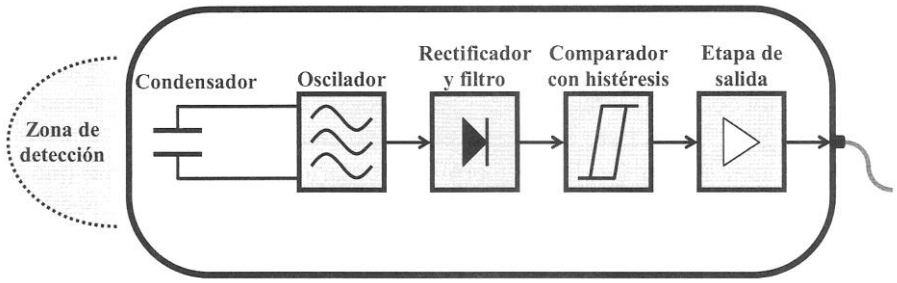


Figura 7.149 *Diagrama de bloques completo de un sensor capacitivo de proximidad.*

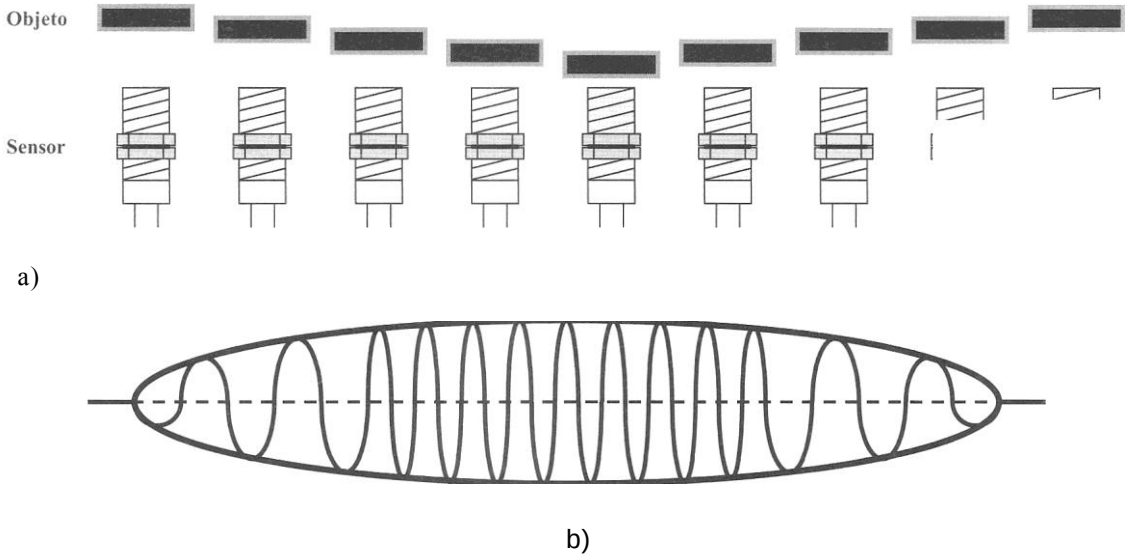


Figura 7.150 *Funcionamiento de un sensor capacitivo de proximidad: a) Evolución de la distancia entre el objeto y el sensor; b) Señal generada por el oscilador que forma parte del circuito de acondicionamiento del sensor*

7.7.2.3.6.2 Tipos de sensores capacitivos de proximidad

Al igual que los sensores inductivos de proximidad, los capacitivos se pueden clasificar de acuerdo con el formato externo y con la forma constructiva.

La forma física de estos sensores suele ser cilíndrica, con el cuerpo roscado con la métrica correspondiente (Figura 7.151a). Sin embargo también existen otros formatos externos como el cúbico (cara activa cuadrada) o el prismático (cara activa rectangular). De igual forma la carcasa puede ser
de plástico o metálica. La figura 7.151b muestra diversos sensores capacitivos.

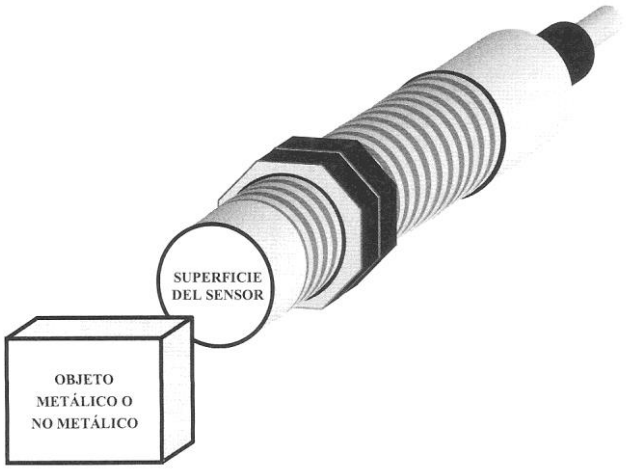
De acuerdo con la forma constructiva los sensores capacitivos de proximidad, al igual que los sensores inductivos, pueden ser enrasables o no enrasables, que se describen seguidamente.

- **Sensores enrasables**

  Los sensores enrasables, también denominados blindados como en el caso de los inductivos, se fabrican con una malla metálica alrededor de la cara activa del sensor, tal como se indica en la figura 7.152. Esto concentra el campo electroestático del condensador abierto en la parte frontal del sensor, lo que permite montarlo a ras del material que lo rodea sin que el sensor lo detecte. Debido a la alta concentración del campo electroestático, este tipo de forma constructiva es adecuada también para detectar objetos implementados con un material de baja permitividad. Por la misma razón los sensores enrasables son sensibles a la suciedad y a la humedad depositada en la cara activa del sensor, lo que puede dar lugar a activaciones erróneas de la señal de salida del sensor.

• Sensores no enrasables

En este tipo de sensores, también denominados no blindados como en el caso de los inductivos, el campo electroestático no está tan concentrado como en los enrasables. Por ello son adecuados para la detección de materiales de elevada permitividad y también para discriminar entre materiales de alta y baja permitividad. Este tipo de sensores incluyen frecuentemente un condensador auxiliar que compensa el efecto de las condiciones ambientales que modifican la capacidad del sensor, con el objetivo de que funcione correctamente incluso en presencia de agua pulverizada, polvo, suciedad, etc. Además el campo electroestático de compensación es de baja intensidad y en consecuencia solo existe en las proximidades de la cara activa del sensor. Esto hace que mediante dicho campo se detecte la suciedad, humedad, etc., que se deposita sobre la cara activa del sensor, pero que no se detecte el objeto. La figura 7.153 muestra un sensor capacitivo no enrasable con el condensador de compensación incorporado.



a)

b

Figura 7.151 *Sensor capacitivo de proximidad: a) Forma física y situación del objeto; b) Foto grafía de diversos sensores capacitivos de proximidad (cortesía de Siemens).*

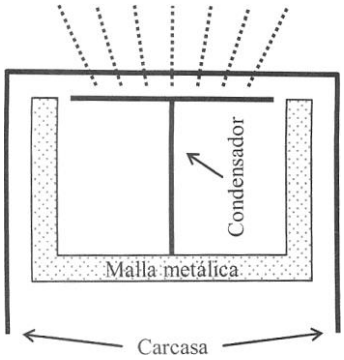


Figura 7.152 *Sensor capacitivo de proximidad enrasable.*

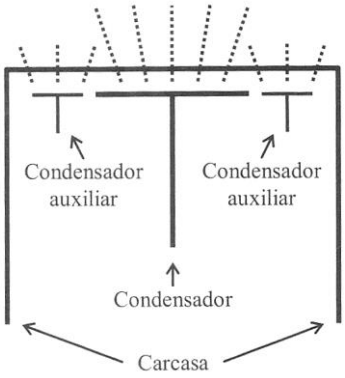


Figura 7.153 *Sensor capacitivo de proximidad no enrasable.*

7.7.2.3.6.3 Campo de trabajo

Al igual que en los sensores inductivos de proximidad, el campo de trabajo de los sensores capacitivos es un cono, situado en las proximidades de la cara activa del sensor, en cuyo interior el fabricante garantiza que el sensor detecta un objeto normalizado o patrón. Dicho objeto es un cuadrado de acero ST37 que está conectado a masa y tiene un milímetro de espesor y un lado de longitud igual al diámetro de la cara sensible del sensor (la mayoría de los que se utilizan en la industria son cilindricos) o a tres veces la distancia de detección nominal del sensor (el mayor de los dos).

La figura 7.154 muestra el campo de trabajo típico de un sensor capacitivo. Como se puede observar en ella, el campo de trabajo abarca una región espacial delimitada por las dos curvas, y el punto de corte de ambas coincide con la distancia de detección nominal del sensor. Pero, en las aplicaciones reales los objetos metálicos no se conectan a masa y en múltiples ocasiones los objetos son aislantes. Por ello, es necesario tener en cuenta que en las capacidades indicadas en la figura 7.148 se producen distintos efectos según el tipo de material con que esté realizado el objeto y si está o no conectado a la masa del circuito. En la práctica se pueden tener tres tipos de situaciones:

- **Objeto metálico flotante**

  Se trata de un objeto metálico que no está conectado a masa. En este caso el circuito que forman los condensadores de la figura 7.148 es equivalente al representado en la figura 7.155. El objeto constituye la placa común de los condensadores y C,,. Esto hace que, debido a que disminuye la distancia entre las placas de los condensadores y C^, el valor del condensador equivalente aumente a medida que el objeto se acerca al sensor y que disminuya si se aleja.

- **Objeto metálico conectado a masa**

  En este caso el circuito que forman los condensadores es el indicado en la figura 7.156. El condensador es un cortocircuito y el condensador disminuye a medida que el objeto

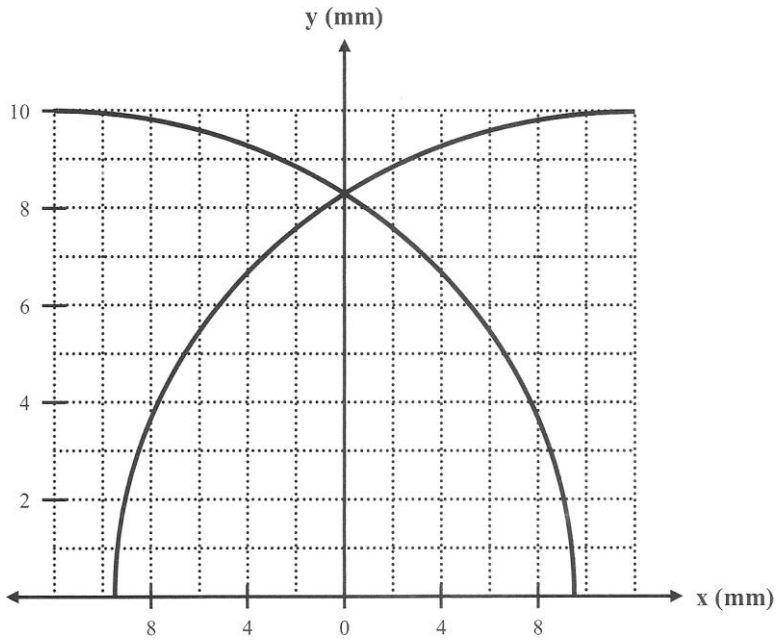


Figura 7.154 *Campo de trabajo del sensor capacitivo de proximidad PXC200 M30 (cortesía de Siemens).*

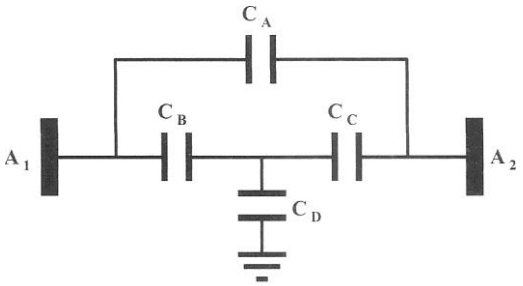


Figura 7.155 *Condensadores que intervienen en el circuito de un sensor capacitivo de proximidad cuando el objeto es metálico y está aislado.*

se acerca y su efecto se suma al de los condensadores y que aumentan su capacidad a medida que el objeto se acerca. En este caso la variación de capacidad total es máxima y por eso este tipo de objeto se detecta a mayor distancia.

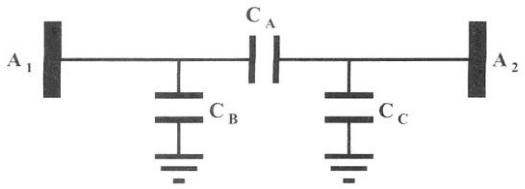


Figura 7.156 *Condensadores que intervienen en el circuito de un sensor capacitivo de proximidad cuando el objeto es metálico y está conectado a masa.*

Objeto aislante (no conductor)

En este caso el condensador es un circuito abierto y el circuito que forman los condensadores es el de la figura 7.157. El efecto más importante es el del condensador cuya capacidad aumenta al acercarse el objeto porque se eleva la permitividad del dieléctrico debido a que el aire pasa a ser sustituido por el objeto.

Figura 7.157 *Condensadores que intervienen en el circuito de un sensor capacitivo de proximidad cuando el objeto es aislante.*

Como resumen de todo ello se puede indicar:

- A medida que aumenta el tamaño del objeto, se eleva la capacidad resultante. La distancia de detección no aumenta a partir de un determinado tamaño mínimo del objeto.
- A medida que disminuye la distancia a la que se encuentra el objeto, aumenta la capacidad resultante y se eleva la posibilidad de detección.
- El parámetro más importante que hace variar la capacidad del condensador cuando el objeto a detectar es metálico y está aislado (flotante) o conectado a masa, es la distancia entre el objeto y el sensor.
- Si el objeto es aislante el parámetro que más influye es la permitividad del mismo, debido a que a medida que se acerca al sensor aumenta la cantidad de aire sustituida por el objeto, lo que hace que el dieléctrico del condensador pase paulatinamente de ser aire a ser el objeto, que tiene una permitividad mayor que la del aire. Debido a ello, es necesario realizar un ajuste cuidadoso para detectar objetos realizados con materiales de baja permitividad.
- Se pueden detectar materiales de permitividad elevada a través de las paredes de un depósito realizado con un material de permitividad baja. Por ejemplo un sensor capacitivo se puede utilizar para detectar alcohol (ε_r= 25,8) a través de la pared de un recipiente de vidrio (ε_r= 3,7), pero no detecta la harina (ε_r= 1,5) a través del mismo recipiente.

La tabla 7.15 muestra los valores de la permitividad relativa de distintos tipos de materiales. En la bibliografía [CRC 08] se indican los valores de la permitividad de otros materiales. Dado un objeto de unas dimensiones determinadas, cuanto mayor es el valor de la permitividad mayor es la capacidad del condensador y en definitiva puede ser detectado a mayor distancia. En la figura 7.158 se muestra la relación entre la permitividad relativa y la distancia de detección, en % de la distancia real de detección que se consigue con el objeto patrón.

Material	εr	Material	εr
Alcohol	25	Leche en Polvo	3,5-4
Aceite	2-3,5	Madera Húmeda	10-30
Aceite de Soja	2,9-3,5	Madera Seca	2-7
Aceite para transformadores	2,2	Mármol	8-8,5
Aceite de trementina	2,2	Mica	5,7-6,7
Acetona	19,5	Nitrobenceno	36
Agua	80	Naylon	4-5
Aire o vacio	1	Papel	1,6-2,6
Alcohol	25,8	Papel Oleosaturado	4
Amoníaco	15-25	Parafina	1,9-2,5
Anilina	6,9	Perspex	3,2-3,5
Arena	3-5	Petróleo	2-2,2
Azúcar	3	Plexiglás	3,2
Azufre	3,4	Poliacetal	3,6-3,7
Baquelíta	3,6	Poliamida	5
Barniz de Laca	2,5-4,7	Poliestireno	3
Barniz de Silicona	2,8-3,3	Polietileno	2,3
Benceno	2,3	Polipropileno	2-2,3
Cartón Prensado	2-5	Polivinilo	2,9
Caucho Blando	2,5	Porcelana	4,4-7
Caucho Duro	4	Resina Acrílica	2,7-4,5
Celuloide	3	Resina Epóxida	2,5-6
Ceniza	1,5-1,7	Resina de Estireno	2,3-3,4
Cereales	3-5	Resina Fenólica	4-12
Cloro líquido	2	Resina de Poliester	2,8-8,1
Cristal de Cuarzo	3,7	Resina de Urea	5-8
Dioxido de Carbono	1	Resina Melamínica	4,7-10,2
Eboníta	2,7-2,9	Sal	6
Etanol	24	Silicona	2,8
Etilenglicol	38,7	Soluciones Acuosas	50-80
Freón R22 y 502 (Líquido)	6,1	Teflón	2
Gasolina	2,2	Tetracloruro de Carbono	2,2
Glicerina	47	Tolueno	2,3
Goma	2,5-35	Vaselina	2,2-2,9
Harina	1,5-1,7	Vidrio	3,7-10

Tabla 7.15 *Permitividad relativa de distintos tipos de materiales.*

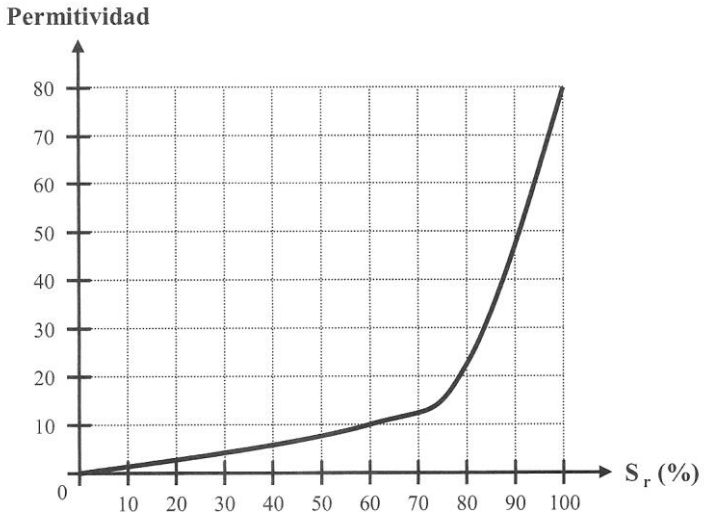


Figura 7.158 *Relación entre la permitividad relativa y la distancia de detección real en % de la distancia real de detección que se consigue con el objeto patrón.*

Material	Factor
Aceite	0,1
Acero ST 37	1
Acero Inox.	0 ,6 - 1
Agua	1
Aluminio	0.35-0.5
Cobre	0.25 - 0.45
Latón	0.35-0.5
Madera	0,2 - 0,7
PVC	0,6
Vidrio	0,5

Tabla 7.16 *Factores de corrección de los sensores capacitivos de proximidad según el tipo de material.*

7.7.2.3.6.4 Características técnicas

Las características técnicas de los sensores capacitivos de proximidad son similares a las de los sensores inductivos de proximidad y lo dicho para aquellos es válido, en general, para éstos. Por ello a continuación solamente se indican algunos detalles específicos de los sensores capacitivos.

Distancia de detección

En los sensores capacitivos de proximidad se consideran las mismas distancias de detección que en el caso de los inductivos. Además, al igual que en ellos, se puede determinar de forma aproximada la distancia de detección para objetos no metálicos y metálicos conectados a masa, distintos del normalizado, mediante la aplicación de un factor de corrección, de acuerdo con la ecuación:

$$Sn_{(Material)} = Sn_{(AceroST37)} * Factor_{(Material)}$$

En la tabla 7.16 se indica el factor de corrección para diferentes materiales conductores y aislantes.

7.7.2.3.6.5 Normas de instalación

Al instalar los sensores capacitivos de proximidad hay que tener también las siguientes precauciones:

- **Interferencias mutuas**

Las interferencias mutuas se producen cuando dos o más sensores capacitivos de proximidad se sitúan demasiado próximos, enfrentados o lateralmente.

Cuando están enfrentados, la distancia mínima es igual a ocho veces el diámetro ***d*** de la cara activa si es circular, o el lado si es cuadrada, tanto si el sensor es enrasable como si no lo es (Figura 7.159a).

Cuando los sensores se sitúan lateralmente, la distancia mínima a la que se deben colocar (Figura 7.159b) es del orden de:

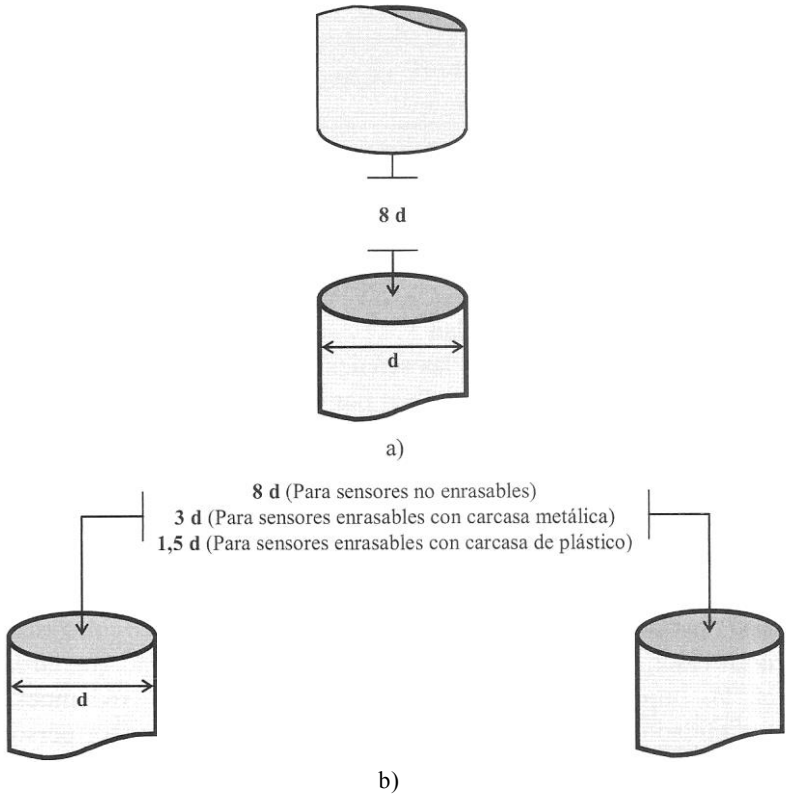


Figura 7.159 *Distancia de separación mínima entre dos sensores capacitivos de proximidad: a) Cuando los sensores están enfrentados; b) Cuando los sensores están colocados lateralmente.*

  - Ocho veces el diámetro ***d*** de la cara activa si el sensor no es enrasable.
- Tres veces el diámetro ***d*** de la cara activa si el sensor es enrasable y su carcasa es de plástico.
- Una vez y media el diámetro ***d*** de la cara activa si el sensor es enrasable y su carcasa es metálica.

- **Objetos circundantes**

  Para que un sensor capacitivo de proximidad no detecte los objetos próximos al mismo, éstos deben estar situados a una distancia mínima igual a tres veces la distancia de detección nominal Sn, tanto si el sensor es enrasable como si no lo es, tal como se indica en la figura 7.160.

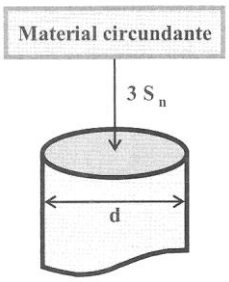


Figura 7.160 *Distancia mínima a la que debe situarse un objeto que está cerca de un sensor capacitivo de proximidad.*

7.7.2.3.7 Sensores ultrasónicos de proximidad

7.7.2.3.7.1 Introducción

Los sensores ultrasónicos de proximidad *(`Ultrasonic proximity sensors`)* basan su funcionamiento en las características de las señales sonoras de frecuencia superior al rango audible por el ser humano (>20Khz), que reciben por ello el nombre de ultrasonidos. Constan de un elemento que emite la señal de ultrasonidos o ultrasónica (emisor de ultrasonidos) y otro que la capta (receptor de ultrasonidos).

Los sensores ultrasónicos se pueden utilizar, además de para detectar la presencia de objetos, para medir la distancia que los separa del sensor. La figura 7.161 muestra diversos sensores ultrasónicos de proximidad *(`Sonar proximity switches`)* de la familia Bero de Siemens. Los sensores de este tipo disponen, en general en la actualidad, de un circuito electrónico basado en un microcontrolador, para, entre otras funciones, medir el tiempo que tarda el elemento receptor en recibir los impulsos enviados por el emisor. La figura 7.162 muestra un sensor ultrasónico de proximidad de la familia Bero, conectado a un computador personal portátil y configurable mediante el mismo.

A continuación se analizan las características generales de los ultrasonidos y la forma de generarlos y detectarlos así como las características técnicas y modo de operación de los sensores detectores de objetos que los utilizan. Posteriormente se describen los diferentes tipos de sensores de ultrasonidos y sus características.

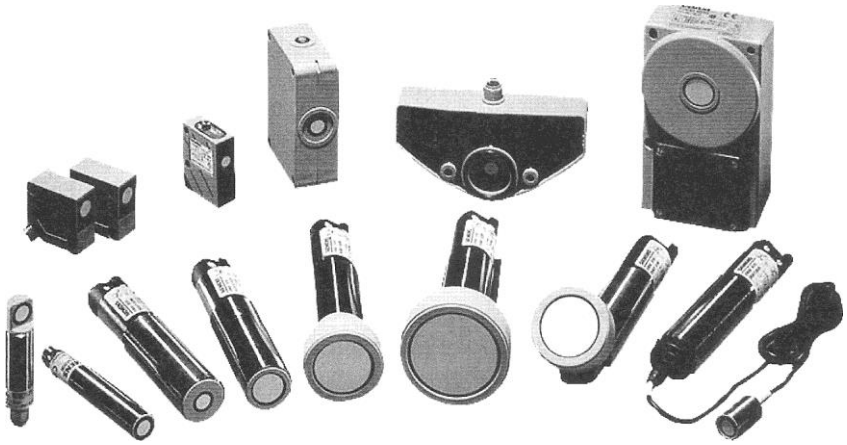


Figura 7.161 *Diversos sensores de proximidad de ultrasonidos (cortesía de Siemens).*

Figura 7.162 *Sensor de ultrasonidos configurable mediante un computador personal.*

7.7.2.3.7.2 Ultrasonidos

Los ultrasonidos *(ultrasonic waves)* utilizados en aplicaciones industriales son, en general, señales acústicas de frecuencia comprendida entre 20 KHz y 250 KHz, aunque la mayor parte de los sensores de ultrasonidos que miden distancias, trabajan en el rango de frecuencias comprendidas entre 40 y 60 KHz. La figura 7.163 muestra el espectro de las señales

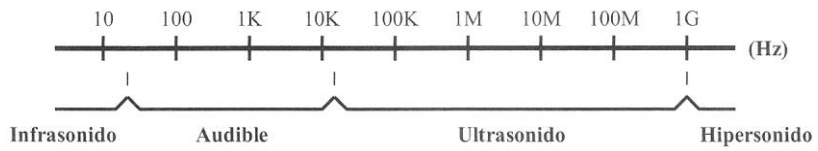


Figura 7.163 *Espectro de las señales acústicas.*

Aunque los ultrasonidos se pueden propagar mediante distintos tipos de ondas (longitudinales, transversales, de superficie, etc.), es la onda longitudinal o de tipo L la más habitual en los sensores de proximidad, porque se desplaza fácilmente en líquidos, sólidos y gases. En este tipo de ondas, el movimiento de las partículas en un medio es paralelo a la línea de propagación de la onda. Además poseen una elevada velocidad de desplazamiento en la mayoría de los medios, con longitudes de onda pequeñas en relación con la superficie activa del elemento sensor. Esto permite que la energía se enfoque en un haz agudo y de pequeña divergencia.

Los sensores ultrasónicos se ven afectados por el medio que utilizan para su transmisión, que, en el caso de los sensores de proximidad, habitualmente es el aire. Otro aspecto a tener en cuenta es el tipo y forma del objeto. Por todo ello, y para utilizar correctamente los sensores ultrasónicos de proximidad, es necesario tener en cuenta las siguientes características o efectos:

- La variación de la velocidad del sonido en función de la temperatura y de la composición del medio transmisor. Esto afecta a la exactitud y a la resolución del sensor.
- La variación de la longitud de onda del ultrasonido en función de la velocidad y de la frecuencia del mismo. Esto afecta a la resolución, a la exactitud, al tamaño mínimo del objeto y a las distancias mínima y máxima a las que puede ser detectado.
- La variación de la atenuación del sonido en función de la frecuencia y de la humedad del aire. Esto afecta a la distancia máxima de detección.
- La variación de la amplitud del ruido de fondo en función de la frecuencia. Esto puede afectar a la distancia máxima de detección y al tamaño mínimo del objeto.
- La variación del ángulo del haz ultrasónico. Esto afecta a la máxima distancia de detección y reduce la posibilidad de detectar objetos no deseados.
- La variación de la amplitud del haz reflejado en un objeto en función de la distancia, de la geometría, del tipo de superficie y del material y tamaño del objeto. Esto afecta a la distancia máxima de detección.

A continuación se analizan todos estos factores.

Generación de los ultrasonidos

Para generar ultrasonidos se utilizan habitualmente materiales piezoeléctricos (Figura 7.164a), en los que se generan tensiones eléctricas al aplicarles una presión mecánica (Figura 7.164b). El efecto piezoeléctrico *(Piezoelectric effect)* se debe a que la presión provoca una deformación de la retícula cristalina que da lugar, a su vez, a un desplazamiento de las cargas eléctricas moleculares, lo que hace que aparezcan diferencias de potencial entre las caras del material (Figura 7.164b). El signo de esta diferencia de potencial se invierte cuando se invierte el sentido de la presión, que puede ser de tracción o de compresión. El efecto piezoeléctrico es reversible, es decir, si se aplica una diferencia de potencial entre las caras del material sus cargas moleculares se desplazan, lo que provoca una deformación del mismo.

El cuarzo y la turmalina son materiales piezoeléctricos naturales, pero, debido al valor reducido de sus parámetros característicos, fueron sustituidos por otros materiales piezoeléctricos sintéticos implementados con titanatos y circonatos de plomo. Estos materiales son más estables que los naturales, aunque presentan el inconveniente de su dependencia de la temperatura y la pérdida de sus propiedades piezoeléctricas a medida que su temperatura se acerca al punto de Curie.

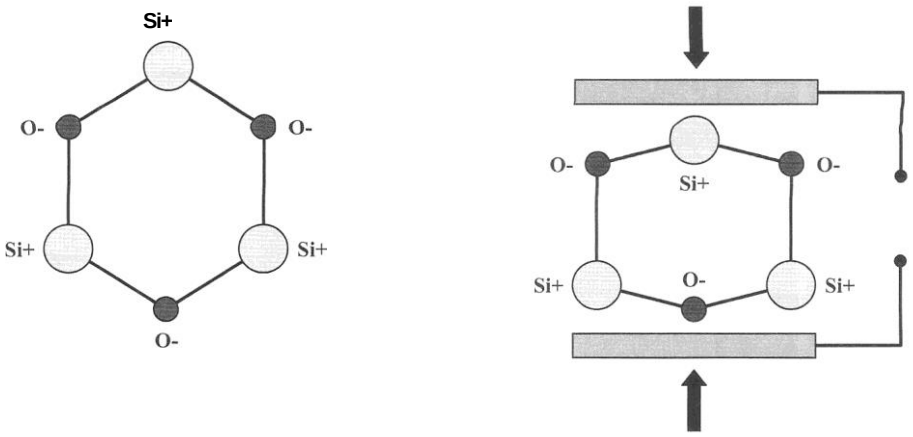


Figura 7.164 *Comportamiento del material piezoeléctrico: a) Cuando no se le aplica una fuerza; b) Cuando se le aplica una fuerza.*

Utilizando el efecto piezoeléctrico se pueden realizar emisores y detectores de ultrasonidos. Mediante dos electrodos se aplica una señal eléctrica de la frecuencia adecuada a un material piezoeléctrico que se deforma y produce señales de presión de aire de la misma frecuencia que la señal eléctrica aplicada. De igual forma, el mismo material se puede utilizar como receptor, dado que las señales de presión del aire provocan una deformación del mismo y hacen que aparezca una señal eléctrica entre los electrodos. La figura 7.165 muestra la estructura de un sensor piezoeléctrico que puede funcionar como emisor o como receptor de ultrasonidos. Además del material piezoeléctrico y de los electrodos, el emisor-receptor incluye un material elástico que le proporciona estabilidad. El sensor posee también un cono de radiación, que transmite al aire la señal de ultrasonidos generada por el material piezoeléctrico y transmite a éste la señal de presión del aire procedente del objeto.

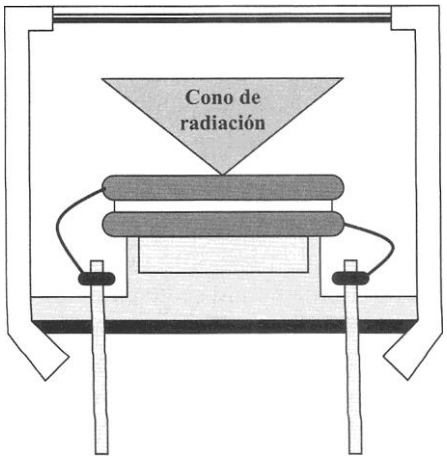


Figura 7.165 *Estructura de un elemento sensor piezoeléctrico que puede funcionar como emisor o como receptor de ultrasonidos.*

Cono de radiación

El cono de radiación es la zona en la que el sensor emite los ultrasonidos (Figura 7.166). Dicha zona tiene la forma característica de un cono que se expande a medida que aumenta la distancia al emisor. La forma del cono depende de diversos factores como por ejemplo la frecuencia de funcionamiento y el tamaño, la forma constructiva y las características acústicas de la superficie elástica que vibra. Las características del cono de recepción son recíprocas.

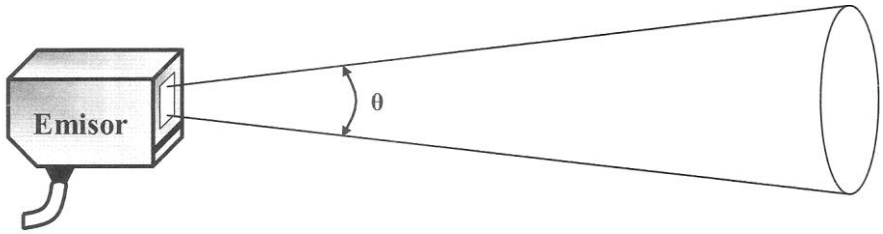


Figura 7.166 *Cono de radiación de un emisor de ultrasonidos.*

Los emisores de ultrasonidos se pueden diseñar para emitirlos en todas las direcciones (omnidireccionales) o en conos de radiación muy estrechos. La forma física más habitual de los sensores de ultrasonidos está constituida por una superficie de emisión circular y elástica cuyos puntos vibran en fase.

Cuando la superficie de emisión es circular, que es lo más habitual, el ángulo de emisión es función del cociente entre el diámetro *D* de la superficie de emisión y la longitud de onda λ de la señal de sonido. A su vez, la longitud de onda λ depende de la velocidad del sonido v y de la frecuencia *f* del mismo, de acuerdo con la ecuación:

$$\theta = arcsen\left(\frac{\lambda}{D}\right) = arcsen\left(\frac{v/f}{D}\right)$$

que establece que, cuanto más grande es el diámetro de la superficie de emisión con respecto a la longitud de onda del sonido, más estrecho es el cono de radiación. Por ejemplo, si el diámetro es igual a dos veces la longitud de onda, el ángulo del haz es aproximadamente igual a 30°, pero si se aumenta el diámetro o la frecuencia, de tal modo que el cociente se convierta en 1/10, el ángulo del haz es aproximadamente igual a 6°.

La ecuación anterior proporciona el valor del ángulo total del haz de emisión. En general se necesitan haces estrechos a fin de evitar reflexiones indeseadas, para lo cual la superficie de emisión debe ser grande con respecto a la longitud de onda del ultrasonido emitido. En este caso, además del cono de radiación fundamental se generan un conjunto de lóbulos secundarios en forma de anillos. En la figura 7.167 se muestra una representación en tres dimensiones (3D) de un caso de este tipo. El ángulo del haz se define como el ángulo total en el que el nivel de presión del ultrasonido se reduce en 3 dB a ambos lados del eje central del haz. Normalmente los fabricantes representan el ángulo del haz de ultrasonidos en una gráfica de dos dimensiones (2D) que muestra la sensibilidad y la zona de emisión del sensor en función del ángulo Θ, y recibe el nombre de diagrama de directividad. La figura 7.168 muestra un diagrama de directividad que se obtiene mediante un corte longitudinal del haz en tres dimensiones. Dicha figura muestra

el haz ultrasónico generado por un sensor circular cuyo diámetro es igual a dos veces la longitud de onda. Se puede observar que los puntos en los que la presión del ultrasonido se reduce en 3dB están situados en +15° y -15° respecto del eje, lo que supone un ángulo total de 30°. El ángulo entre los lóbulos secundarios es de aprox. 70° y el ángulo entre los picos de los lóbulos es de 55° y -55° (305°). Por ello, en las aplicaciones industriales de los sensores de ultrasonidos, se debe tener en cuenta que el sensor puede detectar objetos con ángulos mayores que el correspondiente al haz principal, que es el que suelen proporcionar los fabricantes.

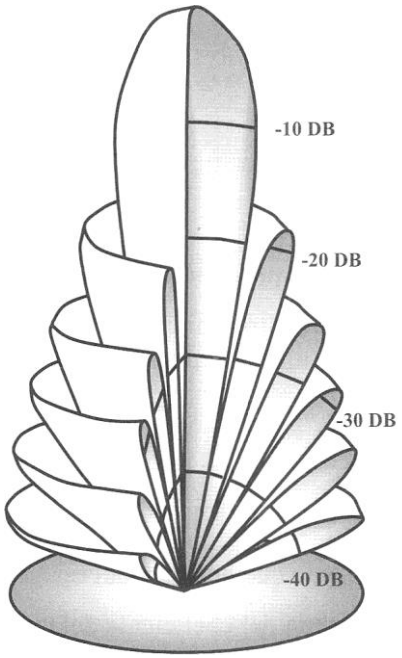


Figura 7.167 *Haz de ultrasonidos representado en tres dimensiones (3D).*

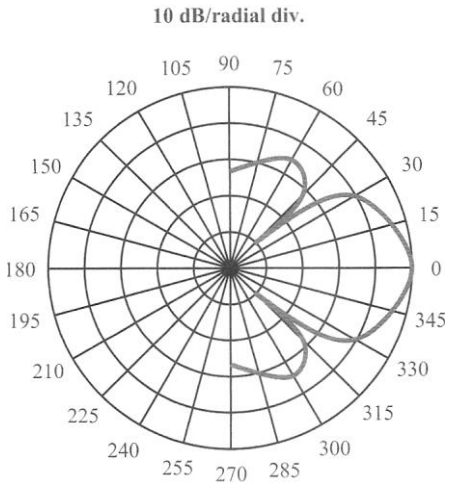


Figura 7.168 *Diagrama de directividad de un haz ultrasónico.*

Velocidad del ultrasonido

Las señales ultrasónicas se transmiten a través del medio a una velocidad que depende de las características del mismo. Para los sólidos la velocidad del sonido viene dada por la ecuación:

$$v_S = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

en la que E representa el módulo de Young y ρ la densidad del sólido. Para los líquidos la velocidad del sonido cumple la ecuación:

$$v_L = \sqrt{\frac{B}{\rho}}$$

en la que B representa el módulo de compresibilidad del líquido y p su densidad.

La mayor parte de los sensores de ultrasonidos utilizan el aire como medio de transmisión de la señal ultrasónica. La velocidad v_G del sonido en los gases responde a la expresión:

$$v_G = \left(\frac{KP}{\rho}\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{KRT}$$

en la que K es el exponente adiabático del gas, P es la presión del gas, ρ es la densidad del gas, T es la temperatura, y R una constante que depende del tipo de gas.

El exponente adiabático K depende del coeficiente del calor específico a presión constante Cp y del calor especifico a volumen constante Cv. El valor de K para los gases diatómicos como el oxígeno, el nitrógeno y el aire es 1,4. Esta ecuación demuestra que la velocidad de propagación de las ondas ultrasónicas en un gas, depende mayoritariamente de la temperatura y no de la presión del gas. La tabla 1.17 muestra la velocidad del sonido en distintos gases a 0°C.

Como la gran mayoría de los sensores de ultrasonidos trabajan en el aire, se puede calcular la velocidad v [m/seg] del ultrasonido en el aire seco, en función de la temperatura T [°C], mediante la fórmula:

$$v = v_0\left(1+\frac{T}{273{,}2}\right)^{1/2}$$

en la que representa la velocidad del sonido en el aire a 0° C, cuyo valor es de 331,*6m/seg,* y a partir de la cual se obtiene la ecuación:

$$v[m/seg] \approx v_0 + 0{,}58\left[\frac{m}{seg.^oC}\right]\cdot T[^oC]$$

que establece que la velocidad del sonido en el aire varía con la temperatura del orden del 0,2% por ºC.

Gas	Velocidad [m/s]
Aire	331
Amoníaco	414
Argón	301
Bióxido de Carbono	257
Clorina	205
Dioxido de Carbono	258
Disulfuro Del Carbón	184
Etileno	313
Gas Que ilumina	490
Helio	969
Hidrógeno	1269
Metano	431
Monóxido De Carbono	337
Neón	434
Nitrógeno	334
Óxido Nítrico	324
Óxido Nitroso	261
Oxígeno	317
Vapor (100°C)	403

Tabla 7.17 *Velocidad del sonido para diferentes tipos de gases.*

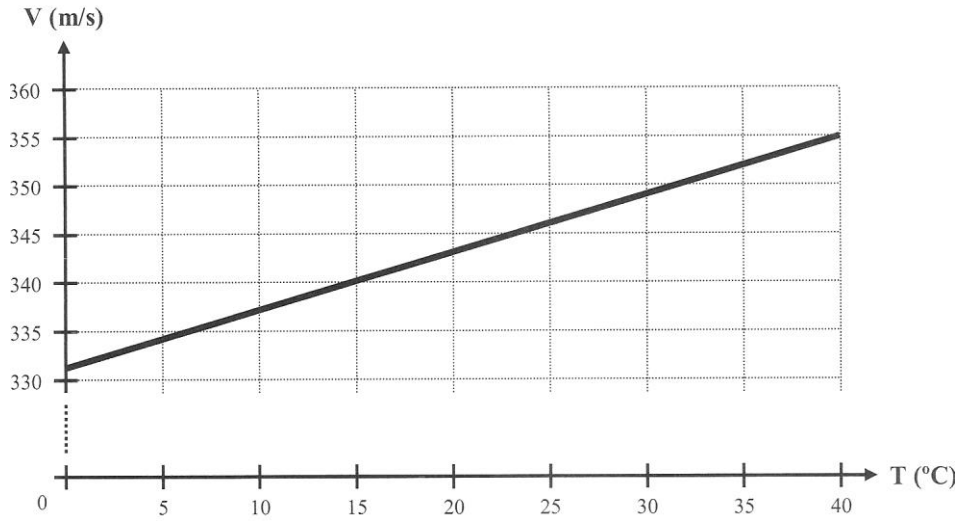


Figura 7.169 *Variación de la velocidad del sonido en el aire con la temperatura.*

La figura 7.169 muestra la variación de la velocidad del ultrasonido en el aire en función de la temperatura. Debido a ello son frecuentes los sensores ultrasónicos de tipo eco, que se describen en el apartado 7.7.2.3.7.4, que miden la temperatura para compensar su efecto al calcular el valor de la distancia.

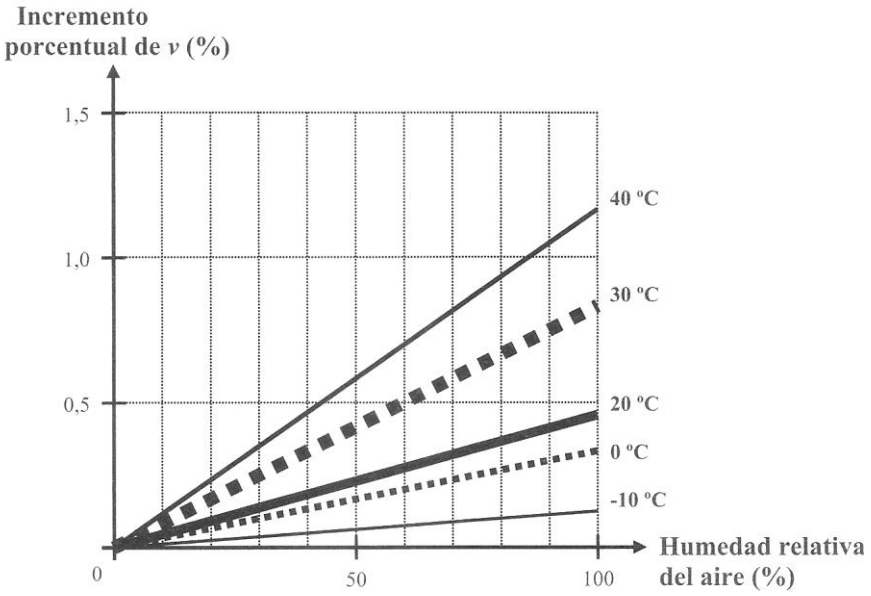


Figura 7.170 *Variación de la velocidad del sonido en el aire en función de la humedad relativa y la temperatura.*

La velocidad del sonido en el aire depende también de la humedad relativa del mismo tal como se indica en la figura 7.170.

Atenuación del sonido en ei aire

La presión sonora P_S de una señal ultrasónica se mide en micropascales (μPa) y se reduce cuando se propaga a través de un medio. En particular en el aire, la presión sonora se reduce con la distancia por ser absorbida por el mismo y debido también a la expansión del haz ultrasónico, tal como se describe a continuación:

- **Atenuación por absorción**

  Los ultrasonidos se atenúan en el aire debido a las pérdidas por fricción. El valor de la atenuación aumenta con la frecuencia de la señal y con la humedad, lo que debe ser tenido en cuenta al utilizar los sensores ultrasónicos. La amplitud de la señal de presión sonora P_S decrece exponencialmente con la distancia de acuerdo con la ecuación:

$$P_S = P_0 \cdot e^{-\alpha d}$$

en la que P_0 representa la presión sonora a la salida del emisor ($d = 0$) y "α" es el coeficiente de atenuación que se mide en m^{-1}. Este coeficiente crece linealmente con la frecuencia y también depende de la humedad, tal como se indica en la figura 7.171, que muestra la variación del coeficiente de atenuación con la frecuencia para distintos valores de la humedad relativa del aire.

El valor máximo del coeficiente de atenuación en el aire a temperatura ambiente, para cualquier humedad y frecuencias inferiores a 50 KHz, viene dado aproximadamente por la ecuación:

$$\alpha(f) = 0{,}0328 \cdot f$$

en la que el coeficiente de atenuación "α" se mide en dB/Km y la frecuencia *f* en KHz.

El valor máximo del coeficiente de atenuación para señales de ultrasonidos comprendidas entre 50 KHz y 300 KHz viene dado aproximadamente por la ecuación:

$$\alpha(f) = 0{,}7217 \cdot f$$

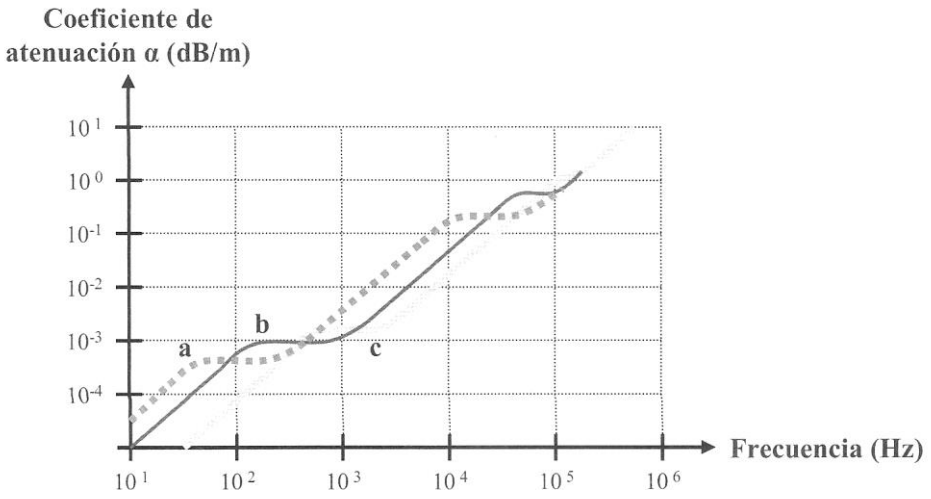


Figura 7.171 *Valor del coeficiente de atenuación de los aultrasonidos en función de la frecuencia: a) Con humedad relativa del aire del 10%; b) Con humedad relativa del aire del 40%: c) Con humedad relativa del aire del 80%.*

Atenuación por expansión del haz sónico

La presión del sonido se atenúa también por expansión del haz ultrasónico. Esto es debido a que, a medida que aumenta la distancia al emisor, el haz ultrasónico se abre en forma de cono tal como se indica anteriormente. La presión sonora también se puede expresar en decibelios mediante la ecuación:

$$P_S[dB] = P_i \cdot 20 \cdot \log\left(\frac{d}{d_i}\right)$$

en la que P_i representa la presión sonora en decibelios a una distancia determinada d_i del sensor, que suele ser del orden de 30 cm y representa la presión sonora a la distancia d del sensor.

Pi se obtiene a partir de la presión sonora ρ en micropascales (μPa), medida a la distancia d_i del sensor, de acuerdo con la expresión:

$$P_i[dB] = 20 \cdot log(p)$$

Si se tienen en cuenta ambos efectos, la presión del ultrasonido en el aire responde a la ecuación:

$$P_S[dB] = P_i \cdot 20 \cdot \log\left(\frac{d}{d_i}\right) \cdot \alpha \cdot d$$

en la que *a* es el coeficiente de atenuación y P_S, que representa la presión del sonido a una distancia *d* del emisor, se mide en decibelios (dB).

Reflexión de los ultrasonidos

Se define la impedancia acústica Z de un medio como el producto de la densidad *p* por la velocidad del sonido *c:*

$$Z = \rho \cdot c$$

Si una señal ultrasónica pasa de un medio de impedancia a otro de impedancia Z_2, además de ser absorbida, se refleja. En este caso los coeficientes de reflexión R y transmisión T se obtienen mediante las expresiones:

$$R = \frac{Ir}{Ii} = \left(\frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}\right)^2 \qquad T = \frac{It}{Ii} = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1 + Z_2)^2}$$

en las cuales *Iv:* Intensidad del ultrasonido incidente

Ir: Intensidad del ultrasonido reflejado

It: Intensidad del ultrasonido transmitido

Cuanto mayor es la diferencia de impedancia entre los dos medios mayor es la intensidad de la onda reflejada.

Ruido de fondo

El nivel del ruido de fondo disminuye a medida que aumenta la frecuencia, debido a que en el entorno se produce menos ruido a altas frecuencias y el que se produce lo atenúa mucho el aire.

Los sensores ultrasónicos emiten una secuencia de impulsos en forma de un tren que se repite periódicamente y según el modo de funcionamiento pueden ser de dos tipos que se describen seguidamente.

7.7.2.3.7.3 Sensores ultrasónicos de barrera

Los sensores ultrasónicos de proximidad del tipo barrera (*Through-beam ultrasonic sensor)* están constituidos por un emisor y un receptor enfrentados y separados una determinada distancia que depende del tipo de sensor. El receptor deja de recibir la señal ultrasónica emitida por el emisor, cuando se sitúa entre ambos el objeto a detectar Son, por lo tanto, sensores detectores de objetos cuya salida es del tipo todo-nada.

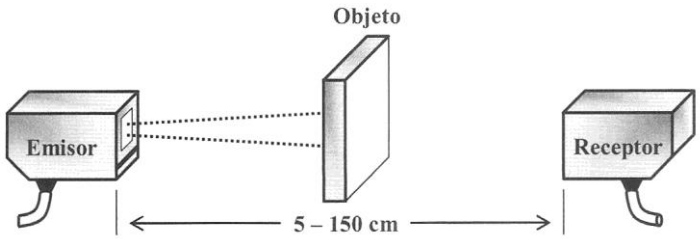


Figura 1.172 *Modo de operación de un sensor ultrasónico de barrera.*

La figura 7.172 muestra el modo de funcionamiento de un sensor de este tipo, y la figura 7.173 el sensor de barrera ultrasónica 3RG6243 de la familia Bero, en el que la distancia de detección entre el emisor y el receptor puede variar entre 5 y 150 cm. La figura 7.174 muestra el rango de operación de este sensor, que representa la zona en la que se puede situar el receptor respecto del emisor cuando ambos están alineados. Debido al cono de radiación, dicha zona depende de la distancia entre el emisor y el receptor. Para lograr un campo de recepción óptimo, el eje del receptor se debe inclinar con respecto al del emisor a medida que aquél se desplaza transversalmente, porque la señal ultrasónica incide así perpendicularmente sobre él. La figura 7.175 muestra la mejora obtenida en el rango de operación del sensor 3RG6243 cuando se optimiza la posición del receptor con respecto al emisor.

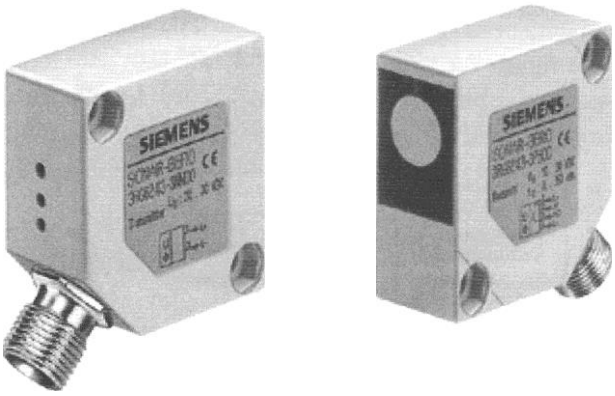


Figura 7.173 *Sensor de barrera ultrasónica tipo 3RG6243 (cortesía de Siemens).*

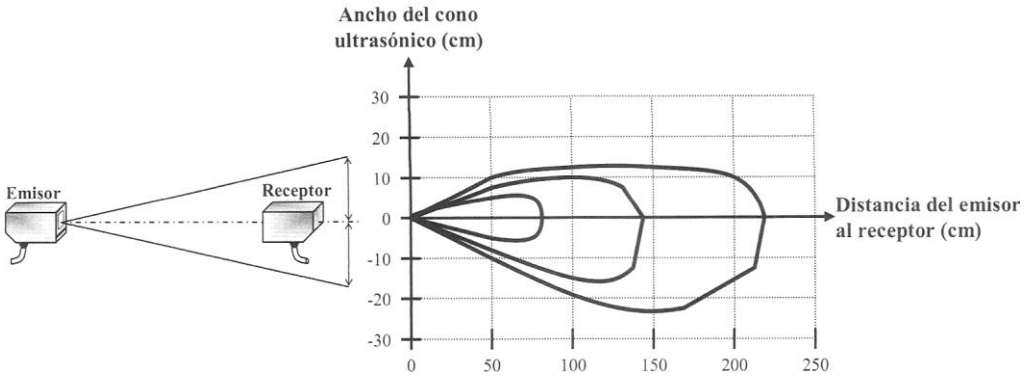


Figura 7.174 *Rango de operación del sensor 3RG6243 con el emisor y el receptor alineados*

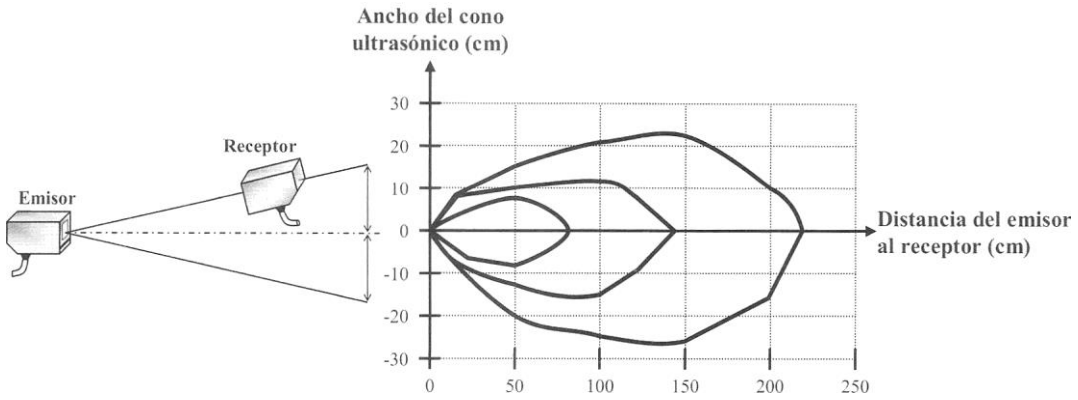


Figura 7.175 *Rango de operación del sensor 3RG6243 con el emisor y el receptor desalineados (cortesía de Siemens).*

7.7.2.3.7.4 Sensores ultrasónicos detectores de eco

Los sensores ultrasónicos de tipo eco (*`Ultrasonic distance measurement sensors`*), no solo detectan la presencia de un objeto, sino que, además, miden la distancia a la que se encuentra, para lo cual el emisor y el receptor están ubicados en la misma carcasa. La señal ultrasónica que emite el emisor se refleja en el objeto a detectar y el eco se recibe en el receptor tal como se muestra en la figura 7.176a. El receptor está asociado a un circuito electrónico que mide el tiempo que tarda en recibir el eco (Figura 7.176b). La máxima frecuencia de repetición de los trenes de impulsos depende del tipo de sensor y suele variar entre 10 Hz y 150 Hz.

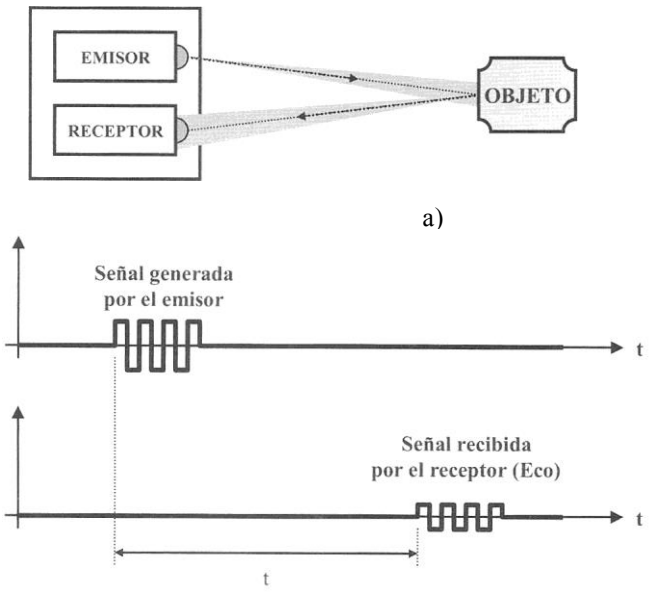


Figura 7.176 *Descripción del funcionamiento de un sensor de ultrasonidos de tipo eco. a) Emisión y recepción del haz ultrasónico; b) Señal generada por el emisor y señal recibida por el receptor*

Conocida la velocidad del sonido en el aire (del orden de 340 m/seg) se determina la posición del objeto. En la figura 7.177 se muestra el diagrama de bloques del sensor que consta de los siguientes elementos:

- Un procesador digital que, en este caso es un microcontrolador [MAND 07], que genera trenes de impulsos que se aplican a un transmisor y recibe la señal de eco procedente de un receptor. Además recibe señales de configuración que suelen proceder de un computador y genera una señal todo-nada que indica que el haz ultrasónico se ha reflejado en un objeto y una señal analógica que indica la distancia a la que se encuentra el mismo.
- Un circuito receptor formado por un cristal piezoelétrico, un amplificador y un comparador cuya salida se conecta al procesador digital.
- Un circuito transmisor que consta de un amplificador, que recibe los trenes de impulsos generados por el procesador digital, y un cristal piezoeléctrico (que puede ser el mismo utilizado en el receptor), que los convierte en una señal ultrasónica.

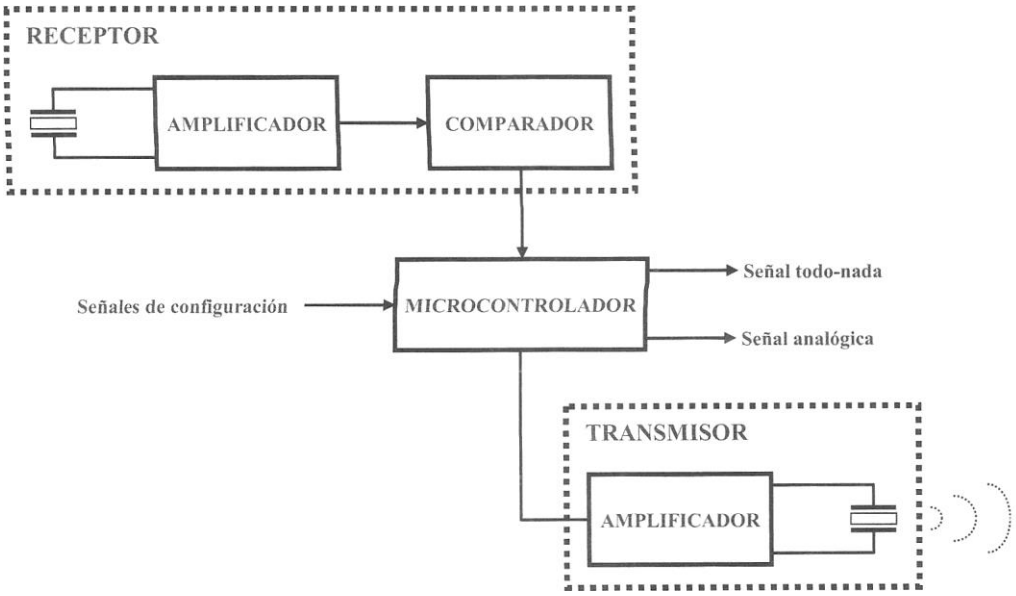


Figura 7.177 *Diagrama de bloques de un sensor ultrasónico.*

En la figura 7.178 se indica el campo de trabajo (*Sensing range*) típico de un sensor de ultrasonidos, que está comprendido entre la distancia máxima y la mínima especificadas por el fabricante. Los fabricantes establecen una zona muerta o ciega (*Blind zone*) en la que no se garantiza la detección del objeto porque el eco se mezcla con el haz transmitido. Por estar además implementado con un microcontrolador, el usuario puede configurar el sensor, tal como se indica anteriormente (Figura 7.162), y, entre otros parámetros, establecer la zona de detección de acuerdo con las exigencias de la aplicación.

Mediante sensores ultrasónicos de tipo eco se pueden detectar líquidos, sólidos o materiales polvorientos de distintas formas y colores, y solamente es necesario que tengan unas mínimas características de reflexión de los ultrasonidos.

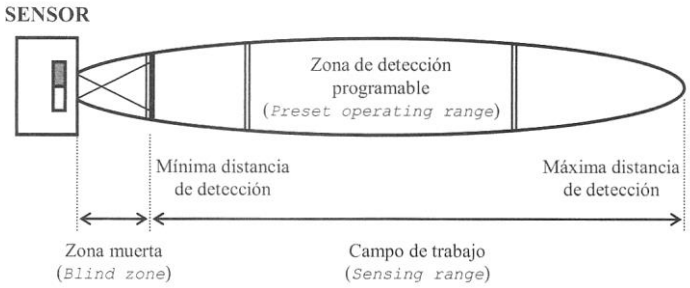


Figura 7.178 *Campo de trabajo de un sensor ultrasónico.*

En la medida de distancias mediante sensores ultrasónicos del tipo eco influyen un conjunto de parámetros que se indican seguidamente.

Influencia del objeto

El tipo de objeto en el que se refleja la señal ultrasónica y el tipo de superficie del mismo influye en el rango de operación del sensor ultrasónico de tipo eco. Tal como se indica anteriormente, el objeto a detectar debe tener unas mínimas características de reflexión del sonido. La reflexión de una señal ultrasónica en una gran superficie plana, se produce tal como se indica en la figura 7.179. El haz total reflejado es equivalente a un emisor virtual situado al doble de la distancia de la superficie. Para que esto se cumpla es importante que la superficie de reflexión sea mayor que el haz, para asegurar una reflexión total y perpendicular al haz del ultrasonido. Cuando se refleja la totalidad del haz, la presión del sonido en el receptor, teniendo en cuenta el recorrido de ida y vuelta del sonido, viene dada por la ecuación:

$$P_S[dB] = P_i \cdot 40 \cdot \log\left(\frac{d}{d_i}\right) \cdot \alpha \cdot d$$

En las aplicaciones industriales los objetos poseen distintas formas y tamaños, y en general no se comportan como una superficie plana de gran tamaño que refleja todo el haz. El tamaño

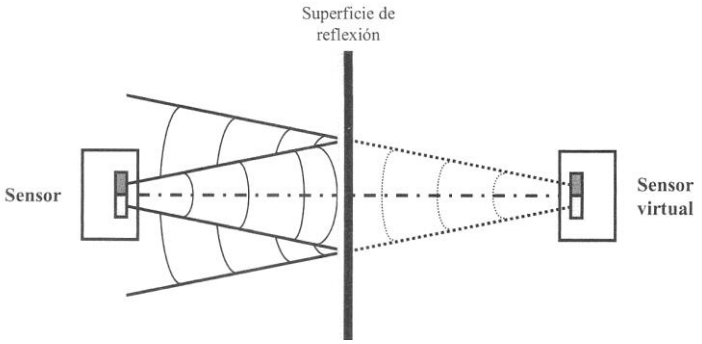


Figura 7.179 *Reflexión de una señal ultrasónica sobre una gran superficie plana.*

y la forma del objeto influyen en la reflexión del haz ultrasónico y por tanto la distancia de detección depende de ellos. En este caso se debe tener en cuenta el índice de reflexión del objeto (*Target Strength*) *IR*, que depende de la impedancia acústica del objeto y representa la capacidad del mismo para reflejar el ultrasonido. *IR* se define mediante la ecuación:

$$IR = 10 \log \frac{Intensidad\ del\ sonido\ reflejado}{Intensidad\ del\ sonido\ emitido}$$

La tabla 7.18 muestra los valores teóricos de *IR* para objetos de diferentes formas físicas. En dicha tabla el parámetro *K* responde a la expresión:

$$K = \frac{2 \cdot \pi}{\lambda}$$

en la que λ es la longitud de onda de la señal ultrasónica.

Forma física	Indice de Reflexión (IR)	Definiciones	Dirección incidente del sonido	Condiciones
Esfera	$\frac{R^2}{4}$	R = Radio de la esfera	Cualquiera	KR >1 d > R
Cilindro infinitamente largo	$\frac{R \cdot d}{2}$	R = Radio del cilindro	Perpendicular al eje del cilindro	KR > 1 d > R
Cilindro de longitud finita	$\frac{R \cdot L^2}{2 \cdot \lambda}$	L = Longitud R = Radio	Perpendicular al eje del cilindro	KR > 1 d > L^2/λ
Objeto convexo	$\frac{S}{16 \cdot \pi}$	S = Superficie total del objeto	Valor medio de todas las direcciones	Todas las dimensiones > λ
Elipsoide	$\left(\frac{b \cdot c}{2 \cdot a}\right)^2$	a, b, c => Semiejes del elipsoide (a ≥b ≥ c)	Perpendicular al eje mayor	Ka, Kb, Kc > 1 d > a, b, c

Tabla 7.18 *Índice de reflexión de objetos de diversas formas físicas.*

En la realidad los objetos presentan formas compuestas, debido a lo cual los datos de dicha tabla sólo se deben considerar orientativos.

Teniendo en cuenta todos los factores que se acaban de indicar, se obtiene la ecuación:

$$P_S(d)[dB] = P_i(d_i) \cdot 40 \cdot \log\left(\frac{d}{d_i}\right) \cdot \alpha \cdot d + IR$$

que establece el valor de la presión sonora en el receptor de un sensor de tipo eco.

La rugosidad del objeto es otra característica a tener en cuenta. Las señales de ultrasonidos son de corta longitud de onda. Por ejemplo, a una señal de ultrasonidos de 200KHz le corresponde una longitud de onda de 1,7 mm para una velocidad del sonido de 340m/seg. Dada su corta longitud de onda, las ondas ultrasónicas se comportan de forma similar a las ondas de luz.

y, por ello, también se les aplican las leyes de la óptica geométrica que establecen que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. De igual forma, la estructura de la superficie del objeto a detectar, así como la dirección en la que se refleja el haz ultrasónico, son características importantes a tener en cuenta en la utilización de estos sensores. El objeto cuya superficie es lisa y regular debe ser perpendicular al cono ultrasónico y su inclinación máxima respecto a él debe estar comprendida entre ±3° y ± 5°, tal como se muestra en la figura 7.180. Si por el contrario, la superficie del objeto tiene una rugosidad de valor comprendido entre 1/4 y 1/6 de la longitud de onda del sonido, las señales se reflejan de forma difusa. Por ello, cuando la superficie del objeto a detectar es muy rugosa, como por ejemplo arena, áridos, etc., el ángulo de inclinación máximo de la misma con respecto al eje del cono ultrasónico puede llegar a ser de 45°, tal como se indica en la figura 7.181.

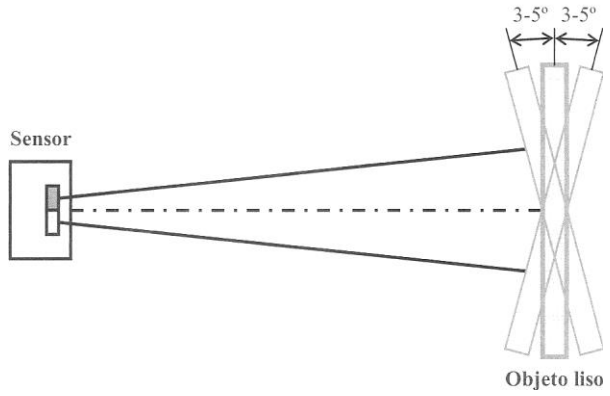


Figura 7.180 *Efecto de la inclinación de un objeto liso sobre una señal ultrasónica.*

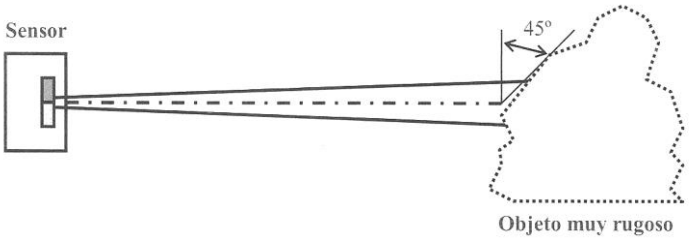


Figura 7.181 *Efecto de la inclinación de un objeto muy rugoso sobre una señal ultrasónica.*

Los objetos porosos, cuya densidad es en general reducida, como por ejemplo las telas, las espumas, etc., reflejan mal los ultrasonidos, lo que hace que solo se puedan detectar a distancias pequeñas. En la figura 7.182, se muestra la influencia del tamaño de tres objetos de distinta densidad en la distancia de detección.

De todo lo indicado anteriormente se deduce la dificultad que tienen los fabricantes para proporcionar el campo de trabajo o rango de operación de sus sensores ultrasónicos porque en ello influyen, además de las condiciones ambientales, la forma, rugosidad e inclinación del objeto con respecto al cono ultrasónico. Los fabricantes deben tener en cuenta, además, las dispersiones de fabricación y por todo ello optan, en general, por proporcionar, para unas determinadas condiciones ambientales, gráficas del campo de trabajo en las que se representa el cono

ultrasónico mínimo, medio y máximo para distintas distancias entre el objeto y el sensor. Como, además, la forma del objeto también tiene una influencia importante, los fabricantes suelen suministrar una gráfica diferente para objetos de distintas formas como por ejemplo cilíndrica y plana. Por ejemplo, los objetos estándar de 2cm x 2cm se suelen utilizar para distancias nominales de detección que no superan los 130cm, mientras que para distancias mayores se suelen utilizar objetos de 10cm x 10cm.

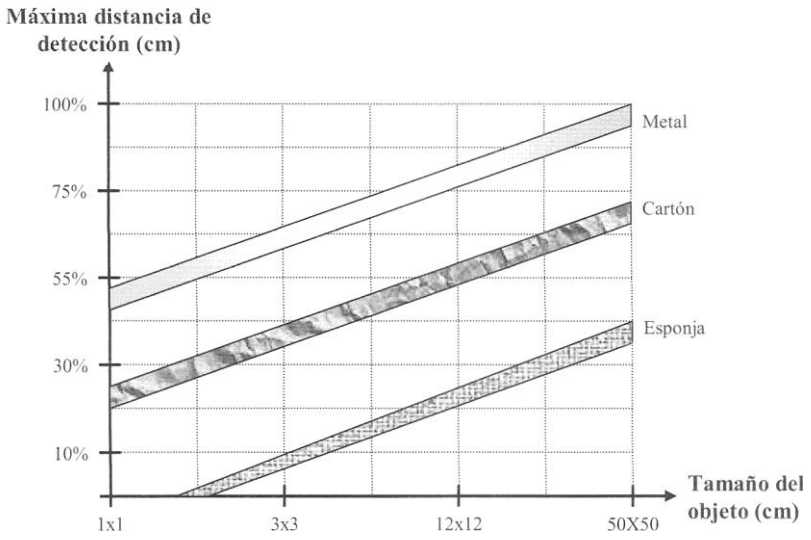


Figura 7.182 *Influencia del tamaño del objeto y del tipo de material del mismo en la distancia de detección.*

Como ejemplo, las figuras 7.183 a 7.186 muestran el campo de trabajo de los sensores ultrasónicos de tipo eco de la familia Bero de Siemens para un objeto plano de 2cm x 2cm, y las 7.187 y 7.188 para un objeto cilíndrico de 8cm de diámetro. Las figuras 7.183 y 7.184 indican el campo de trabajo de un sensor, cuya distancia nominal máxima es de 37cm, en función de la inclinación con respecto al eje central del cono de emisión. En la figura 7.183 el campo de trabajo es máximo porque el objeto está colocado perpendicularmente al haz que recibe y en la 7.184 el campo de trabajo disminuye debido a que la reflexión no es óptima. Las figuras 7.185 y 7.186 hacen lo mismo para una distancia de detección nominal máxima de 120cm. Las figuras 7.187 y 7.188 se diferencian también en la distancia de detección del objeto cilíndrico.

Influencia de la temperatura

En el apartado 7.7.2.3.7.2 se indica la influencia que las variaciones de la temperatura tienen en la velocidad del sonido y por tanto en el tiempo que el receptor tarda en recibir el eco. Si la temperatura aumenta también lo hace la velocidad del sonido y, en consecuencia, disminuye el tiempo que tarda el ultrasonido en recorrer una determinada distancia, que es el parámetro utilizado para medirla. En efecto, la velocidad del sonido en el aire es de 331,6m/s a 0° C y de 332,206m/s a 1 “C. Por ello si no se tiene en cuenta este cambio se comete un error de 0,0018 m por °C y por cada metro que separa el sensor del objeto a detectar, o lo que es lo mismo un error ***e*** del 0,18% por cada grado centígrado. Por lo tanto el error en función de la temperatura y la distancia se obtiene mediante la ecuación;

$$e = 0{,}0018 \cdot \Delta T[^{o}C] \cdot d[m]$$

Debido a ello diversos sensores ultrasónicos de proximidad de tipo eco miden el valor de la temperatura y mediante la fórmula anterior obtienen la distancia real. Son un ejemplo de este tipo de sensores ultrasónicos los M30 K2 de la familia PXS300 (Figura 7.189).

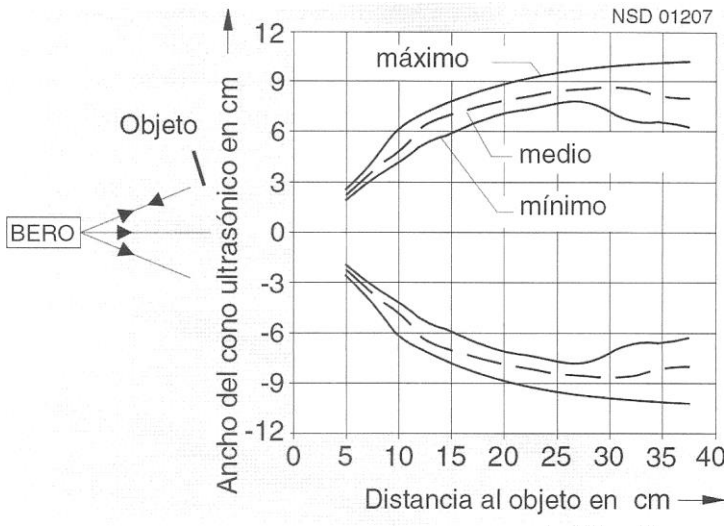


Figura 7.183 *Campo de trabajo de un sensor ultrasónico de la familia Bero cuya distancia nominal de detección está comprendida entre 5y 37 cm, utilizado en una aplicación en la que el objeto es plano y está colocado perpendicularmente a la línea que lo une con el sensor (cortesía de Siemens).*

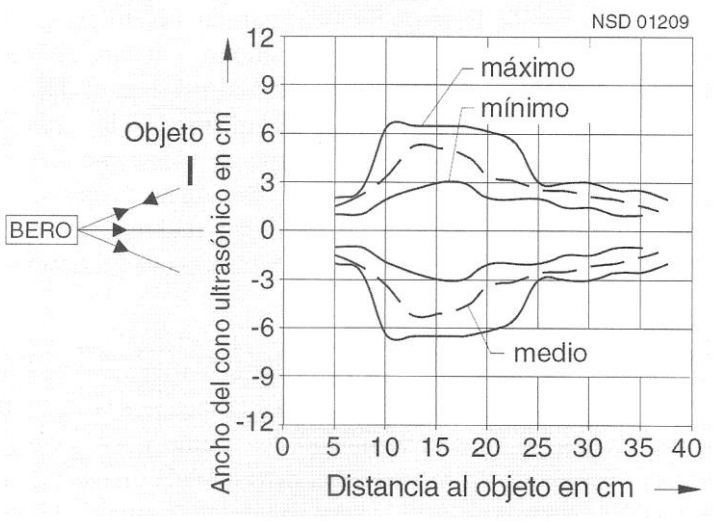


Figura 7.184 *Campo de trabajo de un sensor ultrasónico de la familia Bero cuya distancia nominal de detección está comprendida entre 5 y 37 cm, utilizado en una aplicación en la que el objeto es plano y está colocado perpendicularmente al eje del cono de emisión del sensor (cortesía de Siemens).*

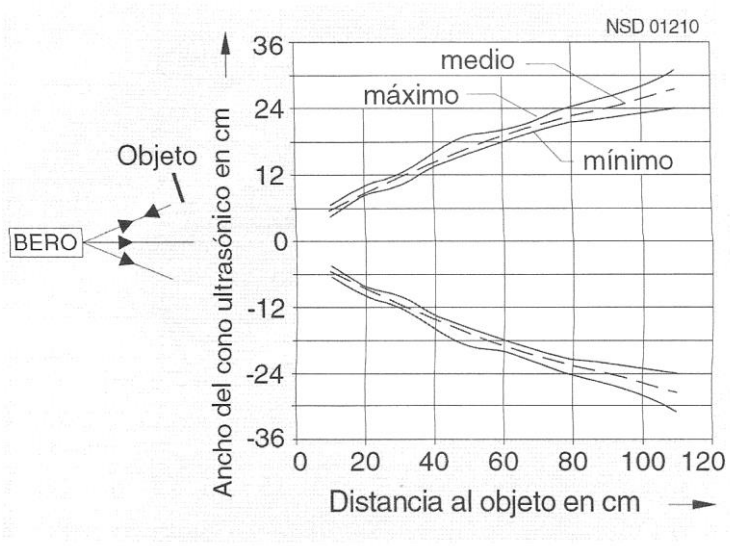


Figura 7.185 *Campo de trabajo de un sensor ultrasónico de la familia Bero cuya distancia nominal de detección está comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación en la que el objeto es plano y está colocado perpendicularmente a la línea que lo une con el sensor (cortesía de Siemens).*

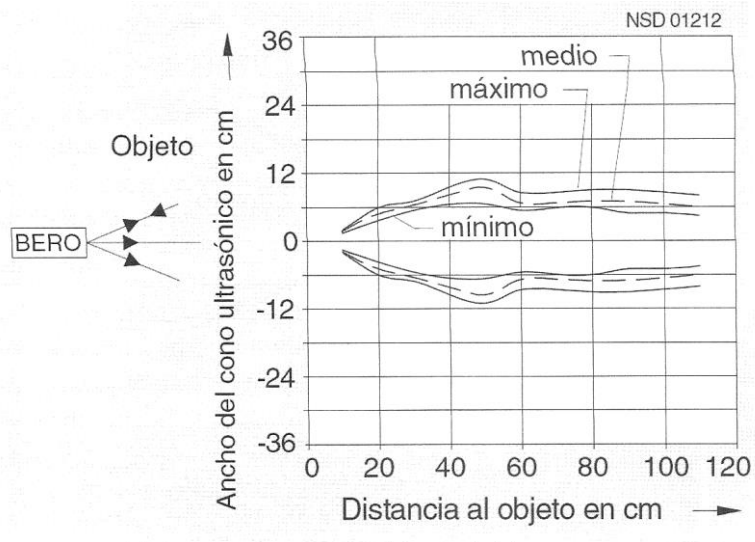


Figura 7.186 *Campo de trabajo de un sensor ultrasónico de la familia Bero cuya distancia nominal de detección está comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación en la que el objeto es plano y está colocado perpendicularmente al eje del cono de emisión del sensor (cortesía de Siemens).*

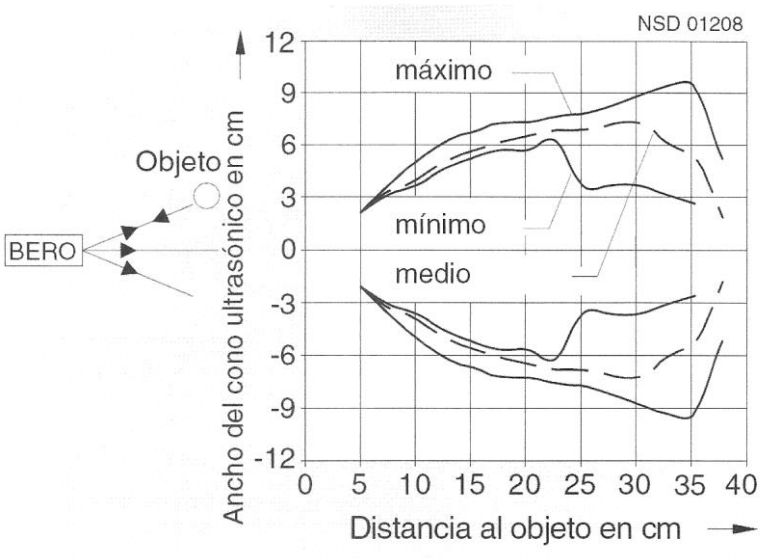


Figura 7.187 *Campo de trabajo de un sensor ultrasónico de la familia Bero cuya distancia nominal de detección está comprendida entre 5 y 37 cm, utilizado en una aplicación en la que el objeto es cilíndrico (cortesía de Siemens).*

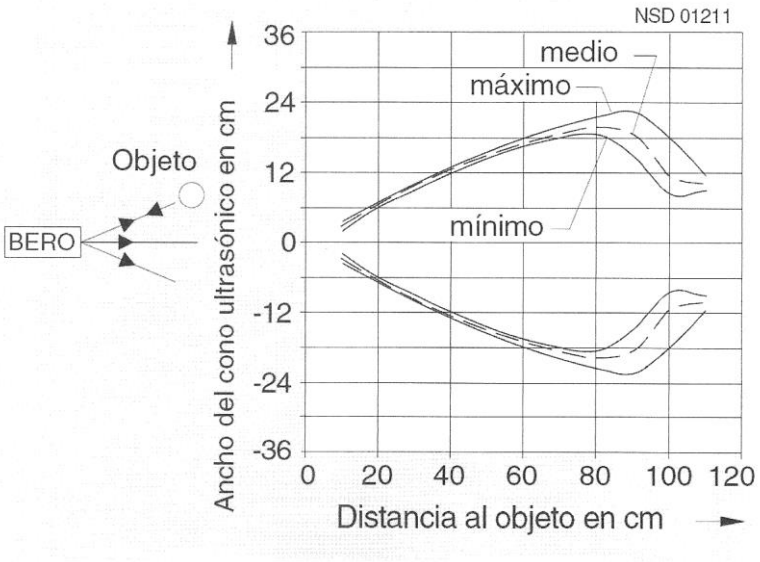


Figura 7.188 *Campo de trabajo de un sensor ultrasónico de la familia Bero cuya distancia nominal de detección está comprendida entre 10 y 110 cm, utilizado en una aplicación en la que el objeto es cilíndrico (cortesía de Siemens).*

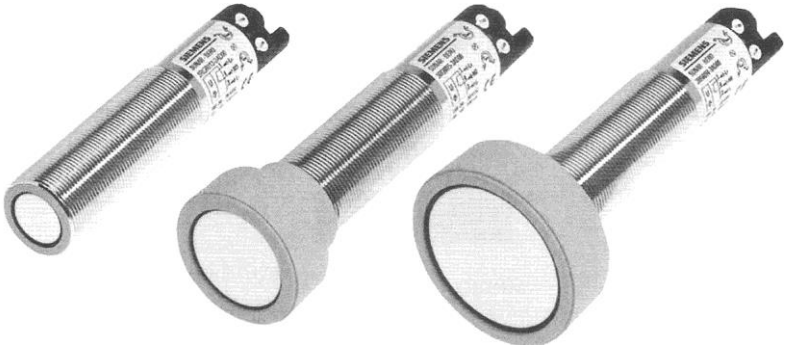


Figura 7.189 *Sensores ultrasónicos con circuito de compensación de temperatura (cortesía de Siemens)*

Influencia de las condiciones ambientales

Al utilizar los sensores ultrasónicos de tipo eco se deben tener en cuenta los siguientes efectos:

- **Presión atmosférica**

  Si se consideran las fluctuaciones habituales de la presión atmosférica en un punto determinado, se puede comprobar que su efecto sobre la velocidad del sonido es despreciable. Por ejemplo, entre el nivel del mar y 3000m de altitud la velocidad de propagación disminuye en menos del 1 %.

- **Humedad del aire**

  A temperatura ambiente y con bajas temperaturas, la humedad ambiente tiene un efecto despreciable sobre la velocidad de propagación del ultrasonido. Cuanto mayor es la temperatura del aire, más aumenta la velocidad de propagación con la humedad, tal como se indica en el apartado 7.7.23.12.

- **Tipos de gases**

  Los sensores ultrasónicos de proximidad funcionan generalmente en presencia de aire. Con otros gases se producen variaciones de la velocidad del sonido y del coeficiente de atenuación, que pueden producir errores importantes e incluso la imposibilidad de funcionamiento.

  - **Corrientes de aire**

  No es posible formular una ley de variación de validez general para el efecto que tienen sobre la velocidad de propagación los cambios permanentes de la dirección de circulación y la velocidad del aire. Los objetos que se encuentran a temperaturas elevadas, como es el caso de los metales al rojo, ocasionan turbulencias en el aire circundante que dan lugar a dispersiones o desviaciones de los ultrasonidos cuando el sensor se sitúa por encima de ellos y en su misma vertical, tal como se indica en la parte central de la figura 7.190.

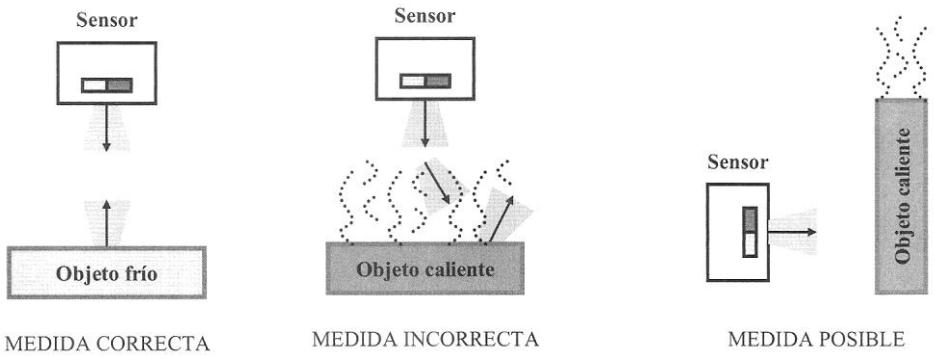


Figura 190 *Influencia de la temperatura del objeto en la transmisión de los ultrasonidos: a) Objeto frío; b) Objeto caliente y sensor sobre él en la misma vertical; c) Objeto caliente y sensor situado lateralmente.*

- **Precipitaciones atmosféricas**

Con valores reducidos de precipitación, la lluvia o la nieve no afectan al funcionamiento del sensor ultrasónico. Sin embargo, no es aconsejable que se moje la superficie del transductor, aunque, generalmente, soportan las condensaciones.

- **Neblinas de pintura** y **humos**

No tienen efecto sobre el funcionamiento del sensor, pero, para no afectar a la sensibilidad del cristal piezoeléctrico, es conveniente evitar que la neblina o las partículas contenidas en el humo se depositen sobre la superficie activa del emisor.

- **Sonido ambiental**

No es habitual que cause problemas porque se discrimina fácilmente de las señales ultrasónicas generadas por el propio sensor.

De todo lo expuesto se deducen un conjunto de características que el fabricante debe suministrar a los usuarios de los sensores de proximidad ultrasónicos de tipo eco que se indican seguidamente.

Características técnicas

En los párrafos anteriores, se exponen los parámetros que se deben tener en cuenta para utilizar los sensores ultrasónicos de proximidad en la detección y medida de la distancia a la que se encuentran diferentes tipos de materiales sólidos, líquidos o en forma de polvo. Además de todo lo indicado el fabricante debe proporcionar;

- **Resolución**

Se define como el desplazamiento mínimo del objeto que hace cambiar la salida del sensor. Para una determinada aplicación y un determinado sensor, se puede colocar el objeto a una determinada distancia, dentro del rango, y moverlo hacia el sensor o en sentido contrario hasta que se aprecia un cambio de la señal de salida del sensor. En la resolución influyen varios factores, entre los que destacan:

- ***Frecuencia del tren de impulsos***

A mayor frecuencia mayor resolución, porque el impulso es de menor duración y excita al receptor más rápidamente.

- **La precisión del temporizador/contador**

  Este temporizador está situado en el circuito de interfaz del microcontrolador y mediante él se mide el tiempo de ida y vuelta de la señal ultrasónica. Por ejemplo si el temporizador/contador es de 12 bits y el rango de operación del sensor está comprendido entre 40 y 300 cm la resolución es:

$$R = \frac{Rango}{2^{12}} = \frac{[3000 - 400]mm}{4096} = 0{,}73mm$$

- Tipo de variables de salida

  Las variables de salida de los sensores ultrasónicos de proximidad de tipo eco, al igual que en los otros tipos de sensores de proximidad analizados anteriormente pueden ser:

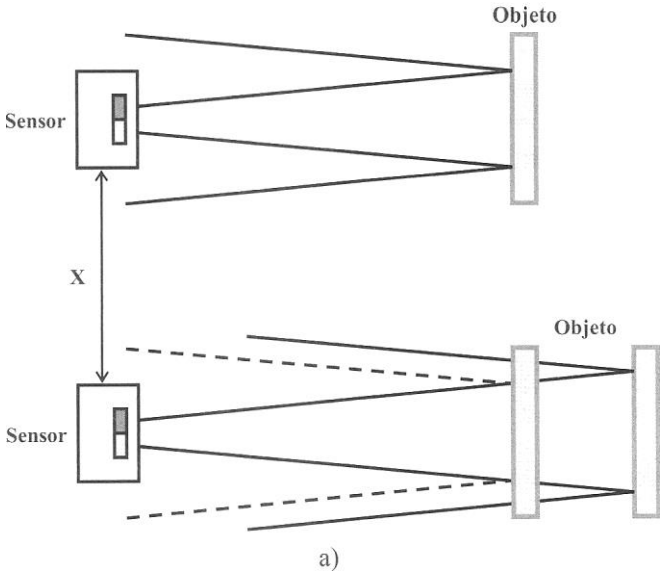
  - Todo-nada para indicar la presencia de objeto dentro del campo de trabajo establecido.
  - Analógica, tanto de tensión como de corriente, que se debe conectar a una entrada analógica del procesador digital que debe tomar decisiones en función del resultado de la medida.
  - Temporal, consistente en una secuencia de impulsos cuya frecuencia varía entre un mínimo y un máximo, a medida que el objeto se desplaza dentro del rango de operación del sensor. Este tipo de salida se puede conectar a una entrada de contaje de un procesador y hace innecesaria la utilización de una entrada analógica de corriente o de tensión. Un ejemplo de este tipo de salida es la que posee el sensor ultrasónico PXS200 K21 de Siemens que genera una señal cuadrada de frecuencia variable entre 70 y 500Hz cuando el objeto se desplaza en el rango de 35 a 250mm. Este tipo de salida permite la utilización de sensores ultrasónicos en combinación con autómatas programables compactos de bajo coste, como por ejemplo el 239RC de la familia LOGO (Figura 1.76 del capítulo 1) para controlar sistemas en los que es necesario medir distancias.

Al igual que los demás sensores detectores de objetos, al instalar los sensores ultrasónicos de proximidad de tipo eco es necesario tener en cuenta un conjunto de reglas prácticas relacionadas con el entorno de trabajo, como son las interferencias mutuas, los objetos circundantes, la existencia de obstáculos y la presencia de objetos perturbadores, que se describen seguidamente.

Normas de instalación

- Interferencias mutuas

  La instalación próxima de dos o más sensores de ultrasonidos puede hacer que las emisiones de uno afecten a otro. Por ello cuando los sensores están situados de tal forma que sus respectivos haces son paralelos se deben separar una distancia mínima X, tal como se muestra en la figura 7.191a, en la que se indica que el valor de X depende de la distancia a la que está situado el objeto con relación al sensor (Figura 7.191b). En dicha figura se supone que el objeto es liso y está situado perpendicularmente al haz ultrasónico. Tal como se indica anteriormente es necesario también tener en cuenta el tipo de objeto y su inclinación (Figura 7.192).



a)

Campo de trabajo (cm)	X (m)
6 hasta 30	> 0,15
20 hasta 100	> 0,6
80 hasta 600	> 2,5

Figura 7.191 *Distancia mínima X entre sensores ultrasónicos situados con sus respectivos haces paralelos: a) Representación gráfica; b) Valor de X en función del campo de trabajo.*

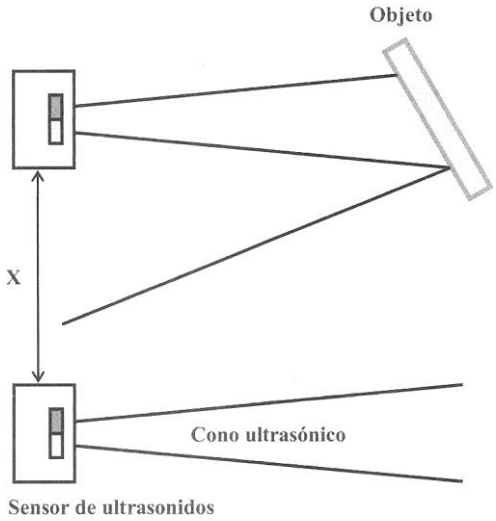
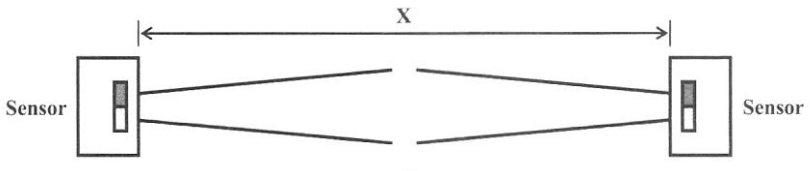


Figura 7.192 *Influencia de la inclinación del objeto en la distancia X a la que hay que situar dos sensores ultrasónicos que tienen sus respectivos haces paralelos.*

De igual forma, si los sensores están enfrentados, tal como se muestra en la figura 7.193a, puede ocurrir que uno detecte al otro y para evitarlo hay que colocarlos a una distancia mínima que también depende del campo de trabajo (Figura 7.193b).



a)

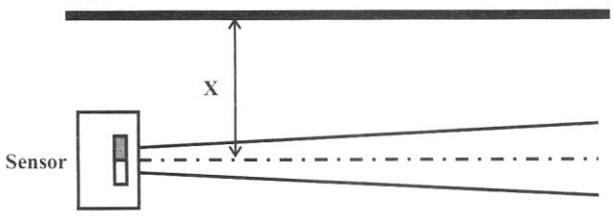
Campo de trabajo (cm)	X (m)
6 hasta 30	> 1,2
20 hasta 100	> 4,0
80 hasta 600	> 12,0

b)

Figura 7.193 *Distancia mínima X entre sensores ultrasónicos situados uno frente al otro: a) Representación gráfica: b) Valor de X en función del campo de trabajo.*

- **Presencia de objetos circundantes**

  Los objetos que circundan al sensor, en general, y las superficies lisas próximas en particular, pueden tener una influencia importante en el funcionamiento del sensor. Debido a ello, el valor que debe tener la distancia mínima ***X*** (Figura 7.194a) a la que debe encontrarse una superficie lisa próxima al sensor, se indica en la figura 7.194b para diferentes valores del campo de trabajo. En la figura 7.195 se indican los mismos valores en el caso de que el sensor esté colocado entre dos superficies lisas.

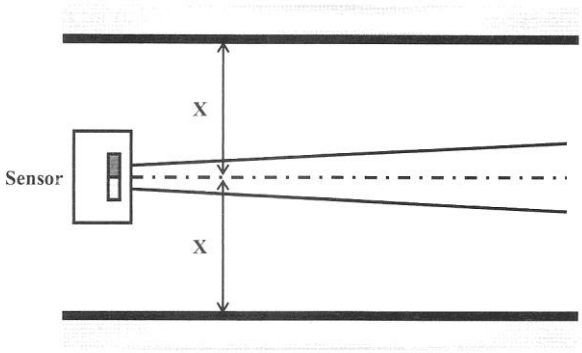


a)

Campo de trabajo (cm)	X (m)
6 hasta 30	> 0,03
20 hasta 100	> 0,15
80 hasta 600	> 0,4

b)

Figura 7.194 *Distancia mínima X entre un sensor ultrasónico y una superficie lisa próxima al mismo: a) Representación gráfica; b) Valor de X en función del campo de trabajo.*



a)

Campo de trabajo (cm)	X (m)
6 hasta 30	> 0,06
20 hasta 100	> 0,3
80 hasta 600	> 0,8

b)

Figura 7.195 *Distancia mínima X entre un sensor ultrasónico y dos superficies lisas próximas al mismo: a) Representación gráfica; b) Valor de X en función del campo de trabajo.*

- **Presencia de objetos perturbadores**

A veces es aconsejable reducir el cono ultrasónico para impedir la detección de objetos próximos, distintos del objeto a detectar, que alteran el correcto funcionamiento del sistema. La reducción se puede realizar mediante un diafragma perforado que absorbe la señal ultrasónica tal como se indica en la figura 7.196.

- **Existencia de obstáculos**

El haz de ultrasonidos se puede desviar por medio de reflectores planos o ligeramente cóncavos, para detectar objetos situados a la vuelta de una esquina tal como se indica en la figura 7.197. En general se recomienda no utilizar más de dos reflectores.

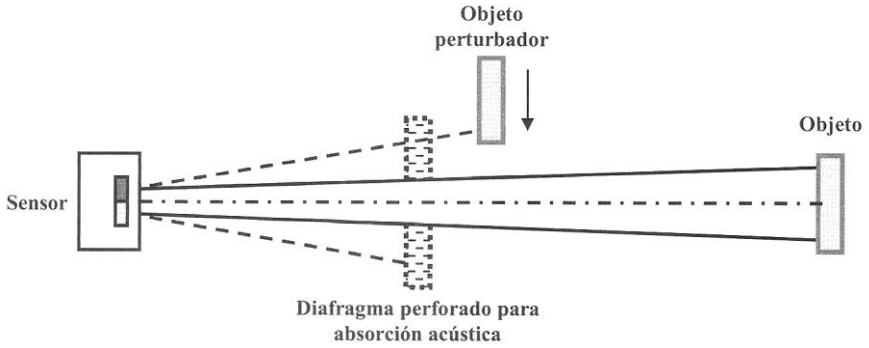


Figura 7.196 *Utilización de un diafragma perforado para evitar la influencia de un objeto perturbador*

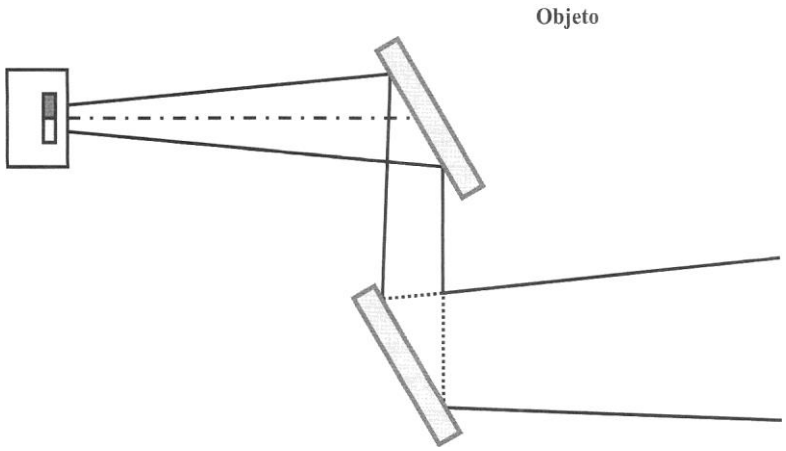


Figura 7.197 *Desviación del haz ultrasónico mediante reflectores planos o ligeramente cóncavos, para detectar objetos situados a la vuelta de una esquina.*

7.7.2.4 Sensores de medida de distancias

7.7.2.4.1 Introducción

Una de las variables físicas cuya medida es muy importante en los procesos de fabricación es el desplazamiento lineal o angular de un objeto.

En la práctica es necesario medir desplazamiento o conocer la posición de un objeto dentro de amplios márgenes, desde centésimas de milímetros hasta decenas de metros y, debido a ello, no existe ningún principio físico que permita realizar un sensor capaz de medir en un margen tan amplio.

Según el margen de medida se utilizan sensores basados en diferentes principios físicos. En el capítulo anterior se estudian los sensores ultrasónicos utilizados para medir distancias comprendidas, aproximadamente, entre algunos centímetros y algunos metros. A continuación se describen dos tipos de sensores muy utilizados en los procesos de fabricación como son los codificadores optoelectrónicos de posición y los transformadores diferenciales variables lineales.

7.7.2.4.2 Codificadores optoelectrónicos de posición

Los codificadores de posición (*Position encoders*) son sensores que proporcionan una información digital equivalente al desplazamiento lineal o angular de un elemento móvil.

Se utilizan para medir la posición, la velocidad y la aceleración tanto angular como lineal de un objeto y, de acuerdo con la forma en la que proporcionan la información a la salida, pueden ser incrementales o absolutos que se describen a continuación.

7.7.2.4.2.1 Codificadores absolutos de posición

Los codificadores absolutos de posición (*Absolute position encoders*) suelen ser ópticos y estar constituidos por una disco codificado que posee *n* pistas concéntricas que combinan zonas

opacas y transparentes asignadas a los números “0” y “1”, tal como se muestra en la figura 7.198, intercaladas de tal manera que a cada posición le corresponde una combinación diferente en un cierto código binario. Cada pista tiene asignado un emisor (un diodo luminiscente) y un receptor sensible a la luz (generalmente un fotodiodo o un fototransistor), enfrentados entre sí y situados a uno y otro lado del disco respectivamente. El receptor de luz está asociado a un circuito cuya salida se encuentra en un nivel de tensión correspondiente a un determinado valor lógico cuando el citado receptor recibe luz y en el nivel opuesto cuando no la recibe. Si el número de pistas es *n,* el disco se puede dividir en 2^n sectores y, si a cada sector se le asigna una combinación diferente de zonas opacas y transparentes, el disco con sus emisores y receptores constituye un codificador óptico absoluto de posición. El código utilizado debe ser continuo y cíclico para evitar que alguna imperfección en la construcción de las zonas opacas y transparentes, una desalineación de los emisores y receptores o algún desajuste en el sistema mecánico cuyo eje se une al codificador, puedan hacer que aparezca una combinación intermedia errónea. El código mas utilizado es el Gray [MAND 08] y el codificador óptico absoluto de posición de la figura 7.198 posee cuatro pistas que dan lugar a dieciséis sectores codificados en el citado código. En la figura 7.199 se muestra una fotografía del sensor absoluto de posición P NC01 XX 00755P.

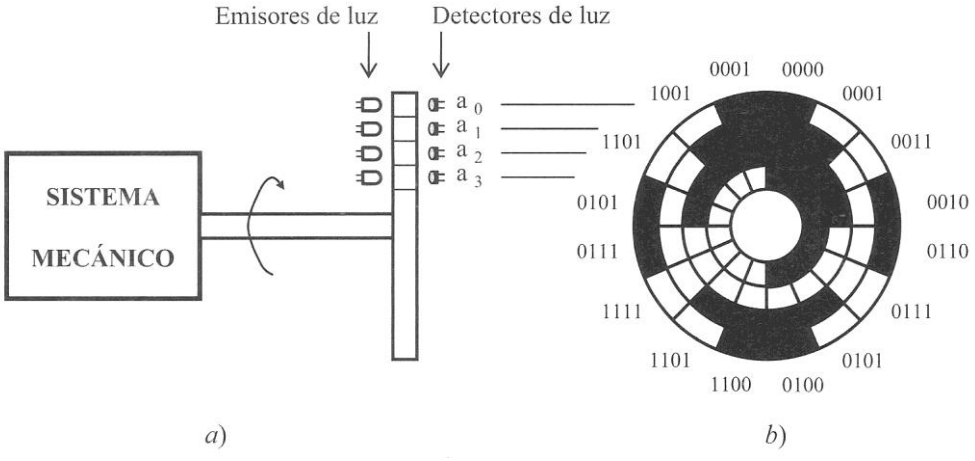


Figura7.198 *Codificador absoluto de posición: a) Acoplamiento a un sistema mecánico; b) Vista frontal del disco codificador*

Figura 7.199 *Codificador optoelectrónico absoluto de posición P NCOl XX 00755P (Cortesía de Siemens).*

7.7.2.4.2.2 Codificadores incrementales de posición

Los codificadores incrementales de posición (*incremental positíon encoders*) generan un número de impulsos proporcional al desplazamiento y pueden ser:

Unidireccionales

Poseen solamente una pista codificada mediante zonas opacas y transparentes iguales, dispuestas alternativamente tal como se indica en la figura 7.200a, y permiten medir desplazamientos o giros en un solo sentido. Poseen una ranura de índice que indica el paso del disco por la posición inicial (Figura 7.200b). Se utilizan en los ratones de ordenador y la frecuencia de los impulsos de salida del receptor es proporcional a la velocidad de giro. El desplazamiento angular es proporcional al número de impulsos que se generan a la salida del receptor a partir de la posición inicial. La resolución es 360° / número *n* de ranuras.

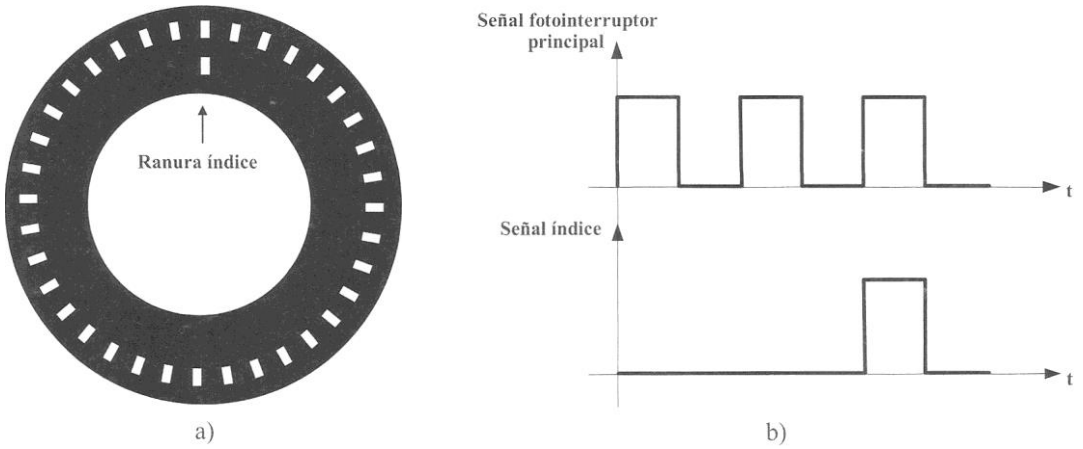


Figura 7.200 *Codificador incremental de posición unidireccional: a) Disco codificador: b) Señales generadas por los detectores de luz.*

Bidireccionales

Permiten la medida de giros en ambos sentidos y se pueden realizar mediante dos pistas codificadas, con las divisiones de una de las pistas desplazadas un cuarto de periodo (90°) con respecto a las de la otra, tal como se muestra en la figura 7.201, o mediante una sola pista con dos fotosensores desplazados. El sentido de giro se detecta mediante la fase de las señales generadas por ambos fotodetectores tal como se muestra en la figura 7.202. Si el eje gira en sentido horario, la señal B está siempre en nivel cero cuando se produce un flanco de subida de A, y en nivel uno cuando se produce un flanco de bajada de A. Si, por el contrario, el eje gira en sentido antihorario, la señal B esta siempre en nivel uno cuando se produce un flanco de subida de A,

y en nivel cero cuando se produce un flanco de bajada de A. La medida del desplazamiento se realiza mediante el contaje de los impulsos generados por el codificador a partir de un origen arbitrario. El contaje se puede realizar mediante un circuito digital contador o mediante un procesador digital como por ejemplo un autómata programable o un microcontrolador [MAND 08], en una parte de cuya memoria se coloca un programa de contaje. En la medida de velocidad se puede duplicar la resolución contando los flancos de la señal obtenida mediante una puerta lógica 0-exclusiva a la que se apliquen las señales A y B.

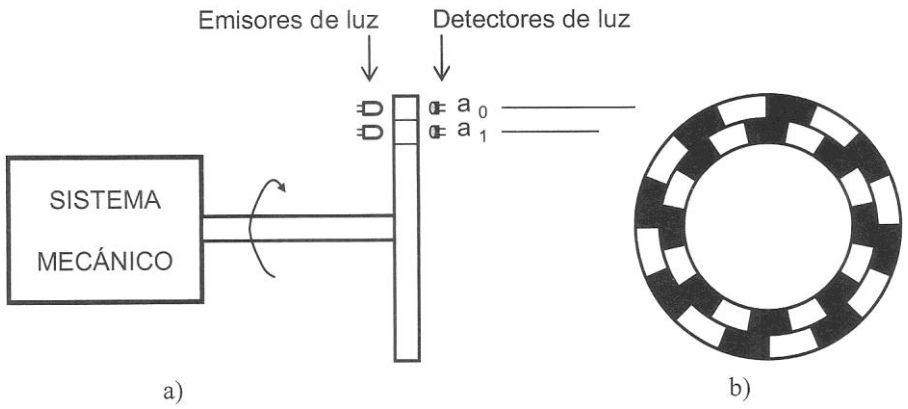


Figura 7.201 *Codificador incremental de posición bidireccional: a) Acoplamiento a un sistema mecánico: b) Vista frontal del disco codificador.*

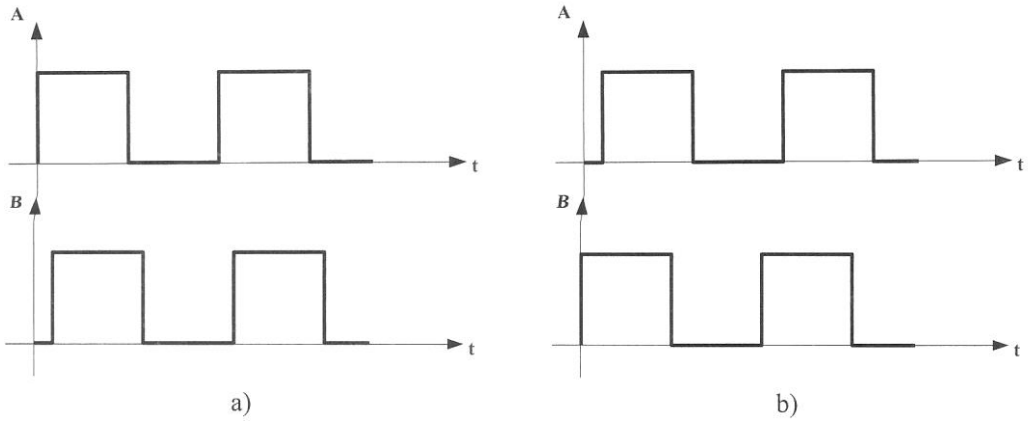


Figura 7.202 *Codificador incremental de posición bidireccional: a) Señales generadas por los detectores de luz cuando gira hacia la izquierda: b) Señales generadas por los detectores de luz cuando gira hacia la derecha.*

7.7.2 .4.3 Transformador diferencial variable lineal

El transformador diferencial variable lineal conocido como LVDT (*Linear Voltage Di - fferential Transformer*) es un elemento sensor o transductor basado en la variación de la inductancia mutua entre un primario y dos secundarios conectados en oposición (M2 - M2'). Dicha variación es debida al desplazamiento de un núcleo de material ferromagnético que está unido a la pieza cuya posición se quiere medir tal como se muestra en la figura 7.203a.

El primario se alimenta con una tensión alterna y los secundarios están situados simétricamente con respecto a él. En cada secundario se inducen tensiones iguales cuando el núcleo está situado en su posición central u origen con respecto a cada uno de los secundarios (posición de origen, x = 0) y, por estar conectados en oposición, la tensión de salida, que resulta de la diferencia entre las dos tensiones, es teóricamente nula. ($V_{AB} = 0$).

Al desplazarse el núcleo una de las tensiones crece y la otra se reduce en la misma magnitud. Debido a ello la curva característica de la tensión con respecto al desplazamiento x es la representada en la figura 7.203b.

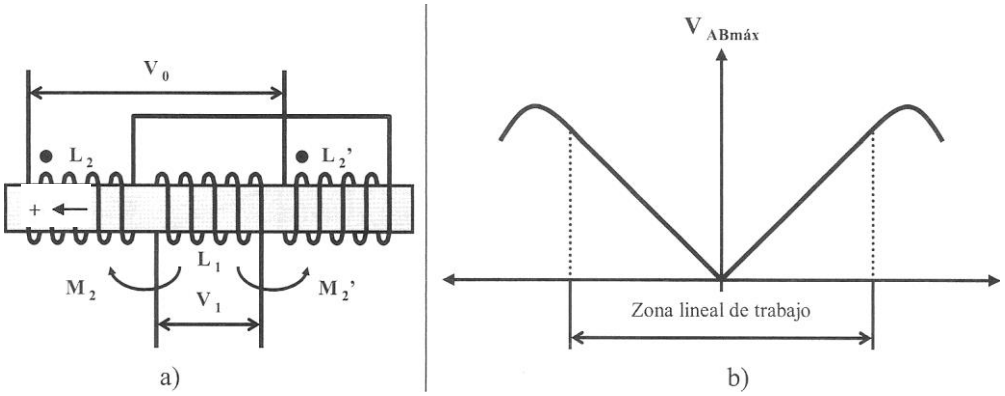


Figura 7.203 *Transformador diferencial variable lineal (LVDT): a) Elementos que lo constituyen; b) Curva característica de la tensión VAB con respecto al desplazamiento.*

Las principales características del elemento sensor LVDT son:

- La ausencia de contacto físico entre el núcleo móvil y la estructura que aloja los devanados hace que sea un dispositivo sin rozamiento, lo que permite su utilización en medidas críticas que pueden tolerar la adición de una pequeña masa (el núcleo) pero que no admiten cargas que provoquen rozamiento
- Por no haber rozamiento ni contacto entre los devanados y el núcleo, no hay partes sometidas a desgaste. Esto le confiere un vida mecánica prácticamente ilimitada y lo hace apto para ser utilizado en mecanismos o sistemas en los que se precisa una gran fiabilidad
- El aislamiento entre el núcleo y los devanados permite fabricar modelos de elementos sensores LVDT capaces de ser utilizados en condiciones ambientales duras, tales como temperaturas extremas, alta presión, ambientes corrosivos, etc.
- Su principio de funcionamiento inductivo, junto con la ausencia de rozamiento, hacen que el sensor LVDT posea una resolución muy elevada y que sea sensible a desplazamientos muy pequeños del núcleo. El límite de la resolución lo establece el circuito electrónico conectado a él.

Como consecuencia de todo ello:

- Los sensores LVDT alcanzan valores de sensibilidad elevados que varían linealmente, tanto con la amplitud como con la frecuencia de la tensión aplicada al primario. Los valores de frecuencia que se utilizan están comprendidos generalmente entre 50 Hz y algunas decenas de KHz, mientras que los valores de tensión no superan los 50 V eficaces.
- Es frecuente encontrar en el mercado sensores LVDT con rangos de medida que van desde ± 0,1 mm hasta ±150 mm o superiores, con precisiones superiores al 0,1%.

La señal de salida de un elemento sensor LVDT contiene la información en la amplitud de una onda senoidal. Es por tanto una señal modulada en amplitud que es preciso demodular, tal como se indica en el diagrama de bloques de la figura 7.204 que representa el esquema de bloques completo de un sensor LVDT con el circuito electrónico de acondicionamiento asociado al elemento sensor, que proporciona a la salida una señal analógica continua cuya amplitud es proporcional al desplazamiento.

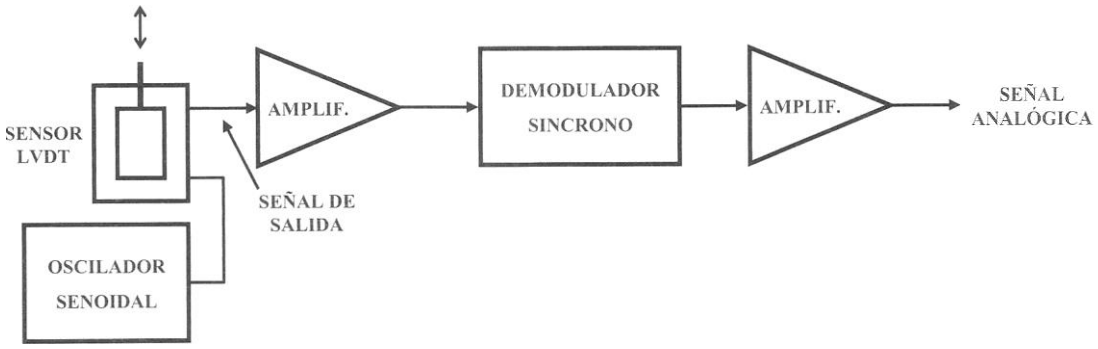


Figura 7.204 *Diagrama de bloques de un sensor LVDT.*

Bibliografía

[AENO 05] AENOR. *UNE EN 6094 7-5-2: Aparamenta de baja tensión. Parte 5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Sección 2: Detectores de proximidad.* AENOR. 2005.

[AFNO 90] AFNOR. *Bus FIPpour echange d'information entre transmetteur, actionneur et automate. Architecture generale du systéme.* Norma NEC 46-601. 1990.

[BART 03] T. Bartelt. *Industrial Control Electronics. Devices, Systems & Applications.* Thomson Leaming, 2003.

[BAXT 97] Larry K. Baxter. *Capacitive Sensors. Design and Applications. IEEE* Press Series on Electronics Technology. IEEE PRESS. 1997.

[CRC 08] *Handbook of Chemistry & Physics.* 88th Edition, 2007-2008. CRC Press.

[ERAD 96] J. Fraden. *Handbook of Modern Sensors.* Spriger-Verlag New York Inc. 1996.

[GARC 97] G. García. *Interbus-S: Una herramienta de comunicación muy flexible.* Automática e Instrumentación. n° 234, pp56-59, mayo 1993.

[MAND 95] E. Mandado, J. J. Rodríguez y L. J. Álvarez. *Manual de prácticas de Electrónica Digital. Cap. 6. Tecnologías electrónicas digitales.* 1995.

[MAND 07] E. Mandado, L. M. Menéndez, E. L. Matos y L. F. Ferreira. *Microcontroladores Pie. Sistema integrado para el autoaprendizaje.* Editorial Marcombo. 2007.

[MAND 08] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas Electrónicos Digitales.* 9ª Edición. Capítulo 8. Editorial Marcombo. 2008.

[MARS 97] D. Marsh. *CAN bus Ics many mechanics with electronic supervisión and control.* EDN, pp. 122-125. March 3, 1997.

[MORR 93] A. S. Morris. *Principies of Measurement and Instrumentation.* Prentice Hall. 1993.

[PALL 98] R. Pallás. *Sensores y acondicionadores de señal.* Marcombo Boixareu Editores. 3ª edición. 1998.

[PALL 01] R. Pallás & J. G. Webster. *Sensor andsignal conditioning.* John Wiley & Sons. 2001.

[PERE 03] M. A. Pérez García y otros. *Instrumentación electrónica.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 2003.

[SALO 98] S. Salomon. *Sensors handbook.* Me Graw Hill. 1998.

[SIEM 96] Siemens AG. *PROFIBUS & AS-Interface. Fieldbus components.* Siemens Automation Group, Catalog ST Pl. Order nº: E86060-K4660- A101-A1-7600. 1996.

[SIEM 00] Siemens AG. *Basic of sensors.* Siemens. 2000.

[SIEM 08] Siemens AG. Dirección de internet: https://mall.automation.siemens.com.

[SZE 94] S. M. Sze. *Semiconductor sensors.* John Wiley & Sons, Inc. 1994.

[WILS 05] J. Wilson, editor. *Sensor Technology handbook.* Newnes. 2005.

[WOOD 95] G. Wood. *Field bus status 1995.* Computing & Control Engineering Journal, pp. 251-253. Diciembre 1995.

CAPÍTULO 8

Interfaces de entrada y salida

8.1 Introducción y clasificación

Como se indica en el capítulo 1, un autómata programable es en la actualidad un equipo electrónico especialmente diseñado y adaptado para realizar tareas de control de las máquinas que forman parte de un proceso industrial. Para ello debe relacionarse con este último a fin de:

- Conocer la situación de cada una de las máquinas que tiene que controlar, para lo cual debe recibir información del valor de las variables físicas (temperatura, presión, posición de objetos, etc.) adecuadas mediante un conjunto de elementos que las convierten en señales eléctricas. Dichos elementos, que reciben el nombre de sensores y se describen en el capítulo 7, se conectan al autómata programable a través de los adecuados circuitos de acoplamiento o interfaces de entrada.
- Actuar sobre cada una de las máquinas del proceso industrial como resultado de la ejecución del programa de control, para lo cual debe generar un conjunto de variables de salida conectadas al proceso a través de elementos que convierten las señales eléctricas en otras variables físicas no eléctricas o en otras eléctricas de mayor nivel de tensión o de corriente. Dichos elementos, que reciben el nombre de actuadores *(Actuators),* se deben conectar al autómata programable a través de los adecuados circuitos de acoplamiento o interfaces de salida.

El conjunto de circuitos electrónicos de acoplamiento o interfaces de entrada y de salida a través de los cuales el autómata programable se relaciona con el proceso controlado por él se denomina interfaz de conexión con el proceso.

Pero, además de relacionarse con el proceso controlado por él, el autómata programable debe comunicarse con los usuarios para que estos puedan:

- Desarrollar el programa de control en un sistema externo e introducirlo en la memoria del autómata programable.
- Modificar parámetros del programa de control.
- Recibir información del estado del proceso controlado por el autómata programable.
- Detectar fallos en el conjunto formado por el autómata programable y el proceso controlado por él.

Para desarrollar el programa de control se debe utilizar un computador en el que se ejecutan los programas que constituyen las herramientas de diseño asistido por computador *(CAD tools)* descritas en el apartado 5.2 del capítulo 5. El conjunto de elementos que llevan a cabo las demás tareas constituye el interfaz de conexión autómata programable-usuario, conocido como HMI (acrónimo de *Human Machine Interface)* que se describe en el apartado 8.3.2.

En los apartados siguientes se analizan ambos tipos de interfaces.

8.2 Interfax de conexión con el proceso

8.2.1 Introducción

La interfaz de conexión con el proceso está asociada a los dos conceptos principales siguientes (Tabla 8):

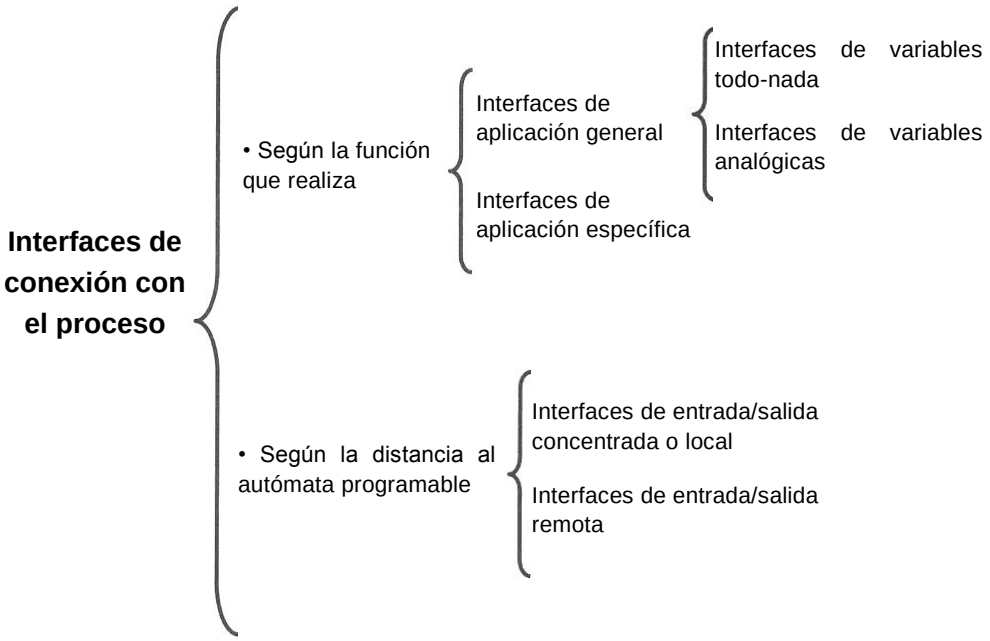


Tabla 8.1. *Clasificación de las interfaces de conexión de un autómata programable con un proceso.*

La función que realiza la interfaz.

La distancia entre el autómata programable y la interfaz a la que se conectan los sensores y actuadores del proceso.

Según la función que realizan las interfaces pueden ser de dos tipos;

- **Interfaces de aplicación general**

  Las interfaces de aplicación general *(General purpose interfaces)* tienen como misión acoplar al autómata programable las variables de entrada o de salida, tanto digitales como analógicas, y a su estudio se dedica el apartado 8.2.2.

- **Interfaces de aplicación específica**
  Las interfaces de aplicación específica (*Application specific interfaces)* realizan tareas concretas para el acoplamiento de determinadas variables o para llevar a cabo el control de ciertos sistemas. Su fabricación es el resultado del avance de la Microelectrónica que ha permitido el desarrollo de circuitos de entrada y salida que realizan el control de dispositivos específicos de uso muy extendido. Este es el caso de los circuitos de salida que realizan el control directo de motores paso a paso, los circuitos de entrada que realizan el contaje de impulsos de frecuencia elevada, la lectura de codificadores *(Encoders)* angulares, la conexión directa de sensores como por ejemplo termopares, termorresistencias, etc. A su estudio se dedica el apartado 8.2.3.

Según la distancia a la que se encuentran del autómata programable, las interfaces pueden ser de dos tipos:

- **Interfaces de entrada/salida concentrada o local**
  Se dice que la interfaz de entrada/salida de un autómata programable es local cuando está situada en el interior de la unidad central o en módulos situados al lado de la misma (Figura 8.1). Este tipo de interfaz es adecuado cuando los sensores y actuadores están situados muy próximos al autómata programable.

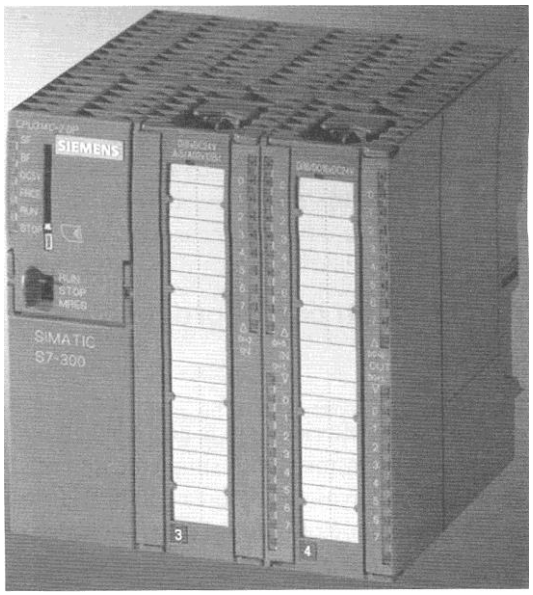


Figura 8.1. *Autómata programable S7 314 de Siemens con módulos de entrada/salida concentrada o local.*

- **Interfaces de entrada/salida remota**
  Se dice que la interfaz de entrada/salida de un autómata programable es remota cuando está situada a una distancia elevada (superior a algunos metros) del mismo (Figura 8.2). En este caso, tanto el autómata programable, como el módulo de interfaz de entrada/salida

remoto, poseen un procesador de comunicaciones y se enlazan a través de una red de control que recibe el nombre de bus de campo *(Field bus)* y se estudia en apartado 9.3.2.3 del capítulo 9. Este tipo de interfaz es adecuado cuando los sensores y actuadores están situados a una distancia elevada del autómata programable porque reduce sensiblemente el coste del cableado, así como la influencia de las interferencias electromagnéticas.

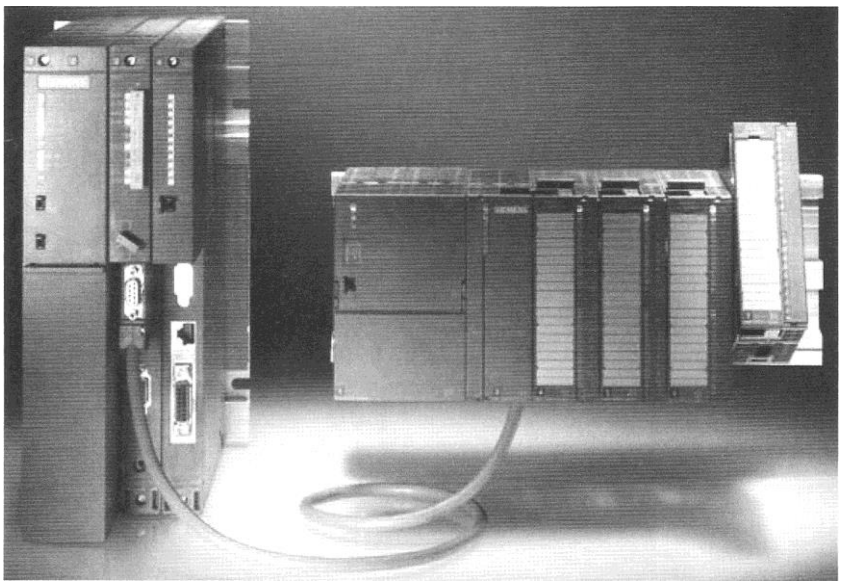


Figura 8.2. *Autómata programable de la familia S7-400 conectado a una unidad de entrada/salida remota.*

8.2.2 Interfaces de conexión con el proceso de aplicación general

8.2.2.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado anterior, bajo la denominación de interfaces de aplicación general se conocen las interfaces cuya misión es simplemente transferir al autómata programable la información del proceso a través de sensores o aplicarle a éste las variables de salida mediante los correspondientes actuadores. Tanto las señales eléctricas de entrada como las de salida pueden ser todo-nada *(On-Off)* o analógicas *(Analog)*, que se describen en el apartado 7.2.3 del capítulo 7, y por ello según el tipo de señales eléctricas que acoplan el autómata programable con el proceso, las interfaces de aplicación general pueden ser todo-nada o analógicas, cuyas características generales se describen a continuación.

8.2.2.1.1 Interfaces de variables todo-nada

Este tipo de interfaz conecta al autómata programable las variables todo-nada (descritas en el apartado 7.2.4 del capítulo 7), que son aquellas que sólo pueden tener dos valores y por ello algunos autores las denominan digitales.

Las interfaces de las variables todo-nada están ligadas a tres conceptos principales:

- El tipo de variable, que puede ser de entrada o de salida.
- El tipo de tensión de alimentación utilizado, que puede ser continua (CC) *[Direct current (DC)]* o alterna (CA) [*Alternate Current (AC)*].
- La forma de realizar el acoplamiento, que puede ser directo (sin aislamiento galvánico) o con aislamiento o separación galvánica.

En la tabla 8.2 se presenta la clasificación de las interfaces todo-nada de acuerdo con los tres conceptos citados. Se tiene así una visión panorámica de las diferentes interfaces de variables todo-nada, cuyas principales características se estudian en sucesivos apartados.

CLASIFICACION DE LOS CIRCUITOS DE INTERFAZ TODO-NADA	
Variable	Entrada
	Salida
Alimentación	Continua
	Alterna
Acoplamiento	Con aislamiento galvánico
	Sin aislamiento galvánico

Tabla 8.2. *Clasificación de los circuitos de interfaz todo-nada.*

Las variables de entrada todo-nada *(On-Off)* las generan todos los sensores todo-nada (como por ejemplo termostatos, presostatos, interruptores de caudal, finales de carrera, pulsadores, interruptores, etc.). Dichos sensores cierran o abren un contacto libre de potencial, o hacen que un transistor PNP o NPN, un tiristor o un triac se encuentre en estado de saturación o de corte, tal como se indica en el apartado 7.4.1.3 del capítulo 7. Por ello, según el tipo de sensor y el tipo alimentación que se utilice, el circuito de interfaz puede estar alimentado en corriente continua o en corriente alterna.

Además, la conexión de un sensor a un autómata programable a través de su circuito de entrada se puede realizar de dos formas diferentes:

- **Sin aislamiento galvánico**

  Se dice que la conexión entre un sensor que proporciona una variable todo-nada y un autómata programable se realiza sin aislamiento o separación galvánica cuando ambos tienen al menos dos puntos unidos eléctricamente, es decir, están al mismo potencial eléctrico.

- **Con aislamiento galvánico**

  Se dice que el acoplamiento entre un sensor que proporciona una variable todo-nada y un autómata programable se realiza con aislamiento galvánico cuando el valor de la tensión a la salida influye en el de la tensión que se presenta en un terminal de entrada del autómata, sin que exista una conexión eléctrica entre ambos. Se logra así que, una sobretensión o una sobrecorriente en el circuito de entrada no afecte al autómata programable.

La tabla 8.3 muestra la clasificación de las interfaces de las variables de entrada todo-nada de acuerdo con el tipo de alimentación y el tipo de salida del sensor que se les puede conectar. En sucesivos apartados se analizan todos los tipos de interfaces de variables de entrada indicados en ella.

INTERFACES DE ENTRADA TODO-NADA		
Alimentación continua	Sensores con salida tipo relé	
	Sensores de dos hilos	
	Sensores de tres hilos	Salida tipo transistor PNP
		Salida tipo transistor NPN
Alimentación alterna	Sensores con salida tipo relé	
	Sensores de dos hilos	
	Sensores de tres hilos	

Tabla 8.3. *Clasificación de las interfaces de los sensores todo-nada de acuerdo con el tipo de alimentación.*

Las interfaces de salida todo-nada están también, en general, implementadas con aislamiento galvánico para evitar que las sobrecorrientes o sobretensiones que se produzcan en los circuitos de salida puedan afectar al autómata programable. La tabla 8.4 muestra la clasificación de las interfaces de salida según el tipo de corriente que conmutan, y el tipo dispositivo que lleva a cabo la conmutación que se suele denominar actuador. Según el tipo de dispositivo de conmutación utilizado, la interfaz de salida puede ser de tipo relé, de tipo transistor (PNP o NPN) o de tipo triac o tiristor. Si la alimentación de la carga que se conecta al circuito de salida del autómata programable es continua, la salida debe ser del tipo relé o transistor. Si dicha alimentación es alterna, la salida tiene que ser del tipo relé, triac o tiristor. En cualquier caso, la misión de un circuito de salida es hacer que el dispositivo de potencia (relé, transistor, triac o tiristor) se active o se desactive de acuerdo con las acciones que ejecuta el programa de control del autómata programable.

INTERFACES DE SALIDA TODO-NADA	
Alimentación en continua	Salida del tipo relé
	Salida del tipo transistor PNP
	Salida del tipo transistor NPN
Alimentación en alterna	Salida del tipo relé
	Salida del tipo relé de estado sólido (tiristor o triac)

Tabla 8.4. *Clasificación de las interfaces de salida todo-nada.*

En sucesivos apartados se analizan los distintos tipos de interfaces de variables todo-nada de salida.

8.2.2.1.2 Interfaces de variables analógicas

Este tipo de interfaz conecta al autómata programable los sensores que generan variables analógicas, que son aquellas que pueden tener cualquier valor dentro de un determinado rango.

Su utilización es frecuente en muchos procesos industriales. Por ejemplo, en un tanque puede ser necesario conocer el nivel del líquido que contiene y no solamente saber si está lleno o vacío.

Las variables analógicas pueden ser de tensión o de corriente:

- **Variables analógicas de tensión**

  Su comportamiento se puede representar mediante el circuito de la figura 8.3, en la que el sensor es un generador de tensión ideal *(V_G)* en serie con su impedancia de salida *(Zo)*. Si la impedancia de entrada del receptor es *Zi,* la tensión de entrada analógica V_R del autómata programable cumple la ecuación:

$$V_R = \frac{Z_i}{Z_o + Z_i} V_G$$

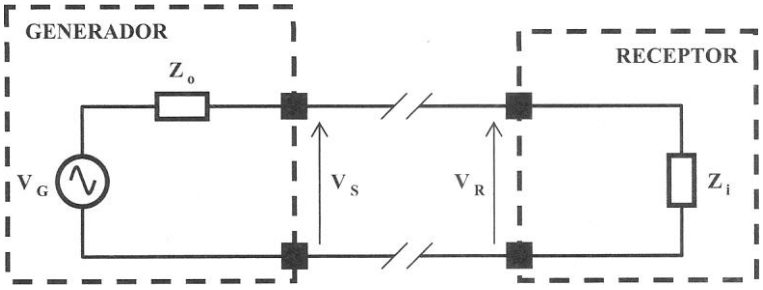


Figura 8.3. *Generación de una variable analógica de tensión.*

Si Zi es mucho mayor que Z_o, V_R es aproximadamente igual a y prácticamente toda la tensión que proporciona el generador se aplica al receptor. Por ello la impedancia de salida de este tipo de sensores debe ser pequeña (decenas de ohmios) y la impedancia de entrada del interfaz de entrada del autómata programable debe ser alta (superior a la decena de KΩ).

- **Variables analógicas de corriente**

  Su comportamiento se puede representar mediante el circuito de la figura 8.4, en la que el sensor es un generador de corriente ideal (I_G) en paralelo con su impedancia de salida (Z_o). Si la impedancia de entrada del receptor es Z*i*, en este caso la entrada analógica de corriente del autómata programable, cumple la ecuación:

$$I_R = \frac{Z_o}{Z_o + Z_i} I_G$$

  Si Zi es mucho menor que Zo, I_R es aproximadamente igual a y prácticamente toda la corriente que proporciona el generador pasa a través del receptor. Por ello la impedancia de salida de este tipo de sensores debe ser muy elevada (superior a la decena de KΩ) y la de entrada del autómata programable muy pequeña (del orden de la decena de ohmios).

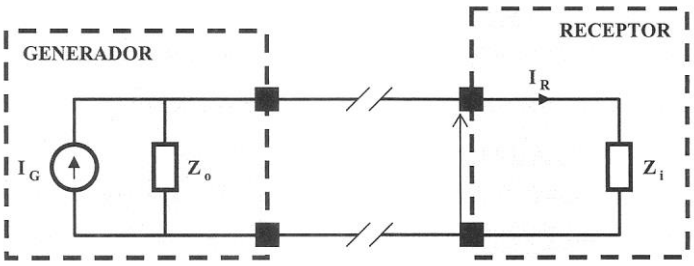


Figura 8.4. *Generación de una variable analógica de corriente.*

En sucesivos apartados se describen las interfaces de variables todo-nada y analógicas, tanto de entrada como de salida.

8.2.2.2 Interfaz de variables de entrada todo-nada sin aislamiento galvánico

Las interfaces de variables de entrada todo-nada sin aislamiento o separación galvánica se realizan solamente en continua. En la figura 8.5 se indica el circuito típico de este tipo de interfaz que acopla un contacto a un autómata programable. El circuito formado por la resistencia R1 y el condensador C, constituye un filtro paso-bajo que elimina los rebotes que se producen en el contacto y filtra las posibles interferencias electromagnéticas. Su constante de tiempo es del orden de los milisegundos. El diodo luminiscente (*led*) D proporciona información visual del estado abierto o cerrado del contacto. La tensión de alimentación del circuito de la interfaz es continua y en algunos casos puede ser suministrada por el propio autómata programable.

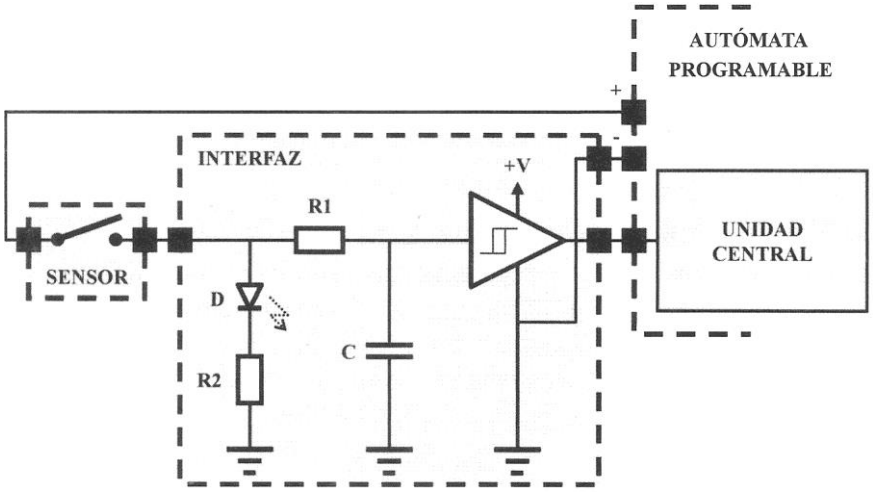


Figura 8.5. *Circuito de interfaz típico alimentado en continua de una variable de entrada todo- nada del tipo contacto sin aislamiento galvánico de un autómata programable.*

Este tipo de interfaz es adecuado cuando la longitud de los cables que conectan el contacto con el circuito es reducida y la posibilidad de que puedan aparecer sobretensiones, que provoquen una avería en el autómata programable, es prácticamente nula.

8.2.2.3 Interfaz de variables de entrada todo-nada con aislamiento galvánico

8.2.2.3.1 Introducción

Las interfaces de entrada de los sensores todo-nada se suelen suministrar en módulos como los de las figuras 8.1 y 8.2, que contienen varios circuitos de interfaz.

Las interfaces de este tipo se pueden alimentar en continua o en alterna y para analizar su funcionamiento se debe tener en cuenta que la salida de los sensores todo-nada puede ser un contacto libre de potencial o un dispositivo electrónico. En sucesivos apartados se analizan las diferentes variantes.

8.2.2.3.2 Interfaces de variables de entrada todo-nada con aislamiento galvánico y alimentación en continua

Sensores todo-nada con salida del tipo contacto

En la figura 8.6 se representa el circuito típico de la interfaz con aislamiento galvánico y alimentación en continua, entre un contacto y un autómata programable. Para lograr el aislamiento galvánico se utiliza un dispositivo optoacoplador *(Optocoupler)* formado por el diodo luminiscente *(led)* D1 y un fototransistor. El diodo luminiscente D2 indica al usuario el estado de la variable de entrada y el diodo rectificador D3 protege a los diodos luminiscentes D1 y D2 contra una eventual inversión de la tensión de alimentación. El circuito formado por la resistencia R2 y el condensador C, conectado al fototransistor, constituye también un filtro paso- bajo, que elimina los rebotes que se producen en el contacto y filtra las posibles interferencias electromagnéticas. Su constante de tiempo es del orden de algunos milisegundos. Las señales de entrada deben estar activas durante un intervalo de tiempo mayor que la duración del ciclo del autómata programable para garantizar que éste detecta los cambios de nivel lógico de las mismas. Para detectar señales de elevada frecuencia se utilizan módulos especiales de contaje, que se describen en el apartado 8.2.3.2. La corriente que atraviesa el diodo luminiscente, cuando está cerrado el contacto, la proporciona una fuente de alimentación auxiliar que suele estar colocada en el mismo armario que el autómata programable.

En la figura 8.6 se supone que el sensor es un simple contacto *(Switch),* como por ejemplo un microrruptor (*Microswitch)* o un final de carrera *(Límit switch),* descritos en el apartado *1.1.2.2* del capítulo 7. Pero existen muchos sensores todo-nada, como por ejemplo los de proximidad, que están constituidos por un circuito electrónico que actúa sobre un relé. En este caso el circuito de interfaz se alimenta mediante una fuente auxiliar y se puede realizar de dos formas diferentes:

- La fuente de alimentación auxiliar proporciona energía al circuito electrónico del sensor y al diodo luminiscente del optoacoplador del circuito de interfaz (Figura 8.7).
- La fuente de alimentación auxiliar proporciona energía solamente al circuito electrónico del sensor y el diodo luminiscente del circuito de interfaz se conecta a la fuente de alimentación del autómata programable (Figura 8.8).

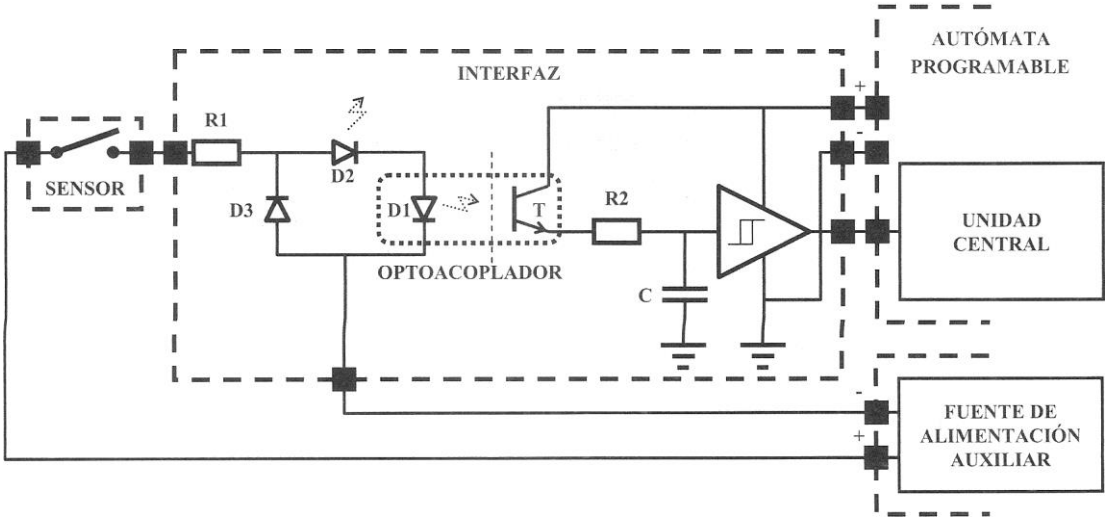


Figura 8.6. *Circuito de interfaz típico alimentado en continua de una variable de entrada todo- nada del tipo contacto con aislamiento galvánico de un autómata programable.*

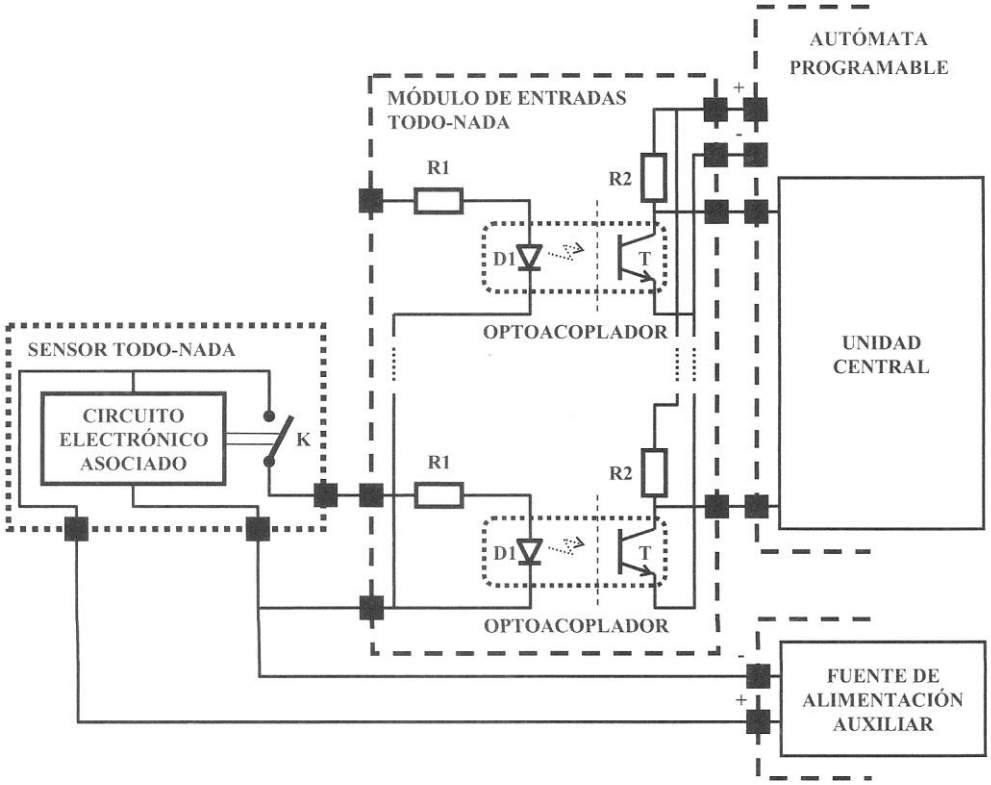


Figura 8.7. *Circuito de interfaz típico alimentado en continua de un .sensor electrónico todo- nada con salida del tipo relé con aislamiento galvánico en el que el diodo del optoacoplador se alimenta con la fuente de alimentación auxiliar*

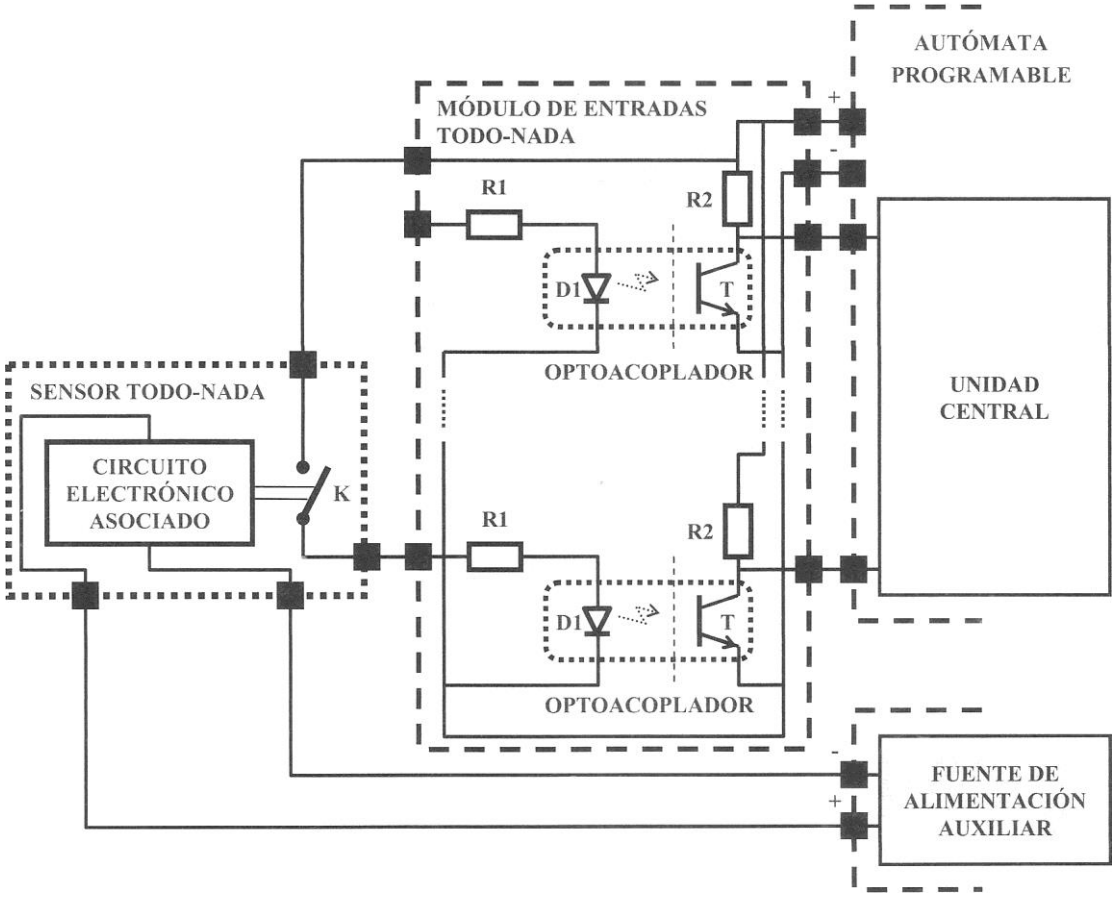


Figura 8.8. *Circuito de interfaz típico alimentado en continua de un sensor electrónico todo- nada con salida del tipo relé con aislamiento galvánico en el que el diodo del optoacoplador se alimenta con la fuente de alimentación del autómata programable.*

Tal como se indica en el apartado anterior, las interfaces todo-nada de variables de entrada se agrupan en módulos de entrada que poseen una alimentación única. Según que el terminal común a todas las interfaces de un módulo se conecte al positivo o al negativo de la fuente de alimentación de continua se pueden distinguir dos tipos de interfaces diferentes:

- Interfaces de entrada en las que el terminal común está conectado al negativo de la fuente de alimentación (Figura 8.9).
- Interfaces de entrada en las que el terminal común está conectado al positivo de la fuente de alimentación (Figura 8.10).

La tensión de alimentación más habitual de este tipo de interfaces es de 24 V.

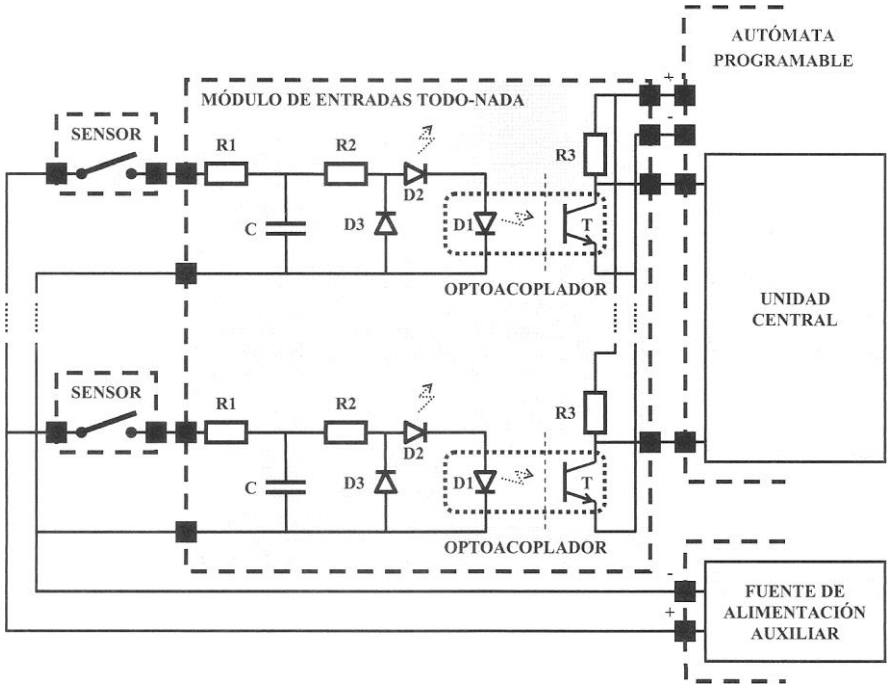


Figura 8.9. *Interfaz de entrada en continua de sensores con salida del tipo relé, en la que el terminal común es el negativo de la fuente de alimentación auxilian*

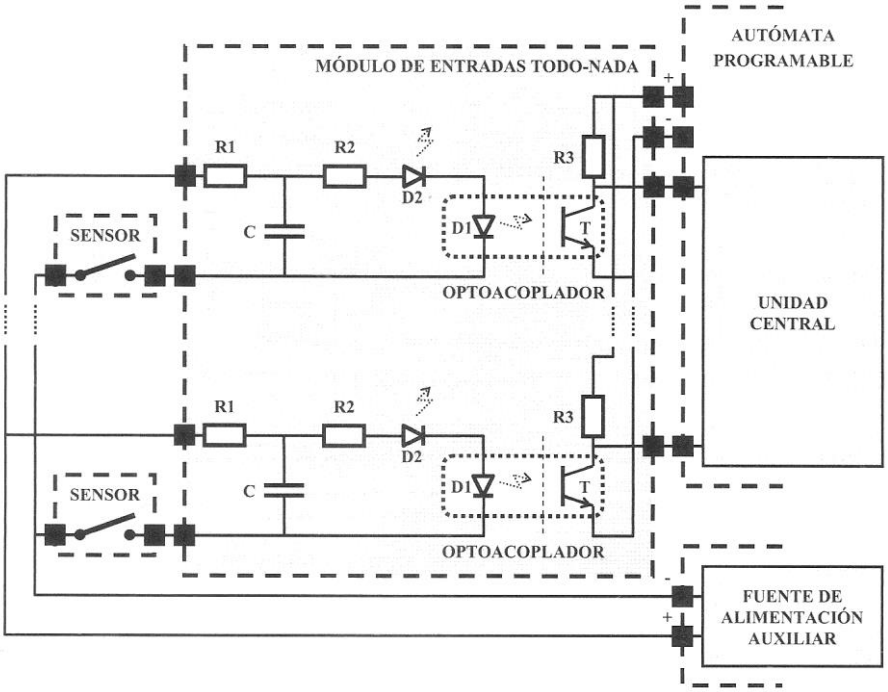


Figura 8.10. *Interfaz de entrada en continua de sensores con salida del tipo relé, en la que el terminal común es el positivo de la fuente de alimentación auxiliar.*

Sensores todo-nada de dos hilos

Los sensores todo-nada de dos hilos (*2-wire switches*) se caracterizan por el hecho de que, tal como se indica en el apartado 7.4.1.3 del capítulo 7, la alimentación de energía se realiza a través de uno de los terminales de salida conectado a la carga, que en este caso es el circuito de interfaz del autómata programable (Figura 8.11). Esto hace que la corriente de alimentación del sensor deba ser inferior a la corriente máxima que puede pasar a través del diodo luminiscente D1 para que la salida del interfaz tenga un nivel de tensión tal que el autómata programable interprete que la salida del sensor no está activada. Por ello, para acoplar un sensor de dos hilos a una entrada todo-nada de un autómata programable, el usuario debe consultar las hojas de características de ambos para verificar que se cumple lo anteriormente indicado. Por tener solamente dos terminales, este tipo de sensor se utiliza frecuentemente en los procesos industriales.

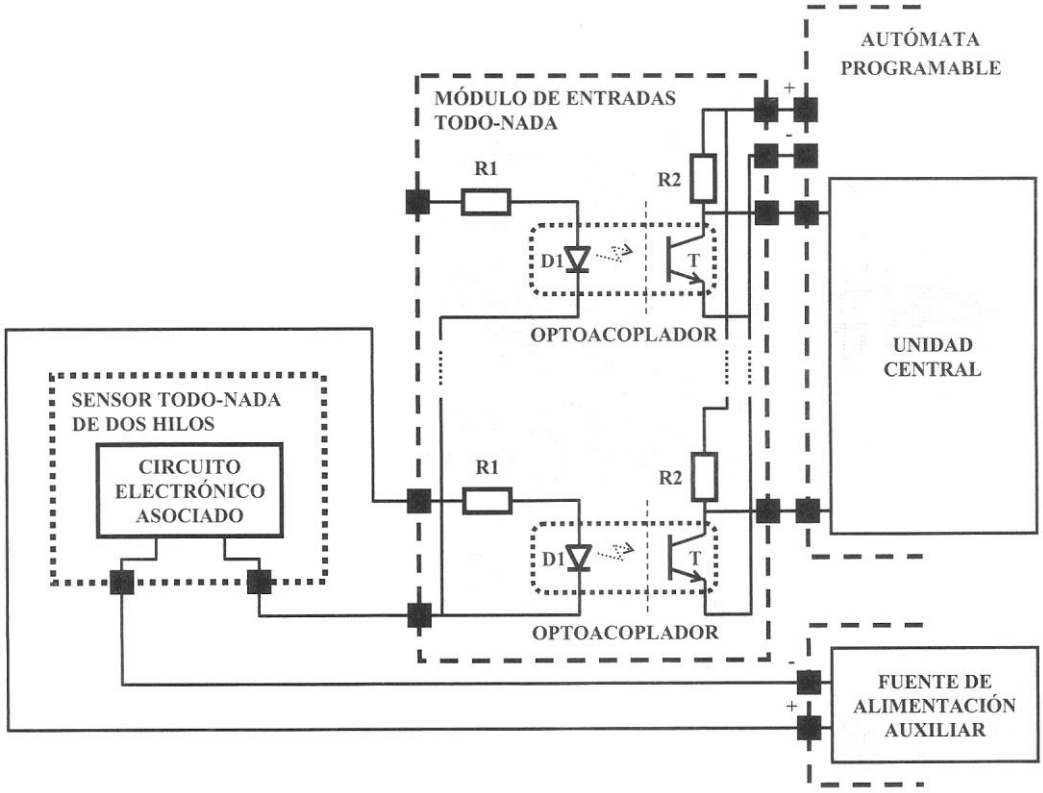


Figura 8.11. *Circuito de interfaz típico con aislamiento galvánico y alimentado en continua de un sensor electrónico todo-nada de dos hilos.*

Sensores todo-nada de tres hilos

Estos sensores se alimentan a través de un terminal distinto que el de salida y por ello la corriente de alimentación no pasa a través del circuito de entrada del autómata programable. Las figuras 8.12 y 8.13 indican la forma en que se conecta un sensor cuya salida está realizada con un

transistor PNP (sensor de salida PNP) y con un transistor NPN (sensor de salida NPN), respectivamente, a la entrada de un autómata programable. Los sensores de salida PNP se caracterizan por conmutar la corriente que sale *(Source current)* del circuito del módulo de entradas todo-nada del autómata programable, y por ello el negativo de la fuente de alimentación auxiliar es común a todas las entradas. Por el contrario, los sensores de salida NPN se caracterizan por conmutar la corriente que entra *(sink current)* en el módulo de entradas todo-nada del autómata programable, y en este caso el positivo de la fuente de alimentación es el común a todas las entradas.

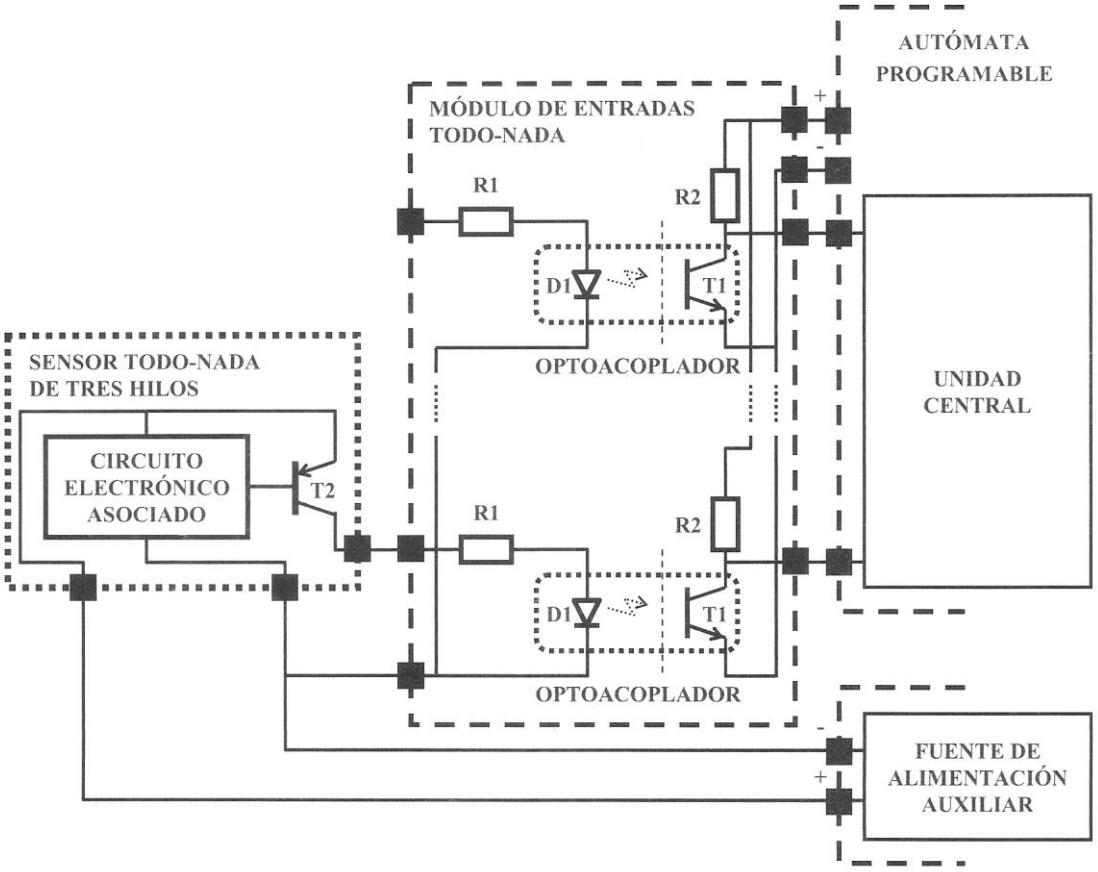


Figura 8.12. *Circuito de interfaz típico con aislamiento galvánico y alimentado en continua de un sensor electrónico todo-nada de tres hilos con salida mediante un transistor PNP*

Los sensores de salida PNP y NPN se diferencian por su comportamiento cuando se produce un cortocircuito entre la salida del sensor y el negativo de la fuente de alimentación

En las figuras 8.14a y 8.14b se muestra, respectivamente, la conexión de un sensor de salida NPN y otro de salida PNP a un autómata programable. Si en el circuito de la figura 8.14a, se produce un cortocircuito entre los hilos 2 y 3, el circuito del módulo de interfaz todo-nada del autómata programable no puede diferenciarlo de la situación en la que el sensor está activado

y el fallo no se detecta. Por el contrario, si se produce un cortocircuito entre los hilos 2 y 3 del circuito de la figura 8.14b, en el instante que se activa el sensor el transistor PNP se satura y da lugar a un cortocircuito en la fuente de alimentación, lo que hace que su tensión se anule y por tanto que el fallo se convierta en avería. Ello hace que los sensores de salida PNP se utilicen más que los sensores de salida NPN, en especial cuando al no detectar el fallo se produce una situación peligrosa.

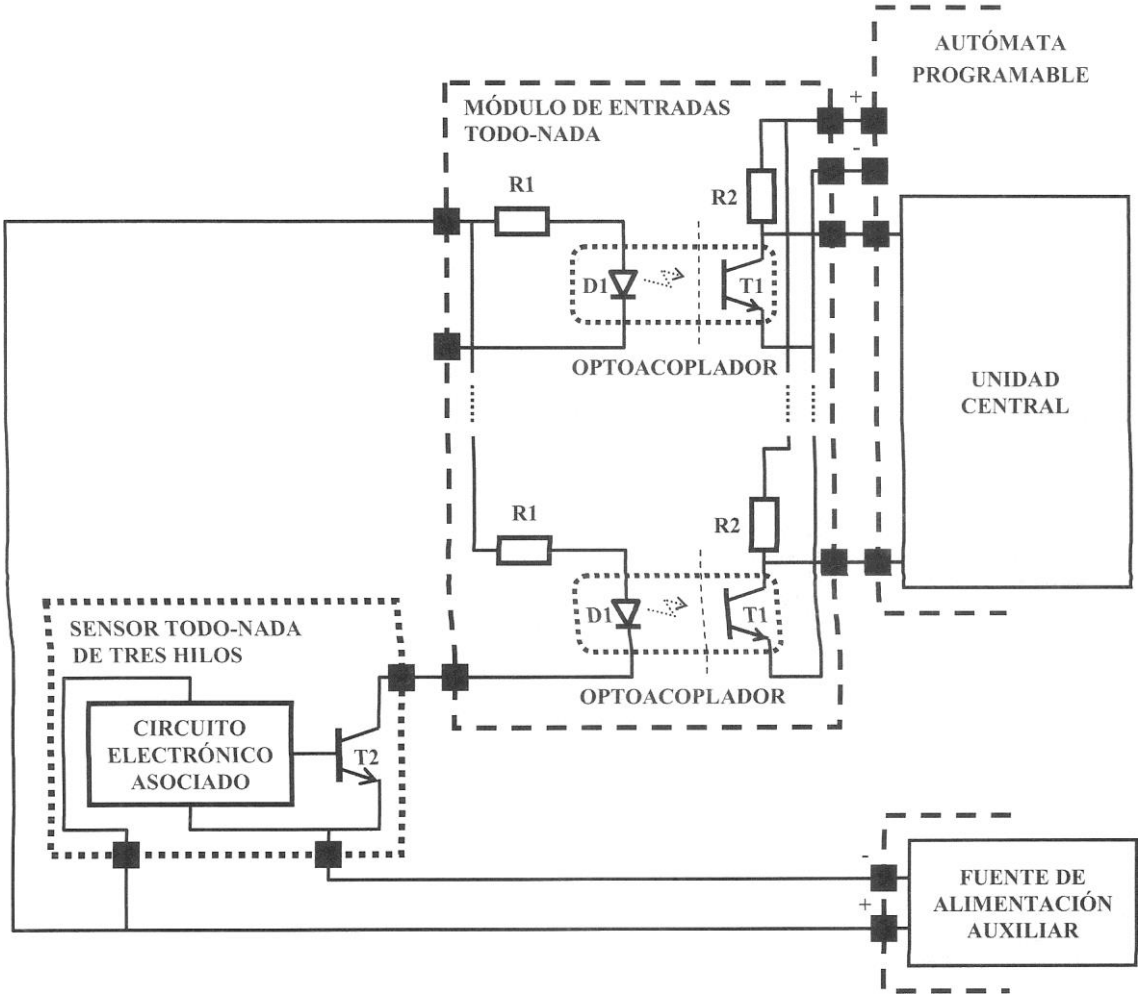


Figura 8.13. *Circuito de interfaz típico con aislamiento galvánico y alimentado en continua de* un *sensor electrónico todo-nada de tres hilos con salida mediante un transistor NPN*

Es conveniente resaltar que en los interfaces de las figuras 8.9 y 8.10, el diodo de señalización que indica la activación del sensor está colocado en la parte de circuito de interfaz conectado en serie con el sensor, pero también se puede colocar en la parte del circuito conectada eléctricamente al autómata programable. En ambos casos, un fallo del optoacoplador puede hacer que el diodo luminiscente emita luz sin que el sensor esté activado.

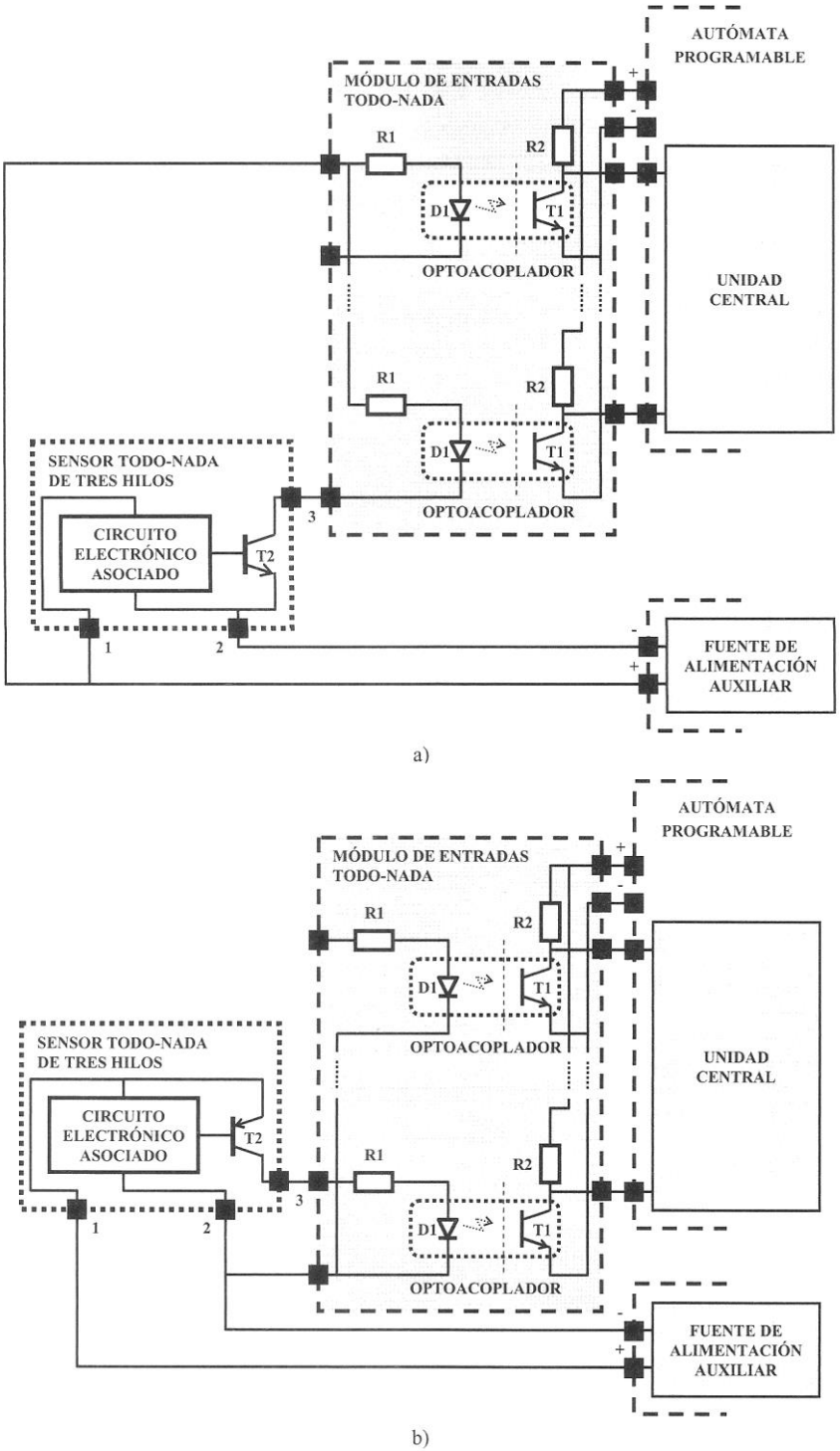


Figura 8.14. *Análisis del efecto de un cortocircuito en la conexión entre un sensor electrónico todo-nada de tres hilos con salida mediante un transistor NPN (a) otro con salida mediante transistor PNP (b).*

8.2.2.3.3 Interfaz de variables de entrada todo-nada con aislamiento galvánico y alimentación en alterna

En la figura 8.15 se representa el circuito típico de la interfaz con aislamiento galvánico y alimentación en alterna, entre un final de carrera y un autómata programable. El puente rectificador proporciona una señal variable continua y la resistencia R1 limita el valor máximo de la corriente que pasa a través del diodo luminiscente D1 del optoacoplador y del diodo luminiscente D2 de señalización. El circuito formado por R2 y C constituye un filtro paso-bajo que elimina los rebotes que se producen en el contacto y filtra las posibles interferencias electromagnéticas, así como la componente alterna de la señal. Esta constante de tiempo suele ser mayor que en las entradas de continua y alcanza los 20 milisegundos.

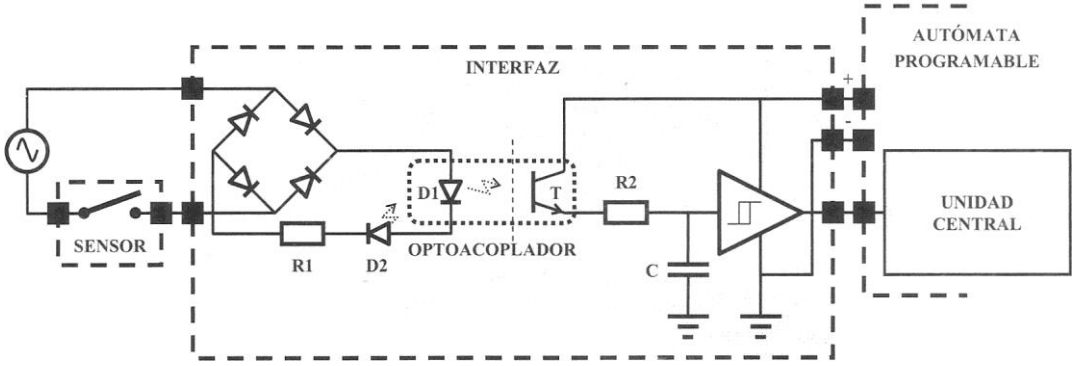


Figura 8.15. *Circuito de interfaz típico con aislamiento galvánico y alimentado en alterna de una variable de entrada todo-nada del tipo contacto con aislamiento galvánico.*

Las tensiones de alimentación más habituales en las interfaces todo-nada de alimentación en alterna son de 120 V ó 230 V.

Los circuitos de interfaz de este tipo también se agrupan en módulos que tienen un terminal común y el otro terminal se conecta a una fase de la alimentación a través del correspondiente sensor. En la figura 8.16 se representa el circuito de un módulo de interfaz alimentado en alterna y su conexión a sensores con salida del tipo relé.

8.2.2.4 Interfaces de variables de salida todo-nada con alimentación en continua

8.2.2.4.1 Clasificación y descripción

Tal como se indica en el apartado 8.2.2.1, estos interfaces son los encargados de activar los correspondientes actuadores para controlar el proceso. El dispositivo de conmutación utilizado (Tabla 8.4) en una interfaz de salida todo-nada puede ser un relé o un dispositivo electrónico. Las salidas de tipo relé suelen conmutar corrientes mayores pero su frecuencia máxima de operación es menor. A continuación se describen las diferentes interfaces de variables de salida todo-nada y la influencia en ellas del tipo de carga.

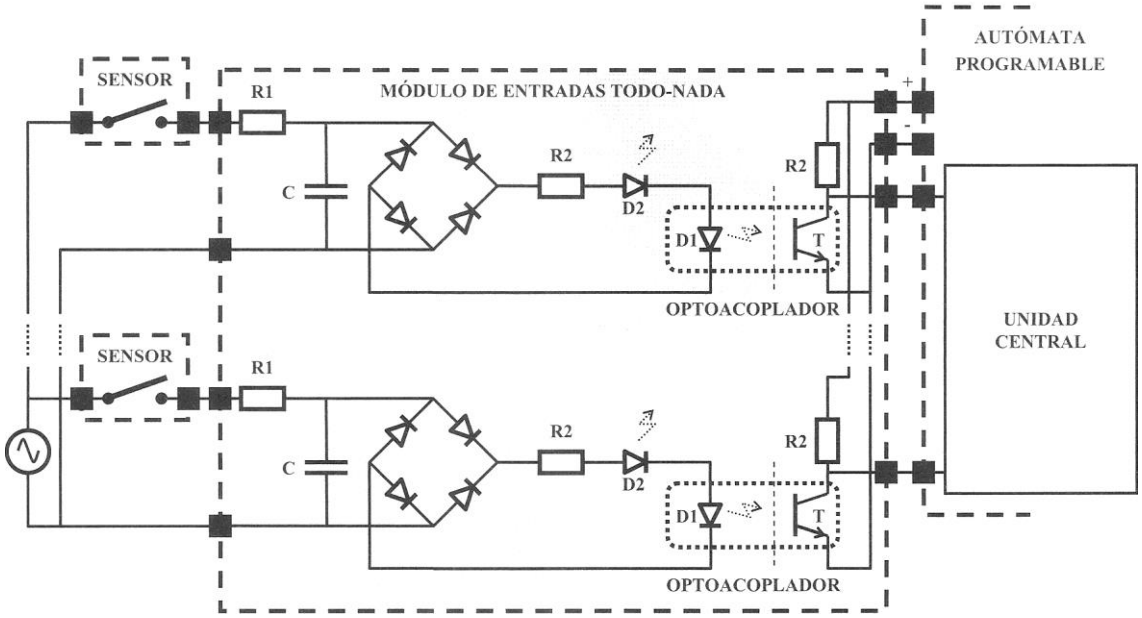


Figura 8.16. *Circuito electrónico típico de un módulo de interfaz de variables de entrada todo- nada alimentado en alterna con aislamiento galvánico y su conexión a sensores de salida del tipo relé.*

Interfaces de variables de salida todo-nada con relé

En la figura 8.17, se representa el circuito típico de un módulo de salidas todo-nada de un autómata programable, implementadas con relés. En este tipo de interfaz de salida se pueden utilizar contactos normalmente abiertos "NA" (en inglés "NO" de *Normally Open),* normalmente cerrados "NC" (en inglés "NC" de *Normally close)* o conmutados del tipo SPDT *(single Pole Single Through)*, descritos en el apartado 7.4.1.3 del capítulo 7 (Figura 7.39). En todos ellos las salidas están libres de potencial, lo que permite que las cargas se puedan alimentar en continua o en alterna y que, además, cada salida pueda activar actuadores con distinto tipo de alimentación (alterna o continua) y con valores de tensión diferentes, tal como se indica en la figura 8.17.

En la práctica, los fabricantes de autómatas programables comercializan módulos de salida con relés, cuyos contactos tienen un terminal común para reducir el número de terminales del módulo y simplificar su conexionado. En este caso los actuadores se suelen alimentar con la misma fuente de alterna o de continua. También es frecuente que los fabricantes incorporen alguno de los tipos de circuitos de protección del contacto de cada relé que se describen en el apartado 8.2.2.4.2. La frecuencia de conmutación de este tipo de salidas es menor que la de las salidas realizadas con dispositivos electrónicos (también denominadas salidas de tipo semiconductor) que se estudian a continuación.

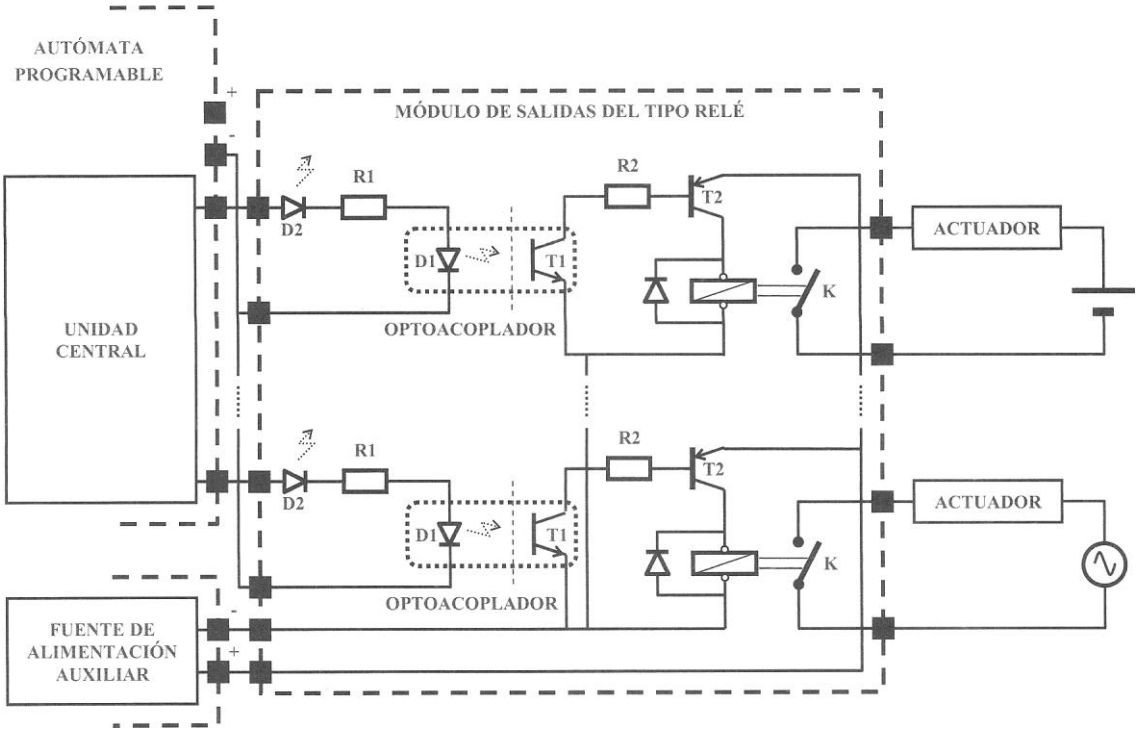


Figura 8.17. *Circuito típico de un módulo de interfaz de salida implementado con relés.*

Interfaces de variables de salida todo-nada con transistor NPN

En la figura 8.18 se muestra un módulo de interfaz de salidas todo-nada cuyos circuitos están implementados con transistores NPN controlados a través de un circuito comparador. En este tipo de interfaz el actuador se tiene que alimentar en continua y el diseñador de la instalación debe comprobar que la corriente que pasa a través del transistor NPN cuando está saturado es inferior a la corriente máxima que puede conmutar. Se debe tener en cuenta que, como consecuencia de la forma de funcionamiento de este dispositivo electrónico (salida de transistor NPN), la carga (actuador) se debe conectar entre el colector del transistor y el positivo de la fuente de alimentación auxiliar.

Existen diferentes variantes del circuito de este tipo de módulos. La figura 8.19 muestra otro circuito que se diferencia del de la figura 8.18 en que el diodo luminiscente D2 de señalización de salida activada está situado en la parte del circuito alimentado por la fuente de alimentación auxiliar externa. Además el colector del transistor está conectado a un diodo D3 (diodo de libre circulación) que, tal como se indica en el apartado 8.2.2.4.2, elimina las sobretensiones que se producen al cortar la corriente que pasa a través de los actuadores de tipo inductivo (relés, contactores, electroválvulas, etc.).

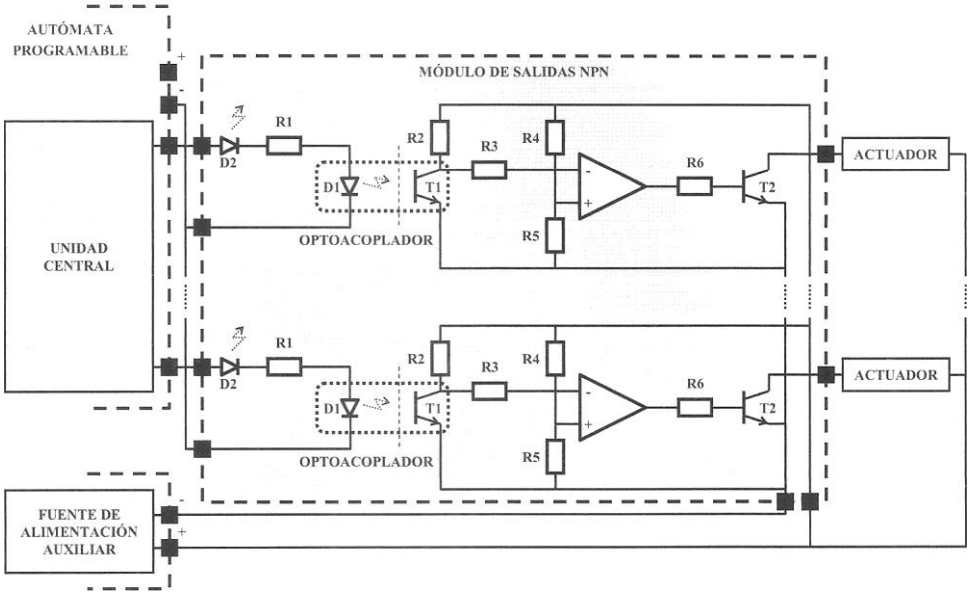


Figura 8.18. *Circuito típico de un módulo de interfaz de salida implementado con transistores NPN en colector abierto.*

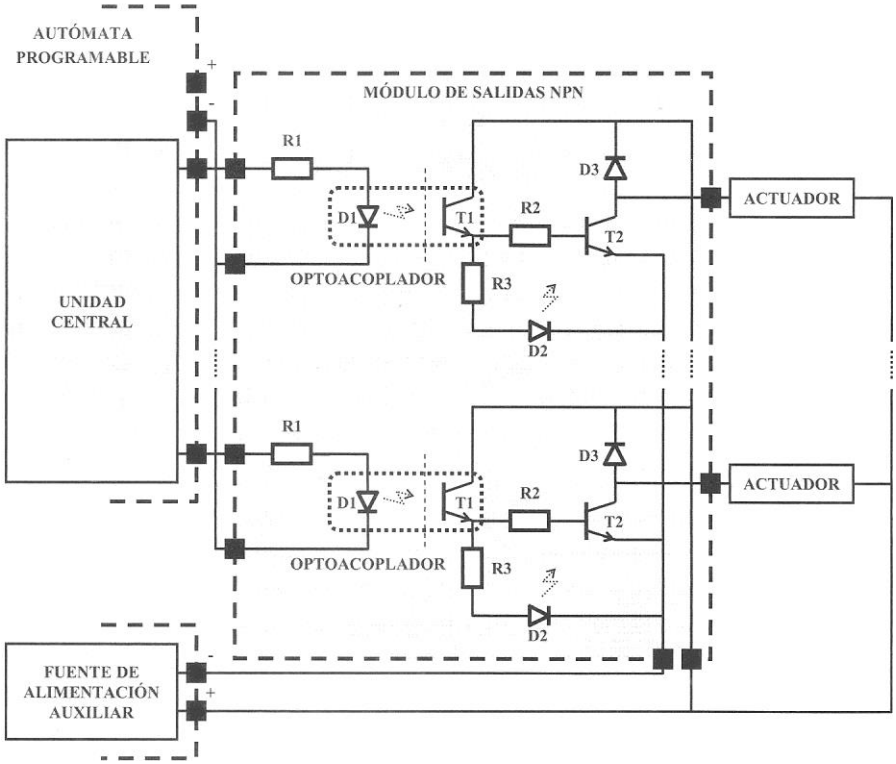


Figura 8.19. *Circuito típico de un módulo de interfaz de salida implementado con transistores NPN y diodos de libre circulación.*

Interfaces de variables de salida todo-nada con transistor PNP

En este tipo de interfaces el actuador también se tiene que alimentar en continua y la carga (actuador) se conecta entre el colector del transistor y el negativo de la fuente de alimentación auxiliar, tal como se indica en la figura 8.20 que muestra un circuito típico. El diodo D3 es, al igual que en la salida de transistor NPN, un diodo de libre circulación que, tal como se indica en el apartado 8.2.2.4.2, elimina las sobretensiones que se producen al cortar la corriente que pasa a través de los actuadores de tipo inductivo (relés, contactores, electroválvulas, etc.). El diodo de señalización D2 está situado, en este caso, en la parte del circuito alimentado por la fuente de alimentación del autómata programable.

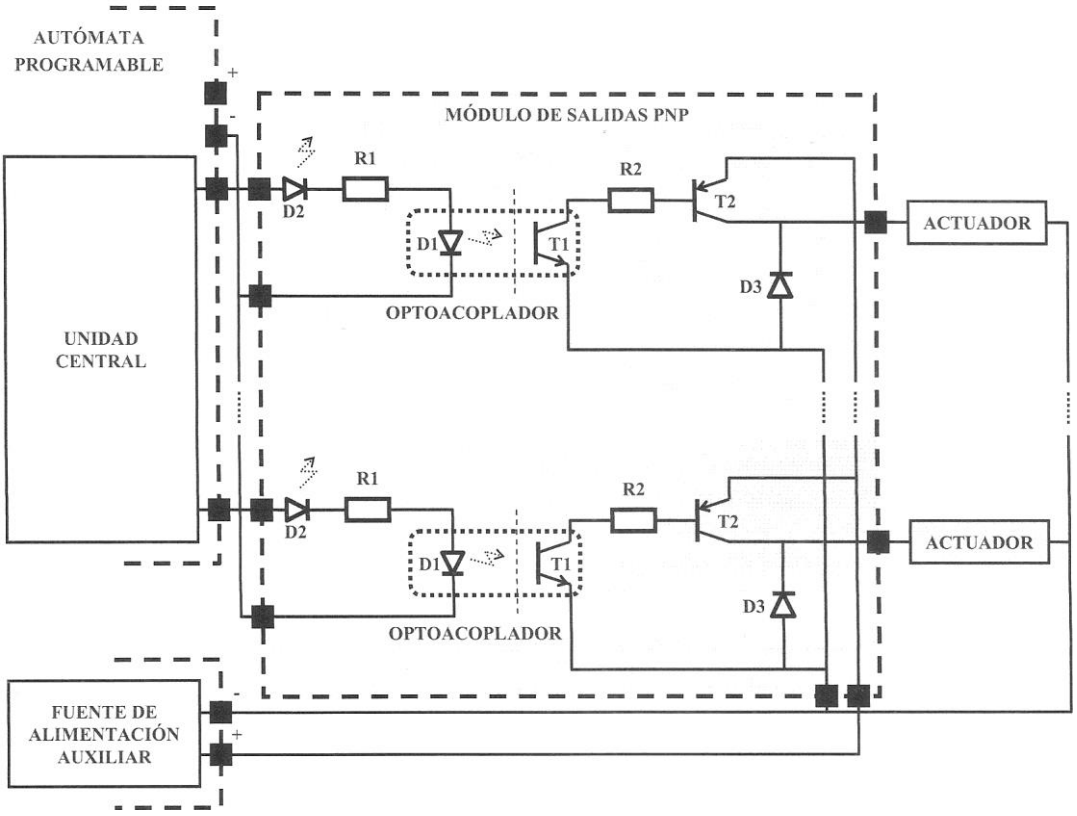


Figura 8.20. *Circuito típico de un módulo de interfaz de salida implementado con transistores PNP y diodos de libre circulación.*

Tanto en este tipo de salida como en la de tipo transistor NPN, analizada en el apartado anterior, existe una pequeña corriente de fuga cuando el transistor está en corte que no influye en el funcionamiento del actuador.

Interfaces de variables de salida todo-nada con tiristor o triac

En este caso el actuador se alimenta en alterna. La figura 8.21 muestra un circuito típico de variables de salida todo-nada en alterna en el que el dispositivo de conmutación es un triac. El optoacoplador utiliza un optodiac.

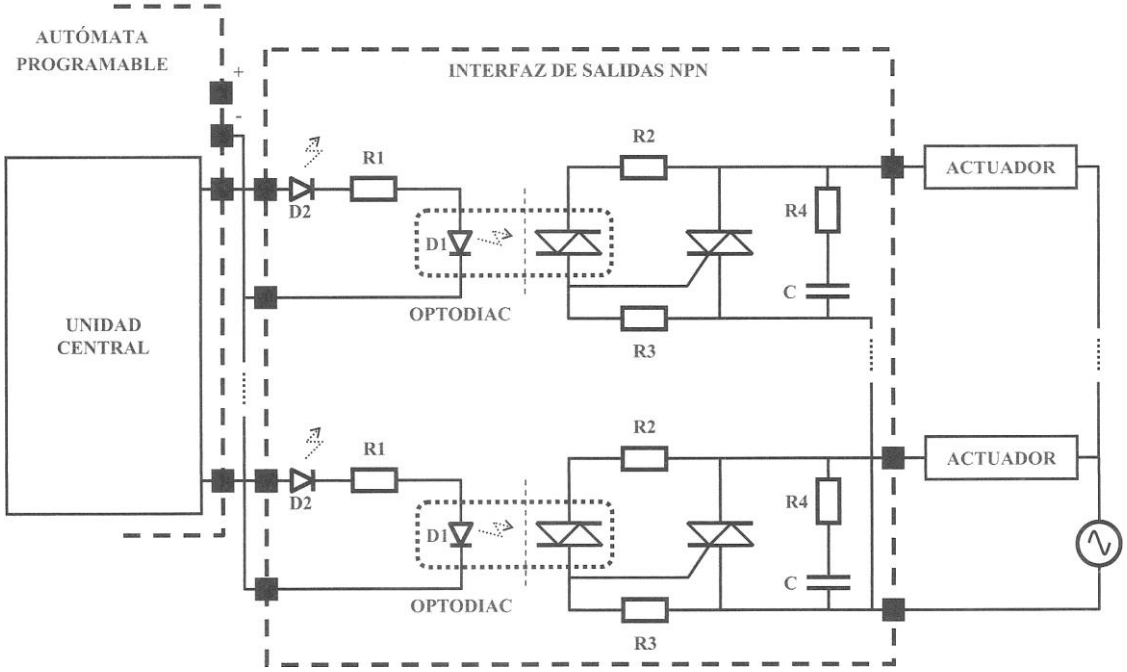


Figura 8.21. *Circuito de un módulo de interfaz de salida en alterna implementado con triacs.*

En este tipo de interfaz de salida, al igual que en los realizados con relés o con transistores NPN o PNP, el diodo luminiscente D2 puede indicar que una determinada variable de salida está activada sin que realmente el actuador lo esté. Ello puede ser debido a un fallo del módulo de salida, del propio actuador o del cableado del mismo.

8.2.2.4.2 Protección de las salidas todo-nada

En la implementación del circuito de las salidas todo-nada de los autómatas programables hay que tener en cuenta las características de la carga conectada a ellas.

Si la carga es inductiva, el circuito de salida debe eliminar la sobretensión que, debido a la ley de Lenz, se produce al cortar la corriente que pasa por ella, para lo cual tiene que ser capaz de absorber la energía acumulada en el circuito magnético de la bobina. Dicha sobretensión no sólo puede provocar la destrucción del dispositivo de conmutación sino que también puede generar señales electromagnéticas que afecten a los circuitos electrónicos próximos. Además, el valor de la sobretensión depende del valor de la autoinducción de la bobina y de la velocidad de cambio de la corriente que circula por ella y, por lo tanto, es tanto mayor cuanto más rápido es el elemento de conmutación.

Si la carga está constituida por una lámpara de incandescencia se debe tener en cuenta que en el instante de activarla, la corriente es mucho más elevada que en régimen permanente.

En apartados sucesivos se analizan diferentes circuitos de protección que se pueden utilizar en cada caso. Los circuitos que se describen son válidos para proteger tanto los contactos de un relé (cuando la salida del autómata programable es de dicho tipo) como los dispositivos electronicos

utilizados en las salidas de tipo semiconductor. Los fabricantes de autómatas programables suelen dar reglas prácticas para ayudar al usuario a seleccionar el circuito de protección más adecuado en función de las características de la carga [SIEM 02].

Salida con carga inductiva

El circuito de protección en el caso de cargas inductivas debe limitar la tensión máxima entre los extremos del dispositivo de conmutación. En la práctica existe un compromiso entre dicho valor máximo y el tiempo durante el cual circula corriente a través de la carga y por ello se pueden utilizar diferentes circuitos de protección que se caracterizan por la forma de resolver el citado compromiso. Además el circuito de protección depende de la alimentación en continua o en alterna de la carga.

Entre los diferentes circuitos de protección cabe citar:

- **Protección mediante diodo rectificador en antiparalelo**

  El circuito de protección está constituido por un diodo D en paralelo con la carga (Figura 8.22). Sólo se puede utilizar con cargas alimentadas en continua y el diodo está polarizado inversamente. Al producirse la apertura del contacto, la bobina se descarga a través del diodo D durante un tiempo que teóricamente es infinito y que en la práctica es tanto mayor, cuanto más pequeña es la componente resistiva de la carga. Si la carga es la bobina de un relé, sus contactos permanecen activados mientras circula corriente a través de la misma.

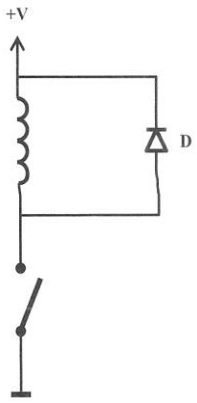


Figura 8.22. *Circuito de protección de salidas todo-nada con carga inductiva, implementado con un diodo rectificador.*

Este tipo de protección es el más utilizado para cargas en continua y los fabricantes de autómatas programables lo suelen incorporar en sus módulos de variables de salida en continua, como el representado en la figura 8.20 (diodo D3).

- **Protección mediante diodo Zener**

  El circuito de protección está constituido por un diodo zener en paralelo con el elemento de conmutación (Figura 8.23). Este circuito sólo se puede utilizar con cargas alimentadas

en continua. Cuando se produce la apertura del contacto la bobina se descarga a través del diodo zener y de la fuente de alimentación. Con respecto al anterior, presenta la característica de que la corriente de descarga se anula cuando la tensión en bornes del diodo zener disminuye por debajo de la tensión de zener, lo que hace que disminuya el tiempo de recuperación de la carga a costa de alterar el nivel de masa transitoriamente.

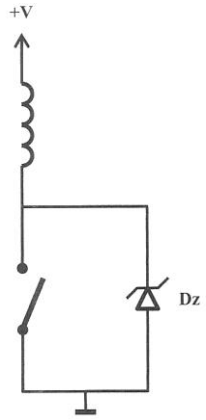


Figura 8.23. *Circuito de protección de salidas todo-nada con carga inductiva alimentada en continua, implementado con un diodo zener.*

- **Protección mediante diodo rectificador y diodo zener**

  Este circuito de protección está constituido por un diodo zener D_Z conectado en serie con un diodo D y ambos conectados en paralelo con la carga (Figura 8.24). En este caso, al producirse la apertura del contacto, la bobina se descarga a través del diodo D y del diodo zener D_Z. Al igual que en el caso anterior, el diodo zener D_Z hace que la anulación de la corriente en la carga se produzca antes. Este circuito sólo se puede utilizar con cargas alimentadas en continua, pero si el diodo D se sustituye por otro diodo zener se puede utilizar tanto con cargas alimentadas en continua como en alterna (Figura 8.25). Los diodos zener se deben elegir de forma que su tensión de zener sea superior al valor de pico de la tensión de alimentación en alterna.

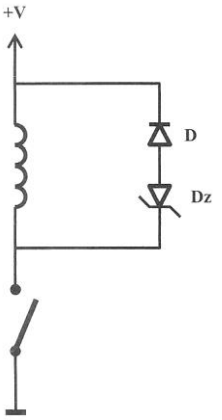


Figura 8.24. *Circuito de protección de salidas todo-nada con carga inductiva alimentada en continua, implementado con un diodo rectificador y un diodo zener.*

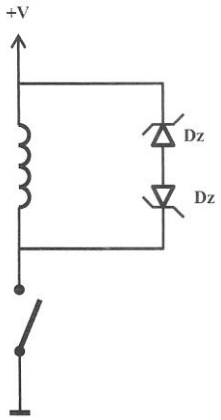


Figura 8.25. *Circuito de protección de salidas todo-nada con carga inductiva alimentada en alterna, implementado con un diodo rectificador y dos diodos zener.*

Protección mediante un circuito R-C

El circuito de protección consiste en un circuito R-C conectado en paralelo con el elemento de conmutación (Figura 8.26) o con la carga (Figura 8.27) y se puede utilizar con cargas inductivas alimentadas tanto en alterna como en continua. El valor de R puede variar entre 10 y 100Ω y el de C entre 0,07 y 0,1µF y dependen del máximo valor de la tensión que los elementos utilizados pueden soportar. Cuando el circuito R-C se conecta en paralelo con el contacto y la carga se alimenta en continua, puede aparecer un pico de corriente en el instante de la activación del dispositivo de conmutación, debido a la descarga del condensador C. La conexión del circuito R-C en paralelo con el elemento de conmutación, protege a este último contra parásitos en la red de alimentación de alterna. Esta protección está especialmente indicada cuando el elemento de conmutación es un dispositivo electrónico de cuatro capas, como por ejemplo un triac o un tiristor, que se puede disparar debido a variaciones imprevistas de elevado dV/dt de la alimentación alterna. Este tipo de protección lo suelen incorporar los fabricantes de autómatas programables en sus módulos de variables de salida en alterna como el representado en la figura 8.21 (Circuito R4-C).

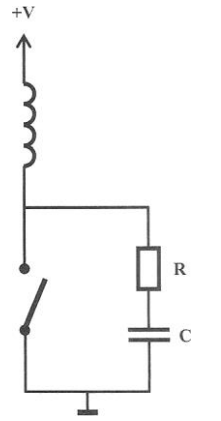


Figura 8.26. *Circuito de protección de salidas todo-nada con carga inductiva alimentada en continua, implementado con un circuito R-C conectado en paralelo con el elemento de conmutación.*

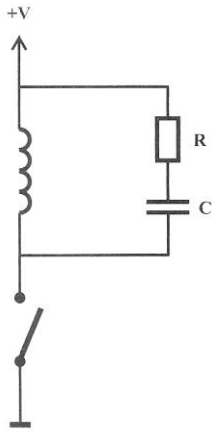


Figura 8.27. *Circuito de protección de salidas todo-nada con carga inductiva alimentada en continua, implementado con un circuito R-C conectado en paralelo con la carga.*

Salida con carga resistiva del tipo lámpara de incandescencia

Este tipo de cargas se caracteriza por tener un valor resistivo menor cuando no circula corriente a través de ella (está fría), lo cual provoca una corriente más elevada a través del elemento de conmutación en el instante en el que se cierra. El usuario debe conocer las características de la carga y del módulo de variables de salida del autómata programable y comprobar la compatibilidad entre ambas.

8.2.2.5 Interfaces de variables analógicas de entrada

Muchos sensores suministran variables analógicas de tensión o de corriente, cuyo valor puede variar dentro de un cierto rango. Por ejemplo, el nivel de líquido de un tanque se puede medir mediante un sensor analógico de nivel, cuya tensión de salida varíe entre y 0 y 10 V. Para ello debe proporcionar 5V a su salida si el nivel del líquido contenido en el tanque alcanza el 50% y 7,5 V si alcanza el 75%.

Los fabricantes de autómatas programables comercializan interfaces de este tipo, con diferentes niveles de resolución y rangos de tensión y de corriente. Los rangos de tensión más habituales son de 0 a 5V, de 1 a 5V, de 0 a 10V, de -10V a +10V, de -1 a +1V, etc., y los de corriente son de 0 a 20mA, de -20mA a +20mA y de 4 a 20mA. A veces la señal que proporciona un sensor en el rango de corriente, de 4 a 20mA se transforma en una tensión variable de 1 a 5V mediante una resistencia de 250Ω.

En la figura 8.28 se muestra el diagrama de bloques básico típico de una interfaz de variables de entrada analógicas que constituye un sistema electrónico de adquisición de datos [PERE 03]. El autómata programable selecciona a través de una unidad de control y mediante un multiplexor analógico [MAND 08a] las distintas variables analógicas. El circuito de mues- treo y retención (*Sample & Hold)* mantiene estable el valor de la señal analógica mientras se realiza la conversión (del orden de los microsegundos). El convertidor analógico/digital (A/D) transforma la variable analógica en un conjunto de "n" bits que se introduce en la memoria del autómata programable. Cuanto mayor es el valor de "n", mayor es la precisión con la que se mide el valor de

la variable analógica. Los fabricantes de autómatas programables, como por ejemplo Siemens, suministran distintas interfaces de este tipo en las que "n" varía entre 12 y 16 bits. Por ejemplo, si el interfaz analógico de entrada utiliza 12 bits (bit 0 a bit 11) de información en binario natural, además del bit de signo y otros bits de control, y al convertidor se le aplica una variable analógica que varía entre -1V y +1V, la resolución es de 2/4096 = 0,58 mV/bit. Esto supone que por cada 0,58 mV que aumenta o disminuye el nivel de la señal analógica, la combinación digital equivalente se incrementa o decrementa respectivamente en una unidad.

Figura 8.28. *Diagrama de bloques típico de una interfaz de variables de entrada analógicas de un autómata programable.*

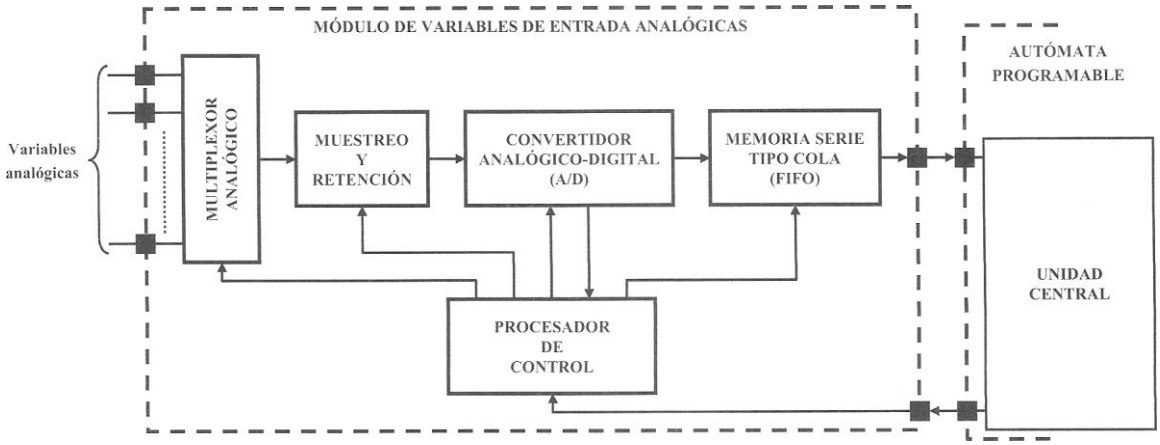


Figura 8.29. *Diagrama de bloques de una unidad de variables analógicas de entrada que posee un procesador digital de control y una memoria serie del tipo cola (FIFO).*

En la actualidad algunos fabricantes comercializan interfaces de variables analógicas de entrada que incorporan un procesador digital y una memoria asociada que suele ser de acceso serie del tipo cola (FIFO) (Figura 8.29) [MAND 08b]. De esta forma durante la fase de ejecución del

programa del autómata programable, el procesador digital escribe en la memoria serie las combinaciones binarias correspondientes a todos los sensores y a continuación el autómata programable la lee y transfiere su contenido a la memoria de imágenes de las variables de entrada.

A continuación se analizan las variables analógicas de entrada, tanto de tensión como de corriente.

Interfaces de variables analógicas de entrada por tensión

En este tipo de interfaces de los autómatas programables, la impedancia de entrada varía entre las decenas de KΩ y los MΩ y es muy superior a la impedancia de salida del sensor conectado a ella, que debe ser una fuente de tensión con una impedancia pequeña en serie (Figura 8.3), para garantizar que la totalidad de la señal generada por el sensor llega al autómata programable por ser prácticamente nula la caída de tensión en los hilos que los conectan cuando la distancia entre ambos es pequeña (no superior a algunos metros). Además, hay que tener en cuenta que este tipo de interfaces son muy sensibles a las interferencias electromagnéticas, por lo que se deben utilizar cables apantallados y seguir las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

Los fabricantes suelen proporcionar una tabla en la que se indican los parámetros más importantes que debe tener en cuenta el diseñador de una instalación automatizada mediante un autómata programable. La tabla 8.5 muestra un ejemplo típico, en el que la variable analógica varía en el rango de - 10 a +10V y se convierte en una combinación binaria de 16 bits en la que el bit 15 (BS) es el bit de signo, los bits 3 a 14 (ambos inclusive) constituyen la medida en binario natural (en complemento a dos cuando el número es negativo), el bit 0 (D) se activa cuando se produce un desbordamiento *(Overflow)* (en este caso variable analógica > de +20V o menor de -20V), el bit 1 (E) se activa si se produce un error y el bit 2 no se utiliza. Como se puede ver en la tabla 8.5, cuando la señal de entrada varía entre -10 y +10V, el autómata programable recibe una señal en formato digital que varía entre 1000000000000000 y 0100000000000000, que a su vez se corresponde con los valores decimales comprendidos entre -2048 y +2048. Los valores comprendidos entre -4095 y -2049, y entre 2049 y 4095 constituyen el margen de rebasamiento, en el cual se realiza una medida correcta con un sensor que proporcione una variable analógica cuyo rango esté comprendido entre -20 y +20V. Si la tensión de entrada supera los valores citados, el bit 1 (E) se pone a uno para indicar que la medida es incorrecta, lo que se suele denominar desbordamiento.

Interfaces de variables analógicas de entrada por corriente

La impedancia de entrada de este tipo de interfaces de un autómata programable es del orden de las decenas de ohmios (un valor típico es 30Ω) y es muy inferior a la impedancia de salida del sensor conectado a ella, que debe ser una fuente de corriente con una impedancia elevada en paralelo (Figura 8.4) para garantizar que el máximo de señal generada por el sensor llega al autómata programable.

Las variables analógicas de corriente, también denominadas bucle de corriente, presentan una inmunidad a las interferencias electromagnéticas muy superior a las de tensión y pueden transmitirse a mayores distancias.

VARIABLE DE ENTRADA ANALÓGICA DE TENSIÓN EN FORMATO DIGITAL																	
Valor Decimal	Entrada (V)	15	14	13	12	11	10	9	8	8	6	5	5	3	2	1	0	Nº de Bit
		BS	2^{11} *2048*	2^{10} *1024*	2^{9} *512*	2^{8} *256*	2^{7} *128*	2^{6} *64*	2^{5} *32*	2^{4} *16*	2^{3} *8*	2^{2} *4*	2^{1} *2*	2^{0} *1*		E	D	Significado
≥4096	20,000	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	Desbordamiento
4095	19,995	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Rebasamiento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2049	10,0048	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
2048	10,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rango De Operación
2047	9,995	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	0,0156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
2	0,0097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
1	0,0058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-1	-0,0058	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
-2	-0,0097	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
-3	-0,0156	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	
-5	-0,0195	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-2048	-10,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-2049	-10,0048	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Rebasamiento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-4095	-19,995	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
≤-4096	-20,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	Desbordamiento

Tabla 8.5. *Ejemplo de tabla en la que se indican las variables de salida de una interfaz analógica de entrada mediante tensión de -10 a +10V.*

VARIABLE DE ENTRADA ANALÓGICA DE CORRIENTE EN FORMATO DIGITAL																		
Valor Decimal	Entrada (mA)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Nº de Bit
		BS	2^{11} *2048*	2^{10} *1024*	2^{9} *512*	2^{8} *256*	2^{7} *128*	2^{6} *64*	2^{5} *32*	2^{4} *16*	2^{3} *8*	2^{2} *4*	2^{1} *2*	2^{0} *1*		E	D	Significado
≥4096	≥32,769	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	Desbordamiento
4095	31,992	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Rebasamiento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2561	20,008	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
2560	20,000	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rango De Operación
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2048	16	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2047	15,992	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
512	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
511	3,992	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Rebasamiento
384	3,0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
383	2,992	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	Rotura de hilo
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	0,0235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	
2	0,0156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
1	0,0078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabla 8.6. *Ejemplo de tabla en la que se indican las variables de salida de una interfaz analógica de entrada mediante corriente de 4 a 20mA.*

Los fabricantes también suelen proporcionar una tabla en la que se indican los parámetros más importantes que debe tener en cuenta el diseñador de una instalación automatizada mediante un autómata programable que utiliza este tipo de interfaz. Un ejemplo es la tabla 8.6 que representa una variable analógica ampliamente utilizada en la industria, como es la que varía entre 4 y 20mA. En este caso se tiene una resolución de (20-4)/2048 = 0,0078mA/bit. El rango comienza en 4mA, que corresponde a un valor decimal de 512 y finaliza en 20mA, que corresponde a un valor decimal de 2560. Cuando la corriente de entrada es inferior a 3 mA se considera que está roto el cable de conexión.

8.2.2.6 Interfaces de variables analógicas de salida

Los autómatas programables son procesadores digitales que proporcionan a su salida combinaciones binarias en un determinado código, pero a la mayoría de los actuadores se les deben aplicar señales analógicas, lo que hace que sea necesaria una interfaz que realice la conversión de un tipo de señal al otro, para lo cual debe incorporar un convertidor digital-analógico (D/A), tal como se indica en el diagrama de bloques de la figura 8.30. El circuito está formado por un convertidor D/A y una etapa de salida que puede proporcionar tensión o corriente, para lo cual debe tener la impedancia de salida adecuada, según lo indicado en el apartado 8.2.2.1.1.

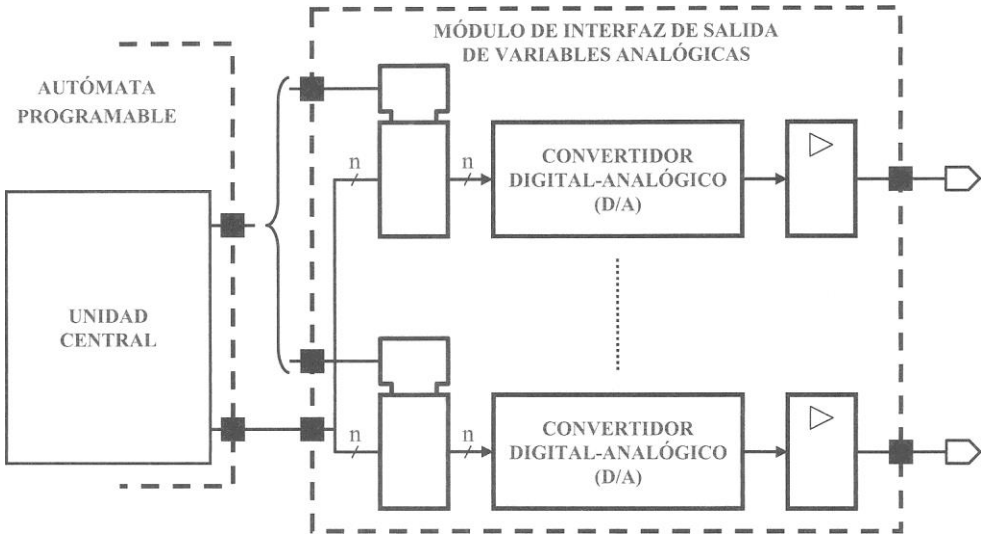


Figura 8.30. *Diagrama de bloques típico de un módulo de variables de salida analógicas de un autómata programable.*

El desarrollo de la Microelectrónica ha propiciado la comercialización de interfaces de variables analógicas de salida como la representada en la figura 8.31, que contiene un procesador digital, una memoria serie de tipo circular o una memoria de acceso aleatorio de doble puerto [MAND 08c], un único convertidor digital-analógico y un circuito de muestreo y retención en cada salida analógica. El autómata programable introduce en la memoria la información correspondiente a cada salida analógica y el procesador digital realiza cíclicamente una lectura de la memoria y la apertura secuencial de los circuitos de muestreo y retención, para mantener estable la tensión a su salida.

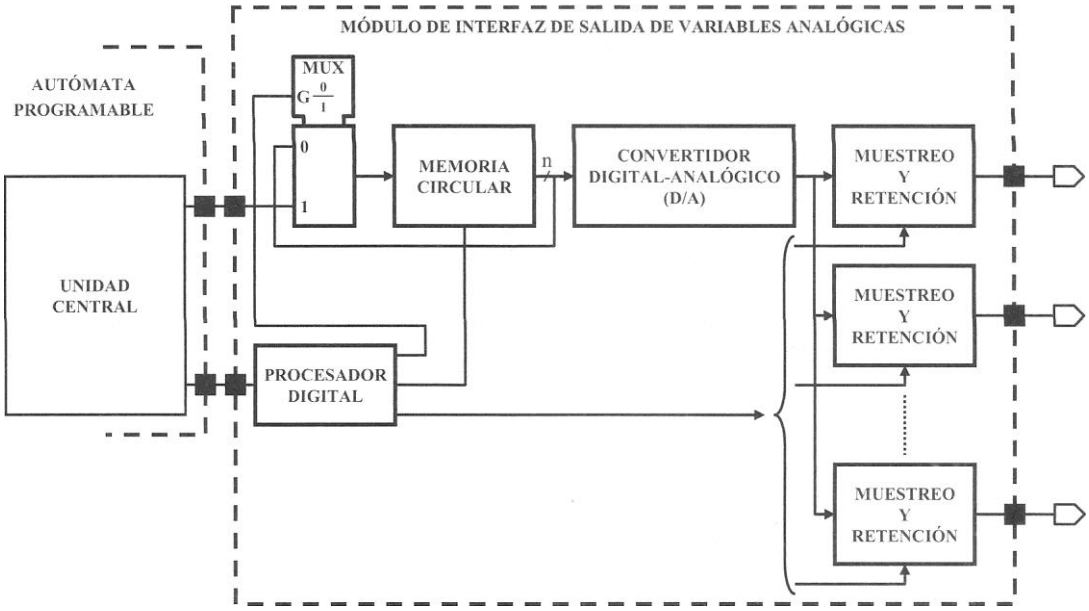


Figura 8.31. *Diagrama de bloques típico de un módulo de variables de salida analógicas implementado con una memoria circular y un único convertidor analógico/digital.*

En este tipo de interfaces es frecuente utilizar 10 bits de información (2^{10} = 1024 combinaciones) más bit de signo. Si la variable de salida es bipolar y se representa en el convenio del complemento a dos, la combinación correspondiente varía entre 0 y 1023 y entre -1 y -1024, y si es unipolar, varía entre 0 y 1023.

A continuación se analizan las variables analógicas de salida, tanto de tensión como de corriente.

Interfaz de variables analógicas de salida por tensión

Los diferentes fabricantes de autómatas programables comercializan módulos analógicos de salida que se diferencian por el rango de la tensión analógica que generan. Dos de los rangos más utilizados son los comprendidos entre -10 y +10V, y entre 1 y 5V. En la tabla 8.7 se muestran las combinaciones de una palabra de 16 bits que representa en binario natural en el convenio del complemento a dos, una variable analógica de salida que varía en el rango de -10 a +10 V. Se utilizan 11 bits de información y bit de signo (bit 4 al bit 15). Los bits 0 a 3 no se utilizan. La variación de 0 a +10V se representa mediante la combinación binaria 00000000000 a 01111111111, que corresponde a los valores decimales de 0 a 1023. De igual forma, los valores negativos, de -1 a -10V, se representan en complemento a dos mediante las combinaciones 11111111111 al 0000000000, que corresponden a los valores decimales -1 a -1024 respectivamente.

Si la salida es por tensión, la corriente que pasa a través de los hilos que conectan la interfaz con la carga puede producir un error debido a la caída de tensión en los mismos. Para evitarlo se suele dotar de entradas de alta impedancia de medida de la tensión en la carga (*Sense inputs)* S+ y S-, y el correspondiente circuito de compensación interno, a la interfaz de salida analógica de tensión (Figura 8.32). De esta forma el autómata programable ajusta el nivel de la señal analógica de salida para que en la carga se aplique el nivel de tensión adecuado en cada instante.

VARIABLE DE SALIDA ANALÓGICA DE TENSIÓN EN FORMATO DIGITAL																	
Valor Decimal	Salida (V)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Nº de Bit
		BS	2^{10} *1024*	2^{9} *512*	2^{8} *256*	2^{7} *128*	2^{6} *64*	2^{5} *32*	2^{4} *16*	2^{3} *8*	2^{2} *4*	2^{1} *2*	2^{0} *1*	x	x	x	x	Significado
1280	12,5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	Rebasamiento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1025	10,0098	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
1024	10,000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	Rango De Operación
1023	9,99	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
512	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
256	2.5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
128	1,25	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
64	0,625	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
32	0,3125	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	0,0292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	x	x	x	x	
2	0,0195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	x	
1	0,0098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-1	-0,0098	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	
-2	-0,0195	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	x	x	x	x	
-3	-0,0292	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-32	-0,3125	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-65	-0,625	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-128	-1,25	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-256	-2.5	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-512	-5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-1023	-9,99	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	
-1024	-10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	
-1025	-10,0098	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	Rebasamiento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-1280	-12,5	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	

Tabla 8.7. *Ejemplo de tabla en la que se indican las combinaciones binarias correspondientes a los valores de una variable de salida analógica por tensión de -10 a +10V de un autómata programable.*

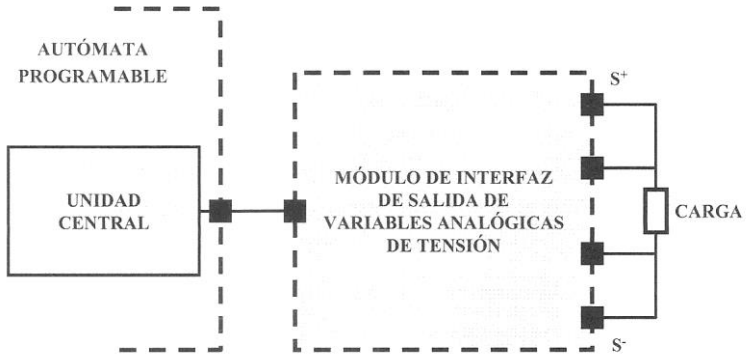


Figura 8.32. *Diagrama de bloques típico de un módulo de variables de salida analógicas de tensión.*

La impedancia de la carga que se conecta a este tipo de interfaz debe ser mayor que un determinado valor, especificado por el fabricante, que suele ser del orden de 1KΩ.

Interfaz de variables analógicas de salida por corriente

Las señales analógicas de salida por corriente más habituales varían en los rangos de -20 a +20mA, de 0 a 20mA y de 4 a 20mA. En la tabla 8.8 se indica los valores analógicos correspondientes a una señal de salida de 4 a 20mA.

En este tipo de interfaces la impedancia de carga debe ser pequeña, y los fabricantes suelen especificar un valor máximo, en general del orden de 500Ω.

VARIABLE DE SALIDA ANALÓGICA DE CORRIENTE EN FORMATO DIGITAL																	
Valor Decimal	Salida (mA)	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Nº de Bit
		BS	2^{10} *1024*	2^{9} *512*	2^{8} *256*	2^{7} *128*	2^{6} *64*	2^{5} *32*	2^{4} *16*	2^{3} *8*	2^{2} *4*	2^{1} *2*	2^{0} *1*	x	x	x	x	Significado
1280	24	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	Rebasamiento
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1025	20,016	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
1024	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	Rango De Operación
1023	19,98	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
512	12,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
256	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
128	6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
64	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
32	4,5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4,0469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	x	x	x	x	
2	4,0312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	x	
1	4,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	
0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-1	3,984	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	Rebasamiento
-2	3,9687	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	x	x	x	x	
-3	3,9531	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-32	3,5	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-64	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-128	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-256	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-512	-4	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-1023	-11,984	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	x	
-1024	-12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	
-1025	-12,0156	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x	x	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-1280	-16	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	x	x	

Tabla 8.8. *Ejemplo de tabla en la que se indican las combinaciones binarias correspondientes a los valores de una variable de salida analógica por corriente de 4 a 20mA de un autómata programable.*

8.2.2 interfaces de conexión con el proceso de aplicación específica

Las interfaces de conexión con el proceso de aplicación específica, también denominadas módulos específicos de entrada/salida, son, tal como se indica en el capítulo 1, sistemas electrónicos comercializados por un fabricante de autómatas programables como elementos acoplables a los mismos para realizar un determinado tipo de proceso de forma más eficiente (en general en menor tiempo) que si se realiza por programa *(Software),* es decir, mediante la ejecución de una secuencia de instrucciones. Los tipos de módulos dependen de la capacidad de entrada/ salida del autómata programable específico y varían de un fabricante a otro.

El desarrollo de la Microelectrónica ha hecho que cada vez sea mayor el número de aplicaciones de los autómatas programables, que exigen la medida de variables específicas, como por ejemplo las señales generadas por un codificador incremental, que no tienen un formato de tensión o corriente normalizados. De igual forma ocurre con las salidas, que en múltiples ocasiones deben generar las señales de control de ciertos tipos de actuadores, como por ejemplo los motores paso a paso. En apartados sucesivos se analizan algunos de estos tipos de interfaces.

8.2.3.1 Unidades de entrada de medida de temperatura

La temperatura es, junto con el caudal, una de las variables físicas más medidas en la industria. Además, según el rango de temperatura que se quiera medir, se utilizan distintos tipos de sensores (termopares, termorresistencias, de infrarrojos, termistores, etc.) que necesitan circuitos de acondicionamiento diferentes para convertir la señal que proporcionan en una señal analógica normalizada convertible, a su vez, en digital [PALL 98] [PERE 03]. Por ello, los fabricantes de autómatas programables comercializan, entre otros, módulos de interfaz para medir temperatura mediante termorresistencias Pt100, que se caracterizan porque su resistencia a 0° es $R_0 = 100\Omega$ y su variación con la temperatura Θ se expresa mediante la ecuación $R_{Pt} = R_0, (1+\alpha\Theta)$, en la cual a es un coeficiente aproximadamente constante y Θ es la temperatura en °C.

Los módulos de interfaz para acoplar termorresistencias Pt100 realizan las siguientes funciones:

- Utilizan como circuito básico de acondicionamiento un divisor de tensión o un puente de medida alimentado con tensión o con corriente constante.
- Amplifican la señal del acondicionador mediante un amplificador de instrumentación [PALL 98] [PERE 03].
- Si la resistencia está situada lejos del circuito acondicionador situado en el módulo, la conectan mediante tres o cuatro hilos en lugar de dos. En la figura 8.33 se representa el esquema de bloques de un módulo de medida de temperatura en el que la resistencia se conecta al puente de medida mediante tres hilos, de forma que la caída de tensión en el hilo 1 se compensa con la caída de tensión en el hilo 3, y el error en la medida sólo depende de la caída de tensión en el hilo 2 que es despreciable porque la señal Vi. de salida del puente se amplifica mediante un amplificador de instrumentación AI que tiene una elevada impedancia de entrada.

Otras termorresistencias de uso habitual son la Pt200, la Pt500 y la Pt1000.

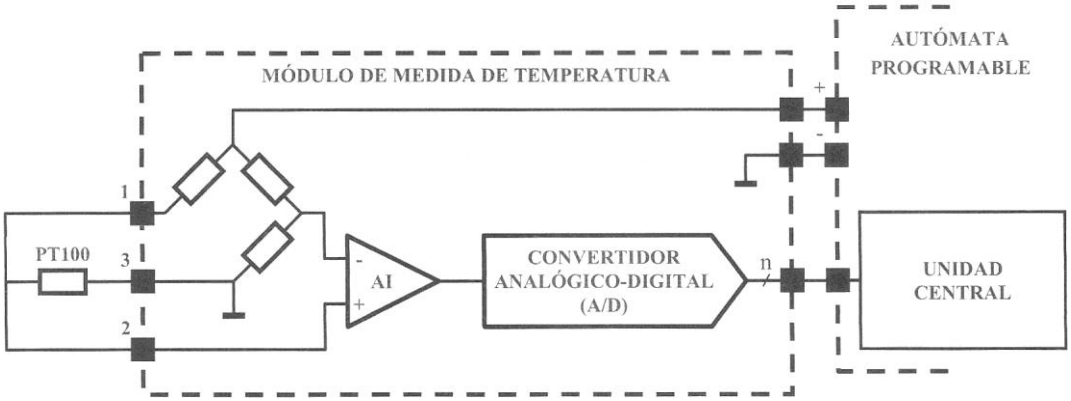


Figura 8.33. *Módulo de medida de temperatura.*

Existen otros sensores, ampliamente utilizados en aplicaciones industriales, que también necesitan un circuito de acondicionamiento, como por ejemplo los termopares que generan una pequeña tensión (efecto Seebeck), del orden de algunos microvoltios por °C, denominada fuerza termoelectromotriz. Algunos fabricantes de autómatas programables comercializan módulos de interfaz para este tipo de sensores, que acondicionan la señal mediante un amplificador de instrumentación AI, que también filtra la señal. Además tienen un circuito para la compensación de la unión fría, realizado con una resistencia R_T, y su circuito acondicionador, un multiplexor analógico, y un convertidor analógico/digital. El control de los distintos elementos lo lleva a cabo un microcontrolador que proporciona al autómata programable la combinación binaria correspondiente a la temperatura medida (Figura 8.34).

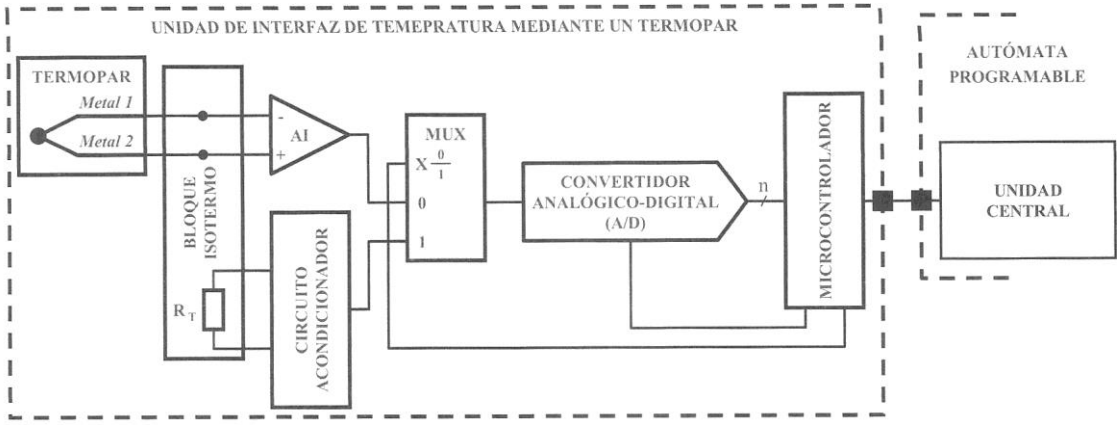


Figura 8.34. *Diagrama de bloques del circuito de interfaz de un termopar.*

Un ejemplo de módulo de interfaz para sensores de temperatura es el SM 331 de Siemens (Figura 8.35), que, además de entradas de tensión y corriente normalizadas para conectar diversos tipos de sensores, dispone de los circuitos de acondicionamiento adecuados para la conexión de termorresistencias Pt 100 y Ni 100 y de termopares (tipos E, N, J y K).

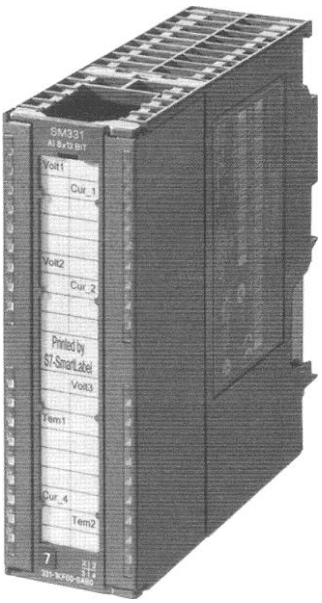


Figura 8.35. *Módulo de entradas analógicas SM 331 para el acoplamiento de termopares y termorresistencias a un autómata programable de la familia S7-300 de Siemens.*

8.2.5.2 Unidades de entrada de contaje

Este tipo de módulo específico de entrada/salida se utiliza, como su nombre indica, para realizar el contaje de los impulsos generados por determinados sensores, como por ejemplo los codificadores angulares de tipo incremental, que, por su frecuencia, no pueden ser contados mediante la ejecución de las instrucciones de contaje descritas en los apartados 2.3.7 del capítulo 2 y 3.3.8.5 del capítulo 3. Estos impulsos, frecuentes en las aplicaciones industriales, no pueden ser contados por el autómata a través de un módulo de variables de entrada todo-nada porque su frecuencia es lo suficientemente elevada como para que el autómata programable no sea capaz realizar el contaje por programa *(software)* de todos los impulsos generados por el sensor en sucesivos ciclos de operación. En este tipo de aplicaciones se debe utilizar un módulo de contaje que puede contar impulsos de frecuencia del orden de KHz. Periódicamente, la unidad central consulta el contenido del contador o bien el propio contador envía una señal a la unidad central cuando alcanza un valor previamente seleccionado.

Un ejemplo de módulo de contaje es el FM 350-1 de Siemens (Figura 8.36), que puede contar impulsos de 500KHz de frecuencia y se acopla a un autómata programable de la familia S7-300.

5.2.3.3 Unidades de entrada/salida remotas

En muchas aplicaciones, los sensores que generan las variables de entrada analógicas o todo-nada y los actuadores están situados a una cierta distancia del autómata programable y su conexión al mismo, a través de los módulos de entrada/salida analizados en el apartado 8.2, hace que sea necesario utilizar un cable distinto para cada uno de ellos, lo cual eleva el coste del cableado, así como la influencia de las interferencias electromagnéticas.

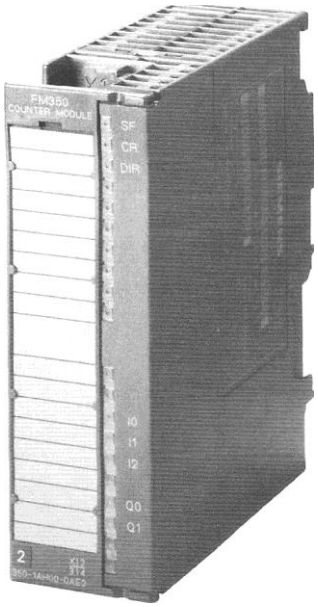


Figura 8.36 *Módulo de contaje FM 350-1 (cortesía de Siemens).*

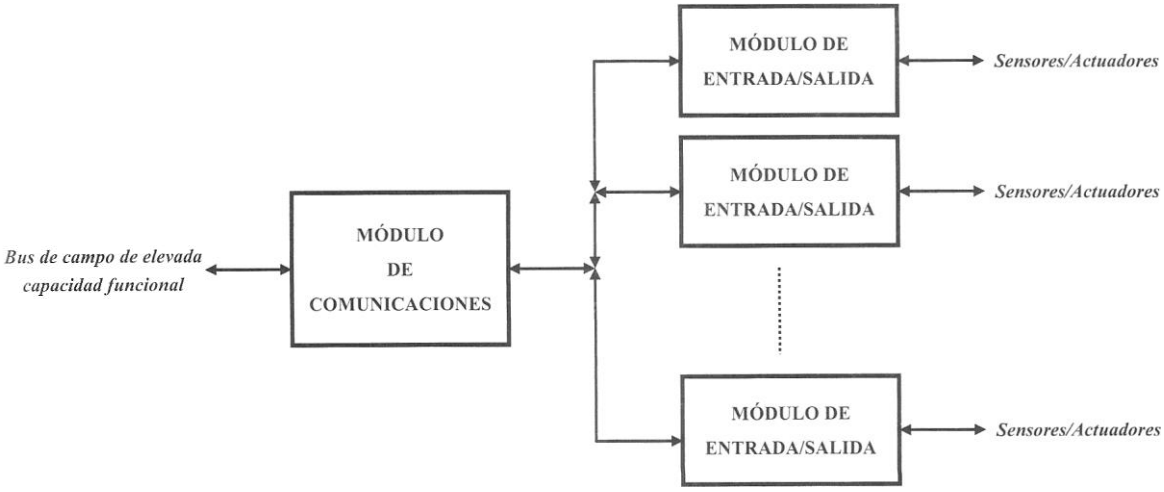


Figura 8.37. *Diagrama de bloques de una estación de entrada/salida remota (`Remote terminal units`).*

Por ello los fabricantes de autómatas programables comercializan unidades de entrada/salida remotas (`Remóte Terminal Units`), denominadas también periferia descentralizada, que, tal como se indica en la figura 8.37, están formadas por:

- Un módulo de comunicaciones, que es un procesador digital con capacidad para enviar mensajes a un autómata programable y recibirlos procedentes de él, a través de un bus de campo (`Field bus`) normalizado de elevada capacidad funcional, que es una red de comunicaciones, denominada red de control, que tiene unas características adecuadas para

enviar información en un tiempo máximo preestablecido. La importancia de los buses de campo hace que a ellos se dedique el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9.

- Un conjunto de módulos de entrada/salida de aplicación general o de aplicación específica, a los que se conectan sensores y actuadores todo-nada y analógicos. Algunos de estos módulos pueden a su vez incorporar un procesador de comunicaciones para conectar sensores a través de un bus de campo normalizado de capacidad funcional limitada, como por ejemplo el HART *(Highway Addressable Remóte Transducer)* o el AS-i *(Actuator-Sensor-Interface)*, descrito en el apéndice 2.

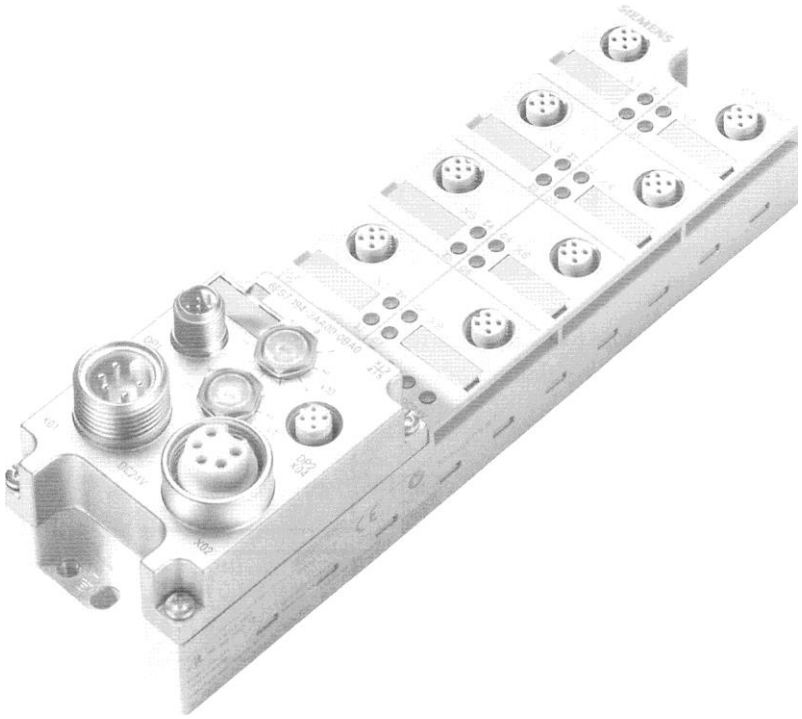


Figura 8.38. *Unidad de entrada/salida remota Simatic ET 200 ECO de Siemens.*

Son un ejemplo de este tipo de unidades de entrada/salida remotas los sistemas de periferia descentralizada ET 200 de Siemens que se conectan a los autómatas programables S7-300 y S7-400 a través de una red o bus de campo PROFIBUS DP (descrita en el apéndice 3) con una velocidad máxima de transmisión de 12 Mbits por segundo. Cada uno de los sistemas de periferia descentralizada ET 200 permite la conexión de módulos de variables de entrada todo-nada y analógicas y módulos de aplicación específica (de posicionamiento, de contaje, arrancador de motores, etc.). Algunos de los módulos incorporan un procesador de comunicaciones que les permite su conexión a distintos tipos de sensores a través del bus de campo normalizado HART o del AS-i descrito en el apéndice 2. Existen diversos tipos de sistemas de periferia descentralizada ET 200, como son los ET 200S, ET 200iS, ET 200X, ET 200L, ET 200M, ET 200B, ET 200ECO y ET200R que se distinguen unos de otros por lo que se refiere a su capacidad de ampliación, número y tipo de variables de entrada y de salida, diferentes grados de protección ambiental y sellado IP (apartado 7.6.1 del capítulo 7), etc. En la figura 8.38 se muestra como ejemplo la unidad periférica modular ET 200 ECO de Siemens, que se caracteriza por:

- Es un módulo de entrada/salida compacto, de bajo coste y no ampliable, de variables todo/nada (digitales).
- Posee un grado de protección ambiental o sellado IP67 que permite su instalación a pie de máquina de forma directa sin necesidad de colocarlo en el interior de un armario.
- Se puede conectar a la red de control PROFIBUS DP.

En la figura 8.39 se representa el diagrama de bloques de un sistema de control distribuido que conecta, a través de una red de control PROFIBUS DP, un autómata programable (PLC) con una unidad de interfaz máquina-usuario (HMI) (descrita en los apartados 1.3.3.3.2 y 8.3.2), un equipo o aparato de programación y dos unidades de entrada-salida remota ET200X.

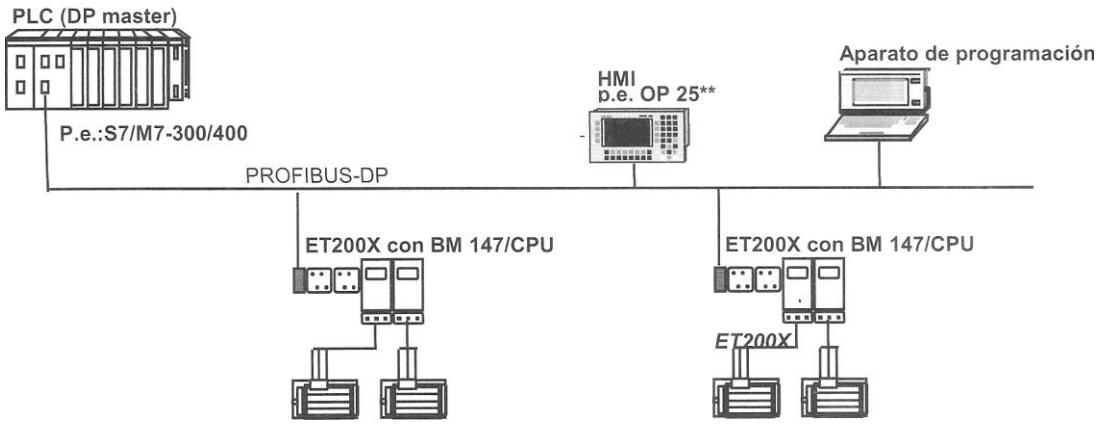


Figura 8.39. *Sistema de control distribuido implementado con un autómata programable de la familia S7-300 o S7-400y estaciones remotas ET 200X (cortesía de Siemens).*

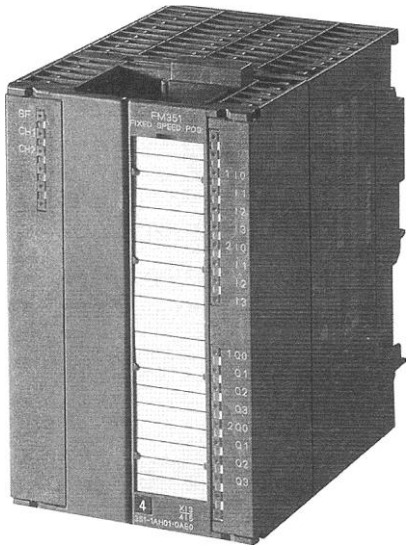
8.2.3.4 Unidades de posicionamiento

Otro tipo de módulos de aplicación industrial son los que controlan la posición de uno o más ejes. Su combinación con un autómata programable convierte a este último en un sistema de control numérico (descrito en el apartado 9.2.4.4.1 del capítulo 9). Existen distintos módulos de posicionamiento que se diferencian por sus prestaciones y su modo de operación.

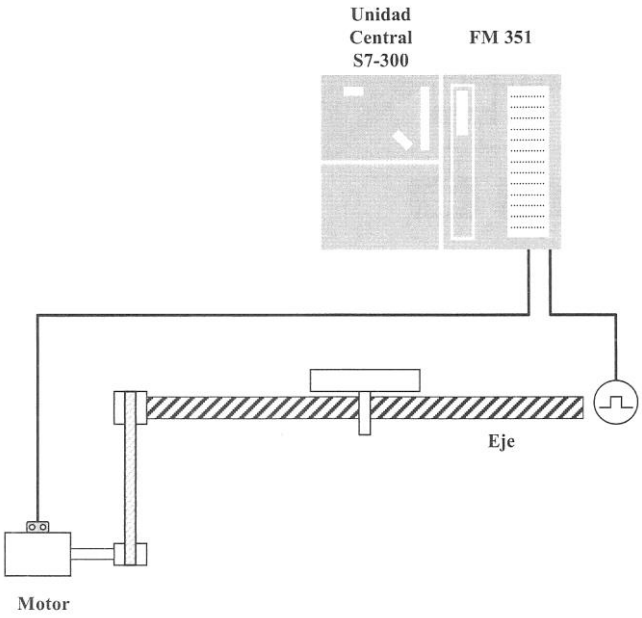
Módulos de control en bucle cerrado

Un módulo de este tipo controla el movimiento del motor (avance, retroceso, movimiento rápido, movimiento lento) y mide la posición del eje mediante un codificador angular. Tal como se indica en el apartado 9.2.4.4.1 del capítulo 9, realizan el posicionamiento dinámico de los ejes con elevada precisión.

Un ejemplo de este tipo de módulo es el FM 351, que pertenece a la serie S7-300 y permite el control de dos ejes independientes. Para el control de cada eje dispone de 5 salidas todo/nada que controlan el motor y una entrada para el codificador angular. En la figura 8.40 se indica una aplicación de este tipo de módulo.



a)



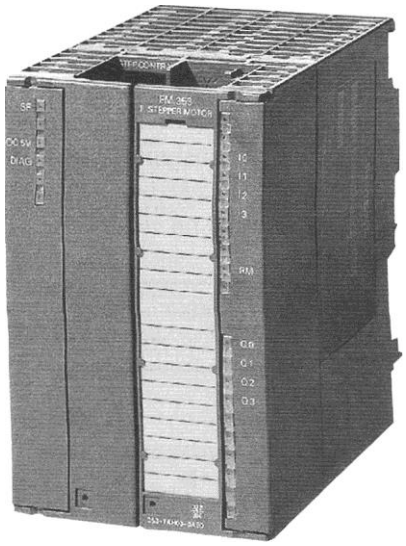
b)

Figura 8.40. *Módulo FM351deposicionamiento en bucle cerrado: a) Fotografía; b) Ejemplo de aplicación (cortesía de Siemens).*

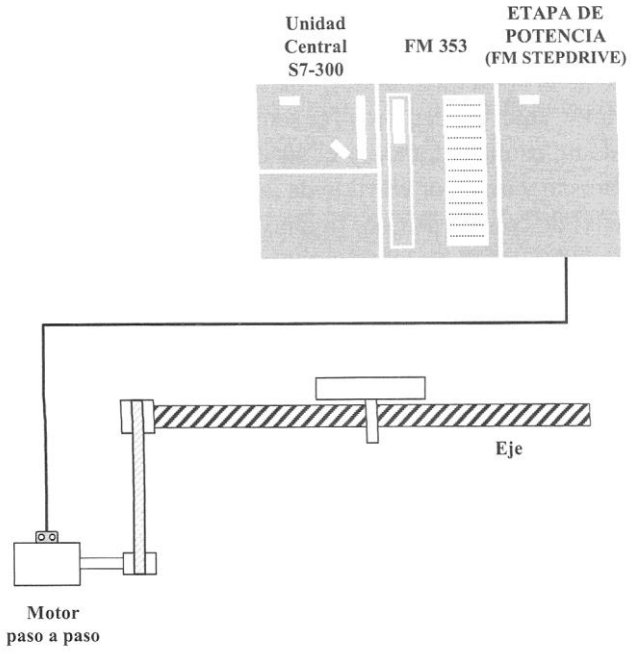
Módulos de control en bucle abierto

Utilizan motores paso a paso y se caracterizan porque la posición del eje sólo depende del número de pasos que gira el eje del motor, lo que hace innecesaria, en principio, la medición del giro con un codificador angular.

Esta forma de control se utiliza ampliamente también en máquinas herramienta, robots, etc. Un ejemplo de este tipo de módulos es la combinación del módulo FM353 y el SIMOSTEP o STEPDRIVE de la serie S7-300, que constituye la parte de potencia que actúa sobre un motor paso a paso de tres fases. En la figura 8.41 se representa un sistema de este tipo que puede controlar motores cuyo número de pasos puede variar entre 500 y 10.000 por revolución.



a)



b)

Figura 8.41. *Módulo FM 353 de posicionamiento mediante motor paso a paso: a) Fotografía: b) Ejemplo de aplicación (cortesía de Siemens).*

8.2.2. 5 Unidades de regulación

Para llevar a cabo el control de muchos procesos industriales, es necesario regular (mantener constante o hacer que evolucione de una forma determinada) el valor de una variable física *PV (Process variable),* como por ejemplo el caudal del líquido que circula por una tubería. En la figura 8.42 se representa el esquema de bloques funcional de un sistema de este tipo, denominado regulador o controlador lineal continuo, al que se le proporciona el punto de consigna *SP (Set point),* que es el valor que debe alcanzar y mantener la variable controlada (en este caso, el caudal). Además se le proporciona el valor real de la citada variable *PV* por medio de un sensor de caudal o caudalímetro C. La diferencia entre el punto de consigna y el valor real constituye la señal de error *e* que puede ser positiva o negativa según que pase más o menos caudal del establecido mediante el punto de consigna. El regulador utiliza la señal de error para generar la señal de control *CV (control variable)* que actúa sobre la válvula de control V y la posiciona en el punto adecuado. Se tiene así un sistema de control en bucle cerrado.

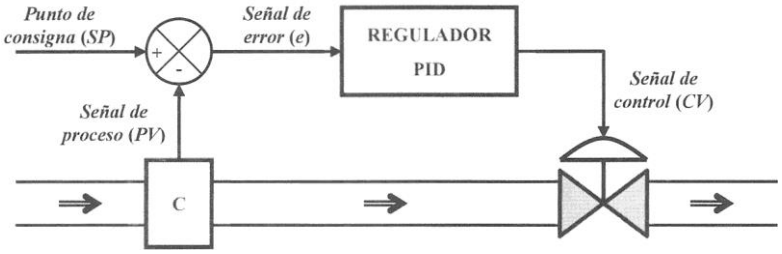


Figura 8.42. *Diagrama de bloques de un regulador PID de caudal.*

La señal de control puede tener un valor proporcional al de la señal de error, y cuanto más grande es la constante de proporcionalidad menor es el error en régimen permanente y más rápido actúa el regulador ante los cambios bruscos de la señal de consigna. Pero, en contrapartida, si dicha constante es muy grande y el sistema responde rápidamente (sistema de baja inercia) a un cambio brusco y de valor elevado de la variable de consigna, se puede convertir en inestable porque la señal de control se hace mucho mayor, lo que provoca que el error se haga negativo, y que el regulador actúe en sentido contrario y de nuevo vuelva a pasarse del punto de consigna, y así sucesivamente. En estas condiciones el sistema tarda en alcanzar el valor del punto de consigna, se hace inestable y en algunos casos puede que incluso se convierta en oscilante y que nunca alcance dicho valor. Por otra parte, si la constante de proporcionalidad es pequeña, la señal de control también lo es y se tiene un error permanente entre el punto de consigna y el valor real. Para evitar este problema se hace que la señal de control tenga una componente proporcional a la integral (I) del error en el tiempo (lo que equivale a disminuir la ganancia solamente en el instante en el que cambia la señal de consigna). La ejecución de estas dos operaciones por parte del regulador da lugar a lo que se denomina un regulador PI, que es ampliamente utilizado en la industria. Pero en algunas aplicaciones industriales la variable que se quiere regular, como por ejemplo la temperatura de un homo, tiene mucha inercia al cambio. En este caso es necesario elevar la ganancia en el instante en que cambia la señal de consigna y para ello se debe hacer que la señal de salida tenga una componente proporcional a la derivada (D) de la señal de error respecto del tiempo. Por esta razón el regulador utilizado debe combinar la función P con la I y con la D y por ello se le denomina regulador o controlador PID. El algoritmo ejecutado por este regulador responde por lo tanto a la ecuación:

$$CV(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t)\,dt + \mathrm{K_d}\,\frac{de(t)}{dt}$$

en la cual:

- $CV(t)$: Señal de control
- e(t): Señal de error
- K_p: Constante Proporcional
- K_i o Ti: Constante Integral
- Kd o Td : Constante Derivativa

Inicialmente estos reguladores fueron mecánicos y neumáticos, y posteriormente, con el desarrollo de la Electrónica, y en concreto de los amplificadores operacionales, comenzaron a realizarse con circuitos electrónicos analógicos. En la actualidad dicha tarea puede ser realizada por un autómata programable de acuerdo con dos estrategias diferentes:

- **Mediante la ejecución de un programa de control PID por parte del autómata programable**

  En la figura 8.43 se representa el diagrama de bloques correspondiente. El autómata recibe la señal del sensor de caudal a través de un módulo entrada de variables analógicas y actúa sobre la electroválvula a través de un módulo de salidas de variables analógicas. El punto de consigna, así como las constantes de proporcionalidad, integración y derivación, las puede proporcionar el usuario a través de una interfaz máquina-usuario (HMI). Esta forma de realizar un regulador PID es la más adecuada cuando el autómata programable tiene tiempo para llevar a cabo esta tarea por programa.

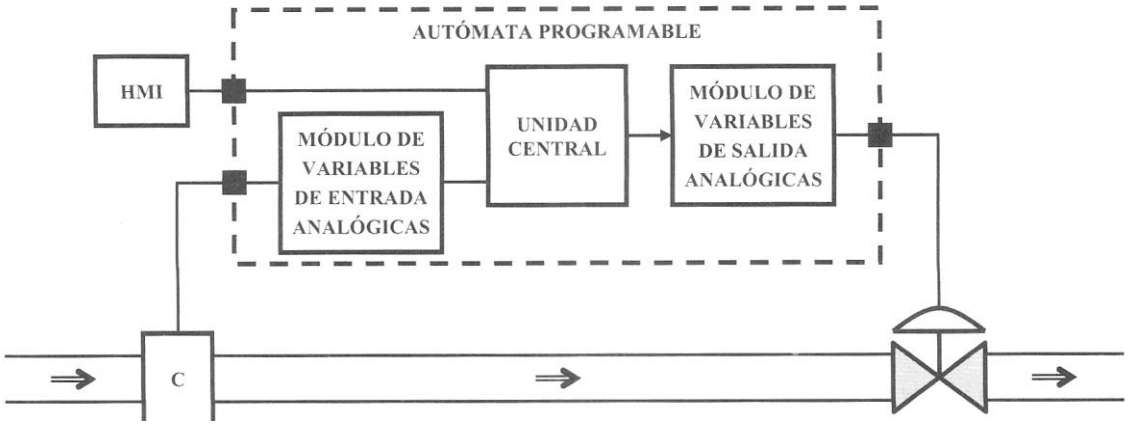


Figura 8.43. *Diagrama de bloques de un regulador PID de caudal implementado con un autómata programable mediante módulos de entrada/salida de aplicación general.*

Mediante un módulo o unidad de regulación acoplado al autómata programable

El diagrama de bloques correspondiente se representa en la figura 8.44a. La unidad central del autómata programable está conectada a un módulo de regulación, cuyo diagrama de bloques típico se indica en la figura 8.44b, que posee un procesador digital y un sistema de adquisición de datos al que se conecta el sensor de caudal. El procesador digital ejecuta el algoritmo con la información digital obtenida a partir del sensor y se acopla a un convertidor digital-analógico cuya salida se conecta a la electroválvula a través de un amplificador. El autómata programable proporciona al procesador del módulo de regulación la señal de consigna y las constantes de proporcionalidad, integración y derivación introducidas en el autómata programable, por ejemplo, a través de una unidad HMI.

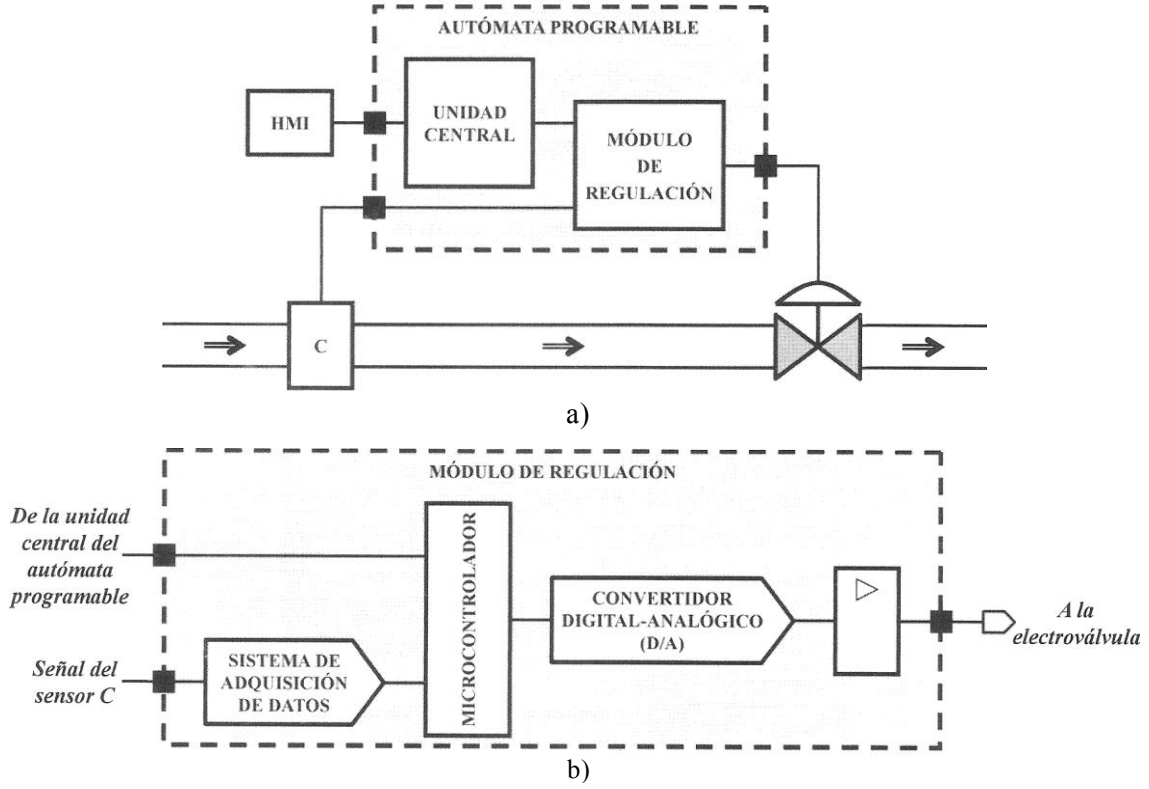


Figura 8.44. *Regulador PID implementado con un autómata programable y un módulo de regulación: a) Diagrama de bloques general; b) Diagrama de bloques del módulo de regulación.*

Un ejemplo de módulo específico de regulación es el FM 455 de la serie S7-400 de Siemens, representado en la figura 8.45, que es capaz de regular un máximo de 16 lazos de control. Este módulo admite señales analógicas de tensión y de corriente en los rangos normalizados y además se le pueden conectar directamente diferentes tipos de termopares y termorresistencias. De igual forma, a su salida proporciona diferentes valores normalizados de tensión y corriente.

En el capítulo 6 se estudia con mayor detalle el control de procesos mediante autómatas programables en general y los controladores lineales continuos en particular.

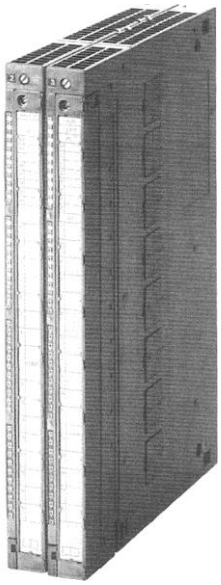


Figura 8.45. *Módulo de regulación FM455 de la familia S7-400 de Siemens.*

8.3 Interfaces de conexión autómata-usuario

Los usuarios de los autómatas programables necesitan comunicarse con ellos para llevar a cabo dos funciones principales:

- Utilizar las herramientas de diseño asistido por computador (*CAD tools)* que el fabricante del autómata programable pone a su disposición, para lo cual se necesita una unidad de programación.
- Modificar parámetros (actuación) y observar el estado de determinadas variables (visualización), en especial cuando el proceso controlado es complejo, para lo cual es necesaria una unidad de acoplamiento (interfaz) entre el usuario y la máquina que suele recibir el nombre de HMI (acrónimo de *Human Machine Interface)* o MMI (acrónimo de *Man Machíne Interface).* Además la interfaz máquina-usuario está asociada a un programa, que muchos fabricantes de equipos de automatización llaman SCADA.

A continuación se analizan las unidades de programación, los equipos HMI y los programas SCADA.

8.3.1 Unidades de programación

Inicialmente las unidades de programación eran procesadores digitales especializados, comercializados por cada fabricante de autómatas programables para llevar a cabo la tarea de

desarrollo del programa de control. El vertiginoso desarrollo de los computadores personales, y en especial de los portátiles, hizo que poco a poco se fuesen utilizando como estaciones de diseño de sistemas de control basados en autómatas programables.

La utilización de computadores personales proporciona grandes ventajas, debido a su gran capacidad de tratamiento y almacenamiento de información y su facilidad de comunicación. Además, los distintos fabricantes han elaborado diversas unidades de programación, que realmente son computadores personales portátiles especialmente diseñados para trabajar en ambiente industrial y en entornos agresivos. En la figura 8.46 se representan como ejemplo dos unidades de programación Field PG de Siemens.

Figura 8.46. *Unidades de programación Field PG PIII de Siemens.*

8.3.2 Equipos de interfaz máquina-usuario

8.3.2.1 Introducción

Los conceptos de visualización y actuación surgieron de forma natural cuando el ser humano comenzó, a principios del siglo XX, a realizar máquinas electromecánicas gobernadas mediante un sistema de control (tal como se indica en el apartado 4.1 del capítulo 4), que recibía órdenes o consignas de un operador y generaba señales que actuaban sobre la citada máquina. Los sistemas de control lógico se realizaban entonces con relés y los de proceso con válvulas y las órdenes o consignas las tenía que dar el usuario, para lo cual utilizaba elementos cuyo funcionamiento era fácil de entender. Se trataba de interruptores y pulsadores en el caso de variables lógicas o todo-nada y potenciómetros para generar variables analógicas. Para visualizar las variables analógicas se utilizaban, cuando era necesario, galvanómetros convertidos en amperímetros o voltímetros [MAND 95] [STOC 79] y para visualizar las variables todo-nada pilotos que eran lámparas de

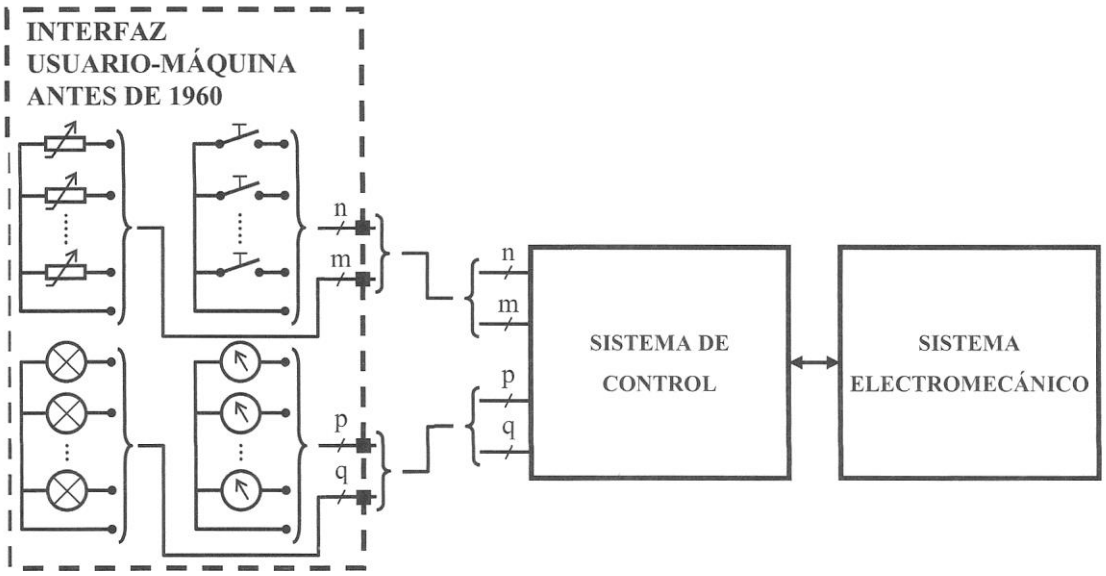


Figura 8.47. *Diagrama de bloques de una unidad HMI anterior a 1960.*

incandescencia o neón de reducido tamaño, gobernadas mediante relés. Por lo tanto en esa época la interfaz usuario-máquina estaba formada por un conjunto de los citados elementos tal como se indica en la figura 8.47.

El desarrollo de los transistores hizo que en la década de 1960 se utilizasen puertas lógicas con transistores para sustituir a los relés en los sistemas de control lógico y controladores PID con amplificadores operacionales para sustituir a los amplificadores implementados con válvulas en los de control de procesos continuos. La sustitución de los relés por transistores hizo que se tuviesen que utilizar indicadores luminosos para conocer si una determinada salida estaba en nivel cero o en uno, lo cual en los circuitos implementados con relés se comprobaba viendo los contactos. Esta fue una de las razones que impulsó la investigación básica para conocer las propiedades de emisión de luz de ciertos compuestos de semiconductores, como por ejemplo el arseniuro de galio, lo que trajo como resultado el desarrollo de los diodos luminiscentes conocidos por el acrónimo LED *(Light Emitting Diode)* y su incorporación como dispositivos de visualización de las variables de salida de los primeros controladores lógicos electrónicos digitales cableados (descritos en el apartado 1.2.2.2.3 del capítulo 1).

Además, el progreso de la Electrónica de estado sólido no sólo hizo cambiar la forma de construir los sistemas electrónicos de control sino que mejoró las prestaciones y redujo el coste de los computadores de aplicación general. Unido todo ello al aumento de la complejidad de algunas instalaciones de proceso continuo (como por ejemplo las plantas químicas) hizo que los computadores, que hasta ese momento se dedicaban solamente a la gestión (bancos, etc.), comenzasen a utilizarse en aquellos casos en los cuales su elevado coste no constituía un inconveniente insalvable. Nació así, tal como se indica en el apartado 4.2.2.3.2 del capítulo 4, el denominado Control Digital Directo conocido como DDC (acrónimo de *Direct Digital Control)* constituido por un computador digital en el que se utilizaba como interfaz máquina-usuario el subsistema formado por una pantalla y un teclado acoplados a la unidad central de

proceso (CPU) a través del correspondiente interfaz, tal como se representa en la figura 8.48. Fue en ese momento cuando comenzó a adquirir sentido el concepto de equipo de actuación y visualización que se denominó inicialmente interfaz hombre-máquina, conocida por el acrónimo MMI *(Man-Machine Interface)* y que pasó a denominarse posteriormente interfaz máquina-usuario o HMI (acrónimo de *Human-Machine interface),* que es como se la conoce actualmente.

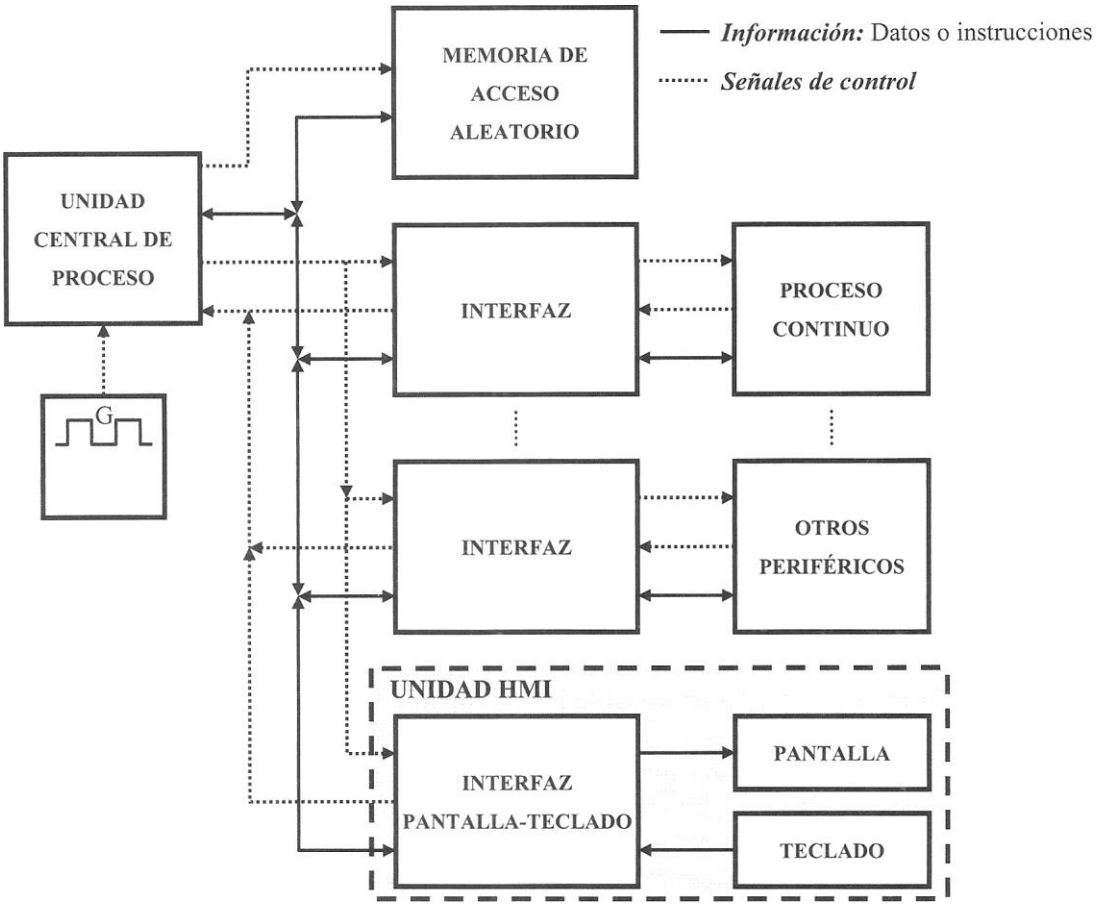


Figura 8.48. *Diagrama de bloques de la unidad HMI de un computador de control digital directo.*

8.3.2.2 Características de los equipos HMI

Los equipos de visualización y actuación reciben actualmente, tal como se indica en el apartado anterior, la denominación de interfaz máquina-usuario y se les suele conocer por el acrónimo HMI (*Human Machine Interface)*.

Tal como se indica en el apartado 8.1, su utilización es necesaria cuando la aplicación exige que el usuario pueda:

- Modificar parámetros del programa de control y dar órdenes a los actuadores a través de él.

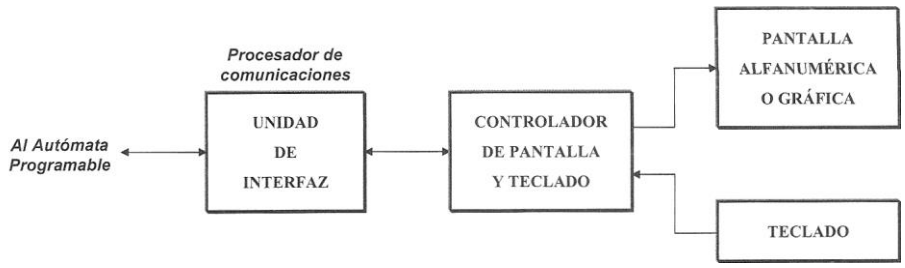
- Recibir información del estado del proceso controlado por el autómata programable.
- Detectar fallos en el conjunto formado por el autómata programable y el proceso controlado por él, que dan lugar a alarmas ante las cuales el operador debe realizar las acciones oportunas.

Constituyen un ejemplo de instalaciones en las que es imprescindible presentar al usuario la situación del proceso automatizado y facilitarle la actuación sobre el mismo a través de las órdenes oportunas, todos los sistemas de fabricación asistida por computador (CAM), que se estudian en el apartado 9.2.4 del capítulo 9.

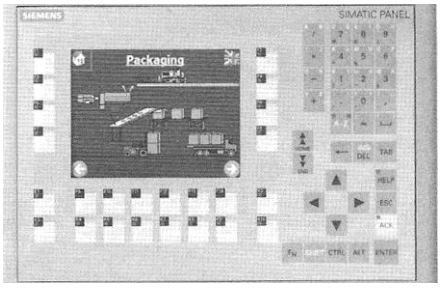
Tal como se indica en el apartado 1.3.3.3.2 del capítulo 1, actualmente existen varias formas de realizar una unidad HMI, entre las que cabe citar los paneles de operación y las pantallas táctiles.

Los paneles de operación, conocidos por las siglas OP (acrónimo de *Operation Panel),* están formados por una pantalla gráfica y un conjunto de pulsadores de membrana asociados, que constituyen un teclado. Tal como se puede observar en la figura 8.49a, ambos se controlan mediante un procesador especializado que es un controlador de pantalla y teclado, que se acopla al autómata programable a través de la correspondiente interfaz, y un ejemplo de panel de operación es la unidad OP 277B de Siemens (Figura 8.49b).

Los paneles o pantallas táctiles conocidos por las siglas TP (acrónimo de *Touch Panel)* utilizan una pantalla gráfica que posee elementos sensores sensibles al tacto.



a)

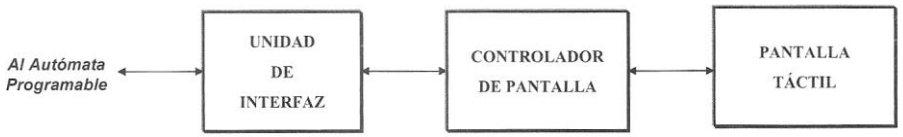


b)

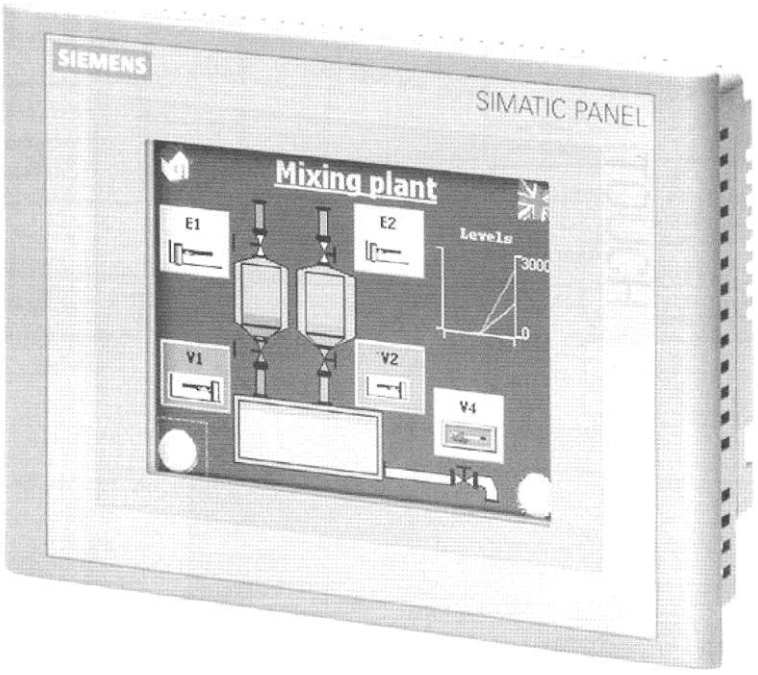
Figura 8.49. *a) Diagrama de bloques de un panel de operación; b) Fotografía del panel de operación Simatic OP 277 de Siemens.*

De esta forma la pantalla realiza la función de entrada y de salida y se elimina el teclado. Su diagrama de bloques se representa en la figura 8.50a y es un ejemplo de panel táctil la unidad HMI TP277 de Siemens (Figura 8.50b). Tanto los paneles de operación como las pantallas táctiles pueden poseer diferentes características en lo referente a las dimensiones de la pantalla, capacidad gráfica de la misma, dimensiones del teclado, grado de protección ambiental o sellado IP (descrito en el apartado 7.7.2 del capítulo 7), etc. En cada aplicación se debe elegir el tipo de unidad HMI adecuada.

Por otra parte, tal como se indica también en el apartado 1.3.3.3.2 del capítulo 1 (Interfaz máquina-usuario), existen máquinas en las que es conveniente que el sistema electrónico de



a)



b)

Figura 8.50. *a) Esquema de bloques de un panel táctil; b) Fotografía del panel táctil Simatic TP 277 de Siemens.*

control esté embebido o empotrado en las mismas (*Embedded Automation),* para lo cual la unidad HMI debe ocupar el mínimo espacio posible y proporcionar más funciones que un panel de operación o un panel táctil, como por ejemplo elevada capacidad de memoria, funciones de autómata programable, funciones de supervisión y adquisición de datos conocidas como SCADA (acrónimo de *Supervisory Control And Data Acquisition),* descritas en el apartado 8.3.3 a continuación, etc.

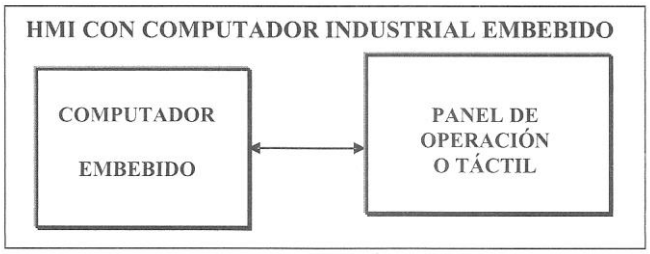


Figura 8.51. *Diagrama de bloques de una unidad HMI con computador industrial embebido.*

A fin de atender esta necesidad, los fabricantes de sistemas de automatización comercializan equipos, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 8.51, que incluyen en una sola carcasa una unidad HMI y un computador industrial embebido. De acuerdo con las características de este último, los paneles con computador industrial embebido se pueden dividir en dos grandes clases:

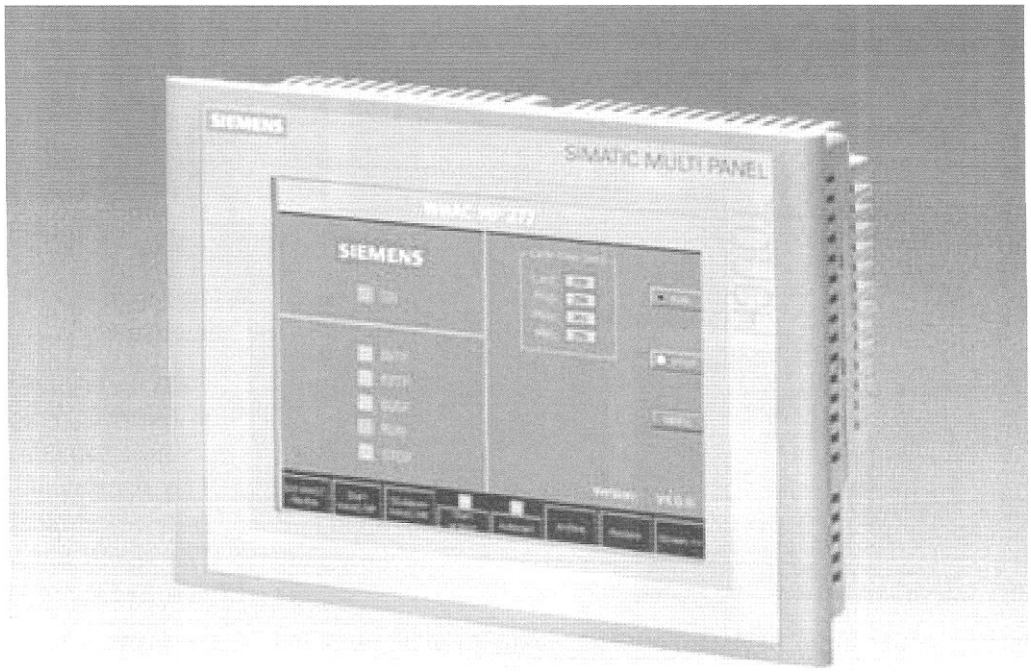


Figura 8.52. *Fotografía del multipanel MP 277 de Siemens.*

- **Paneles con computador industrial embebido y arquitectura cerrada**
  Este tipo de paneles utiliza un computador embebido con un sistema físico no amplíable, un sistema operativo empotrado y recursos de programación, entre los que se puede incluir un emulador de autómata programable *(Soft-PLC)*, descrito en el apartado 9.2.4.4.3 del capítulo 9, y un programa SCADA de supervisión y adquisición de datos (descrito en el apartado 8.3.3 a continuación). Ejemplo de este tipo de unidad HMI es la familia MP de multipaneles *(Multipanels)* de Siemens, uno de cuyos miembros es el multipanel MP 277 (Figura 8.52).
- **Paneles con computador industrial embebido y arquitectura abierta**
  Para mejorar las prestaciones de los paneles de arquitectura cerrada, los fabricantes de autómatas programables utilizan un computador embebido implementado con un microprocesador de elevada velocidad de cálculo, un sistema físico ampliable *(expandable)*, como el de un computador personal, y un sistema operativo de aplicación general (como por ejemplo Windows XP). El computador puede incluir una placa que implementa un autómata programable (*Slot-PLC)* así como un programa SCADA de supervisión y adquisición de datos (descrito en el apartado 8.3.3 a continuación). Ejemplo de este tipo de unidad HMI son los miembros de la familia Simatic Panel PC de Siemens (Figura 8.53).

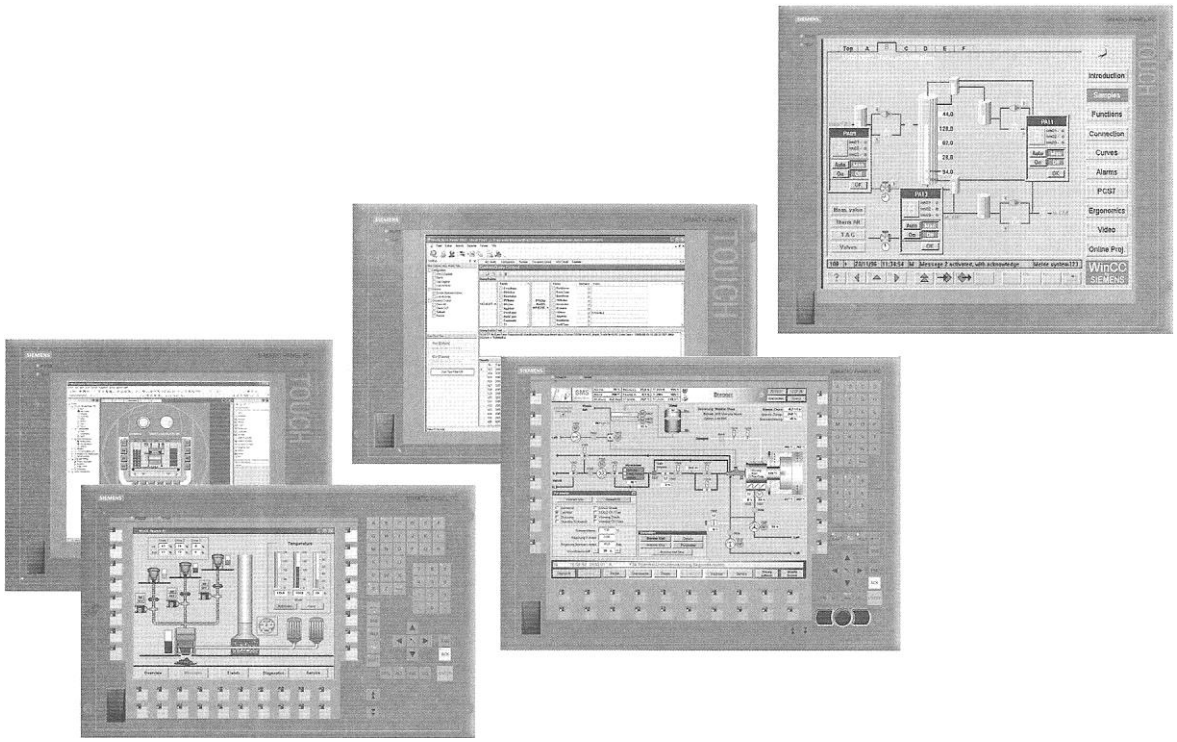


Figura 8.53. *Familia Simatic Panel PC de*

Uno de las características más importantes de las interfaces FMI es la facilidad de utilización *(Usability)* [NIEL 93], también conocida como calidad de utilización *(Quality of use)*, que de acuerdo con la norma ISO 9241 [ISO 08] está compuesta por tres factores:

- La eficacia *(Effectiveness),* que indica el grado de cumplimiento de las necesidades del usuario.
- La eficiencia *(Efficiency),* que indica la rapidez con la que el usuario aprende a utilizarla.
- La satisfacción *(Satisfactíon)* del usuario, que indica si contribuye a facilitarle el trabajo que debe realizar.

Para lograrlo se ha de llevar a cabo el diseño de la interfaz HMI teniendo en cuenta los tres factores citados.

El desarrollo de la Microelectrónica ha propiciado que los fabricantes de unidades HMI las doten de capacidad de comunicación a través de una o más redes de control normalizadas, para facilitar así su ubicación en el lugar más adecuado de la instalación (Figura 8.39).

8.3.3 Sistemas de supervisión y adquisición de datos (SCADA)

Tal como se indica en el apartado anterior, un equipo HMI facilita la interacción entre el usuario y un sistema de control, generalmente distribuido, pero, en la mayoría de las instalaciones de fabricación o de control de procesos, es necesario además:

- Representar gráficamente instalaciones de fabricación o procesos muy complejos que exigen la visualización de un gran número de datos de manera clara y precisa.
- Almacenar en la memoria de un computador una secuencia de informaciones que incluya alarmas, evolución histórica *(Trends)* de diversas señales e informes *(Reports),* para que el usuario tenga constancia de lo que ha sucedido en diferentes instantes de tiempo durante el funcionamiento de la instalación.
- Facilitar la ampliación de la instalación o la modificación de las funciones que realizan las máquinas de la misma, para lo cual ha de ser modular.
- Tener una elevada disponibilidad para evitar, en algunas instalaciones, los inconvenientes de la puesta fuera de servicio del computador ligado al equipo HMI.
- Gestionar un sistema de comunicaciones que permita realizar la adquisición de datos y el envío de órdenes de forma distribuida.

Para que un sistema de automatización cumpla con los requisitos que se acaban de indicar no solo ha de tener un equipo HMI sino que además éste ha de estar asociado con un computador en el que se ejecute un programa que se encargue de adquirir la información de los sensores y la almacenada en la memoria de los controladores instalados en las máquinas, así como de gestionar la visualización. Son numerosos los fabricantes de equipos de automatización que le dan a este programa la denominación de SCADA (acrónimo de *Supervisory Control And Data Acquisition).*

Por lo tanto, se puede definir un SCADA como una herramienta informática que constituye un programa de computador que tiene como misión facilitar la adquisición de los datos generados por un conjunto de sensores y controladores de un proceso industrial, enviar órdenes a los actuadores de dicho proceso a través de los correspondientes controladores y gestionar la comunicación con el usuario a través de uno o más equipos HMI.

De lo expuesto se deduce que un programa SCADA está íntimamente ligado a una unidad HMI, especialmente a las basadas en un computador industrial embebido, de tal manera que en la práctica no se sabe dónde acaba uno y empieza el otro.

Para proporcionar las prestaciones indicadas anteriormente el programa SCADA está compuesto por los siguientes módulos o subprogramas:

- **Módulo de configuración**
  Permite al usuario definir el entorno de trabajo del programa SCADA para adaptarlo a la aplicación particular que se quiere desarrollar.
- **Módulo de interfaz gráfica del usuario**
  Proporciona al usuario las funciones de control y supervisión de la planta. El proceso se representa mediante gráficos almacenados en el computador y generados mediante el editor incorporado en el SCADA o importados desde otro computador durante la configuración del SCADA.
- **Módulo de proceso**
  Ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de los valores actuales de las variables adquiridas.
- **Módulo de gestión y archivo de datos**
  Se encarga de almacenar y procesar ordenadamente los datos, para que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos.
- **Módulo de comunicaciones**
  Se encarga de la transferencia de información entre la planta y el computador en el que se ejecuta el programa SCADA, y entre éste y el resto de los elementos informáticos de gestión.

De lo expuesto se deduce también que una de las características más importantes de un programa SCADA es el acceso a los datos remotos de un proceso y la gestión de las comunicaciones necesarias para implementarlo [BAIE 03] [IEEE 93] [RODR 03]. Los primeros programas SCADA, que nacieron a finales de la década de 1980, se caracterizaron por contener controladores de comunicaciones *(Drivers)* diseñados a medida para cada dispositivo de campo diferente (autómata programable, sensor y actuador inteligente, equipo HMI, etc.), tal como se indica en la figura 8.54. Esta forma de actuar generó el problema de la incompatibilidad entre los programas SCADA y los diferentes controladores porque para conectar un nuevo controlador era necesario que el fabricante del SCADA desarrollase para él un subprograma específico de control de las comunicaciones *(Driver)*.

Pero, al mismo tiempo que los programas SCADA, que poseían controladores de comunicaciones *(Drivers)* específicos, fueron entrando en el mundo de la automatización industrial los fabricantes de computadores de aplicación general que diseñaron una nueva forma de gestionar documentos compuestos por elementos heterogéneos. Dicha forma constituye una nueva tecnología de comunicación entre programas de gestión, basada en la programación orientada a objetos [BOOC 07] [JACO 99]. Un ejemplo muy difundido de esta nueva tecnología de gestión es OLE (acrónimo de *Object Linking and Embedding)* [ADLE 95] [BROC 95] que permite insertar *(Embedding)* o vincular *(Linking)* distintos objetos, como por ejemplo una hoja de

cálculo y una representación gráfica *(Chart)*, en diversos programas de aplicación general, como por ejemplo las herramientas ofimáticas.

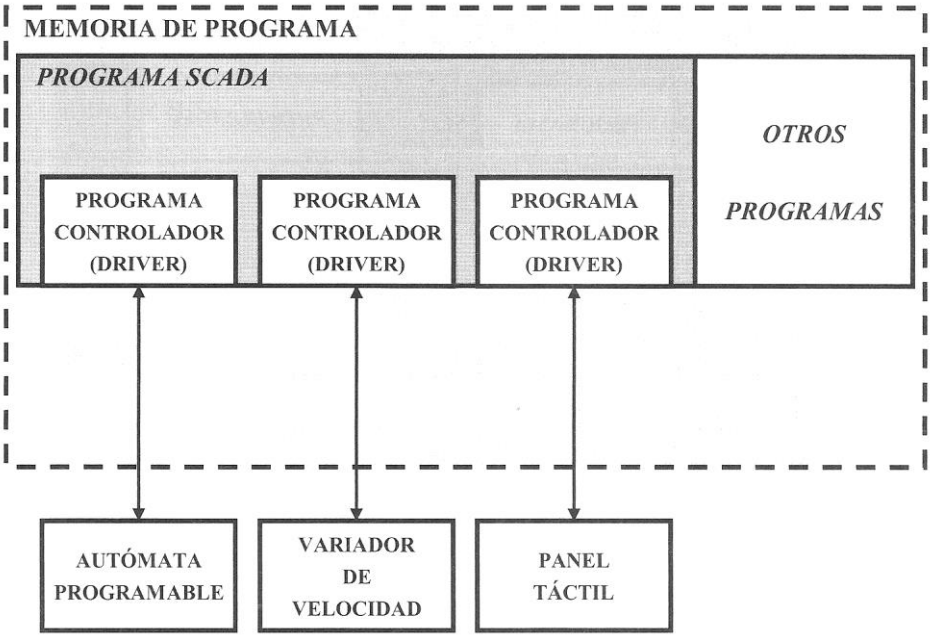


Figura 8.54. *Intercomunicación sin OPC entre un programa SCADA y diferentes subsistemas de control de procesos.*

El éxito que la tecnología OLE tuvo en el campo de la informática de gestión empresarial y la progresiva utilización del sistema operativo "Windows" de Microsoft como elemento básico de los programas SCADA, favoreció que, en 1994, los fabricantes de controladores y de equipos de automatización de procesos en general se pusieran de acuerdo para tratar de aplicar la tecnología OLE a la solución del problema de la incompatibilidad de las comunicaciones entre los programas SCADA y los controladores, indicada anteriormente. Para ello crearon un grupo de trabajo (*Task force)* que, en 1995, en el congreso internacional de ISA *(instrumentation Systems and Automation* Society) publicó el primer borrador de la tecnología OPC (OLE *for Process* Control) que constituye una norma para facilitar la interconexión entre programas informáticos, especialmente programas SCADA, y distintos tipos de sistemas de control de procesos [OPCC 08], OPC define una interfaz normalizada, que se utiliza para diseñar sistemas informáticos cliente-servidor [EVAN 95] y conseguir la comunicación entre elementos que cumplan la norma. En la figura 8.55 se representa el diagrama de bloques básico de un sistema basado en OPC. El fabricante del programa SCADA coloca en él un programa cliente OPC que puede trabajar con diversos servidores OPC, uno por cada sistema controlado por el SCADA. Los servidores OPC pueden estar situados en el mismo computador que el SCADA o en el sistema controlado por el SCADA. En el primer caso la conexión se establece a través de uno de los buses del computador (como por ejemplo el autómata programable y el variador de velocidad de la figura 8.55). En el segundo caso (pantalla táctil de la figura 8.55) la conexión se hace a través de un procesador de comunicaciones y un bus de comunicaciones, como por ejemplo Ethernet.

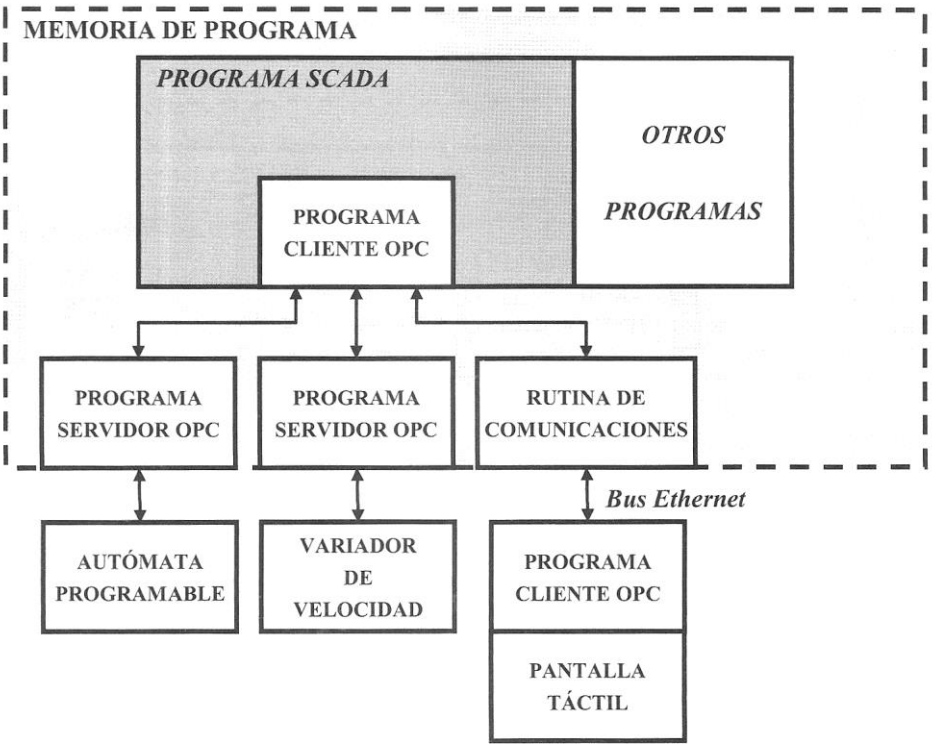


Figura 8.55. *Intercomunicación con OPC entre un programa SCADA y diferentes subsistemas de control de Procesos.*

En 1996 se creó la fundación OPC *(OPC Foundation)* [OPCF 08], constituida en la actualidad por más de 300 miembros, dedicada a hacer evolucionar OPC y asegurar la compatibilidad de las nuevas versiones.

Por otra parte, de lo que se acaba de exponer se deduce que un programa SCADA está en la práctica asociado siempre, como mínimo, con un procesador digital programable, como por ejemplo un computador industrial, un sistema de adquisición de datos que transmite al procesador digital la información procedente de un conjunto de sensores y un conjunto de actuadores. Además, en la mayoría de las instalaciones actuales, tanto los sensores como los actuadores están distribuidos espacialmente. Por ello, algunos autores [BAIE 03] [CLAR 04] [RODR 03] entienden por SCADA un sistema de control distribuido conocido por el acrónimo DCS *(Distributed Control System)* que está formado por un conjunto de elementos físicos *(Hardware)* y de programas *(Software)* interrelacionados.

El sistema físico está formado por:

- Un computador principal *(Central host)* que se denomina unidad terminal principal, a la que se conoce también por el acrónimo MTU *(Master Terminal Unit)*.
- Un conjunto de unidades distribuidas de adquisición de datos, control y actuación, conocidas por el acrónimo RTU *(Remote Terminal Units)* conectadas a la MTU a través de los adecuados recursos de comunicaciones.

- Un conjunto de sensores y actuadores inteligentes conocidos por el acrónimo IED *(intelligent Electronic Devices)* que están asociados a un procesador de comunicaciones para dotarlo de capacidad de diálogo con las unidades de adquisición de datos, control y actuación (RTU) y con el computador principal (MTU).
- Un sistema de comunicaciones a pequeñas o grandes distancias que enlaza la MTU con las RTU y los IED.

En el computador principal se ejecuta un programa al que, como se indica anteriormente, muchos fabricantes denominan SCADA, que monitoriza y controla las unidades de adquisición de datos y actuación (RTU) y los sensores y actuadores inteligentes (IED).

BIBLIOGRAFIA

[ADLE 95] R. M. Adler. *Emerging Standards for Component Software.* Computer, Volume 28, issue 3. IEEE Computer Society Press. 1995.

[BAIE 03] D. Bailey & E. Wright. *Practical SCADA for Industry.* Elsevier. 2003.

[BOOC 07] G. Booch. *Object oriented Ánalysis and Design with applications.* Addison Wisley. 2007.

[BROC 95] K. Brockschmidt. *Inside OLE.* Microsoft Programming Series. 1995.

[CLAR 04] G. Clarke, D. Reynders & E. Wright. *Practical Modern SCADA Protocols: DNP3, 60870.5 and related systems.* Elsevier. 2004.

[EVAN 95] C. Evans, D. Lacey & D. Harvey. *Client-server: A Handbook of Modern Computer System Design.* Prentice Hall. 1995.

[IEEE 93] IEEE Std 999-1992. *IEEE Recommended Practice for Master/Remote Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) Communications.* IEEE. 1993.

[ISO 08] ISO 9241-400. *Ergonomics of human-system interaction. Part 400: Principle and requirements for physical input devices. ISO. 2008. Incluida en Junio de 2008 en la página:* www.iso.org

[JACO 99] I. Jacobson & J. Rumbaugh. *The Unified Software Development Process.* Prentice Hall. 1999.

[MAND 95] E. Mandado, P. Mariño, A. Lago. *Instrumentación Electrónica.* Editorial Marcombo. 1995.

[MAND 08a] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Apartado 3.7.4.3 del capítulo 3: Multiplexores realizados con interruptores. 9ª* edición. Editorial Marcombo. 2008.

[MAND 08b] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Apartado 7.7.3 del capitulo 7: Memorias cola (FIFO).* 9ª edición. Editorial Marcombo. 2008.

[MAND 08c] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Apartado 7.6.1.2.5 del capítulo 7: Memorias activas volátiles de acceso múltiple.* 9ª edición. Editorial Marcombo. 2008.

[NIEL 93] J. Nielsen. *Usability Engineering.* Academic Press. London. 1993

[OPCC 08] OPCconnect. *History of OPC.* Incluida en Junio de 2008 en la página: www.opcconnect.com/history.com

[OPCF 08] OPCfoundation. *Interoperability in automation.* Incluida en Junio de 2008 en la página: www.opcfoundation.org

[PALL 98] R. Pallás. *Sensores >> acondicionadores de señal.* Editorial Marcombo. 3ª edición. 1998.

[PERE 03] M. A. Pérez García y otros. *Instrumentación electrónica.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 2003.

[RODR 03] A. R. Penín. *Sistemas SCADA. 2ª* edición. Editorial Marcombo. 2007.

[SIEM 02] Siemens. *Sistema de automatización S7-200, Manual del sistema.* C79000-G7078-C230-02.

[STOC 79] M. Stockl & K. H. Winterling. *Técnica de las medidas eléctricas.* Editorial Labor. 1979.

CAPITULO 9

El autómata programable y las Comunicaciones Industriales

9.1 Introducción

Tal como se indica en el capítulo 1, los primeros autómatas programables, comercializados al final de la década de 1960, realizaban el control de una máquina o de un proceso productivo sencillo. Para ello, las variables todo/nada *(On/Off)* del proceso se convertían en variables eléctricas binarias que se conectaban al autómata programable a través de terminales independientes tal como se indica en la figura 9.1. Pero la elevación de la complejidad de los procesos productivos hizo que en ellos se tuviesen que utilizar varias máquinas, cada una de ellas especializada en la realización de una o más operaciones determinadas.

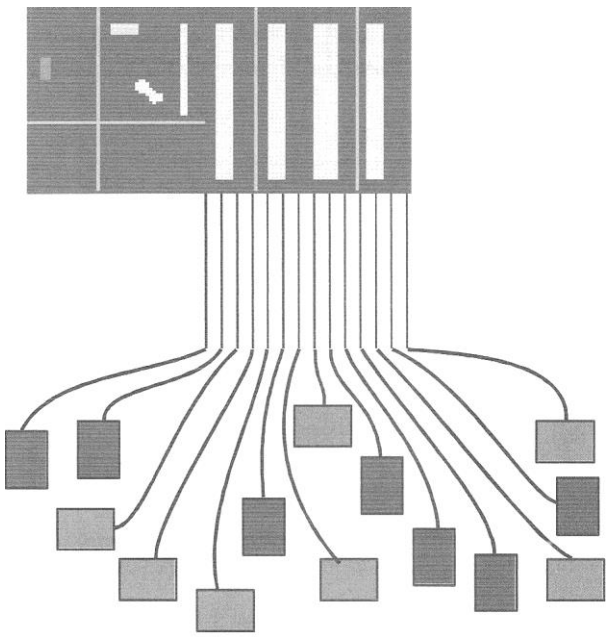


Figura 9.1. *Autómata programable que se conecta con los diversos sensores y activadores a través de terminales independientes (Cortesía de Siemens).*

Además cada máquina estaba, en general, fabricada por una empresa diferente y llevaba incorporado un autómata programable distinto. Se generaron entonces las llamadas "Islas de Automatización", denominadas así porque los sistemas electrónicos de control carecían de capacidad de diálogo entre ellos debido a lo cual las empresas industriales comenzaron a tener problemas para gestionar adecuadamente su proceso productivo. La situación así creada motivó el interés por dotar a los sistemas electrónicos de control de capacidad de comunicación entre ellos y con el entorno que les rodea y dio lugar a un área de las Telecomunicaciones dedicada a estudiar la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo las tareas de control de productos y procesos. Dicha área recibe en la actualidad la denominación de "Comunicaciones Industriales" (*industrial Communications*) y era prácticamente inexistente antes de 1970. Su rápido desarrollo es el resultado (Figura 9.2) de la confluencia de dos circunstancias:

- La elevación de la complejidad de los procesos y los productos industriales que dejaron de poder ser controlados y gestionados de forma manual para pasar a serlo mediante un procesador digital.
- La evolución de las comunicaciones digitales (*Data Communications*) como resultado del avance de la Microelectrónica que permitió ampliar la capacidad de los procesadores digitales y crear mecanismos para establecer la comunicación a distancia entre los mismos [ELAH 01] [FORO 07] [STAL 07].

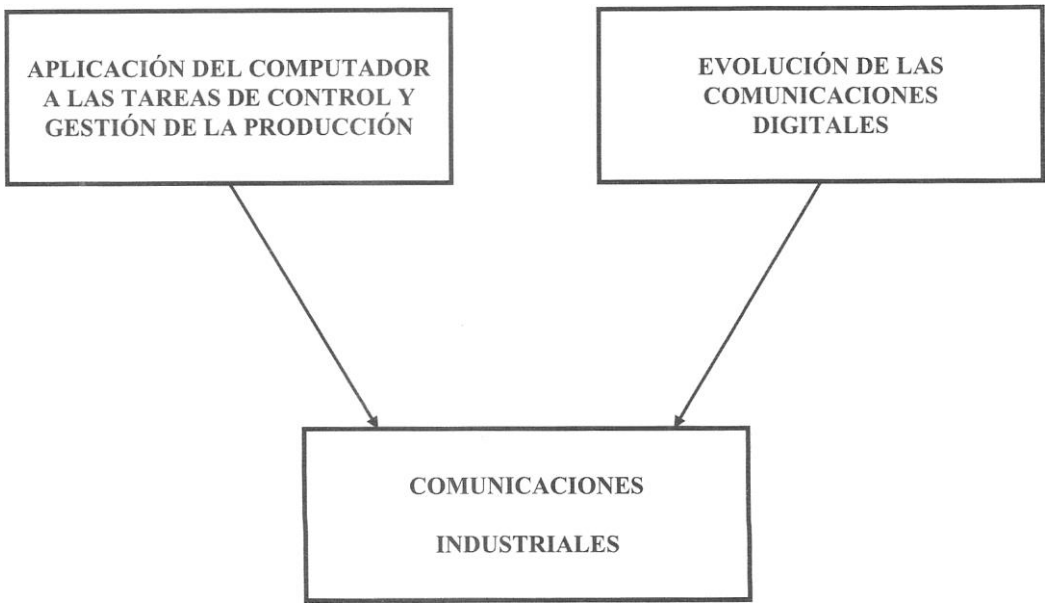


Figura 9.2. *Descripción conceptual de ¡as Comunicaciones Industriales.*

Por ello, para comprender las Comunicaciones Industriales es necesario estudiar tanto los conceptos ligados a los procesos productivos y al papel que el computador desempeña en ellos en la actualidad, como las comunicaciones digitales que permiten que los computadores se comuniquen entre sí. Los primeros se estudian a continuación y las comunicaciones digitales se analizan en el apéndice 1.

9.2 El computador y el ciclo del proceso de un producto

9.2.1 Conceptos generales

La técnica, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, ha tenido un desarrollo parejo al del ser humano sobre la tierra [MUMF 34]. Durante las primeras etapas de ese desarrollo, hasta finales del siglo XVIII, las diferentes áreas de la técnica evolucionaron individualmente, pero a partir de esa fecha comenzó un proceso de integración que ha llegado hasta nuestros días. En la figura 9.3 se representa gráficamente dicho proceso de integración que se puede considerar dividido en tres etapas:

- La integración mediante la Cinemática, que se inició en 1772 con la invención de la máquina de vapor y se desarrolló paulatinamente hasta 1871 mediante su utilización como elemento motriz de un eje central que accionaba un conjunto de máquinas-herramienta especializadas.
- La integración mediante la Electricidad, que se inició en 1871 con la invención de la dínamo y se desarrolló a lo largo del siglo XX mediante un conjunto de innovaciones basadas en la Electricidad que dieron lugar a las máquinas accionadas por motores eléctricos controlados por sistemas electrónicos y situadas en línea para efectuar una secuencia de operaciones.
- La integración mediante la Información que, aunque formalmente se inició en la década de 1960 con los primeros terminales remotos de los computadores, se puede considerar que se hizo realidad a partir de 1971 con la comercialización de los primeros microprocesadores y especialmente en la década de 1980 con los primeros computadores personales que permitieron implementar redes de sistemas electrónicos digitales programables (computadores, autómatas programables, sistemas de control numérico, etc).

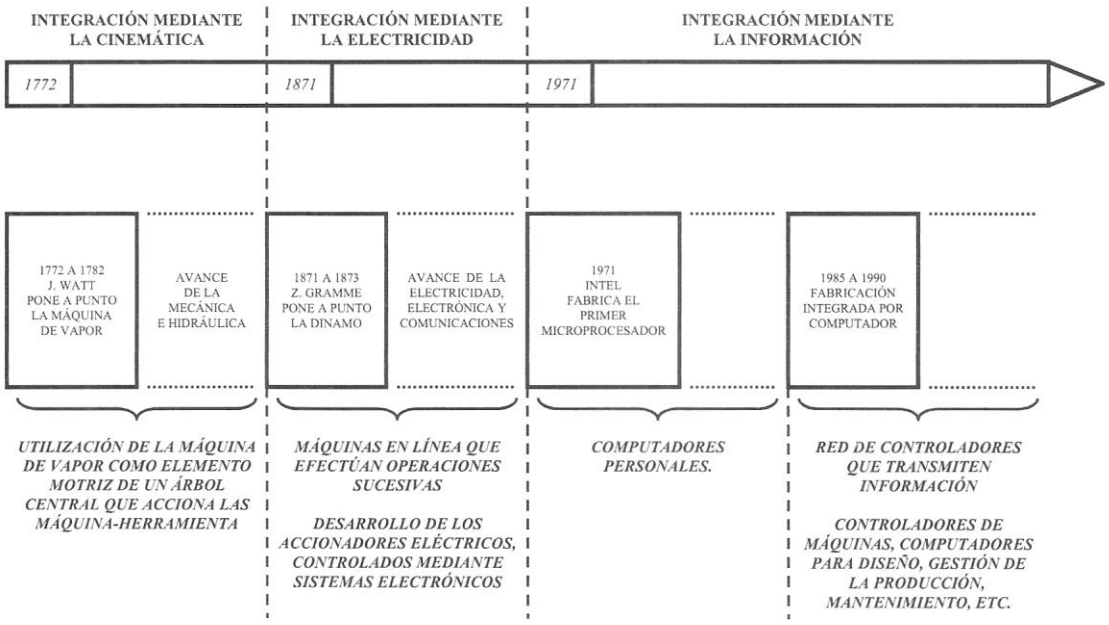


Figura 9.3. *Evolución de la Mecanización: De la rueda a la producción integrada por computador.*

Pero no solo los artefactos técnicos se fueron integrando entre sí, sino que, como dijo Dessauer [DESS 58], los objetos técnicos, como por ejemplo un reloj o un microscopio, se convirtieron en una mercancía, palabra que no es una categoría técnica porque frente al valor técnico de un objeto, que es su valor específico no canjeable, está el valor de canje, el precio, a cuya determinación contribuye la oferta y la demanda en el mercado. Fue precisamente esa demanda a escala mundial la que hizo que decreciesen los lotes de fabricación y los plazos de industrialización, a la vez que se incrementaron la variedad y complejidad de los productos a desarrollar.

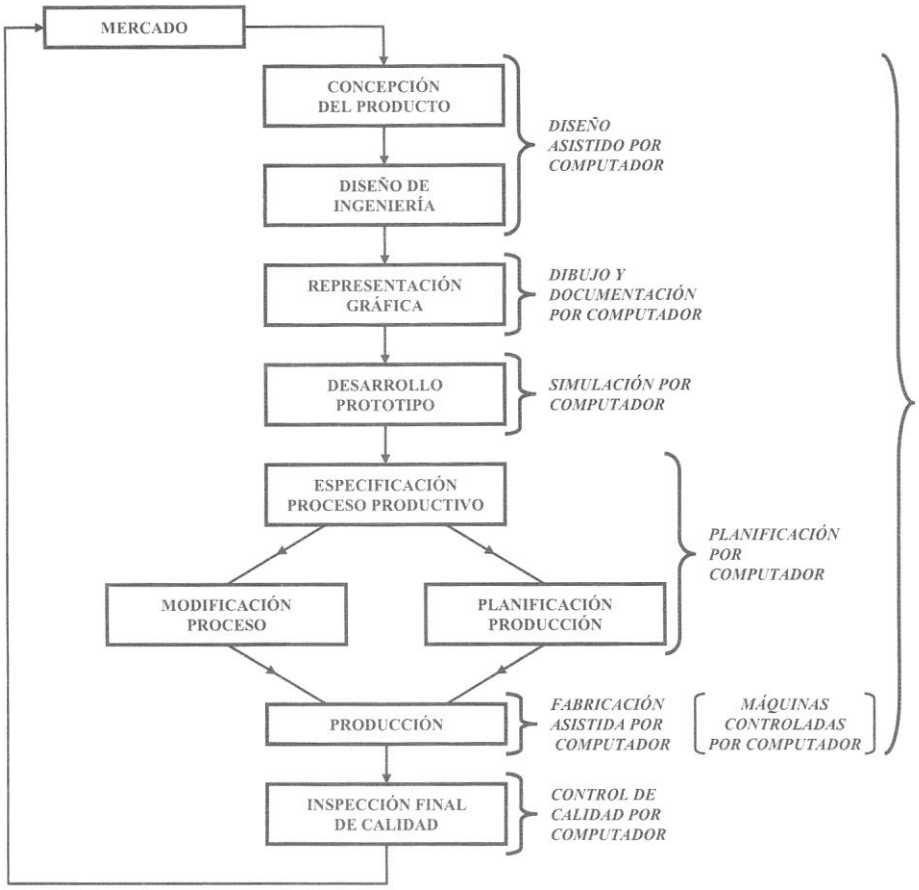


Figura 9.4. *Ciclo completo del proceso de un producto.*

Se produjo así la creación del ciclo de un producto, que se representa en la figura 9.4 en la que se observa que todas las tareas que forman parte del mismo se pueden llevar a cabo mediante la utilización del computador para automatizar el diseño y la fabricación y lograr dos grandes objetivos que forman parte de la estrategia de todas las empresas fabricantes de productos industriales:

- La utilización de métodos de diseño de sistemas complejos que garanticen el correcto funcionamiento del prototipo y su producción en serie.
- La ejecución de las tareas de producción mediante máquinas que, no solo sustituyen a veces a las personas, sino que permiten la ejecución *de* tareas que *el* ser humano, *debido* a sus limitaciones, es incapaz de acometer.

Mediante la automatización del diseño y la fabricación se pueden obtener las siguientes ventajas competitivas;

- Una mayor fiabilidad del proceso productivo con la consiguiente elevación de la calidad del producto.
- La reducción de los costes de desarrollo y fabricación.
- La reducción del tiempo de desarrollo (*Time to market*).
- Un menor consumo de todo tipo de recursos en el proceso productivo.
- La mejora de la calidad total de la empresa.

La automatización del diseño y la fabricación se llevan a cabo mediante el siguiente conjunto de técnicas:

- El diseño asistido por computador conocido como CAD (acrónimo de *Computer Aided Design*).
- La ingeniería asistida por computador o gestión del ciclo de vida del producto conocidas por el acróniomo CAE (*Computer Aided Engineering*) y también por el acrónimo *PLM* (*Product Life cycle Management*).
- La fabricación asistida por computador conocida como CAM (acrónimo de *Computer Aided Manufacturing*).

A continuación se describe brevemente cada una de ellas. Para un estudio más detallado se remite al lector a la bibliografía indicada al final de este capítulo [GROO 84] [RAPH 03] [REHG 05].

9.2.2 Diseño asistido por computador

El diseño asistido por computador (CAD) es un conjunto de técnicas que utilizan el computador con el objetivo de generar la información necesaria para fabricar un producto a partir de las especificaciones de sus características de funcionamiento [GROO 84] [REHG 05]. Su aplicación depende del área tecnológica, pero su importancia es cada vez más grande en todas ellas, y en algunas, como por ejemplo la Microelectrónica, resulta imprescindible debido a la imposibilidad de implementar un prototipo. La actividad básica del diseño asistido por computador es la descripción del sistema que implica la creación de lenguajes normalizados para facilitar su utilización por los técnicos.

Mediante el diseño asistido por computador se logra:

- Mejorar la calidad de los productos, porque permite desarrollar alternativas y solventar los problemas en las etapas iniciales del proceso de diseño.
- Reducir el tiempo de diseño, lo cual disminuye el coste y el tiempo que se tarda en lanzar un producto.
- Reducir los costes de fabricación, porque facilita los cambios y se puede, en algunos casos, combinar con la tecnología de grupos descrita en el apartado 9.2.4.3.
- Mejorar la gestión de las bases de datos.
- Facilitar la reutilización (*Reusability*) de los diseños.

Un ejemplo típico del diseño asistido por computador es el desarrollo del programa de control de un autómata programable, llevado a cabo mediante una unidad de programación, que es un computador que permite editar el programa en, por ejemplo, uno de los lenguajes descritos en los capítulos 2 y 3 y enviarlo al autómata programable, una vez traducido al lenguaje máquina del mismo, a través de un canal de comunicación.

9.2.3 Ingeniería asistida por computador

La ingeniería asistida por computador *(CAE or PLM)* es el conjunto de técnicas que utilizan el computador para analizar el resultado de un diseño, facilitar al máximo (optimizar) la fabricación *(Optimize Manufacturabilíty)*, optimizar las prestaciones y los costes totales del producto final y facilitar el diagnóstico de las averías y la reparación de las mismas, a lo largo del ciclo de vida útil del producto. Utiliza, entre otras, la información de la base de datos, generada por un programa de diseño asistido por computador, para analizar las características funcionales del sistema objeto de diseño, simular su comportamiento y proporcionar la información que necesita el sistema de fabricación [REHG 05] [SOUT 95].

La simulación por computador consiste en utilizar la descripción del sistema como entrada de un programa de computador que hace que éste último se comporte igual que él. Se considera que es una actividad que forma parte al mismo tiempo del diseño y de la ingeniería asistida por computador y permite llevar a cabo las pruebas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de un producto sin necesidad de implementar un prototipo. Para generalizarla es necesario normalizar la forma de describir los sistemas.

9.2.4 Fabricación asistida por computador

9.2.4.1 Introducción

La fabricación asistida por computador (CAM) consiste en un conjunto de técnicas que tienen como objetivo elevar la productividad de los procesos de fabricación mediante la sustitución de las manos del ser humano por sistemas físicos que combinan la Tecnología Electrónica con otras como la Teoría de Control, la Mecánica, las Máquinas Eléctricas, la Neumática, la Hidráulica, etc., cuyo conjunto suele conocerse bajo la denominación de “Automatización de la Producción o Automatización Industrial”.

Se trata, por lo tanto, de una técnica multidisciplinar que se caracteriza por;

- Necesita un conocimiento profundo del proceso productivo.
- Puede ser para la industria la mejor solución para elevar su rentabilidad y garantizar su competitividad.
- No siempre implica la mayor automatización posible, porque la automatización supone una inversión en activos fijos que si es elevada conduce a un considerable incremento de los costes fijos y también puede suponer un aumento de los costes de mantenimiento y una disminución de la flexibilidad de los recursos.

Aunque algunas de las técnicas que forman parte de la fabricación asistida por computador son específicas de cada tipo de producto concreto, existen técnicas comunes a todos los procesos

productivos que están basadas en la utilización de los sistemas electrónicos en general y del computador en particular. Las más importantes son:

- Las clases de automatización y sus características.
- La planificación de los productos a fabricar (Tecnología de grupos).
- Los sistemas electrónicos de control.
- Los sistemas de manipulación de elementos.
- Los sistemas de fabricación flexible.
- Los equipos de visualización y actuación (HMI) y los sistemas de supervisión y adquisición de datos (SCADA).

En sucesivos apartados se analiza cada una de estas técnicas, excepto los equipos de visualización y actuación (HMI) y los sistemas de supervisión y adquisición de datos (SCADA) que, por ser equipos de interfaz, se describen en los apartados 8.3.2 y 8.3.3 del capítulo 8 respectivamente.

9.2.4.2 Clases de automatización y sus características

Se suele definir la Automatización *(Automation)* como la aplicación de la tecnología para llevar a cabo procesos que se autocomprueban y se autocorrigen [SOUT 95]. Es, por lo tanto, una combinación de la Tecnología Mecánica, la Tecnología Eléctrica, la Teoría de Control, la Electrónica y los Computadores para implementar y controlar los sistemas de producción.

En relación con el control de los procesos de fabricación, la automatización se puede clasificar en cuatro grandes clases que se describen a continuación.

9.2.4.2.1 Automatización fija

Se entiende por automatización fija *(Fixed automation)* un sistema de fabricación en el que la secuencia de las operaciones está fijada por la configuración de los equipos que lo forman.

Se caracteriza por:

- Está constituida por una secuencia sencilla de operaciones.
- Necesita una inversión elevada en equipos especializados.
- Posee elevados ritmos de producción.
- Es muy inflexible, en general, para acomodarse a los cambios de los productos

La automatización fija se justifica económicamente tanto en los procesos de producción continuos como en los discretos (Figura 9.5). En los procesos continuos, denominados en general simplemente procesos *(Processes)*, como por ejemplo las plantas químicas, es donde ha tenido una mayor implantación que continúa en la actualidad combinándola con la automatización programable mediante la utilización del control por computador que da lugar al denominado DCS (acrónimo de *Distributed Control System)* porque se lleva a cabo mediante un conjunto de sistemas electrónicos de control interrelacionados entre ellos a través de una red compleja de comunicaciones.

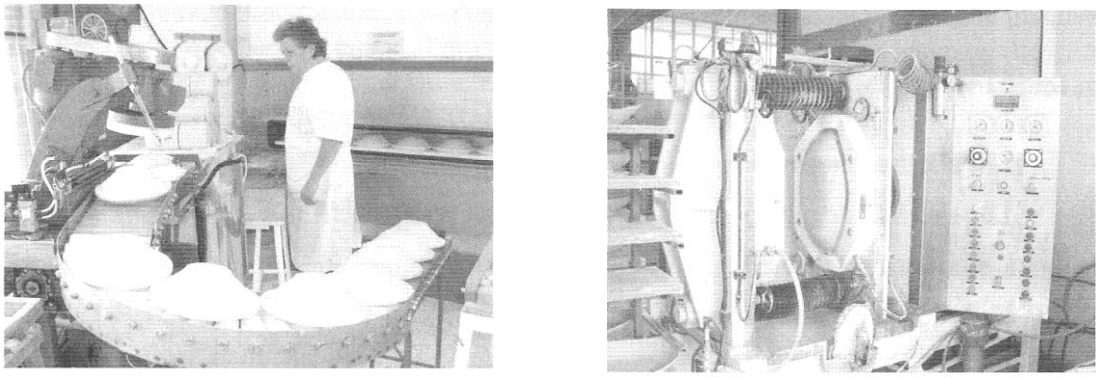


Figura 9.5. *Ejemplos de automatización fija: a) Máquina de fabricación de platos; b) Máquina de colado a presión (Cortesía de Sargadelos, S.A.).*

En los procesos discretos, conocidos como procesos de fabricación *(Manufacturing Processes),* la automatización fija se inició a principios del siglo XX y un ejemplo de ello son las líneas de montaje mecanizado formadas por un conjunto de puestos de trabajo operados manualmente y enlazados por una cinta transportadora. En la actualidad ha sido sustituida por la automatización flexible descrita más adelante.

9.2.4.2.2 Automatización programable

La automatización programable *(Programmable automation)* se identifica con los sistemas de fabricación en los que el equipo de producción está diseñado para ser capaz de cambiar la secuencia de operaciones a fin de adaptarse a la fabricación de productos diferentes (Figura 9.6). La secuencia de producción se controla mediante un programa, que es un conjunto de instrucciones que se pueden cambiar para fabricar un nuevo producto.

Se inició con las máquinas-herramienta con control numérico, conocidas por las siglas NC (acrónimo de *Numerical Control),* cuyo primer prototipo se realizó en 1952, y los robots industriales, aunque sus orígenes se remontan al telar de Jacquard en 1801.

Se caracteriza por:

- Una gran inversión en equipos de aplicación general como por ejemplo sistemas de control numérico.
- La necesidad de cambiar el programa y la disposición física de los elementos de las máquinas para cada lote de productos distintos.
- La existencia de un período de preparación previo a la fabricación de cada lote de productos distintos.

De lo expuesto se deduce que la automatización programable es adecuada para la fabricación por lotes *(Batch production)* y no proporciona suficiente flexibilidad para realizar cambios en la configuración del producto.

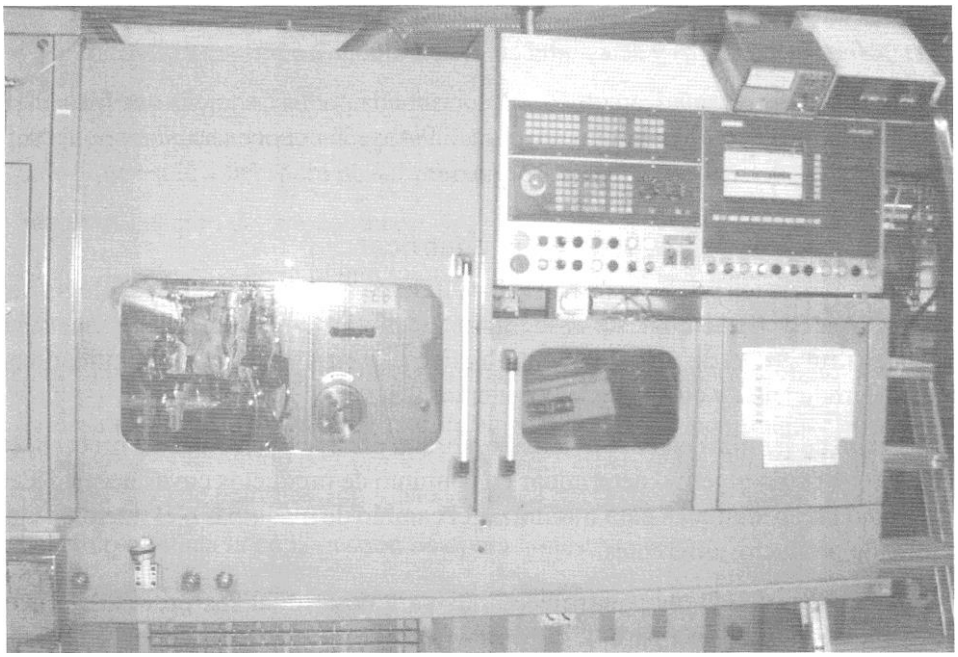


Figura 9.6. *Ejemplo de automatización programable. Máquina de fabricación de manguetas de transmisión controlada por un sistema de control numérico (Cortesía de GKN Driveline Vigo).*

9.2.4.2.3 Automatización flexible

La automatización flexible *(Flexible automation)* es una extensión de la automatización programable que da como resultado sistemas de fabricación en los que no solo se pueden cambiar los programas sino que además se puede cambiar la relación entre los diferentes elementos que los constituyen.

La automatización flexible ha dado lugar a los sistemas de fabricación flexibles que se estudian en el apartado 9.2.4.6.

9.2.4.2.4 Automatización integrada

Tal como se indica anteriormente, la automatización de la producción permitió inicialmente la fabricación en grandes lotes de un conjunto reducido de productos a lo largo de todo su ciclo de vida. Pero el aumento de la capacidad de producción propició nuevas estrategias comerciales que dieron como resultado la diversificación de los productos y el aumento de la variedad y complejidad de sus componentes, lo cual fue complicando paulatinamente la gestión de la empresa industrial (control de almacenes, planificación de la producción, etc). El resultado de todo ello fue la necesidad de disminuir el tamaño de los lotes de fabricación y de los plazos de industrialización, lo que impulsó la necesidad de disponer de sistemas productivos más versátiles y flexibles que los empleados anteriormente.

Surgió así la automatización integrada (*Integrated automation*), que es un sistema de fabricación que integra el diseño asistido por computador (CAD), la ingeniería asistida por computador (CAE) y la fabricación asistida por computador (CAM) con la verificación, la comer-

cialización y la distribución. Suele recibir el nombre de CIM (acrónimo de *Computer Integrated Manufacturing*) y se estudia en el apartado 9.2.5.

Dado que en ella se automatizan, de forma coordinada, todas las tareas que forman parte del ciclo completo del proceso de un producto (Figura 9.4) se la conoce también por las siglas TIA (acrónimo de *Totally Integrated Automation*).

9.2.4.3 Planificación de los productos a fabricar

La planificación de los productos a fabricar se lleva a cabo mediante la tecnología de grupos (*Group technology*) que consiste en agrupar los productos en familias a cada una de las cuales se asigna un grupo de máquinas. Su objetivo es conseguir alta repetibilidad con bajos volúmenes de producción y consta de las siguientes fases:

- Creación de familias en base al tamaño, forma, prestaciones, rutas de proceso, etc. Esta fase tiene como objetivo determinar un conjunto de productos cuyas necesidades de fabricación sean similares para minimizar el cambio de máquinas o el inicio de una nueva serie de productos diferentes.
- Organización de las máquinas necesarias para desarrollar los procesos básicos. Esta organización se realiza para llevar a cabo los procesos básicos en áreas separadas llamadas células o celdas de fabricación. Se logra así que las máquinas de cada célula necesiten tan sólo ajustes menores para adaptarse a las necesidades de los diferentes lotes de cada familia.
- Definición e implantación de un sistema de clasificación y codificación de los productos.

La tecnología de grupos ha sido favorecida por diversos factores entre los que cabe citar:

- La complejidad de muchas tecnologías o combinaciones de ellas, que han hecho proliferar el número de artículos con diferentes prestaciones, lo cual produce una reducción del tamaño de los lotes.
- La necesidad creciente de trabajar con una mayor variedad de materiales diferentes.
- El mayor peso del coste de los materiales en el coste total de un producto como resultado de la mayor eficacia del sistema productivo. Este hecho hace que se tengan que buscar formas de reducir la tasa de piezas defectuosas y los residuos.

La tecnología de grupos produce reducción de costes tanto en el diseño como en la fabricación de productos.

La utilización de un buen sistema de clasificación y codificación facilita el diseño porque proporciona:

- Información sobre piezas similares.
- La posibilidad de crear una base de datos eficiente que contenga información precisa para el diseño de productos, lo cual da lugar a una elevada productividad.
- La normalización de los diseños, lo cual evita la duplicación de tareas.
- La creación de familias de piezas.
- La incorporación de los cambios de diseño a los procesos de fabricación.

Por otra parte, la incorporación de la tecnología de grupos en la fabricación da como resultado:

- La simplificación de las rutas de fabricación, con lo cual se reduce el tiempo que cada lote de pedido está en el taller y se disminuyen, o incluso se eliminan, las colas de artículos que están a la espera de ser procesados.
- Mejor utilización de la maquinaria.
- Mejor distribución de la planta lo que reduce los costes de transporte de materiales.
- Mayor eficiencia en el aprovechamiento de las materias primas.

Además, al utilizar un buen sistema de clasificación y codificación se facilita:

- El desarrollo de un sistema de planificación asistida por computador conocido por las siglas CAPP (acrónimo de *Computer Aided Planning Process*), lo cual simplifica el proceso de planificación y hace que sea más sencillo de seguir y controlar.
- Una mayor eficacia de la gestión de operaciones.
- El desarrollo de rutinas de programación reutilizables para cada familia de piezas, lo cual proporciona la utilización de herramientas y de programas de control numérico.

Pero la tecnología de grupos no está exenta de inconvenientes, entre los que cabe citar:

- La instalación del sistema de clasificación y codificación consume mucho tiempo y tiene, en general, un coste elevado.
- La implementación suele resultar muy compleja debido a que no existen enfoques normalizados, ni tampoco unas normas sobre el propio concepto de tecnología de grupos.
- La agrupación de máquinas no siempre tiene como consecuencia que todas las de un grupo se utilicen eficientemente. Esto suele ser debido a que no se aprovecha al máximo el conjunto aunque los costes fijos totales de las distintas células de fabricación sean menores.
- En ocasiones, la redistribución en planta tiene un coste elevado.
- Debido a que hay que cambiar la forma y los métodos de trabajo, es posible que los empleados opongan cierta resistencia, como consecuencia de la adopción de la tecnología de grupos.

Por todo ello se puede afirmar que la implantación de la tecnología de grupos necesita un apoyo fuerte y continuado de la alta dirección de la empresa.

En este apartado se realiza una descripción somera de la tecnología de grupos. Para un estudio más profundo se remite al lector a la bibliografía [FERR 88] [HAM 85].

9.2.4.4 Sistemas electrónicos de control

El aumento de la complejidad de los sistemas productivos mecánicos y eléctricos, así como de los procesos químicos durante la primera mitad del siglo XX, generó la necesidad de automatizarlos mediante sistemas electrónicos programables cuyo comportamiento pudiese adaptarse fácilmente a las características cambiantes de aquellos. Esto dio lugar al desarrollo de los siguientes tipos de sistemas electrónicos de control:

- Los sistemas de control numérico.
- Los autómatas programables.
- Los computadores industriales.
- Los sistemas de control de procesos continuos.

Aunque cada uno de ellos tiene características específicas que los diferencian de los demás, todos poseen la característica común de ser sistemas de control en tiempo real *(Real time control systems)*, que se definen (según el diccionario Oxford sobre computación) como "Cualquier sistema de control en el que el tiempo que tarda en producirse una determinada salida es significativo, lo cual ocurre habitualmente porque las variables de entrada son parámetros de algún movimiento o de los cambios en el valor de algunas variables de entrada del mundo físico, con el que están relacionadas también sus variables de salida". Esto hace que el valor del intervalo de tiempo que transcurre entre la aparición de una determinada situación de una o más variables de entrada (como por ejemplo el cambio de estado de una variable lógica de entrada), y la generación de la correspondiente respuesta de salida deba ser inferior a un determinado valor para que el comportamiento del sistema pueda ser considerado correcto.

De lo expuesto se deduce que el principal aspecto que distingue a un sistema de control en tiempo real de otro en el que el tiempo no es especialmente significativo, es que su correcto funcionamiento no depende solo del resultado de sus cálculos sino también del tiempo que tarda en ejecutarlos.

A continuación se describen los diferentes sistemas electrónicos de control antes citados.

9.2.4.4. 1 Sistemas de control numérico

Los sistemas de control numérico, conocidos por las siglas NC (acrónimo de *Numerical Control)* son sistemas electrónicos programables que controlan los movimientos de una máquina-herramienta. La unión de ambos da lugar a una unidad autónoma de mecanizado que es un conjunto mecánico con accionamiento propio que, por sí solo o en unión de otros conjuntos similares, realiza operaciones de mecanizado sin necesidad de intervención de un operario.

Los primeros sistemas de control numérico estaban formados por un sistema electrónico analógico de control en bucle cerrado en el que la señal de referencia la generaba un computador a través de un convertidor digital-analógico (Figura 9.7).

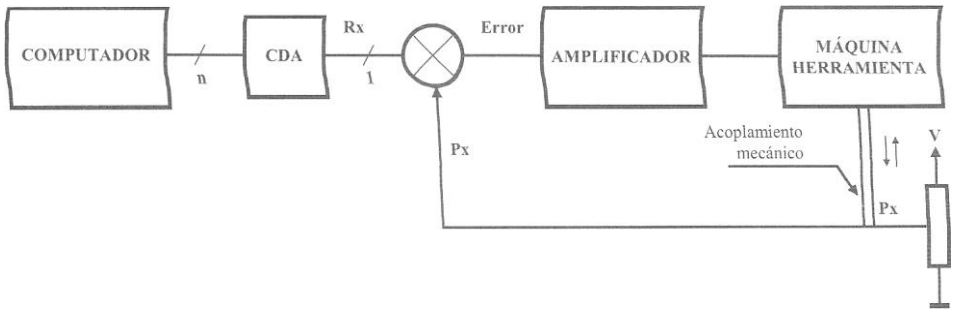


Figura 9.7. *Esquema de bloques de un sistema electrónico de control numérico (NC) formado por un sistema de control de posición analógico cuya señal de referencia la genera un computador digital.*

El progreso de la Electrónica propició el desarrollo en el Instituto Tecnológico de Massachussets en la década de 1950 del primer sistema de control numérico en el que el computador cierra el bucle de control mediante la ejecución de un algoritmo que compara la información proporcionada por un codificador incremental de posición con la calculada mediante un programa de interpolación del propio computador (Figura 9.8). La utilización de un computador hizo que los sistemas de control numérico se denominasen CNC (acrónimo de *Computer Numerical Control*).

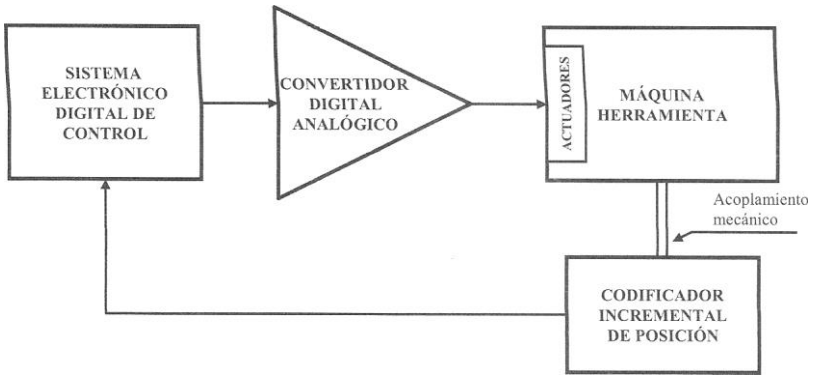


Figura 9.8. *Esquema de bloques de un sistema electrónico de control numérico realizado mediante un computador (CNC) y un codificador incremental de posición.*

De forma paulatina, los sistemas CNC fueron incorporando, además de las funciones de control de la máquina-herramienta, otras que mejoran las prestaciones como por ejemplo la adaptación a las condiciones de trabajo, el diagnóstico de averías, etc.

El desarrollo de los circuitos integrados a partir de 1980 propició que los sistemas de control numérico CNC evolucionasen siguiendo dos grandes líneas en función del campo de aplicación que se describen seguidamente.

Sistemas CNC de gran capacidad

Son sistemas CNC que realizan el posicionamiento dinámico de los ejes con elevada precisión y que están formados por dos módulos. (Figura 9.9);

- Un módulo de órdenes (*Command module*) que está implementado actualmente con un microprocesador de 32 o 64 bits y posee una interfaz gráfica fácil de utilizar.
- Un módulo de control numérico (*Numerical Control Module*) propiamente dicho, que controla la máquina-herramienta a partir de las informaciones que genera el módulo de órdenes.

Existe una gran variedad de sistemas CNC de gran capacidad que se caracterizan por poseer las siguientes características generales (Figura 9.10):

- Controlan tres ejes o más.
- Tienen un panel inteligente de operador asociado a una placa de computador que constituye un módulo de comunicación con el operador (*Human Machine Interface*) fácil de manejar.
- Se acoplan a la unidad central de un autómata programable de elevadas prestaciones.

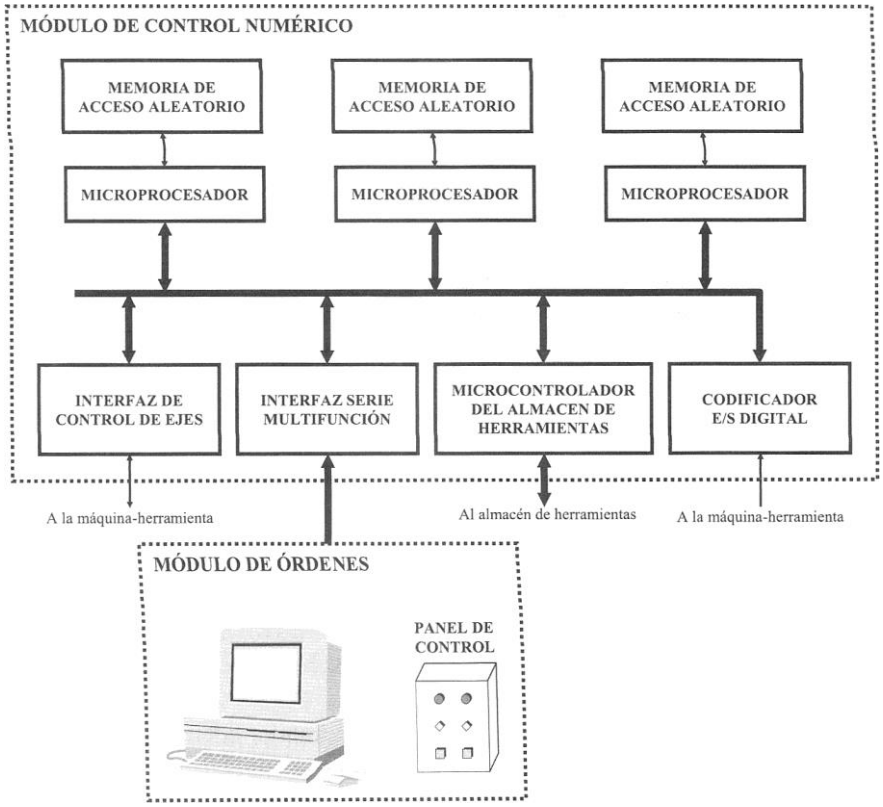


Figura 9.9. *Esquema de bloques de un sistema electrónico de control numérico (CNC) de gran capacidad formado por un módulo de órdenes y un módulo de control.*

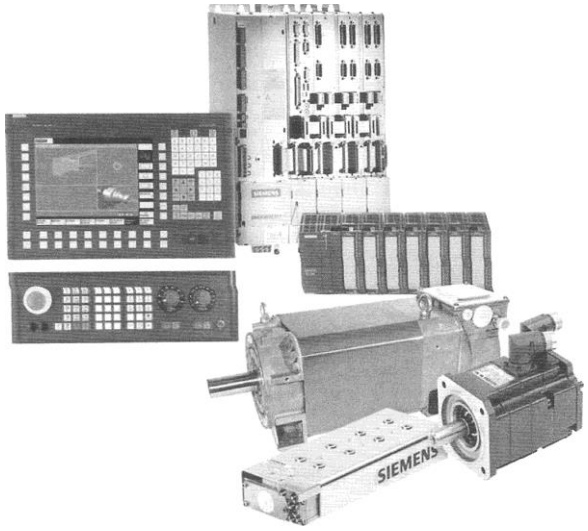


Figura 9.10. *Elementos que forman parte de un CNC de gran capacidad (Cortesía de Siemens).*

Sistemas CNC de capacidad reducida

Son sistemas CNC que controlan, por lo general, uno o dos ejes como máximo y que se realizan según dos arquitecturas diferentes:

- **CNC de control en bucle abierto**

  Utilizan como actuador un motor paso a paso de mecánica sencilla y robusta (Figura 9.11a) adecuado para sistemas de posicionamiento de un par máximo del orden de la decena de Nm. Sus características más importantes son:

  - Se realizan con computadores integrados denominados microcontroladores [ANGU 03] [MAND 07] [MART 93] o con dispositivos lógicos programables [MAND 02],
  - Se pueden utilizar como módulos de salida de los autómatas programables (Figura 9.11b).

- **CNC de control en bucle cerrado**

  Son sistemas CNC que utilizan como actuador un servomotor (Figura 9.12) y suelen estar basados en un procesador que ejecuta algoritmos de control de posición que permiten variar la velocidad y la aceleración durante el accionamiento y cuyo esquema de bloques es similar al de la figura 9.8. Sus características más importantes son:

  - Funcionan en bucle cerrado y por ello tienen más precisión y alcanzan un par máximo mayor que los realizados con motores paso a paso.
  - Se pueden utilizar como módulos de salida de los autómatas programables.

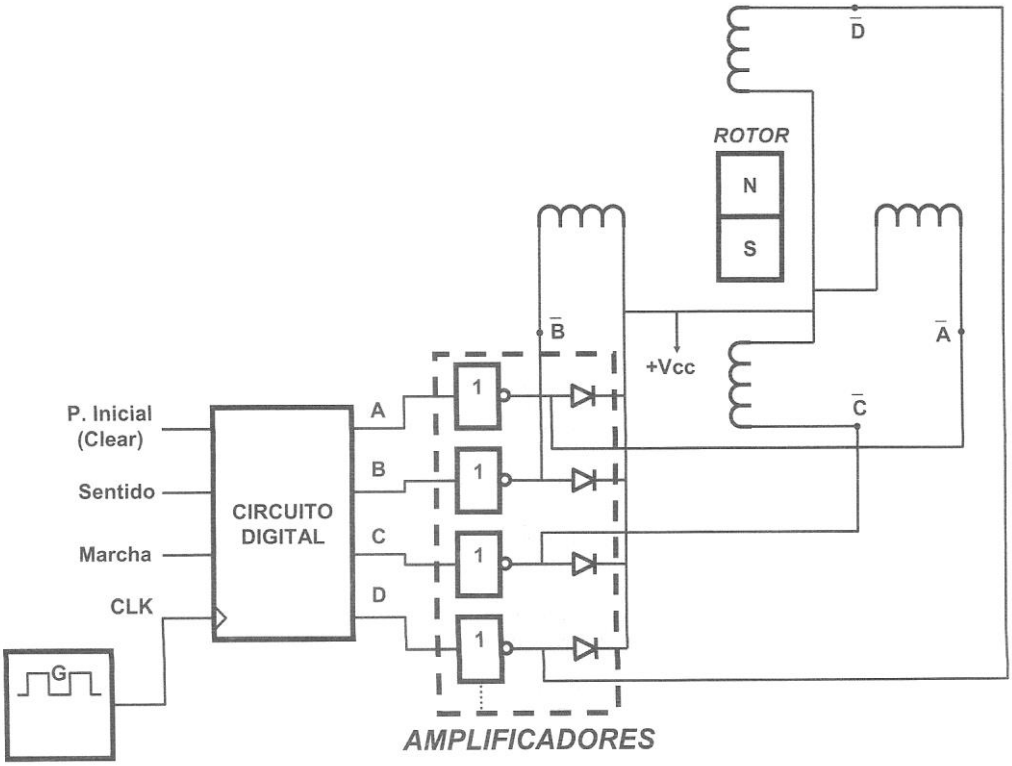
El desarrollo de la Microelectrónica favoreció el diseño y comercialización de sistemas de control numérico distribuido o directo denominados DNC (acrónimo de *Direct or Distributed Numerical Control)*, consistentes en un computador central *(Host),* que se suele denominar computador DNC, que se conecta con varios sistemas CNC (Figura 9.13) a través de una red de controladores que se describe en el apartado 9.3.2.3.2.

El computador DNC proporciona, entre otras, las siguientes prestaciones:

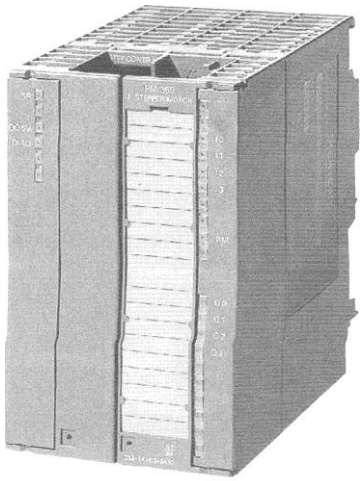
- Memorización y gestión de los programas de los diferentes CNC conectados a él.
- Simulación gráfica del mecanizado.
- Eliminación de tiempos muertos.
- Memorización y gestión de datos de herramientas.
- Centralización de datos de las distintas máquinas de la fábrica.

Los sistemas DNC se combinan con los autómatas programables y otros sistemas electrónicos de control para dar lugar a los sistemas de fabricación flexible que se estudian en el apartado 9.2.4.6.

Al lector interesado en estudiar con más detalle los sistemas de control numérico CNC y DNC se le remite a la bibliografía [CRUZ 05] [GROO 80] [KIEF 98] [KRAR 00] [MATT 01].

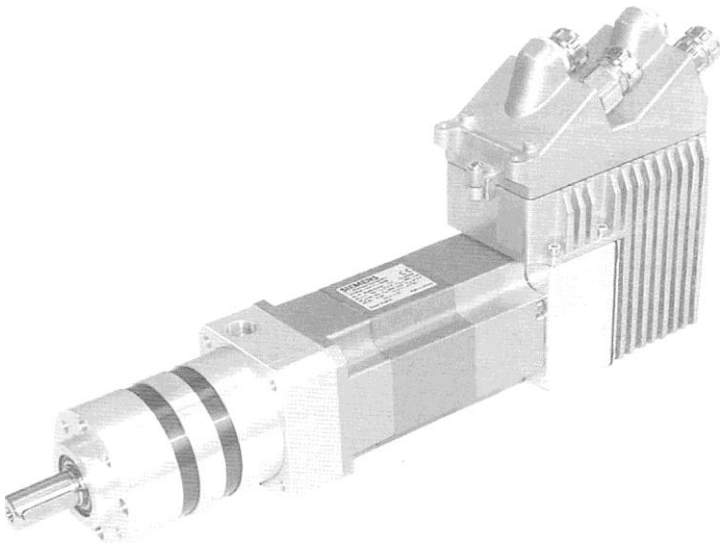


a)

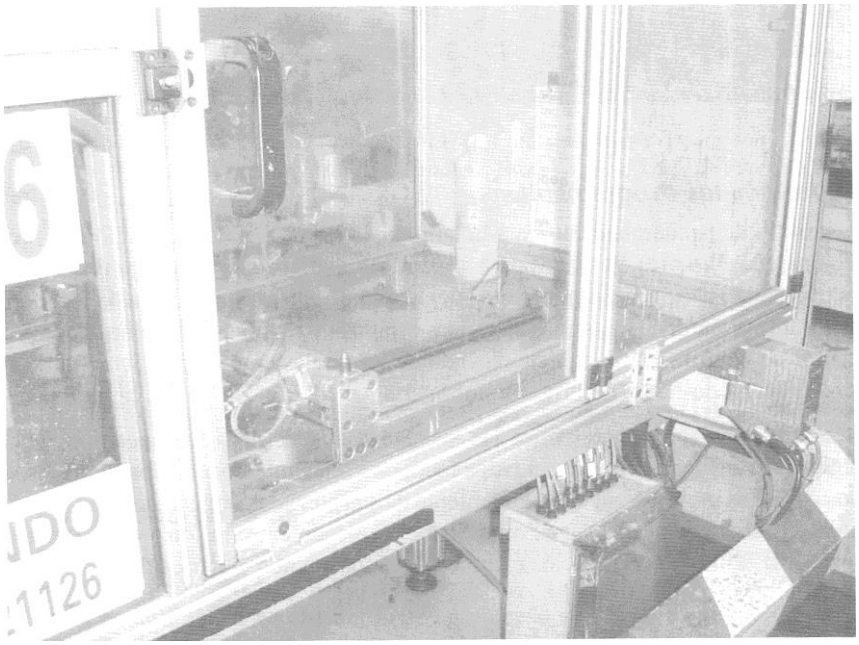


b)

Figura 9.11. *Sistema de control numérico realizado con un motor paso a paso: a) Esquema de bloques; b) Módulo FM353 de Siemens de posicionamiento de motores paso a paso acoplable a un autómata programable de la familia S7-300.*



a)



b)

Figura 9.12. *Sistema CNC que utiliza como actuador un servomotor: a) Módulo servomotor SIMODRIVE POSMO de Siemens; b) Sistema de control numérico para posicionar un eje realizado con el módulo SIMODRIVE POSMO (Cortesía de GKN Driveline Vigo).*

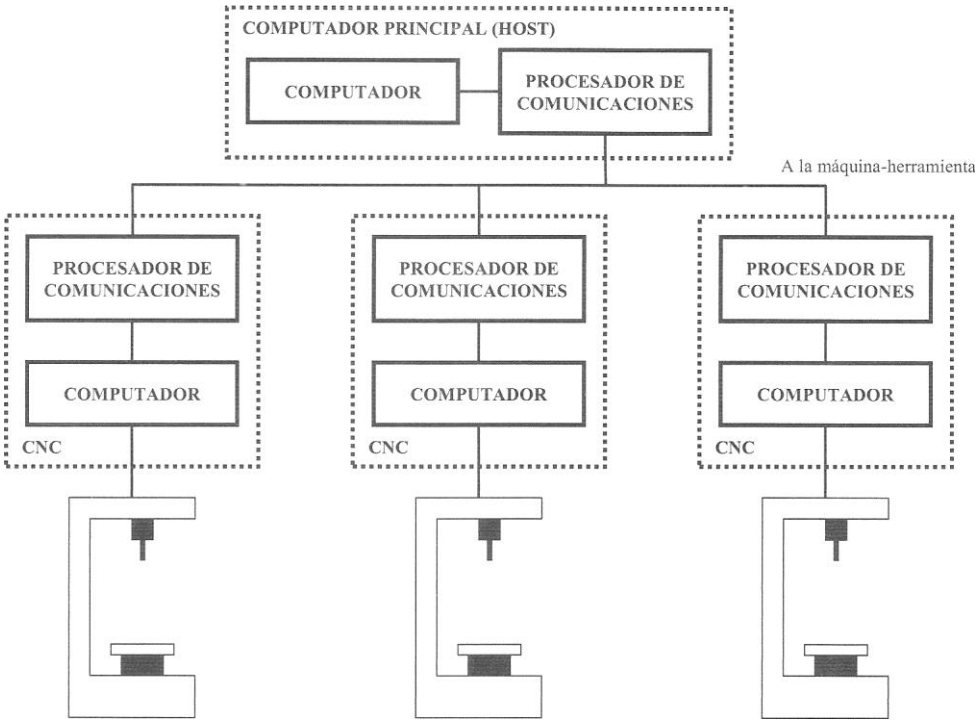


Figura 9.13. *Sistema de control numérico distribuido o directo.*

9.2.4.4.2 Autómatas Programables

El desarrollo de la energía eléctrica a lo largo de la primera mitad del siglo XX propició la introducción de los motores eléctricos en la práctica totalidad de los procesos productivos. Ello hizo que una de las partes más importantes de cualquier fábrica fuese su instalación eléctrica, formada por un conjunto de máquinas eléctricas estáticas y rotativas interconectadas por medio de elementos de control, un porcentaje elevado de los cuales eran dispositivos (tanto sensores como actuadores) todo-nada (descritos en los apartados 7.2.4 y 7.4.1.3 del capítulo 7).

Para controlar de forma automática las instalaciones eléctricas fue necesario realizar sistemas digitales secuenciales implementados mediante relés interconectados. Pero los sistemas realizados con relés presentaban el inconveniente de sus elevadas dimensiones, la reducida vida útil de sus contactos y la necesidad de modificar el cableado entre los dispositivos para adaptar la función del sistema de control a los cambios de la instalación eléctrica debidos a las modificaciones del proceso productivo.

Unido ello a la comercialización de los transistores hizo que se desarrollasen en Europa, en la década de 1960, los primeros controladores lógicos cableados realizados con componentes electrónicos discretos encapsulados en un bloque, que recibieron la denominación de "Relés estáticos", de los que la serie SIMATIC de Siemens y los "NORBIT" de PHILIPS fueron ejemplos significativos (Figura 9.14).

La falta de flexibilidad de los relés estáticos impulsó la investigación aplicada que dio como resultado el desarrollo y posterior comercialización, a finales de la década de 1960, de un equipo

electrónico programable por personal no informático, destinado a realizar funciones lógicas combinacionales y secuenciales en un ambiente industrial y en tiempo real. Dicho equipo, mucho más sencillo que un computador y con unas funciones mucho más limitadas, recibió en el mundo anglosajón la denominación de PLC (acrónimo de *Programmable Logic Controller*) que todavía se utiliza en la actualidad, junto con la de autómata programable.

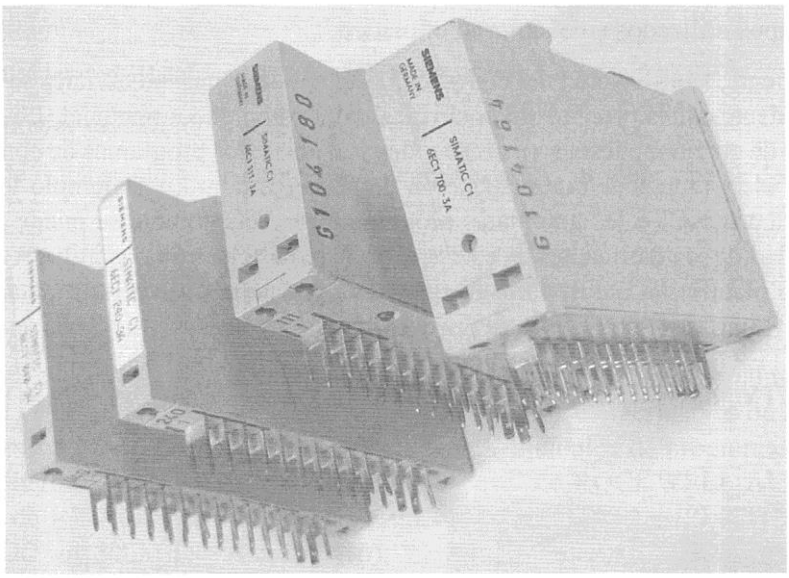


Figura 9.14. *Relés estáticos de la familia SIMATIC C de Siemens realizados con circuitos integrados de tecnología TTL, utilizados a finales de la década de 1960 para realizar controladores lógicos cableados.*

El rápido desarrollo de los microprocesadores a lo largo de la década de 1980 hizo que se utilizasen para realizar autómatas programables con capacidad de tratamiento de señales analógicas mediante su conversión en digitales y su proceso a continuación.

La importancia de los autómatas programables en las tareas de control de todo tipo de instalaciones industriales ha motivado la publicación de este libro, que en el resto de los capítulos describe los diferentes conceptos ligados actualmente con ellos.

9.2.4.4.3 Computadores industriales

Los computadores industriales son sistemas electrónicos de control constituidos por un computador de aplicación general (*General purpose Computer*) adecuadamente diseñado y montado para poder trabajar en el entorno de un proceso industrial continuo o discreto y soportar condiciones ambientales adversas (presencia de polvo, elevada temperatura, presencia de radiaciones electromagnéticas, movimientos bruscos, golpes, etc.).

Los computadores industriales, y en especial aquellos cuyo sistema físico (hardware) es equivalente al del computador personal, conocido popularmente como "PC" (acrónimo de *Personal Computer*), cuyo primer modelo, el PC XT, fue desarrollado inicialmente por la empresa IBM en 1981, han gozado en los últimos años de una gran aceptación en el ámbito específico de la planta industrial.

La entrada de estos sistemas electrónicos en el nivel de fábrica se hizo viable cuando su evolución técnica, que ha sido vertiginosa en los últimos veinte años, permitió el desarrollo de versiones cuyos elementos constitutivos (como por ejemplo la fuente de alimentación, el sistema de ventilación, los sistemas de almacenamiento masivo, etc.) están más adaptados para su utilización en el entorno industrial, lo cual eleva su fiabilidad y disponibilidad al mismo tiempo que mantiene la excelente relación precio-prestaciones funcionales que proporcionan actualmente los equipos utilizados en el entorno ofimático.

Históricamente, la utilización del computador en aplicaciones industriales se inició [de forma casi coincidente con la propia comercialización del computador personal (PC)] para llevar a cabo las tareas de edición, puesta en marcha y depuración de los programas de control asociados a los sistemas electrónicos de automatización de procesos como por ejemplo los sistemas de control numérico (CNC) o los autómatas programables. Actualmente se puede afirmar que la práctica totalidad de los fabricantes de este tipo de sistemas electrónicos utilizan el computador personal como plataforma que soporta la ejecución de este tipo de herramientas informáticas (Figura 9.15). Como ejemplo de ellas se pueden citar, entre otros, los sistemas de programación “STEP5” y “STEP7” de Siemens, “RSLogix” de ROCKWELL AUTOMATION, “PL7 AUTO- MATION UNITY” de SCHNEIDER ELECTRIC, “CX-Programmer” de OMRON, etc.

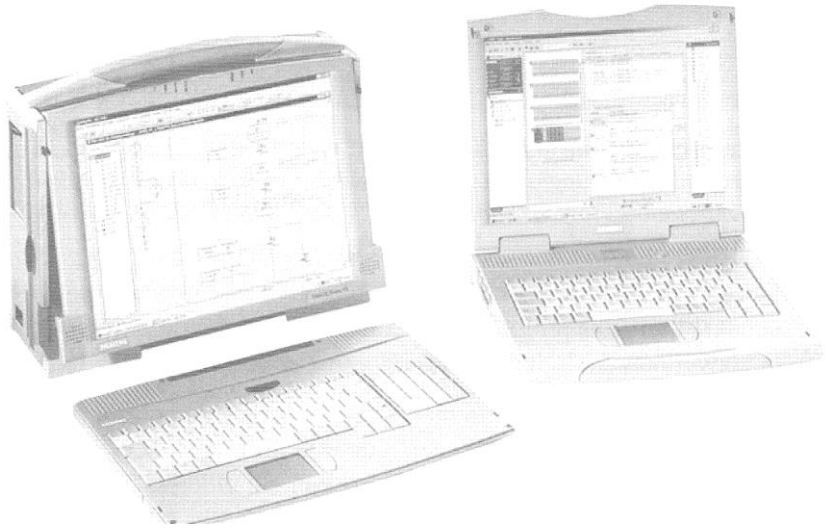


Figura 9.15. *Unidades de programación FIELD PG de Siemens (Cortesía de Siemens).*

Pero el aumento de la capacidad de memoria y de la velocidad de operación de los computadores personales, propició también su utilización como sistemas de control. Se inició esta tendencia a principios de la década de 1990 en sectores industriales muy específicos y tecnológicamente punteros (como por ejemplo el aeroespacial, liderado por la NASA, y otras empresas internacionales) y en investigación (como por ejemplo en el entorno universitario) y se trasladó paulatinamente a las plantas industriales más tradicionales para llevar a cabo la integración de los procesos de gestión de la producción con las tareas de control realizadas por otros sistemas electrónicos utilizados tradicionalmente para ello (autómatas programables, controladores numéricos, robots industriales, etc.).

El progreso de la Microelectrónica hizo, además, que a partir de mediados de la década de 1990 se desarrollasen un conjunto de sistemas de control en los que el computador industrial juega un papel importante. Entre dichos sistemas cabe citar:

- Computador industrial y autómata programable *(PC-PLC architecture)*.
- Computador industrial y sistema operativo en tiempo real (*Real Time Operating System)*.
- Computador industrial y software de autómata programable *(Soft PLC)*.
- Computador empotrado (*Embedded Computer*).

Cada uno de estos sistemas de control tiene características propias, que se describen a continuación.

Computador industrial y autómata programable (arquitectura "PC-PLC")

Este tipo de sistema de control nace cuando se desarrollan programas informáticos, que se pueden ejecutar en computadores industriales, denominados SCADA (acrónimo de *Super-Visory Control And Data Adguisition)* por numerosos fabricantes de sistemas electrónicos de control [BAIE 03] [BOYE 04] [RODR 03], Ejemplos de programas informáticos SCADA son "InTouch" de WONDERWARE, "RSView" de ROCKWELL AUTOMATION, "iFix Family" de INTELLUTION, "Factory Link" de US DATA, CIMPLICITY HMI de GE Fanuc y "WinCC" de SIEMENS (Figura 9.16).

Los programas SCADA permiten, mediante la conexión del computador a uno o varios equipos de automatización con los cuales se intercomunica, llevar a cabo tareas avanzadas de gestión (como por ejemplo la monitorización, supervisión, control estadístico y mantenimiento del proceso, la trazabilidad de la producción, etc.) que son, cada vez en mayor medida, imprescindibles en los procesos productivos modernos y forman parte del nivel de fábrica o del nivel de empresa de la pirámide CIM (descrita en el apartado 9.2.5). La importancia de los programas SCADA hace que a ellos se dedique el apartado 8.3.3 del capítulo 8.

Este sistema de control y gestión, fruto de la integración de los autómatas programables con los computadores industriales, se conoce popularmente con el nombre de arquitectura "PC- PLC" (acrónimo de *Personal Computer – Programmable Logic Controller)* y se realiza, actualmente, en dos versiones diferentes:

- Computador industrial y autómata programables independientes enlazados mediante un canal de comunicaciones, que se representa en la figura 9.17.
- Computador industrial y placa de autómata programable *(Slot-PLC),* que se representa en la figura 9.18.

La versión *Slot-PLC* es producto de la integración de los equipos de control de procesos y los computadores industriales y ha comenzado a ser desarrollada a finales del siglo XX. Consiste en realizar el autómata programable en una placa de circuito impreso (con CPU y memoria propios) que se coloca en un conector o ranura *(Slot)* del bus principal (por ejemplo, los buses "PC-104" o "PCI" de un computador industrial) para llevar a cabo la comunicación con él. Por ello esta placa se suele denominar *Slot-PLC* (Figura 9.18a) y se alimenta, en muchos casos, de forma independiente del computador para seguir funcionando aunque se produzcan fallos

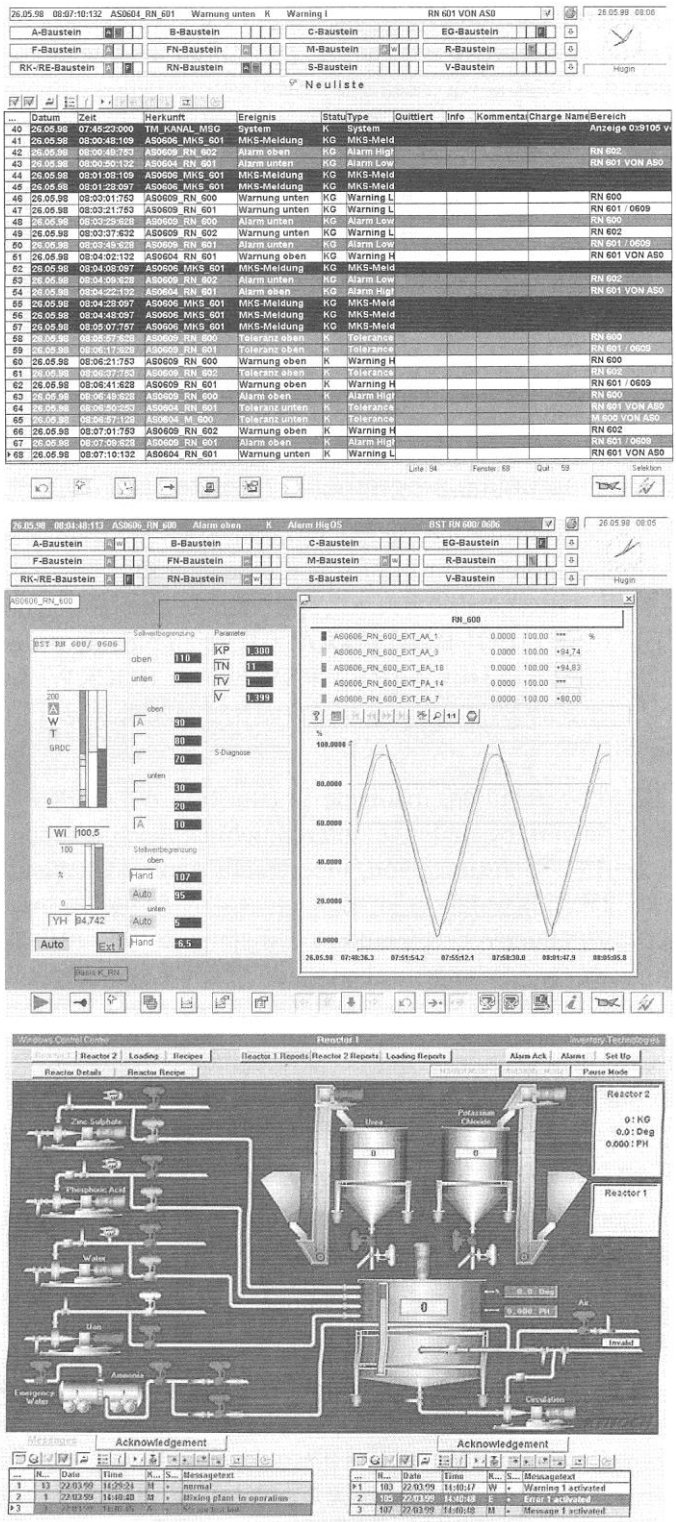


Figura 9.16. *Pantallas de una aplicación del programa informático SCADA WinCC (Cortesía de Siemens).*

(de funcionamiento, alimentación, etc.) del computador industrial en el que reside. Esta versión de la arquitectura PC-PLC es más económica que la que utiliza un autómata independiente de similares prestaciones. Además, la placa *Slot-PLC* suele interaccionar con los dispositivos de campo (sensores y actuadores) del proceso a través de un sistema de comunicaciones industriales (denominado usualmente bus de campo), que se describe en el apartado 9.3.2.3.

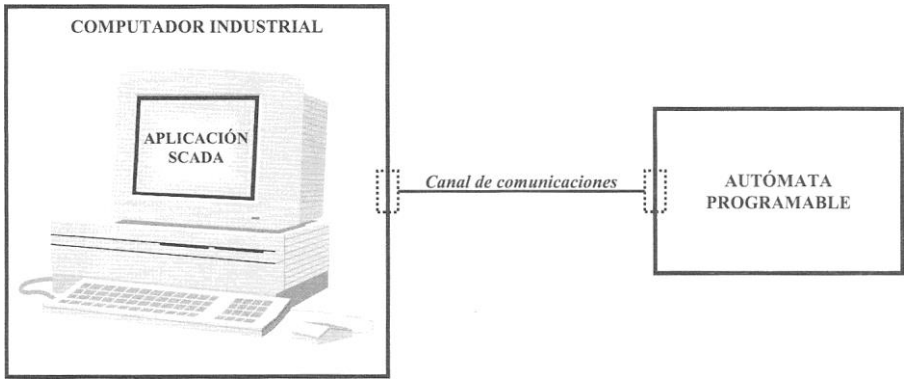
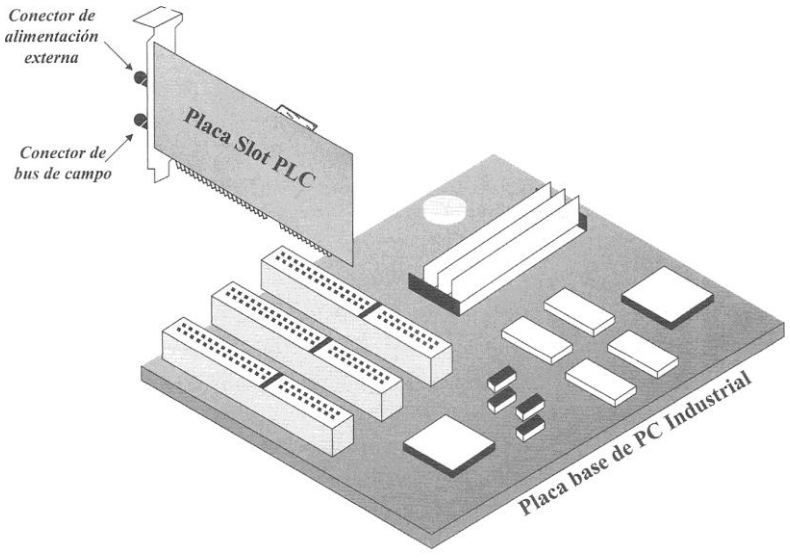


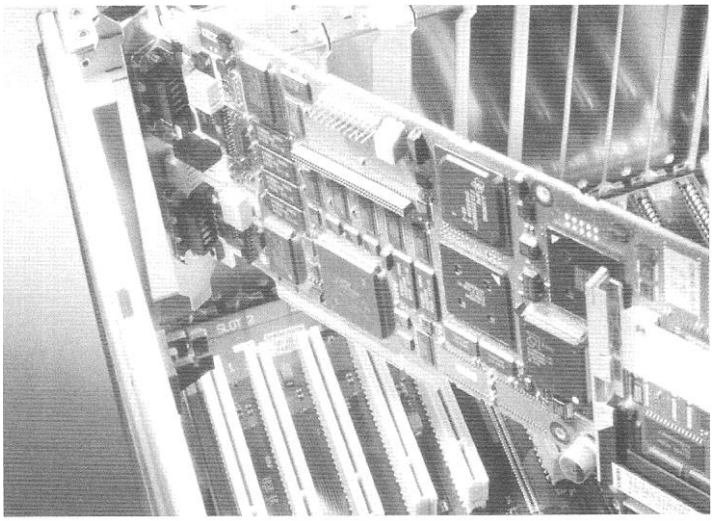
Figura 9.17. *Esquema de bloques de la arquitectura "PC-PLC" formada por un computador industrial y un autómata programable independiente.*

La conexión de la placa *slot-PLC* con el bus principal del computador permite, fundamentalmente, que la velocidad y eficiencia del intercambio de información entre los procesos de control (que se ejecutan en ella) y los programas de gestión (que se ejecutan en el computador industrial en el que se aloja) sean lo más eficientes y fiables posibles.

Diversos fabricantes disponen ya de este tipo de sistemas en su catálogo. Son ejemplo de *Slot-PLC* el "WinAC Slot 412 o 416" de Siemens (Figura 9.18b), el "AS-i PCI Master" de BIHL&WIEDEMANN y el "IBS ISAFC/486 DX/I-T" de PHOENIX CONTACT.



a)



b)

Figura 9.18. *Arquitectura PC-PLC realizada con un computador industrial}' una placa de autómata programable (Slot-PLC): a) Representación gráfica del concepto Slot-PLC; b) Computador industrial de Siemens que incorpora una placa "WinAC Slot 412".*

Computador industrial y sistema operativo en tiempo real

La aplicación del computador industrial en sectores tecnológicamente avanzados (como el aeroespacial, robótica, visión artificial, universitario, etc.) motivó el desarrollo de este tipo de sistema de control, que consiste en utilizar el propio computador industrial como un equipo en el que se implantan, simultáneamente, el control en tiempo real y la gestión de los procesos de fabricación.

Diversas empresas especializadas en este sector informático han desarrollado, para los computadores industriales, sistemas operativos en tiempo real denominados RTOS (acrónimo de *Real Time Operating System),* que posibilitan el desarrollo de programas de control que satisfacen las restricciones de determinismo temporal asociadas intrínsecamente con los procesos de producción. Estos sistemas operativos permiten, además, ejecutar otros programas como por ejemplo los de desarrollo y gestión, mediante la utilización de interfaces gráficos basados en ventanas y la comunicación con otros sistemas informáticos a través de redes ofimáticas. En la figura 9.19 se representa el entorno de desarrollo del sistema de manutención industrial basado en el Sistema Operativo de tiempo real RTX para Windows-XP de Interval Zero. Dicho entorno utiliza el lenguaje C para desarrollar los procesos de control y Visual Basic para las aplicaciones de interfaz máquina-usuario (HMI) y de monitorización.

Diversas empresas han desarrollado este tipo de sistemas operativos. Entre ellas cabe citar a Siemens que, a partir del sistema operativo "iRMX" de INTEL, desarrolló el RTOS denominado "RMOS" (que hoy en día es la base de sus equipos de control de procesos "STEP7"), QNX y LYNX que desarrollaron sendos RTOS que llevan su nombre, WINDRIVER, cuyo RTOS denominado "VxWorks" es utilizado con frecuencia por la NASA en sus proyectos aeroespaciales, etc.

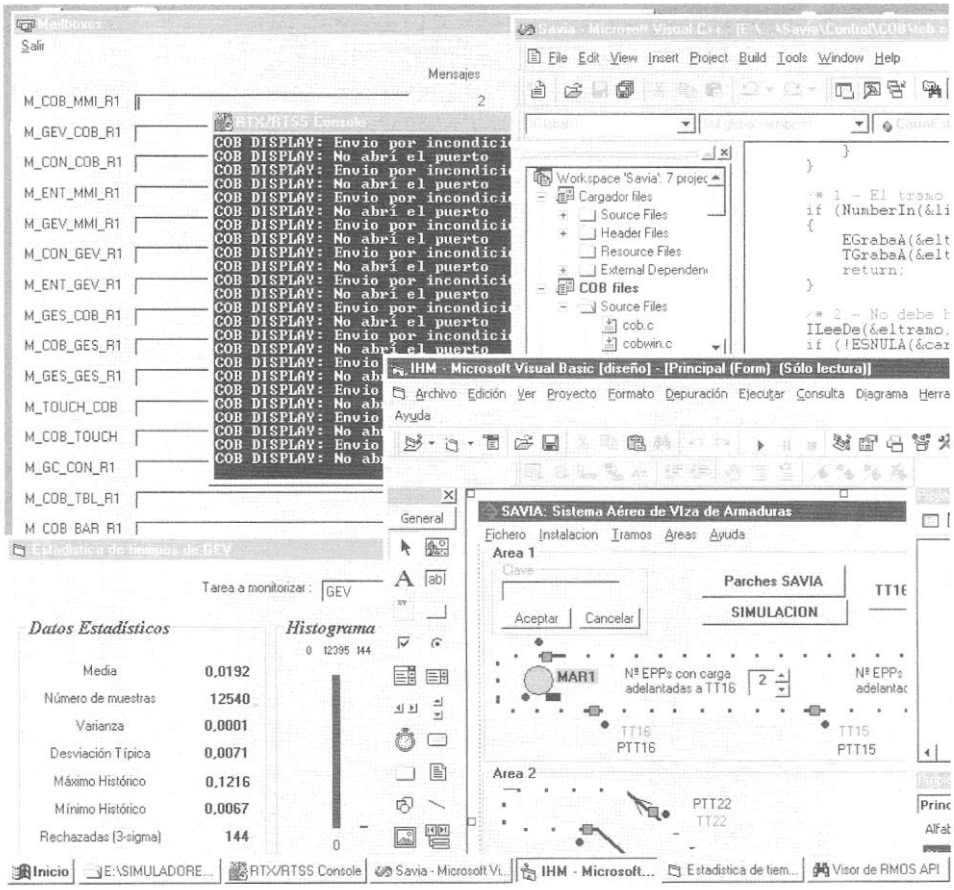


Figura 9.19. *Ejemplo de entorno de desarrollo de aplicaciones de control en el sistema operativo de tiempo real RTX de Interval Zero (Cortesía del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Vigo).*

Una variante reciente de este tipo de sistema de control consiste en adaptar los sistemas operativos de aplicación general (es decir, que son una norma "de facto" en el entorno industrial actual) con el fin de utilizarlos para llevar a cabo el control en tiempo real de los procesos productivos. Para ello, en la mayor parte de los casos, se realizan modificaciones específicas del núcleo de dichos sistemas operativos a fin de que permitan la ejecución determinista de los programas de control en tiempo real de los procesos productivos para lo cual relegan, si es preciso, las tareas de gestión a un menor nivel de prioridad. Entre los productos disponibles en el mercado se pueden citar "RTX" *(`RealTime extensión`)* de Interval Zero (sistema utilizado por Siemens para una de sus soluciones *Soft-PLC* que se describen en el siguiente apartado), "íRMX for Windows" de TENASYS, e "Hyperkemel" de NEMATRON, desarrollados a partir de la familia de sistemas operativos "Windows" de MICROSOFT, así como "RTLinux Free" de Wind River, desarrollado a partir del sistema operativo de libre distribución "Linux".

Computador industrial y software de autómata programable

La limitada utilización actual del computador industrial como sistema de control de los procesos productivos está relacionada, en buena medida, con la tradicional resistencia al cambio

(o miedo a lo desconocido), con cierta "fama" (por otra parte bien merecida hasta no hace mucho tiempo) de falta de estabilidad de ciertos sistemas operativos del ámbito ofimático y con la falta de conocimiento que el personal de mantenimiento de las plantas industriales tiene de los entornos y lenguajes de programación utilizados en este ámbito, como por ejemplo "C", "C++", "Ada", "Java", "Pascal", "Visual Basic", etc.

Para paliar este problema, los fabricantes proponen, como solución de compromiso, programas conocidos con el sobrenombre de *Soft-PLC* (abreviatura de *Software Programmable Logic Controller)*. Dichos programas son herramientas informáticas que, en combinación con algún RTOS (como los indicados en el apartado anterior), emulan el funcionamiento de un autómata programable, es decir, funcionan igual que él. Para el diseñador de aplicaciones de control, este sistema se programa y se comporta igual que un autómata programable debido a que las herramientas de programación, puesta en marcha y depuración de los programas de control, así como los lenguajes de programación utilizados, son los mismos.

Ejemplos de este tipo de sistemas de control son los programas "WinAC Basis" y "WinAC RTX" de Siemens (Figura 9.20) que emulan, en un computador industrial bajo "Windows XP" y "RTX", respectivamente, el funcionamiento de los autómatas programables de la familia SIMATIC S7, así como el programa "CodeSys SP RTE" de 3-S SOFTWARE, que emula el funcionamiento de un autómata programable genérico que utiliza los lenguajes de programación establecidos por la norma IEC-61131-3, que se estudia en el capítulo 3.

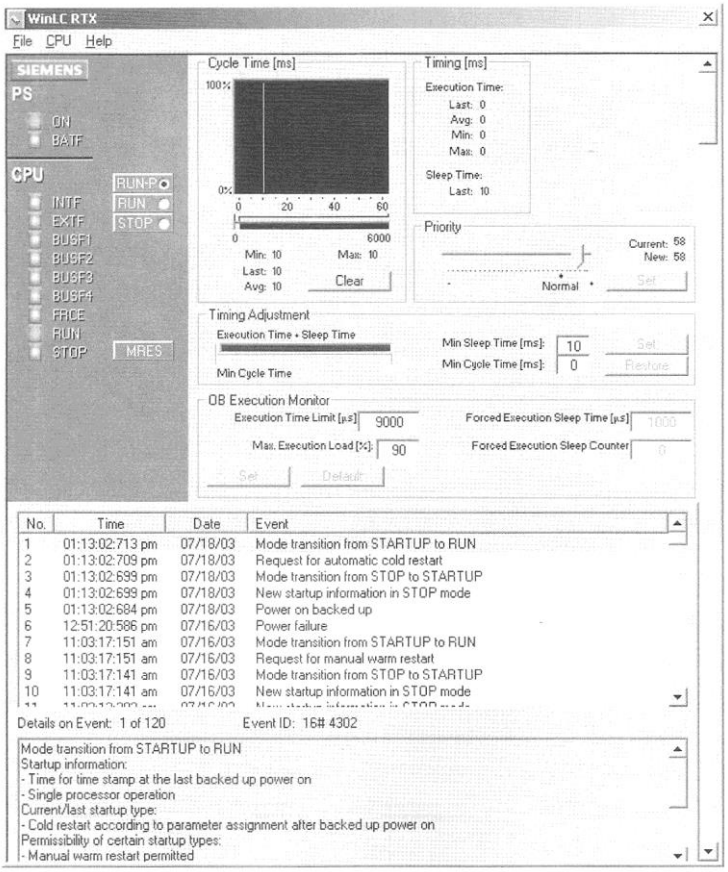


Figura 9.20. *Interfaz de usuario del programa "WinAC RTX" de Siemens.*

Computador empotrado

El avance de la Microelectrónica, que mejoró las prestaciones del sistema físico *(hardware)* de los computadores de aplicación general e hizo posible la implantación en ellos de sistemas operativos de tiempo real (cuya denominación más habitual es *Embedded Operating Systems)*, ha dado lugar a otro tipo de sistemas de control en los que el computador queda empotrado dentro de otro tipo de sistemas, entre los cuales cabe citar los interfaces usuario-máquina (HMI), descritos en el apartado 8.3.2, las agendas personales denominadas PDA (acrónimo de *Personal Data Assistant)*, los reproductores de audio y video, los sistemas electrónicos de asistencia al guiado y ocio en automóviles, etc. A este tipo de sistemas, que tienen en la actualidad una gran proyección en el ámbito industrial, se les suele dar en general la denominación de computadores empotrados *(Embedded computers)*.

Entre los sistemas operativos de tiempo real desarrollados para los computadores empotrados cabe citar, entre otros, "Windows CE" y "XP Embedded" de MICROSOFT y "S60" de SYMBIAN. Además, se han desarrollado versiones para computadores empotrados de otros sistemas operativos de aplicación más general, como por ejemplo "QNX" y "Linux".

Un ejemplo de computador empotrado, utilizado recientemente en el ámbito industrial son los interfaces usuario-máquina, denominados plataformas multifuncionales, que combinan los paneles de operación y los paneles táctiles descritos en el apartado 1.3.3.3.2 con uno de los sistemas operativos anteriormente citados, para desarrollar aplicaciones de monitorización, supervisión, mantenimiento e incluso control de procesos industriales. Un ejemplo de estos sistemas son los equipos de la familia MP (acrónimo de *Multi Panel)* de Siemens. En la figura 9.21 se muestra el esquema de bloques y una solución comercial de esta clase de sistemas.

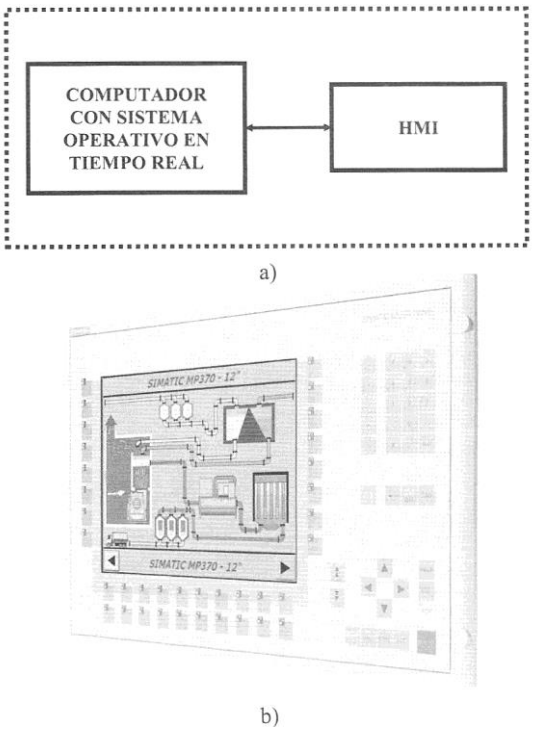


Figura 9.21. *Equipo de la familia MP: a) Esquema de bloques; b) Fotografía del equipo MP370*

9.2.4.4.4 Sistemas electrónicos de control de procesos continuos

Los procesos continuos (*Continuous Processes*) son aquellos cuyo producto final, en lugar de estar formado por un conjunto de elementos separados, está constituido por un material que fluye de forma continua (productos químicos en fase fluida, mezclas de sólidos como por ejemplo piensos, etc). Este tipo de procesos se caracterizan porque en ellos es necesario controlar elementos (como por ejemplo electroválvulas proporcionales, motores, etc.) mediante variables analógicas. Por lo tanto los sistemas electrónicos de control de procesos continuos deben recibir señales a partir de sensores de medida (descritos en el apartado 7.2.4 del capítulo 7), y generar variables analógicas que controlan los diferentes actuadores del proceso [KUO 95].

Los primeros sistemas de control de procesos continuos se realizaron con procesadores analógicos formados por amplificadores operacionales adecuadamente realimentados [FIOR 01]. En la figura 9.22 se representa, como ejemplo, el esquema de bloques de un sistema electrónico analógico de control de velocidad que utiliza como sensor una generatriz tacométrica.

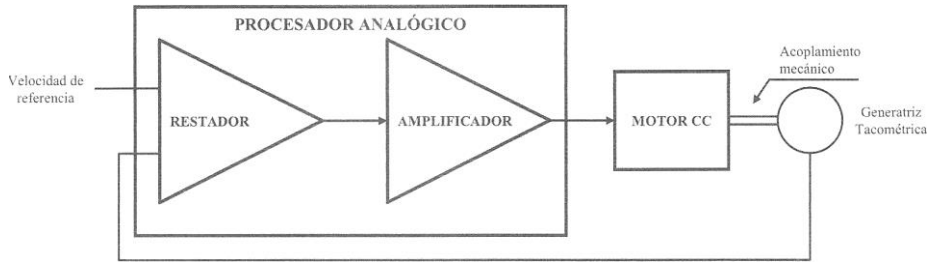


Figura 9.22. *Esquema de bloques de un sistema electrónico analógico de control de velocidad que utiliza como sensor una generatriz tacométrica.*

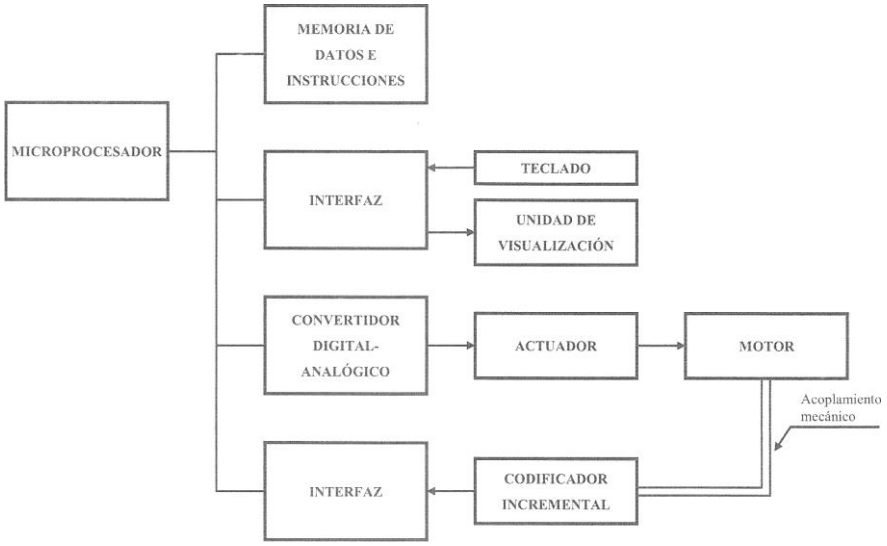


Figura 9.23. *Esquema de bloques de un sistema de control de velocidad realizado mediante un microcomputador.*

En la década de 1960 se inició la aplicación de los procesadores digitales al control de procesos continuos, tal como se indica en el apartado 4.2.2.3 del capítulo 4, pero su elevado coste, por estar realizados con componentes electrónicos discretos, restringió su campo de aplicación a aquellas instalaciones de gran complejidad cuyo coste era muy superior al del procesador. La comercialización de los microprocesadores primero y de los microcontroladores [ANGU 03] [MAND 07] [MART 93] posteriormente, consecuencia de la elevación de la capacidad de integración de los fabricantes de circuitos integrados, provocó una drástica disminución del coste y una elevación de la capacidad de los procesadores digitales, e hizo que sustituyesen paulatinamente a los procesadores analógicos en numerosas aplicaciones [LEIG 85] [SINO 80] [KUO 95]. En la figura 9.23 se representa el esquema de bloques de un sistema de control de velocidad realizado mediante un microcomputador que utiliza como sensor un codificador incremental que genera un número de impulsos por unidad de tiempo proporcional a la velocidad de giro del motor al que está acoplado.

En la actualidad la práctica totalidad de los sistemas electrónicos de control de procesos continuos se implementa mediante procesadores digitales. En los procesos continuos sencillos en los que el número de variables a medir y controlar es reducido, se utilizan generalmente equipos basados en microcontroladores, que son computadores en los que la unidad central de proceso, la memoria volátil y no volátil así como diversas unidades de interfaz están incluidas en un único circuito integrado de muy elevada escala de integración [ANGU 03] [MAND 08] [MART 93]. Un ejemplo típico de regulador de procesos continuos sencillos es el regulador PID de la familia SIPART DR de Siemens (Figura 9.24).

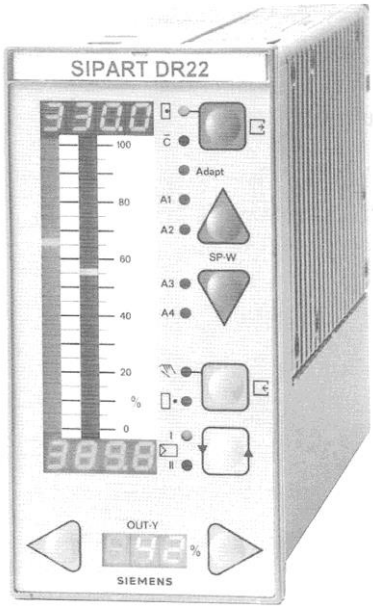


Figura 9.24. *Regulador PID industrial de la familia SIPART DR que está implementado con un microcontrolador (cortesía de Siemens).*

En los procesos complejos, denominados en general simplemente procesos *(Processes)*, en los que el número de variables a manipular puede llegar a ser de cientos e incluso de miles, se utilizan sistemas electrónicos digitales de elevada capacidad de cálculo, que combinan las prestaciones de los autómatas programables y los computadores industriales. Un ejemplo típico de este tipo de sistemas es el sistema SIMATIC PCS7 de Siemens, basado en los controladores de la familia S7-400 (Figura 9.25), en el que PCS es un acrónimo de *Process Controller System*. Este tipo de sistemas es conocido, en general por las siglas DCS *(Distributed Control System)* que es una denominación, que, tal como se indica el apartado 4.2.3 del capítulo 4, utilizan numerosos fabricantes de sistemas electrónicos de control para hacer referencia a los controladores de procesos continuos.

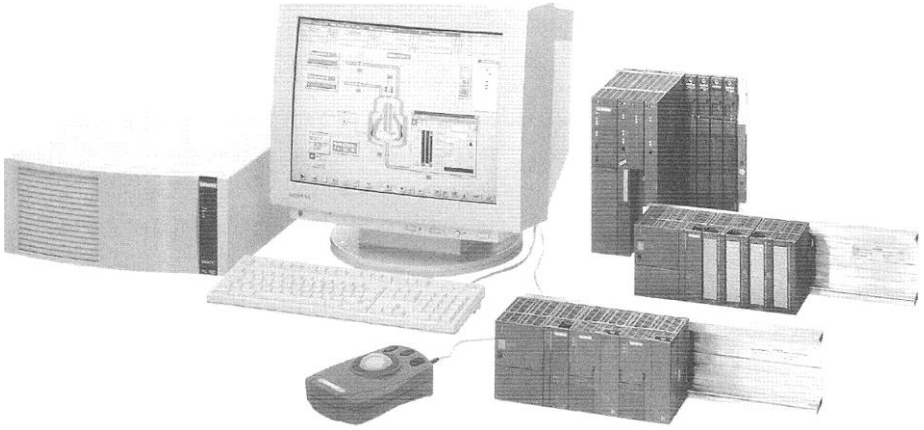


Figura 9.25. *Sistema de control de procesos continuos SIMATIC PCS7 de Siemens basado en un autómata programable de la familia S7-400 (cortesía de Siemens).*

9.2.5.4.5 Sistemas CAD-CAM

Suelen recibir esta denominación los sistemas electrónicos que ejecutan un conjunto de programas que automatizan y simplifican las tareas de diseño, simulación, y fabricación asistidas por computador.

Las principales funciones de un sistema CAD/CAM son:

- El diseño (eléctrico, mecánico, electrónico, de programas de control, etc.) asistido por computador.
- La simulación asistida por computador.
- La programación de sistemas de control numérico.
- La programación de robots.
- La planificación del proceso productivo.

Un sistema CAD/CAM es por lo tanto un computador que posee los recursos físicos *(Hardware)* y las herramientas de diseño y fabricación *(Software)* adecuadas para realizar las tareas antes indicadas. Suele formar parte del nivel de fábrica de la pirámide CIM (acrónimo de *Computer Integrated Manufacturing*) que se analiza en el apartado 9.2.5.

9.2.4.5 Sistemas de manipulación de elementos

9.2.4.5.1 Introducción

Reciben esta denominación los sistemas electromecánicos capaces de transportar elementos que constituyen productos o subproductos de un proceso de fabricación (*Manufacturing process*). Son sistemas que tienen una estructura mecánica fija que da lugar a un número reducido de trayectorias. Las máquinas de transferencia (*Transfer machines*) son uno de los ejemplos más característicos y los autómatas programables constituyen el tipo de sistema electrónico más utilizado para su control.

El aumento de la complejidad de determinados productos, como por ejemplo los automóviles, hizo necesaria la disponibilidad de manipuladores más flexibles e incentivó el desarrollo de los robots que la "*Robot Industry Association*" [AUDI 88] [FERR 86] define como manipuladores reprogramables multifuncionales diseñados para mover cargas, piezas, herramientas o dispositivos especiales (soldadores, pulverizadores, etc.) según diferentes trayectorias, lo cual les permite ser programados de forma automática para realizar tareas variables.

Los robots son sistemas complejos para cuyo diseño es necesaria la colaboración de expertos en diferentes áreas de la tecnología (mecánica, eléctrica, electrónica, neumática, teoría de control, etc). Las diferentes formas de concebir las distintas partes de un robot hacen que se puedan realizar robots de prestaciones muy diferentes. El éxito de la robotización de una o más tareas de un proceso productivo solo es posible si se posee un conocimiento profundo de las mismas y se elige o se diseña el robot adecuado para llevarlas a cabo.

La utilización adecuada de robots en la producción genera los siguientes beneficios:

- Eleva la velocidad de la producción porque facilita la repetición automática de movimientos.
- Disminuye los tiempos muertos.
- Permite la realización de diferentes tareas sin más que cambiar el programa.
- Eleva la calidad de los productos.
- Disminuye la mano de obra directa.
- Facilita la realización de tareas que resultan penosas para el ser humano por:
    - Tener que ser realizadas en ambientes insalubres.
    - Ser duras, incómodas o altamente peligrosas.
    - Ser monótonas.

En el apartado siguiente se analizan los conceptos más importantes ligados a los robots.

9.2.4.5.2 Conceptos básicos de los robots y clasificación de los mismos

En la figura 9.26 se representa el esquema de bloques de un robot en el que se pueden distinguir las siguientes partes:

- Un sistema mecánico dinámico articulado que posee dispositivo de sujeción y agarre.

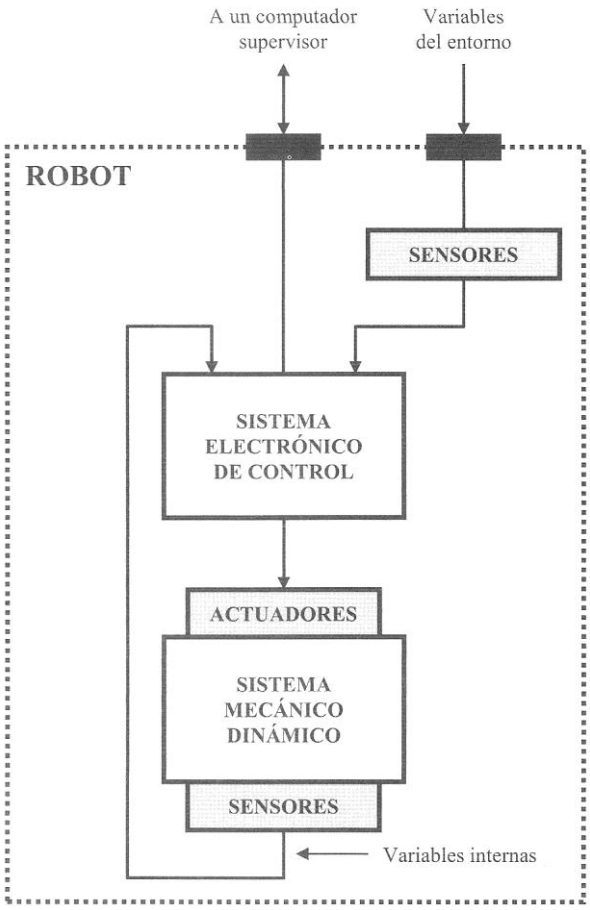


Figura 9.26. *Esquema de bloques de un robot.*

- El sistema motriz que puede ser electromecánico, neumático o hidráulico.
- Uno o más sistemas electrónicos de control por computador.
- Un conjunto de sensores.

A continuación se analiza brevemente cada una de ellas. Para un estudio más profundo se remite al lector a la bibliografía [AUDI 88] [AYRE 83] [BARR 07] [FERR 86] [KIEF 98] [OLLE 1] [RENT 00] [SIMP 96] [TORR 02] [WEBB 93].

Sistema mecánico dinámico

Constituye el cuerpo del robot, que se encarga de ejecutar los desplazamientos dentro del área de trabajo. Como su nombre indica, está formado por un conjunto de elementos mecánicos relacionados entre sí, cuya posición relativa se puede modificar mediante unos elementos actuadores. El número de movimientos relativos da lugar a otros tantos grados de libertad. Dicho número se debe limitar al mínimo necesario para llevar a cabo un determinado trabajo.

De acuerdo con las características del sistema mecánico articulado, los robots se clasifican en tres grandes categorías [AUDI 88]:

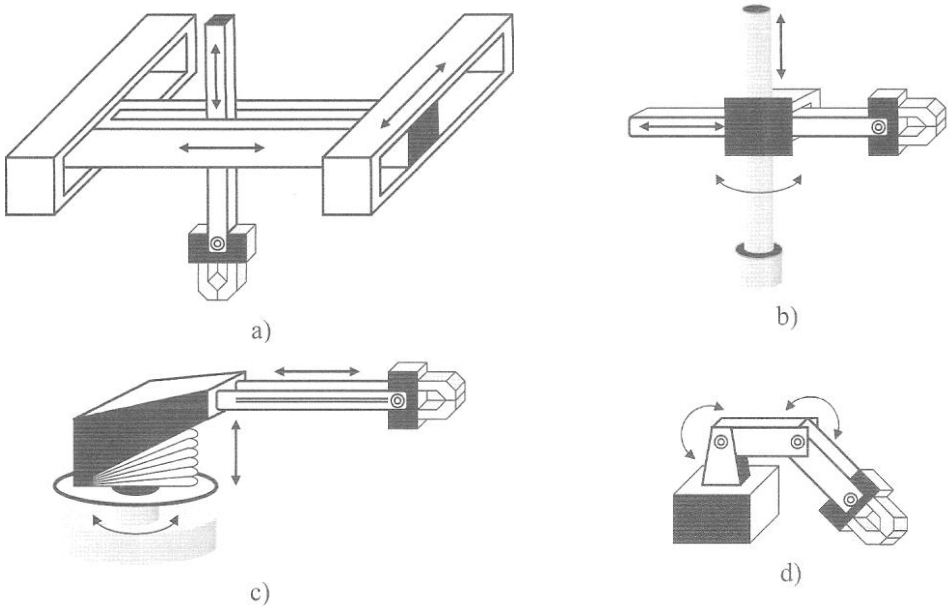


Figura 9.27. *Diferentes arquitecturas de los robots: a) Cartesiana; b) Cilíndrica; c) Esférica; d) Articulada.*

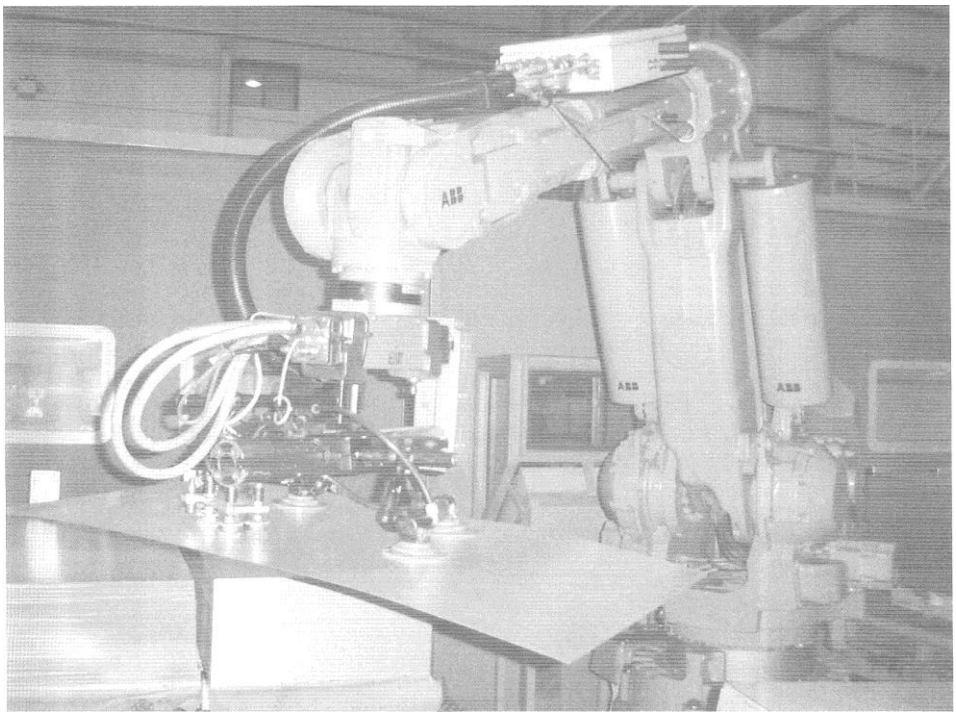


Figura 9.28. *Robot articulado para transferencia de piezas en una línea de prensas (cortesía de GESTAMP VIGO).*

- **Robots fijos**
  Son robots que están rígidamente unidos a una superficie estática, que puede ser el suelo, una pared o el techo. Existe una gran variedad según la arquitectura que define los tipos de movimientos relativos que existen entre los elementos que forman el cuerpo. Los más importantes son los cartesianos o rectangulares, los cilíndricos, los esféricos o polares y los articulados cuyo principio de funcionamiento se indica en la figura 9.27.

  Los robots cartesianos se mueven solamente en los tres ejes X, Y y Z. Los robots cilíndricos tienen solo dos ejes de movimiento que son el eje Z y el giro alrededor de él. El robot esférico tiene un movimiento rotativo y otro angular del elemento que sostiene el dispositivo de sujeción y agarre. Los robots articulados poseen al menos un brazo articulado que emula al hombro y se utilizan extensamente en aplicaciones de transferencia de piezas en los procesos de fabricación (Figura 9.28).

  Los más utilizados en tareas de montaje en sistemas de fabricación son los esféricos y en especial los *"Scara"*, que combinan la arquitectura cilíndrica con la articulada lo que les proporciona una gran versatilidad.

- **Robots móviles**
  Como su nombre indica son robots que se pueden desplazar. Pueden estar dotados de ruedas o de patas y por su complejidad sólo se utilizan, actualmente, en aplicaciones especiales.

- **Robots combinados**
  Como su nombre indica, combinan las características de los fijos y de los móviles. Pueden estar montados sobre guías rectilíneas o poseer un mecanismo complementario que tiene sus propios ejes de movimiento como por ejemplo una mesa giratoria.

Dispositivo de sujeción y agarre

Forma parte del sistema mecánico articulado y su constitución depende de las características de los objetos a sujetar [AUDI 88]. Los robots más utilizados en las tareas de fabricación y soldadura poseen, por lo general, elementos terminales con forma de garra.

Sistema motriz

Está formado por un conjunto de elementos que proporcionan las fuerzas o pares necesarios para actuar sobre los elementos que constituyen el sistema mecánico articulado. Suelen recibir el nombre de accionamientos o actuadores y pueden ser eléctricos, neumáticos o hidráulicos.

Los actuadores más utilizados actualmente son motores eléctricos de alterna. En el pasado se utilizaron los hidráulicos en aplicaciones en las que se necesitaba una fuerza o un par elevados.

Sistema electrónico de control

El sistema electrónico de control de un robot es en general un sistema formado por varios computadores denominado multicomputador *(Multicomputer)*. En la figura 9.29 se representa el esquema de bloques típico, en el que cada articulación está controlada por un computador y el conjunto de todos ellos se conecta a un computador central que a su vez está conectado a un procesador de comunicaciones que lo enlaza con los demás sistemas que forman parte de la planta de fabricación.

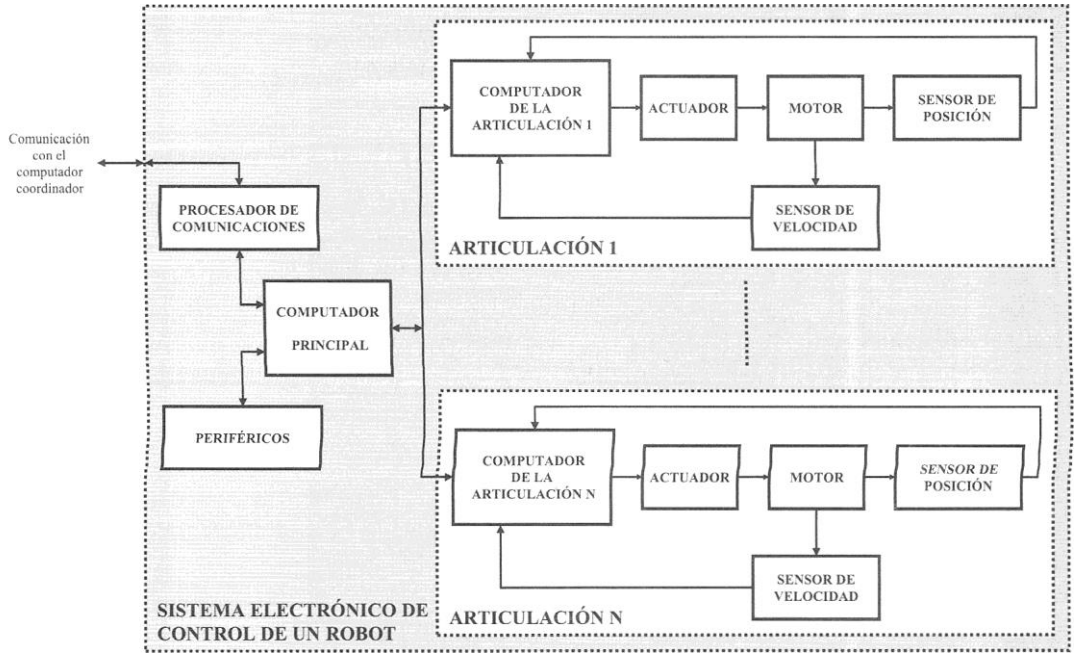


Figura 9.29. *Esquema de bloques típico del sistema electrónico de control de un robot.*

Sensores

Los sensores (descritos en el capítulo 7) son los elementos encargados de proporcionar al robot, en forma de señales eléctricas, la información de la evolución de un conjunto de variables físicas que se pueden dividir en dos grupos (Figura 9.26):

- Variables internas de las que las más importantes son la posición y velocidad de los distintos ejes, y la fuerza y el par de los dispositivos de sujeción.
- Variables externas que proporcionan al robot la capacidad de captación de las características de su entorno.

Los robots forman parte de la mayoría de los sistemas de fabricación flexible que se analizan a continuación. Debido a ello deben tener capacidad de comunicación con los diversos sistemas electrónicos de control (autómatas programables, sistemas de control numérico, computadores industriales, etc.) para lo cual su procesador de comunicaciones ha de utilizar el mismo tipo de red de control que ellos. Las redes de control forman parte de las Comunicaciones Industriales que se analizan en el apartado 9.3.

9.2.4.6 Sistemas de fabricación flexible

Los sistemas de fabricación flexible (*Flexible manufacturing system*) se pueden definir de dos formas diferentes según se ponga énfasis en la producción o en la automatización. En el primer caso se definen como un conjunto de máquinas e instalaciones, enlazadas entre sí mediante un sistema de transporte y control, que es capaz de producir una variedad de productos dentro de una gama sin necesidad de interrumpir el proceso de fabricación para realizar una

readaptación de los elementos que lo constituyen [FERR 88]. En el segundo caso un sistema de fabricación flexible se define como un sistema controlado por un computador central que conecta varios centros o estaciones de trabajo informatizadas mediante un sistema automático de manipulación de materiales [PARR 93],

Una instalación de fabricación flexible posee [MALE 91], en general:

- Equipos de producción que realizan automáticamente el cambio de piezas y herramientas, lo que les permite trabajar sin operarios a pie de máquina durante largos períodos de tiempo.
- Sistemas de manutención y transporte automáticos de piezas y herramientas, tanto entre máquinas como entre ellas y los almacenes.
- Entrada al azar de un conjunto de piezas distintas adecuadamente identificadas dentro de una gama, más o menos amplia, predeterminada asociada a la tecnología de grupos.
- Un sistema de monitorización y control informatizado que coordina todo el proceso.
- Un sistema de gestión de materiales, máquinas y herramientas que permite:
  - Fabricación justo a tiempo conocida como JIT (*Just In Time*).
  - Inspección de la producción.
  - Diagnóstico y mantenimiento preventivos.

Por todo ello el concepto de sistema de fabricación flexible presenta diversas variantes como son los módulos, las células o celdas, las líneas y el taller de fabricación flexible que se analizan a continuación.

9.2.4.6.1 Módulo de fabricación flexible

Un módulo de fabricación flexible conocido por las siglas FMM *(Flexible Manufacturing Module)* es una máquina controlada por computador que puede fabricar piezas diferentes sin necesidad de que un operario realice tareas de cambio de elementos. Un ejemplo típico es una máquina-herramienta con control numérico (CNC), que posee un almacén automático de herramientas. Algunos autores lo denominan célula de fabricación flexible.

9.2.4.6.2 Célula de fabricación flexible

Una célula de fabricación flexible conocida por las siglas FMC *(Flexible Manufacturing Cell)* es un conjunto de máquinas-herramienta capaz de mecanizar total o casi totalmente una cierta categoría de piezas y de realizar control de calidad sobre ellas. Está asociada a la tecnología de grupos y se caracteriza por:

- Cada máquina está dotada de un sistema de control numérico por computador (CNC) y posee un almacén automático de herramientas y piezas.
- Posee almacenes intermedios *(Buffers)* entre máquinas para garantizar la autonomía durante, por lo general, varias horas.
- Posee un computador que coordina los elementos de mecanizado, manutención y transporte entre las máquinas.

En la figura 9.30 se representa el esquema de bloques de una célula de fabricación flexible que posee dos máquinas de control numérico, un robot y un carrusel de piezas. La figura 9.31 es una célula de fabricación flexible realizada con un robot y dos sistemas de control numérico.

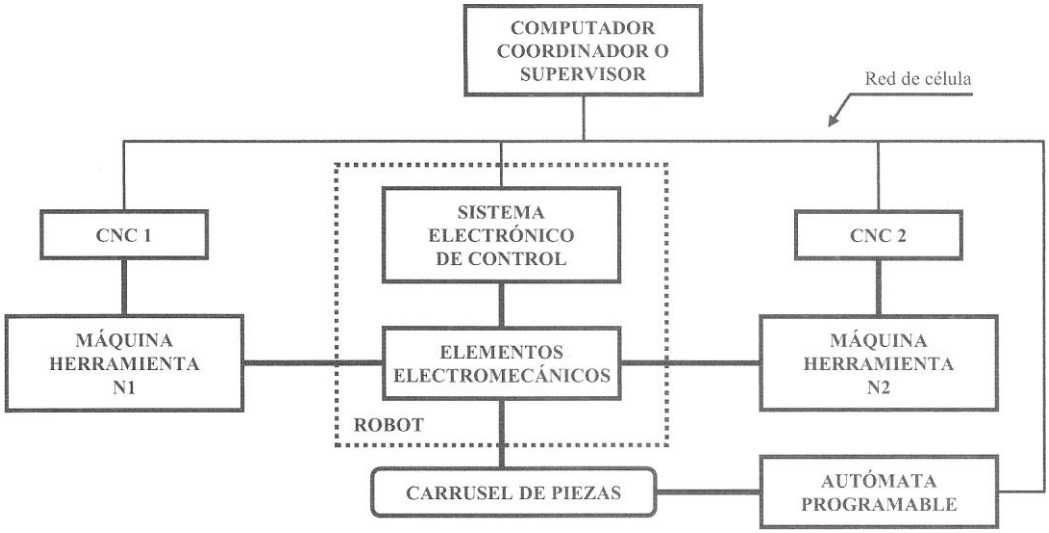


Figura 9.30. *Esquema de bloques de una cédula de fabricación que tiene dos sistemas CNC, un robot y un carrusel de piezas.*

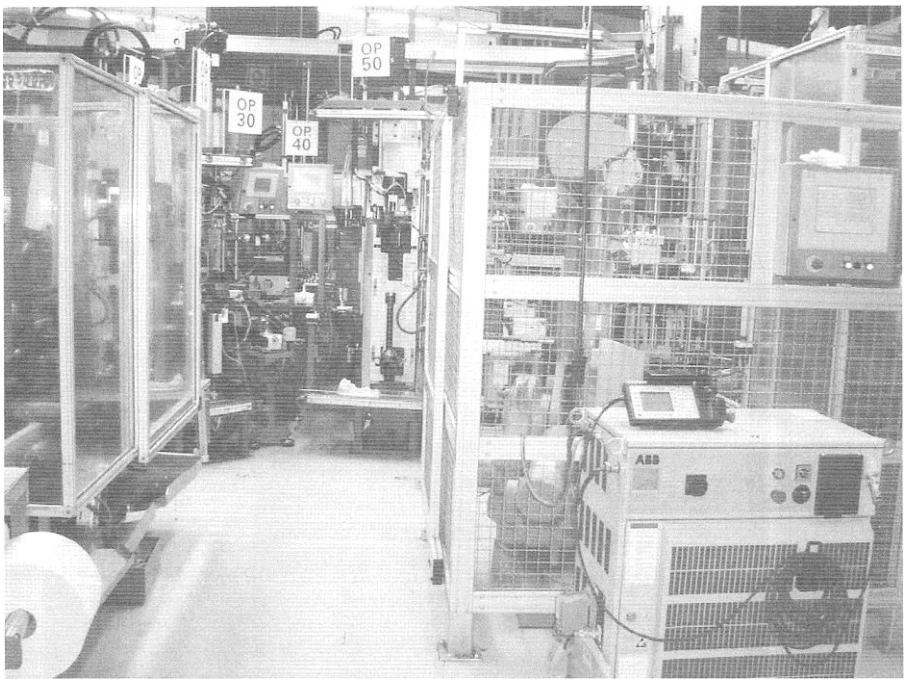


Figura 9.31. *Célula de fabricación flexible realizada con un robot y dos sistemas de control numérico (cortesía de GKN Driveline Vigo).*

9.2.4.6.3 Línea de fabricación flexible

Una línea de fabricación flexible *(Flexible Manufacturing Line)* está formada por un conjunto de células de fabricación flexible relacionadas entre sí mediante un sistema de transporte de piezas adecuadamente identificadas. En general se caracteriza por:

- Poseer un almacén automatizado en línea de piezas y herramientas.
- Admitir la llegada al azar a su entrada de un gran número de piezas.
- Poseer un computador coordinador que ejecuta;
  - Un programa de gestión que asigna cada pieza a la máquina más adecuada.
  - Un programa de planificación y programación de la producción.

9.2.4.6.4 Taller flexible

Recibe también el nombre de sistema de fabricación flexible, conocido como FMS (acrónimo de *Flexible Manufacturing System)* porque tiene integradas dentro de la filosofía de fabricación flexible todas las funciones de una planta de fabricación como son la recepción de materiales, la inspección, el almacenaje, el transporte, la mecanización, el montaje y la distribución.

Un sistema de fabricación flexible se caracteriza por producir cualquier tipo de pieza que se precise y para ello ejecuta programas de control y gestión de gran complejidad. Su implementación implica la normalización de los productos y de los medios de producción, lo que hace que solo esté al alcance de empresas líderes en su sector.

En realidad la fabricación flexible es una filosofía de producción que afecta a toda la empresa, porque hace necesario un cambio de estrategia empresarial en lo que se refiere a:

- La estrategia de mercado porque permite:
  - Truncar rápidamente el ciclo de vida de un producto.
  - Reforzar la obtención de innovaciones tecnológicas en los productos.
  - Aumentar la complejidad del producto.
  - Ampliar la gama en distintos segmentos del mercado.
  - Atender las peticiones de "personalización" de los productos por parte de los clientes.
  - Fragmentar el mercado.
- La ingeniería de producto porque permite:
  - Integrarla con la ingeniería de fabricación o proceso.
  - Implantar la tecnología de grupos.
- La estrategia de producción porque permite:
  - Trabajar contra pedido en lugar de la clásica producción por programa de previsión de ventas.
  - Implantar la gestión justo a tiempo.

- La ingeniería de proceso porque necesita integrar técnicos en proceso con técnicos en informática, comunicaciones, electrónica, circuitos neumáticos e hidráulicos, etc.
- Las finanzas porque:
  - Los sistemas de costes pasan de tener un componente variable muy alto a ser prácticamente fijos y, por lo tanto, a ser muy sensibles al volumen de producción.
  - Los procedimientos de análisis de inversiones y de su amortización experimentan también un cambio importante.
- Las relaciones industriales porque puede ocasionar problemas laborales importantes si no es asumida por el personal debido a que:
  - Reduce los puestos de mano de obra directa.
  - Aumenta las necesidades de formación, reconversión, y modificación de estructuras y funciones.
  - Necesita, en algunos casos, la contratación de expertos en condiciones más favorables de las usuales.

Por todo ello la fabricación flexible se debe implantar de forma progresiva y con una adecuada información, formación y adecuación del personal.

Se puede por lo tanto concluir que la fabricación flexible es un proceso que debe implicar a toda la organización, que debe estar motivada en todos sus estamentos y muy especialmente en la alta dirección.

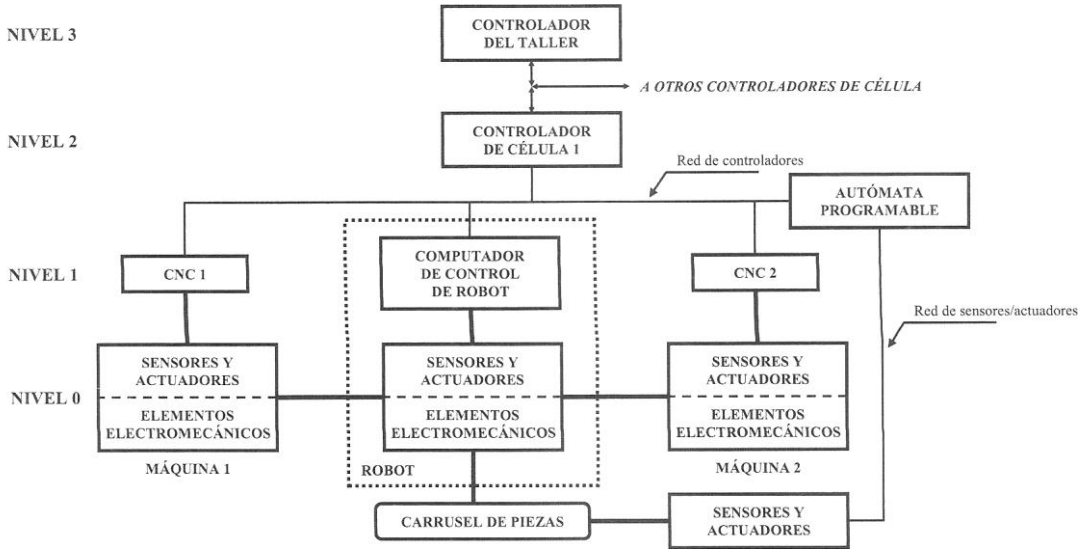


Figura 9.32. *Ejemplo de niveles de la estructura funcional de un sistema de fabricación flexible.*

La estructura funcional de un sistema de fabricación flexible se puede considerar dividida en niveles, tal como se indica en el ejemplo de la figura 9.32, que representa un sistema de fabricación flexible formado por varias células de fabricación coordinadas por un controlador de taller. El nivel O está formado por los sensores y actuadores de las diferentes máquinas. Cada

máquina posee un sistema electrónico de control y su conjunto constituye el nivel 1. Las diferentes máquinas constituyen una célula cuyo controlador forma parte del nivel 2. Finalmente un controlador de taller, que constituye el nivel 3, coordina entre sí las distintas células.

9.2.4 Fabricación integrada por computador. Pirámide CIM

9.2.5.1 Introducción

De lo expuesto en el apartado 9.2.4.6 se deduce la necesidad de integrar los procesos de producción (diseño, ingeniería y fabricación) con los de gestión de la empresa. Se obtiene así la fabricación integrada por computador, conocida como CIM (acrónimo de *Computer integrated Manufacturing)* [SIEM 91] [REHG 05] [LEON 00], que forma parte en general de la estrategia de una empresa industrial que integra, en mayor o menor medida mediante la utilización adecuada de los computadores, todas las áreas de la empresa:

- Ordenes de entrada.
- Control de inventarios.
- Planificación de necesidades de materiales.
- Diseño del producto y del proceso.
- Simulación.
- Planificación de la fabricación.
- Automatización de la producción.
- Control de calidad.

Figura 9.33. *Pirámide CIM.*

- Ensamblado automático.
- Control de ventas.

La división en niveles de la estructura funcional de un sistema de fabricación flexible, descrita en el apartado 9.2.4.6, propicia la representación de un sistema de fabricación integrada por computador mediante la pirámide de la figura 9.33, que se denomina pirámide CIM y está formada por cinco o seis niveles que se describen seguidamente.

Nivel de Proceso

En este nivel se adquieren datos del proceso mediante sensores situados en él y se actúa sobre él mediante actuadores. Los primeros se transfieren a los sistemas que forman parte del nivel de estación inmediatamente superior para que ejecuten los algoritmos de control y que, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, envíen las órdenes oportunas a los actuadores. Por lo tanto este nivel es el encargado de la comunicación de los diferentes controladores del nivel inmediatamente superior de estación con los dispositivos de campo *(Field devices)*, que es el nombre utilizado para hacer referencia tanto a los sensores como a los actuadores porque interaccionan, de forma directa, con el proceso productivo [que suele ser denominado campo *(Field)*].

Nivel de Estación

En este nivel se elabora la información procedente del nivel de proceso inferior y se informa al usuario de la situación de las variables y alarmas. Forman parte de él los diferentes sistemas electrónicos de control utilizados en cada máquina como son los autómatas programables, los sistemas de control numérico (CNC), los robots, los computadores industriales etc., descritos en el apartado 9.2.4.4, que reciben por ello el nombre genérico de controladores de máquinas. De ahí que a este nivel se le denomine también nivel de máquina.

Nivel de Célula

En este nivel se realiza la coordinación de las máquinas pertenecientes a una célula de fabricación. Las tareas generadas en el nivel superior de área o de fábrica se descomponen en un conjunto de operaciones más sencillas que se trasladan, de forma sincronizada, hacia los subprocesos del nivel inferior (almacenamiento y transporte, fabricación, ensamblado, control de calidad, etc.).

Nivel de Área

En este nivel se coordinan entre sí las diferentes células que constituyen una línea de fabricación. Solo existe en instalaciones de una cierta complejidad y por ello a veces no se incluye en la pirámide CIM.

Nivel de Fábrica

En este nivel se realiza el secuenciamiento de las tareas y la administración de los recursos. Suele ser el responsable de la gestión de una planta o fábrica concreta. Las principales actividades se centran en la planificación y control de la producción. En él se diseñan y definen los

procesos de fabricación y su secuencia concreta, se gestiona el material y los recursos (máquinas, programas, etc.) necesarios para la obtención del producto final, se planifican las labores de mantenimiento, etc.

Nivel de Empresa

En este nivel se lleva a cabo la gestión e integración de los niveles inferiores. En él se consideran principalmente los aspectos de la empresa desde el punto de vista de su gestión global (compras, ventas, comercialización, investigación, objetivos estratégicos, planificación a medio y largo plazo, etc.).

9.2.5.2 Implantación del modelo CIM

El modelo CIM, que se acaba de describir, se puede implantar en la realidad tal como se indica en la figura 9.34.

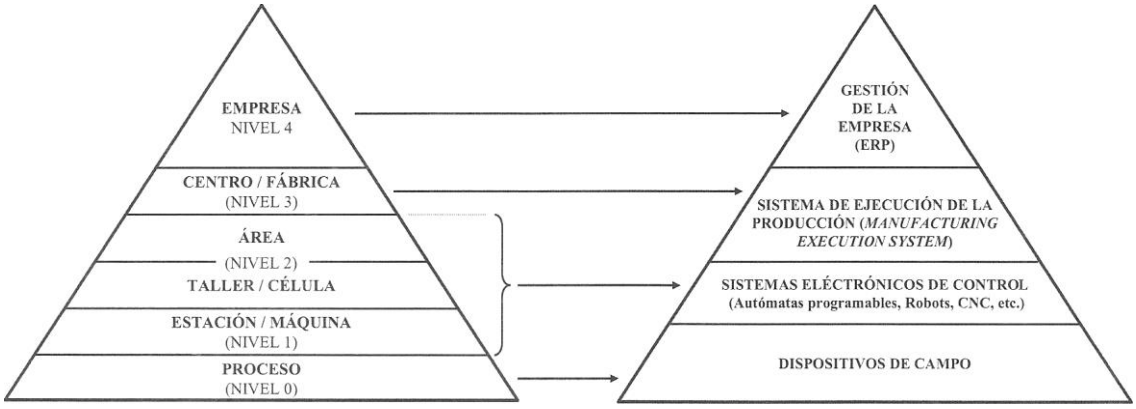


Figura 9.34. *Relación entre el modelo teórico de la pirámide CIM y su implantación real en la empresa.*

El nivel de proceso, tal como se indica anteriormente, está formado por los dispositivos de campo (sensores y actuadores) que interactúan de forma directa con el proceso productivo. A su estudio se dedica el capítulo 7, que se combina con el capítulo 8 dedicado a las unidades de interfaz entre los autómatas programables y el proceso.

El conjunto formado por el nivel de estación/máquina, taller/celda y área está constituido por un conjunto de sistemas electrónicos de control que se describen someramente en el apartado 9.2.4.4, excepto los autómatas programables a los cuales se dedica principalmente el resto de los capítulos de este libro.

El nivel de fábrica, en el que se realiza el secuenciamiento de las tareas y la administración de los recursos, es el último en el que se han comenzado a utilizar, en los últimos años, programas que tienen como objetivo contribuir a ejecutar eficientemente el plan de fabricación de una planta. Por eso, los suministradores de equipos tanto hardware como software orientados a la fabricación integrada por computador, como Siemens, desarrollaron programas específicos que reciben el nombre de MES (acrónimo de *Manufacturing Execution System)*. Los sistemas MES son principalmente sistemas informáticos en línea que proporcionan herramientas para llevar

a cabo las distintas actividades de la administración de la producción. La importancia de los sistemas MES ha hecho que se haya constituido una asociación para impulsarlos, denominada *Manufacturing Execution Systems Association* (MESA), que ha elaborado una lista descriptiva de las tareas que pueden ser incluidas en un sistema MES. Entre ellas cabe citar:

- Ubicación y estado de los recursos.
- Calendario detallado de operaciones.
- Unidades de despacho de producción.
- Control de documentos.
- Adquisición de datos.
- Administración del trabajo.
- Administración de la calidad.
- Gestión del mantenimiento.
- Administración de procesos.
- Trazabilidad de los productos.
- Análisis de rendimiento.

La asociación MESA divide las funciones de un sistemas MES en básicas (directamente asociadas con la gestión de la producción) y complementarias. Las principales funciones básicas son:

- Interfaz con el sistema de planificación de la producción.
- Gestión de las órdenes de trabajo.
- Gestión de las estaciones de trabajo.
- Trazabilidad y gestión de inventarios.
- Gestión de movimiento de materiales.
- Adquisición de datos.
- Administración de sucesos imprevistos.

Las principales funciones complementarias son:

- Gestión del mantenimiento.
- Sistemas de control del personal.
- Control estadístico de procesos.
- Gestión integral de la calidad (aseguramiento de la calidad).
- Análisis de rendimientos.
- Gestión documental.
- Trazabilidad de los productos.
- Gestión de proveedores.

En la figura 9.35 se muestra de forma gráfica el modelo de la asociación MESA que se acaba de describir.

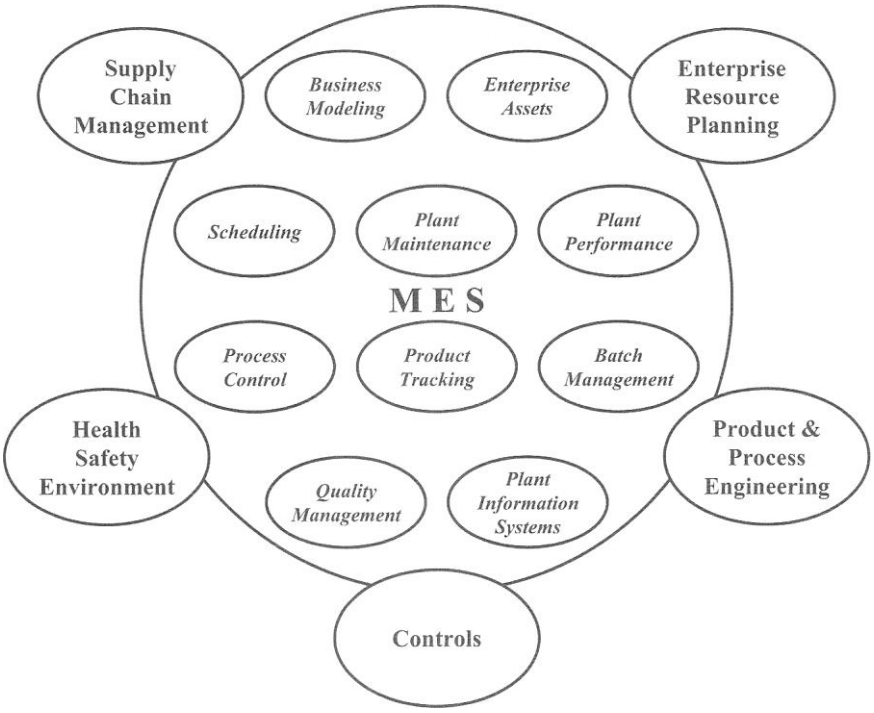


Figura 9.35. *Modelo de un sistema MES desarrollado por la asociación MESA.*

Un ejemplo de sistema MES es el conjunto de programas SIMATIC IT de Siemens, que se representa gráficamente en la figura 9.36. SIMATIC IT está formado por el siguiente subconjunto de programas denominados componentes de SIMATIC IT:

- **Conjunto de componentes de producción (*Production Suite Components*)**
  - ***Gestor de órdenes de fabricación*** ***(Production Order Manager)***
    Edita, transfiere y monitoriza las órdenes de fabricación.
  - ***Gestor de materiales*** ***(Material Manager)***
    Define los materiales según la norma S95. Recopila en tiempo real toda la información relativa a los materiales y lleva a cabo la trazabilidad del producto a través de todo el proceso productivo.
  - ***Gestor de personal*** ***(Personal Manager)***
    Proporciona las funciones necesarias para la gestión del personal involucrado en el proceso de fabricación. Permite la división de los operarios en grupos y la asignación de tumos de trabajo a los mismos.
- **Histórico** ***(Historian)***
  Captura los datos de la planta de producción proporcionados por el laboratorio *(Unilab)* y los almacena para realizar informes, certificaciones, estadísticas, monitorización de rendimientos, etc.

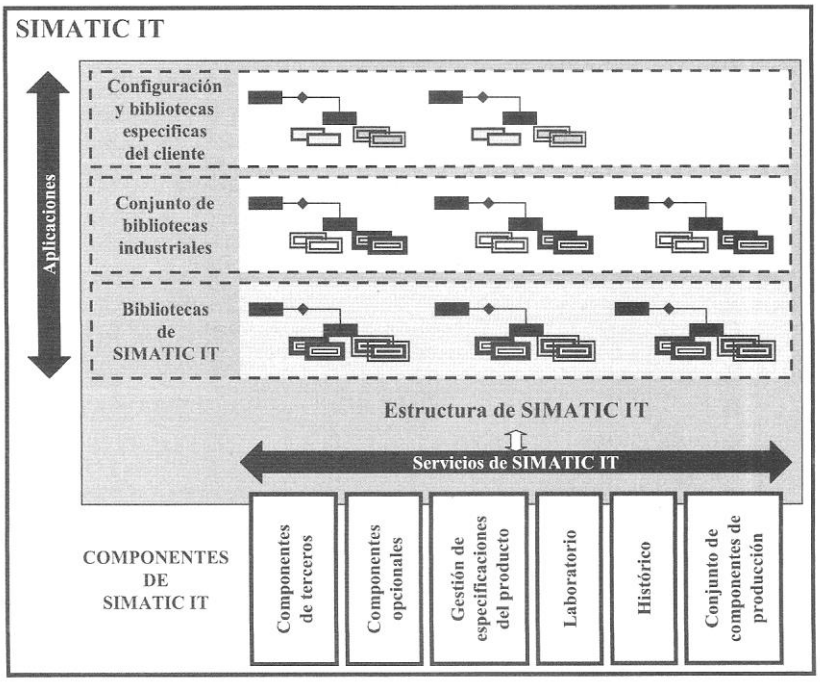


Figura 9.36. *Representación gráfica del sistema MES de SIEMENS y su relación con el nivel de sistemas de control y el nivel de planificación de recursos de la empresa (ERP).*

- **Laboratorio (***Unilab***)**

Recoge las muestras de los productos para determinar su calidad u en función del resultado toma decisiones en relación con su aceptación, rechazo o reprocesamiento.

- **Gestión de especificaciones** ***(Interspec)***

Gestiona las especificaciones del producto establecidas por la empresa en un entorno que puede tener varias plantas de fabricación y varios idiomas.

- **Componentes opcionales**

▪ ***Planificador de la producción*** ***(Detailed Production Schedule)***

Planifica y sincroniza simultáneamente las máquinas, la mano de obra y los materiales y proporciona un plan optimizado de fabricación.

▪ ***Servidor*** ***(Server)***

Gestiona el modelo de integración de datos para realizar la certificación del punto de acceso del servicio (SAP).

▪ ***Gestor de informes*** ***(Report Manager)***

Facilita la realización de todos los informes necesarios.

Además SIMATIC IT contiene un conjunto de programas que enlaza los componentes antes citados con las aplicaciones. Dicho conjunto, denominado "Estructura de SIMATIC IT" (*SIMATIC IT Framework*) está formado por los siguientes programas:

- ***Gestor de informes*** *(Report Manager)*

  Realiza el modelo que describe la capacidad de las máquinas, del sistema y del personal de la planta de producción.

- ***Registrador de las operaciones de fabricación*** *(Production Operation Recorder)*

  Combina, coordina y sincroniza las funciones de los diferentes componentes.

- ***Gestor de equipos*** *(Equipment Manager)*

- ***Servicios*** *(Services)*

De la pirámide CIM, representada en la figura 9.33, así como de su implantación real en la empresa, puesta de manifiesto en la figura 9.34, se deduce que la automatización integrada de la producción se realiza mediante un conjunto de dispositivos y sistemas electrónicos de proceso de datos que realizan las funciones indicadas en la tabla 9.1. Pero las actividades correspondientes a cada uno de los niveles 0 a 3 de la tabla 9.1 se diferencian por la relación entre la cantidad de tareas de control y de tareas de gestión y ello hace que el tiempo de respuesta mínimo y la disponibilidad mínimas sean diferentes, tal como se indica en la tabla 9.2.

Nivel 4	Gestión global de la empresa mediante computadores
Nivel 3	Gestión automatizada de la producción de la fábrica mediante computadores
Nivel 2	Gestión automatizada de las células/áreas de fabricación mediante autómatas programables y computadores industriales
Nivel 1	Control de máquinas mediante autómatas programables, sistemas de control numérico (CNC), etc.
Nivel 0	Medidas de variables (mediante sensores) y acciones sobre el proceso (mediante actuadores)

Tabla 9.1. *Actividades realizadas por los sistemas electrónicos de control utilizados en cada uno de los niveles de la pirámide CIM.*

En los niveles superiores de la pirámide CIM se trabaja frecuentemente con grandes volúmenes de datos, aunque el tiempo de respuesta no es en general crítico y se sitúa entre pocos segundos hasta minutos e incluso horas o días. Por el contrario, los sistemas electrónicos de control utilizados en los niveles más cercanos a las fases de producción trabajan en tiempo real (descrito en el apartado 9.2.4.4) y debido a ello se exigen tiempos de transmisión mucho menores y, sobre todo, un comportamiento determinista de las comunicaciones, aunque los volúmenes de información a transmitir son en general menos elevados.

De la pirámide CIM se deduce la necesidad de disponer de un sistema de comunicaciones en cada uno de los niveles y entre los diferentes niveles para lograr la integración de los procesos mediante la información. Dicho sistema ha evolucionado progresivamente a partir de 1990 y ha dado lugar al área de las Telecomunicaciones denominada “Comunicaciones Industriales” que se estudia en el apartado 9.3 a continuación.

Los autómatas programables son, por sus características, descritas en el capítulo 1, especialmente idóneos para actuar como controladores de máquinas, de células e incluso de un área o fábrica. Por ello deben tener un papel relevante en la fabricación integrada por computador (CIM) y tienen que disponer de los adecuados recursos de comunicaciones que se describen en el apartado 9.4.

		PÁRAMETRO		
NIVEL	**TIPO DE SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL**	***Tiempo de respuesta***	***Relación (%) de tareas Gestión/Control***	***Disponibilidad (Availability) exigible (%)***
4	Computador de planta	De días a segundos	95-100/0-5	> 60
3	Controlador de área	De minutos a segundos	90-95/5-10	70-80
2	Controlador de célula	De segundos a milisegundos	80-90/10-20	80-90
1	Controlador de proceso	De milisegundos a microsegundos	5-10/90-95	90-95

Tabla 9.2. *Valor de la relación entre la cantidad de tareas de control y las de gestión, del tiempo de respuesta y de la disponibilidad exigible a los sistemas electrónicos de control utilizados en cada uno de los niveles de la pirámide CIM.*

9.2 Comunicaciones Industriales

9.3.1 Introducción

Se pueden definir las Comunicaciones Industriales (*industrial Communications*) como el área de la tecnología que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de los productos industriales.

Las Comunicaciones Industriales deben, por lo tanto, resolver la problemática de la transferencia de información entre los equipos de control del mismo nivel y entre los correspondientes a los niveles contiguos de la pirámide CIM (Figura 9.33). En la década de 1980, las Comunicaciones Industriales comenzaron a realizarse mediante conexiones punto a punto (descritas en el apartado Al .2 del apéndice 1) para facilitar la utilización de los computadores como sistemas de diseño asistido por computador del programa de control. Pero las conexiones punto a punto dan lugar a múltiples canales de comunicación con la consiguiente complejidad. Por ello para llevar a cabo dicha transferencia de información de la manera más eficaz posible, los equipos deben compartir canales de comunicación, lo cual incentivó el desarrollo de redes de comunicaciones que tienen que poseer las características adecuadas.

Para estudiar las redes utilizadas en las Comunicaciones Industriales (*industrial Networks),* que en adelante se denominan redes industriales, el lector debe conocer el modelo de la conexión de sistemas informáticos abiertos denominado OSI (acrónimo de *Open Systems Interconnection)*, desarrollado por ISO (acrónimo de *International Standard Organization)*. En este modelo se basan la mayor parte de dichas redes, que se describen en sucesivos apartados.

En la figura 9.37 se representa gráficamente el modelo OSI, que pone en evidencia que los nodos de una red se relacionan a través de siete niveles de diálogo, cada uno de los cuales tiene asociado un protocolo, que es un conjunto de reglas que gobiernan el intercambio de datos entre las entidades del mismo nivel de cada nodo. Por ejemplo, en el nivel de aplicación son entidades los programas que, en un sistema ofimático, gestionan el correo electrónico y los que controlan, en un entorno industrial, la transferencia de información entre un autómata programable y sus módulos de interfaz de dispositivos de campo situados a distancia.

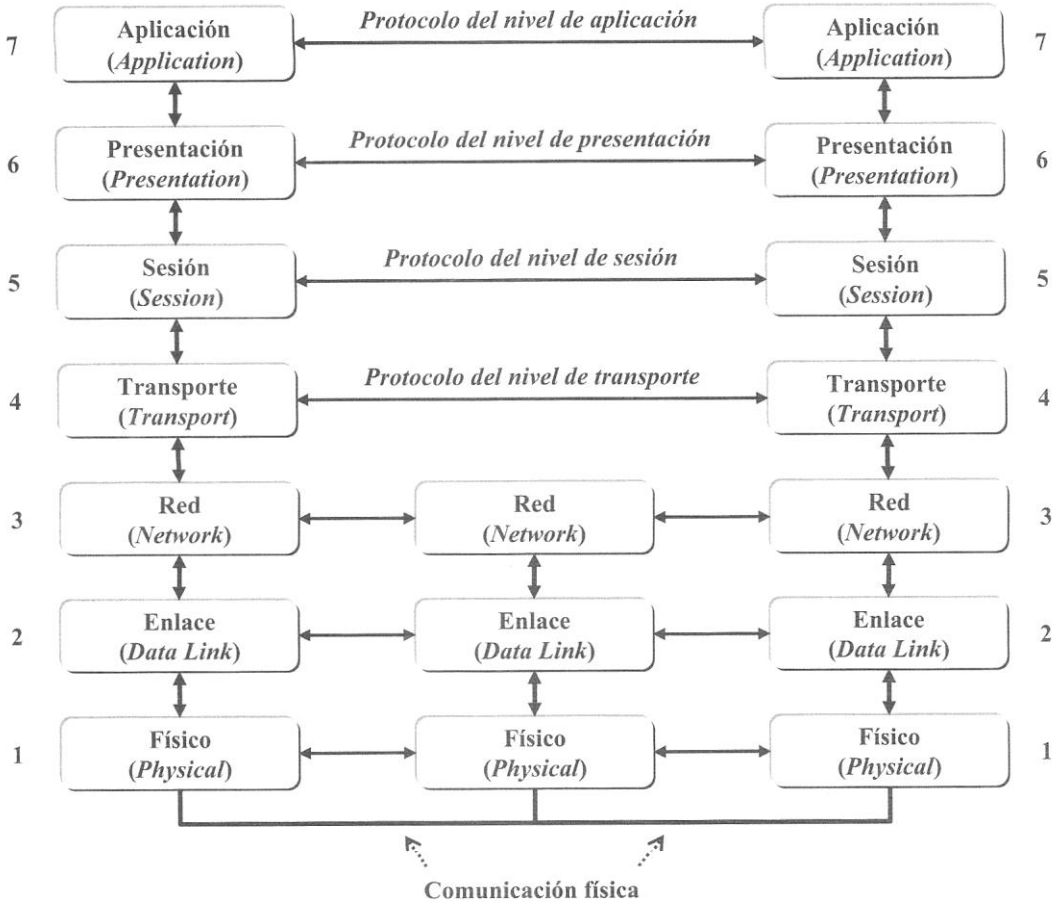


Figura 9.37. *Modelo OSI desarrollado por ISO para la conexión de sistemas informáticos abiertos.*

Al lector que no conozca los conceptos básicos de las redes de comunicaciones y en particular el modelo OSI, se le recomienda la lectura del apéndice 1 y la consulta de la bibliografía indicada en él.

9.3.2 Redes de Comunicaciones Industriales

9.3.2.1 Clasificación de las redes de Comunicaciones Industriales

Los diferentes tiempos de respuesta exigidos al sistema de comunicaciones de cada uno de los niveles de la pirámide CIM, indicados en la tabla 9.2, hacen que la red utilizada para implementar la comunicación en cada uno de ellos deba tener unas características específicas. Por ello, para solucionar las comunicaciones en una planta de producción se pueden adoptar teóricamente dos estrategias diferentes:

- La utilización de redes distintas, específicas para cada uno de los niveles de la pirámide CIM.
- La utilización de una red universal o una red integrada que atienda de forma diferente a los distintos tipos de transferencias de información que se deben realizar en la pirámide CIM.

El estado de la Microelectrónica a finales de la década de 1970 y principios de la de 1980, hizo que diversos fabricantes de autómatas programables comenzasen a desarrollar redes industriales de aplicación específica para los niveles bajos de la pirámide CIM y posteriormente a aplicar las redes ofimáticas en los niveles altos. Esto justifica que, en una primera aproximación y de acuerdo con la opinión de diversos expertos en el tema, las redes industriales se clasificasen en redes de datos y redes de control, tal como se indica en la tabla 9.3.

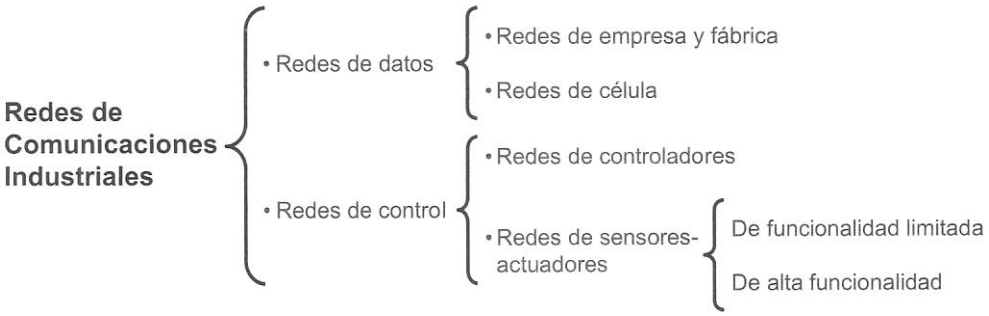


Tabla 9.3. *Clasificación de las redes de Comunicaciones Industriales a finales del siglo XX.*

Las redes de datos, derivadas de las redes ofimáticas, están ligadas a los niveles altos de la pirámide CIM y por ello tienen como principal objetivo transportar grandes paquetes de información de forma esporádica (baja carga), pero a elevada velocidad (gran ancho de banda) para permitir el envío rápido, a través de ellas, de una gran cantidad de datos entre un volumen potencialmente elevado de estaciones interconectadas.

Las redes de control están ligadas a los niveles bajos de la pirámide CIM y, por ello, deben ser capaces de soportar, en tiempo real (concepto descrito en el apartado 9.2.4.4), un tráfico de información formado por un gran número de pequeños paquetes procedentes de un número de estaciones proporcionalmente menos elevado que en las redes de datos.

Es conveniente resaltar que las redes de datos y las de control no son conjuntos claramente disjuntos, debido a que cuando las redes de datos se utilizan en el nivel de área o de célula de la

pirámide CIM, hay una tendencia a dotarlas de características que son más propias de las redes de control.

Por otra parte, las redes de datos y las de control pueden compartir las especificaciones de las capas físicas y de enlace de datos del modelo OSI. Surge así el concepto de "familia" de redes industriales, descritas en el apartado 9.3.2.4, en la que cada uno de sus elementos resuelve las transferencias de información en un determinado nivel de la pirámide CIM.

El extraordinario avance de la Microelectrónica hizo que a partir de finales de la década de 1990 diversos fabricantes de equipos de automatización industrial se planteasen el desarrollo de una red única que diese respuesta a las necesidades de comunicación de los diferentes niveles de la pirámide CIM (Tabla 9.2). Nacieron así las redes industriales universales que, por estar basadas en la red de datos Ethernet (véanse los apartados Al.3.3.3.2 y Al.3.6 del apéndice 1) reciben en general la denominación de red Ethernet Industrial *(Industrial Ethernet)*. Este hecho hace necesario realizar una nueva clasificación de las redes de Comunicaciones Industriales, representada en la tabla 9.4, que las clasifica en redes de aplicación específica y redes universales.

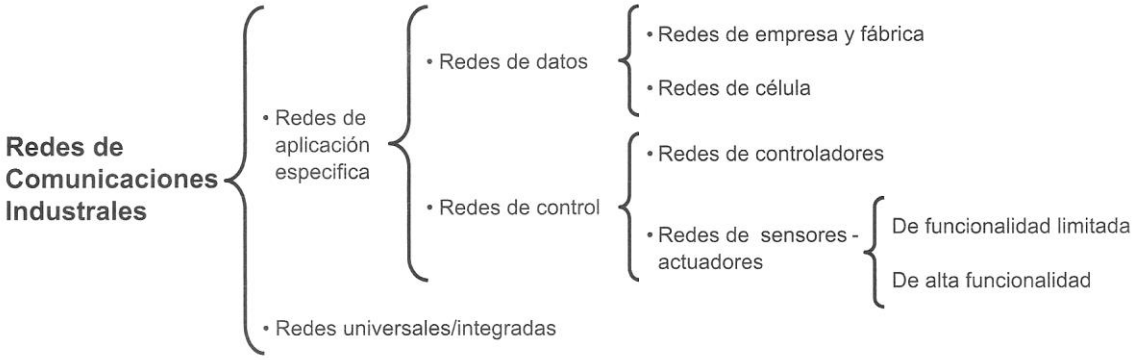


Tabla 9.4. *Clasificación de las redes de Comunicaciones Industriales en el siglo XXL*

En sucesivos apartados se analizan en primer lugar las diferentes redes de datos y de control desarrolladas a finales del siglo XX, así como las familias de redes utilizadas para implementar las Comunicaciones Industriales modernas. Finalmente se describen las redes Ethernet Industrial que iniciaron su comercialización a partir de comienzos del siglo XXI.

9.3.2.2 Redes de datos

Como se indica en el apartado anterior, se suelen considerar redes de datos (*Data networks*) las dedicadas al establecimiento de las comunicaciones entre los equipos informáticos que conforman los niveles de empresa, fábrica, área y, en ocasiones, de célula de la pirámide CIM. En este apartado se analizan las principales características de esta clase de redes industriales.

9.3.2.2.1 Redes de empresa y de fábrica

Los sistemas de control de los niveles de empresa y de fábrica ejecutan, entre otras, las siguientes herramientas informáticas:

- Programas dedicados a la planificación de recursos de la empresa, conocidos como ERP (acrónimo de *Enterprise Resource Planning*).
- Programas dedicados a la gestión de los sistemas de ejecución de la fabricación, que se suelen conocer cómo MES (acrónimo de *Manufacturing Execution Systems*) (véase apartado 9.2.5.2).
- Programas de diseño, simulación, ingeniería y fabricación asistidos por computador denominados CAD/CAM/CAE (acrónimos de *Computer Aided Design/ Manufacturing/ Engineering*).
- Herramientas de aplicación general que permiten el trabajo en grupo (*Groupware*) del personal de todas las áreas de la empresa.

Cuando los sistemas enlazados mediante una red de empresa y fábrica están situados en la misma planta, o en emplazamientos relativamente próximos, se utiliza una red de área local que se suele denominar LAN (acrónimo de *Local Area Network*). La red de área local más utilizada en empresas industriales es la red *"Ethernet"* conmutada que combina la técnica de acceso al medio basada en la detección de colisiones (CSMA/CD) (véase el apartado A1.3.3.3.1 del apéndice 1), con la topología en estrella mediante conmutadores (*Switches*) (véase apartado A1.3.4 del apéndice 1) y el conjunto de protocolos de red y transporte TCP/IP (acrónimo de *Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Se estima que actualmente lo utilizan el 80% de las comunicaciones en este sector. Para estudiar las características básicas de las redes de área local, se remite al lector al apartado Al.3.3.3 del apéndice 1 y a la bibliografía indicada en él.

Para comunicar entre sí las distintas sedes de una empresa, situadas por lo general en emplazamientos distantes, se utilizan redes de área metropolitana y extensa, denominadas respectivamente, MAN (acrónimo de *Metropolitan Area Network*) y WAN (acrónimo de *Wide Area Network*). Un ejemplo de ellas es la red mundial de comunicaciones conocida como *Internet*. En el apartado A1.3.3.2 del apéndice 1 se describen los fundamentos de las redes de área metropolitana y extensa.

9.3.2.2.2 Redes de célula

Las redes de área local y de área extensa antes citadas no fueron diseñadas inicialmente, para satisfacer determinados requisitos que son propios o característicos del ambiente industrial, entre los que se pueden destacar;

- Funcionamiento en ambientes hostiles (presencia de fuertes perturbaciones electromagnéticas, temperaturas extremas, polvo y suciedad, etc.).
- Gran seguridad en el intercambio de datos en un intervalo de tiempo cuyo límite superior se fija con exactitud (lo que se denomina comportamiento determinista) para poder trabajar correctamente en tiempo real.
- Elevada fiabilidad y disponibilidad de las redes de comunicación, mediante la utilización de dispositivos electrónicos y/o medios físicos redundantes y protocolos de comunicación que dispongan de mecanismos avanzados para la detección y corrección de errores en la comunicación, etc.

Por ello, en las dos últimas décadas del siglo XX se acrecentó el interés por desarrollar redes de comunicación específicamente diseñadas para ambientes industriales, que integrasen sistemas heterogéneos de diferentes fabricantes, y que diesen soporte a la intercomunicación entre las operaciones del nivel de fábrica y las funciones de apoyo y gestión de la producción, correspondientes al nivel de empresa.

Fue la empresa GENERAL MOTORS la que, a mediados de los años 80, decidió desarrollar una red de comunicaciones adecuada a las necesidades de transferencia de información entre los sistemas de control de una fábrica. Dicha red fue denominada MAP (acrónimo de *Manufacturing Automation Protocol*) y su principal objetivo era uniformizar los métodos aplicados para la comunicación de los sistemas de control utilizados a nivel de planta o fábrica. Posteriormente, en el año 1986, surgió en el seno de la empresa BOEING la red de comunicaciones TOP (acrónimo de *Technical and Office Protocol*), para desarrollar un sistema orientado hacia la comunicación de datos en el área técnico/administrativa de la empresa. La red TOP fue incorporada a la red MAP, y se generó así el nuevo proyecto de red MAP/TOP, que contemplaba de esta forma también la capacidad de interconexión de los sistemas de control utilizados en el nivel de fábrica con los equipos informáticos presentes en los niveles superiores de la empresa.

La red MAP se desarrolló de acuerdo con el modelo de interconexión OSI de sistemas abiertos que se describe en el apartado Al .3.2 del apéndice 1. En su capa física y en la de control de acceso al medio se utilizaba, en especial por su comportamiento determinista, el protocolo correspondiente a la red de área local denominada bus con paso de testigo *(Token Bus),* definida en la norma IEEE 802.49 (ver apartado Al.3.3.3.2 del apéndice 1), en dos de sus variantes para cable coaxial:

- Transmisión en banda ancha, con una tasa de 10 Mbaudios, adecuada para los niveles altos de la pirámide CIM.
- Transmisión en banda base digital con una tasa de 5 Mbaudios para los niveles inferiores de la misma.

Por su parte la red TOP, dada su orientación más próxima a las redes de datos que la red MAP, permitía el uso, para la capa física y de acceso al medio, tanto de las redes *Ethernet* como la de la norma IEEE 802.5, más conocida como red de paso de testigo en anillo *(Token Ring)* que se describe en el apartado Al .3.3.3.2 del apéndice 1.

El protocolo más importante de la capa de aplicación de una red MAP, y de todas las derivadas de ella, es el conocido como MMS (acrónimo de *Manufacturing Message Specification).* Este protocolo fue diseñado con el objetivo de facilitar la monitorización y gestión de los sistemas electrónicos de control de procesos de fabricación como los sistemas de control numérico (CNC), autómatas programables, células robotizadas, computadores industriales, etc. Para ello, MMS posee un conjunto de servicios, orientados al establecimiento de relaciones de comunicación con estos sistemas, que permiten la manipulación, entre otras, de entidades conceptuales (denominadas "objetos" de forma genérica) como por ejemplo variables (que pueden ser independientes o estar estructuradas en forma de registros o matrices), programas (que pueden ser enviados, activados y finalizados de forma remota), mecanismos de comunicación y sincronización entre procesos como por ejemplo semáforos y sucesos *(events),* etc.

El protocolo MMS está especificado en dos documentos normalizados:

- En ISO/IEC 9506-1 se describen los servicios que es posible invocar, de forma remota, para actuar sobre los "objetos" MMS asociados a un determinado dispositivo.
- En ISO/IEC 9506-2 se describe la sintaxis del protocolo MMS, en términos de unidades de datos de protocolo denominadas PDU (acrónimo de *Protocol Data Unit),* por medio de las reglas de codificación ASN.l (*Abstract Syntax Notation-One)* de la norma ISO 8824.

A pesar de sus características, adecuadas para este segmento de las Comunicaciones Industriales, la red MAP casi no se utiliza actualmente a nivel industrial, entre otros, por los siguientes motivos;

- Cubre adecuadamente los requisitos de comunicación del nivel de empresa de la pirámide CIM pero, dada la robustez de los protocolos en los que se soporta para ello, proporciona en la práctica, tiempos de respuesta en la comunicación que son relativamente elevados para los exigidos habitualmente en el nivel de planta o fábrica.
- Su especificación es tan vaga en algunos aspectos (de hecho no existe un único documento que la defina claramente) que se ha hecho muy complejo y difícil el desarrollo de interfaces, tanto a nivel físico *(hardware)* como de programación *(software)* que le den soporte, con lo que ello implica a nivel de coste en términos comerciales.

Para superar estos problemas surgieron posteriormente, en la década de 1990, diferentes proyectos de redes basadas en la red MAP que tratan de solucionar los problemas de comunicación en tiempo real (determinista) de los niveles inferiores de la pirámide CIM. En dichos proyectos, se limitaron diversas características de la red MAP como por ejemplo la complejidad de los modelos y normas seleccionadas en las diferentes capas y protocolos de comunicación, la funcionalidad de las interfaces de cada capa, y el tamaño máximo de las tramas de comunicación o bloques de información *(Frames),* descritos en el apartado A1.2.3 del apéndice 1, etc. Entre ellos, se pueden destacar las redes denominadas MAP/EPA y Mini-MAP [BEND 93] que constituyeron una solución transitoria en el camino hacia las redes industriales universales, que como se indica en el apartado 9.3.2.1, dan respuesta a las necesidades de comunicación de los diferentes niveles de la pirámide CIM (Tabla 9.2) y, por estar basadas en la red de datos Ethernet (véanse los apartados A1.3.3.3.2 y A1.3.5.2 del apéndice 1), reciben en general la denominación de red Ethernet Industrial a cuyo estudio se dedica el apartado 9.3.2.5.

9.3.2.3 Redes de control

9.3.2.3.1 Conceptos generales

Las redes de control resuelven los problemas de comunicación en los niveles de estación y proceso de la pirámide CIM, aunque también se utilizan, en ocasiones, en el nivel de célula. Suelen recibir también el nombre genérico de redes o buses de campo *(Field buses)* porque utilizan la topología de bus de las redes de área local (descrita en el apartado Al .3.3 del apéndice 1) y se utilizan en una planta *(Field)* de fabricación.

Históricamente, el desarrollo de esta clase de redes (que se produjo en la década de 1980) fue debido a la elevación de la complejidad de la automatización de los sistemas industriales, que incrementó desmesuradamente el volumen de cableado que era preciso realizar para conectar un elevado número de dispositivos sensores y actuadores (denominados en adelante dispositivos de

campo) a un controlador de estación o de célula (autómata programable, robot, sistema de control numérico (CNC), etc.), mediante hilos independientes (Figura 9.1).

Para resolver el problema, surgió la idea de conectar cada dispositivo o grupo de dispositivos de campo a un procesador de comunicaciones. Conectando entre sí los distintos procesadores de comunicaciones, se logra que los sensores y/o actuadores compartan un canal de comunicaciones serie, digital, bidireccional y multipunto (denominado bus de campo) a través del cual intercambian información con los sistemas electrónicos de control (Figura 9.38). Además, el procesador de comunicaciones suele tener capacidad para ejecutar funciones de autodiagnóstico que le proporcionan un cierto nivel de seguridad ante averías. Esta clase de redes son las que se conocen en la actualidad con el nombre de *redes de sensores-actuadores.*

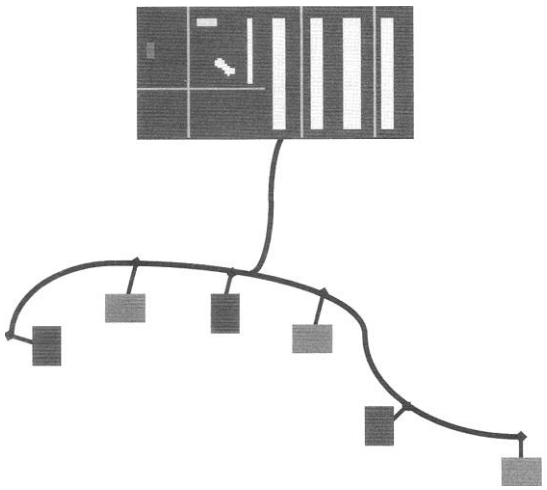


Figura 9.38. *Conexión de los dispositivos de campo con un autómata programable a través de una red o bus de campo (Cortesía de Siemens).*

Además, las redes de campo no tienen por qué limitarse a la conexión de sensores y actuadores con un sistema de control, sino que pueden también servir para enlazar entre sí todos los sistemas electrónicos de control del nivel de fábrica (autómatas programables de diferentes fabricantes, computadores industriales, controladores de robots, etc). Este tipo de redes se denominan *redes de controladores.*

Ambos tipos de buses de campo (de sensores-actuadores y de controladores) se diferencian de las redes de datos en que permiten la transmisión de información en pequeños paquetes (con unos tamaños que varían entre las decenas y centenas de octetos) y con unos requisitos temporales que exigen su intercambio en un intervalo de tiempo muy reducido (comprendido entre los milisegundos y las décimas de segundo).

Las redes o buses de sensores-actuadores se caracterizan, en general, por estar formados por un único sistema electrónico de control (por ejemplo un único autómata programable) y un conjunto de módulos de sensores/actuadores que deben enviarle o recibir información de él en intervalos de tiempo cuyo límite superior está acotado para poder trabajar correctamente en tiempo

real (lo que se denomina comportamiento "determinista"). Para ello utilizan diversos mecanismos de acceso al medio, entre los que cabe citar el acceso priorizado denominado principal-subordinado *(master-slave)*, descrito en el apartado A1.3.3.3.1 del apéndice 1, que asegura que, como máximo, sólo un nodo transmite información en un instante determinado. El nodo o estación principal (*master*) se encarga de coordinar y distribuir los procesos de comunicación en la red, para lo cual interroga o consulta de forma cíclica *(polling)*, a los nodos subordinados *(slaves)*.

Los buses de controladores se caracterizan, en general, por estar formados por varios sistemas electrónicos de control que deben tener la misma capacidad de acceso a un medio de comunicación compartido, típico de las redes ofimáticas de igual a igual *(peer-to-peer)*, descritas en el apartado A1.3.3.3.2 del apéndice 1. Por ello, este tipo de buses implementan en general un mecanismo de reparto del tiempo de acceso al medio mediante paso de testigo *(Token Bus)*, descrito en el apartado A1.3.3.3.2 del apéndice 1), que permiten que varios nodos de la red puedan intercambiar, en el tiempo, el papel de nodo principal. Dicho mecanismo se combina con el de acceso al medio denominado principal-subordinado *(master-slave)* (apartado A1.3.3.3.1 del apéndice 1) que es el que regula la relación entre el nodo activo (el que posee el testigo en un instante dado) y el resto de los nodos de la red.

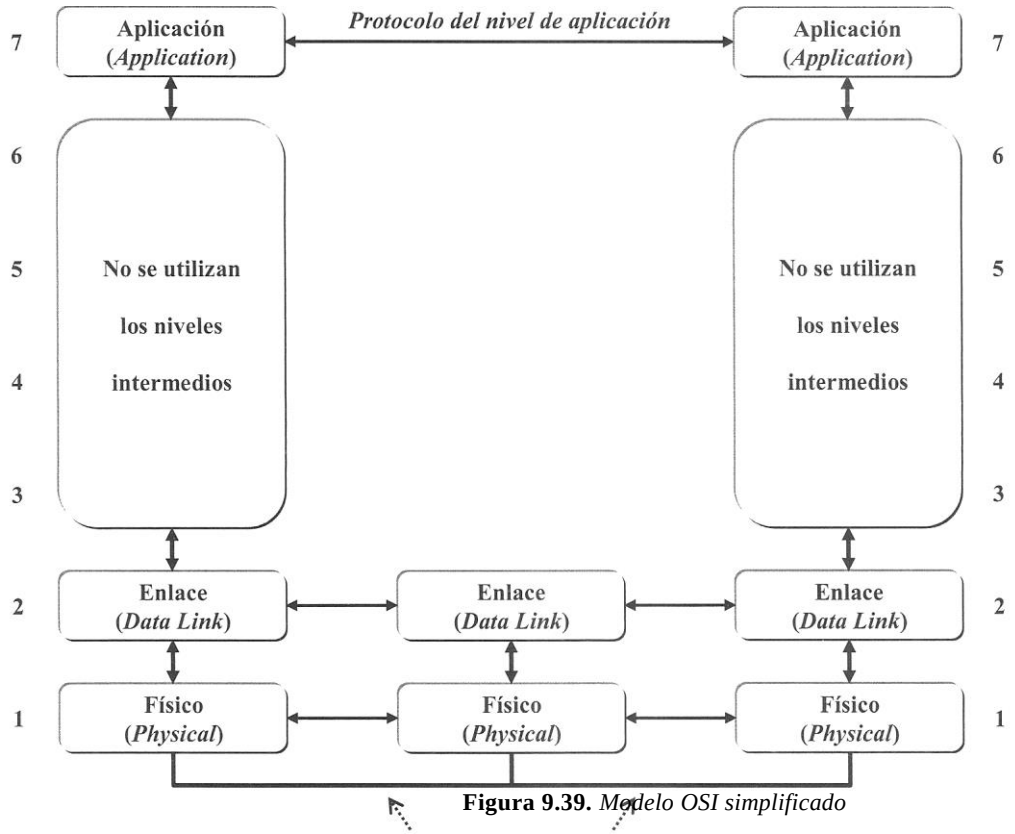


Figura 9.39. *Modelo OSI simplificado utilizado en las redes de control.*

Debido a sus características peculiares, citadas anteriormente, en las redes de control no es necesario emplear protocolos para las capas de red, transporte, sesión y presentación del modelo OSI. Por ello, el modelo seguido por las prácticas totalidades de las redes de control, tanto propietarias como normalizadas, es el indicado en la figura 9.39.

En sucesivos apartados se analizan las características principales de las redes de controladores y de las redes de sensores-actuadores.

9.3.2.3.2 Redes de controladores

Las redes de controladores *(Controller networks)* están diseñadas para realizar la comunicación de varios sistemas electrónicos de control (autómatas programables, robots, controladores numéricos, terminales de operador (HMI), computadores industriales, etc.) entre sí.

Son por lo general redes de área local de tipo principal-subordinado *(Master-slave)* descritas en el apartado A1.3.3.3.1 del apéndice 1 que poseen varios nodos principales *(Multi-master networks)* o redes productor-consumidor *(Producer-consumer)*. Los servicios de comunicación que proporcionan permiten, no sólo el intercambio más estructurado de la información entre los diferentes sistemas de control, sino, también, llevar a cabo tareas de diagnóstico, programación, carga, descarga, ejecución y depuración de los programas ejecutados en ellos.

Son redes de controladores, entre otras:

- La red MAP que, como se indica en el apartado 9.3.2.2.2, actualmente no se utiliza, aunque la capa de aplicación de algunas redes está basada en ella.
- La red PROFIBUS-FMS, perteneciente a la familia de redes PROFIBUS, que ha sido diseñada específicamente para cubrir este tipo de redes de control. Precisamente, gran parte de sus conceptos funcionales se derivan de las especificaciones desarrolladas en tomo a la red MAP (entre las que cabe destacar el protocolo MMS) [BEND 93].
- La red ControlNet, desarrollada inicialmente por ROCKWELL AUTOMATION en 1995. Esta red de control está especialmente diseñada para el intercambio de información entre los sistemas de control de procesos.

9.3.2.3.3 Redes de sensores-actuadores

Conceptos generales

Bajo la denominación de redes de sensores-actuadores se agrupan las redes o buses de campo *(Field buses)* diseñados con el objetivo específico de intercomunicar los sistemas electrónicos de control con los dispositivos de campo *(Field devices)* conectados al proceso. Este tipo de redes funcionan en aplicaciones de tiempo real estricto en una pequeña zona de la planta (típicamente una máquina o una célula) y se suelen utilizar, por ejemplo, para comunicar los autómatas programables con los dispositivos sensores y/o actuadores del sistema. Por ello, los fabricantes de estas redes las suelen denominar de periferia distribuida *(Distributed periphery)*.

Han sido numerosos los fabricantes de sistemas de control que han desarrollado redes de sensores y actuadores, que se diferencian en algunos aspectos funcionales tales como:

- La posibilidad de disponer de uno o más nodos principales *(master)* en la red.
- La comunicación de datos de sensores y actuadores todo/nada *(On/off)* o analógicos.
- La capacidad de diagnosis y/o parametrización de los sensores y actuadores.

Es frecuente, además, que los fabricantes de este tipo de redes traten de normalizar el intercambio de información con los dispositivos de uso más frecuente en las aplicaciones industriales mediante los denominados perfiles de comunicación *(Communication Profiles)*. Un perfil de comunicación es una información digital que define las características funcionales de cada tipo de módulo conectable a la red. El objetivo del perfil es facilitar el diseño asistido por computador de las instalaciones automatizadas mediante redes de sensores-actuadores. En el apartado A2.4.2.1 del apéndice 2 se describen los perfiles de la red AS-i.

De acuerdo con ello, y aunque resulta difícil determinar con exactitud los límites, los autores proponen clasificar las redes de sensores y actuadores, de acuerdo con su capacidad funcional, en dos subgrupos que se estudian a continuación.

Redes de sensores-actuadores de capacidad funcional limitada

Se entiende por redes de sensores-actuadores de capacidad funcional limitada las que están diseñadas para integrar principalmente dispositivos todo/nada como por ejemplo finales de carrera, fotocélulas, relés, contactores, electroválvulas, etc. Se caracterizan también por tener, en general, un único nodo principal. Como ejemplo de este tipo de redes se puede citar la red AS-i (acrónimo de *Actuator Sensor Interface*), que es un bus de campo que esencialmente permite la conexión de sensores y actuadores del tipo todo/nada y en su última versión también de sensores analógicos de medida de determinadas magnitudes como por ejemplo temperatura, distancia, etc. A su estudio se dedica el apéndice 2.

Redes de sensores-actuadores de capacidad funcional elevada

Se entiende por redes de sensores-actuadores de capacidad funcional elevada las que disponen de una capa de enlace adecuada para el envío eficiente de bloques de datos de mayor tamaño que en el caso anterior. Los mensajes que circulan por estas redes permiten que, mediante ellas, se puedan configurar, calibrar e incluso programar sensores de medida (como por ejemplo codificadores absolutos, sensores de temperatura, presión, caudal, etc.) y/o actuadores inteligentes (como por ejemplo variadores de velocidad de motores de corriente alterna, servoválvulas, etc.), además de los todo/nada. Son redes capaces por lo tanto de comunicar, de forma eficiente y con bajo coste, los sistemas electrónicos de control, como por ejemplo los autómatas programables, con dispositivos de campo *(Field Devices)* más complejos e inteligentes que los sensores todo/nada. Son ejemplos de redes de sensores-actuadores de alta capacidad funcional:

- La red InterBus-S, desarrollada por la empresa alemana PHOENIX-CONTACT.
- La red DeviceNet, desarrollada inicialmente por ROCKWELL AUTOMATION, que utiliza la capa física y de enlace de la red CAN y les añade una capa de aplicación orientada a objetos.
- La red PROFIBUS-DP, que es una red perteneciente a la familia PROFIBUS (descrita en el apéndice 3), que está específicamente orientada a la comunicación de los sistemas electrónicos de control con todos los distintos tipos de dispositivos de campo, tanto sensores como actuadores.

- La red CANopen, desarrollada en 1993 a partir del bus de campo CAN, diseñado por Bosch en 1986, añadiéndole la capa de aplicación del mismo nombre. Esta red, está gestionada por la asociación de usuarios y fabricantes denominada CiA *(CAN in Automation)*.

9.3.2.4 Familias de redes industriales

Tal como se indica en el apartado 9.3.2.1, una familia de redes industriales es un conjunto de redes de datos y de control que comparten la capa física y de enlace de datos del modelo OSI. Su objetivo es utilizar una base común y, a partir de ella, implementar un conjunto de protocolos de aplicación que satisfagan los requisitos funcionales de los diferentes niveles de la pirámide CIM. Un ejemplo de familia de redes industriales es la familia de redes PROFIBUS, que se describe en el apéndice 3.

9.3.2.5 Redes Ethernet Industrial

9.3.2.5.1 Introducción

Los trabajos de investigación aplicada y desarrollo llevados a cabo por diferentes fabricantes de equipos de automatización a partir de finales de la década de 1990 han promovido la adaptación y redefinición de las tecnologías que son normas "de facto" en el ámbito de las redes de datos, para poder utilizarlas en ámbitos más cercanos a los de las redes de control [SCHE 2] [PIGA 06]. Como resultado de ello se definió en los últimos años el conjunto de redes denominadas *"industrial Ethernet"* cuya capa de enlace está basada en la técnica de acceso al medio normalizada denominada *Ethernet* y los protocolos básicos de comunicación de las capas de red y transporte TCP/IP del modelo OSI, utilizados por las redes ofimáticas y descritos en el apéndice 1.

A grandes rasgos, las redes *Industrial Ethernet* tratan fundamentalmente de rediseñar el *hardware* y el *software* asociado a las redes *Ethernet* con el objetivo principal de adecuarlas para que tengan un tiempo de respuesta que permita utilizarlas como redes de control y redes de sensores-actuadores. Para ello se han llevado a cabo actividades de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, tanto en el sistema físico *(Hardware)* como los recursos de programación *(Software)*, para conseguir nuevas redes industriales que proporcionen comunicaciones redundantes y que presenten una mayor fiabilidad y vida útil que las utilizadas tradicionalmente en el entorno de las redes de datos ofimáticas. Se logra así que estos sistemas electrónicos de comunicación puedan funcionar en las condiciones ambientales que se presentan habitualmente en una fábrica (alto nivel de interferencias electromagnéticas, temperatura elevada, vibraciones, humedad, elevada velocidad de comunicación y mínimo tiempo de respuesta en determinadas aplicaciones, etc.).

En lo que respecta al protocolo de la capa de aplicación del modelo OSI, que se debe utilizar en combinación con los protocolos de las capas inferiores del mismo, no existe actualmente una única red *industrial Ethernet* normalizada y están planteadas diferentes soluciones tecnológicas como por ejemplo "Modbus/TCP", "EtherNet/IP" y "PROFInet". Se simplifica al máximo, mediante ellas, la implantación de sistemas electrónicos de intercomunicación entre las redes de datos de los niveles superiores y las redes de control de los niveles inferiores de la pirámide CIM, lo que hace que deje de tener vigencia la clasificación de las redes de Comunicaci-

ones Industriales de la tabla 9.3 y pase a tenerla la de la tabla 9.4, que indica que además de las redes de aplicación específica, en el siglo XXI existen redes universales y redes integradas, estudiadas a continuación, que satisfacen las necesidades de los niveles altos y bajos de la pirámide CIM.

9.3.2.5.2 *Tipos de redes Ethernet Industrial*

Para implementar una red Ethernet Industrial existen dos opciones:

- **Modificar Ethernet para utilizarla en todos los niveles de la pirámide CIM**

  Se obtiene así una red industrial universal *(Universal industrial network)* que permite la implantación de las comunicaciones en los diversos niveles de la pirámide CIM y se representa gráficamente de forma simplificada en la figura 9.40, en la que se puede observar que a través de una red única se conectan los diferentes sistemas que forman parte de la pirámide CIM:

  - Los controladores (PLC) y los sistemas SCADA utilizados en aplicaciones en las que el tiempo de respuesta *(Response time)* está comprendido, en general, entre 10 y 100ms.
  - Los controladores (PLC), las interfaces máquina-usuario (HMI) y las estaciones de entrada-salida remotas *(Distributed periphery)* en las que el tiempo de respuesta está comprendido, en general, entre 1 y 10ms.
  - Las unidades de control de movimiento (*Motion control)* y las estaciones de entrada-salida remotas en las que el tiempo de respuesta es, en general, inferior a 1 ms.

Es un ejemplo de una red industrial universal la red Profinet que se describe en el apéndice 4.

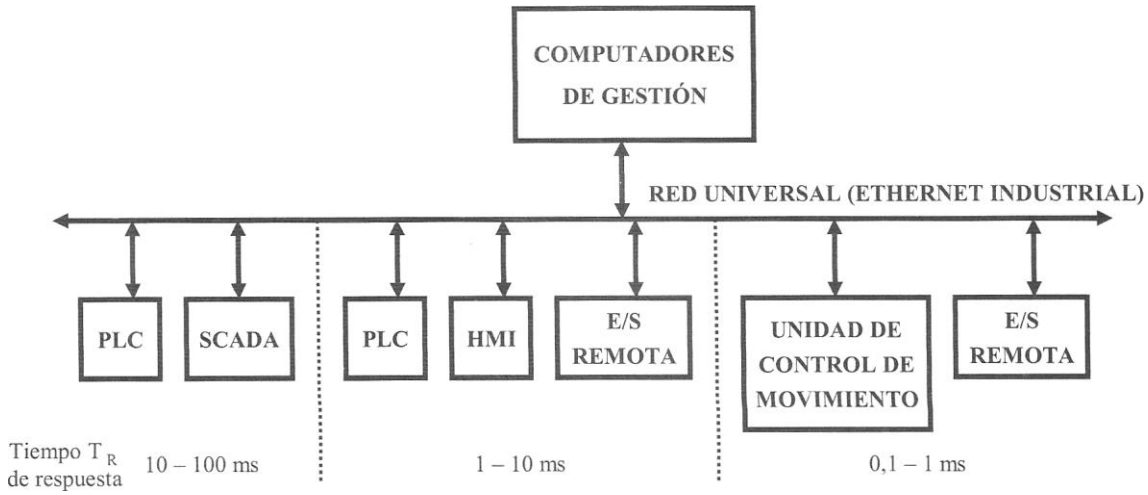


Figura 9.40. *Diagrama de bloques del principio de funcionamiento de una red universal Ethernet Industrial.*

- **Combinar la red Ethernet con una red de controladores** y **otra de sensores/ actuadores**

  Integrar la red Ethernet con una red de controladores y otra de sensores/actuadores que utilizan el mismo protocolo de la capa de aplicación que ella. La red Ethernet, que en este caso se suele denominar también "Ethernet Industrial", se utiliza hasta que el nivel de sus prestaciones de velocidad y determinismo lo permiten, teniendo en cuenta las características de la planta. Las redes de controladores y de sensores/actuadores implementan el resto de las comunicaciones de la planta. En la figura 9.41 se representa el diagrama de bloques del principio de funcionamiento de una red Ethernet Industrial de este tipo de red industrial integrada (*integrated industrial network*). Las unidades de control de movimiento y las estaciones de entrada-salida remotas se conectan, en general, a un bus de sensores-actuadores que tenga el tiempo de respuesta necesario para este tipo de sistemas. Las unidades de interfaz máquina-usuario y los controladores se conectan a un bus de controladores y además estos últimos hacen de puente (*Bridge*) entre las dos redes citadas que se diferencian en el protocolo de enlace y poseen un protocolo idéntico en la capa de aplicación. Por último a la red Ethernet Industrial se conectan controladores, sistemas SCADA y las estaciones de entrada-salida remotas que exigen un tiempo de respuesta mayor que las conectadas a los buses de sensores-actuadores y de controladores.

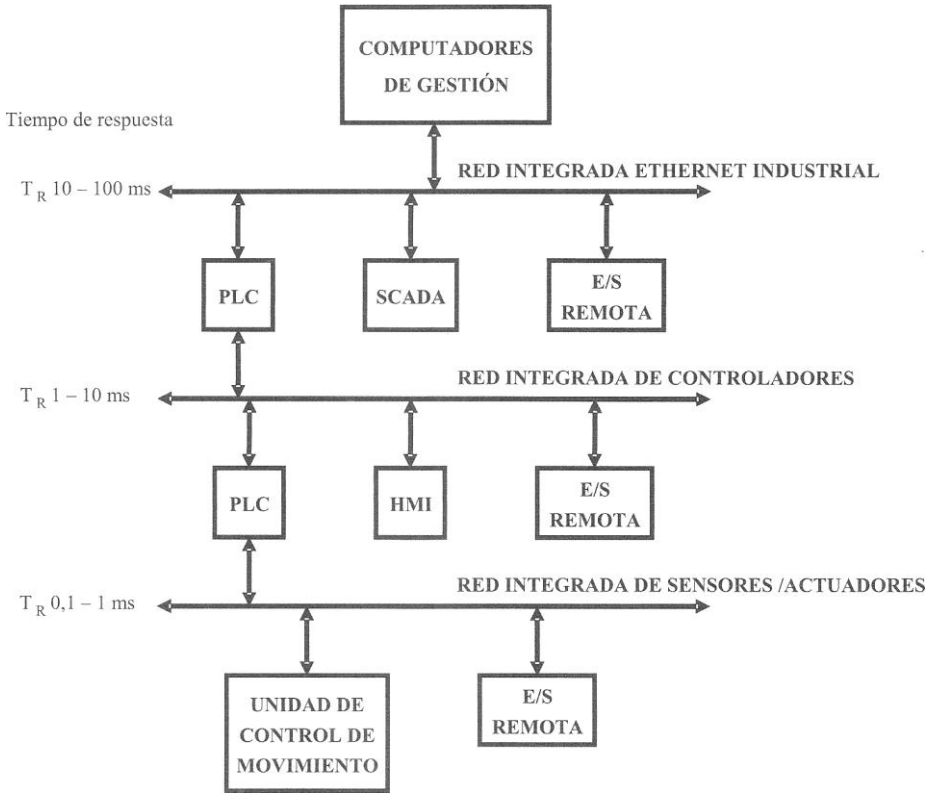


Figura 9.41. *Diagrama de bloques del principio de funcionamiento de una red integrada Ethernet Industrial.*

Es un ejemplo de una red integrada Ethernet Industrial la combinación de la red Ethernet/IP (denominada simplemente Ethernet Industrial), la red de controladores ControlNet y la de sensores-actuadores DeviceNet, que utilizan todas ellas en la capa de aplicación el protocolo CIP (acrónimo de *Common Interface Protocol)*.

9.4 El autómata programable y las Comunicaciones Industriales

9.4.1 Introducción

Por ser el autómata programable, tal como se indica en el capítulo 1, uno de los sistemas electrónicos más utilizados en la automatización de los procesos productivos como parte integrante de la pirámide CIM (Figura 9.33) de fabricación integrada por computador, también conocida como TIA (acrónimo del inglés *Totally Integrated Automation),* en especial en los niveles de control de máquinas, células y áreas de fabricación (Figura 9.42), se fueron incorporando a él, de forma paulatina, las Comunicaciones Industriales. Para ello se les fue dotando de capacidad de comunicación tanto con los dispositivos de campo como con los demás sistemas electrónicos de control situados en su entorno (otros autómatas programables, sistemas de control numérico, computadores industriales, etc).

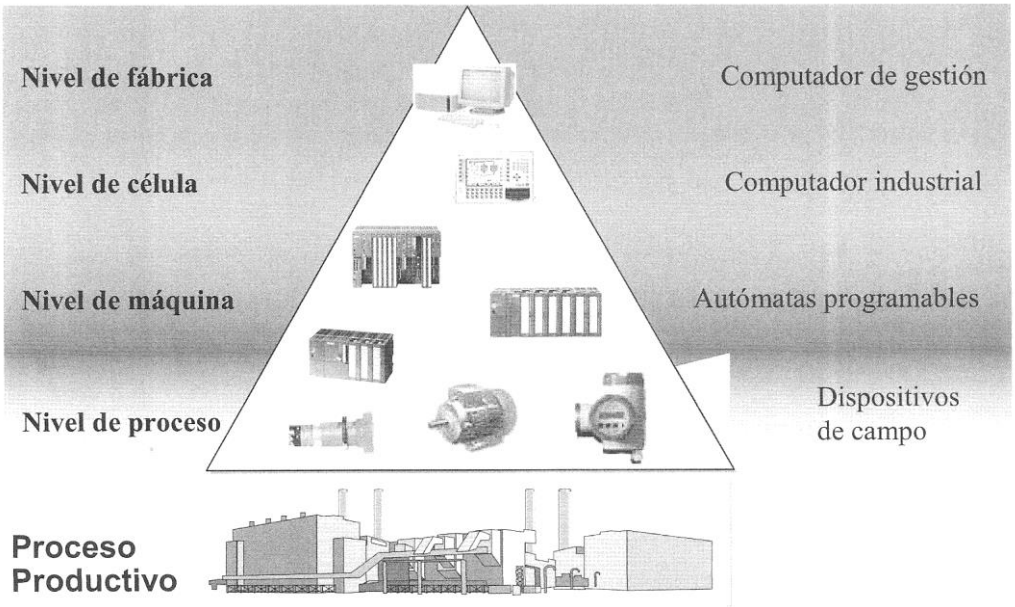


Figura 9.42. *Utilización del autómata programable en la pirámide CIM (cortesía de Siemens).*

En la figura 9.43 se representa gráficamente la evolución en Europa de los autómatas programables, en la que se pueden distinguir las siguientes etapas a partir de 1975:

- 1975; Comercialización de los autómatas programables basados en un microprocesador (por ejemplo, la familia SIMATIC S3 de Siemens).
- 1980: Comienzo de la conexión de los autómatas programables entre sí y con los sensores y actuadores (dispositivos de campo), mediante redes de control.
- 1994: Descentralización generalizada de los procesos de control: Sistemas de control distribuido conectados mediante redes de control, algunas de ellas basadas en Ethernet (por ejemplo la red SINEC H1 de Siemens).
- 2000: Distribución generalizada de los dispositivos de campo inteligentes mediante redes de control.

En los siguientes apartados se describen las relaciones que se han ido produciendo entre los autómatas programables y las redes de control, y se indican algunas de las soluciones normalizadas que se utilizan actualmente en el entorno europeo.

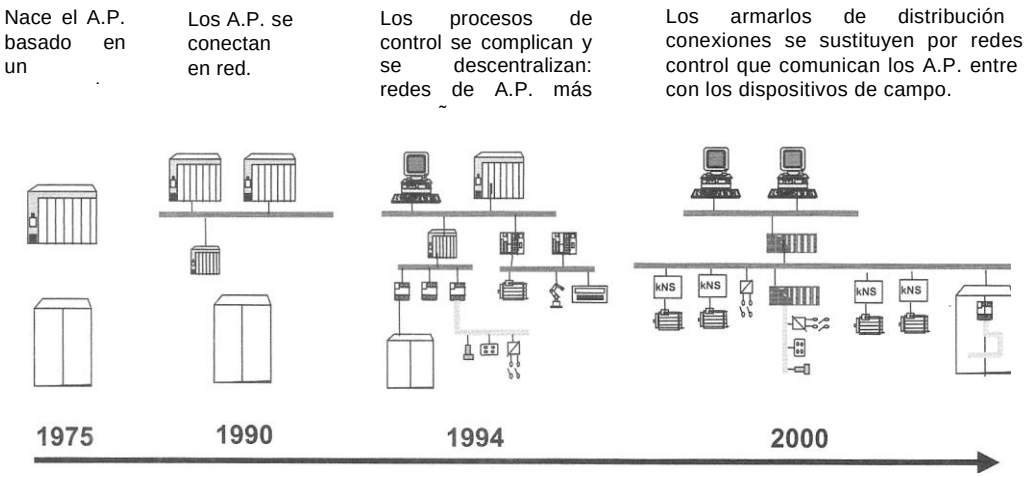


Figura 9.43. *Evolución en Europa de los autómatas programables basados en un microprocesador (cortesía de Siemens).*

9.4.2 Comunicación entre el autómata programable y los dispositivos de campo

Al igual que otros sistemas electrónicos de control que se utilizan en los niveles de estación, célula y fábrica de la planta industrial, los autómatas programables modernos se han adaptado, a lo largo de la última década del siglo XX (Figura 9.42), para disponer de capacidad de conexión, mediante una red de control, con los dispositivos de campo *(Field devices)* (tanto sensores como actuadores) presentes en el proceso productivo.

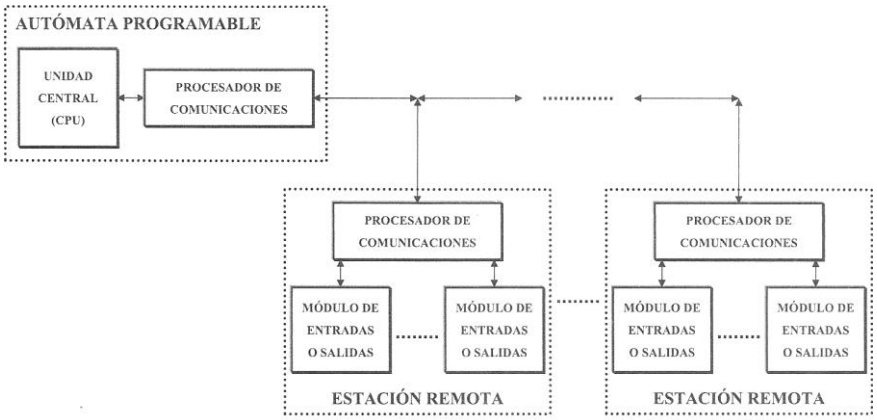
Las redes que conectan los autómatas programables con los dispositivos de campo (Figura 9.44) tienen, en general, las siguientes características:

Garantizan un tiempo máximo de lectura de los sensores y de actualización de la señal de control de los actuadores (modo de operación determinista).

Facilitan la instalación y conexión de todos los elementos de la red.

Proporcionan capacidad de ampliación *(Scalability)* del sistema a lo largo de toda su vida útil (o ciclo de vida).

Proporcionan funciones complementarias de diagnóstico y seguridad.



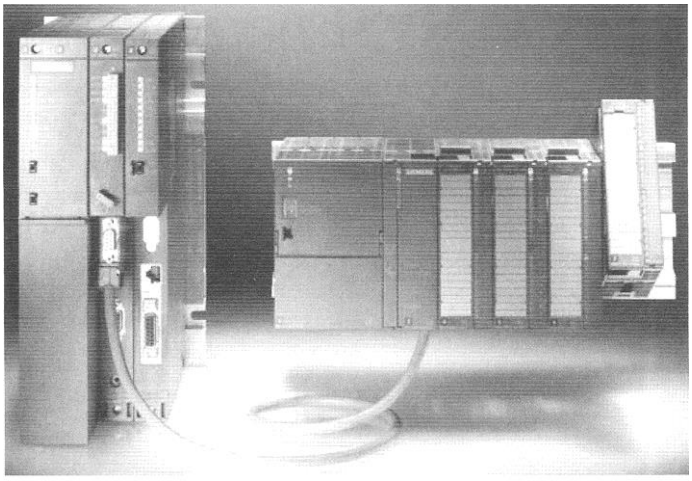


Figura 9.44. *Red de sensores-actuadores: a) Esquema de bloques; b) Red PROFIBUS-DP de Siemens que enlaza un autómata S7-400 con una estación remota de entrada/salida.*

Inicialmente, numerosos fabricantes de sistemas electrónicos de control desarrollaron redes de sensores y actuadores propietarias. Posteriormente, y debido principalmente al interés por facilitar la interoperabilidad entre los elementos de automatización comercializados por distintos fabricantes, se normalizaron algunas de las redes propietarias (para convertirlas en no

propietarias) y se desarrollaron otras redes normalizadas basadas en general en el modelo OSI simplificado (Figura 9.39).

Tal como se indica en el apartado 9.3.2.3.3, las redes de sensores-actuadores pueden ser de capacidad funcional limitada o de alta capacidad funcional.

En el apéndice 2 se describen las características más significativas de la red de sensores-actuadores de capacidad funcional limitada denominada "AS-i" (acrónimo de *Actuator Sensor-Interface).* Esta red está especialmente diseñada para satisfacer las necesidades de comunicaciones entre un autómata programable y los sensores todo/nada *(On-off)* y la utilizan numerosos fabricantes de autómatas programables.

En el apéndice 3 se describen las redes de sensores-actuadores de elevada funcionalidad PROFIBUS-DP y PROFIBUS-PA.

En la actualidad se utilizan las redes Ethernet Industrial en sus versiones universal o integrada, como por ejemplo la red universal Profinet y su servicio Profinet 10, para sustituir a las redes de sensores-actuadores. En la figura 1.87 se muestra un autómata programable Simatic S7 315-2PN/DP de Siemens que posee capacidad de comunicaciones a través de un bus de campo PROFIBUS DP y dos redes universales Profinet.

9.4.3 Comunicación entre autómatas programables y otros sistemas electrónicos de control

La primera técnica utilizada para el establecimiento de la comunicación entre los autómatas programables y otros sistemas electrónicos de control de procesos (como por ejemplo otros autómatas programables de igual o distinto fabricante, robots industriales, sistemas de control numérico, etc.) consistió en conectar entre sí sus módulos analógicos y digitales de entrada/salida, tal como se indica en la figura 9.45. Pese a sus limitadas prestaciones funcionales y su coste relativamente elevado, este método aún se utiliza hoy en día en muchas instalaciones industriales porque es la única forma posible de comunicar dispositivos de control de características muy dispares. No obstante, la situación va cambiando a medida que aumenta la normalización y disponibilidad de sistemas de comunicación abiertos, más avanzados y versátiles.

Otro método de comunicación, utilizado en los sistemas electrónicos de control industrial casi desde sus orígenes, es la comunicación punto a punto basada en la norma "RS-232" (denominada usualmente puerto serie) normalizada por la EIA (acrónimo de *Electronics Industry Association)* a principio de la década de 1980, que utiliza, a nivel de enlace, el protocolo de transmisión serie asíncrona (descrita en el apartado Al .2.3.1 del apéndice 1).

Las interfaces de comunicación "RS-232" o puerto serie *(Serial port)* se hicieron muy populares en el ámbito de los computadores domésticos con la normalización y difusión de dispositivos, como por ejemplo el vulgarmente conocido como "ratón", y hasta hace un par de años se incluían en la mayor parte de dichos sistemas informáticos. Rápidamente, los fabricantes de equipos electrónicos de control industrial apreciaron sus virtudes y comenzaron a incorporar esta y otras variantes de transmisión de información serie asíncrona en sus aparatos para poder intercomunicarlos, por ejemplo, con computadores encargados de su configuración, programación, depuración y puesta en marcha, equipamiento auxiliar (lectores de códigos de barras, impresoras, paneles de operador, pantallas táctiles, convertidores de frecuencia, etc.), otros sistemas de control

etc. Hoy en día se puede afirmar que todavía una gran parte de los sistemas electrónicos de control industrial disponen de alguna clase de comunicación serie asíncrona como la "RS-232" o sus derivadas, aunque están siendo sustituidas paulatinamente por nuevas interfaces más versátiles como "USB", "FireWire", etc.

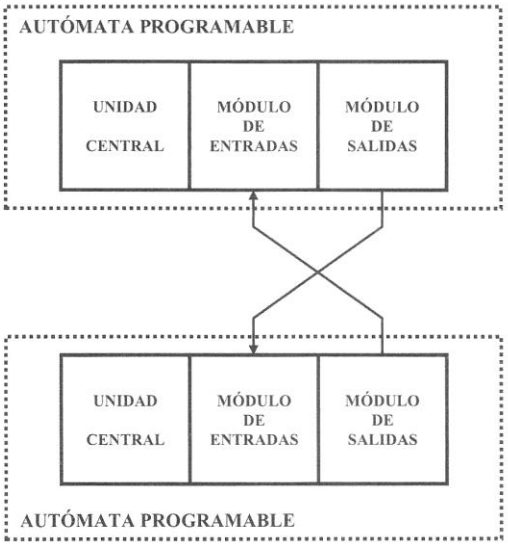


Figura 9.45. *Comunicación entre dos autómatas programables a través de sus módulos de entrada/salida.*

Uno de los problemas que surgieron a raíz de la difusión industrial de la norma "RS-232" fue la ausencia, en su contexto, de especificaciones relativas a los protocolos de aplicación a implantar sobre la misma, debido a que solamente establece las capas físicas y de enlace de datos del modelo OSI. Esta situación hizo que se generase una auténtica *''Torre de Babel"* de protocolos, muchos de ellos propietarios, que comprometió sin duda la interoperabilidad de los equipos industriales (y contribuyó a que se produjesen las islas de automatización). Algunos fabricantes, conscientes de este problema, trataron de normalizar en el mercado protocolos de aplicación y entre ellos destacó el protocolo conocido como "ModBus", definido inicialmente por la empresa MODICON (actualmente SCHNEIDER ELECTRIC), y que aún hoy en día goza de gran aceptación en ciertos mercados internacionales.

El posterior desarrollo de las tecnologías de transmisión serie asíncrona de información derivó en la creación de nuevas normas de comunicación con mayores prestaciones funcionales, como las denominadas "RS-422" y "RS-485" (descritas en el apartado Al.2.7 del apéndice 1), que son la base de muchos de los sistemas de comunicación industrial que existen actualmente en el mercado.

Sobre la base de estas tecnologías, los fabricantes comercializan en la actualidad protocolos de aplicación propietarios y no divulgados (como los denominados "MPI" y "PPI" de Siemens), divulgados pero no normalizados (como el "USS" de Siemens, "MODBUS" de SCH- NEIDER ELECTRIC, etc.) y normalizados (como "PROFIBUS", "ControlNet", "InterBus-S",

"WorldFIP", etc). En el apéndice 3 se describen, como ejemplo, las características más significativas de la familia de redes industriales normalizadas PROFIBUS (abreviatura de *Process Field BUS)*.

Hoy en día, la tendencia en la evolución de las Comunicaciones Industriales continua siguiendo, a una cierta distancia, la implantación de técnicas de transmisión de información sin hilos (infrarrojas, ondas electromagnéticas, etc.), que constituyen normas *de facto* en el mundo de las comunicaciones como *"BlueTooth", "Wi-Fi", Zigbee,* etc.

Otro ámbito en el que las Comunicaciones Industriales han supuesto una gran revolución tecnológica es el relacionado con la realización, especialmente en la última década del siglo XX, de sistemas de control de distribuido formados por un conjunto de sistemas electrónicos de control que intercambian la información necesaria para coordinar y secuenciar las operaciones de un determinado proceso productivo. En este entorno, se ha desarrollado un conjunto de redes industriales de control capaces de cubrir satisfactoriamente los requisitos específicos en relación con el determinismo, el tiempo de respuesta, la fiabilidad, la tolerancia a fallos, etc. Algunas de ellas, las más ambiciosas, pretenden también, en ciertos casos, integrarse con el área propia de las redes de datos u ofimáticas de la empresa. Un ejemplo de ello es la red Profinet que se describe en el apéndice 4.

9.4.4 Diseño e implantación de sistemas de control distribuido basados en autómatas programables

9.4.4.1 Introducción

Tal como se indica en los apartados anteriores, la implantación de un sistema electrónico de control distribuido implica la utilización de un conjunto de redes de comunicaciones o una red universal que resuelvan las transferencias de información entre los sistemas utilizados en los diferentes niveles de la pirámide CIM.

Para el diseño de dichas redes, el fabricante suministra elementos físicos *(Hardware)* y herramientas de programación *(Software):*

- **Elementos físicos**

  Resuelven el nivel físico (1) y la mayor parte del de enlace de datos (nivel 2) del modelo OSI mediante un procesador de comunicaciones *(Communicatión processor)* que implementa el protocolo de enlace a través de un programa situado en una memoria no volátil *(Firmware)*.

- **Herramientas de programación**

  Son programas de diseño integrado que se ejecutan en un computador personal y permiten configurar de forma sencilla cualquier sistema de control distribuido que combina redes de datos y redes de control o que utiliza una red universal.

5.4.4.2 Metodología de diseño de sistemas de control distribuido

Las principales tareas a realizar para implementar una instalación de control distribuido son las siguientes:

- Elección de los sistemas electrónicos de control.
- Elección de las diferentes redes que comunican entre sí los sistemas electrónicos de control.
- Elección de la red que comunica los sistemas electrónicos de control y los sensores asociados con cada uno de ellos.
- Configuración del sistema.

A continuación se describe brevemente cada una de ellas.

Elección de los sistemas electrónicos de control

Se ha de tener en cuenta el número de variables de entrada y salida, la velocidad de cálculo necesaria y las especificaciones de comunicación con los sensores y con otros sistemas de control y supervisión.

En esta elección se deben considerar otros tipos de parámetros como por ejemplo, económicos, de estrategia de mantenimiento, etc., y por ello es difícil dar reglas generales.

Elección de las redes de comunicaciones

La elección de las redes de comunicaciones está supeditada al resultado de la tarea anterior, porque cada uno de los fabricantes con mayor implantación en el mercado utiliza principalmente un determinado conjunto de redes de comunicaciones normalizadas.

Además, algunos fabricantes de equipos de Comunicaciones Industriales comercializan procesadores de comunicaciones que permiten conectar autómatas programables de diferentes fabricantes a redes normalizadas distintas de las del propio fabricante de autómatas programables.

Configuración del sistema

El proceso de configuración *(Configuration phase)* es llevado a cabo mediante un programa de diseño integrado tal como se indica en el apartado anterior. Dicho programa permite, de forma gráfica e interactiva, establecer las topologías y los parámetros detallados de cada elemento de la red, y una vez finalizada la descripción del sistema de control distribuido se transfiere a través de un puerto de comunicaciones al autómata programable y al procesador de comunicaciones, directamente o a través del primero. En la figura 9.46 se representa el esquema de bloques de un sistema de control formado por un computador personal, un autómata programable y un procesador de comunicaciones (CP).

Ejemplos de sistemas de configuración de una red de control distribuido son las herramientas SIMATIC NET y NetPro de Siemens. Esta última se representa en la figura 9.47.

Como resumen de todo lo expuesto es conveniente resaltar que, mediante los elementos físicos *(Hardware)* y las herramientas de programación *(Software)* y a pesar de que las redes industriales son muy complejas, su configuración resulta extremadamente sencilla, es decir dicha complejidad es transparente al usuario.

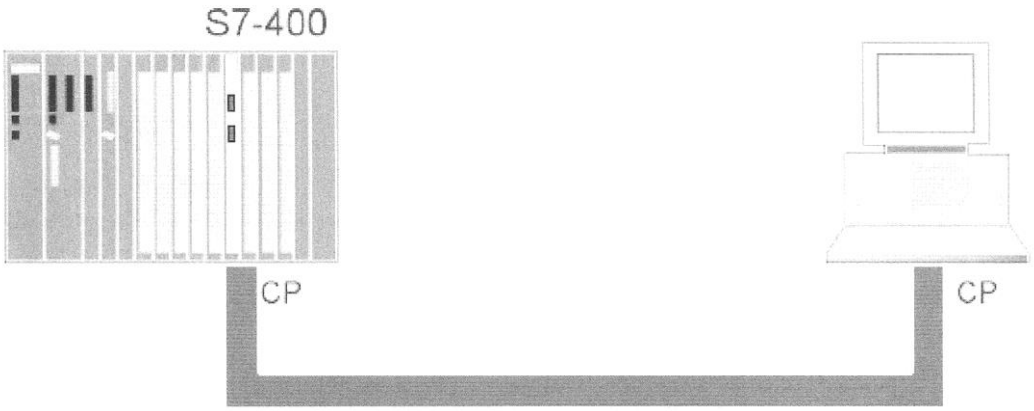


Figura 9.46. *Comunicación entre un ordenador personal, un autómata programable y un procesador de comunicaciones (CP) que constituye un módulo del autómata programable.*

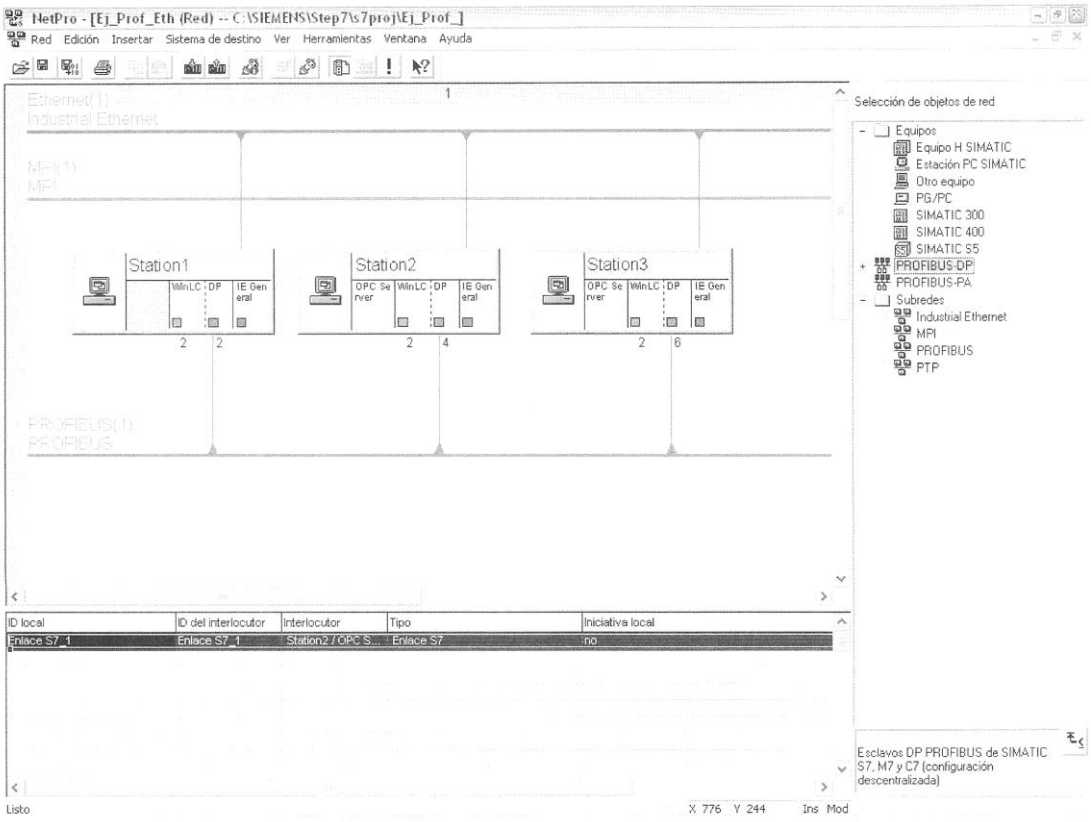


Figura 9.47. *Herramienta NetPro de configuración de una red de control distribuido (Cortesía de Siemens).*

Bibliografía

[AUDÍ 88] D. Audi. *Como y cuando aplicar un robot industrial.* Colección Productiva, número 6. Editorial Marcombo. 1988.

[AYRE 83] R. U. Ayres, Steven M. Miller. *Robotics: Applications and social implications.* Ballinger Publishing Company. 1983.

[BAIE 03] D. Bailey, E. Wright. Practical SCADA for Industry. Newnes. 2003

[BARR 07] A. Barrientos, L. Peñín, C. Balaguer y R. Aracil. *Fundamentos de Robótica.* Me Graw Hill. 2007.

[BEND 93] K. Bender, M. Katz, et al. *PROFIBUS. The Fieldbus for Industrial Automation.* Prentice-Hall. 1993.

[BOYE 04] S. A. Boyer. *SCADA; Supervisory Control And Data Acquisition.* ISA (Instrumentation Systems and Automation Society). 2004.

[CRUZ 05] F. Cruz. *Control numérico y programación: Sistemas de fabricación de máquinas automatizadas.* Marcombo. 2005

[DESS 58] E Dessauer. *Streit um die Technik.* Editorial Verlag Josef Knecht, 1958. Versión española: *Discusión sobre la técnica.* Ediciones Rialp S.A. 1964.

[ELAH 01] A. Elahi. *NetWork Communications teclmology.* Delmar Thomson Learning. 2001

[FIOR 01] James M. Fiore. *Amplificadores operacionales y circuitos integrados lineales.* Thomson Learning Paraninfo. 2001.

[FERR 86] G. Ferraté y otros. *Robótica Industrial.* Editorial Marcombo, 1986.

[FERR 88] Rafael Ferré. *La fábrica flexible.* Colección Prodúctica, número 9. Editorial Marcombo. 1988.

[FORO 07] B. A. Forouzan. *Data Communications and networking.* Me Graw Hill. 2007.

[HAM 85] I. Ham, K. Hitomi & T. Yoshida. *Group Technology: Applications to Production Management.* Kluwer-Nijhoff. 1985.

[GROO 80] M.P. Groover. *Automation, Production Systems, and Computer Aided Manufacturing.* Prentice Hall, 1980.

[GROO 84] M. P. Groover, E. W. Zimmers. *CAD/CAM: Computer Aided Design and Manufacturing.* Prentice Hall. 1984.

[IEC 00] International Electrotechnical Commission standard IEC 61158-2. *Fieldbus standard for use in industrial control systems - Part 2: Physical Layer specification and Service definition.* 2000.

[KIEF 98] H. B. Kief *Manual CN/CNC.* Editorial Gran Duc S.L. 1998.

[KRAR 00] S. F. Krar, A. Gill & P. Smid. Computer numerical control simplified. Industrial Press Inc. 2000.

[KUO 95] B. C. Kuo. *Automatic Control Systems.* Prentice Hall. 1995.

[LEIG 85] J. R. Leigh. *Applied digital control.* Prentice Hall International. 1995.

[LEON 00] C. T. Leondes, editor. *Computer aided design, engineering and manufacturing: Systems technics and applications.* CRC Press. 2000.

[MALE 91] *R.A. Maloki. Flexible manufacturing systems: The technology and management.* Prentice Hall. 1991.

[MAND 07] E. Mandado, L. M. Menéndez, L. F. Ferreira y E. L. Matos. *Microcontroladores Pie. Sistema integrado para el autoaprendizaje.* Editorial Marcombo. 2007.

[MART 93] J. Martínez y M. Barrón. *Prácticas con microcontroladores de 8 bits. Aplicaciones industriales.* Editorial Me Graw-Hill. 1993.

[MART 03] E. Martín Cuenca, J. M. Angulo, I. Angulo. *Microcontroladores PIC.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 2003

[MATT 01] M. Mattson. *CNC programming: Principies and applications.* Thomson Delmar Learning. 2001.

[MUMF 34] Lewis Mumford. *Technics and civilization.* 1ª edición. Editorial Harcourt, Brace & Word Inc., 1934. Versión española: *Técnica y civilización.* Alianza Universitaria (2ª edición), 1988.

[OLLE 01] A. Ollero. *Robótica: manipuladores y robots móviles.* Editorial Marcombo. 2001.

[PARR 93] D. Parrish. *Flexible Manufacturing.* Editorial Butterworth- Heinemenn Ltd., 1993.

[PIGA 08] R. Pigan & M. Metter. *Automating with Profinet. Industrial communication based on industrial Ethernet.* Wiley-VCH. 2008.

[PNO 91] Profibus Nutzerorganisation. *PROFIBUSstandard: DIN 19245.* Translation of the Germán standards. 1991.

[PNO 94] Profibus Nutzerorganisation. *Process Field Bus - Decentralized Periphery (DP).* Translation of the Germán Standard DIN 19245, Part 3. 1994.

[PNO 95] Profifus Nutzerorganization. *PROFIBUS-PA: Protocol Specification. Technical Guideline.* 1995.

[PNO 99] Profibus Nutzerorganisation. *PROFIBUS Technical Description.* 1999. Disponible en: http://www.hta-be.bfh.ch/~wwwfbus/download/pno/tbe_0999.pdf

[RAPH 03] B. Raphael & L F. C. Smith. *Fundamentáis of Computer aided engineering.* John Wiley. 2003.

[REHG 05] J. A. Rehg, H. W. Kraebber. *Computer-Integrated Manufacturing.* Prentice Hall. 2005.

[RENT 00] A. Rentaría y M. Rivas. *Robótica Industrial.* McGraw Hill 2000.

[RODR 03] A. Rodríguez Penín. *Sistemas SCADA.* 2ª edición. Editorial Marcombo. 2007.

[SCHN 02] G. Schneider. *Ethernet Industrial va en camino de ser una auténtica norma abierta.* Revista Automática e Instrumentación. Octubre 2002.

[SEMP 02] Sempere Payá, V. et al. *PROFIBUS, un bus de campo industrial.* Cuadernos CEA-IFAC, 2002.

[SIEM 91] H. Baumgartner, K. Knischewski, H. Wieding. *CIM: consideraciones básicas.* Siemens. Editorial Marcombo. 1991.

[SIMP 96] C. D. Simpson. *Industrial Electronics.* Prentice Hall Inc., 1996.

[SING 80] M. G. Singh, J. P. Elloy, R. Mezencev y N. Munro. *Applied Industrial Control.* Pergamon Press, 1980.

[SOUT 95] D. W. South. *Encyclopedic dictionary of industrial automation and computar control.* Editorial Prentice Hall, 1995.

[STAL 07] W. Stallings. *Data & Computer Communications.* Sixth edition. Prentice Hall. 2000

[TORR 02] F. Torres. *Robots y sistemas sensoriales.* Prentice Hall 2002.

[WEEB 93] J. Webb, K. Greshock. *Industrial control electronics.* Second edition". MacMillan Publishing Company, 1993.

[WEIG 01] J. Weigmann, G. Kilian. *Decentralization with PROFIBus-DP: Architecture and Fundamentáis. Configuration and use with SIMATIC S7.* John Wiley & Sons. 2001.

[ZURA 04] R. Zurawsky. *The Industrial Information Technology Handbook.* CRC Press. 2004.

[ZURA 05] R. Zurawsky. *The Industrial Communication Technology Handbook.* CRC Press. 2005.

5 GARANTIA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE CONTROL

En esta parte, que está constituida por el capítulo 10, se estudian los principales conceptos relacionados con la garantía de funcionamiento o confiabilidad *(Dependability)* de los sistemas electrónicos de control.

Para ayudar al lector a comprender el capítulo 10, en el apéndice 5 se describen los principales conceptos asociados a la confiabilidad y se hace especial hincapié en los sistemas seguros ante averías así como en las normas EN e IEC que los definen y clasifican.

CAPÍTULO 10

Confiabilidad de los Sistemas Electrónicos de Control

10.1 Introducción

El aumento de la capacidad de integración de ***los*** fabricantes de circuitos integrados, debido a] desarrollo de la Microelectrónica, ha disminuido drásticamente el coste del hardware de los sistemas electrónicos y ha hecho que, tal como se indica en los apartados 1.1 y 1.3.3.3.2 del capítulo 1, los sistemas electrónicos en general y los autómatas programables en particular se utilicen para llevar a cabo el control de numerosos procesos industriales en los que es muy importante tener en cuenta la garantía de funcionamiento, también denominada confiabilidad *(Dependabity)*, que se define como la propiedad que permite al usuario de un sistema tener una confianza justificada en el servicio que proporciona. La confiabilidad es un concepto complejo que está relacionado con diversos atributos de los sistemas como son la fiabilidad *(Reliability)*, la disponibilidad *(Availability)*, la seguridad ante averías *(Safety)*, la protección de la propiedad intelectual o seguridad ante sabotajes *(Security)*, la verificabilidad *(Testability)* [BS 99], etc. Para alcanzar una adecuada confiabilidad de una máquina o proceso se debe;

- Realizar la máquina o el proceso con el objetivo de que su confiabilidad tenga el nivel adecuado. La estrategia que se debe seguir al realizar el diseño es, en general, específica del área correspondiente de la tecnología o tecnologías utilizadas.
- Utilizar un sistema electrónico de control con un nivel adecuado de confiabilidad. Al lector que no esté familiarizado con los conceptos relativos a la confiabilidad de los sistemas electrónicos se le recomienda la lectura del apéndice 5.

Pero, además, el aumento de la actuación automática de los procesos productivos ha hecho que cada vez sean más importantes los aspectos de la confiabilidad relacionados con la seguridad ante averías *(Safety)* de las instalaciones, de las personas que trabajan en ellas y del medio ambiente que las rodea. Por ello las sociedades modernas exigen que dichas instalaciones cumplan determinadas condiciones que garanticen su seguridad de operación cuando se produce una avería, lo cual ha impulsado el desarrollo de normas de seguridad ante averías, por parte de los organismos de normalización. Por otra parte, la legislación de muchos países tiende a endurecer las penas por negligencias que den lugar a accidentes de consecuencias graves para las personas o el medio ambiente, lo que hace que las empresas deban estar cada vez más preocupadas por los temas de seguridad ante averías.

En general las normas relativas a la seguridad ante averías en las máquinas establecen un nivel de seguridad que no es posible conseguir actuando solamente sobre los elementos que las constituyen.

Por ello se han elaborado normas como la EN 954-1, descrita en el apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5, en las que se establecen diferentes categorías de sistemas electrónicos de control seguros ante averías para facilitar la elección del más adecuado en cada aplicación concreta.

La gran variedad de instalaciones automatizadas da lugar a diferentes situaciones que presentan exigencias distintas desde el punto de vista de su confiabilidad:

- Máquinas o procesos en las que la automatización es fija (descrita en el apartado 9.2.4.2.1.del capítulo 9) y además se lleva a cabo mediante elementos mecánicos, neumáticos, hidráulicos, etc., en los que se puede generar una situación peligrosa debido a una avería de los citados elementos o a una maniobra indebida por parte del operario que utiliza la máquina. En este caso se debe utilizar un sistema independiente de seguridad ante averías, descrito en el apartado 10.2 a continuación.
- Máquinas o procesos que, por su complejidad, están controladas por un sistema electrónico. En ellas, además de la situación anterior, se pueden producir, en función de las características del proceso productivo, diversas situaciones relacionadas con la confiabilidad:
  - Una situación peligrosa debida a una avería de la máquina o del sistema electrónico de control. En este caso se pueden utilizar dos estrategias diferentes para garantizar la seguridad ante averías:

    La combinación de un sistema electrónico de control de aplicación general para realizar las tareas de control y un sistema independiente de seguridad para llevar a cabo las correspondientes a la seguridad ante averías. A la confiabilidad de los autómatas programables de aplicación general se dedica el apartado 10.3.2.

    Un sistema electrónico de control seguro ante averías (*Safety or Fail-safe electronic* system) que ejecuta tanto las funciones de control como las de seguridad ante averías. Dicho sistema debe disponer de recursos que le permitan detectar los fallos que se producen en él y, en esa situación, debe pasar a un estado que garantice que no se producen daños en el proceso del que forma parte, en el entorno del mismo, o a las personas que lo utilizan. Al estudio de los autómatas programables seguros ante averías, denominados autómatas programables de seguridad, se dedica el apartado 10.3.3.2.
  - Una situación peligrosa debida a una acción incorrecta, intencionada o por falta de conocimiento, que haga que el sistema electrónico de control realice una operación incorrecta. En este caso se necesita que el sistema electrónico tenga una elevada seguridad ante sabotajes (*Security)*. Al análisis de la seguridad ante sabotajes *(Security)* de los autómatas programables se dedica el apartado 10.3.2.4.
  - Graves pérdidas económicas, debidas a la puesta fuera de servicio del proceso productivo, por causa de una avería del sistema electrónico que lo controla. En este caso el sistema electrónico debe tener una elevada disponibilidad *(Availability),* es decir, debe estar adecuadamente implementado para garantizar que la probabilidad de que preste servicio en cualquier instante sea muy alta. Al estudio de los autómatas programables de elevada disponibilidad (*High availability)* se dedica el apartado 10.3.3.3.

10.2 Sistemas electrónicos independientes de seguridad

10.2.1 Definición y descripción

Se define un sistema independiente de seguridad (SIS) como aquél sistema que es capaz de detectar una situación crítica en un proceso o en una máquina y de tomar las medidas adecuadas para evitar que se convierta en peligrosa, es decir, que se produzca un accidente. Este tipo de sistemas debe ser intrínsecamente seguro o seguro ante averías propias (*Safety or Fail-safe electronic system*), es decir, una avería del mismo que haga que no pueda realizar la tarea que tiene encomendada debe dar lugar a una parada de la máquina o bien hacer que la máquina o el proceso pasen a un estado seguro. Al lector que no conozca los fundamentos de los sistemas electrónicos seguros ante averías se le remite al apartado A5.5.2.3 del apéndice 5.

Numerosas máquinas deben ser puestas fuera de servicio cuando se avería alguno de los elementos que las componen o se actúa incorrectamente sobre ellas, por ejemplo abriendo una puerta, invadiendo una zona con alguna parte del cuerpo, etc. En este tipo de máquinas, no es posible utilizar solamente un sistema electrónico de control de aplicación general, como los autómatas programables descritos en el capítulo 1, porque un fallo de alguno de sus componentes (sensores, módulos de entradas, unidad central, módulos de salidas o actuadores) puede hacer que se produzca un accidente. En este caso se pueden utilizar diferentes estrategias para elevar el nivel de seguridad ante averías de la máquina, una de las cuales consisten en utilizar un sistema complementario o auxiliar que actúe ante una situación de emergencia y lleve la máquina a un estado seguro que implica en general la parada de la misma. Tradicionalmente este tipo de sistemas se realizó mediante circuitos digitales implementados con relés y contactores y recibió el nombre de sistema enclavado de seguridad ante averías (*Safety Interlock system*) o sistema independiente de seguridad. Pero el avance de la Microelectrónica ha hecho que en la actualidad se implementen mediante circuitos electrónicos y que se definan como un dispositivo o grupo de dispositivos electrónicos diseñado para detectar una condición límite o fuera de límite, o una secuencia incorrecta de sucesos y llevar la instalación a una situación segura.

Diversos organismos internacionales de normalización han elaborado normas relativas a los SIS, como por ejemplo la IEC 61508 y la EN 954-1, que establecen que su estructura está formada por un sistema electrónico que, tal como se indica en la figura 10.1, tiene asociados un conjunto de sensores y actuadores y por ello los denominan *"Safety Instrumented Systems"* (SIS) [ANSI 96]. En el apartado A5.5.2 del apéndice 5 se analizan las características técnicas de estos sistemas, así como las normas antes citadas que les son aplicables.

Figura 10.1. *Diagrama de bloques de un sistema independiente de seguridad (SIS).*

De lo expuesto se deduce que un SIS vigila la operación de un proceso o de una máquina para asegurar que no se produce en él una situación peligrosa debida a una avería de cualquiera de los elementos que la componen o a una utilización inadecuada de los mismos, y por lo tanto debe actuar en las situaciones siguientes:

- Una variable crítica rebasa un valor límite.
- Un operador realiza una acción incorrecta.
- Un operador activa un pulsador de parada de emergencia.
- El propio SIS sufre una avería que le impide llevar a cabo la misión para la que fue diseñado.

Las máquinas o procesos en los que es necesario utilizar un SIS se pueden dividir en dos grupos:

- **Máquinas o procesos sencillos desde el punto de vista de la seguridad ante averías**
  Son máquinas o procesos en los que el número de variables cuyo valor es necesario conocer para alcanzar un grado elevado de seguridad ante averías (variables críticas) es reducido. Un ejemplo típico es la detección de la presencia de un operario en un área peligrosa. La misión de un SIS es, en estos casos, la de provocar la parada de la máquina, y por ello se le suele denominar "Dispositivo de paro de emergencia", "Módulo de seguridad para paradas de emergencia" o "Relé de seguridad". Un ejemplo típico de aplicación de un SIS de este tipo es la protección del área de trabajo de un robot para evitar un accidente. En este caso, el SIS hace que el robot se pare cuando uno o más sensores de presencia detectan que una persona penetra en el área de trabajo del robot. Al estudio de los relés de seguridad se dedica el apartado 10.2.2 a continuación.
- **Máquinas o procesos complejos desde el punto de vista de la seguridad ante averías**
  Son máquinas o procesos en los que el SIS debe ser capaz de observar muchas variables de distinta naturaleza. Aunque algunos fabricantes han desarrollado en el pasado SIS de elevada complejidad, la solución más utilizada en la actualidad, debido a que diversas variables del proceso deben ser controladas automáticamente, consiste en un sistema electrónico seguro ante averías que además de las tareas de seguridad ante averías lleva a cabo las funciones de control. Por ello se les suele denominar sistemas electrónicos de control seguros ante averías y al estudio de los autómatas programables seguros ante averías, también denominados autómatas programables de seguridad, se dedica el apartado 10.3.3.2.

10.2.2 Módulos de seguridad

Los módulos de seguridad que, como se indica en el apartado anterior, también se denominan dispositivos de paro de emergencia o relés de seguridad (en la bibliografía anglosajona se les suele denominar MCR (acrónimo de *Master Control Relay*), son sistemas electrónicos digitales seguros ante averías que poseen un número reducido de variables de entrada y salida. Sus principales características son:

- Utilizan redundancia masiva (descrita en el apartado A5.4.2.2 del apéndice 5).
- Suelen disponer de un número reducido de variables de entrada del tipo todo-nada *(On - Off)* y variables de salida de tipo relé con contactos normalmente abiertos y contactos

normalmente cerrados, así como elementos de salida del tipo semiconductor [por ejemplo diodos luminiscentes (*LED)]* para señalización.

- Pueden alcanzar distintas categorías de seguridad ante averías, pero siempre son sistemas redundantes y por lo menos deben disponer de una entrada redundante y de una salida también redundante.
- Las variables de salida de tipo relé utilizan contactos de elevada fiabilidad que poseen un mecanismo que garantiza su apertura incluso aunque se queden pegados por efecto de un pico excesivo de corriente.

Los primeros módulos de seguridad se implementaron con dispositivos electrónicos discretos que constituían sistemas digitales cableados. En la actualidad están implementados con dos microcontroladores [MAND 07] [MART 93] [MART 03] que trabajan en paralelo y se vigilan mutuamente (Figura 10.2).

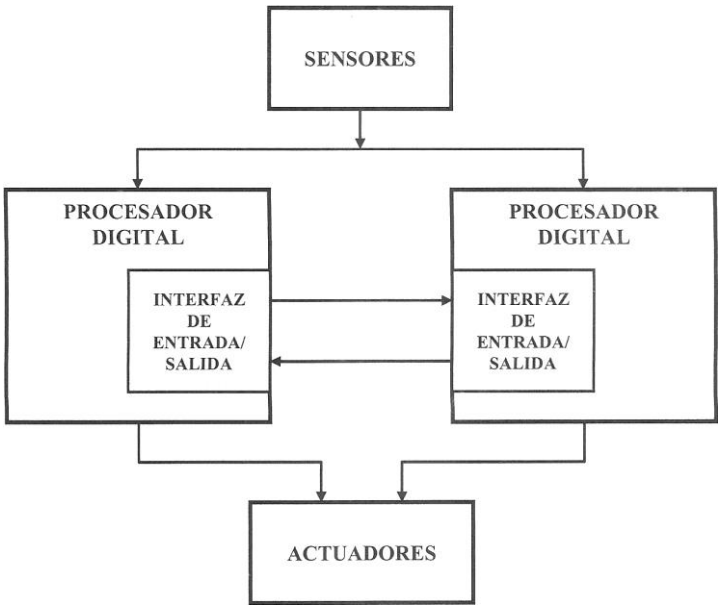


Figura 10.2. *Diagrama de bloques de un módulo o relé de seguridad.*

Un ejemplo de módulos de seguridad para paradas de emergencia o relés de seguridad son los elementos pertenecientes a la familia 3TK28 de Siemens, que se diferencian entre sí en el número de variables de entrada y salida y en el nivel de seguridad ante averías que proporcionan de acuerdo con la norma EN 954-1, que se describe en el apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5.

Los módulos de seguridad de la familia 3KT28 tienen un comportamiento seguro, que consiste en la desactivación de la carga, debido a las circunstancias siguientes:

- **Protección contra circuito abierto**

  Detectan el circuito abierto, al romperse uno de los cables de conexión del sensor de emergencia (SE), mediante la medida de la caída de tensión.

- **Apertura positiva de los contactos**
  Poseen un mecanismo de accionamiento de los contactos que garantiza su apertura aunque se queden pegados. Los contactos son de elevada fiabilidad y alcanzan tasas de fallo del orden de un fallo por cada 100 millones de operaciones.
    - Detectan la conexión a masa de uno de los cables del sensor de emergencia SE o el cortocircuito entre ellos.
    - Se alimentan en corriente continua para asegurar que la bobina del relé no se activa debido a las capacidades parásitas del cableado.
    - Se diseñan de forma que la falta de tensión de alimentación o su disminución por debajo de un cierto valor supone el paso al estado seguro de la máquina. Para ello utilizan contactos normalmente abiertos que están cerrados durante el funcionamiento normal de la máquina.
    - Tienen incorporados los relés de salida y se deben utilizar conjuntamente con sensores de seguridad (descritos en el apartado 10.2.3 a continuación) para que el conjunto alcance las distintas categorías de seguridad ante averías de la norma EN954-1.
    - Se utilizan principalmente con sensores de proximidad, que se analizan en el apartado 10.2.3 a continuación.

La figura 10.3 muestra el módulo de seguridad 3TK28 25 de Siemens que dispone de 3 contactos de salida normalmente abiertos (NA) y 2 normalmente cerrados (NC) y puede alcanzar la categoría 4 de la norma EN 954-1. Otro ejemplo de módulo de seguridad es el modelo 3RG78 47-4BJ de Siemens, representado en la figura 10.4, al que solamente se pueden conectar sensores de proximidad optoelectrónicos de seguridad.

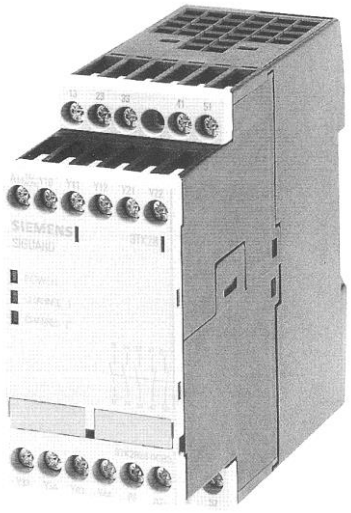


Figura 10.3. *Módulo de seguridad 3TK28 25 de Siemens.*

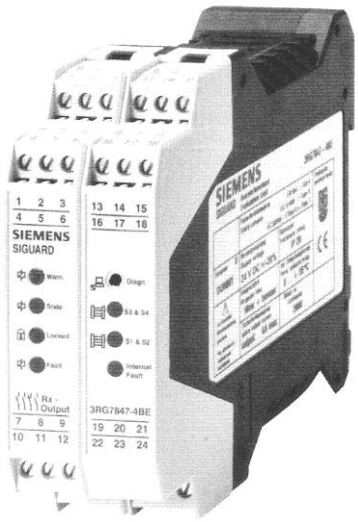


Figura 10.4. *Módulo de seguridad 3RG78 4 7 de Siemens.*

10.2.3 Sensores de seguridad

Se suelen denominar sensores de seguridad los que se utilizan para detectar la presencia de personas y objetos en áreas peligrosas.

Aunque las características de los sensores de seguridad dependen del principio físico que utilizan, poseen un conjunto de características comunes a todos ellos, entre las que cabe citar:

- Cumplen uno de los niveles de seguridad ante averías, especificados en la norma EN 954-1 descrita en el apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5.
- Cumplen la norma EN 60204-1 relativa a la seguridad de equipos eléctricos utilizados en máquinas.
- Están específicamente diseñados para ser utilizados con sistemas electrónicos seguros ante averías.

A continuación se estudian brevemente los principales sensores de proximidad de seguridad.

10.2.3.1 Sensores de proximidad de seguridad de actuación mecánica

Estos sensores se denominan también “Interruptores de posición” o “Finales de carrera de seguridad” y poseen las siguientes características generales:

- Se colocan dentro de una caja de material aislante no inflamable.
  - Poseen un grado de protección IP elevado (descrito en el apartado A1.5.2 / apéndice 1).

- Suelen disponer de contactos dobles, lo que por un lado facilita la conmutación de elevadas corrientes y por el otro proporciona una resistencia del contacto reducida, imprescindible cuando controlan pequeñas corrientes.
- Los contactos tienen separación galvánica entre ellos, lo que hace que se puedan utilizar en circuitos diferentes.
- Tienen una elevada vida útil, tanto mecánica como eléctrica.

Son ejemplo de este tipo los sensores SIGUARD de la serie 3SE 100 (Figura 10.5), de Siemens, que se caracterizan por:

- Su sistema mecánico está diseñado para que los contactos normalmente cerrados (NC) realicen "apertura positiva" (norma IEC 60947-5-1), lo que garantiza su apertura incluso aunque los contactos se queden pegados debido a un pico de corriente.
- Su vida útil mecánica es del orden de 30 millones de operaciones y la eléctrica del orden de los 10 millones de operaciones.
- Están homologados como dispositivos de enclavamiento de acuerdo con las exigencias de las normas EN 1088 y EN 292.
- Su estado de funcionamiento se indica mediante dos diodos luminiscentes *(LED)*.

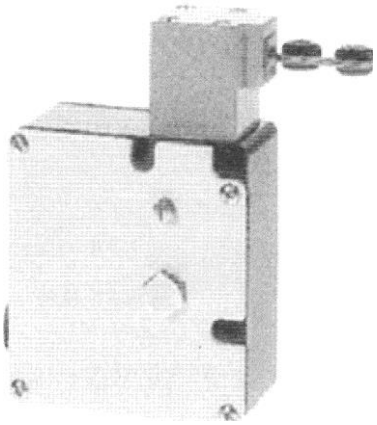


Figura 10.5. *Final de carrera de seguridad SIGUARD de la serie 3SE 100 de Siemens.*

También se pueden considerar interruptores mecánicos de seguridad los sensores de mando a dos manos, como por ejemplo los sensores SIGUARD de la serie 3SB38 de Siemens y los interruptores de pedal, como por ejemplo los sensores SIGUARD de la serie 3SE3 de Siemens.

10.2.3.2 Sensores magnéticos de posición de seguridad

Este tipo de sensores está formado por un imán, un sensor de campo magnético y el circuito electrónico de control asociado. Presentan las siguientes características:

- Son idóneos para ser utilizados en las instalaciones en las que en el entorno del sensor hay agentes que pueden afectar a su funcionamiento (líquidos, polvo, etc.).

- Su salida es del tipo relé de seguridad con contactos normalmente cerrados (NC) y normalmente abiertos (NA).
- Suelen tener salidas del tipo transistor para conectarlos a la entrada de un autómata programable.
- Alcanzan las categorías más exigentes de la norma EN 954-1 (apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5).

Son ejemplo de este tipo los sensores SIGUARD de la serie 3SE6, de Siemens (Figura 10.6).

Figura 10.6. *Sensor magnético de posición de seguridad SIGUARD de la serie 3SE6 de Siemens.*

10.2.3.3 Sensores optoelectrónicos de seguridad detectores de objetos

Este tipo de sensores se basa en la emisión y recepción de luz para detectar la presencia de personas y/o objetos en zonas peligrosas [CEDE 02]. Se implementan de varias formas diferentes que se describen a continuación.

Cortinas fotoeléctricas

Están constituidas por un número elevado de dispositivos optoelectrónicos emisores de luz y receptores de luz. Los rayos de luz que van del emisor al receptor forman una cortina de luz, que es interrumpida por la sombra que provoca un objeto o una persona al cruzarla. En general disponen de salidas de tipo transistor para conectarlos a un sistema electrónico de control. Son ejemplo de este tipo los sensores SIGUARD de la serie 3RG78 de Siemens (Figura 10.7), que cumplen la norma EN 61496-1 y alcanzan la categoría de seguridad 4 de la norma EN 954-1 (apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5).

En la figura 10.8 se representa un ejemplo de aplicación de una cortina fotoeléctrica, cuyas principales parámetros son:

- La resolución, que establece las dimensiones mínimas que debe tener un objeto para ser detectado.
- La altura de campo, que indica la altura de la zona de detección.
- El alcance, que define la separación que puede haber entre los emisores y los receptores de luz.

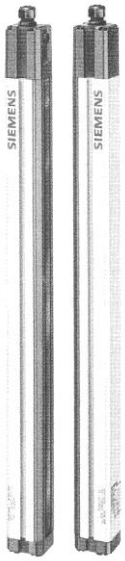


Figura 10.7. *Cortina fotoeléctrica SIGUARD de la serie 3RG78 de Siemens.*

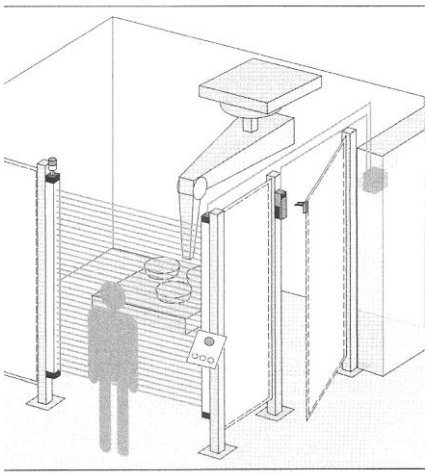


Figura 10.8. *Ejemplo de aplicación de una cortina fotoeléctrica SIGUARD de la serie 3RG78 de Siemens.*

Rejillas fotoeléctricas

Disponen de un número reducido de dispositivos optoelectrónicos emisores y detectores de luz y sus principales características son:

- La resolución, que representa el número de rayos de que dispone la rejilla. Son valores típicos 2, 3 y 4 rayos.
- La altura de campo, que indica la altura de la zona de detección.
- El alcance, que define la separación que puede haber entre los emisores y los receptores de luz.

En general disponen de salidas realizadas con dispositivos electrónicos (de tipo semiconductor) para conectarlos a un sistema electrónico de control. Son ejemplo de este tipo los sensores de rejilla fotoeléctrica SIGUARD de la serie 3RG78 de Siemens, que cumplen la norma EN 61496-1 y pueden alcanzar la categoría de seguridad 4 de la norma EN 954-1 (apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5).

Escáner (explorador) láser

Son sistemas optoelectrónicos que emiten rayos láser en un ángulo amplio del orden de 180° y lo barren mediante pequeños desplazamientos de un espejo giratorio. Cada barrido se realiza en un intervalo de tiempo reducido del orden de las decenas de milisegundos. Detectan la presencia de objetos mediante la medida del tiempo que tarda la luz en alcanzar el detector situado próximo al emisor.

Son ejemplo de este tipo los sensores SIGUARD de la serie LS4, de Siemens (Figura 10.9) que cumplen la norma de protección contra radiación láser EN 60825-1, además de la EN 61496-1 y EN 61496-3 y alcanzan la categoría 3 de la norma EN 954-1 (apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5).

Figura 10.9. *Escáner láser SIGUARD de la serie LS4 de Siemens.*

Barrera fotoeléctrica de seguridad

La barrera de luz combina un solo emisor y un receptor sólo de luz. Si un objeto o una persona entran en la zona de seguridad se interrumpe el haz de luz y se produce la detección. Un ejemplo de este tipo son los sensores SIGUARD de la serie 3RG78 de Siemens, que alcanzan la categoría 4, según la norma EN 954-1 (apartado A5.5.2.5.2 del apéndice 5).

10.3 Confiabilidad de los autómatas programables

10.3.1 Introducción

Tal como se indica en el apartado 10.1, la utilización de los sistemas electrónicos de control para automatizar numerosos procesos industriales ha hecho que los usuarios deban tener cada vez más en cuenta los aspectos relacionados con la confiabilidad de los mismos. Por ser el autómata programable el principal sistema electrónico utilizado para automatizar los procesos industriales, al estudio de su confiabilidad se dedica este apartado.

De acuerdo con el nivel de confiabilidad los autómatas programables se pueden clasificar en tres clases:

- **Autómatas programables de aplicación general**

  Se consideran autómatas programables de aplicación general aquellos que no están especialmente concebidos para ser utilizados en aplicaciones en las que se necesita una elevada confiabilidad, y por ello corresponden a la categoría B de la norma EN954-1 y a la SIL 1 de la norma IEC 61508, descritas respectivamente en los apartados A5.5.2.5.2 y A5.5.2.5.3 del apéndice 5. Son ejemplos de este tipo de autómatas programables los pertenecientes a las familias S-200, S7-300 y S7-400 de Siemens que se describen en el apartado 1.3.3.3 del capítulo 1.

- **Autómatas programables de seguridad**

  Los autómatas programables de seguridad son sistemas electrónicos de control cuya estructura interna coincide con alguna de las establecidas en la norma IEC 61508, descritas en el apartado A5.5.2.5.3 del apéndice 5. Se trata de sistemas redundantes con diagnóstico que junto con los sensores y los actuadores conectados a ellos reciben la denominación de sistemas electrónicos de control seguros ante averías, porque son capaces de realizar funciones de control y de seguridad ante averías, tal como se indica en el apartado A5.5.2.3 del apéndice A5. Son ejemplo de este tipo de autómatas programables los pertenecientes a las familias S7-300F y S7-400F de Siemens que se describen en el apartado 10.3.3.2.

- **Autómatas programables de elevada disponibilidad**

  Son autómatas programables que se caracterizan por la elevada probabilidad de que presten servicio en cualquier instante y para ello utilizan redundancia masiva en una de las configuraciones 2003 ó 2004D establecidas en la norma IEC 61508 descrita en el apartado A5.5.2.5.3. Son ejemplo de este tipo de autómatas los pertenecientes a las familias S7- 300H y S7-400H de Siemens que se describen en el apartado 10.3.3.3.

En sucesivos apartados se analiza cada una de estas tres clases.

10.3.2 Confiabilidad de los autómatas programables de aplicación general

10.3.2.1 Introducción

Tanto los autómatas programables básicos como los primeros autómatas programables basados en microprocesadores eran de aplicación general porque se diseñaron y comercializaron entre 1970 y 1980, cuando las limitaciones de la capacidad de integración obligaban a reducir al mínimo la complejidad del sistema físico para minimizar su coste y no permitían, por lo tanto, desarrollar sistemas electrónicos programables de elevada confiabilidad *(Dependability)*, que, tal como se indica en el apéndice 5, son sistemas redundantes, es decir, que poseen elementos que tienen como misión la detección de fallos. Pero la situación cambió con el progreso de la Microelectrónica, que hizo que los fabricantes de autómatas programables de aplicación general fuesen incorporando paulatinamente los recursos adecuados, tanto físicos *(Hardware)* como de programación *(Software)*, que permiten elevar la confiabilidad mediante la verificación *(Checking)* del correcto funcionamiento del sistema, al mismo tiempo que lleva a cabo las tareas de control que tiene encomendadas.

Por otra parte, los usuarios pueden también adoptar estrategias tendentes a elevar la confiabilidad de la instalación en la que se utiliza el autómata programable, mediante la incorporación de recursos físicos externos a los mismos.

Los recursos dedicados a la comprobación del funcionamiento de un sistema reciben por ello la denominación de circuitos de diagnóstico. Al análisis de los recursos internos y externos que se pueden utilizar para elevar la confiabilidad de los autómatas programables de aplicación general se dedican los dos apartados siguientes.

10.3.2.2 Recursos internos de diagnóstico

Son numerosos, y de muy diversa índole, los recursos que un fabricante de autómatas programables de aplicación general puede incorporar para elevar su confiabilidad. A continuación se describen los de uso más generalizado.

10.3.2.2.1 Circuito de vigilancia

El "Circuito de Vigilancia o Perro Guardián" *(Watch Dog)* [SCHW 84] fue uno de los primeros recursos internos de diagnóstico que incorporaron los autómatas programables. En su versión más básica consiste en un monoestable o temporizador redisparable [MAND 08] cuya entrada se activa al comienzo de cada ciclo de trabajo del autómata. Esto hace que su salida permanezca siempre activada excepto cuando el ciclo de trabajo del autómata excede un determinado valor, lo cual indica que se ha producido alguna anomalía en su hardware o en su software La totalidad de los autómatas programables actuales poseen un circuito de vigilancia que es un temporizador digital programable cuya salida actúa sobre el microprocesador (Figura 10.10) que controla el funcionamiento del autómata (normalmente a través de su sistema de interrupción), y hace que éste se pare *(stop)*. La eficacia de los circuitos de vigilancia, en la comprobación del funcionamiento de los procesadores digitales secuenciales, ha sido probada experimentalmente en aplicaciones de computadores tolerantes a fallos en diversos centros de investigación [GIL 92] [LU 82] [MADE 91] [MAHM 85a] [MAHM 85b] [MAHM 88].

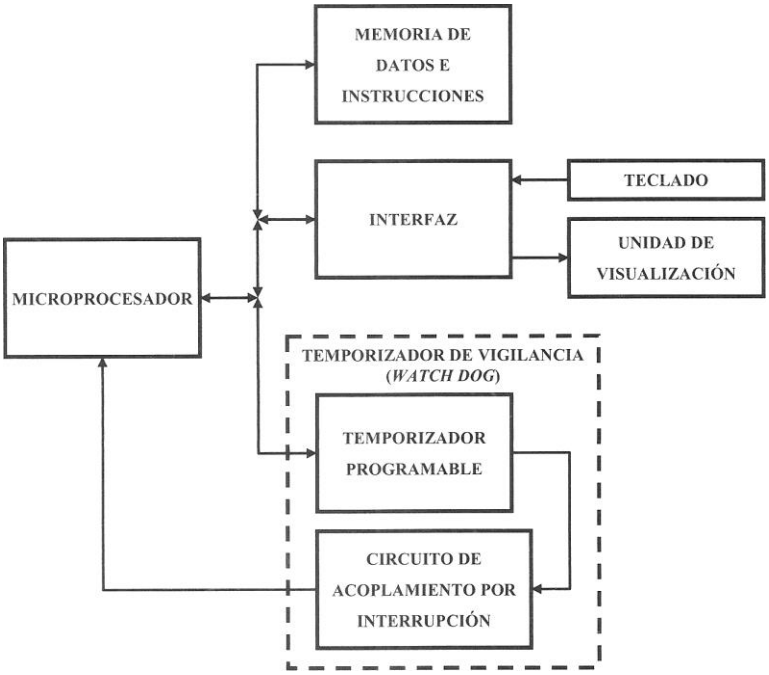


Figura 10.10. *Diagrama de bloques de un procesador digital que posee un circuito de vigilancia.*

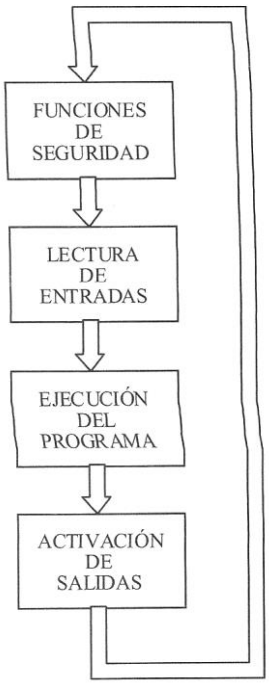


Figura 10.11. *Ciclo de funcionamiento de un autómata programable de aplicación general que posee un perro guardián.*

El temporizador que realiza la función del perro guardián, junto con otras comprobaciones que el autómata programable lleva a cabo en cada ciclo, da lugar al bloque de funciones de seguridad ante averías que se ejecutan en cada ciclo de trabajo del autómata programable, tal como se indica en la figura 10.11.

10.3.2.2.2 Circuito de comprobación de la batería

Otra comprobación que suelen hacer los autómatas programables de aplicación general es la del nivel de carga de las baterías que alimentan a la memoria que almacena el estado del proceso y el punto de ejecución del ciclo de trabajo cuando se produce un corte de la tensión alterna de alimentación.

10.3.2.2.3 Entradas de seguridad

Las entradas de seguridad son especialmente adecuadas para hacer que el autómata programable atienda de forma prioritaria determinadas variables críticas del proceso bajo control, cuya activación supone una indicación de que existe una anomalía que puede provocar una situación peligrosa. La activación de una entrada de este tipo genera una interrupción (descrita en el apartado 1.3.3.3.3 del capítulo 1) de la unidad central de proceso de la unidad central del autómata programable y hace que deje de ejecutar la tarea que estaba realizando en ese instante y pase a ejecutar una tarea específica, programada por el usuario. Dicha tarea ejecuta el programa adecuado para llevar la instalación a un estado seguro.

10.3.2.2.4 Instrucciones del tipo MCR

Las instrucciones de control de la ejecución de un grupo de instrucciones denominadas MCR (acrónimo de *Master Control Relay*), descritas en el apartado 2.3.8.3 del capítulo 2, hacen que se desactiven en el instante oportuno las salidas comprendidas dentro de un bloque de programa.

10.3.2.2.5 Instrucciones de acceso a la periferia

Las instrucciones de acceso a la periferia del autómata se utilizan para leer el estado de una o varias variables críticas en un determinado instante. Se evita así que se produzca un retraso excesivo en la detección del cambio de una de estas variables, que, en el caso más desfavorable, es igual al ciclo de trabajo del autómata programable. También hay que resaltar que la utilización de estas instrucciones puede hacer que una determinada variable tenga dos valores distintos en un mismo ciclo de proceso, lo cual se debe tener en cuenta al diseñar el programa de control.

10.3.2.3 Recursos externos de diagnóstico

Los recursos internos de diagnóstico descritos en el apartado anterior están incorporados en la unidad central de los autómatas programables de aplicación general actuales de la mayoría de los fabricantes, pero es un hecho, verificado experimentalmente, que más del 90% de los fallos de los autómatas programables se producen en la periferia de los mismos, es decir, en los dispositivos de campo (sensores y actuadores), en los módulos de entrada/salida o en el cableado entre éstos y aquéllos.

Por ello, mediante la utilización de técnicas de redundancia selectiva (descritas en el apartado A5.4.2.2 del apéndice 5) en la periferia del autómata programable es posible detectar muchos de estos fallos e incluso se puede lograr que el sistema sea tolerante a algunos de ellos. Desde este punto de vista, a continuación se describen diversas soluciones tecnológicas que incrementan la confiabilidad de los autómatas programables de aplicación general. Es conveniente indicar que estas soluciones son aplicables también a los autómatas programables de seguridad y a los de elevada disponibilidad que se analizan en los apartados 10.3.3.2 y 10.3.3.3 respectivamente.

10.3.2.3.1 Seguridad de las entradas

Una de las averías típicas que se producen en los sistemas electrónicos de control basados en autómatas programables es debida a que uno de los circuitos de un módulo de variables de entrada todo-nada del autómata programable proporciona una información incorrecta debido a un fallo del propio circuito, del sensor asociado con él o de la conexión entre ambos. Por ello, en los casos en los que es necesario elevar el nivel de seguridad ante averías de un autómata programable de aplicación general, se debe:

- Seleccionar las variables de entrada críticas, es decir, aquellas que proporcionan una información fundamental para la seguridad ante averías del sistema porque un fallo de las mismas produce una disminución del nivel de seguridad ante averías del sistema controlado por el autómata programable.
- Hacer redundantes los elementos sensores y sus terminales de conexión con el autómata programable (junto con el circuito interno correspondiente), asignados a las citadas variables.

A continuación se describen diversas alternativas. Todas ellas se caracterizan por combinar la redundancia espacial *(Hardware redundancy)* con la redundancia por programa *(Software redundancy)*, que constituye una redundancia temporal. Los programas correspondientes se indican en el lenguaje de esquema de contactos.

Duplicación de sensores y unidades de entrada

Esta solución consiste en:

- Utilizar dos sensores que detecten la misma variable física y conectarlos a través de terminales de entrada diferentes que proporcionen dos variables de entrada distintas, como por ejemplo E 0.0 y E 0.1.
- Realizar un programa (Figura 10.12a) que genere una variable de estado interno M 0.0, que se active solamente cuando lo hacen los dos sensores. La variable de estado interno M 0.0 se utiliza como variable de entrada del programa de control de forma que su activación indica que la variable crítica está activada (situación peligrosa).
- Generar una variable de estado interno M 0.1 (Figura 10.12b), que se utiliza para detectar que las dos variables de entrada E 0.0 y E 0.1 tienen valores lógicos diferentes. La activación de M 0.1 puede ser utilizada por el programa del autómata programable para hacer que la instalación alcance un estado seguro mediante la activación de una variable de salida través de un temporizador. El temporizador tiene como misión evitar el paro

imprevisto debido a que las dos variables de entrada E 0.0 y E 0.1 no se activen simultáneamente. El valor de la temporización se debe ajustar para cada aplicación.

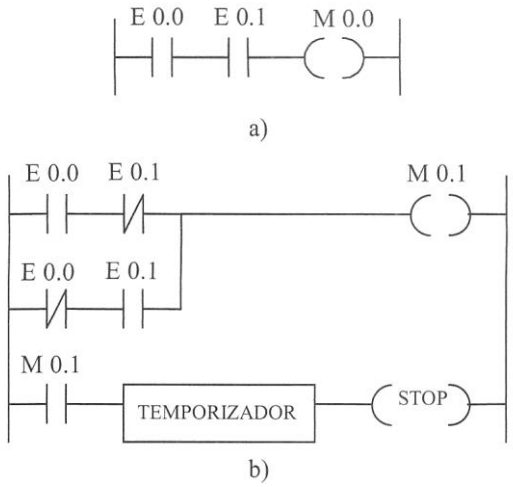


Figura 10.12. *Programa, realizado en el lenguaje de esquema de contactos, asociado a la duplicación de sensores y unidades de entrada.*

En el método descrito, cualquier discrepancia entre el estado de las variables de entrada E 0.0 y E 0.1 determina la existencia de un fallo, pero no permite detectar cuál es la entrada defectuosa y en consecuencia es imposible conocer si la variable crítica está en realidad activada o no. Debido a ello, y en el supuesto de que se pueda producir una situación peligrosa, es necesario detener el sistema para preservar la seguridad ante averías y averiguar dónde se ha producido el fallo. El sistema no tiene necesariamente que pasar a STOP, sino que puede pasar a cualquier otro estado seguro que se haya previsto a tal efecto.

Triplicación de sensores y unidades de entrada

Esta variante consiste en:

- Utilizar tres sensores que detecten la misma variable física y conectarlos a través de terminales de entrada diferentes que proporcionen tres variables de entrada distintas, como por ejemplo E 0.0, E 0.1 y E 0.2.
- Generar una variable de estado interno M 0.2 que se utiliza como variable de entrada del programa de control, tal como se indica en la figura 10.13, en la que dicha variable se activa solamente cuando lo hacen dos cualquiera de los tres sensores o los tres. En la aplicación del método se supone que no se averían dos sensores o su correspondiente circuito de entrada, simultáneamente. Si la información de un sensor difiere de la de los otros dos, se supone que ése es el sensor estropeado y la información proporcionada por los otros dos es la correcta.
- Generar tres variables de estado interno M 0.3, M 0.4 y M 0.5, que se utilizan para detectar cual es el sensor que ha fallado. Tal como se indica en la figura 10.14, la variable de estado interno M 0.3 se activa cuando la información de E 0.0 difiere de la de E 0.1 y E 0.2. Por lo tanto las variables M 02 y M 0.3 se activan simultáneamente cuando falla

el sensor E 0.0. De forma similar M 0.2 y M 0.4 se activan simultáneamente cuando falla el sensor E 0.1 y M 0.2 y M 0.5 se activan simultáneamente cuando falla E 0.2.

- Generar una variable de salida, A 1.0, para indicar al usuario que existe una avería aunque la instalación continúe funcionando correctamente (Figura 10.15). A 1.0 se activa un cierto tiempo después de activarse alguna de las tres variables M 0.3, M 0.4, o M 0.5, para evitar una activación incorrecta debida a que los tres sensores E 0.0, E 0.1 y E 0.2 no se activan exactamente en el mismo instante.

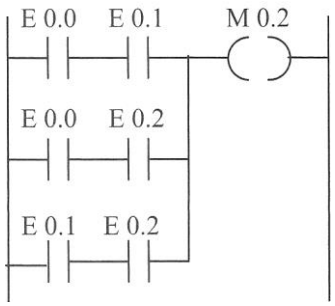


Figura 10.13. *Programa, realizado en el lenguaje de esquema de contactos, asociado a la triplicación de sensores y unidades de entrada.*

Pero, dado que el circuito del módulo de salida conectado a la variable A 1.0 también puede fallar, es posible que el servicio de mantenimiento no detecte la avería. Si esto sucede y falla otro sensor antes de que el averiado sea sustituido, se produce una situación en la que el programa de la figura 10.14 da un resultado erróneo. Por ello, para evitar una pérdida de seguridad ante averías hay que aumentar la redundancia y entre las estrategias posibles cabe citar:

- Autocomprobar periódicamente que la salida ALO, que está normalmente desactivada, funciona correctamente. Esta opción implica la utilización de un hardware complementario que se describe en el apartado 10.3.2.3.2 (Figura 10.18).

- Pasar al sistema de duplicación cuando se detecta un fallo en uno de los sensores (se activa A 1.0). Para ello, cuando se activa A 1.0, se dejan de ejecutar los programas de las figuras 10.14 y 10.15 y se ejecuta el programa de la figura 10.16, que consiste en un sistema de duplicación. Conocido el sensor que ha fallado, se comprueba que la información proporcionada por los otros dos restantes coincide. En caso de que no sea así, se activa una variable interna M 0.6. Si después del tiempo programado en el temporizador, la variable M 0.6 continúa activada, el sistema se detiene. Es muy recomendable que el sistema detenido pase a un estado seguro para la instalación, en el que sea posible acceder a las variables internas del autómata programable para comprobar que es lo que ha fallado y subsanarlo antes de arrancarlo de nuevo. Si el sistema se pone en marcha de nuevo sin comprobar que es lo que ha fallado, las rutinas de comprobación anteriores no funcionan correctamente. Dado que el sistema produce una salida correcta a pesar de la existencia de un solo fallo en las entradas, se consigue la tolerancia del sistema contra fallos en los sensores y sus circuitos de entrada.

Autocomprobación de las interfaces de entrada

Esta forma de elevar el nivel de seguridad ante averías de las entradas consiste en que el autómata programable se autocompruebe periódicamente para detectar la avería de uno de los interfaces de entrada y dar la correspondiente señal de alarma. Se puede implementar mediante un relé activado por una variable de salida del propio autómata programable, haciendo que uno de sus contactos active la variable de entrada cuyo funcionamiento se quiere comprobar. En la figura 10.17 se representa el esquema correspondiente, en el que el sensor conectado a la entrada se puentea mediante el contacto K del relé en el instante en el que se quiere comprobar el circuito de la interfaz de entrada. Mediante esta estrategia se pueden comprobar varias entradas del autómata programable utilizando un único contacto auxiliar del relé. Evidentemente, para llevar a cabo las comprobaciones el autómata programable, ha de disponer de tiempo para ejecutar las instrucciones necesarias porque esta estrategia es un ejemplo de redundancia temporal (descrita en el apartado A5.4.2).

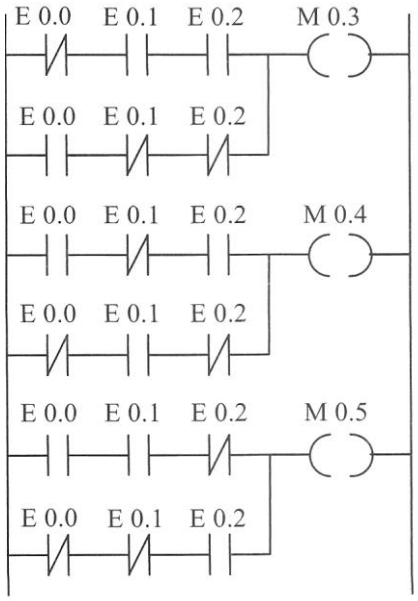


Figura 10.14. *Programa, realizado en el lenguaje de esquema de contactos, de generación de tres variables de estado interno MO.3, M 0.4 y M 0.5, utilizadas para detectar cual es el sensor que ha fallado.*

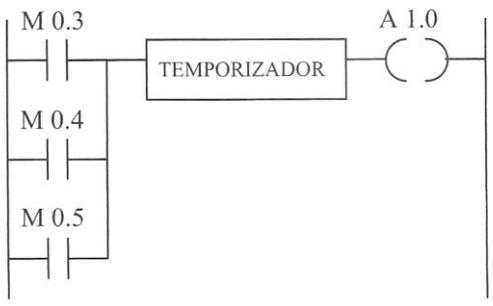


Figura 10.15. *Programa de duplicación, realizado en el lenguaje de esquema de contactos, que genera la variable de salida A 1.0 para indicar al usuario que existe una avería.*

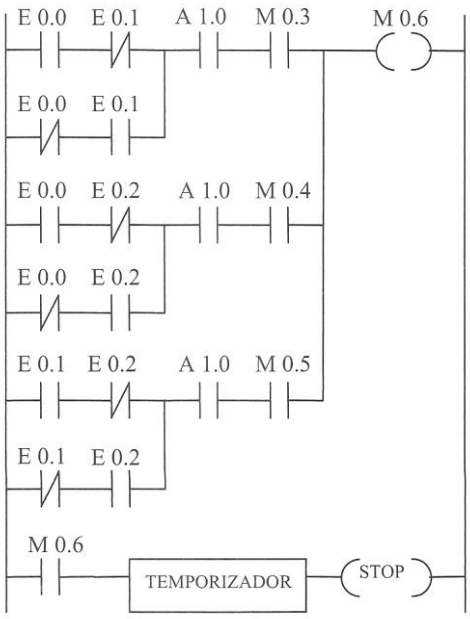


Figura 10.16. *Programa de duplicación, realizado en el lenguaje de esquema de contactos, que se ejecuta cuando se activa la variable A 1.0, generada por el programa de las figuras 10.14 y 10.15.*

10.3.2.3.2 Seguridad de las salidas

Desde el instante en que se comercializaron los primeros autómatas programables, a finales de la década de 1960, se han utilizado diversas formas de conseguir un funcionamiento seguro de las variables de salida todo-nada. En la figura 10.18 se representa una solución simple y muy eficaz consistente en hacer que el autómata programable detecte si la salida correspondiente está realmente activada o desactivada.

Se supone que la variable de salida todo-nada ALO del tipo relé, cuyo funcionamiento correcto se desea comprobar, está realizada con un transistor PNP. A dicha salida se conecta un relé (K) que además de activar el correspondiente actuador a través de su contacto Kl, posee un contacto auxiliar K2 que se utiliza para activar la entrada E 0.0 del autómata programable. Para conocer si la activación o desactivación de la salida A LO se corresponde realmente con la activación o desactivación del relé K se ejecuta el programa representado en el lenguaje de esquema de contactos en la figura 10.19. La activación de la salida A1.1 indica que hay un fallo en el circuito de la interfaz de salida o en el propio relé. La seguridad ante averías se puede además incrementar mediante la utilización de un relé de seguridad.

Otras soluciones muy efectivas, aunque más complejas, se basan en la utilización de la lógica dinámica [VAUT 83a] [VAUT 83b].

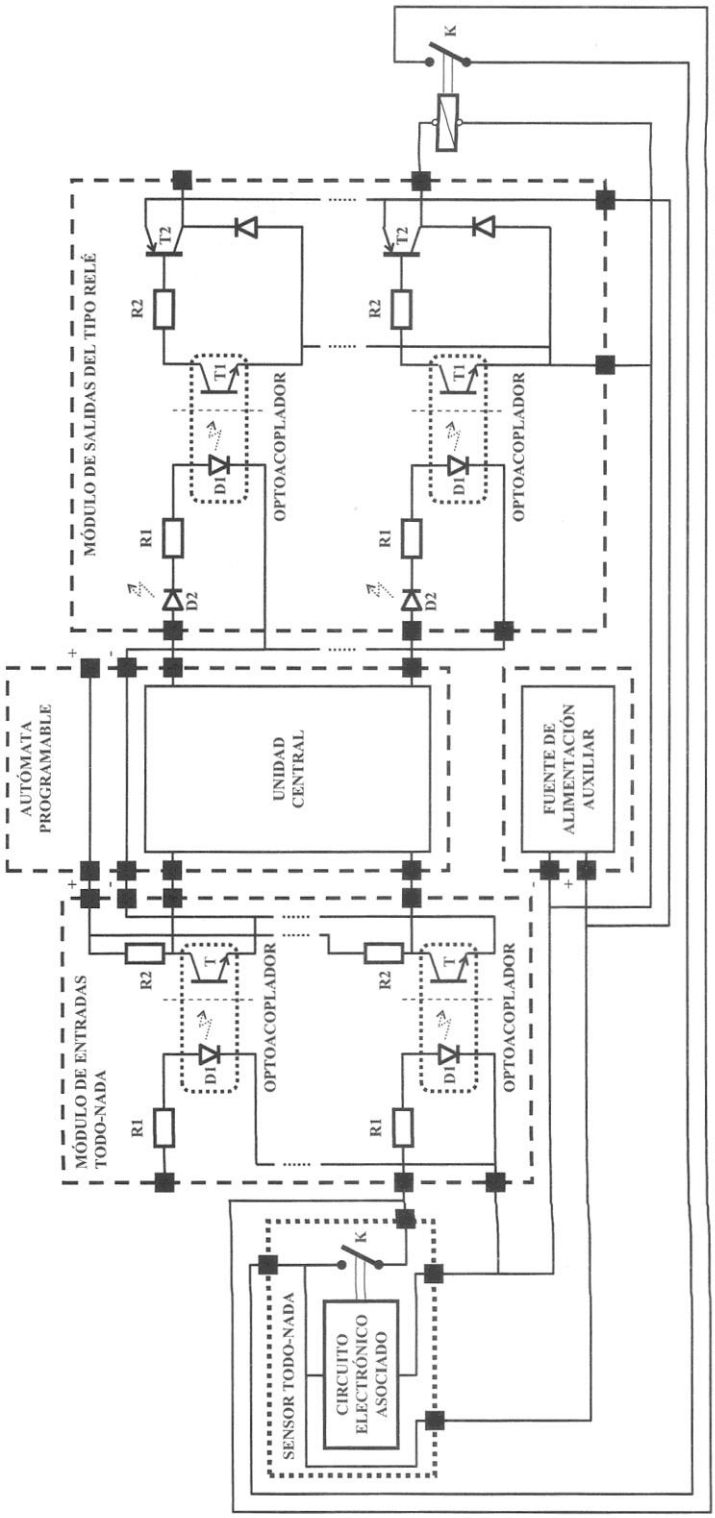


Figura 10.17 *Circuito para comprobar una avería en un módulo de entrada todo-nada.*

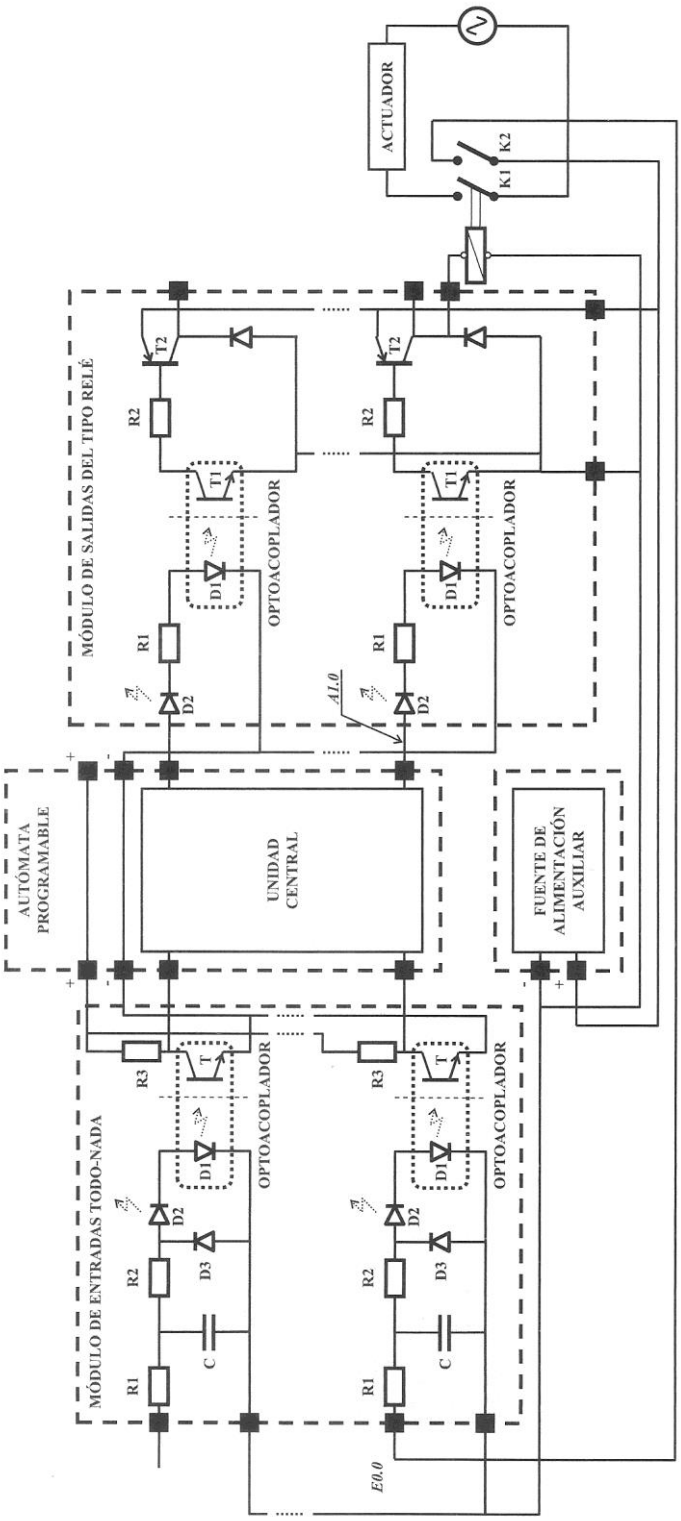


Figura 10.18 *Utilización de entrada todo-nada para elevar la seguridad ante averías de una salida del tipo relé.*

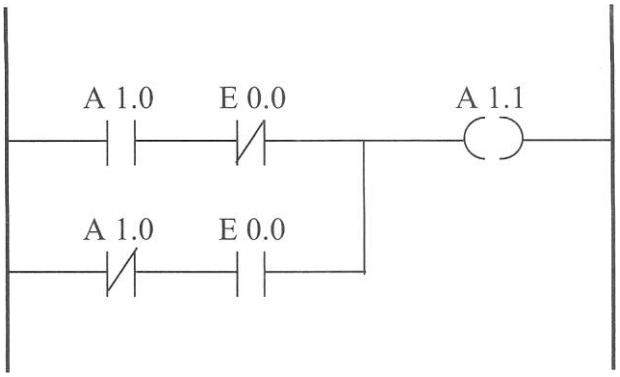


Figura 10.19. *Programa, realizado en el lenguaje de esquema de contactos, que comprueba el fallo de una salida todo-nada.*

10.3.2.4 Seguridad ante sabotajes *(Security)*

Otro aspecto de la seguridad que tiene gran importancia, no sólo en los autómatas programables de aplicación general sino también en los de seguridad y en los de elevada disponibilidad, que se estudian en sucesivos apartados, es el relativo a la capacidad que tienen para impedir que agentes externos no autorizados puedan producir averías en la instalación controlada por él mediante la modificación del programa de control sin tener autorización para ello.

Por ello los fabricantes de autómatas programables proporcionan al usuario la posibilidad de establecer una clave con varios niveles de acceso, como por ejemplo;

- Acceso libre en el que cualquier operador puede leer y modificar el programa.
- Acceso en lectura en el que se puede leer el programa pero no se puede modificar.
- Bloqueo total en el que no se puede leer ni modificar el programa y sólo es posible modificar parámetros.

10.3.3 Autómatas programables de elevada confiabilidad

10.3.3.1 Conceptos generales

Son numerosos los procesos industriales complejos (Figura 10.20) que exigen la utilización de sistemas electrónicos de control de elevada confiabilidad y entre ellos cabe citar los siguientes;

- Los procesos de generación y distribución de energía eléctrica.
- Las plantas químicas y farmacéuticas.
- Las instalaciones industriales que incorporan calderas, hornos, etc.
- Las instalaciones que poseen grandes máquinas rotativas, como por ejemplo turbinas, compresores, etc.

- Los sistemas de transporte de material y de personas, tanto en instalaciones industriales como en la navegación aérea.
- Las líneas de producción en las que es necesario prever paradas de emergencia, impedir accesos a determinados elementos de las máquinas, etc.
- Las instalaciones petroquímicas y de gas.

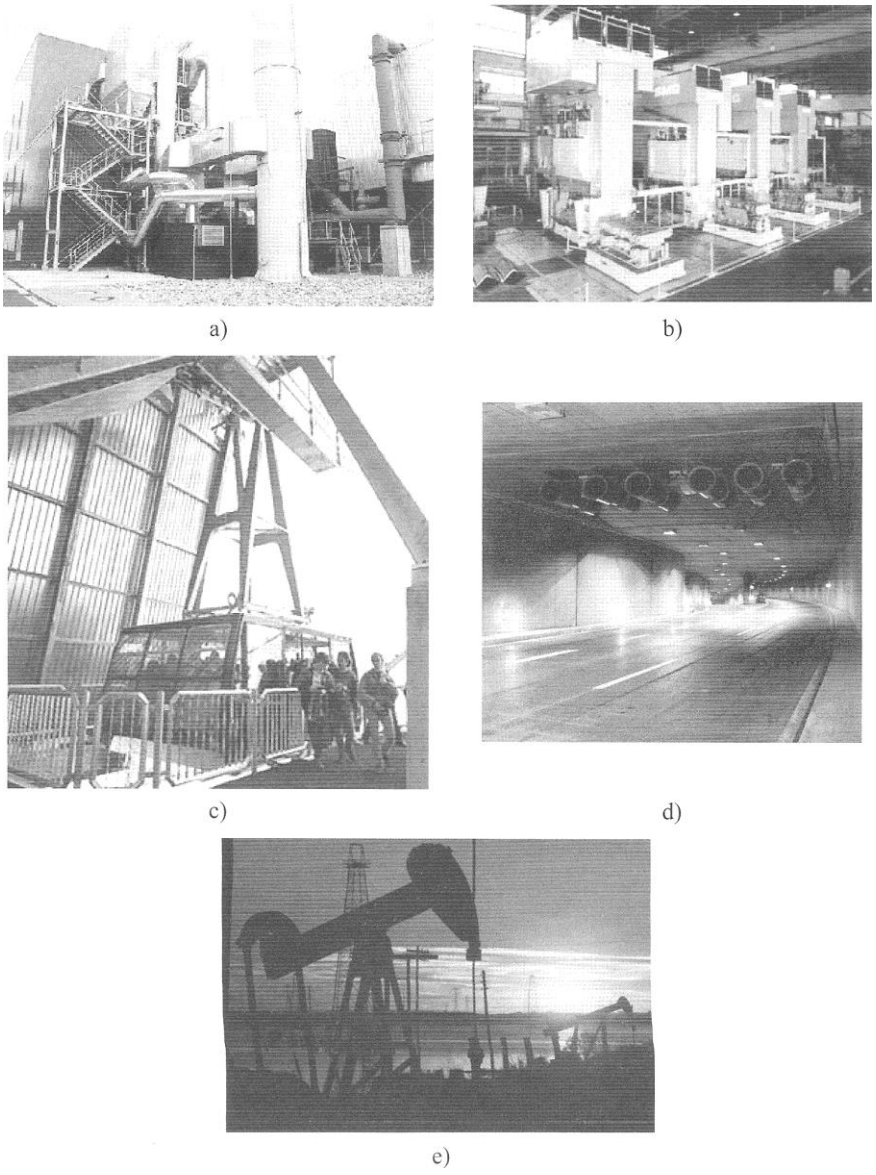


Figura 10.20. *Ejemplos de instalaciones y procesos industriales que exigen la utilización de sistemas electrónicos de control de elevada confiabilidad.*

Pero un análisis detallado de los procesos que se acaban de citar permite clasificarlos en dos clases:

- **Procesos en los que el atributo más importante en relación con su funcionamiento es la seguridad ante averías**

  Se entiende por seguridad la probabilidad de que el sistema lleve la instalación a un estado seguro cuando se produce una situación de peligro debido a que una variable del proceso se sale de rango. La norma IEC 61508 denomina a esta característica seguridad integral ante averías (*Safety Integrity*) y representa la probabilidad de que el sistema realice satisfactoriamente las funciones de seguridad ante averías exigidas, bajo las condiciones especificadas para las que fue diseñado y durante un determinado período de tiempo. Al nivel de fiabilidad exigido al sistema, la norma IEC 61508 lo denomina SIL (*Safety Integrity Level*) (Apartado A5.5.2.5.3 del apéndice 5).

- **Procesos en los que el atributo más importante en relación con su funcionamiento es la disponibilidad**

  Se entiende por disponibilidad de un sistema la probabilidad de que el equipo esté operativo en un instante determinado, bien porque no se avería o porque si se avería se repara. También se puede entender como la probabilidad de que el sistema no ejecute la función de seguridad ante averías, y de que por lo tanto sólo lleve la instalación a un estado seguro debido a que una variable crítica esté fuera de rango, y que no lo haga en el caso de que se produzca un fallo del propio sistema. Cuanto mayor sea la disponibilidad menor es la probabilidad de que el sistema pare la instalación por un fallo del propio sistema. Esta característica está muy relacionada con la fiabilidad, si bien las normas no establecen especificaciones para la misma.

Mediante la combinación de los recursos de diagnóstico internos y externos descritos en los apartados anteriores se eleva el nivel de seguridad ante averías de los autómatas programables de aplicación general y se obtiene un sistema cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 10.21. Este sistema posee una estructura que se denomina 1oo1D (*1 out of 1 with diagnostic*) porque posee una sola unidad central y el circuito de diagnóstico se puede considerar dividido en tres partes:

- Un circuito de diagnóstico de la interfaz de entrada que comprueba el funcionamiento de los circuitos de la misma, para lo cual puede, por ejemplo en el caso de los sensores todo-nada, puentear periódicamente el contacto de salida de los mismos de forma similar a la indicada en la figura 10.17.
- Un circuito de diagnóstico de la unidad central de proceso, basado en el funcionamiento de los circuitos de vigilancia descritos en el apartado 10.3.2,
- Un circuito de diagnóstico de la interfaz de salida que utiliza, por ejemplo, contactos auxiliares de las salidas todo-nada para detectar su correcto funcionamiento.

El conjunto formado por los tres circuitos de diagnóstico interconectados actúa sobre una variable de salida todo-nada (Figura 10.21) y hace que se deje de proporcionar tensión a los actuadores adecuados para colocar la instalación en un estado seguro, cuando se detecta una situación anómala.

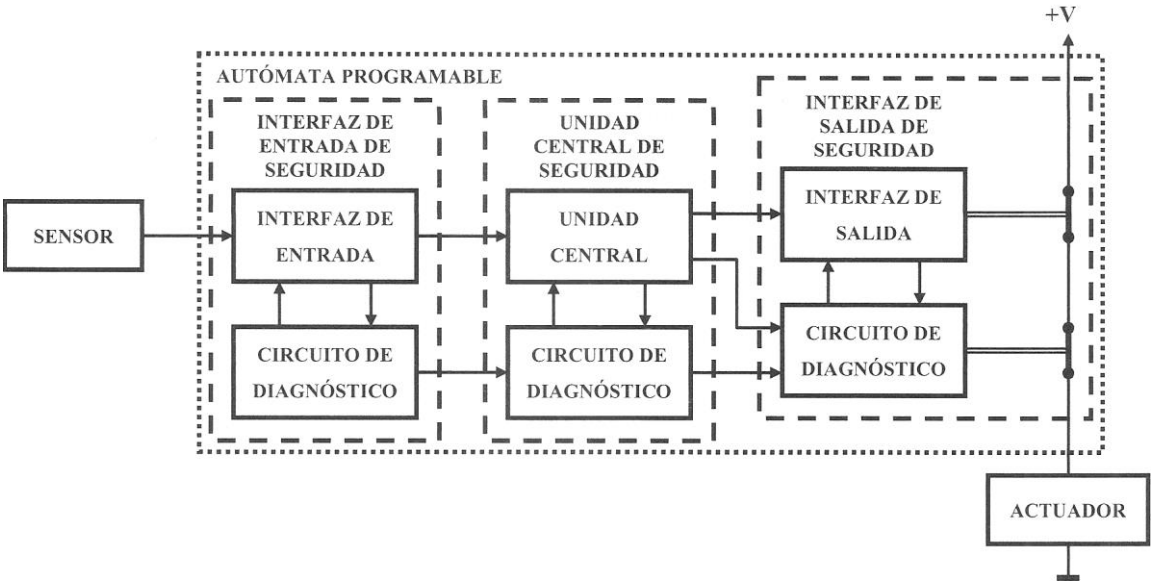


Figura 10.21. *Autómata programable de estructura denominada 1oo1D (1 out of 1 with diagnostic).*

Utilizando los recursos que se acaban de citar se obtiene un sistema electrónico de control con capacidad de autodiagnóstico de forma concurrente con la operación del mismo, pero el progreso de la Microelectrónica permite que se puedan realizar circuitos de autodiagnóstico de gran complejidad que elevan dicha capacidad. Las técnicas de autocomprobación de sistemas digitales complejos se denominan BIST (acrónimo de *Built in Self Test)* y consisten en añadir elementos en el interior del propio circuito que se encargan de la generación aleatoria de vectores de prueba y el análisis de la respuesta del circuito [KOEN 79] [McCl 81], Estas técnicas se han combinado con los recursos de exploración periférica (*Boundary Sean Techniques)* [MAND 02] y permiten la implementación de sistemas digitales de elevada confiabilidad cuyo estudio se sale de los límites de este libro [GLOS 89] [NAGV 91] [ZORI 94], No obstante y aunque teóricamente se puede conseguir que el sistema de la figura 10.21 presente un nivel alto de seguridad ante averías, es conveniente indicar que en cuanto falla la única unidad central que posee, el sistema deja de estar operativo.

10.3.3.2 Autómatas programables de seguridad

Los autómatas programables de seguridad son sistemas electrónicos de control seguros ante averías (*Safety or fail-safe systems)* que, tal como se indica en el apartado A5.5.1 del apéndice 5, además de ejecutar la tarea de control de un proceso, disponen de recursos que les permiten detectar sus propios fallos y los del proceso que controlan, así como acciones incorrectas de los usuarios del mismo y, al hacerlo, pasan a un estado que garantiza que no se producen daños en el proceso del que forman parte, al entorno del mismo, o a las personas que los utilizan.

Las principales características de los autómatas programables de seguridad son:

- **Alta fiabilidad del hardware**
  Utilizan componentes electrónicos de elevada calidad y se diseñan de acuerdo con procedimientos y criterios de elevada fiabilidad, que proporcionan, entre otras características, una gran inmunidad ante interferencias electromagnéticas. Poseen una estructura redundante y un elevado nivel de autodiagnóstico como los establecidos en la norma 1EC61508, que se describen en el apartado A5.5.2.5.3 del apéndice 5. Esto hace que sean tolerantes a un fallo o a un número determinado de fallos.
- **Elevada fiabilidad del software**
  Tanto el software del propio sistema como el desarrollado por el usuario son fiables y seguros. Para ello, el software del sistema está dotado de una elevada capacidad de diagnóstico que le permite detectar el mayor número posible de fallos propios y proporcionar información sobre ellos, así como tomar las medidas oportunas. Por otra parte, el software del usuario debe ser realizado con una determinada metodología y modularidad que evite los posibles errores y facilite su documentación.
- **Elevada seguridad ante averías**
  Detectan sus propios fallos y en esa circunstancia hacen que el proceso pase a un estado seguro. Aunque esta característica resulta fundamental en los tipos de aplicaciones indicadas en el apartado anterior, en algunas de ellas la parada del proceso debida a un fallo del propio sistema electrónico de control (no debida a que algún parámetro del proceso se salga del rango de seguridad ante averías) provoca pérdidas de producción que son muy costosas. Por ello la disponibilidad de estos equipos también resulta ser de vital importancia y a los autómatas programables de elevada disponibilidad se dedica el apartado 10.3.3.3 a continuación.

Existen múltiples formas de implementar un autómata programable de seguridad, debido a que, tal como se indica en el apartado A5.4.2 del apéndice 5, la redundancia necesaria para lograr la función de seguridad ante averías se puede implementar de diversas maneras.

En la figura 10.22 se representa el diagrama de bloques de una de las estructuras utilizadas para implementar autómatas programables de seguridad, que está constituida por dos subsistemas como el de la figura 10.21, cuyas variables de salida todo-nada se conectan en serie. Este sistema es, desde el punto de vista de la seguridad ante averías, del tipo 1 oo2D, descrito en el apartado A5.5.2.5.3 del apéndice 5, porque si falla uno de las dos subsistemas que contiene, pone la instalación en un estado seguro.

Un ejemplo de este tipo de autómatas programables son los autómatas programables S7-300F y S7-400F de Siemens, en cuya denominación la letra F indica que son seguros ante averías propias *(Fail-safe)*. Sus principales características son:

- Utilizan módulos de entrada y salida de seguridad que se caracterizan por poseer circuitos de autodiagnóstico y por ello se denominan periferia de seguridad.
- Utilizan un programa de seguridad ante averías (Figura 10.23) que se caracteriza por;
  - Procesa las variables críticas con su valor directo e inverso.
  - Compara los resultados obtenidos y, en caso de discrepancia, pone la instalación en el estado seguro *(stop)*.

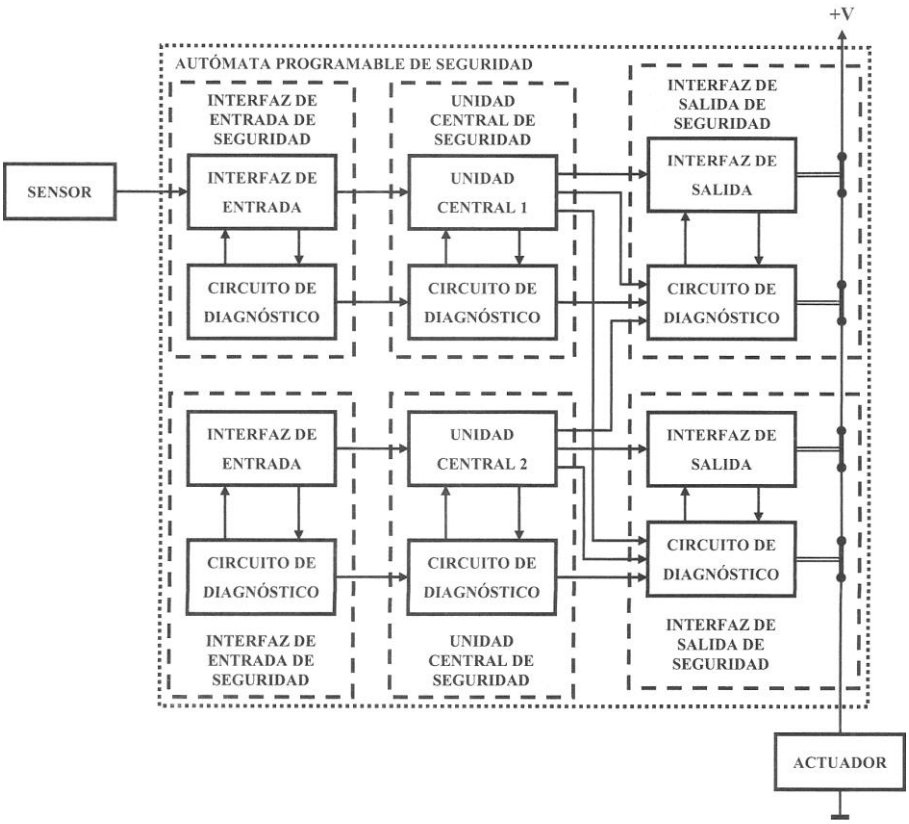


Figura 10.22. *Diagrama de bloques de una estructura 1oo2D, utilizada para implementar autómatas programables de seguridad ante averías.*

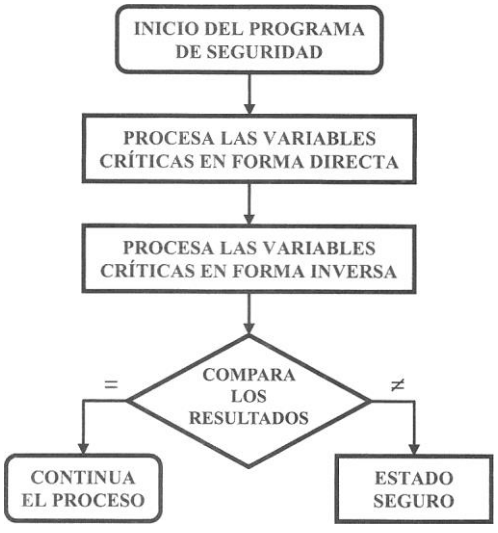


Figura 10.23. *Algoritmo del programa de seguridad ante averías de un autómata programable de seguridad.*

- Poseen un procesador de comunicaciones que permite la transferencia de información entre el autómata programable y módulos de entrada y salida remotos (periferia descentralizada) a través de un bus de campo.
- Pueden ejecutar las tareas de control y las de seguridad ante averías. Para ello se les pueden conectar módulos de entrada/salida remota de aplicación general y de seguridad, tal como se indica en la figura 10.24 en la que se representa un autómata programable S7-400F de Siemens, conectado, a través de un bus de campo PROFIBUS-DP (descrito en el apéndice 4), a un módulo de entrada/salida de aplicación general y otro de seguridad. En la figura 10.25 se muestra la fotografía de un autómata de seguridad S7-300F que posee módulos de entrada/salida local y de entrada/salida remota, tanto de aplicación general como de seguridad ante averías.

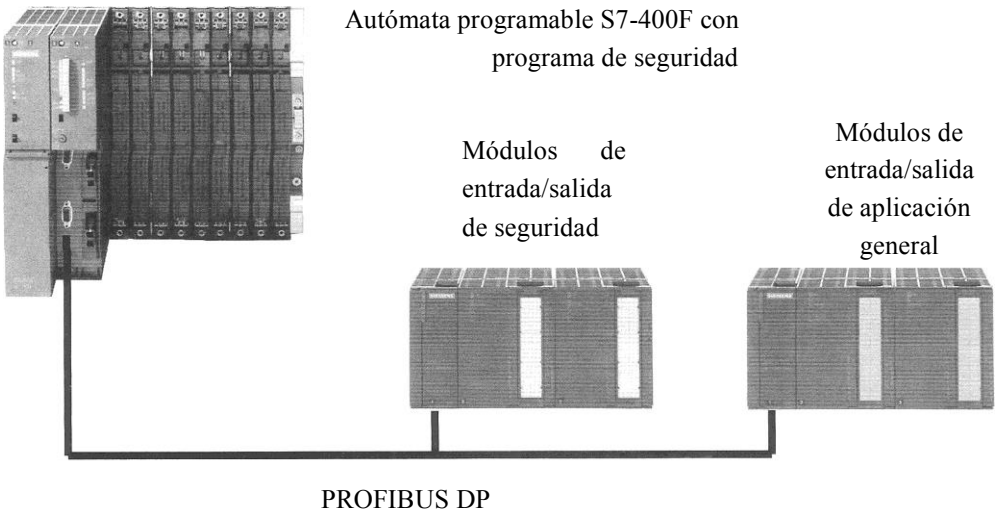


Figura 10.24 *Autómata programable S7-400F de Siemens conectado, a través de un bus de campo PROFIBUS-DP, a un módulo de entrada/salida de aplicación general y otro de seguridad ante averías.*

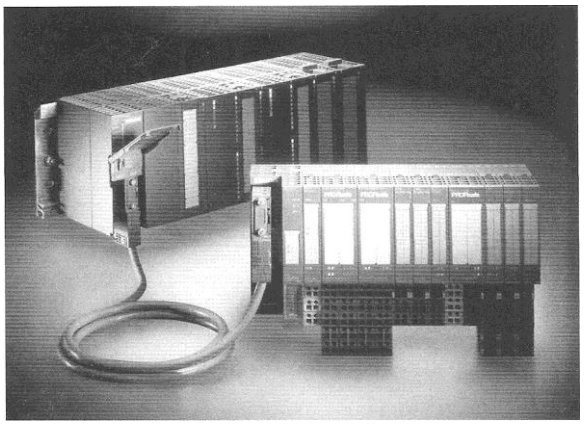


Figura 10.25. *Fotografía de un autómata de seguridad ante averías S7-300F que posee módulos de entrada/salida local y de entrada/salida remota.*

- Su diagrama de bloques es el representado en la figura 10.22 y se comportan como un sistema electrónico de estructura 1oo2D, es decir, la instalación se para y se pone en un estado seguro en cuanto uno de ellos toma la decisión de hacerlo.
- Utilizan tanto sensores como actuadores que tienen también individualmente el nivel de seguridad ante averías adecuado para que el conjunto alcance el nivel de seguridad ante averías exigido por la aplicación. En muchas aplicaciones se duplican los sensores de las variables críticas. En este caso si uno de los sensores se avería el sistema toma la decisión de ejecutar la función de seguridad ante averías y pone la instalación en un estado seguro. Si se pretende que el sistema sea tolerante al fallo de uno de los sensores y que por lo tanto tenga elevada disponibilidad ante ese tipo de fallo, es necesario instalar tres sensores y realizar un sistema 2oo3. Este tipo de aplicaciones no son habituales por su elevado coste.

Para elevar la confianza de los usuarios en los autómatas programables de seguridad, los fabricantes validan sus equipos a través de determinados organismos de reconocida solvencia (TÜV en Europa y FMRC en USA). Dichos organismos se encargan de comprobar los métodos de diseño utilizados y de certificar el nivel de seguridad ante averías del sistema.

10.3.3.3 Autómatas programables de elevada disponibilidad

Se denominan sistemas electrónicos de elevada disponibilidad (*High availability*) los que están adecuadamente implementados para proporcionar una elevada probabilidad de que presten servicio en cualquier instante. Su utilización está motivada por el hecho de que en muchas ocasiones es muy elevado el coste que supone la puesta fuera de servicio de un proceso productivo debido a una avería del sistema electrónico que lo controla. De ello se deduce que en estos autómatas programables debe ser muy baja la probabilidad de que dejen de funcionar, y por lo tanto paren la instalación, debido a una avería interna.

El gran incremento de la utilización de los autómatas programables en el control de las instalaciones industriales ha hecho que en muchas de las aplicaciones la disponibilidad sea un parámetro añadido a la seguridad ante averías, porque la falta de disponibilidad del sistema electrónico de control no sólo pone el proceso controlado fuera de servicio sino que genera una situación peligrosa que es necesario evitar. Por ello los fabricantes de autómatas programables suelen ofrecer a los diseñadores de sistemas de control industrial configuraciones que garantizan una elevada disponibilidad mediante la utilización de la redundancia masiva, que se estudia en el apartado A5.4.2.2 del apéndice 5.

Para aclarar la diferencia entre los sistemas electrónicos de seguridad y los de elevada disponibilidad se puede analizar un sistema redundante que está formado por cuatro sistemas electrónicos o canales idénticos y un sistema de diagnóstico de elevada fiabilidad [estructura 2oo4D (dos de cuatro con diagnóstico) de la norma IEC 61508 descrita en el apartado A5.5.2.5.3 del apéndice 5], Al analizar este sistema se concluye que:

- Desde el punto de vista de la seguridad ante averías, ejecuta la función de seguridad y para la máquina o pone la instalación en un estado seguro en cuanto dos de los cuatro sistemas que lo forman detectan que la variable crítica está fuera de rango. Por tanto, incluso con dos de los cuatro sistemas averiados se puede ejecutar la función de seguridad y el sistema en cuestión es tolerante a dos fallos.

- Desde el punto de vista de la disponibilidad, este sistema es tolerante a un solo fallo porque, en cuanto dos de los sistemas fallan, pueden tomar la decisión de parar la máquina o instalación, cuando realmente no existe ninguna variable crítica fuera de rango y lo único que sucede es que dos de los cuatro sistemas existentes tienen al menos un fallo.

De lo expuesto se pueden sacar las siguientes conclusiones:

- Un autómata programable de elevada disponibilidad es un sistema que no puede dejar de funcionar si se produce un solo fallo interno. Por ello, aunque la estructura 1oo1D representada en la figura 10.21 puede teóricamente servir para implementar un autómata programable seguro ante averías propias, no puede ser utilizada para implementar un autómata programable de elevada disponibilidad porque en cuanto uno de los elementos que lo forman tiene una avería, el autómata programable deja de realizar la tarea que tiene asignada y pasa a un estado seguro.
- Para que la estructura 1oo2D constituya un autómata programable de alta disponibilidad se deben conectar en paralelo los contactos de salidas correspondientes a cada uno de los dos subsistemas. De esta forma el fallo de uno de ellos no pone al sistema fuera de servicio sino que sigue funcionando y avisa de la anomalía al usuario (Figura 10.26).

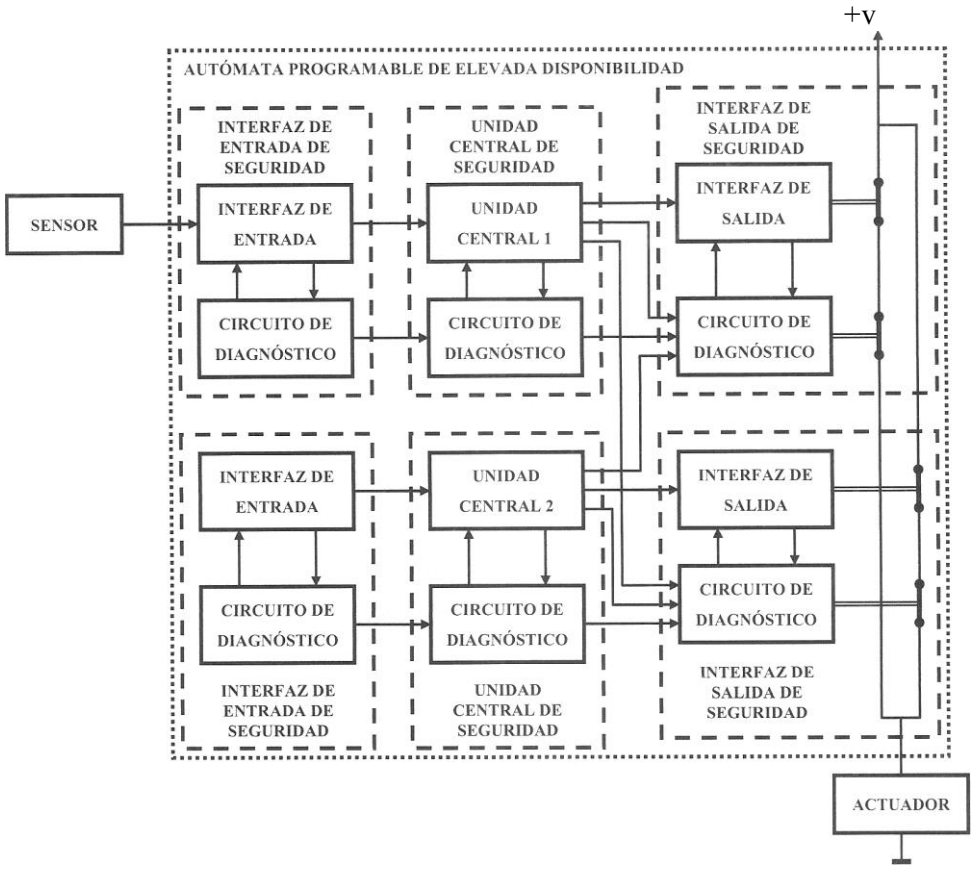


Figura 10.26. *Diagrama de bloques de una estructura 1oo2D, utilizada para implementar un autómata programable de elevada disponibilidad.*

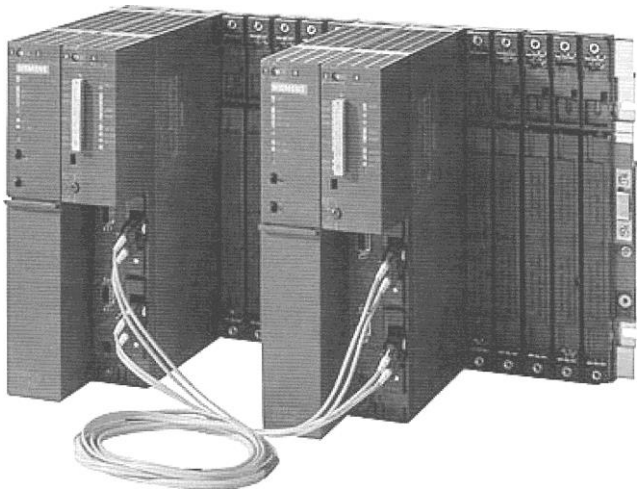


Figura 10.27. *Fotografía de un autómata programable de elevada disponibilidad S7-400H de Siemens.*

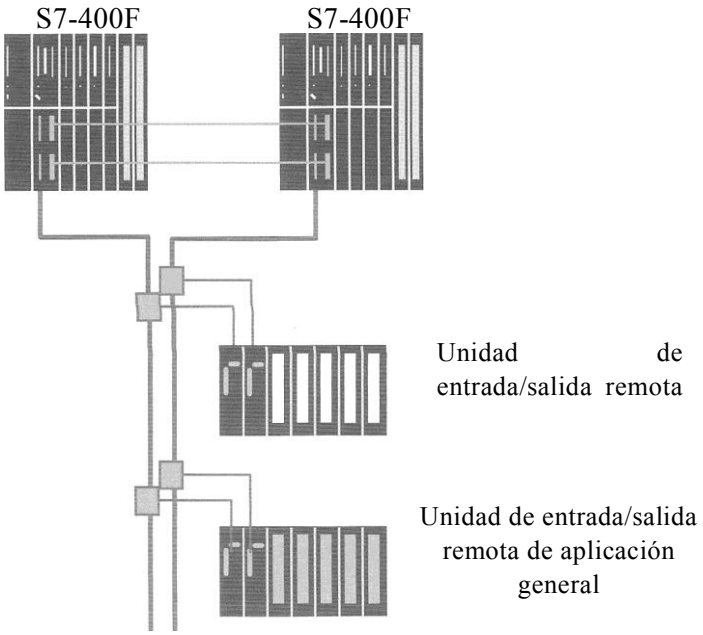


Figura 10.28. *Autómata programable S7-400FH implementado con dos autómatas programables S7-400F que comparten, a través de dos buses de campo independientes, una unidad de entrada/salida remota de aplicación general y otra de seguridad ante avenas.*

En la figura 10.27 se muestra la fotografía de un autómata programable de elevada disponibilidad S7-400H (la H indica *High availability*) realizado con dos unidades centrales

S7-400 interconectadas en una configuración principal-subordinado *(Master-slave)* en la que el principal ejerce el control en situación normal y el subordinado pasa a ejercerlo cuando falla el principal.

La combinación de dos autómatas programables de seguridad que tengan el diagrama de bloques de la figura 10.22 da lugar a un sistema que es al mismo tiempo de seguridad y de elevada disponibilidad. Un ejemplo de sistema electrónico de control de estas características es el S7-400FH de Siemens que está realizado con dos autómatas programables S7-400F que ejecutan un programa de seguridad ante averías, además del programa de control, y comparten a través de dos buses de campo independientes una unidad de entrada/salida remota de aplicación general y otra de seguridad ante averías (Figura 10.28).

Bibliografía

[ANSI 96] American National Standard. ANSI/ISA-84.01-1996. *Application of Safety Instrumented Systems for the Process Industries.* 1996.

[BS 99] British Standard. *Railway Applications ~ The Specification and demostration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS).* BS EN 50126. 1999.

[CEDE 02] Cedes. *Safety & Automation.* CEDES AG, Switzerland, 2002.

[GIL 92] Pedro J. Gil. *Sistema tolerante a fallos con procesador de guardia: Validación mediante inyección física de fallos.* Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Valencia. 1992.

[GLOS 89] C.S. Gloster, F. Brglez. *Boundaty sean with Built in selftest.* IEEE Design & Test of Computers. February 1989.

[KOEN 79] B. Koenemann, J. Mucha, G. Zwiehoff. *Built-in logic block observation techniques.* Dig. Papers, 1979 Test Conference. IEEE Pub. 79CH1509-9C, pp. 37-41, Oct. 1979.

[LU 82] D.J. Lu. *Watchdog processors and structural integrity checking.* IEEE Transactions on Computer, vol. 31, nº 7, pp. 681-685, Julio 1982.

[MADE 91] H. Madeira, J. Camoes y J.G. Silva. *A watchdog processor for concurrent error detection in múltiple processor system.* Microprocessors and Microsystems, vol. 15, n°3, pp. 123-130. Abril 1991.

[MAHM 85a] A. Mahmood y E.J. McCluskey. *Watchdog processor: Error coverage and overhead.* Proceedings 15th IEEE International Symposium on Fault Tolerant Computing, FTCS-15, pp. 214-219. 1985.

[MAHM 85b] A. Mahmood, A. Ersoz y E.J. McCluskey. *Concurrent system-level error detection using a watchdog processor* Proceedings 15th International Test Conference, pp. 145-152. 1985.

[MAHM 88] A. Mahmood y E.J. McCluskey. *Concurrent error detection using a watchdog processor A survey.* IEEE Transaction on Computers, Vol. 37, nº 2, pp. 160- 174. Febrero 1988.

[MAND 02] E. Mandado, L. J. Alvarez y M. D. Valdés. *Dispositivos lógicos programables y sus aplicaciones.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 2002.

[MAND 07] E. Mandado, L. M. Menéndez, L. F. Ferreira y E. L. Matos. Microcontroladores PIC. Sistema integrado para el autoaprendizaje. Editorial Marcombo. 2007.

[MAND 08] E. Mandado y Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Apartado 4.2.4.2 del capítulo 4.* 9ª edición. Editorial Marcombo. 2008.

[MART 93] J. Martínez y M. Barrón. *Prácticas con microcontroladores de 8 bits. Aplicaciones industriales.* Editorial Me Graw Hill. 1993.

[MART 03] E. Martín, J. M. Angulo & L Angulo. *Microcontroladores PIC.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 2003.

[McCl 81] E.J. Mc Cluskey, S. Bozorgui-Nesbat. *Design for autonomous test.* IEEE Trans. on Computers, vol.C-30. Pp.866-875, Nov.1981.

[NAGV 91] P.Nagvajara, M.G. Karpovsky. L.B. Levitin. *Pseudorandom testing for Boundary-Scan design with Built-In self Test.* IEEE Design & Test of Computers. September 1991.

[SCHW 84] A. Schweitzer, J. P. Girardin. *Méthodes permettant d'ameliorer le niveau de sécurité des systemes á logique programmée. Logique programmée et sécurité: Enoncé du probléme.* Eleetronique, Techniques et Industries. (París). N° 12, Novembre 1984.

[VAUT 83a] J. P. Vautrin, M.Collier. *Les fonctions dynamisme autocontróle et sécurité des systemes logiques.* Revue Eleetronique Industrielle, N° 60, Noviembre 1983.

[VAUT 83b] J.P.Vautrin, M.Collier. *Application of dynamic and self-checking functions in the improvement of the safety oflogic systems.* Eleetronique Industrielle Nº 60, Nov. 1983.

[ZORI 94] Y. Zorian. *A structured testability approach for multi-chip modules based on BIST and Boundary-Scan.* IEEE Transactions on Components, Paekaging, and Manufacturing Technology. August 1994.

APÉNDICE 1

Comunicaciones digitales

A1.1 Introducción

Las Comunicaciones Digitales *(Digital or Data Comunications)*, conocidas actualmente como Telemática, (combinación abreviada de las palabras "Telecomunicación" e "Informática"), nacieron como resultado del progreso de la Informática que, a comienzos de la década de 1960, necesitó, para ampliar su campo de aplicación, dotar a los computadores de terminales remotos y enviarles o recibir la información procedente de ellos a través del mínimo número de hilos posible. Para ello fue necesario convertir del formato paralelo al formato serie (que se describen en el apartado 9.2.3.2 del capítulo 9), tanto la información generada en paralelo por la unidad central de proceso del computador como por los terminales. Nació así el concepto de transmisión o comunicación de datos, utilizado tradicionalmente para referirse a la comunicación de información digital en el formato serie a una cierta distancia superior a decenas de centímetros y se inició el Teleproceso o proceso de datos a distancia.

Para llevar a cabo la transmisión de datos es necesario que al menos una de las unidades de interfaz del computador, cuyo diagrama de bloques se representa en la figura 1.62 del capítulo 1, lleve a cabo la tarea antes citada y por ello dicha unidad recibe en la actualidad el nombre genérico de procesador de comunicaciones *(Communication processor)* también denominado por algunos autores controlador de comunicaciones *(Communication controller)* [HELD 03]. Se tiene así el esquema básico de bloques de un computador (Figura A1.1) que posee capacidad de comunicación a distancia con un periférico.

Pero el Teleproceso no permite distribuir entre varios computadores un proceso complejo y llevar a cabo la toma de datos en puntos separados espacialmente. Fue el avance de la Microelectrónica, que elevó vertiginosamente la complejidad de los circuitos integrados, el que dio lugar a las redes de computadores que permiten la ejecución de un proceso de información complejo entre varios computadores situados en lugares distantes entre sí. Para ello se tuvo que elevar la complejidad de los procesadores de comunicaciones y de esa forma nació el Proceso Distribuido [PALM 00][SLOM 87] y surgió el concepto de Sistema Informático definido, por la Organización Internacional de Normalización conocida como ISO (acrónimo de *International Standard Organisation)*, de la forma siguiente;

Uno o más computadores, el conjunto asociado de programas (Software), los terminales, los operadores humanos, los procesos físicos y los medios de transmisión que constituyen un todo autónomo capaz de realizar un tratamiento de la información.

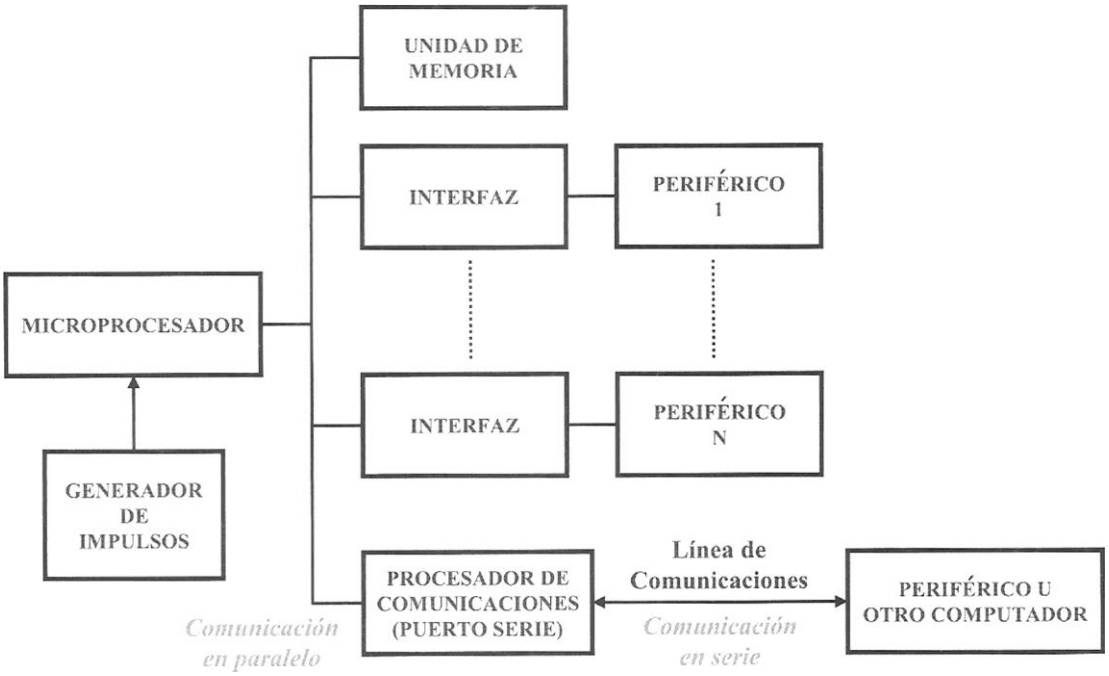


Figura A1.1. *Computador con capacidad de comunicación a distancia.*

Por otra parte, la gran cantidad de conceptos asociados con las comunicaciones digitales hace que no resulte fácil su análisis y que sea necesario ir de lo particular a lo general, y analizar primero cada concepto por separado. Por ello es conveniente estudiar primero la comunicación entre un computador y un periférico que recibe la denominación de comunicación punto a punto *(Point to point)* y permite comprender los conceptos básicos relativos a las Comunicaciones Digitales. A partir de ellos se procede al estudio de las redes de comunicaciones digitales, también denominadas redes de datos o redes informáticas (*Data Network Communications)* [FORO 07a] [STAL 07] que constituyen conexiones multipunto *(Multipoint or Multidrop).*

En este apéndice se describen los conceptos más importantes ligados a las comunicaciones digitales y, en especial, los que, en opinión de los autores de este libro, debe conocer cualquier técnico que tenga que utilizar las Comunicaciones Industriales en general y las asociadas con los autómatas programables en particular, que se describen en el capítulo 9. Para una descripción más amplia se remite al lector a la bibliografía [BLAK 02] [ELAH 01] [FORO 07a] [HALL 05] [MILL 00] [STAL 07] [WALD 91].

A1.2 Conceptos básicos de las comunicaciones digitales punto a punto

La comunicación punto a punto (*Point to point)* se puede definir como la transmisión de información en serie entre un computador y un periférico u otro computador, que no está

compartida con ningún otro elemento de proceso de datos. En la figura A 1.2. se representa su esquema básico en banda base digital (descrita en el apartado A1.2.1 a continuación) en el que cada computador está asociado a una interfaz serie que se denomina procesador de comunicaciones, que algunos fabricantes de autómatas programables, como por ejemplo Siemens, denominan CP (acrónimo de *Communication Processor)* porque realiza las acciones adecuadas para llevar a cabo la comunicación. Tal como se indica en ella, además de comunicarse entre sí los procesadores de comunicaciones, lo hacen también entre sí los usuarios de ambos computadores.

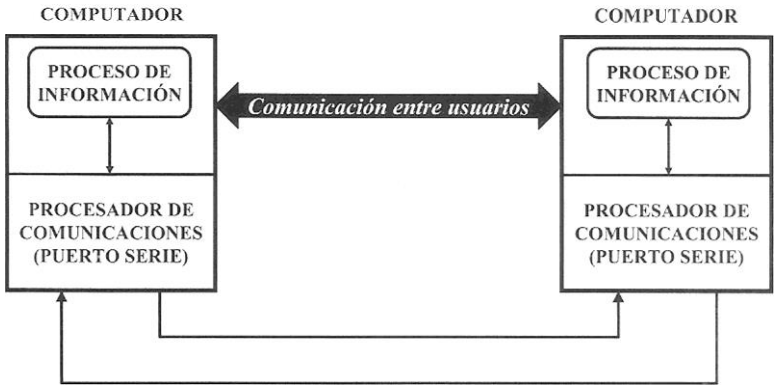


Figura A1.2. *Esquema básico de la comunicación punto a punto en banda base digital entre dos computadores.*

La transmisión punto a punto está asociada al siguiente conjunto de conceptos básicos interrelacionados, que son además comunes a las comunicaciones multipunto:

- Los modos o métodos de transmisión de las señales *(Signaling modes).*
- Los modos de comunicación (*Data Flow modes).*
- Los modos de sincronización *(Synchronization modes).*
- Los métodos de detección de errores *(Error detection methods).*
- Los medios de transmisión *(Transmission media).*
- Las características mecánicas y eléctricas *(Electrical and mechanical characteristics).*

A continuación se analiza cada uno de ellos.

A1.2.1 Modos o métodos de transmisión de las señales

Las señales digitales se pueden transmitir de dos modos;

- En banda base *(Baseband).*
- En banda ancha (*Broadband*).

A continuación se describe cada una de ellas.

Transmisión en banda base

Se suele denominar transmisión en banda base (*Baseband transmission)* al modo de transmisión en el que a través del medio de comunicación utilizado sólo se transmite una señal de información en cada instante en uno o en ambos sentidos. La transmisión de información digital en banda base se puede realizar de dos formas:

- Transmisión directa en formato digital, que según los autores, se conoce por transmisión en banda base o en banda base digital. Los sistemas cuyos diagramas de bloques se representan en la figuras A1.1 y A1.2 constituyen un ejemplo de comunicación digital en banda base digital.
- Transmisión mediante la modificación de alguno de los parámetros (modulación) de una señal senoidal denominada portadora. Este modo de transmisión se suele denominar banda base analógica [BLAK 02]. A partir de la figura A1.1 se obtiene un sistema de comunicación en banda base analógica colocando un circuito modulador *{Modulator)* entre el procesador de comunicaciones y la línea de comunicaciones y un circuito demodulador *(Demodulator),* que elimina la portadora, entre esta y el periférico tal como se indica en la figura A1.3a. Cuando se quiere transmitir la información en ambos sentidos entre el computador y el periférico se utiliza en cada extremo de la línea de comunicaciones un circuito denominado MODEM (*Modulator/Demodulador)* que combina un modulador y un demodulador (Figura A 1.3b). Son varios los parámetros de una señal moduladora que se pueden modificar mediante una señal digital. Como ejemplo en la figura A1.3c se representa una señal modulada en frecuencia que se suele denominar FSK (acrónimo de *Frequency Shift Keying).* Al lector interesado en analizar con más detalle el proceso de modulación/demodulación se le remite a la bibliografía [BLAK 02] [FORO 07a] [HALL 05] [STAL 07].

Para transmitir varios datos en banda base es necesario secuenciarlos (multiplexarlos en el tiempo) o utilizar tantos medios de transmisión (canales de comunicación) como datos se quieren transmitir simultáneamente. A la transmisión en secuencia de varios datos a través de un único medio de transmisión se la conoce como TDM (acrónimo de *Time División Multiplexing)* y propicia que varios emisores y varios receptores de información puedan compartir un medio de transmisión, aunque sólo uno de ellos lo utilice en cada instante. La figura A1.4a constituye el diagrama de bloques de un sistema de transmisión punto a punto mediante TDM en el que un computador envía información secuenciada en el tiempo a dos periféricos diferentes a través un único canal. La figura A1.4b expresa gráficamente el comportamiento de la transmisión de datos TDM.

Transmisión en banda ancha

Cuando la señal que soporta la información modula una señal senoidal de elevada frecuencia se tiene un sistema de transmisión en banda ancha *{Broadhand transmission)* que se caracteriza por permitir la transmisión simultáneamente, a través de un único medio de transmisión, de varias señales digitales, haciendo que cada una de ellas module una portadora senoidal de una frecuencia diferente, lo cual recibe la denominación de multiplexado en la frecuencia y se conoce como FDM (acrónimo de *Frequency División Multiplexing)* [FORO 07a] [STAL 07] (Figura Al .5). La transmisión en banda ancha es la única que permite la comunicación a distancia a través de la atmósfera, tal como se indica en el apartado A1.2.5.5 y además.

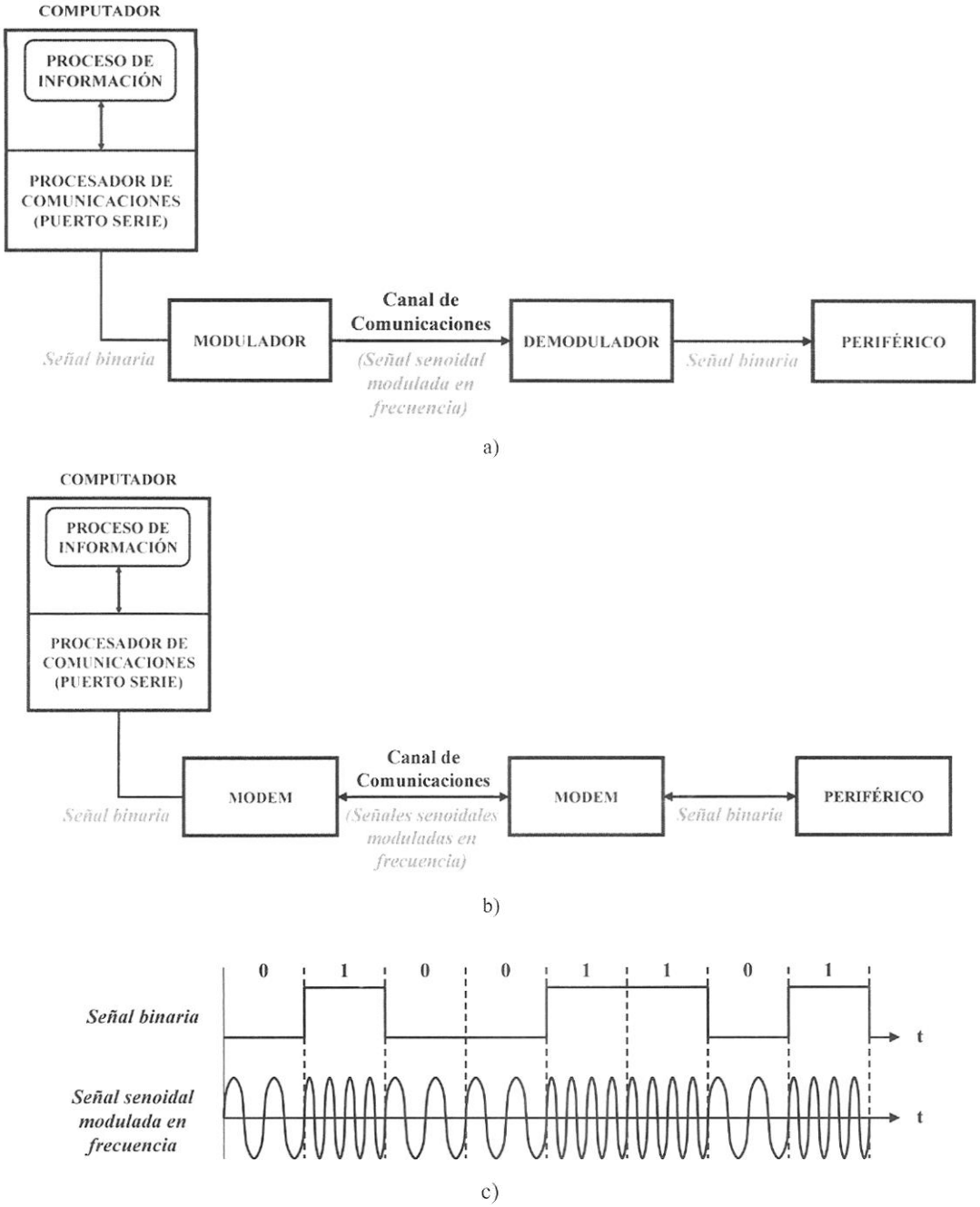


Figura A1.3. *Computador con capacidad de comunicación en banda base analógica:*
a) Diagrama de bloques de la comunicación entre un computador y un periférico que recibe información de él; b) Diagrama de bloques de la comunicación entre un computador y un periférico en ambos sentidos utilizando un MODEM; c) Ejemplo de señal senoidal modulada en frecuencia.

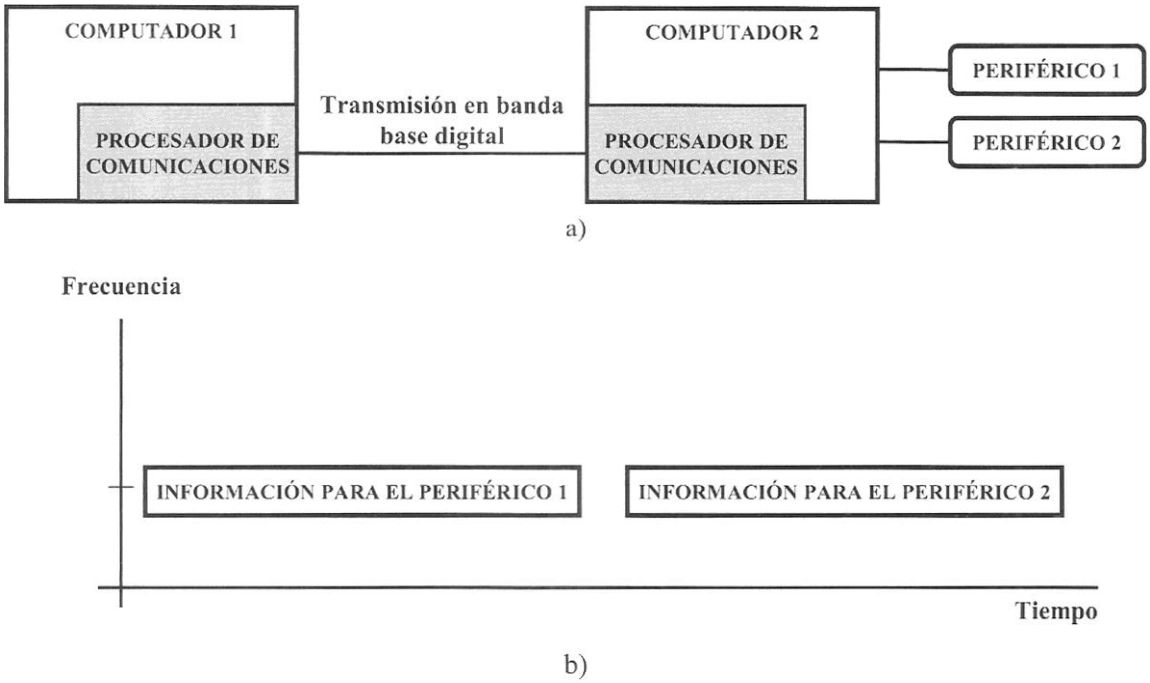


Figura A1.4. *Concepto de multiplexación en el tiempo en una conexión punto a punto: a) Diagrama de bloques; h) Representación gráfica de la transmisión de información.*

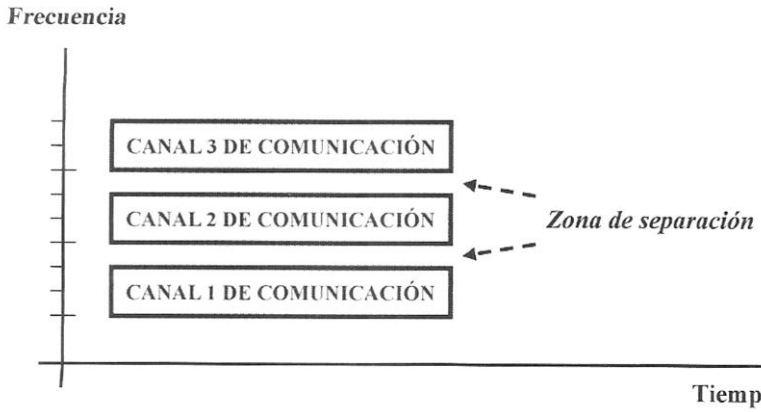


Figura A1.5. *Representación gráfica de la relación entre la frecuencia de transmisión y el instante en que se realiza la misma en un sistema de multiplexación en la frecuencia.*

La transmisión en banda ancha de señales analógicas mediante FDM permitió la radiodifusión inalámbrica mediante la cual diversas fuentes de información comparten el aire y pueden ser detectadas simultáneamente (Figura A1.6). Otro ejemplo de utilización del multiplexado en la frecuencia es la tecnología ADSL (acrónimo de *Asymetric Digital Subscriber Line)*

desarrollada para facilitar el acceso a Internet a través de la línea telefónica tradicional. En la figura A1.7 se representa el diagrama de bloques en el que se puede observar que a la línea telefónica de abonado (*Local loop*) se conecta el teléfono a través de un filtro paso bajo (*Low pass filter*) que elimina las señales de frecuencia superior a 4 kHz. Además el computador se conecta también a la línea telefónica a través de un filtro paso alto (*High pass filter*) y un MODEM que hace que pueda enviar y recibir datos a través de la misma a una frecuencia superior a la de la voz.

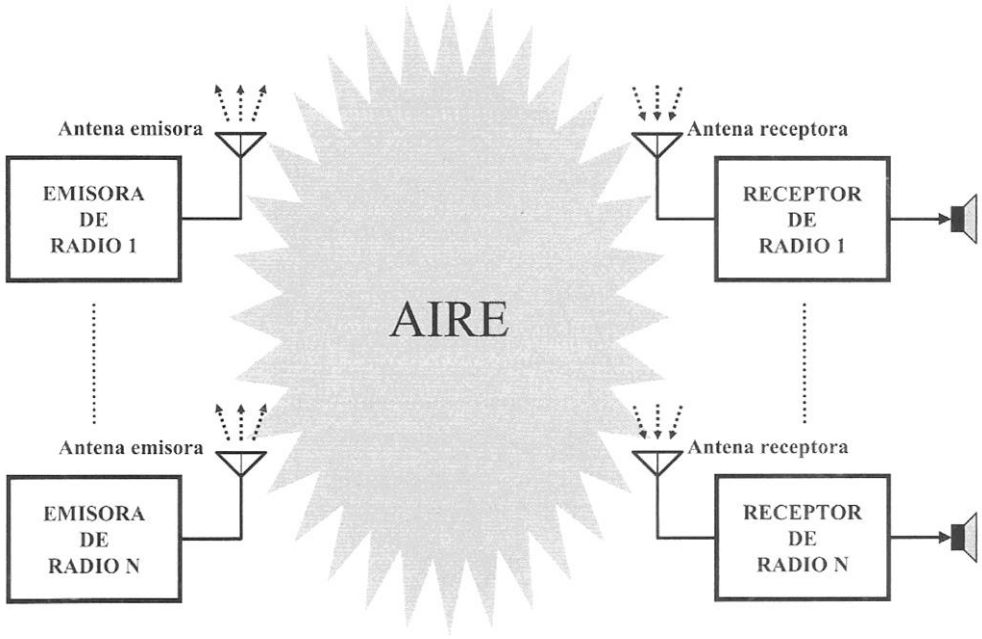


Figura A1.6. *Utilización de la multiplexación en frecuencia para realizar transmisiones de radio.*

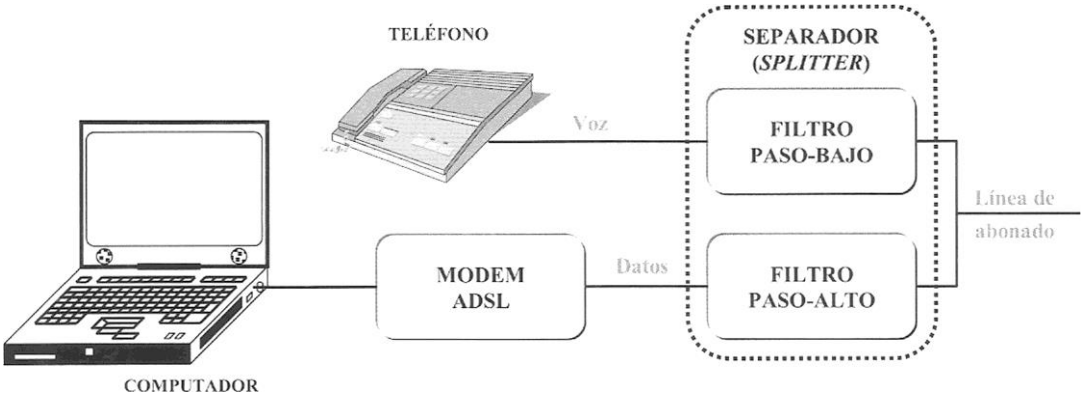


Figura A1.7. *Diagrama de bloques de la comunicación de datos en banda ancha a través de la línea telefónica.*

Un estudio en profundidad de la transmisión en banda ancha se sale fuera de los límites de este libro y por ello se remite al lector a la bibliografía [BLAK 02] [FORO 07a].

La combinación de la transmisión TDM con la FDM hace que se pueda enviar gran cantidad de información a través de un único medio de transmisión (cable, fibra óptica, aire, etc.) en un tiempo mínimo y ha permitido la realización de redes de datos a nivel mundial mediante la utilización de satélites de comunicaciones (Figura Al .8).

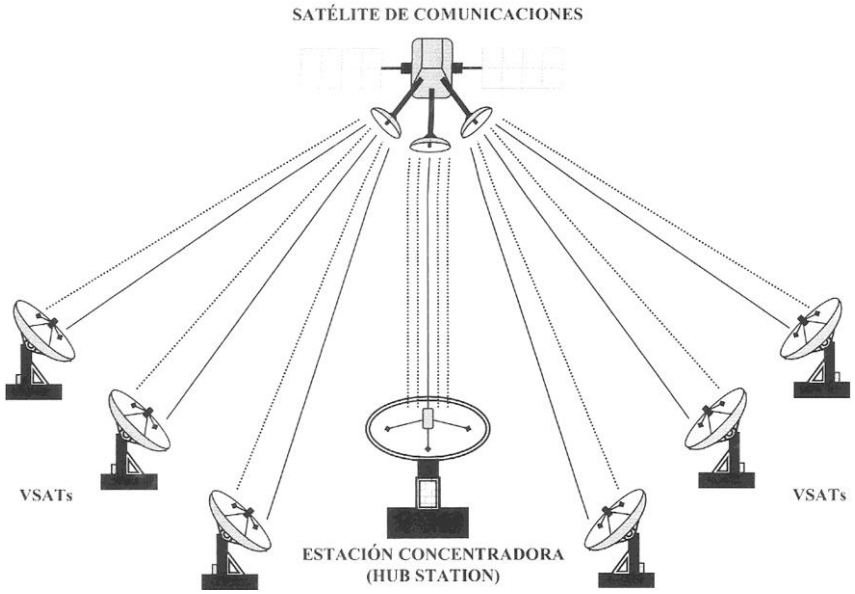


Figura A1.8. *Red de datos mediante la combinación de TDM Y FDM en una red de comunicaciones vía satélite.*

A1.2.2 Modos de comunicación

El modo de comunicación *(Data flow mode)* indica la capacidad de dos sistemas digitales enlazados por una conexión punto a punto para intercambiar información entre ellos. Según el modo, la comunicación digital puede ser simple *(Simplex),* semidoble *(Half duplex)* o doble simultánea *(Full duplex).* Estos tres modos de comunicación se combinan con los modos de transmisión de las señales analizados en el apartado anterior, lo cual amplía el abanico de formas de implementar las comunicaciones digitales punto a punto.

Se dice que la comunicación se realiza en modo simple cuando sólo puede tener lugar en una dirección. Se utiliza para transferir información desde un procesador digital a un periférico de salida o para transferir información desde un periférico de entrada a un procesador digital. La comunicación simple sólo necesita un canal de comunicación o medio de transmisión cuando se realiza en banda base y por ello constituye una solución interesante en la práctica cuando sólo se tiene que transmitir información en una dirección.

Un ejemplo de comunicación en modo simple es la representada en la figura A1.1 si el puerto serie sólo tiene capacidad de transmisión o de recepción de información. También es un sistema de comunicación en modo simple el representado en la figura A1.3a.

La transmisión doble no simultánea, semidoble o semisimultánea es aquella en la que la transmisión de información se puede realizar en ambos sentidos pero no simultáneamente. Cuando se lleva a cabo en banda base, sólo necesita un único canal de comunicación. El sistema de la figura A1.1 puede corresponder tanto a un sistema de comunicación simple como semidoble. En este último caso el puerto serie del computador ha de poseer capacidad de transmisión y de recepción de información.

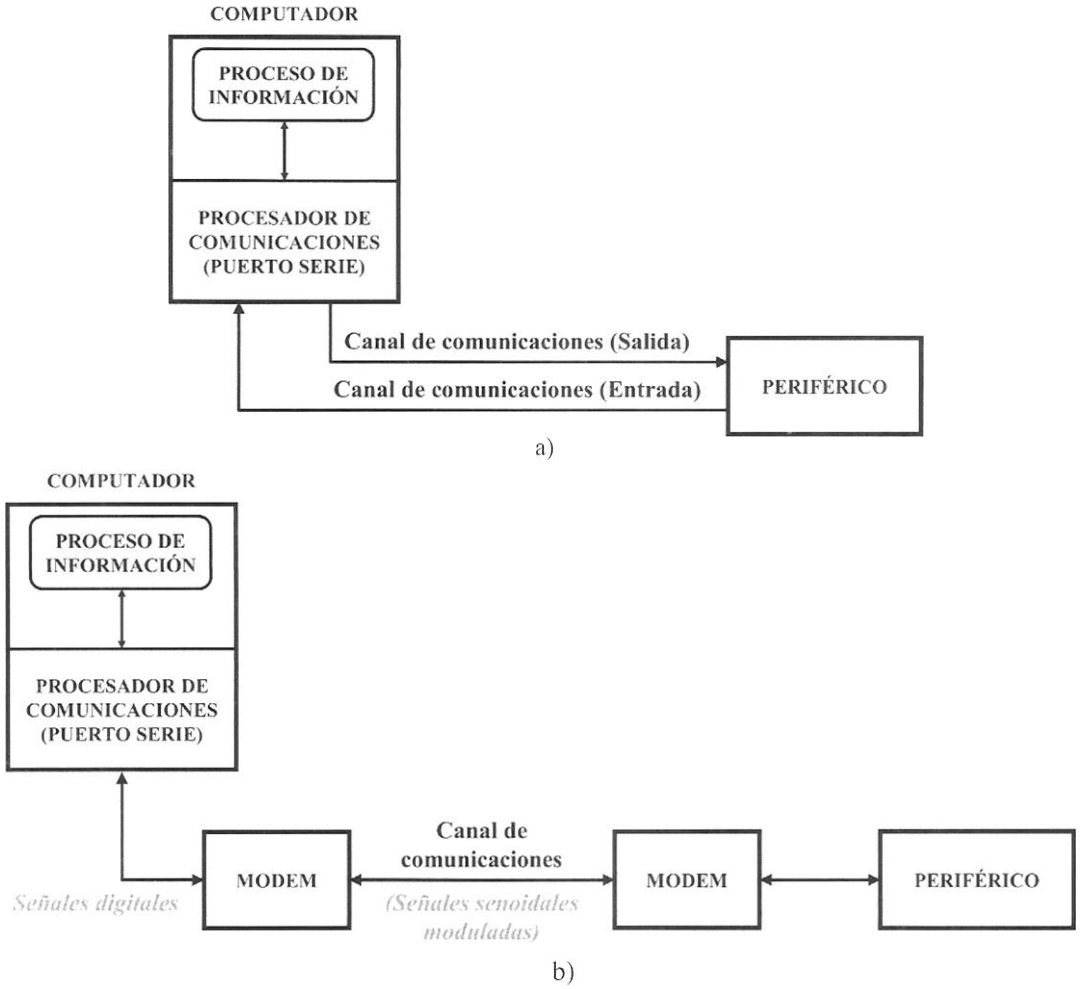


Figura A1.9. *Sistema con capacidad de comunicación doble simultánea (Full dúplex): a) En banda base digital; b) En banda base analógica.*

La transmisión doble simultánea se caracteriza por permitir la transmisión de información en ambos sentidos simultáneamente. No es posible realizarla en banda base digital a través de

un único canal de comunicación sino que necesita dos, uno para cada sentido (Figura A1.9a). Por el contrario, utiliza un único canal de comunicación en banda base analógica, haciendo que la información que se transmite en cada sentido module una portadora diferente. La figura A1.9b representa un sistema con capacidad de transmisión doble simultánea en banda base analógica para lo cual tanto el computador como el periférico están conectados a un MODEM.

A1.2.3 Modos de sincronización

La comunicación digital se realiza siempre entre sistemas digitales síncronos en los que la duración de los bits está fijada por un generador de impulsos o reloj (`clock`) de una determinada frecuencia. Por otra parte la transmisión de la información en serie implica que los sucesivos bits estén separados sólo por la variable tiempo. Por ello, para recomponer adecuadamente la información, el sistema receptor ha de ser capaz de determinar la duración de cada bit y de detectar el instante en el que se inicia la transmisión, lo cual implica la sincronización de los instantes en los que capta la información con los establecidos por el transmisor. En la figura A1.10 se representa un bloque de información o trama (`Frame`) de una transmisión serie, que está en general formado por una información de inicio, la información transmitida propiamente dicha y una información de final.

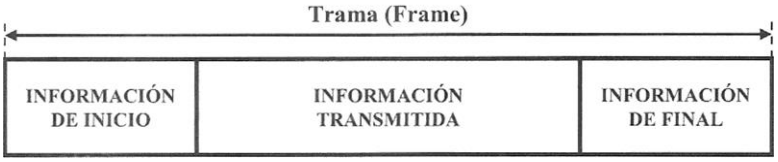


Figura A1.10. *Trama (Frame) de una transmisión en serie.*

Según la forma en que se lleva cabo la sincronización (*`Synchronization mode`*), la transmisión puede ser asíncrona, síncrona o isócrona. Las tres constituyen un protocolo que es un conjunto de reglas que permiten la comunicación entre dos sistemas informáticos, tanto en banda base como en banda ancha. A continuación se describe el fundamento de cada una de ellas. Al lector interesado en estudiar con más detalle los modos de sincronización se le remite a la bibliografía [BLAK 02] [ELAH 01] [FORO 07] [HALL 05] [MILL 00] [STAL 07] [WALD91].

A1.2.3.1 Transmisión asíncrona

La denominación de transmisión asíncrona *(`Asynchronous transmission`)* proviene del hecho de que el receptor utiliza su propio generador de impulsos o reloj, independiente del reloj del transmisor, para extraer la información contenida en las señales transmitidas.

La unión entre ambos sistemas digitales se realiza en banda base digital o analógica mediante un único canal de comunicación a través del cual se envían en serie la información y las señales de control que sincronizan el reloj del transmisor y el del receptor que oscilan a la misma frecuencia (Figura A1.11a). En la figura A1.11b se representa el formato de la información transmisión asíncrona. El receptor debe observar el canal y continuar realizando dicha observación, mientras este se encuentre en el nivel correspondiente al uno lógico. El comienzo de la

transmisión de información lo indica el transmisor mediante la bajada a cero del canal durante un intervalo de tiempo, igual a la duración de un bit, que se denomina de "Comienzo o inicio de transmisión" *(start)*. A continuación de este bit de inicio, el receptor recibe, procedentes del transmisor, *n* bits de información (que suelen ser igual a ocho, siete de los cuales corresponden a un carácter del código alfanumérico ASCII y uno es de paridad) seguidos de uno o dos bits de "Fin de transmisión" *(stop)* cuya función se entiende fácilmente al analizar como capta la información el receptor, lo cual se indica seguidamente.

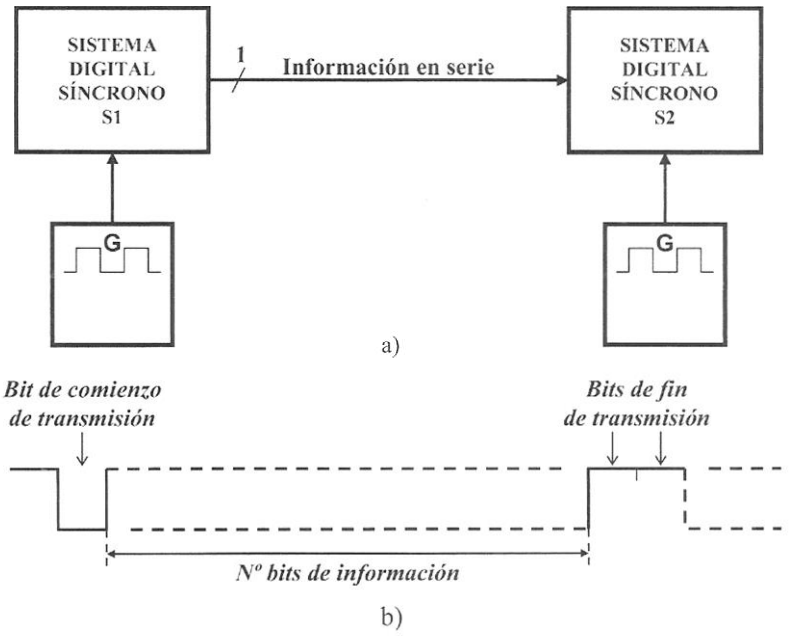


Figura A1.11. *Transmisión asíncrona: a) Diagrama de bloques básico; b) Protocolo de comunicación a nivel de enlace.*

El receptor es un sistema secuencial síncrono cuyo generador de impulsos posee un período que tiene un valor que es un submúltiplo de la duración de los bits de información (se suelen utilizar valores 16 ó 64 veces inferiores a la duración del bit). Esto permite realizar la sincronización con una precisión elevada en el medio de cada bit, tal como se indica gráficamente en la figura A1.12, en la que se supone que el período del generador de impulsos del receptor es 16 veces inferior a la duración del bit. A partir del instante en el que el canal pasa al nivel cero, la unidad de control cuenta 8 impulsos, capta el bit de comienzo y a continuación cada 16 impulsos del generador capta un nuevo bit. La duración de los bits recibidos depende del valor del período del generador situado en el transmisor y por ello puede diferir ligeramente de 16 períodos del generador de impulsos del receptor. Debido a ello, el número de bits enviados después del de inicio está limitado a un máximo de 8, y a continuación se transmiten uno o dos bits de fin de transmisión que permiten al receptor volver a sincronizarse. Por ello, si la diferencia entre la frecuencia de los generadores del emisor y del receptor no es elevada, el desplazamiento de la captación de la información con respecto al punto medio es insuficiente para producir una recepción incorrecta de alguno de

los 8 bits de información transmitidos entre el de inicio y los de fin de transmisión. Queda, por tanto, justificada la existencia de los bits de fin de transmisión.

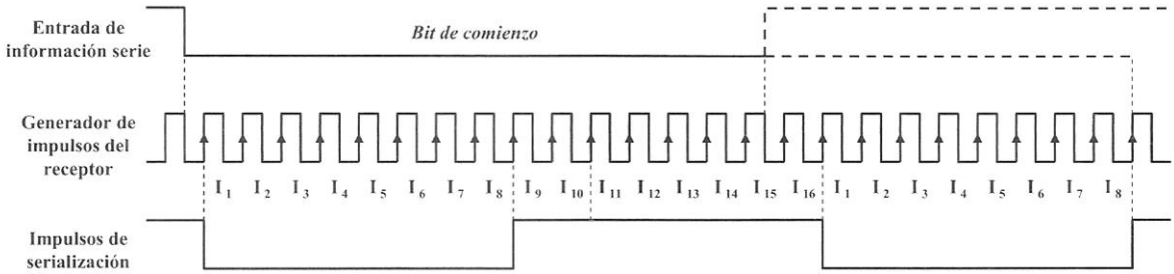


Figura A1.12. *Diagrama de secuencia de la sincronización entre la información y el generador de impulsos del receptor*

Las funciones de añadir los bits de inicio y fin en el proceso de transmisión, así como de eliminarlos en el proceso de recepción, se suelen realizar mediante un sistema digital que, además, pasa la información del formato paralelo al serie. Por ello constituye un procesador de comunicaciones que se suele denominar UART (acrónimo de *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*). Diversos fabricantes de microprocesadores y microcontroladores le han dado a la UART nombres diferentes, como por ejemplo Motorola que la denomina ACIA (acrónimo de *Asynchronous Communication Interface Adapter*). El conjunto formado por el bit de inicio, los 8 bits de información (un carácter ASCII y el bit de paridad) y los dos bits de fin constituyen una trama (*Frame*). Para que el lector se haga una idea de la complejidad de una UART, en la figura A1.13 se representa el diagrama de bloques del transmisor basado en un registro de desplazamiento y un registro de modo de operación que permite programar varios parámetros, como por ejemplo la velocidad de

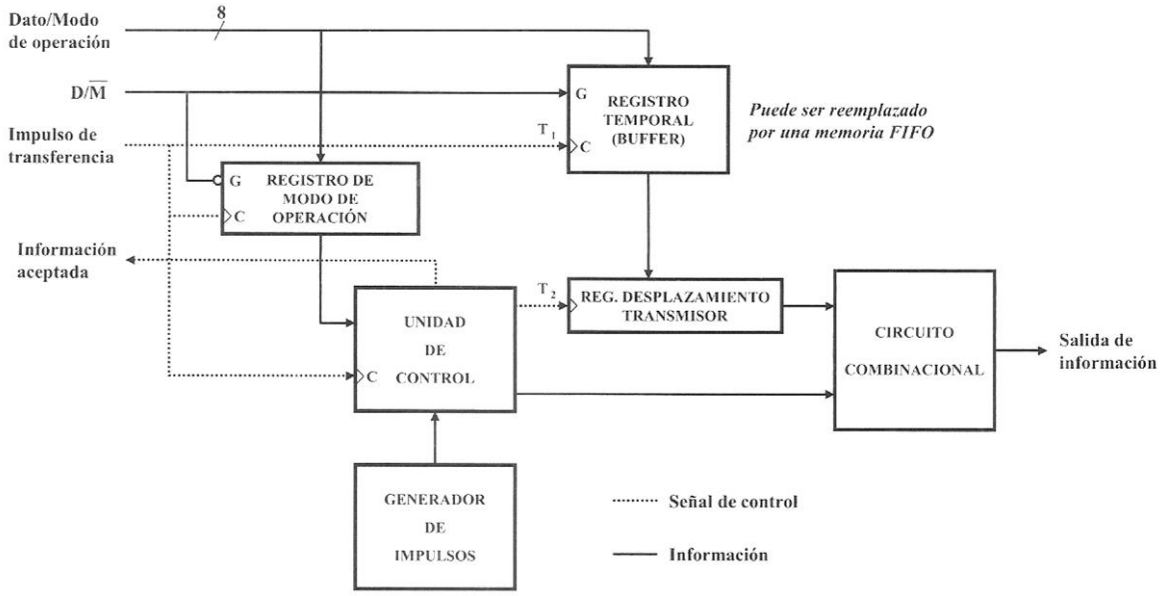


Figura A1.13. *Diagrama de bloques de un transmisor asíncrono con registro de modo de operación.*

A1.2.3.2 Transmisión síncrona

Tal como se acaba de indicar, la transmisión asíncrona no permite la transmisión de un número elevado de bits entre el de inicio y el de final para garantizar que la sincronización entre el transmisor y el receptor se realiza correctamente. Por ello su rendimiento es muy bajo, dado que el dato que se transmite es de ocho bits y por ello tres de cada once bits que se transmiten no constituyen información propiamente dicha. Además la longitud de la trama es muy reducida. Esto generó un gran interés por desarrollar un modo de transmisión más eficaz y de ello surgió la transmisión síncrona (*Synchronous transmission)* en la que el receptor no sólo recibe la información procedente del transmisor sino que también recibe una onda cuadrada que establece la duración de los sucesivos bits que la componen.

En la figura A1.14a se representa el fundamento de la transmisión síncrona, en la que la interconexión entre el procesador y el periférico se realiza mediante dos canales;

- Un canal de información a través del cual se envía la información propiamente dicha y la indicación del inicio de la transmisión.
- Un canal de control a través del cual se envían los impulsos de sincronización que indican los instantes en que se pasa de un bit al siguiente.

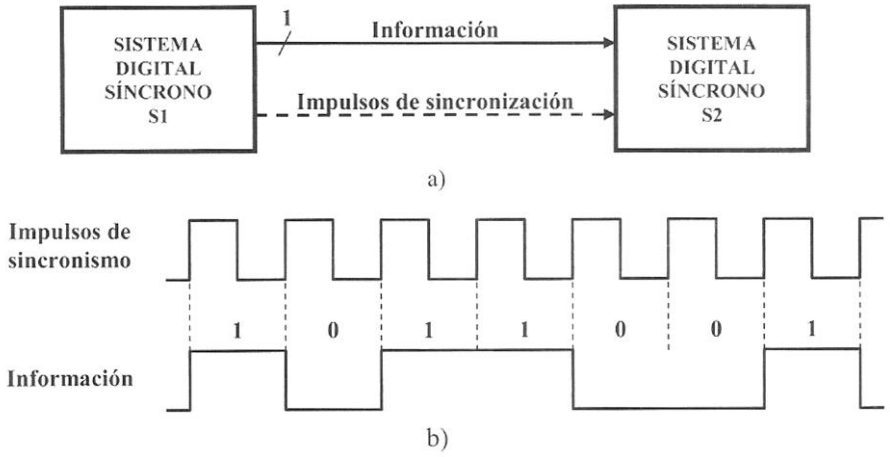


Figura Al.14. *Transmisión síncrona a distancias cortas: a) Diagrama de bloques básico; b) Relación temporal entre el canal de información los impulsos de sincronismo.*

En la figura A1.14b se representa el diagrama de secuencia de las señales de la figura A1.14a en la que se supone que los instantes de conmutación de los sucesivos bits de información coinciden con los flancos de subida de los impulsos de sincronismo. Por lo tanto en los flancos de bajada de estos impulsos la información permanece estable en el canal correspondiente y puede ser captada por el receptor. La necesidad de enviar los impulsos de sincronismo a través de un canal independiente es debida a que el envío de dos o más ceros o unos seguidos no puede ser detectado por el receptor sin ayuda de los mismos. El hecho de que la información permanezca fija en el mismo nivel cuando se transmiten consecutivamente varios bits idénticos hace que se diga que está codificada (*Encoding*) en un código NRZ (acrónimo de *Non Return to Zero).* Es conveniente indicar que la palabra código hace referencia a la forma de transmitir los bits en serie y no al código binario

(binario natural, BCD natural, ASCII, etc.) utilizado. En la figura A1.15 se muestra como ejemplo el diagrama de bloques de una transmisión síncrona doble simultánea (*Full duplex*) a distancias cortas entre dos microcontroladores o computadores integrados (*Embedded microcomputers*) basada en la norma SPI (*Synchronous Peripheral Interface*) de Motorola [VALV 00]. Uno de ellos actúa como principal (*Master*) y el otro como subordinado (*slave*) que responde a las órdenes que le envía el

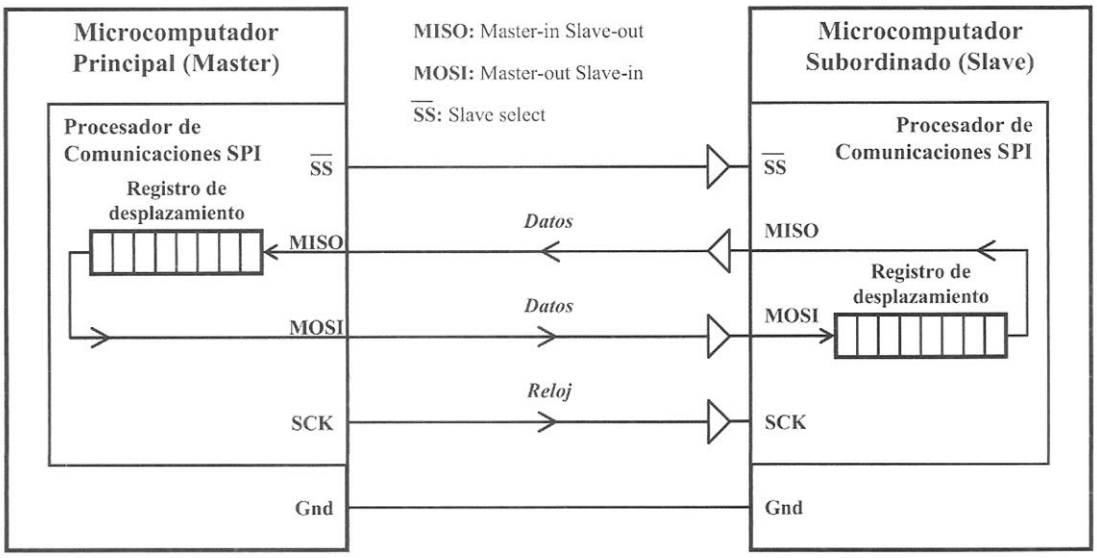


Figura A1.15. *Ejemplo de diagrama de bloques de una transmisión síncrona doble simultánea (Full dúplex) a distancias cortas basada en la norma SPI (Synchronous Peripheral Interface) de Motorola.*

Pero cuando la distancia entre el transmisor y el receptor es elevada, no es posible enviar los impulsos de sincronismo y la información por canales diferentes porque la diferencia entre los retardos de propagación de ambos no garantiza una correcta recepción. Esto hace que sea necesario enviar la información combinada con los impulsos de sincronismo de tal forma que en el receptor se puedan separar a fin de utilizar dichos impulsos para captar la información en el receptor (Figura A1.16). Para ello, la información que se transmite debe representar los unos y los ceros de forma tal que en cada uno de ellos se produzca una transición de uno a cero o viceversa, lo que hace que se pueda obtener el reloj a partir de ellas. No existe unanimidad en la denominación de este tipo de códigos pero el hecho de que la información no permanezca fija en un nivel, tanto cuando representa un uno como un cero, hace que diversos autores los denominen códigos autosincronizados (*Self-clocking codes*) [STAL 07].

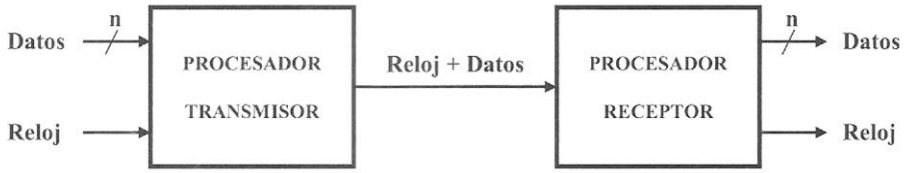


Figura A1.16. *Fundamentos de la transmisión síncrona a distancias largas.*

Son numerosos los códigos autosincronizados. Dos de los más utilizados en las redes informáticas son el código Manchester y el Manchester diferencial. En la figura A1.17 se representan junto con el NRZ para que el lector pueda compararlos. El código Manchester se caracteriza por dividir el bit en dos partes, de forma que el nivel de la primera es igual al inverso del nivel del código NRZ y el de la segunda coincide con él. De esta forma en el medio de cada bit se tiene una transición a partir de la cual se obtiene el reloj. Por su parte el código Manchester diferencial se caracteriza porque además de cambiar de estado en el medio de cada bit lo hace al principio cuando el código NRZ cambia de nivel y no lo hace en el caso

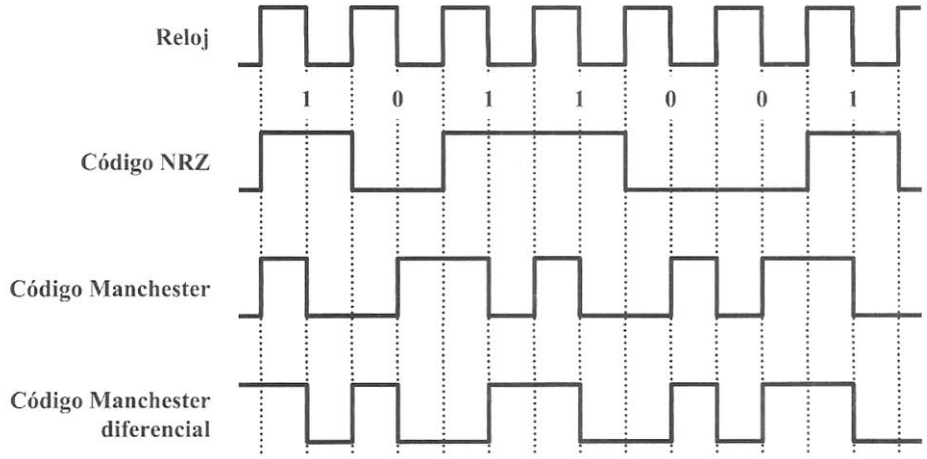


Figura A1.17 *Representación de la información transmitida en serie en los códigos NRZ, Manchester y Manchester diferencial.*

Los códigos autosincronizados se obtienen fácilmente a partir del NRZ y viceversa mediante un circuito digital, tal como se indica en la figura A1.18. En la figura A1 19 se representa el circuito convertidor del código NRZ en el Manchester que está constituido por una puerta lógica que implementa la función O-exclusiva [MAND 08a]. En la figura A1.20 se muestra el esquema de bloques de un receptor síncrono.

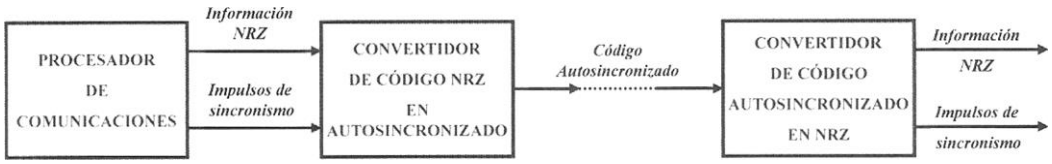


Figura A1.18. *Diagrama de bloques de un circuito de transmisión en un código autosincronizado.*

Pero, además de recuperar el reloj, en el receptor es necesario detectar el inicio y el fin de la transmisión, a fin de obtener un protocolo síncrono *(Synchronous Data-Link Protocol)*. Existen infinitas opciones para establecer un protocolo síncrono, de las que se han utilizado un número reducido impulsadas por los fabricantes más importantes de equipos

informáticos. Según sus características los protocolos síncronos se pueden clasificar en tres tipos:

- Protocolos síncronos orientados al carácter.
- Protocolos síncronos orientados al contaje de objetos.
- Protocolos síncronos orientados al bit.

A continuación se describe brevemente cada uno de ellos.

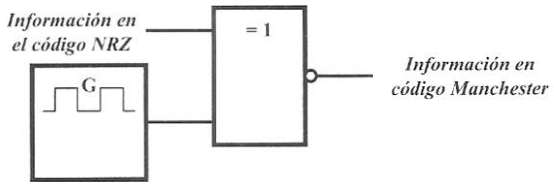


Figura Al.19. *Fundamentos de la transmisión síncrona a distancias largas.*

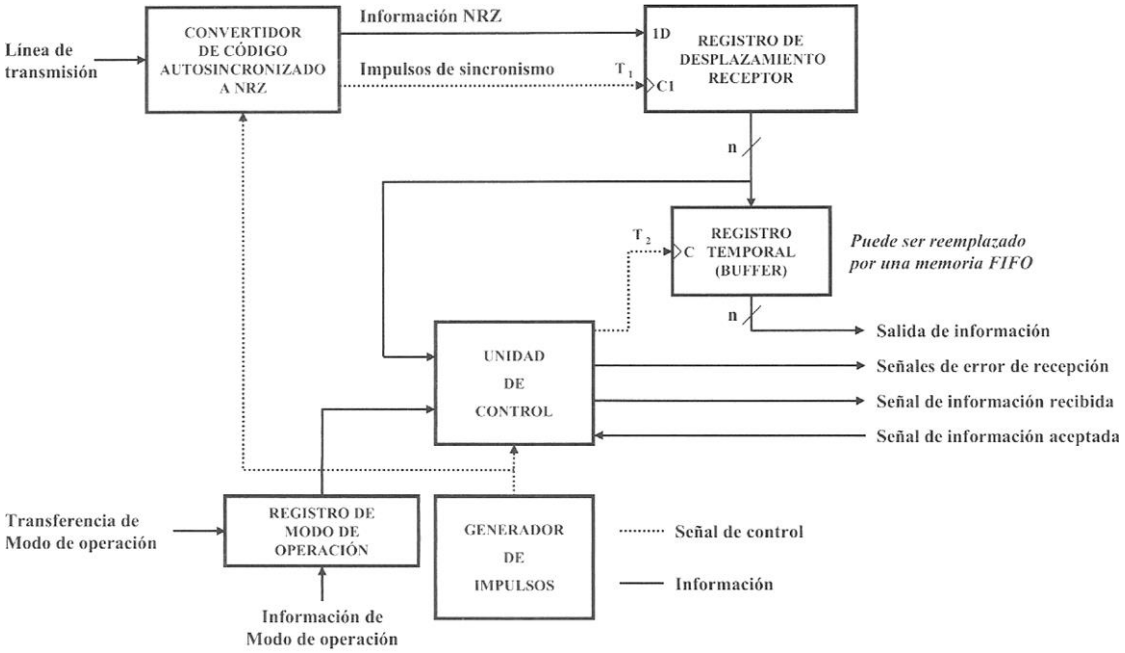


Figura Al.20. *Diagrama de bloques de un receptor síncrono.*

Protocolos síncronos orientados al carácter

Son protocolos en los que los datos o texto están formados por un conjunto de caracteres y se utilizan caracteres especiales, como por ejemplo el de inicio de la transmisión SYNC (abreviatura de *Synchronism)*, el de inicio de texto STX (abreviatura de *Start of Text)* para indicar el comienzo del mensaje y el de fin del bloque de transmisión ETB (abreviatura de End of Transmission Block).

En la figura A1.21 se representa el formato general de un protocolo síncrono orientado al carácter. El primer protocolo síncrono fue el BISYNC o BSC (acrónimo de *Binary Synchronous Control)* cuya trama de información se indica en la figura A1.22. El protocolo BYSINC tiene problemas de transparencia porque existe la posibilidad de que algún carácter del texto sea confundido con los caracteres ETX o ETB de fin de texto o fin de bloque respectivamente. Para lograr transparencia BISYNC utiliza el carácter DEL (acrónimo de *Data Link Escape)* que precede siempre a los símbolos de control que deben ser tratados como datos.

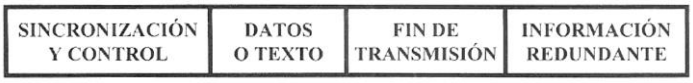


Figura A 1.21. *Formato general de la trama (Frame) de un protocolo orientado al carácter.*

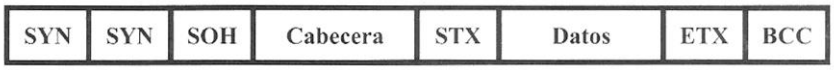


Figura A1.22. *Representación de una trama (Frame) de información en el protocolo BISYNC.*

Protocolos síncronos orientados al contaje de octetos

Para superar las dificultades del protocolo BYSINC, a fin de lograr una transmisión y recepción transparentes, se concibieron protocolos que consiguen la transparencia mediante el contaje de octetos sin necesidad de utilizar el carácter DEL. Un ejemplo típico es el código DDCMP (acrónimo de *Digital Data Communicatión Message Protocol*), desarrollado por Digital Equipment Corporation, cuya trama de información se indica en la figura A1 .23, que pone en evidencia su complejidad.

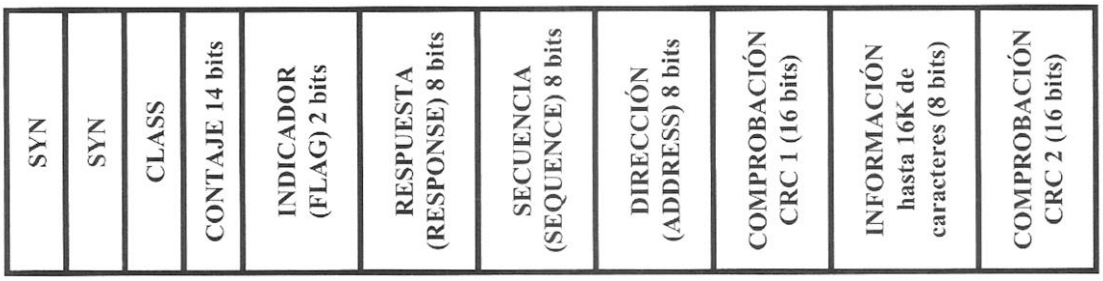


Figura A1.23. *Formato general de una trama (Frame) del protocolo DDCMP.*

Protocolos síncronos orientados al bit

Las desventajas de los protocolos orientados al carácter y la complejidad de los orientados al contaje de octetos promovieron actividades de investigación aplicada para desarrollar protocolos orientados al bit de los que los más típicos son el SDLC (acrónimo de *Synchronous Data Link Control)* de IBM, utilizado por ella en sus redes, el ADCCP (acrónimo de *Advanced Data Communications Control Procedure)* normalizado

a partir del SDLC, y el HDLC (acrónimo de *High-level Data Link Control*) normalizado por ISO a partir también del SDLC.

El protocolo HDLC, cuya trama de información se indica en la figura A1.24, utiliza la combinación *(Flag)* 01111110 para indicar tanto el inicio como el final de la transmisión de una trama *(Frame)* de información. Para que en el medio de la información no pueda estar incluida la combinación antes citada, el transmisor añade un cero cada vez que envía cinco unos seguidos y el receptor lo elimina. El campo de dirección (*Address*) indica cuál es la estación receptora, entre las diferentes existentes, a la que va destinado el mensaje. El campo de control facilita la retransmisión de mensajes recibidos con algún error, para lo cual posee varios formatos, como son el de supervisión, el de información y el de fuera de secuencia. Este último indica que la información está fuera de la secuencia normal, por ser, por ejemplo, fruto de una retransmisión por error.

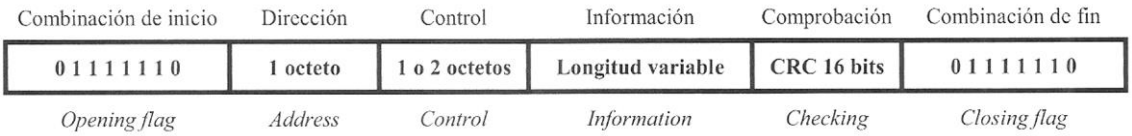


Figura A1.24. *Formato general de la trama (Frame) del protocolo HDLC.*

El protocolo HDLC fue concebido inicialmente para facilitar el enlace de varios procesadores, sin jerarquía establecida entre ellos *(Peer to peer)*, a través de un canal único de comunicaciones en forma de bucle que recibe la denominación de red de área local de topología en anillo, que se describe en el apartado A1.3.3.1.5.

De lo expuesto en este apartado y en el anterior se deduce que, para llevar a cabo tanto una transmisión asíncrona como una síncrona, es necesario realizar un conjunto de operaciones con la información que se desea enviar. Esto justifica la afirmación realizada en el apartado A1.1 de que la transmisión de datos implica la necesidad de que los equipos de procesos de datos, como por ejemplo los autómatas programables, posean una unidad de interfaz que ejecute las tareas correspondientes, por lo que recibe en la actualidad el nombre genérico de procesador de comunicaciones *(Communication processor)*. Las figuras A1.13 y A1.20 son ejemplos de circuitos digitales que forman parte de un procesador de comunicaciones.

A1.2.3.3 Transmisión isócrona

La transmisión síncrona permite transmitir gran cantidad de información con un mínimo de información redundante y por ello supera a la asíncrona cuando se debe transmitir una gran cantidad de datos. Pero existen aplicaciones, como por ejemplo la transmisión de datos en una instalación industrial, en las que a través de un único canal hay que enviar:

- Un número reducido de datos que deben llegar al receptor en un tiempo que no puede superar un límite determinado para que la información recibida sea útil. Un ejemplo de ello es la transmisión de información de máquinas que tienen partes en movimiento

(Motion control), que se deben controlar a distancia con tiempos de respuesta inferiores a 1 ms. En general se suele decir que la comunicación en este caso se debe hacer en tiempo real (*Real Time transmission*).

- Muchos datos que no presentan una exigencia elevada en lo que se refiere al tiempo máximo que pueden tardar en transmitirse. Un ejemplo de ello es la transmisión de información de muchas variables, como por ejemplo la temperatura, que exigen tiempos de respuesta mínimos superiores a 10 ms e incluso a 100 ms.

Para combinar ambas situaciones se desarrolló la transmisión isócrona (*Isochronous transmission*) que divide la transmisión en ciclos, tal como se indica en la figura A1.25, en cada uno de los cuales se transmite una parte de la información que tiene una menor exigencia temporal junto con la que sí la tiene. El valor máximo del tiempo de ciclo debe ser elegido adecuadamente para garantizar la transmisión correcta de la información en tiempo real.

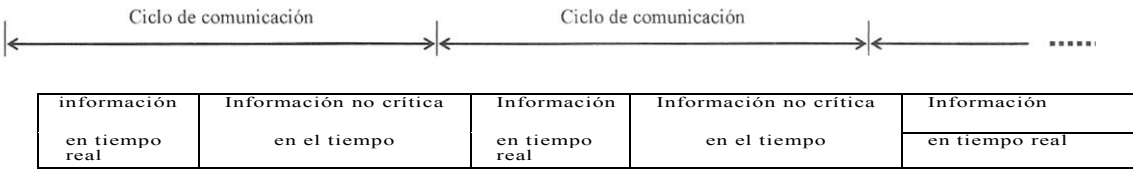


Figura A1.25. *Formato básico de la transmisión isócrona.*

La transmisión isócrona es, por lo tanto, un caso especial de la transmisión síncrona, que se utiliza en las redes Ethernet Industrial que forman parte de las Comunicaciones Industriales, que se estudian en el apartado 9.3.2.5 del capítulo 9, y en particular en la red Profinet descrita en el apéndice 4.

A1.2.4 Métodos de detección de errores

La posibilidad de detectar errores (*Error detection*) en la información recibida, debidos, por ejemplo, a las interferencias electromagnéticas a que pueden estar sometidas las señales eléctricas portadoras de la información es una de las grandes ventajas del formato digital sobre el analógico. Para ello es necesario, tal como se indica gráficamente en la figura A 1.26, añadir información redundante *(Redundant)* antes de proceder a la transmisión y verificar la información recibida para comprobar que no se han producido cambios en la misma.

La generación de información redundante se puede llevar a cabo de múltiples formas y por ello ha sido necesario elegir unas cuantas y proceder a su normalización. Por otra parte, las diferencias entre los modos de sincronización asíncrona y síncrono, descritos en los apartados anteriores, hace que los métodos para generar la información difieran notablemente entre ellos.

A continuación se describen los fundamentos de ambos y al lector interesado en estudiarlos con más detalle se le remite a la bibliografía al final de este apéndice [BLAK 02] [ELAH 01] [FORO 07a] [MILL 00] [STAL 07].

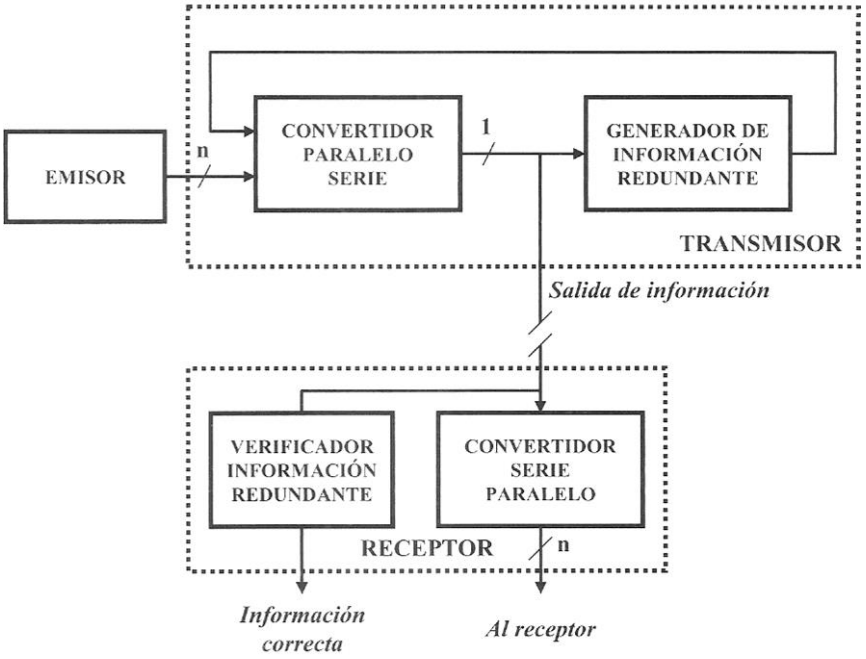


Figura A1.26. *Diagrama de bloques básico de un sistema de transmisión digital que tiene un circuito generador de información redundante.*

A1.2.4.1 Detección de errores en la transmisión asíncrona

Tal como se indica en el apartado A1.2.3.1, en la transmisión asíncrona se transmiten en general caracteres ASCII de 7 bits entre los bits de inicio y fin de transmisión. Por ello la detección de errores se realiza añadiendo un bit de paridad impar que da lugar a un carácter de ocho bits [MAND 08b]. Mediante este proceso, denominado de paridad vertical, *(Vertical parity)* se detectan errores en un solo bit. Para mejorar la capacidad de detección de errores se suele además añadir un carácter de paridad cada 2^8 (256) caracteres, de forma que la secuencia de bits del mismo peso tenga la paridad constante. Esta paridad recibe el nombre de longitudinal u horizontal *(Horizontal parity)* para distinguirla de la paridad de cada carácter que se denomina vertical. Estas denominaciones fueron adoptadas cuando los computadores utilizaban las cintas perforadas como memoria externa, que fue sustituida posteriormente por los discos.

A1.2.4.2 Detección de errores en la transmisión síncrona

Dado que en la transmisión síncrona el campo de la información propiamente dicha tiene una longitud variable (Figura A1.24), la capacidad de detección de errores se consigue añadiendo una combinación binaria obtenida a partir de aquélla. En el receptor se vuelve a obtener dicha combinación a partir del contenido del campo de información y sólo si ambas coinciden se considera que la comunicación es correcta. La forma más utilizada de generar dicha combinación binaria es la verificación mediante redundancia cíclica denominada CRC (acrónimo de *Cyclic Redundancy Check)* que consiste en añadir a un bloque de k bits una combinación de n bits tal que el bloque resultante de $n+k$ bits sea divisible exactamente por un determinado número [FORO 07a] [MAND 08].

La forma más usual de generar el CRC es la constituida por un conjunto de funciones O-exclusiva combinadas con desplazamientos y puede ser realizada en el procesador de comunicaciones mediante puertas O-exclusiva y un registro de desplazamiento. Existen varios tipos de CRC según el divisor utilizado. En la figura Al.27 se representa como ejemplo el circuito correspondiente al CRC-16.

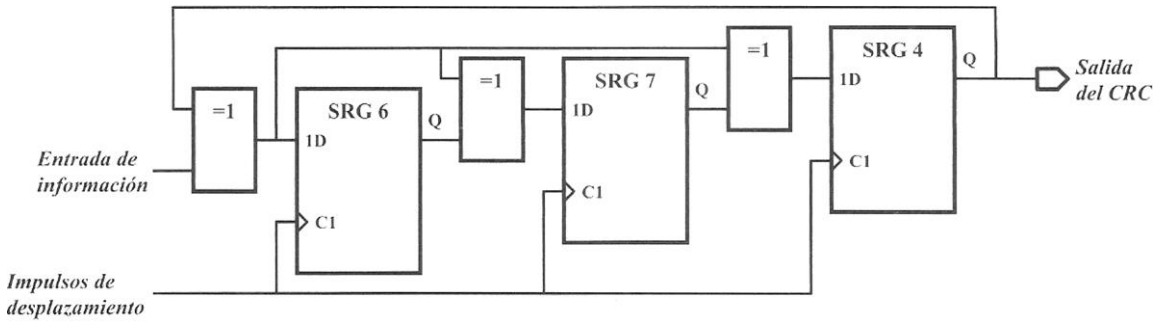


Figura A1.27. *Circuito de generación de la combinación de comprobación mediante redundancia cíclica (CRC).*

A1.2.5 Medios de transmisión

A1.2.5.1 Introducción

Las señales eléctricas portadoras de información constituyen radiaciones electromagnéticas que deben propagarse a través de un medio físico que enlaza el transmisor con el receptor. Los medios de transmisión se pueden clasificar en dos grupos:

- **Medios guiados** *(Guided or wired transmission media)*
  Los medios guiados son aquellos en los que las señales eléctricas se transmiten a través de una región del espacio perfectamente delimitada. Los más importantes son los conductores y especialmente el par de hilos, el cable coaxial y la fibra óptica.
- **Medios no guiados** *(Unguided transmission media)*
  El medio no guiado por excelencia es la atmósfera y la transmisión realizada a través de él recibe el nombre de transmisión inalámbrica *(Wireless transmission)*.

Para analizar los diferentes medios de transmisión es conveniente tener en cuenta el espectro de las señales eléctricas que pueden soportar información en alguno de sus parámetros. Se entiende por espectro de una señal la gama de frecuencias de las señales senoidales cuya suma es igual a la misma. La frecuencia es el número de veces que se repite la señal en la unidad de tiempo y se mide en ciclos por segundo o hercios. Se define la longitud de onda X de una onda electromagnética como el espacio que recorre en un tiempo igual a la duración de un período y por lo tanto se obtiene mediante la ecuación:

$$\lambda = C \cdot T = \frac{C}{f}$$

En la cual C es la velocidad de propagación de una onda electromagnética en el vacío, que es aproximadamente igual a 300.000 Km/seg.

Por ejemplo, si la frecuencia de una onda electromagnética es de 30 MHz su longitud de onda es:

$$\lambda = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^7} = 10 \text{ m}$$

El espectro de comunicaciones es la gama completa de frecuencias utilizadas en la transmisión de información a distancia. En la tabla A1.1 se representa el espectro total de las radiaciones electromagnéticas dividido en gamas. Las señales de frecuencia comprendidas entre 1 y 40GHz reciben la denominación de microondas, debido al valor reducido de su longitud de onda.

	FRECUENCIA	DENOMINACIÓN	SIGLAS EN INGLES	LONGITUD DE ONDA (λ)
ONDAS ELECTROMAGNETICAS	30 - 300 Hz	Frecuencias Ultrabajas [Extremely Lew Frequencies]	ELF	10 a 1Mm
	300 - 3000 Hz	Frecuencias de Voz [Voice Frequencies]	VF	1000 a 100Km
	3 - 30 KHz	Frecuencias muy Bajas [Very Low Frequencies]	VLF	100 a 10Km
	30 - 300 KHz	Frecuencias Bajas ILow Frequencies]	LF	10 a 1Km
	300 - 3000 KHz	Frecuencias Medias [Médium Frequencies]	MF	1000 a 100m
	3 - 30 MHz	Frecuencias altas [High Frequencies]	HF	100 a 10m
	30 - 300 MHz	Frecuencias muy altas [Very High Frequencies]	VHF	10 a 0m
	300 - 3000 MHz	Frecuencias ultra altas [Ultra High Frequencies]	UHF	100 a 10cm
	3 - 30 GHz	Frecuencias super altas [Super High Frecuencies]	SHF	10 a 1cm
	30 - 300 GHz	Frecuencias extra altas [Extremely High Frecuencies]	EHF	10 a 1mm
	300 - 3000 GHz			1000 a 100µm
LUZ		Infrarrojo		1 a 0,75µm
		Luz Visible		750 a 380nm
		Ultravioleta		380 a 1nm

Tabla A1.1. *Espectro de radiaciones electromagnéticas.*

Los principales parámetros que se deben tener en cuenta al seleccionar el medio de transmisión, debido a su influencia en la distancia y la velocidad de transmisión, son:

- **La anchura de banda *(Bandwidth)***
  La anchura o ancho de banda establece la gama de frecuencias de las señales senoidales que pueden transmitirse sin deformación o distorsión. La distorsión se produce en las señales compuestas, que son suma de diferentes componentes senoidales que sufren un desfase y una atenuación diferentes al desplazarse a través del medio.
- **La atenuación**
  La atenuación de una señal es la disminución que se produce en su amplitud al desplazarse a lo largo del medio. Para evitar su efecto negativo es necesario utilizar amplificadores (repetidores) que devuelven a la señal su amplitud original.
- **La influencia de las interferencias electromagnéticas**
  Se definen las interferencias electromagnéticas como señales electromagnéticas generadas por fuentes no previstas que alteran la señal portadora de información.
- **El número de receptores**
  En los medios guiados utilizados para establecer conexiones punto a punto compartidas por varios emisores y receptores de información, la atenuación y la distorsión de la señal y por lo tanto la máxima distancia y la velocidad de la transmisión, dependen del número de los mismos.

En sucesivos apartados se describen las principales características de los diferentes medios de transmisión citados. Para un estudio más detallado se remite al lector a la bibliografía indicada al final del capítulo [FORO 07a] [MIL 00] [STAL 07].

A1.2.5.2 Conductores

El par trenzado (*Twisted pair*) (Figura A 1.28) constituye el tipo de medio guiado más utilizado para realizar las comunicaciones digitales a distancias cortas, tanto en banda base como en banda ancha debido a su coste reducido. Consiste en dos hilos de cobre aislados y entrelazados de forma regular para reducir al máximo la influencia de las interferencias electromagnéticas. Frecuentemente, bajo una cubierta única se dispone un cierto número de pares trenzados. Se puede realizar de dos formas distintas:

- **Par trenzado sin blindar**
  El par trenzado sin blindar denominado UTP (acrónimo de *Unshielded Twisted Pair*) (Figura A1.28a) es el medio de comunicación más utilizado por su bajo coste y fácil instalación. Mediante él se realizan diferentes tipos de redes de área local descritas en el apartado A1.3.3.3.
- **Par trenzado blindado**
  El par trenzado blindado denominado STP (acrónimo de *Shielded Twisted Pair*) tiene una capa metálica que rodea a cada par de cables entrelazados (Figura A1.28b). Además de reducir las interferencias de las señales electromagnéticas externas, reduce la influencia de un par sobre otro. Su coste es mayor, así como su instalación más complicada, porque el blindaje se debe conectar a tierra en un extremo.

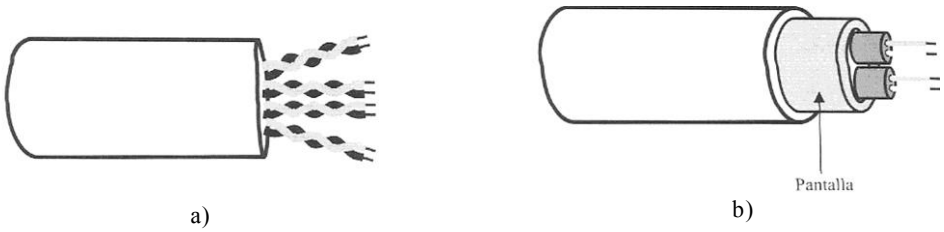


Figura A 1.28. *Conductores: a) Par trenzado sin apantallar; b) Par trenzado apantallado.*

A1.2.5.3 Cable coaxial

El cable coaxial (*Coaxial cable),* al igual que el par trenzado, está formado por dos conductores pero su forma constructiva es diferente y consiste en un conductor cilíndrico que rodea a un único conductor central (Figura A 1.29). Debido a su construcción concéntrica es menos susceptible a las interferencias electromagnéticas que el cable de par trenzado y puede transmitir señales de mayor frecuencia y a una distancia superior.

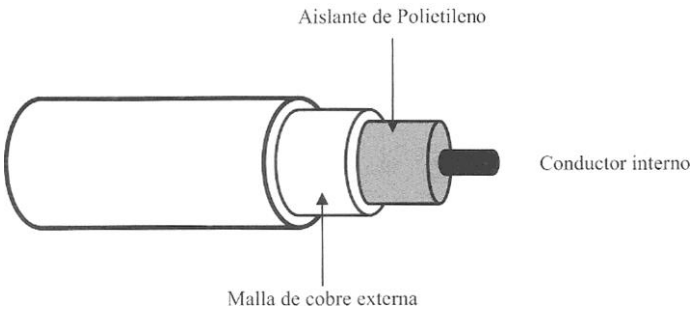


Figura A1.29. *Cable coaxial.*

A1.2.5.4 Fibra óptica

La fibra óptica (*Optical fiber or fiber-optic cable*) es un medio guiado utilizado para transmitir información mediante radiaciones ópticas confinadas en una región del espacio. Está constituida por un núcleo (*Core*) compuesto por un material de cristal o plástico (en general SiO_2) rodeado de una cubierta (*Cladding*) de un material en el que se refleja la luz, debido a que posee un índice de refracción diferente. Además tienen un tercer cilindro externo, denominado funda o recubrimiento *(Jacket),* que es una protección primaria a base de barniz de acrilato o resina de silicona que protege a la fibra contra la abrasión, rotura y agresiones químicas.

Las principales características de la fibra óptica son:

- Atenúa muy poco las señales, lo que hace que se puedan realizar líneas de transmisión de gran longitud sin utilizar amplificadores intermedios.
- Es flexible y tiene un tamaño reducido, lo cual facilita su instalación.
- Es muy estable frente a variaciones de las condiciones ambientales, como por ejemplo la temperatura, la humedad, etc., lo que le proporciona una gran fiabilidad.

- Posee un elevado ancho de banda, lo que permite la comunicación a frecuencias muy superiores a las de cualquier otro tipo de medio físico y le confiere una gran capacidad de transmisión de información.
- Utiliza material dieléctrico, inmune a las radiaciones electromagnéticas, lo que le proporciona una gran seguridad de funcionamiento y hace que sea especialmente idónea para ser utilizada en ambientes con elevados niveles de ruido eléctrico, como el que existe en muchas plantas industriales y en algunos sistemas como los automóviles.
- No emite radiaciones electromagnéticas, por lo que no necesita apantallamiento.
- La distorsión de las señales que se transmiten a través de ella es reducida e independiente de la frecuencia.

La fibra óptica puede trabajar en monomodo *(Monomode fiber)* o en multimodo *(Multi- mode fiber)*. La fibra monomodo tiene un núcleo de diámetro reducido (algunas mieras) y minimiza la distorsión y la atenuación de las señales. La fibra multimodo posee un núcleo de diámetro superior a las decenas de mieras y es más fácil de acoplar a una fuente de luz, aunque presenta una mayor atenuación y distorsión que la hace idónea para distancias menores.

Dado que los computadores representan la información mediante señales eléctricas es necesario convertirlas en radiaciones ópticas mediante un diodo luminiscente conocido también como LED (acrónimo de *Light Emitting Diode*) o un diodo láser, palabra castellanizada a partir del término inglés LASER (acrónimo de *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*).

En la figura A1.30 se representa el fundamento de la transmisión mediante fibra óptica de las señales digitales generadas por un procesador de comunicaciones. A la salida de este último se conecta un elemento conversor de una señal eléctrica digital en una señal óptica que se acopla a la fibra óptica. Al final de la misma, un dispositivo electrónico sensible a la luz la convierte de nuevo en una señal eléctrica que se conecta al procesador de comunicaciones receptor.

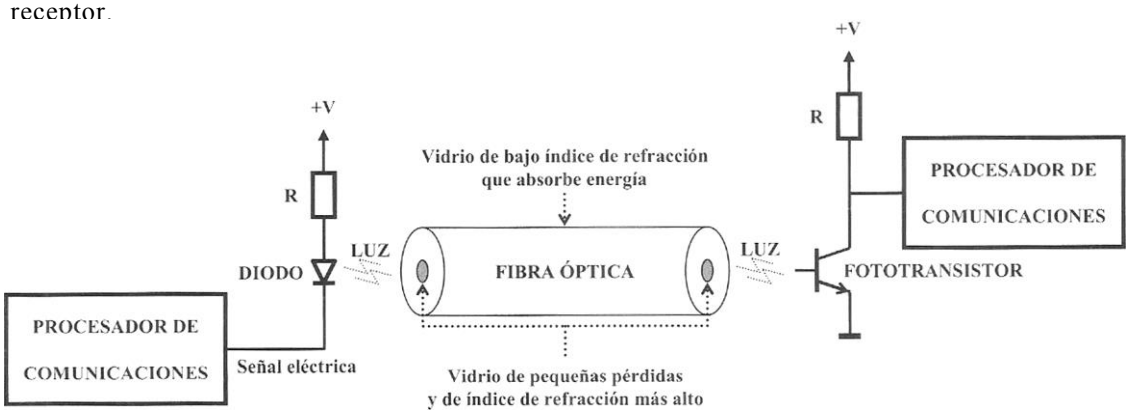


Figura A.1.30. *Fibra óptica como medio de transmisión.*

Al lector interesado en estudiar con mayor detalle las comunicaciones a través de las fibras ópticas se le remite a la bibliografía [MILL 00] [PERE 03] [FORO 07a].

A1.2.5.5 La atmósfera

La atmósfera *(Atmosphere)* es el medio típico no guiado con el que se realizó la transmisión a grandes distancias sin necesidad de utilizar cables, primero de la voz (Radio) y de la imagen posteriormente (Televisión) mediante señales analógicas (descritas en el apartado 7.2.3 del capítulo 7) combinadas con señales temporales de sincronización (descritas en el apartado
7.4.1.4 del capítulo 7), para lo cual las señales eléctricas que soportan la información (señales en banda base) modulan una portadora de mayor frecuencia y se envían al aire mediante una antena transmisora. Las ondas electromagnéticas así generadas *(Radio waves)* se propagan a través de la atmósfera hasta alcanzar una antena receptora que lleva a cabo la función opuesta.

La transmisión de ondas electromagnéticas a través del aire recibe la denominación de inalámbrica *(Wireless communication)* y puede ser omnidireccional o direccional. Las transmisiones omnidireccionales son aquellas en las que las ondas electromagnéticas se propagan en todas las direcciones y pueden ser recibidas en múltiples antenas. Se utilizan para transmitir las señales de radio y de televisión en frecuencias comprendidas entre 300 KHz (límite inferior de la MF) y 3000 MHz (límite superior de la UHF) aproximadamente. Las señales de las bandas ME y HF (Tabla Al. 1) se reflejan en la ionosfera (capa de partículas cargadas que se encuentra en la parte más alta de la atmósfera terrestre) y por ello se pueden utilizar para transmitir la voz de un punto de la tierra a otro sin que exista enlace visual entre ambos. Las señales de las bandas VHF y UHF no se reflejan en la ionosfera y su alcance es óptico, debido a lo cual necesitan reemisores o repetidores fijos o móviles y se utilizan en la práctica totalidad de las comunicaciones, es decir, de la voz (telefonía), televisión, datos, localización de móviles, etc.

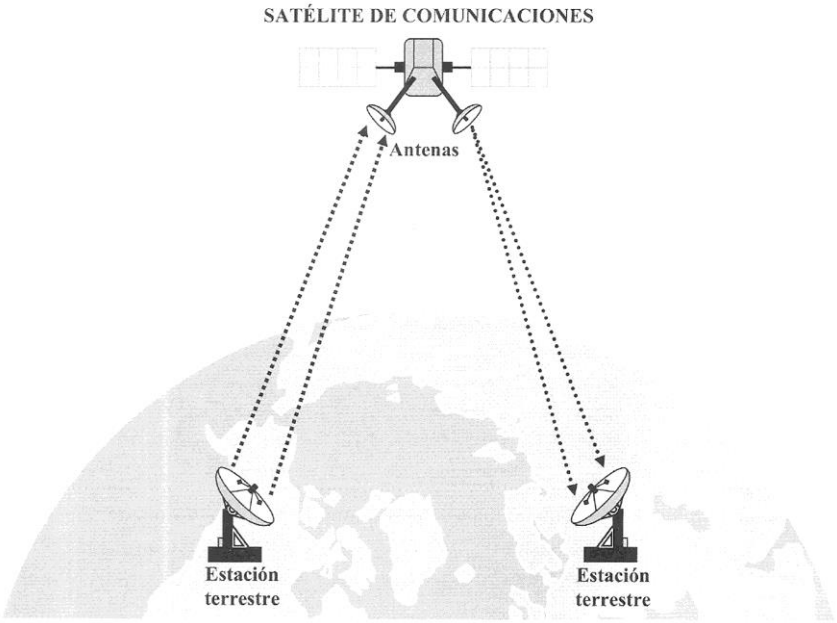


Figura A1.31. *Comunicación punto a punto vía satélite entre dos estaciones terrestres a la frecuencia de las microondas.*

La transmisión inalámbrica direccional se realiza mediante microondas que son ondas electromagnéticas cuya frecuencia está comprendida entre 1 GHz y 40 GHz.

En relación con las comunicaciones digitales, la atmósfera es el medio que se utiliza para llevarlas a cabo en banda ancha mediante portadoras. Es el medio que permite realizar redes de datos a nivel mundial.

Las microondas se utilizan para realizar la comunicación punto a punto vía satélite entre dos estaciones terrestres, tal como se muestra en la figura A1.31.

A través del aire se realiza también la comunicación a distancias cortas mediante rayos infrarrojos *(infrared waves)*, que son radiaciones electromagnéticas inocuas para el ser humano. El principio básico es similar al de la transmisión por fibra óptica con la diferencia de que el dispositivo convertidor de señales eléctricas en ópticas genera rayos infrarrojos que se transmiten a través del aire, tal como se indica en la figura A1.32. En el receptor se coloca un transistor sensible a los rayos infrarrojos que los convierte en una señal eléctrica. La aplicación más típica de la comunicación por infrarrojos es el telemando de diferentes electrodomésticos, puertas de garajes, etc., pero la ausencia de cables facilita su utilización también para implementar redes de área local, descritas en el apartado A1.3.3.3.

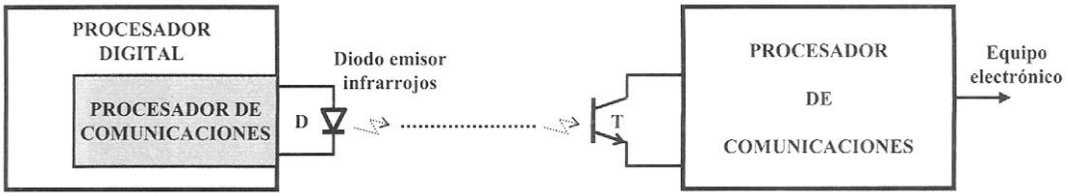


Figura A 1.32. *Transmisión inalámbrica mediante rayos infrarrojos.*

A1.2.6 Características mecánicas y eléctricas de las conexiones

Para hacer realidad el concepto de sistema informático abierto, descrito en el apartado A 1.3.1, y poder conectar diferentes periféricos a un procesador digital, es necesario establecer las características de las conexiones mecánicas y eléctricas entre ellos.

Características mecánicas

Los periféricos de un computador se caracterizan por ser sistemas;

- Mecánicamente independientes del computador.
- Fabricados, en general, por empresas distintas de las que fabrican los computadores.

Esto hace que la conexión entre el computador y el periférico tenga que:

- Ser removible.
- Tener elevada fiabilidad.

- Facilitar la identificación de las distintas señales.
- Estar normalizada, para que se puedan intercambiar periféricos de diferentes fabricantes.

Por ello, la conexión entre los medios de transmisión guiados y un procesador digital se realiza mediante conectores, uno macho y otro hembra, que tienen un número de terminales y unas dimensiones establecidas por algún organismo de normalización. En la figura A 1.33a se representa como ejemplo el conector utilizado para efectuar la conexión de un computador con un periférico mediante la norma RS-232 (descrita en el apartado A1.2.7.2) y en la A 1.33b, el conector RJ-45 utilizado con cables de cuatro pares trenzados.

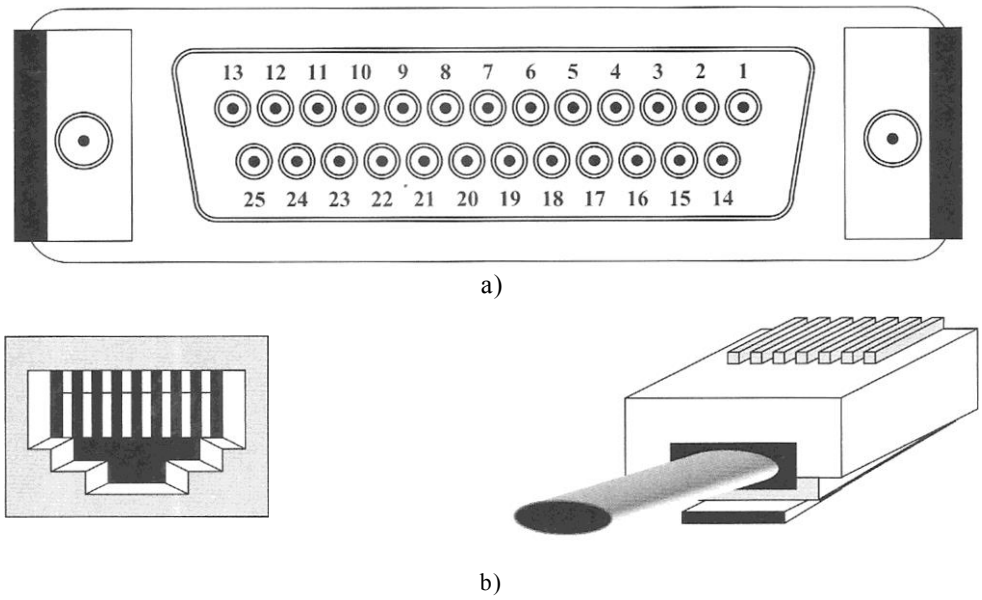


Figura A 1.33. *Ejemplo de conectores utilizados en diferentes normas de comunicación: a) RS - 232 de 25 terminales; b) RJ - 45 de cuatro pares trenzados.*

Características eléctricas

Las señales eléctricas que soportan la información deben tener unos determinados niveles de tensión y de corriente que se deben establecer teniendo en cuenta;

- La inmunidad ante interferencias electromagnéticas.
- La velocidad de transmisión.
- La protección de los usuarios.

Según el modo de transmisión y el modo de sincronización utilizado se han desarrollado diferentes formas de representar la información digital mediante señales eléctricas. A continuación se indican las más utilizadas en banda base digital que es, a su vez, la más utilizada en las Comunicaciones industriales descritas en el apartado 9.3 del capítulo 9.

A1.2.7 Normalización de las comunicaciones punto a punto

De lo expuesto en los apartados anteriores se deduce el interés por normalizar la forma de implementar los diferentes conceptos ligados a las conexiones punto a punto.

Las normas deben establecer el modo de transmisión de las señales, el modo de sincronización, el método de detección de errores y las características mecánicas y eléctricas.

A1.2.7.1 Bucle de corriente

El bucle de corriente asigna, como su nombre indica, el cero y el uno lógicos a dos corrientes distintas como son la ausencia de corriente al cero y la corriente de 20 mA al uno. Nació para acoplar a un computador digital los periféricos electromecánicos, como por ejemplo el teletipo.

Se caracteriza por:

- Transmitir la información en banda base digital.
- Tener una velocidad de transmisión baja.
- Se puede realizar con aislamiento galvánico.

En la figura A1.34 se representa su esquema básico. El transmisor actúa sobre un dispositivo conmutador que conecta o desconecta de la línea una fuente de corriente de 20 mA. A su vez el receptor detecta la corriente que pasa por la línea y la convierte en una tensión eléctrica que se acopla al receptor. En la figura A1.35 se representa el esquema típico de un bucle de corriente realizado entre el transmisor de una UART y el receptor de otra, con aislamiento galvánico obtenido mediante un optoacoplador.

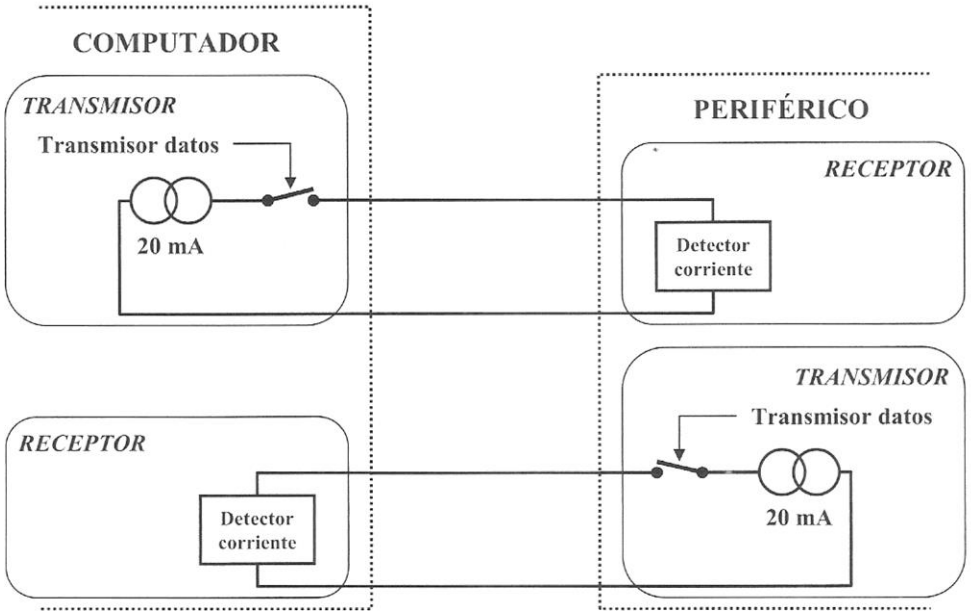


Figura A1.34. *Bucle de corriente.*

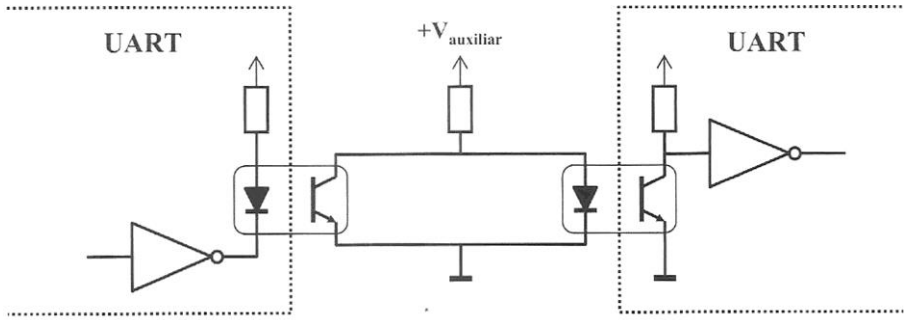


Figura A1 .35. *Bucle ele corriente.*

Especificaciones	RS-232	RS-423 A	RS-422	RS-485
Modo de enlace físico *(Mode of operación)*	Terminación única *(Single-ended)*	Terminación única *(Single-ended)*	Diferencial *(Differential)*	Diferencial *(Dirferential)*
Máximo número de transmisores *(Drivers)*	1	1	1	32
Máximo número de receptores *(Receivers)*	1	10	10	32
Distancia máxima en pies *[Maximun distance (ft)]*	50	4000	4000	4000
Velocidad máxima *(Maximum data rate)*	20 Kbits/scc	100 Kbits/scc	10 Mbits/sec	10 Mbits/sec
Máxima tensión de salida del amplificador de salida *(Maximum driver output)*	±25 V	±6 V	-0,25 a +6 V	-7 a +12 V
Tensión del amplificador de salida con carga *[Driver output(Loaded)]*	±5 V	±3,6 V	±2 V	±1,5 V
Tensión del amplificador de salida sin carga *[Driver output(Unloaded)]*	±15 V	±6 V	±5 V	±5 V
Impedancia de los amplificadores de salida *(Driver load impedance)*	3 KΩ a 7 KΩ	450 Ω. min	100 Ω	54 Ω
Tensión de entrada del receptor *(Receiver input voltage)*	±15 V	±12 V	±7 V	-7a + 12 V
Sensibilidad de entrada del receptor *(Receiver input sensitivity)*	±3 V	±200 mV	±200 mV	±200 mV
Impedancia de entrada del receptor *(Receiver input resistance)*	3 KΩ a 7 KΩ	4 KΩ min	4 KΩ min	12 KΩ min

Tabla A1.2. *Resumen de las principales características de las normas RS-232, RS-422, RS-423 y RS-485.*

En la actualidad el bucle de corriente no se utiliza en el diseño de las comunicaciones serie punto a punto porque ha sido sustituido por los bucles de tensión correspondientes a las normas RS 232, RS 423, RS 422 y RS 485 cuyos parámetros principales se indican en la tabla Al .2 y se describen sucintamente en sucesivos apartados a continuación. Al lector interesado en ampliar la información se le remite a la bibliografía al final del este apéndice [MILL 00] [ELAH 01].

A1.2.7.2 Norma RS-232

La norma RS-232 define los conceptos asociados con toda comunicación serie, como son el protocolo de la capa de enlace, que establece la forma de sincronizar el transmisor y el receptor, la velocidad de transmisión, las características eléctricas y las características mecánicas. A continuación se describe brevemente cada una de ellas.

Protocolo de la comunicación y velocidad de transmisión

El protocolo de la norma RS-232 define una comunicación que utiliza el modo de sincronización denominado asíncrono que se describe en el apartado A1.2.3.1 (Figura A1.11) en el que se indica que el transmisor y el receptor utilizan señales de reloj independientes de igual frecuencia y, para sincronizarlos, la información se envía precedida de una señal de inicio y otra de fin de transmisión. Fue la más utilizada en los puertos de salida serie de los computadores personales y actualmente ha sido sustituida por la USB.

Los diferentes parámetros de la transmisión son programables, como por ejemplo el número de bits de datos que puede variar entre 5 y 8 y la velocidad de transmisión que se mide en baudios (bits/seg.) y puede variar entre 50 y 19.200 baudios. Por lo tanto, para garantizar una comunicación correcta entre dos procesadores digitales, realizada con la norma RS-232, es imprescindible que ambos utilicen el mismo valor de cada parámetro y la misma velocidad de transmisión en baudios.

Características mecánicas y eléctricas

La comunicación serie mediante la norma RS-232 se puede realizar en banda base digital (transmisión directa) o en banda base analógica modulando una portadora (mediante un MODEM).

Para transmitir a través de un MODEM, la norma RS-232 define un conjunto de 22 señales divididas en señales de datos y señales de control, que se distribuyen en un conector de tipo D de 25 terminales como el representado en la figura A 1.33a. No todas las señales de control definidas por la norma son imprescindibles para establecer una comunicación entre dos procesadores digitales y, por ello, en muchas aplicaciones se utiliza un conector macho tipo D de 9 terminales, tal como se indica en la figura A1.36.

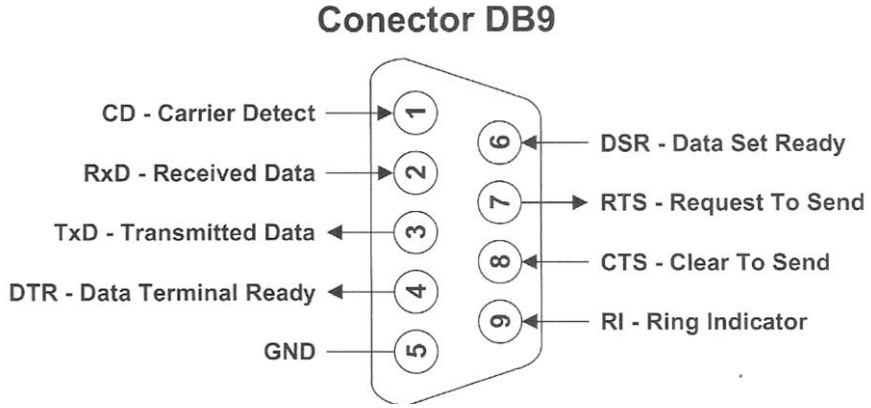


Figura A1.36. *Norma RS-232 con doble transmisión simultánea en banda base digital.*

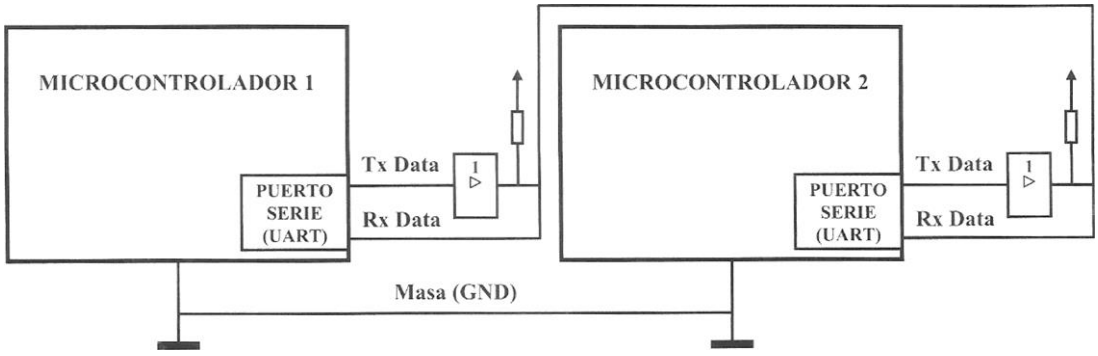


Figura A1.37. *Diagrama de bloques de una comunicación asíncrona semidoble simultánea (Half duplex) en banda base digital entre dos microcontroladores.*

Cuando se transmite en banda base digital se puede establecer una configuración mínima en la que se prescinde de las señales de control. Si se realiza la transmisión en un único sentido simultáneamente (*Half Duplex*) se utilizan sólo dos líneas (la de masa y una de las líneas de datos) tal como se indica en la figura Al .37 que representa el diagrama de bloques de una comunicación asíncrona semidoble en banda base digital entre dos microcontroladores. Si se realiza la transmisión en los dos sentidos simultáneamente (*Full Duplex*) se utilizan tres líneas (la de masa y las dos líneas de datos) tal como se indica en la figura A1.38. Pero si sólo se utilizan las líneas de datos para establecer la comunicación puede ocurrir que un sistema envíe información al otro sin que éste último esté preparado para recibirla, lo cual daría lugar a un error. Para evitar esta situación se pueden utilizar las señales de control CTS/RTS (*Clear To Send"/" Ready To Send*) y *DTR/DSR* (*Data Terminal Ready/Data Set Ready*). Existen varias formas de hacerlo, una de las cuales se indica en la citada figura Al .39. En este caso, el sistema 1 antes de transmitir información comprueba a través de su terminal DSR si el estado del terminal DTR del sistema 2 es un uno lógico, lo cual indica que está preparado para recibir la información. Por su parte, cuando el sistema 2 desea transmitir información al sistema 1, comprueba a través de su terminal CTS si el estado del terminal RTS del sistema 1 es un uno lógico, lo cual indica también que está

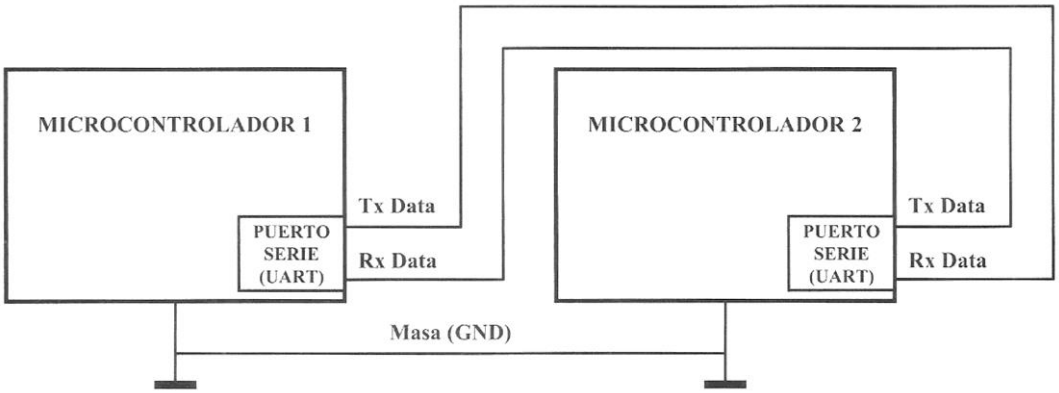


Figura A1.38. *Diagrama de bloques de una comunicación asíncrona doble simultánea (Full duplex) en banda base digital entre dos microcontroladores.*

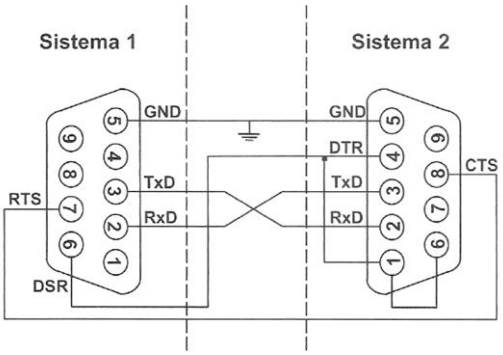


Figura A1.39. *Norma RS-232: a) Conectar DB9; b) Conexión de dos sistemas.*

Tal como se indica en el apartado A1.2.3.1, el proceso de comunicación según la norma RS-232 implica la conversión paralelo-serie en la transmisión (Figura A1.13) y serie-paralelo en la recepción. Además, en la transmisión hay que añadir la información de los bits de inicio y de fin de la transmisión así como el de paridad (opcional) y en la recepción hay que detectar dichos bits para recuperar la información original. Estas tareas pueden ser realizadas mediante un programa, pero esta solución no es en general eficiente porque impide que el procesador pueda realizar otras tareas específicas de la aplicación. Por ello lo más adecuado es utilizar un circuito de interfaz dedicado específicamente a la comunicación, al que se suele dar el nombre genérico de procesador de comunicaciones y en el caso de la transmisión asíncrona recibe, tal como se indica en el apartado A1.2.3.1, la denominación de UART (acrónimo de *`Universal Asynchronous Receiver Transmitter`*).

En relación con las características eléctricas hay que destacar que la norma RS-232 define un margen de tensión de +3V a +15V para el cero lógico y -3V a -15V para el uno lógico. Esto hace que sea necesario utilizar, tanto en la transmisión como en la recepción, un circuito de adaptación que transforme los niveles de tensión utilizados en los circuitos digitales en los que se acaban de indicar y viceversa, tal como se indica en la figura A1.40. Para un análisis más detallado de la norma RS-232 se remite al lector a la bibliografía [TISC 94].

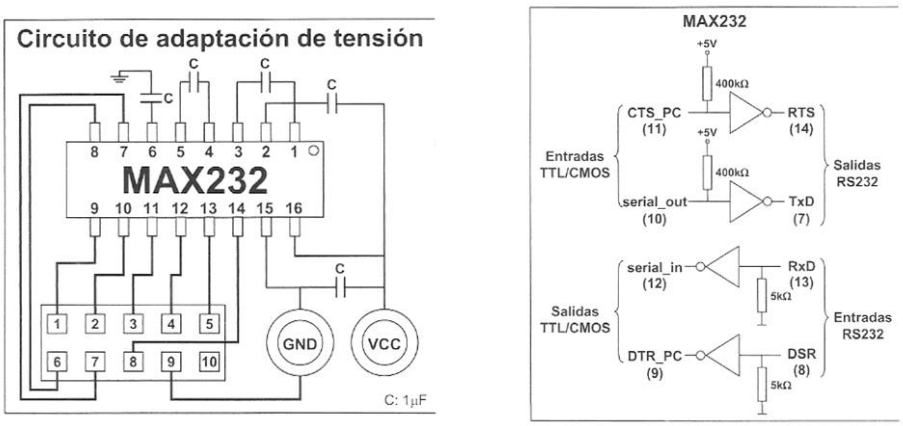


Figura A 1.40. *Circuito de adaptación de los niveles de tensión de TTL/CMOS a los de la norma RS-232.*

Los computadores de aplicación general dispusieron siempre de puertos de salida serie normalizados como el RS-232. El progreso de la microelectrónica ha hecho que se desarrollasen unidades de interfaz normalizadas de mejores prestaciones, entre las que destaca el bus serie universal conocido como USB (acrónimo de *Universal Serial bus)* que se describe en el apartado A1.2.7.6.

A1.2.7.3 Norma RS-422

La norma RS-232 representa la información mediante el estado cero o uno de un terminal y por ello se dice que es de salida única *(Single ended)* (Tabla A1.2). La norma RS-422, que en la figura A 1.41 implementa una comunicación asíncrona doble simultánea en banda base digital, utiliza en el transmisor un amplificador *(Driver)* que representa la información mediante la diferencia de nivel entre sus dos salidas (*Balanced circuit or differential)* y en el receptor un amplificador diferencial. Se consigue así una mayor inmunidad al ruido, al igual que una mayor distancia y velocidad de transmisión, que mediante la norma RS-232.

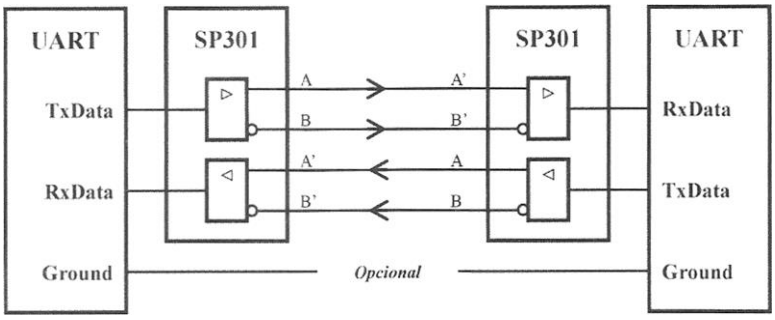


Figura A1.41. *Norma RS 422 con doble transmisión simultánea en banda base.*

A1.2.7.4 Norma RS-423

La norma RS-423, cuyo circuito básico se representa en la figura A1.42, es una solución intermedia entre la RS-232 y la RS-422, porque utiliza una salida única en el transmisor y una entrada diferencial en el receptor.

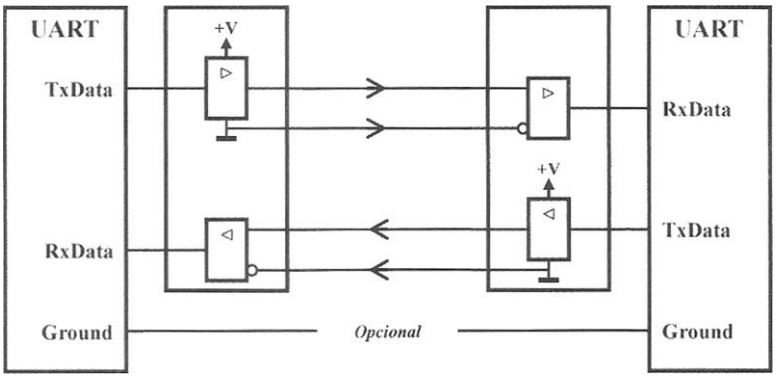


Figura A1.42. *Norma RS-423.*

A1.2.7.5 Norma RS-485

Las normas RS-232, RS-422 y RS-423 se desarrollaron para realizar conexiones punto a punto entre dos procesadores digitales o entre un procesador digital y un periférico. Pero el desarrollo de la Microelectrónica, que disminuyó el coste de los procesadores digitales, propició el desarrollo de una norma que permitiese conectar a dos hilos un número elevado de procesadores para realizar una comunicación serie entre ellos que recibe, en general, el nombre de bus serie, y en las Comunicaciones Industriales recibe la denominación de bus de campo descrito en el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9. Dicha norma es la RS-485, que facilita la implementación de un bus serie con un máximo de 32 transmisores y otros tantos receptores (Tabla A 1.2). En la figura Al .43a y b se representa la implementación de una transmisión doble simultánea (*Full duplex*) y semidoble (*Half duplex*) respectivamente, que enlaza un procesador de comunicaciones principal (*Master*) y un conjunto de procesadores subordinados (*Slaves*) cuyo funcionamiento (acceso priorizado) se describe en el apartado

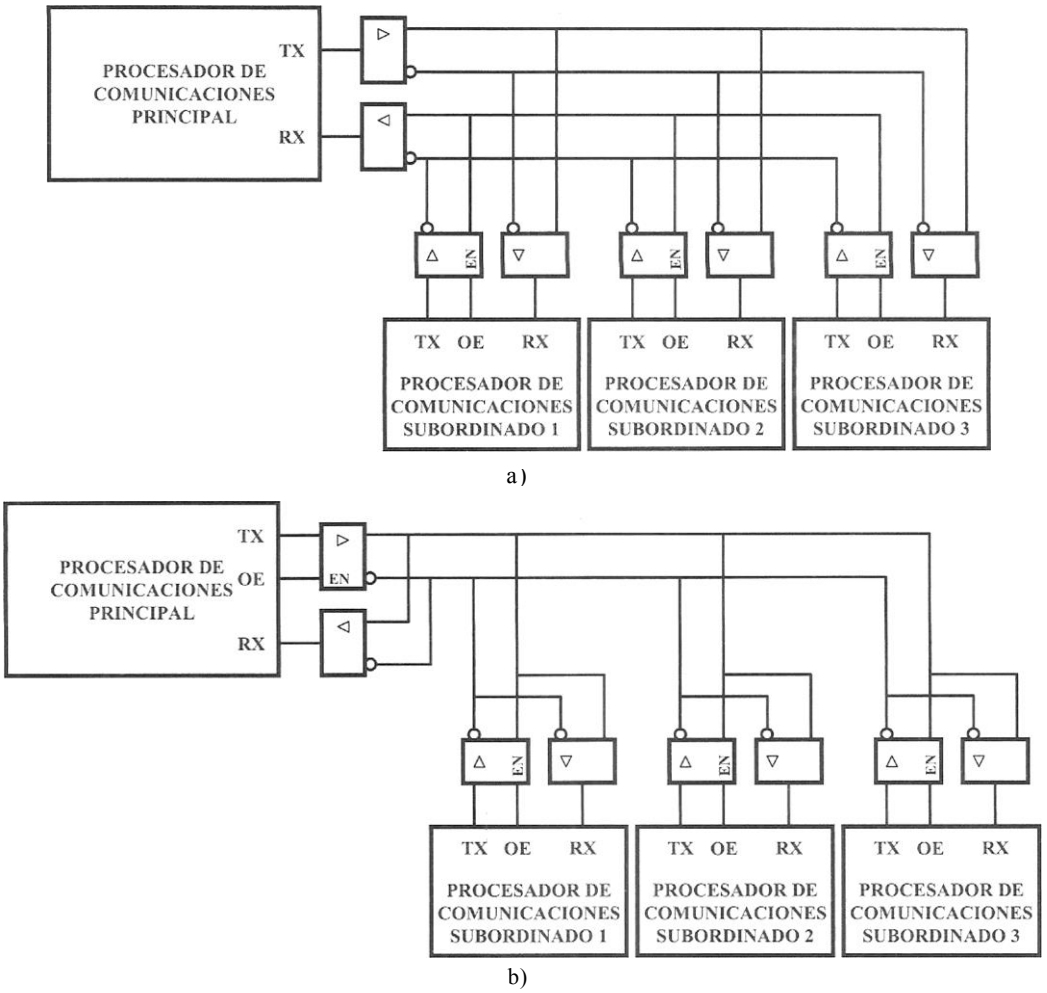


Figura A1.43. *Comunicación en banda base digital basada en la norma RS-485: a) Doble simultánea (Full dúplex); b) Semidoble (Half dúplex).*

A1.2.7.6 Norma USB

El bus serie universal, conocido como USB (acrónimo de *Universal Serial Bus*) sustituye con ventaja a los descritos en los apartados anteriores y sus principales características son:

- Es una conexión punto a punto.
  Sustituye a la norma RS-232 y por ello ha sido diseñado para conectar periféricos a un computador principal (*Host*) o conectar este último a otros procesadores subordinados del mismo. Para dotar a un procesador de varias conexiones USB es necesario utilizar un concentrador (*Hub*) descrito en el apartado A1.3.4.
- Combina la transmisión síncrona y la asíncrona.
- Permite el envío de paquetes de pequeña y gran longitud.
- Utiliza cuatro hilos.

Al lector interesado en estudiar el bus USB se le remite a la norma: http::/www.usb.org/developers/docs.html.

A1.3 Redes Informáticas

A1.3.1 Introducción

Se define una red de datos o red informática (*Data Network Communications*) como un conjunto de computadores que pueden intercambiar información entre ellos a través de un sistema de comunicaciones digitales.

En la figura A1.44 se representa esquemáticamente la comunicación entre dos computadores a través de una red de datos o informática. El lector puede observar que esta figura constituye una generalización de la comunicación punto a punto representada en la figura Al .2. En ella se indica que los procesadores de comunicaciones dialogan de forma efectiva a través de la red de datos, pero existe una comunicación entre ellos que se obtiene mediante la eliminación de la información que hay que añadir para que los datos enviados por un procesador de comunicaciones lleguen al otro a través de la red. De forma similar tiene que haber una comunicación entre los usuarios de los dos computadores que intercambian información.

Es innumerable la cantidad de formas diferentes de concebir una red de datos, así como de establecer el diálogo entre procesadores de comunicaciones y entre usuarios de los computadores que se relacionan a través de ella. Unido ello al interés por poder interconectar entre sí equipos de diferentes fabricantes, provocó la necesidad de definir el intercambio de información entre los componentes de un sistema informático con el objetivo de establecer un conjunto de normas que les permitiesen cooperar. Esto hizo que la Organización Internacional de Normalización (ISO) crease el concepto de sistema informático abierto como aquél que es capaz de comunicarse con otros de acuerdo con unas normas determinadas y que estableciese un modelo denominado OSI (acrónimo de *Open System Interconnection*) para definirlo.

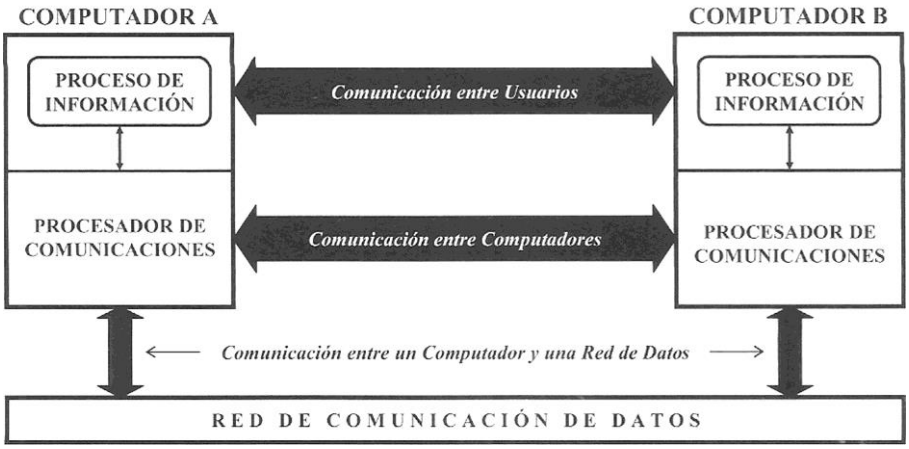


Figura A1.44. *Esquema de la comunicación entre dos computadores a través de una red.*

Según las características de la red de dalos, el modelo OSI (*OSI model*) se aplica de una u otra forma. Además, antes de que se normalizase el modelo OSI se desarrollaron otros, entre los que destaca el DoD (acrónimo de *Department Of Defense*). Por ello a continuación se estudian en primer lugar ambos modelos y a continuación se analizan los principales conceptos específicos de las redes de datos.

A1.3.2 Modelos de interconexión de sistemas informáticos

Tal como se indica en el apartado anterior, los sistemas de comunicación entre computadores deben resolver la transferencia de información entre ellos de forma transparente para los usuarios, de tal manera que el diálogo entre los mismos se realice de forma sencilla, como si dialogasen directamente. Para ello, y dado que tanto los usuarios como los computadores pueden dialogar entre sí de formas muy diferentes, el modelo OSI establece siete niveles de diálogo, que constituyen otros tantos protocolos, y representa una manera estructurada de abordar el problema de la interconexión de los sistemas informáticos. En la figura A1.45 se representa gráficamente.

Aunque el modelo OSI no propone soluciones tecnológicas concretas, aporta procedimientos normalizados de intercambio de información, para lo cual tiene en cuenta tres aspectos:

- El punto de vista del usuario para el cual el carácter distribuido del sistema debe ser transparente.
- El hecho de que el sistema puede estar formado por varios sistemas informáticos independientes entre los que debe ser transportada la información.
- El hecho de que la interconexión puede utilizar una red pública de transmisión de datos u otro medio de transmisión, lo cual implica que la transmisión debe ser considerada como una parte de las funciones que constituyen el transporte.

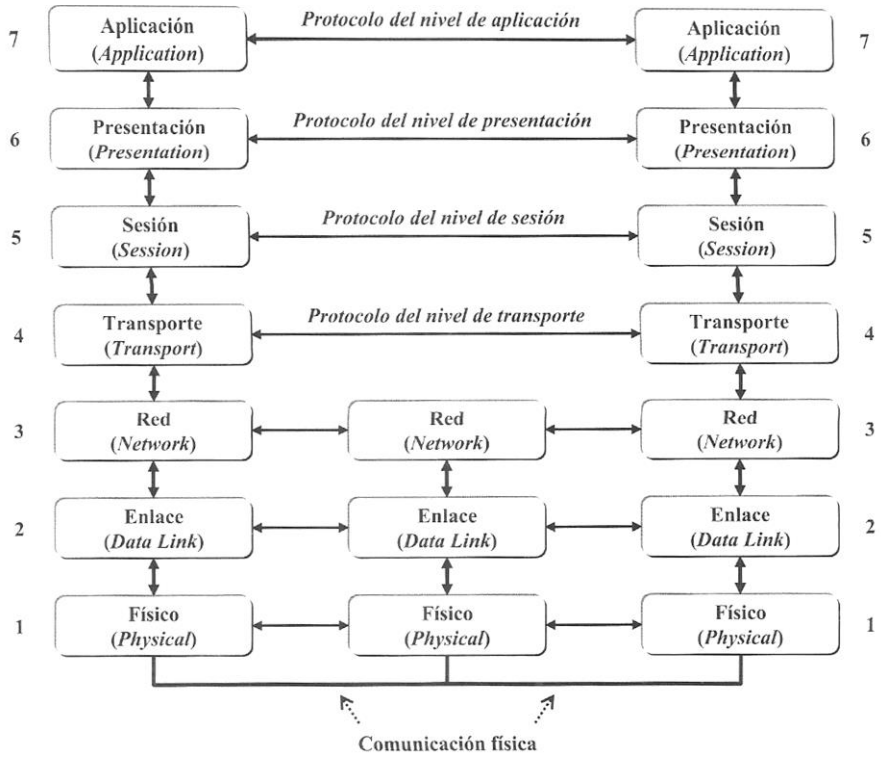


Figura A1.45. *Modelo 0SI de intercambio de información entre dos computadores a través de una red de datos.*

Para ello los siete niveles o capas *(Layers)* se asocian en tres bloques, tal como se indica en la tabla A1.3;

- Un bloque de transmisión orientado a las comunicaciones que comprende la capa física *(Phisical Layer)*, la capa de enlace *(Data-link Control layer)* y la capa de red *(NetWork Layer)*. Estas capas se suelen implementar mediante elementos físicos y circuitos electrónicos combinados con los programas adecuados. Dichos circuitos reciben el nombre de procesadores de comunicaciones.
- Un bloque de transporte que tiene asignada la capa de su mismo nombre *(Transport Layer)*. Esta capa se implementa en general mediante un programa ejecutado por el procesador que intercambia información con otro a través de la red.
- Un bloque de usuarios del bloque de transporte que está formado por la capa de sesión *(Session Layer)*, la de presentación *(Presentation Layer)* y la de aplicación *(Application Layer)*. Las dos primeras, junto con la de transporte, están orientadas al sistema de proceso de datos, mientras que la de aplicación es la que resuelve la comunicación entre los usuarios que deben ser expertos en la aplicación pero no tienen que tener conocimientos de telemática. Estas tres capas también se implementan mediante otros tantos programas.

La transferencia de información se realiza desde la capa 7 hacia la 1 en el nodo emisor y de la 1 a la 7 en el receptor.

La relación entre las diferentes capas (*Interface between layers*) se basa en los siguientes principios, que se indican gráficamente en la figura A 1.46:

- Las capas del mismo nivel "i" cooperan entre sí, y solo entre sí, de acuerdo con un determinado protocolo "i".

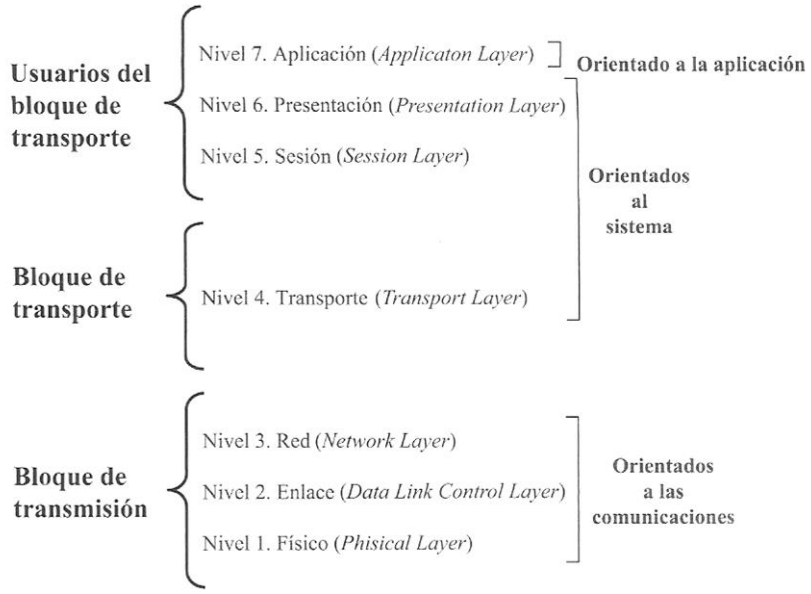


Tabla Al.3. *Esquema básico del modelo de referencia OSI.*

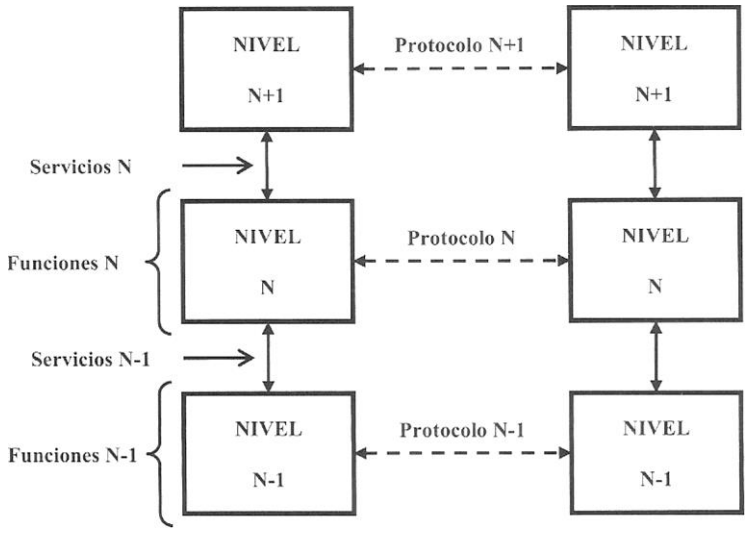


Figura A1.46. *Esquema de configuración del modelo de referencia para interconexión de sistemas abiertos [Open Systems Interconection (OSI)].*

- Cada una de las capas del mismo nivel "i" utiliza los servicios proporcionados por la capa adyacente que le transfiere información sin necesidad de conocer la estructura de las capas que preceden a esta última.
- Las capas del nivel "i" realizan unas determinadas funciones "i", para lo cual utilizan los servicios de las capas "i - 1 y proporcionan a su vez los servicios a las capas de nivel "i+ 1".
- Las capas 7 y l interactúan con el usuario y con el medio físico, respectivamente.

Los datos utilizados en cada capa reciben la denominación genérica de unidades de datos del protocolo correspondiente y se les conoce como PDU (acrónimo de *Protocol Data Unit*). A continuación se indican las principales características de cada una de las capas.

Capa 1 o nivel físico

Esta capa (*Phisical Layer*) se caracteriza por:

- Garantiza el transporte de la información (en bits) a través del medio físico de transmisión (*Transmission medium*).
- Ha sido la primera en normalizarse, mediante el establecimiento de! adecuado interfaz mecánico (conectores), eléctrico y de señalización.
- Incluye reglas para elegir el medio de transmisión y el cableado.
- Es la responsable de la codificación/decodificación de los datos mediante señales eléctricas y de establecer los niveles eléctricos de las señales utilizadas, las velocidades de transmisión, el tamaño y la forma de los conectores utilizados, las funciones y procedimientos para establecer y desactivar las conexiones físicas, etc.

Por tanto esta capa establece el modo de transmisión de las señales, el modo de sincronización y las características eléctricas y mecánicas descritas en los apartados A 1.2.1, A 1.2.3 y A 1.2.6 respectivamente, para las comunicaciones punto a punto.

Capa 2 o nivel de enlace

La capa de enlace (*Data-link layer o Data-link Control layer*) proporciona las funciones precisas para establecer, mantener y liberar conexiones fiables de enlace de datos entre los nodos de la red, para lo cual define la forma en que se produce la transmisión es decir el tamaño, la estructura, el contenido y la secuencia de los bloques de información o tramas *(Frames)*. Además garantiza la transmisión sin errores de las tramas, para lo cual utiliza los métodos de detección de errores descritos en el apartado A1.2.4, que le permiten detectar y corregir los errores introducidos por la falta de fiabilidad de los circuitos de datos.

Se divide en dos subcapas o subniveles:

- **La subcapa de control de acceso al medio**
  Se la conoce como MAC (acrónimo de *Medium Access Control*) y soporta las funciones de gestión del direccionamiento de los mensajes, así como el acceso a la red.
- **La subcapa de control del enlace lógico**
  Se la conoce como LCC (acrónimo de *Logical Link Control*) y establece el formato de las tramas *(Frames)*, gestiona la detección de errores, los métodos de pe

tición de reenvío automático, los avisos de recepción de mensajes (*Messages acknowledgment)* y los procesos de relación entre usuarios *(Handshakes).*

Capa 3 o nivel de red

La capa de red *(Network Layer)* realiza funciones de conmutación y encaminamiento, es decir, de selección del camino físico de los bloques de datos o paquetes, a través de los posibles nodos intermedios de la red. Se encarga de establecer, mantener y liberar conexiones de red, para lo cual proporciona los procedimientos precisos para el intercambio de datos entre un origen y un destino.

Capa 4 o nivel de transporte

La capa de transporte (*Transport Layer)* tiene como misión:

- Controlar el transporte fiable de información (en bloques denominados mensajes) de extremo a extremo a través de la red.
- Facilitar un enlace transparente (independiente de la red) entre el usuario y la red.
- Garantizar que los mensajes procedentes de los usuarios de la red llegan correctamente a sus destinatarios. Para ello, debe ensamblar los mensajes que hayan sido divididos en paquetes para su transporte.
- Corregir, en su caso, posibles deficiencias de niveles inferiores, recuperar datos perdidos, reinicializar la comunicación, etc.

Capa 5 o nivel de sesión

La capa de sesión *(Session Layer)* gestiona el establecimiento, sincronización y control del diálogo entre procesos de aplicación remotos, así como su finalización, para lo cual utiliza la transacción como unidad de información intercambiada.

Las normas establecidas en ella incluyen:

- El reconocimiento de palabras de paso *(Passwords).*
- El proceso de conexión/desconexión de usuarios *{Log on/Log off).*
- Las funciones de gestión de red *(Network management).*

Capa 6 o nivel de presentación

La capa de presentación (*Presentation Layer)* es la responsable de la interpretación y presentación de la información intercambiada entre las aplicaciones. Garantiza la compatibilidad sintáctica entre los sistemas que se comunican, es decir la estructura, lenguaje y formato de los datos. Incluye la transferencia de ficheros, la compresión de los datos *(Data compression),* la encriptación de los datos (*Data encryption)* la seguridad de la red *(Network security),* las funciones de formato, etc.

Capa 7 o nivel de aplicación

La capa de aplicación *(Application Layer)* se caracteriza por:

- Constituye el punto de acceso de todos los usuarios al modelo a través de aplicaciones que son procesos realizados mediante la ejecución de un determinado programa *(software)*.
- Define la semántica de intercambio de datos entre procesos de aplicación que se comunican para la resolución de una tarea.
- Incluye procesos que dan servicio al usuario y están bajo su control directo, como por ejemplo la compartición de ficheros, el establecimiento de colas de trabajo de impresión, el correo electrónico, la gestión de bases de datos, etc.

En esta capa se pueden considerar dos tipos de aplicaciones:

- **Aplicaciones en modo conectado o en línea (***On Line)*

  Son aplicaciones en las que las dos entidades que dialogan están activas y participan simultáneamente en la comunicación. Son ejemplos característicos de aplicación en línea la transferencia de ficheros (*File transfer)* y la charla electrónica *(Chat)*.

- **Aplicaciones en modo no conectado o fuera de línea (***Off Line)*

  Son aplicaciones en las que una de las dos entidades puede no estar activa y es sustituida por un buzón electrónico. El ejemplo más típico de este tipo de aplicación es la mensajería no instantánea (SMS) o el correo electrónico (*Electronic mail)*.

A partir de su creación en 1979, en el modelo OSI se han basado numerosas normas de redes de comunicaciones desarrolladas por diversos organismos, como por ejemplo las redes de control o buses de campo, que se describen en el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9. Pero antes de esa fecha ya existía el concepto de división en capas del protocolo (*Protocol layering*) de diálogo entre dos equipos informáticos y se desarrollaron otros modelos diferentes de OSI. El ejemplo más significativo de modelo de capas diferente de OSI es el modelo en el que se basa el conjunto de protocolos conocido como TCP/IP utilizado por la red Internet descrita en al apartado A1.3.3.4.2. Dicho modelo, que recibe el nombre de DoD porque su desarrollo estuvo ligado al Departamento de Defensa de E.E.U.U., posee sólo cuatro capas tal como se indica en la figura A1.47.

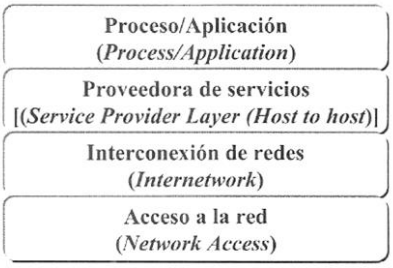


Figura A1.47. *Modelo DoD de intercambio de información entre dos computadores a través de una red de datos.*

La capa inferior del modelo DoD es la de acceso a red *(Network Access Layer)* que incluye los elementos físicos de conexión tales como los cables, los transceptores (*Transceivers)*, las interfaces de red *(Network boards)*, los protocolos de enlace (*Link protocols)*, los protocolos de acceso de las redes de área local (*LAN access protocols)*, como

por ejemplo el protocolo CSMA/CD de la red Ethernet y el paso de testigo de la red en anillo *(Token ring)* que se describen en el apartado A1.3.3.3.2. Los servicios proporcionados por la capa de acceso a la red los utiliza la capa de red *(Internetwork layer)*, que se responsabiliza de darle una dirección lógica a la dirección física proporcionada por la primera. La capa de red se encarga también del enrutado de los paquetes de información entre los diversos computadores conectados a la red y sus servicios son utilizados por la capa de enlace entre computadores *(Host to Host layer)* que implementa el diálogo entre computadores y se encarga de gestionar el reenvío de los paquetes en los que se detecta la presencia de errores. La capa de aplicación *(Process/Application layer)* utiliza los servicios de la capa inferior de diálogo entre computadores y en ella se incluyen los distintos programas utilizados por el usuario, como por ejemplo el de correo electrónico, denominado SMTP (acrónimo de *Simple Mail Transfer Protocol)* y el de transferencia de ficheros denominado FTP (acrónimo de *File Transfer Protocol).*

En la figura Al .48 se representa la relación entre el modelo DoD y el OSI y el lector puede comprobar su similitud. La capa de acceso a red (*Network Access layer)* de DoD corresponde a las capas de nivel físico y nivel de enlace del modelo OSI. La capa de red de DoD (*Internet layer)* corresponde a la capa de red de OSI y la de dialógo entre computadores (*Host to Host layer)* de DoD a la de transporte *(Transport layer)* de OSI. Finalmente la capa de aplicación de DoD equivale a las de sesión, presentación y aplicación de OSI.

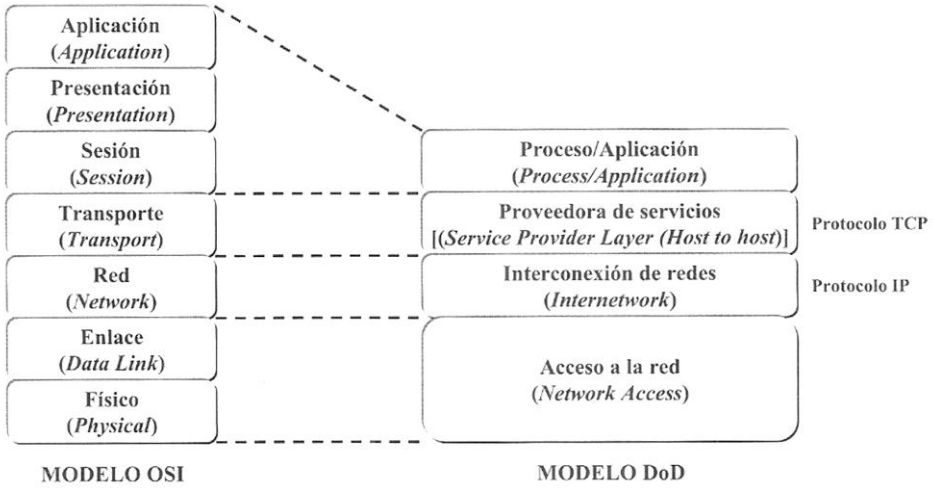


Figura A1.48. *Relación entre el modelo DoD y el OSI.*

Como resumen del análisis de los modelos OSI y DoD de interconexión de sistemas informáticos, se puede decir que del mismo se deduce que la normalización de las comunicaciones en una red informática no es una tarea sencilla porque existen infinitas maneras de implementarlas que no presentan ventajas sustanciales unas con respecto a otras. Por ello, las decisiones se basan, en muchos casos, en intereses y además están influenciados por la cuota de mercado que tienen las empresas, porque, cuanto más alta es esta última, mayor es la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas de investigación aplicada y desarrollo que una empresa tiene que realizar para lograr innovaciones en este campo de la tecnología.

A1.3.3 Conceptos específicos de las redes de datos

Tal como se indica en el apartado Al.1, en las redes de datos, que son conexiones multi-punto, hay que considerar todos los conceptos ligados a las conexiones punto a punto. Por ello existen redes de datos en las que la transmisión se hace en banda base y otras en las que se hace en banda ancha. Además, las redes de datos pueden teóricamente utilizar el modo de sincronización asíncrono, el síncrono o el isócrono, así como cualquiera de los medios de transmisión indicados en el apartado Al .2.5.

Pero además hay dos conceptos específicos de las redes de datos, que también deben ser tenidos en cuenta:

- **La topología de la red**

La topología de una red de comunicaciones *(Communication network topology)* establece la forma en que se interconectan los diferentes procesadores que la constituyen.

De acuerdo con la topología, las redes de comunicaciones se dividen en diferentes tipos que se analizan a continuación en el apartado A1.3.3.1.

- **La extensión de la red**

Según su extensión, las redes informáticas se pueden clasificar en:

Redes de área local, conocidas como LAN (acrónimo de *Local Area NetWork).*

Redes metropolitanas, conocidas como MAN (acrónimo de *Metropolitan Area NetWork).*

Redes de área extensa o de área amplia, conocidas como WAN (acrónimo de *Wide Area Network).*

La extensión no es un parámetro independiente de la topología, porque de ella depende el tipo de topología más adecuado para una aplicación determinada.

De lo expuesto se deduce que el estudio de las redes de datos no es tarea fácil porque son muchos los conceptos interrelacionados a tener en cuenta. Por ello primero se analizan las topologías utilizables para realizar una red de datos y a continuación se describen las redes de datos de acuerdo con su extensión y la forma en la que la misma ha influido en el pasado e influye actualmente en la elección de la topología más adecuada.

A1.3.3.1 Clasificación de las redes de datos de acuerdo con la topología

A1.3.3.1.1 Topología de canales independientes

La topología de canales de comunicación independientes, también llamada topología de malla *(Mesh topology),* se caracteriza porque cada pareja de procesadores se conecta a través de un canal independiente tal como se indica en la figura A1.49. Se trata, por lo tanto, de un conjunto de comunicaciones punto a punto y por ello es discutible su consideración como una auténtica red. Tuvo un cierto interés en la década de 1980 como evolución natural de las comunicaciones punto a punto, pero el elevado número de canales que necesita cuando el número de procesadores supera la media docena ha hecho que haya sido sustituida por las topologías en las que los diferentes elementos de proceso de datos comparten canales de comunicación entre ellos.

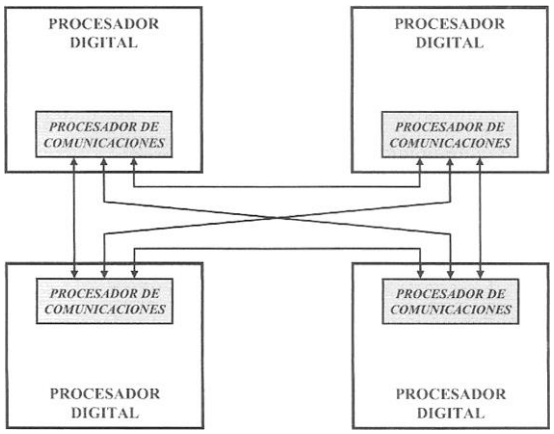


Figura Al.49. *Topología de red de canales independientes (malla).*

A1.3.3.1.2 Topología en estrella

La topología en estrella *(star topology)* se caracteriza por la utilización de un elemento central a través del cual pasan indefectiblemente todas las transferencias de información entre los distintos procesadores de la red (Figura A1.50). Dicho elemento recibe distintas denominaciones según se ponga el énfasis en su capacidad de concentración de las comunicaciones (Concentrador), de distribución de la información (Distribuidor) o de repetición de la información que un computador envía a otro (Repetidor). Se le solía conocer por su denominación inglesa de *Hub,* pero el avance de la Microelectrónica permitió que se elevase su complejidad y como consecuencia de ello sus prestaciones, y por ello se le denomina conmutador (*Switch).* El conmutador es un procesador que posee los recursos físicos y el programa adecuados para facilitar las transferencias entre los distintos procesadores de la red.

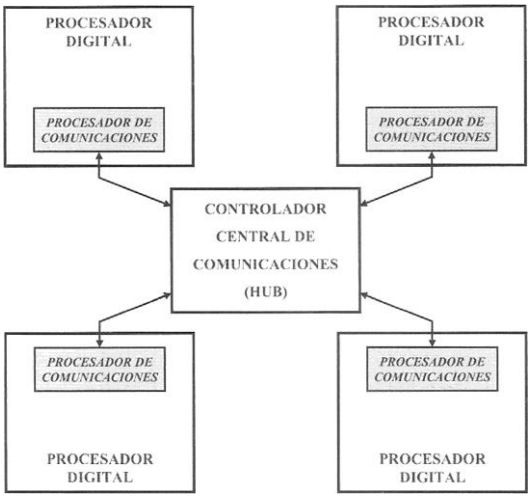


Figura A1.50. *Topología de red en estrella.*

A1.3.3.1.3 Topología en bus

En la topología de bus (*Bus topology)* los elementos de la red se conectan a un único canal de comunicación *(Backbone)* común a todos (Figura Al.51). Mediante ella un procesador de comunicaciones puede realizar una transmisión de información a un único procesador ([*Unicast*), a varios al mismo tiempo *(Multicast)* o a todos los demás conectados a la red (*Broadcast)*. Por ser el canal de comunicación único, es necesario resolver el acceso al medio de los diferentes elementos, tal como se indica en el apartado Al .3.33.1 dedicado al análisis de los mecanismos que permiten su implantación. Esta topología es la más utilizada en las redes de área local de aplicación general o informáticas que se describen en el apartado A1.3.5 y en las redes de control, denominadas busos de campo (apartado 9.3.2.3 del capítulo 9), que se utilizan para llevar a cabo la fabricación integrada por computador (CIM) descrita en el apartado 9.2.5 del capítulo 9. En la actualidad se combina con la topología estrella para mejorar las prestaciones de las redes de área local, descritas en el apartado A1 .3.3.3.

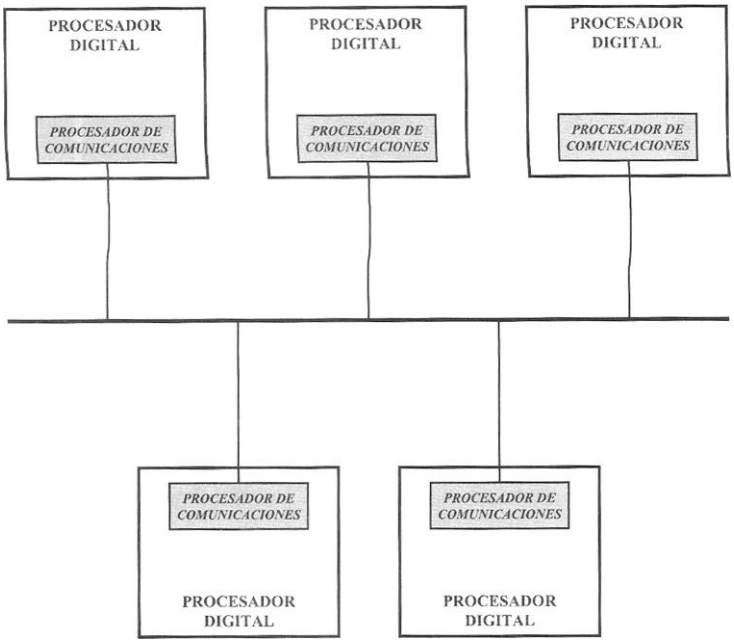


Figura Al.51. *Topología de red en bus.*

A1.3.3.1.4 Topología en árbol

La denominación de topología en árbol *(Tree topology)* presenta varias acepciones según los autores. Por ejemplo, Stallings [STAL 07] denomina árbol a la topología de bus en la que se conectan varias ramas a un terminal único *(Headend)*, tal como se indica en la figura A1.52. Para disminuir la carga conectada al punto común se asigna en ocasiones un repetidor a cada una de las ramas. Por el contrario, Elahi [ELAH 01] denomina árbol a la arquitectura en la que los computadores se asocian con concentradores o repetidores (*Hubs)* conectados entre sí, tal como se indica en la figura A1.53.

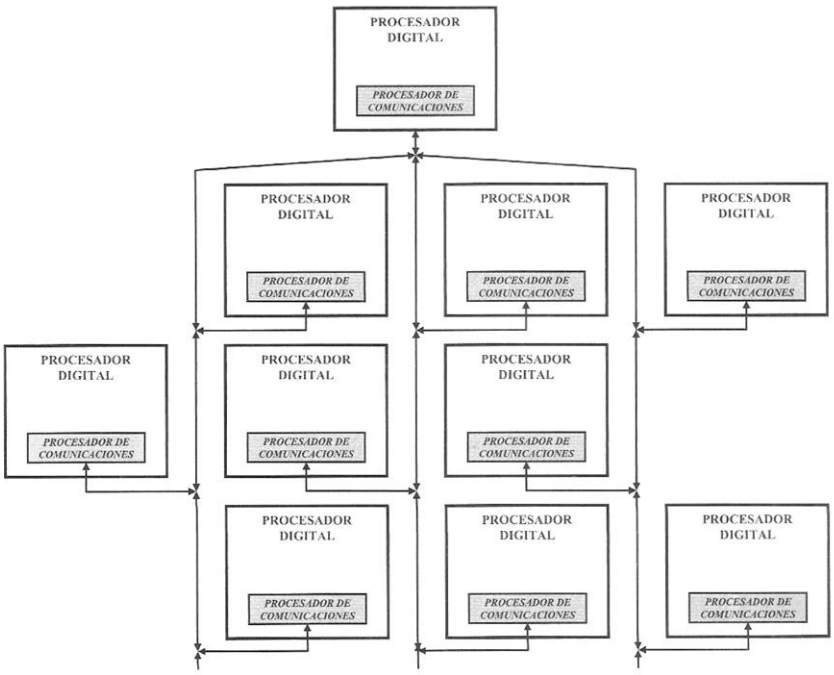


Figura Al.52. *Topología de red en árbol.*

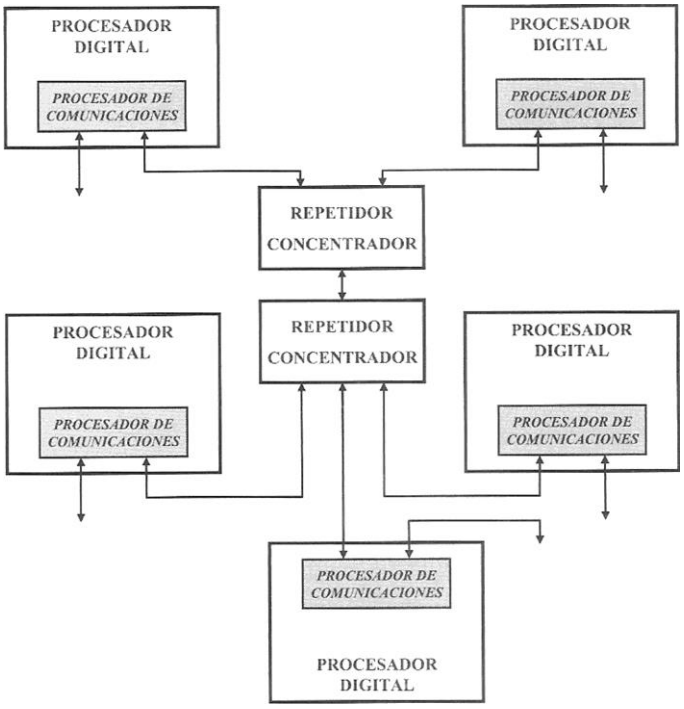


Figura A1.53. *Topología de red en árbol que incluye la utilización de repetidores.*

A1.3.3.1.5 Topología en anillo

En la topología en anillo los diferentes elementos se comunican mediante un bucle cerrado, de ahí su denominación de anillo (*Ring topology)* (Figura A 1.54). Los datos se transmiten de un elemento al siguiente en un solo sentido desde su origen a su destino a través de todos los elementos intermedios. Un inconveniente de esta topología es que una avería del medio situado entre dos estaciones cualesquiera interrumpe la comunicación entre todas las estaciones que conforman la red.

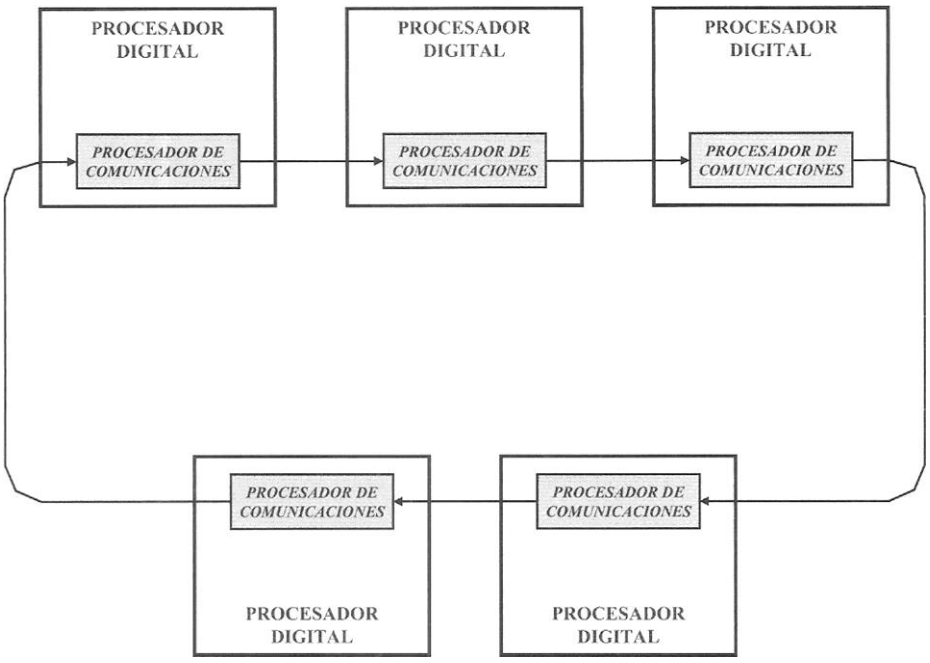


Figura A1.54. *Topología de red en anillo.*

A1.3.3.1.6 Topologías híbridas

Se denominan híbridas *(Mixed or hybrid topologies)* las topologías que combinan dos o más de los tipos de redes que se acaban de analizar o incluso redes de la misma topología que se diferencian por la forma en que implementan el protocolo de alguna de las capas del modelo OSI descrito en el apartado A1.3.2. En la figura Al.55 se representa una red híbrida formada por una red en bus y otra en anillo, en la que se supone que las tarcas de conversión de la información del protocolo de la capa de enlace de una red a la otra y viceversa la realizan los dos procesadores de comunicaciones pertenecientes a cada una de las redes que están conectados entre sí. Es usual que el enlace entre redes diferentes se realice mediante un equipo dedicado a tal fin que, en función de las diferencias existentes entre los protocolos de la capa física y de enlace de las mismas, se denomina repetidor (*Repeater),* puente *(Bridge),* conmutador *(Switch)* o pasarela (*Gateway*), que se describen en el apartado A1.3.4, dedicado al análisis de los elementos de interconexión entre redes *(Internetworking).*

Un ejemplo real típico de red híbrida es la que resuelve las comunicaciones entre los diferentes elementos que forman parte de un proceso industrial automatizado representado mediante la pirámide CIM descrita en el apartado 9.2.5 del capítulo 9. En la figura A3.1 del apéndice 3 se muestra la red híbrida desarrollada por Siemens basada en la familia de buses de campo PROFIBUS.

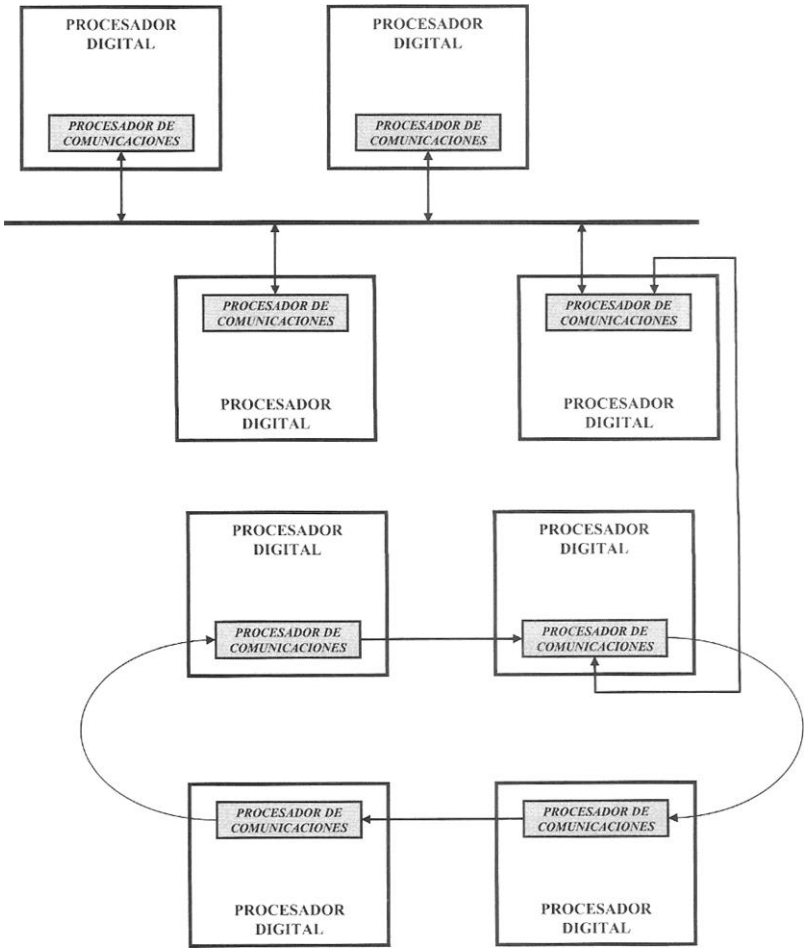


Figura A1.55. *Topología de red híbrida.*

A1.3.3.2 Clasificación de las redes informáticas de acuerdo con la extensión

Según su extensión las redes informáticas se pueden clasificar en locales, metropolitanas y de área extensa.

Las redes de área local conocidas como LAN (acrónimo de `Local Area Network)` se caracterizan por estar limitadas a un edificio, ya sea una oficina, una fábrica, etc., y las distancias

entre los equipos que forman parte de ellas no superan los centenares de metros.

Las redes metropolitanas, conocidas como MAN (acrónimo de *Metropolitan Area NetWork),* se ciñen a una ciudad y su entorno próximo o a un conjunto de edificios próximos. Las distancias típicas entre los equipos no superan las decenas de kilómetros.

Las redes de área extensa o de área amplia, conocidas como WAN (acrónimo de *wide Area Network),* son redes de comunicaciones en las que las distancias entre equipos no tienen limitaciones.

Las redes de área local son idóneas para resolver los problemas de proceso distribuido de cualquier entidad pública o privada. Además, las redes de área local se pueden interconectar entre sí para comunicar las diversas sedes de una misma entidad a través de una red de área extensa. Por ello, a continuación se estudian primero las redes de área local, que son muy utilizadas en las Comunicaciones Industriales y a continuación las redes de área extensa en general, y en especial, la normalización de los protocolos del nivel de red (IP) y del nivel de transporte (TCP) que han dado lugar al concepto de "Internet" primero y de "Intranet" después. Estos protocolos, contribuyen a interrelacionar entre sí los diversos campos de aplicación de las redes de comunicaciones, y hacen que comiencen a utilizarse para supervisar a distancia el comportamiento de los diferentes elementos que forman parte de la pirámide CIM de un proceso productivo.

A1.3.3.3 Redes de área local *A1.3.3.3.1 Conceptos generales*

Las redes de área local se caracterizan porque en ellas sólo hay que definir los niveles físico y de enlace de datos [con sus dos subniveles de control de acceso al medio (MAC) y control lógico (LLC)].

Los procesadores de comunicaciones que implementan el protocolo de una red de área local suelen implementarse de diversas formas:

- En los computadores de aplicación general suele colocarse en su interior en forma de placa de circuito impreso, conectada al bus. Dicha placa suele denominarse "Tarjeta o placa de interfaz de red", y algunos autores anglosajones la conocen como NIC (acrónimo de *NetWork Interface Card)* [ELAH 01] [BLAK 02] [MIEL 01].
- En los autómatas programables de elevadas prestaciones suelen colocarse en un módulo que se acopla a la unidad central en aquellas aplicaciones en las que se tienen que realizar transferencias de información a los módulos de entrada/salida remota o a otros autómatas programables, tal como se indica en el apartado 9.4 del capítulo 9.
- En los computadores empotrados y en los autómatas programables de capacidad de operación limitada forman parte de la misma placa de circuito impreso que la unidad central.

Las redes de área local presentan un conjunto de conceptos interrelacionados que hacen difícil su aprendizaje debido a la gran cantidad de variantes de cada uno de ellos, así como de la forma de combinarlos. Los más importantes son:

- La topología

- El modo de transmisión de las señales.
- El medio físico de transmisión.
- La forma de compartir el medio físico entre varios procesadores
- El mecanismo de control del acceso al medio.

Topología de una red de área local

Tal como se indica en al apartado A1.3.3, la topología de una red es la forma en que los computadores se conectan entre sí. De las diversas topologías descritas en el citado apartado, las más utilizadas en las redes de área local son el bus, el anillo, el árbol y la estrella. En el pasado se utilizaron principalmente las dos primeras descritas en los apartados A 1.3.3.1.3 y A1.3.3.1.5. En la actualidad se combina la topología bus con la estrella y el árbol para implementar redes de gran velocidad y mínimo tiempo de respuesta, utilizadas para transmitir gran cantidad de información multimedia o información entre procesadores de control de procesos, que necesitan tiempos de respuesta inferiores a 1 ms.

Modo de transmisión de las señales

La transmisión de las señales en una red de área local se puede realizar en banda base o en banda ancha, descritas en el apartado A1.2.1.

La transmisión en banda base se caracteriza por su sencillez porque no necesita moduladores ni demoduladores. Se utiliza en redes en las que sólo se transmite un determinado tipo de información y no se necesita realizar multiplexado en la frecuencia. Un ejemplo característico son los buses de campo descritos en el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9.

Las redes en banda ancha son más complejas y utilizan técnicas de multiplexado en la frecuencia, mediante las cuales se dedica un canal distinto a cada tipo de servicio.

Medio físico de transmisión

Cualquiera de los medios de transmisión descritos en el apartado Al .2.5 puede ser utilizado para implementar una red de área local. Para elegir el más adecuado en una determinada aplicación se deben tener en cuenta diversos parámetros, como son la anchura de banda, la longitud, la fiabilidad ante interferencias electromagnéticas, la facilidad de instalación y el coste.

Un estudio detallado se sale fuera de los límites de este libro, pero se pueden hacer las siguientes puntualizaciones;

- El par trenzado se caracteriza por su bajo coste y su fácil instalación y con él se pueden alcanzar velocidades elevadas del orden de 150 Megabits por segundo, a distancias del orden de los cien metros.
- El cable coaxial permite alcanzar distancias y velocidades de transmisión mayores y se suele utilizar en redes de banda ancha.
- La fibra óptica constituye, debido a sus características indicadas en el apartado A1.2.5.4, un medio guiado de transmisión utilizado en muchos campos de aplicación de las redes de área local en los que se necesita una gran velocidad. Es el medio que permite alcanzar mayor velocidad y seguridad en la comunicación.

- La atmósfera se utiliza para evitar los inconvenientes del tendido de cables en algunos entornos, como por ejemplo el doméstico. Operan a distancias que, por lo general, nunca superan los cientos de metros y utilizan las técnicas de modulación de una portadora que puede ser;
    - Una señal de UHF de 300 MHz a 3 GHz.
    - Microondas de la banda de 3 GHz a 30 GHz.
    - Rayos infrarrojos.

Para un estudio más detallado de las redes de área local inalámbricas se remite al lector a la bibliografía [ELA01] [FORO 07a] [STAL 07].

Forma de compartir el medio físico entre varios procesadores

Es la forma en la que se logra que varios procesadores compartan el ancho de banda de un medio común. Se suele denominar división en canales *(Channelization)* y puede realizarse de tres maneras diferentes:

- **Acceso múltiple mediante división en la frecuencia**

  Se la conoce por el acrónimo FDMA *(Frequency-Division Múltiple Access)* y, como su nombre indica, consiste en asignar a cada procesador una banda de frecuencia para transmitir sus datos. Es en realidad una aplicación del multiplexado en la frecuencia (FDM), descrito en el apartado A 1.2.1.

- **Acceso múltiple mediante división en el tiempo**

  Se la conoce por el acrónimo TDMA (*Code-Division Múltiple Access)* y, como su nombre indica, consiste en asignar a cada procesador un intervalo de tiempo *(Time Slot)* durante el cual envía sus datos. Es en realidad una aplicación de de la multiplexación en el tiempo (TDM), descrita también en el apartado A1.2.1.

- **Acceso múltiple mediante división de código**

  Se la conoce por el acrónimo CDMA (*Code-Division Múltiple Access)* y, como su nombre indica, consiste en asignar a cada procesador un código. Se superan así los incovenientes del FDMA que hace necesaria la utilización de moduladores/ demoduladores y no facilita la transferencia de información entre varios procesadores, así como del TDMA que tiene problemas de sincronización entre procesadores independientes que acceden a un medio común [STAL 07].

Estrategia de acceso al medio

Las redes de área local de topología bus y anillo se caracterizan por poseer un medio de comunicación compartido por varios procesadores que utilizan el método CDMA de acceso múltiple mediante división de código. Esto hace necesario el establecimiento de una estrategia o mecanismo que regule el acceso al mismo por parte de cada uno de los procesadores conectados a la red. Dicha estrategia, a la que se denomina “Control de acceso al medio” y se la conoce como MAC (acrónimo de *Medium Access Control),* forma parte de la capa de enlace *(Data Link)* del modelo OSI (Figura A1 .45).

Es posible idear un gran número de estrategias o formas de controlar el acceso a un medio común mediante CDMA por parte de varios procesadores digitales, de las que a continuación se indican las más utilizadas;

- **Acceso aleatorio**

  Recibe la denominación de CSMA/CD (acrónimo de *Carrier Sense Múltiple Access with Collision Detection)* y el procesador de comunicaciones que lo implementa ejecuta un programa que realiza las acciones indicadas en la figura A1.56.

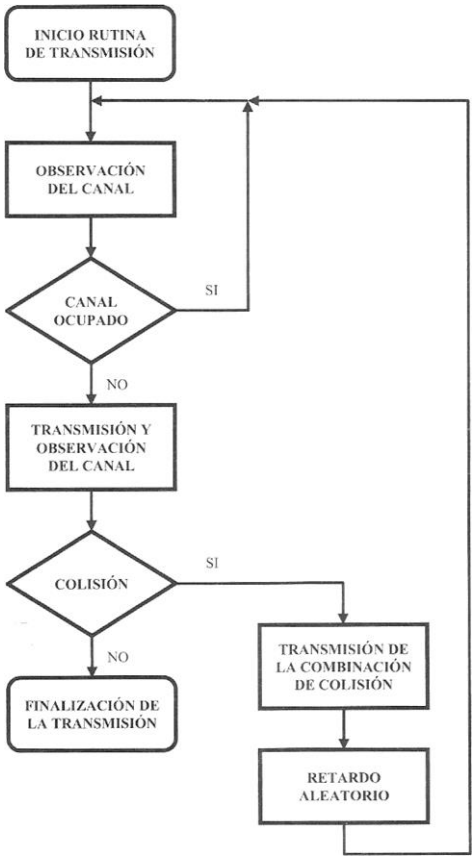


Figura A1.56. *Mecanismo de acceso al medio CSMA/CD.*

Cuando un procesador quiere transmitir una información al medio, observa si está o no ocupado y no inicia la transmisión hasta que el medio está desocupado. En ese instante realiza la transmisión y observa permanente el canal hasta que la misma finaliza, para comparar la información presente en el canal con la transmitida por él. Si ambas informaciones coinciden, considera que la transmisión se ha realizado correctamente y da por finalizada la rutina. En caso contrario, detecta que se ha producido una colisión con la información enviada por otro procesador y envía al

medio una combinación de colisión *(Jam)* si antes no la recibe del otro. Seguidamente genera un retardo de duración aleatoria e inicia de nuevo la ejecución de la rutina de transmisión. Todos los procesadores conectados a la red poseen la misma prioridad para transmitir información a través de la misma.

Acceso controlado con paso de testigo *(Token)*

En la estrategia de acceso controlado con paso de testigo los procesadores sólo pueden transmitir cuando están en posesión del testigo, que es una trama corta que especifica el procesador que puede utilizar, en un determinado instante, el canal y el que puede transmitir cuando acabe el que está accediendo al canal. Para evitar que un procesador que tiene que transmitir mucha información monopolice el canal se limita el tiempo durante el cual puede retener el testigo ininterrumpidamente.

Acceso priorizado

Se denominan de acceso priorizado las estrategias que hacen que los procesadores conectados a una red tengan diferente nivel de prioridad para acceder al medio común. Se pueden concebir múltiples estrategias de este tipo entre las que cabe citar:

- ***Estrategia Principal/Subordinado***

  La estrategia Principal/Subordinado (*Master/Slave*) hace que sólo uno de los procesadores (Principal) pueda acceder al medio en cualquier instante y que los demás (Subordinados) sólo lo hagan cuando aquél se lo permite y que en ese instante envíen el mensaje adecuado al procesador principal. Este mecanismo se puede además combinar con otros, como el de paso de testigo, para que sean varios, en lugar de uno sólo, los procesadores que pueden acceder al canal en cualquier instante. Este tipo de acceso es el utilizado por el bus de campo PROFIBUS que se describe en el apéndice 3.

- ***Estrategia Proveedor-Consumidor***

  La estrategia Proveedor/Consumidor (*Provider-Consumer*), también denominada Productor/Consumidor *(Producer-Consumer)*, se puede concebir de diversas formas, entre las que cabe citar;

  - La estrategia productor distribuidor-consumidor, en la que hay un procesador que actúa como árbitro y decide cual es el procesador que debe colocar una determinada información en el bus (*Producer or Provider*) y cuáles deben ser los que la reciban *(Consumers)*. Para ello el árbitro envía un mensaje en el que indica la información a transmitir, cual es el procesador que debe actuar como productor y cuáles son los que deben actuar como consumidores. Una vez que tanto los consumidores como el proveedor reciben el citado mensaje se produce la transferencia de información entre ellos.
  - La estrategia productor-consumidor propiamente dicha, en la que el productor y los consumidores de una determinada información se definen durante el proceso de configuración del sistema de control distribuido para que las transferencias se produzcan en los instantes adecuados.

A1.3.3.3.2 Redes de área local descentralizadas

Las redes de área local de igual a igual *(Peer to peer)* [ELAH 01], se denominan también descentralizadas porque carecen de un procesador central que controle el proceso global realizado por el conjunto de computadores que la conforman. Son conocidas simplemente como LAN y se utilizan en entornos en los que se interconectan un conjunto de computadores que deben tener capacidad para intercambiar información entre ellos sin que ninguno prevalezca sobre los demás.

Red Ethernet

Conceptos básicos

La norma IEEE 802.3 (más conocida como "Ethernet"), desarrollada y registrada inicialmente por las empresas Xerox Corporation, Digital Equipment e Intel se caracteriza por:

- Utiliza la topología de tipo bus (descrita en el apartado A1.3.3.1.3), tal como se indica en la figura A L57.
- Posee una trama como la representada en la figura Al.58, constituida por el siguiente conjunto de campos:
  - Un preámbulo *(Preamble)* que contiene 7 octetos de ceros y unos alternados para advertir del envío de una trama a los posibles destinatarios y facilitar su sincronización.

    Un delimitador de inicio de la trama SFD (acrónimo de *Start Frame Delimiter)* constituido por el octeto 10101011 que indica el verdadero inicio de la trama. Los dos unos seguidos al final indican a los posibles destinatarios, que a continuación van a recibir la dirección de aquél al que va dirigida la información.

    La dirección del destinatario al que va dirigida la información o dirección de destino DA (acrónimo de *Destination Address),* formada por 6 octetos.

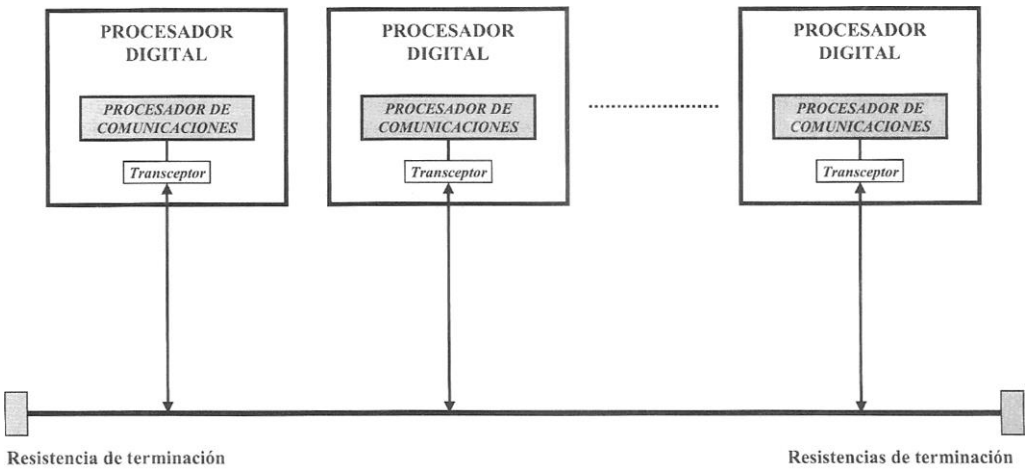


Figura A 1.57. *Diagrama de bloques de una red Ethernet.*

Preámbulo	SFD	Dirección del destinatario	Dirección del emisor	Longitud	Datos	CRC-32

Figura Al.58. *Trama de la subcapa MAC de acceso al medio de la norma IEEE 802.3 de la red Ethernet.*

- La dirección del emisor SA (acrónimo de *Source Address)* que envía la información a través de la red.
- La longitud *(Lengh)* que indica el número de octetos que constituyen el campo de datos.
- Los datos *(Data)* que tienen un número de octetos comprendidos entre 46 y 1500.
- La combinación de detección de errores CRC-32 (acrónimo de *Cyclic Redundancy Check).*

• Utiliza el mecanismo de acceso al medio denominado "Detección de portadora con acceso múltiple y detección de colisiones" conocido como CSMA/CD (acrónimo de *Carrier Sense Múltiple Access with Collision* Detection) descrito en el apartado Al .3.3.3.L Para ello, cada elemento de la red está dotado de un procesador de comunicaciones que tiene un receptor *{Receiver)* y un emisor *(Transmitter)* que constituyen conjuntamente un transceptor *(Transceiver)* conectado al medio físico de transporte de la información, tal como se indica en la figura A 1.57. En general, el transceptor y su conexión al medio reciben la denominación de unidad de enlace con el medio, conocida como MAU (*Medium Attachment Unit).*

• Debido a la aleatoriedad del acceso al medio, en esta clase de red no se puede garantizar el valor máximo del intervalo de tiempo que transcurre desde que un procesador inicia la rutina de transmisión hasta que la finaliza con éxito. Se dice que la transmisión no es determinista, lo que puede resultar inadmisible en aquellas aplicaciones en las que el proceso distribuido debe realizarse en tiempo real (descrito en el apartado 9.2.4.4 del capítulo 9).

Para facilitar la transmisión de grandes cantidades de información, típicas de la transmisión de información multimedia, y disminuir el tiempo de respuesta en las aplicaciones de control industrial, la red Ethernet ha evolucionado desde la velocidad inicial de 10 Mbps, mediante la modificación del protocolo de la capa de enlace y del medio de transmisión, para lograr el desarrollo de tres redes Ethernet avanzadas;

- La red Ethernet rápida *(Fast Ethernet)* [FORO 07a] [HELD 03] [STAL 07].
- La red Ethernet ultrarrápida *(Gigabit Ethernet)* [FORO 07a] [HELD 03] [STAL 07].
- La red Ethernet isócrona *{isochronous Ethernet)* [HELD 03].

Estos tres tipos de redes contribuyen a disminuir el tiempo máximo de acceso al medio y por ello hacen que la red Ethernet sea más determinista, de tal forma que pueda ser utilizada en aplicaciones en las que se necesita un tiempo de respuesta inferior a 1 ms. A continuación se describen brevemente.

Red Ethernet rápida

La red Ethernet rápida (*Fast Ethernet)* se describe en la norma 802-3i del IEEE y alcanza los 100 Mbps. Para lograr esa velocidad de transmisión, se caracteriza por;

- Tiene el mismo protocolo de la capa de enlace que la red Ethernet de la norma 802.3.
- Utiliza códigos distintos del Manchester de la norma IEEE 802.3 en función del tipo de medio [FORO 07a].
- Utiliza elementos de interconexión *(Connecting devices)* y por ello es una red Ethernet conmutada *(Switched Ethernet)* con topología distinta del bus, descrita en el apartado A1.3.5.2.
- Puede utilizar el modo de comunicación *(Data flow mode)* doble simultáneo *(Full duplex)* para lograr la máxima velocidad de transmisión, con la consiguiente disminución del tiempo de respuesta.

Red Ethernet ultrarrápida

La red Ethernet ultrarrápida (Gigabit Ethernet) se describe en la nora 802-3z del IEEE y alcanza 1 Gbps. Para lograr esta velocidad;

- Tiene el mismo protocolo de la capa de enlace que la red Ethernet de la norma 802.3.
- Utiliza también códigos distintos del Manchester de la norma IEEE 802.3 [FORO 07a].
- Utiliza elementos de interconexión y por ello también es una red Ethernet conmutada *(Switched Ethernet)* descrita en el apartado A1.3.5.2.
- Puede utilizar también el modo de comunicación *(Data flow mode)* doble simultáneo *(Full duplex)* para lograr la máxima velocidad de transmisión con la consiguiente disminución del tiempo de respuesta.

Red Ethernet isócrona

La red Ethernet isócrona *(Isochronous Ethernet)* está basada en el modo de transmisión isócrono descrito en el apartado A 1.2.3.3 y es una extensión de la red Ethernet 802.3i que operó inicialmente a 10 Mbps y utilizó como medio un par trenzado no apantallado. Fue pensada inicialmente a principios de la década de 1990 para transmitir información sensible al tiempo de transmisión, como por ejemplo información multimedia, pero el desarrollo de las redes Ethernet rápida y ultrarrápida pareció que la relegaba a un segundo plano [HELD 03]. La red Ethernet isócrona se utiliza actualmente combinada con la rápida y la ultrarrápida en las redes denominadas Ethernet Industrial que se describen en el apartado 9.3.2.5.2 del capítulo 9.

Para mejorar el determinismo, y lograr tiempos máximos de transmisión inferiores a 1ms, con una desviación máxima *(Jitter)* de algunos microsegundos, necesarios en algunas de las aplicaciones de control industrial, además de elevar la velocidad de transmisión, se ha convertido la topología bus en una topología estrella o árbol mediante la utilización de elementos de interconexión *(Connecting devices)* denominados conmutadores *(Switches),* que se describen en el apartado Al .3.4. Por tratarse de redes que poseen dichos elementos se las puede denominar redes Ethernet conmutadas *(Switched Ethernet networks)* y a su estudio se dedica el apartado A1.3.5.2.

Mediante ellas se logra que la red Ethernet pueda ser utilizada para implementar las comunicaciones en todos los niveles de la pirámide CIM, tal como se indica en el apartado 9.3.2.5 del capítulo 9 y en el apéndice 4 en el que se describe la red Profinet.

Al lector interesado en estudiar con mayor detalle las diferentes redes Ethernet se le recomienda la bibliografía indicada al final dcl capítulo [FORO 07a] [HELD 03] [STAL 07] [YOUL 02].

Red en anillo con paso de testigo

Este tipo de red (denominada en inglés *Token Ring)* utiliza la topología en anillo (descrita en el apartado Al .3.3.1.5) y la combina con el protocolo de acceso al medio que utiliza un mensaje que especifica cual es el nodo de la red que está utilizándola en cada instante y el próximo que podrá utilizarla en el momento en que el actual deje de hacerlo, que se describe, junto con otros protocolos de acceso, en el apartado A1.3.3.3.1.

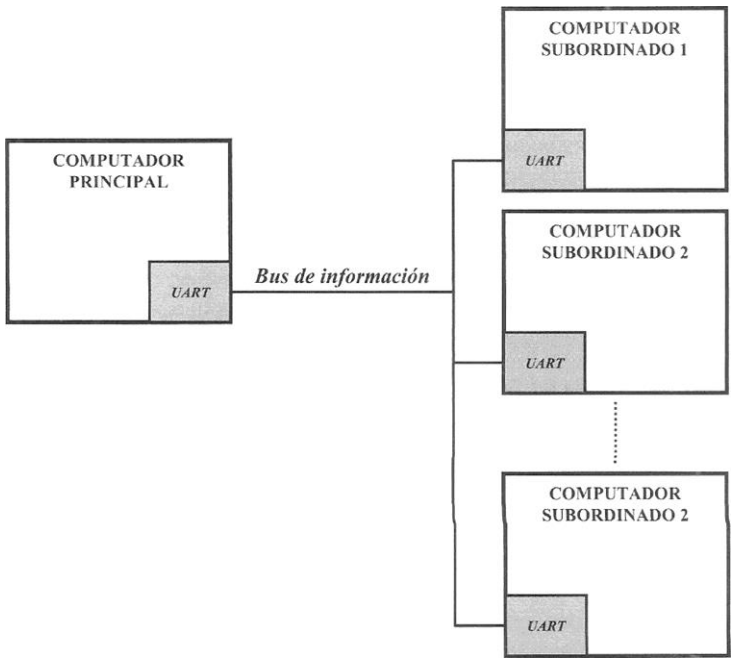
Red en bus con paso de testigo

Este tipo de red (denominada en inglés *Token Bus)* utiliza la topología del tipo bus (descrita en el apartado A1.3.3.1.3) combinándola con un protocolo de acceso al medio que utiliza un mensaje como el de la red en anillo descrita en el apartado anterior, por lo que se dice que genera un anillo lógico. El anillo lógico presenta la ventaja de que el fallo de uno de los procesadores puede ser detectado comprobando que no responde al envío del testigo por parte del procesador que le precede y procediendo, en ese caso, a su eliminación. Además, la red en bus con paso de testigo presenta la ventaja de que mediante los programas adecuados se pueden combinar los mecanismos de paso de testigo y el principal/subordinado que se describe a continuación. Se obtiene así una red que supera las limitaciones de las redes principal/subordinado, en las que hay un solo procesador principal, sin elevar excesivamente la complejidad. Un ejemplo característico de ello es la red PROFIBUS que se describe en el apéndice 3.

A1.3.3.3.3 Redes de área local principal/subordinado

Las redes de área local principal/subordinado o principal/secundario *(Master/slave)* tienen topología bus y en ellas existe al menos un procesador denominado principal *(Master)* que determina cuando pueden acceder a la red los demás denominados subordinados *(Slaves)*. Utilizan por lo tanto el mecanismo de acceso priorizado al medio descrito en el apartado A1.3.3.3.1. En la figura Al .59 se representa el esquema de una red realizada con una topología bus en banda base digital con modo de sincronización asíncrono y mecanismo de acceso al medio principal/ subordinado. El computador principal pone el noveno bit en uno y coloca en el bus la dirección del computador. A continuación pone el citado bit en cero y coloca en el bus el dato.

Este tipo de redes de área local utiliza el sondeo periódico que se caracteriza por tener como mínimo un procesador principal que solicita periódicamente información a los subordinados. Por ello tiene especial aplicación en la resolución de las comunicaciones en los niveles bajos de la pirámide CIM que se estudian en el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9. Es posible concebir de muchas formas diferentes el protocolo de la subcapa de control lógico (LLC) de una red de este tipo. En los apéndices 2 y 3 se describen los utilizados en las redes o buses normalizados AS-i y PROFIBUS, respectivamente.



a)

b)

Figura A1.59. *Red en bus que utiliza el concepto de TDM para realizar una comunicación en banda base digital simple con modo de sincronización asíncrono: a) Diagrama de bloques; b) Protocolo de la capa de enlace.*

A1.3.3.3.4 Redes de área local proveedor/consumidor

Las redes de área local proveedor/consumidor utilizan el mecanismo de acceso prioritario del mismo nombre descrito también en el apartado A1.3.3.3.1. Son típicas de la solución que algunos fabricantes de sistemas electrónicos de control distribuido utilizan para controlar el acceso a un bus de los diferentes controladores o sensores inteligentes, para diferenciarse de los que utilizan el mecanismo principal/subordinado.

A1.3.3.4 Redes de área extensa

A1.3.3.4.1 Introducción

En el apartado anterior se pone en evidencia que existen múltiples redes de área local que se diferencian por su topología, su mecanismo de acceso al medio, el modo de transmisión de las señales y el medio físico de transmisión que utilizan, pero todas ellas tienen en común la distancia reducida y el número limitado de nodos.

En este apartado se estudian las redes de área extensa (WAN) que están compuestas por un conjunto de nodos de conmutación interconectados. La información enviada por un procesador a otro puede atravesar diferentes nodos y, por ello, se dice que es enrutada o encaminada a través de ellos, de forma transparente para el usuario, hasta llegar a su destino.

De acuerdo con la forma en que se enrutan o encaminan los paquetes de información, las redes de área extensa pueden ser de conmutación de circuitos o de paquetes, que se describen seguidamente.

Redes de conmutación de circuitos

Una red de conmutación de circuitos (*Circuit switching network*) establece un canal (*Path*) de transmisión dedicado entre los dos procesadores que se comunican. El ejemplo más típico de este tipo de procesadores es la Red Telefónica Básica (RTB) que se desarrolló para implementar la transmisión de la voz mediante señales analógicas. Su esquema básico se representa en la figura Al .60 y se caracteriza por;

- Los elementos de comunicación se unen físicamente entre sí mediante un canal que se mantiene dedicado a la comunicación desde que comienza hasta que finaliza, instante en el que queda libre.
- Es una alternativa adecuada para comunicar elementos que generan o reciben información sensible al retardo, es decir, que debe llegar en un orden determinado y con retardo uniforme, como es el caso de la voz y la imagen.
- Es poco rentable en el caso de que en la comunicación se produzcan pausas, como por ejemplo las que se producen en las comunicaciones digitales cuando un elemento solicita a otro una información que tarda un cierto tiempo en elaborarse.

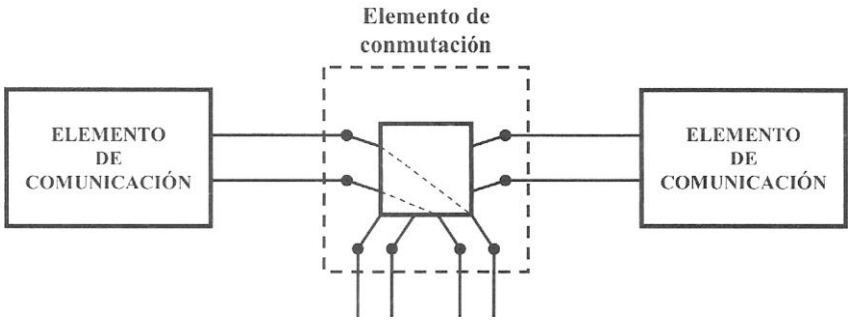


Figura Al.60. *Esquema básico de una red de datos de área extensa de conmutación de circuitos.*

Las grandes inversiones realizadas en las redes telefónicas hacen que su utilización continúe vigente en la actualidad e incluso ha dado lugar a nuevos tipos de redes como la RDSI (acrónimo de Red Digital de Servicios integrados) conocida también como ISDN (acrónimo de *Integrated Services Digital Network)* [MILL 00].

Redes de conmutación de paquetes

Una red de conmutación de paquetes (*Packet switching network)* se caracteriza por no establecer canales dedicados sino que divide los mensajes en una secuencia de combinaciones binarias denominadas paquetes *(Packets)* que contienen un determinado número de bits. Cada paquete pasa de un nodo a otro hasta llegar a su destino final. Para ello, cada nodo tiene que tener capacidad para recibir paquetes, almacenarlos temporalmente y transmitirlos.

Sus principales características son;

- Los paquetes se propagan a través de la red desde un emisor hasta un receptor sin necesidad de que haya un enlace físico directo entre ellos.
- Se utiliza fundamentalmente en la transmisión de datos que no son sensibles al retardo.
- Define la segmentación del paquete en un conjunto de partes denominadas campos que permiten identificar al receptor, detectar errores, etc.
- Está basada en la multiplexación en el tiempo (TDM) y es muy flexible porque rentabiliza los canales de transmisión, dado que para realizar una comunicación se pueden utilizar diferentes canales.

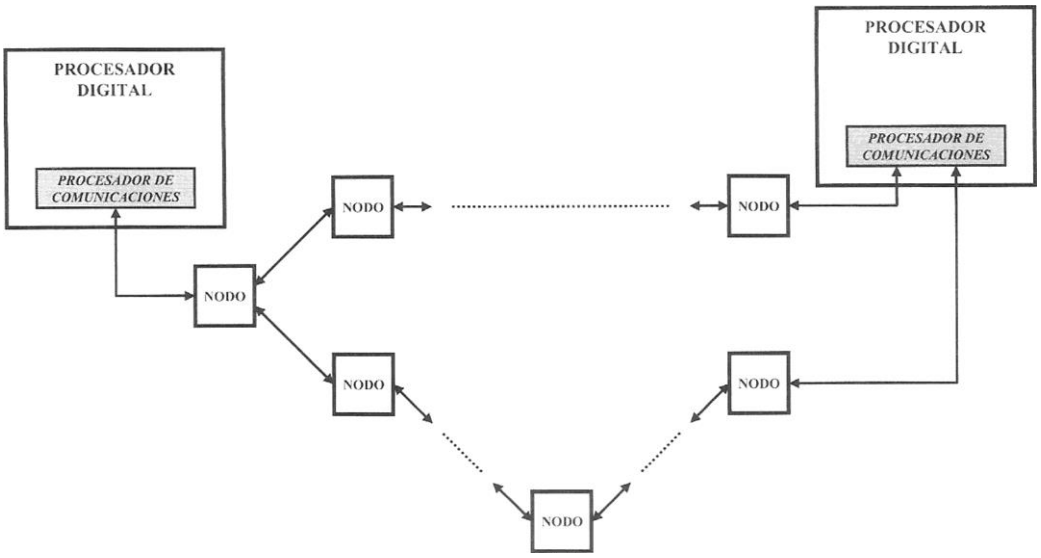


Figura A1.61. *Esquema básico de una red de datos de área extensa de conmutación de paquetes.*

Son realmente redes de conmutación de paquetes las diferentes redes de área local descritas en el apartado A1.3.3.3.3. En la figura Al .61 se representa gráficamente una red de área extensa de conmutación de paquetes que enlaza dos procesadores digitales a través de un conjunto de nodos que proporcionan múltiples canales de comunicación para lograr la transferencia de información entre ambos.

Un concepto básico en este tipo de redes de área extensa es la elección de la ruta que siguen los paquetes, conocida como enrutado *(Routing)*. La evolución, tanto de los recursos físicos *(Hardware)* como de programación *(Software)* de los computadores, ha dado lugar a dos nuevas formas de implementar el enrutado denominadas "Retransmisión de tramas" (*Frame Relay*) y "Modo de transferencia asíncrona" conocida como ATM (acrónimo de *Asynchronous Transfer Mode*) cuya descripción se sale fuera de los límites de este libro y por ello se remite al lector a la bibliografía [FORO 07a] [SMIT 93] [STAL 07].

Las redes de área extensa, y en particular el conjunto de redes que constituyen Internet, utilizan los diferentes medios de transmisión indicados en el apartado A1.2.5. Entre ellos hay que destacar las comunicaciones inalámbricas, que han tenido un desarrollo espectacular durante la última década del siglo XX como resultado del desarrollo de la combinación de los procesadores empotrados con los circuitos transmisores y receptores de radiofrecuencia que han dado lugar a los servicios de comunicaciones móviles, cuyo estudio se sale de los límites de este libro, por lo que se remite al lector a la bibliografía [BLAK 02] [RAPP 02].

A1.3.3.4.2 Redes TCP/IP

Conceptos generales

Se denominan redes TCP/IP a un conjunto de redes interconectadas de conmutación de paquetes que comparten el protocolo de la capa de red denominado IP y el de la capa de transporte denominado TCP. Dado que las redes TCP/IP pueden utilizar protocolos de nivel físico y de nivel de enlace diferentes se interconectan mediante sistemas de comunicaciones denominados pasarelas (*Gateways*), descritas en el apartado A1.3.4.

Las redes TCP/IP están organizadas de acuerdo con el modelo de interconexión de sistemas informáticos abiertos denominado DoD, que tiene cuatro niveles o capas de diálogo, que constituyen otros tantos protocolos (Figura A1.47). El conjunto de redes TCP/IP interconectadas recibe la denominación de Internet.

En la figura A1.62 se representa el modelo de las comunicaciones entre dos computadores a través de un red TCP/IP. El nivel físico puede utilizar cualquier tipo de medio, tanto guiado como no guiado. El nivel de enlace de datos también puede ser cualquiera de los analizados en apartados anteriores, como por ejemplo Ethernet, etc.

La implementación de la capa de red *(Internetwork layer)* de TCP/IP se realiza mediante el protocolo denominado IP *(Internetworking Protocol)* y en la capa de transporte se utilizan los protocolos TCP (acrónimo de *Transmission Control Protocol*), UDP (acrónimo de *User Datagram Protocol)* y SCTP (acrónimo de *Stream Control Transmission Protocol*).

El nivel de aplicación (*Application Process*) está constituido por los diferentes programas que proporcionan servicios a un usuario, como por ejemplo el correo electrónico (*Electronic mail*).

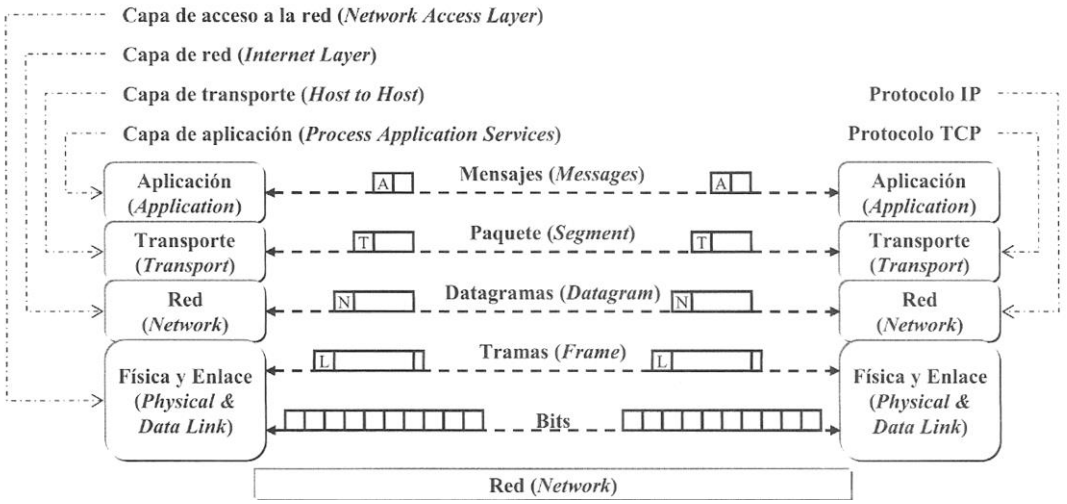


Figura A1.62. *Comunicaciones en internet que utilizan el modelo DoD.*

A continuación se describen brevemente los protocolos IP, TCP, UDP y SCTP, así como los principales conceptos asociados a Internet. Al lector interesado en profundizar más en las aplicaciones de Internet se le remite a la bibliografía [COME 95] [ELAH 01] [FORO 07a] [STAL 07] [MILL 01].

Protocolo IP

Su función es el suministro de paquetes de información mediante mensajes llamados datagramas *(Datagrams)*, por lo que se dice que es un protocolo que no está orientado a la conexión *(Connectionless)*. En este protocolo se especifica, mediante un conjunto de campos, la red (*Net ID) y* el computador (*Host ID)* al que se envía información [SIYA 96].

Protocolos TCR UDP y SCTP

El protocolo TCP es el responsable de enlazar los datagramas para constituir un paquete *(Segment)* y viceversa (Figura A 1.62). También se encarga de detectar los paquetes perdidos y de reenviarlos. Opera en los nodos extremos de un canal de comunicación de una red de datos y complementa al protocolo IP que selecciona la ruta más adecuada para cada uno de los paquetes que forman parte de una transacción.

El protocolo UDP es un protocolo de transporte que sólo proporciona comunicación entre procesos (*Process to process communication)*, en lugar de entre computadores (*Host to Host communication)* y realiza una verificación de errores más sencilla que el protocol TCP. Es más útil que TCP para enviar mensajes de tamaño reducido, en los que no es necesario obtener la máxima fiabilidad (*Reliability)*.

El protocolo SCTP es un protocolo de transporte fiable y orientado al mensaje, que combina las ventajas del TCP y el UDP.

Para estudiar con mayor profundidad los protocolos de transporte TCP, UDP y SCTP se remite al lector a la bibliografía [FORO 07b].

Intranet

De lo expuesto anteriormente se deduce que Internet no es más que un conjunto de redes que utilizan los protocolos TCP/IP y que se interconectan entre sí.

Pero son numerosas las entidades que poseen una red privada y desean a su vez comunicarse con otra mediante los protocolos de Internet. Esto hizo que surgiese el concepto de "Intranet" que es una red privada que utiliza el mismo protocolo TCP/IP que Internet para resolver la comunicación entre los diversos usuarios en el nivel de aplicación [BLAK 02] [CIMI 97].

La utilización de una intranet por parte de una entidad facilita el acceso controlado de los computadores de la misma a los otros computadores conectados a Internet, tal como se indica en la figura A 1.63. Dicho acceso se realiza a través de sistemas pasarela (descritos en el apartado A1.3.4 a continuación) que, además, deben hacer la función de cortafuegos *(Firewall)*. Un cortafuegos es una combinación de hardware (un sistema de interconexión entre redes) con un programa que analiza, de acuerdo con determinados criterios de seguridad, todos los paquetes de información que entran y salen de una red privada, para impedir el acceso a la misma de usuarios no autorizados, así como la salida de información confidencial contenida en los procesadores de la misma [BLAK 02] [ELAH 01].

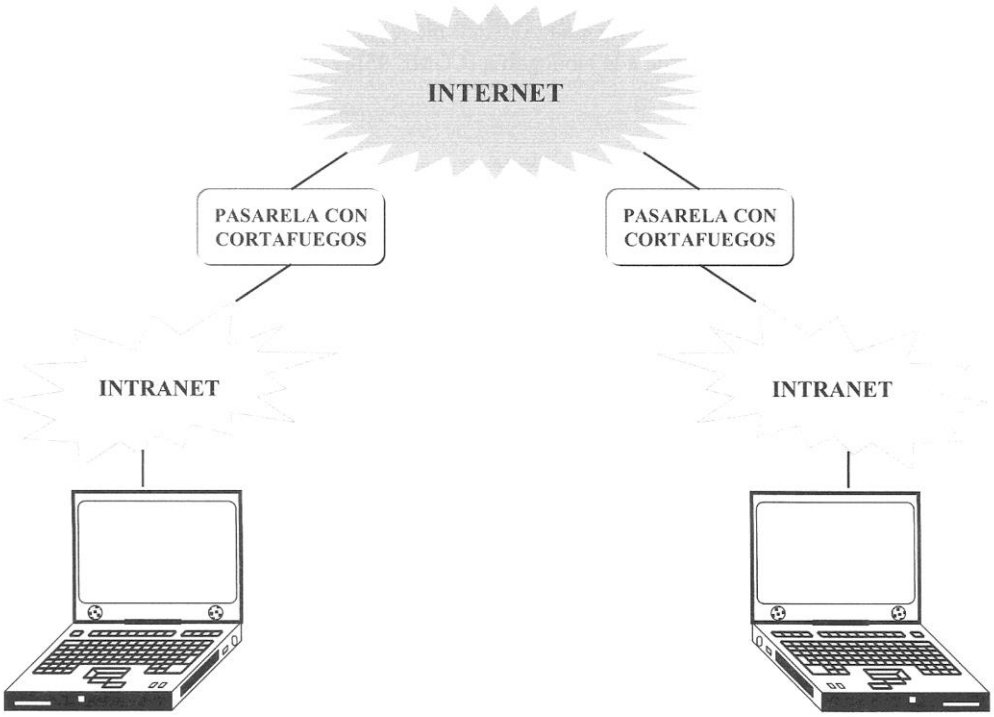


Figura A1 .63. *Transferencia de datos entre dos intranets a través de Internet.*

Conexión de usuarios individuales a Internet

Cada computador que se conecta a Internet debe tener asignada una dirección de 32 bits (*IP address*) dividida en tres campos: el número del propio computador, el de la red a la que pertenece y el de la posible subred dentro de ella. Las direcciones numéricas se convierten en combinaciones de letras mediante computadores denominados "Servidores de nombres de dominio" (*Domain Name Servers*) que tienen asociados un conjunto de computadores dedicados a este fin. Las entidades que tienen una red interna de computadores disponen, en general, de un servidor de nombres de dominio que hace la función de una pasarela a través de la cual se conectan a Internet. Los usuarios individuales que quieren conectarse a Internet deben hacerlo a través de un suministrador de servicios de Internet (*Internet Services Provider*), tal como se indica en la figura A 1.64.

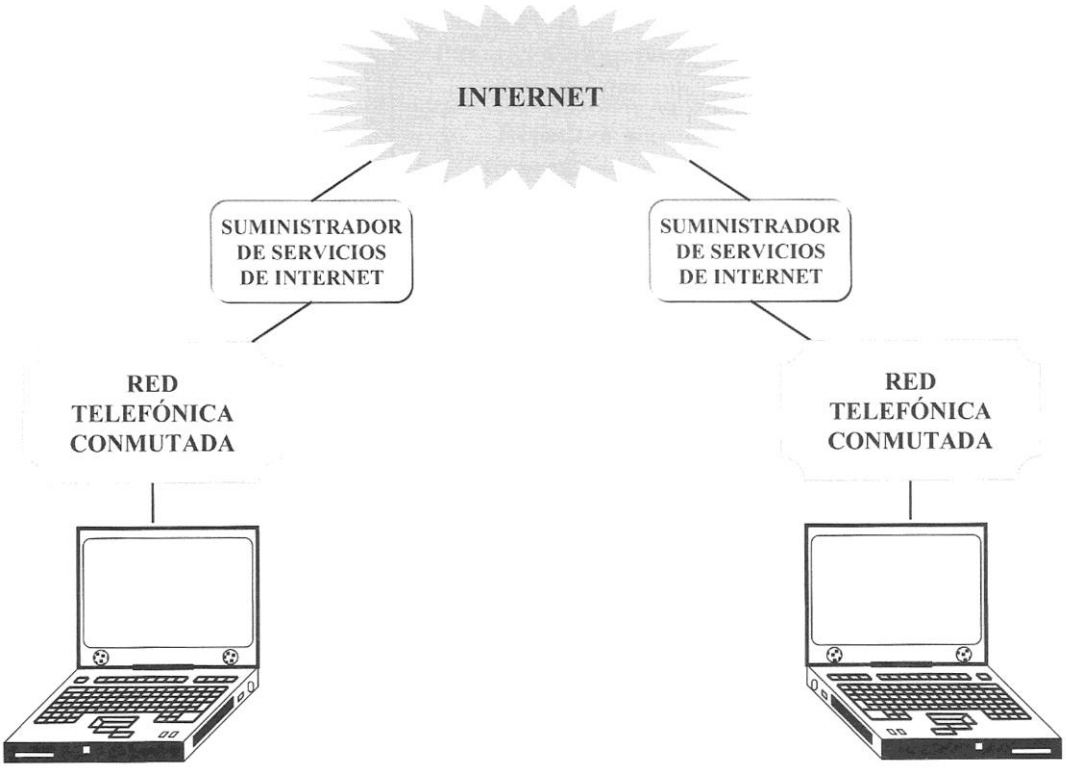


Figura A 1.64. *Diagrama de bloques de la transferencia de datos entre dos usuarios a través de Internet y de la Red Telefónica Conmutada, por medio de un suhministrador de servicios de Internet.*

Integración de la voz en Internet

Mediante pasarelas, descritas en el apartado A1.3.4 a continuación, es posible facilitar la comunicación entre redes de voz, como por ejemplo las telefónicas conmutadas, a través de una red de datos, tal como se indica en la figura A1.65. Para ello, la pasarela que conecta un generador de voz a la red de datos convierte (as señales analógicas en digitales y la pasarela

que recibe la información procedente de la red de datos la convierte de nuevo en una señal analógica que se aplica a un altavoz.

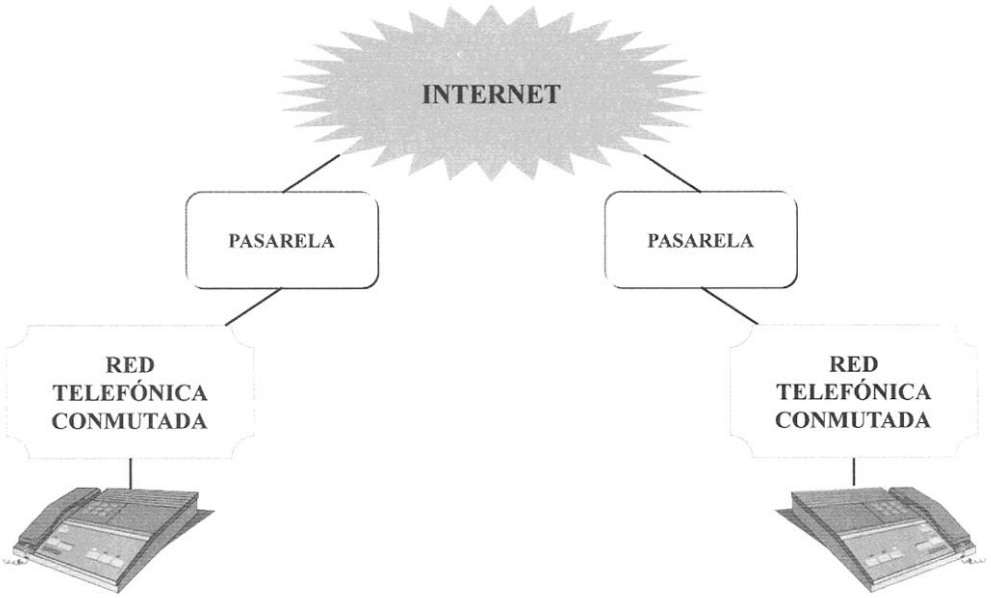


Figura A1.65. *Diagrama de bloques de la transferencia de voz a través de Internet.*

A1.3.4 Interconexión de redes

De lo expuesto en el apartado anterior se deduce que es habitual tener que interconectar entre sí redes de datos (Data *networks Interconnection or Internerworking) que* poseen características distintas en cuanto al tipo de datos que generan, la velocidad con la que los transmiten, así como los protocolos de las distintas capas del modelo OSI utilizados, etc.

En particular, en muchas aplicaciones, se tienen que conectar entre sí redes de área local diferentes y el conjunto a su vez a una red de área extensa mediante un conjunto de elementos o subsistemas de interconexión (*Connecting devices)* cuya complejidad depende de las diferencias entre las redes que se interconectan. De acuerdo con el nivel más alto del modelo OSÍ que utilizan, los elementos de interconexión se dividen en cuatro categorías (Figura A 1.66);

- Elementos de la capa física.
- Elementos de la capa de enlace de datos.
- Elementos de la capa de red.
- Elementos de las capas de transporte y aplicación.

A continuación se analizan los más importantes y el lector puede observar que la complejidad de estos elementos y la gran cantidad de formas diferentes de implementarlos lleva a que no existan denominaciones normalizadas aceptadas de forma generalizada. Un ejemplo de ello son las palabras inglesas *Hub* y *Switch*.

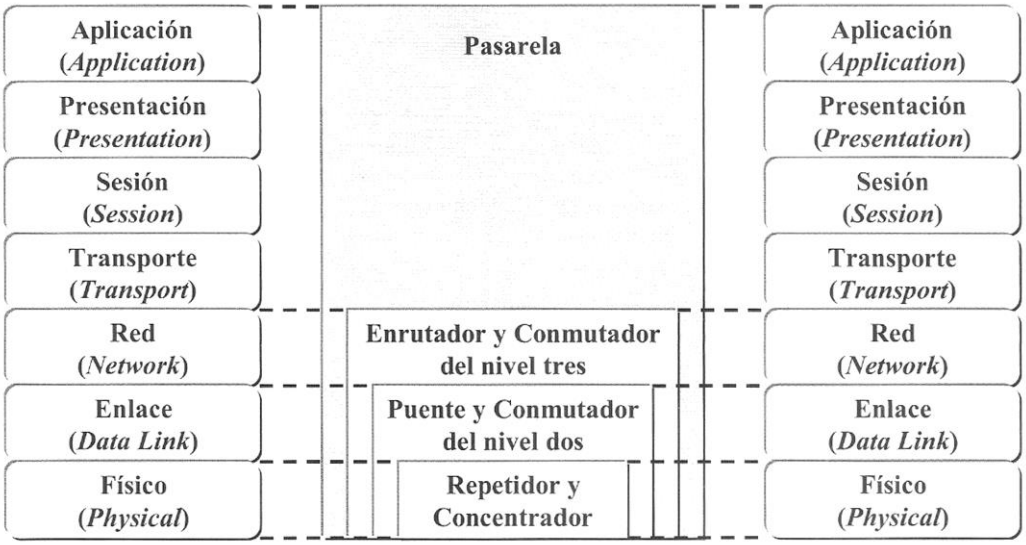


Figura A1.66. *Categorías de los elementos de interconexión.*

Elementos de interconexión de la capa física

Repetidor

Un repetidor *(Repeater)* es un elemento de interconexión que enlaza dos redes idénticas. Tiene como misión, en general, regenerar los niveles de tensión y la duración de los bits cuando se eleva la distancia entre los equipos que deben formar parte de una red de área local. Por ello, tal como se indica en la figura Al .66, el enlace se realiza al nivel de la capa física del modelo OSI.

Los repetidores sólo realizan la función de regeneración de las señales eléctricas y por ello carecen de capacidad de almacenamiento de información. Se utilizan en las redes de control de las Comunicaciones Industriales, como por ejemplo las redes PROFIBUS descritas en el apéndice 3 (véase el apartado A3.6.5).

Concentrador

Un concentrador *(Hub)* es un repetidor multipuerto, es decir, que realiza el enlace entre sistemas informáticos en el nivel físico. Por ello sus principales aplicaciones son;

- Enlazar entre sí varios computadores de una red de área local en estrella en lugar de a través de un bus.
- Enlazar un computador con varios periféricos que utilizan la misma norma de comunicación, como por ejemplo USB (Figura A 1.67).

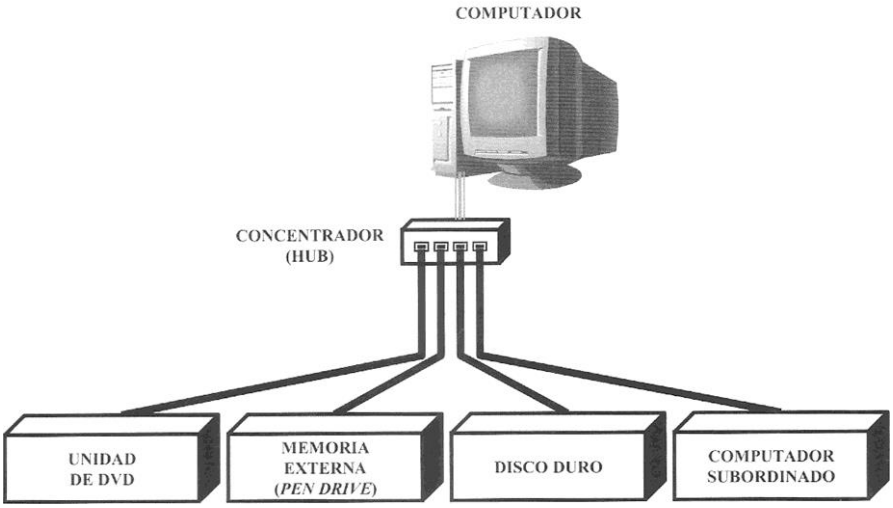


Figura A1.67. *Diagrama de bloques de un sistema informático que utiliza un concentrador (Hub) para enlazar varios periféricos con un procesador*

Elementos de interconexión de la capa de enlace de datos

Puente

Un puente *(Bridge)* es un elemento de interconexión que realiza las funciones necesarias para unir entre sí dos redes no sólo a nivel físico sino también a nivel de enlace de datos. Por lo tanto, un puente adapta, tal como se indica en la figura Al .66, además de la capa física, las capas de enlace de dalos de dos redes que utilizan el mismo protocolo o protocolos diferentes.

Cuando conectan redes que poseen el mismo protocolo de enlace de datos, el objetivo es dividir una red de topología bus en dos redes separadas y se suelen denominar puentes transparentes (*Transparent bridges*) [FORO 07a]. Un ejemplo típico de aplicación de este tipo de puentes es la red Ethernet, tal como se indica en el apartado A 1.3.5.1.

Cuando conectan redes que poseen protocolos de enlace de datos diferentes se denominan puentes traductores (*Translating bridges*).

Conmutador de la capa de enlace de datos

Recibe la denominación de conmutador de la capa de datos o conmutador de la capa dos *(Two-layer switch)* un elemento de interconexión que posee múltiples puertos de entrada/ salida, cada uno de los cuales puede estar conectado a un único sistema informático o a una red. En ocasiones se le denomina concentrador inteligente *(intelligent hub)* [HELD 03] porque está basado en un procesador que lleva a cabo la función de conectar un único computador a varios procesadores que no intercambian información directamente entre ellos. Un ejemplo típico de conmutador de la capa de datos es el sistema que se conecta a la salida de un puerto serie de un computador para ampliar el número de periféricos que se pueden conectar al mismo y por ello se le suele llamar también concentrador *(Hub)* [STAL 07].

Elementos de interconexión de la capa de red

Conmutador de la capa de red

Recibe el nombre de conmutador de la capa de red o conmutador de la capa tres (*Three-layer switch*) un elemento de interconexión que enlaza dos o más redes idénticas o diferentes a nivel de la capa de red, es decir, permite la transferencia de información entre procesadores pertenecientes a redes separadas. Algunos autores los denominan concentradores conmutadores o concentradores con capacidad de conmutación (*Switching hubs*) [HALL 05j [HELD 03] y cuando se utilizan con redes de área local se denominan conmutadores de red de área local (*LAN switches*) (en el caso de Ethernet, *Ethernet Switches*) [HELD 03]. En la actualidad suelen recibir el nombre simplemente de conmutadores (*Switches*) y poseen mecanismos para conmutar varios canales de comunicación simultáneamente.

Se puede, por lo tanto, expresar la diferencia entre un concentrador (*Hub*) y un conmutador (*Switch*) de la forma siguiente;

- Un concentrador (*Hub*) es un elemento de interconexión que recibe información a través de un puerto y la retransmite a todos los demás.
- Un conmutador (*Switch*), por el contrario, permite la transferencia directa de información entre todos los sistemas informáticos conectados a él, e incluso las transferencias entre pares de ellos simultáneamente.

Existe una multiplicidad de formas de implementar los mecanismos de conmutación de un conmutador, debido a que se pueden realizar mediante componentes físicos (*Hardware*), mediante un programa (*Software*) o mediante combinación de ambos. El progreso de la Microelectrónica ha hecho que unos de los más utilizados actualmente sean los componentes físicos denominados matrices de interconexión programables, utilizadas en los circuitos digitales configurables del tipo dispositivo lógico programable (PLD) y conjuntos configurables de puertas (FPGA) [MAND 08c], combinándolos con un microprocesador o con un microcontrolador. Los conmutadores especializados en algunos tipos de redes industriales se implementan con circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) o con matrices de puertas configurables (FPGA). Un ejemplo de ello son los descritos en el apéndice 4, dedicados a implementar la red industrial universal Profinet.

Enrutador

Un enrutador o encaminador (*Router*) es un sistema informático conmutador de paquetes que trabaja en el nivel de red y, como su nombre indica, determina la mejor ruta que deben seguir los paquetes en una red de área extensa para alcanzar su destino. Utiliza la información del campo de dirección de los paquetes para pasar mensajes de una parte de una red a otra. En la práctica su función es similar a la de un conmutador de la capa de red y por ello también se le denomina, a veces, simplemente, conmutador (*Switch*) [FORO 07a].

Suelen recibir la denominación de enrutadores o encaminadores, las pasarelas, descritas a continuación, que realizan las funciones de intercambio de información entre un usuario o una red privada e Internet.

Elementos de interconexión de la capa de transporte y aplicación

Pasarela

Se reserva el nombre de pasarela *(Gateway)* para denominar a los elementos de interconexión que enlazan dos redes a nivel de las capas de transporte y aplicación, tal como se indica en la figura A1.66. Una mención especial merece las pasarelas cliente-servidor conocidas bajo el nombre inglés de *Proxy,* que son recursos informáticos que según la aplicación están constituidos por un programa [STAL 07] o por una combinación sistema físico-programa *(Hardware-Software)*. Un ejemplo de este tipo de elementos de interconexión son los sistemas que enlazan un bus de campo, como por ejemplo PROFIBUS, con una red industrial universal, como por ejemplo Profinet, que se estudia en el apéndice 4.

A los lectores interesados en estudiar con mayor profundidad los diferentes elementos de interconexión se les remite a la bibliografía al final del capítulo [FORO 07a] [HALL 05] [HELD 03] [STAL 07],

A1.3.5 Redes de área local conmutadas

A1.3.5.1 Introducción

Las redes de área local, descritas en el apartado A1.3.3.3.2, se caracterizan por compartir un único canal de comunicaciones y por ello no son adecuadas, especialmente la red Ethernet original correspondiente a la norma 802.3 [conocida como Ethernet normalizada *(standard Ethernet)*], cuando se tiene que intercomunicar un conjunto elevado de procesadores repartidos en un área de cierta extensión, como sucede en una instalación industrial o en un conjunto de edificios, porque el tiempo de respuesta a una petición de transmisión no es determinista y se eleva hasta alcanzar valores inaceptables. Por ello, en las redes de área local modernas la topología de bus ha sido sustituida, en parte o totalmente, en función de la aplicación, por la arquitectura en estrella mediante la utilización de los elementos de interconexión adecuados.

Una de las formas de disminuir el tiempo de respuesta de una red Ethernet es la disminución del tiempo de colisión mediante la utilización de puentes. En la figura Al .68 se representa una red Ethernet formada por dos subredes enlazadas a través de un puente *(Bridged Ethernet)*.

Figura A1.68. *División de una red Ehernet en dos mediante un puente (Bridge).*

Pero, tal como se indica en el apartado Al.3.4, un puente o un concentrador *(Hub)* operan en las capas físicas y de enlace de datos y no gestionan la comunicación a nivel de red. Esto provocó el interés por desarrollar redes Ethernet conmutadas, que se describen a continuación.

A1.3.5.2 Red Ethernet conmutada

La red Ethernet conmutada *(Switched Ethernet)* utiliza elementos de interconexión del tipo conmutador *(Switches)* de la capa tres, descritos en el apartado A1.3.4, para sustituir al bus utilizado en la red Ethernet estándar. Se tiene de esta forma una topología estrella como la representada en la figura A1.69, que evita las colisiones de la topología tipo bus y garantiza un tiempo de respuesta máximo a las solicitudes de transferencia de

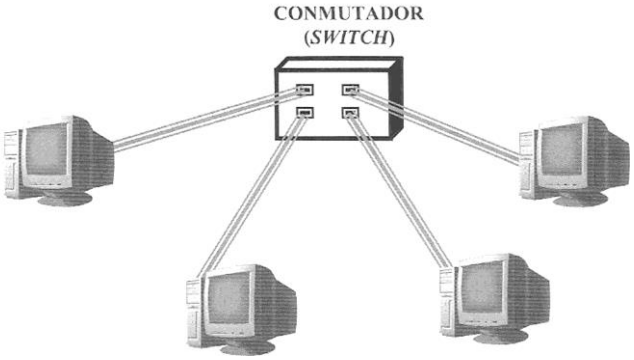


Figura A1.69. *Red Ethernet conmutada de topología estrella implementada con un conmutador (Switch).*

Por otra parte, en la red Ethernet estándar de la norma 802.3, las transferencias a través del bus constituyen una comunicación que se realiza en el modo semidoble (*Half duplex*), descrito en el apartado A1.2.2, porque cualquier computador de la red puede recibir o transmitir una trama en cualquier instante pero no puede realizar ambas acciones simultáneamente. La red Ethernet de la figura A1.69 permite, utilizando un conmutador que posea los recursos físicos y el programa adecuados, realizar una comunicación en modo doble simultáneo *(Full duplex)* e incluso comunicaciones simultáneas entre más de dos computadores, de acuerdo con la norma IEEE - 802.3X. Además la norma IEEE - 802.3Q establece un máximo de siete niveles de prioridad de las tramas, que facilita la implementación de conmutadores que gestionan la transmisión de tramas de forma priorizada. Un ejemplo de ello son los conmutadores de la red Profinet descrita en el apéndice 4.

Mediante conmutadores se puede también implementar una red de topología en árbol de varios niveles. En la figura A 1.70 se representa, como ejemplo, una red de topología árbol de dos niveles en la que la capacidad de un conmutador se eleva mediante su conexión a dos conmutadores, a los que se conectan a su vez los computadores que forman parte de la red.

Es posible también implementar una red híbrida como la representada en la figura A 1.71, en la que el conmutador está conectado a dos o más redes de tipo bus. La función del conmutador es superior a la del puente de la figura Al .68.

La combinación de Ethernet con los protocolos TCP e IP, correspondientes respectivamente a las capas de transporte y de red del modelo OSI, junto con los conmutadores, da lugar a las redes Ethernet conmutadas utilizadas en aplicaciones de control industrial y conocidas bajo la denominación Ethernet Industrial *(industrial Ethernet)*, que se describen en el apartado
9.3.2.5 del capítulo 9.

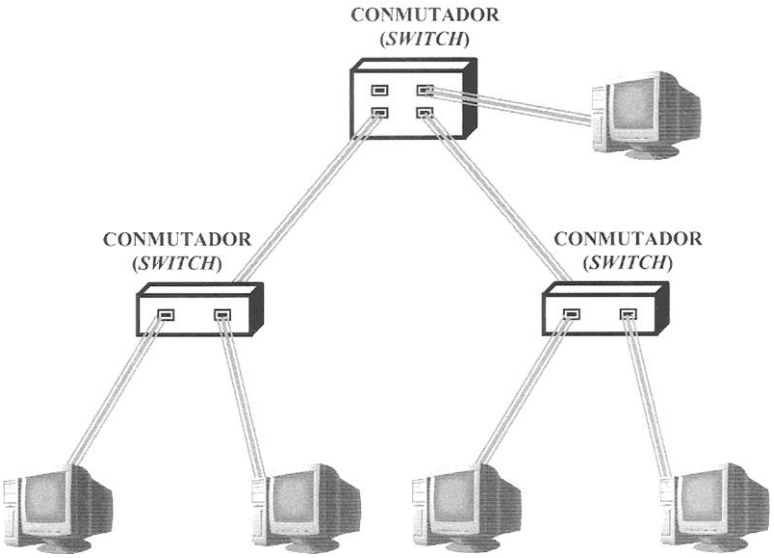


Figura Al.70. *Red Ethernet conmutada de topología árbol de dos niveles implementada con conmutadores (Switches).*

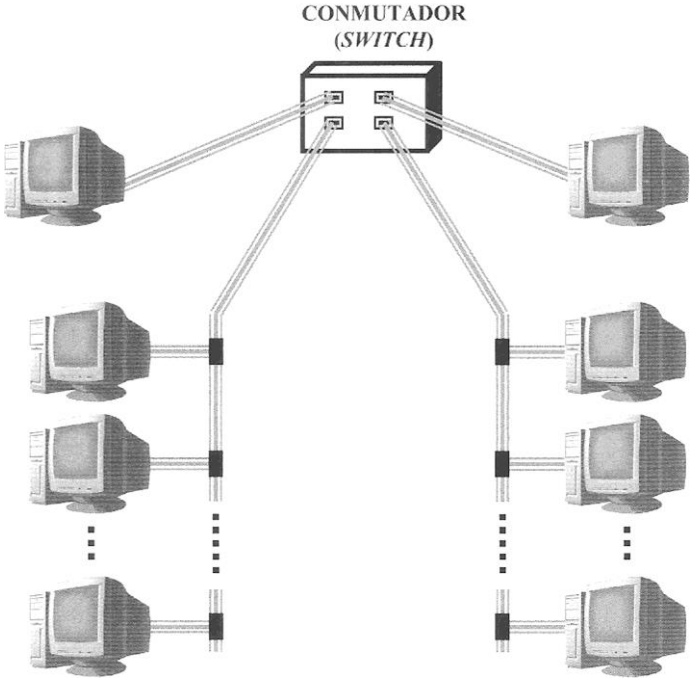


Figura A1.71. *Red Ethernet conmutada híbrida que combina la topología estrella implementada con un conmutador con la topología bus.*

A1.4 Infocomunicaciones

A1.4.1 Introducción

A partir de la comercialización de los primeros microprocesadores, a principios de la década de 1970, se produjo la explosión de la informática, en especial a partir de la comercialización del computador personal, vulgarmente conocido como PC (acrónimo de *Personal Computer),* por parte de IBM en 1981.

En los apartados anteriores se estudian las redes de datos y sus principales características, pero mucho antes de que la Microelectrónica hiciese posibles las comunicaciones digitales se desarrollaron la telefonía, la radio y la televisión, que se caracterizaron por transmitir señales analógicas (descritas en el apartado A1.2.3 del apéndice 1), correspondientes a la voz las dos primeras y a la imagen la tercera. La conversión de las señales analógicas en digitales, previamente a su transmisión, está produciendo una integración de todos los sistemas de comunicación a distancia y da lugar a una nueva área de la tecnología, que surge como resultado de la integración de las anteriores y se puede denominar Infocomunicaciones.

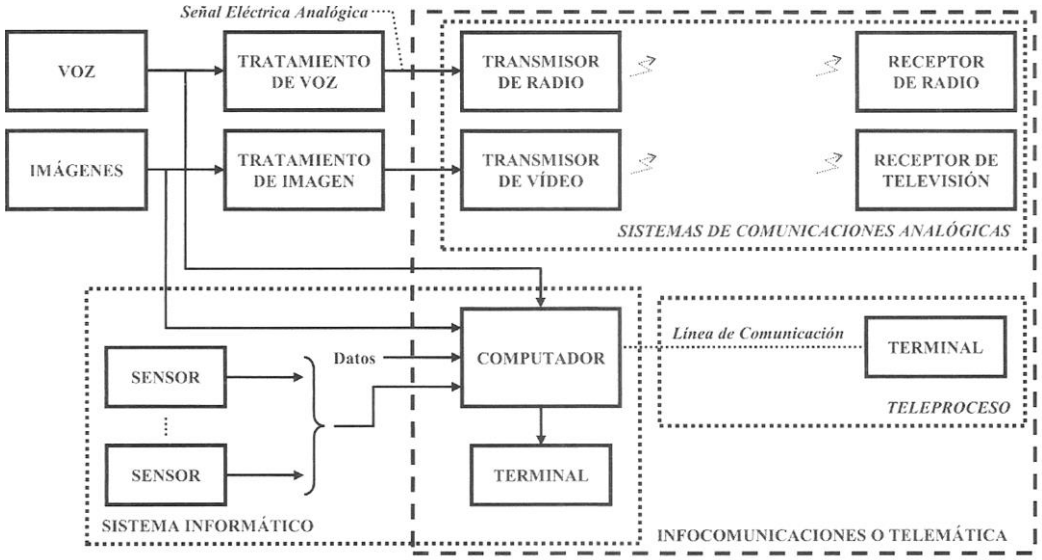


Figura A1.72. *Modelo inicial de integración de las Infocomunicaciones.*

Las Infocomunicaciones se pueden definir como un conjunto de técnicas que relacionan entre sí la Informática, las Telecomunicaciones y los Medios Audiovisuales, para dar lugar a un conjunto de servicios que permiten implantar un elevado número de aplicaciones. En la figura Al .72 se indica el concepto inicial de ínfocomunicaciones, nacido como resultado de la integración de los sistemas de comunicaciones analógicas y del teleproceso, que implementa la conexión a distancia de los periféricos de un sistema informático. En la actualidad las Infocomunicaciones integran las señales analógicas de voz e imágenes convertidas en digitales con las digitales que constituyen datos procedentes de diversas

fuentes, como por ejemplo un teclado, un conjunto de sensores todo/nada de un proceso productivo u otro tipo de actividades empresariales. En la figura A1.73 se representa un ejemplo de sistema distribuido de Infocomunicaciones.

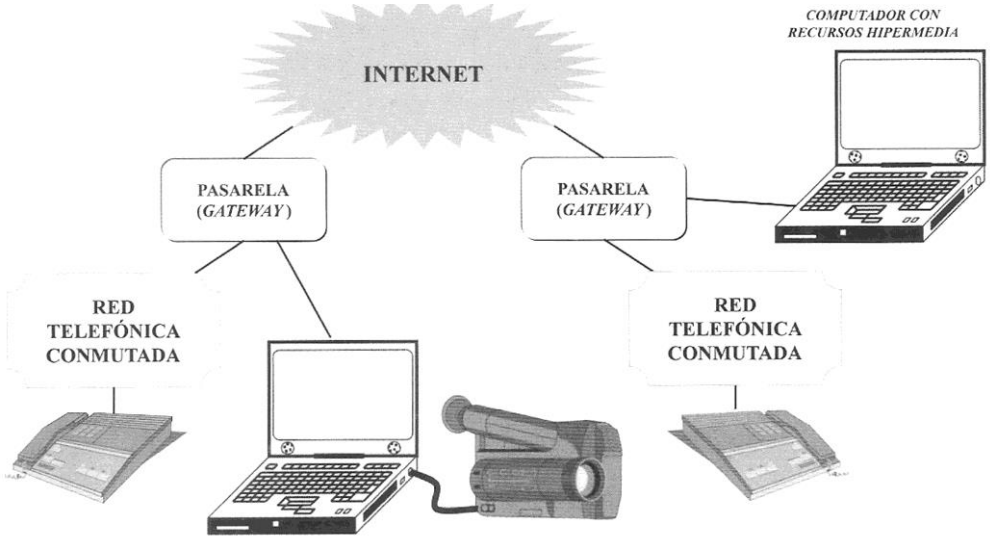


Figura Al .73. *Ejemplo de sistema de Infocomunicaciones.*

En apartados anteriores se analizan las técnicas de las Infocomunicaciones directamente relacionadas con las comunicaciones digitales, especialmente en banda base, más utilizadas en las Comunicaciones Industriales. Un estudio más profundo de todas las técnicas utilizadas en las Infocomunicaciones, como por ejemplo los sistemas de comunicación inalámbrica (*wireless Communication Systems),* se sale fuera de los límites de este apéndice y se remite al lector a la bibliografía indicada al final del mismo [FORO 07a] [STAL 07].

Las Infocomunicaciones se caracterizan por:

- Su complejidad es elevada, debido a que combinan gran cantidad de conceptos interrelacionados que presentan múltiples variantes; medios de transmisión, topologías, tipo de información, etc.
- Su evolución es vertiginosa, lo que hace que la implantación de soluciones deba realizarse rápidamente para garantizar su rentabilidad.
- Su utilización es estratégica. Los costes asociados con ellas pueden constituir uno de los capítulos importantes del presupuesto de una empresa.

A1.4.2 Aplicaciones de las Infocomunicaciones

El número de aplicaciones de las Infocomunicaciones no es cuantificable y se pueden clasificar en generales y sectoriales, que se estudian en sucesivos apartados.

A1.4.2.1 Aplicaciones generales de las Infocomunicaciones

Se consideran aplicaciones generales las que se pueden utilizar en la gran mayoría de los sectores industriales. A continuación se analizan algunas de las más importantes.

Almacenes de datos

Un almacén de datos (*Data Warehouse*) es un conjunto integrado de bases de datos diseñado para facilitar la toma de decisiones mediante el acceso a información relevante adecuadamente clasificada. Un almacén de datos se caracteriza por memorizar la información mediante hipercubos en los que cada una de las dimensiones constituye una variable relacionada con las operaciones de la empresa. La explotación de un almacén de datos se denomina proceso analítico de datos en tiempo real y se conoce por las siglas OLAP (acrónimo de *On Line Analitycal Processing*).

Un estudio más detallado de los almacenes de datos se sale de los límites de este libro y se remite al lector a la bibliografía [ALAR 03].

Minería de datos

La minería de datos (*Data Mining*) es un proceso automático de detección y cuantificación de las relaciones entre los datos de un almacén de datos, para describir y predecir conductas y patrones que enriquezcan y faciliten la toma de decisiones. Para ello, una vez identificadas las variables que pueden explicar el funcionamiento de determinada área de actividad de una empresa, se toman muestras aleatorias, se analizan y se sacan conclusiones. Tiene gran importancia en aquellas actividades en la que influyen numerosos factores y no es posible encontrar una ley matemática que establezca la relación entre ellos. Un ejemplo típico es la relación entre la probabilidad de devolución de un crédito, diversos datos de sus clientes como la edad, el sexo, el tipo de estudios, el área geográfica en la que residen, etc. [ALAR 03].

Correo electrónico

El correo electrónico (*e-mail*) es una herramienta informática que permite a un usuario de un computador conectado a Internet elaborar un mensaje y enviarlo a otro usuario identificado mediante una combinación determinada de caracteres.

Comercio electrónico

El comercio electrónico (*e-commerce*) se puede definir como el conjunto de herramientas informáticas que propician las transacciones comerciales a través de Internet. Tiene sus antecedentes en el intercambio electrónico de datos, denominado EDI (Electronic *Data Interchange*), entre dientes y proveedores, en especial entre empresas, iniciado a finales de la década de 1980.

Para su implementación es necesario disponer de un servidor de Internet, propio o proporcionado por un proveedor de servicios en Internet.

Hipermedia

El término hipermedia es el resultado de la combinación de los términos hipertexto y multimedia. El hipertexto es un sistema constituido exclusivamente por textos que se enlazan a

través de palabras activas (*Hot words*) sobre las que puede actuar un usuario por medio de un periférico. La multimedia es un sistema formado por información de sonidos, vídeo, gráficos estáticos y animados, y textos.

Se puede, por tanto, definir un sistema hipermedia como un programa y un conjunto de datos asociados con él que hacen que un computador pueda mostrar gráficos, videos, sonidos, textos y animaciones e integrarlos en un único entorno sobre el que puede actuar un usuario para obtener un resultado visible, audible o ambas cosas.

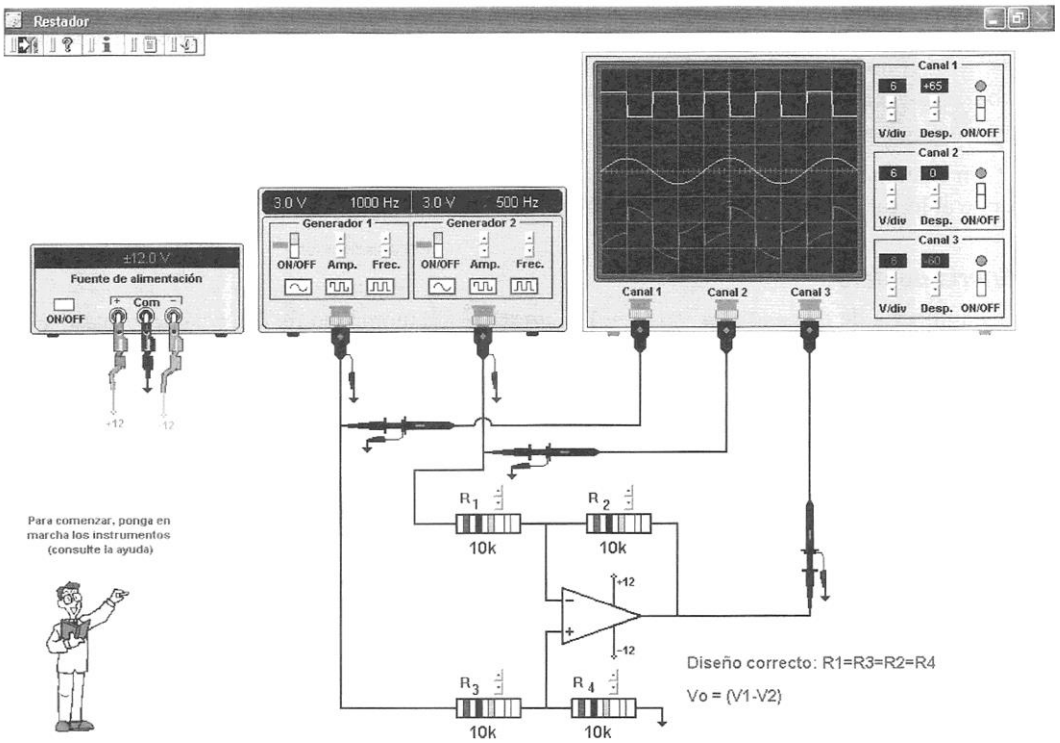


Figura A1.74. *Simulador básico de Electrónica Analógica que representa un circuito restador en el que se utilizan dos generadores de señales y un osciloscopio (cortesía del Departamento de Electrónica y Comunicaciones de la Universidad del País Vasco y del Departamento de Tecnología Electrónica y del Instituto de Electrónica Aplicada de la Universidad de Vigo).*

La hipermedia constituye una herramienta que está llamada a revolucionar los métodos de enseñanza y aprendizaje utilizados hasta el presente basados en la clase magistral presencial. En la figura A1.74 se representa, como ejemplo, la interfaz de usuario de un simulador básico de Electrónica Analógica, que permite comprobar el funcionamiento de los distintos circuitos realizados con amplificadores operacionales y comprobar la influencia en su funcionamiento de la modificación de las resistencias utilizadas en ellos. En la figura A1.75 se representa un laboratorio virtual que facilita al alumno el aprendizaje de las técnicas de conexión de los circuitos electrónicos para facilitar su experimentación en el laboratorio.

Un análisis en profundidad de los sistemas hipermedia y de los recursos de computación que permiten desarrollarlos se sale de los límites de este libro y por ello se remite al lector a la bibliografía [SALA 03].

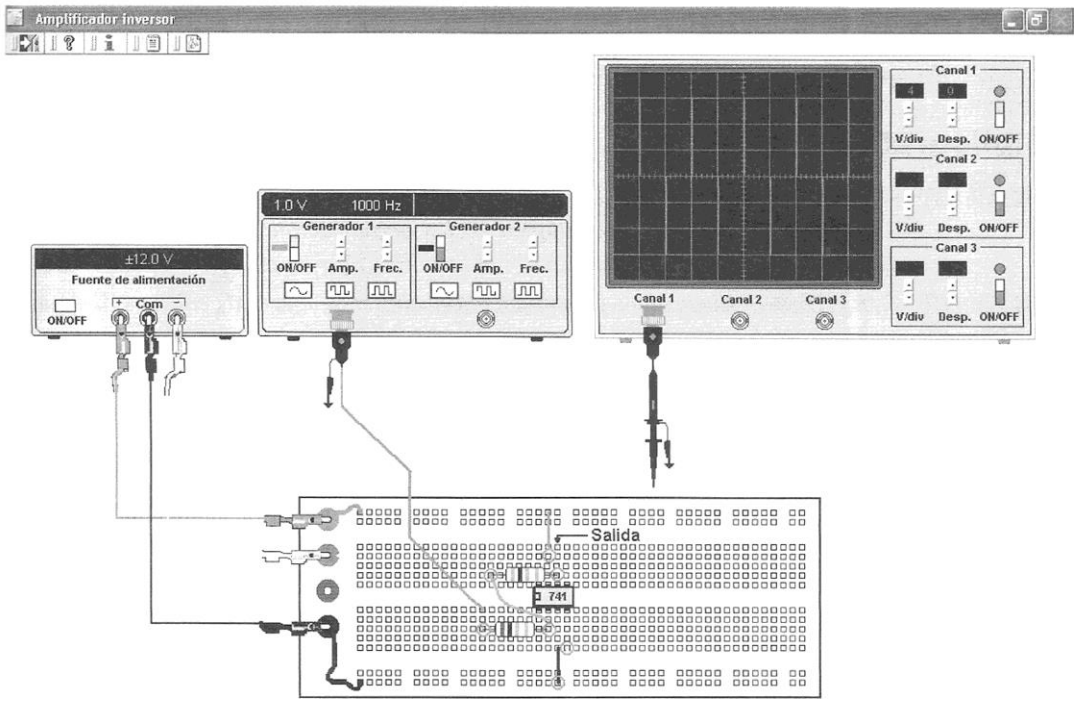


Figura A1.75. *Laboratorio virtual de Electrónica Analógica que representa un amplificador inversor en el que se utiliza un generador de señales y un osciloscopio (cortesía del Departamento de Electrónica y Comunicaciones de la Universidad del País Vasco* v *del Departamento de Tecnología Electrónica y del Instituto de Electrónica Aplicada de la Universidad de Vigo).*

A1.4.2.2 Aplicaciones sectoriales de las infocomunicaciones

Se consideran aplicaciones sectoriales las que se pueden utilizar en determinados tipos de empresas o sectores industriales. A continuación se indican algunas de las más importantes.

Comunicaciones industriales

Las Comunicaciones Industriales (*Industrial Communications*) constituyen el área de las Comunicaciones Digitales, que estudia la transmisión de información entre circuitos y sistemas electrónicos digitales, utilizados para llevar a cabo tareas de control y gestión del ciclo de vida de los productos industriales. Su combinación con los almacenes de datos y con la minería de datos forma parte de la estrategia de fabricación integrada por computador de numerosas empresas industriales y por ello a su estudio se dedica el apartado 9.3 del capítulo 9.

Control de edificios

El control de edificios, que se suele denominar "Domótica" (término obtenido a partir de las palabras "Doméstico" e "Informática") combina las comunicaciones digitales con el control por computador de los diferentes elementos utilizados en un edificio como son los interruptores eléctricos, los elementos de iluminación, calefacción, etc.

Bibliografía

[ALAR 03] J. M. Alarcón. *Innovación y Tecnologías de la Información. Capítulo 6 del libro "La innovación tecnológica en las organizaciones.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 2003.

[BLAK 02] R. Blake. *Electronic Communication Systems. Second edition.* Delmar Thomson Learning. 2002.

[CIMI 97] J. D. Cimino. *Intranets.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 1997.

[COME 95] D. E. Comer. *El libro de Internet.* Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1995.

[ELAH 01] A. Elahi. *Network Commimications Technology.* Delmar Thomson Learning. 2001.

[FORO 07a] B. A. Forouzan. *Data Communications and Networking.* Fourth edition. Editorial Me Graw Hill. 2007.

[FORO 07b] B. A. Forouzan. *Data Communications and Networking. Chapter 23.* Fourth edition. Editorial Me Graw Hill. 2007.

[HALL 05] F. Hallsal. *Computer networking and the Internet.* 5th edition. Pearson 2005.

[HELD03] G. Held. *Ethernet networks.* Fourth edition. John Wiley & Sons. 2003.

[HUID 01] J. M. Huidobro y A. Blanco. *Redes de área local.* Editorial Thomson Learning Paraninfo.2001.

[MAND 08a] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Capítulo 2. Álgebra de Boole.* Editorial Marcombo. 2008.

[MAND 08b] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Capítulo 1: Sistemas y códigos de numeración.* Editorial Marcombo. 2008.

[MAND 08c] E. Mandado & Y. Mandado. *Sistemas electrónicos digitales. Capítulo 6: Tecnologías de implementación de los circuitos digitales.* Editorial Marcombo. 2008.

[MILL 01] M.A. Miller. *Data and Network Communications.* Delmar Thomson Learning. 2001.

[PALM 00] M. J. Palmer. *Redes Informáticas.* Paraninfo Thomson Learning. 2000.

[PERE 02] M. A. Pérez, J. A. Álvarez, J. C. Campo, F. J. Ferrero y G .J. Grillo. *Instrumentación Electrónica.* Editorial Thomson Learning Paraninfo. 2003.

[RAPP 02] T. Rappaport. *Wireless Communications.* Prentice Hall PTR. 2002.

APÉNDICE 2

Red AS-i de sensores-actuadores

A2.1 Introducción

La red o bus de campo AS-i *(Actuator-Sensor Interface)* es una red de sensores-actuadores (dispositivos de campo) de funcionalidad limitada (ver apartado 9.3.2.3.3 del capítulo 9) y bajo coste, cuya primera versión (Versión 1.0) permite la conexión, mediante un único canal de comunicación, de un sistema electrónico de control (Autómata Programable, Control Numérico, Computador Industrial, etc.) y un máximo de 31 nodos que constituyen procesadores de comunicaciones, a cada uno de los cuales se pueden conectar, como máximo, 4 sensores y 4 actuadores todo/nada *(On/Off)* (ver apartado 7.4.1.3 del capítulo 7).

Su diseño fue realizado por once fabricantes de sensores, actuadores y sistemas electrónicos de control, y dio como resultado un bus de campo normalizado por el comité europeo de normalización bajo la denominación EN 50295. Son ejemplos de aplicaciones industriales en las que la red AS-i resulta especialmente indicada, los sistemas de transporte, manutención, embalaje, ensamblaje, mecanizado, ventilación, climatización, aparcamiento, alumbrado, etc.

En la figura A3.1 se representa el diagrama de bloques de una red AS-i. El sistema electrónico de control se conecta al canal de comunicación AS-i mediante un procesador de comunicaciones denominado principal *(Master)* porque soporta el control de la comunicación. El conjunto formado por el sistema electrónico de control y el procesador de comunicaciones principal recibe el nombre de estación o módulo principal. Los dispositivos de campo se conectan al canal de comunicaciones a través de procesadores de comunicaciones que reciben el nombre de subordinados *(Slaves)* porque solamente responden a las órdenes que les envía el procesador principal. En la figura A3.2 se representa un ejemplo de red AS-i real. El conjunto formado por un procesador de comunicaciones subordinado y los sensores conectados a él se denomina estación o módulo subordinado.

La distancia máxima de una red AS-i es de 100 metros, pero se pueden alcanzar distancias de 300 metros aproximadamente mediante elementos amplificadores de señal denominados repetidores AS-i.

Además de las funciones de comunicación, la red AS-i proporciona, a través de un único cable de dos hilos, alimentación a los sensores y actuadores de bajo consumo.

Las principales características de la red AS-i son;

- Garantiza un ciclo de exploración de los sensores-actuadores todo-nada conectados a todos los nodos de la red cuya duración está limitada y depende del número de nodos.

Su valor máximo es de 5 ms, en la versión 1.0, cuando está conectado el número máximo de 31 nodos y es de 2 ms, por ejemplo, en una red de 12 nodos.

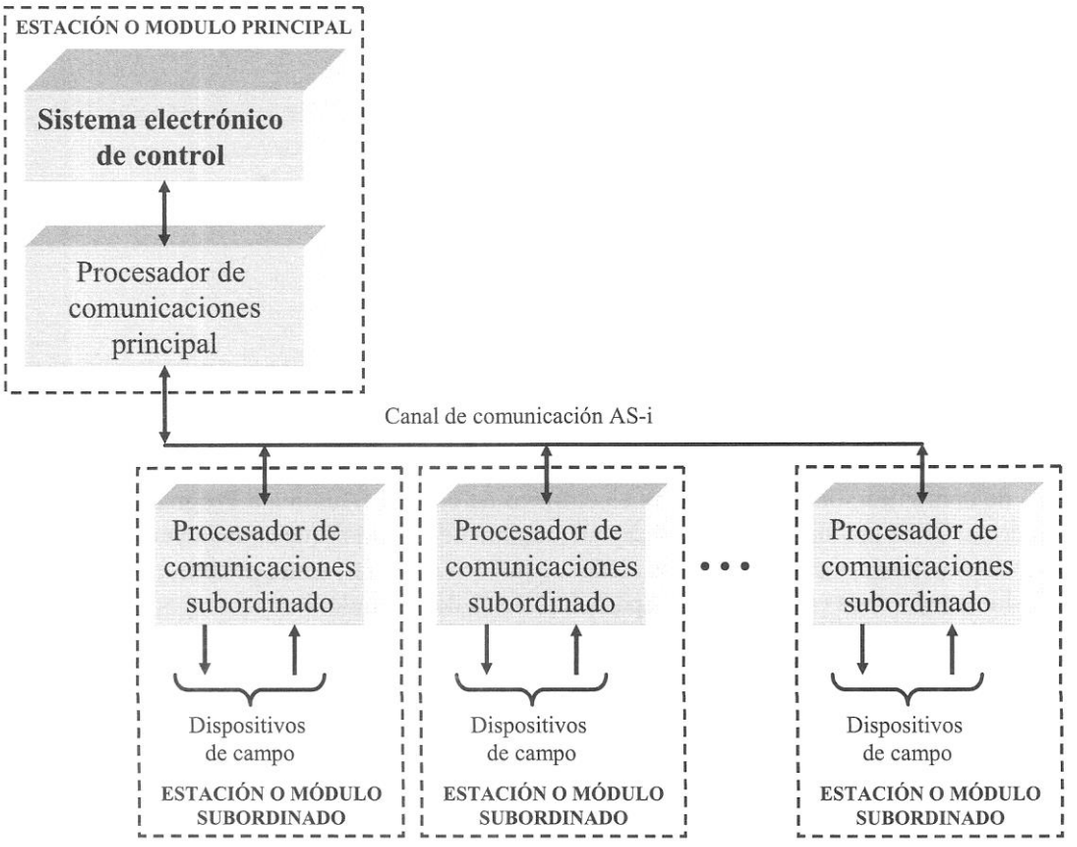


Figura A2.1. *Diagrama de bloques de una red AS-i (cortesía de Siemens).*

- Reduce al mínimo el cableado necesario para conectar un Autómata Programable con los dispositivos de campo del proceso.
- Es fácil de instalar, porque no necesita programas de configuración, y dispone de un método rápido de conexión de los nodos.
- Está normalizada tanto a nivel eléctrico como mecánico, lo que garantiza la modularidad y la intercambiabilidad de los productos.
- Sus nodos se pueden implementar con un elevado nivel de protección IP67 (descrito en el apartado 7.5.2 del capítulo 7), lo que permite su instalación a pie de máquina (sin necesidad de protección adicional).
- Tiene una gran flexibilidad de instalación porque permite diferentes tipos de topologías (estrella, línea, árbol, etc.), lo cual facilita el precableado de las instalaciones por zonas, así como su ampliación y/o modificación.
- Posee funciones complementarias de diagnóstico, que le proporcionan una elevada fiabilidad.

Existe ya una nueva versión, denominada 2.1, que mejora sustancialmente las prestaciones de la versión 1.0 porque eleva el número máximo de nodos a 62 y permite la transmisión de información de variables analógicas convertidas en digitales de un máximo de 12 bits de resolución.

Al igual que en la práctica totalidad de los buses de campo (descritos en el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9), en la red AS-i se definen sólo las capas o niveles físico, de enlace de datos y de aplicación del modelo OSI de interconexión de sistemas informáticos, descrito en el apartado A1.3.2 del apéndice 1.

Para controlar la evolución de la red AS-i, así como el cumplimiento de la norma (en sus distintas versiones) por parte de los diferentes fabricantes de dispositivos, se ha creado la denominada asociación AS-i.

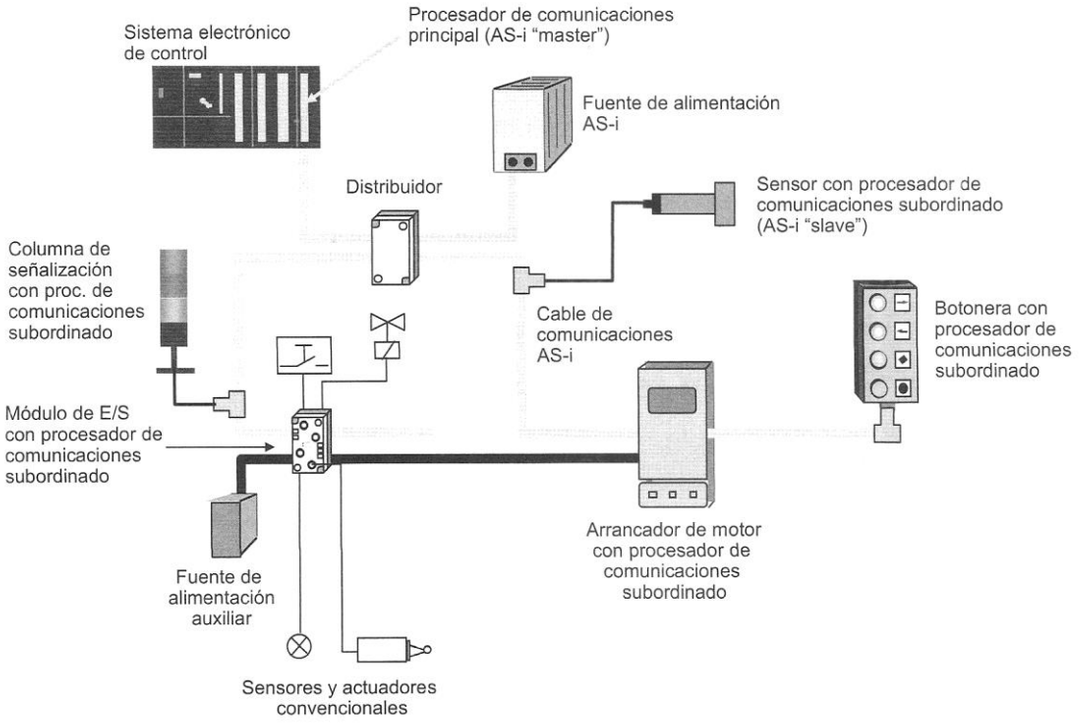


Figura A2.2. *Ejemplo real de red AS-i (cortesía de Siemens).*

A2.2 Características generales

Al especificar la red AS-i se establecieron los siguientes requisitos generales:

- Comunicación mediante sondeo periódico *(`Cyclical polling`)*, descrito en el apartado A1.3.3.3.3 del apéndice 1, entre un sistema electrónico de control y un conjunto limitado de dispositivos de campo del tipo todo/nada. (No se consideró, de forma explícita, la comunicación entre varios sistemas electrónicos de control).

- Valor máximo del periodo de comunicación de 5 ms aproximadamente (que es el tiempo de ciclo típico de un Autómata Programable).
- Canal de comunicación compartido entre las señales de información y la aportación de energía a los dispositivos de campo.
- Protocolo y velocidades de comunicación que proporcionen un comportamiento fiable ante perturbaciones electromagnéticas.
- Facilidad de instalación, configuración y programación por personal no especializado en tecnologías de la información.

Para el envío conjunto de datos y energía por el mismo cable, la red AS-i utiliza un tipo de modulación creada especialmente al efecto, que se denomina APM (acrónimo de *Alternating Pulse Modulation)*. La velocidad y el número máximo de nodos de la red AS-i están condicionados por los requisitos relativos a la fiabilidad frente a perturbaciones electromagnéticas y el valor máximo del periodo de comunicación especificado.

Para realizar la comunicación, mediante sondeo periódico, entre el sistema electrónico de control y los dispositivos de campo, la red AS-i utiliza, tal como se indica en el apartado anterior, un mecanismo de acceso al medio del tipo principal/subordinado *(Master/Slave)*, en el cual el módulo principal *(master)* consulta periódicamente a los módulos subordinados (*slaves)* presentes en la red. Estos últimos únicamente acceden al medio como respuesta a una consulta por parte del principal.

A2.3 Capa física de la red AS-i

En esta capa se definen el cable de conexión, el método de conexión, la forma de proporcionar alimentación a los distintos elementos de la red y las características de las señales utilizadas para soportar la información.

A2.3.1 Cable de conexión AS-i

Como medio de transmisión y alimentación de los nodos de la red AS-i, se puede utilizar un cable redondo convencional de dos hilos, de 1.5 mm^2 cada uno, sin trenzar ni apantallar. No obstante, la norma AS-i define y recomienda la utilización de un cable plano que posee una guía de posicionamiento (DIN VDE 0295, clase 6) y un perfil especial que impide la inversión de polaridad al realizar la conexión (Figura A2.3).

El cable plano AS-i no está apantallado, es de color *amarillo,* y los dos conductores están dispuestos en paralelo dentro del recubrimiento. A través de él se transmiten tanto las señales que soportan la información como la corriente continua de 30V que se utiliza para alimentar a los dispositivos de campo del sistema, siempre que no consuman en su conjunto más energía de la que puede suministrar la fuente de alimentación AS-i. Los hilos del cable plano pueden tener una sección de 0.75 mm^2 (para longitudes inferiores a 50 metros), aunque sus valores típicos son 1.5 ó 2.5 mm^2.

Se han desarrollado variantes del cable plano AS-i que permiten aprovechar esta tecnología de conexionado para, por ejemplo, suministrar energía a los dispositivos actuadores del sistema

que no es posible alimentar directamente por medio del cable plano amarillo. Existe una variante, de color *negro*, para la alimentación mediante corriente continua a 24V y otra, de color *rojo*, para la alimentación mediante corriente alterna monofásica a 230V.

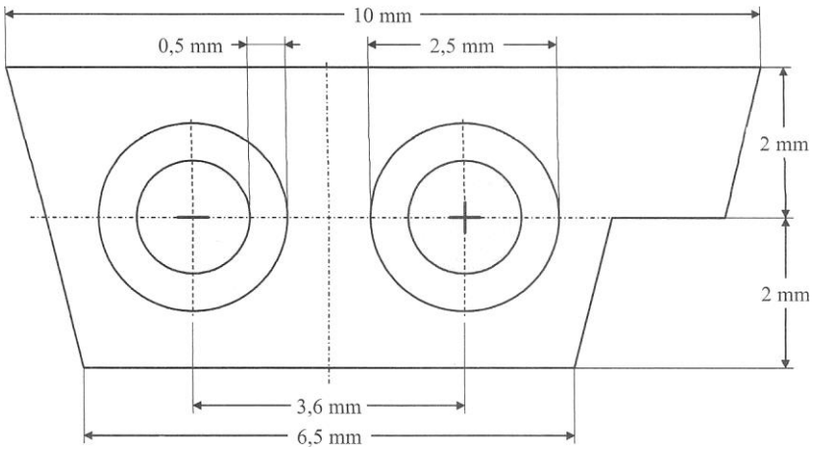


Figura A2.3. Sección transversal de un cable AS-i.

A2.3.2 Método de conexión AS-i

El método definido por la norma para la conexión de los diferentes elementos de una red AS-i consiste en la perforación del aislamiento del cable plano AS-i por medio de unas cuchillas que penetran a través de la cubierta de goma del mismo y establecen el contacto con los dos hilos, lo que hace innecesario cortar o pelar el cable (por lo que a este tipo de conexión se la denomina por perforación de aislamiento o "vampiro") (Figura A2.4).

El aislante posee la propiedad de ser autocicatrizante, es decir, se cierra herméticamente cuando se retiran las cuchillas, lo cual facilita la eliminación o el cambio de emplazamiento de los módulos de la red. El aislante proporciona también un grado de protección IP65 (descrito en el Apartado 7.5.2 del capítulo 7, lo que hace que la red AS-i se pueda utilizar en ambientes industriales muy exigentes.

A2.3.3 Proceso de modulación de la señal

Para elegir el proceso de modulación de la señal mediante la cual se transmite la información se ha tenido en cuenta que:

- La señal de información se superpone con la tensión de alimentación de los dispositivos de campo cuya corriente circula por el cable AS-i. Por ello, su valor medio debe ser nulo, a fin de no perturbar a la alimentación de los módulos.
- La señal de información ha de tener un ancho de banda limitado a fin de minimizar en lo posible la radiación de interferencias electromagnéticas y evitar el efecto de la atenuación del cable AS-i a las señales de altas frecuencias. Para conseguir un bajo coste y un elevado aprovechamiento del ancho de banda disponible, los mensajes deben ser lo más simples y eficientes posible.

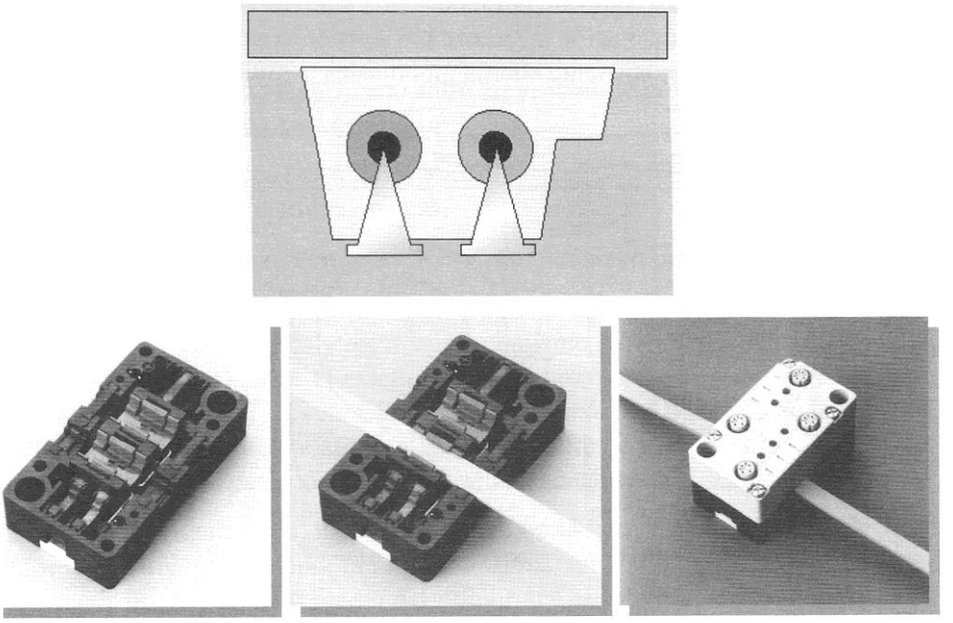


Figura A2.4. *Conexión de los módulos de una red AS-i mediante perforación del cable plano (cortesía de Siemens).*

Por estas y otras razones, la norma AS-i utiliza un proceso específico de modulación de la señal en banda base digital, que se denomina APM (acrónimo de *Alternating Pulse Modulation)*.

La modulación APM utiliza las inductancias integradas en el circuito de desacoplo de la fuente de alimentación AS-i para convertir los impulsos de corriente, que generan los procesadores de comunicaciones AS-i, en impulsos de tensión (Figura A2.5). Estos impulsos son el resultado final de un tratamiento particular de la señal que incluye:

- Conversión de la información a transmitir codificada en el formato NRZ, al código Manchester diferencial (descritos en el apartado Al .2.3.2 del apéndice 1), que es un código autosincronizado en el que existe un flanco en cada bit transmitido, lo cual permite que en el receptor se recupere el reloj del transmisor, y se utilice para introducir en un registro de desplazamiento los datos transmitidos. Además, el valor medio de la señal es constante, independientemente del número de bits que se envíen de valor "0" ó "1", lo que mejora la calidad en la detección de fallos.
- Una modulación basada en el principio de los impulsos alternos que suministra una señal de tipo $sen^2(t)$. Este tipo de señal, presente en el cable AS-i, permite fundamentalmente eliminar las componentes de alta frecuencia de la señal, de tal modo que AS-i respeta los límites de radiación electromagnética exigidos por la norma EN 5501.

Esta técnica de modulación, junto con las características del cable de comunicación, la distancia máxima elegida y las topologías de red utilizables, hace que la duración de cada bit pueda ser de 6 microsegundos, por lo cual la velocidad de transmisión de información en la red de campo AS-i se ha normalizado en 167 Kbits/segundo.

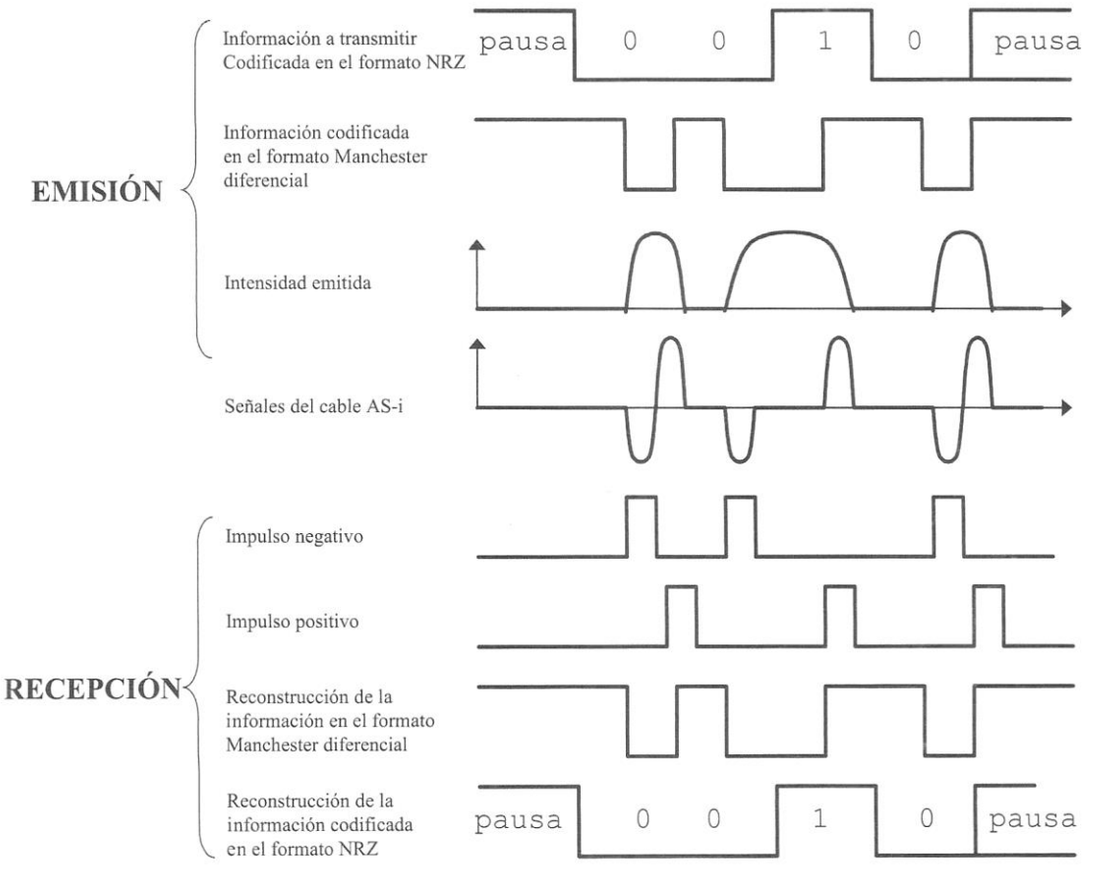


Figura A.2.5. *Representación esquemática de la modulación APM.*

A2.4 Capa de enlace de la red AS-i

La capa de enlace de la red AS-i se puede dividir en una subcapa de control de acceso al medio y una subcapa de control lógico que define el formato de los mensajes a través de los cuales intercambian información el procesador de comunicaciones principal y los subordinados.

A2.4.1 Control de acceso al medio

Las características de la capa de enlace que se describen a continuación hacen referencia a las especificaciones de la Versión 1 de AS-i, porque aunque la Versión 2.1 presenta un conjunto de variantes orientadas a mejorar ciertas prestaciones del sistema (como por ejemplo ampliar el número de subordinados de 31 a 62), utiliza el mismo principio de funcionamiento.

Según el tipo de control de acceso al medio, la red AS-i es, tal como se indica en el apartado A2.1, del tipo principal/subordinado (descrito en el apartado A1.3.3.3.3 del Apéndice 1), y en

ella sólo puede haber un único procesador principal, asociado en general a un sistema electrónico de control, como por ejemplo un autómata programable.

Tal como se indica en la figura A2.6a, el procesador principal se comunica, de forma cíclica y por tumo, con todos los procesadores subordinados. En cada ciclo, el procesador principal recibe información sobre el estado de los sensores y actualiza la información de los actuadores conectados a cada procesador subordinado. Para ello se produce, entre el procesador de comunicaciones principal y los subordinados, un intercambio de mensajes de acuerdo con la estructura general de la figura A2.6b, que se describe en el apartado A2.4.2.4.

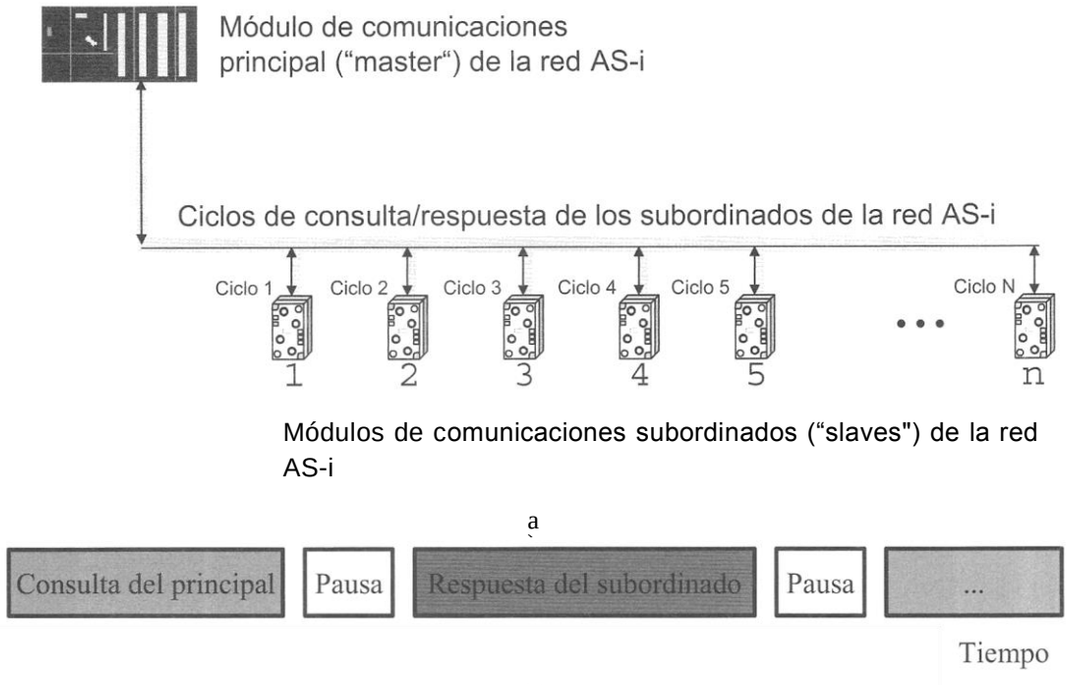


Figura A2.6. *Principio de funcionamiento principal/subordinado en una red AS-i: a) Representación esquemática del proceso de comunicación cíclica; b) Estructura general de los mensajes (cortesía de Siemens).*

A2.4.2 Control Lógico

La subcapa de control lógico establece la forma de identificar y parametrizar los procesadores subordinados, el funcionamiento del propio procesador de comunicaciones principal, la estructura de los mensajes utilizados para llevar a cabo las funciones que controlan el intercambio de información entre el procesador de comunicaciones principal y los subordinados, y el formato de las órdenes del protocolo de enlace de la red AS-i.

A2.4.2.1 Identificación de los subordinados

Todos los módulos subordinados conectables al bus AS-i se definen mediante dos combinaciones binarias de 4 bits, denominadas código de entrada/salida (`I/O code`) y código de identificación

(*ID code*), establecidas por la norma, que constituyen un perfil AS-i (*AS-í profile*). El fabricante de un determinado módulo de entrada/salida AS-i debe introducir, dentro del procesador de comunicaciones subordinado, el perfil AS-i correspondiente al tipo de módulo.

El código de entrada/salida del módulo subordinado especifica el tipo de dispositivos de campo conectables a él [entrada (E), salida (S), entrada/salida (E/S) y no utilizado (NU)]. Dicho código es una combinación binaria de 4 bits, correspondiente a los números "0" a "F" en hexadecimal. En la tabla A2.1 se indican los tipos de dispositivos de campo asignados a cada combinación del código de entrada/salida.

I/O Code	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit4	Perfil E/S
0	E	E	E	E	4E
1	E	E	E	S	3E/1S
2	E	E	E	E/S	4E/1S
3	E	E	S	S	2E/2S
4	E	E	E/S	E/S	4E/2S
5	E	S	S	S	1E/3S
6	E	E/S	E/S	E/S	4E/3S
7	E/S	E/S	E/S	E/S	4E/4S
8	S	S	S	S	4S
9	S	S	S	E	1E/3S
A	S	S	S	E/S	1E/4S
B	S	S	E	E	2E/2S
C	S	S	E/S	E/S	2E/4S
D	S	E	E	E	3E/1S
E	S	E/S	E/S	E/S	3E/4S
F	E/S/NU	E/S/NU	E/S/NU	E/S/NU	4E/4S o no utilizado

Tabla A2.1. *Códigos de entrada/salida establecidos por la asociación AS-i.*

El código de identificación de cada módulo subordinado define su funcionalidad, es decir, el tipo de sistema conectable a él, como por ejemplo un arrancador de motor, un actuador con realimentación de su actuación (electroválvula con sensor de posición incorporado), etc. Algunos códigos de identificación ya están normalizados por la asociación AS-i (como por ejemplo el que deja a la elección del usuario el establecimiento de su funcionalidad). Cada vez que un fabricante desea definir un nuevo código de identificación para un nuevo tipo funcional de módulo subordinado debe proponerlo a la asociación AS-i para su posible inclusión en la norma.

Además de su perfil, cada módulo subordinado tiene asociada una combinación binaria de 5 bits, que establece su dirección dentro de la red. El fabricante suministra los módulos con la dirección inicial "0" y el usuario la cambia por la correspondiente a la dirección que dicho módulo debe tener en la aplicación concreta (tal como se describe en el apartado A2.6.3).

A2.4.2.2 Parametrización de los subordinados

En la norma AS-i está previsto que se puedan establecer diferentes modos de operación de los dispositivos de campo conectados a la red. Para ello, el procesador de comunicaciones principal puede enviar una combinación binaria de 4 bits, denominada parámetro en la norma (*parameter*), a cada uno de los subordinados.

Los parámetros son variables que sirven para modificar las características de funcionamiento de un sensor o actuador. Por ejemplo, en el caso de un sensor de medida de distancia basado en ultrasonidos, mediante el parámetro se puede variar su rango de medida.

A2.4.2.3 Funcionamiento del procesador de comunicaciones principal A2.4.2.3.1 *Funciones básicas*

El módulo principal de una red AS-i contiene un procesador de comunicaciones que lleva a cabo las siguientes funciones básicas:

- Inicialización de la red.
- Detección e identificación de los módulos subordinados conectados a la misma.
- Transmisión de los parámetros de configuración y activación de los subordinados.
- Intercambio cíclico de los datos de Entrada/Salida.
- Diagnóstico o gestión de la red (estado de los procesadores de comunicaciones subordinados, fallo de alimentación, etc.)
- Transmisión de los fallos detectados al sistema electrónico de control al que está conectado.
- Asignación de nuevas direcciones a los módulos subordinados en caso de cambio de configuración (por ejemplo, sustitución de un módulo AS-i).

Para poder realizar estas acciones, el procesador de comunicaciones principal es básicamente un procesador digital conectado con el sistema electrónico de control a través de una memoria de acceso aleatorio doble *(Dual-Port RAM)* (Figura A2.7). En esta memoria, se sitúan un conjunto de tablas de información, que pueden ser leídas y/o escritas por ambos procesadores de forma independiente, y constituyen el interfaz de aplicación de la red, que se describe en el apartado A2.5 dedicado al análisis de la capa de aplicación.

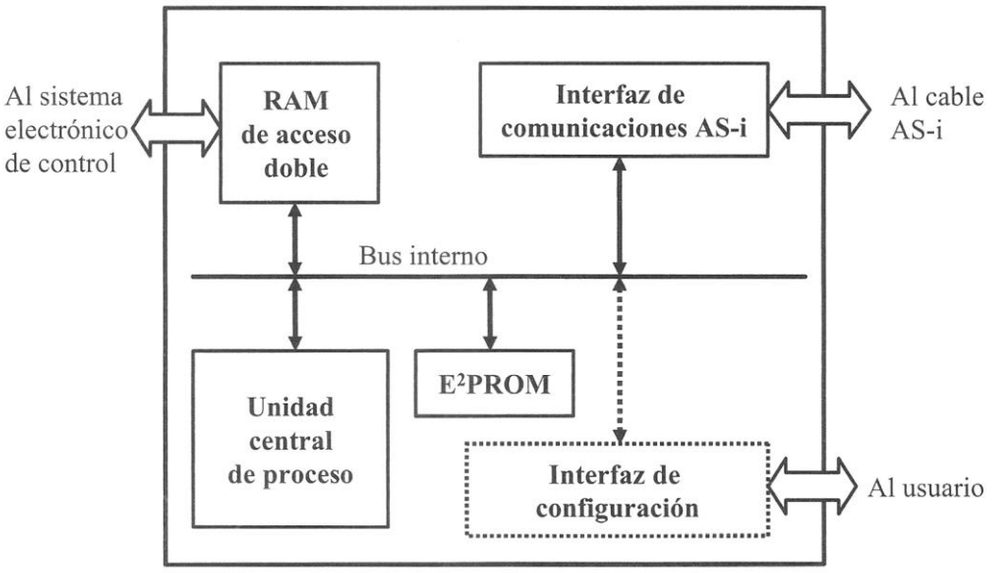


Figura A2.7. *Diagrama de bloques del procesador de comunicaciones principal de una red AS-i.*

A2.4.2.3.2 *Modos de funcionamiento*

El procesador de comunicaciones principal de la red AS-i posee, desde un punto de vista conceptual, dos modos de funcionamiento, denominados modo de configuración *(configuration mode)* y modo protegido *(protected mode)*, que poseen las siguientes características:

Modo de configuración

Se utiliza durante la instalación y puesta en marcha del sistema. En este modo, el procesador de comunicaciones reconoce y dialoga con todos los procesadores de comunicaciones subordinados que están conectados a la red.

Modo protegido

Se utiliza durante la explotación o funcionamiento normal del sistema. Recibe este nombre porque en él, el procesador de comunicaciones sólo intercambia información con aquellos módulos que han sido reconocidos por él antes del instante en que se produce el paso del modo de configuración al modo protegido (acción que, por ejemplo, puede realizarse mediante un pulsador específico dispuesto en el procesador principal). La información relativa a dicho conjunto de módulos se denomina proyecto de red y es almacenada generalmente en una memoria de acceso aleatorio no volátil disponible en el procesador de comunicaciones principal. En este modo de funcionamiento, la red AS-i posee además la capacidad de realizar ***direccionamiento automático*** *(automatic addressing)* de módulos subordinados, también conocido por los términos ingleses ***Plug & Play***. Dicha capacidad consiste en asignar una dirección, de forma transparente para el usuario, a un único módulo subordinado nuevo en la red que sustituya a otro defectuoso. Esto permite que cuando falla un módulo subordinado, se pueda sustituir por un módulo nuevo equivalente (que posea el mismo perfil) que tenga dirección nula, esto es, "0" (asignada por defecto en fábrica). En este caso, cuando el procesador principal detecta la circunstancia que se acaba de describir, atribuye de forma automática la dirección y los parámetros del módulo defectuoso, situada en la tabla correspondiente, y se la asigna al módulo nuevo.

A2.4.2.3.3 *Etapas de funcionamiento*

Para llevar a cabo las tareas anteriormente indicadas, el procesador de comunicaciones principal ejecuta un programa dividido en etapas (Figura A2.8) que se describen seguidamente;

Etapa de inicialización

El objetivo principal de la etapa de inicialización (reset), es situar los datos correspondientes a las distintas tablas de información en su estado inicial.

Etapa de comienzo de operación

Esta etapa se divide, a su vez, en las fases de detección y activación de los módulos subordinados.

Durante la fase de detección el procesador principal identifica todos los módulos subordinados conectados a la red y memoriza la dirección y el perfil AS-i (ver apartado A2.4.2.1) de cada uno de ellos.

El comportamiento del procesador principal durante la fase de activación es diferente en cada uno de los dos modos de funcionamiento descritos en el apartado A2.4.2.3.2. En el modo

de configuración, se activan todos los subordinados detectados en el bus. En el modo protegido, se activan únicamente los módulos subordinados detectados en el bus que están reflejados en el proyecto de red y que tienen un perfil igual al indicado en la tabla que almacena dicho proyecto.

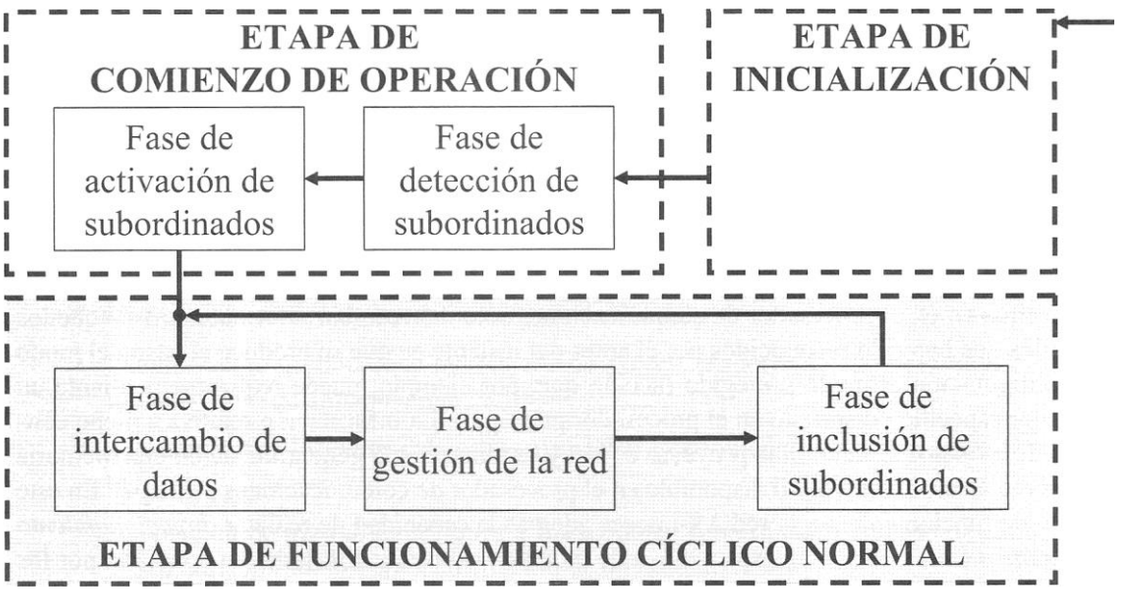


Figura A2.8. *Etapas de funcionamiento del procesador de comunicaciones principal de una redAS-i.*

Etapa de funcionamiento cíclico normal

En la etapa de funcionamiento cíclico normal, el procesador principal procede, de forma periódica, al intercambio de información con los procesadores subordinados que hayan satisfecho los requisitos de la fase anterior. Cada ciclo se desarrolla en tres fases, denominadas fase de intercambio de datos, fase de gestión de la red y fase de inclusión de subordinados.

La fase de intercambio de datos corresponde al diálogo que se produce entre el procesador de comunicaciones principal y los subordinados. Durante dicho diálogo, el procesador principal toma los datos de la tabla de imágenes de salidas para actualizar las salidas de cada procesador subordinado y rellena la tabla de imágenes de entradas con la información recibida. Ambas tablas están situadas en la memoria RAM de doble acceso. Cuando no se consigue realizar un intercambio de información con un subordinado durante más de tres ciclos consecutivos, se considera que dicho módulo está ausente y se elimina de las tablas de subordinados activos y detectados.

Cuando concluye la fase de intercambio de datos, el módulo principal entra en la fase de gestión de la red, en la que tiene la posibilidad de enviar, a un único módulo subordinado por ciclo, una sola de las siguientes órdenes: escritura de parámetros, lectura de su estado, lectura de su configuración de E/S, lectura de su código de identificación, asignación de su dirección, inicialización, etc.

Finalmente, la fase de inclusión de subordinados permite enviar la orden de lectura de la configuración de E/S de un único procesador subordinado. En el peor de los casos, se tardan 31 ciclos (62 en la Versión 2.1) en detectar un nuevo subordinado, que no se activa hasta que transcurren otros tres ciclos más, ya que son necesarias tres operaciones que se realizan durante la fase de gestión de la red: lectura de la configuración de E/S, lectura del código de identificación y transmisión de los parámetros.

A2.4.2.4 Formato de los mensajes

El proceso de comunicación se lleva a cabo mediante el intercambio de información entre el procesador de comunicaciones principal y cada uno de sus subordinados a través de mensajes cuya estructura general se representa en la figura A2.9a.

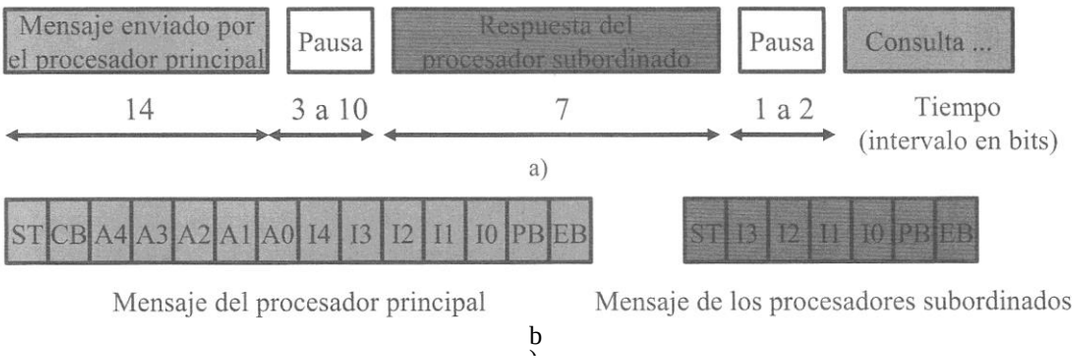


Figura A2.9. *Mensajes de ¡a red AS-i: a) Estructura general; b) Formato de los mensajes enviados por el procesador principal) y el de los subordinados.*

En ella se observa que el procesador subordinado responde al principal después de una pausa que dura, como mínimo, tres intervalos de bit. Cuando el procesador principal se encuentra en la etapa de funcionamiento cíclico normal (Figura A2.8), el procesador subordinado puede transmitir la respuesta después de dicho intervalo. En las otras dos fases necesita una pausa de un máximo de cinco intervalos de bit para la transmisión. El límite de diez intervalos ha sido fijado para poder emplear elementos repetidores AS-i, cuyo sistema electrónico puede ralentizar el tiempo de transmisión de dichas señales. En todos los casos, si el principal no recibe la respuesta después de 10 intervalos de bit, considera que el subordinado no responde e inicia la siguiente transacción.

La unidad de tiempo para el envío de un bit de información es de seis microsegundos. Por lo tanto, el tiempo de transacción con un subordinado del sistema es, típicamente, de 156 microsegundos.

Todos los mensajes enviados por el equipo principal tienen una longitud fija de 14 bits (Figura A2.9b) y constan de los siguientes elementos:

- 1 bit ST (abreviatura de *Start bit)* de inicio de mensaje que corresponde al nivel lógico “0”.
- 1 bit CB (acrónimo de *Control Bit)* de control, que permite diferenciar entre los mensajes de intercambio de parámetros, datos o direcciones (“0”) y los mensajes de envío de órdenes (“1”).

- 5 bits A0 a A4 de direccionamiento (*Address bits)*, mediante los que se determina la dirección del subordinado al que va dirigido el mensaje.
- 5 bits 10 a 14 de información *(information bits)* que, en función del bit de control, contienen la información que ha de recibir o la orden que ha de ejecutar el subordinado.
- 1 bit PB (acrónimo de *Parity Bit)* de paridad, que el procesador principal actualiza adecuadamente para que el mensaje sea de paridad par (número par de "1" en el mensaje sin tener en cuenta el bit EB de fin de mensaje).
- 1 bit EB (acrónimo de *End Bit)* de fin de mensaje, que corresponde al nivel lógico "1".

Por otra parte, los mensajes de respuesta de los subordinados tienen una longitud fija de 7 bits (Figura A2.9b) y constan de los siguientes elementos:

- 1 bit ST (abreviatura de *Start bit)* de inicio del mensaje que corresponde al nivel lógico "0".
- 4 bits 10 a 13 de información *(Information bits)* que contienen la respuesta del procesador subordinado al mensaje recibido.
- 1 bit PB (acrónimo de *Parity Bit)* de paridad, que el procesador subordinado actualiza adecuadamente para que el mensaje sea de paridad par (número par de "1" en el mensaje sin tener en cuenta el bit EB de fin de mensaje).
- 1 bit EB (acrónimo de *End Bit)* de fin de mensaje, que corresponde al nivel lógico "1".

A2.4.2.5 Órdenes del protocolo de enlace de la red AS-i

El procesador de comunicaciones principal de la red AS-i puede enviar a los subordinados, mediante los mensajes descritos en el apartado anterior, nueve tipos de órdenes distintas, dos de las cuales hacen referencia a la transmisión de datos y de parámetros, otras dos se emplean para asignar y/o modificar direcciones de módulos subordinados y las cinco restantes se utilizan para su identificación. A continuación se describe, de forma resumida, cada una de ellas (en la versión 1.0).

Orden de intercambio de datos

La orden de intercambio de datos *(Data Exchange)* es la más utilizada durante el funcionamiento normal de una red AS-i, porque es la que realiza el intercambio de datos de entrada/salida entre el procesador principal y los subordinados.

Para que un determinado procesador subordinado (seleccionado mediante los 5 bits de direccionamiento A0 a A4) ejecute esta orden, el procesador principal envía un "0" como valor lógico tanto del bit CB como del bit de información 14 del mensaje e indica, mediante los 4 bits de información restantes (10 a 13), el estado en el que quiere que se pongan sus salidas binarias (4 como máximo). Esta orden no se ejecuta si la dirección del subordinado es la "0".

La respuesta del subordinado en este caso incluye, en los 4 bits de información (10 a 13), el estado de las entradas binarias disponibles en él (como máximo 4).

Orden de escritura de los parámetros

La orden de escritura de los parámetros *(Write Parameter)*, se utiliza para asignar los parámetros (4 bits) de cada procesador subordinado a fin de configurar sus características de funcionamiento (por ejemplo, rango de medida, nivel de sensibilidad, valores del retardo a la activación, etc.).

Para que un determinado procesador subordinado (seleccionado mediante los 5 bits de direccionamiento A0 a A4) ejecute esta orden, el procesador principal envía un "0" como valor lógico para el bit CB y un "1" para el bit de información 14 del mensaje e indica, mediante los 4 bits de información restantes (10 a 13) el valor del parámetro de dicho elemento. El valor del parámetro se transfiere al subordinado, y se almacena en una memoria volátil. Por defecto, el valor del parámetro es "F" durante la fase de inicialización del dispositivo. Esta orden no se ejecuta si la dirección del subordinado es la "0".

La respuesta del subordinado incluye, en este caso, en los 4 bits de información (10 a 13), el valor de los cuatro bits del parámetro recibido.

Orden de asignación de dirección

La orden de asignación de dirección *(Assign Address)* se utiliza para que el procesador principal (u otros sistemas electrónicos como, por ejemplo, un equipo de programación de direcciones AS-i) asigne a un procesador subordinado (que posee la dirección "0" asignada inicialmente en fábrica por defecto) la dirección que le corresponde.

La nueva dirección es válida a partir del momento en el que el subordinado acusa recibo de la orden. El procesador subordinado AS-i almacena esta información en una memoria no volátil (generalmente una E^2PROM) (Figura A2.7). La ejecución de esta orden dura un tiempo máximo de 15 milisegundos y se lleva a cabo durante la fase de inclusión de subordinados (Figura A2.8).

Para que un procesador subordinado ejecute esta orden, el procesador principal especifica la dirección "0" en los bits de direccionamiento A0 a A4, envía un "0" como valor lógico del bit CB e indica, mediante los 5 bits de información restantes (10 a 14), la dirección que desea asignarle.

La respuesta del procesador subordinado incluye en los 4 bits de información (10 a 13), el valor "0110"=6_{hex} como señal de acuse de recibo.

Orden de inicialización

La orden de inicialización (Keset) se utiliza para colocar los procesadores subordinados en su estado inicial *(Software reset)*. Su ejecución dura, como máximo, 2 milisegundos.

Para que un determinado procesador subordinado (seleccionado mediante los 5 bits de direccionamiento AO a A4) ejecute esta orden, el procesador principal envía un "1" como valor lógico del bit CB y del 14 y la combinación "1100"= C_{hex} en los 4 bits de información restantes (10 a 13).

La respuesta del procesador subordinado incluye en los 4 bits de información (10 a 13), el valor "0110'=6_{hex} como señal de acuse de recibo.

Orden de supresión de dirección

La orden de supresión de dirección *(Delete Address)* se utiliza para borrar la dirección de un subordinado y asignarle la dirección "0". Esta nueva dirección pasa a ser la dirección asignada al módulo, y queda almacenada en la memoria volátil del procesador subordinado.

Para modificar la dirección de un procesador subordinado es necesario utilizar previamente la orden de supresión de dirección, para después asignar la nueva dirección mediante la orden de asignación de dirección. Si la orden de inicialización se ejecuta posteriormente a la orden de supresión de dirección, el módulo recupera su antigua dirección de la E^PROM.

Para que un determinado procesador subordinado (seleccionado mediante los 5 bits de direccionamiento A0 a A4) ejecute esta orden, el procesador principal envía un "1" como valor lógico del bit CB y la combinación "00000" = 0_{hex} en los 5 bits (10 a 14) de información del mensaje.

La respuesta del procesador subordinado incluye en los 4 bits de información (10 a 13), el valor "0110"=6_{hex} como señal de acuse de recibo.

Orden de lectura de la configuración de E/S

Mediante la orden de lectura de la configuración de Entrada/Salida *(Read I/O Configuration)*, el procesador principal lee la configuración de entrada/salida *(I/O code)* del módulo subordinado seleccionado mediante los bits de direccionamiento A0 a A4.

Para que el procesador subordinado seleccionado ejecute esta orden, el procesador principal envía un "1" como valor lógico del bit CB y del bit 14 y la combinación "0000'=0_{hex} en los 4 bits restantes (10 a 13) de información del mensaje.

La respuesta del subordinado incluye, en este caso, en los 4 bits de información (10 a 13), el valor de la configuración de entrada/salida ("I/O Code") asignada por el fabricante.

Orden de lectura del código de identificación

Mediante la orden de lectura del código de identificación *(Read ID code)*, el procesador principal lee el código de identificación *(ID Code)* del módulo subordinado seleccionado mediante los bits de direccionamiento A0 a A4.

Para que el procesador subordinado seleccionado ejecute esta orden, el procesador principal envía un "1" como valor lógico del bit CB y del bit 14 y la combinación "0001"=1_{hex} en los 4 bits restantes (10 a 13) de información del mensaje.

La respuesta del subordinado incluye, en este caso, en los 4 bits de información (10 a 13), el valor del código de identificación (*ID Code)* asignado por el fabricante.

Orden de lectura de estado

Mediante la orden de lectura del estado *(Read Status)*, el procesador principal recibe información relativa a su estado general tras la ejecución de una orden de asignación de dirección. Mediante esta orden, el procesador principal solicita al subordinado seleccionado 4 bits de información acerca de su estado general. En concreto, mediante dichos bits se indica si se ha

grabado correctamente la dirección al ejecutar una orden de asignación de dirección o se han producido errores (paridad, fin de trama de la comunicación, fallo de lectura de la memoria E^2PROM al ejecutar una orden de inicialización, etc.).

Para que un determinado procesador subordinado seleccionado ejecute esta orden, el procesador principal envía un "1" lógico como valor del bit CB y del bit 14 de información y la combinación binaria "1110"=E_{hex} en los 4 bits restantes (10 a 13) de información del mensaje.

La respuesta del procesador subordinado incluye, en este caso, en los 4 bits de información (10 a 13), el valor de los 4 bits de estado indicados anteriormente.

Orden de lectura y puesta a cero de los bits de estado

Mediante la orden de lectura y puesta a cero del estado (*Read and Reset Status*), *el* procesador principal pone a cero los 4 bits de estado del procesador subordinado seleccionado.

Para que un determinado procesador subordinado seleccionado ejecute esta orden, el procesador principal envía un "1" como valor del bit CB y del bit 14 de información y la combinación binaria "1111"=F_{hex} en los 4 bits restantes (10 a 13) de información del mensaje.

La respuesta del procesador subordinado incluye, en este caso, en los 4 bits de información (10 a 13), el valor de los 4 bits de estado antes de que se ejecute su puesta a cero.

Al lector interesado en analizar con más detalle las diferentes órdenes del protocolo de enlace de la red AS-i se le remite a la bibliografía indicada al final de este apéndice [KRIE 95] [SIEM 96] [TELE 98].

A2.5 Capa de aplicación de la red AS-i

La capa de aplicación de la red AS-i está constituida por un conjunto de tablas de información (Figura A2.10) compartidas entre el sistema electrónico de control y el procesador de comunicaciones principal, a través de la memoria de acceso aleatorio doble situada en este último (Figura A2.7). La norma AS-i establece cuatro tipos diferentes de tablas que se indican a continuación.

Tablas de datos de usuario

Las tablas de datos de usuario (*user data*), almacenan la información que se intercambia entre el sistema electrónico de control y los distintos módulos subordinados de la red AS-i. Entre ellas se encuentran:

- La *tabla imagen de entradas,* denominada IDI (acrónimo de *Input Data Image)*, que contiene la información del estado de las variables binarias de cada uno de los módulos subordinados. Cuando un determinado módulo subordinado no se encuentra activo en la red, la zona de esta tabla que le corresponde contiene el valor binario "0".
- La *tabla imagen de salidas,* denominada ODI (acrónimo de *Output Data Image)*, que contiene la información del estado lógico en el que el sistema electrónico de control desea situar las salidas binarias de los módulos subordinados que se encuentren activos.

La *tabla imagen de parámetros,* denominada PI (acrónimo de *Parameter Image),* que contiene los valores de los parámetros que se transfieren, durante la fase de inicialización, a los módulos subordinados de la red.

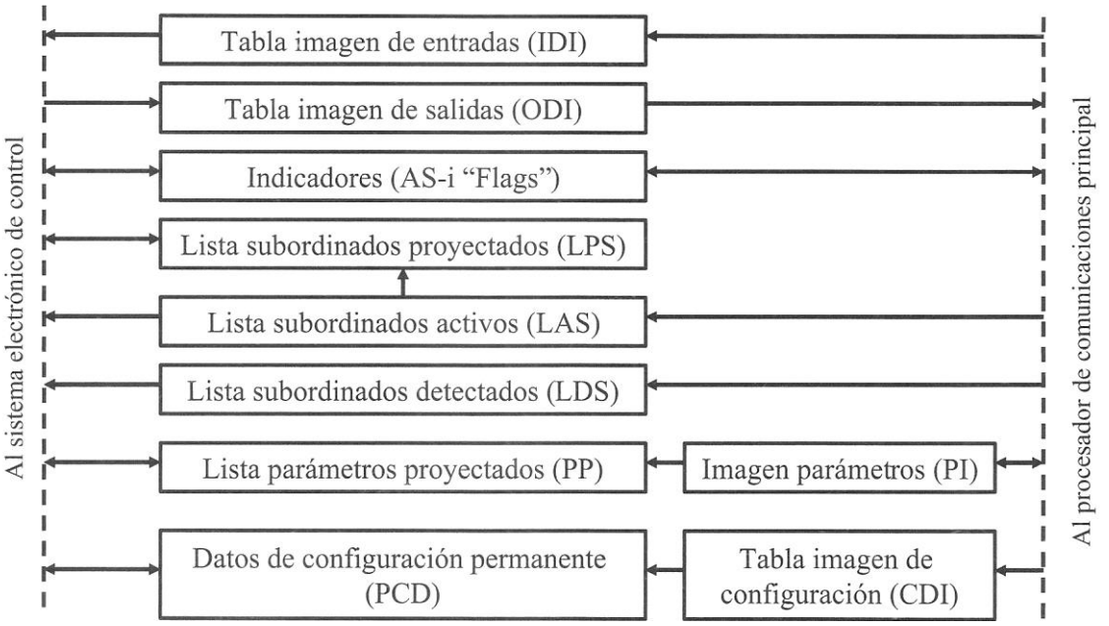


Figura A2.10. *Tablas de información del procesador de comunicaciones principal AS-i.*

Tablas de datos de configuración

Las tablas de configuración *(configuration data)* almacenan información relativa al estado de los módulos subordinados de la red AS-i. Entre ellas se encuentran:

- La *tabla imagen de configuración,* denominada CDI (acrónimo de *Configuration Data Image),* que contiene las configuraciones de entrada/salida y los códigos de identificación de todos los módulos subordinados conectados a la red AS-i.
- *La lista de subordinados detectados, denominada LDS (acrónimo de List of Detected Slaves),* que contiene la lista de direcciones y perfiles de los módulos subordinados que el procesador principal detecta en la red AS-i.
- *La. lista de subordinados activos,* denominada *LAS (acrónimo de List of Active Slaves),* que contiene la lista de los módulos subordinados que han sido detectados y proyectados en una configuración concreta de la red AS-i. Son aquellos con los que el equipo principal establece un diálogo efectivo de comunicación en el modo protegido.

Tablas de datos de configuración permanente

Las tablas de datos de configuración permanente *(permanent configuration data)* se almacenan en una memoria no volátil del procesador de comunicaciones principal y representan la configuración de referencia (también denominada proyecto de red) de una red AS-i en modo

protegido. El procesador de comunicaciones principal determina los errores que se producen por comparación entre los datos almacenados en estas tablas y la configuración detectada en la red. Entre ellas se encuentran;

- La *lista de subordinados proyectados,* denominada LPS (acrónimo de *List of Projected slaves),* que contiene la lista de los subordinados que constituyen un determinado proyecto de red AS-i.
- La *tabla de datos de configuración permanente,* denominada PCD (acrónimo de *Permanent Configuration Data),* que contiene las configuraciones de referencia de los módulos subordinados de un determinado proyecto de red AS-i.
- La *tabla de parámetros proyectados,* denominada PP (acrónimo de *Projected Parameter),* que contiene la información correspondiente al valor de los parámetros (4 bits por módulo subordinado) que el sistema electrónico de control desea enviar a cada uno de los módulos subordinados de un determinado proyecto de red AS-i. Los módulos subordinados son activados por el procesador de comunicaciones principal con los parámetros indicados en dicha tabla durante la etapa de inicialización de la red AS-i.

Tabla de indicadores de estado AS-i

La tabla de indicadores de estado de la red AS-i *(AS-flags)* indica el estado de ejecución del procesador de comunicaciones principal de la red AS-i y permite monitorizar, de forma sencilla, el funcionamiento de dicha red. Entre otros campos, pertenecen a esta tabla:

- El campo *Config_OK,* que indica si la configuración de referencia (o proyecto de red AS-i) coincide o no con la configuración detectada.
- El campo *LDS. 0,* que indica si en la red AS-i existe o no un módulo subordinado que posee la dirección 0 (valor predeterminado de fábrica).
- El campo *Configuration Active* que indica el modo de operación del procesador de comunicaciones principal. Cuando este último se encuentra en modo de configuración, este campo tiene el valor “1” y es “0” cuando se encuentra en modo protegido.
- El campo "APF" (acrónimo de *AS-i Power Failure*), que indica si existe o no un fallo de alimentación en el cable AS-i.
- El campo *Data_Exchange_Active,* que permite que el sistema electrónico de control le indique al procesador de comunicaciones principal si debe o no realizar el proceso de comunicación con los módulos subordinados de la red.
- El campo *Auto_Address_Enable,* que permite que el sistema electrónico de control le indique al procesador de comunicaciones principal, cuando éste se encuentra en modo protegido, si debe o no realizar la función de asignación automática de direcciones (descrita en el apartado A2.4.2.3).

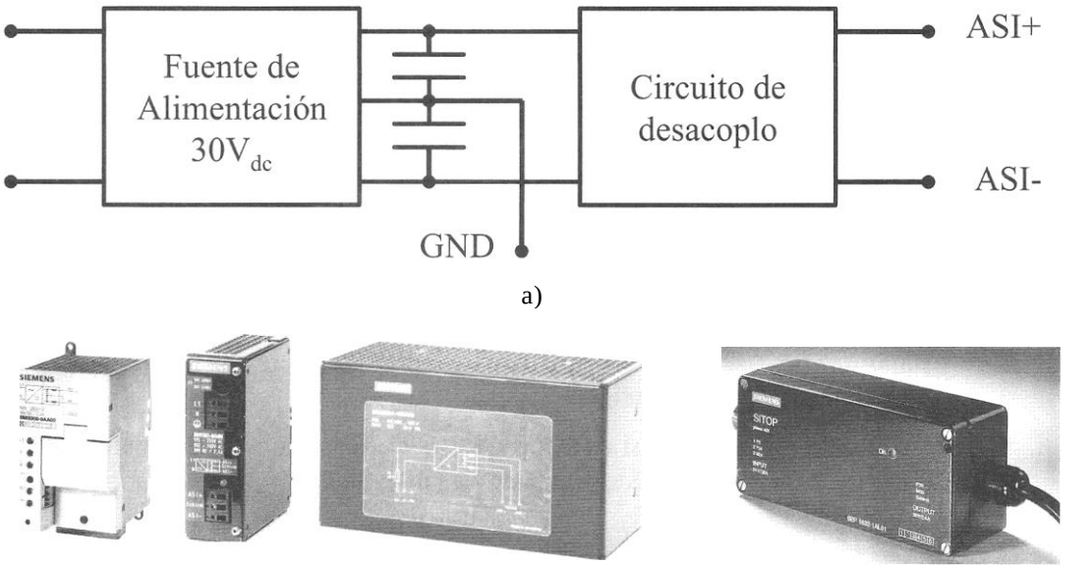
A2.6 Componentes de una red AS-i

En este apartado se describen los diferentes módulos que componen la red AS-i.

A2.6.1 Fuente de alimentación AS-i

La energía que se debe suministrar a los módulos subordinados de una red AS-i, así como los sensores y actuadores de bajo consumo conectados a ellos, se proporciona mediante el cable AS-i amarillo, a través del cual se realiza también la transferencia de información. La transmisión conjunta de datos y energía hace necesario que la fuente de alimentación disponga de un circuito de desacoplo (Figura A2.11) que tenga una elevada impedancia en la banda de frecuencia utilizada para transmitir la información.

La fuente de alimentación AS-i, que puede conectarse en cualquier punto del cable de red, genera una tensión de 30Vcc sin conexión a tierra y ha de estar protegida contra sobretensiones, cortocircuitos y sobrecargas.



a)

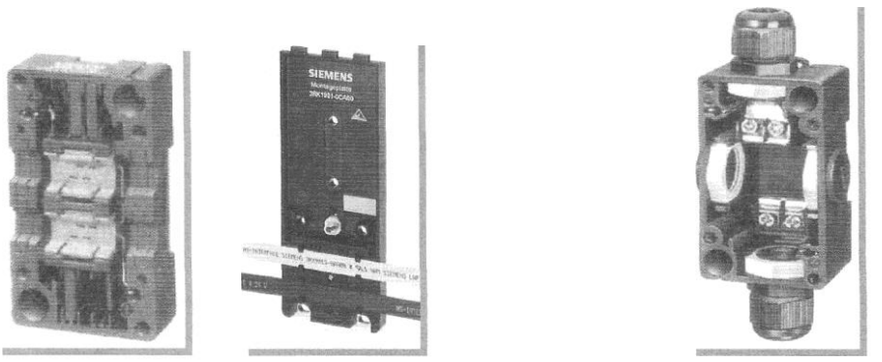
b)

Figura A2.11. *Fuente de alimentación AS-i: a) Diagrama de bloques, b) Implementaciones comerciales con grados de protección IP20 e IP67 (cortesía de Siemens).*

A2.6.2 Módulos de conexión

Los módulos de conexión o acoplamiento son las bases a las que se conectan los módulos subordinados (también denominados módulos electrónicos de usuario o módulos de entrada/salida). Su misión principal es el establecimiento de la conexión de estos últimos con el cable AS-i amarillo y, opcionalmente, con los cables de alimentación auxiliar. Los módulos de conexión se montan sobre un perfil o carril simétrico normalizado, por abroche o atornillados sobre el mismo.

Existen módulos de conexión mediante perforación del aislamiento para el cable plano AS-i (Figura A2.12a). Para la conexión de cable redondo convencional existen módulos de bornes con tomillo y prensaestopas del tipo "Pg" (Figura A2.12b). También se dispone de módulos que permiten la conexión, por ejemplo, de una fuente de alimentación auxiliar externa.



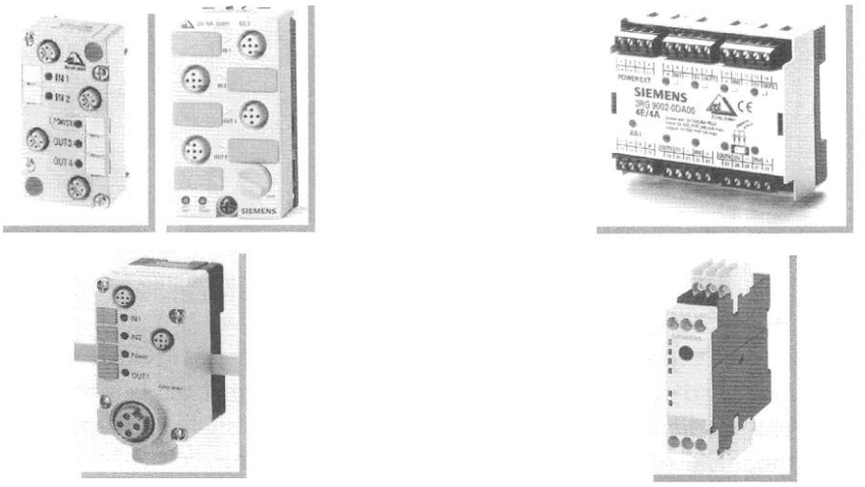
a) b)

Figura A2.12. *Módulos de conexión para: a) Cable plano AS-i* y *b) Cable redondo (cortesía de Siemens).*

A2.6.3 Módulos de usuario

Cada módulo de usuario o subordinado contiene los circuitos electrónicos de un procesador de comunicaciones subordinado necesario para poder conectar los sensores y actuadores estándar a la red. La norma AS-i define, por ejemplo, una configuración electromecáncia de módulo de usuario, de tamaño 45*45*80 mm, que posee un grado de protección IP67 y permite la conexión de un máximo de cuatro sensores/actuadores todo/nada a través de conectores hembra de métrica M12 dispuestos en la parte superior del mismo (Figura A2.13a). Dentro de estos módulos, los fabricantes pueden colocar un circuito electrónico que permite la conexión al bus AS-i de las diferentes combinaciones de sensores y actuadores todo/nada indicadas en la tabla A2.1.

Algunos fabricantes también comercializan módulos de usuario con nivel de protección 1P20 y conexionado mediante bornes con tomillo para su empleo en armarios (Figura A2.13b).



a) b)

Figura A2.13. *Diferentes módulos de usuario de una red AS-i en formato: a) IP67. b) IP20 (cortesía de Siemens).*

En los módulos subordinados, además de los sensores y actuadores todo/nada, se conecta también el cable AS-i y la alimentación eléctrica auxiliar, a través de bornes de tomillo o mediante conectores emparejados con los del módulo de conexión.

El procesador de comunicaciones subordinado del módulo de usuario está realizado en un circuito integrado de aplicación específica (ASIC, acrónimo de *Application Specific Integrated Circuit),* denominado genéricamente *Chip* AS-i (Figura A2.14), al que se pueden conectar un máximo de 4 sensores y 4 actuadores todo/nada.

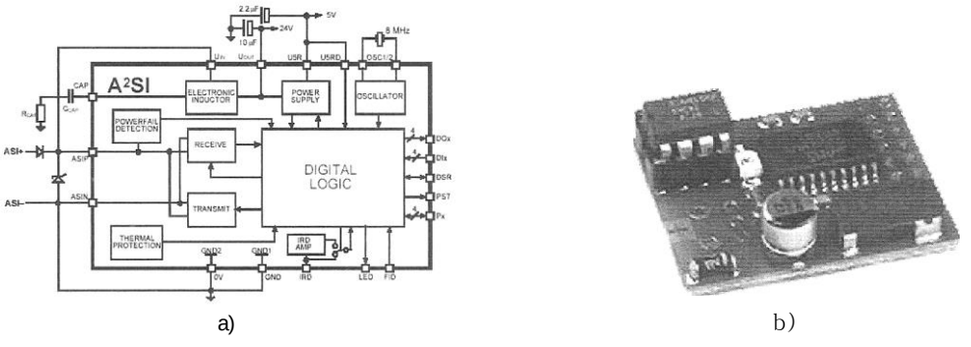


Figura A2.14. *Circuito integrado AS-i "A2SI": a) Diagrama de bloques, b) Placa de circuito impreso para el diseño de subordinados AS-i. (Cortesía de ZMD y Bihl& Wiedemann).*

Figura A2.15. *Sistema especializado de diagnóstico y direccionamiento (cortesía de Siemens).*

En el interior del "Chip AS-i", o conectada al mismo, debe existir una memoria no volátil E^2PROM, de un mínimo de 5 bits de capacidad, en la que se almacena la *dirección* del módulo subordinado correspondiente. A esta dirección el fabricante le asigna el valor "0", y es el usuario el que debe modificar su valor al integrar dicho módulo en una red AS-i. Dicha modificación se realiza mediante una orden de asignación de dirección, que puede ser enviada al módulo subordinado por el sistema electrónico de control conectado al procesador principal o por un sistema especializado de diagnóstico y direccionamiento (Figura A2.15).

De acuerdo con las especificaciones de la norma AS-i, el "Chip AS-i" también incluye 4 bits de memoria para el *parámetro* (ver apartado A2.4.2.2).

A2.6.4 Sensores/Actuadores con circuito integrado AS-i

Se comercializan también sensores y actuadores inteligentes (descritos en el apartado 7.2.7 del capítulo 7) que, además del circuito electrónico correspondiente a la función que realizan, incorporan en su interior el circuito integrado (ASIC) AS-i que implementa las funciones de comunicación de un procesador subordinado, para conectarlos directamente a la red. Entre ellos cabe citar sensores inductivos, finales de carrera, sensores ultrasónicos, botoneras, columnas de señalización, arrancadores de motores, etc. (Figura A2.16).

Figura A2.16. *Diferentes tipos de sensores y actuadores inteligentes conectables a una red AS-, (cortesía de Siemens).*

A2.6.5 Módulo principal

Tal como se indica en el apartado A2.4.2.4, el módulo principal (*AS-i master*) contiene un procesador de comunicaciones principal encargado de controlar todas las comunicaciones que se

realizan a través del cable AS-i con los módulos subordinados *(AS-i slaves)*. Además, realiza funciones de diagnóstico, como por ejemplo, la detección de fallos en módulos subordinados y la detección de falta de alimentación en el bus AS-i, y de configuración, como por ejemplo, la parametrización de los sensores y actuadores, etc.

Cada fabricante comercializa versiones específicas del módulo principal (Figura A2.17) para sus equipos electrónicos de control (Autómatas Programables, Sistemas de Control Numérico, Robots, Computadores Industriales, etc.).

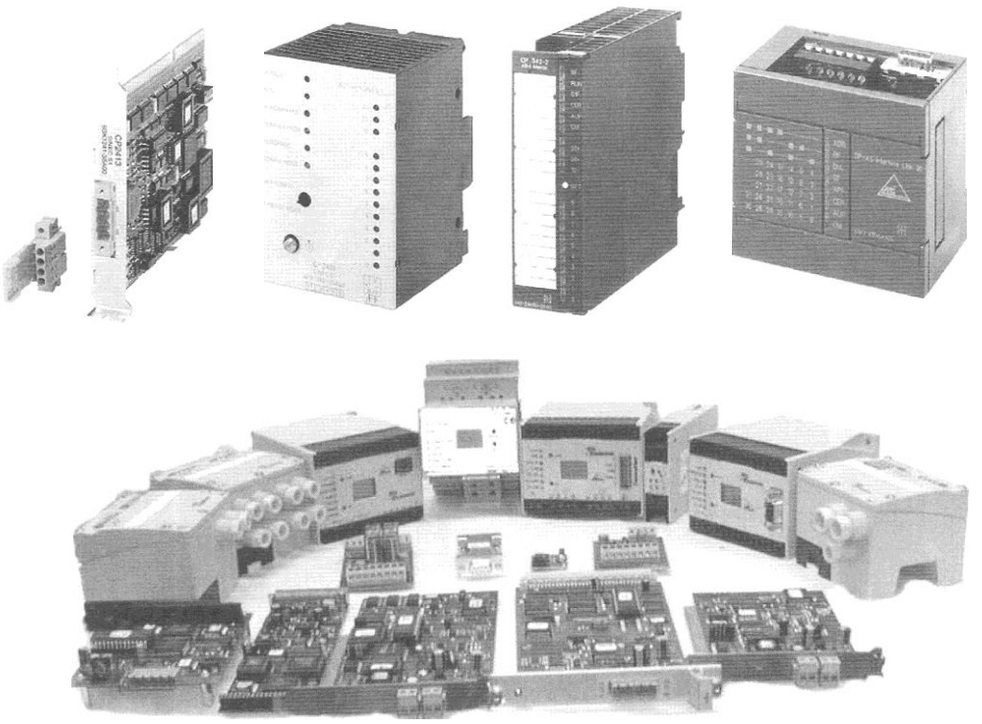


Figura A2.17. *Procesadores de comunicaciones principales y pasarelas AS-i (cortesía de Siemens y Bihl&Wiedemann).*

A2.6.6 Módulos Pasarela AS-i

En muchas instalaciones es interesante combinar una red AS-i con otros tipos de redes, como por ejemplo PROFIBUS, Interbus, PIFIO, Ethernet, etc. Para ello, se comercializan módulos principales que incorporan los circuitos electrónicos adecuados para convertir la red AS-i en un simple nudo de comunicaciones que realiza las funciones de pasarela *(gateway)* (Figura A2.17) entre la red AS-i y otra red de control o datos jerárquicamente superior. Ejemplos típicos de este tipo de soluciones son las pasarelas AS-i/PROFIBUS, AS-i/Interbus, AS-i/FIPTO y AS-i/ Ethernet.

BIBLIOGRAFIA

[KRIE 95] W.R Kriesel & O.W. Madelung. *ASI, the Actiiator-Sensor-Interface for Automation.* Ed. Cari Hanser Verlag. 1995.

[SIEM 96] SIEMENS. *Red de actuadores y sensores AS-Interface: descripción del sistema.* Ed. Siemens A G. 1996.

[TELE 98] Telemecanique. *Bus de accionadores y sensores AS-i.* Ed. Groupe Schneider. 1998.

APÉNDICE 3

Familia de redes de campo PROFIBUS

A3.1 Introducción

PROFIBUS (abreviatura de *Process Field BUS)* es un conjunto de redes de control (o buses de campo) diseñado para resolver las necesidades de comunicación de los procesos industriales tanto discretos (denominados procesos de fabricación) como continuos y otros procesos distribuidos como por ejemplo la automatización de edificios.

Su desarrollo comenzó en el año 1987, cuando el Ministerio Federal Alemán de Investigación y Desarrollo financió la ejecución de un proyecto de I+D denominado *Field Bus* en el que trabajaron conjuntamente 13 empresas y 5 institutos de investigación para desarrollar un sistema de comunicaciones industriales versátil, que fije denominado finalmente PROFIBUS. Para diseñarlo se basaron tanto en el modelo de interconexión de sistemas abiertos denominado OSI (acrónimo de *Open System Interconnection)* de ISO (acrónimo de *International Standard Organisation),* (descrito en el apartado A1.3.2 del Apéndice 1) como en los trabajos del proyecto MAP (cuyas principales características se indican en el apartado 9.3.2.2.2 del capítulo 9). En el año 1991, PROFIBUS se convirtió en la norma alemana DIN 19245 y, posteriormente, en las normas europeas EN 50170 y EN 50250 y en las internacionales IEC 61158 e IEC 61158-2. Se garantiza de esta forma la independencia de PROFIBUS con respecto a los fabricantes de sistemas electrónicos de control así como la interoperabilidad de los sistemas fabricados por diferentes empresas.

A3.2 Características generales

Uno de los objetivos iniciales de PROFIBUS fue el de proporcionar una solución adecuada, mediante una única norma, para las comunicaciones de los niveles de proceso, estación y célula (e incluso de los niveles de área y fábrica) de la pirámide CIM descrita en el apartado 9.2.5 del capítulo 9. Puede considerarse, por tanto, que PROFIBUS es un sistema de comunicaciones industriales formado por una familia de protocolos compatibles entre sí, es decir, que comparten los principales parámetros de las capas físicas y de enlace del modelo OSI, y se diferencian en el nivel de aplicación. La familia de protocolos PROFIBUS cubre todo el espectro de las redes de control (a diferencia del bus AS-i, descrito en el apéndice 3, que fue diseñado únicamente para el nivel de proceso), e incluso, en determinados casos, puede utilizarse como red de datos con capacidad de comunicación determinista.

PROFIBUS posee actualmente tres miembros denominados PROFIBUS-DP, PROFIBUS- PA y PROFIBUS-FMS, cada uno de los cuales satisface, tal como se indica en la figura A4.1, las necesidades específicas de un determinado nivel de la pirámide CIM. Las principales características de cada miembro son las siguientes:

- **Red PROFIBUS-DP**
  PROFIBUS-DP *(Decentralised Periphery)*, es una red o bus de campo cuyo protocolo está optimizado para realizar las transferencias de información en el nivel de proceso de la pirámide CIM, que necesita alta velocidad de transmisión y bajo coste. Se diseñó, al igual que AS-i, para realizar la comunicación entre un sistema electrónico de control (como por ejemplo un autómata programable, un robot, un sistema de control numérico, etc.) y la denominada "periferia distribuida" *(Decentralised Periphery)*, constituida por los dispositivos sensores y actuadores (dispositivos de campo) que se deben conectar a él.
- **Red PROFIBUS-PA**
  PROFIBUS-PA (*Process Automation*), es una red o bus de campo cuyo protocolo está optimizado para realizar las transferencias de información necesarias entre los sistemas electrónicos de control y los sistemas de instrumentación utilizados en la industria de los procesos continuos (reguladores de caudal, temperatura, presión, válvulas proporcionales, etc.), que se caracterizan por realizar medidas de variables analógicas y actuar sobre el proceso en función del valor de dicha medida.

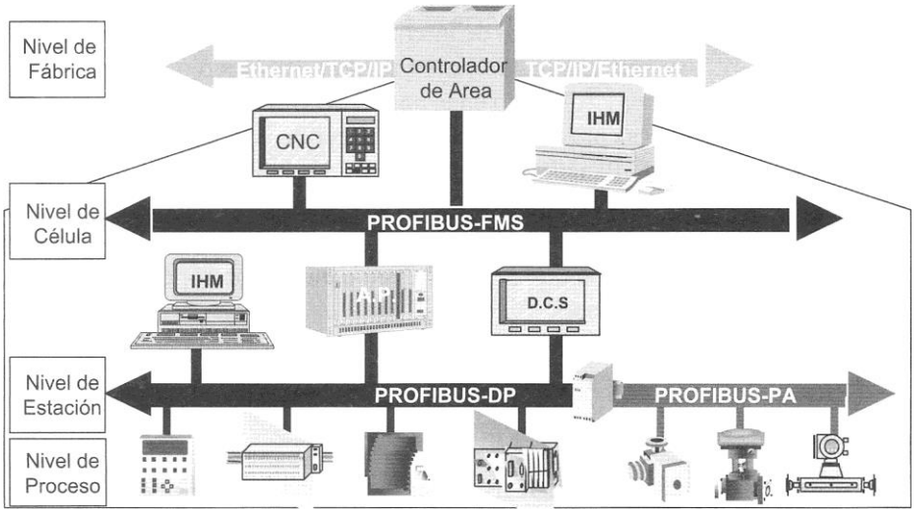


Figura A3.1. *Utilización de la familia de protocolos PROFIBUS (cortesía de Siemens).*

Su principal diferencia con PROFIBUS-DP es que la capa física permite su utilización en zonas de seguridad intrínseca (zonas *" Ex"*). Para ello, PROFIBUS-PA posibilita la comunicación de datos (a una velocidad máxima inferior a la de PROFIBUS-DP) y la alimentación de los procesadores de comunicaciones a través de un único par de hilos mediante fuentes de alimentación especiales. En muchas instalaciones se combinan los dispositivos de campo, conectados mediante una red PROFIBUS-DP, con los sistemas de

instrumentación, conectados mediante una red PROFIBUS-PA. En este caso, ambas redes se enlazan mediante un acoplador de segmentos DP-PA *(DP-PA segment coupler)* que constituye un puente *(Bridge)* de comunicaciones (Figura A3.1).

Red PROFIBUS-FMS

PROFIBUS-FMS (*Fieldbus Message Specification*), es una red o bus de campo optimizada para realizar las transferencias de información en los niveles de estación, célula e incluso fábrica de la pirámide CIM. Para ello, dispone de un conjunto de funciones (que constituyen un subconjunto de las establecidas por la norma ISO/IEC 9506-1, denominada MMS (acrónimo de *Manufacturing Message Specification)* que le proporcionan una gran flexibilidad.

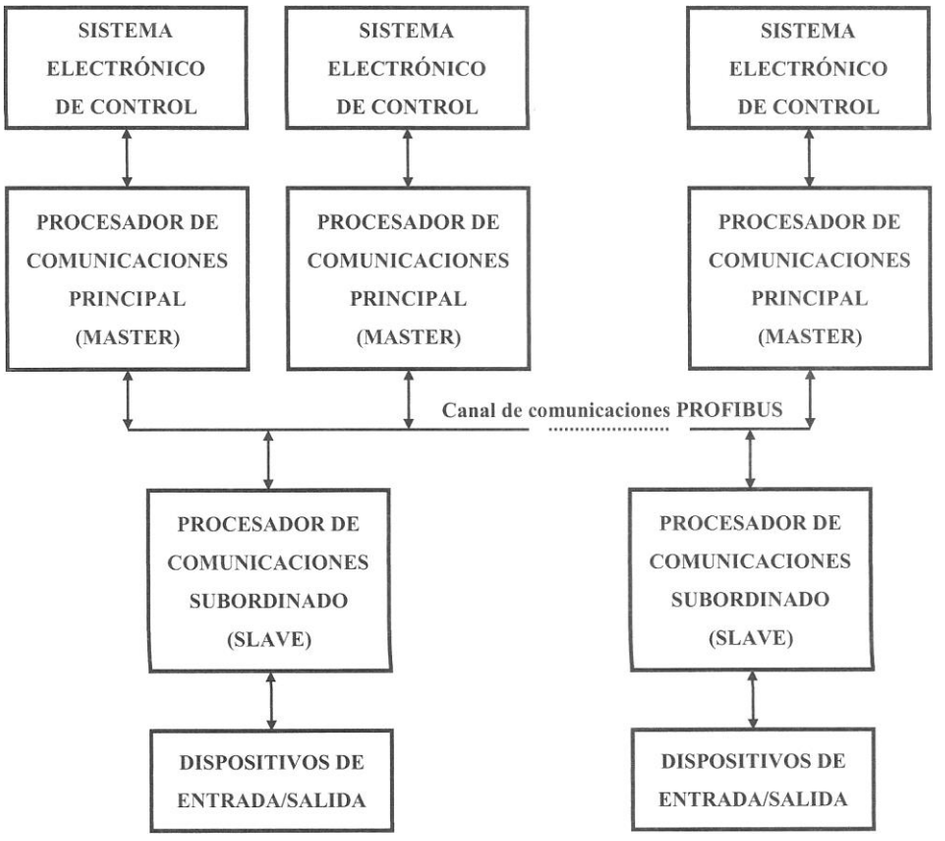


Figura A3.2. *Diagrama de bloques de una red PROFIBUS.*

Las principales características de las capas físicas y de enlace de datos comunes a las tres redes PROFIBUS son las siguientes:

- **Capa física**

  La capa física, denominada PHY (abreviatura de *Physical layer*), establece las características de las señales y de los elementos asociados con ellas que permiten la implementación del canal de comunicaciones. Dichas señales pueden ser eléctricas (de acuerdo con la norma EIA RS-485 descrita en el apartado Al .2.7.5 del apéndice 1 o la IEC 1158-2 para zonas de seguridad intrínseca) u ópticas.

- **Capa de enlace de datos**

  La capa de enlace de datos recibe la denominación de FDL (acrónimo de *Field Data Link layer)*. Para resolver adecuadamente la comunicación tanto entre sistemas electrónicos de control como entre éstos y los dispositivos de campo, el mecanismo de acceso al medio utilizado es el denominado principal subordinado *(Master-slave),* descrito en el apartado 9.3.2.3.1 del capítulo 9 y en el apartado A1.3.3.3.1 del apéndice 1, que combina la existencia de un conjunto de procesadores principales de comunicaciones *(Masters)* con un conjunto de procesadores subordinados de comunicaciones *(Slaves)* (Figura A3.2).

  Para gestionar el acceso al bus de comunicaciones por parte de los diferentes procesadores principales, se utiliza el mecanismo de acceso al medio denominado de red en bus con paso de testigo *(Token bus),* descrito en el apartado A1.3.3.3.2 del apéndice 1, que asegura que, en cada instante, sólo un procesador principal tiene el control de la red. En dicho intervalo, todos los demás procesadores principales del sistema están en un estado de espera activa y se comportan como subordinados del que está en posesión del testigo.

En la figura A3.3 se representa la implementación del modelo OSI en la familia PROFIBUS. En ella se puede observar que las capas de red, transporte, sesión y presentación no se utilizan. Al igual que en los diferentes buses de campo descritos en el apartado 9.3.2.3 del capítulo 9, sus funciones típicas se trasladan a la capa de aplicación. Esta simplificación del modelo OSI es debida a la eliminación de determinadas funciones, que son más propias de las redes de datos, entre las que cabe destacar a modo de ejemplo [BEND 93]:

- No es posible la segmentación de mensajes de tamaño superior a 235 octetos.
- No es posible el agrupamiento de varios mensajes cortos en uno único largo porque ello comprometería el determinismo (limitación del tiempo máximo que tarda en transferirse una información) del sistema.

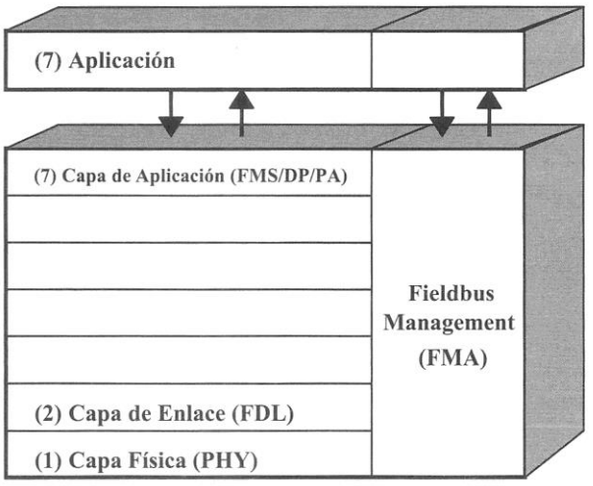


Figura A3.3. *Modelo de capas implementado en PROFIBUS.*

- No se contempla (al menos en la norma) la aplicación de funciones de enrutamiento de paquetes, típicas de la capa de red, porque no es necesario dado que la arquitectura de la red es la de bus.
- Son opcionales otras funciones típicas de la capa de transporte, como por ejemplo los servicios de identificación y protección mediante contraseña.

El conjunto de redes de la familia PROFIBUS es actualmente uno de los líderes mundiales de las redes de control en los niveles de proceso, estación y célula de la pirámide CIM, y se utiliza en más de 350.000 aplicaciones industriales. La asociación internacional de usuarios de PROFIBUS *(Profibus User Organization)*, tiene catalogados más de 1.900 productos de un total de más de 260 fabricantes diferentes.

A continuación se describen los aspectos más importantes de la capa física, de enlace y de aplicación de cada uno de los tres protocolos. Al lector interesado en profundizar en el análisis de las redes PROFIBUS se le remite a la bibliografía incluida al final del capítulo.

A3.3 Red PROFIBUS-DP

A3.3.1 Características generales

Tal como se indica en el apartado A3.2 anterior, PROFIBUS-DP es una red de campo cuyo protocolo está optimizado para realizar las transferencias de información en el nivel de proceso de la pirámide CIM, que necesitan alta velocidad y bajo coste, tal como se indica en el apartado 9.3.2.3.3 del capítulo 9.

A una red PROFIBUS-DP se pueden conectar tres tipos diferentes de sistemas electrónicos:

- Sistemas electrónicos de control: autómatas programables, sistemas de control numérico, robots, computadores industriales, etc.
- Sistemas electrónicos especializados, como por ejemplo unidades de programación, paneles de operación, terminales de configuración de dispositivos de campo, etc.
- Sensores y actuadores analógicos y digitales.

Cada uno de estos sistemas implica unas necesidades diferentes de comunicación, que dan lugar en PROFIBUS-DP a tres tipos de procesadores de comunicaciones:

- Procesador principal de comunicaciones DPMI (acrónimo de `PP Master` *`class 1)`*.
- Procesador principal de comunicaciones DPM2 (acrónimo de *`DP Master class 2)`*
- Procesador subordinado de comunicaciones DPS (acrónimo de *`DP Slave)`*

El procesador principal de comunicaciones DPMI está asociado a un sistema electrónico de control y realiza el intercambio de información (estado de variables de entrada y salida digitales y analógicas) con cada uno de los dispositivos de campo a través de un procesador subordinado de comunicaciones DPS.

El procesador principal de comunicaciones DPM2 está asociado también a un sistema electrónico de control y realiza la comunicación (por ejemplo, valores de consigna, parámetros de configuración que proporcionan infomiación de su estado interno, variables de diagnóstico de funcionamiento, etc.) entre él y dispositivos de campo complejos (instrumentos, reguladores de variables, etc.), a través de un procesador subordinado de comunicaciones DPS.

Tal como se indica en los apartados anteriores, el procesador subordinado de comunicaciones (DPS) no toma iniciativas de comunicación, sino que simplemente responde a las órdenes e informaciones enviadas por los procesadores DPMI o DPM2.

Mediante la red PROFIBUS-DP, los procesadores de comunicación principales (*dp Masters)* asociados a un sistema electrónico de control realizan cíclicamente la lectura de infonnación de entrada y la actualización de los datos de salida de los dispositivos de campo, conectados a la red a través de procesadores subordinados de comunicaciones *(DP Slaves)*. El tiempo de ciclo de este proceso ha de ser menor que el tiempo de ciclo del programa ejecutado en el sistema electrónico de control de proceso, cuyo valor típico en la mayoría de las aplicaciones es de 10 ms. Por ejemplo, la norma PROFIBUS-DP especifica que, a una velocidad de transmisión de 12Mbits/segundo, se necesita aproximadamente 1 ms para transmitir 512 bits de entrada y 512 bits de salida distribuidos en 32 procesadores subordinados de comunicaciones.

La cantidad de información de entrada y salida que cada procesador subordinado de comunicaciones puede intercambiar con un procesador principal de comunicaciones depende del tipo de dispositivos de campo conectados a él. El número máximo de datos que puede intercambiar un procesador subordinado de comunicaciones es de 246 octetos de entrada y 246 octetos de salida.

A3.3.2 Capa física de la red PROFIBUS-DP

En esta capa se definen el medio de transmisión y el método de codificación de las señales.

A3.3.2.1 Medio de transmisión

La transmisión de datos en PROFIBUS se puede realizar mediante señales eléctricas a través de un cable de dos hilos trenzado y apantallado (de acuerdo con la norma EIA RS-485 descrita en el apartado Al .2.7.5 del apéndice 1) o mediante señales ópticas a través de fibra óptica. A continuación se estudian las principales características de cada una de ellas.

Transmisión mediante señales eléctricas (norma EIA RS-485)

Las características principales de la transmisión de datos mediante señales eléctricas de acuerdo con la norma EIA RS-485 son las siguientes;

- **Topología**
  La topología básica es un bus (también llamado bus lineal) que interconecta los distintos procesadores de comunicaciones (principales y subordinados), y tiene resistencias terminadoras en ambos extremos (Figura A3.4), para minimizar las reflexiones en ellos.

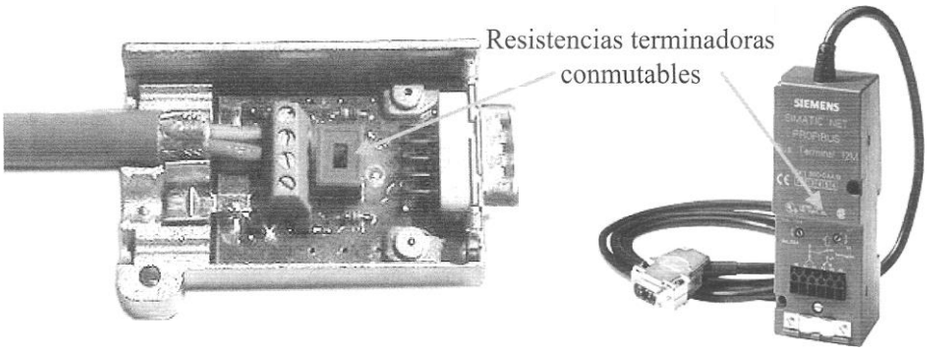


Figura A3.4. *Elementos terminadores disponibles en conectores comerciales (Cortesía de SIEMENS).*

También es posible implementar la red en forma de árbol que contiene varios buses lineales, cada uno de los cuales recibe el nombre de segmento. Los distintos buses lineales o segmentos se conectan mediante repetidores.

- **Medio físico**
  El cable utilizado es un par de cobre trenzado y apantallado, con diferentes tipos de recubrimiento en función de las características del ambiente (nivel de perturbaciones recibidas y emitidas, etc.) en el que se instale la red.

  El blindaje de los cables es una medida eficaz contra perturbaciones en las señales, pero debe hacerse correctamente. En particular, en redes de grandes distancias y velocidades de transmisión, todas las pantallas deben estar unidas, pero la unión a masa debe ser efectuada solamente en un punto, puesto que diversas uniones a masa pueden generar flujos de corriente debido a los potenciales diferentes existentes en los distintos puntos de conexión.
- **Características de la señal**
  En la norma EIA RS-485, la información se representa mediante la polaridad de la tensión entre los dos hilos del cable de conexión (señales diferenciales). Esto hace que la velocidad de transmisión pueda ser elevada, incluso en ambientes con un alto nivel de interferencias electromagnéticas.
- **Velocidad de transmisión**
  La velocidad de transmisión en un bus lineal está comprendida entre 9,6Kbits/segundo y 12Mbits/segundo, en función de la distancia máxima existente entre los procesadores de comunicaciones. En el caso de redes en árbol, que utilizan repetidores, la velocidad máxima es de 1.5Mbits/segundo. Dado que la velocidad es única en todo el sistema, uno de los procesadores principales de comunicaciones suele establecerla y el resto la detecta y se autoconfigura.
- **Distancias de transmisión**
  La distancia máxima alcanzable en un bus lineal (sin repetidores) es de 100 metros a 12Mbits/segundo y de 1.200 metros a velocidades inferiores a 93.75 Kbits/segundo.

Número de procesadores de comunicaciones

El número máximo de procesadores de comunicaciones (aunque se suelen denominar estaciones, en este libro no se hace uso de esa denominación para no confundirla con el nivel de estación de la pirámide CIM) en un bus lineal es de 32. Mediante la utilización de repetidores, se puede alcanzar el valor máximo de 127 procesadores de comunicaciones.

Método de conexión

La norma recomienda el empleo del conector Sub-D de nueve terminales (Figura A4.5), que se utiliza también en otras interfaces normalizadas como por ejemplo la EIA RS-232 (típica de los puertos serie de los computadores personales).

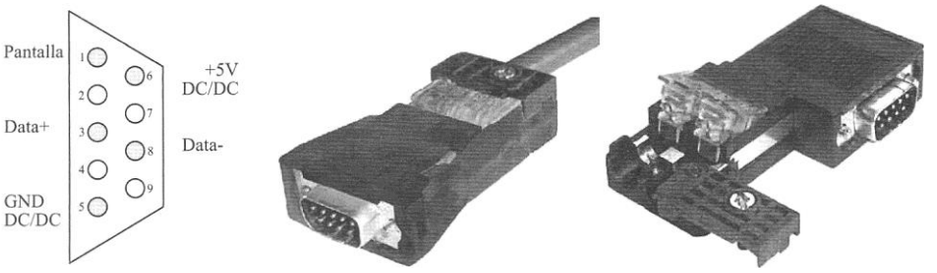


Figura A3.5. *Asignación de terminales del conector Sub-D de 9 terminales. Diferentes versiones comerciales de conectares PROFIBUS (cortesía de Siemens).*

Transmisión mediante señales ópticas

La fibra óptica se utiliza en PROFIBUS-DP para elevar la distancia de transmisión y asegurar la comunicación fiable en ambientes industriales en los que existen elevados niveles de interferencias electromagnéticas. Sus características más importantes son:

- **Topología**

La tecnología óptica permite crear redes PROFIBUS con topología de anillo y estrella (descritas en los apartados A1.3.3.1.5 y A1.3.3.1.2 del apéndice 1 respectivamente), tanto en configuraciones redundantes como no redundantes.

- **Medio físico**

Se puede utilizar tanto fibra óptica de plástico, con señales de longitud de onda de 660 nanometros, como de cristal con señales de longitud de onda comprendidas entre los 800 y 1.500 nanometros.

- **Velocidad de transmisión**

Se alcanzan velocidades comprendidas entre 9.6Kbits/segundo y 12Mbits/segundo.

- **Distancia de transmisión**

La distancia máxima alcanzable es de aproximadamente 15 kilómetros de longitud.

- **Numero de procesadores de comunicaciones**

El número máximo de procesadores de comunicaciones es de 127. Para ampliar una red PROFIBUS implementada en fibra óptica es necesario utilizar repetidores complejos,

que elevan el coste (Figura A3.6). Esto hace que normalmente la fibra óptica se combine con el cable eléctrico. Por ejemplo, se utiliza éste último en el interior de las plantas industriales y la fibra óptica para conectar las plantas industriales entre sí.

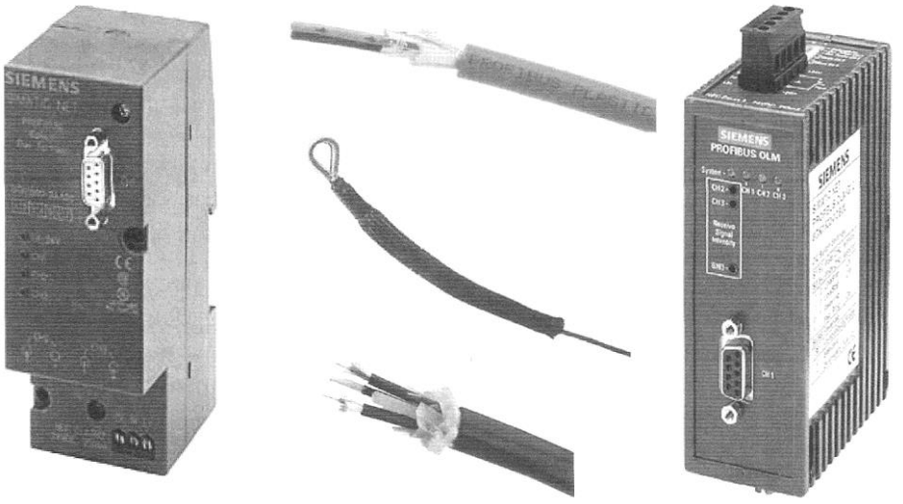


Figura A3.6. *Fibras ópticas de plástico o cristal y elementos para la interconexión de dispositivos mediante una red PROFIBUS óptica (cortesía de Siemens).*

A3.3.2.2 Método de codificación de las señales

La codificación utilizada para la transmisión de los bits de información es la denominada NRZ (acrónimo de *Non-Return-to-Zero)*, descrita en el apartado A1.2.3.2 y utilizada en el modo de sincronización asíncrono descrito en el apartado A1.2.3.1 del apéndice 1. En ella, el bit está determinado por el nivel "0" ó "1" de la señal durante un tiempo que coincide con el periodo del reloj utilizado para realizar la comunicación (Figura A3.7).

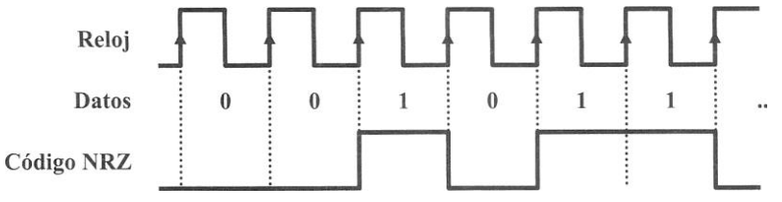


Figura A3.7. ***Sistema de codificación NRZ.***

A3.3.3 Capa de enlace de PROFIBUS-DP

En la terminología de las redes de campo PROFIBUS, a la capa de enlace se la conoce como capa FDL (acrónimo de *Fieldbus Data Link)*. Esta capa se puede dividir en una subcapa de control de acceso al medio y una subcapa de control lógico que define el formato de los mensajes a través de los cuales intercambian información los procesadores principales y los subordinados.

A3.3.3.1 Control de acceso al medio

Tal como se indica en el apartado A4.2, de acuerdo con el tipo de control de acceso al medio utilizado, las redes PROFIBUS son del tipo principal/subordinado y poseen dos tipos de procesadores de comunicaciones:

- Los procesadores principales de comunicaciones (también denominados estaciones principales) pueden enviar y solicitar datos, por iniciativa propia, a los restantes procesadores de comunicaciones de la red.
- Los procesadores subordinados de comunicaciones (también denominados estaciones subordinadas) sólo pueden enviar datos a través de la red cuando lo autoriza el procesador principal de comunicaciones que está activo en un instante determinado.

La elección entre un procesador principal o uno subordinado para conectar a la red un sistema electrónico depende de las características de éste último. En general, se conectan a un procesador principal los sistemas electrónicos de control que poseen un cierto nivel de capacidad de proceso de información (como por ejemplo autómatas programables, sistemas de control numérico, robots, etc.). Por el contrario, tanto los dispositivos de campo sencillos (sensores y actuadores todo/nada y analógicos) como otros más "inteligentes" (módulos o interfaces de control de motores, convertidores de frecuencia, codificadores de posición *(encoders)*, etc.) se conectan a la red PROFIBUS mediante procesadores subordinados. En determinados casos, un sistema electrónico de control se puede conectar a un procesador de comunicaciones que, mediante acciones de configuración, puede comportarse como principal o como subordinado.

Para evitar que más de un procesador principal de comunicaciones acceda al medio de transmisión compartido en un determinado instante, PROFIBUS-DP utiliza un mecanismo de control de acceso al medio conocido como paso de testigo en bus *(token bus)* (descrito en el apartado A1.3.3.3.2 del apéndice 1) (Figura A3.8). Cada procesador principal sólo puede enviar información cuando recibe un mensaje especial, denominado testigo *(token)*. Se dice que, en ese intervalo de tiempo, el procesador principal está activo.

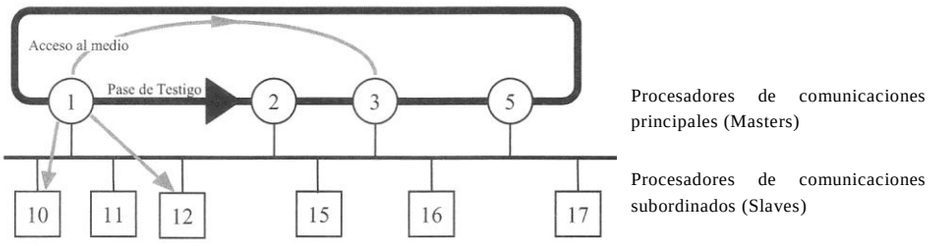


Figura A3.8. *Representación gráfica del mecanismo de control de acceso al medio mediante paso de testigo en bus utilizado en las redes de la familia PROFIBUS.*

La posesión y circulación del testigo entre todos los procesadores principales de comunicaciones se gestiona de acuerdo con las siguientes reglas básicas;

- El testigo se desplaza automáticamente de un procesador principal al siguiente en el orden ascendente de direccionamiento de los procesadores principales de comunicaciones de la red.

- La transmisión del testigo se efectúa según un anillo lógico, es decir, el procesador principal cuya dirección es la más elevada, reenvía el testigo al procesador principal cuya dirección es la más baja.
- Cada procesador principal memoriza la dirección del siguiente procesador principal de comunicaciones al que debe enviarle el testigo. Para permitir la inclusión de nuevos procesadores principales en la red, cada procesador realiza periódicamente un sondeo para comprobar si se ha introducido o no un nuevo procesador principal cuya dirección esté comprendida entre la suya y la del procesador principal que actualmente es el siguiente en la lista de procesadores principales. En caso afirmativo, actualiza la dirección del siguiente y le cede el testigo inmediatamente.

El ciclo de rotación del testigo dura en PROFIBUS un tiempo predeterminado, especificado mediante el parámetro T_{RT} (acrónimo de *Token-Rotation-Time*). Su valor no debe ser rebasado incluso cuando hay que transmitir un gran volumen de datos y por ello la red PROFIBUS- DP funciona de acuerdo con las siguientes especificaciones:

- Las conexiones lógicas que se realizan entre los diferentes procesadores de comunicaciones pueden ser de prioridad alta o baja. La prioridad influye sobre el tratamiento de los mensajes que se deben emitir a través de la conexión considerada.
- Cada procesador principal mide continuamente el intervalo de tiempo T_{RR} (abreviatura *de Real Token Rotation Time*) durante el cual no está en posesión del testigo.
- Cuando un procesador principal de comunicaciones recibe el testigo, calcula la diferencia entre el valor de T_{RT} y el de T_{RR} y obtiene el tiempo T_{RT} - T_{RR} durante el cual puede mantener el testigo y lleva a cabo una de las dos acciones siguientes;
    - Si T_{RT} - T_{RR} es mayor que cero, ejecuta una a una todas las órdenes de comunicación pendientes (en primer lugar las de alta prioridad y a continuación las de baja prioridad) hasta que la diferencia entre T_{RT} y T_{RR} se anula. En el caso de que en ese instante queden órdenes de comunicación pendientes, no las ejecuta hasta el siguiente ciclo de testigo. Si las órdenes pendientes se agotan antes de anularse el valor de T_{RT} - T_{RR} se envía en ese instante el testigo al procesador de comunicaciones siguiente.
    - Si T_{RT} - T_{RR} es negativo o nulo, sólo se envía la orden de alta prioridad más antigua.

Con el fin de dar una idea de la complejidad funcional de la capa de enlace FDL, se enumeran a continuación los principales parámetros que tienen que ser establecidos obligatoriamente al diseñar una red de comunicaciones PROFIBUS-DP:

- **Dirección de los procesadores de comunicaciones**
  La dirección TS (acrónimo de *This station*) es un parámetro específico de cada procesador de comunicaciones que sirve para identificarlo, es decir, distinguirlo de los demás. Su rango está comprendido entre 0 y 126, y se reserva el valor 127 para mensajes de difusión a todos los procesadores de la red (difusión total) *(broadcast)* o a un conjunto de ellos (difusión parcial) *(Multicast)*.

- **Velocidad de transmisión**
  La velocidad de transmisión (*Baud_Rate*) se mide en Kbits/segundo y su valor, que es el mismo para todas las los procesadores de comunicaciones de la red, puede variar entre 9,6 y 12.000. El tiempo necesario para transmitir un bit de información es el inverso de su valor = 1 / *Baud_Rate*).

- **Redundancia del medio de comunicación**
  La redundancia del medio *(Medium_Red)* es un parámetro que vale 0 ó 1 según se disponga, o no, de un medio de comunicación adicional.

- **Intervalo de confirmación de recepción**
  El intervalo de confirmación de recepción (abreviatura de *Slot Time*) es el intervalo de tiempo durante el cual el procesador principal activo espera que el procesador al que le envió un mensaje le confirme su recepción. Cuando se sobrepasa este valor, el procesador principal reintenta o no la transmisión del mensaje en función del parámetro denominado "número máximo de reintentos" *(max_retry_limit)* descrito más adelante. Su valor es el mismo para todos los procesadores principales de comunicaciones de la red y puede estar comprendido entre 1 y 65535 intervalos de bit *(bit time)*.

- **Mínimo tiempo de retardo**
  El mínimo tiempo de retardo "min (abreviatura de *minimum Station Delay Time*) es el mínimo tiempo que debe esperar el procesador de comunicaciones destinatario de un mensaje para enviar la confirmación de recepción al procesador principal. Su valor es el mismo para todos los procesadores principales de la red y puede estar comprendido entre 1 y 65535 intervalos de bit.

- **Máximo tiempo de retardo**
  El máximo tiempo de retardo "max (abreviatura de *máximum Station Delay Time)* es el máximo tiempo que debe esperar cada procesador de comunicaciones que emite un mensaje antes de enviar otro nuevo. Este parámetro debe ser igual en todos los procesadores de comunicaciones y su valor puede estar comprendido entre 1 y 65535 intervalos de bit.

- **Tiempo de espera de recepción**
  El tiempo de espera de recepción (abreviatura de *Quiet Time)* es el tiempo que un procesador de comunicaciones del3e esperar, tras enviar un mensaje, para desinhibir su circuito receptor. Su valor es el mismo para todos los procesadores de la red y puede estar comprendido entre O y 255 intervalos de bit.

- **Tiempo de espera de transmisión**
  El tiempo de espera de transmisión (abreviatura de *Setup Time)* es el mínimo tiempo que debe transcurrir entre la confirmación de la recepción de un mensaje y el envío de otro nuevo por parte del procesador de comunicaciones. Su valor es el mismo para todos los procesadores principales de la red y está comprendido entre 1 y 255 intervalos de bit.

- **Tiempo de rotación de testigo**
  El tiempo de rotación de testigo (abreviatura de *Target Rotation Time*), es el tiempo establecido para que el testigo circule a través de todos los procesadores principales de comunicaciones de la red que constituye un anillo lógico. Su valor es el mismo para todos ellos y ha de estar comprendido entre 1 y 16.777.215 intervalos de bit.
- **Factor de actualización**
  El factor de actualización G (abreviatura de *Gap update factor*) es un número entero, comprendido entre 1 y 100, idéntico para todos los procesadores principales de comunicaciones, por el cual se multiplica el valor de para obtener el tiempo que debe transcurrir para que un procesador principal de comunicaciones del anillo realice sucesivas búsquedas de nuevos procesadores principales de comunicaciones comprendidos entre su dirección y la del siguiente, a fin de detectar si existe un nuevo procesador principal de comunicaciones en dicho rango de direcciones que debe ser incluido en el anillo lógico.
- **Tipo de procesador de comunicaciones**
  El tipo de procesador de comunicaciones *(in_ring_desired)* es una variable binaria que indica si es principal o subordinado. Este parámetro es específico de cada procesador de comunicaciones y su valor puede ser 0 ó 1.
- **Dirección más alta de los procesadores principales de comunicaciones**
  La dirección HSA (acrónimo de *High Station Address*) especifica la dirección más alta que pueden tener los procesadores principales de comunicaciones de una determinada red. Su valor está comprendido entre 2 y 126.
- **Número máximo de reintentos**
  El número máximo de reintentos *(max_retry_limit)* especifica el número máximo de veces que un procesador principal de comunicaciones vuelve a enviar un mensaje cuando no recibe la confirmación de recepción por parte del destinatario. Su valor es el mismo para todos los procesadores principales de comunicaciones y está comprendido entre 1 (valor recomendado) y 8.

A3.3.3.2 Control lógico A3.3.3.2.1
Formato de los mensajes

PROFIBUS-DP utiliza el modo de sincronización asíncrono (descrito en el apartado A1.2.3.1 del apéndice 1), denominado así porque el emisor y el receptor poseen relojes independientes. Debido a ello al procesador de comunicaciones que lo implementa se le denomina UART (acrónimo de [Universal *Asynchronous Receiver Transmitter*)

La unidad mínima de información transmitida en una red PROFIBUS-DP es un carácter (Figura A3.9), formado por 9 bits (8 bits de dato y 1 de paridad), precedido de un bit de inicio ST (abreviatura de *start bit*) que tiene nivel bajo (0 lógico) y de un bit de fin de transmisión SP (abreviatura de *Stop bit*) que tiene nivel alto (1 lógico).

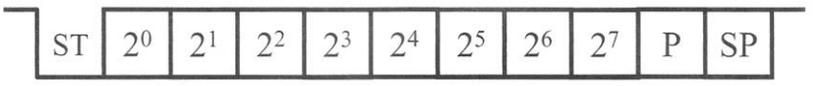


Figura A3.9. *Estructura de un carácter de una red PROFIBUS.*

Los caracteres se agrupan para formar paquetes de información, denominados mensajes que comienzan con un octeto de inicio SD (acrónimo de *Start Delimiter*) y acaban con un octeto de finalización ED (acrónimo de *End Delimiter*). Todos los mensajes poseen los siguientes campos:

- Dirección del destinatario, denominada DA (acrónimo de *Destination Address*).
- Dirección del emisor, denominada SA (acrónimo de *Source Address*).
- Carácter de control del mensaje, denominado FC (acrónimo de *Frame Control*).
- Estructura de comprobación del mensaje, denominado FCS (acrónimo de *Frame Check Structure*).

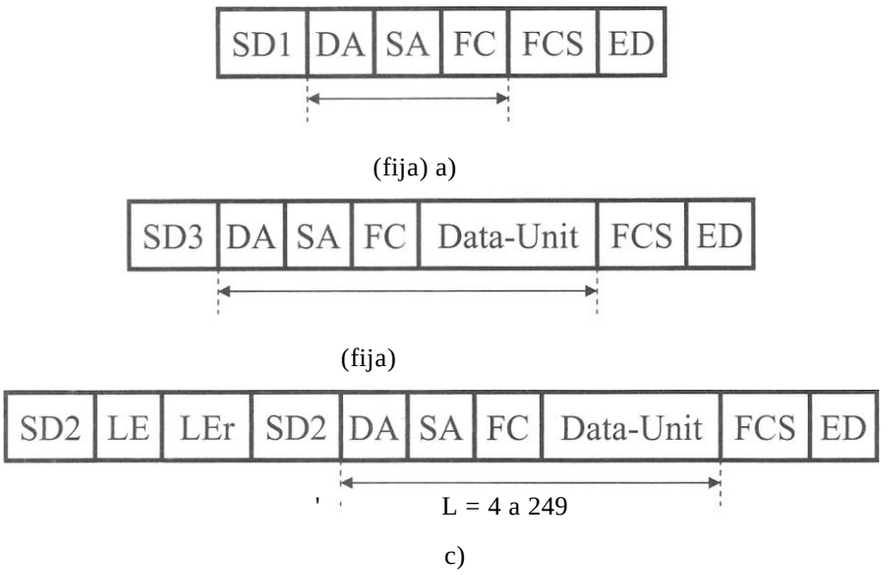


Figura A3.10. *Estructura de los mensajes de la red PROFIBUS: a) Mensaje sin datos; b) Mensaje con datos de longitud fija; c) Mensaje con datos de longitud variable.*

Existen tres tipos de mensajes (Figura A3.10), que se diferencian por el valor del octeto SD:

- **Mensaje sin datos**

  Es el mensaje más corto posible, porque carece de campo reservado para el envío de datos.

- **Mensaje con datos de longitud fija**

  Este tipo de mensaje permite el envió de 8 caracteres de datos entre el carácter FC y el FCS.

- **Mensaje con datos de longitud variable**
  Este tipo de mensaje se caracteriza por poseer los campos LE y LEr (abreviatura de *Length byte)* con los que se especifica el número de caracteres de datos incluidos en el mensaje, que puede variar entre 1 y 246 caracteres.

Entre dos mensajes (secuencia de caracteres) transmitidos, es necesario respetar un tiempo de espera, definido en la norma PROFIBUS-DP con el nombre de *Idle Time*. Dicho tiempo se caracteriza por la presencia de un "1" lógico en la red de comunicaciones, y su duración mínima ha de ser la equivalente al envío de tres caracteres, que equivalen a 33 periodos de bit.

A3.3.3.2.2 *Servicios de transferencia de datos*

Además de controlar el acceso al medio y el tiempo de rotación del testigo, la capa FDL proporciona un conjunto de servicios de transferencia de datos que son utilizados por la capa de aplicación de las tres redes de la familia PROFIBUS.

Los servicios de transferencia de datos pueden ser acíclicos o cíclicos. Como su nombre indica, la comunicación acíclica se realiza de forma no periódica, mientras que la cíclica se repite periódicamente.

Servicios acíclicos

La capa FDL proporciona los tres servicios acíclicos de transferencia de datos siguientes (Figura A3.11):

- **Servicio SDA**
  El servicio SDA (abreviatura de *Send Data with Acknowledge) es un servicio* básico mediante el cual el procesador principal de comunicaciones, que tiene en un determinado instante el derecho de acceso al medio (está en posesión del testigo), envía un mensaje a otro procesador de comunicaciones y debe recibir inmediatamente la confirmación, que puede ir acompañada de un conjunto de datos adicionales que éste último desea enviar al procesador principal.
- **Servicio SDN**
  El servicio SDN (abreviatura de *Send Data with No acknowledge)* se utiliza principalmente en mensajes de difusión que un procesador principal de comunicaciones envía a varios o a todos los demás procesadores de la red, razón por la cual no recibe confirmación. Esta forma de actuar del servicio SDN es importante para el funcionamiento en tiempo real de la red PROFIBUS, y se denomina de respuesta inmediata.
- **Servicio SRD**
  El servicio SRD, (acrónimo de *Send and Request Data),* lo utiliza un procesador principal para enviar datos a otro procesador determinado y, además, solicitar datos de él. Mediante este servicio, un procesador principal puede solicitar únicamente datos de otro procesador para lo cual le envía un mensaje vacío (sin datos).

Servicios cíclicos

Se utilizan para llevar a cabo las comunicaciones en algunas aplicaciones industriales en las que se debe transmitir información periódicamente. El ejemplo más típico es el de un autómata

programable que debe, en cada ciclo de entrada/salida, recibir información de los distintos sensores y enviar información a los actuadores.

PROFIBUS proporciona la posibilidad de almacenar una lista de consulta (denominada *Poll List)* en cada procesador principal de comunicaciones y, utilizar el servicio acíclico para llevar a cabo una consulta cíclica de los procesadores incluidos en la misma. Esto hace que el sistema electrónico de control quede descargado de las tareas de comunicación cíclica y que el proceso de comunicación se realice de forma más eficiente. Este servicio cíclico se denomina CSRD (acrónimo de *Cyclic Send and Request Data with reply)* (FiguraA3.11).

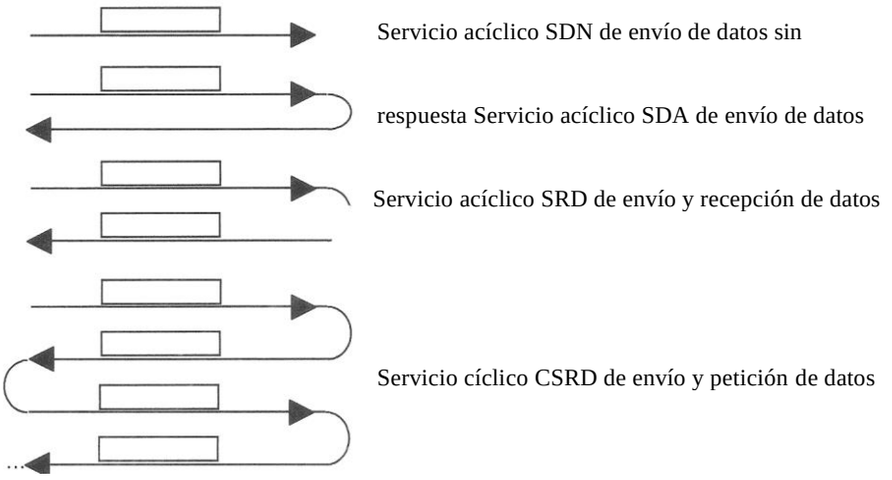


Figura A3.11. *Servicios de comunicación disponibles en la capa FDL de PROFIBUS.*

A3.3.3.2.3 *Funcionamiento de los procesadores de comunicaciones*

Procesador subordinado de comunicaciones

Para llevar a cabo todas las tareas indicadas en los apartados anteriores, cada procesador subordinado de comunicaciones debe seguir un diagrama de estados como el indicado en la figura A3.12.

Tras recibir alimentación (*Power On) o* una orden de inicialización *(Reset),* los procesadores subordinados de comunicaciones entran en la etapa de inicialización *(Offline),* en la que realizan una autocomprobación interna, y a través de los recursos de configuración disponibles (como por ejemplo interruptores, línea de comunicación punto a punto, etc.) reciben la información correspondiente a los distintos parámetros de la comunicación (como por ejemplo la velocidad de transmisión, la dirección, etc.) para, finalmente conectarse al medio de transmisión.

A continuación, entran en la etapa de espera de órdenes *(Passive_idle),* última de la secuencia, en la que escuchan el canal de comunicaciones y, en el caso de que reciban una orden, realizan las acciones oportunas (lectura de variables de entrada, activación de variables de salida, cambio de parámetros, etc.) y envían las respuestas adecuadas [excepto en mensajes dirigidos a todos ellos [difusión total o simplemente difusión *(Broadcast)*] o a un conjunto de los mismos [difusión parcial *(Multicast)].*

Procesador principal de comunicaciones

Para llevar a cabo todas las tareas indicadas en los apartados anteriores, todo procesador principal de comunicaciones debe seguir un diagrama de estados como el indicado en la figura A3.13.

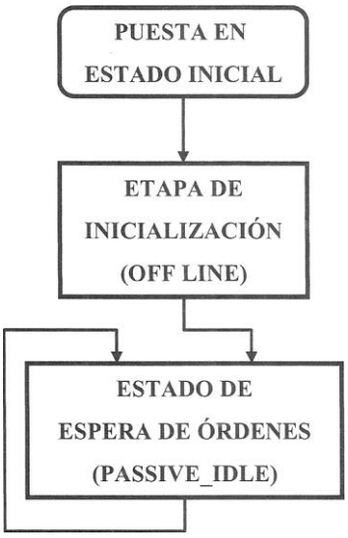


Figura A3.12. *Diagrama de estados de un procesador subordinado de comunicaciones.*

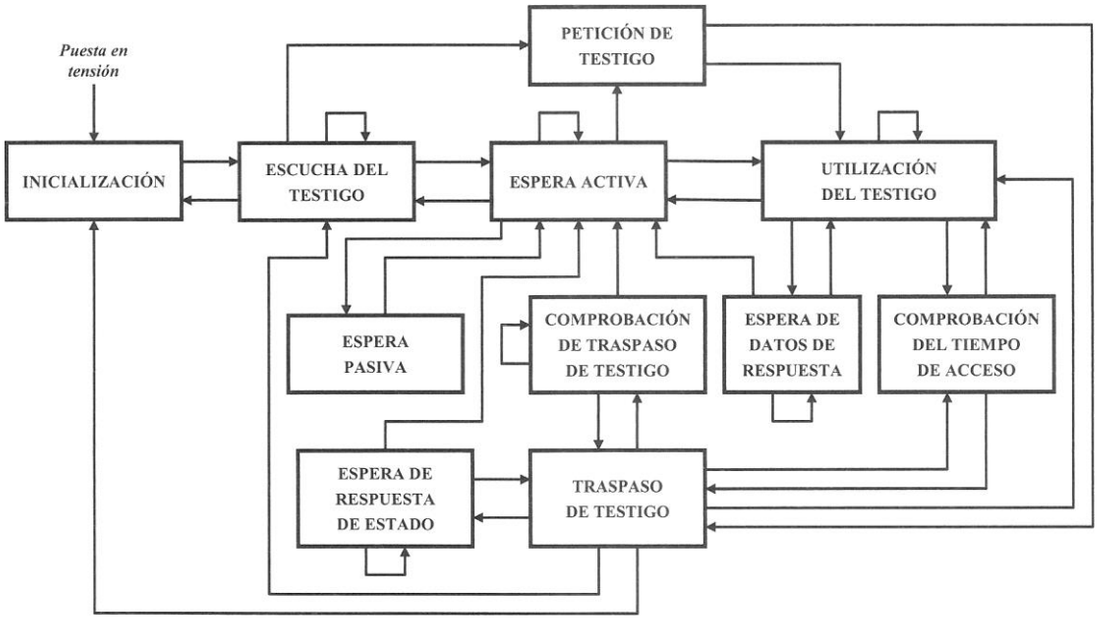


Figura A3.13. *Diagrama de estados del programa controlador de la capa FDL de PROFIBUS.*

Tras la etapa de inicialización *(offline)*, el procesador principal pasa al estado de "Escucha del testigo" (*Listen_Token)* en el que observa el canal de comunicación para detectar el instante en el que aparece en él, el mensaje que le permite transmitir información a través de la red. Cuando un procesador principal está en este estado, recoge todos los mensajes de traspaso de testigo que circulan por la red y recopila la denominada lista de procesadores principales de comunicaciones activos LAS (acrónimo de List *of Active* Stations) a partir de las direcciones contenidas en los citados mensajes.

Tras la recopilación de la citada lista, cada procesador de comunicaciones principal espera a ser direccionado por el procesador de comunicaciones que posee la dirección que le precede en el anillo lógico. Dicho direccionamiento se produce mediante un mensaje denominado "Petición de estado FDL" *(Request FDL Status)*, que le invita a formar parte del anillo lógico. En ese instante, el procesador correspondiente reconoce el mensaje, envía una respuesta del tipo "Preparado para trabajar en anillo" (*Ready for the Ring*) y pasa al estado conocido como "Espera activa" *(Active_ldle)*. De este modo, el procesador entra "oficialmente" en el anillo de procesadores principales activos, es decir que pueden controlar la red en un determinado instante.

Una vez que un procesador principal se encuentra en el estado "Espera activa" y mientras no recibe un mensaje de traspaso de testigo, pasa periódicamente por el subestado de "Espera pasiva" *(Passive idle)* en el que se comporta como subordinado del procesador principal que está en posesión del testigo en ese instante y puede recibir mensajes procedentes de él.

Cuando un procesador principal activo recibe el mensaje de traspaso de testigo, pasa al estado "Utilización del testigo" *(Use_Token)*, que es el estado en el que posee el derecho de acceso al medio de comunicación (todos los demás procesadores activos están en el estado de "Espera activa" *(Active_idle)*. Dicho estado se divide en dos subestados:

- El subestado denominado "Comprobación del tiempo de acceso" (*Check_Access_ Time)* en el que comprueba el tiempo de testigo que le queda, y ejecuta ciclos de intercambio de mensajes a través de la red.
- El subestado "Espera de datos de respuesta" *(Await_Data_Response)* al cual pasa durante un cierto tiempo si el mensaje enviado implica una respuesta.
- El procesador principal que posee el testigo en un determinado instante puede ejecutar ciclos de envío de mensaje mientras dure el intervalo de tiempo de mantenimiento de testigo. Cuando finaliza dicho intervalo de tiempo, pasa al estado de "Traspaso de testigo" *(Pass_Token)*, en el que traspasa el testigo al siguiente procesador principal de comunicaciones activo de la red. El traspaso del testigo se monitoriza en el estado "Comprobación de traspaso del testigo" *(Check_Token_Pass)*.

En el caso de que no exista un sucesor conocido, el procesador pasa al estado "Espera de respuesta de estado" *(Await_Status_Response)*. A partir de ese instante espera un cierto tiempo por un mensaje de reconocimiento, y si no lo recibe o el que recibe es incorrecto, pasa de nuevo al estado de "Traspaso de testigo". Si ocurre un error, el procesador pasa al estado "Escucha del testigo" *(Listen_Token)* e informa de ello a la capa FMA (acrónimo de *Fieldbus Management Administration)*. Por el contrario, en el caso normal (es decir, después de pasar el testigo sin que se produzca un error), el procesador principal de comunicaciones pasa al estado "Espera activa" hasta que vuelve a recibir el testigo.

Si un procesador principal de comunicaciones activo no recibe el mensaje de testigo durante un largo periodo de tiempo, pasa al estado conocido como "Petición de testigo" (*claim_Token*), en el que intenta inicializar (si nunca ha estado en posesión del testigo hasta ese momento) o reinicializar (si ya lo ha poseído) el anillo lógico. En el último caso, la lista de procesadores principales de comunicaciones (LAS) continua siendo válida.

A3.3.3.2.4 *Tratamiento de los errores de transmisión*

Dado que se pueden generar errores de transmisión (por causas como la existencia de transmisores defectuosos en la red, la presencia de tierras con alta impedancia, reflexiones de la señal, etc.), y aunque el transmisor/receptor asincrono denominado UART (acrónimo de *Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*), que forma parte de cada procesador principal, detecta algunos errores típicos, como por ejemplo errores en el bloque de información [bit de fin de transmisión *(Stop)* de un carácter no reconocido] o de rebasamiento *(overrun)* (mezcla de un carácter con el siguiente), PROFIBUS utiliza un mecanismo de seguridad en los mensajes que da lugar a un código de Hamming [BLAK 01] que posee una distancia mínima de 4 [MAND 08] y por ello permite detectar y corregir un error de un bit en un carácter, y detectar (aunque no corregir) errores de dos bits.

Dicha distancia se logra mediante la inclusión, en cada mensaje PROFIBUS, del campo FCS *(Frame Check Sequence)*, que equivale al bit de paridad de los caracteres en el ámbito de los mensajes, y se genera haciendo la suma, sin acarreo, de los caracteres transmitidos. Además, puesto que los campos SD y ED no se incluyen en esta suma, su distancia de Hamming en relación con los demás campos del mensaje es 5. En la práctica PROFIBUS no utiliza la posibilidad de corrección de errores y, cuando se detecta un error en un mensaje, se procede a su eliminación y se repite la transmisión.

A3.3.4 Capa de aplicación de la red PROFIBUS-DP

La capa de aplicación de PROFIBUS-DP utiliza los servicios proporcionados por las capas física y de enlace, a través de una interfaz de programación de la aplicación API (acrónimo de *Application Programming Interface*), fácil de utilizar, denominada DDLM (acrónimo de Direct Data Link Mapper).

La mayor parte de las transferencias de información entre los procesadores principales y los subordinados se hacen, en PROFIBUS-DP, de forma cíclica, aunque también se utilizan funciones de comunicación acíclica que permiten, por ejemplo, el intercambio de mensajes de alarma, configuración y diagnóstico de los dispositivos de campo.

Funciones de diagnóstico

Las funciones de diagnóstico de PROFIBUS-DP permiten la rápida localización de fallos del sistema. Los mensajes de diagnóstico son enviados a la red por los procesadores subordinados y recibidos por principal. Estos mensajes se dividen en tres categorías:

- **Mensajes de diagnóstico relacionados con los procesadores subordinados de comunicaciones.**
  Son mensajes que hacen referencia al estado operativo general de los módulos asociados con los procesadores subordinados de comunicaciones, como, por ejemplo, exceso de temperatura, caída del nivel de tensión de alimentación, etc.

- **Mensajes de diagnóstico relacionados con módulos de interfaz**
  Indican un fallo en una determinada gama de módulos de entrada/salida (por ejemplo, un módulo de 8 canales de entradas de información en binario natural) asociados a un procesado subordinado de comunicaciones.
- **Mensajes de diagnóstico relacionados con los canales**
  Indican errores producidos en un determinado canal de entrada/salida de una asociado a un procesador subordinado de comunicaciones (por ejemplo, cortocircuito en el terminal 7 de un determinado módulo de salida).

Descripción y configuración de una red PROFIBUS-DP

La red de campo PROFIBUS-DP permite enlazar un máximo de 126 procesadores subordinados de comunicaciones con uno o más procesadores principales de comunicaciones. La descripción de la configuración del sistema consiste en determinar:

- El número de procesadores subordinados de comunicaciones asociados a cada uno de los procesadores principales de comunicaciones.
- La relación entre las direcciones de los procesadores principales de comunicaciones y el espacio de direccionamiento de entrada/salida.
- El formato de los mensajes de diagnóstico y los parámetros de red utilizados.

El modo de direccionamiento de los bloques de datos de los módulos asociados con un procesador subordinado de comunicaciones presupone que son modulares en su concepción física o que pueden ser estructurados virtualmente en unidades lógicas (módulos). Este modelo es el utilizado en las funciones DP básicas para la transmisión de datos cíclicos, en las que cada módulo tiene un número constante de octetos de entrada y/o salida que se transmiten en una posición fija de los mensajes de transferencia de información. El direccionamiento está basado en indicadores que, juntos, componen una configuración del procesador subordinado de comunicaciones. Este modelo se utiliza también para los servicios acíclicos. Se considera que todos los bloques de datos desinhibidos (habilitados) para proceder a su lectura o escritura pertenecen a los módulos y se pueden direccionar mediante los valores denominado puesto de conexión *(slot)* e índice *(index)*.

Cuando se utilizan dispositivos modulares, el número de puesto de conexión asignado a cada módulo comienza por el número 1 (el O se reserva para el propio dispositivo de comunicación) y continua de forma consecutiva en orden creciente. Los dispositivos compactos son tratados como una unidad de un módulo virtual.

Los mejores tiempos de ciclo de una red PROFIBUS-DP se consiguen cuando sólo hay un procesador principal de comunicaciones activo *(Mono Master)* durante la fase de explotación del sistema. En una red que tiene varios procesadores principales de comunicaciones *(Multi Master)*, cada procesador principal de comunicaciones constituye un subsistema independiente formado por él mismo y por los procesadores subordinados de comunicaciones con los que está asociado.

Las entradas y salidas gestionadas por cada procesador subordinado de comunicaciones pueden ser consultadas por todos los procesadores principales de comunicaciones de la red

PROFIBUS-DP, pero sólo uno de ellos (el establecido por la configuración global del sistema) puede modificar y controlar los valores de las salidas de cada módulo subordinado.

La norma PROFIBUS-DP incluye una descripción detallada del comportamiento del sistema, que está determinado principalmente por el estado operativo de los procesadores principales de comunicaciones DPMI, que pueden ser controlados, a su vez, localmente o a través de la red, por medio de los procesadores principales de comunicaciones DPM2. Los procesadores principales de comunicaciones DPMI pueden estar en tres estados:

- **Estado de paro (stop)**
  En este estado, no se produce ningún flujo de información entre el procesador de comunicaciones DPMI y los subordinados DPS con los que está asociado.
- **Estado inicial (Clear)**
  En este estado, los procesadores de comunicaciones DPM1 leen la información de las entradas de los subordinados DPS y mantienen las salidas en el estado predeterminado en la fase de configuración, que es conocido como estado seguro ante fallos *(Fail safe)* en el que normalmente todas las salidas están en nivel cero.
- **Estado operativo** ***(Operate)***
  En este estado los procesadores principales de comunicaciones DPMI están en la fase de transferencia de datos y llevan a cabo una comunicación de datos cíclica, en la que reciben el valor de las variables de entrada y transmiten el nivel que deben tener las variables de salida.

Los procesadores principales de comunicaciones DPMI envían, de forma cíclica, la información del estado en que se encuentran a todos los subordinados DPS que tiene a su cargo, a través de una orden de tipo difusión parcial *(Multicast),* durante un intervalo de tiempo configurable.

La reacción de un sistema ante un error producido durante la fase de transferencia de datos de los procesadores de comunicaciones DPMI la determina el parámetro de configuración conocido como autoinicialización *(Auto Clear)*. Si este parámetro toma el valor lógico uno, cada procesador de comunicaciones DPMI pone las salidas de todos los subordinados DPS dependientes de él en el estado definido como seguro ante fallos *(Fail safe)*. De esta forma, se hace que dichos subordinados dejen de estar disponibles para transmitir datos y los procesadores principales de comunicaciones pasan automáticamente al estado inicial *(Clear)*. Si este parámetro toma el valor lógico “0”, los procesadores principales de comunicaciones permanecen en el estado operativo *(Operate)* y ha de ser el operador o el programa de aplicación del sistema de control los que establezcan la forma en que debe reaccionar el sistema.

La transmisión de datos entre los DPMI y sus respectivos subordinados DPS se ejecuta, de forma automática, mediante un mensaje predefinido. Durante la configuración inicial del sistema, el operador atribuye a cada subordinado un procesador principal DPMI y define cuáles son los subordinados que han de ser incluidos o excluidos de la transmisión de datos cíclica. La transmisión de datos entre los procesadores de comunicaciones DPM 1 y los subordinados DPS se divide en tres fases que son la parametrización, la configuración y el intercambio de datos.

Durante las fases de configuración y parametrización, cada subordinado DPS compara su configuración real con la que fue configurada en el procesador principal de comunicaciones

DPMI. Sólo se incluye el subordinado DPS, durante la fase de transferencia de datos, si el tipo de dispositivo, el formato y la especificación de la información, así como el número de entradas y salidas corresponde con la configuración programada. Esta verificación proporciona al operador de la red PROFIBUS-DP una protección adicional contra errores de configuración del sistema.

Además de la transferencia de datos relacionados con cada procesador subordinado de comunicaciones, el procesador principal de comunicaciones puede enviar órdenes de control a un único subordinado, a un grupo o a todos ellos de forma simultánea [mediante órdenes de tipo difusión parcial *(Multicast)]*. En este grupo se encuentran funciones que permiten la utilización de modos de sincronismo *(Sync modes)* y congelación *(Freeze modes)* para sincronizar eventos producidos en los procesadores subordinados de comunicaciones DPS.

Los procesadores subordinados de comunicaciones comienzan el modo de sincronismo para las salidas cuando reciben la orden de sincronismo (Sync) enviada por el procesador principal de comunicaciones que tienen asociado. En ese instante, mantienen fijas en su estado actual las salidas de todos los módulos de salida. En las transferencias de datos posteriores, los datos de salida se almacenan en los procesadores subordinados de comunicaciones, pero los estados de las salidas permanecen inalterados hasta que se recibe una nueva orden de sincronismo, instante en el que las salidas se ponen en los valores establecidos en la última transferencia de información. Este modo de funcionamiento puede ser anulado mediante la orden de anulación de la sincronización *(UnSync)*.

De forma similar, una orden de congelación (Freeze) hace que los procesadores subordinados direccionados asuman este modo de operación síncrona en el que el estado de las entradas se mantiene fijo en el valor que tienen en el instante en el que la reciben. Los datos de entrada no se actualizan hasta que el procesador principal de comunicaciones envía una nueva orden de congelación. Este modo de funcionamiento puede ser anulado mediante la orden de descongelación *(UnFreeze)*.

En lo que respecta a la seguridad y fiabilidad del sistema, los procesadores principales de comunicaciones DPMI controlan, de forma permanente, la transmisión cíclica de datos mediante un temporizador denominado temporizador de control de datos *(Data_Control_Timer)*, cuya salida se activa cuando la transmisión de datos no se produce durante el intervalo de tiempo predeterminado. Si en ese instante está activada la variable de reacción automática ante la presencia de un error *(Auto Clear)*, el sistema principal abandona el estado operativo, pone las salidas de todos los módulos de asociados con los procesadores de comunicaciones subordinados en el estado seguro y pasa al estado inicial *(Clear)*.

Los procesadores subordinados de comunicaciones deben disponer, por su parte, de un circuito de vigilancia o perro guardián *(Watchdog)*, descrito en el apartado 10.3.2.2.1 del capítulo 10, encargado de detectar los fallos que se produzcan en su procesador principal de comunicaciones y de tomar las decisiones oportunas. En general cuando un procesador subordinado de comunicaciones no recibe información procedente del procesador principal de comunicaciones asociado con él durante un periodo de tiempo predeterminado, pone en el estado seguro *(Fail safe)*, automáticamente, y de forma autónoma, las salidas de los módulos conectados a él.

La protección de acceso es necesaria para las entradas y salidas de los elementos subordinados DPS que operan en una red que tiene varios procesadores principales de comunicaciones *(Multi Master)*. Esto asegura que el acceso directo a los datos de entrada/salida sólo puede ser realizado

por el procesador principal de comunicaciones que posea la autorización necesaria para ello. Los procesadores subordinados ponen a disposición de los demás procesadores principales de la red una copia de sus entradas y salidas, para que puedan ser leídas por cualquiera de ellos.

Las funciones DP ampliadas *(dp Extended Functions)*, cuya implementación es opcional de acuerdo con la norma, permiten la lectura y escritura acíclieas de parámetros de los procesadores subordinados de comunicaciones. Mediante estas funciones, PROFIBUS-DP satisface las exigencias de los dispositivos periféricos complejos que frecuentemente tienen que ser parametrizados durante su operación. Ejemplos típicos son los dispositivos de campo utilizados en la automatización de procesos continuos, como por ejemplo los convertidores de frecuencia. Si se les compara con los valores que se intercambian cíclicamente, estos parámetros varían con una frecuencia relativamente baja y por ello, su transmisión se efectúa con un nivel de prioridad bajo.

Las características principales de cada procesador subordinado de comunicaciones DPS y de cada procesador principal de comunicaciones DPM1 tienen que ser documentadas por el fabricante en forma de una hoja de datos y un archivo de base de datos, denominado GSD (acrónimo alemán de *Device Database)*, cuya estructura, contenido y codificación están normalizados. Esto permite configurar cualquier sistema de control distribuido basado en PROFIBUS, de una manera sencilla mediante los programas de configuración puestos a disposición del diseñador por el fabricante (Figura A3.14). La organización internacional de usuarios (*Profibus User Organization)*, establece y proporciona, la información que debe aportar el fabricante de todo dispositivo certificado.

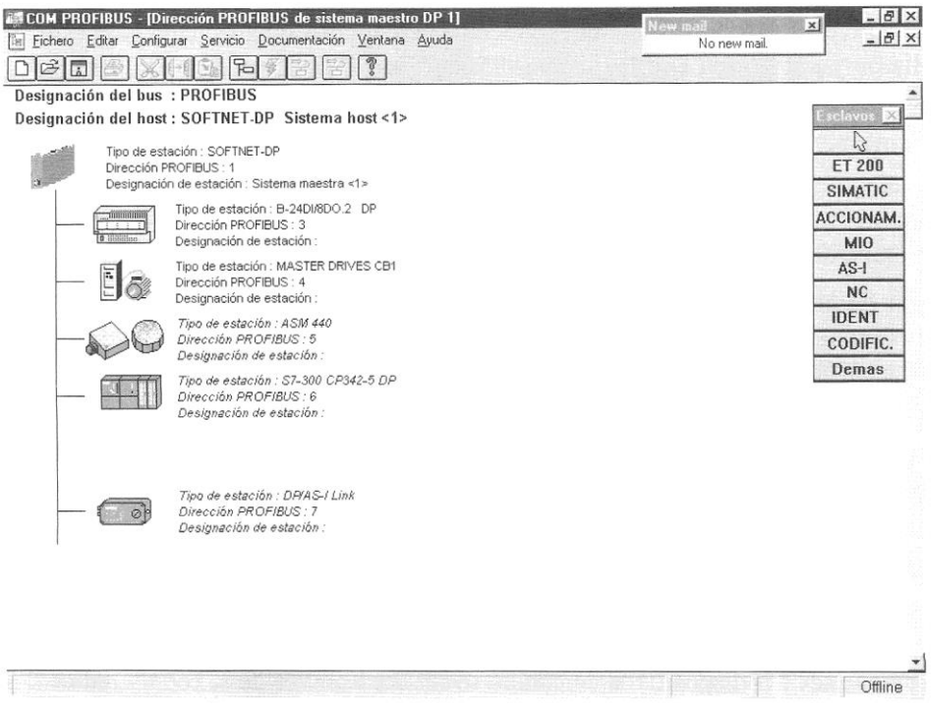


Figura A3.14. *Programa de configuración fuera de línea, de una red PROFIBUS-DP (cortesía de SIEMENS).*

A3.4 Red PROFIBUS-PA

El protocolo de aplicación de la red PROFIBUS-PA (acrónimo de *Process Automation)*, cumple los requisitos exigidos para llevar a cabo las transferencias de información en el nivel de proceso de la pirámide CIM de la industria de procesos continuos.

Las comunicaciones de este nivel se basan en los servicios definidos para los procesadores principales de comunicaciones DPMI del protocolo PROFIBUS-DP, y constituyen un sistema de comunicación independiente que se puede integrar en una red PROFIBUS-DP jerárquicamente superior.

El ámbito de aplicación de la red PROFIBUS-PA exige que, además de tiempos de respuesta deterministas en la comunicación con los dispositivos de campo, posea el siguiente conjunto de características:

- Técnicas de comunicación intrínsecamente seguras
- Alimentación de los dispositivos de campo a través del propio medio de comunicación
- Transmisión de datos muy fiable
- Interoperabilidad de los dispositivos de diferentes fabricantes

Los aspectos relacionados con la seguridad intrínseca y la alimentación a través del medio de comunicación, no fueron tenidos en cuenta en las primeras versiones de la PROFIBUS. Posteriormente, y tras la aprobación, en octubre de 1994, de la norma IEC 61158-2, en la que se define a nivel internacional una nueva técnica de transmisión adecuada para este ámbito, se desarrollaron y publicaron en Marzo de 1995, las especificaciones de PROFIBUS-PA relacionadas con los citados aspectos.

PROFIBUS-PA permite, en el área de la automatización de procesos, la conexión de los sistemas electrónicos de control del proceso con los dispositivos de campo, y reemplaza a los tradicionales sistemas de transmisión de información analógica mediante el bucle de corriente de 4 a 20 mA, descrito en el apartado A1.2.7.1 del capítulo apéndice 1.

Aparte de las características particulares de la capa física que utiliza PROFIBUS-PA, las restantes características de las comunicaciones en los niveles de enlace y aplicación son muy similares a las de PROFIBUS-DP.

En la capa física de PROFIBUS-PA, se utiliza en general la conexión nonnalizada RS-485 y en zonas que requieren seguridad intrínseca, la variante definida en la norma IEC 61158-2 cuya velocidad de transmisión es de 31.25 Kbits/segundo en modo tensión (para más información sobre las características de este protocolo de la capa física se recomienda consultar la norma correspondiente).

La comunicación de acuerdo con la norma IEC 61158-2, satisface las exigencias de las industrias químicas y petroquímicas, para lo cual incorpora seguridad intrínseca y permite que la alimentación de los dispositivos de campo se realice a través de la propia red de comunicaciones. Para ello utiliza un protocolo síncrono a nivel de bit, con transmisión continua y está basada en los siguientes principios;

- Cada segmento dispone sólo de una fuente de alimentación (*Power supply unit*) que limita tanto la corriente como la tensión.
- Los dispositivos conectados a la red no se alimentan cuando un procesador de comunicaciones está enviando información.
- Todos los dispositivos de campo consumen una corriente de base constante en estado estacionario.
- Los dispositivos de campo se comportan como sumideros de corriente.
- Se deben colocar componentes pasivos consistentes en una red RC en ambos extremos de la línea principal de la red.
- Se pueden utilizar topologías en forma de bus lineal, estrella y anillo.
- Permite la realización de segmentos de red redundantes para aumentar la fiabilidad del sistema de comunicación.

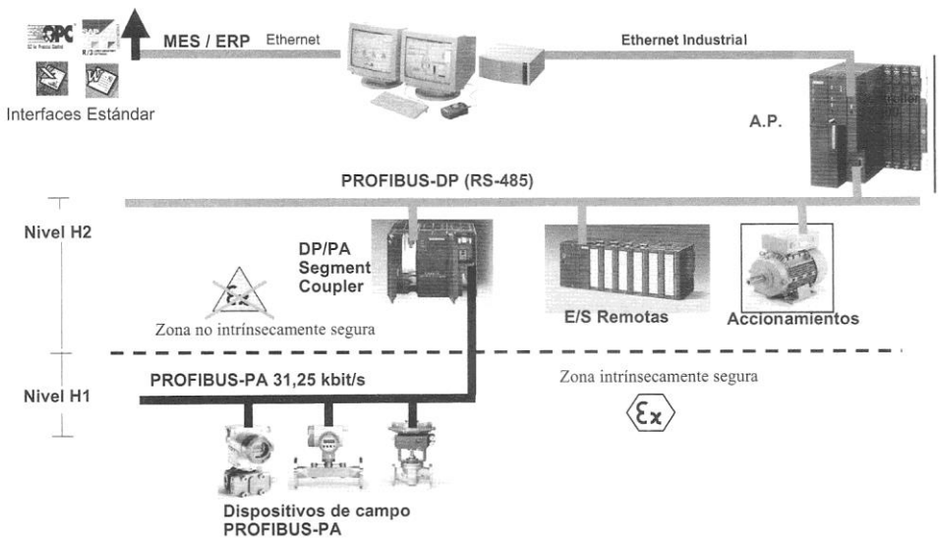


Figura A3.15. *Configuración típica de una red de control, realizada con la familia de redes PROFIBUS, que posee un segmento en el que se utiliza la red PROFIBUS-PA (Cortesía de SIEMENS).*

Los sistemas de control de procesos, control de operaciones y dispositivos de monitorización están normalmente localizados en las salas de control de la planta (zonas no intrínsecamente seguras), mientras que los procesadores principales de comunicaciones encargados de gestionar una red PROFIBUS-PA operan siempre en la zona no intrínsecamente segura. Por ello es necesario utilizar adaptadores de segmento (*Segment couplers*) que convierten las señales RS-485 a IEC 61158-2. Los adaptadores de segmento (*dp/pa Adaptar*) constituyen, desde el punto de vista de la comunicación, un puente (*Bridge*) que se coloca entre la red PROFIBUS-DP y la PROFIBUS-PA y se encarga tanto de adaptar las capas de aplicación de ambas, como de

alimentar los dispositivos de campo conectados a esta última (Figura A3.15). También realiza funciones de aislamiento galvánico entre ambas redes, generalmente mediante optoacopladores. Desde el punto de vista de la red PROFIBUS-DP, el adaptador de segmento se comporta, como un procesador subordinado de comunicaciones que se encarga de gestionar los elementos de la zona PA y, desde el punto de vista de la red PROFIBUS-PA, constituye un procesador principal de comunicaciones que puede comunicarse con un máximo de 32 procesadores principales de comunicaciones o dispositivos de campo inteligentes. Este número también está limitado por el tipo de protección contra explosiones que se necesite. Cuando se utilizan redes intrínsecamente seguras, tanto la tensión máxima como la corriente máxima aportada por la fuente de alimentación están especificadas dentro de unos límites perfectamente definidos que se indican en la tabla A3.1.

TIPO	AREA DE APLICACIÓN	FUENTE DE TENSIÓN	CORRIENTE MÁXIMA	POTENCIA MÁXIMA	NUMERO DE PROCESADORES DE COMUNICACIONES
I	EEx ia/ib IIC	13,5 V	110mA	1,8 W	8
II	EEx ib IIC	13,5 V	110mA	1.8 W	8
III	EEx ib IIB	13.5 V	250 mA	4.2 W	22
IV	No EEx	24 V	500 mA	12 W	32

Tabla A3.1. *Límites eléctricos de una red PROFIBUS-PA en función del nivel de seguridad exigido (para dispositivos subordinados con un consumo <10 mA).*

Para la transmisión en las áreas intrínsecamente seguras, se debe utilizar un cable, preferentemente blindado, de dos hilos de cobre. Cuando se conecta a la red PROFIBUS-PA un procesador de comunicaciones con la polaridad invertida, no se produce ninguna interferencia en su funcionamiento. No obstante, la norma recomienda que los elementos conectados a la red estén equipados con sistemas de reconocimiento automático de polaridad.

A3.5 Red PROFIBUS-FMS

La red PROFIBUS-FMS (acrónimo de *FieldBus Message Specification)* utiliza el mismo protocolo a nivel físico y de enlace de datos que la red PROFIBUS-DP y su protocolo a nivel de aplicación está orientado a los requisitos exigidos para llevar a cabo la comunicación entre los sistemas electrónicos de control de los niveles de estación, célula e incluso fábrica de la pirámide CIM.

La capa de aplicación de PROFIBUS-FMS se especificó originalmente en la segunda parte de la norma alemana DIN 19245 y se divide en dos secciones denominadas FMS (acrónimo de *FieldBus Message Specilication)* y LLI (acrónimo de *Lower Layer Interface)* (Figura A3.16). FMS describe los objetos de comunicación, los servicios de aplicación y los modelos resultantes desde el punto de vista de cada perfil de comunicación y LLI, por su parte, sirve para adaptar las funciones de aplicación a la las diferentes características del nivel FDL.

Un proceso de aplicación incluye todos los programas, recursos y tareas que no están asignadas a una capa de comunicación. El modelo de comunicaciones PROFIBUS permite la unifica-

ción de los sistemas de control de procesos distribuidos en un único proceso global y para ello utiliza unos canales lógicos de comunicación denominados relaciones de comunicación CR (acrónimo de *Communication Relationships*).

La parte de un proceso de control distribuido desarrollada en un dispositivo que se puede conectar a una red PROFIBUS-FMS, se denomina dispositivo virtual de campo VFD (acrónimo de *Virtual Field Device*). Todos los objetos de un dispositivo real que pueden ser intercomunicados (variables, programas, rango de datos, etc.) se denominan objetos de comunicación CO (acrónimo de *Communication Objects*), y forman parte del VFD. La asociación de las funciones del VFD en un dispositivo real la realiza la denominada interfaz de aplicación ALI (acrónimo de Application *Layer* Interface) (Figura A4.16).

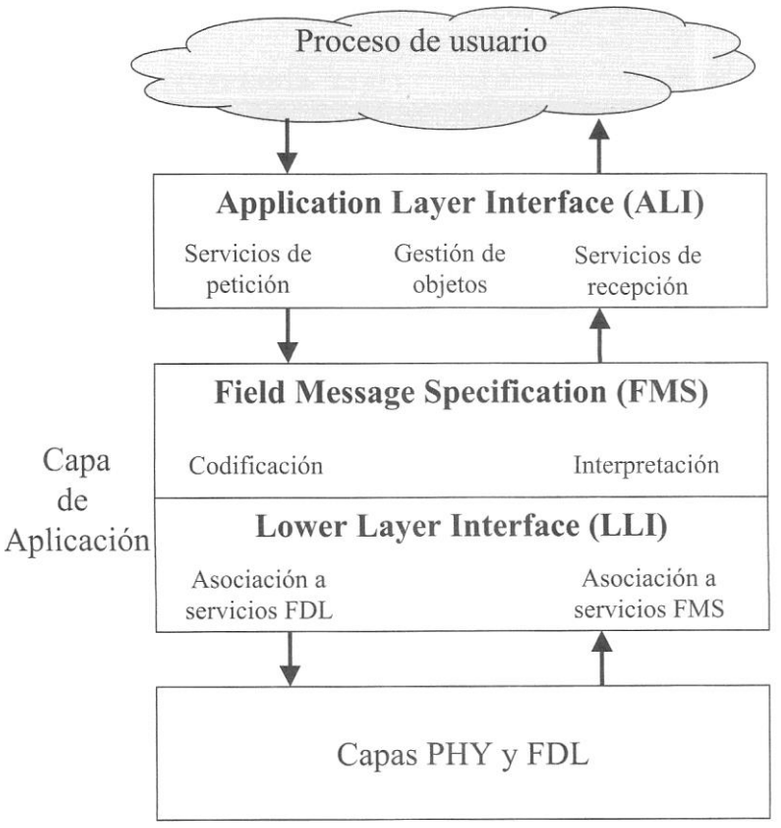


Figura A3.16. *Estructura de la capa de aplicación de red PROFIBUS-FMS.*

Todos los objetos de comunicación CO de un procesador de comunicaciones PROFIBUS se introducen en su diccionario local de objetos OD (acrónimo de *Object Dictionary*). En los dispositivos simples (por ejemplo los sensores todo-nada), el OD puede estar predefinido, pero en dispositivos más complejos (como por ejemplo un módulo de control de un servomotor), puede ser configurable e inicializado, de manera local o remota, durante la fase de configuración del sistema. Este diccionario contiene la descripción, estructura y tipo de los datos, así como la dirección física de los objetos de comunicación del dispositivo, referenciada por medio de un índice *(Index)* y/o un nombre *(Name)*.

El diccionario de objetos PROFIBUS-FMS consta de los siguientes subdiccionarios de objetos (que sólo se implamentan si los dispositivos soportan las funciones correspondientes):

- **Encabezado** *(OD Header)*
  Contiene información acerca de la estructura del propio diccionario de objetos. Se referencia por medio del índice 0.

- **Lista de tipos de datos estáticos** *(Static List of Types)*
  Contiene la lista de los tipos de datos estáticos que se utilizan en el dispositivo virtual (Tabla A3.2). Entre los tipos de datos predefinidos en PROFIBUS se encuentran: *boolean, integer, unsigned, floating point, octec string, date, time of day, bit string,* etc. A partir de ellos, es posible definir tipos de datos derivados más complejos, como por ejemplo, matrices, estructuras, etc.

Índice	Código de Objeto	Significado
1	DTyp	Integer 8
2	DTyp	Integer 16
3	DTyp	Integer 32
4	Zero	No proyectado
5	DTyp	Boolean
6	DTyp	Floating Point
7	DTyp	Integer 16 (grados celsius)

Tabla A3.2. *Lista de tipos de datos estáticos.*

Indice	Código de Objeto	Indice de tipo	...	Dirección interna	Símbolo
100	Var	3	...	3000H	"NumPiezas"
101	Var	5	...	3002H	"EnServicio"
102	Var	7	...	3004H	"TempAgua"
...	...	...	...	...	...

Tabla A3.3. *Diccionarios de objetos estáticos de un dispositivo virtual en PROFIBUS-FMS.*

- **Diccionario de objetos estáticos (Tabla A3.3)** *(Static Object Dictionary)*
  Contiene todos los objetos de comunicación estáticos del dispositivo.

- **Lista dinámica de las listas de variables** *(Dynamic List of Variable Lists)*
  Es opcional y contiene el listado actual de todas las listas de variables conocidas.

- **Lista dinámica de invocación de programas** *(Dynamic List of Program invocation)*
  Es opcional y contiene el listado de todos los programas conocidos.

Los objetos estáticos de comunicación se deben definir en el diccionario de objetos estáticos, y se utilizan principalmente para realizar la comunicación en el área de proceso. Pueden consistir en variables simples, vectores, matrices, registros, dominios (zonas de memoria específicas del dispositivo) y eventos.

Los objetos dinámicos de comunicación se deben introducir en la parte dinámica del diccionario de objetos. También pueden estar predefinidos pero lo más habitual, es que el programa desarrollado por el usuario los cree, borre o modifique dinámicamente durante las fases de definición y de operación del sistema. Además de los tipos de datos indicados anteriormente, PROFIBUS-FMS soporta los siguientes objetos dinámicos de comunicación:

- **Invocación del programa** ***(Program Invocation)***
  Consiste, por lo general, en una liste de índices con los dominios definidos en el diccionario estático.
- **Lista de variables** ***(Variable List)***
  Es una secuencia agrupada de variables sencillas, vectores, matrices o registros.

El método de direccionamiento lógico mediante un índice es el mejor para acceder a los objetos de comunicación de un sistema. El índice **(Index)** consiste en un número de 16 bits sin signo, que hace referencia de forma implícita a un determinado objeto de comunicación de cada sistema. Para ello, se asigna un índice en el OD a cada uno de los objetos de comunicación.

Todos los dispositivos conectados a una red PROFIBUS-FMS deben soportar, al menos, el método de direccionamiento lógico, pero PROFIBUS-FMS permite aplicar otros métodos de direccionamiento opcionales, para aplicaciones especiales:

- **Direccionamiento simbólico**
  Es el nombre lógico (*Symbolic name)* del objeto de comunicación a cuya información se desea acceder a través de la red de comunicaciones.
- **Direccionamiento físico**
  Es cualquier posición física de la memoria del dispositivo de campo a la que se puede acceder mediante los servicios de lectura *(PhysRead)* y escritura *(PhysWrite)* físicas.

La comunicación con los procesos de aplicación de otros procesadores principales de comunicaciones de la red se realiza a través de canales lógicos denominados, como se indica al principio de este apartado, relaciones de comunicación CR. Las características de cada canal tienen que ser definidas en la fase de diseño o configuración del dispositivo e introducidas en su lista de relaciones de comunicación CRL (acrónimo de *Communication Relationship List)* (TablaA3.4).

Indice	SSAP	RADDR	RSAP	TYPE	...
1	5	20	4	MSCY	...
2	5	21	4	MMAC	...
...	...	...	...	...	...

Tabla A3.4. *Tabla de relaciones de comunicación (CRL) de un procesador principal de comunicaciones PROFIBUS-FMS.*

Un procesador principal de comunicaciones puede disponer de un máximo de 63 relaciones de comunicación cada una de las cuales se referencia mediante un número que sólo se utiliza internamente. El índice 0 se reserva para almacenar la cabecera de la CRL, que contiene información general como por ejemplo el tamaño de la tabla. Entre los campos más importantes que se almacenan en cada una de las posiciones de la CRL para cada relación de comunicación, destacan:

- **SSAP (acrónimo de *Source Service Access Point)***

  Es un índice que identifica al denominado punto de acceso de servicio SAP (*Service Access Point)*, que se utiliza para comunicarse por medio de esta relación. En PROFIBUS, pueden usarse valores de SAP comprendidos entre 1 y 63. El valor 1 está reservado para funciones administrativas y el 63 para el envío de mensajes de tipo "difusión total" *(Broadcast)*.

- **RADR (abreviatura de *Remote address)***

  Dirección PROFIBUS del procesador de comunicaciones FMS con la que este dispositivo se puede comunicar a través de dicha relación.

- **RSAP (acrónimo de *Remote Service Access Point)***

  Es un índice que identifica el punto de acceso utilizado en un módulo remoto para atender las peticiones enviadas a través de esta relación.

- **Tipo de relación**

  Las relaciones se pueden clasificar, en función del tipo de procesador de comunicaciones involucrado y de las características de la comunicación, en los siguientes tipos;

  - **MSAC (abreviatura de *Master-Slave ACyclic)***

    Relación correspondiente a las comunicaciones acíclicas entre un dispositivo principal y un subordinado FMS.

  - **MSAC_SI (abrv. de *Master-Slave Acyclic with Slave Initiative)***

    Relación correspondiente a las comunicaciones acíclicas entre un dispositivo principal y un subordinado FMS en las que, en un momento dado, el subordinado puede tomar la iniciativa de la comunicación.

  - **MMAC (abreviatura de *Master-Master Acyclic)***

    Relación correspondiente a las comunicaciones no cíclicas entre dos dispositivos principales en FMS.

  - **MSCY (abreviatura de Master-SIave *Cyclic)***

    Relación correspondiente a las comunicaciones cíclicas entre un dispositivo principal y un subordinado.

  - **MSCY_SI (abreviatura de *Master-Slave Cyclic with Slave Initiative)***

    Relación correspondiente a las comunicaciones cíclicas entre un procesador principal y otro subordinado en las que, en un momento dado, el subordinado puede tomar la iniciativa.

- **MULT (abreviatura de *MULTicast)***
  Relación correspondiente a las comunicaciones no orientadas a la conexión, a través de las cuales es posible comunicarse de forma simultánea con varios dispositivos de la red FMS.
- **BRCT (abreviatura de *BRoadCasT)***
  Relación correspondiente a las comunicaciones no orientadas a la conexión, a través de las cuales es posible comunicarse de forma simultánea con todos los dispositivos de una red FMS.

Desde el punto de vista del programa desarrollado por el usuario, el nivel FMS se comporta como un proveedor de servicios de aplicación (Tabla A3.5). La ejecución de los servicios se describe mediante los servicios primarios definidos por la norma. Un servicio primario representa una interacción entre un sistema solicitante de un servicio y el dispositivo encargado de responder. Estos servicios primarios del nivel FMS pueden ser clasificados, a su vez, en los siguientes grupos:

- **Servicios de administración de contexto *(Context Management Services)***
  Permiten el establecimiento y finalización de las conexiones lógicas, así como el rechazo de servicios inadmisibles. Son servicios de este grupo los denominados *Initiate, Terminate* y *Reject*.
- **Servicios de acceso a variables *(Variable Access Services)***
  Permiten el acceso a variables sencillas, registros, matrices y listas de variables. Entre ellos están *Read, Write, PhysRead* y *PhysWrite.*
- **Servicios de administración de dominio *(Domain Management Services)***
  Permiten la transmisión a través de la red de la información contenida en extensas áreas de memoria. La aplicación divide los datos a enviar en varios segmentos para su transmisión. Son servicios de este grupo los denominados *Download Services*.
- **Servicios de administración de invocación de programas (*Program Invocation Management Services)***
  Permiten controlar la ejecución de programas. En este grupo se encuentran servicios como *Start, Stop, Resume, Kill*, etc.
- **Servicio de administración de eventos *(Event Management Services)***
  Hacen posible la transmisión de mensajes de alarma. Este servicio sin confirmación, denominado *EventNotification* puede transmitirse, a través de relaciones de comunicación de tipo BRCT o MULT, con alta o baja prioridad.
- **Servicios de soporte de VFD *(VFD Support Services)***
  Permiten obtener el estado e identificación de un dispositivo del sistema. Son servicios de este grupo Status, *Unsolicited Status* e *Identify.*
- **Servicios de administración del diccionario de objetos *(OD Management Services)***
  Permiten la lectura o escritura del diccionario de objetos del sistema. Pertenecen a este grupo *InitiatePutOD, PutOD, TerminatePutOD*, *etc.*

Servicios obligatorios:

- **Initiate:** establecimiento de conexiones.
- **Terminate**: finalización de conexiones.
- **Reject:** rechazo de un servicio incorrecto.
- **Status**: petición del estado del dispositivo.
- **Identify:** lectura del número de identificación.
- **GetOD**: lectura de su diccionario de objetos.

Servicios opcionales:

- **Read:** lectura de un valor.
- **Write**: escritura de un valor.
- **PhysRead**: lectura de un valor por direccionamiento físico.
- **PhysWrite**: escritura de un valor por direccionamiento físico.
- **InformationReport**: transmisión y recepción de tramas.
- **Download Services**: transmisión de bloques de datos.

Tabla A3.5. *Principales servicios de aplicación de una red PROFIBUS- FMS.*

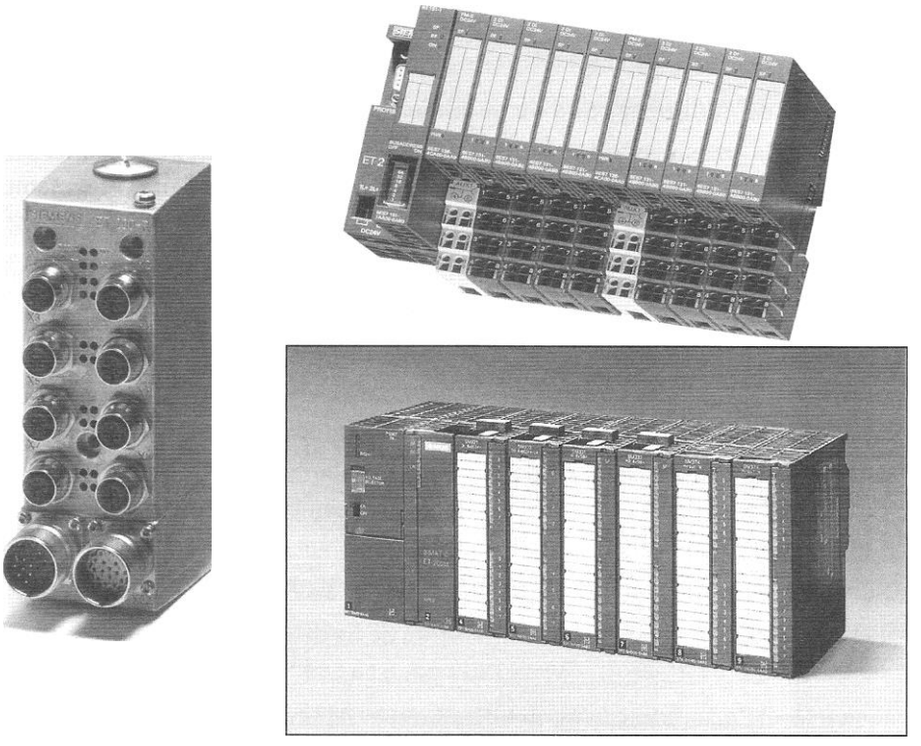


Figura A3.21. *Módulos comerciales de periferia descentralizada PROFIB US-DP en ejecuciones 1P20 e 1P67 (Cortesía de SIEMENS).*

El gran número de servicios de aplicación disponibles en PROFÍBUS-FMS permite satisfacer los requisitos exigidos para establecer las comunicaciones entre los equipos utilizados en la mayor parte de los niveles de la pirámide CIM. Sin embargo, la norma sólo obliga a implantar una pequeña parte de los servicios de aplicación. La selección de más servicios en un determinado dispositivo depende de su aplicación específica o perfil de aplicación *(Application profile)*.

En este apartado se omite explícitamente la especificación de las funciones realizadas por la capa LLI, porque en general no son relevantes para el usuario de una red PROFIBUS-FMS.

Por otra parte, la capa denominada FMA (abreviatura de *Fieldbus MAnagement layer)* se orienta al desarrollo de las funciones de puesta en marcha y mantenimiento del sistema de comunicación. Los servicios de este nivel permiten, por ejemplo, inicializar la tabla CRL del sistema, acceder a parámetros y contadores estadísticos del nivel de enlace, recibir eventos de fallo en las comunicaciones, enviar órdenes de reinicialización del sistema de comunicaciones, etc. Por lo general, se reserva el índice 1 de la tabla de relaciones de comunicación de los procesadores de comunicaciones para poder acceder, de forma remota, a esta información desde otros sistemas conectados a la red.

A3.6 Principales elementos de una red PROFIBUS

En las redes PROFIBUS se pueden utilizar distintos elementos que se describen a continuación.

A3.6.1 Unidades de entrada-salida remota

Las redes PROFIBUS-DP y PROFIBUS-PA facilitan la comunicación entre los dispositivos sensores y actuadores que forman parte del nivel de proceso de la pirámide CIM, y los controladores del nivel jerárquico superior. Por esta razón, se comercializan unidades de variables de entrada/salida remota (Periferia descentralizada) que están formadas por un módulo subordinado de comunicaciones *(PROFIBUS slave)*, que contiene un procesador subordinado de comunicaciones, y un conjunto de módulos de entrada-salida tanto digitales como analógicos, que intercambian información, a través de él, con los sistemas electrónicos de control encargados de coordinar su operación (autómatas programables, robots, etc.) (Figura A3.21).

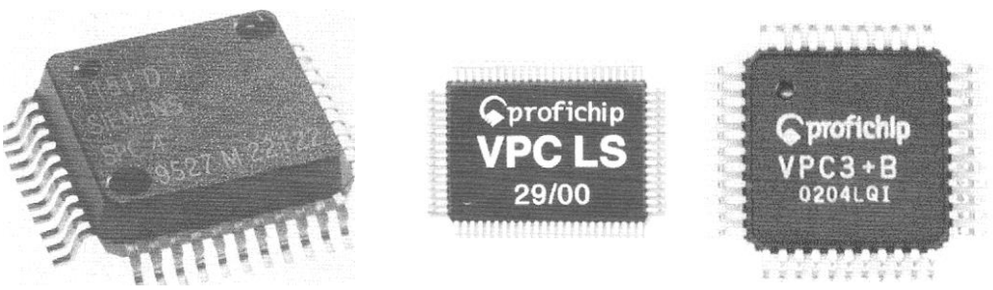


Figura A3.22. *Circuitos ASIC que desarrollan las funciones de comunicación de elementos subordinados PROFIBUS-DP. (Cortesía de ProfiChip y SIEMENS).*

Para implementar el procesador subordinado de comunicaciones, diversos fabricantes han desarrollado circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) que proporcionan las funciones básicas de comunicación de los protocolos PROFIBUS-DP y PROFIBUS-PA (Figura A3.22).

A3.6.2 Sensores/Actuadores con recursos de comunicación PROFIBUS integrados

Mediante los circuitos integrados de aplicación específica (ASIC) indicados en el apartado anterior se han desarrollado sensores y actuadores inteligentes (descritos en el apartado del apéndice 1) que se conectan directamente a una red PROFIBUS DP o PA. Entre ellos se pueden citar codificadores angulares absolutos, medidores de distancia del tipo láser, dispositivos de identificación, cámaras digitales, convertidores de frecuencia, módulos de control de servomotores, caudalímetros másicos, válvulas proporcionales, etc. (Figura A3.23).

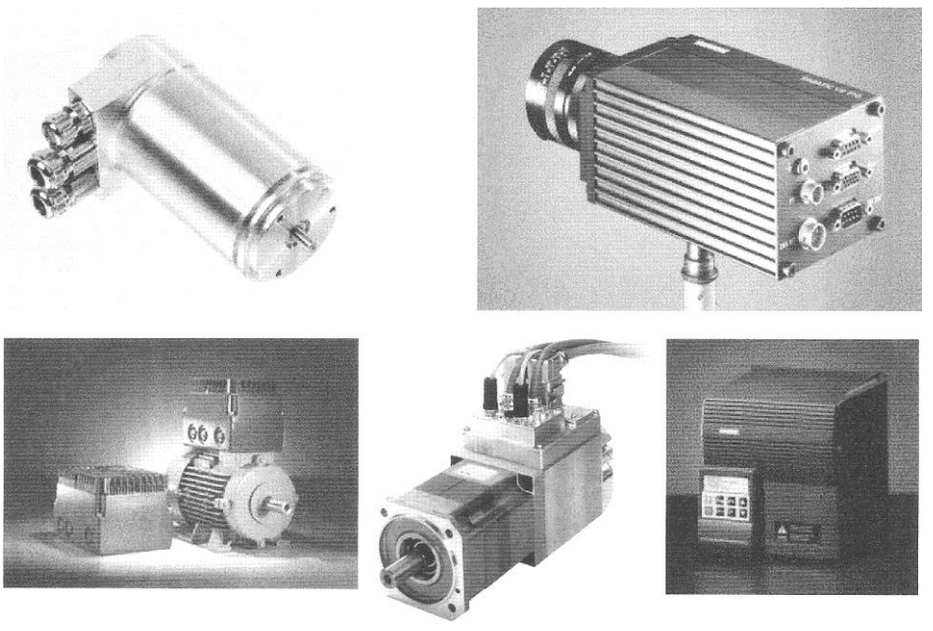


Figura A3.23. *Sensores y actuadores inteligentes conectables a una red PROFlBUS-DP. (Cortesía de SIEMENS).*

A3.6.3 Módulos principales PROFIBUS

El elemento principal de una red PROFIBUS-DP o PROFIBUS-PA, es un procesador principal de comunicaciones que se encarga de controlar las comunicaciones, fundamentalmente de entrada/salida y diagnóstico, que un sistema electrónico de control debe establecer con las unidades de entrada/salida remotas y los sensores inteligentes que le hayan sido asignados en la red (Figura A3.24).

Por ser una red de sensores-actuadores de elevada capacidad funcional (descrita en el apartado 9.3.2.3.3 del capítulo 9), PROFIBUS DP constituye un sistema de comunicaciones "multiprincipal" *(Multimaster)* que permite conectar más de un procesador principal de comunicaciones *(PROFIBUS Master)* en una misma red física. Gracias a ello mediante redes PROFIBUS-DP y PA se pueden implementar tanto sistemas de control distribuido en los que varios sistemas electrónicos de control se comunican con dispositivos de entrada/salida compartidos, como otros en los que cada uno de los sistemas electrónicos de control gestiona un subconjunto de dispositivos de campo diferentes.

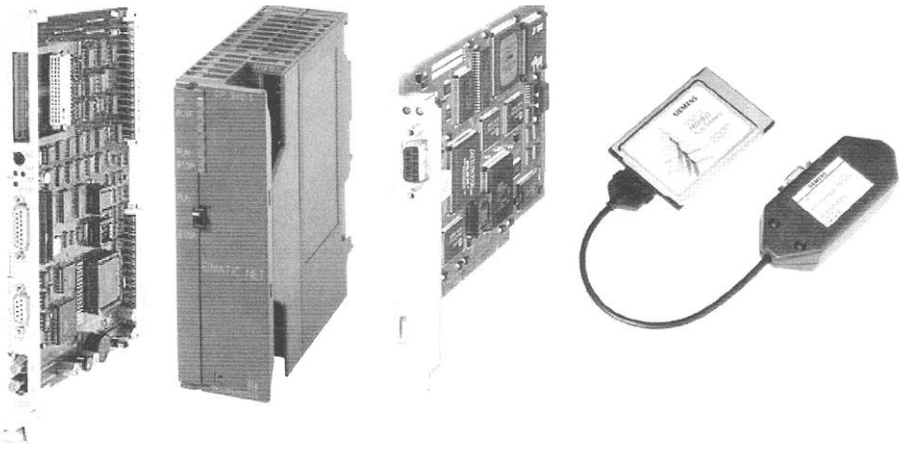


Figura A3.24. *Procesadores de comunicaciones PROFIBUS para diversos sistemas electrónicos de control industrial (cortesía de Siemens).*

Sin embargo, estas dos variantes han sido diseñadas para que cada procesador principal de comunicaciones de la red PROFIBUS se comunique únicamente con procesadores subordinados de comunicaciones, de forma que para poder establecer, en este contexto, comunicación entre dos sistemas electrónicos de control es necesario que al menos uno de ellos se comporte, desde el punto de vista de la comunicación, como un elemento subordinado del otro. Existen productos comerciales que incorporan, en un mismo módulo principal, tanto la capacidad funcional de un elemento principal de la red como la de un subordinado, lo que permite que el sistema electrónico de control al que está asociado disponga de ambas capacidades y que aumente así su espectro operacional con los restantes dispositivos de la red.

La red PROFIBUS-FMS está, tal como se indica en el apartado anterior, orientada a facilitar las comunicaciones en los niveles de estación y célula de la pirámide CIM, y para ello permite que un procesador principal de comunicaciones intercambie información tanto con los subordinados como con los procesadores principales de la red a la que pertenece. En este caso, las relaciones de comunicación se establecen por medio de un modelo de descripción orientado a objetos, en el que cada dispositivo se comporta como un VFD (acrónimo de *virtual Field Device*) que hace visible un conjunto de objetos de comunicación, catalogado por medio de un OD (acrónimo de *Object Dictionary*), en el que se modela la monitorización, control y gestión de su comportamiento funcional.

Desde el punto de vista del nivel de aplicación, los procesadores de comunicaciones de una red PROFIBUS, pueden llegar a proporcionar conjuntamente interfaces para toda la familia de

redes PROFIBUS, tanto en lo que se refiere a los procesadores de comunicaciones principales como a los subordinados. A modo de ejemplo, cabe indicar que un único procesador multiprotocolo puede comportarse, de forma simultánea, como un procesador principal de PROFIBUS-FMS y como un subordinado de PROFIBUS-DP.

Cada fabricante de sistemas electrónicos de control suele desarrollar, en función de las características de sus sistemas, módulos de comunicaciones PROFIBUS que poseen un determinado nivel de capacidad funcional de los expuestos anteriormente. En la práctica totalidad de los casos, dichos módulos contienen un procesador de elevadas prestaciones en el que se integra un microprocesador encargado de gestionar el tráfico de la red PROFIBUS. Por ello, en algunos casos este procesador puede ejecutar tareas de control cuando se produce un fallo del sistema electrónico de control principal, con lo cual se tiene un sistema redundante y se mejora la disponibilidad del conjunto.

A3.6.4 Módulos pasarela PROFIBUS

Dado que, tal como se indica en el apartado 9.2.5 del capítulo 9, para llevar a cabo la fabricación asistida por computador se necesitan diversos tipos de redes con prestaciones distinta, se han desarrollado módulos pasarela *(Gateways)* PROFIBUS que permiten la interconexión de las redes PROFIBUS con otras utilizadas tanto en el nivel inferior como en el nivel superior de la citada pirámide.

Por ejemplo en las pasarelas AS-i/PROFIBUS e Interbus/PROFIBUS, el objetivo es integrar en un nodo de comunicaciones de una red PROFIBUS toda la información de entrada/ salida de la que se dispone en la otra red. Por su parte, la pasarela PROFIBUS/Ethemet (Figura A3.25) es uno de los ejemplos más representativos de pasarela que gestiona el envío de la información disponible en los sistemas electrónicos de control conectados a una red PROFIBUS hacia sistemas de los niveles superiores de la pirámide CIM.

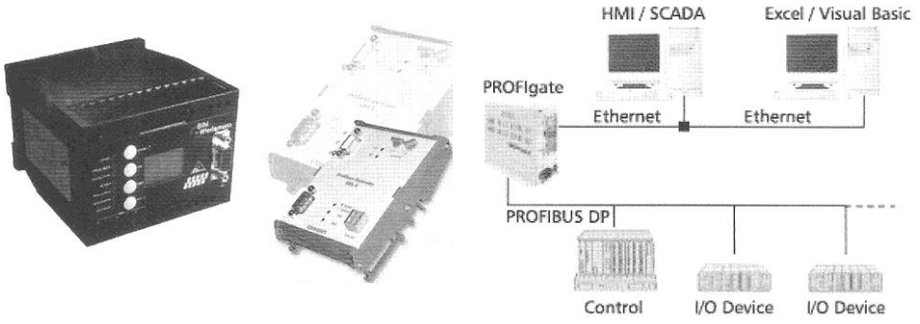


Figura A3.25. *Pasarelas entre PROFIBUS y redes de datos industriales. (Cortesía de Bihí&Wiedemann, COMSOFTy Softing).*

A3.6.5 Repetidores y módulos de enlace PROFIBUS.

Los repetidores y módulos de enlace PROFIBUS permiten, tanto en sus versiones eléctrica como óptica, la división de una red PROFIBUS en segmentos, para poder conectar el máximo

teórico de 127 dispositivos y realizar la comunicación a la máxima distancia posible a una determinada velocidad (Figura A3.26).

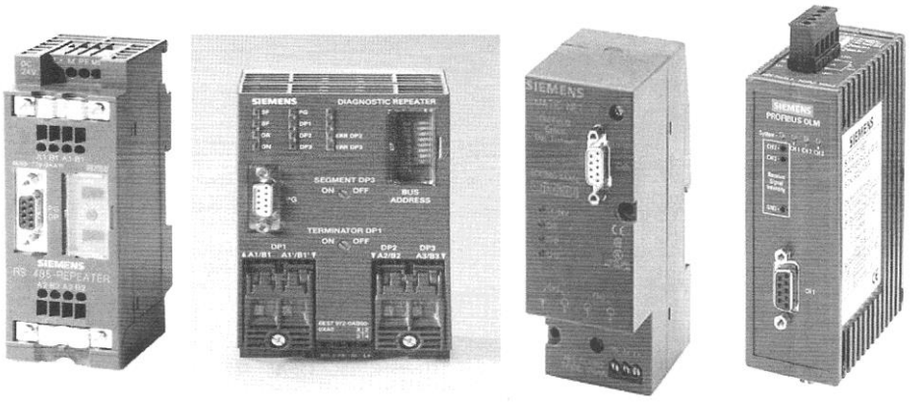


Figura A3.26. *Repetidores PROFIBUS de redes eléctrica y óptica. (Cortesía de SIEMENS).*

Gracias a estos elementos se consigue una separación galvánica entre los segmentos de una red que utiliza tecnología de transmisión eléctrica, y se pueden realizar topologías de red en forma de árbol y estrella, e incluso configuraciones redundantes para elevar la disponibilidad *(Availability)* del sistema tal como se indica en el apartado 10.3.3.3 del capítulo 10.

Por otra parte, los repetidores más complejos incluyen un programa de diagnóstico avanzado de red que facilita la puesta en marcha de los sistemas mediante la localización física de los fallos, la identificación de la causa que los produce, el cálculo de la tasa de fallos de comunicación, etc.

A3.7 Comparación de las redes PROFIBUS y AS-i

De la descripción de la familia de redes PROFIBUS, realizada en los apartados anteriores y de la red AS-i, realizada en el apéndice 3 se deducen las siguientes conclusiones desde un punto de vista práctico:

- Las redes PROFIBUS-DP y PROFIBUS-PA son redes de sensores-actuadores de capacidad funcional elevada y la red AS-i es una red de sensores-actuadores de capacidad funcional limitada. Por ello la diferencia entre ellas se manifiesta por el hecho de que una red PROFIBUS-DP puede constar teóricamente de un máximo de 126 procesadores subordinados de comunicaciones mientras que la versión 2 de la red AS-i sólo puede tener 62. Además el volumen máximo de información que cada procesador subordinado de comunicaciones de PROFIBUS-DP puede procesar es de *244 octetos* de datos de entrada/salida, mientras que el de la red AS-i sólo procesa *4 bits.*
- En la práctica, en PROFIBUS-DP y PROFIBUS-PA, es posible configurar sistemas de control distribuido en los que el volumen global de datos de entrada/salida intercambiados con un procesador principal de comunicaciones (*Master*) sea de 16Koctetos/16Kbytes. Por el contrario en el bus AS-i solo se puede intercambiar un máximo de 248 octetos.

APÉNDICE 4

Red Industrial Universal Profinet

A4.1 INTRODUCCIÓN

Tal como se indica en el apartado 9.3.2.5.2 del capítulo 9, Profinet (*Process Field net*) es una red universal Ethernet Industrial, basada en la red Ethernet (descrita en los apartados A1.3.3.3.2 y A1.3.5.2 del capítulo 1) y en los protocolos TCP/IP de Internet (descritos en el apartado A1.3.3.4.2 del apéndice 1). Profinet proporciona servicios para implantar las comunicaciones en todos los niveles de la pirámide CIM, descritos en el apartado 9.2.5 del capítulo 9, y sustituye por ello a las redes de datos, las de controladores y las de sensores-actuadores y además supera las prestaciones de éstas últimas para poder controlar en tiempo real sistemas en movimiento *(Motion Control)* que exigen un tiempo de respuesta (*Response time)* inferior a 1ms. En la figura A4.1 se representa un esquema de bloques que muestra el principio de funcionamiento de una red Profinet que facilita la comunicación entre los diferentes tipos de sistemas electrónicos utilizados en la pirámide CIM:

- Los controladores (autómatas programables) y las unidades de interfaz usuario-máquina (HMI) que se utilizan en aplicaciones que necesitan un tiempo de respuesta T_R comprendido entre 10 y 100ms. Las comunicaciones en este tipo de sistemas reciben en Profinet el nombre de comunicaciones que no se realizan en tiempo real y se las conoce como NRT (*Non Real Time*).
- Los controladores (autómatas programables) y las unidades de entrada/salida remotas *(Distributed field devices)* que se utilizan en aplicaciones que necesitan un tiempo de respuesta T_R, comprendido entre 1 y 10 ms. Las comunicaciones en este tipo de sistemas reciben en Profinet el nombre de comunicaciones RT (acrónimo de *Real Time)*.
- Los equipos de control de movimientos, como por ejemplo los sistemas de control numérico de gran capacidad, que necesitan un tiempo de respuesta inferior a 1ms. Las comunicaciones en este tipo de sistemas reciben en Profinet el nombre de comunicaciones isócronas en tiempo real y se las conoce como IRT (acrónimo de *Isochronous Real Time*).

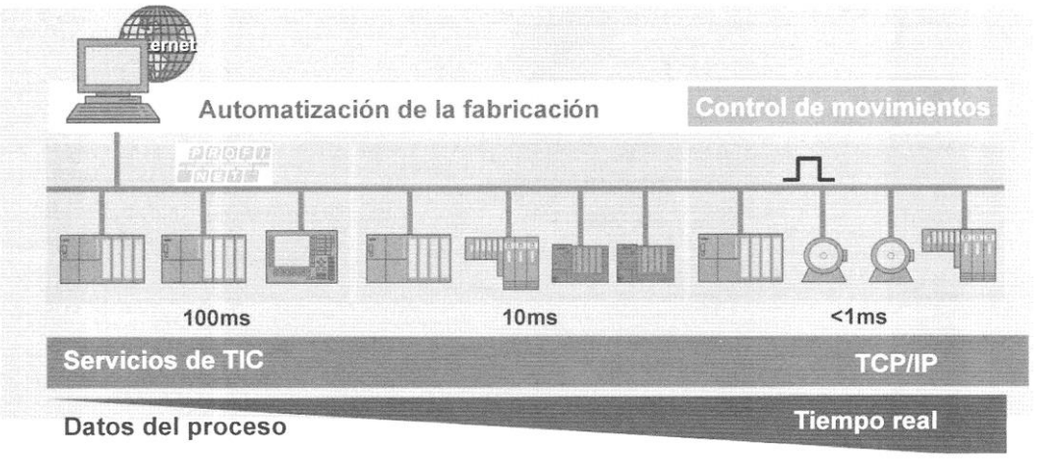


Figura A4.1 *Esquema de bloques que muestra el principio de funcionamiento de una red Ethernet Industrial universal PROFINET que facilita la implantación de las comunicaciones en los diversos niveles de ¡a pirámide CIM.*

Para proporcionar estas prestaciones Profinet está constituida por un conjunto de componentes físicos (*Devices)* y de recursos de programación (*Technological functions)* que poseen las características adecuadas para realizar los tres niveles de comunicaciones antes citados.

A4.2 TOPOLOGIA DE PROFINET

A fin de lograr los tiempos de respuesta indicados en el apartado anterior para las comunicaciones RT e IRT, Profinet es en realidad una red Ethernet rápida conmutada (*Switched Fast Ethernet)* o ultra rápida conmutada *(Switched Gigabit Ethernet),* como las descritas en el apartado Al.3.5.2 del apéndice 1. Por ello las topologías más utilizadas son la estrella y el árbol, representadas en las figuras A1.69 y Al .70 del apéndice 1, que utilizan conmutadores de la capa tres conocidos simplemente como conmutadores *(Switches)* descrito en el apartado Al.3.4 del apéndice 1.

Para lograr los tiempos de respuesta anteriormente indicados, los conmutadores que se utilicen no pueden estar constituidos solo por recursos de programación *(Software).* Por ello se han desarrollado conmutadores especialmente diseñados e integrados en un circuito integrado de aplicación específica [Application *Specific Integrated* Circuit (ASIC)] que están constituidos por un procesador digital programable de elevadas prestaciones y una matriz de conmutación. Dichos circuitos reciben la denominación de ERTEC (acrónimo de *Enhanced Real Time Ethernet* Controller) y en la actualidad existen dos versiones denominadas ERTEC 200 que es un conmutador de dos puertos y ERTEC 400 que es un conmutador de cuatro puertos. En la figura A4.2 se representa el diagrama de bloques de ERTEC 200 y en la figura A4.3 el circuito del encapsulado *(Package)* del tipo matriz de puntos de soldadura conocido como BGA (Ball *Grid* Array) [MAND 08].

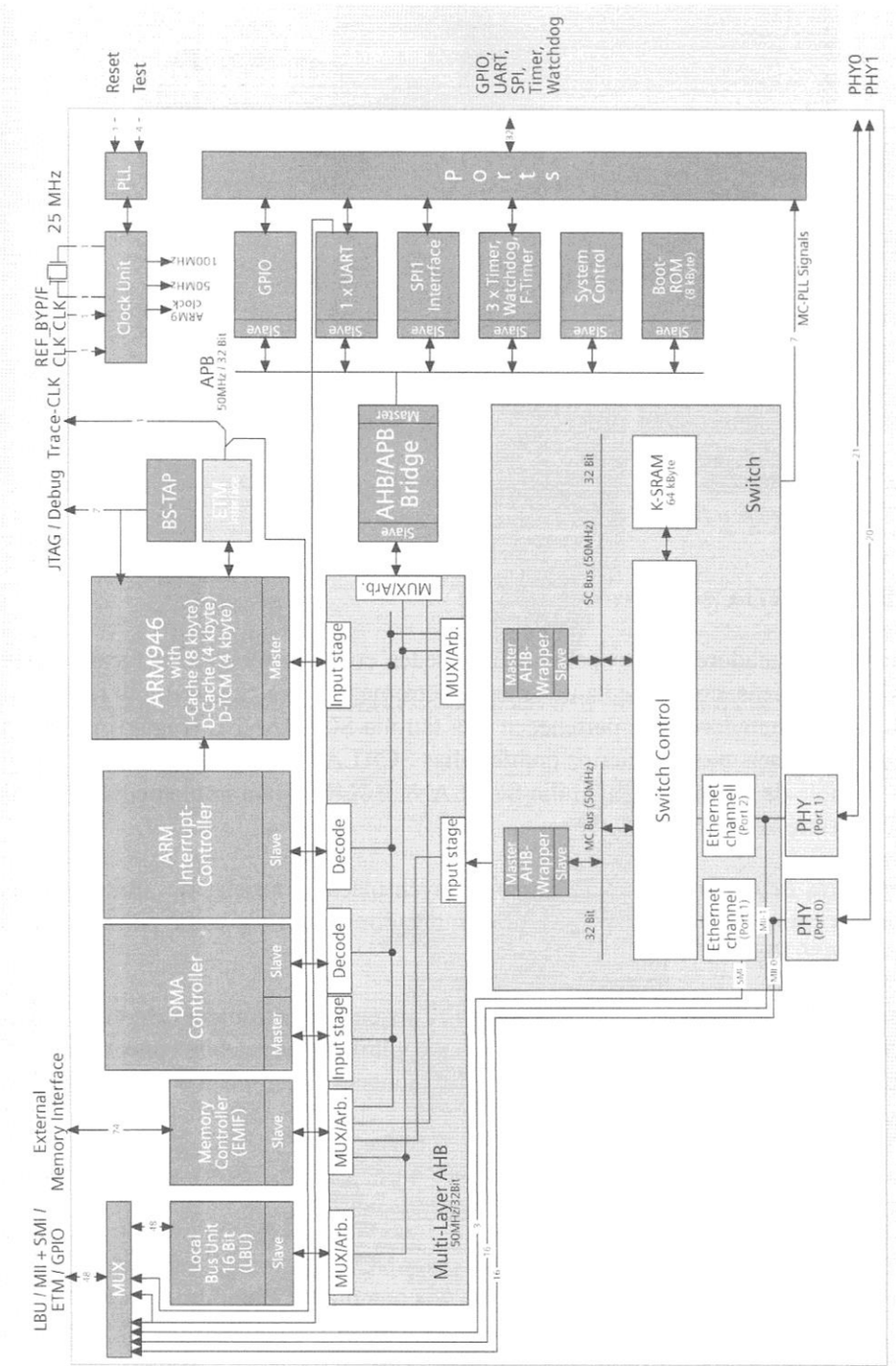


Figura A4.2 *Esquema de bloques del circuito integrado de aplicación específica ERTEC 200.*

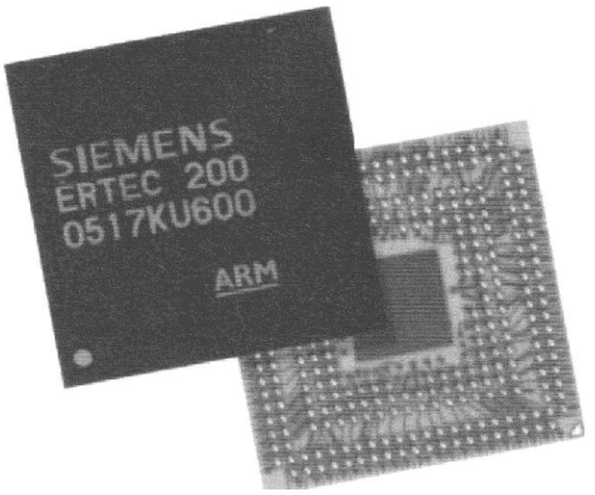


Figura A4.3 *Realización física con encapsulado BGA del circuito integrado de aplicación específica ERTEC 200.*

Con los circuitos ERTEC se implementan:

- Módulos conmutadores, tanto para realizar redes con transmisión mediante señales eléctricas u ópticas, como mediante ondas electromagnéticas. Son ejemplo de los primeros los conmutadores que pertenecen a la familia SCALANCE (Figura A4.4), que poseen cuatro, seis u ocho puertos (subfamilias SCALANCE X100 Y X200) o un número variable de puertos (subfamilia SCALANCE X400) para implementar redes de topología estrella y árbol.
- Procesadores de comunicaciones que constituyen placas o tarjetas de interfaz de red (conocidas como NIC), insertables en un computador industrial, como por ejemplo la placa CP1616 Figura A4.5).
- Procesadores de comunicaciones empotrados en sistemas electrónicos de control o controladores (descritos en el apartado 9.2.4.4 del capítulo 9) que deben conectarse a una red Profinet. Un ejemplo de este tipo de controladores es el autómata programable de la figura 1.87 del capítulo 1.
- Conmutadores empotrados en estaciones de entrada/salida (E/S) remotas (Figura A4.6).
- Conmutadores inalámbricos *(wireless)* SCALANCE W equipados de una interfaz a una red Ethernet inalámbrica. Es un ejemplo de conmutador inalámbrico el SCALANCE W788 (Figura A4.7), que posee una interfaz de conexión con una red de área local inalámbrica (WLAN) y otra con la red Profinet.

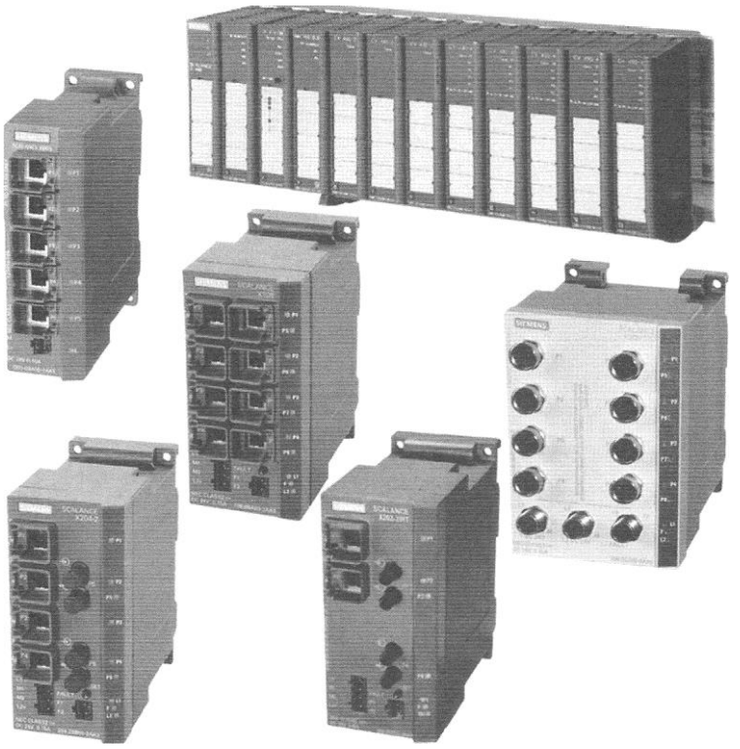


Figura A4.4 *Familia SCALANCE X100 de módulos conmutadores de Profinet.*

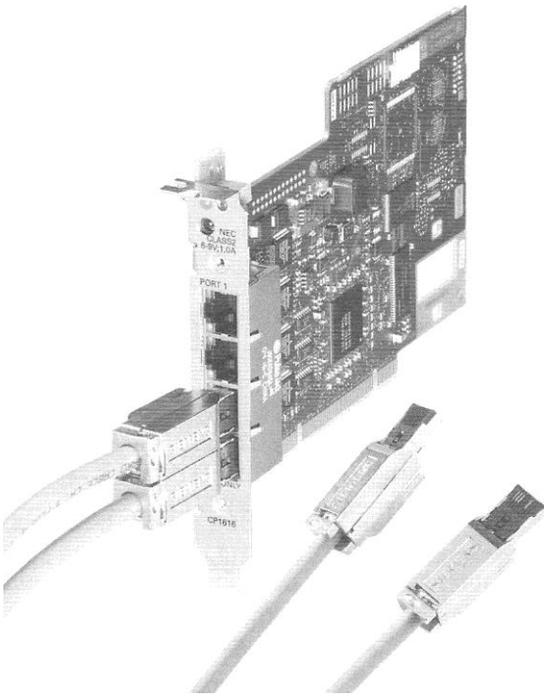


Figura A4.5 *Tarjeta de interfaz CP1616para conectar computadores a una red Profinet.*

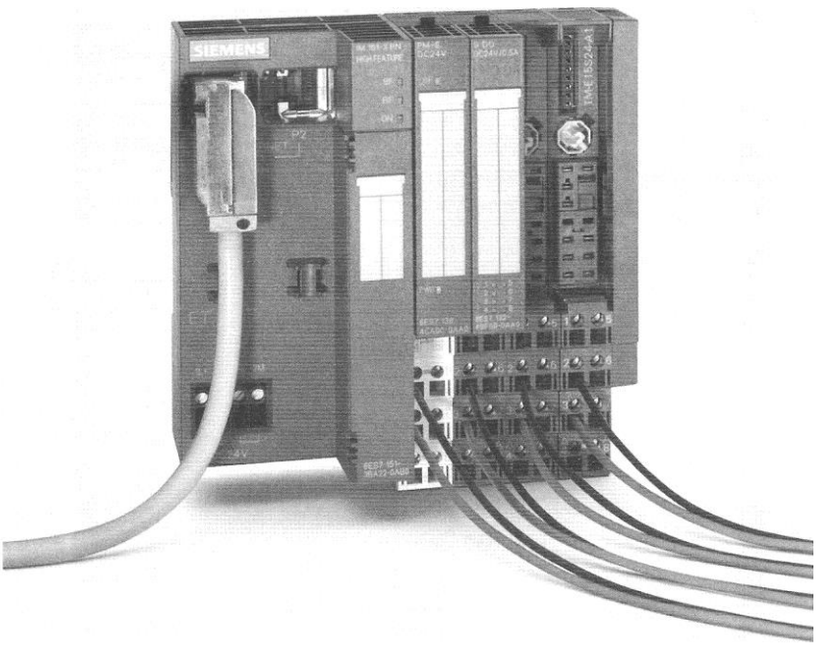


Figura A4.6 *Estación IM151-3 PN HF de entradas/salidas (E/S) remotas, conectable a una red Profinet.*

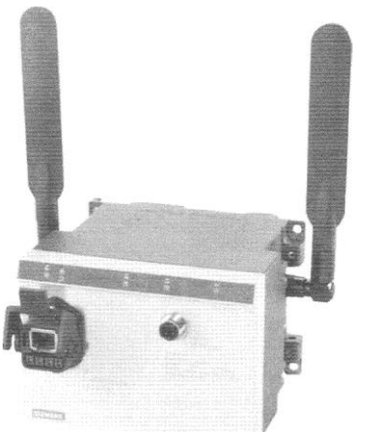


Figura A4.7 *Conmutador inalámbrico (Wireless) SCALANCE W788 equipado de una interfaz a una red Ethernet inalámbrica y a una red Profinet.*

Mediante los elementos que se acaban de describir se pueden implementar redes Ethernet Industrial de topología estrella, árbol y lineal. En función de las exigencias de la aplicación, en lo que se refiere a la capacidad de ampliación, tipo de medio y gestión de las transferencias de información, se elige el tipo de red más adecuado tal como se indica a continuación.

Redes de topología estrella

Utilizan un conmutador SCALANCE que actúa como distribuidor central al que se conectan diferentes equipos que intercambian información a través de él.

En la figura A4.8 se representa un ejemplo de red Profinet de topología estrella que interconecta dos autómatas programables (S7-300 y S7-400), un equipo HMI (MP) y una unidad de programación (Field PG con una placa CP 1512), mediante un conmutador SCALANCE X208.

Este tipo de red es adecuado para implementar celdas de fabricación flexible como las descritas en el apartado 9.2.4.6.2 del capítulo 9 y máquinas individuales como los sistemas de control numérico descritos en el apartado 9.2.4.4.1 del capítulo 9.

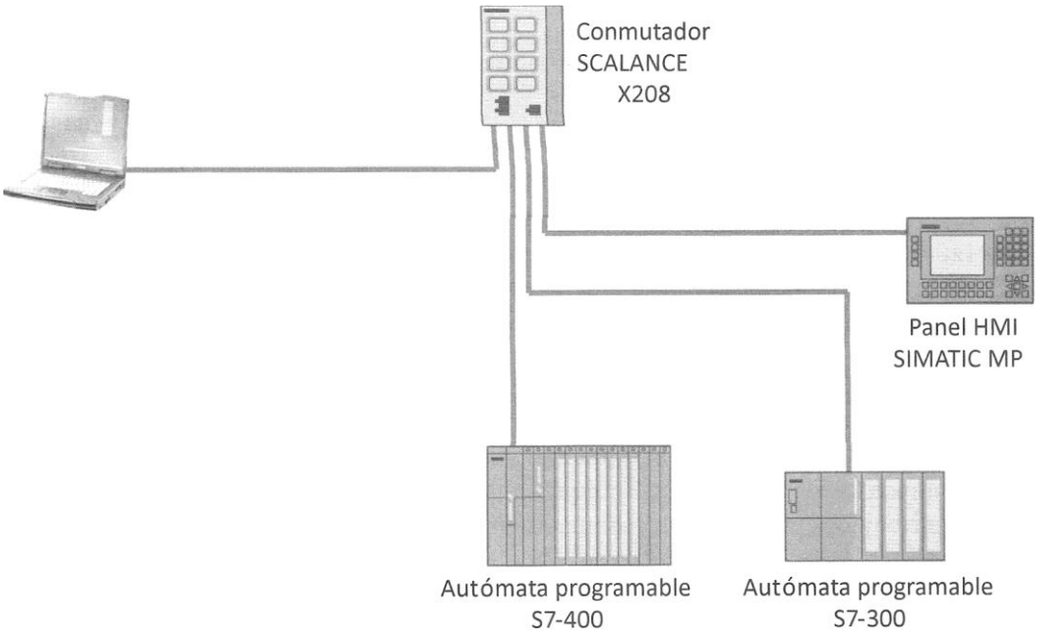


Figura A4.8 *Red Profinet de topología estrella que interconecta dos autómatas programables. Una unidad de programación y un panel de operador (HMI).*

Redes de topología árbol

La topología árbol se obtiene mediante la conexión de varias redes de topología estrella a través de un conmutador SCALANCE que facilita la transferencia de información entre ellas. Se utiliza para dividir una planta de producción compleja en subplantas autónomas entre sí.

En la figura A4.9 se representa un ejemplo de red Profinet de topología árbol que está formada por tres redes de topología estrella interconectadas mediante un conmutador modular SCALANCE X414-3E. Cada una de las redes de topología estrella es una red Ethernet conmutada que posee su propio conmutador.

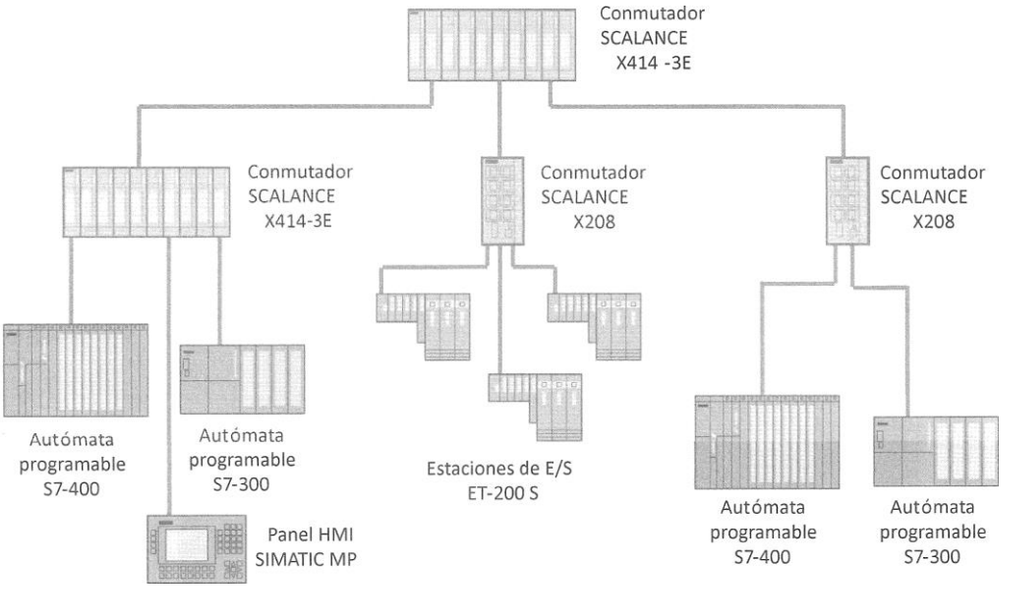


Figura A4.9 *Red Profinet de topología árbol que está formada por tres redes de topología estrella interconectadas mediante un conmutador SCALANCE X414-3E.*

Redes lineales

La topología lineal es una simplificación del anillo en la que los distintos elementos de la red tienen incorporado un conmutador SCALANCE y se conectan en serie sin que sea necesario que el último se conecte de nuevo al primero. Es la red más adecuada para interconectar estaciones de entrada/salida (E/S) remotas porque simplifica el cableado que conecta un conjunto de sensores distribuidos con uno o más autómatas programables que actúan como controladores.

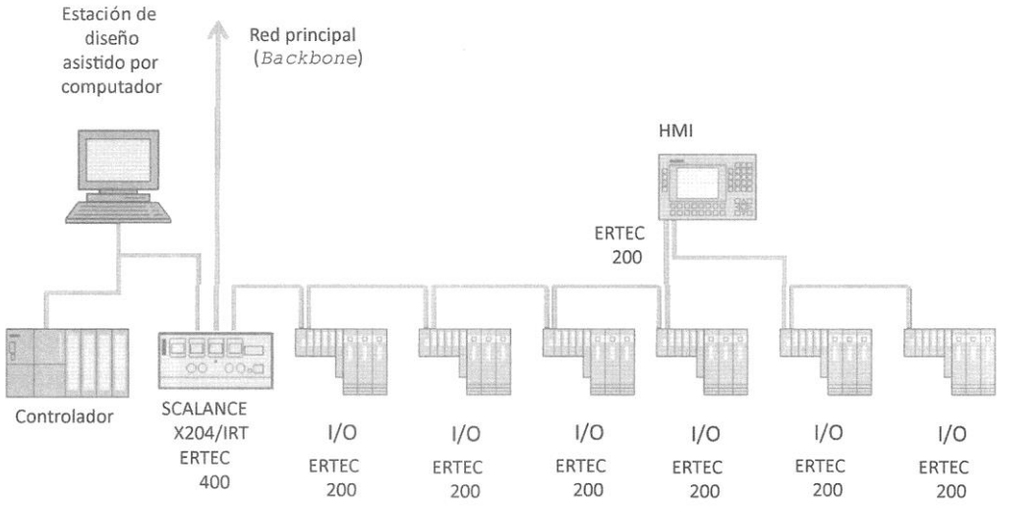


Figura A4.10 *Red Profinet híbrida constituida por una red lineal de estaciones de E/S que forma parte de una red de topología estrella implementada con un conmutador SCALANCE X204.*

En la figura A4.10 se representa una red Profinet híbrida constituida por una red lineal de estaciones de E/S que forma parte de una red de topología estrella implementada con un conmutador SCALANCE X204, al que están conectados un controlador y una estación de diseño asistido por computador o estación de ingeniería.

A4.3 SISTEMAS TECNOLOGICOS DE PROFINET

A4.3.1 Introducción

Para facilitar la implantación de una red universal tanto en nuevas instalaciones como en instalaciones ya existentes que utilizan buses de campo (*Field buses*), Profinet está constituida por dos sistemas tecnológicos que son un conjunto de recursos físicos y de programación:

- Profinet entrada/salida (*Profinet 10*) para facilitar la utilización de estaciones remotas de sensores/actuadores (*Distributed field devices*).
- Profinet para automatización basada en componentes, denominada Profinet CBA (acrónimo de *Component Based Automation*) que facilita la creación de sistemas de automatización distribuidos y modulares.

En la figura A4.11 se representa la relación entre Profinet CBA y Profinet 10 con los tres tipos de comunicaciones NRT, RT e IRT descritos en el apartado anterior. Profinet CBA da respuesta a las exigencias de NRT y RT para comunicar diferentes controladores entre ellos y con una red de estaciones de entrada/salida distribuidas, para lo cual utiliza módulos tecnológicos predefinidos que se convierten en componentes de Profinet.

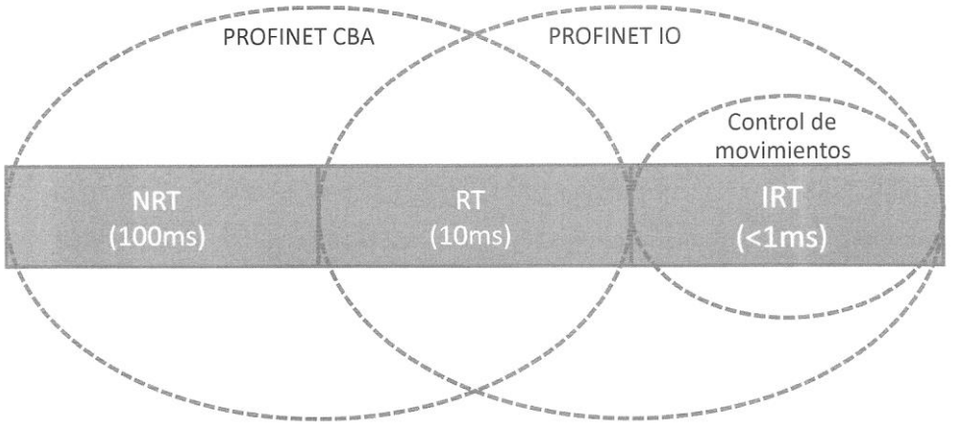


Figura A4.11 *Relación entre Profinet CBA y Profinet 10 con los tres tipos de comunicaciones NRT. RT e IRT.*

Por su parte Profinet I/O facilita el diseño del sistema de comunicaciones entre un conjunto de estaciones de entrada/salida (*Distributed field devices*) y de controladores.

En sucesivos apartados se describen ambos sistemas tecnológicos. Al lector interesado en ampliar sus conocimientos sobre Profinet se le remite a la bibliografía al final del capítulo [P1GA06].

A4.3.2 Profinet 10

Profinet entrada/salida *(Profinet IO)* es un sistema tecnológico constituido por un conjunto de elementos o módulos físicos y programas que facilitan la conexión directa de los dispositivos de campo situados en diferentes puntos de una planta industrial (*Distrihuted field devices)* con la red Profinet y garantizan un tiempo de respuesta típico comprendido entre 1 y 10ms. Utiliza, para ello, tal como se indica en la figura A4.12 cuatro tipos de subsistemas:

- Un subsistema supervisor *(IO-Supervisor)* que puede ser un computador, una unidad de interfaz máquina-usuario (HMI) o una unidad de programación.
- Un controlador de entrada-salida *(IO-Controller)* que es en general un autómata programable (PLC) que ejecuta un programa de control *(Automation routine)*.
- Una estación remota de dispositivos de campo *(IO-Device)* que intercambia información con uno o más controladores que utilizan los recursos de Profinet IO.
- Un sistema servidor (*IO-Parameter Server)*, en general un computador personal (PC), que es un tipo de sistema específico de Profinet que carga y memoriza los datos de configuración de las diferentes estaciones remotas de dispositivos de campo.

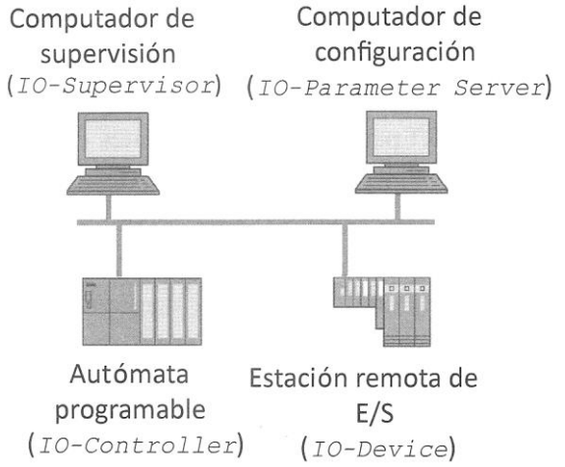


Figura A4.12 *Representación gráfica simplificada de la interconexión de los tipos de subsistemas (Devices) utilizados en Profinet IO.*

Para proporcionar un tiempo de respuesta inferior a 1ms, Profinet 10 utiliza la red Ethernet isócrona, descrita en el apartado A1.3.3.3.2 del apéndice 1. La comunicación isócrona en tiempo real conocida en Profinet como IRT (*isochronous Real-Time Communication)* se representa gráficamente en la figura A4.13. El ciclo de comunicación está formado por:

- Un canal IRT (*IRT channel)* en el que toda la información se transmite en tiempo real con un retardo máximo de 1ms y una desviación máxima inferior a 1μs.
- Un canal denominado abierto (*Open channel)* que está formado por dos subcanales:
  1. Un subcanal RT que, de acuerdo con lo indicado en el apartado Al.3.5.2, aprovecha los mecanismos de prioridad incorporados en los conmutadores que cumplen la norma IEEE 802.3Q para el intercambio de información con un retardo comprendido entre 1 y 10ms.

2. Un subcanal NRT por el que se transmite toda la información restante que exige tiempos de respuesta comprendidos entre 10 y 100ms, por lo que no se considera una transmisión en tiempo real.

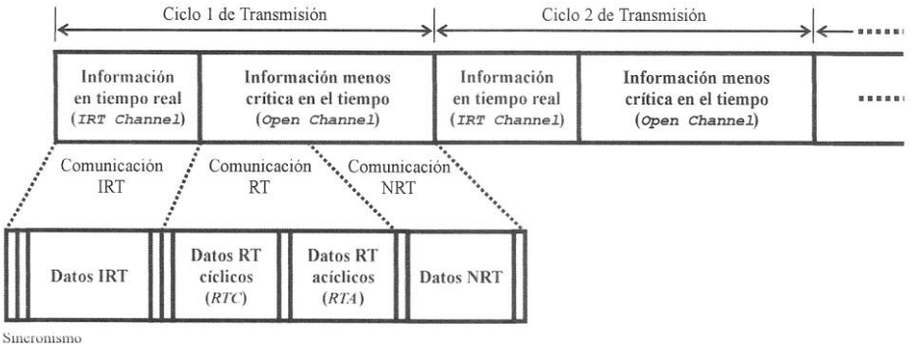


Figura A4.13 *Representación gráfica de la comunicación isócrona en tiempo real (IRT) de la red Profinet.*

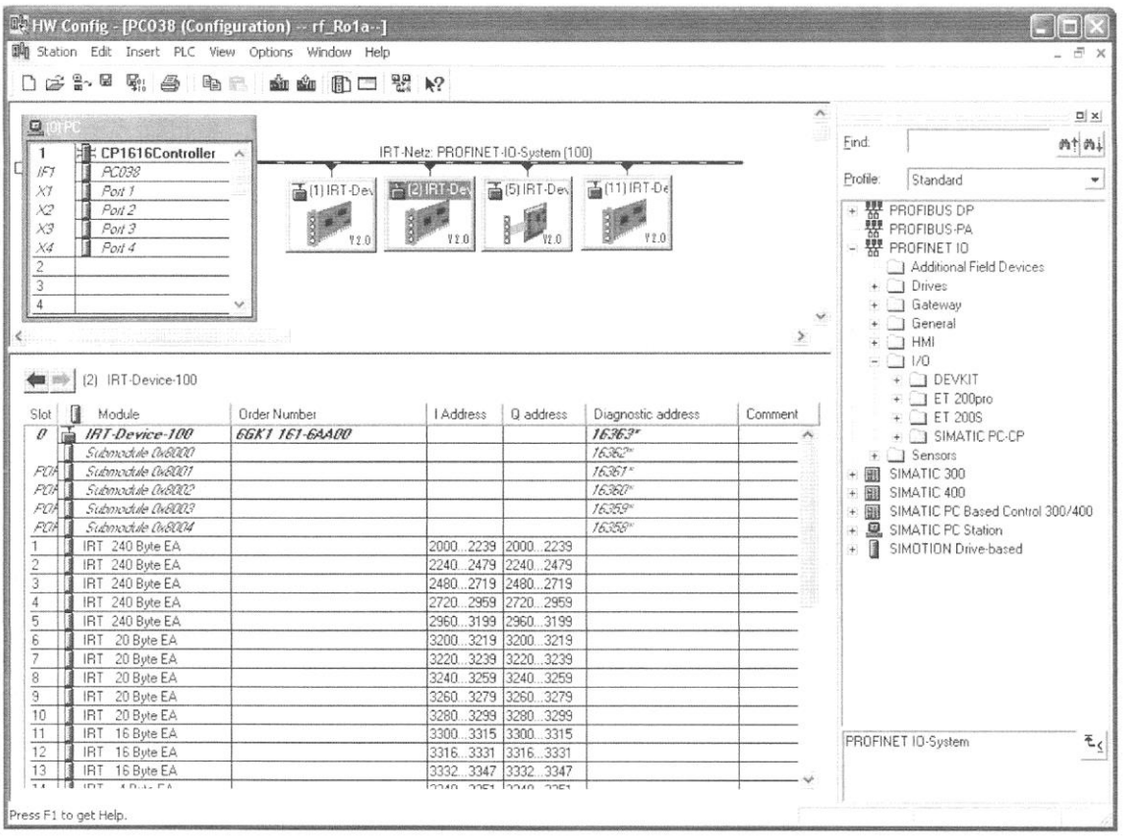


Figura A4.14 *Interfaz gráfica de usuario del sistema de programación STEP7, que facilita la configuración del sistema físico (Hardware) de un sistema de control distribuido basado en la red Profinet.*

La metodología de diseño y desarrollo de un proyecto con sistemas Profinet 10 es similar a la utilizada en Profibus DP y, en la práctica, la elaboración del programa de usuario de un *IO-Controller* es equivalente. En la figura A4.14 se representa la interfaz gráfica de usuario del programa de configuración del sistema físico *(Hardware)* del sistema de programación STEP7 que facilita la descripción de un sistema de control distribuido basado en la red Profinet.

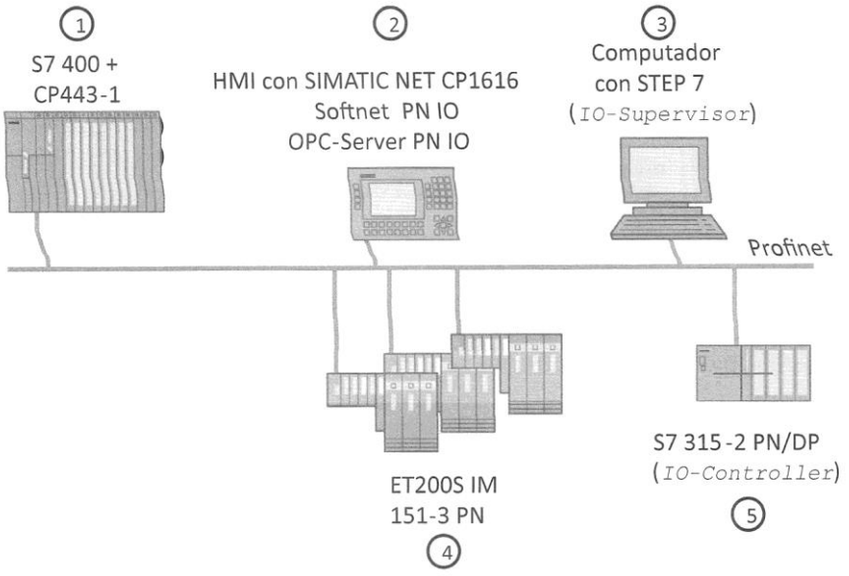


Figura A4.15 *Representación gráfica simplificada de un sistema de control distribuido típico mediante Profinet 10.*

En la figura A4.15 se representa, de forma simplificada, un ejemplo de sistema de control distribuido típico realizado con los siguientes elementos de Profinet 10 ***(Profinet 10 Devices):***

1. Un controlador de entrada/salida ***(IO-Controller),*** que en este caso es un autómata programable de la familia S7-400 que lleva incorporado un procesador de comunicaciones Profinet, como por ejemplo el CP 443-1 Advanced, que facilita la comunicación con varios dispositivos de campo ***(IO-Devices).***

2. Una unidad de interfaz con computador PC industrial incorporado (Panel PC) que incluye una placa CP1616 que trabaja como controlador de entrada/salida *(IO-**Controller)*** de Profinet y como servidor OPC de la información trasmitida a través de Profinet.

3. Otro computador (Industrial PC) que tiene instalada la herramienta de diseño asistido por computador STEP7 para realizar funciones de supervisión de entrada-salida ***(IO-Supervisor).***

4. Una o varias estaciones remotas de dispositivos de campo ***(IO-Devices),*** como por ejemplo la ET 200S IM 151-3 PN.

5. Otro controlador de entrada/salida ***(IO-Controller),*** como por ejemplo un autómata programable de la familia S7-300 que lleva incorporado un procesador de

comunicaciones Profinet, que en este caso es la unidad central *(CPU)* S7 315-2 PN/DP, que facilita la comunicación con varios dispositivos de campo *(IO-Devices)*.

A4.3.3 Profinet CBA

El sistema tecnológico Profinet para la automatización basada en componentes, denominado Profinet CBA (acrónimo de *Component Based Automation)* está constituido por un conjunto de elementos o módulos físicos y programas que facilitan la conexión directa a la red Profinet de los controladores situados en diferentes puntos de una planta industrial *(Distributed controllers)* y garantizan un tiempo de respuesta comprendido entre 1 y 100ms (niveles RT y NRT de Profinet). Está basada en la norma IEC 61499 [INTE 05] y describe un método o procedimiento para implementar sistemas de control automático mediante componentes predefinidos denominados módulos tecnológicos constituidos en el caso más general por;

- Un sistema electromecánico, electrohidráulico o electroneumático.
- Un sistema electrónico de control *(Controller)*.
- Un programa de control *(User application)*.

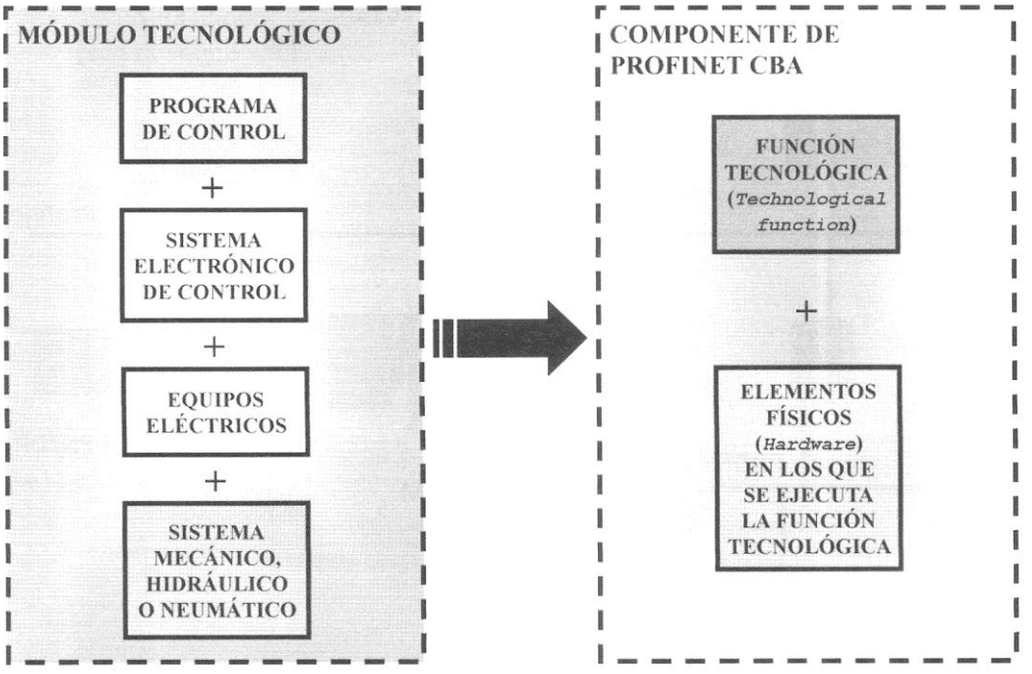


Figura A4.16 *Relación entre un módulo tecnológico de un proceso distribuido y un componente de Profinet CBA.*

Este conjunto se convierte en un componente Profinet (Figura A4.16), que está formado por dos tipos de datos (*Information parts):*

- Una función tecnológica que representa el programa de control y su interfaz de comunicación *(Technological interface)* con otros componentes Profinet.

Los datos específicos del hardware *(Device)* en el que se llevará a cabo la implantación de la función tecnológica.

A4.4 COMPATIBILIDAD ENTRE PROFINET Y PROFIBUS

Para ampliar una instalación automatizada implementada con un bus de campo, como por ejemplo PROFIBUS DP, AS-i, Interbus, etc., sin necesidad de proceder al cambio de todos los equipos de la misma se han desarrollado elementos de interconexión del tipo pasarela *(Gateway)*, denominados "Proxy", que hacen que una o más estaciones remotas de dispositivos de campo conectadas a un bus de campo, se conviertan en estaciones remotas de dispositivos de campo (*IO-Device*) que intercambian información con uno o más controladores que utilizan los recursos de Profinet-IO.

En la Figura A4.17 se representa un sistema de control distribuido que posee un dispositivo "Proxy" IE/PB Link PNIO, que conecta una red PROFIBUS y una red Ethernet Industrial Profinet.

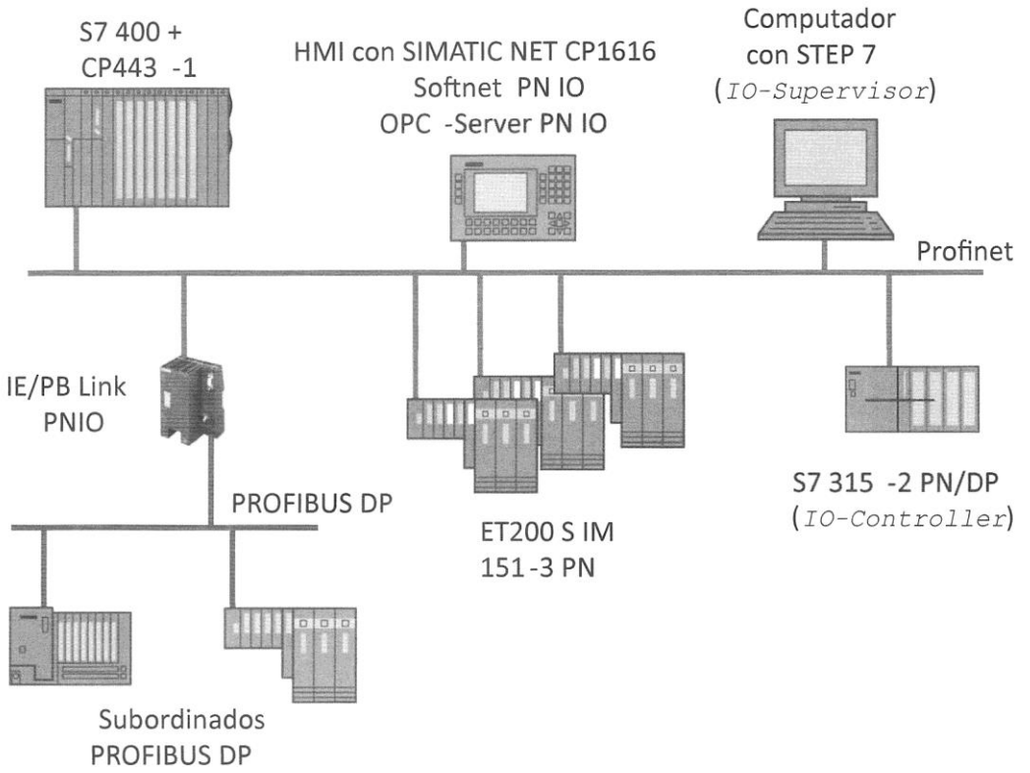


Figura A4.17 *Sistema de control distribuido que está constituido por una red PROFIBUS DP conectada a una red Profinet mediante una pasarela IE/PB Link PNIO.*

APÉNDICE 5

Confiabilidad de los Sistemas Electrónicos

A5.1 Introducción

Desde los primeros momentos en que la Tecnología adquirió carta de naturaleza, como resultado de la evolución de la Técnica mediante la aplicación de métodos sistemáticos desarrollados a partir del conocimiento científico [MUMF 34] [RUSS 49], se fueron creando paulatinamente un conjunto de conceptos que definen el hecho tecnológico como son la vida útil, la calidad, la confiabilidad, la fiabilidad, la mantenibilidad, la disponibilidad, la seguridad, la normalización, etc. Por otra parte, la interrelación entre las diferentes tecnologías a lo largo del siglo XX dio como resultado el concepto de "Sistema", definido como un conjunto de elementos en interacción dinámica organizados de acuerdo con una finalidad [DOBR 79] [GILL 78], e hizo que se fíjese elevando la complejidad de los artefactos creados por el ser humano y la necesidad de asegurar su correcto funcionamiento [BERG 66] [BERN 81] [LERN 81] [MIHA 81], Este hecho se hizo especialmente evidente con el desarrollo de la Microelectrónica que permitió la fabricación de circuitos integrados monolíticos cada vez más complejos lo que provocó una disminución del coste de los sistemas electrónicos y trajo como consecuencia la introducción de la Electrónica, especialmente de la Electrónica Digital, en numerosos productos y procesos en los que es imprescindible evitar los efectos negativos de un mal funcionamiento de aquellos [PEAT 81].

Por ello, en este apéndice se analizan los conceptos básicos relativos al correcto funcionamiento de los sistemas electrónicos, que, en el capítulo 10 de este libro, se utilizan para estudiar los aspectos relacionados con la confiabilidad en general, y con la seguridad en particular, de los sistemas electrónicos de parada de emergencia (módulos de seguridad) y de los basados en autómatas programables, tanto en lo que se refiere a la seguridad ante averías *(Safety or fail-safe systems)* como a la seguridad ante acciones deliberadas contra los mismos o sabotajes *(Security systems)* y a la disponibilidad *(Availability)*.

A5.2 Conceptos relacionados con el funcionamiento de un sistema

El concepto básico, en relación con el funcionamiento de un sistema, recibe el nombre de *garantía de funcionamiento o* confiabilidad *(Dependability) y es la propiedad que permite al usuario*

tener una confianza justificada en el servicio que dicho sistema proporciona [LEE 90] [GIL 92], La confiabilidad es un concepto complejo que engloba a su vez otros más sencillos que se pueden dividir en tres categorías;

- Los conceptos básicos a tener en cuenta para evaluar la confiabilidad de un sistema, que se dividen a su vez en:
    - Los conceptos relativos a las imperfecciones del sistema.
    - Los conceptos relativos a los atributos del sistema en lo que se refiere a su confiabilidad.
- Los conceptos relativos a la implementación de los sistemas de elevada confiabilidad que se dividen también en dos clases:
    - Los conceptos relativos a los métodos de realización de sistemas de elevada confiabilidad.
    - Los conceptos relativos a los métodos para comprobar y reparar los sistemas de elevada confiabilidad.
- La clasificación de los sistemas de elevada confiabilidad en función de los atributos que tienen más influencia en sus objetivos de diseño.
- En sucesivos apartados se analiza cada una de estas categorías.

A5.2.1 Conceptos básicos relativos a la confiabilidad A5.2.1.1 Imperfecciones de un sistema y sus consecuencias

Como se indica en la introducción, cualquier sistema desarrollado por el ser humano es susceptible de funcionar de forma diferente a aquella para la que fue diseñado, debido a una imperfección consistente en una variación no prevista de sus características. Según el efecto que producen sobre el funcionamiento de un sistema se distinguen cuatro tipos de imperfecciones (Figura A5.1). Recibe el nombre de defecto *(Defect)* la imperfección que produce una desviación de algún parámetro del sistema del valor previsto por el diseñador. Existen imperfecciones que pueden dar lugar a un mal funcionamiento y otras que simplemente dificultan el buen funcionamiento. Por ejemplo, el deterioro de la carátula de un instrumento electrónico no da lugar a un mal funcionamiento o error, aunque dificulta la actuación del usuario. Por el contrario, la falta de ganancia de un transistor que hace que no se sature bien, puede dar lugar a un mal funcionamiento del circuito en el que está situado. Precisamente los defectos que producen el cese de la aptitud de un sistema para realizar la función para la que fue diseñado reciben el nombre de fallos *(Faults) y su* consecuencia es la aparición de errores. Se define el error *(Error)* como una desviación detectada en un sistema en relación con las especificaciones que debe cumplir en su funcionamiento, debido a la presencia de un fallo. Los errores pueden dar lugar o no a averías del sistema. Por ejemplo la ausencia de emisión de luz por parte del diodo luminiscente *[Light Emitting Diode (LED)]*, que indica que una unidad de disco está siendo accedida por un computador, constituye un error que no da lugar a una avería, porque no impide el correcto funcionamiento del sistema. Precisamente se define la avería *(Failure)* como la manifestación de un error que hace que el sistema realice una función diferente de aquélla para la que fue

diseñado. Por ejemplo si en la unidad de disco de un computador deja de funcionar el motor que hace que se desplace la cabeza de escritura-lectura, se produce un error que da lugar a una avería. En la figura A5.1 se indica la relación que existe entre los cuatro tipos de imperfecciones que se acaban de describir.

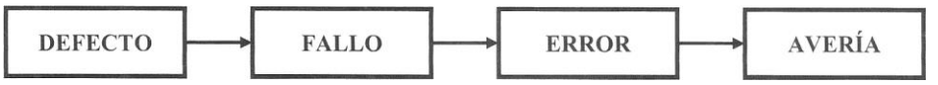


Figura A5.1. *Imperfecciones de un sistema.*

A5.2.1.2 Atributos de un sistema en relación con la confiabilidad

Se definen los atributos del sistema en relación con la confiabilidad como los parámetros utilizados para medir el nivel de la misma.

Actualmente los mercados son cada vez más competitivos y los productos en general y los sistemas electrónicos de control en particular, deben cumplir determinadas especificaciones técnicas al menor precio posible y para ello han de cumplir un conjunto de requisitos:

- Sus especificaciones técnicas se deben mantener durante un determinado período de tiempo, lo cual da origen al concepto de fiabilidad *(Reliability)*.
- Deben estar operativos en cualquier instante en que se les necesite, lo cual da origen al concepto de disponibilidad *(Availability)*.
- En la mayoría de los casos deben ser reparables y en ellos la disponibilidad depende del tipo de mantenimiento que se realice, lo que da lugar al concepto de mantenibilidad *(Maintainability)*.
- En muchas aplicaciones el proceso o la máquina controlada mediante un sistema electrónico de control puede alcanzar una situación peligrosa si se produce un fallo de este último. Esto hace que resulte imprescindible que el sistema electrónico no falle y que, en el caso de que lo haga, se asegure que sus salidas adoptan valores que no supongan un riesgo para la instalación de la que forma parte, para las personas que trabajan en ella o para el entorno (medio ambiente). La exigencia de este comportamiento da lugar al concepto de seguridad ante averías *(Safety)*.

Dado que la confiabilidad está formada por estos cuatro atributos, se la suele conocer por la denominación de tecnología RAMS (acrónimo de *Reliability-Availábility-Maintainability-Safety)* [MARC 02] [SMIT 01].

Además de la fiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y la seguridad se pueden considerar otros atributos complementarios como son el nivel de comportamiento, la predicibilidad, la protección de la propiedad intelectual y la verificabilidad. A continuación se analizan los diferentes atributos que se acaban de citar.

A5.2.1.2.1 Fiabilidad

El concepto de fiabilidad *(Reliability)* nace como consecuencia de la necesidad de cuantificar el intervalo de tiempo durante el cual las características de un sistema permanecen dentro

de unos márgenes predeterminados. La Comisión Electrotécnica Internacional, conocida como IEC (acrónimo de *International Electrotecnical Commission)*, define la fiabilidad de los componentes, circuitos y sistemas electrónicos como la probabilidad de que cumplan su función, en condiciones especificadas y durante un tiempo determinado. De esta definición se deduce, por una parte, que la fiabilidad es un concepto probabilístico es decir que su valor está comprendido entre 0 y 1, y por otra que representa la calidad del componente a lo largo del tiempo. En un instante determinado *t,* la fiabilidad *R(t)* especifica el porcentaje N_t de componentes o sistemas que sobreviven respecto de los que había inicialmente N_0. Si se denomina *n(t)* al número de componentes que fallan entre 0 *y t, la* ecuación (1) muestra la expresión de la fiabilidad *R(f)* y la (2) el complemento a uno de la fiabilidad *F(t)* que es la probabilidad de fallo o infiabilidad en el instante *t.*

$$R(t) = \frac{N_t}{N_0} = \frac{N_0 - n(t)}{N_0} \quad (1) \quad ; \quad F(t) = 1 - R(t) \quad (2)$$

La complejidad, cada vez más elevada, de los sistemas eléctricos, mecánicos y electrónicos hace necesario establecer, ya en la etapa de diseño, los requisitos de fiabilidad que garanticen que sus especificaciones *(Requirements)* técnicas se pueden mantener en unas determinadas condiciones de funcionamiento y durante un cierto intervalo de tiempo. Para ello es necesario hacer a priori un estudio que permita predecir la fiabilidad que tendrá el sistema una vez construido. Como resultado de dicho estudio se debe obtener el diseño definitivo y la especificación de los componentes para lograr los objetivos de fiabilidad propuestos.

La fiabilidad es especialmente importante en aquellos sistemas en los que no son aceptables períodos, incluso mínimos, de funcionamiento incorrecto, o en los que la reparación es imposible en el caso de que se produzca una avería. Un ejemplo de este tipo son los sistemas electrónicos situados a bordo de un satélite.

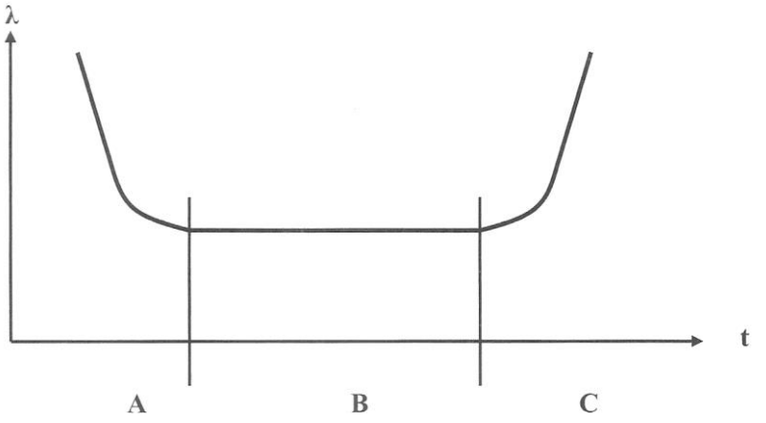


Figura A5.2. *Curva de la bañera.*

Los parámetros que definen la fiabilidad son:

- **Tasa media de fallos [a(t)]**

  Es el número medio de fallos de un componente en un intervalo de tiempo. Representa la velocidad a la que se producen los fallos en dicho intervalo.

• **Tasa instantánea de fallos [λ(t)]**

Es la tasa media de fallos cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. También se puede interpretar como la probabilidad de fallo de un determinado componente referido a los componentes existentes en ese instante. Para componentes y sistemas electrónicos, la representación gráfica de $\lambda(t)$ se indica en la figura A5.2, conocida como curva de la bañera [MARC 03], en la que aparecen tres zonas claramente diferenciadas:

- Período de mortalidad infantil (A), que es la zona en la que aparecen averías precoces debidas a fallos de diseño, de fabricación, etc. En ella la tasa instantánea de fallos $\lambda(t)$ es decreciente.
- Período de vida útil (B), que es la zona en la que la tasa instantánea de fallos $\lambda(t)$ es aproximadamente constante y los fallos son imprevisibles, aleatorios y catastróficos.
- Período de envejecimiento (C), que es la zona en la que los fallos se producen por desgaste del componente y la tasa de fallos $\lambda(t)$ es creciente.

La unidad de medida de la tasa de fallos de un componente es su número de fallos por unidad de tiempo. Se puede expresar en "fallos por hora" y en ese caso $\lambda(t)$ se suele representar por $[Hora^{-1}]$. Como esta unidad es muy pequeña resulta más cómodo utilizar el "fallo por millón de horas" y en ese caso $\lambda(t)$ se suele representar por $[10^{-6}\ Horas]$. Otra unidad de medida es el fallo por cada 10^9 horas, que se denomina FIT, y se define mediante expresión:

$$\lambda = a \times 10^{-9}\ \left[Hora^{-1}\right] = a\left[FITs\right] \quad (3)$$

Se puede demostrar que la tasa instantánea de fallos $\lambda(t)$ y la fiabilidad $R(t)$ se relacionan según la expresión (4), mediante cuya integración se obtiene la ecuación (5) que establece la expresión de la fiabilidad $R(t)$ en función de la tasa de fallos $\lambda(t)$. Si se tiene en cuenta que el valor de la tasa instantánea de fallos λ de un componente es constante a lo largo de su vida útil. Día ecuación (5) se convierte en la expresión (6) que muestra el carácter exponencial de la fiabilidad de los componentes electrónicos.

$$\lambda(t)dt = \frac{dR(t)}{R(t)} \quad (4) \quad ; \quad R(t) = e^{-\int_0^t \lambda(t)dt} \quad (5) \quad ; \quad R(t) = e^{-\lambda t} \quad (6)$$

• **Tiempo medio entre fallos [MTBF]**

Se denomina MTBF (acrónimo de *Mean Time Between Failures*), se aplica a sistemas reparables y es la media de los intervalos de tiempo entre dos fallos consecutivos.

• **Tiempo medio hasta el fallo [MTTF]**

Se denomina MTTF (acrónimo de *Mean Time To Failure*), se aplica a sistemas no reparables y es la media de los intervalos de tiempo hasta que se produce el primer y único fallo.

- **Vida media [0]**

  Es el valor medio del intervalo de tiempo durante el cual funciona un determinado componente o sistema. Matemáticamente se demuestra que la vida media responde a la expresión (7). En sistemas no reparables la vida media Θ coincide con el MTTF y en sistemas reparables con el MTBF.

$$\theta = \int_0^\infty R(t)dt = \int_0^\infty e^{-\lambda t}dt = \frac{1}{\lambda} \quad (7)$$

A5.2.1.2.2 Disponibilidad

La disponibilidad *(Availability)* es la probabilidad de que un sistema funcione correctamente, de acuerdo con las especificaciones en cualquier instante de su vida útil. Es por lo tanto una función del tiempo, su valor está comprendido entre 0 y 1, y depende, no solo de la frecuencia con la que el sistema deja de estar operativo, sino también de la velocidad con la que se le puede restituir a dicho estado. Por lo tanto la disponibilidad está directamente relacionada con la mantenibilidad que se describe posteriormente.

La disponibilidad es especialmente importante en aquellos sistemas en los que su puesta fuera de servicio, debida a una avería, causa importantes trastornos a los usuarios del mismo o al sistema global del que forman parte. Un ejemplo lo constituyen los computadores utilizados en aplicaciones bancadas, en la reserva de billetes de las compañías aéreas y en algunas aplicaciones industriales en las que si el sistema electrónico deja de funcionar se produce una situación que genera graves pérdidas económicas y/o riesgos inadmisibles para el personal o para el entorno.

Desde el punto de vista del usuario del sistema, la disponibilidad es el parámetro más importante y está directamente relacionado con la mantenibilidad y con la fiabilidad mediante la ecuación (8), que la define como la suma de la probabilidad *R(t)* de que el sistema no falle más la probabilidad *F(t)* de que si falla se repare *M(t)*.

$$A(t) = R(t) + M(t) \bullet F(t) \quad (8)$$

Sustituyendo las expresiones de *R(t)*, *M(t)* y *F(t)* por las expresiones obtenidas anteriormente resulta la expresión (9).

$$A(t) = e^{-\lambda t} + (1 - e^{-\mu t}) \bullet (1 - e^{-\lambda t}) \quad (9)$$

En general la expresión más utilizada para expresar la disponibilidad *A(t)* de un sistema electrónico es la que relaciona los tiempos operativos con los tiempos totales, (10)

$$A = \frac{Tiempo\ operativo}{Tiempo\ operativo + Tiempo\ no\ operativo} \quad (10)$$

Si no se tienen en cuenta los tiempos logísticos y administrativos que se describen en el apartado A5.2.1.2.3, se obtiene la disponibilidad teórica o intrínseca A_i que se expresa en la ecuación (11). En el caso más general, en el que se realice un mantenimiento preventivo y correctivo, y se tengan en cuenta los tiempos logísticos y administrativos

en condiciones reales de operación (herramientas disponibles, repuestos existentes, cualificación profesional de la mano de obra, etc.), se obtiene la disponibilidad operacional que responde a la expresión (12), en la que MTBM es el tiempo medio entre acciones de mantenimiento preventivo o correctivo y MDT es el tiempo medio de las acciones de mantenimiento teniendo en cuenta los tiempos logísticos y administrativos. Si no se realiza mantenimiento preventivo, la disponibilidad operacional se transforma en la que indica la expresión (13).

$$A_i = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR} \quad (11) \qquad A_O = \frac{MTBM}{MTBM + MDT} \quad (12) \qquad A_O = \frac{MTBF}{MTBF + MTTR + DT} \quad (13)$$

Otro concepto, frecuentemente utilizado, es la probabilidad de que el equipo no esté disponible. Se denomina indisponibilidad U *(Unavaílability)* y su valor es el complemento a uno de la disponibilidad. La indisponibilidad operacional responde a la expresión (14) y si no se realiza mantenimiento preventivo su expresión se transforma en la (15).

$$U_0 = 1 - A_0 = 1 - \frac{MTBM}{MTBM + MDT} = \frac{MDT}{MTBM + MDT} \quad (14) \qquad U_0 = \frac{MDT}{MTBF + MDT} \quad (15)$$

Si además, como suele ser habitual, se considera que el MDT es mucho más pequeño que el MTBF, la expresión de la indisponibilidad operacional se transforma en la (16). Si además no se tienen en cuenta los tiempos logísticos y administrativos, la expresión de la indisponibilidad resulta ser la (17).

$$U_0 \approx \frac{MDT}{MTBF} \approx \frac{MDT}{\theta} \approx MDT \bullet \lambda \quad (16) \qquad U_0 \approx \frac{MTTR}{MTBF} \approx \frac{MTTR}{\theta} \approx MTTR \bullet \lambda \quad (17)$$

A5.2.1.2.3 Mantenibilidad

La mantenibilidad *(Maintainability)* es la probabilidad de que un sistema averiado sea reparado al cabo de un determinado tiempo a partir del instante en que se produce dicha situación, y es evidente que tiene una gran influencia en su disponibilidad. La mantenibilidad *M(t)* es por lo tanto la propiedad de un sistema que determina la facilidad para ser restituido a su estado de funcionamiento después de un fallo. Según la norma "MIL-STD-721B", la mantenibilidad es la probabilidad de que un sistema averiado sea reparado para que recupere la fiabilidad inicial en un tiempo determinado, y con unos medios y en unas condiciones determinadas.

A medida que aumenta la complejidad tanto del hardware como del software de los sistemas electrónicos, el conocimiento de su fiabilidad no es suficiente y el usuario exige además conocer el tipo de mantenimiento que necesita y su periodicidad (gamas de mantenimiento), el tiempo necesario para llevar a cabo las acciones de mantenimiento, el número de componentes de repuesto necesarios, el perfil del personal de mantenimiento, etc. En general los tipos de mantenimiento más habituales son:

- **Mantenimiento correctivo**

  Es el conjunto de operaciones que se realizan cuando aparece un fallo, a fin de que el sistema vuelva a la situación en que se encontraba en ausencia de fallo de

que quede en condiciones de cumplir la función que debe realizar. Este tipo de mantenimiento es inevitable.

- **Mantenimiento preventivo**
  Se refiere al conjunto de operaciones que se practican periódicamente, o de acuerdo con criterios específicos, con el objetivo de reducir la probabilidad de fallo de un sistema. El mantenimiento preventivo comprueba y sustituye componentes y elementos, antes de que alcancen el final de su vida útil. Las tareas de mantenimiento preventivo se organizan en gamas de mantenimiento, que son actividades programadas y de una frecuencia determinada (diarias, semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, etc.).

- **Mantenimiento predictivo**
  Se encarga de las tareas de medición y comprobación de determinadas variables o elementos, para predecir el fallo antes de que se produzca. Este tipo de mantenimiento permite detectar los elementos en los que potencialmente puede aparecer un fallo y programa su sustitución en el momento mas adecuado.

Los parámetros que definen la mantenibilidad son:

- **Tiempo medio de reparación [MTTR]**
  El tiempo medio de reparación MTTR (acrónimo de *Mean Time To Repair)* es el valor medio del tiempo que tarda en repararse una determinada avería. Representa el tiempo medio probable de una acción de mantenimiento correctivo y constituye el parámetro básico de la mantenibilidad al igual que el MTBF lo es de la fiabilidad. El MTTR se puede obtener a partir de la ficha histórica del sistema, como el cociente entre el tiempo total de las reparaciones y el número total de reparaciones. En general el MTTR se puede expresar por la ecuación (18), en la que N_i es el número de elementos o equipos similares, λ_i es la tasa de fallos de un elemento o equipo y R_{pi} es la previsión del tiempo necesario de reparación de un elemento o equipo.

$$MTTR = \frac{N_1\lambda_1 R_{P1} + N_2\lambda_2 R_{P2} + \ldots\ldots + N_n\lambda_n R_{Pn}}{N_1\lambda_1 + N_2\lambda_2 + \ldots\ldots + N_n\lambda_n} = \frac{\sum_{i=1}^{n} N_i\lambda_i R_{Pi}}{\sum_{i=1}^{n} N_i\lambda_i} \quad (18)$$

En el MTTR solo se tienen en cuenta los tiempos activos de reparación, entre los que se pueden citar los siguientes;

- Tiempo de preparación
- Tiempo de acceso
- Tiempo de diagnóstico
- Tiempo de aislamiento del fallo
- Tiempo de reemplazamiento
- Tiempo de comprobaciones

- Tiempo de montaje
- Tiempo de ajuste

- **Tasa de reparación [μ]**

  Representa el número de reparaciones que se pueden hacer en un elemento o sistema por unidad de tiempo y es el inverso de MTTR (19), de igual forma que ocurría con la tasa de fallos λ y el MTBF.

$$\mu = \frac{1}{MTTR} \quad (19)$$

- **Tiempo de retardo [DT|**

  El tiempo de retardo DT (acrónimo de *Delay Time)* es el intervalo de tiempo debido a las actividades logísticas y administrativas del mantenimiento. Además de los tiempos activos, en las tareas de mantenimiento hay que tener en cuenta, los tiempos administrativos y logísticos, entre los que cabe citar los siguientes:

  - Tiempo de preparación
  - Tiempo de preparación de órdenes de trabajo
  - Tiempo de demoras administrativas
  - Tiempo que tarda en llegar el servicio técnico
  - Tiempo de organización del trabajo por parte del servicio técnico
  - Tiempo de retardo por falta de repuestos
  - Tiempo de realización de informes de la intervención realizada

- **Tiempo medio de mantenimiento [MDT]**

  El tiempo medio de mantenimiento MDT (acrónimo de *Maintenance Down Time)* es la duración media del fallo a partir del instante en que este se produce. Si se tienen en cuenta los tiempos logísticos y administrativos del mantenimiento (DT) y los tiempos activos de reparación (MTTR), se obtiene el tiempo total de inactividad (MDT) que responde a la expresión (20).

$$MDT = MTTR + DT \quad (20)$$

La mantenibilidad *M(t)* representa la probabilidad de que un equipo sea reparado en un tiempo determinado y se puede demostrar que su expresión matemática responde a la ecuación (21), que combinada con la expresión (19) permite obtener la expresión (22), que relaciona la mantenibilidad y el MTTRR.

$$M(t) = 1 - e^{-\mu t} \quad (21) \qquad MTTR = \frac{1}{\mu} = \frac{t}{Ln\left[\frac{1}{1 - M(t)}\right]} \quad (22)$$

De todo lo expuesto se deduce que el mantenimiento tiene un coste cuya minimización es importante, en especial en algunas aplicaciones en las que por su naturaleza la reducción del MTTR es más importante que el aumento del MTBF. La experiencia permite establecer un conjunto de reglas que se deben tener en cuenta durante el diseño de un sistema electrónico para mejorar la mantenibilidad. Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:

- Reducir el tiempo de acceso mediante la utilización de dispositivos mecánicos de bloqueo que se suelten rápidamente.
- Establecer puntos de comprobación y medida.
- Diseñar el sistema de forma que sus diferentes elementos sean fácilmente accesibles, especialmente los que tengan una mayor tasa de fallos.
- Diseñar el sistema de forma modular, siempre que sea posible.
- Tratar de incluir sistemas de detección de fallos y su correspondiente sistema de señalización.
- Elaborar una documentación adecuada.
- Establecer el nivel óptimo de repuestos que debe haber en el almacén.
- Disponer de personal con un nivel adecuado de formación y el equipamiento necesario.

A5.2.1.2.4 Seguridad

La seguridad presenta a su vez dos aspectos que se describen a continuación.

Seguridad ante averías *(safety)*

La seguridad ante averías *(Safety)* o seguridad funcional se define como la capacidad de un sistema para que, ante la presencia de un fallo en él o una acción incorrecta sobre el mismo, no alcance un estado en el que se pueda producir daño al proceso del que forma parte, al entorno del mismo o a los seres humanos que lo utilizan. Esta acepción de la seguridad es por lo tanto la probabilidad de que un sistema realice sus funciones de forma correcta o deje de hacerlo de manera tal que no se comprometa la operación de otros sistemas, ni se provoquen situaciones peligrosas para el personal asociado al mismo o su entorno [MIL 00] [SMIT 01].

Algunos ejemplos de estos tipos de instalaciones son:

- Industrias químicas y petroquímicas
- Industrias de generación y distribución de energía eléctrica
- Minería
- Transporte de combustibles (gaseoductos, oleoductos, etc.)
- Plataformas marítimas
- Industria de alimentación
- Plantas de tratamiento de aguas
- Transporte de personas

- Ventilación de túneles
- Industria medioambiental (incineración de basuras, etc.)
- Nuevos sistemas para el sector de automoción
- Máquinas de prensado
- Vigilancia de áreas peligrosas (zonas de trabajo de robots, etc.)

En la figura A5.3 se representa un tipo de sistema, formado por un sistema electrónico de control y una máquina o proceso industrial, en el que la seguridad ante averías *(Safety)* ha ido adquiriendo una gran importancia. En este sistema se pueden producir situaciones peligrosas debido a tres tipos diferentes de causas o factores de riesgo:

• **Anomalías o averías en la propia máquina**

En general en las máquinas y procesos industriales se pueden producir fallos que dan lugar a un mal funcionamiento (averías). Desde el punto de vista de la seguridad ante averías *(Safety)* de una máquina se pueden distinguir tres clases de averías:

- Tolerables, benignas o no peligrosas que son aquéllas que no provocan situaciones de riesgo para el entorno del sistema o sus usuarios, aunque afectan al funcionamiento del mismo.
- Intolerables, catastróficas o peligrosas que son aquellas que pueden causar daños al entorno del sistema o a sus usuarios desde el mismo instante en que se producen.
- No directamente peligrosas que son aquellas que aisladamente no son peligrosas pero que lo son cuando se combinan con otras.

Esto hace que para cada máquina concreta, sea necesario estudiar los factores de riesgo, para determinar las situaciones directamente o potencialmente peligrosas. A partir de dicho estudio (Análisis de riesgos) se deben definir las características técnicas, entre las que destacan las de fiabilidad, que tiene que cumplir el sistema electrónico de control para que el conjunto alcance un determinado nivel o categoría de seguridad ante averías.

• **Averías del sistema electrónico que controla la máquina**

En muchas máquinas o conjuntos de máquinas que constituyen un proceso productivo es necesario tener la seguridad de que cualquier avería que se produzca en el sistema electrónico de control o en su conexión con el proceso o máquina controlada, no provoca riesgos que pongan en peligro la vida de los usuarios, la integridad de las instalaciones y el medio

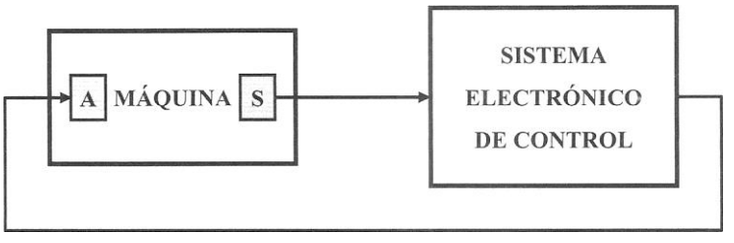


Figura A5.3. *Diagrama de bloques de una máquina controlada por un sistema electrónico.*

ambiente. Al mismo tiempo, es usual que el sistema electrónico de control deba cumplir determinadas especificaciones de disponibilidad, y por ello también se debe minimizar la probabilidad de que el sistema de control pare la instalación y la lleve al estado seguro debido a un fallo del propio sistema de control (paradas falsas).

• **Acciones externas incorrectas sobre la máquina**
Es posible que sobre una máquina se produzcan acciones externas que generen situaciones peligrosas que es necesario evitar. Un ejemplo típico es el de un centro de mecanizado automático cuyo funcionamiento debe detenerse en el caso de que un operario realice una maniobra incorrecta (por ejemplo la apertura de una puerta, etc.)

La existencia de los tres tipos de situaciones que se acaban de describir hizo que diversos organismos elaborasen normas relacionadas con la seguridad, tanto de aplicación general como para aplicaciones especiales. Entre ellas cabe citar las siguientes;

- IEC 61508 (1998) *Functional safety of electrical / electronic / programmable electronic safety –related* systems. Normativa independiente de la aplicación.
- IEC 61511 *Functional safety. Safety Instrumented Systems for the process industry sector.*
- ANSI/ISA-84.01 (1997). *Application of safety Instrumentad Systems for the process Industries.*
- EN 954-1 (1997) Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño.
- MIL-STD-882 (2000) *Standard Practice for System Safety.*
- DIN V 19250 *Control technology; fundamental safety aspects to be considered for measurement and control equipment.*
- VDEV0801 *Principles for computers in safety-related systems.*
- EN 292-1 (1991) Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 1: Terminología básica, metodología.
- EN 292-2 (1991) Seguridad de las máquinas. Conceptos básicos, principios generales para el diseño. Parte 2: Principios y especificaciones técnicas.
- DIN V VDE 0801 .Fundamentos para computadoras en sistemas con tareas de seguridad.
- VDI/VDE 2180 Normativa sobre aseguramiento de la seguridad de plantas de proceso que utilizan instrumentación y control.
- EN50156 Normativa sobre equipamiento eléctrico para sistemas de combustión.
- EN 298 Normativa para sistemas de control de combustión de gas.

La certificación de que un sistema de control cumple una determinada norma la realizan organismos independientes de los fabricantes, como son TÜV-Product Service (Alemania), la Asociación profesional alemana para la prevención de accidentes [BG (Berufsgenossenschaft)] y “Factory Mutual Research Corporation” (FMRC) (E.E.U.U.).

La importancia creciente de la seguridad ante averías (*Safety*) en relación con los sistemas electrónicos de control hace que a ella se dedique el apartado A5.5.2.

Seguridad ante sabotajes *(Security)*

La seguridad ante sabotajes *(Security)* se define como la capacidad de un sistema para continuar funcionando a pesar de que se realicen acciones, por personas no autorizadas, que puedan dar lugar a que deje de hacerlo. Este aspecto es cada día más importante en las instalaciones industriales controladas por sistemas electrónicos programables. Si en el diseño de estos últimos no se adoptan determinadas precauciones que lo impidan, puede ser muy sencillo alterar, de forma intencionada o no, su correcto funcionamiento.

A5.2.1.2.5 Nivel de comportamiento

El nivel de comportamiento *(Performability)*, es la probabilidad de que el nivel de funcionamiento de un sistema sea igual o esté por encima de un cierto valor en un determinado instante y está relacionado con la capacidad del sistema para operar en modo degradado. La medida de este atributo depende de la evaluación, de forma numérica, de la capacidad del sistema concreto que se considere. Por ejemplo, en el caso de un sistema multiprocesador, el nivel de comportamiento puede evaluarse en función del número de procesadores disponibles para realizar operaciones en cada instante.

A5.2.1.2.6 Predecibilidad

La predecibilidad (*Predictability*) se define como la probabilidad de determinar a prio- ri, con un cierto grado de precisión, la capacidad de un sistema para realizar las tareas que se le han encomendado dentro de unos límites de tiempo definidos y en general, muy exigentes. Este parámetro es muy importante en los sistemas de tiempo real que son aquellos que, ante la aplicación de determinadas excitaciones en sus entradas, deben proporcionar una respuesta dentro de unos límites de tiempo definidos, y en ocasiones muy reducidos.

A5.2.1.2.7 Protección de la propiedad intelectual

La protección de la propiedad intelectual *(Know how)* es la capacidad de un sistema para impedir la realización de copias no autorizadas del mismo. En los sistemas electrónicos programables en general, y en los autómatas programables en particular, la protección de la propiedad intelectual del programa guarda una estrecha relación con la seguridad ante sabotajes *(Security)* porque si un programa se puede leer también se puede modificar para llevar a cabo un sabotaje.

A5.2.1.2.8 Verificabilidad

La verificabilidad *(Testability)* proporciona una medida de la facilidad con la que se pueden evaluar en la práctica las prestaciones de un sistema. Está fuertemente relacionada con la mantenibilidad, ya que influye en el tiempo necesario para identificar y localizar ciertos fallos. La importancia de la verificabilidad aumenta con la creciente complejidad de los sistemas creados por el ser humano.

La verificabilidad es un concepto muy difícil de definir. Para aquellos que la ven exclusivamente desde el punto de vista del diseño [McCL 86], la verificabilidad está asociada a los métodos de

síntesis que tienen como objetivo disminuir los costes de generación o de aplicación de las pruebas para una determinada cobertura de fallos, o la elevación de la cobertura de fallos con unos costes de generación o de aplicación de pruebas determinados. Para aquellos que la ven desde el punto de vista del ciclo total de un producto [TURI 90], la verificabilidad está asociada con el esfuerzo realizado para reducir el coste de un producto y elevar la productividad y la calidad a través de su ciclo total desde la concepción hasta el servicio post-venta, pasando por el diseño y la producción. Combinando ambos puntos de vista, la verificabilidad se puede definir como la facilidad para comprobar el funcionamiento de un sistema mediante el aislamiento de fallos en componentes, subconjuntos o subsistemas y para desarrollar una secuencia de pruebas.

La autoverificabilidad, que es la capacidad de un sistema para autoverificarse, es uno de los requisitos que deben cumplir los sistemas seguros ante averías. De lo expuesto se deduce que la verificación está ligada a todos los métodos de diseño de sistemas, con la elevación de la confiabilidad como objetivo y es muy difícil de estudiar por si sola. Por ello a su estudio se dedica el apartado A5.3.

A5.2.2 Conceptos relativos a la implementación de los sistemas de elevada confiabilidad

Tal como se indica en el apartado A5.2 los conceptos relativos a la implementación de los sistemas de elevada confiabilidad se dividen en dos clases que hacen referencia a los métodos utilizados para llevarla a cabo y a los mecanismos relacionados con la respuesta a los fallos.

A5.2.2.1 Métodos de realización de sistemas para proporcionar elevada confiabilidad

Los atributos descritos en el apartado A5.2.1.2 no son independientes sino que están relacionados entre sí. Por ello, para abordar la realización de sistemas de elevada confiabilidad, es necesario establecer métodos de diseño que tengan en cuenta dicha relación. Los métodos para proporcionar una elevada confiabilidad pueden ser de tres tipos que se describen seguidamente.

A5.2.2.1.1 Prevención de fallos

La prevención de fallos (Fault *avoidance or* intolerance) consiste en un conjunto de técnicas para prevenir la aparición de fallos internos y evitar la introducción de fallos externos. Estas técnicas se aplican desde la especificación del sistema hasta su mantenimiento pasando por su concepción y puesta en funcionamiento. Los métodos de prevención pueden ser:

- Generales, que son aplicables a cualquier tipo de sistema de cualquier tecnología. Constituye un ejemplo de este tipo de métodos el diseño teniendo en cuenta el caso más desfavorable *(worst case design)*, la fabricación con componentes de gran calidad, la realización de revisiones periódicas del diseño, la simulación y/o inyección de fallos, la elaboración de una documentación completa y detallada, y la fabricación con procedimientos de control de calidad.
- Específicos de cada tecnología concreta de que se trate. Por ejemplo en electrónica son métodos específicos de prevención de fallos, la utilización de técnicas de protección contra las interferencias electromagnéticas, la utilización de placas de circuito impreso y

conectores de formas geométricas tales que no puedan ser conectados de manera inadecuada o en un lugar incorrecto y la instalación del sistema teniendo en cuenta el ambiente en el que va a trabajar en lo que se refiere a las condiciones de temperatura, humedad, polvo, etc.

La prevención de fallos ayuda a eliminar errores de especificación e implementación y minimiza la influencia de los defectos de los componentes y de las perturbaciones externas.

A5.2.2.1.2 Enmascaramiento de fallos

El enmascaramiento de fallos *(Fault masking)* está constituido por un conjunto de técnicas que evitan la introducción de errores en la información que maneja un sistema, debidos a la aparición de fallos en el mismo. Las técnicas de enmascaramiento de fallos más utilizadas son;

- La codificación mediante códigos correctores de errores. Esta técnica se puede utilizar en el diseño de distintas partes de un sistema digital como, por ejemplo, la memoria (códigos de Hamming), los mecanismos de transmisión de información de un sistema digital programable, la codificación de los estados internos de un controlador lógico, etc.
- La utilización de redundancia modular múltiple de estructura fija que consiste en utilizar N sistemas idénticos o que realizan las mismas funciones, y circuitos de votación por mayoría. Está técnica se describe en el apartado A5.4.2 en el que se analizan los sistemas tolerantes a fallos de acuerdo con la redundancia.

A5.2.2.1.3 Control de fallos

Los métodos de control de fallos tratan de impedir que un sistema se comporte de manera arbitraria en presencia de un fallo. Se basan en la detección del fallo para, a continuación, actuar sobre el sistema y hacer que adopte un estado seguro o que continúe su funcionamiento correcto (al menos dentro de unos límites críticos), es decir, de manera que se evite la aparición de averías. En este segundo caso se dice que el sistema es tolerante a fallos *(Fault-tolerant system)*. La tolerancia a fallos (*Fault tolerance)* consiste en diseñar el sistema con criterios de redundancia a fin de que siga proporcionando el servicio especificado a pesar de la existencia de fallos. La tolerancia a fallos se puede definir como la capacidad interna de un sistema para preservar su funcionamiento correcto en presencia de un determinado conjunto de fallos [AVIZ 76]. Una definición más flexible y realista es aquélla que considera la tolerancia a fallos como la capacidad de un sistema para proporcionar un nivel crítico de servicio en presencia de uno o más fallos de sus componentes [TOME 94], Esta definición relaciona la tolerancia a fallos con el nivel de comportamiento definido en el apartado A5.2.1.2.5.

Tanto el enmascaramiento de fallos como el control de fallos utilizan la redundancia para lograr un nivel de tolerancia a fallos acorde con la aplicación del sistema. Por ello a la tolerancia a fallos y su relación con la redundancia se dedica el apartado A5.4.

A5.2.2.2 Métodos para comprobar y reparar los sistemas de elevada confiabilidad

Los métodos que tienen como objetivo comprobar y reparar los sistemas de elevada confiabilidad pueden ser también de dos tipos:

- Métodos de eliminación de fallos *(Fault avoidance)* que tienen como finalidad reducir el número de fallos y sus consecuencias sobre el sistema. Reciben la denominación de mantenimiento correctivo o a posteriori.
- Métodos de prevención de fallos que tienen por finalidad evitar la aparición de los fallos y reciben la denominación de mantenimiento preventivo o a priori.

Tanto la eliminación como la prevención de fallos están compuestas por tres etapas que son la verificación, el diagnóstico y la corrección:

- La verificación es el proceso mediante el que se comprueba que el sistema cumple un conjunto de condiciones que definen las propiedades del mismo.
- El diagnóstico es el proceso que se realiza si el resultado de la verificación es negativo y tiene como objetivo determinar la naturaleza y causas de los fallos.
- La corrección es el proceso que sigue al diagnóstico y en él se reconfigura el sistema para que el resultado de la verificación sea positivo. La corrección puede dar lugar a la introducción de nuevas partes redundantes y por ello después de realizarla es necesario comprobar que la eliminación de los fallos no tiene consecuencias indeseables.

Es conveniente además resaltar que los métodos para elevar la confiabilidad, descritos en el apartado anterior, y los métodos para comprobar y reparar un sistema son complementarios entre sí y en la práctica se combinan. Esto hace que el estudio de la confiabilidad de los sistemas electrónicos sea un área de la tecnología tremendamente compleja, en la que se necesita una gran dosis de pragmatismo y la aplicación correcta de las reglas de comportamiento que todo tecnólogo debe adoptar para asegurar el éxito en la creación de equipos, sistemas o procesos [MAND 91]. Por ello, un estudio exhaustivo de los diferentes métodos de prevención, tolerancia, eliminación y predicción de fallos sale fuera de los límites de este apéndice y para un estudio más detallado de los mismos se remite al lector interesado a la bibliografía [LEE 90] [JOHN 89]. No obstante la verificación y la tolerancia a fallos se combinan en las técnicas de diseño de sistemas seguros ante averías y por ello a ellas se dedican los apartados A5.3 y A5.4.

A5.2.3 Clasificación de los sistemas de elevada confiabilidad

En función de los atributos que tienen más influencia en los objetivos de diseño, los sistemas de elevada confiabilidad se pueden dividir, en las cuatro categorías siguientes:

- Sistemas de aplicación general de elevadas prestaciones
- Sistemas utilizados en aplicaciones peligrosas
- Sistemas de elevada disponibilidad
- Sistemas de prolongada vida útil

En sucesivos apartados se describe cada una de ellas.

A5.2.3.1 Sistemas de aplicación general de elevadas prestaciones

Son sistemas que trabajan al límite de sus posibilidades lo que los hace susceptibles de que en ellos aparezcan fallos. Para reducir al mínimo dicha posibilidad se suelen realizar con elementos seleccionados con un nivel elevado del valor de sus parámetros característicos. Se utilizan en

aplicaciones en las que se necesitan unas prestaciones elevadas ya sea en velocidad de operación, condiciones ambientales, etc. Son un ejemplo los computadores industriales que se describen en el apartado 10.2.3.4.3 del capítulo 10.

A5.2.3.2 Sistemas utilizados en aplicaciones peligrosas

Se entiende por aplicaciones peligrosas o críticas aquellas en las que se pueden producir daños irreparables al entorno o a los usuarios, o graves perjuicios económicos debido a pérdidas de producción o deterioro de material. El principal atributo de los sistemas electrónicos utilizados en estas aplicaciones es la seguridad ante averías *(Safety)* debido a los riesgos que entraña su mal funcionamiento y por ello están en general sujetos a la validación y aprobación por parte de organismos oficiales. Son ejemplo de aplicaciones que exigen la utilización de sistemas seguros ante averías las siguientes [FRED 90] [GRUH 91] [JOHN 89][KRIS 94]:

- Los procesos de generación y distribución de energía eléctrica.
- Las plantas químicas y farmacéuticas.
- Las instalaciones industriales que incorporan calderas, hornos, etc.
- Las instalaciones que poseen grandes máquinas rotativas (turbinas, compresores, etc).
- Los sistemas de transporte de material y de personas, tanto en instalaciones industriales como en aeronaves.
- Las líneas de producción en las que es necesario prever paradas de emergencia, impedir accesos a determinados elementos de las máquinas, etc.
- Las instalaciones petroquímicas y de gas.

En el capítulo 10 se estudian sistemas electrónicos utilizados en este tipo de aplicaciones.

A5.2.3.3 Sistemas de elevada disponibilidad

Los sistemas de elevada disponibilidad son aquellos cuyos usuarios exigen que la probabilidad de que presten servicio en cualquier instante sea muy alta. Las primeras aplicaciones que exigieron una elevada disponibilidad fueron las bancarias y las de reserva de billetes de las compañías aéreas, así como los sistemas electrónicos de conmutación utilizados en telecomunicaciones. Ello es debido a que estas aplicaciones comportan la transmisión de gran cantidad de datos con restricciones temporales muy exigentes. El gran incremento de la utilización de los sistemas electrónicos de control en las instalaciones industriales ha hecho que en muchas de las aplicaciones la disponibilidad sea un parámetro añadido a la seguridad ante averías porque la no disponibilidad del sistema de control genera una situación peligrosa que es necesario evitar. Por ello los fabricantes de autómatas programables suelen ofrecer a los diseñadores de aplicaciones de control industrial, configuraciones que garantizan una elevada disponibilidad mediante la utilización de la redundancia masiva, tal como se estudia en el apartado 10.3.3.3 del capítulo 10.

A5.2.3.4 Sistemas de prolongada vida útil

Los sistemas de prolongada vida útil son aquellos en los que, debido a la imposibilidad de proceder a su reparación se exige un funcionamiento correcto durante mucho tiempo. Son un

ejemplo de este tipo de sistemas los instalados en naves espaciales no tripuladas. Se caracterizan en general porque admiten estar fuera de servicio durante intervalos de tiempo cortos siempre y cuando sean capaces de recuperar el estado operativo.

A5.3 Verificación de los sistemas

A5.3.1 Introducción

Como se indica en el apartado anterior la verificación es el proceso mediante el cual se comprueba que un sistema cumple un conjunto de condiciones que definen sus propiedades básicas y el grado de cumplimiento de las mismas. La verificación es inherente a la tecnología y su importancia se ha ido elevando con el aumento de la complejidad de los artefactos creados por el hombre. El interés de reducir al máximo los costes de la verificación dio como resultado el concepto de verificabilidad *(Testabilíty)*, que mide la calidad de un sistema desde el punto de vista de su facilidad de verificación. La verificabilidad debe ser tenida en cuenta desde el momento en que se inicia la concepción de un producto y por ello, y muy especialmente en electrónica, se ha generado un gran interés en el desarrollo del diseño para la verificabilidad denominado DFT (acrónimo de *Design for Testabilíty*) [MAND 02a] que es el conjunto de técnicas de diseño utilizadas para reducir el coste de la verificación de un producto.

Tal como se indica en el apartado A5.2.1.2.8 la verificabilidad se puede definir como la facilidad para comprobar el funcionamiento de un sistema mediante el aislamiento de fallos en componentes, subconjuntos o subsistemas y para desarrollar una secuencia de pruebas. Para comprobar un sistema es necesario aplicar determinados estímulos en ciertos puntos de entrada del mismo y observar la respuesta obtenida en otros puntos. El número de terminales o puntos de un sistema a los que se tiene acceso desde el exterior está en la práctica siempre limitado, y muy especialmente en cierto tipo de realizaciones físicas como son los circuitos integrados de muy gran y ultra gran escala de integración (VLSI y ULSI) [BENN 84], Por ello la verificabilidad está relacionada con el número de terminales de entrada y de salida adicionales que, para permitir su verificación, debe tener un sistema por encima de los que necesita para ser operativo y está ligada a la controlabilidad *(Controllability)* y a la observabilidad *(Observability)*.

La controlabilidad de un sistema es su capacidad para controlar el estado de cualquier nodo interno a partir de las entradas, es decir, sin necesidad de tener acceso directo a él. La observabilidad de un sistema es su capacidad para conocer el estado de cualquier nodo interno mediante la observación de sus salidas, es decir, sin tener también acceso directo a él. La combinación de ambos conceptos da lugar a la transparencia.

La importancia del diseño para la verificabilidad proviene del hecho de que elevando la verificabilidad se pueden alcanzar entre otros los siguientes logros:

- Mejorar la calidad del diseño.
  - Mejorar la calidad del producto, su disponibilidad, y por lo tanto su aceptación.
    - Reducir el intervalo de tiempo que va desde la idea hasta la comercialización.
- Disminuir las pruebas de producción, el coste del mantenimiento, y el coste de la simulación de fallos.

- Disminuir la inversión en equipos de prueba automática [Automatic *Test Equipment* (ATE)].
- Disminuir cuellos de botella en las pruebas.
- Realizar sistemas *tolerantes* a *fallos (Fault Tolerant Systems) y un caso* particular de ellos que son los sistemas seguros ante averías (Variety or *Fail-safe systems*).

Para lograr un elevado nivel de verificabilidad es necesario añadir al sistema recursos que no serían necesarios en caso contrario. La forma de llevar a cabo la verificación depende de las características del sistema a comprobar que impone ciertas condiciones. Para analizar la verificación de los sistemas electrónicos se pueden utilizar dos criterios complementarios:

- La simultaneidad de la verificación con el funcionamiento del sistema.
- La ubicación de los mecanismos de verificación.

De acuerdo con el primer criterio la verificación puede ser estática o dinámica. Según la ubicación de los mecanismos utilizados para llevarla a cabo, la verificación puede ser externa o interna, también denominada autoverificación. A continuación se describe cada una de ellas. La verificación está ligada tanto al enmascaramiento como al control de fallos y por ello es un factor primordial para alcanzar un determinado nivel de tolerancia fallos tal como se indica en el apartado A5.4.

A5.3.2 Verificación estática

La verificación estática, también denominada activa o no concurrente *(Off-Line)*, es la que se lleva a cabo con el sistema fuera de servicio y puede ser realizada sobre el propio sistema o sobre un modelo de comportamiento del mismo (simulación). Suele recibir en inglés la denominación de *"Testing"* La verificación estática sobre el propio sistema está ligada a la eliminación de fallos o mantenimiento correctivo. La verificación estática sobre un modelo se utiliza en la fase de diseño de sistemas complejos de los que no resulta posible realizar un prototipo, como por ejemplo en el caso de los circuitos integrados VLSI y ULSI, citados anteriormente.

A5.3.3 Verificación dinámica

La verificación dinámica, también denominada pasiva o concurrente *(On-Line)*, es la que se lleva a cabo con el sistema en funcionamiento y está fundamentalmente relacionada con los criterios de elevación de la confiabilidad mediante la tolerancia a fallos que se estudia en el apartado A5.4. Suele recibir en inglés la denominación de *" Checking"* y se puede denominar comprobación en español. En los apartados 10.3.3.1 y 10.3.3.2 del capítulo 10 se analizan ejemplos de este tipo de verificación.

A5.3.4 Verificación externa

La verificación extema, es la que lleva a cabo un equipo independiente del sistema que se está verificando. Este tipo de verificación tiene gran importancia en los circuitos integrados digitales y cada vez se utiliza más en los sistemas realizados con ellos. Para ello se desarrolló la norma IEEE

1149.1-1990 denominada de exploración periférica (Boundary *Sean Standard*) [IEEE 94] [MAND 02b], Esta norma comenzó a utilizarse para realizar la verificación estática, pero en la actualidad comienza a utilizarse también para realizar la verificación dinámica.

A5.3.5 Autoverificación

La autoverificación, conocida por las siglas BIST (acrónimo de *Built-ln Selft Test*), la lleva a cabo una parte del propio sistema, sin necesidad de equipos externos. Este tipo de verificación está ligada en mayor o menor medida a los sistemas que, por su aplicación, deben poseer una elevada confiabilidad. La autoverificación se realiza añadiendo al sistema recursos especialmente orientados a la verificación y por ello está ligada a la redundancia que se estudia en el apartado A5.4.2. En el capítulo 10 se analizan sistemas electrónicos que incluyen numerosos recursos para realizar la autoverificación.

A5.4 TOLERANCIA A FALLOS DE LOS SISTEMAS

A5.4.1 Introducción

La tolerancia a fallos de un sistema es, como se indica en el apartado A5.2.2.1, un procedimiento para elevar su confiabilidad basado en añadir elementos a fin de detectar los fallos que aparezcan en él y evitar que den lugar a averías que produzcan efectos no deseados. La principal razón para introducir tolerancia a fallos en un sistema es limitar los efectos de los errores sobre las salidas que interaccionan con el mundo externo al mismo. Precisamente los sistemas se pueden clasificar de acuerdo con la forma en que sus salidas responden a un error interno [McCL 86] en diversas categorías de las que las más importantes son:

- **Sistemas que pueden producir errores en las salidas**

  Son sistemas que pueden ser utilizados en aplicaciones en las que los errores en las variables de salida no son críticos. Son un ejemplo los juegos electrónicos.

- **Sistemas que proporcionan salidas correctas incluso en presencia de determinados errores internos**

  Son, en sentido estricto, los verdaderos sistemas tolerantes a fallos y se utilizan en ciertas aplicaciones críticas de control de procesos y productos [AVIZ 71] [WENS 81].

- **Sistemas seguros ante fallos** ***(Fault secure systems)***

  Son sistemas que proporcionan una salida correcta o dan una indicación de error en el caso de que sea incorrecta. Se utilizan en las aplicaciones en las que se puede recuperar la información, como por ejemplo en las transacciones financieras.

- **Sistemas seguros ante averías** ***(Safety or fail-safe systems)***

  Son sistemas cuya salida es siempre correcta o se pone en un estado seguro (*Safe value*), que es un estado en el que se garantiza que no se producen daños en el mundo externo relacionado con ellos [TURN 87].

Aunque el concepto de tolerancia a fallos es inherente a la Tecnología, y por lo tanto tan antiguo como ella, su desarrollo y su aplicación práctica datan de la década de 1950, cuando los computadores comenzaron a jugar un papel importante en la sociedad y se hizo necesario paulatinamente elevar su confiabilidad [SIEW 91] [CART 73], Resulta obvio decir que la tolerancia a fallos está inexorablemente ligada a la redundancia, es decir, a añadir a un sistema elementos que no serían necesarios si se pudiese garantizar la ausencia de fallos. Un sistema que contenga estrictamente los elementos imprescindibles para realizar la tarea para la que fue diseñado, deja de hacerla correctamente en cuanto aparece un error en alguno de sus componentes. En los sistemas cuyo comportamiento depende solamente de su estructura física la redundancia se refiere a elementos físicos. En el caso de los sistemas electrónicos digitales (SED) se añaden circuitos que convierten al sistema en tolerante a fallos, y se logra así una tolerancia física (*Hardware tolerance*). Pero la mayoría de los sistemas electrónicos digitales, como por ejemplo los autómatas programables, son programables (en adelante SEDP), es decir, su función se puede modificar mediante el cambio del contenido de una memoria de acceso aleatorio, y por lo tanto, además de fallos físicos pueden poseer fallos de programa. En los SEDP es posible por lo tanto, realizar la redundancia mediante componentes físicos o mediante secuencias adicionales de instrucciones. A esta última redundancia se la llama redundancia por programa *(Software redundancy)*.

De la clasificación de los sistemas tolerantes a fallos realizada anteriormente se deduce que existen muchas maneras de proporcionar redundancia a un SEDP que dan lugar a un nivel de tolerancia a fallos diferente. Por otra parte, tal como se indicó, el nivel de tolerancia necesario depende de la aplicación concreta de que se trate. Es necesario además tener en cuenta que al añadir elementos a un SEDP se eleva su complejidad y por tanto es posible disminuir su fiabilidad. De todo ello se deduce que en la tolerancia a fallos hay tres conceptos básicos:

- Como llevar a cabo la tolerancia es decir el tipo de elementos redundantes utilizados.
- Donde debe ser aplicada la tolerancia.
- Cuanta tolerancia se necesita en cada caso para alcanzar la fiabilidad necesaria.

Se puede por lo tanto concluir que el estudio y la I+D de sistemas tolerantes a fallos implica realizar el análisis de tres factores:

- Los distintos principios básicos de la tolerancia a fallos.
- Las diferentes medidas y mecanismos que permiten llevar a cabo cada principio básico.
- El método adecuadamente estructurado que permita asegurar que la complejidad adicional necesaria para obtener la tolerancia a fallos, produce un aumento de la fiabilidad.

Para realizar el diseño de un sistema electrónico tolerante a fallos es necesario concretar los factores antes citados para la aplicación y el tipo de sistema electrónico de que se trate. El interés práctico de la tolerancia a fallos, unido al progreso de la Microelectrónica, que abarató enormemente el coste de los circuitos electrónicos *(Hardware)*, hizo que fuesen numerosos los trabajos realizados en el campo de la tolerancia a fallos de los SEDP en la décadas de 1970 y 1980 [AVIZ 87] [CART 73] [COOK 73] [HOPK 80] [LALA 85] [RAMA 71] [SHOR 71] [SIEW 92] [YU 73], pero la complejidad del tema ha hecho que no exista una teoría universalmente aceptada. El interés por crearla viene dado por la necesidad de formar técnicos que sean capaces de elegir, en un caso práctico concreto, la mejor forma de realizar un SEDP tolerante